

2020



PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO DE TENERIFE

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y MARCO LEGAL.....	004
CAPÍTULO 2. ÁMBITO GEOGRÁFICO.....	026
CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DEL RIESGO.....	168
CAPÍTULO 3. ANEXO I.	278
CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.....	372
CAPÍTULO 5.1. SUBPLÁN DE EVACUACIÓN.....	402
CAPÍTULO 5.1. ANEXO I ZONIFICACIÓN PARA LA EVACUACIÓN (ATGEs).....	628
CAPÍTULO 5.1. ANEXO II FICHAS DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN.....	799
CAPÍTULO 5.1. ANEXO III PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN PREVENTIVA E INMEDIATA.....	857
CAPÍTULO 5.2. SUBPLÁN DE ABASTECIMIENTO Y ALBERGUE.....	501
CAPÍTULO 5.3. SUBPLÁN REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES.....	577
CAPÍTULO 5.4. SUBPLÁN DE TRANSMISIONES.....	632
CAPÍTULO 5.5. SUBPLÁN DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN.....	650
CAPÍTULO 6. INTEGRACIÓN PAIV - PEVOLCA.....	860
CAPÍTULO 7. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	905

2019

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y MARCO LEGAL



1 CAPITULO 1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y MARCO LEGAL

1.1	Introducción	2
1.1.1	La necesidad de un Plan de Actuación Insular frente al riesgo volcánico ..	2
1.1.2	Otros factores a considerar	5
1.2	Definición	8
1.3	Objetivos.....	9
1.4	Marco LEGAL	11
1.4.1	Normativa de referencia	11
1.4.2	Documentación y Normativa de la Unión Europea	11
1.4.3	Normativa estatal	12
1.4.4	Normativa autonómica.....	14
1.5	Marco competencial.....	15
1.5.1	El Plan de Actuación Insular	15
1.5.2	Los Planes de Actuación Municipales. Aprobación y homologación	17
1.5.3	Planes de Autoprotección	18
1.6	Canarias en el contexto internacional sobre la Gestión de Reducción del Riesgo de Desastres de origen volcánico.....	19
1.7	El PAIV de Tenerife y el Marco de Sendai aplicado al riesgo volcánico (2015-2030)	20

1.1 Introducción

1.1.1 La necesidad de un Plan de Actuación Insular frente al riesgo volcánico

1.1.1.1 Nuestro origen, peligrosidad y riesgo objetivo

La isla de Tenerife, al igual que La Palma y El Hierro, está considerada como una de las tres islas occidentales donde se ha manifestado el fenómeno volcánico con mayor frecuencia en época histórica. No sólo relacionadas con las últimas erupciones históricas ocurridas que documentan la alta actividad volcánica de las islas, sino también relacionadas con la incertidumbre generada en los últimos 20 años como consecuencia de la crisis de origen sismovolcánica acontecida en 2004 y, más recientemente, la detección de sucesivos enjambres sísmicos (2012, 2013, 2016, 2017 y 2018) localizados en determinadas zonas de la Isla.

Son siete las erupciones más recientes registradas en Tenerife, como la de los volcanes de Sietefuentes, Fasnia y Arafo entre 1704 y 1705; la erupción del volcán de Garachico en 1706, la de las Narices del Teide en 1798 y la última ocurrida en el volcán del Chinyero en 1909. Asimismo, la última erupción de La Palma del Teneguía en 1971, más la experiencia adquirida en la erupción volcánica de El Hierro en 2011 y la sismicidad asociada en años posteriores, ponen en evidencia la importancia de que la Isla cuente con su propio Plan de Actuación Insular ante el Riesgo Volcánico (PAIV), donde se especifique la estructura, organización, operatividad y protocolos de coordinación e intervención ante una posible futura erupción. Por otra parte, la persistencia en el tiempo de varios enjambres sismovolcánicos

como los sucedidos en octubre de 2016, situados sobre los municipios de Adeje, Vilaflor, Icod de los Vinos, La Guancha y Arico; o las registradas en junio, noviembre y diciembre de 2017 en general sobre la dorsal Noroeste de la isla ponen nuevamente de manifiesto la necesidad de disponer de este Plan de Actuación.

Los antecedentes sismovolcánicos ocurridos en Tenerife en 2004 fueron los precursores de dos documentos de planificación en emergencias por riesgo volcánico. El primero de ellos, ante la inexistencia en Canarias de planes de emergencias sobre amenazas de este tipo y con el fin de evitar improvisaciones por parte de las autoridades civiles en caso de una erupción en aquel año, la Comunidad Autónoma, en coordinación con el Cabildo Insular de Tenerife y la Subdelegación del Gobierno, elaboró el Plan de Actuación Coordinada de Protección Civil ante una posible erupción volcánica en la Isla. Por su parte, el segundo derivó en la elaboración y aprobación en 2010 del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), actualmente revisado y aprobado en 2018, del cual a su vez, se exponen las directrices y procedimientos para desarrollar el presente PAIV.

La elaboración de este Plan no solo daría respuesta ante la posible presentación de un evento sismovolcánico sino que atiende también a la responsabilidad que tienen las instituciones locales de cara a la gestión de futuras crisis. Resulta evidente que el rápido incremento de la población, el número cada vez más elevado de turistas que visitan la Isla, la existencia de infraestructuras cada vez de mayor costo, el modelo de ocupación del territorio (poblamiento y redes de comunicación) así como la elevada

dependencia de infraestructuras críticas y servicios esenciales, son factores que determinan una mayor vulnerabilidad y exposición frente a este tipo de fenómenos, lo que justifica la necesidad de contar con un instrumento de actuación que permita llevar a cabo una gestión eficaz de las situaciones que puedan presentarse antes crisis de esta naturaleza.

Por último, otra de las oportunidades que se derivan de este Plan de Actuación es la consolidación de las tareas de coordinación de la red de monitoreo y seguimiento de los volcanes de la isla de Tenerife, de cara a la gestión de una futura emergencia volcánica que permita por un lado, mejorar la evaluación del riesgo y por otro, mejorar los sistemas y la comunicación de alerta temprana. Ambas cuestiones pueden y deben integrarse en este documento también desde dos perspectivas temporales, es decir, a corto y a largo plazo. El primero tiene como objetivo evaluar y prever el riesgo volcánico para dar una respuesta eficaz, eficiente y coordinada principalmente a través de la evacuación preventiva de personas, reduciendo la exposición a corto plazo; mientras que a largo plazo se plasmarán en detalle los peligros y los elementos vulnerables para una mejor planificación de la ordenación del territorio futura. Por tanto, en Tenerife resulta fundamental tomar en consideración los volcanes de alto riesgo que puedan afectar a grandes núcleos de población, ya sean residenciales o turísticos, y por consiguiente la estructura operativa fundamental de este Plan se apoya en la planificación del desplazamiento de grandes volúmenes de personas en cortos periodos de respuesta ([GVM, 2015](#)).

1.1.1.2 La obligación legal y normativa

El Cabildo Insular de Tenerife, por imposición legal y normativa, está obligado a dotarse de su Plan de Actuación volcánica, según establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico¹ y el Plan Especial de la Comunidad Autónoma frente a este riesgo (PEVOLCA).

A continuación se extrae de la citada Directriz el conjunto de apartados en los que se detalla y proporciona el debido encaje, dentro del sistema público de protección civil, de los Planes de Actuación a elaborar por parte de las administraciones locales.

2. Ámbito territorial de aplicación.

A los efectos de la presente Directriz se consideran dos niveles de planificación: el estatal y el de Comunidad Autónoma, incluyendo en este último los Planes de Actuación que sean confeccionados por las entidades locales.

4. El Plan de Comunidad Autónoma.

El Plan de Comunidad Autónoma ante el Riesgo Volcánico establecerá la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios de su titularidad y los que pueden ser asignados al mismo por

¹ Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico

otras Administraciones Públicas o por otras entidades públicas y privadas, al objeto de hacer frente a las emergencias por crisis volcánicas.

4.2 Funciones básicas. Entre las funciones básicas del Plan de Comunidad Autónoma ante el Riesgo Volcánico cabe destacar la siguiente:

d) Establecer directrices para la elaboración de Planes de Actuación de Ámbito Local y los sistemas de articulación con las organizaciones de los mismos.

4.4 Planes de Actuación de Ámbito Local. *El Plan de la Comunidad Autónoma establecerá dentro de su respectivo ámbito territorial, directrices para la elaboración de Planes de Actuación de Ámbito Local (cabildos insulares y municipios), y especificará el marco organizativo general que posibilite la plena integración de los mismos en la organización de aquél.*

Los Planes de Actuación de Ámbito Local se aprobarán por los órganos competentes de las respectivas corporaciones y serán homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por su parte, el vigente PEVOLCA² establece, siguiendo las disposiciones de la Directriz Básica antes mencionada, que:

Asimismo y conforme establece la Directriz Básica en su punto 4.4 todas aquellas islas con un elevado riesgo volcánico elaborarán el correspondiente Plan de Actuación Insular por Riesgo Volcánico. Las directrices para la elaboración de los Planes de actuación Insular se encuentran recogidas en el Anexo 2 del presente Plan.

En definitiva, tal como se desprende del propio contenido de las normas citadas, el Cabildo Insular de Tenerife en su condición de administración local está obligado a dotarse de su propio Plan de Actuación, el cual habrá de integrarse en el Plan Especial y complementarlo dentro del ámbito correspondiente.

1.1.1.3 El compromiso del Cabildo Insular de Tenerife con la Protección Civil y la gestión del riesgo volcánico en la isla.

El Cabildo de Tenerife ha dejado patente una especial sensibilidad y preocupación en relación de gestión del riesgo volcánico y la protección civil.

Prueba de ello son los diferentes convenios suscritos con el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) para la mejora y optimización del sistema de alerta temprana para la vigilancia volcánica en la isla de

² *DECRETO 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA)*

Tenerife, y también para contribuir al fortalecimiento de la educación, la formación y la concienciación pública sobre el fenómeno volcánico en Canarias en el marco de programas como “Canarias: una ventana volcánica en el Atlántico”.

Otra línea que merece ser destacada es la impulsada a través de la aprobación, por acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de octubre de 2014, de la “Estrategia de Acción en materia de Protección Civil del Cabildo de Tenerife”. En este documento se contemplan diversas líneas de acción, entre ellas el desarrollo de diferentes instrumentos para la Planificación de Emergencias y Gestión de Riesgos y, concretamente, la elaboración del Plan de Actuación Insular frente al riesgo volcánico, definida como acción 1.2, otorgándole una prioridad alta.

1.1.2 Otros factores a considerar

1.1.2.1 La baja percepción social del riesgo volcánico

En general, la población residente en Canarias no es muy consciente del riesgo volcánico debido a varios factores entre los que destacan:

- La frágil memoria de la sociedad en general respecto a este tipo de fenómenos naturales, dada la relativa baja frecuencia de las erupciones volcánicas ocurridas en las islas en los últimos 500 años,
- Las creencias erróneas de que el escenario más probable –erupciones basálticas fisurales- de carácter bajo-moderado no representa un importante riesgo para la población y que las erupciones históricas no han ocasionado la pérdida de vidas humanas, son algunas de esas

razones de esa baja sensibilidad social ante el riesgo volcánico (Pérez, 2006).

- El seguir considerando a las erupciones históricas en Canarias como moderadas o “tranquilas” y subestimando los riesgos asociados a este tipo de eventos, entendiendo que en la actualidad la población y los usos del territorio se han incrementado exponencialmente desde entonces (Pérez, 2006; Mesa de Trabajo, 2007).
- la percepción errónea de considerar las futuras erupciones volcánicas como las ocurridas durante los últimos 500 años, cuando en el pasado geológico reciente, en los últimos 10.000 años, se han registrado en las islas erupciones con un mayor índice de explosividad (Pérez, 2006).
- Además, la confusión técnica y conceptual de los términos de peligrosidad y riesgo volcánico y la probabilidad de ocurrir un episodio eruptivo entre la población contribuyen a la disminución de la percepción social (Pérez, 2006).

Por tanto, entre las acciones a desarrollar para revertir esta situación donde la percepción del riesgo volcánico no se encuentra acorde a la realidad actual del archipiélago canario y de la isla de Tenerife, se encuentra la elaboración de este Plan de Actuación.

1.1.2.2 Un territorio más vulnerable

Como consecuencia del enorme crecimiento poblacional y de ocupación del suelo registrado en Tenerife en los últimos 60 años, período en el que

experimentado el mayor salto cuantitativo en la demografía de la Isla³ duplicando el número de habitantes, existe un elevado grado de presión sobre el territorio incrementado además por el hecho de mantenerse durante décadas como destino turístico de primer orden. En conjunto, la población total de la isla de Tenerife, producto de la agregación de la residencial y la turística, se ha estabilizado en los últimos años en torno al millón (1.000.000) de habitantes, población que desarrolla su actividad principalmente sobre el territorio insular no protegido (un 52% del espacio disponible), dando lugar a una densidad media del orden de 960 hab/km² (PEIN, 2018).

El nivel desarrollo socioeconómico experimentado ha ido acompañado de la progresiva implantación sobre el territorio de todo tipo de infraestructuras en un número elevado (generación y transporte de energía, abastecimiento y saneamiento de agua, red viaria y tranviaria, telecomunicaciones, instalaciones portuarias y aeroportuarias, etc.), sobre las que se sostienen los servicios básicos y esenciales para la población. Esta realidad es lo que determina el incremento de la vulnerabilidad en las últimas décadas, sustentado simplemente en una mayor exposición de elementos a un peligro de origen volcánico. Todo ello, acrecentado además, por la absoluta dependencia de nuestra sociedad de estas infraestructuras en el día a día, cuya merma o fallo provocaría una situación de emergencia, que se vería amplificada en sus efectos por la

limitada capacidad de autoabastecimiento a nivel insular y la excesiva dependencia exterior.

Tal como recoge el propio Plan Insular de Emergencias de Tenerife, en estas circunstancias se requiere de una planificación orientada hacia una doble vertiente: la *planificación sostenible*, que conjugue unas demandas cada vez más exigentes en términos de servicio con el respeto por el medio ambiente y la sociedad; la *planificación de la seguridad y las emergencias*, a los efectos de minorar la exposición y vulnerabilidad de la población frente a cualquier amenaza.

1.1.2.3 La necesidad de sentar bases para la mejora de la gestión del riesgo

Como se ha mencionado anteriormente, los grandes periodos de inactividad volcánica de las islas han hecho que la percepción del riesgo volcánico por parte de la población sea insignificante, inexistente o muy remota. El problema surge cuando en los últimos años se han producido varias crisis sismovolcánicas en La Palma, Tenerife y El Hierro, esta última con la erupción volcánica de 2011, provocando incertidumbre y alarmismo entre los habitantes de las islas.

Estas crisis fueron el verdadero detonante que impulsó la elaboración de diversos documentos para la gestión del riesgo volcánico que, pese a la obligación normativa existente, no se habían considerado.

Cabe citar el Plan de Actuación Coordinada de Protección Civil ante una posible erupción volcánica en la Isla de Tenerife en 2004, que condujo a la posterior aprobación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de

³ Tenerife contaba en 1970 con una población de 394.466 habitantes, casi seis décadas después alcanzó la cifra de 894.636 habitantes (Fuente: ISTAC).

Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) en 2010, que tuvo su continuidad, recogiendo las experiencias obtenidas en la gestión de la erupción de El Hierro un año después, en 2018 con la aprobación una versión actualizada del PEVOLCA, cuyas directrices constituyen las bases para el desarrollo de un nuevo instrumento de planificación a escala insular: **el Plan de Actuación Insular frente al riesgo volcánico (PAIV) de Tenerife.**

La gestión del riesgo volcánico dentro del Plan de Actuación implica una serie de acciones a realizar en distintas situaciones y momentos de la crisis, donde las diferentes administraciones, entidades científicas, universidades, asociaciones y la sociedad en su conjunto tienen ciertas cuotas de responsabilidad y compromiso, desarrollando determinadas tareas a las que deberán vincularse en función de sus competencias y capacidad. El fortalecimiento de estas relaciones derivará en una mayor participación de todos los agentes y sectores socioeconómicos que conviven con el riesgo, aportando nuevas oportunidades de integración con los objetivos de comprender y transmitir mejor los niveles de peligrosidad, su adaptación y convivencia en territorios volcánicamente activos, aumentar la resiliencia y, en definitiva, modificar la percepción del riesgo. Por otro lado, este cambio de percepción ayudará a valorar adecuadamente los períodos de incertidumbre que puedan presentarse, así como una mejor comprensión de los boletines de información aportados por el IGN e INVOLCAN, creando un clima de mayor aceptación de las acciones y decisiones llevadas a cabo por el Cabildo Insular de Tenerife en caso de emergencia volcánica.

Por tanto, los enfoques participativos entre todos los actores intervinientes contribuirán a afianzar los pilares básicos sobre los que se asienta el PAIV, a través de la comunicación, el entendimiento, la coordinación y la confianza que se irá construyendo en vista de una evacuación preventiva oportuna por exposición y vulnerabilidad ante una erupción ([MIAVITA, 2012](#)⁴, [GVM, 2015](#)).

⁴ MIAVITA. *Handbook for Volcanic Risk Management: Prevention, Crisis Management, Resilience. Financed by the European Commission under the 7th Framework Programme for Research and Technological Development, Area "Environment", Activity 6.1 "Climate Change, Pollution and Risks"*



1.2 Definición

De acuerdo al criterio fijado por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, los Planes de Actuación local, competencia de los Cabildos y Municipios de la isla, son planes que desarrollan y complementan al Plan Especial de Comunidad Autónoma (PEVOLCA). Fundamentalmente desarrollan determinadas acciones y tareas identificadas por el Plan Especial, cuya planificación y concreción es más propia y estará mejor ejercida desde estas administraciones locales debido, por un lado, a los medios y recursos de los que disponen y, por otro, a las competencias que ostentan dichas administraciones en muchas de las tareas que el Plan les encomienda, con especial significación en este caso al Cabildo.

Definimos por tanto el PAIV como *“el instrumento de carácter técnico de ámbito insular que determina la estructura organizativa y funcional de todos los medios y recursos llamados a intervenir durante una emergencia por riesgo volcánico en la isla, así como sus procedimientos de actuación y mecanismos de coordinación”*, asumiendo, desde su plena autonomía organizativa, la ejecución de aquellas funciones que le son encomendadas por el Plan Especial de la Comunidad Autónoma.

Con este instrumento se pretende reforzar y mejorar la respuesta con el objetivo de minimizar los posibles daños personales, materiales, económicos y medioambientales y permitir el restablecimiento de los servicios básicos para la población en el menor tiempo posible tal y como se contempla el Plan Especial de Protección Civil y Atención de

Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).



1.3 Objetivos

Es objeto del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico, la planificación del conjunto de acciones competencia del Cabildo Insular de Tenerife, que nos van a permitir dar una respuesta ordenada, ágil, eficaz, y eficiente, ante una emergencia por riesgo volcánico en la isla, en aplicación del Plan Especial de Comunidad Autónoma.

De manera específica el PAIV de Tenerife deberá:

- Desarrollar la estructura organizativa y funcional para la intervención adecuada en emergencias de carácter volcánico y asociados ocurridas en el territorio de la isla de Tenerife con el fin de evitar situaciones disfuncionales y asegurar la necesaria coherencia operativa entre la coordinación de las distintas organizaciones participantes.
- Establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), y los Planes de Actuación de los municipios o en su defecto, con los Planes de Emergencias Municipales (PEMUs) para garantizar la adecuada integración.
- Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las Administraciones Municipales y Locales dentro del territorio de la isla de Tenerife.
- Zonificar el territorio en función del riesgo volcánico y las previsibles consecuencias de las erupciones volcánicas, tanto submarinas como aéreas.
- Establecer los procedimientos de información a la población y su difusión y divulgación, y asegurar su continuidad a través de un proceso educativo en los centros de formación y las organizaciones sociales.
- Elaborar de los diferentes subplanes de evacuación, albergue, comunicaciones, información a la población y mantenimiento de servicios básicos previstos en el PEVOLCA para este tipo de planes.
- Desarrollar un catálogo de medios y recursos específicos municipales y locales (infraestructuras e instalaciones) a disposición de las actuaciones previstas, y asimismo, la digitalización en un SIG los elementos vulnerables con el objetivo de integrar el Plan de Actuación en el Plan PEVOLCA.
- Establecer, en su caso, un catálogo de infraestructuras, instalaciones, actividades y Espacios Naturales Protegidos, que por sus características deban de elaborar su correspondiente Plan de Autoprotección.
- Establecer los mecanismos de implantación y mantenimiento para lograr la efectiva operatividad del Plan.
- Identificar los riesgos intrínsecos y extrínsecos que se puedan presentar durante una crisis sismovolcánica y volcánica, y los elementos vulnerables en las zonas de riesgo dentro del territorio.
- Establecer la planificación de los mecanismos según se establece en la normativa para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan de Actuación con el fin de garantizar su correcta práctica en el tiempo.
- Establecer los protocolos de notificación de emergencias al Centro Coordinador y la coordinación entre la dirección del Plan de Actuación y el Plan PEVOLCA.



- Establecer las formas de colaboración de la Administración (local, municipal y/o insular) con los planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.

Este Plan de Actuación Insular será de aplicación en cualquier emergencia o situación de riesgo volcánico que pueda acontecer dentro de la isla de Tenerife, en aplicación del PEVOLCA.

Para cumplir el objetivo de la Protección Civil, es necesaria la estrecha colaboración entre los distintos servicios que actúan en este tipo de emergencia y, por consiguiente, esta es una labor a desarrollar entre los diferentes servicios municipales y supramunicipales y no debe limitarse sólo y exclusivamente a las actuaciones coordinadas una vez ocurrida la erupción volcánica, sino que ha de existir un trabajo de colaboración previo, durante y posterior a la manifestación de la situación de emergencia.

1.4 Marco LEGAL

1.4.1 Normativa de referencia

Para la redacción del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de la isla de Tenerife (PAIV), se ha tomado como referencia la normativa sectorial específica en materia de protección civil, concretamente y en orden cronológico:

1. Norma Básica de Protección Civil aprobada por Real Decreto 407/1992. Esta Norma estableció que serían objeto de Planes Especiales, entre otras, las emergencias por riesgo volcánico y que estos Planes serían elaborados de acuerdo con la correspondiente Directriz Básica desarrollada por el Estado.
2. Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico (Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica)
3. Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico. (Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan Estatal)
4. Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) (DECRETO 112/2018, de 30 de julio) y concretamente su Anexo Nº 2.

Además de esta normativa de referencia, también se han considerado otras normas, instrumentos y documentos normativos al objeto de constituir un marco jurídico idóneo para la aplicación del PAIV.

La relación de normas que a continuación se citan está ordenada por ámbitos y tienen diferente alcance y grado de aplicación en relación a la planificación del riesgo volcánico. Unas son normas sectoriales de Protección Civil y por tanto con mayor grado de influencia sobre los contenidos de este Plan de Actuación (por ejemplo la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Norma Básica de 1992, la Directriz Básica de aplicación, el Plan Estatal y el PEVOLCA). Otras son normas o disposiciones que no tienen conexión directa con los objetivos que persigue este Plan, pero que pueden quedar afectadas durante la gestión volcánica.

1.4.2 Documentación y Normativa de la Unión Europea

- [Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un mecanismo de coordinación de intervenciones de protección civil en situaciones de emergencia](#) (<<Comisión Europea>> núm 593 final, de 29 de septiembre de 2000).
- [Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Protección Civil: estado de alerta preventiva frente a posibles emergencias](#) («Comisión Europea» núm. 0707 final, de 28 de noviembre de 2001).
- [Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de](#)

[la Unión Europea](#) («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L347/924, de 20 de diciembre de 2013).

- [Decisión de ejecución de la Comisión de 16 de octubre de 2014 por la que se establecen las normas de desarrollo de la Decisión no 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, y por la que se derogan las Decisiones 2004/277/CE, Euratom y 2007/606/CE, Euratom](#) («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L320/01, de 06 de noviembre de 2014).
- [Comunicación de la comisión. Directrices de evaluación de la capacidad de gestión de riesgos](#) («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. C 261/03, de 8 de agosto de 2015).
- [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/142 de la Comisión, de 15 de enero de 2018, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2014/762/UE, por la que se establecen las normas de desarrollo de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión](#) («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L25/40, de 30 de enero de 2018).

1.4.3 Normativa estatal

- [Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local](#) («BOE» núm. 80, de 3 de abril de 1985 – 5392).
- [Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil](#) («BOE» núm. 105, de 1 de mayo de 1992 – 9364).
- [Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de](#)

[Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo Volcánico](#) («BOE» núm. 55, de 4 de marzo de 1996 – 4496).

- [Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación \(NCSR-02\)](#) («BOE» núm. 244, de 11 de octubre de 2002 – 19687).
- [Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones](#) («BOE» núm. 276, de 18 de noviembre de 2003 – 20977).
- [Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento de concesión](#) («BOE» núm. 67, de 19 de marzo de 2005 – 4573).
- [Orden INT/439/2005, de 14 de febrero, por la que se modifica la Orden de 18 de marzo de 1993, por la que se regula el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas](#) («BOE» núm. 49, de 26 de febrero de 2005 – 3271).
- [Resolución de 19 de enero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea la Unidad Militar de Emergencias \(UME\)](#) («BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2006 – 843).
- [Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación](#) («BOE» núm. 74, de 28 de marzo de 2006 – 5515).
- [Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y](#)

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia («BOE» núm. 72, de 24 de marzo de 2007 – 6237).

- Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión («BOE» núm. 90, de 14 de abril de 2007 – 7868).
- Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión («BOE» núm. 37, de 12 de febrero de 2008 – 2383).
- Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia («BOE» núm. 239, de 3 de octubre de 2008 – 15919).
- Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples («BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 2009 – 2029).

- Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias («BOE» núm. 178, de 26 de julio de 2011 – 12869).
- Real Decreto 400/2012, de 2 de julio por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior («BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2012 – 2396).
- Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales («BOE» núm. 56, de 6 de marzo de 2012 – 3160).
- Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico («BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2013 – 1421).
- Orden DEF/896/2013, de 16 de mayo, por la que se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, que figura en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, y se modifica la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, por la que se desarrolla el encuadramiento, organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias («BOE» núm. 124, de 24 de mayo de 2013 – 5450).
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil («BOE» núm. 164, de 10 de julio de 2015 – 7730).

1.4.4 Normativa autonómica

- [Plan de Seguridad Canario, aprobado por el Gobierno de Canarias en su sesión de 30 de abril de 1997 y ratificado por el Parlamento de Canarias el 29 de abril de 1998.](#)
- [Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se determina el marco de funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad \(CECOES 1-1-2\)](#) («BOC» núm. 167, de 22 de diciembre de 1999 – 2139).
- [Orden de 23 de febrero de 2001, por la que se delega en el Director General de Seguridad y Emergencias la competencia para la firma de acuerdos operativos a celebrar con Corporaciones Insulares y Municipales del Archipiélago Canario relativos a asuntos en materia de Protección Civil y Atención de Emergencias](#) («BOC» núm. 28, de 2 de marzo de 2001 – 345).
- [Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.](#) («BOC» núm. 77, de 18 de abril de 2007 – 583).
- [Decreto 119/2007, de 15 de mayo, por el que se crea y regula el Grupo de Emergencias y Salvamento \(GES\) de la Comunidad Autónoma de Canarias](#) («BOC» núm. 105, de 25 de mayo de 2007 – 821).
- [Decreto 72/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo sísmico en la Comunidad Autónoma de Canarias \(PESICAN\)](#) («BOC» núm. 139, 16 de julio de 2010 – 4124).
- [Decreto 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias \(PEVOLCA\)](#) («BOC» núm. 154, 9 de agosto de 2018 – 3785).
- [Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias.](#) (<<BOE>> núm. 318, 31/12/2010 – 20140).
- [Decreto 306/2011, de 21 de octubre, por el que se crea y regula el Comité de Coordinación de las actividades de estudio e investigación de la erupción volcánica de El Hierro](#) («BOC» núm. 211, 26/10/2011 – 5557).
- [Decreto 30/2013, de 8 de febrero, por el que se crea el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia](#) («BOC» núm. 42, 1 de marzo de 2013 – 898).
- [Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias \(PLATECA\)](#) («BOC» núm. 104, 2 de junio de 2015 – 2610).
- [Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad](#) («BOC» núm. 242, 16 de diciembre de 2016 – 4673).

1.5 Marco competencial

1.5.1 El Plan de Actuación Insular

El Plan de Actuación Insular ante el Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV) está estructurado, organizado e integrado a partir de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico y el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). De estas tres disposiciones normativas se establece también los protocolos y procedimientos de actuación que permitan asegurar una respuesta eficaz en el caso de emergencias volcánicas.

En consecuencia, la estructura general de planificación desarrollada en el PAIV de Tenerife obedece a los siguientes principios:

- Complementariedad de las funciones asignadas a cada nivel de planificación.
- Coordinación y asistencia recíproca entre las organizaciones correspondientes a niveles diferentes.
- Integrabilidad de los sistemas de emergencia en los distintos niveles.

Las distintas administraciones juegan un papel importante en la gestión de la crisis volcánica (Estado, CC.AA, Cabildos y municipios), a partir del alcance y objetivos que persiguen los diferentes Planes y que están fijados por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico y el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias

por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). A grandes rasgos:



El Plan Estatal establecerá la organización y procedimientos de actuación de aquellos recursos y servicios del Estado que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas, ante situaciones de emergencia por crisis volcánica en las que esté presente el interés nacional, así como los mecanismos de apoyo a los Planes de Comunidad Autónoma en el supuesto de que éstos lo requieran o no dispongan de capacidad suficiente de respuesta.



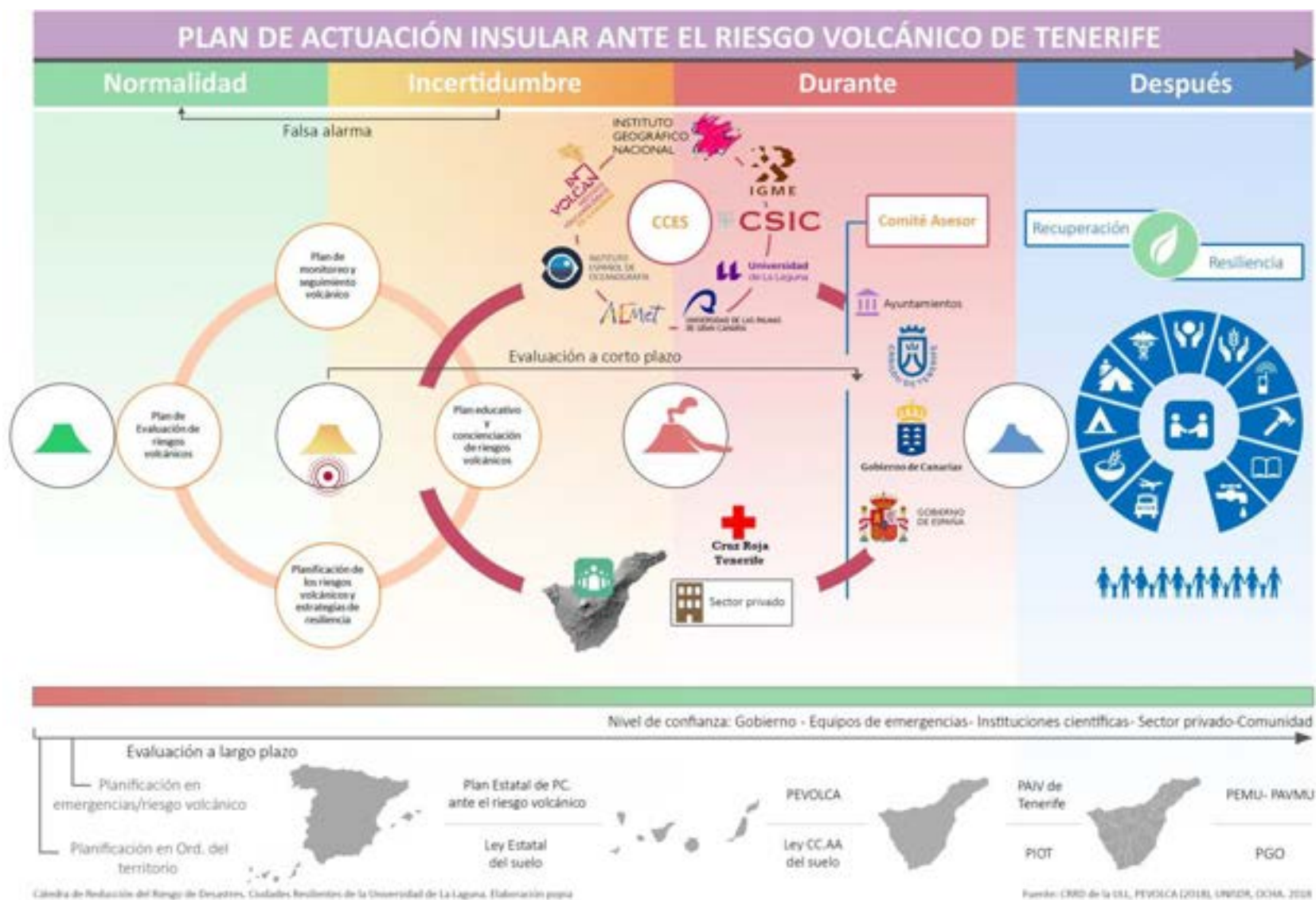
El PEVOLCA desarrolla la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponde a las Administraciones Públicas Canarias, así como de los que puedan ser asignados al mismo por la Administración General del Estado o por otras entidades públicas o privadas, con el objeto de hacer frente a emergencias sismovolcánicas dentro del ámbito territorial autonómico.



El PAIV, específica y complementa al PEVOLCA, determinando la estructura organizativa y los procedimientos necesarios para poder llevar a cabo aquellas acciones y tareas que se deben realizar desde el ámbito Insular en relación a sus competencias y capacidades.



El Plan de Actuación Municipal también complementa y desarrolla al PEVOLCA en el ámbito municipal, encargándose de planificar aquellas funciones que les son propias de su ámbito competencial, en coordinación con los Cabildos y el Gobierno Autónomo.



1.5.2 Los Planes de Actuación Municipales. Aprobación y homologación

De los 31 municipios que dividen la isla de Tenerife, más de la mitad dispone de su Plan de Emergencias Municipal (PEMU). Los municipios restantes de la isla, según las directrices que se exponen en el PEVOLCA, deberán elaborar sus Planes de Emergencias Municipales (PEMU) en función de la normativa vigente y el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias PLATECA, en el punto en que se describe la planificación de emergencias. Su finalidad es constituirse en un instrumento eficaz para hacer frente a las situaciones de emergencias y/o desastres de cualquier tipo que se puedan presentar en cada municipio de Tenerife y establecer el marco organizativo general y un protocolo de actuación a nivel municipal. Una vez aprobados y determinado la evaluación del riesgo en función de los distintos impactos que una erupción puede provocar sobre la población, infraestructuras, servicios esenciales, etc. y la probabilidad de ocurrencia del suceso, deberán elaborar su Plan de Actuación a nivel Municipal que se integrará en la estructura de planificación de emergencias por riesgo volcánico del PAIV de Tenerife y del PEVOLCA.

En caso de que los municipios no cuenten con su Plan de Actuación durante una emergencia por riesgo volcánico se activará en su defecto el Plan de Emergencias Municipal, integrado en el PAIV de Tenerife y el PEVOLCA.

Asimismo, los Planes de Emergencia Municipales, según lo establecido por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo

Volcánico, el PLATECA, el PEVOLCA y el PAIV de Tenerife, en cuanto al riesgo volcánico se refiere, deben contener las siguientes funciones:

- Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la respuesta municipal inicial en emergencias por riesgo volcánico, dentro del ámbito del municipio, entendiendo que esta se subordinará a la estructura insular, una vez se ponga ésta al mando de la emergencia.
- Establecer sistemas de articulación con las organizaciones de otras Administraciones Locales incluidas en su entorno o ámbito territorial.
- Zonificar el territorio en función del riesgo volcánico y sus posibles consecuencias, en concordancia con lo establecido en el presente PAIV y el PEVOLCA. Para ello se podrán establecer medidas encaminadas a la prevención de dichas consecuencias o al apoyo del despliegue operativo en la emergencia.
- Prever la organización de grupos locales para la prevención y primera intervención, en los que podría quedar encuadrado personal voluntario, y fomentar y promover la autoprotección.
- Establecer medidas de información y formación a la población sobre el riesgo volcánico, así como sobre las medidas de autoprotección a utilizar en caso de emergencia. Se deberá hacer especial hincapié en la creación de zonas seguras para refugio de la población y de procedimientos de evacuación o confinamiento hacia estas, así como la determinación de los puntos de reunión y albergue.
- Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades previstas.
- Poner en marcha medidas de autoprotección de los núcleos urbanos, edificaciones e infraestructuras.

- Hace cumplir por parte de los titulares o propietarios las medidas preventivas establecidas en los Planes de Autoprotección.
- Organizar la estructura íntegra en las funciones en que el municipio es directamente responsable, tales como el aviso a la población, sistemas de alerta en zonas rurales o diseminados, la evacuación de la población en caso de emergencia, puntos de reunión, rutas de evacuación, traslado a albergues provisionales, evacuación de personas con necesidades especiales, el albergue de evacuados, avituallamiento, condiciones de salubridad en albergues, retorno a sus domicilios, etc.

Por último, los Planes Municipales de Emergencias se aprobarán por los órganos de la corporación local y serán homologados por la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias.

Aquellos municipios que ya tuvieran el Plan de Emergencia homologado adecuarán el mismo para incluir la descripción de la Actuación por riesgo volcánico dentro del PEMU.

1.5.3 Planes de Autoprotección

El Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. El objetivo fundamental es establecer la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección y determinar el contenido mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente puedan generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia, en este caso de origen volcánico. Las

normas relativas a la gestión y funcionamiento de los Planes de autoprotección serán establecidas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Protección Civil y Emergencias. En aquellas zonas que se consideren como de riesgo volcánico alto o muy alto por el PEVOLCA, los planes de autoprotección estarán obligados a considerar de manera específica y detallada los riesgos volcánicos.

1.6 Canarias en el contexto internacional sobre la Gestión de Reducción del Riesgo de Desastres de origen volcánico

La gestión del riesgo volcánico a partir de este Plan redundará en sensibilizar y concienciar a la población de que reside en un territorio volcánico activo, independientemente del tipo de probabilidad de que se produzca una erupción volcánica. La inactividad volcánica durante largos períodos de tiempo ha ayudado a consolidar la idea errónea de la poca significancia que poseen los volcanes de Canarias o en su defecto, la negación de la misma, sin contar como se ha mencionado anteriormente, que tanto la vulnerabilidad y la exposición han aumentado. Esta escasa percepción del riesgo volcánico ha sido desplazada hacia otras amenazas de mayor frecuencia como las de origen climático (PEVOLCA, 2018), no sólo desde el punto de vista regional sino también a nivel global, donde la consideración de los peligros volcánicos y su impacto social, económico y medioambiental se ha empezado a considerar a partir del último informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres publicado en 2015 (GAR, 2015) y tras las erupciones posteriores de gran magnitud después de la ocurrida en Nevado del Ruíz en 1985, al suponer un punto de inflexión en la gestión del riesgo de desastres de origen volcánico (UNISDR, 2015).

En el contexto internacional, Canarias se encuentra dentro de las regiones volcánicas con mayor proporción de población expuesta ante las amenazas de origen volcánico. Dicho porcentaje se encuentra rozando el 80%, situándose incluso por encima de países como Costa Rica, Nicaragua o

Guatemala (GAR 2015). Esta alta exposición demuestra la importancia de contar con planes de gestión del riesgo de desastres y de Protección Civil como el presente Plan, aun existiendo antecedentes también de los grandes impactos económicos que las erupciones volcánicas han generado a escala local, insular, autonómico, nacional y global (GAR 2015⁵; GVM, 2015).

Los desastres de origen volcánico apenas han sido evaluados para su gestión previa y ha sido a partir de los impactos producidos por las últimas erupciones lo que ha dado lugar a su comprensión y la necesidad de optimizar los sistemas de seguimiento de volcanes y de alerta temprana, elaborar planes de emergencia, al igual que una planificación en la ordenación del territorio acorde a los riesgos, mejorar la forma de comunicación de las situaciones ex ante, durante y ex post de la erupción volcánica a la población y el aumento de la sensibilización y conciencia ante este tipo de amenazas (GVM, 2015). Estos aspectos están recogidos en este Plan de Actuación ante el Riesgo Volcánico de la isla de Tenerife, que se expondrán detalladamente en los próximos capítulos y que ayudarán a reducir la mortalidad, los impactos económicos y medioambientales, y fomentará el incremento de la resiliencia de la comunidad insular.

⁵ GAR15. *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015*, UNISDR. Disponible en: <https://preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/index.html>

1.7 El PAIV de Tenerife y el Marco de Sendai aplicado al riesgo volcánico (2015-2030)

En el Marco de Acción de Hyogo (MAH) de las Naciones Unidas que se adoptó para el decenio 2005-2015 se desarrollaron las claves y recomendaciones para la reducción del riesgo de desastres en base a cinco prioridades. Estos supuestos se basaron fundamentalmente en consolidar una base institucional sólida para asegurar la reducción del riesgo de desastres como prioridad; mejorar los sistemas de alerta temprana e identificar, evaluar y seguir los riesgos de desastres; utilizar los conocimientos, innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia en todos niveles (local, regional y nacional); reducir los factores de riesgo subyacentes a través de la gestión de la vulnerabilidad y la elaboración de instrumentos de planificación; y por último, fortalecer la preparación para casos de desastres para asegurar una respuesta eficaz también en todos los niveles (MAH, 2005).

En ese entonces, la aplicación de este modelo de acción y de sus cinco supuestos en la gestión del riesgo de desastres de origen volcánico ha sido muy relevante, habiendo constancia de la reducción de muertes causadas por erupciones volcánicas en las últimas décadas, demostrando a su vez los beneficios que conlleva la coordinación de los sistemas de monitoreo de volcanes con la aplicación de la ciencia, la mejora de los pronósticos, comunicación y preparativos, así como en la mejora de la capacidad de respuesta por parte de las instituciones gubernamentales y autoridades civiles, consolidando los sistemas de alerta temprana, reduciendo el riesgo y creando una mayor resiliencia social y económica (GAR, 2015; GVM,

2015). Como resultado, se estima que la implementación de estas medidas han salvado unas 50.000 vidas a lo largo del último siglo (Auker et al., 2013 en GAR, 2015)

En la actualidad, el Marco de Acción de Hyogo ha sido precedido por el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Pretende continuar los trabajos realizados por el antiguo marco, incorporando la planificación, la gestión del riesgo de desastres y las líneas de acción en base a las siguientes cuatro prioridades:

- Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.
- Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.
- Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
- Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

Estas prioridades pueden implementarse a nivel local y por tanto, dentro de los instrumentos de planificación del riesgo volcánico, las experiencias adquiridas en otros países hacen que la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Marco de Sendai sea posible y beneficioso para el PAIV de Tenerife. En esta línea, el Cabildo Insular de Tenerife consciente de la importancia de ofrecer una respuesta eficaz y coordinada en caso de emergencia volcánica en la isla, ha reunido los esfuerzos necesarios para



invertir en su propio PAIV y en crear nuevas alianzas entre las autoridades civiles, científicos, universidad, la comunidad tinerfeña, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a fin de lograr la elaboración de su propio PAIV y fortalecer la gobernanza.

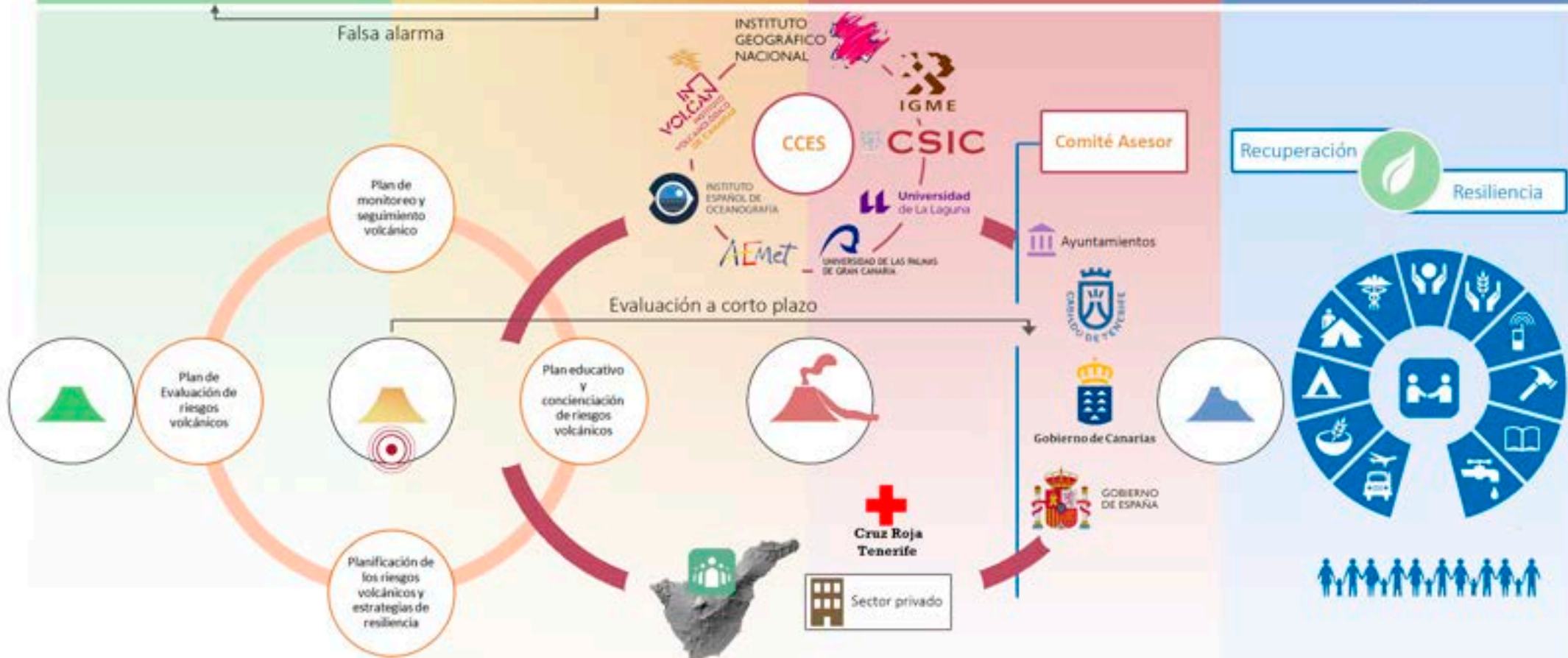
PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO DE TENERIFE

Normalidad

Incertidumbre

Durante

Después



Nivel de confianza: Gobierno - Equipos de emergencias- Instituciones científicas- Sector privado-Comunidad

Evaluación a largo plazo

Planificación en emergencias/riesgo volcánico

Planificación en Ord. del territorio

Plan Estatal de PC. ante el riesgo volcánico

Ley Estatal del suelo

PEVOLCA

Ley CC.AA del suelo

PAIV de Tenerife

PIOT

PEMU- PAVMU

PGO

2019

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 2: ÁMBITO GEOGRÁFICO

2 ÁMBITO GEOGRÁFICO

2.1	Situación y topografía.....	3	2.5.1	Patrones generales de distribución de la vegetación.....	61
2.1.1	Las Grandes Unidades topográficas.....	4	2.5.2	Implicaciones de la vegetación de Tenerife en los procesos eruptivos ...	63
2.2	Contexto geológico y geomorfológico.....	12	2.6	Población y poblamiento.....	64
2.2.1	Los macizos volcánicos mio-pliocenos.....	14	2.6.1	Demografía	64
2.2.2	El Edificio Cañadas	16	2.6.2	Índices de juventud, vejez y envejecimiento	67
2.2.3	Los estratovolcanes del Teide y Pico Viejo.....	18	2.6.3	Identificación de los grupos vulnerables frente al riesgo volcánico de Tenerife	68
2.2.4	Las dorsales volcánicas	22	2.7	Red de transporte.....	84
2.3	Hidrología	38	2.7.1	Infraestructura viaria.....	84
2.3.1	Rasgos de las redes y cuencas de drenaje de Tenerife.....	38	2.7.2	El parque móvil.....	84
2.3.2	La red de drenaje de Tenerife.....	40	2.7.3	Localización y características viarias de los principales ejes insulares e intramunicipales	86
2.3.3	Configuración y orden de las cuencas hidrográficas de Tenerife	44	2.7.4	Volúmenes de tráfico y problemas de funcionalidad en las vías principales	93
2.3.4	La esorrentía superficial	48	2.7.5	Los accesos a los Aeropuertos y Puertos de la isla	94
2.3.5	Las aguas subterráneas	51	2.7.6	La infraestructura viaria durante la emergencia volcánica	94
2.3.6	Las unidades morfo-hidrológicas	53	2.7.7	Infraestructuras portuarias	95
2.3.7	Hidrología y volcanismo	55	2.7.8	Infraestructura aeroportuaria.....	104
2.4	Clima (tipos de tiempo)	56	2.7.9	Localización de los aeropuertos y helipuertos.....	105
2.4.1	El régimen térmico	56	2.7.10	Volumen y características del tráfico aéreo y de pasajeros en los aeropuertos.....	105
2.4.2	Las precipitaciones	56	2.7.11	Los aeropuertos y las aeronaves durante la emergencia volcánica	109
2.4.3	El régimen de vientos	57	2.8	Red de Telecomunicaciones.....	114
2.4.4	Tipos de tiempo con relación al riesgo volcánico	58	2.8.1	Localización y características de la red de telecomunicaciones	114
2.5	Vegetación.....	61			



2.8.2	La red de telecomunicaciones durante la emergencia volcánica	116
2.9	Energía y red eléctrica	116
2.9.1	La red eléctrica durante la emergencia volcánica.....	118
2.10	La actividad pecuaria	119
2.10.1	La actividad ganadera. Localización y características	119
2.10.2	La ganadería y los animales domésticos durante la emergencia volcánica 123	
2.11	Infraestructuras hidráulicas.....	126
2.11.1	Sistemas de captación de agua	126
2.11.2	Sistemas de producción industrial del agua	128
2.11.3	Transporte del agua.....	129
2.11.4	Almacenamiento del Agua	132
2.11.5	Sistemas territoriales de infraestructuras hidráulicas	134

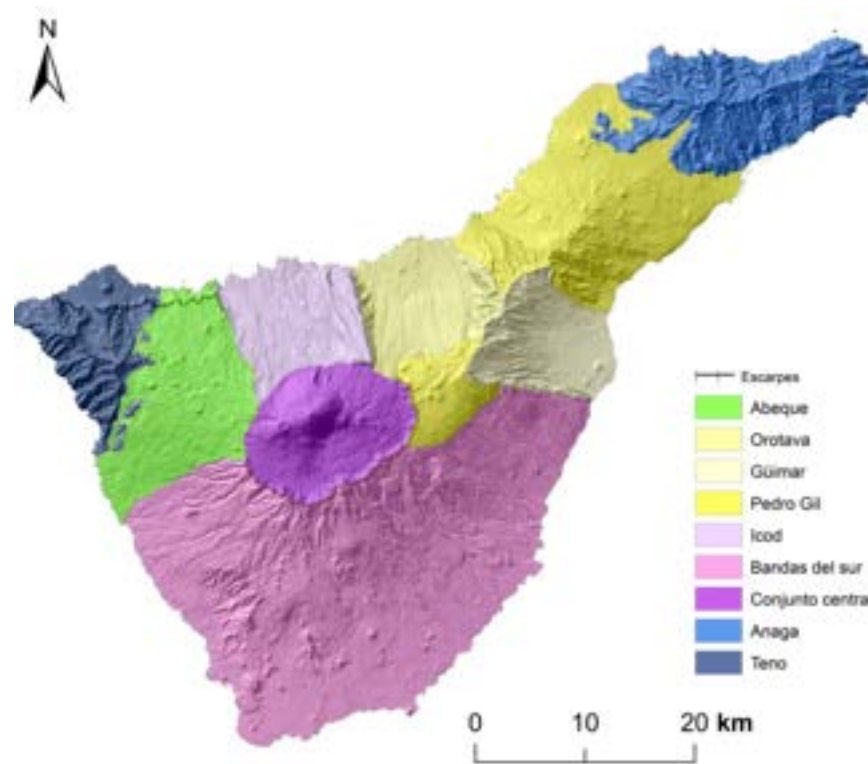
2.1 Situación y topografía

De los 7.446,95 km² que constituye la superficie total del Archipiélago Canario, Tenerife supone el 27,32% del territorio de Canarias (ISTAC, 2018). Es la isla de mayor extensión superficial (2.034,38 km²), pero también la de mayor altitud (Pico del Teide 3.715,6m) y perímetro costero (342 km) del Archipiélago.

Ubicada en el sector central del Archipiélago Canario, Tenerife es una isla de base trapezoidal, con su lado mayor ubicado en la costa suroriental y su lado menor en la costa norte de Anaga. Constituye una isla de orografía compleja, que se articula en torno a un sector central, donde se alcanzan las cotas máximas de la isla (Las Cañadas y Teide-Pico Viejo), y del Archipiélago Canario. Este sector central se desarrolla hasta la costa septentrional y meridional a través de rampas de mayor o menor pendiente, dando lugar respectivamente a las unidades topográficas del Valle de Icod y de un amplio dorso sur que se desarrolla a partir de la cumbre de la pared de Las Cañadas, y desde La Ladera de Güímar, al este, y el Barranco de Aripe al oeste. A partir de este núcleo central la isla se extiende hacia el NW a través de la cordillera dorsal de Pedro Gil, a la que se vinculan los “valles de Güímar y La Orotava, hasta el extremo nororiental de Anaga, y hacia el NW a través de las Cumbres de Abeque hasta la Punta de Teno. Todos estos sectores se articulan en torno a una línea de cumbres arqueada y de mayor o menor continuidad espacial, que se extiende desde el extremo nororiental hasta el noroccidental pasando por el centro insular. Esta línea de cumbres compartimenta el relieve insular, y cada una de las unidades fisiográficas que lo articulan, excepto el amplio dorso de las Cañadas que se emplaza claramente en el sur insular,

en dos vertientes de clara individualización topográfica, e incluso climática y biogeográfica (Figura 1).

Figura 1. Grandes Unidades Topográficas de Tenerife



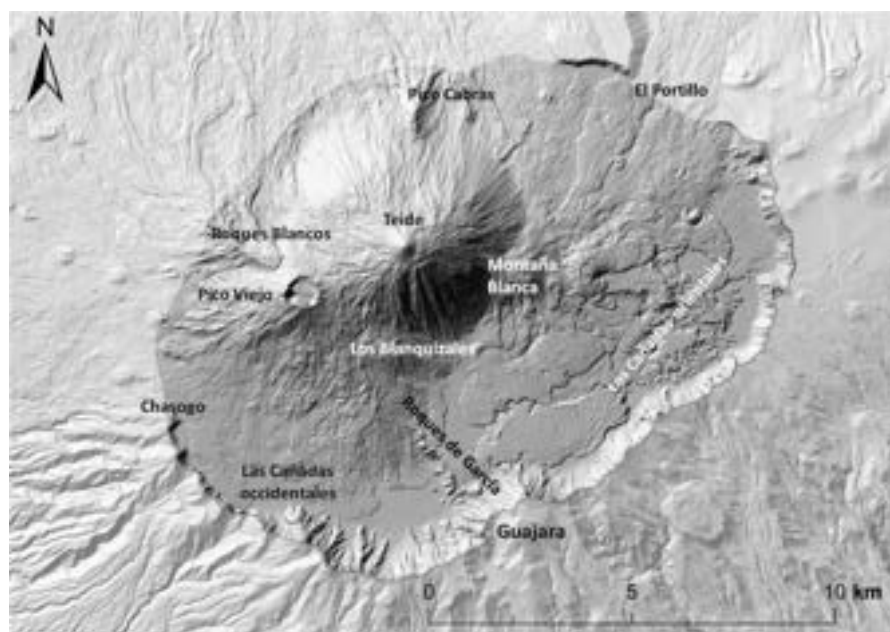
Fuente: Elaboración propia

2.1.1 Las Grandes Unidades topográficas

2.1.1.1 El sector central de alta montaña

Uno de los rasgos que mejor definen el relieve del centro insular es la elevada altitud del conjunto, ya que una extensión importante, prácticamente el 95% de su territorio se encuentra por encima de los 2.000 m de altitud. Todo este sector se localiza en el municipio de La Orotava.

Figura 2. Unidad Topográfica Central



De hecho, en esta área central, altitudes y pendientes delimitan de modo claro tres ámbitos distintos. En primer lugar, un amplio sector central, Las Cañadas del Teide, cuya planta adopta la forma de una media luna, mostrando cotas entre los 2.000 m y los 2.300 m de altitud y pendientes con valores situados entre 0° y 20°. Limitado hacia el norte, este, sur y sudoeste por áreas topográficamente más elevadas, este sector se configura como una amplia depresión que solo se encuentra abierta en el área de El Portillo y en las cercanías de Chasogo. En realidad, su altitud asciende de modo paulatino desde la zona de la pared de Las Cañadas hacia el área ocupada por el Teide y Pico-Viejo (Figura 2).

También desde el occidente a oriente, la depresión muestra una diferencia en altura de unos 200 m, por lo que es posible diferenciar entre Las Cañadas orientales y las occidentales. En las Cañadas orientales el mapa de pendientes es mucho más irregular y variado, observándose la existencia de una serie de líneas bien definidas donde los valores de la pendiente general aumentan de modo brusco hasta alcanzar los 40°, e incluso, puntualmente, los 50°. Estas unidades se encuentran dispuestas de forma más o menos radial respecto al Teide. Por el contrario, en las Cañadas occidentales el mapa de pendientes es simple, sin irregularidades internas a destacar, salvo la ausencia de sectores donde se alcancen pendientes superiores a los 20° y el ligero y paulatino incremento de los desniveles hacia el sector del Teide y Pico Viejo, lo que dibuja unidades dispuestas de modo paralelo a estos accidentes y a la geometría de la pared de Las Cañadas. Estas dos grandes unidades están separadas en el sector de Los Roques de García por una continua y estrecha franja definida por los

porcentajes más elevados de todo el sector central, con pendientes que llegan a alcanzar hasta los 70°.

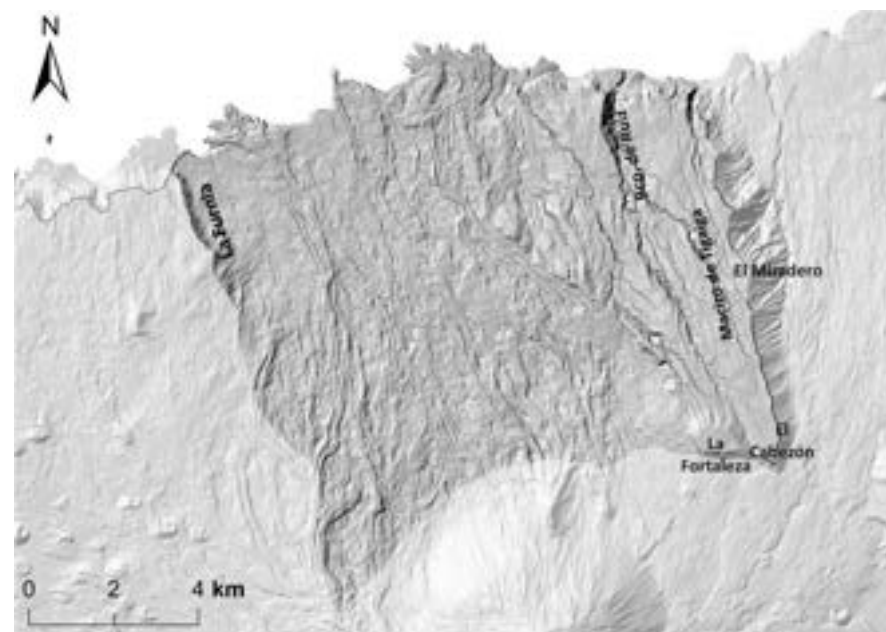
En segundo lugar, la pared de Las Cañadas que confina a la depresión de Las Cañadas por el noreste, este, sur y sudoeste. Se trata de un estrecho escarpe, que sólo muy puntualmente sobrepasa 1 km de anchura, donde la altitud asciende de modo brusco hasta alcanzar los 2.715 m en el sector de Guajara, mostrando pendientes que se sitúan entre los 40° y los 70° y alturas que sobrepasan ampliamente los 300 m y llegan a alcanzar más de 500 m en algunos tramos. Esta franja se dispone como un gran arco cuyo diámetro mayor, orientado en dirección NE-SW, posee 16 km de desarrollo. Este arco muestra, en detalle, un trazado festoneado de unos 27 km de recorrido que adquiere su máximo desarrollo transversal y su máxima altitud en el área central. Desde este punto, se produce un descenso en altitud, tanto hacia el NE como hacia el NW.

La depresión de Las Cañadas se encuentra cerrada al norte por una alta montaña doble, cuyo sector está localizado en condiciones de altitud notables, siempre por encima de los 3.000 m y se articula en torno a dos picos principales: Pico Viejo, que culmina a 3.125 m y El Teide, mucho más voluminoso, que lo hace a 3.715 m. Se trata de una montaña de planta ligeramente elíptica y geminada en dirección NE-SW, cuyas altitudes superan claramente los 2.300 m y cuyas pendientes están comprendidas entre los 20° y los 40°. El diseño elíptico de su planta sólo se rompe en cuatro puntos localizados al norte, este, sur y oeste en los sectores de Pico Cabras, Montaña Blanca, Los Blanquizales y Roques Blancos, respectivamente.

2.1.1.2 El valle de Icod

La montaña del Teide se prolonga hacia el norte a través de rampas con topografía de detalle intrincada y muy compleja, con acusados contrastes espaciales. Este sector engloba los municipios de Icod de Los Vinos, La Guancha, San Juan de La Rambla y el área oriental de Los Realejos. En estas rampas es posible distinguir dos grandes subunidades topográficas, de un lado el Macizo de Tigaiga y, de otro, la depresión que configura el denominado como Valle de Icod (Figura 3).

Figura 3. Topografía del Valle de Icod





El macizo de Tigaiga es un macizo montañoso, de planta ligeramente triangular, que se desarrolla desde los altos de La Fortaleza y El Cabezón, en Las Cañadas hasta alcanzar el mar en el sector de la playa del Socorro. Está constituido por un dorso dispuesto como un plano ligeramente inclinado hacia el NW, que pierde entidad topográfica hacia el oeste y que está surcado por una red de barrancos, entre los que destaca el Barranco de Ruiz. Hacia el este muestra un acentuado escarpe de trazado más o menos rectilíneo, el escarpe de Tigaiga, que se alza sobre la depresión del Valle de La Orotava. La altura de esta pared es de tan solo 100 m en el área del Cabezón y aumenta de modo paulatino hacia cotas medias donde salva desniveles de más de 600 m en el área de El Miradero, alcanzando en el sector costero alturas en torno a los 500 m.

El Valle de Icod corresponde orográficamente a una amplia depresión, de unos 10 km de desarrollo transversal y 12 km de desarrollo longitudinal, que se dispone desde la base del Teide a una altitud de 2.300 m hasta la costa septentrional. Esta amplia depresión está flanqueada hacia oriente por el macizo de Tigaiga y hacia occidente por el escarpe de La Furnia, localizado al oeste del núcleo de población de Icod de Los Vinos. La orografía de detalle de la depresión es intrincada y está articulada a partir de la alternancia de lomos de disposición meridiana y pequeños pasillos deprimidos entre ellos, que conectan la base del Teide con el mar, mostrando una disposición general transversal a la línea de costa. Aunque el Valle de Icod constituye uno de los sectores de la isla de topografía de detalle más compleja e intrincada, la existencia de lomos y depresiones internas va perdiendo protagonismo hacia la costa y hacia el sector occidental, donde alternan con rampas de topografía plana y suave.

2.1.1.3 La comarca de Abona

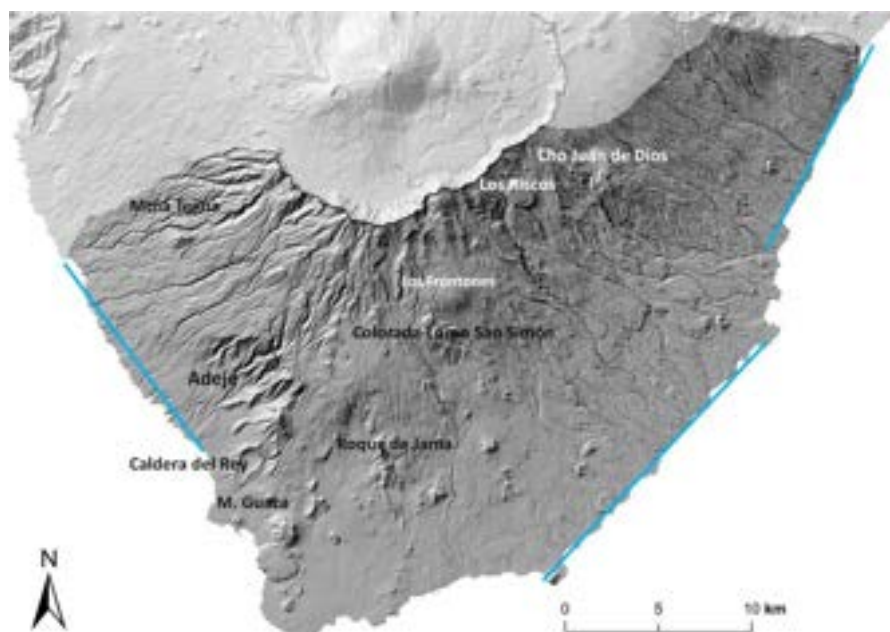
Engloba los municipios completos de Fasnia, Arico, Granadilla, Vilaflor, San Miguel, Arona, Adeje y el sector sur de los municipios de Guía de Isora y Güimar. Se extiende desde la culminación de la pared de Las Cañadas hacia el este, sur y oeste, dibujando una amplia ladera, de disposición en abanico abierto respecto a las cumbres. Es un sector de orografía relativamente compleja.

Esta amplia vertiente muestra pendientes elevadas en cotas altas que descienden hacia la línea costera, mostrando áreas de pendiente menos acusada hacia su sector central, en un área delimitada hacia el norte por Vilaflor, al oeste por Arona y Los Cristianos, hacia el sur con la línea de costa y hacia el oeste por El Médano, San Isidro y Guía de Isora. Salvo en esta área central, donde el número y encajamiento de los barrancos es sensiblemente inferior, toda la ladera se encuentra excavada por valles más o menos angostos y encajados de disposición radial, separados por interfluvios de topografía en rampa. Es la unidad topográfica de mayor superficie de la isla.

La gran extensión de esta unidad topográfica determina que, a pesar de sus rasgos orográficos comunes, no constituya una ladera de topografía homogénea, pues muestra numerosas irregularidades topográficas que rompen la continuidad de la vertiente. Hacia la parte septentrional de la ladera sobresalen, sobre la altitud general de las rampas, los sectores de la Montaña de Cho Juan de Dios, Los Riscos, Los Frontones, Montaña Colorada y Lomo de Don Simón, Montaña de Tejina, y, a cotas inferiores, el

Roque de Jama, La Caldera del Rey y La Montaña de Guaza, entre muchas otras montañas de menor entidad.

Figura 4. Topografía de las Bandas del Sur



Hacia su vertiente suroccidental, en el sector de Adeje, destaca un sector de planta en arco caracterizado por un cambio brusco de pendiente y dispuesto a modo de escalón, constituido por escarpes y barrancos pronunciados. Un hecho llamativo es que, a pesar que en detalle la costa

se configura con numerosos cabos y bahías, el perímetro costero general se articula a partir de sectores más o menos rectilíneos, tanto hacia oriente como hacia occidente (Figura 4).

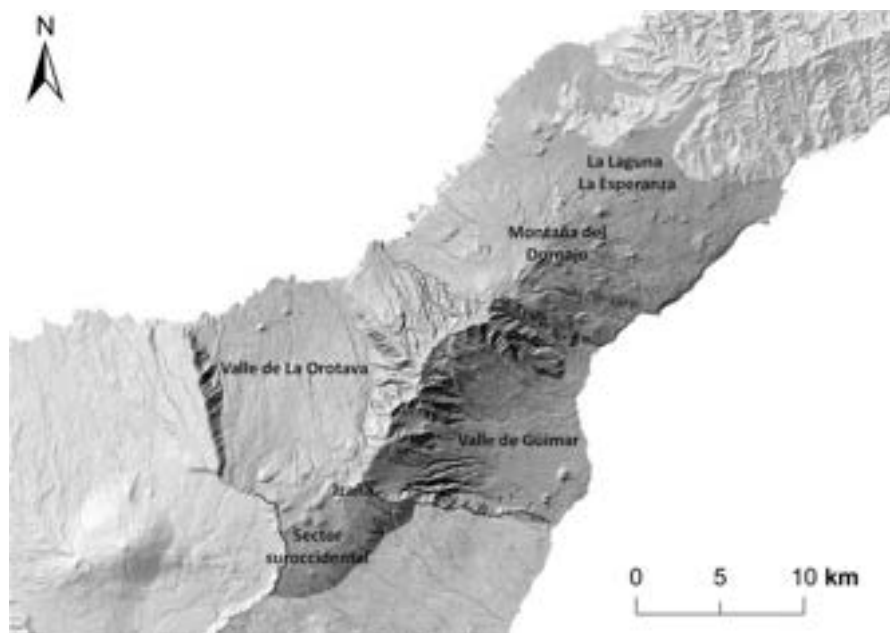
2.1.1.4 La dorsal de Pedro Gil

Definida por la presencia de una línea de cumbres discontinua, el área comprendida entre el sector central de alta montaña y las estribaciones del macizo de Anaga está caracterizada por la presencia de una cordillera montañosa de marcado carácter longitudinal. Se desarrolla linealmente en torno a una directriz de rumbo NE-SW de unos 32 km, y anchuras transversales de unos 15 km. La línea de cumbres posee altitudes máximas por encima de los 2.000 m en el extremo suroccidental, y mínimas de 500 m en el nororiental, próximo a La Laguna, donde se abre en abanico perdiendo su carácter rectilíneo (Dóniz et al., 1999). Es la unidad topográfica de mayor número de municipios de toda la isla, pues en ella se desarrollan los municipios completos de Tacoronte, EL Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, El Rosario, Candelaria y Arafo y parte de los de Tegueste, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Güímar, La Orotava y Los Realejos.

Esta cordillera se articula topográficamente en torno a un eje central de 138 km², donde se alcanzan las máximas cotas, y unas laderas que se disponen divergentemente a partir del mismo, configurando vertientes con topografía en rampa, con una superficie total de 366 km² (Ver figura 5). En el sector culminante se pueden distinguir colinas de muy diverso tamaño, con plantas circulares o elípticas y formas tronco-cónicas y con frecuentes depresiones culminantes. Estos elementos pueden aparecer

tanto individualizados unos de otros, como adosados y yuxtapuestos entre sí, formando lineamientos topográficos o agrupaciones más o menos densas. Las laderas son rampas de pendiente variable, según tramos, y sólo localmente están surcadas por barrancos, existiendo numerosas áreas sin red hidrográfica definida. Es precisamente la articulación de estos elementos y la tipología y densidad de los barrancos y escarpes lo que permite la diferenciación en la dorsal de varias subunidades topográficas.

Figura 5. Unidad topográfica de Pedro Gil



Hacia el sector nororiental, coincidiendo con las cotas más bajas del eje de la dorsal, en el sector de La Laguna-La Esperanza y entre los 500 y 1.000 m de altitud, la dorsal muestra su topografía más suave, con rampas de pendientes medias poco elevadas, que sólo se ven interrumpidas por puntuales y dispersos altos topográficos. Morfologías semejantes caracterizan también al tramo de mayores cotas altitudinales, desarrollado por encima de los 2.000 m de altitud, que caracteriza al sector suroccidental de Pedro Gil en las proximidades de Izaña. No obstante, en este último sector las pequeñas colinas aparecen formando agrupaciones mucho más densas.

El tramo central de la dorsal, comprendido entre la Montaña del Dornajo (1.514 m) y el Observatorio de Izaña (2.395 m), está constituido por una crestería continua bien perfilada orográficamente, de trazado más o menos lobulado, y a partir de la cual se establece una red de barrancos de mucha mayor impronta espacial. En las laderas de esta línea de cumbres se abren dos sectores que son denominados como, Valles de Güímar y de La Orotava. Aunque sus topónimos hacen referencia al término de valle, en realidad, no corresponden a morfologías asociadas a erosión fluvial, sino que constituyen depresiones amplias y profundas en cuyo interior se desarrollan numerosos barrancos. No obstante, estos barrancos poseen mayor impronta en el paisaje topográfico de la depresión de Güímar, que en la de La Orotava.

La costa de Pedro Gil, suele estar caracterizada por el desarrollo de acantilados con alturas que oscilan entre los 100 m y los 300 m de altitud, interrumpidos puntualmente por sectores de topografía plana. Solamente

en el interior de las depresiones de Güímar y La Orotava, la altura de los escarpes costeros se reduce sensiblemente, pues estos no llegan a superar nunca los 100 m de altura y alternan con costas bajas rocosas.

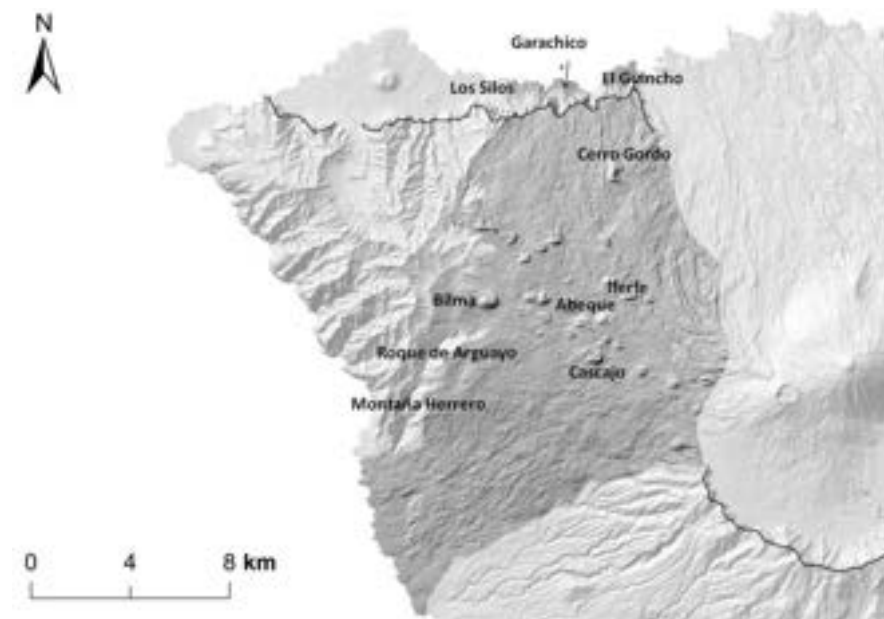
2.1.1.5 Las Cumbres de Abeque

La unidad topográfica de Las Cumbres de Abeque se localiza en la vertiente centro-occidental de la isla de Tenerife, lindando hacia el este con el Edificio Cañadas y Teide Pico Viejo y hacia el oeste con el macizo montañoso de Teno. En ella se insertan los municipios de Garachico, El Tanque y un sector de los de Icod de Los Vinos, Santiago del Teide y Guía de Isora.

La parte central de la dorsal NW se asocia a la presencia de una cadena montañosa que se desarrolla entre las estribaciones orientales del edificio central culminante de la isla, donde posee una altitud en torno a los 2.000 m, y la periferia del macizo de Teno, con altitudes que varían entre poco más de los 1.000 y los 950 m. Desde esta línea culminante central se desarrollan dos amplias vertientes que descienden en altitud de modo gradual hacia la costa.

Como consecuencia de todo ello, en el amplio sector de la dorsal NW pueden definirse varias subunidades topográficas: la línea de cumbres central, las vertientes que a modo de rampas más o menos inclinadas descienden desde la misma hacia las costas norte y sur y los sectores de contacto con el Edificio Cañadas y con el macizo montañoso de Teno (Ver figura 6).

Figura 6. Unidad topográfica de las Cumbres de Abeque



El rasgo topográfico más característico del sector central es su constitución por una sucesión de pequeñas montañas con alturas que oscilan entre los poco más de 30 m de la Montañeta de Los Guirres hasta casi los 200 m de la Montaña del Cascajo. Estas montañas se disponen formando pequeñas alineaciones, dispuestas según orientaciones preferentes NW-SE, como la constituida por las montañas de Los Llanos de Dos Hermanos, Montaña Dos Hermanos, Montaña La Estacada y las Montañas de Arriba y de Abajo de Ifeife, y la que en una agrupación algo más densa se desarrolla al sur de la anterior, configurada por Montaña del Cascajo, Montaña Grande de Las Cuevitas, Montaña Chica de Las Cuevitas, Montaña Grande de Abeque,

Montaña de Abeque, Montaña de La Corredera, Montaña de Boca Cangrejo, Montaña de Los Guirres y la pequeña montaña de Los Guirres. No obstante, también es posible encontrar elementos topográficos más o menos aislados como Montaña Bilma.

Todas estas pequeñas montañas forman una línea de cumbres discontinua cuya altitud desciende de modo paulatino desde el este hacia el oeste y desde ella hacia el norte y hacia el sudeste, mostrando una topografía general en silla de montar. Un rasgo distintivo de esta unidad es la ausencia de una red hidrográfica definida; sólo en los dorsos de las montañas antes mencionadas se desarrollan pequeñas torrenteras que se pierden hacia la base de las mismas. Entre las alineaciones montañosas aparecen algunos llanos de reducido tamaño, como El Llano del Centeno y el Llano de Iferfe, que rompen con la continuidad topográfica de la línea de cumbres.

Desde la línea de cumbres central hacia el norte o el sur, la topografía general de la dorsal NW es relativamente simple, estando caracterizada por la existencia de rampas inclinadas que conectan la línea de cumbres con el mar, sin apenas elementos topográficos de importancia que rompan la continuidad de la superficie. Sólo en la vertiente norte, la montaña de Cerro Gordo, visiblemente desconectada de la línea de cumbres central, rompe la uniformidad topográfica de la vertiente, y en la vertiente sur sucede igual con la montaña del Roque de Arguayo, que culmina a los 1.063 m, y la Montaña Herrero, que lo hace a 822 m. Ambos promontorios poseen una disposición alargada en sentido de la pendiente, mostrando un

contacto neto con las rampas, que se resuelve a través de cambios bruscos de pendiente y la presencia de desniveles importantes.

Una de las diferencias más destacadas entre ambas vertientes es la presencia en los sectores pre-litorales de la vertiente norte de un destacado acantilado, de prácticamente 600 metros de altitud y de trazado este-oeste, a cuyo pie se desarrollan las denominadas como “islas bajas”. Estas últimas corresponden a sectores de topografía plana, de bajas pendientes que se desarrollan entre el pie de los acantilados y la línea costera actual en las zonas de El Guincho, Garachico y Los Silos.

No obstante, en el detalle, la topografía de estas laderas viene definida por la presencia de pequeñas lomas y depresiones de gran desarrollo longitudinal que se disponen de modo perpendicular respecto a la línea de cumbres y que recorren prácticamente todas las laderas desde las cotas más altas a las más bajas. Aunque esta configuración es particularmente visible en el área suroccidental de la vertiente sur, pues es donde muestran mayor resalte topográfico, en realidad aparece dibujando en el detalle tanto la vertiente norte como la sur. Se trata, por tanto, de un relieve muy complejo en el detalle, que aparece compartimentado en franjas de cumbre a costa y muestra elevados grados de rugosidad.

2.1.1.6 Los macizos montañosos de Anaga y Teno

Los macizos montañosos de Anaga y Teno, localizados al NE y NW respectivamente, están caracterizados por la existencia de relieves vigorosos, con importantes desniveles, y pendientes medias elevadas (35°). Los municipios presentes en estas unidades son Los Silos, Buenavista del

Norte y un sector de Santiago del Teide, en Teno, y parte de los de La Laguna, Santa Cruz y Tegueste, en Anaga.

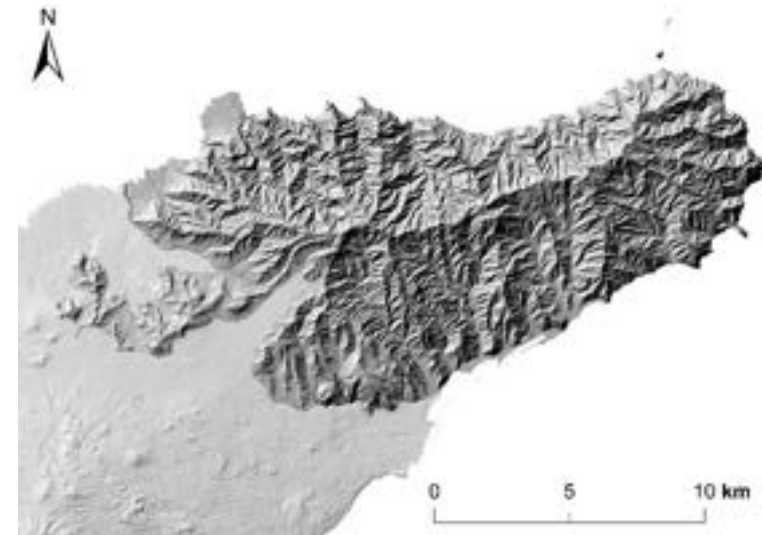
Figura 7. Unidades topográficas de Teno y Anaga (Teno)



Se trata de relieves muy compartimentados orográficamente, articulados a partir de líneas de cumbres principales en cresta, de trazado ligeramente lobulado, que se extienden en dirección general ENE-WSW en Anaga, y NW-SW, en Teno, mostrando altitudes comúnmente por encima de los 800 m. Estas líneas de cumbres dividen a los macizos en dos vertientes -barlovento y sotavento, con respecto a la circulación dominante de los

vientos alisios- de topografía abrupta y compartimentada, y cuya altitud desciende desde la cumbre paulatinamente hacia el mar. En las laderas el relieve se organiza en una sucesión alternante de valles, de amplias cabeceras, elevado grado de encajamiento y cortos recorridos, e interfluvios en crestas ruñiformes más o menos marcados, dispuestos transversalmente a la línea de cumbres principales de los dos macizos (Ver figuras 7 y 8).

Figura 8. Unidades topográficas de Teno y Anaga (Anaga)



Desde una perspectiva de los riesgos vinculada al volcanismo, la topografía insular muestra la existencia de importantes barreras naturales que influirían en el trazado de los flujos volcánicos, canalizando o impidiendo su avance y en dependencia con el área fuente. Estas barreras determinan

la existencia de áreas que pueden considerarse como “seguras”, localizadas aguas abajo de las sombras topográficas. Teniendo en cuenta el área más probable de emplazamiento de centros eruptivos (Carracedo, 1993; Gómez-Fernández, 2000), y los rasgos topográficos descritos anteriormente, las zonas que potencialmente impedirían el avance de los flujos volcánicos y generarían zonas protegidas contra la invasión de flujos de lava son el escarpe arqueado de La Caldera de Las Cañadas, el macizo de Tigaiga, que se desarrolla entre la pared de Tigaiga y el Barranco de Ruiz, la zona de contacto de Teno con el rift NW, y la ladera sur del Valle de Güimar (Gómez-Fernández, 2000). Todos estos sectores forman barreras naturales de cara al emplazamiento de flujos lávicos.

No obstante, conviene considerar también que los escarpes prelitorales que caracterizan a algunas de estas unidades, como el que se desarrolla desde Icod de Los Vinos hasta Los Silos, aumentarían el peligro potencial de los flujos lávicos, al tener que salvar las coladas cambios muy bruscos de pendiente que acelerarían la velocidad de las mismas y generarían la aparición de peligros específicos.

2.2 Contexto geológico y geomorfológico

Tenerife es una isla enteramente volcánica que se levanta sobre el fondo oceánico más de 4.000 m, estando constituida por una parte submarina, que no aflora en superficie, que supone entre el 80% y el 90% de su volumen total, y una parte emergida que culmina a 3.715 m de altitud. Ha sido considerada como una isla volcánicamente activa, ya que cuenta con erupciones históricas y con numerosos episodios volcánicos de edades inferiores a los 12.000 años. Dado que el objeto de este trabajo es la

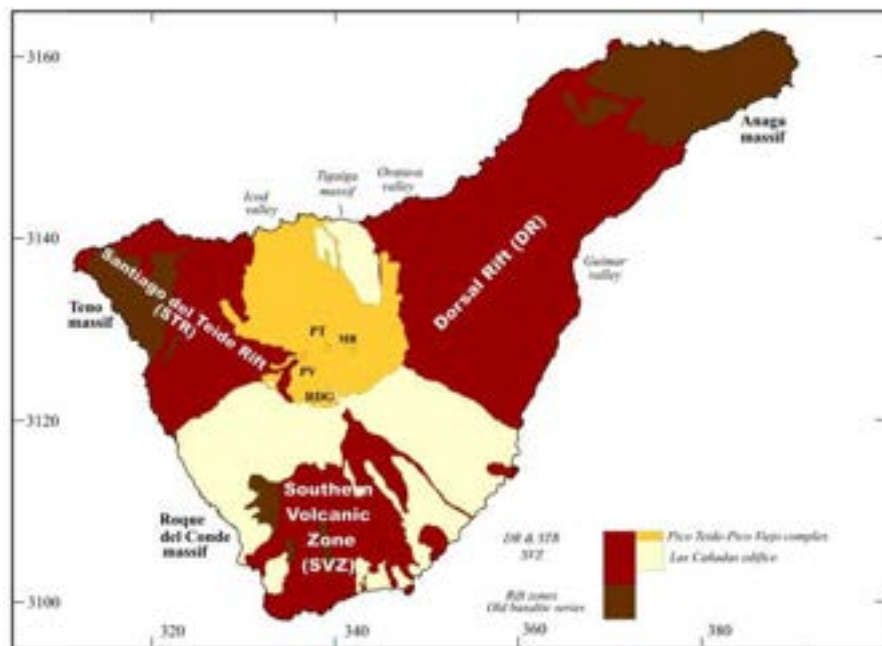
determinación de los riesgos vinculados al volcanismo de la isla de Tenerife, se ha considerado oportuno llevar a cabo una caracterización general de la geología y la morfología de las diferentes estructuras volcánicas que arman su relieve, aunque centrando la atención en aquellas que cuentan con eventos eruptivos de menos de 10.000 años y pueden ser consideradas como estructuras volcánicamente activas.

Tenerife cuenta con una historia geológica compleja que comienza entre los 11,6 y los 8,9 Ma (Guillou et al., 2004) y se prolonga hasta 1909, fecha de la última erupción ocurrida en la isla. La disposición, la magnitud y la organización de los volúmenes montañosos de Tenerife responden a diferencias en los tipos de magmas involucrados, su evolución geológica, su edad y morfología, y tienen como resultado la existencia de estructuras, unidades geológicas y morfológicas diferenciadas (Figura 9).

La evolución geológica de Tenerife implica la construcción de dos complejos volcánicos principales (Geyer et al., 2010):

Un escudo basáltico (> 12 (?) Ma/presente, Abdel-Monem et al., 1971; Abdel-Monem et al., 1972; Ancochea et al., 1990; Thirlwall et al., 2000) que está principalmente sumergido y que aflora en los sectores de Anaga, Teno y Roque del Conde. El volcanismo posterior al escudo comprende el Edificio Cañadas y el complejo Teide-Pico Viejo, así dos zonas dominantes de rift (las dorsales de Cumbres de Abeque y Pedro Gil, o rift NW y NE, respectivamente) y el volcanismo disperso de la Zona Volcánica del Sur (Ver figura 9)

Figura 9. Esquema geológico simplificado de la isla de Tenerife



Fuente: Geyer et al., 2010

El Complejo Central (> 3.5 Ma hasta el presente, Fuster et al., 1968; Araña, 1971; Ancochea et al, 1990; Martí et al., 1994; Ablay y Martí, 2000). Este volcanismo comprende el edificio Cañadas, un volcán compuesto caracterizado por abundantes erupciones explosivas de magmas fonolíticos altamente evolucionados, la caldera Cañadas que trunca la construcción del edificio Cañadas y los estratovolcanes activos Teide-Pico

Viejo (0.18 ka hasta el presente), construidos dentro de la caldera de Cañadas.

La evolución del volcanismo en Tenerife ha estado controlada principalmente por tendencias tectónicas con directrices ENE-WSW y NW-SE (Martí et al., 1996), como se pone de manifiesto a través de datos geofísicos del fondo oceánico alrededor de las Islas Canarias (Dash y Bosshard, 1969; Bosshard y Macfarlane, 1970; Verhoef et al., 1981; Roest et al., 1992; Mezcua et al., 1992; Watts et al., 1997; Mantovani et al., 2007), de la distribución de los diques y de las alineaciones de centros eruptivos recientes. El predominio de estas tendencias tectónicas en Tenerife y la distribución de volcanismo durante toda la historia geológica de la isla son indicativos de la importancia de la tectónica regional en el control y ascenso de los magmas derivados del manto.

Los diques expuestos en Teno y Anaga muestran orientaciones predominantes NW y NE, respectivamente (IGME, 1978a, b, c, d; Feraud et al., 1985; IGME, 1988a, 1988b, 1988c; Marinoni y Gudmundsson, 2000; Walter y Schmincke, 2002). La complejidad estructural observada en estos viejos macizos sugiere que el escudo basáltico de Tenerife probablemente estaba formado por varios edificios volcánicos compuestos, controlados por la tectónica regional, definida por directrices atlánticas NW-SE y africanas ENE-WSW. En la Zona Volcánica del Sur, el vulcanismo basáltico corresponde a centros de emisión dispersos que cubren un área de más de 600 km². Algunos de estos centros de emisión están alineados pero las orientaciones de las diferentes alineaciones son altamente variables. Esta área es considerada por diferentes autores (por ejemplo, Carracedo, 1994;

Walter, 2003) como una tercera zona de ruptura de tendencias N-S que corresponde a la tercera rama de una estructura de rift de tres brazos. (Geyer et al, 2010).

2.2.1 Los macizos volcánicos mio-pliocenos

Las primeras erupciones subaéreas han sido encuadradas dentro de la Serie Basáltica Antigua o Series I y II de Fuster et al. (1968), Serie Inferior, Media y Superior (Araña et al, 1979; Ancochea et al., 1990): Estas erupciones se produjeron según Ancochea et al. (1990) entre 11,6 y 3,3 Ma y formaron los macizos de Teno, Anaga y Roque del Conde, cuyos restos, sin conexión visible en superficie, se encuentran en el NE, NW y S de Tenerife, respectivamente. Recientemente se ha propuesto (Guillou et al., 2004) que en la base de la parte central de Tenerife existe un escudo Mioceno que se extiende bajo las formaciones de Anaga y Teno (Figura 10). Según estos autores, la isla fue construida por la agregación de tres escudos sucesivos: el escudo Central (con edades de entre 11.9 y 8.9 Ma) que aflora fundamentalmente en la zona del Roque del Conde y al Sur del edificio Anaga. Este escudo Central fue recubierto posteriormente por los materiales que configuran los macizos de Teno (6.11-5.15 Ma) y Anaga (4.89-3.95 Ma) (Carracedo et al, 2007a; 2011), lo que indica que el período de reposo producido tras su construcción coincidió con la edificación de los conjuntos de estos macizos. La actividad de estos escudos (Teno y Anaga) finalizó hace alrededor de 3,5 Ma.

Para la evolución geológica de los mencionados escudos se ha propuesto la existencia de grandes eventos de colapso sectorial. En este contexto, la existencia de discordancias angulares pronunciadas y la presencia de

brechas polimícticas ponen de manifiesto que el macizo de Teno se construyó en cuatro fases eruptivas principales marcadas por dos colapsos laterales en el flanco Norte del volcán, producidos entre hace aproximadamente 6,1 y 5, 9 Ma (Longpré et al., 2009). En Anaga, también han sido descritos procesos de colapso y deslizamientos gravitacionales en la vertiente Norte del macizo volcánico, arco de Taganana, vinculados a las secuencias iniciales de su formación (Hernández Pacheco et al., 1996).

Estos edificios están constituidos por apilamientos de hasta 1000 m. de coladas basálticas alcalinas de disposición subhorizontal, o ligeramente inclinadas, con materiales piroclásticos interestratificados. Entre las coladas basálticas se dan tipos muy variados de ankaramitas, picritas, basaltos olivínicos y piroxénicos, basaltos plagioclásicos y traquibasaltos. Existen también diferenciados sálcos de composición félsica traquítica a fonolítica configurando paquetes de gran espesor o domos volcánicos (Hernán, 2001). La mayoría de los magmas que dieron lugar a los escudos volcánicos corresponden a magmas muy básicos emitidos a partir de erupciones de tipo fisural de comportamientos fundamentalmente hawaianos, que generaron apilamientos de lava emitidos en cortos intervalos de tiempo (de 1 a 1,3 Ma en Teno).

La construcción de estos macizos volcánicos se realiza siguiendo una o varias líneas de debilidad de la corteza, que actúan como ejes donde se produce una gran concentración de aparatos volcánicos y centros eruptivos. En origen, la construcción y agrupamiento de conos volcánicos en estos ejes determina un mayor crecimiento en altura de estos sectores, siendo por tanto los espacios donde los macizos presentan sus mayores

altitudes; frente a ellos, los dorsos, están constituidos por la acumulación de coladas de lava. Estos volcanes se disponen así siguiendo las directrices principales del conjunto determinando la planta general del mismo y, en combinación con la magnitud y la mayor o menor pervivencia de los ciclos eruptivos, su volumen y alzado. En Anaga y Teno, todos estos materiales suelen encontrarse atravesados por una red de diques de composición y orientaciones variadas, aunque preferentemente emplazados en la dirección general de las estructuras en las que se intruyen.

Figura 10. Tenerife. Modelo eruptivo para la secuencia de formación de los escudos volcánicos antiguos de la isla



Fuente: Troll y Carracedo, 2016 (Guillou et al., 2004)

El sistema de fracturación que guía la construcción de estos conjuntos volcánicos determina también, en cierta medida, la disposición de los materiales y su estructura interna. De este modo, los macizos volcánicos suelen estar constituidos por estratos que buzan suavemente hacia el mar desde los sectores de emisión y de modo más o menos acusado en función de la altitud media alcanzada en el eje, presentando inclinaciones bajas que varían desde los 5° ó 10° en las estructuras menos elevadas, hasta buzamientos más acentuados superiores a los 20° en algunos sectores de los mismos. No obstante, con independencia del grado de inclinación de

dichos estratos, las distintas capas que constituyen estos edificios suelen buzarse de modo perpendicular a partir de los ejes principales, disponiéndose de modo divergente en los tramos centrales y con buzamientos más o menos periclinales en sus extremos. Además, la existencia de estos ejes constructivos determina también una distribución específica de los materiales; de este modo, mientras que en torno a los ejes o los núcleos principales la estructura de los macizos se resuelve a partir de la interestratificación de capas de coladas con productos piroclásticos, los dorsos se construyen casi de modo exclusivo a partir de mantos lávicos.

La relativa antigüedad de las fases volcánicas constructivas determina que en los macizos antiguos las formas de erosión posean un papel destacado, hasta el punto de condicionar su morfología actual. La actuación de los procesos erosivos de modo ininterrumpido durante largos intervalos de tiempo motiva que las incisiones torrenciales, los grandes acantilados costeros y las formas de acumulación sedimentaria adquieran en estos espacios un evidente protagonismo. Este intenso desmantelamiento ha hecho desaparecer las formas volcánicas directas, hasta el punto de que uno de los rasgos más destacados de estas estructuras es, por un lado, la práctica ausencia de las mismas y, en contrapartida, el predominio de las formas volcánicas derivadas; por ello, son abundantes las mesetas, los pitones y los diques, puestos en resalte como resultado de la erosión diferencial. De hecho, pese a la existencia de rasgos comunes, los macizos volcánicos muestran morfologías contrastadas que se derivan de las particularidades de su arquitectura y del control que ejerce la misma en la erosión.

2.2.2 El Edificio Cañadas

Hace unos 3 Ma, tras el largo período de calma que sucedió a la formación de los escudos volcánicos antiguos, la actividad volcánica se reinicia de nuevo en el sector central de la isla, dando lugar a un extenso complejo volcánico cuyo principal constituyente es el Edificio Cañadas (Fuster et al., 1994). Se trata de una estructura compuesta, alargada en dirección NE.-SW que se articula a partir de varios centros superpuestos (Fuster et al., 1968; Araña, 1971; Martínez de Pisón et al, 1981; Martí et al., 1994; Ancochea et al., 1990, 1995, 1999).

Los materiales que forman este edificio se disponen de modo fuertemente discordantes con los macizos antiguos. El Edificio Cañadas está constituido por productos magmáticos mucho más diversos, con composiciones comunes tefríticas a fonolíticas y abundantes depósitos piroclásticos de caída y flujo (Ablay et al., 1995, 1998; Bryan et al., 1998).

El sector más antiguo del Edificio Cañadas corresponde a su parte Suroccidental, con una edad de más de 3.5 Ma, asignada por Huertas et al. (1994) a un edificio Pre-Cañadas. Estratigráficamente en el Edificio Cañadas se han distinguido dos secuencias principales: un Grupo Inferior, predominantemente máfico a intermedio, y un Grupo Superior, que comprende tres formaciones félsicas (Martí et al., 1994). Tanto las rocas del Grupo Inferior como las del Grupo Superior, están afectadas por intrusiones inclinadas hacia el interior de la depresión, diques subverticales, y plug de composición fonolítica (Galindo et al, 2005).

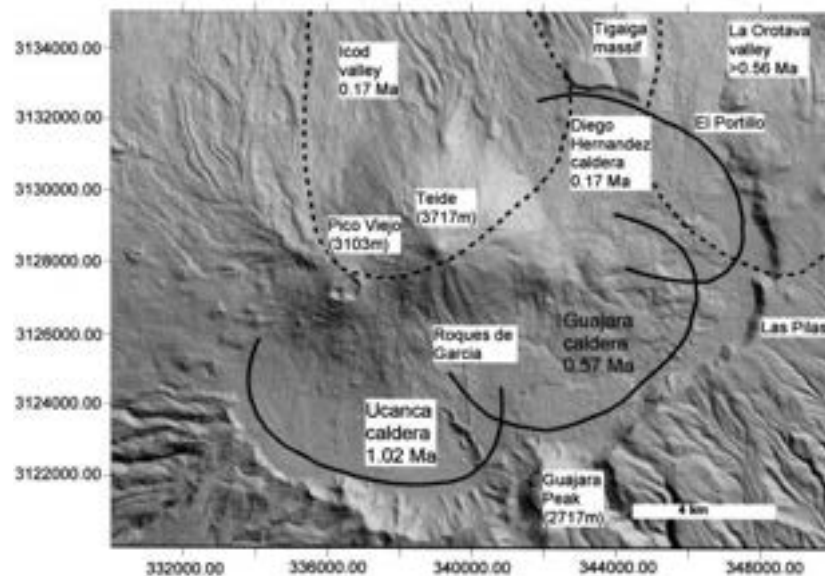
Con una edad de > 3.5-2.1 Ma, la estratigrafía del Grupo Inferior es compleja, y en ella se han distinguido hasta siete unidades de lavas basálticas y fonolíticas y rocas piroclásticas que afloran fundamentalmente en la parte inferior de la pared de la caldera.

En el Grupo Superior Martí et al. (1984) diferencian tres formaciones, cada una de las cuales corresponden a un ciclo volcánico distinto que culminó con la formación de una caldera. La Formación Ucanca (1.57-1.07 Ma) se compone de algunas lavas basálticas y, principalmente, de lavas fonolíticas y piroclastos, muchos de ellos correspondientes a tobas soldadas. La formación Guajara (0.85-0.57 Ma) está constituida por tobas soldadas, piroclastos no soldados y algunas lavas basálticas. La formación Diego Hernández (0.37-0.18 Ma) está formada por rocas piroclásticas no soldadas, principalmente ignimbritas y lavas basálticas. Estos datos estratigráficos y geocronológicos muestran que durante la construcción del Grupo Superior, el foco de la actividad volcánica migró con el tiempo de oeste a este (Martí et al., 1994a, Bryan et al., 1998).

Morfológicamente, la caldera de Las Cañadas es una depresión elíptica de 16 × 9 km, con una profundidad máxima de 600 m en el sector de Guajara (2717 m). La pared de la caldera dibuja un gran arco abierto al norte que es visible a lo largo de 27 km de recorrido, solo interrumpido localmente en El Portillo. Su límite morfológico comprende varias paredes festoneadas que coinciden con los sectores de Ucanca, Guajara y Diego Hernández. Un gran espolón topográfico (Roques de García) divide la caldera en dos partes, la depresión occidental es 200 m más profunda que la oriental. El origen del actual complejo de calderas de Las Cañadas sigue siendo motivo

de debate entre dos hipótesis contrastadas; de un lado, el colapso vertical y de otro el colapso lateral (deslizamiento de tierra).

Figura 11. Calderas de colapso superpuestas del Edificio Cañadas



Fuente: Martí y Gudmundson, 2000

Para algunos autores, esta amplia depresión es resultado de varios procesos de colapso vertical, cuyos puntos de intersección se encuentran aproximadamente en los Roques de García (Ucanca-Guajara, y Las Pilas (Guajara-Diego Hernández). La secuencia de formación de la Caldera se habría llevado a cabo a partir de al menos tres colapsos verticales, el de

Ucanca, de hace 1.02 Ma, el de Guajara, producido hace 0.57 Ma, y el Diego Hernández, generado hace 0.17 Ma. (Martí et al, 2000) (Figura 11).

Otros autores consideran que el origen de la caldera de Las Cañadas se vincula a grandes deslizamientos gigantes que habrían generado las avalanchas de Los Roques de García, la avalancha de Icod (<0.15 Ma) y la de La Orotava (<0.69 Ma), durante los cuales se habrían formado los Valles de Icod y La Orotava, constituyendo la pared de Las Cañadas el área de arranque de dichos deslizamientos.

Los restos del Edificio Cañadas no sólo pueden observarse en el corte que supone la pared de Las Cañadas, sino que pueden seguirse localmente en el norte, en el sector de La Fortaleza y Macizo de Tigaija, única área conservada del dorso septentrional de Cañadas, y de modo amplio en el dorso meridional del edificio que se extiende a lo largo de las Bandas del sudeste y sur de la isla.

La ubicación prominente del Edificio Cañadas y la dirección de los vientos dominantes desde el NW orientaron y dirigieron las lluvias de cenizas y pómez y las ignimbritas hacia la vertiente de sotavento, emplazándose en las laderas sur y sudeste de la isla, que forman el dorso sur y sudeste del complejo Cañadas.

Figura 12. Mapa esquemático de Las Cañadas con los trazados supuestos de los bordes de la avalancha de Icod y Roques de García



Fuente: Arnaud et al., 2001

Estudios de detalle de los depósitos que constituyen estas laderas han permitido la identificación de al menos 20 unidades eruptivas separadas por paquetes de suelos. La sucesión y distribución de estas unidades indica que las mismas se generaron a partir de tres ciclos de actividad principal,

coincidentes con la construcción y la formación de las calderas de Ucanca, Guajara y Diego Hernández (Araña, 1971; Martí et al., 1994; Bryan et al., 1998). Estos materiales aparecen intercalados con erupciones basálticas extracaldera asociadas a la presencia de los rifts NW.-NE y al campo volcánico del sur de la isla. Durante el segundo ciclo de actividad, en el dorso meridional del edificio Cañadas se produjo un gran deslizamiento de tierra en la comarca de Abona, datado en 735 Ka (Dávila-Harris, 2009) (Figura 12).

2.2.3 Los estratovolcanes del Teide y Pico Viejo

La fase altamente explosiva de Diego Hernández, que terminó con la formación de esta caldera y el deslizamiento de tierra de Icod, probablemente causó un ascenso acelerado del magma desde la profundidad (Longpré et al., 2008, 2009). Este proceso condujo a una actividad máfica renovada y abundante (Carracedo et al., 2007).

Los estratovolcanes Teide-Pico Viejo comenzaron su formación hace 180-190 ka dentro de la caldera de Las Cañadas (Ablay y Martí, 2000; Martí et al, 2009), a partir de la interacción de dos sistemas magmáticos diferentes y poco profundos de evolución simultánea (García et al, 2011). La secuencia de formación está caracterizada por una serie completa que va desde los basaltos a las fonolitas (Ablay et al., 1998; Martí et al., 2008), cuya frecuencia eruptiva parece disminuir con el grado de diferenciación de los magmas. Durante los estadios iniciales de formación de ambos estratovolcanes se emitieron abundantes lavas máficas e intermedias, que en la actualidad aparecen constituyendo el núcleo de ambos volcanes y rellenando la depresión de Las Cañadas y parcial o casi totalmente los

valles de La Orotava e Icod, respectivamente. Se trata de erupciones estrombolianas a estrombolianas violentas que han permitido la formación de columnas eruptivas ricas en cenizas.

En torno a los 35 ka, comenzaron a emitirse los primeros magmas fonolíticos, constituyendo la composición predominante de la etapa eruptiva más reciente. También se han producido violentas erupciones freatomagmáticas basálticas desde los cráteres centrales del Teide y Pico Viejo que han generado corrientes piroclásticas de densidad de alta energía (Martí et al., 2009). Las fonolitas del Teide-Pico Viejo erupcionan aproximadamente cada 1000 años, en comparación con las erupciones máficas que tienen intervalos 10 veces mayores (Carracedo et al., 2007), y muestran volúmenes eruptivos de 2-3 órdenes de magnitud más grandes que las lavas máficas (Carracedo et al., 2008).

La mayor parte de las erupciones de estos sistemas volcánicos se han producido desde los centros de emisión principales (cráteres del Teide y Pico Viejo) y desde numerosos centros de emisión distribuidos preferentemente en sus flancos y su base: Pico Cabras (Echisere), Abejera, Roques Blancos, Los Gemelos, Montaña Blanca (Figura 13). La posición y la edad relativa de los respiraderos del flanco definen varias fisuras eruptivas radiales en las laderas de los dos volcanes (Ablay y Martí, 2000). No obstante, algunos centros de emisión del flanco oeste de Pico Viejo están localizados en fisuras eruptivas paralelas a las que caracterizan el rift NW, mientras que los localizados en la ladera este del estratovolcán del Teide siguen las mismas orientaciones que las que caracterizan a la dorsal NE de Tenerife.

Figura 13. Teide-Pico Viejo y centros de emisión en los flancos



Fuente: Grafcan, 2018. Elaboración Propia

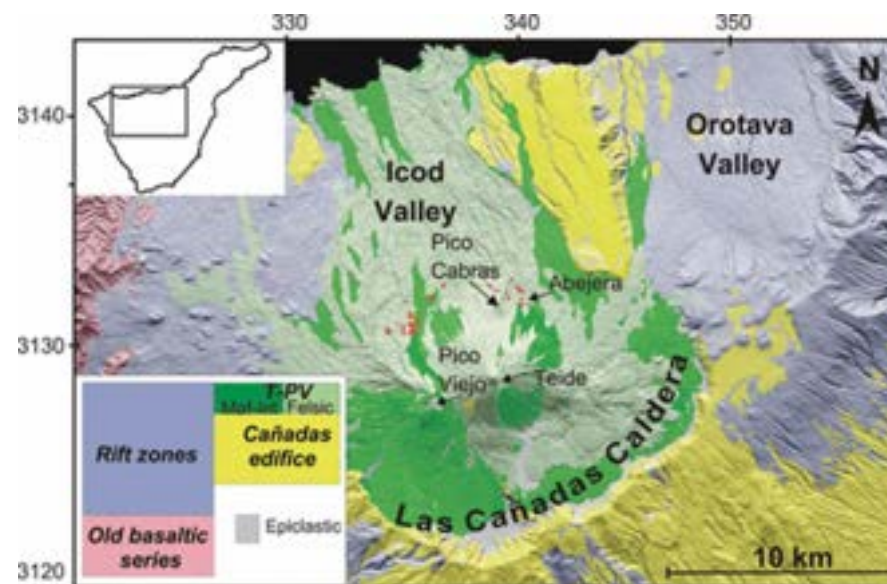
Para Martí et al., (2008), los datos petrológicos sugieren que la dinámica eruptiva del Teide y Pico Viejo está asociada a la interacción de un magma basáltico profundo con un magma fonolítico superficial. La mayoría de las erupciones fonolíticas muestran signos indudables de mezcla de magmas, lo que evidencia que las mismas se desencadenaron por la intrusión de magmas basálticos profundos en reservorios fonolíticos someros. Según las edades publicadas por Carracedo et al (2003, 2007b), los intervalos de

reposito del complejo Teide-Pico Viejo son de alrededor de 250-1000 años, mostrando lapsos temporales máximos que son mayores al período que transcurre desde la llegada de los europeos a la isla hasta la actualidad (524 años en 2020).

Durante los últimos 20 Ka el sistema eruptivo del Teide-Pico Viejo ha mostrado una amplia variedad de mecanismos eruptivos asociados tanto a erupciones basálticas como fonolíticas. Las erupciones basálticas han dado lugar a dinamismos estrombolianos y estrombolianos violentos, durante las cuales se construyeron conos de escoria y se emitieron abundantes flujos lávicos e incluso columnas eruptivas ricas en cenizas (Martí, et al, 2012). Desde las bocas principales también se han producido erupciones basálticas freatomagmáticas, con la formación de corrientes de densidad piroclásticas de alta energía (Martí, et al, 2012).

Son muy pocas las erupciones de los últimos 20 Ka que están relacionadas con el cráter principal del Teide, que sólo ha tenido una erupción identificada, la correspondiente a las coladas negras de fonolitas obsidiánicas que recubren sus flancos, hace 1.240 ± 60 años -siglos VII a X, entre 663 AD y 943 AD-, lo que según Carracedo et al., (2003) descarta la existencia de erupciones posteriores al siglo VIII, especialmente la datación paleomagnética de estas mismas coladas que situaría esa erupción terminal del Teide entre los años 1470 y 1490 (Soler et al., 1984). Varias de las erupciones de los últimos 20 Ka se asocian a flujos emitidos desde el cráter del volcán Pico Viejo (17.570 ± 150 a BP), o correspondientes a centros de emisión emplazados en su flanco Suroccidental, como la Montaña de Chío con una edad de 3620 ± 70 Ka (Carracedo et al, 2003).

Figura 14. Teide – Pico Viejo. Mapa Geológico Simplificado. Depósitos piroclásticos fonolíticos en color rojo.



Fuente: García et al, 2011

Sin embargo, la mayoría de los eventos eruptivos del Holoceno corresponden a los centros eruptivos fonolíticos de la base del Teide. Los conjuntos de este período son Montaña Abejera alta (5.170 ± 110 BP), Montaña Abejera baja (4.790 ± 70 BP), Montaña de La Angostura inicial (2.420 ± 70 BP), Montaña de La Angostura (2.010 ± 60 BP), Montaña Blanca (2000 años) y Roques Blancos (1.790 ± 60 a BP) (Ablay et al., 1995; Carracedo et al, 2003). Las erupciones fonolíticas del Teide-Pico Viejo varían en volumen de 0.01 a $> 1 \text{ km}^3$ y han dado lugar a la formación de

domos cupuliformes y esencialmente a domos colada, con potentes coladas fonolíticas que recubren prácticamente todo el perímetro del estratovolcán, derramándose hacia la caldera de Las Cañadas, a la que rellenan parcialmente, o hacia la costa norte del valle de Icod, donde llegan al mar formando plataformas y salientes costeros. Ocasionalmente estas erupciones se asocian a episodios explosivos que van desde subplinianos a plinianos y forman depósitos extensos de pómez y PDCs (Ablay et al., 1995; Martí et al., 2008a; García et al., 2011). Durante el emplazamiento de estos flujos de lava clastogénicos y de estos domos, también se han producido colapsos gravitacionales que han generado episodios explosivos y la formación de flujos de bloques y cenizas (García et al., 2011). Durante el Holoceno se han registrado un total de unas 16 erupciones de tipo fonolítico (Tabla 1) (García et al., 2010). La disposición de estos centros eruptivos en el perímetro basal del estratovolcán parece sugerir dificultades en el sistema de alimentación para alcanzar el cráter sumital, favoreciendo por el contrario las emisiones de flanco. En el listado de estos episodios se incluyen conjuntos que, aunque se emplazan en la zona de la dorsal NW, están asociados petrológicamente al sistema del Teide-Pico Viejo.

Estudios recientes en el complejo Teide-Pico Viejo (TPV) han revelado que la actividad explosiva de los magmas fonolíticos y basálticos, incluidas erupciones plinianas y subplinianas, y la generación de una amplia gama de flujos piroclásticos (Corrientes piroclásticas de densidad) también han sido significativas (García et al., 2010). Estos autores han identificado varios tipos diferentes de corrientes piroclásticas de densidad y depósitos discontinuos de pómez de grano grueso a fino que sugieren la existencia

de erupciones explosivas en el Teide y Pico Viejo diferentes a Montaña Blanca. En estas áreas diferencian dos tipos de depósitos: Ignimbritas ricas en pómez, y depósitos de bloques y cenizas. Los primeros corresponden a un depósito de flujo piroclástico rico en pómez, no soldada, con varias litofacies diferentes, que aflora entre los domos de Pico Cabras y Abejera.

Tabla 1. Erupciones fonolíticas del sistema Teide-Pico Viejo

Erupción	Años BP
Montaña Reventada	895
Lavas Negras	1.150
Roques Blancos	1.714-1.790
Montaña Blanca	2.02
Montaña Majua	3.520?
El Boquerón	2.528-5.660
Cañada Blanca	2.528-5.911
Abejera Baja	5.486
Abejera Alta	5.911
Pico Cabras	5.911-7.900
Abrunco	<10.000
Montaña de la Cruz	<10.000
Arenas Blancas	<10.000
Montaña de los Conejos	≥10.000
Bocas de María	≥10.000
Montaña Las Lajas	≥10.000

Fuente: Martí et al., 2012

La desaparición erosiva de los depósitos de ignimbritas durante su emplazamiento pone en evidencia que durante el período activo debieron



producirse fuertes precipitaciones y la formación de lahares, cuyos depósitos aparecen preservados en las partes bajas de los barrancos que recorren de S a N el valle de Icod (García et al, 2010).

2.2.4 Las dorsales volcánicas

Una de los rasgos más característicos de las islas volcánicas es la existencia de zonas de rift, definidas habitualmente como fisuras eruptivas orientadas, caracterizadas por la presencia de conos volcánicos alineados y de morfologías más o menos elípticas y enjambres de diques dispuestos paralelamente a la orientación del eje de estas estructuras. Estos rifts pueden aparecer en los estadios iniciales de construcción de las islas y persistir hasta los últimos episodios volcánicos, controlando la forma y estructura de las islas (Geyer et al, 2010).

Coetáneamente a la construcción del Edificio Central, magmas de composición fundamentalmente basáltica fueron emitidos a lo largo de los principales ejes estructurales de la isla (Ancochea et al., 1990): Dorsal de Pedro Gil (rift NE) y dorsal de Cumbres de Abeque (rift NW). Las dorsales NE y NW representan una de las principales características tectónicas de Tenerife, pues no sólo ha controlado la distribución y localización del volcanismo basáltico durante toda la historia geológica de la isla, sino que parece haber jugado un importante papel en la posición del Teide y Pico Viejo (Ablay y Martí, 2000; Gottsmann et al., 2008; Martí et al., 2009).

De acuerdo con Ancochea et al. (1990), la actividad eruptiva máxima de los rifts tuvo lugar alrededor de 0,8 Ma. Sin embargo, las crestas de estos rifts están formadas por conos volcánicos más jóvenes; los más recientes

(menos de 0.17 Ma, según Ancochea et al., 1995) están incluidos en la serie basáltica IV propuesta por Fuster et al. (1968), mientras que los de mayor edad pertenecerían a la serie III (Fuster et al., 1968). La mayoría de los centros que comprenden la serie IV están localizados en el rift NW y en el área más próxima al Edificio Central del rift NE.

2.2.4.1 La dorsal de Pedro Gil o rift NE

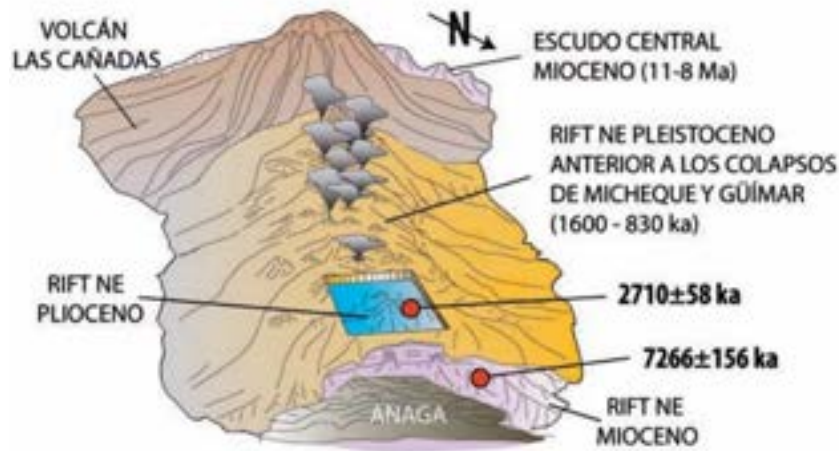
La dorsal de Pedro Gil o rift NE se desarrolla desde el área Nororiental del Edificio Cañadas hasta las estribaciones del macizo de Anaga, al NNE, constituyendo una cordillera volcánica de marcada disposición lineal y un desarrollo de unos 30 km de longitud. La altura de este edificio volcánico se reduce progresivamente desde el SW hacia el NE, acabando en su sector más Nororiental recubierta en discordancia por el macizo de Anaga (Carracedo et al, 2009).

En la historia geológica del Rift NE han sido definidas tres etapas diferentes separadas por periodos largos de calma o actividad reducida de unos pocos cientos de años (Carracedo et al., 2009).

Las dos primeras fases, forman en realidad el núcleo antiguo del rift desarrollado a lo largo del Mioceno-Plioceno. La primera etapa, del Mioceno y datada en 7,26 Ma, se formó como una extensión hacia el NE del escudo central de Tenerife, aflorando bajo el macizo plioceno de Anaga (Figura 15). Se trata de una formación que se encuentra en el entorno de Tegueste y está caracterizada por piroclastos basálticos, densamente intruídos por diques, piroclastos y domos fonolíticos. La segunda etapa, del Plioceno Superior y datada en 2,71 Ma, corresponde a una formación

basáltica alterada y con una densa red de diques, no visible en superficie y caracterizada a través de galerías.

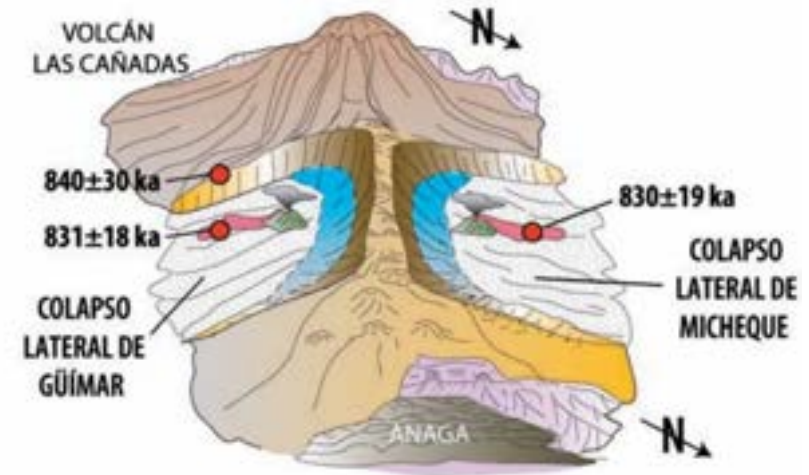
Figura 15. Esquema de las primeras secuencias de formación de la dorsal de Pedro Gil



Fuente: Carracedo et al., 2009

La tercera etapa se desarrolla en el Cuaternario, con una fase de gran actividad volcánica en el periodo comprendido entre 1,0 Ma y 0,5 Ma, durante la cual numerosas erupciones basálticas se emplazaron a lo largo del eje, generando una estructura volcánica que pudo alcanzar los 2.000 m de altitud, sobre un relieve anterior de entre 800 y 1.000 m.

Figura 16. Formación de los colapsos laterales de Micheque y Güímar

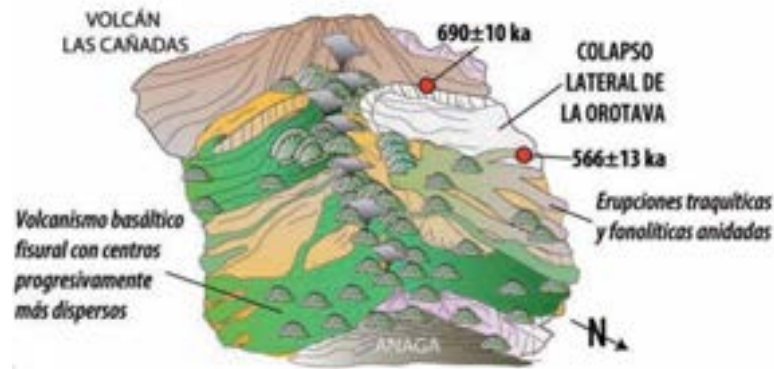


Fuente: Carracedo et al., 2009

El crecimiento excesivo de la estructura volcánica tuvo como resultado la generación de varios colapsos laterales masivos, de modo que del edificio original sólo quedan algunos afloramientos en el flanco sur de la dorsal, al norte y sur del Valle de Güímar (Figura 16). El primero de estos colapsos, denominado como colapso de Micheque, se produjo hace unos 830 ka y afectó al sector norte de la dorsal, generando una amplia depresión extendida entre el sector de Tacoronte y el interior del actual valle de La Orotava. Esta amplia cuenca se encuentra en la actualidad oculta bajo los materiales emitidos durante intensas fases eruptivas posteriores; la actividad eruptiva de relleno de Micheque representa el único volcanismo

que ha evolucionado hacia composiciones intermedias y félsicas (traquitas y fonolitas) de la dorsal de Pedro Gil. El colapso de Güímar fue prácticamente simultáneo al de Micheque, y se produjo en un intervalo entre los 840 ka y los 931 ka formando una depresión de unos 100 km².

Figura 17. Formación del colapso lateral de La Orotava



Fuente: Carracedo et al., 2009

Posteriormente, la actividad eruptiva de menor frecuencia formó centros eruptivos dispersos. El colapso de La Orotava (Figura 17) se originó entre los 690 ka y 566 ka, afectando parcialmente a partes del antiguo relleno de deslizamiento de Micheque.

El Rift NE lleva inactivo desde hace centenares de miles de años en la mayor parte de su superficie. Una última fase de actividad volcánica

se produjo alrededor de los 30-40 ka en el área del rift más cercana a la Caldera de Las Cañadas, en el Teide, y en el interior de los Valles de La Orotava y Güímar. Los tres conos volcánicos del Valle de La Orotava, tradicionalmente asignados a una erupción producida en 1.430, han sido recientemente datados por Carracedo et al., (2010) como pertenecientes a una erupción producida aproximadamente hace 29 ka, lo que según estos autores ha llevado a sobreestimar el riesgo eruptivo en la isla de Tenerife. La única erupción histórica asociada al rift NE, producida en 1704-1705 a lo largo de una fractura de 10 km de longitud, afectó al tramo suroccidental y central de la dorsal.

2.2.4.2 La dorsal de Cumbres de Abeque o rift NNO

Aunque se supone que esta dorsal comparte historia geológica con la de Pedro Gil, pues se considera que el rift se configuró y ya estaba activo en la fase del escudo inicial mioceno (Carracedo, 2006b), los materiales volcánicos más antiguos pertenecen al Pleistoceno. Estos materiales sólo son visibles en superficie muy localmente, como en Los Acantilados de la Culata, o en el interior de algunas galerías, debido a su intenso recubrimiento por piroclastos y lavas de fases posteriores. Esta dorsal concentra, de hecho, la mayor parte de las erupciones producidas en Tenerife durante los últimos 15.000 años (Figura 18), estando caracterizada por una erupción promedio por siglo. Corresponden a erupciones de rasgos fisurales, de dinámicas estrombolianas o estrombolianas violentas, con VEI 2 ó 3, y marcados rasgos efusivos.

Figura 18. Volcanismo holoceno de la dorsal de Cumbres de Abeque

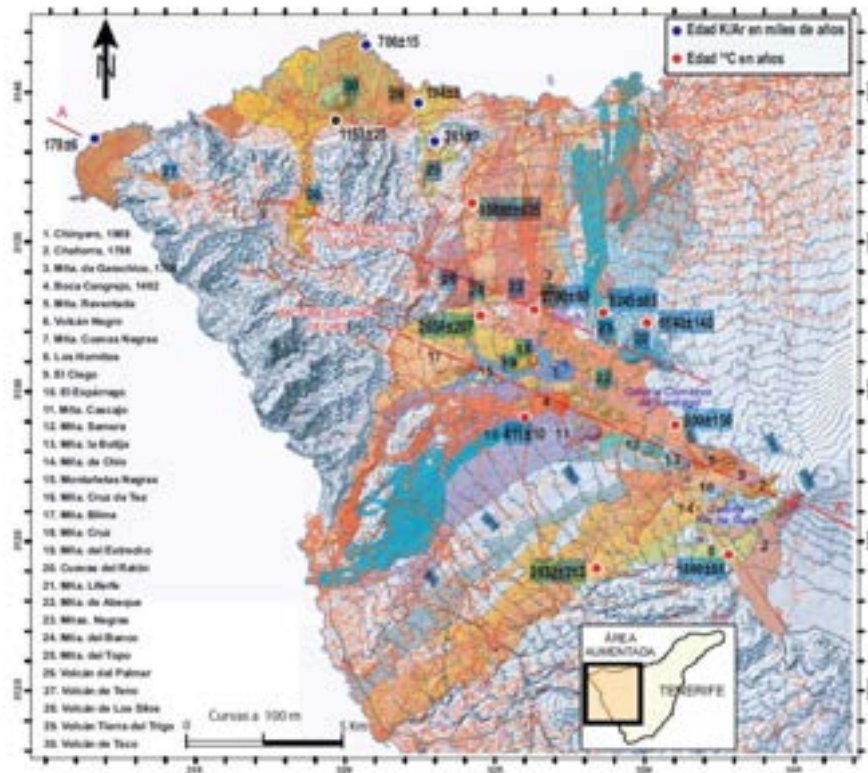
Años	Erupción	Edad		Nº Fig.
		(2018)	Año	
	Chinyero	109	1909	1
	Chahorra	220	1798	2
	Garachico	312	1706	3
	Boca Cangrejo	526	1492	4
1.000	Montaña Reventada	900		5
	Volcán Negro			6
	Montaña Cuevas Negras			7
	Los Hornitos	1.865		8
2.000				
	El Ciego	2.659		9
	El Ciego	2.79		9
3.000	Montaña Cascajo			11
	Montaña Samara			12
	Montaña La Botija			13
	Montaña de Chío	3.932		14
4.000				
	Montaña de Cruz de Tea			16
	Montañetas Negras			15
5.000				
	Montaña Bilma			17
	Grupo Montaña de la Cruz			18
	Montaña del Estrecho			19
6.000	Cuevas del Ratón	6.14		20
7.000				
8.000				
	Montaña Liferfe	8.245		21
9.000	Montaña Abeque			22
	Montañas Negras			23
10.000				

Fuente: Carracedo et al, 2006 (adaptado)

Las erupciones que han dado lugar a este rift no se han efectuado sobre una única fractura de componente NW, como ocurre en otros rift de Canarias, de modo que los conos volcánicos no se agrupan en alineaciones compactas sino que se articulan en varias alineaciones volcánicas de disposición paralela entre sí y respecto a la dirección principal del eje. Dentro de la zona de cumbres se pueden distinguir dos alineaciones volcánicas principales, la que agrupa a los volcanes del sur del eje y la que engloba a los conos volcánicos del norte de la dorsal, denominadas por Carracedo et al, (2006) como alineaciones de Chío y Garachico, respectivamente (marcadas con líneas rojas en la Figura 19).

Esta disposición de los conos volcánicos genera una topografía, caracterizada por un sector cimero en el que se desarrolla un sector central de menores cotas altitudinales entre altos topográficos discontinuos, que ha controlado el emplazamiento de las coladas durante las últimas fases eruptivas. De modo que, los volcanes que se emplazan en la alineación del norte (por ejemplo el volcán de Garachico, erupción de 1706), vierten sus flujos hacia la vertiente septentrional, mientras que los que se localizan al sur lo hacen hacia la vertiente meridional (Volcán de Boca Cangrejo, erupción de 1492). Los conos que se localizan entre ambas alineaciones han dirigido sus flujos en dirección oeste, siguiendo la pendiente general de la dorsal (Volcán del Chinyero, erupción de 1909). No obstante, cuando los conos se ubican hacia los tramos más altos y próximos al estratovolcán, las coladas se derraman tanto hacia el norte y sur, como siguiendo el área central de la dorsal. (Erupción de Montaña Reventada, 900 ± 150 BP).

Figura 19. Mapa geológico de la Dorsal de Abeque



Fuente: Carracedo et al., 2006

La composición de los magmas de las erupciones de este rift varía también en función de su emplazamiento espacial; en las áreas más próximas al macizo de Teno las erupciones son predominantemente basálticas,

pasando a ser de composición intermedia en la zona central (Carracedo et al., 2006). En la zona de contacto entre la dorsal y el complejo central (Montaña Reventada), se ha descrito procesos de mezcla de magmas, tefríticos y fonolíticos (Araña et al., 1994; Wiesmaier et al., 2011). Estos dos hechos son relevantes en la evaluación de los peligros volcánicos ya que no sólo condicionan la dirección y trazado más probable de los flujos volcánicos sino que determinan los mecanismos eruptivos y el tipo de erupción (explosividad, tipo de coladas, velocidades de flujos, tipo y área de distribución de los piroclastos, etc.) (Carracedo et al., 2006). Los caracteres de las futuras erupciones en esta zona de Tenerife pueden, de este modo, anticiparse con bastante probabilidad en función de la ubicación de los centros eruptivos (Carracedo et al., 2006).

2.2.4.3 Vulcanismo histórico

En la isla de Tenerife se han documentado sólo cuatro erupciones históricas: Erupción de Sietefuentes, Fasnía y Arafo -ocurrida entre fines del año 1704 y los primeros meses de 1705-, Erupción de Arenas Negras, en 1706; Erupción de Las Narices del Teide, en 1798, y Erupción del Chinyero, desarrollada en el año 1909. La erupción de 1704-1705 corresponde en realidad a un episodio volcánico triple (Romero, 1991).

La mayor parte de las erupciones históricas de Tenerife han tenido lugar en un período de menos de cien años, ya que tres de estos eventos, incluido en ellos el triple de 1704-1705, se desarrollaron en el siglo XVIII, a lo largo de un período de tan sólo 94 años.



Estas erupciones se han emplazado en las dorsales volcánicas de Pedro Gil y Abeque y en el conjunto central Teide-Pico Viejo, localizándose sus cráteres siempre a cotas superiores a los 1.300 m y disponiéndose según fracturas de rumbo NE-SW y NW-SE y de entre 400 m y 11 km de longitud. Los materiales emitidos ocupan un área de 18,69 km², lo que supone sólo el 0,9% de la superficie insular.

Las erupciones volcánicas históricas se han desarrollado a partir de magmas de naturaleza básica, correspondientes a basaltos alcalinos *s.l.*, variando desde tipos muy básicos hasta casi intermedios (Cabrera y Hernández Pacheco, 1987; García Moral, 1989), por lo que constituyen manifestaciones de explosividad moderada y comportamiento eminentemente efusivo, con VEI entre 2 y 4.

La expresión dinámica de las erupciones es muy variable. Así, aunque en general son eventos con mecanismos eruptivos de tendencia estromboliana, se constata mediante rasgos morfológicos, geológicos, o por las crónicas que las describen, que han existido fases de tipo hawaiano o estrombo-hawaiano, fases de explosividad moderada de tipo estromboliano en sentido estricto, o fases de mayor explosividad tipo estrombo-vulcaniano, e incluso muy eventualmente freatomagmáticas.

La mayor parte de los productos emitidos se disponen en superficie conformando edificios volcánicos simples, con un número de cráteres elevado que oscila entre los 5 focos eruptivos de Volcán Chinyero y los 40 puntos de emisión mencionados en las crónicas del Volcán de Fasnía. Estos cráteres se articulan siguiendo fracturas de rumbos NE-SW y NW-SE, cuya

longitud varía entre los 400 m del Volcán de Sietefuentes y los 1.250 m del Volcán de Fasnía. Sólo durante la erupción triple de 1704-1705, la actividad se propagó a lo largo de una fractura de casi 11 km de longitud. Se trata de edificios claramente fisurales, constituidos por uno o varios conos volcánicos adosados, imbricados y yuxtapuestos de los que se derraman abundantes coladas lávicas.

En cualquier caso, todas las erupciones se han desarrollado a partir de fracturas cuya longitud oscila entre los 400 m del volcán de Sietefuentes y los 11 km que posee la fractura de la erupción triple de Sietefuentes-Fasnía y Arafo. Cuando las erupciones se desarrollan a partir de fracturas que se abren transversalmente a las curvas de nivel, los cráteres explosivos suelen caracterizar los tramos superiores de la misma, mientras que los efusivos se disponen siempre en los sectores altitudinalmente más bajos (Volcán de Las Narices del Teide). Normalmente, además, la actividad no suele desarrollarse homogéneamente a lo largo de toda la fractura, pues se concentra en puntos determinados que suelen coincidir con los sectores centrales de las mismas o con sus extremos (Volcán de Fasnía y Volcán de Arenas Negras respectivamente). Como consecuencia de ello, los conjuntos volcánicos resultantes suelen estar constituidos por la existencia de un rosario de cráteres principales, con o sin cráteres secundarios pero siempre alineados según las mismas direcciones mencionadas. Cerrados en embudo o abiertos en herradura, estos cráteres están alojados en conos que configuran edificios volcánicos claramente fisurales y de morfología asimétrica.

Esta asimetría es resultado tanto de su articulación según fracturas de rumbo determinado (Romero, 1990) como de la inclinación del conducto de emisión en relación con la mayor o menor granulometría de los fragmentos que los constituyen (Ortiz et al., 1986), del emplazamiento de las fracturas en sectores de pendientes acusadas (Romero, 1991 a) o del efecto del viento reinante durante las erupciones (Romero, 1990).

Las distintas secuencias eruptivas en las que puede descomponerse cada período activo varían de unos conjuntos eruptivos a otros, pero en ellas existen siempre fases efusivas acusadas que determinan que los productos volcánicos predominantes sean los lávicos. Durante estas fases efusivas se han emitido coladas que, habitualmente drenadas a través de barrancos preexistentes, llegan a tener longitudes que oscilan entre los 2,7 km de Sietefuentes y los 9,1 km del volcán de Arafo. Las áreas ocupadas por piroclastos y coladas son igualmente variables, con valores conjuntos mínimos de 0,29 y máximos de 7,6 km²; en todos los casos, las coladas suponen más del 75% del total del área cubierta, con valores máximos del orden de los 90,9%. Estos valores son indicativos del carácter eminentemente efusivo de las erupciones volcánicas.

Los fenómenos recogidos en las fuentes documentales que se han producido con anterioridad a la apertura y a la formación de los volcanes históricos de las islas son múltiples, correspondiendo tanto a emanaciones gaseosas, a procesos sísmicos, a procesos de fracturación del suelo (con apertura de grietas en superficie), a la aparición de anomalías térmicas o a cambios en el caudal de las aguas, e incluso a desprendimientos de tierra. Desgraciadamente, los datos históricos que poseemos acerca de todo este

cortejo de fenómenos premonitorios son escasos y habitualmente insuficientes para caracterizar con detalle la etapa previa al desarrollo de cada una de las erupciones ocurridas en este período. Así, mientras que las alusiones a los sismos sentidos previos a la apertura de las fisuras eruptivas son relativamente abundantes y existen anotaciones sobre los mismos para la totalidad de los eventos volcánicos, las menciones al resto de las manifestaciones señaladas son breves y escasas, estando sólo registradas en muy contadas ocasiones (fundamentalmente cuando existía una observación directa de las zonas en las que posteriormente se llevaría a cabo la erupción) y limitadas en todos los casos, tanto temporalmente como espacialmente, a los días o a las horas previas al comienzo de la misma y a sectores muy puntuales de la isla.

La caracterización de esas fases previas es, por ello, limitada y muy variable, ya que ineludiblemente hemos de ceñirnos a los datos documentales reseñados en las crónicas, tanto más precisos cuanto más recientes son los procesos eruptivos.

De forma general, todas las manifestaciones volcánicas históricas han presentado varias fases eruptivas diferenciadas.

1.- Fase pre-eruptiva o premonitora: Suele corresponder a etapas de corta duración, que varía desde pocos años, una semana o sólo varios días antes de la apertura de los focos volcánicos. Durante la misma se suceden toda una serie de fenómenos (sísmicos, emanaciones gaseosas, anomalías térmicas superficiales, abombamientos del suelo, fracturación y cambios en el caudal de los cursos naturales de agua) que son indicativos de que el



proceso eruptivo está en marcha, y así es interpretado en muchas de las descripciones:

“que ya el discurso declaraba por los efectos que eran de volcán” (relación Manuscrita Núñez de la Peña, 1705. Real Sociedad Económica Amigos del País)

“se supo que en Güimar había abierto el volcán que se temía” (manuscrito anónimo Biblioteca Central de Cataluña).

2.- Fase eruptiva inicial: Coincidiendo con sismos sentidos y de cierta intensidad se produce la apertura de fisuras eruptivas, cuya longitud oscila entre los 300 y los 1.500 m, dando comienzo la erupción:

“declararon los hombres que se enviaron a reconocer la tierra, que avía reventado otro bolcán ... con más de treinta vocas...”

Durante esta fase, suelen desarrollarse fuentes de lava cuya altura oscila entre los 50 y los 100 m, generándose emisiones fluidas desenraizadas, que alternan temporalmente con la efusión de abundantes coladas de lava. Los sismos acompañantes disminuyen en intensidad y frecuencia respecto a la etapa previa.

3.- Fase eruptiva principal: Con aumento de la intensidad eruptiva y emisiones tanto efusivas como explosivas, pero con un cierto predominio de las primeras sobre las segundas. A lo largo de esta fase se suele producir la apertura de nuevos centros emisores o la reestructuración de

los previamente originados, con la concentración de la actividad en determinados puntos de la fisura eruptiva inicial. En las erupciones en las que la fractura se dispone de modo transversal a las curvas de nivel, se lleva a cabo también la especialización en el comportamiento de las bocas eruptivas, pasando los centros situados a mayores cotas a mostrar comportamientos exclusivamente explosivos, quedando los ubicados en los sectores de menor altitud relegados a la emisión de lavas.

Fase eruptiva final: Caracterizada por el debilitamiento progresivo o brusco de la actividad volcánica hasta su cese definitivo. Los últimos procesos suelen corresponder a manifestaciones de carácter explosivo muy débiles.

Fase post-eruptiva: Durante la cual se siguen manifestando toda una serie de fenómenos (sísmicos, fumarolianos, anomalías térmicas superficiales, procesos de fisuración y de asentamiento en conos y coladas) que están en relación con el lento enfriamiento del magma en el subsuelo y en superficie. También la actividad sísmica disminuye de forma progresiva, aunque se perciben aún sismos de baja intensidad y de frecuencia cada vez menor.

La actividad sísmica sentida asociada a estas erupciones no suele poseer gran importancia. Aquí solo se hace referencia a los sismos sentidos por una gran parte de la población, por lo que se considera que su intensidad es siempre igual o superior al grado III de la Escala de Intensidad Macrosísmica Europea, actualizada en 1998. Se trata, comúnmente de sismos de baja intensidad, de frecuencia irregular, y de carácter local –ya que por lo común afectan a áreas muy reducidas, que abarcan sólo a un

sector de la isla-. Estos movimientos sísmicos aumentan paulatinamente a medida que se aproxima el momento del comienzo de la erupción, tanto en cadencia –pasando de ser terremotos más o menos aislados en el tiempo a sismos en enjambre- como en intensidad. Durante las etapas inmediatamente anteriores a la apertura de la grieta eruptiva, los sismos suelen producirse acompañados de ruidos subterráneos o de “trepidaciones” del suelo.

En ocasiones, tras etapas de crisis sísmicas sentidas de cierta intensidad se suele producir, en los momentos previos a la apertura de la fractura eruptiva, cortos intervalos de calma, de un día o de varias horas, o períodos con un descenso palpable de la frecuencia e intensidad de los fenómenos. Así, por ejemplo, para la erupción de 31 de Diciembre de 1704 de la isla de Tenerife, existen referencias a la actividad sísmica a partir del día 24 de Diciembre (es decir una semana antes), en que se produjeron más de 30 sismos; estos fenómenos se registraron también durante los días 25, 26, 27 y 28, para luego descender de forma notable en los días (29 y 30) inmediatamente anteriores al comienzo de la erupción.

El estudio de la sismicidad histórica vinculada estas erupciones pone de manifiesto que los sismos más importantes, con intensidades máximas, calculadas en torno a VIII, suelen producirse al tiempo de la apertura de las grietas eruptivas o de las bocas cratéricas. La intensidad, frecuencia y duración de las etapas sísmicas que acompañan al inicio y al desarrollo de la actividad volcánica parecen guardar estrechas relaciones con los rasgos que poseen las fracturas volcánicas y con el comportamiento de la actividad. El estudio documental de la sismicidad volcánica histórica del

Archipiélago pone de manifiesto que las crisis más notables coinciden con las erupciones en las que la fractura se dispone de modo transversal a las curvas de nivel y con aquellas que muestran índices de explosividad más importantes como consecuencia del desarrollo de fases de carácter explosivo más acentuadas.

2.2.4.4 La erupción de Boca Cangrejo (1492)

El volcán de Boca Cangrejo se localiza en la dorsal NW a unos 1.500 m de altitud, en las proximidades y al Sur del volcán de 1909 (Chinyero), a tan sólo 1.200 m de longitud del mismo (Nº 4 en Figura 19). Constituye un edificio fisural, de unos 115 m de altura, y constituido por escorias y lapilli, del que se derraman lavas que dieron lugar a coladas muy ramificadas, que se extienden por la ladera Oeste-Suroeste hasta introducirse en el Valle de Tamaimo y alcanzar una cota de 115 m, cubriendo una superficie de unos 6,89 km², lo que supone un volumen de magma del orden de unos 0,03 km³ (Carracedo et al, 2007). Sus lavas son basanitas evolucionadas, con valores de diferenciación intermedios entre los más básicos de los volcanes históricos de Montaña de Garachico y El Chinyero, y los más evolucionados correspondientes al volcán del Chahorra (Rodríguez Badiola et al., 2006).

Este conjunto volcánico fue datado por Carracedo et al (2007) a partir de restos de carbón encontrados bajo sus lavas, que dieron una edad calibrada de 405±115 que corresponden al intervalo histórico de 1430 a 1660 AD, por lo que ha sido vinculado a la erupción descrita por Colón en 1492 (Carracedo et al, 2007). No obstante, existe una breve descripción de un historiador de fines del S. XVIII que menciona la existencia de una erupción producida después de la conquista y con anterioridad a la



primera erupción perfectamente documentada de 1704-1705. Por los comentarios relativos a su ubicación podría corresponder al volcán de Boca Cangrejo (Romero et al., 2009).

2.2.4.5 La triple erupción de Sietefuentes, Fasnía y Arafo en 1704-1705

La primera erupción de Tenerife que cuenta con registros documentales suficientes como para caracterizar lo sucedido durante la misma se produce a comienzos del S. XVIII, desarrollándose durante un intervalo temporal de unos tres meses, desde el 31 de diciembre de 1704 al 26 de marzo de 1705. A lo largo del período activo se formaron tres conjuntos volcánicos (volcanes de Sietefuentes, Fasnía y Arafo), separados espacialmente entre sí y dispuestos a lo largo de una fractura de 11 km de longitud. La erupción estuvo precedida, y acompañada, por crisis sísmicas de notable intensidad.

Los primeros fenómenos observados comenzaron al atardecer del miércoles 24 de Diciembre de 1704, cuando la tierra empezó a temblar en los lugares de La Orotava, Puerto de la Cruz y los Realejos de Arriba y de Abajo. Entre esa hora y las cinco de la tarde del día siguiente llegaron a sentirse un total de 29 terremotos que afectaron también a las localidades de Candelaria, Güímar y Arafo situadas en el interior del Valle de Güímar.

Los estremecimientos de la tierra se sucedieron durante los días 26 y 27, verificándose con intervalos de dos o tres horas. Hacia las nueve de la noche de este último día se produjeron, en el espacio de una hora, tres

temblores de mayor intensidad que hicieron estremecer los edificios y que motivaron el desalojo de las viviendas en los Valles de La Orotava y Güímar.

El domingo 28 al amanecer se movió la tierra con tanta violencia que se desplomaron algunos paneles de las Iglesias. Se celebraron procesiones y rogativas y, en La Orotava, se sacaron las imágenes de los templos (Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora de Candelaria, San Ignacio de Loyola, San Juan Bautista, San Agustín, Santo Domingo, etc.), por temor a que se desplomasen las techumbres. Los movimientos sísmicos estuvieron acompañados de ruidos subterráneos que parecían piezas de artillería que se disparaban y huracanes que venteaban de unas partes a otras y levantaban la tierra y la movían haciendo como ondas en el mar, ocasionando el desplome de los edificios en la Villa de La Orotava y en los lugares de Los Realejos, Güímar y Candelaria. El terror y el espanto de los habitantes de las comarcas afectadas fue general y El Obispo de Canarias, D. Bernardo Vicuña Suazo mandó celebrar rogativas y exorcizar los montes por el gran estruendo de truenos, golpes y zumbidos que se oían debajo de la Tierra y que corrían de unas partes a otras.

Los terremotos llegaron a sentirse también en la ciudad de La Laguna, e incluso en el resto de la isla, donde los sismos fueron más ligeros y en menor número. Durante los días 29, 30 y 31 estos fenómenos se redujeron en número e intensidad. El último día del año se abrió el volcán de Sietefuentes, lanzando al aire materiales incandescentes. Estas primeras bocas se formaron al sur del Llano de Maja a unos 2.200 m de altitud y sólo estuvieron en actividad durante unos 5 días; en ese corto lapso de tiempo



se construyó un rosario de coneletes escoriáceos de dinámica estromboliana, de tan sólo 37 m de altura, dispuesto a lo largo de una fractura de unos 400 m de longitud.

Sin embargo, la erupción no había concluido aún. El día 5 de Enero de 1705 a las 8 de la mañana y a la una de la tarde se produjeron dos sismos de notable intensidad que preludieron la apertura de una nueva fractura eruptiva. Entre las 3 y las 4 de la tarde de este mismo día reventó un nuevo volcán, de mayor violencia que el anterior, extendiéndose sus cenizas desde Izaña hasta La Laguna. El volcán de Fasnía abrió sus bocas a 1 km al nordeste de las anteriores, en las estribaciones meridionales de Izaña y a una cota de 2180 m de altitud. Su intensidad era tal que los materiales arrojados por el mismo eran visibles desde el Valle de La Orotova, situado a las faldas opuestas de las cumbres donde se habían abierto los cráteres. Con un período activo de 12 días, las cuarenta bocas iniciales dispuestas a lo largo de una fractura de 1.250 metros de longitud, terminarían por construir una cadena de pequeños volcanes, de dinámicas estromboliana, adosados e imbricados entre sí, con una altura máxima de 44 metros. En la actualidad son aún visibles una veintena de cráteres dispuestos en una línea de dirección NE-SW.

Desde estos focos eruptivos se emitieron un total de cinco corrientes lávicas, la mayoría de escaso recorrido, pues no llegaron a alejarse del entorno inmediato de los conos. Sólo la colada derramada desde los cráteres principales se deslizó vertiente abajo hasta alcanzar los 750 m de altitud. No hizo daño alguno, al encauzarse por el barranco de Areza o

Fasnía, deteniéndose en las inmediaciones de la ermita de San Joaquín. Todo parecía haber terminado milagrosamente el 16 de enero de 1705.

Durante los 16 días siguientes no hubo ningún tipo de actividad volcánica. No obstante, entre este paroxismo eruptivo y el posterior se produjo la apertura de largas y profundas grietas en el terreno a través de las cuales se siguieron emitiendo gases y se mantuvo la tierra en continuo movimiento. Estos sismos fueron los causantes de los mayores daños habidos hasta entonces. El día 27 de Enero *"...llegó la noticia de aver padecido ruina en Güímar en la cercanía de Nuestra Señora de Candelaria, 70 casas, y las demás muy maltratadas, hubo algunas desgracias, por aver perecido diez y seis personas, las mas mugeres, aunque no tanto por la operación de las ruinas quanto del horror y susto de los temblores.."* Junto a estas muertes, se produjeron el desplome de algunos riscos y el cambio de algunos caudales de agua, como el de Badajoz. A estos pesares se añadió, el día 31 de enero, la muerte del Obispo de Canarias Don Bernardo Vicuña Suazo. El 1 de febrero de 1705 todo pareció calmarse, pues no se produjeron nuevos terremotos que alarmasen a la población.

El 2 de febrero, entre las 4 y las 5 de la tarde se sintió un fuerte temblor y, en los altos del valle de Güímar: *"...reventó otro volcan entre dos roques que ha sido mayor que los dos primeros en fuegos, piedras y tronidos al despedirlas, viéndose sus llamas de la Ciudad."*

Este nuevo volcán se localizó en el sector de salida de la Caldera de Pedro Gil, a unos 7 km del anterior y a tan sólo 1.500 m de altitud. En la madrugada del tres de Febrero se sintieron los terremotos más fuertes

producidos hasta ese momento, al tiempo de abrir el volcán su boca principal; ese mismo día comenzó la emisión de materiales fluidos que se canalizaron primero, por el barranco de Perdomo y, luego por el de Amador, que guio la corriente de lava hasta casi llegar al mar, y después de haber corrido sobre el pueblecito de Arafo. Este volcán estuvo activo durante 54 días.

La actividad, el tamaño de los conos volcánicos e incluso los daños provocados fueron tanto más importantes cuanto más al Nordeste y cuanto menor fue la altitud a la que se localizaron los focos eruptivos. El rasgo principal de esta erupción fue sin duda la intensidad y número de terremotos registrados, es por ello que a este año se denomina en muchos textos históricos como "el año de los terremotos". Durante la erupción murieron 16 personas como consecuencia del colapso de viviendas provocadas por los terremotos.

En realidad, una vez finalizada la erupción del Volcán de Arafo, se siguieron produciendo terremotos de modo intermitente a lo largo de todo ese año y comienzos del siguiente, aunque de menor frecuencia e intensidad que los que acompañaron a la erupción de 1704-1705.

2.2.4.6 La erupción de Garachico (1705-1706)

Historiadores del s XVIII describen que tras la erupción de Sietefuentes-Fasnia-Arafo, durante la segunda mitad del año 1705 y comienzos de 1706, se produjo en la isla de Tenerife una importante crisis sísmica: "*Aunque se apagó al fin este volcán [se refiere al volcán de Arafo de 1705], los terremotos permanecieron más de un año; cuyas confusiones,*

extremecimiento de los edificios y haciéndose sentir más fuertemente, acompañados de ruidos subterráneos, principalmente en el Valle de La Orotava...no permitiendo a los habitantes vivir en las casas sino en tiendas de campaña en los despoblados..." (Martínez Fuentes, s XVIII, en Romero, 1991: 505)

Tanto la frecuencia de los sismos como su intensidad aumentaron en los momentos previos al inicio de la erupción. Refiere Fray Domingo Josef Cassares que en la noche del 4 al 5 de mayo de 1706, hacia las 8 de la noche, comenzaron a sentirse terremotos tan fuertes que "*veíanse sepulcros con efectos de querer arrojar los cuerpos muertos y en las casas empezaban a sentirse los techos bulliciosos, hasta rendirse, oíanse las campanas que con sentidos golpes parecía que tocaban a agonía...*" (Cassares, 1709, fol. 9), llegando a alcanzar intensidades VII y VIII.

Esta situación se mantuvo durante toda la noche y una hora antes de amanecer (Fr. Juan García, 1707), tras el cese momentáneo de los sismos, resonó bruscamente un estallido a lo lejos (Cassares, 1709). Coincidiendo con dicha explosión, en los sectores altos de Garachico a una altitud de 1.300 m y a unos 6,5 km de la ciudad, se produjo la apertura de una fractura de unos 950 m de longitud, con más de 12 focos eruptivos y de dirección NW-SE que abarcaba una diferencia altitudinal de casi 100 m en sus extremos (Romero, 1991).

La erupción presentó desde su inicio un comportamiento típico de las erupciones basálticas subaéreas, muy similar al descrito en otras erupciones históricas de la isla, como ponen de manifiesto los depósitos de

piroclastos asociados a los centros eruptivos y las formas que éstos presentan. Durante los momentos iniciales, a lo largo de la fractura se generaron fuentes de lava que edificaron pequeños coneletes de *spatter* desportillados hacia el norte (Figura 20, B-1) por la salida de corrientes lávicas muy fluidas de tipo pahoehoe (Figura 20, B-1). Estas coladas llegaron a alcanzar recorridos superiores a los 2,5 km de longitud. En la actualidad, estos edificios quedan cubiertos por los piroclastos emitidos posteriormente por los cráteres principales surorientales.

El mismo día 5 de mayo se produjo la concentración de la actividad en el tramo suroriental, pues los flujos lávicos principales tienen siempre su punto de origen en los dos cráteres situados en este tramo de la fractura. Estas coladas ponen de manifiesto no sólo una emigración de la actividad eruptiva desde el NW hacia el SE de la fractura inicial, sino también la concentración de la misma en su tramo suroriental. A lo largo de del día 5 de mayo la erupción fue evolucionando progresivamente hacia mecanismos de carácter estromboliano, con explosiones discretas a intervalos de varias por minuto. Los productos emitidos en este sector de la fractura (lapilli, escorias y bombas de tipo fusiforme), comenzaron a formar un cono de mayor desarrollo en altura y un campo de lapilli, orientado por el viento hacia el sur y suroeste de la fractura (Figura 20|Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Hacia las siete horas de la tarde, algunas coladas de tipo aa, tras recorrer las laderas unos 6,5 km y con una velocidad de unos 0.25 m/s, caían de modo precipitado por el tramo del paleoacantilado de 400 m de altura ubicado hacia el SW de la ciudad: “á las 7 de la tarde... se hechó sobre el

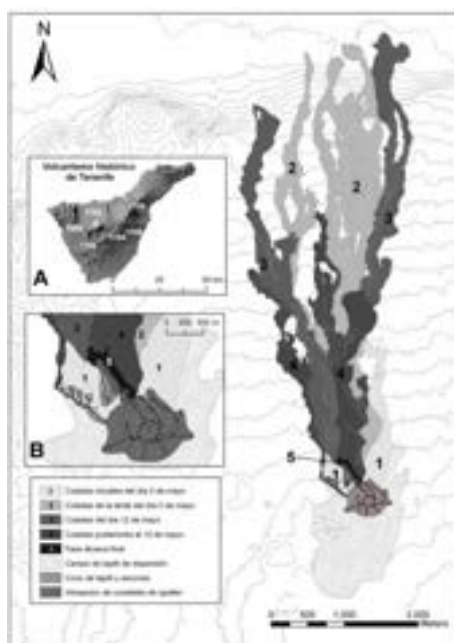
camino que iba de Garachico á San Pedro de Daute, le entulló en parte, y consumió algunas viñas de San Pedro” (Martínez Fuentes, en Romero, 1991) (Figura 20|Error! No se encuentra el origen de la referencia., 2 y Figura 21, a). La configuración arqueada del paleoacantilado motivó que las coladas de lava que saltaban el escarpe confluyesen a su pie, favoreciendo además la formación de grandes bolas de acreción. Las bolas de acreción constituyen fragmentos de carácter esférico, núcleo escoriáceo y superficie masiva, con tamaños que oscilan entre pocos centímetros a varios metros de diámetro. Estas bolas se forman como consecuencia del propio movimiento de la colada. Cuando la colada salta importantes desniveles, la velocidad que adquieren las bolas de acreción es mucho mayor que la de la propia colada de la que proceden, de modo que suelen emplazarse a decenas, o incluso a centenas de metros, más allá de los frentes activos de las mismas. De este modo, aunque el frente de lava de estos brazos no avanzó mucho más allá, las bolas de acreción terminaron por caer al mar en el sector del puerto.

Dos horas más tarde, a las nueve de la noche, tres nuevos frentes digitados de dicha colada, alcanzaron el escarpe algo más hacia el este: “y á hora de las nueve de la noche se descolgaron por los riscos de La Atalaya y Barranco Hondo” (Fr. Juan García, 1707, fol 1). Nuevamente, el trazado arqueado del escarpe motivó la confluencia de estos flujos al pie de los taludes, y su canalización por el antiguo barranco de Los Reyes favoreciendo su llegada al mar y la colmatación de la bahía (Figura 20|Error! No se encuentra el origen de la referencia., nº 2 y figura 21, b1-b2 y b3). Estas coladas siguieron corriendo durante algunos días, retirando el mar unos 250 m (Martínez Fuentes, en Romero, 1991).



El 12 de mayo de 1706, se confirmó un nuevo incremento de la actividad efusiva del cráter principal (**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**Figura 20, 3) y nuevas coladas alcanzaron el escarpe algo más al este que las anteriores. La obturación del barranco durante la fase efusiva anterior motivó un cambio en la dirección de los flujos en esta fase, que se derramaron hacia el norte. Durante el emplazamiento de estas coladas se formaron bolas de acreción de varios metros de diámetro que avanzaron más allá de sus frentes activos (Figura 20, 3, y Figura 21 c, c1 y c2).

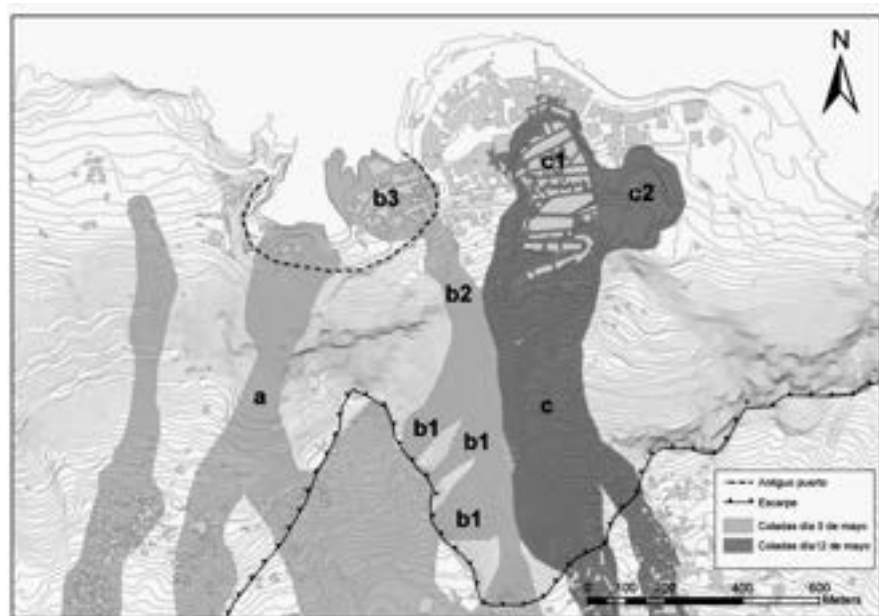
Figura 20. La erupción de Garachico. A: Localización. B.- Croquis morfológico de los centros de emisión. A la derecha, las unidades lávicas correspondientes a las distintas fases de emisión de la erupción de 1706



Fuente: Romero y Beltrán, 2015

La mayor parte de las crónicas se detienen en este punto. Con posterioridad, solo sabemos que el día 28 de mayo, la colada tenía su frente a menos de 100 m de la costa. A partir de esa fecha, debió producirse una reducción de la tasa de efusión, pues las coladas de fases posteriores se superponen a las anteriores y no llegaron en ningún caso a alcanzar el escarpe pre-litoral (Figura 20, 4 y 5). La erupción terminó el 13 de junio de 1706. El volcán había estado activo durante un período de unos 40 días.

Figura 21. Trazado de las coladas de la erupción de 1706. En gris claro las derramadas durante el 5 de mayo; en gris oscuro, las coladas del 12 de mayo de 1706. La línea punteada marca el límite del antiguo puerto



Fuente: Romero y Beltrán, 2015

2.2.4.7 La erupción de Las Narices del Teide (1798)

Transcurridos 92 años desde la erupción de Arenas Negras o de Garachico, el 9 de junio de 1798, entre 9 y 10 de la noche, una fuerte detonación sorprendió a los habitantes de la isla, fundamentalmente a los de Guía y Chío. Fue el anuncio de que había reventado un nuevo volcán en las faldas Sudoccidentales de Pico Viejo o Chahorra, a tan sólo a unos 300 m de su cima. Tanto el emplazamiento como la composición de los magmas emitidos durante esta erupción son inusuales en el volcanismo histórico de la isla, ya que este nuevo conjunto eruptivo es el único que se localiza en el

Edificio Central de la isla y muestra, además, una composición intermedia (tephrifonolita), probablemente debido a una mezcla de magmas máficos profundos y félsicos del conjunto volcánico central Teide-Pico Viejo (Carracedo, 2016).

Desde el comienzo de la erupción, la fractura eruptiva fue rasgando de forma paulatina el flanco de Pico Viejo desde una altitud aproximada de 2.350 m hasta alcanzar una cota de 2.750 m a lo largo de 1.000 m de longitud. Algunos textos afirman que inicialmente se abrieron un total de quince bocas, que se redujeron luego a doce y que, al cabo de un mes, sólo permanecían en actividad dos cráteres. Aunque el dinamismo eruptivo fue esencialmente estromboliano, la diferencia de casi 450 m en la altura de los cráteres inferiores y superiores fue la causa del llamativo contraste de comportamiento eruptivo entre los mismos. Mientras que las bocas situadas a menor cota emitían abundantes caudales lávicos, en las superiores se formó una columna eruptiva que llegó a alcanzar la cima del Teide, presentando una altura mínima de unos 1.000 m. Esta columna fue visible desde muchos puntos de la isla y las cenizas arrastradas por el viento llegaron a cubrir los tejados y la vegetación de muchos lugares con una capa de algunos milímetros de espesor en Los Realejos, La Orotava, Icod y Garachico. Es probable además, que durante la erupción se produjesen algunas fases freatomagmáticas de mayor intensidad eruptiva. Las corrientes de lava se derramaron desde los focos inferiores y dieron lugar a dos coladas; una que se dirigió a Chasogo y otra que ocupó el espacio entre el volcán y la pared de La Cañada del Cedro.

Pasados los primeros momentos de desconcierto, pronto se conoció que el volcán no causaría graves daños, por cuanto los materiales emitidos no podrían sobrepasar el amplio circo de Las Cañadas. La pared de Las Cañadas, actuó como una auténtica barrera natural que controló el emplazamiento de las lavas emitidas durante la erupción.

Poco más sabemos de este episodio volcánico ya que los relatos existentes apenas abarcan los primeros diez días, desde el 9 hasta el 18 de junio. Fue, sin embargo, una erupción larga, pues las manifestaciones eruptivas se prolongaron a lo largo de tres meses. La erupción terminó hacia mediados de septiembre de 1798.

Si las erupciones habidas en Tenerife a principios del S.XVIII pasaron totalmente desapercibidas en España y en el resto de Europa, la erupción de Chahorra o de las Narices del Teide fue ampliamente difundida en los círculos científicos de ese momento. A ello contribuyó la publicación de un relato de la erupción, realizado por D. Nicolás Segundo de Franqui, en las prestigiosas revistas científicas de Anales de Historia Natural de España y de Annalen der Physik de Alemania y la enorme divulgación de los grabados del volcán en erupción, realizados a partir de un dibujo de D. Bernardo Cologan Fallow. Sin embargo fueron los viajeros y naturalistas que visitaron la isla entre fines del S. XVIII y comienzos del S.XIX, como Humboldt, Bory de Saint Vincent, Buch, etc., los que más ayudaron a su difusión. De hecho, este episodio eruptivo constituye uno de los más conocidos de época histórica de Tenerife, quizás en ello interviniera también su localización en las faldas de uno de los volcanes más visitados en el S. XVIII, el Teide.

2.2.4.8 La última erupción histórica. El Chinyero (1909)

Como corresponde a un evento ocurrido a principios del S XX, la erupción del Chinyero, localizada en los altos de Santiago del Teide, es la que cuenta con información más detallada, completa y fiable. Se trata de un episodio volcánico del que existen desde relatos de testigos presenciales de los hechos, documentación de carácter científico, la crónica diaria de los fenómenos recogidos en la prensa, hasta fotografías y postales que muestran al volcán en erupción.

Fue conocido en su momento como "Volcán del Decreto", al desarrollarse su período activo coincidiendo con el Decreto en que se propuso la división administrativa del Archipiélago Canario en dos provincias distintas.

Habían transcurrido 110 años desde que terminara la erupción de Chahorra, cuando se empezaron a sentir movimientos sísmicos; primero, en el año de 1908, aislados y poco intensos, para luego aumentar en violencia y frecuencia a lo largo del año de 1909.

Durante los momentos previos a la apertura de la fisura eruptiva los terremotos estuvieron acompañados de ruidos subterráneos y de la reactivación visible de las fumarolas del Pico del Teide.

La erupción comenzó a las dos y media de la tarde del día 18 de noviembre de 1909 con la apertura de una fisura en la antigua montaña del Chinyero. Durante la tarde se formaron seis bocas eruptivas más, dispuestas a lo largo de una línea de unos 600 m de longitud. El pequeño conelete de



escorias, que marca el punto inicial de la erupción y que cierra la fractura volcánica hacia el SE, sólo estuvo activo a lo largo de los dos primeros días. Entre el 19 y 21 de noviembre la actividad se concentró en el tramo NW de la grieta eruptiva, observándose la construcción de dos pequeños aparatos volcánicos adosados. Desde los primeros momentos la columna eruptiva de estos focos se orientó hacia el norte, debido al soplo constante de vientos de componente sur. Este hecho, junto a la emisión constante de las coladas de lavas hacia el sur, determinó la edificación de un conjunto volcánico asimétrico, con dos conos abiertos en herradura de vértices poco acentuados.

El día 21 de noviembre, el aumento de la intensidad volcánica ocasionó la unión de los cráteres que habían estado en actividad hasta ese momento, dando lugar a la formación de una única columna eruptiva y a la remodelación del doble edificio asimétrico hasta configurar un único edificio volcánico. Durante los días 22 y 23 de noviembre se produjo un aumento sensible de las emisiones lávicas, que fue acompañado por un descenso en la violencia de las explosiones y por un aumento de los intervalos de tiempo entre dos explosiones seguidas. A partir del día 24, el descenso de la actividad fue evidente. El día 26 de noviembre el volcán dejó de emitir coladas de lava y la actividad de los focos volcánicos se redujo al lanzamiento de materiales fragmentados cada diez minutos. El día 28 de noviembre la inactividad era ya total.

La reacción de la población, fundamentalmente la de Icod, La Culata, El Tanque y Garachico fue de gran alarma; hasta el punto de que muchos habitantes desalojaron sus casas y se trasladaron a otros lugares de la isla

más seguros. El alcalde interino de Icod llegó a enviar un telegrama al Gobernador Civil en Santa Cruz, en los siguientes términos: “Pueblo casi desalojado remitan cuantos coches haya en Santa Cruz y La Laguna, convendría así mismo buques para estos puertos”.

No obstante, este volcán hizo poco daño, dada su situación en las cumbres, su lejanía de núcleos de población, el carácter moderado de las explosiones estrombolianas, su corta duración y el derrame de las coladas que, al presentar numerosas bifurcaciones, no llegó a alcanzar recorridos importantes. No obstante, durante la erupción se propagó el rumor de que el Marqués de San Andrés, dueño de una de las mejores fincas del Valle de Santiago, hacia el cual corrían las coladas, pretendía desviar la corriente de lava con la construcción de un dique. Alarmados, los vecinos de Los Llanos y de El Tanque, armados con palos y en actitud hostil, intentaban impedirlo resueltamente, pues pensaban que ello ocasionaría el cambio brusco del camino de la lava y la posibilidad de que afectasen a sus terrenos. La intervención de D. Antonio Ponte y Cologan, encargado por el Gobernador Civil para el seguimiento de la erupción, resolvió el problema. Quizás la única anécdota a resaltar fue la plaga de hormigas producida en algunos lugares de la isla al tiempo de la erupción. Pasados los primeros sustos, el volcán se convirtió en un atractivo turístico, hasta el punto de que acudieron a visitarlo muchas personas, incluidos algunos centros escolares, se fletaron barcos para el traslado de los visitantes e, incluso, acudieron ex profeso turistas extranjeros.

2.3 Hidrología

2.3.1 Rasgos de las redes y cuencas de drenaje de Tenerife

Las relaciones existentes entre la geología y la morfología de las construcciones volcánicas que arman la isla de Tenerife y la organización de su drenaje son evidentes. Habitualmente, el diseño de los sistemas de drenaje de los territorios volcánicos se ha relacionado con modelos que asocian el trazado de cuencas y redes con el desarrollo de edificios volcánicos puntuales (estratovolcanes, domos, conos...), de lo que resultan distribuciones de redes y cuencas de marcado carácter radial, al acomodarse el drenaje a formas topográficas cónicas acentuadas (Romero et al., 1999).

El análisis de la organización hídrica de Tenerife evidencia una gran variabilidad en los modelos de los tipos de redes de drenaje, dada la presencia de grandes y complejas construcciones, no siempre cónicas, diferenciadas por sus rasgos volcanológicos, geológicos, morfológicos e incluso topográficos. En efecto, la dimensión y forma de las cuencas, el diseño y la configuración de la red hídrica se adaptan a las topografías y las pendientes estructurales de los edificios volcánicos originales y se disponen paralela o radialmente a partir de sus líneas de cumbres constituyendo, por lo general, redes de tipo consecuente, en las que los cursos de agua principales corren en el mismo sentido en que buzan los estratos (Romero et al., 2004). De este modo, a la compartimentación espacial generada por la presencia de las estructuras volcánicas se une un sistema de drenaje complejo que enriquece topográficamente el relieve insular.

Por otro lado, los rasgos derivados de las condiciones climáticas tanto pasadas como actuales, vinculados a regímenes de precipitaciones variados, favorecen, en asociación con la edad y estructura de los diferentes edificios volcánicos, la generación de sistemas hídricos que no siempre muestran los mismos rasgos. Este hecho explica que en Tenerife, la mayor parte de las cuencas existentes sean, en realidad, herencia de situaciones morfoclimáticas pasadas (Romero et al, 1999, 2004, 2006).

En la actualidad, el funcionamiento de estas cuencas es limitado y se caracteriza por la ausencia de cursos de agua permanentes. El régimen de precipitaciones, irregular y de alta concentración, y la existencia de desniveles acusados favorecen procesos de torrencialidad marcados, de funcionamiento esporádico. Su acción se limita a dos o tres ocasiones al año, fundamentalmente en otoño-invierno, siendo muy raros los episodios torrenciales en primavera e insólitos durante el período estival (PEIN Tenerife, 2018).

En territorios de este carácter, la existencia frecuente de depresiones cerradas (cráteres, calderas o sectores de cierre y obturación de antiguas redes de drenaje) favorece la existencia de áreas de acumulación de láminas de agua que no tienen capacidad de drenar al mar de manera encauzada.

Cuando los territorios son considerados como volcánicamente activos, a estos condicionantes topográficos se une la extremada juventud del substrato - con coladas aa, pahoehoe y en bloques y áreas de acumulación de piroclastos de dispersión-, que favorece la infiltración del



PAIV

agua e inhibe la escorrentía, generando la existencia de amplias áreas donde la erosión aún no ha tenido tiempo de labrar cauces y establecer redes de drenaje jerarquizado.

Habitualmente, los rasgos asociados al sistema de drenaje de un determinado territorio constituyen elementos esenciales del relieve del mismo que son solo considerados desde un punto de vista descriptivo. Sin embargo, dado el objetivo de este plan y del carácter de muchos de los peligros vinculados al volcanismo, cuyo emplazamiento está controlado entre otros factores por la topografía, las cuencas y redes hidrográficas se convierten en unidades espaciales de canalización de los flujos volcánicos. Este hecho determina que habitualmente en muchas regiones del mundo las redes y cuencas hidrográficas sean utilizadas como unidades espaciales de límites netos en la zonificación de los riesgos volcánicos. Por otro lado, el seguimiento y control de las variaciones de las propiedades físico-químicas de las aguas subterráneas y su monitoreo, es uno de los parámetros indispensables a considerar en la vigilancia del sistema volcánico de la isla de Tenerife.

2.3.2 La red de drenaje de Tenerife

En general y como rasgo típico de edificios volcánicos la red insular de drenaje de cauces es muy densa, con escasa jerarquización y disposición radial en buena parte del territorio. Los numerosos barrancos que conforman esta red se caracterizan por un régimen de flujo discontinuo y esporádico, a pesar de lo cual disponen de un gran potencial erosivo como

consecuencia de una hidrología torrencial, el fuerte relieve de la isla y la intensa meteorización que experimentan las rocas volcánicas que la forman.

Figura 22. Distribución espacial de los cauces de la red de drenaje de Tenerife



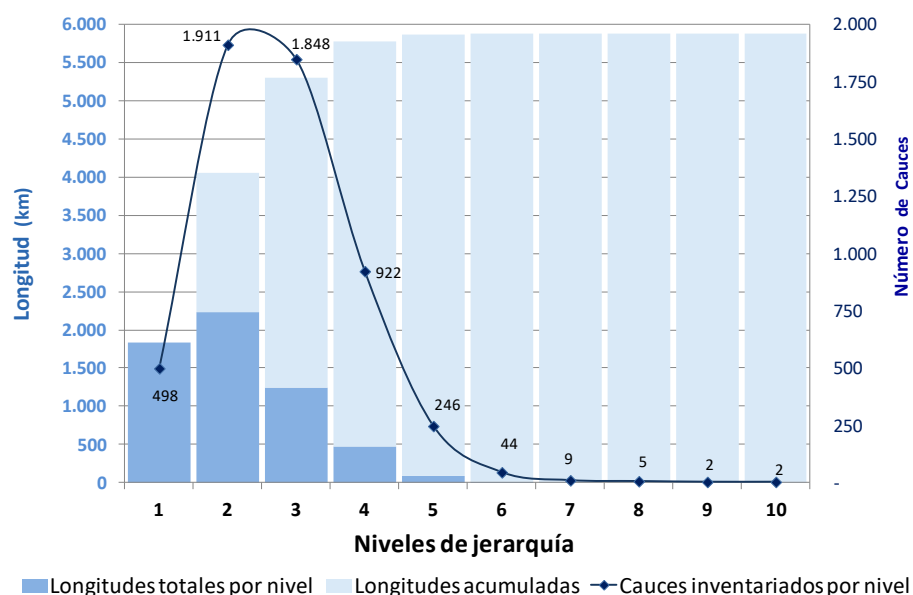
Fuente: CIATF

Según el Plan Hidrológico de Tenerife, la red hidrográfica está conformada por los cauces principales que constituyen su columna vertebral, sobre los que descargan los cauces correspondientes a otros tantos ramales, subramales..., de acuerdo con una estructura jerárquica que en algún caso llega a alcanzar hasta 10 niveles de ramificación. En la última actualización del Inventario Oficial de Cauces realizada por el Consejo Insular de Aguas

de Tenerife (CIATF) se han censado 498 cauces principales, con una longitud acumulada de 1.831 km, a los que se unen casi 5.000 cauces afluentes, sumando entre todos una longitud total conjunta de 5.881 km.

longitud: *Las Galletas* (23,79 km) en Arona; *Las Vegas* (22,31 km) en Granadilla; *Los Abejones* (22,18 km) en Arico; *El Rey* (21,51 km) nace en las cumbres de Vilaflor y en el tramo final divide los términos de Adeje y Arona; el de *Polegre* (20,11 km) discurre por entero dentro de Arico.

Caracterización de la red hidrográfica de Tenerife



Fuente: CIATF - Elaboración propia

Fuente: CIATF - Elaboración propia

Dentro de esta red destaca por su mayor longitud el barranco de *El Charcón* (25,26 km) en Granadilla y, ligeramente inferior que éste, el de *Orchilla* (24,39 km) en el mismo municipio. A ellos les sigue el barranco de *El Río* que con una longitud similar (24,27 km) separa Granadilla de Arico, además de otros barrancos que superan también los 20 kilómetros de

Tabla 2. Cauces más relevantes por sus rasgos hidrográficos

CUENCAS VERTIENTES DE MAYOR SUPERFICIE	
Topónimo del Cauce principal	Área (km2)
Barranco de Tamadaya y de las Carretas	57,56
Barranco de Las Galletas	50,93
Barranco San Juan o de Guaria	50,84
Barranco el Charcón	41,15
Barranco la Orchilla	39,87
Barranco de Santos	39,81
Barranco del Valle de Santiago	37,58
Barranco del Rey	35,47
Barranco Martiánez	32,60
Barranco Uchoba o Ifaya	32,51
Barranco Badajoz	31,50
Barranco del Río	29,30
RED DE DRENAJE CON MAYOR NÚMERO DE AFLUENTES	
Topónimo del Cauce principal	Total de afluentes
Barranco de Tamadaya y de las Carretas	224
Barranco del Infierno	156
Barranco la Orchilla	156

Barranco del Rey	148
Barranco el Charcón	130
Barranco de Las Galletas	115
Barranco Uchoba o Ifaya	113
Barranco de Tahodio	109
Barranco del Río	107
Barranco Badajoz	106

Atendiendo a la entidad de los barrancos y las características de sus respectivas cuencas vertientes, la planificación sectorial diferencia dentro de la red hidrográfica insular las siguientes categorías:

- **Red principal o de cumbre:** Está conformada por todos aquellos barrancos cuya cuenca vertiente se extiende desde las cimas más altas de la isla hasta la costa. El drenaje se produce a través de una arteria principal en la que a su vez desembocan varios afluentes y subafluentes. Estas cuencas reciben las mayores precipitaciones que, unido a sus considerables superficies, debería significarles el ser las mayores generadoras de volúmenes de escorrentía si no fuera porque la permeabilidad de los suelos de cobertura es aún más decisiva que la propia pluviometría o la superficie receptora. A igualdad de condiciones de permeabilidad, las cuencas de esta red son las que producen, tanto en caudal como en volumen, las escorrentías más importantes.
- **Red secundaria o de medianías altas:** Está formada por un conjunto de barrancos cuyas cabeceras de cuenca se asientan muy cerca del casquete de cumbres, llegando, por tanto, también a participar de las

precipitaciones más intensas. La estructura de sus cuencas vertientes totales es más simplificada; generalmente se trata de cuencas drenadas por una arteria principal con uno o dos cauces afluentes de importancia. Como en el caso anterior, sus aportaciones, de menor consideración que las de la red superior, están en consonancia con la superficie de recepción de lluvia y la geomorfología de los suelos.

- **Red terciaria o de medianías bajas:** Dentro de este grupo se incluyen una serie de barrancos con superficies de cuencas receptoras susceptibles de generar aportes aprovechables de escorrentía; y ello aún a pesar de tener sus cabeceras muy lejos de los núcleos donde se producen las máximas precipitaciones pues su principal característica hidrológica reside en la baja permeabilidad de sus suelos de cobertura.
- **Red costera:** Está constituida por un buen número de pequeños barrancos y barranqueras cuyo nacimiento se localiza a poca distancia de la costa. Por esta razón, además de disponer de superficies de cuencas vertientes muy pequeñas reciben las menores precipitaciones.
- **Red no desarrollada:** En la vertiente suroccidental de la Isla los materiales que conforman su cobertura todavía no han tenido tiempo de conformar una red drenaje definida. En estas zonas la generación de aguas de escorrentía solo es posible a partir del suceso de temporales más que extraordinarios.
- **Cuencas endorreicas:** Se trata de superficies del territorio en las que el agua no tiene salida superficial por gravedad. Es el caso de cada una de



Las Cañadas del Teide, las cuales, después de un temporal, se convierten en auténticas lagunas en las que el agua se mantiene durante varias semanas hasta ser consumida por la evapotranspiración y la infiltración. Especialmente significativa por su amplitud es la que se forma en el Valle Ucanca.

Uno de los rasgos característicos de la red hidrográfica de Tenerife es que prácticamente el 30% de su superficie carece de drenaje jerarquizado. Tal como se indicó anteriormente, el sistema de drenaje natural está conformado por áreas arreicas -en las que no existen prácticamente cauces, y éstos no se articulan formando redes hidrográficas-, sectores endorreicos -caracterizados por la ausencia de desembocadura al mar de las aguas de escorrentía-, y ámbitos donde las aguas corrientes han labrado talwegs y cuencas, con divisorias de aguas, áreas de cabecera, cursos medios y desembocaduras perfectamente delimitados topográficamente.

Frente a los ámbitos arreicos y endorreicos, el drenaje de la isla se articula a partir de barrancos de cabeceras amplias y compartimentadas y canales de desagüe estrechos, profundos y con frecuentes rupturas de pendiente, de funcionamiento esporádico pero de marcada torrencialidad (Quirantes et al., 1993). De génesis torrencial, el sistema hídrico insular consta de casi medio millar de cuencas de magnitud, jerarquía, forma y distribución variables. De dimensiones reducidas, poco más de la mitad tiene una superficie inferior a 1 km²; las de mayor tamaño, de escasa significación por su número en el total (en torno al 1%), no superan los 60 km². Entre estos valores extremos se sitúan los correspondientes a sistemas que tienen entre 1-3 km² (17,83%), 3-5 y 5-10 km² (8,53 y 7,49%,

respectivamente) (Romero, 1999). En cuanto a la jerarquía, las que alcanzan un orden 6 de ramificación sólo suponen el 0,2% del total de las cuencas, ocupando en cambio un 18,28% de la superficie insular; valores que contrastan con los que registran las de orden 1, que destacan por su número, el 43,93% de las delimitadas, y escasa entidad, el 5,31% de la extensión total de la isla. (Romero, 1999).

Entre todas las cuencas sobresalen las de orden 4 y 5, pues siendo el 11 % del conjunto ocupan el 56,5% de la superficie drenada; valores que resaltan frente a los de las cuencas de orden 1 y 2, que destacan por su número, el 72% de las delimitadas, y escasa entidad espacial, 6,8% del área con drenaje. El predominio de cuencas pequeñas y de altas pendientes remite, por lo general, a la edad del volcanismo, cuyo carácter reciente implica una labor erosiva menos prolongada en el tiempo. Los aspectos considerados evidencian que la escorrentía en Tenerife se produce asociada a partir de pocas cuencas de gran dimensión y mayor nivel de desarrollo (órdenes 4, 5 y 6).

Figura 23. Ejemplos de redes de orden 2 sin drenaje directo al mar en el flanco meridional de Pico Viejo (a) y en el dorso meridional de Abeque (b)



Fuente: Elaboración propia

El conjunto de cauces muestra niveles de encajamiento y perfiles transversales diferenciados, en función de la particular evolución morfológica de cada una de las estructuras volcánicas definidas para la isla. De ello resulta la coexistencia de valles amplios y profundos, numerosos en Anaga, y valles estrechos y de incisión incipiente, como se observa en algunos ámbitos de la dorsal de Pedro Gil.

Del conjunto de cuencas existentes en la Isla, 59 no tienen salida directa al mar y muestran órdenes bajos, habitualmente 1 ó 2, y sólo ocasionalmente

de 3. Algunas de ellas corresponden a cuencas localizadas entre los 500 y los 2.500 m de altura, generadas a partir de la obturación de redes previas por flujos volcánicos posteriores, o desarrolladas en las depresiones intra e interlávicas de flujos lávicos recientes. (Figura 23).

Figura 24. Cuencas de los barrancos principales o de primer orden



Fuente: CIATF

El sistema de cauces y cuencas muestra modelos de distribución espacial que incluyen tanto sistemas paralelos y divergentes a los interfluvios principales, como sistemas radiales a partir de las líneas de cumbres. Esta particular articulación es



PAIV

fruto de la adaptación del drenaje a edificaciones de marcado carácter rectilíneo y a grandes construcciones troncocónicas (Figura 24. Cuencas de los barrancos principales o de primer orden



Fuente: CIATF

).

2.3.3 Configuración y orden de las cuencas hidrográficas de Tenerife

Siguiendo el estudio llevado a cabo por Romero et al., (2004), basado en el análisis morfométrico de las cuencas y redes hidrográficas, según la metodologías de Horton (1945) y de Strahler (1964), y que tiene como objetivo la valoración de su respuesta a episodios extremos de precipitación, en la isla de Tenerife es posible establecer los siguientes modelos de organización hídrica

La red hidrográfica de los macizos volcánicos antiguos caracteriza a los edificios volcánicos de Anaga y Teno. En estas áreas destaca el predominio de redes de drenaje de órdenes 4 y 5 de diseño arborescente. Separados por interfluvios marcados, sus cauces principales salvan desniveles de 500 a 1.000 m, con recorridos medios de 5 a 7 km. Constituyen cuencas de disposición paralela y divergente a partir de la línea de cumbres principal en el tramo central de las estructuras que muestran, sin embargo, diseños en abanico cuando se localizan en su periferia.

Figura 25. Cuencas colgadas sobre los cauces principales y el acantilado de Los Gigantes en el Macizo de Teno. Perfiles (abajo)



Fuente: Elaboración propia

En todos los casos, su planta se caracteriza por la macrocefalia de sus cabeceras, pues se abren en los sectores de los macizos donde predominan los materiales escoriáceos y son numerosos los planos de discontinuidad estratigráfica (diques, contacto entre capas de naturaleza diferenciada como piroclastos, suelos, niveles detríticos, almagres y lavas).

Constituyen cuencas estrechas y de escaso desarrollo de sus tramos medios, bajos y desembocadura, al encajarse en apilamientos esencialmente lávicos y con menor número de planos de discontinuidad estratigráfica (Romero et al., 2004).

En los sectores próximos al litoral existen cuencas de órdenes 1 y 2, que en su momento debían estar integradas en otras de rango superior. El retroceso de la antigua línea de costa por erosión marina, ha dejado colgados estas antiguas unidades de drenaje sobre el nivel de encajamiento actual de los cauces y la parte superior de los acantilados costero (Figura 25).

La elevada densidad de drenaje de los macizos determina que las áreas arreicas se reduzcan a tramos costeros muy puntuales, fundamentalmente asociados a la presencia de deltas y plataformas lávicas pleistocenos.

2.3.3.1 La red hidrográfica de las dorsales volcánicas

Las redes y cuencas de este modelo hidrográfico están bien definidas, aunque muestran rasgos contrastados según la edad del volcanismo. Donde éste es inferior a los 690.000 años, las redes son de diseño paralelo, y están integradas por cauces con interfluvios planos, que en un 80% de los casos no superan el orden 3 y cuyo colector principal tiene de 7 a 10 km de longitud media. Su encajamiento suele ser de unos 50 m, debido al carácter reciente y potencia de las coladas. A ello contribuye que son redes en continua reorganización, con frecuentes fenómenos de obturación y captura, pues la construcción de conos y derrame de coladas colmatan cursos previos. Los cauces principales drenan cuencas alargadas, con



cabeceras poco desarrolladas, tramos medios y bajos estrechos y desembocaduras angostas, que a veces quedan colgadas sobre los acantilados marinos. Lo reciente de su elaboración se traduce en una densidad de drenaje media de tan sólo $2,7 \text{ km/km}^2$ y en la alternancia de amplias superficies arreicas de cierto desarrollo entre las cuencas (Romero et al., 2004).

Ahora bien, si los materiales de la dorsal tienen entre 1 y 2 M.a., la erosión continuada dibuja redes de tendencia arborescente. Su labor se ve favorecida, además, por la presencia de numerosos conos volcánicos pleistocenos en sectores de cumbres labrados por multitud de cauces de orden 1, cuyas confluencia incrementa hasta 4 y 5 la jerarquía de redes y cuencas y hasta $5,7 \text{ km/km}^2$ la densidad de drenaje.

2.3.3.2 La red hidrográfica asociada al edificio Cañadas

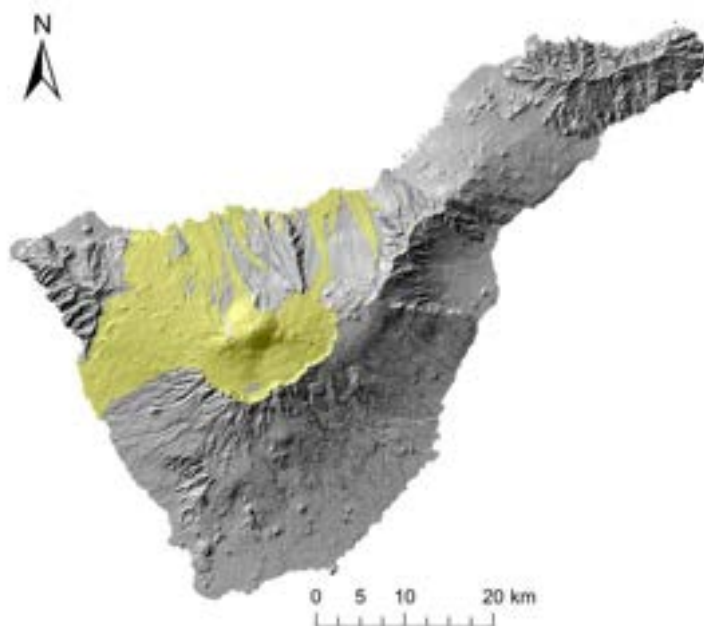
Su rasgo más sobresaliente es la disposición radial del drenaje, al adaptarse a formas topográficas cónicas. Se trata de sistemas constituidos por cuencas alargadas de rangos 3, 4 y 5, avenadas por redes arborescentes abiertas sobre materiales predominantemente volcanoclásticos, que no ofrecen gran resistencia a la erosión, por lo que su densidad de drenaje es alta. En Las Cañadas, la organización radial del drenaje es menos nítida ya que el edificio consta de un único flanco que se prolonga hacia el S y SW de la isla. Estos dorsos están surcados por cauces que superan desniveles de 2.000 m de altura en un espacio de 25 a 30 km, por lo que el colector principal de muchas de sus cuencas puede tener entre 15 y 20 km de longitud (Romero et al., 2004).

2.3.3.3 Las áreas arreicas

De amplio desarrollo en la dorsal de Abeque, Valle de Icod, Teide y Pico Viejo, son superficies de gran continuidad espacial asociadas a edificios volcánicos con edades máximas de 200.000 años, tipo dorsal o estratovolcán, y a conos volcánicos monogenéticos, malpaíses y deltas lávicos de menos de 10.000 años. De este modo, la práctica ausencia de talwegs definidos en estos sectores de la isla, imposibilita la organización jerarquizada de la escorrentía superficial y determina la aparición de áreas carentes de cauces y de los mencionados talwegs, bien definidos y de cuencas hidrográficas de límites topográficos netos. La ausencia de redes jerarquizadas se reconoce también en sectores de volcanismo antiguo (como Anaga y Teno), donde se caracterizan por su escasa extensión y fragmentación espacial. En estos edificios, las áreas arreicas se asocian a antiguos niveles de erosión o a la existencia de deltas y plataformas lávicas costeras (Romero et al, 2006).

La existencia de áreas arreicas no excluye, sin embargo, la presencia ocasional en su interior de cauces aislados de escasa longitud y encajamiento, sin cabecera y desembocadura, abiertos en los flancos de conos escoriáceos o asociados al contacto entre unidades lávicas de distinta edad, el interior y bordes de coladas y malpaíses. Suelen ser cauces cortos, cuyas aguas se pierden por infiltración bajo las coladas recientes por lo que pueden considerarse como sectores endorreicos.

Figura 26. Los sectores arreicos de mayor continuidad y superficie se asocian a los territorios de mayor juventud geológica de la isla de Tenerife



Fuente: Elaboración propia

2.3.3.4 Las áreas endorreicas

El endorreísmo puede ser definido como la afluencia de las aguas de un territorio hacia el interior de este y sin desagüe al mar. La existencia de depresiones capaces de favorecer la formación de áreas carentes de

avenamiento al mar es habitual en los territorios volcánicos y origina la formación de encharcamientos esporádicos o permanentes en función de los rasgos de las precipitaciones de esos territorios. Dado el régimen de precipitación que caracteriza a Tenerife, las áreas arreicas de la isla corresponden a sectores en los que el avenamiento, al carecer de salida al mar, origina encharcamientos esporádicos y temporales.

Las áreas endorreicas de mayor desarrollo están vinculadas a las zonas de contacto entre estructuras de diferente cronología, como macizos antiguos y dorsales, o entre el edificio Cañadas y el estratovolcán Teide-Pico Viejo. Se trata de depresiones de topografía plana, de pendientes suaves y planta irregular en las que sólo ocasionalmente, durante episodios de precipitaciones de alta intensidad y concentración horaria, es capaz de acumularse el agua. Estas zonas se han formado como consecuencia de la obturación de antiguas cuencas de los macizos antiguos de Anaga, Teno y Cañadas por el emplazamiento de coladas más recientes procedentes de las dorsales de Pedro Gil y Abeque, y Teide Pico-Viejo, respectivamente, contribuyendo así al desarrollo de procesos sedimentarios en régimen lagunar (Romero et al., 2006). Los ejemplos más representativos de este tipo de áreas endorreicas son las cuencas de la ciudad de La Laguna, del Valle de Arriba en Santiago del Teide, del Valle de Chafari y del Llano de Ucanca, en Las Cañadas. Estos sectores están cubiertos por depósitos lacustres y aluviales, de permeabilidad variable, por lo que se asocian a acuíferos someros confinados o semiconfinados que se caracterizan por tener coeficientes bajos de almacenamiento.

Figura 27. Endorreísmo de Las Cañadas, localizado en áreas de cierre de la escorrentía, entre la pared de Las Cañadas y las coladas emitidas desde el Teide

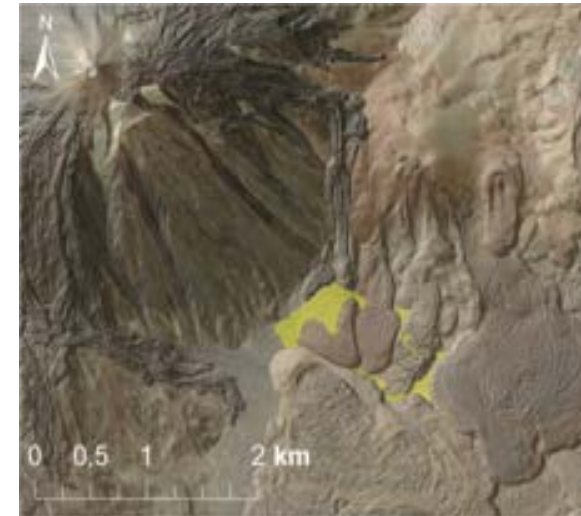


Fuente: Elaboración propia

No obstante, llanos endorreicos interiores, de funcionamiento muy esporádico, y de tamaño muy pequeño son frecuentes también en sectores más amplios caracterizados por su arreísmo y por la juventud geológica del sustrato. Caracterizan a las depresiones circundadas por una orla de conos volcánicos (Llano de Maja) o desarrolladas en los espacios interlávicos o intralávicos de áreas caracterizadas por la superposición, confluencia y difluencia de flujos lávicos de edades recientes. Su planta tiende a ser irregular, en respuesta a la topografía de mayor altitud que las bordea, oscilando su profundidad entre 0,5 y 2 m; su

extensión puede alcanzar el centenar de metros cuadrados o mostrar tamaños métricos o decamétricos.

Figura 28. Llanos endorreicos inter e intralávicos en la base meridional del Teide



Fuente: Elaboración propia

2.3.4 La escorrentía superficial

La gran irregularidad de las precipitaciones, junto a la escasa extensión superficial de la mayoría de las cuencas, asociadas a una geología que favorece extraordinariamente la infiltración, determina que el sistema de drenaje insular se caracterice por la ausencia de redes fluviales de funcionamiento permanente. Habitualmente los cauces permanecen secos durante prácticamente todo el año y sólo durante precipitaciones de alta

intensidad horaria algunos cauces principales pueden llegar a alcanzar caudales importantes, mostrando un régimen torrencial con importantes arrastres de sólidos, cuyo funcionamiento apenas si dura unos cuantos días. Tenerife carece así de estaciones de aforo y de registros de escorrentía que permitan conocer el régimen hidrológico real de sus cuencas (Plan hidrológico Insular de Tenerife, 1996).

El estudio del mapa de permeabilidades de la isla pone de manifiesto como las mismas parecen adaptarse de modo general a la edad de las estructuras volcánicas que definen la geología insular, siendo máxima en las áreas de volcanismo reciente y mínima en los sectores de mayor antigüedad geológica (Figura 29).

Relacionando, a nivel diario, el umbral de escorrentía con la precipitación se obtiene el coeficiente de escorrentía -caudal del agua que se convierte en escorrentía superficial en el área de drenaje de una cuenca-, cuyo valor medio a escala insular es de aproximadamente un 1%. Según los datos recogidos en el Plan Hidrológico de Tenerife:

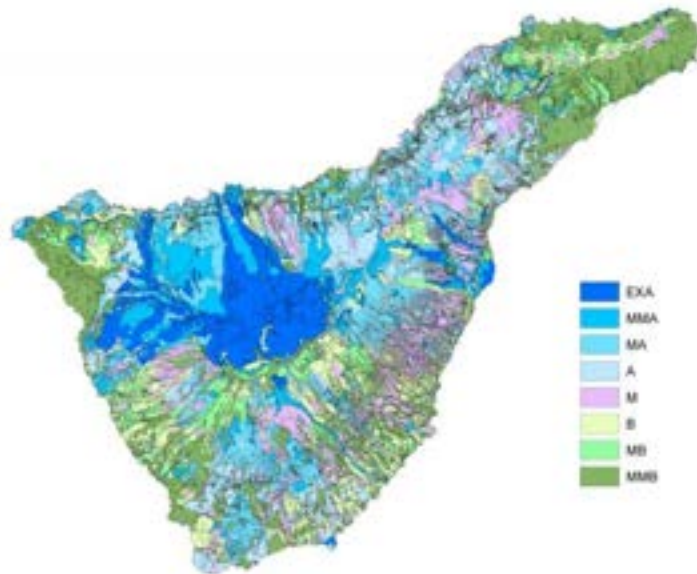
- La geología de superficie de las zonas de mayor coeficiente coincide con los materiales de mayor antigüedad que, a su vez, son los de más baja permeabilidad; es el caso de los Macizos de Anaga y de Teno.
- La pared meridional del circo de Las Cañadas es otro foco generador de aguas de escorrentía; aunque en esta ocasión la roca de caja no

se corresponde con las emanaciones más antiguas, sí se caracteriza por una muy baja permeabilidad primaria.

- En aquellas regiones donde el substrato lo conforman materiales geológicamente más jóvenes el valor del coeficiente de escorrentía es prácticamente nulo.
- En la vertiente norte del Valle de Icod y en la vertiente sur del Valle de Santiago la red de drenaje apenas ha tenido tiempo de desarrollarse, siendo muy excepcionales las ocasiones en que se generan escorrentías.

Estos datos son coherentes con los rasgos de la red de drenaje establecidos en epígrafes anteriores y ponen de manifiesto, una vez más, las estrechas conexiones existentes entre las áreas de volcanismo reciente y la circulación superficial de las aguas. Los mayores caudales circulan por los tramos que discurren en las cercanías de las líneas de cumbres con cuencas de drenaje bien establecidas, donde además habitualmente se generan las mayores precipitaciones. Los caudales de agua, en su recorrido hacia el mar, se reducen considerablemente debido a la infiltración producida en los cauces, sin que esta pérdida se compense con nuevos aportes en las zonas bajas, donde la precipitación se reduce considerablemente. En los talwegs más proclives a la escorrentía es frecuente observar, en su curso alto, corrientes de agua que se mantienen varios días, pero que no llegan a alcanzar la costa porque desaparecen paulatinamente a lo largo del trayecto.

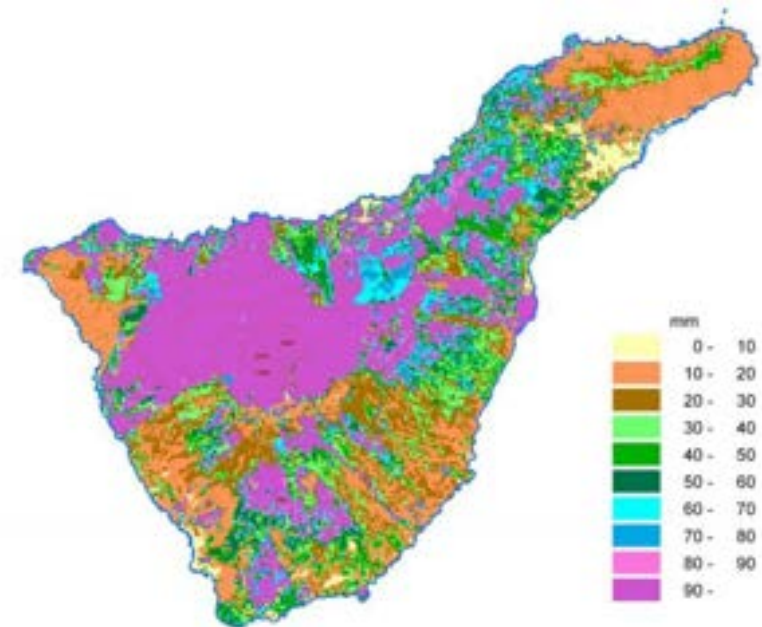
Figura 29. Mapa de Permeabilidades de Tenerife (EXA: extremadamente alta, MMA: muy muy alta; MA: muy alta; A: alta; M: media; B: baja; MB: muy baja; MMB: muy muy baja).



Fuente: CIATF. Plan Hidrológico de Tenerife

La excepción a la regla son los barrancos de Anaga y de Teno (vertiente suroeste) pues sus cortos recorridos, así como la homogeneidad geomorfológica de ambos macizos no permiten grandes pérdidas, pudiendo conservar o incluso incrementar el caudal de escorrentía conforme se acercan a la costa (Plan Hidrológico de Tenerife).

Figura 30. Mapa de umbrales de escorrentía. Tenerife: 1944/45-2005/06



Fuente: CIATF. Plan Hidrológico de Tenerife

Territorialmente los mayores volúmenes de agua almacenados en el suelo más superficial se concentran en la franja de medianías de la vertiente septentrional; y dentro de ésta en los lugares donde se asienta el monte verde, la laurisilva, el fayal-brezal.

2.3.5 Las aguas subterráneas

Constituyen un recurso hídrico tradicional, que es ampliamente utilizado en terrenos volcánicos con rasgos climáticos como los de Tenerife.

Todas las formaciones geológicas contienen agua en mayor o menor medida. El agua está en los poros, grietas y fisuras del terreno. Se llama porosidad (volumétrica) a la relación entre el volumen de esos poros y fisuras y el volumen de terreno considerado. Estos poros pueden estar totalmente llenos de agua –medio saturado- o parcialmente, coexistiendo con aire –medio no saturado-, en cuyo caso el contenido (volumétrico) de agua, o humedad es menor que la porosidad. En la zona no saturada, la presión del agua es menor que la atmosférica a causa de los esfuerzos superficiales y conviven huecos rellenos de agua y de aire. En la zona saturada, todos los huecos están rellenos por agua y a presión mayor que la atmosférica. La superficie que separa la zona no saturada de la saturada se denomina superficie freática y en ella la presión es igual a la atmosférica (Cabrera et al, 2013).

Del agua que cae en la Isla (precipitación), una parte vuelve a la atmósfera bien por evaporación directa o por transpiración de la vegetación (evapotranspiración); otra parte escurre por la superficie (escorrentía superficial) confluyendo en los barrancos hasta alcanzar el mar y otra se infiltra a partir de los poros y la red de diaclasado de las rocas. Los valores de las velocidades infiltración para la isla de Tenerife quedan reflejados en la Tabla 3.

Como puede observarse, la mayoría de la isla de Tenerife presenta velocidades de infiltración moderadas-elevadas, siendo muy baja en los sectores urbanos, que se caracterizan por presentar una limitación casi total a la infiltración. Las mayores limitaciones se dan en las zonas costeras del sur de la isla, coincidiendo con los suelos del orden Aridisol y Vertisol. Por el contrario, son los sectores localizados en la corona forestal principalmente en su vertiente norte, y en menor medida en la sur, los que presentan los mayores valores de infiltración, destacando dentro de ellas las zonas ocupadas por vegetación de monte verde (Neris et al, 2013) .

Las aguas subterráneas de Tenerife conforman un sistema hidráulico extraordinariamente complejo. Prescindiendo de algunos acuíferos colgados, que se encuentran muy cerca de la superficie topográfica y deben su presencia a la momentánea detención de las aguas de infiltración sobre horizontes poco o nada permeables, la gran masa de las reservas hídricas se encuentra en una zona saturada general, comprendida entre dos superficies irregulares que la limitan: superficie freática (límite superior) y zócalo impermeable (límite inferior).

Según el balance hidráulico de Tenerife (PHT) de 2012, el 84% de los recursos disponibles y que satisfacen las necesidades de los distintos usos (urbano, turístico, industrial y otros) provienen del sistema acuífero insular. El agua subterránea se obtiene prácticamente de todas las formaciones geológicas, siendo los basaltos, tanto modernos como antiguos, los que tienen mayor protagonismo, pues de ellos se extrae más del 60% del total de agua subterránea. Con respecto al balance hídrico de superficie en Tenerife, a partir de la precipitación total del periodo

comprendido entre 1944/45 y 2011/12 se deducen las siguientes magnitudes para cada una de las variables intervinientes: 2% de escorrentía, 39% de recarga del acuífero y 59 % de evapotranspiración .

Tabla 3. Tenerife. Velocidades de infiltración, según tipos de suelos y vegetación

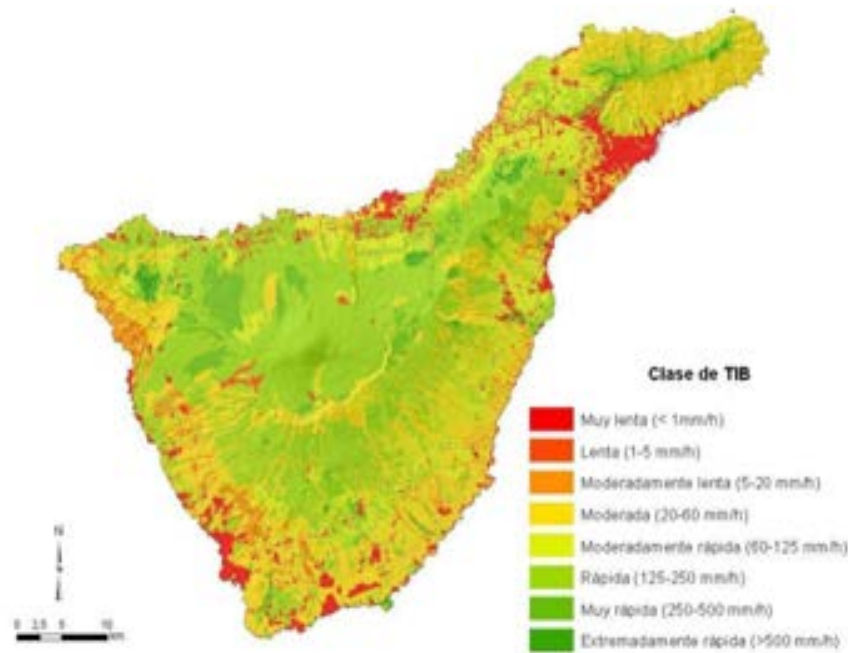
Infiltración	S km ²	S %	Tipos de suelo	Vegetación	Áreas
Muy lenta	139,5	6,9			Zonas urbanas
Lenta	12,5	0,6	Ausencia de suelo		Testimonial
Moderadamente lenta	88,5	4,4	Entisoles Rocas		Vertiente sur y sureste
Moderada	582,1	28,6	Aridisoles Vertisoles	Rocas	Áreas con elevada pendiente
Moderadamente rápida	274,3	13,5	Andisoles y Alfisoles Materiales pumíticos	Cultivos	Medianías norte y sur
Rápida	820,5	40,4	Andisoles no vítricos Inceptisoles, Entisoles	Pinar	Corona forestal/ Cumbres zona sur/ Circo Cañadas, Teide-Pico Viejo
Muy rápida	88,0	4,3	Andisoles vítricos		Núcleos del norte y oeste de la isla
Extremadamente rápida	277,5	1,4	Andisoles	Monteverde	Anaga, Teno/ Sectores aislados norte de la isla

Fuente: Modificado de Neris et al, 2013

El acuífero de Las Cañadas es la principal reserva de aguas subterráneas de la isla, por lo que su estudio tiene una importancia socio-económica clave. Aunque la geometría de dicho acuífero aún no ha podido establecerse con detalle, se considera está localizado en el centro de la isla y comprende los sectores de la Caldera de Las Cañadas, el Complejo Volcánico Teide-Pico Viejo, y el Valle de Icod-La Guancha. En Las Cañadas, la potencia de la zona saturada varía en función de la morfología del zócalo impermeable (potencia estimada, de unos 300 m en el extremo Noreste) (Farrujia et al., 2004). Está porción del acuífero es drenada por algunas galerías que acceden al interior de la depresión desde la periferia (por el NE y SW.). Las aguas alumbradas, de tipo bicarbonatado sódico y moderada mineralización (C.E de 1.500 – 4.000 μ S/cm), están afectadas por la actividad volcánica residual. El gradiente hidráulico en el interior de la depresión es del 0,7 %, incrementándose de forma notable hacia el valle de salida (13 %) (Farrujia et al., 2006).

La estrecha interacción de este acuífero con el sistema volcánico-hidrotermal del volcán Teide, lo convierten en un potencial “trazador” de la actividad sismo-volcánica de la zona (Marrero et al., 2011).

Figura 31. Velocidades de infiltración de los suelos de Tenerife (Neris et al, 2013)



Fuente: Neris et al., 2013

2.3.6 Las unidades morfo-hidrológicas

Para Romero et al., (1999), la estrecha relación existente entre caracteres morfoestructurales e hidrológicos permite la diferenciación de ámbitos

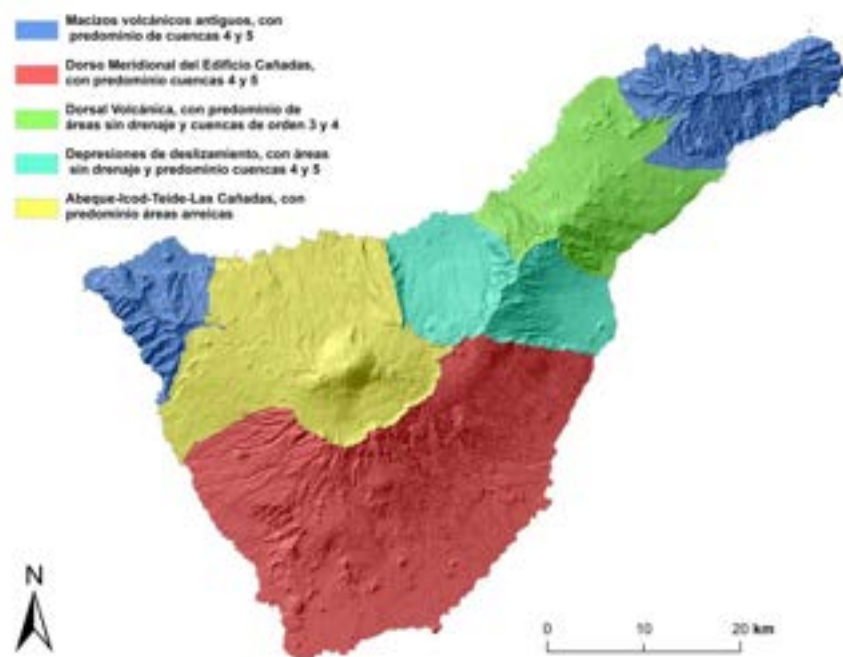
con rasgos morfo-hidrológicos específicos, cuya delimitación no siempre coincide con los límites establecidos para las morfoestructuras insulares.

Así, en los macizos antiguos de Anaga y Teno, sobresale la relativa extensión de cuencas ovaladas y/u oblongas de cabeceras amplias y recorridos muy cortos, de órdenes 4 y 5 frente a las de 1, aunque éstas sean las más numerosas; asimismo, destaca la disposición en abanico de las unidades que drenan los extremos de ambos conjuntos.

Por lo que respecta a las áreas con ausencia de drenaje, se reducen, en la práctica, al macizo de Teno, donde suponen el 6,21% de su territorio, mientras que en Anaga se limitan al 1,14%, debido a la mayor incidencia del volcanismo pleistoceno en este último macizo.

Estos rasgos hidrográficos se relacionan con estructuras miopliocenas, edificadas a partir de un eje donde predominan los materiales piroclásticos con paquetes lávicos interestratificados. Ello, unido a la práctica ausencia de aportes volcánicos posteriores, ha favorecido un desmantelamiento torrencial continuado y eficaz de los sectores de cumbres, al tiempo que la erosión marina ha hecho retroceder una parte importante de dichas estructuras y ha dado lugar a acantilados marinos de gran desarrollo.

Figura 32. Unidades morfo-hidrográficas de la isla de Tenerife



Fuente: Modificado a partir de Romero et al., 1999

En contraposición a estos macizos, la dorsal de Pedro Gil muestra un mayor equilibrio espacial entre áreas con y sin drenaje, al ser esta estructura una construcción de edad plio-pleistocena. De ahí, la presencia de cuencas alargadas de órdenes medios y plantas irregulares, dado que sus cabeceras se disponen paralelas a la línea de cumbres mientras que sus tramos medios y bajos lo hacen de forma perpendicular a la misma. Esta

particular disposición manifiesta un control estructural muy marcado, derivado de la adaptación de la red hidrográfica a los pasillos intravolcánicos que median entre las alineaciones volcánicas del extremo nororiental de la dorsal.

Los valles de La Orotava y Güímar constituyen la tercera y cuarta unidad morfohidrológica, aunque por sus rasgos geológicos se asocian con la dorsal de Pedro Gil. Así, su perfecta individualización topográfica los dota de límites hidrográficos netos. En ese marco, buena parte del territorio está drenado por cuencas, alargadas y muy alargadas, de mayor desarrollo longitudinal y mayor magnitud, con órdenes 4 y 5, separadas por amplios sectores sin drenaje. Estos remiten al importante grado de interferencia entre volcanismo y erosión, que ha producido cambios constantes en el trazado de las redes hidrográficas de La Orotava y Güímar, con la colmatación y obturación de antiguos cauces que hoy aparecen en resalte como consecuencia de la erosión posterior. No obstante algunos de estos sectores sin drenaje corresponden a malpaíses, fruto de erupciones de edad holocena registradas en el interior de estos valles.

El dorso meridional del antiguo edificio Cañadas es el único espacio insular que cuenta con un sistema de drenaje de disposición radial, como corresponde a su apertura y evolución sobre un edificio troncocónico. El 60% de las cuencas de orden 5 existentes en Tenerife se desarrollan en este ámbito, a lo que se suman la relativa entidad superficial de las de orden 4 y la gran cantidad de cuencas de orden 1, aunque en éstas últimas las cabeceras se sitúan siempre por debajo de los 250 metros. En cualquier caso, son cuencas alargadas, muy alargadas y sin cabeceras polilobuladas,

que suelen alternar con áreas sin drenaje. Dichas áreas son pequeñas y poco extensas cuando se trata de plataformas estructurales labradas sobre materiales volcanoclásticos que dan lugar a relieves invertidos, o gozan de cierta entidad cuando se asocian a conjuntos volcánicos pleistocenos.

La génesis de las áreas sin drenaje y de las cuencas de este dorso parece vincularse, de forma directa, a la evolución experimentada por el sector central de la isla. En primer lugar, porque el sistema de drenaje se excava sobre materiales muy poco resistentes, los volcanoclásticos procedentes de las manifestaciones asociadas a la destrucción del antiguo edificio Cañadas; en segundo lugar, porque la caída de las cimas de este último han generado la desaparición de parte de las cabeceras originales de muchas de estas cuencas.

Por último, la gran superficie sin drenaje de la dorsal de las Cumbres de Abeque, del Valle de Icod y de Las Cañadas-Teide unifica estos ámbitos en una unidad morfohidrológica con entidad propia. Sólo el 20% de la misma está drenada por cuencas, alargadas y muy alargadas, que no superan, por lo general, el orden 3 y muchas de las cuales, además, no alcanzan la línea de costa. En estas áreas la elevada concentración de centros de emisión por km² y el mayor volumen de materiales volcánicos recientes de la isla determina un predominio casi absoluto de las formas volcánicas recientes. Como dato significativo, conviene señalar que cuatro de las cinco erupciones históricas de Tenerife se inscriben en esta unidad. Es en este sector, además, donde se localiza el acuífero de Las Cañadas según el Plan Hidrológico Insular (1996).

2.3.7 Hidrología y volcanismo

El sistema hidrológico, tanto superficial como subterráneo, o marino puede verse afectado durante el desarrollo de episodios volcánicos futuros, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la erupción de 2011-2012 en la isla de El Hierro. La liberación de gases y otros compuestos reaccionan con el agua, tanto marina como subterránea, y provocan importantes anomalías físico-químicas que pueden tener un alto impacto en el sistema hidrológico y en la calidad de las aguas. Ya hemos señalado que el monitoreo de los rasgos físicos y geoquímicos (temperatura, salinidad, profundidad, fluorescencia, turbidez, oxígeno disuelto, pH, alcalinidad, carbono inorgánico total, presión parcial de CO₂... etc.) de las aguas constituye uno de los parámetros a considerar en el sistema de vigilancia volcánica de la isla.

Dada la ausencia de cursos de agua permanente, la interferencia entre la lava y el agua se reduce a los sectores costeros. No obstante, el magma durante su ascenso hacia la superficie puede entrar en contacto con acuíferos subterráneos y cambiar sus propiedades físico-químicas, provocando una alteración o contaminación de origen natural. Pero además, puede llegar a producir variaciones en el sistema geotérmico o incluso incrementar el peligro de las erupciones resultantes. La entrada de agua externa durante una erupción magmática, o simplemente la transferencia térmica desde un cuerpo magmático intrusivo al acuífero, puede cambiar radicalmente el estilo de la actividad eruptiva. La relación entre el volumen de agua y el de magma que entran en contacto condiciona significativamente el grado de explosividad de este tipo de



erupciones, dando lugar a explosiones freáticas, freatomagmáticas o hidrovolcánicas.

2.4 Clima (tipos de tiempo)

El clima de la isla de Tenerife está condicionado por tres factores fundamentales: la latitud, que determina una dinámica atmosférica propia de climas subtropicales, a caballo entre el mundo cálido tropical y el mundo templado, el relieve, de una gran entidad, lo que propicia la aparición de muy diversos climas locales con una gran variedad en el reparto pluviométrico y valores termométricos y la corriente oceánica fría que baña las costas y que, sobre todo durante el estío, impone la estabilidad atmosférica.

En su conjunto, el clima insular viene determinado por una alternancia de anticiclones cálidos subtropicales que dan lugar a un tiempo estable y a la formación del característico mar de nubes en las vertientes expuestas al flujo de los vientos alisios y de borrascas de frente polar, que generan episodios de inestabilidad atmosférica. A lo anterior se suma el hecho de que, debido a la proximidad del continente africano, se producen con frecuencia advecciones de aire cálido procedentes del Sáhara, dando lugar al denominado localmente como tiempo sur que en verano suponen intensas olas de calor.

2.4.1 El régimen térmico

Uno de los rasgos esenciales del clima de la isla de Tenerife es la suavidad de las temperaturas y su moderada amplitud térmica. Así, las costas

registran los valores medios anuales más elevados que oscilan entre los 18°C y los 21°C; situándose en las medianías entre los 14°C y los 17°C y en las cumbres con temperaturas notablemente frías en invierno y promedios entorno a los 10°C.

La amplitud térmica anual en las zonas de costa y medianías no superan los 6-9°C debido al efecto regulador ejercido por la habitual capa de estratocúmulos y a la cercanía al mar. En cumbres esa influencia es considerablemente mayor, en torno a los 15°C.

En cuanto a los valores térmicos extremos, en verano pueden superarse ampliamente los 40°C, coincidiendo normalmente con una advección de aire cálido y seco procedente del continente africano. Estas *olas de calor* afectan al bienestar y a la salud de los segmentos de población más vulnerables, aumentando igualmente de forma significativa el riesgo de incendio forestal.

Por el contrario, en las cumbres de la Isla pueden registrarse temperaturas negativas muy rigurosas en algunos episodios, en torno a los -5°C a -10°C, durante los meses de invierno y principios de la primavera.

2.4.2 Las precipitaciones

La precipitación media anual en la isla de Tenerife se sitúa en torno a 425 mm, dato que contrasta, por ejemplo, con los 670 mm registrados de promedio en España. El número de días de precipitación es reducido, ya que únicamente en los sectores más lluviosos (medianías de la vertiente



septentrional) supera, por término medio, los 100 días al año, mientras que en el resto de la Isla llueve de 50 a 60 días y en las zonas más secas del extremo sur sólo 20 ó 30 jornadas anuales.

Por otro lado, los valores medios encierran grandes diferencias pluviométricas con totales cercanos a los 1.000 mm en las medianías del Norte y alrededor de 100 mm en las costas del Sur. Además, es sabido que, con carácter general, la precipitación aumenta conforme se asciende en altitud. En el caso de las islas Canarias y de Tenerife en particular, esta regla se ve perturbada por la estratificación que presentan las capas bajas de la troposfera por el predominio del régimen de alisios. El resultado es que en la Isla la precipitación aumenta con la altitud, alcanzando un máximo en la zona de medianías, donde se deja sentir el fenómeno conocido como precipitación de niebla, asociado a la nubosidad estratiforme (mar de nubes) del alisio. En las cumbres, por encima de la inversión, por el contrario, la pluviometría desciende debido a que durante la mayor parte del año reinan las condiciones de estabilidad propias de la capa superior del alisio.

La distribución de la precipitación a lo largo del año muestra una marcada estacionalidad, con un régimen netamente mediterráneo. La mayor parte se concentra entre los meses de noviembre y marzo. Además en esta época, si las situaciones de inestabilidad traen consigo masas de aire de origen polar de procedencia muy septentrional, se pueden producir nevadas en las cumbres.

En cualquier caso, la principal característica de la lluvia en Canarias es su acusada irregularidad interanual, con los coeficientes de variación más altos de España (Dorta, 2007), a lo que se añade la alta intensidad horaria de algunos episodios. En el caso de Tenerife destacan, entre los más recientes, los de marzo de 2002, febrero de 2010 u octubre de 2014, siendo muy numerosos los eventos que superan los 100 mm en 24 horas.

2.4.3 El régimen de vientos

Los vientos en la isla de Tenerife se caracterizan por el predominio del, ya citado, régimen de los alisios. La frecuencia de estos vientos, así como su velocidad, fluctúa a lo largo del año, suponiendo en torno al 50% de fechas y una velocidad de 10-20 km/h en invierno y entre el 80% y el 90% de las jornadas y una velocidad de 20-30 km/h desde mediados de la primavera hasta finales del verano. No obstante, la complejidad del relieve de la Isla genera que las direcciones reales varíen sustancialmente a escala local.

Tabla 4. Valores climatológicos normales (1981-2010)

Localidad	Altitud	T	P	H	DR	DN	DD	I
S/C de Tenerife	35	21,5	226	63	29,7	0,0	92,0	2.913
Aerop. Tenerife Sur	64	21,4	132	66	15,2	0,0	114	-
Aerop. Tenerife Norte	632	16,8	520	73	64,0	0,0	44,1	2.409
Izaña	2371	10,2	392	44	33,4	10,2	190,5	3.473

T: Temperatura media anual (°C)

P: Precipitación media anual (mm)

H: Humedad relativa media anual (%)

DR: Nº medio anual días con $P \geq 1$ mm

DN: Nº medio anual de días con nieve

DD: Nº medio anual de días despejados

I: Nº medio anual de horas de sol

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Elaboración Propia

De forma ocasional, bajo situaciones de inestabilidad atmosférica provocadas por la llegada de borrascas atlánticas, pueden registrarse rachas máximas huracanadas, con velocidades superiores a los 120 km/h a escala local, dependiendo de las configuraciones topográficas. El predominio en la dirección de estas situaciones se centra en el tercer y cuarto cuadrante, aunque son especialmente peligrosos los de dirección sur. Su baja frecuencia hace que sus efectos sean especialmente graves, sobre todo en el sector primario y las costas debido al oleaje de componente sur que generan.

Con periodos de recurrencia muy largos también son posibles fenómenos inestables de origen tropical, como tormentas y ciclones tropicales que pueden dar lugar a rachas extremas, en espacios habitados, de hasta 150 km/h y superiores en alta montaña. Además, la geomorfología de la isla desencadena fenómenos muy peligrosos como son las ondas de montaña o flujos catabáticos muy racheados y variables.

En la Tabla 4 aparecen los principales datos medios de todos los elementos del clima de las estaciones principales de la isla de Tenerife.

2.4.4 Tipos de tiempo con relación al riesgo volcánico

La actividad volcánica, especialmente la disposición de la columna eruptiva y la dispersión de las cenizas, está estrechamente relacionada con las condiciones meteorológicas reinantes durante las erupciones.

Por ello es muy importante conocer los tipos de tiempo y su frecuencia y poder así estimar las condiciones ambientales más probables en las que se desarrollará el proceso volcánico, atendiendo especialmente a la frecuencia y estacionalidad de los propios tipos de tiempo.

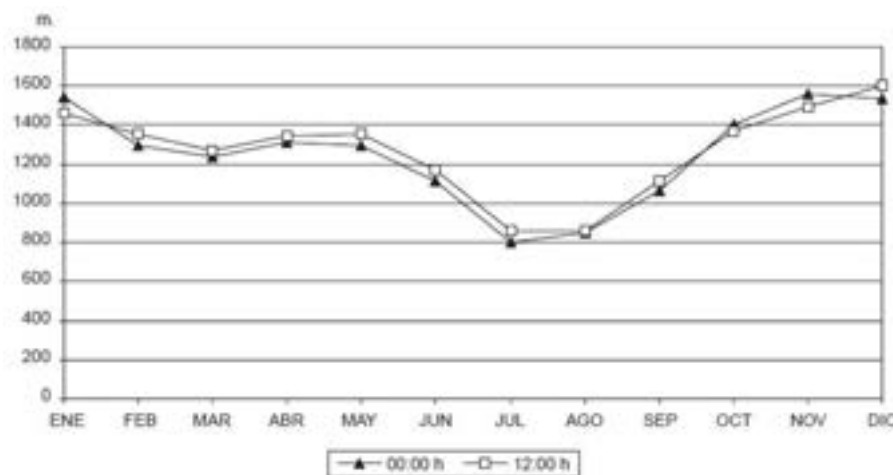
Éstos se definen como las jornadas con una situación sinóptica similar determinando así unos efectos análogos durante su desarrollo. De esta manera, en Canarias podemos observar, en líneas generales, tres tipos de tiempo principales con diferentes variantes.

2.4.4.1 El régimen de los alisios

Desde mayo y hasta agosto, la mayor parte de los días están dominados por los vientos alisios. Se trata de la presencia constante de la masa de aire tropical marítima generada en torno al anticiclón subtropical del Atlántico Norte. Se caracteriza por la presencia de dos capas de aire perfectamente diferenciadas, una inferior con vientos del primer cuadrante y otra superior, por encima de una potente inversión térmica, muy seca y más cálida en los primeros metros, con vientos del cuarto cuadrante que van rolando al tercero conforme se asciende en altitud (Figura 33).

Estas situaciones son las más frecuentes en Canarias no sólo en verano sino durante todo el año, hasta tal punto que se habla de barlovento y sotavento con respecto a estos vientos como configuradores, en la isla de Tenerife, de dos paisajes totalmente distintos. No obstante, esa alta frecuencia también encierra una clara estacionalidad con un mínimo en el invierno (menos del 50% de los días en diciembre y enero) y un máximo entre mayo y agosto (más del 80% de las jornadas).

Figura 33. Altitud de las inversiones térmicas en Canarias



Fuente: Dorta, 2006

Su alta frecuencia, por tanto, sobre todo en la primavera y verano, implica que ante una erupción volcánica lo más probable es que los vientos que afecten a la columna eruptiva y a la dispersión de las cenizas sean los aquí citados. En este sentido resulta crucial la altitud y el índice de explosividad del sistema eruptivo puesto que la combinación de la altitud que alcancen los materiales y la componente de los vientos en todas las capas determinará, como se ha señalado, la dispersión y la extensión de los efectos. Mucho más teniendo en cuenta que también existe una evidente estacionalidad en la altitud de la inversión térmica de manera que en invierno es más alta, en torno a 1.500 m., mientras que en verano desciende hasta los 800 m. (Dorta, 1996). Esta cuestión puede también determinar la dispersión de las cenizas puesto que la altitud de la inversión

marca la dirección de los vientos. Un ejemplo de ello se registró con las erupciones del Teneguía y del San Juan en la isla de La Palma. El primero sólo tuvo una repercusión local, con una altitud aproximada de 200 m. siendo la extensión de las cenizas muy limitada; mientras que el segundo, con varios centros de emisión situados entre los 1.250 m y los 1.850 m, por encima de la inversión térmica, generó una dispersión de cenizas mucho mayor que llegaron hasta la isla de Tenerife (la mayor dispersión de cenizas también obedeció a una mayor explosividad de la erupción).

2.4.4.2 Las advecciones saharianas

El desierto del Sahara es el manantial de aire tropical continental más extenso del planeta. De forma relativamente frecuente esta masa de aire extremadamente cálida y seca se desplaza hasta las Islas Canarias ocasionando un cambio de tiempo muy brusco, con un pronunciado ascenso térmico, descenso higrométrico y cambio en la dirección y velocidad del viento. En las capas más bajas se produce una disminución en la velocidad, sin embargo, en las capas medias frecuentemente aumenta y cambia la dirección. De forma ocasional estas situaciones generan vientos catabáticos en los sectores habitualmente de barlovento de los alisios, lo que favorece la propagación de los incendios forestales. Por otro lado, los flujos desde el desierto pueden llevar aparejados el transporte de grandes cantidades de polvo en suspensión que, en los casos más intensos, reducen de manera importante la visibilidad.

La frecuencia de las advecciones de aire sahariano es muy inferior al régimen de los alisios suponiendo alrededor de un 15-20% de las fechas del año aunque con una notable estacionalidad. En líneas generales los

meses de diciembre y enero llegan a superar el 35% de las jornadas frente a mayo y junio donde el porcentaje de frecuencia desciende hasta el 5% (Dorta et al., 2005).

Los vientos durante estas situaciones son fundamentalmente del Este o Sureste, aunque es necesario destacar el hecho de que es muy habitual que la llegada de masas de aire sahariano implique el descenso de la altitud de la inversión térmica de manera muy destacada. Estas cuestiones podrían tener una gran relevancia en la dispersión de cenizas si una erupción volcánica se desarrollara bajo este tipo de situaciones.

2.4.4.3 Las situaciones de inestabilidad

Los tipos de tiempo inestable conforman el último grupo de situaciones sinópticas que se desarrollan en Canarias y, por tanto, en Tenerife. Son varias las configuraciones barométricas que ocasionan inestabilidad atmosférica. Las más frecuentes son las borrascas del frente polar que llegan a alcanzar las islas. En algunos momentos las bajas presiones descienden acusadamente en latitud por lo que pueden afectar a Tenerife por el sur, generando daños considerables. Ocasionalmente también se desencadenan depresiones aisladas a niveles altos (DANA) sobre la región que implican precipitaciones con alta intensidad horaria. Por último, tal y como se señaló anteriormente, son posibles la llegada de fenómenos inestables de origen tropical como los ocurridos en 1826, 1975 o 2005 con el paso de la tormenta tropical Delta (Bethencourt y Dorta, 2010). En estos casos, así como en las borrascas más profundas las cuantiosas precipitaciones vienen acompañadas de vientos muy intensos cuyo componente más frecuente suele ser el tercer y cuarto cuadrante en toda

la columna troposférica. Además, durante estos eventos la inversión térmica desaparece.

La frecuencia anual de las situaciones de inestabilidad es similar a las advecciones saharianas aunque, como en aquellas, con una gran irregularidad interanual. A lo largo del año se concentran entre los meses de noviembre y marzo, siendo prácticamente inexistentes a partir de mayo y hasta agosto, meses en los que, como se ha mencionado, el predominio del régimen de los alisios es muy elevado.

Por último, los fuertes vientos que pueden acompañar a las borrascas y fenómenos tropicales podrían generar significativas alteraciones en la dispersión de cenizas y de la columna eruptiva, y las lluvias torrenciales podrían afectar a multitud de aspectos del proceso volcánico, aunque de manera muy puntual en el tiempo.

En definitiva, por tanto, la diferente frecuencia en la sucesión de tipos de tiempo refleja que ante un proceso eruptivo primaveral o estival existe una alta probabilidad de que se desencadene durante la presencia de los alisios. Sin embargo, si se origina en invierno la probabilidad está mucho más repartida entre esa situación, una advección sahariana o jornadas de fuerte inestabilidad. No obstante, las situaciones de marcada inestabilidad, incluso en invierno, suelen tener una corta duración, mientras que las jornadas de aire sahariano pueden entenderse durante semanas. En este sentido, no sólo es importante de cara a la gestión de las erupciones el tipo de tiempo sino también el cambio entre ellos que podría originar transformaciones muy sustanciales en los efectos volcánicos.

2.5 Vegetación

Desde la perspectiva de la reducción del riesgo de desastres la vegetación juega un papel muy importante para muchas amenazas, de este modo se presenta como uno de los factores fundamentales a la hora de moderar los umbrales de escorrentía con la relación al riesgo de avenida, o cuando se trata como un elemento de sujeción del sustrato que contribuye a disminuir el peligro de movimientos de ladera. Sin embargo, desde el punto de vista del riesgo volcánico y de la gestión de las emergencias relacionadas, la vegetación se valora como un agente de ignición y propagación de incendios, es decir, tiene el carácter de combustible capaz de generar un peligro agregado a los producidos por el propio volcán (flujo de coladas, piroclastos, dispersión de cenizas, etc.) como se verá en el capítulo 3. En este sentido, la descripción de la cobertura vegetal de la isla de Tenerife que se realiza en esta caracterización de contexto está orientada a la definición general de las formaciones vegetales, sobre todo en términos de masa forestal.

2.5.1 Patrones generales de distribución de la vegetación

La vegetación en la isla de Tenerife se distribuye de manera bastante clara en pisos de vegetación y se encuentra vinculada fundamentalmente a los aportes de humedad y precipitación, al mismo tiempo que estos factores se relacionan con el relieve, es decir, con la orientación y la altitud de la isla.

2.5.1.1 La franja intermedia y de mayor masa forestal (500 m – 2.400 m)

A grandes rasgos las áreas de mayores índices de masa forestal se encuentran en la franja altitudinal entre los 800 m y los 2.400 m. Estos límites varían entre vertientes derivados de los cambios en los aportes hídricos, dándose en los sectores orientados al norte áreas boscosas a una menor altitud, en torno a los 500 m, mientras que en los sectores del sur y oeste de la isla este límite altitudinal asciende por las citadas condiciones climáticas, situándose alrededor de los 800 m. Estas áreas, si no se encuentran alteradas por usos agrícolas u otro tipo de usos antrópicos, o carecen de un suelo adecuado (materiales jóvenes o poco alterados), normalmente presentan una cubierta vegetal de tipo arbóreo más o menos denso. Si bien desde una perspectiva de detalle se pueden definir y diferenciar tipos de bosque, comunidades vegetales y especies, en términos generales, en la parte más alta de la franja altitudinal indicada se identifican fundamentalmente formaciones de pinar y sotobosque asociado, el cual presenta una menor densidad en las zonas más altas. El caso del pinar por su distribución espacial y características presenta la mayor peligrosidad de cara al desencadenamiento de incendios forestales asociados a manifestaciones volcánicas. Dicha manifestación presente en la práctica totalidad de municipios de la isla, presenta importantes manifestaciones, tales como los pinares de la dorsal de La Esperanza o los presentes en municipios como Guía de Isora o Arico. Respecto a sus límites altitudinales estos varían entre vertientes como se citaba con anterioridad, oscilando entre los 900 y 2.100 metros en la vertiente norte y los 800 y 2.400 metros en la vertiente sur.



Luego, por debajo de los 1.000 m - 800 m y en el relieve orientado al norte y noroeste fundamentalmente se identifican formaciones boscosas de monteverde, donde predomina el fayal-brezal. Estas formaciones llegan a alcanzar la cota de 500 m sobre todo en la zona norte de la isla. En esta franja y relacionada con el monteverde es donde también se observa el bosque de laurisilva, con clara orientación Noreste, hoy con manchas bien conservadas en áreas como las cumbres de Anaga, la vertiente septentrional de la dorsal de La Esperanza (Aguagarcía, Santa Úrsula, etc.), la cabecera del Valle de La Orotava, Los Realejos, laderas superiores del Valle del Palmar, Monte del Agua, macizo de Teno y ladera de Güímar en su vertiente meridional. (Figura 34).

2.5.1.2 La franja de mayor altitud y vegetación montaña (>2.400 m)

Por encima de los 2.400 m, que se alcanzan y se sobrepasan con creces en los bordes del Parque Nacional del Teide se localiza un pinar disperso que a partir de los 2.000 m tiene una cobertura muy baja pasando a caracterizar la zona la vegetación de alta montaña compuesta principalmente por matorral de cumbre (retamas y codesos). Estas formaciones se desvanecen por encima de los 2.700 metros para la vertiente norte y 3.000 metros en las laderas meridionales del Teide, siempre por encima de las transiciones con el pinar de cumbre. A partir de esta altitud y hasta las inmediaciones del pico del Teide, se establece la comunidad del violetal de cumbre. Determinados ámbitos del sur de la isla presentan este tipo de formación caracterizados por una cobertura vegetal de pinar canario poco denso y que se vuelve más tupido a medida que se desciende en altitud, como

puede observarse en municipios como Güímar. En estas franjas de los sectores del sur de la isla se aprecian también áreas relativamente extensas desprovistas o con una cubierta vegetal escasa.

2.5.1.3 La franja de medianía de agricultura y monte (300 m a 800 m)

Como se ha visto en la franja descrita con mayor masa forestal (500 m a 2.400 m) las vertientes orientadas al primer cuadrante y a toda la vertiente N. están generalmente provistas por una dosel arbóreo que puede ser de pinar o de monteverde. Esto ocurre así, sobre todo en las zonas altas de los todos los términos municipales de las mencionadas vertientes, por el contrario en la mayor parte de la vertiente Oeste y Sur, entre los 300 m y 800 m lo que se encuentran son zonas dedicadas a la agricultura o en su caso provistas de matorral de sustitución. Esta franja corresponde al denominado piso de transición o bosques termófilos, una formación muy alterada y fragmentada, limitándose a espacios como el sabinar de Afur en Anaga o en la Furnia de Icod de los Vinos. En general, podemos decir que la franja altitudinal de la isla que se encuentra entre estas cotas se suele denominar “medianías”, es donde se extiende la mancha más importante de cultivos de huerta. En la vertiente Oeste y Sur es donde encontramos zonas de transición entre el suelo cultivado o en abandono hacia bosque de pinar, mientras que en la vertiente Este y Norte, esta transición se produce hacia monteverde.

Aunque el principal elemento distintivo de este ámbito son los espacios cultivados que se caracterizan por la presencia de cultivos como la vid, la



PAIV

papa y la presencia de árboles frutales. Hay que destacar que los elementos más representativos de esta zona son especies como la sabina, el acebuche, la palmera canaria, el almácigo y el drago.

2.5.1.4 La franja baja de bosque termófilo y vegetación costera (< 500 m)

Por debajo de la cota de 500 m, en la zona más baja, entre los 100 m y los 200 m, encontramos una cubierta vegetal que puede alcanzar ciertas densidades y cierto porte, aunque generalmente de tipo arbustivo. Al ser la franja donde hay menos aporte hídrico, los suelos no alcanzan un buen desarrollo y las especies que aparecen se encuentran adaptadas a ambientes muy secos y suelos pobres (arenas, pedregales, roquedos) y salinidad ambiental. Los cardonales, tabaibales, baleras, tarajales, cornicales y/o comunidades mixtas de estas especies son algunos de los ejemplos de cubierta vegetal que pueden presentarse en esta franja. En esta cota también podemos encontrar cubierta vegetal de carácter agrícola, habitualmente de plataneras cultivadas en suelos artificiales y riego artificial, en ocasiones bajo invernadero.

En esta franja también se manifiesta la formación de bosque termófilo citada con anterioridad para la franja previa. Entre los 200 m y hasta las 500 m de manera general, dadas las características térmicas e hídricas de esta banda, la misma se atribuye potencialmente al bosque termófilo. Este tipo de bosque suele ser monoespecífico (gran predominio de una sola especie) localizándose en fondos de valle, barrancos y laderas, mostrando cierto carácter azonal en términos altitudinales. Las saucedas, los

sabinares, los palmerales o los dragonales son ejemplos de cubierta vegetal de esta banda termófila.

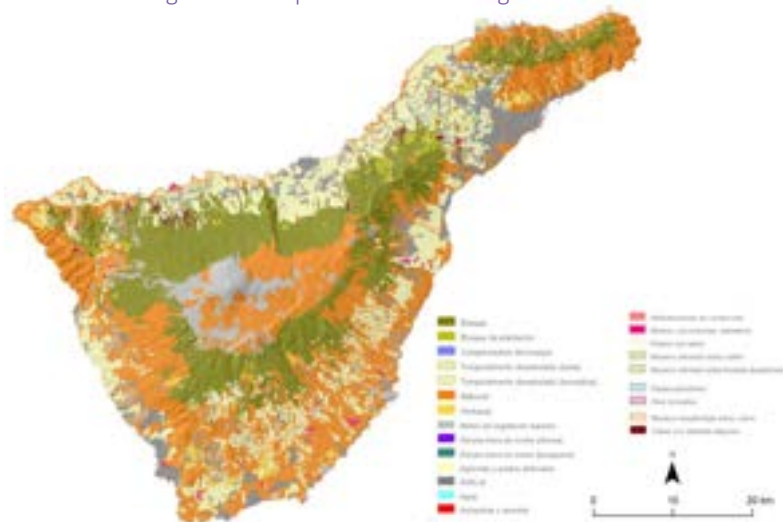
2.5.2 Implicaciones de la vegetación de Tenerife en los procesos eruptivos

Las franjas y la distribución vegetal que se ha descrito aquí para la isla de Tenerife tiene un carácter intencional desde el punto de vista de su implicación respecto al riesgo y los riesgos extrínsecos asociados, entre los que destaca el de incendio forestal. En este sentido, de las franjas descritas y sus características respecto a la cubierta de vegetación, deben tenerse muy en cuenta aquellas donde existe una mayor masa forestal y de porte arbóreo, donde la ignición de un fuego producido por la emisión de coladas o gases de un proceso eruptivo, puede transformarse en un incendio de rápida expansión. De esta manera la mencionada franja altitudinal entre los 500 m 2.400 m en la que se disponen la cubierta vegetal de porte arbustivo y arbóreo y de tipología forestal de bosque puede ser la más vulnerable y al mismo tiempo la que proporciona mayor peligrosidad. No obstante, las franjas de medianía y de transición, sobre todo aquellas que están ocupadas por matorrales de transición también pueden provocar la expansión rápida de un incendio.

Los bosques que se desarrollan en esta franja que se han sintetizado en monteverde y pinar, tienen alto poder combustible, si bien la carga de humedad y su capacidad de combustión puede incluso estar diferenciada zonalmente dentro de cada una de estas formaciones (poder combustible

de las especies, humedad ambiental...) y afectar en la forma de expansión de un posible incendio.

Figura 34. Mapa de cobertura vegetal de Tenerife



Fuente: Adaptado de Gobierno de Canarias. Elaboración propia

Dentro de la franja baja, por debajo de los 500 m, los bosques termófilos cuando se presentan en cubiertas bastantes densas o con sotobosque y/o sustrato herbáceo asociado también tienen una capacidad importante para propagar un incendio. Por el contrario, la forma en que se dispone la vegetación costera y sus características, si bien funcionan como combustible, tienen generalmente menor capacidad a la hora de expandir y propagar un incendio.

En la franja de vegetación de montaña existe cierto peligro, sobre todo cuando se trata de la afectación a un pinar de cierta densidad, aunque las probabilidades de propagación son mucho menores que en las áreas de monte verde o pinar menos disperso. Del mismo modo, en las zonas de matorral de montaña las posibilidades de propagación del fuego se minimizan.

2.6 Población y poblamiento

2.6.1 Demografía

La isla de Tenerife cuenta actualmente con 894.636 habitantes, lo que supone un porcentaje del 42,4% sobre el conjunto del archipiélago canario (ISTAC, 2017). Dividida también en 8 comarcas, el Área Metropolitana es la que mayor número de efectivos incluye, con 385.767 personas, muy seguido de los términos comarcales del Suroeste de la isla y del Valle de la Orotava, con 156.876 y 107.754 habitantes respectivamente (Tabla 5). Por su parte, las 3 comarcas con menor población son Daute (17.122 personas), Icod (32.812 personas) y el Valle de Güímar (51.953 habitantes). Asimismo, Abona y la comarca de Acentejo presentan valores similares (77.655 y 64.697 personas). En este sentido, se evidencia una clara zonificación de la isla en un Norte más o menos poblado (222.385 personas) en contraposición con el Sur, con un total de 286.484 habitantes (ISTAC, 2017).

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son los municipios más poblados de la isla, debido al desarrollo económico auspiciado principalmente por la aparición del Aeropuerto de Tenerife Norte y el Puerto de Santa Cruz.

Estos dos núcleos principales concentran una totalidad de 357.147 habitantes (Figura 35). Asimismo, los municipios con más de 30.000 efectivos en el Norte se concentran en La Orotava (51.500 personas), Los Realejos (36.218 personas) y el Puerto de La Cruz (30.036 personas); mientras que en el Sur, los términos municipales con estas cantidades se dispersan ente Arona (78.900 personas), Adeje (46.833 personas) y Granadilla de Abona (46.816) (ISTAC, 2017).

Tabla 5. Población total por municipios y comarcas de Tenerife

Comarca	Municipio	Población total	Total por comarcas
Área metropolitana	Laguna (La)	153.655	385.767
	Rosario (El)	17.312	
	Santa Cruz de Tenerife	203.692	
	Tegueste	11.108	
Acentejo	Matanza de Acentejo (La)	8.854	64.697
	Santa Úrsula	14.189	
	Sauzal (El)	8.873	
	Tacoronte	23.812	
	Victoria de Acentejo (La)	8.969	
Valle de La Orotava	Orotava (La)	41.500	107.754
	Puerto de La Cruz	30.036	
	Realejos (Los)	36.218	
Icod	Guancha (La)	5.426	32.812
	Icod de Los Vinos	22.558	

Comarca	Municipio	Población total	Total por comarcas
	San Juan de La Rambla	4.828	
Daute	Buenavista del Norte	4.797	17.122
	Garachico	4.827	
	Silos (Los)	4.848	
	Tanque (El)	2.650	
Valle de Güímar	Arafo	5.531	51.953
	Candelaria	27.149	
	Güímar	19.273	
Abona	Arico	7.594	77.655
	Fasnia	2.743	
	Granadilla de Abona	46.816	
	San Miguel	18.887	
	Vilaflor	1.615	
Suroeste	Adeje	46.833	156.876
	Arona	78.930	
	Guía de Isora	20.537	
	Santiago del Teide	10.576	

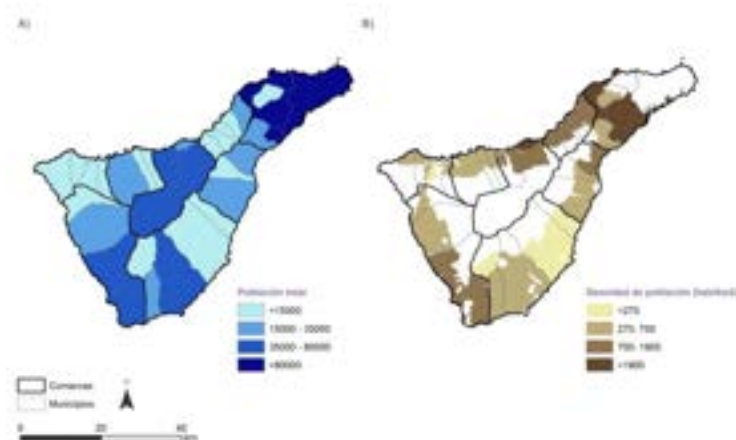
Fuente: ISTAC, 2017. Elaboración propia

En cuanto a los datos de densidad poblacional a escala municipal (Fig. 35), estos se han ajustado para acercar el enfoque demográfico a las necesidades que se pretenden lograr en este PAIV, para lo cual se han desconsiderado los Espacios Naturales Protegidos (PEIN, 2018). Los



resultados señalan un promedio insular del orden de 900 hab/km², de los cuales 8 términos municipales superan los 1.000 hab/km² hasta más de 5.000 hab/km². Destacan especialmente, los municipios de Santa Cruz de Tenerife (5.048 hab/km²), Puerto de la Cruz (3.408,6 hab/km²) y La Laguna (1.951,6 hab/km²); si bien las densidades entre 1.000 y 1.400 hab/km² se encuentran entre los municipios de La Victoria, Arona, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos (ISTAC, 2017).

Figura 35. Población de Tenerife 2017. Total por municipios (A) y Densidad excluyendo espacios protegidos (B).



Fuente: ISTAC, 2017. Elaboración propia

Esta situación actual responde a una evolución demográfica acelerada desde principios del siglo XXI, muy condicionada también por factores externos de carácter socioeconómico (PEIN, 2018), cuyas proyecciones

para el año 2019 continúan en esta línea con un incremento poblacional en Tenerife de 1.043.895 habitantes, repartidos entre el Área Metropolitana, agrupando el 41,8% del total, y el Norte y Sur, con 25,7% y el 32,5% (ISTAC, 2017). Estas circunstancias evidencian el elevado grado de presión sobre el territorio insular, lo que requiere de dos tipos de planificación. La primera enfocada a los usos del suelo, no sólo sostenible con el medio ambiente y con la sociedad (PEIN, 2018), sino también atendiendo a la ordenación de las áreas o ámbitos con mayor riesgo volcánico; y por último, una planificación de la seguridad y las emergencias, con el fin de reducir la exposición y vulnerabilidad de la población frente a las amenazas de este tipo (PEIN, 2018). En este sentido, los datos señalados y la información cartográfica de la Peligrosidad Volcánica del IGME apuntan a una alta exposición y vulnerabilidad de la población en los municipios del Norte de las comarcas de Icod, Daute y el Valle de La Orotava, este último con densidades muy elevadas, lo que justifica en gran medida la importancia de este Plan de Actuación insular.

Tabla 6. Proyecciones de población. Tenerife (2004-2019)

Ámbitos	Tenerife	Tenerife - Área Metropolitana	Tenerife - Norte	Tenerife - Sur
2004	816.622	386.306	218.329	211.987
2005	842.853	391.572	222.842	228.439
2006	865.641	396.067	227.238	242.336
2007	885.999	400.148	231.516	254.335
2008	904.529	404.015	235.636	264.878

Ámbitos	Tenerife	Tenerife - Área Metropolitana	Tenerife - Norte	Tenerife - Sur
2009	921.452	407.622	239.535	274.295
2010	935.918	410.699	243.076	282.143
2011	949.629	413.709	246.443	289.477
2012	962.647	416.658	249.627	296.362
2013	975.181	419.599	252.665	302.917
2014	987.201	422.474	255.547	309.180
2015	998.881	425.340	258.287	315.254
2016	1.010.372	428.195	260.948	321.229
2017	1.021.684	431.033	263.538	327.113
2018	1.032.905	433.838	266.092	332.975
2019	1.043.895	436.581	268.568	338.746

Fuente: ISTAC, 2017

2.6.2 Índices de juventud, vejez y envejecimiento

En Tenerife, la tasa de juventud representada por el número de personas menores de 15 años por cada 100 habitantes es de 13,8% (Tabla 7), siendo ampliamente superado por los municipios de San Miguel de Abona (17,9%), El Rosario (15,1%), La Matanza (15,22%), Granadilla de Abona (16,5%) y Candelaria (15,1%), si bien la media de todos los municipios se sitúa muy cerca del valor insular (13,5%) (ISTAC, 2017).

En cambio, el índice de vejez de Tenerife es del 15,8%, lo que refleja la presencia de 16 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes. Aunque la media municipal es un punto y medio superior con respecto a la isla (17,3%), este porcentaje es significativo en 4 municipios de las comarcas del Valle de la Orotava y Daute, situados en Los Silos (25,5%), Puerto de la Cruz (23,4%), Garachico (23,8%) y Buenavista del Norte (22,7%); aunque también en Fasnia (23,6%). Por otro lado, estos municipios coinciden también con los índices de envejecimiento más altos, localizándose en Los Silos 226 personas mayores de 65 años por cada 100 jóvenes menores de 15 años, 217 en el Puerto de la Cruz, 224 en Garachico, 230 en Fasnia y 220 en Buenavista del Norte.

Tabla 7. Tenerife. Índices de Juventud, vejez y envejecimiento por municipios 2017

Comarca	Municipio	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice de envejecimiento
Área metropolitana	Laguna (La)	12,99	15,51	119,4
	Rosario (El)	15,12	12,52	82,8
	Santa Cruz de Tenerife	13,02	18,41	141,4
	Tegueste	13,7	15,87	115,8
Acentejo	Matanza de Acentejo (La)	15,22	14,41	94,7
	Santa Úrsula	14,89	13,71	92,1
	Sauzal (El)	13,69	15,25	111,4
	Tacoronte	14,83	15,34	103,5
	Victoria de Acentejo (La)	14,1	16,28	115,4
Valle de La Orotava	Orotava (La)	14,38	16,22	112,8
	Puerto de La Cruz	10,81	23,41	216,6

Comarca	Municipio	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice de envejecimiento
Icod	Realejos (Los)	14,26	16,16	113,3
	Guancha (La)	13,56	20,16	148,6
	Icod de Los Vinos	12,07	19,94	165,3
	San Juan de La Rambla	12,95	19,51	150,7
Daute	Buenavista del Norte	10,36	22,74	219,5
	Garachico	10,61	23,8	224,4
	Silos (Los)	11,28	25,54	226,3
	Tanque (El)	13,36	20,79	155,6
Valle de Güímar	Arafo	13,76	18,08	131,4
	Candelaria	15,16	14,72	97,1
	Güímar	14,14	17,01	120,3
Abona	Arico	12,48	18,33	146,8
	Fasnia	10,28	23,62	229,8
	Granadilla de Abona	16,53	10,04	60,7
	San Miguel	17,94	10,52	58,6
	Vilaflor	10,34	22,04	213,2
Suroeste	Adeje	14,86	9,82	66,1
	Arona	14,57	11,05	75,9
	Guía de Isora	14,39	14,9	103,5
	Santiago del Teide	12,55	20,82	165,9

Fuente: ISTAC, 2017

2.6.3 Identificación de los grupos vulnerables frente al riesgo volcánico de Tenerife

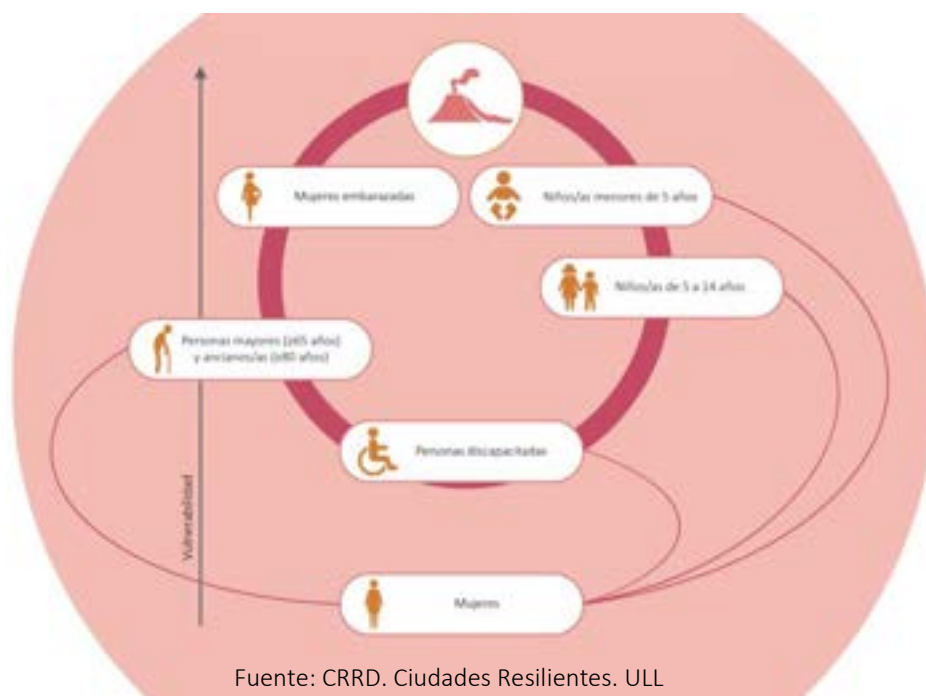
A los efectos y objetivos de este Plan de Actuación, dentro de las distintas fases que comprenden la evaluación del riesgo volcánico enfocado en el análisis demográfico de Tenerife; para el antes, durante y después es importante señalar los distintos grupos de población más vulnerables frente a desastres volcánicos y su localización. En numerosos informes internacionales y artículos de investigación dedicados al estudio de la vulnerabilidad de las personas durante desastres naturales, sean de origen climático, geológico o geomorfológico, identifican claramente a los niños/as, personas mayores y ancianos/as, discapacitados y las mujeres como los colectivos más vulnerables (Bonapace *et al.*, 2012; Leoni, 2012; MIAVITA, 2012; Leathers, 2014). En general las causas que lo condicionan están interrelacionadas entre ellos, siendo los factores principales la alta dependencia de unos con otros y la menor capacidad de respuesta ante las emergencias y la evacuación (Leoni, 2012).

2.6.3.1 Grupos de mayor vulnerabilidad

La vulnerabilidad de los niños/as surge como consecuencia de la dependencia en otras personas, en su mayoría en miembros de la familia, durante su bienestar y supervivencia en el transcurso de la emergencia, pudiendo romperse o desaparecer como consecuencia del desastre (Bonapace *et al.*, 2012). Por otro lado, la baja capacidad cognitiva para responder a situaciones peligrosas y de estrés durante el desarrollo del evento eruptivo y posterior a él, los hace menos capaces para afrontar los efectos del desastre, sobre todo desde el punto de vista físico, al ser

también más susceptibles a las exposiciones de sustancias químicas emitidas por el volcán y agentes biológicos que puedan aparecer como efectos colaterales, como las enfermedades transmitidas por el agua o por vectores (Bonapace et al., 2012; Leathers, 2014).

Figura 36. Grupos vulnerables ante el riesgo volcánico e interrelación



Las personas mayores y los ancianos/as suelen presentar también los mayores índices de mortalidad en desastres, al igual que los niños/as, debido a su menor capacidad de respuesta (Leoni, 2012), derivadas en este

caso, de factores como la movilidad reducida, la evacuación retardada y a veces, por un conocimiento posterior de la seriedad inmediata que implica la emergencia (Bonapace et al., 2012), aun cuando en la isla de Tenerife se encuentre un sistema de alerta temprana consolidado con una sociedad tecnológicamente avanzada (Bonapace et al., 2012; Leoni, 2012).

Los discapacitados experimentan una vulnerabilidad adicional a los peligros y su evacuación al exigir durante la crisis volcánica necesidades especiales al sistema de salud. Esto implica la obligación de abordar cuestiones de discapacidad en la planificación en la reducción de riesgos y fomento de la recuperación; e incluso, incorporando su visión, participación y contribución a ello (Bonapace et al., 2012; Leoni, 2012; MIAVITA, 2012).

Por último, el grupo de las mujeres está considerado también como colectivo vulnerable al riesgo porque con frecuencia toman la responsabilidad del cuidado y bienestar de los demás, especialmente de los ancianos/as y niños/as, los padres mayores y los discapacitados. Este rol de la mujer basado fundamentalmente en las funciones del cuidado viene condicionado por factores culturales aceptados socialmente, representando durante el desastre un papel de víctima pasiva, fomentado además, por la fuerte relación de dependencia que crean con los demás, incrementando su vulnerabilidad y disminuyendo su movilidad y capacidad de respuesta en todas las fases de la crisis (Bonapace et al., 2012; Leoni, 2012; Leathers, 2014). Asimismo, incluido en este colectivo, las mujeres embarazadas forman parte de un subgrupo vulnerable, debido a la exposición a los productos químicos de las erupciones y a la mayor sensibilidad hacia las situaciones de crisis y de estrés que se estuvieran

desencadenando, afectando al desarrollo del feto y la prematuridad (Leoni, 2012, Leathers, 2014).

Sin embargo, cabe mencionar la tendencia demográfica en los próximos años de la isla de Tenerife hacia el envejecimiento debido al aumento de la esperanza de vida. Estos cambios demográficos producidos por nuevos trasvases de personas adultas hacia los grupos vulnerables de personas mayores y ancianos/as, más los cambios estructurales en las familias que se han venido produciendo en las últimas décadas a favor de las familias nucleares y el desarraigo con la comunidad social y los parentescos (Bonapace et al., 2012), generan en ambas situaciones un incremento sustancial de la vulnerabilidad a largo plazo.

Con todo, y cumpliendo los objetivos de este PAIV, la reducción de la vulnerabilidad de los grupos descritos en este apartado incluyen, por un lado, garantizar la existencia de un plan local de evacuación de la población a tiempo e implementarlo por medio de su conocimiento y la realización de simulacros; y por otro, educar y sensibilizar a las personas con respecto al riesgo volcánico (Leoni, 2012).

2.6.3.2 Actividad turística y turistas frente al riesgo volcánico

Mención especial se hace también hacia otro de los mayores grupos de personas vulnerables ante el riesgo volcánico, conformado por el sector turístico y los turistas. Cuando ocurren situaciones de crisis o desastres, las industrias del turismo, los turistas y las poblaciones locales quedan afectadas, suponiendo una seria amenaza, no sólo desde la perspectiva económica, debido a la dependencia con otros sectores como los

hoteleros o de transporte, sino también desde el punto de vista físico (Becken & Hughey, 2013 ; GAR, 2013 ; Wright, 2013 ; UNISDR, 2015 ; Ghimire, 2016), para lo cual en este Plan de Actuación centra su atención.

La gran dispersión de los turistas sobre el territorio a menudo provoca dificultades en el inicio y la coordinación de las labores de evacuación y en las respuestas de los equipos de emergencia durante el desastre (Ghimire, 2016). Otra de las razones que los hacen potencialmente vulnerables responde, aparte de su alta movilidad y la dificultad también de contabilizarlos y de hacerles llegar la información con las advertencias oportunas de las autoridades, es su escasa familiarización con el entorno (Becken & Hughey, 2013; Mahon et al., 2013; Wright, 2013; UNISDR, 2015), e incluso subestimando los riesgos que entraña el destino al que viajan (Law, 2006 citado en UNISDR, 2015). Asimismo, contribuyen también la poca conexión con la comunidad local y el desconocimiento del idioma local en relación con las grandes diferencias culturales y geográficas de los turistas (Niininen 2013 citado en UNISDR, 2015; Wright, 2013).

Por su parte, otro de los problemas añadidos en experiencias ocurridas en otros países, es la falta de preparación del sector turístico ante los peligros naturales. Los incrementos en la vulnerabilidad y la exposición se deben a factores como una actitud negativa y/o pasiva hacia la planificación del riesgo, la percepción de muchos hoteles y gestores turísticos de que la responsabilidad de la preparación, respuesta y resiliencia de los desastres y la seguridad de los turistas que albergan recae exclusivamente en las autoridades gubernamentales; la falta de recursos económicos para afrontar dicha gestión; la percepción menor del riesgo en las

organizaciones pequeñas; y la escasa cohesión del sector debido a que las empresas son de propiedad privada (Wang and Ritchie 2012 citado en Becken & Hughey, 2013; Ritchie, 2008 en UNISDR, 2015). Entre todos los factores señalados, destaca la idea de que los hoteles perciben a las autoridades civiles y gubernamentales como los máximos responsables de la seguridad turística ante los desastres. De esta manera, su papel como gerentes del alojamiento turístico radica fundamentalmente en las tareas de recuperación. Esta percepción errónea de que los eventos de desastres superan la capacidad y control del hotel comprometen a la industria a permanecer ajenos a la preparación ante situaciones de emergencia, si bien, se contraponen a la percepción de los turistas de que la responsabilidad de su seguridad recae principalmente en ellos mismos (UNISDR, 2015).

Por tanto, las herramientas y medios para la gestión del riesgo volcánico enfocado en el turismo de la isla de Tenerife, deben estar perfectamente integrados durante todas las fases de la crisis planteadas en este Plan de Actuación y responder a un plan de resiliencia turística donde se desarrollen, no solo la recuperación, sino también los aspectos de reducción, preparación, y respuesta (Becken & Hughey, 2013). De la misma manera, esta perspectiva incluye también la consideración del sector turístico como papel activo durante las emergencias, aportando sus instalaciones o provisionando los medios y recursos a disposición de las comunidades locales en caso de evacuación (Becken & Hughey, 2013; Wright, 2013).

2.6.3.3 La percepción del riesgo volcánico en la población y en los grupos vulnerables

En comparación con otros países, Canarias cuenta con planificación específica del riesgo volcánico (PEVOLCA), además de numerosas organizaciones asociadas a protección civil junto con comités científicos de crisis volcánicas. Sin embargo, todas estas herramientas y medios para hacer frente a la emergencia que supone una erupción volcánica pueden quedar inutilizadas cuando las predicciones de los científicos son ignoradas o subestimadas por la población, complicando las labores de evacuación y en el peor de los casos, rechazando las órdenes gubernamentales. La falta de sensibilización y el desconocimiento de los peligros y del comportamiento de los volcanes del territorio son las principales causas, habiendo ejemplos históricos de omisión de las órdenes de evacuación en las erupciones de Nevado del Ruíz en Colombia (1984), Soufriere Hills en Montserrat (1995) o en la del Volcán Tungurahua en Ecuador (2002) (Baxter et al., 2002; GVM, 2015).

Las últimas erupciones más recientes ocurridas en La Palma (1971), Tenerife (1909) y El Hierro (2011), han creado en las dos primeras, una memoria histórica en la población sobre el riesgo volcánico y las consecuencias de la misma; y en la segunda, una necesidad de estar preparados y de contar con una planificación y protocolos de acción del cual es objeto el presente PAIV de Tenerife; en ambos casos no sólo afectando a la población local sino también a la de las islas colindantes. Además, esta nueva percepción del riesgo, aunque positiva, se ve algo reducida por los largos periodos de inactividad volcánica en el archipiélago

provocando que la población sea escéptica del nivel de peligro que representan los volcanes, duden en escuchar a las entidades competentes y no respondan de la manera adecuada ante las órdenes dictaminadas por éstas (GVM, 2015).

De igual manera, otras de las razones que provocan la falta de colaboración de la comunidad ante las decisiones de evacuación por parte de las autoridades derivan, también en relación con la falta de sensibilización y educación sobre el riesgo, en el desconocimiento de la gestión y seguimiento del riesgo volcánico, caracterizado en su mayor parte por la incertidumbre. En este sentido, es posible que durante los periodos pre-eruptivos la evacuación sea percibida como innecesaria o una aplicación exagerada del principio de precaución (GVM, 2015). Por ello, es importante señalar y transmitir a la población, que debido al carácter imprevisible del comportamiento de los volcanes, los sistemas de seguimiento volcánico pueden emitir informes de actividad y proporcionar argumentos y pronósticos de peligrosos que finalmente desencadenen en una falsa alarma (GVM, 2015). La incomprensión de los procesos asociados a las últimas crisis sismovolcánicas ocurridas en Tenerife y en La Palma podrían apuntar al incremento de la desconfianza en las autoridades civiles en caso de manifestación de la emergencia. Por otro lado, una vez se inicia este periodo eruptivo y se pone en funcionamiento el plan de evacuación, la población local a menudo es más reticente a evacuar y más proclive a regresar de nuevo a sus hogares una vez son trasladados por las autoridades locales debido al sentimiento de apego a su lugar de nacimiento (MIAVITA, 2012). De modo que las personas mayores, ancianos/as, pequeños empresarios, agricultores y ganaderos pueden

suponer un problema a la hora de evacuar las zonas afectadas por el volcán o volver a ellas, al negarse a abandonar los únicos recursos que poseen y/o percibir que hay más probabilidad de robos y saqueos que la de sufrir heridas o fallecer por los distintos peligros volcánicos (Lavigne, et al., 2008; MIAVITA, 2012). Este hecho puede confirmarse en eventos recientes ocurridos en las islas y relativos a incendios forestales, donde la evacuación preventiva se transformó en una orden de obligado cumplimiento, para las personas que muestran desobediencia respecto a las decisiones de evacuación inminente. Así, en el incendio de la isla de La Palma en 2016, vecinos de Fuencaliente se negaban a abandonar sus casas exponiendo que ““Si no estamos aquí para defender la casa, se quema. Fue lo que ya nos pasó en el incendio de 2009, el que nos llegó de noche desde Mazo; se salvaron las casas de los que se quedaron a enfriar, pero las demás se quemaron” (Diario de Avisos, 2016).

En definitiva, la percepción del riesgo volcánico se encuentra vinculada por un lado con la vivencia de experiencias previas y por otro lado con el grado de conocimiento del mismo y de su funcionamiento. Una de las operaciones de gestión de la emergencia que más se puede ver afectada por la percepción del riesgo es el proceso de evacuación preventiva. En Tenerife, este aspecto debe ser tenido en cuenta, dado que la población no ha convivido con este fenómeno durante un periodo superior a un siglo.

2.6.3.4 Localización de los grupos vulnerables

La gestión del riesgo volcánico en la etapa pre-eruptiva y durante el periodo eruptivo, en vista de una mejor coordinación de los equipos de emergencia, la aplicación de protocolos de actuación y una evacuación



preventiva óptima, exige en este Plan de Actuación el conocimiento de la localización y la cantidad de personas que conforman los grupos vulnerables de niños/as, personas mayores, ancianos/as, discapacitados y las mujeres.

Según lo establecido en el PEIN (2018) y ante situaciones de emergencia, los colectivos de población más vulnerables quedan agrupados de la siguiente manera:

- Las personas mayores conformarían el grupo de ≥ 65 años;
- Los ancianos/as dependientes de 80 años o más;
- Los niños/as menores de 5 años.

No obstante, la identificación de estos dos últimos resulta necesaria al ser los colectivos especialmente vulnerables y con necesidades críticas durante las fases crisis volcánica. Los mismos forman parte de un subgrupo más amplio. Así pues, queda determinado:

- Los niños/as menores de 5 años quedan incluidos dentro del grupo vulnerable comprendido de 0 a 14 años;
- Los ancianos/as mayores de 80 años dentro de las personas ≥ 65 años.

Un análisis contextual de la distribución Norte-Sur de la isla de Tenerife en función de los grupos vulnerables de 0-14 años y ≥ 65 años, señala que, en la actualidad, el Sur reúne mayor cantidad de población de estas cohortes,

con un total de 78.810 habitantes; a diferencia del Norte, que presenta un conjunto menor, de 69.710 personas (Tabla 8 y Figura 37). Por su parte, el Área Metropolitana se coloca en primer lugar con 115.874 efectivos (ISTAC, 2017). Si se realiza un enfoque comarcal, a pesar de que la mayor presencia de personas vulnerables está en el Sur, hay tres comarcas situadas en el Norte, el Valle de La Orotava, Icod y Daute, que muestran una vulnerabilidad crítica con relación a estos grupos vulnerables. En este sentido, son 4 los municipios con mayor porcentaje de población vulnerable: Los Silos, con un 37% y Puerto de la Cruz, Garachico y el Tanque con un 34%. Asimismo, son 10 los municipios con una vulnerabilidad alta distribuidos la mitad en el Norte y Área Metropolitana, en Santa Cruz de Tenerife, La Guancha, Icod de los Vinos, San Juan de La Rambla y Buenavista del Norte; y la otra mitad en el Sur, Arafo, Güímar, Vilaflor, Santiago del Teide y Fasnia, este último con el valor porcentual más alto en comparación con los demás (33,9%) (ISTAC, 2017).

Si aumentamos la escala de estudio hacia los subgrupos más críticos de niños/as menores de 5 años y ancianos/as mayores de 80 años, la zonificación poblacional vulnerable entre el Norte y Sur es casi mínima. Así, el Norte cuenta con un total de 19.423 personas; mientras que en el Sur está compuesto por 20.598 habitantes; siendo el Área Metropolitana donde más se agrupan (33.284 personas). A escala comarcal, los resultados obtenidos exponen claramente a las comarcas de Daute e Icod como especialmente vulnerables, al contar todos los municipios con los mayores índices porcentuales que de media rondan el 10,3%. No obstante, dos municipios del sur de la comarca de Abona resultan también catalogados dentro de esta categoría, en Fasnia (10,9%) y Vilaflor (9,5%) (ISTAC, 2017).

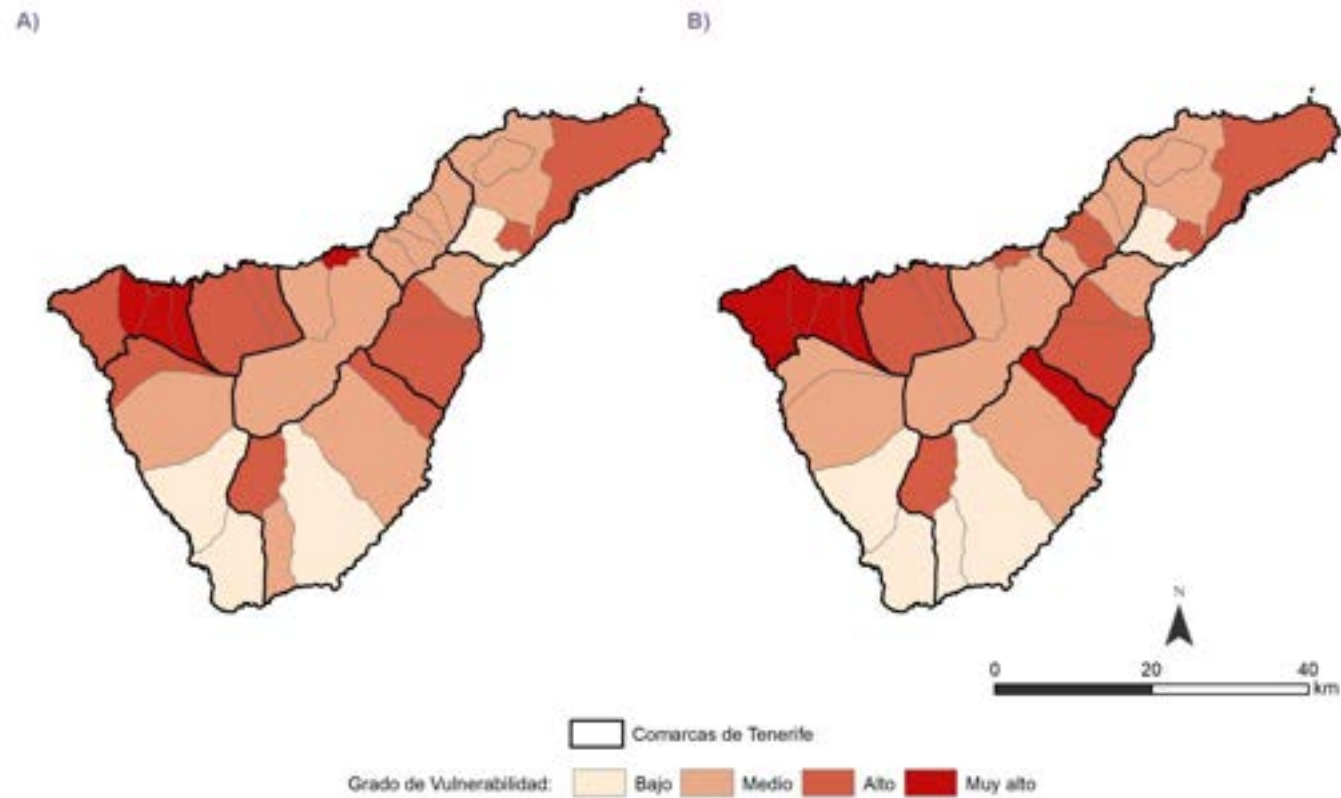
Tabla 8. Tenerife. Población vulnerable de niños/as y personas mayores por municipio

Comarca	Municipio	Población total	Total ≤14 años y ≥65 años	% Total ≤14 años y ≥65 años	Vulnerabilidad ≤14 años y ≥65 años	Vulnerabilidad total ≤14 años y ≥65 años comarcas	Total <5 años y ≥ 80 años	% Total <5 años y ≥ 80 años	Vulnerabilidad <5 años y ≥ 80 años	Vulnerabilidad total ≤14 años y ≥65 años comarcas
Área metropolitana	Laguna (La)	153.655	43.796	29	Medio	Media	12.517	8,1	Medio	Media
	Rosario (El)	17.312	4.785	28	Bajo		1.247	7,2	Bajo	
	Santa Cruz de Tenerife	203.692	64.008	31	Alto		18.619	9,1	Alto	
	Tegueste	11.108	3.285	30	Medio		901	8,1	Medio	
Acentejo	Matanza de Acentejo (La)	8.854	2.624	30	Medio	Media	800	9,0	Alto	Media
	Santa Úrsula	14.189	4.059	29	Medio		1.118	7,9	Medio	
	Sauzal (El)	8.873	2.568	29	Medio		694	7,8	Medio	
	Tacoronte	23.812	7.184	30	Medio		1.970	8,3	Medio	
	Victoria de Acentejo (La)	8.969	2.725	30	Medio		793	8,8	Alto	
Valle de La Orotava	Orotava (La)	41.500	12.699	31	Medio	Media	3.476	8,4	Medio	Media
	Puerto de La Cruz	30.036	10.279	34	Muy alto		2.732	9,1	Alto	
	Realejos (Los)	36.218	11.015	30	Medio		2.904	8,0	Medio	
Icod	Guancha (La)	5.426	1.830	34	Alto	Alto	517	9,5	Alto	Alta
	Icod de Los Vinos	22.558	7.221	32	Alto		2.073	9,2	Alto	
	San Juan de La Rambla	4.828	1.567	32	Alto		444	9,2	Alto	

Comarca	Municipio	Población total	Total ≤14 años y ≥65 años	% Total ≤14 años y ≥65 años	Vulnerabilidad ≤14 años y ≥65 años	Vulnerabilidad total ≤14 años y ≥65 años comarcas	Total <5 años y ≥ 80 años	% Total <5 años y ≥ 80 años	Vulnerabilidad <5 años y ≥ 80 años	Vulnerabilidad total ≤14 años y ≥65 años comarcas
Daute	Buenavista del Norte	4.797	1.588	33	Alto	Muy alto	526	11,0	Muy alto	Muy alta
	Garachico	4.827	1.661	34	Muy alto		546	11,3	Muy alto	
	Silos (Los)	4.848	1.785	37	Muy alto		557	11,5	Muy alto	
	Tanque (El)	2.650	905	34	Muy alto		273	10,3	Muy alto	
Valle de Güímar	Arafo	5.531	1.761	32	Alto	Alto	517	9,3	Alto	Alta
	Candelaria	27.149	8.112	30	Medio		2.249	8,3	Medio	
	Güímar	19.273	6.005	31	Alto		1.821	9,4	Alto	
Abona	Arico	7.594	2.340	31	Medio	Alto	645	8,5	Medio	Alto
	Fasnía	2.743	930	34	Alto		298	10,9	Muy alto	
	Granadilla de Abona	46.816	12.436	27	Bajo		3.209	6,9	Bajo	
	San Miguel	18.887	5.374	28	Medio		1.351	7,2	Bajo	
	Vilaflor	1.615	523	32	Alto		154	9,5	Alto	
Suroeste	Adeje	46.833	11.559	25	Bajo	Medio	2.860	6,1	Bajo	Baja-media
	Arona	78.930	20.226	26	Bajo		5.091	6,5	Bajo	
	Guía de Isora	20.537	6.015	29	Medio		1.608	7,8	Medio	
	Santiago del Teide	10.576	3.529	33	Alto		795	7,5	Medio	

Fuente: ISTAC, 2017

Figura 37. Tenerife. Vulnerabilidad por grupos de población. A) Niños/as ≤ 14 años y personas ≥ 65 años; B) Niños/as ≤ 5 años y ancianos/as ≥ 80 años



Fuente: ISTAC, 2017

El Norte de Tenerife cuenta con un total de 19.423 personas; mientras que en el Sur está compuesto por 20.598 habitantes; siendo el Área Metropolitana donde más se agrupan (33.284 personas). A escala comarcal, los resultados obtenidos exponen claramente a las comarcas de Daute e Icod como especialmente vulnerables, al contar todos los municipios con los mayores índices porcentuales que de media rondan el 10,3%. No obstante, dos municipios del sur de la comarca de Abona resultan también catalogados dentro de esta categoría, en Fasnia (10,9%) y Vilaflor (9,5%) (ISTAC, 2017).

Por otra parte, al igual que los niños/as y personas mayores, los discapacitados requieren también de recursos y medios específicos en cuanto a logística y salud se refieren en caso de evacuación por crisis volcánica.

Por último, el grupo de las mujeres es muy difícil de segmentar para determinar cuáles de ellas son o no vulnerables ante una erupción volcánica. A pesar de ello, es importante destacar que, como se ha mencionado en el apartado anterior, esta vulnerabilidad y su incremento viene influenciado por factores socio-culturales, al asumir la responsabilidad del cuidado de otros grupos vulnerables como los niños/as, personas mayores y discapacitados, creando fuertes lazos de dependencia y disminuyendo su capacidad de respuesta. Estas circunstancias deben ser consideradas en la planificación del riesgo volcánico y comprendidas por las autoridades civiles y gubernamentales en el momento de la actuación en la emergencia.

Por otra parte, al igual que los niños/as y personas mayores, los discapacitados requieren también de recursos y medios específicos en cuanto a logística y salud se refieren en caso de evacuación por crisis volcánica.

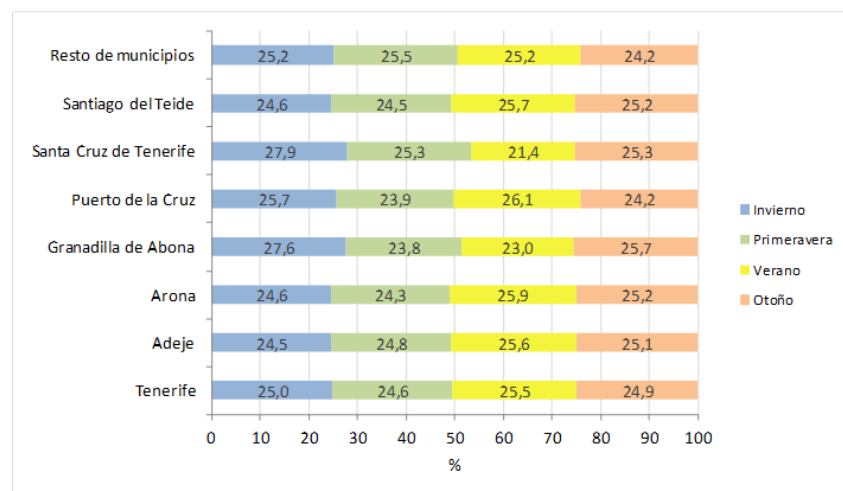
2.6.3.5 Localización de la actividad turística

La llegada de 14.705.840 de visitantes a Canarias en 2017 como consecuencia del exponencial desarrollo de la industria turística demuestra la alta incidencia espacial que reflejan cualquier tipo de riesgos en la actualidad (ISTAC, 2017). Sin embargo, aunque el sector turístico del archipiélago ha desempeñado, al igual que en muchos otros países del mundo, un papel primordial en el crecimiento económico local, ello lo hacen más susceptibles y vulnerables a los desastres (GAR, 2013; UNISDR, 2015; Ghimire, 2016), a medida que los factores de exposición, vulnerabilidad y riesgo se acrecientan por el incremento de las demandas y la ampliación de nuevas ofertas en ubicaciones de mayor riesgo (Mahon et al., 2013; UNISDR, 2015).

En Tenerife este valor alcanzó los 5.190.750 de turistas en este mismo año frente a los más de 3.800.000 de turistas que llegaron en 2009 (ISTAC, 2017). Los resultados indican que al año llegan a Tenerife más de 4,5 millones de visitantes según los datos registrados para el periodo 2009-2017 (Tabla 9), que integrados en la población local presente en 2017 se estima que en la isla hubo un total de más de 5,4 millones de personas, de los cuales el 83,4% fueron turistas (ISTAC, 2017). Un análisis detallado señala la identificación de 6 núcleos turísticos distribuidos a lo largo de la geografía insular. Se localizan principalmente en el Sur, si bien cuenta con

uno en el Norte y otro en el Área Metropolitana; en contraposición, además, con el resto de municipios donde la presencia de la actividad y sectores turísticos no es tan acusada (ISTAC, 2017). Lo constituyen por tanto, los municipios de Adeje, Arona, Granadilla de Abona y Santiago del Teide en el Sur y el Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife en el Norte y Área Metropolitana. De ellos, los dos primeros agruparon de media el 64,4% para el periodo 2009-2017, mientras destaca también el Puerto de la Cruz con un promedio anual de algo más de 700.000 turistas. En cambio, Granadilla de Abona, Santiago del Teide y Santa Cruz de Tenerife concentraron el 10,7% (2009-2017) (ISTAC, 2017).

Figura 38. Distribución estacional del turismo a nivel insular y por núcleos turísticos (promedio 2009-2017)



Fuente: ISTAC, 2017

Por otro lado, apenas existen diferencias estacionales en la llegada del turismo a la isla (2009-2017) (Figura 3). A escala insular, la media porcentual se distribuye en torno al 25%, siendo ligeramente mayor en durante el verano (25,5%), mientras se mantiene de forma equitativa entre el otoño y el invierno (25%). Destacan en invierno los valores de Granadilla de Abona y Santa Cruz de Tenerife (27,6% y 27,9%); y en verano, los porcentajes por encima del 25% en Arona, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide. Por el contrario, en primavera y otoño, aunque similares, los valores se ajustan a la transición hacia el verano y el invierno (ISTAC, 2017).

Desde el punto de vista de la emergencia volcánica, es importante conocer las estimaciones diarias o mensuales del número turistas que se pueden encontrar en las posibles zonas afectadas. En Tenerife el promedio mensual ronda los 445.000 visitantes (Tabla 10), donde destacan de forma notable los núcleos turísticos de Adeje, Arona y el Puerto de la Cruz, que pueden reunir al día, 5.621, 4.076 y 2.317 turistas respectivamente (Tabla 11|Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Sin embargo, estos valores deben integrarse con los valores de la población local, lo que implica totales que superan los 50.000, 80.000 y 32.000 personas al día para dichos núcleos (Tabla 12). Por su parte, el municipio de Santiago del Teide aloja al mes a más de 22.000 turistas y diariamente a 780 visitantes. Por tanto, estos 4 términos municipales son los más vulnerables y expuestos ante el riesgo volcánico, especialmente el Puerto de la Cruz y Santiago del Teide si se tiene en cuenta la cartografía Mapas de Peligrosidad del IGME. En este sentido, para la gestión del riesgo volcánico durante el desastre, es necesario conocer, de manera aproximada, la cantidad de turistas que pueden estar en riesgo, particularmente durante



el verano (Tabla 10, cuando se produce un incremento en la llegada de los turistas a la isla por las vacaciones, que en caso de producirse una erupción volcánica durante este periodo, la respuesta en la emergencia será mayor ante el aumento de los turistas potencialmente en riesgo (Becken & Hughey, 2013).

Tabla 9. Tenerife. Número de turistas. Totales y promedios anuales, absolutos y porcentuales

Años	Tenerife	Adeje	Arona	Granadilla de Abona	Puerto de la Cruz	Santa Cruz de Tenerife	Santiago del Teide	Resto de municipios
2017	5.190.750	1.886.939	1.401.419	54.061	840.329	261.071	263.351	483.580
2016	5.081.922	1.860.288	1.393.046	54.116	788.962	253.448	252.996	479.066
2015	4.604.552	1.671.296	1.279.323	47.566	688.293	230.222	244.920	442.932
2014	4.611.866	1.768.599	1.241.548	60.842	691.059	200.846	228.560	420.412
2013	4.463.627	1.686.784	1.218.073	53.295	694.384	179.766	222.386	408.939
2012	4.321.446	1.644.422	1.168.802	53.824	652.664	164.031	237.276	400.427
2011	4.423.090	1.674.528	1.186.848	54.013	680.347	177.421	242.927	407.006
2010	4.034.046	1.529.559	1.055.228	50.412	678.460	176.490	204.782	339.115
2009	3.877.159	1.433.579	1.050.780	36.025	688.521	188.735	161.214	318.305
Promedio (2009-2017)	4.512.051	1.683.999	1.221.674	51.573	711.447	203.559	228.712	411.087
% turistas (2009-2017)	100	37,3	27,1	1,1	15,8	4,5	5,1	9,1
Poblacion total (2017)	894.636	46.833	78.930	46.816	30.036	203.692	10.576	477.753

Fuente: ISTAC, 2017

Tabla 10. Tenerife. Promedio mensual de turistas en núcleos turísticos (2009-2017)

Meses	Tenerife	Adeje	Arona	Granadilla de Abona	Puerto de la Cruz	Santa Cruz de Tenerife	Santiago del Teide	Resto de municipios
Diciembre	441.430	165.598	118.750	5.111	70.264	19.393	22.794	39.518
Enero	451.356	167.949	123.535	5.507	73.518	18.963	21.946	39.938
Febrero	439.452	162.370	118.831	5.208	71.021	20.329	22.383	39.309
Marzo	472.710	177.024	130.249	5.231	74.840	19.952	23.744	41.672
Abril	450.583	175.351	121.707	4.471	67.033	16.749	23.082	42.189
Mayo	388.388	149.346	104.533	3.948	57.480	16.446	20.270	36.365
Junio	403.036	154.642	112.451	3.857	63.759	15.647	19.730	32.951
Julio	463.693	175.170	130.115	4.264	73.203	16.025	24.202	40.713
Agosto	496.625	188.022	137.963	5.048	81.053	13.355	26.264	44.920
Septiembre	427.634	160.796	119.345	4.335	68.891	15.372	23.038	35.856
Octubre	462.250	180.924	129.337	5.051	65.024	17.578	24.504	39.831
Noviembre	440.079	166.225	120.429	5.328	68.187	20.315	21.386	38.209
Promedio mensual (2009-2017)	444.770	168.618	122.270	4.780	69.523	17.510	22.779	39.289

Fuente: ISTAC, 2017

Tabla 11. Tenerife. Promedio diario de turistas en núcleos turísticos (2009-2017)

Meses	Tenerife	Adeje	Arona	Granadilla de Abona	Puerto de la Cruz	Santa Cruz de Tenerife	Santiago del Teide	Resto de municipios
Diciembre	14.714	5.520	3.958	170	2.342	646	760	1.317
Enero	15.045	5.598	4.118	184	2.451	632	732	1.331
Febrero	14.648	5.412	3.961	174	2.367	678	746	1.310
Marzo	15.757	5.901	4.342	174	2.495	665	791	1.389
Abril	15.019	5.845	4.057	149	2.234	558	769	1.406
Mayo	12.946	4.978	3.484	132	1.916	548	676	1.212
Junio	13.435	5.155	3.748	129	2.125	522	658	1.098
Julio	15.456	5.839	4.337	142	2.440	534	807	1.357
Agosto	16.554	6.267	4.599	168	2.702	445	875	1.497
Septiembre	14.254	5.360	3.978	145	2.296	512	768	1.195
Octubre	15.408	6.031	4.311	168	2.167	586	817	1.328
Noviembre	14.669	5.541	4.014	178	2.273	677	713	1.274
Promedio diario (2009-2017)	14.826	5.621	4.076	159	2.317	584	759	1.310

Fuente: ISTAC, 2017

Tabla 12. Tenerife. Promedio diario de población turística y local en núcleos turísticos (2009-2017)

Meses	Tenerife	Adeje	Arona	Granadilla de Abona	Puerto de la Cruz	Santa Cruz de Tenerife	Santiago del Teide	Resto de municipios
Población total (2017)	894.636	46.833	78.930	46.816	30.036	203.692	10.576	477.753
Diciembre	909.350	52.353	82.888	46.986	32.378	204.338	11.336	479.070
Enero	909.681	52.431	83.048	47.000	32.487	204.324	11.308	479.084
Febrero	909.284	52.245	82.891	46.990	32.403	204.370	11.322	479.063
Marzo	910.393	52.734	83.272	46.990	32.531	204.357	11.367	479.142
Abril	909.655	52.678	82.987	46.965	32.270	204.250	11.345	479.159
Mayo	907.582	51.811	82.414	46.948	31.952	204.240	11.252	478.965
Junio	908.071	51.988	82.678	46.945	32.161	204.214	11.234	478.851
Julio	910.092	52.672	83.267	46.958	32.476	204.226	11.383	479.110
Agosto	911.190	53.100	83.529	46.984	32.738	204.137	11.451	479.250
Septiembre	908.890	52.193	82.908	46.961	32.332	204.204	11.344	478.948
Octubre	910.044	52.864	83.241	46.984	32.203	204.278	11.393	479.081
Noviembre	909.305	52.374	82.944	46.994	32.309	204.369	11.289	479.027
Promedio diario conjunto	909.462	52.454	83.006	46.975	32.353	204.276	11.335	479.063

Fuente: ISTAC, 2017

2.7 Red de transporte

2.7.1 Infraestructura viaria

La isla de Tenerife presenta 10.990 km de carreteras, de los cuales el 16,6% incluyen los viarios de primer, segundo y tercer orden (IGN, 2018). Clasificados por tipo de vial, la autopista y la autovía suponen el 5,2% sobre el total, mientras que las carreteras convencionales alcanzan el 16%.

Figura 39. Localización de la infraestructura viaria por orden de importancia en la Isla de Tenerife



Fuente: IGN, 2017. Elaboración propia

En cambio, los porcentajes más altos corresponden al entramado de carácter urbano (27%) y a los caminos y sendas (51,8%).

Dada la distribución de los límites municipales en sentido norte-sur, la red viaria insular se dispone, principalmente, en sentido horizontal, atravesando todos los municipios para conectarlos entre sí, uno principal en la costa (autopista) y otro en medianías (carreteras generales); mientras que en menor medida, destacan algunas carreteras que conectan el litoral con las medianías de algunos municipios (PEIN, 2018) (Figura 39).

2.7.2 El parque móvil

En la actualidad, el parque móvil insular ha sufrido un incremento absoluto de alrededor de 128.000 vehículos desde el año 2005. En este sentido, Tenerife reúne un total de 710.869 vehículos, de los cuales por cada 1.000 habitantes la cifra es de 794,6 vehículos, es decir, de aproximadamente uno por cada persona que habita en la isla (Tabla 13) (ISTAC, 2017). Este valor se mantiene de media en los 31 municipios (0,8 vehículos), destacando de manera notable en 4 términos municipales del Sur, Vilaflor (1,5 veh/hab), San Miguel de Abona, Arico y Granadilla de Abona (0,9 veh/hab). Por el contrario, en el Norte de la isla sobresalen los municipios de La Victoria de Acentejo, San Juan de la Rambla, El Tanque y Santa Úrsula con 0,9 veh/hab, y La Guancha con un valor también muy cercano, de 0,8 veh/hab (ISTAC, 2017).

Tabla 13. Tenerife. Vehículo por habitantes, por isla y municipios (2005 y 2017)

Isla/Municipios	2017 Veh/ 1000hab	2005 Veh/ 1000hab	Veh/hab. 2017	Veh/hab. 2005
Tenerife	794,6	695,1	0,8	0,7
Adeje	789,6		0,8	0,7
Arafo	820,8	675,1	0,8	0,7
Arico	913,9	671,2	0,9	0,7
Arona	777,1	720,3	0,8	0,7
Buenavista del Norte	742,8	569,1	0,7	0,6
Candelaria	676,6	594	0,7	0,6
Fasnia	812,2	596	0,8	0,6
Garachico	697,3	506,5	0,7	0,5
Granadilla de Abona	904,6	732,1	0,9	0,7
Guancha (La)	827,1	659,2	0,8	0,7
Guía de Isora	772,6	657,6	0,8	0,7
Güímar	800,6	732,4	0,8	0,7
Icod de los Vinos	782,1	616,5	0,8	0,6
Laguna (La)	771,1	731,3	0,8	0,7
Matanza de Acentejo (La)	768,8	665,5	0,8	0,7
Orotava (La)	705,3	609,3	0,7	0,6
Puerto de la Cruz	827	803,2	0,8	0,8
Realejos (Los)	792,1	644,7	0,8	0,6

Isla/Municipios	2017 Veh/ 1000hab	2005 Veh/ 1000hab	Veh/hab. 2017	Veh/hab. 2005
Rosario (El)	889,6	747,9	0,9	0,7
San Juan de la Rambla	867,4	647,9	0,9	0,6
San Miguel	915,5	832,9	0,9	0,8
Santa Cruz de Tenerife	798,3	709,6	0,8	0,7
Santa Úrsula	850,7	686,1	0,9	0,7
Santiago del Teide	738,8	517,3	0,7	0,5
Sauzal (El)	795	633,9	0,8	0,6
Silos (Los)	666	509,7	0,7	0,5
Tacoronte	807,8	683,6	0,8	0,7
Tanque (El)	852,5	607,6	0,9	0,6
Tegueste	743,5	610,5	0,7	0,6
Victoria de Acentejo (La)	873,6	704,2	0,9	0,7
Vilaflor	1.509,00	764,2	1,5	0,8

Fuente: ISTAC (2017)

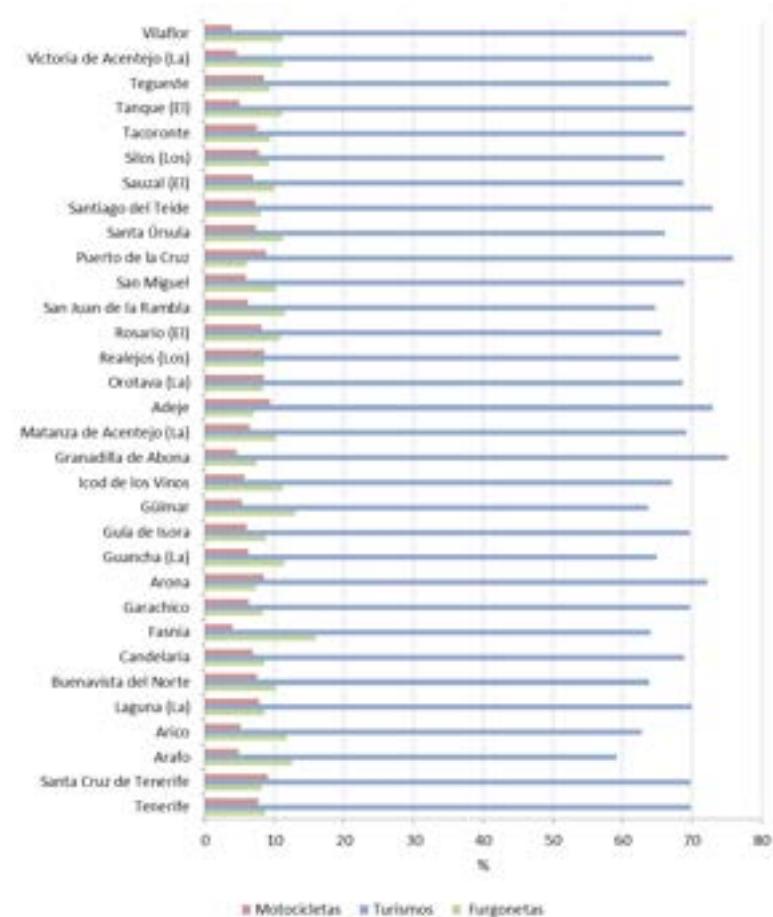
Sin embargo, contabilizando solo el número de vehículos (Tabla 14), los municipios con valores más altos son Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que agrupan el 39,5% sobre el total; y los municipios turísticos de Arona (8,6%), Granadilla de Abona (6%), Adeje (5,2%), La Orotava (4%), Los Realejos (4,1%) y Puerto de la Cruz (3,5%) (ISTAC, 2017).

Por otra parte, un estudio por tipología de vehículos determina que el turismo es el medio de transporte más común en Tenerife (69,9%), seguido de las furgonetas y motocicletas, 8,7% y 7,8% respectivamente (Gráfico 2). Además, los porcentajes de turismos que superan el 70% se localizan en el Sur en Arona, Granadilla de Abona, Adeje, y Santiago del Teide; mientras que en el Norte, se sitúan en el Puerto de la Cruz y El Tanque. Las motocicletas destacan en Adeje (9,4%), Santa Cruz (9%), La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz (8,5-8,9%) y Arona (8,5%). En la Tabla 14 se pueden observar los valores absolutos por tipos de vehículos y municipios en el año 2017 (ISTAC, 2017).

2.7.3 Localización y características viarias de los principales ejes insulares e intramunicipales

La red viaria principal de la isla de Tenerife está constituida por todas aquellas carreteras que recogen volúmenes de tráfico elevados al día y que conectan el mayor número de municipios posibles dando servicio a numerosos núcleos poblacionales, tanto en la zona Norte como en la Sur, e incluso, entre ellas y con el Área Metropolitana. Por tanto, cumpliendo con los objetivos de este Plan de Actuación y centrando su atención en la planificación de las rutas de evacuación y de provisión de medios y recursos durante la emergencia volcánica, los viarios principales se localizan en 3 ámbitos territoriales: los ejes insulares (Autopista, Autovías y carreteras generales), el Área Metropolitana y el entorno del Macizo de Anaga y el Parque Nacional del Teide. Toda la información recogida en este apartado se ha extraído del Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana (Cabildo de Tenerife, 2007) y GRAFCAN.

Gráfico 2. Valores relativos por tipo de vehículo e isla y municipios de Tenerife



Fuente: ISTAC, 2017



2.7.3.1 Los ejes insulares

Dentro de las vías de primer orden, la autopista es el principal eje conector de la isla que une tres importantes áreas de asentamiento a través de dos tramos, la TF-5 en el Norte y la TF-1 en el Sur. El primero une el conjunto de municipios que componen el Área Metropolitana (Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario y Tegueste); mientras que en el Norte, enlaza los municipios de la comarca del Valle de La Orotava. En cambio en el Sur, la TF-1 conecta los distintos municipios turísticos, principalmente de Arona, Adeje, Santiago del Teide y Granadilla de Abona. Además, también se encuentra muy cerca de los dos aeropuertos (Tenerife Norte y Sur) y puertos marítimos (Puerto de Santa Cruz y Puerto de Los Cristianos), lo que facilita el rápido acceso de los visitantes hacia la isla o su salida. Además, el trazado de la autopista, tanto de la TF-1 como de la TF-5 se desarrolla de forma paralela a la costa.

2.7.3.1.1 TF-5

La TF-5, conocida como Autopista del Norte, da cobertura a Santa Cruz y La Laguna y a las principales poblaciones del Norte de Tenerife. Su trazado discurre desde la Avenida Tres de Mayo hasta Icod de los Vinos, dando servicio a los términos municipales de Tacoronte, Puerto de la Cruz, La Orotava, Icod de los Vinos, etc. Sin embargo, en relación con la culminación del cierre del Anillo Insular, en la actualidad la TF-5 se bifurca en Icod de Los Vinos y se extiende hasta el municipio de El Tanque. Por otro lado, a efectos de una emergencia volcánica que requiera de movilización urgente de medios y recursos y de las labores de evacuación, es importante conocer el número de carriles que presenta. En este

sentido, en función de la pendiente y del volumen de tráfico, en la TF-5 se pueden diferenciar cinco tramos con variabilidad en el número de carriles (Tabla 15).

2.7.3.1.2 TF-1

La Autopista del Sur (TF-1) se encarga de conectar todas las poblaciones del Sur de la isla. Comienza desde las proximidades del barrio de Somosierra hasta Santiago del Teide. Al contrario que en la TF-5, la TF-1 presenta curvas de radios amplios y en general, pendientes moderadas. El número de carriles por sentido es de 3 desde Santa Cruz hasta la entrada de Arafo, a partir del cual se convierten en dos carriles por sentido hasta el municipio de Adeje. En este punto, entre Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide la TF-1 se transforma en 2 carriles de subida y uno de bajada hasta Montaña de la Hoya, donde se excavaron dos túneles. Estos túneles son los de El Bicho, con 2 calzadas separadas de 2 carriles cada una de 3,5 metros de ancho y una altura desde el centro de 8,6 metros, y que permite conectar Armeñime con Santiago del Teide.

2.7.3.1.3 Autovías (TF-2, TF-4 y TF-11)

Por último, existen en la isla dos autovías principales que conectan entre sí la TF-1 con la TF-5. Una de ellas es la denominada Vía Sur de Penetración (TF-4), que abarca desde las cercanías de Mercatenerife hasta el Recinto Ferial de Santa Cruz, pasando por la Refinería. Asimismo, se constituye como la entrada más directa a la capital de la isla y disminuye el elevado volumen de tráfico existente en la entrada de la Autopista Sur (TF-1) al confluir con la Autopista del Norte (TF-5) antes de entrar en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Esta Vía se dispone en dos calzadas independientes



con dos carriles en ambos sentidos de 3,5 metros. Por otro lado, el eje Constitución – Anaga o Avenida de Anaga comienza en la Avenida de la Salle hasta el inicio de la Autovía de San Andrés. Presenta dos carriles por sentido de 3,5 metros de ancho, formada por rectas y pocas curvas. Además conecta con las dos Autopistas, por un lado con la Sur a partir de la Vía Sur de Penetración (TF-4), y por otro, con la Norte en la rotonda de la Avenida Tres de Mayo a través del túnel Juan Amigó de Lara.

Asimismo la Autovía de San Andrés, conocida como la TF-11, se extiende desde la Avenida de Anaga hasta localidad pesquera de San Andrés, dando acceso desde la capital tinerfeña a la Dársena Pesquera, al Dique del Este y a los núcleos situados al norte del Macizo de Anaga. Su trazado es suave, con dos carriles por sentido de 3,5 metros sin grandes curvas ni pendientes.

La otra es la Autovía de Enlace Santa María del Mar-Las Chumberas o TF-2. Su función principal es conectar la Autopista del Norte (TF-5) y la Autopista del Sur (TF-1) y da acceso a los núcleos urbanos mencionados y a los asentamientos intermedios de Barranco Grande y Taco. Su trazado es bastante sinuoso y con fuertes pendientes que llegan a alcanzar el 10% de desnivel. En los tramos de pendiente moderada la TF-2 se compone de dos carriles por sentido, mientras que con pendientes superiores al 6% se dispone en forma de 3 carriles, también para cada sentido de circulación.

Tabla 14. Valores absolutos y porcentual por tipos de vehículos en la isla y municipios de Tenerife (2017)

Isla/Municipios	Total de vehículos	% Total	Camiones hasta 3.500 kg	Camiones más de 3.500 kg	Furgonetas	Guaguas	Turismos	Motocicletas	Tractores industriales	Remolques	Semirremolques	Otros tipos de vehículo
Tenerife	710.869	100	73.528	7.061	61.796	2.477	496.662	55.107	1.786	1.619	3.119	7.714
Santa Cruz de Tenerife	162.599	22,9	14.543	1.779	13.261	1.262	113.581	14.667	578	387	1.239	1.302
Arafo	4.540	0,6	666	129	571	2	2.688	222	42	31	76	113
Arico	6.940	1,0	987	118	816	4	4.361	357	36	35	36	190
Laguna (La)	118.489	16,7	12.784	1.190	10.224	316	82.827	9.296	233	235	363	1.021
Buenavista del Norte	3.563	0,5	554	27	369	2	2.274	267	6	14	3	47
Candelaria	18.370	2,6	1.919	332	1.586	7	12.666	1.262	127	60	176	235
Fasnia	2.228	0,3	276	32	354	1	1.428	89	0	5	3	40
Garachico	3.366	0,5	446	31	284	0	2.348	215	0	7	0	35
Arona	61.338	8,6	6.003	377	4.552	128	44.271	5.204	57	83	89	574
Guancha (La)	4.488	0,6	626	24	513	1	2.917	282	3	17	4	101
Guía de Isora	15.867	2,2	1.933	171	1.396	38	11.067	951	32	39	36	204
Güímar	15.429	2,2	1.853	226	2.011	51	9.833	823	123	55	177	277
Icod de los Vinos	17.642	2,5	2.258	212	1.980	3	11.845	1.004	37	41	59	203
Granadilla de Abona	42.351	6,0	4.241	368	3.186	50	31.806	1.919	88	88	180	425
Matanza de Acentejo (La)	6.807	1,0	747	33	704	1	4.712	440	8	10	16	136
Adeje	36.978	5,2	3.071	241	2.616	97	26.971	3.493	38	34	41	376
Orotava (La)	29.272	4,1	3.274	263	2.458	115	20.128	2.498	33	67	39	397
Realejos (Los)	28.689	4,0	3.303	276	2.479	56	19.569	2.474	46	74	76	336
Rosario (El)	15.401	2,2	1.583	258	1.671	40	10.121	1.261	89	57	89	232
San Juan de la Rambla	4.188	0,6	554	49	483	17	2.710	261	13	20	23	58
San Miguel	17.291	2,4	1.938	180	1.791	123	11.910	1.021	24	45	65	194

Isla/Municipios	Total de vehículos	% Total	Camiones hasta 3.500 kg	Camiones más de 3.500 kg	Furgonetas	Guaguas	Turismos	Motocicletas	Tractores industriales	Remolques	Semirremolques	Otros tipos de vehículo
Puerto de la Cruz	24.840	3,5	1.881	113	1.490	84	18.856	2.200	10	28	11	167
Santa Úrsula	12.071	1,7	1.348	129	1.359	71	7.974	890	34	31	34	201
Santiago del Teide	7.814	1,1	790	49	633	2	5.700	563	5	11	7	54
Sauzal (El)	7.054	1,0	736	56	711	0	4.858	489	14	15	32	143
Silos (Los)	3.229	0,5	469	32	301	1	2.130	253	2	12	7	22
Tacoronte	19.235	2,7	2.216	152	1.815	2	13.271	1.439	24	50	37	229
Tanque (El)	2.259	0,3	274	12	251	1	1.586	114	1	5	1	14
Tegueste	8.259	1,2	1.018	80	776	0	5.515	703	10	21	20	116
Victoria de Acentejo (La)	7.835	1,1	965	94	881	1	5.050	355	64	28	169	228
Vilaflor	2.437	0,3	272	28	274	1	1.689	95	9	14	11	44

Fuente: ISTAC, 2017

Tabla 15. Tramos y carriles de la Autopista del Norte (TF-5)

Tramos TF-5	Sentido Santa Cruz-Norte	Sentido Norte-Santa Cruz
Santa Cruz – Guajara	4	3
Guajara – Padre Anchieta	3	3
Paso por Padre Anchieta	3	2
Padre Anchieta – Los Rodeos	3	3
Los Rodeos – Icod de los Vinos	2	2
Icod de los Vinos- El Tanque	1-2	1

2.7.3.1.4 Carreteras Generales (TF-28 y TF-152)

Como en un caso o en otro, en la isla también existe un segundo cinturón costero constituido por la carretera general del Norte y la carretera general del Sur que suponen las dos principales alternativas a la autopista.

La carretera general del Sur, denominada TF-28, es una ruta alternativa a la Autopista del Sur y da acceso a las poblaciones intermedias de Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla, etc. Comienza en Taco y finaliza en la localidad de Las Américas. Asimismo, se pueden diferenciar dos tramos según el trazado y número de carriles. Desde Taco hasta El Tablero, las pendientes son suaves con numerosas rectas, mientras que de aquí hasta Las Américas el trazado es sinuoso y con pendientes elevadas. Por otro lado, entre Taco y El Tablero dispone de dos carriles por sentido de 3,5 metros; si bien desde este punto hasta Las Américas es de un carril por sentido de 3 metros.

Por su parte, la TF-152 o carretera general del Norte supone una alternativa a la Autopista del Norte que se dispone paralelamente a ella. No obstante, comienza desde La Laguna hasta El Sauzal, por lo que existe una mala conectividad con los municipios del Valle de La Orotava que dependen en gran medida de la Autopista. Presenta un carril por sentido de 3,5 metros cada uno.

2.7.3.2 Área Metropolitana y el Macizo de Anaga

Como se ha señalado, el Área Metropolitana a través de las dos autopistas y autovías principales (TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5) queda perfectamente

conectada con el resto de la isla. Sin embargo, la complejidad geográfica y poblacional del Macizo de Anaga exige una consideración aparte al presentar pocos accesos principales hacia Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y el resto de la isla.

2.7.3.2.1 La TF-12

La TF-12, denominada también como la carretera Norte San Andrés – La Laguna, da accesibilidad a la localidad de San Andrés y a los núcleos rurales del Macizo de Anaga. Transcurre desde el pueblo pesquero hacia el norte hasta las cumbres de Anaga y luego hacia el oeste, dando servicio a Taganana, Afur, Taborno y Las Mercedes hasta adentrarse en La Laguna. En este punto la vía es de carácter urbano y es la principal salida por el norte del casco histórico de La Laguna. Presenta una calzada de un carril por sentido de 3 metros de ancho y se extiende hasta la Carretera de Tegueste (TF-13). El segundo tramo abarca desde aquí hasta San Andrés y la vía se caracteriza por sus pendientes pronunciadas y curvas muy cerradas, también de un carril por sentido de 2,75 metros de ancho.

2.7.3.2.2 TF-13

Conocida como la Vía de Ronda de La Laguna es la principal vía de circunvalación del municipio de La Laguna para el tráfico que se dirige hacia Tegueste y los núcleos costeros que abarcan desde Punta del Hidalgo hasta Valle Guerra. La sección presenta dos carriles de 3,5 metros por sentido, con curvas de radios pequeños y con grandes pendientes, si bien se van suavizando al final del tramo, en la carretera de Las Mercedes (TF-113). No obstante, a partir de este punto se transforma en la carretera de

Tegueste del cual se pueden distinguir dos tramos. El primero va desde la TF-113 y la Avenida República Argentina, de trazado llano y recto con un carril por sentido de 3,5 metros de ancho, mientras que el segundo tramo, que va abarca hasta la Punta del Hidalgo presenta mayores curvas y pendientes pronunciadas, con un carril por sentido de 3 metros de ancho cada uno.

2.7.3.3 Parque Nacional del Teide

Este ámbito se caracteriza por una red viaria que da acceso y recorre el Parque Nacional del Teide, conectando los municipios del Norte con el Sur y con el Área Metropolitana. Se pueden diferenciar 4 viarios principales:

2.7.3.3.1 TF-24

Otro de los ejes vertebrales de la isla de Tenerife es la TF-24 o Carretera de La Esperanza que parte desde el enlace de Padre Anchieta en La Laguna hasta las proximidades del Parque Nacional del Teide, donde conecta con la TF-21 de La Orotava. Esta carretera al ser la principal vía de acceso al Teide desde el Área Metropolitana, es utilizada por el tráfico que se dirige allí y por los habitantes que residen en las medianías de El Rosario, sobre todo por el núcleo de La Esperanza. Presenta dos tramos diferenciados de un carril por sentido. El primer tramo que va desde La Laguna hasta La Esperanza los carriles tienen una anchura de 3,5 metros, mientras que el resto hasta Las Cañadas es de 3 metros.

2.7.3.3.2 TF-21

La TF-21 o la carretera de Las Cañadas del Teide es un eje conector norte-sur de la isla de Tenerife en el cual se pueden diferenciar varios tramos. El primer tramo es el comprendido entre La Florida hasta el cruce con la TF-24 en El Portillo, pasando por varios núcleos poblacionales importantes como Aguamansa y permite el acceso a La Orotava. El trazado es muy sinuoso, de curvas cerradas y pendientes leves, con un carril por sentido de 2,5 metros de ancho. El segundo tramo se extiende desde el cruce con la TF-24 hasta la intersección con la TF-38, atravesando el Parque Nacional del Teide. La vía presenta mejores condiciones, con un carril por sentido pero de 3 metros de ancho cada uno y sin grandes curvas ni pendientes. De la misma manera, con el cruce con la TF-38, la TF-21 desciende en altitud por la Carretera General Vilaflor hasta llegar al núcleo del mismo nombre. Con un trazado sinuoso y elevadas pendientes, se dispone también en forma de un carril de 3 metros de ancho por sentido.

2.7.3.3.3 La TF-38

La TF-38 o carretera Boca Tauce inicia su recorrido en el cruce de Las Cañadas del Teide de la TF-21 y se conecta con la Autopista del Sur (TF-1) en el municipio de Guía de Isora. El trazado prácticamente es rectilíneo, con algunas curvas de radio abierto y un carril por sentido de 3,5 metros de ancho.

2.7.3.3.4 TF-523

La TF-523 o la Carretera de Arafo es otra de las opciones para acceder al Área Metropolitana desde El Teide. Comenzando en el cruce con la TF-24

en el km 23, desciende en altitud dando acceso al núcleo de Arafo hasta alcanzar la Autopista del Sur (TF-1). El trazado es bastante sinuoso, con numerosas curvas cerradas y elevadas pendientes. Presenta un carril por sentido de 3,5 metros de ancho.

2.7.4 Volúmenes de tráfico y problemas de funcionalidad en las vías principales

La infraestructura viaria de la isla de Tenerife, a pesar de su amplio desarrollo, presenta en la actualidad grandes problemas de funcionalidad y de saturación de las carreteras por los elevados volúmenes de tráfico. La escasa funcionalidad de la red se debe al incremento constante de la demanda, que unido a los grandes movimientos de la población de otros municipios hacia el Área Metropolitana o desde aquí hacia el Norte o Sur de la isla, sobre todo en determinadas horas del día, provocan que las vías sean incapaces de absorber todo el tráfico que circula por la misma.

Los principales problemas que se pueden identificar son las grandes retenciones en la Autopista Norte (TF-5) a la altura del Padre Anchieta y posterior a este punto hacia Santa Cruz; las congestiones en la Autopista del Sur (TF-1) en la conexión con el Enlace de Santa María del Mar-Las Chumberas y en esta vía a la altura de Taco/Tíncer; las retenciones en la Autovía de San Andrés y las de los accesos hacia el Norte del Área Metropolitana en la carretera a Tegueste.

En este sentido, la Autopista del Norte a su paso por el Enlace de Padre Anchieta que da acceso al Campus Anchieta de la Universidad de La Laguna

y al centro de La Laguna a través de la Avenida de La Trinidad, soporta una intensidad media diaria de 82.000 vehículos, de los cuales el 42,5% se dirige en sentido procedente desde Puerto de la Cruz hacia Santa Cruz. Incluso entre Tacoronte y la capital tinerfeña se alcanzan los 50.000 vehículos por día, y entre los 5.000 y 10.000 entre Los Realejos e Icod de los Vinos (PEIN, 2018). La hora punta de tráfico es significativa entre las 7:00 y 8:30 de la mañana en días laborales, por lo que la afluencia de vehículos que se dirigen hacia La Laguna y Santa Cruz desde el Norte de la isla viene determinado con motivos de acudir a los lugares de trabajo. Ello supone que los tiempos de desplazamiento desde el Aeropuerto Norte hasta la capital sea, en algunos casos, superior a una hora.

Además, entre La Laguna y Santa Cruz el flujo diario supera los 100.000 vehículos, incluso rebasando este valor hasta los 128.000 en el tramo que se extiende desde la TF-2 y la Vía de Ronda. El flujo de vehículos es constante en ambos sentidos, si bien se producen ligeros aumentos hacia la entrada a Santa Cruz a primera y última hora de la mañana, mientras que en sentido contrario, hay mayor tráfico a primera hora de la mañana y durante toda la tarde hasta las 21:00 horas.

Las retenciones en la Autopista del Sur en la conexión con el Enlace de Santa María del Mar-Las Chumberas (TF-2) se deben al paso de los vehículos procedentes del Sur de la isla que se dirigen hacia Santa Cruz y La Laguna. En este punto se registran unos 86.000 vehículos diarios, donde también a primera hora de la mañana y última de la tarde, hacen que se formen largas colas hacia el Área Metropolitana, siendo especialmente importantes en el ramal de incorporación desde la TF-1 hacia la TF-2. Las



congestiones en la TF-2, ya sea desde los accesos por la TF-1 y la TF-5, como de la salida hacia ellas, son causadas por la existencia de un solo carril.

De igual manera ocurre con la carretera TF-13 que va hacia Tegueste. La densidad del tráfico es elevada al ser la principal vía de comunicación de los núcleos poblacionales de Tegueste y de Punta del Hidalgo hasta Valle Guerra al Área Metropolitana y La Laguna. Las retenciones se producen durante primera hora de la mañana y última de la tarde al solo existir un carril de acceso.

Por otro lado, los problemas de tráfico en la TF-11 o Autovía de San Andrés son puntuales en el tiempo, dado que habitualmente se producen durante los fines de semana y días festivos. Al contrario de lo que sucede con las retenciones en las autopistas cuya movilidad de las personas está caracterizada por el trabajo, en este caso se debe al ocio y tiempo libre, puesto que la gente suele acudir en masa a la Playa de las Teresitas. Los mayores atascos se producen entre las 19:00 y 21:00 cuando la gente regresa a sus hogares.

2.7.5 Los accesos a los Aeropuertos y Puertos de la isla

El único acceso que cuenta en la actualidad el Aeropuerto de los Rodeos es a partir de la TF-5, de ahí que exista una buena conectividad con el Norte de la isla y el Área Metropolitana. Sin embargo, las personas que tienen como destino el Aeropuerto y que proceden del Sur tienen que discurrir por la TF-2 y TF-5, que soportan diariamente altas intensidades de tráfico. Esta situación es similar en el Aeropuerto de Tenerife Sur, que aunque

presenta una buena conectividad con la Autopista del Sur (TF-1) y da cobertura a todas las poblaciones de esta zona de la isla, los turistas y habitantes situados en el Norte que tengan que hacer uso de este Aeropuerto, tendrán que recorrer la TF-5 y TF-2 para llegar a su destino.

Por otro lado, la entrada y salida de pasajeros y vehículos en el Puerto de Santa Cruz presenta algunos problemas de baja accesibilidad. Así, el acceso al Puerto al estar compartido con el uso de la red viaria urbana de la ciudad y del tráfico que circula por Santa Cruz hacia San Andrés genera mayores retenciones. Esto sucede también en el Puerto de Los Cristianos donde el acceso al muelle se dificulta al adentrarse dentro del núcleo urbano con un carril por sentido.

2.7.6 La infraestructura viaria durante la emergencia volcánica

La red viaria es un recurso básico en situaciones de emergencia puesto que permite la distribución de personas y medios hacia otros lugares de la isla (PEIN, 2018). Como se ha señalado, este Plan de Actuación Volcánica centra sus objetivos en la planificación de las rutas de evacuación y de provisión de medios y recursos, por lo que la infraestructura viaria constituye uno de los elementos claves por el cual van a desarrollarse la mayoría de las respuestas durante la emergencia volcánica. Los distintos problemas identificados como el incremento del parque móvil, las malas características viarias de algunos ejes principales, el déficit de alternativas a ellas, los problemas de tráfico y congestión de las vías que pueden repercutir en otras infraestructuras importantes como la portuaria y

aeroportuaria, implican grandes desafíos en la planificación, tanto en la evacuación preventiva llevada a cabo por las autoridades civiles como de la autoevacuación.

El elevado número de vehículos que existen en los distintos municipios que pudieran ser afectados por una erupción volcánica debe ser considerado planteando que durante la evacuación preventiva y la autoevacuación, las vías principales como las autopistas (TF-1 y TF-5) y las carreteras generales (TF-28 y TF-152) posiblemente no sean capaces de absorber todo el tráfico si los tiempos de respuesta son cortos, a la vez que la movilización de los equipos de emergencias y logística se verán obstaculizados. Todo ello, cuando la principal forma de acceder al Sur de la isla desde el Norte y viceversa es a través de las autopistas, si bien existen otras alternativas por el Parque Nacional del Teide o el Anillo Insular, estas no son las opciones más viables dependiendo de la localización del centro eruptivo y por las características del viario. No obstante, durante todo este proceso deberán determinarse además, aparte de la localización de los albergues, los lugares de recolocación del parque móvil.

En la provisión de medios y recursos urgentes que se requieran en esta situación de crisis de procedencia externa para el correcto desarrollo de las labores de evacuación y mantenimiento de los servicios esenciales, serán los sistemas portuarios los que deberán coordinarse totalmente con el tráfico y las condiciones del sistema viario, ante la posible limitación o paralización de la actividad aérea por la emisión de cenizas volcánicas durante la erupción. Por tanto, los Puertos principales de Santa Cruz de Tenerife y el de Los Cristianos, así como los gestionados por Puertos

Canarios serán los encargados de dar soporte logístico a la isla, al igual que permitirán la salida de los residentes y de los turistas en la medida que sea posible y según la gravedad de la emergencia. En este sentido, según las características de los accesos viarios y los volúmenes de tráfico que pueden recoger es necesario conocer las interferencias que puedan influir de manera negativa en la respuesta a la emergencia, como por ejemplo la incorporación del tráfico urbano de la ciudad de Santa Cruz en la Avenida de Anaga que pueden causar graves impedimentos en el Puerto de Santa Cruz, o ya fuera de la capital, en los puntos habituales de las dos autopistas donde se producen retenciones; o en los accesos al Puerto de Los Cristianos que también se adentra en la trama urbana.

2.7.7 Infraestructuras portuarias

La isla de Tenerife cuenta con una red portuaria repartida por todo su perímetro litoral y que se pueden clasificar según su titularidad y su importancia dentro de la propia red (

Figura 40). La infraestructura portuaria de primer orden está compuesta por 3 puertos principales (Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos y Puerto de Granadilla) de titularidad estatal; mientras que la red de segundo orden está formada principalmente por 9 puertos de titularidad autonómica. Por su parte, los puertos relacionados con la actividad náutica-deportiva está conformada por 7 instalaciones gestionadas también por Puertos Canarios pero en régimen de concesión.

Figura 40. Localización de los puertos de primer y segundo orden y puertos concesionados en Tenerife



Fuente: IGN, 2018

2.7.7.1 Localización y características de los puertos marítimos de primer y segundo orden

Al igual que sucede en la red viaria insular, este Plan de Actuación requiere del conocimiento de la localización y de las características que presentan los distintos puertos de Tenerife con la finalidad de recabar la mayor información detallada posible para una óptima planificación, por un lado,

en la provisión de medios y recursos externos, y por otro, para elaborar un protocolo de actuación basado en la evacuación hacia otras islas o entre municipios ante posibles fallos del sistema viario (PEIN, 2018) durante la crisis volcánica. En este sentido, se describirán algunas características que puedan ser de utilidad frente a una erupción volcánica.

2.7.7.1.1 Puertos de primer orden

Entre los principales puertos de **primer orden** que se encuentran en la isla son el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el Puerto de Los Cristianos y el Puerto industrial de Granadilla.

2.7.7.1.1.1 *El Puerto de Santa Cruz de Tenerife*

Se sitúa en la capital de la isla y ha propiciado desde su construcción el desarrollo económico y la expansión de la propia ciudad. Su función principal es la canalización del tráfico de mercancías para el abastecimiento insular, aunque en los últimos años ha incrementado su función turística, siendo el destino de numerosos cruceros internacionales durante todo el año. Además, es la infraestructura portuaria de mayor superficie con un total 605 hectáreas, repartidas entre el Antepuerto (167 ha.), las Dársenas comerciales (142 ha.), las Dársenas pesqueras (18 ha.) y el resto (278 ha.) (Puertos de Tenerife, 2008; PEIN, 2018). Por otro lado, según el régimen de vientos, los flujos reinantes (más frecuente) proceden del noreste (NE), mientras que los vientos dominantes (más intensos) son de componente suroeste (SW). Este Puerto está distribuido en 5 Dársenas (Los Llanos, Anaga, del Este, y de Pesca) y el Muelle de La Hondura (Tabla 16).

Tabla 16. Características técnicas del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	
2.1.1. SITUACIÓN	
Longitud	16°42'
Latitud	28°07'
2.1.2. RÉGIMEN DE VIENTOS	
Relevante	NO
Dominante	SE
2.1.3. RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EN AGUAS PROFUNDAS O TEMPORALES TEÓRICAS	
Máximo nivel registrado por el mareógrafo	23,8
Mínimo nivel registrado por el mareógrafo	-0,23
2.1.4. MAREAS	
Máximo corriente de marea (m)	2,8
Cota de la S.M.V.E., respecto al seno del puerto (m)	45,74
Cota de la T.M.V.E., respecto al seno del puerto (m)	5,47
2.1.5. ENTRADA	
2.1.5.1. CANAL DE ENTRADA: DÁRSENA DE LOS LANOS	
Orienteación	SO
Ancho (m)	100 m
Longitud (m)	2.000 m
Calado en S.M.V.E. (m)	45 m
Profundidad del fondo	trazo
2.1.5.2. CANAL DE ENTRADA: DÁRSENA DE ANAÑA	
Orienteación	SO
Ancho (m)	400 m
Longitud (m)	2.000 m
Calado en S.M.V.E. (m)	100 m
Profundidad del fondo	trazo
2.1.5.3. CANAL DE ENTRADA: DÁRSENA DEL ESTE	
Orienteación	SO
Ancho (m)	110 m
Longitud (m)	1.000 m
Calado en S.M.V.E. (m)	45 m
Profundidad del fondo	trazo
2.1.5.4. CANAL DE ENTRADA: DÁRSENA DE PECA	
Orienteación	SO
Ancho (m)	100 m
Longitud (m)	1.000 m
Calado en S.M.V.E. (m)	45 m
Profundidad del fondo	trazo
2.1.5.5. BOCA DE ENTRADA	
2.1.5.5.1. BOCA DE ENTRADA: DÁRSENA DE LOS LANOS	
Orienteación	SO
Ancho (m)	100 m
Calado en S.M.V.E. (m)	45 m
Máximo corriente controlada (m/s)	2,70 m/s
2.1.5.5.2. BOCA DE ENTRADA: DÁRSENA DE ANAÑA	
Orienteación	NO
Ancho (m)	470 m
Calado en S.M.V.E. (m)	55 m
Máximo corriente controlada (m/s)	2,70 m/s
2.1.5.5.3. BOCA DE ENTRADA: DÁRSENA DEL ESTE	
Orienteación	SO
Ancho (m)	100 m
Calado en S.M.V.E. (m)	45 m
Máximo corriente controlada (m/s)	2,70 m/s
2.1.5.5.4. BOCA DE ENTRADA: DÁRSENA DE PECA	
Orienteación	SO
Ancho (m)	110 m
Calado en S.M.V.E. (m)	45 m
Máximo corriente controlada (m/s)	2,70 m/s

Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2016

2.7.7.1.1.2 El Puerto de Los Cristianos

Se localiza en el municipio de Arona y es el primer puerto de la isla que moviliza el mayor tráfico de pasajeros en línea regular y que tiene ampliamente desarrollada la actividad turística. Presenta una extensión de 33 hectáreas sin antepuerto distribuidas entre la dársena comercial (24,7 ha.), la dársena pesquera (1,5 ha.) y el resto (6,8 ha.) (Puertos de Tenerife, 2008). Está afectado por vientos reinantes (más frecuentes) de componente noroeste (NW) y vientos dominantes (más intensos) de componente sureste (SE) (Tabla 17).

Tabla 17. Características técnicas del Puerto de Los Cristianos

PUERTO DE LOS CRISTIANOS	
2.1.1. SITUACIÓN	
Longitud	16°42'
Latitud	28°07'
2.1.2. RÉGIMEN DE VIENTOS	
Relevante	N/D
Dominante	SE
2.1.3. RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EN AGUAS PROFUNDAS O TEMPORALES TEÓRICAS	
Máximo nivel registrado por el mareógrafo	
Mínimo nivel registrado por el mareógrafo	
2.1.4. MAREAS	
Máximo corriente de marea (m)	
Cota de la S.M.V.E., respecto al seno del puerto (m)	
Cota de la T.M.V.E., respecto al seno del puerto (m)	
2.1.5. ENTRADA	
2.1.5.1. CANAL DE ENTRADA	
Orienteación	SE
Ancho (m)	200 m
Longitud (m)	2.500 m
Calado en S.M.V.E. (m)	20 m
Profundidad del fondo	trazo
2.1.5.2. BOCA DE ENTRADA	
Orienteación	SE
Ancho (m)	300 m
Calado en S.M.V.E. (m)	10 m
Máximo corriente controlada (m/s)	1 m/s

Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2016

2.7.7.1.1.3 Puerto de Granadilla

De reciente construcción, entró en funcionamiento en noviembre de 2017. Se sitúa frente al litoral del Polígono Industrial de Granadilla y ocupa una superficie de prácticamente 800.000 m², quedando protegido por un dique-muelle exterior de 1.977 metros de longitud. El Muelle de Ribera tiene una longitud de 132, metros y su calado es de 16 metros (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2016).

2.7.7.1.2 Puertos de segundo orden

Entre los puertos de **segundo orden** que se encuentran gestionados por Puertos Canarios, se pueden diferenciar 3 puertos de interés general; 6 instalaciones portuarias, refugios y diques de abrigo; y 7 puertos deportivos explotados en régimen de concesión.

2.7.7.1.2.1 De interés general

Está conformada por los puertos de Puerto de la Cruz, Garachico y Playa de San Juan. Al final se señala un cuadro resumen con las características estructurales y superficie disponible en tierra y mar (Tabla 18).

Tabla 18. Características técnicas de los puertos de interés general de segundo orden

Puerto	Dique (m)	Contra-dique (m)	Línea de atraque	Longitud línea de atraque (m)	Área en mar (m²)	Área en tierra (m²)	Sup. Varadero	Parking
Puerto de La Cruz	140	70,0	1	218	17.715	15623,92	1.669	No
Puerto de Garachico	650	80,0	1	80	47000	97296,75	1.648	> 200 veh.
Puerto de Playa San Juan	238	120,0	1	254,4	20.000	10.600	3.007	No

Fuente: Puertos Canarios, 2018

2.7.7.1.2.1.1 Puerto de la Cruz

Está situado en el municipio del mismo nombre cuya función principal es fundamentalmente pesquera y recreativa. En este muelle solo es posible la entrada de embarcaciones de pequeño porte que en su mayoría permanecen varadas o fondeadas al abrigo del dique y del contradique.

2.7.7.1.2.1.2 Puerto de Garachico

Localizado en la vertiente norte de la isla en el municipio de Garachico, este puerto está expuesto a los oleajes procedentes del arco de direcciones de WNN-ENE. En temporadas de componente norte (principalmente en invierno) el acceso al puerto es torna extremadamente problemática, aunque una vez dentro, el grado de abrigo es suficiente y con niveles de agitación relativamente bajos. Además posee una zona de parking de más de 200 plazas.

2.7.7.1.2.1.3 Puerto de Playa de San Juan

Se sitúa en el municipio de Guía de Isora y está abierto de los oleajes procedentes del tercer y cuarto cuadrante. Solo está protegido por el dique principal por lo que los oleajes del tercer cuadrante pueden entrar con energía elevada en la dársena. La boca de entrada está abierta al sureste (SE) y se puede acceder sin dificultad a la dársena de cancha, aunque limitada por las embarcaciones fondeadas.

2.7.7.1.2.2 Instalaciones portuarias

Del total, 6 de ellas se localizan en la vertiente Sur de Tenerife y una en la Norte. En el Sur comprenden los puertos de Candelaria, Los Abrigos, El

Médano, Tajao, Puertito de Güímar, mientras que en el Norte se ubica el puerto de San Marcos.

2.7.7.1.2.3 Puertos deportivos

Lo forman el C.N de Güímar, La Galera, Las Galletas, Amarilla Golf, Marina de Los Gigantes, Radazul y Colón. De media contienen aproximadamente 240 atraques, siendo los puertos de Amarilla Golf, Colón y Marina de Los Gigantes los que mayor número presentan (279,362 y 355 atraques respectivamente) (Tabla 19). En la siguiente tabla se detalla el número de atraques de los puertos deportivos:

Tabla 19. Número de atraques de los deportivos concesionados

Puertos deportivos concesionados	Atraques
C.N. de Güímar	150
La Galera	173
Las Galletas	176
Amarilla Golf	279
Marina de Los Gigantes	362
Radazul	202
Colón	355

Fuente: Puertos Canarios, 2018

2.7.7.2 Infraestructuras portuarias previstas

Por último, existen en la isla 2 infraestructuras previstas o en curso de ejecución, que se corresponden al futuro Puerto de Fonsalía y la ampliación del Puerto pesquero y deportivo del Puerto de la Cruz.

2.7.7.3 Tráfico de pasaje y de vehículos en los puertos principales

Entre los puertos principales, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife concentra el tráfico de cruceros y ferries que conectan principalmente con Gran Canaria y la Península, mientras que el Puerto de Los Cristianos se caracteriza por la movilización del tráfico de pasajeros entre La Gomera, El Hierro y La Palma. Ambos puertos han experimentado un incremento paulatino de su actividad en cuanto al movimiento de pasajeros y de vehículos se refiere. En este sentido, se han registrado en la actualidad más de 3 millones de visitantes en línea regular frente a los 2,6 millones que se alcanzaron en el año 1998 (Tabla 20) (ISTAC, 2017).

El Puerto de Los Cristianos reúne el mayor porcentaje de pasajeros en línea regular (55,6%), lo que evidencia su principal función turística (Tabla 20). No obstante, el Puerto de Santa Cruz desarrolla también esta actividad, aunque en menor medida (44,4%), si bien se diferencia notablemente del Puerto de Los Cristianos situándose a la cabeza en el número de personas recibidas procedentes de los cruceros (99,9%). Por otro lado, el tráfico de vehículos en régimen de pasaje es similar en ambos puertos, 54% en el Puerto de Santa Cruz y 46% en Los Cristianos (ISTAC, 2017).

En los Puertos de titularidad autonómica, el tráfico de pasajeros es destacable en el Puerto de Playa San Juan, recibiendo 1565 personas y en el Puerto de Puerto de la Cruz con unos 1000 visitantes (ISTAC, 2017).

Tabla 20. Valores absolutos y porcentuales del tráfico marítimo en los Puertos principales de Tenerife (2017 y 1998)

	2017		1998	
	Puerto de Santa Cruz de Tenerife	Puerto de Los Cristianos	Puerto de Santa Cruz de Tenerife	Puerto de Los Cristianos
Pasajeros en línea regular	1.461.603	1.831.471	1.078.576	1.568.994
Pasajeros de crucero	610.311	840	131.602	1.499
Vehículos en régimen de pasaje	461.853	392.697	136.031	189.035
Total Tenerife Pasajeros en línea regular	3.293.074		2.647.570	
% Tenerife Pasajeros en línea regular	44,4	55,6	40,7	59,3
Total Tenerife Pasajeros de crucero	611.151		133.101	
% Tenerife Pasajeros de crucero	99,9	0,1	98,9	1,1
Total Tenerife veh. en régimen de pasaje	854.550		325.066	
% Tenerife veh. en régimen de pasaje	54,0	46,0	41,8	58,2

Fuente: ISTAC, 2017

2.7.7.4La infraestructura portuaria durante la emergencia volcánica

El sistema portuario insular coordinado con la red viaria de Tenerife, quedará adscrito dentro de este Plan de Actuación en forma de infraestructura básica para la recepción, acopio y organización logística directa de recursos externos y como vía preferencial para la evacuación masiva de los afectados durante la emergencia volcánica (PEIN, 2018). Su papel será aún más esencial cuando la actividad de los dos aeropuertos de la isla quede inoperativa o limitada por la caída de cenizas volcánicas, si bien en todo momento deberán operar conjunta y coordinadamente entre ellos.

Tabla 21. Valores absolutos del tráfico marítimo en los puertos de titularidad autonómica (2017)

	2017		
	Puerto de Puerto de La Cruz	Puerto de Garachico	Puerto de Playa San Juan
Pasajeros	1.007	68	1.565

Fuentes: ISTAC, 2017

La amplia distribución de los puertos de Tenerife por el perímetro litoral, independientemente de su importancia, permiten la planificación de rutas alternativas de aprovisionamiento y/o evacuación hasta los centros de concentración ante fallos en los sistemas de comunicación vial o hacia otras islas si la gravedad de la emergencia volcánica lo estima. No



obstante, todo ello dependerá en detalle de las características técnicas de los puertos, es decir, por los calados máximos y mínimos, y batimetrías, esloras máximas de atraque, número de amarres, superficie de tinglados, capacidad máxima de operación de las instalaciones de carga y descarga, etc. Asimismo, se deberán considerar los accesos y salidas de los puertos a través de las carreteras y las intensidades de tráfico que soportan para mayor eficiencia y eficacia en la actividad situacional de los puertos durante la crisis.

2.7.7.4.1 Características físicas de los puertos principales durante la emergencia volcánica

Asumiendo la posibilidad de que los puertos puedan integrarse dentro de este Plan de Actuación a través de los protocolos que se requieran para dar respuesta a la emergencia volcánica, se señalan en la Tabla 16 y Tabla 17 algunos de los datos de interés sobre la capacidad y envergadura de los Puertos de Santa Cruz de Tenerife y de Los Cristianos.

2.7.7.4.2 Compañías marítimas

Los Puertos están operados por distintas Agencias Consignatarias y Navieras que pueden ser susceptibles de participar y colaborar dentro de este Plan de Actuación durante la emergencia volcánica (Tabla 22).

Tabla 22. Agencias consignatarias y Navieras que operan en los Puertos de Tenerife

Entidad	Puertos en que consigna	Entidad	Puertos en que consigna	Entidad	Puertos en que consigna
A. PÉREZ Y CÍA, S.L.	Todos	GIBUNCO SHIP AGENCY, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	M.H. BLAND, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla
ALFASHIP SHIPPING AGENCY, S.L	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	GRUPO STIER XXI, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	MILLER Y CÍA., S.A.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla
ALFASHIP SHIPPING AGENCY SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	HAMILTON Y CÍA. S.A.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla y de La Palma	NAVIERA ARMAS, S.A.	Todos
ALISIOS SHIPPING LINES, S.A.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	INCARGO, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	NEXT MARITIME, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla
BERGÉ MARÍTIMA, S.L.	SC de Tenerife; SC de La Palma, La Gomera, Los Cristianos, Granadilla	INTERCRUISES SHORESHIDE & PORT SERVICES, S.L.U.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	SOLUCIONES INTEGRALES MARÍTIMAS, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla
CANARSHIP, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	J.A.AROCHA, S.L.U.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	TENERIFE OFFSHORE & SHIPPING AGENCY, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla
CONSIGNACIONES HONSURESTE S.L.	Todos	LA LUZ MARKET, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	VAPORES SUARDÍAZ SUR-ATLÁNTICO, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla
CONTENERFRUT, S.A.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	MACANDREWS	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	VIKING STAR - KUEHNE & NAGEL, S.A.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla

Entidad	Puertos en que consigna	Entidad	Puertos en que consigna	Entidad	Puertos en que consigna
					Granadilla
CONTENOSA, S.A.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	MARÍTIMA ALISEA, S.L.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	W.E.C. ESPAÑA S.L.U.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla
E.ERHARDT Y CÍA. S.A.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, S.A.U.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla	WILHELMSSEN SHIPS SERVICE CANARIAS, S.A.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla
FRED.OLSEN, S.A.	Todos	MEDITERRANEAN SHIPPING CO. ESPAÑA, S.L.U.	Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Granadilla		

Fuente: Puertos de Tenerife

2.7.8 Infraestructura aeroportuaria

El desarrollo de la actividad turística en Canarias en las últimas décadas ha propiciado grandes movimientos de pasajeros en los dos aeropuertos y el incremento del número de vuelos interinsulares, nacionales e internacionales. En este contexto, ante una erupción volcánica en las islas la vulnerabilidad en la actividad aérea se acrecienta aún más por los efectos directos e indirectos que pueden producir la nube de cenizas y gases emitidos por el volcán en la red aeroportuaria y en las aeronaves, existiendo antecedentes históricos en época reciente de numerosos incidentes aéreos en otros lugares del planeta (Guffanti *et al.*, 2010; Pérez, 2010). Además de los daños estructurales en las aeronaves, hay que mencionar las cuantiosas pérdidas económicas que se generan a partir de la limitación o paralización de la operatividad de los aeropuertos y de la cancelación de los vuelos, que pueden afectar gravemente a las economías locales, regionales y globales (GAR, 2015). En este sentido, la erupción del volcán de Islandia en 2010 supuso el evento que mayores consecuencias económicas ha causado al sector aéreo en Europa, con más de 95.000 vuelos cancelados y pérdidas entre 1.500 y 2.500 millones de euros tan solo una semana después (Pérez, 2010). Las pérdidas económicas globales ascendieron a más de 1.700 millones de dólares americanos en el sector de la aviación y se estima que alcanzaron un total de 5.000 millones de dólares considerando las repercusiones en los negocios internacionales y las cadenas de suministro (GAR, 2015). La paralización del tráfico aéreo llegó a afectar también a Canarias.

En Tenerife la infraestructura aeroportuaria está compuesta por dos aeropuertos gestionados por AENA y los distintos helipuertos, helisuperficies y helipuntos repartidos por la isla (Figura 41).

Figura 41. Localización de los aeropuertos y helipuertos en Tenerife



Fuente: IGN, 2018

2.7.9 Localización de los aeropuertos y helipuertos

Tenerife cuenta con dos aeropuertos de interés general y diferenciados entre sí según la tipología de los tráficos de pasajeros que concentra (PEIN, 2018). Son los siguientes:

2.7.9.1 El Aeropuerto de Tenerife Norte (Los Rodeos)

Este aeropuerto se sitúa en el Norte de la isla y da servicio a las poblaciones y municipios que allí se localizan y al Área Metropolitana, a través de la Autopista del Norte (TF-5). Además, se ubica dentro del municipio de La Laguna y se encuentra a apenas 10 km de Santa Cruz de Tenerife. Está destinado principalmente a los vuelos de carácter interinsular y nacional, si bien operan varios vuelos internacionales. En este sentido, alrededor del 45% de los vuelos son conexiones con Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera. Asimismo, enlaza mediante el tráfico regular doméstico con otros aeropuertos de la península, siendo los destinos más importantes Madrid, con más de un millón de pasajeros, seguido de Barcelona, Sevilla y Bilbao (AENA, 2018). En general, cada año cerca de 4 millones de pasajeros utilizan ese aeropuerto (Turismo de Tenerife, 2018). Por último el horario operativo del aeropuerto es de 7:00 a 23:00 horas (AENA, 2018).

2.7.9.2 El Aeropuerto de Tenerife Sur (Reina Sofía)

Fue inaugurado en 1978 y se localiza en el municipio de Granadilla de Abona. Da cobertura a un centenar de conexiones de carácter interinsular, nacional e internacional operado en sus instalaciones por más de 150 compañías aéreas (AENA, 2018). El tráfico es mayoritariamente

internacional, siendo Reino Unido y Alemania los países que representan más de la mitad del tráfico total. En cambio, Madrid y Barcelona concentran el tráfico de origen nacional. Cada año cerca de 9 millones de pasajeros hacen uso de este aeropuerto, que se sitúa además, a escasos kilómetros de los núcleos turísticos más importantes de la isla, conectados a partir de la Autopista del Sur TF-1 (Turismo de Tenerife, 2018). El aeropuerto permanece operativo las 24 horas del día (AENA, 2018).

Por otro lado, las infraestructuras diseñadas para la operatividad con helicópteros se disponen en la isla en forma de una superficie específicamente adecuada para el aterrizaje en el Hospital General Universitario de Santa Cruz de Tenerife, 10 helisuperficies operativas y unos 645 helipuntos, donde los helicópteros pueden operar en situación estacionaria.

2.7.10 Volumen y características del tráfico aéreo y de pasajeros en los aeropuertos

Desde el año 1999 hasta la actualidad, el tráfico de pasajeros en ambos aeropuertos se ha incrementado en un 47,8%, registrándose algo más de 15,8 millones de visitantes en 2017 (Tabla 23). No obstante, este aumento es claramente notable en el Aeropuerto de Tenerife Norte cuyo porcentaje alcanza los 116,5%, mientras que en el Aeropuerto de Tenerife Sur, el crecimiento en el número de pasajeros ha sido más constante (30,4%) (ISTAC, 2017). De igual manera, el tráfico de aviones también ha experimentado un incremento insular en torno al 35,2%, recibiendo un total de más de 120.000 aviones en 2017, siendo los valores más o menos

equitativos entre ambos aeropuertos, en comparación con los primeros años de comienzo de siglo.

Por otro lado, el análisis temporal del tráfico de pasajeros y aéreo se caracteriza por la inexistencia de una marcada estacionalidad (Figura 42).

Tabla 23. Aeropuertos de Tenerife (1999-2017). Nº de pasajeros

Años	Tenerife	Tenerife Norte	Tenerife Sur
2017	15.886.536	4.699.675	11.186.861
2016	14.597.984	4.213.298	10.384.686
2015	12.866.976	3.808.335	9.058.641
2014	12.681.092	3.628.817	9.052.275
2013	12.086.855	3.519.373	8.567.482
2012	12.094.416	3.713.452	8.380.964
2011	12.593.802	4.090.471	8.503.331
2010	11.229.834	4.045.288	7.184.546
2009	10.987.406	4.048.443	6.938.963
2008	12.273.624	4.229.832	8.043.792
2007	12.439.589	4.122.891	8.316.698
2006	12.498.244	3.983.283	8.514.961
2005	12.067.574	3.747.136	8.320.438
2004	11.741.433	3.365.579	8.375.854
2003	11.572.061	2.917.246	8.654.815
2002	11.262.843	2.484.879	8.777.964
2001	11.444.454	2.497.780	8.946.674
2000	11.102.326	2.395.638	8.706.688
1999	10.750.145	2.170.917	8.579.228

Fuente: ISTAC, 2017

Tabla 24. Aeropuertos de Tenerife (1999-2017). Nº de aviones

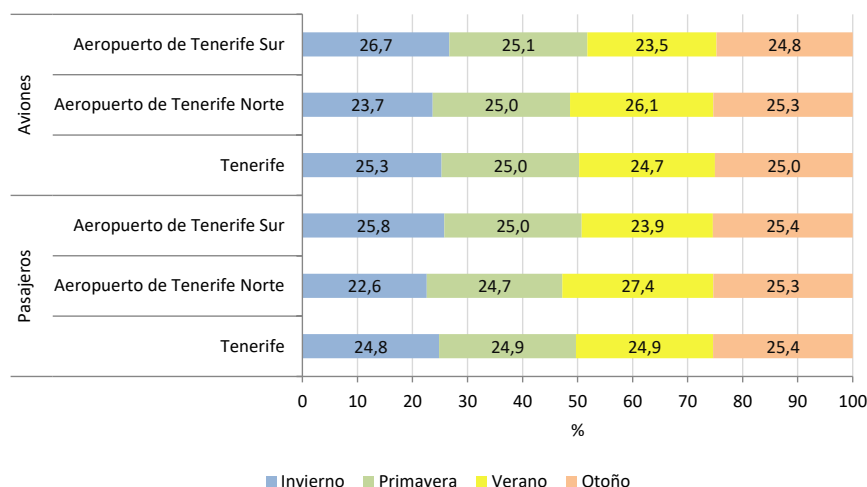
Años	Tenerife	Tenerife Norte	Tenerife Sur
2017	123.806	57.439	66.367
2016	113.483	51.530	61.953
2015	103.207	48.922	54.285
2014	104.138	48.170	55.968
2013	96.646	44.852	51.794
2012	102.266	50.657	51.609
2011	111.026	57.485	53.541
2010	102.603	56.018	46.585
2009	102.879	57.389	45.490
2008	116.312	61.617	54.695
2007	116.809	58.464	58.345
2006	116.286	57.837	58.449
2005	110.299	53.560	56.739
2004	105.480	49.194	56.286
2003	99.151	43.153	55.998
2002	92.575	35.196	57.379
2001	92.550	36.406	56.144
2000	92.826	36.371	56.455
1999	91.606	33.336	58.270

Fuente: ISTAC, 2017

En Tenerife, el número de pasajeros y de aviones se reparte en torno al 25% entre las cuatro estaciones del año. Sin embargo, entre los

aeropuertos existen diferencias estacionales, destacando así la mayor llegada de pasajeros y de aviones durante el verano en Tenerife Norte, mientras que Tenerife Sur, los valores más altos se encuentran durante el invierno, asociado prácticamente al turismo de sol y playa y a la cercanía del aeropuerto a los núcleos turísticos del Sur de la isla.

Figura 42. Distribución estacional (%) del número de pasajeros y aviones por Aeropuertos de Tenerife



Fuente: ISTAC, 2017

Asimismo, durante el periodo comprendido entre 1999 y 2017, el Aeropuerto de Tenerife Norte destaca el mayor porcentaje de tráfico de pasajeros nacionales (74,3%), mientras que el Aeropuerto de Tenerife Sur

se posiciona el primero en cuanto al tráfico de pasajeros internacional (98,8%) (Tabla 25).

Actualmente, el Aeropuerto de Tenerife cubre 32 rutas mientras que el Aeropuerto de Tenerife Sur conecta con 159 destinos (Figura 42).

Por último es importante señalar, aparte de los vuelos con rutas de carácter nacional e internacional, los movimientos considerados como sobrevuelos, es decir, aquellos que no tienen origen ni destino en ningún aeropuerto de Canarias. Como se puede observar en la Figura 43, existe un importante flujo que atraviesa el archipiélago y que conecta Europa con América Latina. Según los datos de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), en 2016 estos flujos están comprendidos entre los 400 y 2100 movimientos por año (líneas amarillas y naranjas). Por otro lado, en 2017 el Centro de Control Aéreo de Canarias registró un total de 28.635 sobrevuelos (Canarias7, 2018).

Tabla 25. Nº de pasajeros nacionales e internacionales por Aeropuertos . Fuente: ISTAC, 2017

Años	Total			Nacional			Internacional		
	Tenerife	Aeropuerto de Tenerife Norte	Aeropuerto de Tenerife Sur	Tenerife	Aeropuerto de Tenerife Norte	Aeropuerto de Tenerife Sur	Tenerife	Aeropuerto de Tenerife Norte	Aeropuerto de Tenerife Sur
2017	15.886.536	4.699.675	11.186.861	5.566.804	4.649.045	917.759	10.319.732	50.630	10.269.102
2016	14.597.984	4.213.298	10.384.686	4.922.189	4.134.076	788.113	9.675.795	79.222	9.596.573
2015	12.866.976	3.808.335	9.058.641	4.424.349	3.747.115	677.234	8.442.627	61.220	8.381.407
2014	12.681.092	3.628.817	9.052.275	4.198.471	3.571.047	627.424	8.482.621	57.770	8.424.851
2013	12.086.855	3.519.373	8.567.482	4.150.740	3.463.687	687.053	7.936.115	55.686	7.880.429
2012	12.094.416	3.713.452	8.380.964	4.512.337	3.666.104	846.233	7.582.079	47.348	7.534.731
2011	12.593.802	4.090.471	8.503.331	5.047.842	4.040.056	1.007.786	7.545.960	50.415	7.495.545
2010	11.229.834	4.045.288	7.184.546	5.025.870	3.958.917	1.066.953	6.203.964	86.371	6.117.593
2009	10.987.406	4.048.443	6.938.963	5.046.950	3.939.479	1.107.471	5.940.456	108.964	5.831.492
2008	12.273.624	4.229.832	8.043.792	5.536.372	4.127.036	1.409.336	6.737.252	102.796	6.634.456
2007	12.439.589	4.122.891	8.316.698	5.594.172	3.939.563	1.654.609	6.845.417	183.328	6.662.089
2006	12.498.244	3.983.283	8.514.961	5.362.438	3.767.123	1.595.315	7.135.806	216.160	6.919.646
2005	12.067.574	3.747.136	8.320.438	5.157.133	3.556.302	1.600.831	6.910.441	190.834	6.719.607
2004	11.741.433	3.365.579	8.375.854	4.799.170	3.199.627	1.599.543	6.942.263	165.952	6.776.311
2003	11.572.061	2.917.246	8.654.815	4.396.068	2.798.186	1.597.882	7.175.993	119.060	7.056.933
2002	11.262.843	2.484.879	8.777.964	3.943.858	2.441.714	1.502.144	7.318.985	43.165	7.275.820
2001	11.444.454	2.497.780	8.946.674	3.822.824	2.454.905	1.367.919	7.621.630	42.875	7.578.755
2000	11.102.326	2.395.638	8.706.688	3.762.157	2.358.181	1.403.976	7.340.169	37.457	7.302.712
1999	10.750.145	2.170.917	8.579.228	3.537.693	2.135.431	1.402.262	7.212.452	35.486	7.176.966

Figura 43. Destinos interinsulares, nacionales e internacionales de los Aeropuertos de Tenerife



Fuente: Openflights.org, 2018

Figura 44. Mapa de flujos de tráfico aéreo mundial 2016



Fuente: Organización de Aviación Civil Internacional, 2018

2.7.11 Los aeropuertos y las aeronaves durante la emergencia volcánica

La infraestructura aeroportuaria es extremadamente sensible y vulnerable ante los efectos de las cenizas y de los gases, dado que pueden condicionar la seguridad del vuelo y la integridad física de los pasajeros. Por ello, aunque la gestión de la amenaza volcánica en la actividad aérea recaiga en Aeropuertos Españoles y Navegación (AENA), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Gestor de Navegación Aérea de España (ENAI) y en las distintas aerolíneas que operan en Tenerife, su inclusión en el Plan de Actuación remite a la importancia de los aeropuertos como infraestructuras básicas para la recepción de logística y ayuda externa y

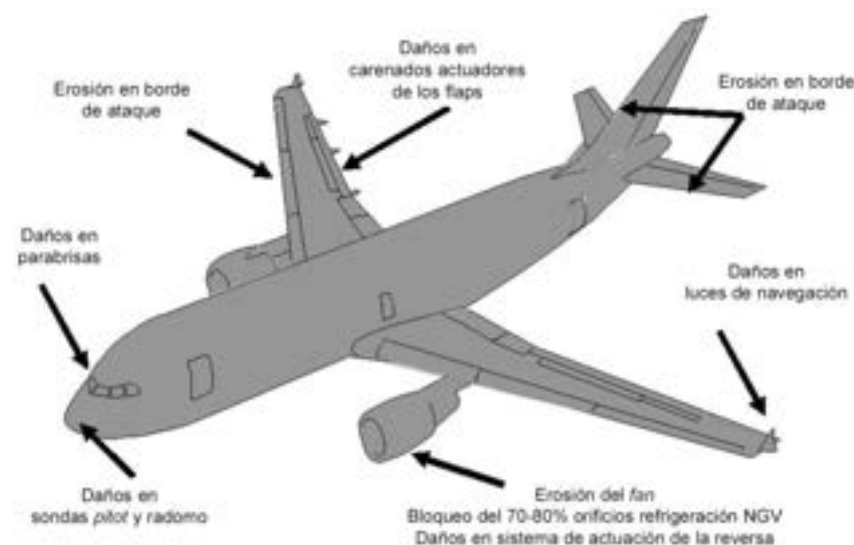
centros de evacuación durante la situación de una crisis volcánica en Tenerife, cuya funcionalidad puede verse comprometida (PEIN, 2018).

Los principales efectos directos en las aeronaves cuando atraviesan una nube de cenizas volcánicas abarcan desde la reducción de la visibilidad hasta un ligero deterioro en las prestaciones de los motores, que en el peor de los casos, han llegado a provocar el apagado simultáneo de todos ellos, logrando posteriormente su reencendido. Las partículas de cenizas pueden erosionar con facilidad las piezas metálicas de la estructura del avión y del cristal del parabrisas, las luces estroboscópicas y las antenas de comunicaciones y sistemas de navegación. Por su parte, los daños más graves se producen en los motores debido tamaño reducido de las cenizas que se introducen con facilidad dentro de ellos, y al hecho de que las cenizas tienen un punto de fusión por debajo de las temperaturas de funcionamiento de los motores. La fusión de las cenizas con los álabes de las toberas de alta presión y con las palas de las turbinas genera la sobrecarga del motor, que por sí solo puede llevar a la pérdida inmediata del empuje e incluso al apagado del motor. Además su efecto abrasivo causan la erosión en el paso del rotor del compresor y en los extremos de las palas del rotor provocando la disminución del rendimiento de las turbinas de alta presión y del empuje de los motores (Figura 45).

El elevado peso de las cenizas volcánicas también constituye otro de los problemas a tener en cuenta en los aeropuertos. La deposición de las cenizas sobre el techo de los aviones, hangares, terminales o sistemas eléctricos del aeropuerto puede ser significativa, sobre todo si llegan a

absorber gran cantidad de agua si llueve, alcanzando densidades de hasta 1.400 kg/m^3 o más (Vega, 2015).

Figura 45. Efectos de las cenizas volcánicas en el avión



Fuente: extraído de Pérez (2010)

No obstante, a corto y a largo plazo se pueden producir otros daños debido a la combinación del dióxido de azufre (SO_2) emitido por el volcán con las partículas de agua en suspensión en la atmósfera lo que da lugar a ácido sulfúrico, que se caracteriza por su estabilidad y permanencia en las capas superiores de la atmósfera. Por tanto, la precipitación de lluvia ácida causa la corrosión de todas las infraestructuras aeroportuarias y de los

componentes de los motores de las aeronaves, así como del fuselaje y las ventanillas del avión (Pérez, 2010; Vega, 2015).

Por otro lado, las erupciones volcánicas que afectan a los aeropuertos no necesariamente tienen que ser explosivas, es decir con Índices de Explosividad (VEI) de 6 y 7. Las aeronaves pueden también ser dañadas por erupciones pequeñas de VEI 2, siendo las de VEI 3 las responsables de casi la mitad de los efectos dañinos entre 1953 y 2009 (Guffanti *et al.*, 2010). Incluso, la erupción del volcán de Islandia en 2010 que fue modesta en cuanto a intensidad se refiere, las pérdidas económicas globales ascendieron alrededor de 1.700 millones de dólares americanos sólo en el sector de la aviación (GAR, 2015)

A nivel internacional, existe un Plan de Contingencia ante Cenizas Volcánicas de la ICAO (2016) para la región europea y el Atlántico Norte. En él se ha dividido la respuesta ante un evento volcánico que afecta el tráfico aéreo en 4 fases (etapa pre-eruptiva, fase de inicio de la erupción, durante la erupción y fase de recuperación) y se desarrollan las acciones y recomendaciones a llevar a cabo en cada una de ellas. En España se cuenta también con un Protocolo de Actuación denominado Plan de Contingencia Aeronáutica ante Cenizas Volcánicas elaborado por AESA y el Ministerio de Fomento, donde se establecen las actuaciones y las respuestas en las fases de pre-alerta, alerta, reactiva y proactiva tanto en caso de volcanes situados en España como fuera del país.

2.7.11.1 Datos operacionales de los aeropuertos durante la emergencia volcánica

El Aeropuerto de Tenerife Norte tiene una capacidad total en pista de 30 vuelos, distribuidas en 15 llegadas y 17 salidas. Asimismo, presenta 19 puestos de estacionamientos para la aviación comercial. Por el contrario, el Aeropuerto de Tenerife Sur es capaz de gestionar en pista un total de 33 vuelos, en 21 llegadas y 21 salidas. Cuenta además con 44 puestos de estacionamientos para la aviación comercial, lo que supone más del doble que en Tenerife Norte (AENA, 2017)

Tabla 26. TF Norte. Número de plazas según modelo de aeronave y aeropuerto

Plazas	Modelo de la aeronave	Total puestos
1	A320	19
1	B737-300	
4	B737-800	
4	ATR-72	
1	B757-300	
3	B767-300	
3	CRJ-900	
2	B747-400	
2	Helicópteros	
6	Aviación general	6

Fuente: AENA, 2017

Tabla 27. TF Sur. Número de plazas según modelo de aeronave y aeropuerto

Plazas	Modelo de la aeronave	Total puestos
2	A340-300	44
1	A340-600	
2	B727-200	
13	B737-800	
5	B747-400	
5	B757-200	
14	B767-300	
2	MD-11	
8	Aviación general	
		8

Fuente: AENA, 2017

2.7.11.2 Compañías aéreas

Las distintas Compañías Aéreas que pueden ser afectadas por una erupción volcánica en Tenerife y/o pudieran ser susceptibles de participar y colaborar dentro de este Plan de Actuación durante la emergencia volcánica, ya sea en las tareas de provisión de logística como en la evacuación.

Tabla 28. Compañías aéreas que operan en el Aeropuerto de Tenerife Norte

Compañías TF-N
Adria Airways
Air Europa
Air Nostrum
Alba Star
Binter Canarias
Bulgaria Air
Canaryfly
Iberia Express
Iberia
Luxair
Neos
Norwegian Air
Plus Ultra
Primera Air
Privilege Style
Royal Air Maroc
Ryanair
Vueling Airlines

Fuente: AENA, 2018

Tabla 29. Compañías aéreas que operan en el Aeropuerto de Tenerife Sur

Compañías TF-S		
Aer Lingus	Germania	SmartLynx
Aeroflot	Iberia Express	SmartWings
Air Europa	Iberia	Sundair
Alba Star	Icelandair	S7 Airlines
ASL Airlines France	Jet Time	Tarom
Austrian Airlines	Jet2.com	Thomas Cook Airlines
Belavia	Laudamotion	Thomas Cook Scandinavia
Binter Canarias	Lufthansa	Transavia.com
Blue Air	Luxair	Travel Service
British Airways	Meridiana	TUI Fly Netherlands
Brussels Airlines	Neos	Tui Airways
Condor	Norwegian Air Shuttle	TUI Fly Belgium
Corendon Airlines	Novair	Tuifly Nordic
Danish Air Transport	Olympus Airways	TUI Fly
Easy Jet Switzerland	Orbest	Ukraine International Airlines
Easy Jet	Primera Air	Volotea
Edelweiss Air	Ryanair	Vueling
Enter Air	SAS	Wizz Air
Eurowings	Small Planet Airlines	Wow Air

Fuente: AENA (2018)

2.8 Red de Telecomunicaciones

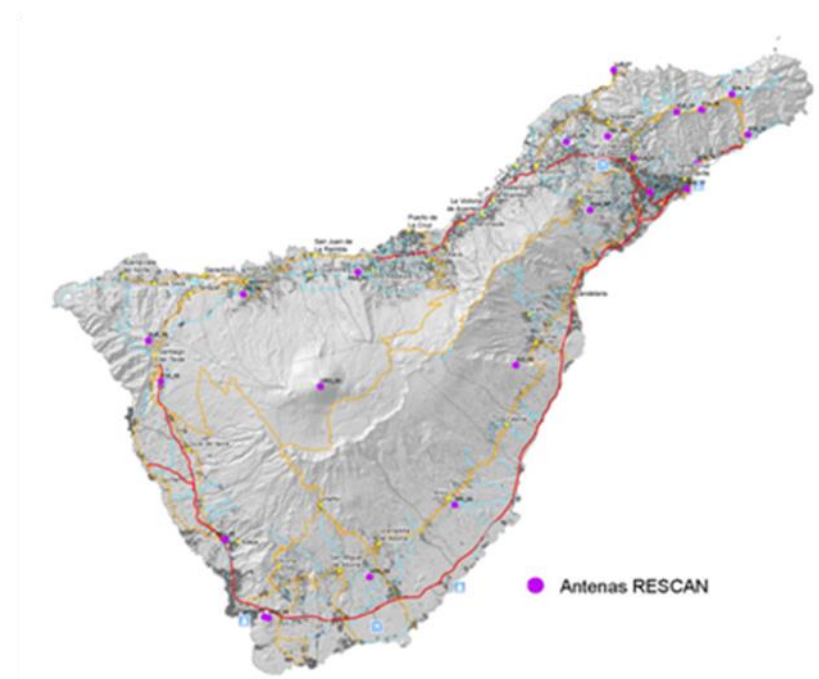
2.8.1 Localización y características de la red de telecomunicaciones

El conjunto de infraestructuras de telecomunicaciones presentes en la isla de Tenerife se pueden clasificar en 5 tipos (PEIN, 2018):

- Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) y ocasionalmente, Onda Media (AM) y Onda Corta (HF).
- Servicio de Televisión Digital por ondas Terrestre: TDT.
- Servicios de comunicaciones móviles, con tecnologías y servicios propios de la Telefonía Móvil de 3ª y 4ª generación. Esta infraestructura de comunicaciones es especialmente frágil en situaciones de emergencia debido a la sobrecarga que se produce del sistema, con colapsos de los centros de recepción de llamadas de emergencia (112).
- Servicio Móvil Terrestre (SMT), con tecnologías y servicios propios de sistemas, generalmente, privados de comunicaciones profesionales y de grupo cerrado de usuarios, que incluyen a tecnologías trunking y en especial, a los Servicios de Comunicaciones Móviles de Seguridad y Emergencia.
- Servicios de Transporte, que engloban al Servicio Fijo Terrestre (SFT), con tecnologías radio y el Servicio de comunicaciones por cable.

Por otro lado, según el Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicaciones de la isla de Tenerife, han sido inventariados 274 emplazamientos, de los cuales 99 son utilizados por Servicios de Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre (TDT), 65 por Servicios de Radiodifusión Sonora, 161 por Servicios de Telefonía Móvil y 214 alojan Servicios Móviles Terrestre y/o Servicios de Transporte vía radio (SFT) (PEIN, 2018).

Figura 46. Red de seguridad y emergencias de Canarias (RESCAN)



Fuente: PEIN, 2018

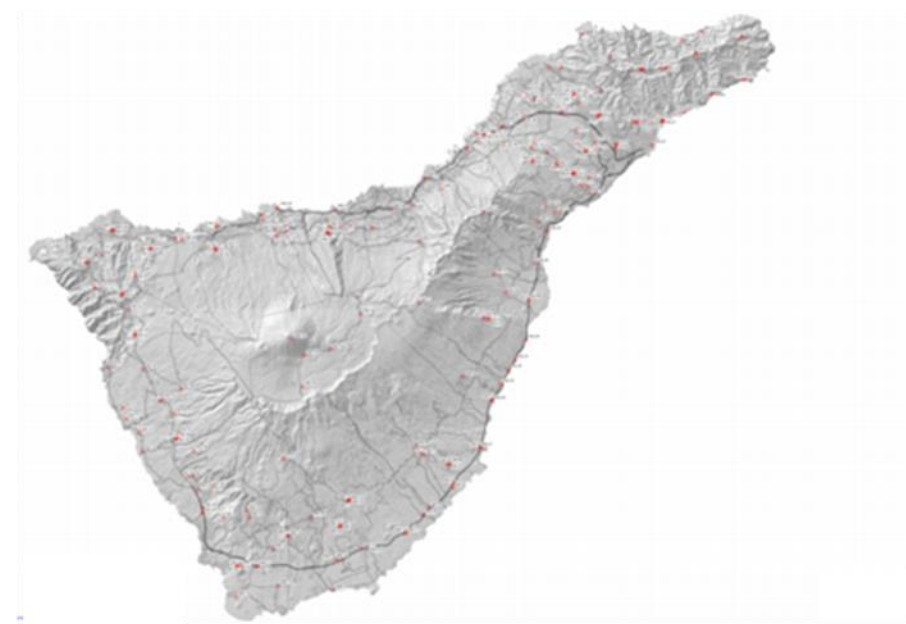
Asimismo, la isla está incluida dentro de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN). Este proyecto fue desarrollado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y cuyo objetivo consistía en dotar a las Administraciones Públicas Canarias de una tecnología de radiocomunicaciones de última generación, que les permita la prestación del Servicio de Seguridad y Emergencias, de forma homogénea, eficaz y segura en toda la región. En este sentido, los usuarios de la RESCAN son todas aquellas organizaciones que de forma permanente o transitoria puedan estar involucradas en la seguridad y las emergencias de Canarias, es decir, policías (CGPC, locales, etc.), Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos, Salas CECOES, Bomberos (consorcios, forestales, etc.), Sanitarios (hospitales, ambulancias, médicos, etc.), Protección Civil y ONG's (Cruz Roja, AEA, etc.) (Gobierno de Canarias, 2018).

Los servicios móviles terrestres utilizados para Servicios de Emergencia y Seguridad Pública en las islas Canarias están basados en el sistema TETRA, estándar de tecnología trunking configurado por un sistema de radio móvil que aporta mayor privacidad y confidencialidad, más calidad de audio, mejora la velocidad de transmisión de datos, además de la capacidad de acceso a otras redes, como la de telefonía móvil o fija o Internet (Gobierno de Canarias, 2018; PEIN, 2018).

A continuación, en la Figura 46 y Figura 47 se exponen la localización de las antenas de la Red RESCAN (PEIN, 2018) y de los emplazamientos inventariados según el Plan Territorial Especial de Ordenación de las

Infraestructuras de Telecomunicaciones de la isla de Tenerife respectivamente.

Figura 47. Tenerife. Emplazamientos inventariados de telecomunicación existentes



Fuente: PTEO de Infraestructuras de Telecomunicaciones de la isla de Tenerife (2011)

Por último, el desarrollo y consecución de la estrategia denominada "Tenerife Smart Island" impulsada desde el Cabildo Insular de Tenerife, permitirá el despliegue de una amplia red de sensores de distinta

naturaleza por toda la isla que capten datos e información en tiempo real (estaciones meteorológicas, medidores de flujos circulación, aforadores, cámaras de tráfico, etc.), información que fluirá a través de los anillos de fibra óptica hacia los centros de procesamiento y análisis de la información (superordenador Teide) y tras su procesado, ser trasladada a los centros de mando donde se tomarán las decisiones para la gestión en el CECOPIN de Tenerife (PEIN, 2018).

2.8.2 La red de telecomunicaciones durante la emergencia volcánica

La infraestructura de telecomunicaciones de la isla de Tenerife es un componente fundamental durante la gestión de la crisis volcánica. Por ello, es necesario garantizar un nivel de seguridad adecuado tanto de los sistemas físicos como de los mensajes transferidos durante el proceso, evitando ataques al servicio, asegurando datos y previniendo los accesos no autorizados (MIAVITA, 2012). El colapso de la red de telecomunicaciones puede provocar grandes interrupciones en el servicio y altos costos en la rehabilitación, incluso durante la etapa pre-eruptiva como consecuencia de los terremotos volcánicos. Además, los flujos piroclásticos, coladas lávicas y lahares pueden destruir la red y cualquier otro elemento de la infraestructura que no se encuentre soterrada en su área de impacto. También la acumulación de cenizas en las redes de cableado y en las torres pueden causar el colapso de ellas, e incluso el colapso de árboles u otras estructuras adyacentes que puedan afectarlos directamente (MIAVITA, 2012).

2.9 Energía y red eléctrica

El sistema de generación de energía eléctrica de la isla de Tenerife se caracteriza por varias instalaciones de tipo ordinario y especial. Así, en régimen ordinario está compuesto por 5 instalaciones principales: dos centrales térmicas (Las Caletillas y Granadilla), situadas en los municipios de Candelaria y Granadilla de Abona; y 3 turbinas en Arona, Guía de Isora y Adeje (Los Vallitos) (Tabla 30).

Tabla 30. Instalaciones de generación de energía eléctrica ordinarias en la isla de Tenerife

Instalación	Potencia instalada (MW)	Municipio
C.T. Las Caletillas	288	Candelaria
C.T. Granadilla	879,32	Granadilla de Abona
Turbina de Arona	43,12	Arona
Turbina de Guía de Isora	51,82	Guía de Isora
Turbina de Los Vallitos	7,25	Adeje

Fuente: PTEO de Infraestructuras Energéticas de la isla de Tenerife.

Las instalaciones en régimen especial, así como la potencia instalada en cada una de ellas se muestra en la Tabla 31.

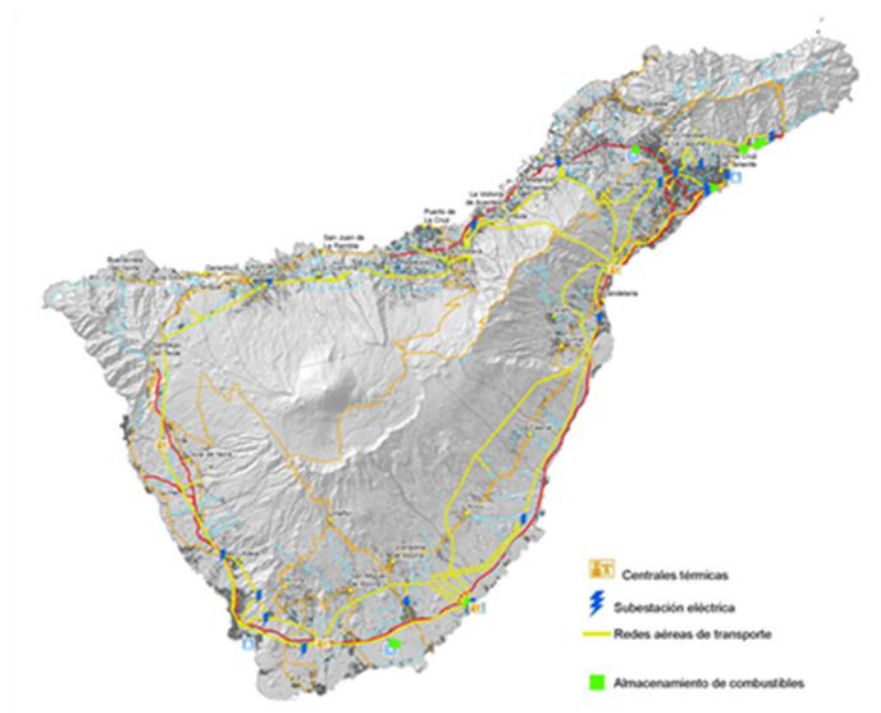
Tabla 31. Instalaciones de generación de energía eléctrica en régimen especial en la isla de Tenerife

Tecnología	Nº instalaciones	Potencial total (MW)
Cogeneración	1	2,2
Residuos industriales	1	38,2
Fotovoltaica	428	67
Eólica	9	38,8
Hidráulica	1	0,5
Biogás	1	1,6

Fuente: PTEO de Infraestructuras Energéticas de la isla de Tenerife.

El sistema de transporte de energía eléctrica de la isla de Tenerife, éste está constituido por las líneas de transporte, las subestaciones de transformación y las redes de distribución. Actualmente existen 20 subestaciones (más otras 3 en próximo funcionamiento) desde la que confluyen las 29 líneas aéreas de alta tensión que transportan la energía eléctrica a los distintos puntos de consumo. En la Figura 48 se refleja el estado actual de la red de transporte en la isla de Tenerife, la cual consta de dos niveles de tensión: 66 kV y 220 kV. De las 37 líneas, únicamente una transporta energía con una tensión de 220 kV, mientras que otras 3 están preparadas para su funcionamiento en 220 kV, si bien en la actualidad lo hacen en 66 kV (PEIN, 2018).

Figura 48. Emplazamientos y trazados de las instalaciones de generación en régimen ordinario de energía eléctrica y redes de transporte



Fuente: PTEOIET en PEIN, 2018



2.9.1 La red eléctrica durante la emergencia volcánica

Durante la emergencia volcánica, las torres de alta tensión así como las distintas instalaciones de generación de energía eléctrica pueden verse afectadas severamente por la deposición de cenizas volcánicas, causando fallas y sobrecargas en las líneas eléctricas. Asimismo, las coladas de lava, lahares y flujos piroclásticos pueden causar la destrucción de la red eléctrica que se encuentren a su paso, lo que puede suponer grandes interrupciones en el servicio y altos costos en la rehabilitación, incluso durante la etapa pre-eruptiva como consecuencia de los terremotos volcánicos (MIAVITA 2012).

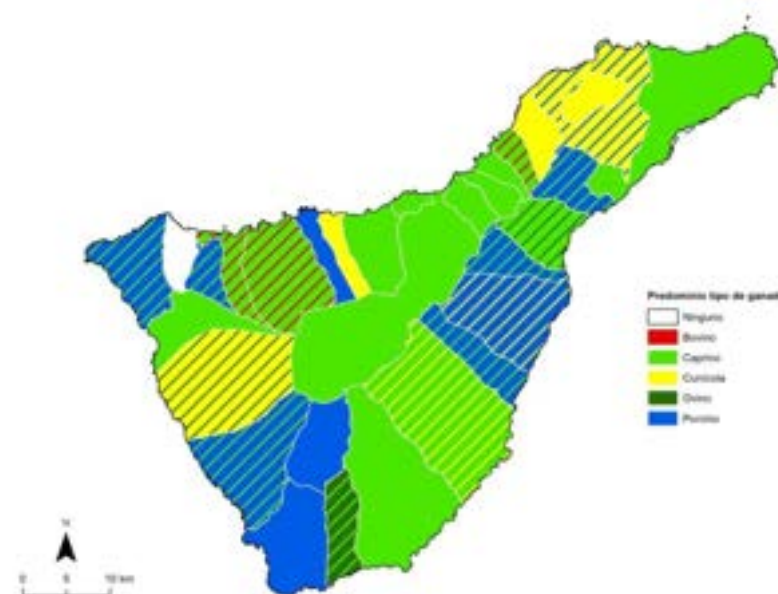
2.10 La actividad pecuaria

2.10.1 La actividad ganadera. Localización y características

La actividad pecuaria en la isla de Tenerife registró en 2016 un total de 1.779.919 cabezas de ganado (Tabla 32) (ISTAC, 2016), segmentadas principalmente en 6 tipos de cabañas: avícola, bovino, caprino, cunícola, ovino y porcino. Esta actividad se caracteriza por el bajo nivel de especialización y de intensidad productiva, establecido a partir de un sistema tradicional de explotación de los animales, no habiéndose producido el desarrollo y modernización de este sector (PEIN, 2018). No obstante, en los últimos años se han implantado algunas instalaciones modernas las cuales disponen de un elevado número de animales para abastecer al mercado interior de las islas, ya sea por la población residente como del turismo (PEIN, 2018).

A escala insular, predomina la granja avícola de gallinas (93,3%), en comparación con los otros tipos de cabañas que presentan valores en torno al 1%. Así, la cabaña porcina supone el 1,4%; la cunícola y caprino representa el 1,3%; y el ovino y bovino con un 0,4% y 0,3% respectivamente (ISTAC, 2016). En este sentido, a efectos de gestionar la actividad ganadera ante una erupción volcánica, las mayores necesidades básicas de alimento, agua y salud, así como la mayor dificultad para su evacuación por su mayor envergadura lo constituyen el ganado bovino, caprino, ovino y porcino.

Figura 49. Predominio según tipo de ganado en Tenerife sin contabilizar el ganado avícola de gallinas



Fuente: ISTAC, 2016. Elaboración propia

Tabla 32. Tenerife. Efectivos de ganado según especies

Isla/municipio	Total	Bovino	Caprino	Ovino	Porcino	Conejos	Gallinas	Apícola	Otros
Tenerife	1.779.919	4.578	32.951	6.721	25.058	23.146	1.660.047	17.791	9.627
Adeje	3.630	129	1.111	23	1.783	18	127	369	70
Arafo	94.170	10	282	15	90	15	92.965	680	113
Arico	254.458	119	6.322	82	238	2.772	244.175	733	17
Arona	58.725	26	810	1.172	2.904	0	50.800	113	2.900
Buenavista del Norte	3.680	8	994	43	1.920	0	0	713	2
Candelaria	163.696	47	655	246	245	23	162.200	250	30
Fasnia	5.480	677	887	4	2.856	238	120	694	4
Garachico	188	31	62	6	0	0	27	53	9
Granadilla de Abona	136.612	8	6.029	998	13	122	128.567	442	433
La Guancha	1.061	0	1	55	264	10	115	607	9
Guía de Isora	8.935	101	1.050	1.643	669	2.340	2.113	994	25
Güímar	292.667	267	1.607	135	5.554	4.256	279.845	977	26
Icod de los Vinos	23.345	42	209	9	35	0	21.986	997	67
San Cristóbal de La Laguna	131.906	1.724	1.909	384	2.807	7.988	115.025	1.658	411
La Matanza de Acentejo	15.721	1	477	11	2	0	15.000	217	13
La Orotava	130.930	30	3.724	162	1.452	2.833	115.900	2.445	4.384
Puerto de la Cruz	261	0	150	0	0	0	0	104	7

Isla/municipio	Total	Bovino	Caprino	Ovino	Porcino	Conejos	Gallinas	Apícola	Otros
Los Realejos	78.047	341	1.604	143	145	0	74.670	861	283
El Rosario	4.944	379	1.097	321	2.410	88	60	387	202
San Juan de la Rambla	161.050	0	7	32	0	180	160.500	300	31
San Miguel de Abona	3.063	84	890	971	85	9	550	370	104
Santa Cruz de Tenerife	21.019	62	1.451	114	146	0	18.525	680	41
Santa Úrsula	19.114	2	339	21	0	0	18.540	197	15
Santiago del Teide	618	0	79	0	0	0	0	538	1
El Sauzal	935	235	332	17	32	0	150	158	11
Los Silos	408	0	0	0	0	0	340	68	0
Tacoronte	94.580	149	193	41	132	917	92.387	641	120
El Tanque	1.379	5	289	9	870	0	0	144	62
Tegueste	62.027	100	92	51	309	1.333	59.174	869	99
La Victoria de Acentejo	856	0	296	0	55	4	60	335	106
Vilaflor	6.414	1	3	13	42	0	6.126	197	32

Fuente: ISTAC, 2016

En la zona Norte de la isla, las comarcas de Icod y del Valle de La Orotava agrupan el 22,2% del ganado total, mientras que en el Sur, las comarcas del Valle de Güímar y Abona suman el 53,7% (Tabla 33). Por su parte, el Área Metropolitana contribuye al 12,4% (ISTAC, 2016). Los municipios con mayor número de ganado son Güímar y Arico (16,4% y 14,3%), seguido de San Juan de la Rambla y Candelaria (en torno al 9%); y Granadilla de Abona, La Laguna y La Orotava (alrededor del 7,5%). Por otro lado, según la tipología del ganado, las gallinas superan el porcentaje insular (13,3%) en 13 municipios. Sin embargo, sin contabilizar al ganado avícola de gallinas, la cabaña porcina destaca en el Tanque, Buenavista del Norte, Fasnia, Adeje, El Rosario y La Guancha; el caprino en Santa Cruz de Tenerife, La Matanza, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Granadilla de Abona y Santiago del Teide; y el cunícola en Tegueste, Tacoronte y San Juan de la Rambla (Figura 49). Por otro lado, el ganado bovino predomina en Fasnia, Garachico, El Rosario y El Sauzal, en comparación con otros municipios de la isla.

Asimismo, según el Registro de Explotaciones Ganaderas, gestionado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en el año 2009 constaban inscritas un total de 1.383 explotaciones ganaderas, de los cuales 66 (4,7%) presentan carácter industrial o intensivo (PEIN, 2018). En la actualidad, considerando el tipo de ganado presente en la explotación, el 13,7% es para el sector ovino y un 62,5% para el caprino; mientras que el 17,6% alberga ganado ovino y caprino; el 0,5% ovino y bovino; y por último, con mayor variedad, las explotaciones con ganado ovino, caprino y bovino suponen el 5,7%

(Encuesta de Explotaciones de ganado ovino y caprino y su producción láctea, 2017).

Tabla 33. Valores absolutos y porcentuales del ganado según municipios y comarcas

Comarca	Municipio	Total	%	% comarcas
Área metropolitana	Laguna (La)	131.906	7,4	12,4
	Rosario (El)	4.944	0,3	
	Santa Cruz de Tenerife	21.019	1,2	
	Tegueste	62.027	3,5	
Acentejo	Matanza de Acentejo (La)	15.721	0,9	7,4
	Santa Úrsula	19.114	1,1	
	Sauzal (El)	935	0,1	
	Tacoronte	94.580	5,3	
	Victoria de Acentejo (La)	856	0,0	
Valle de La Orotava	Orotava (La)	130.930	7,4	11,8
	Puerto de La Cruz	261	0,0	
	Realejos (Los)	78.047	4,4	
Icod	Guancha (La)	1.061	0,1	10,4
	Icod de Los Vinos	23.345	1,3	
	San Juan de La Rambla	161.050	9,0	
Daute	Buenavista del Norte	3.680	0,2	0,3
	Garachico	188	0,0	
	Silos (Los)	408	0,0	

Comarca	Municipio	Total	%	% comarcas
	Tanque (El)	1.379	0,1	
Valle de Güímar	Arafo	94.170	5,3	30,9
	Candelaria	163.696	9,2	
	Güímar	292.667	16,4	
Abona	Arico	254.458	14,3	22,8
	Fasnia	5.480	0,3	
	Granadilla de Abona	136.612	7,7	
	San Miguel	3.063	0,2	
	Vilaflor	6.414	0,4	
Suroeste	Adeje	3.630	0,2	4,0
	Arona	58.725	3,3	
	Guía de Isora	8.935	0,5	
	Santiago del Teide	618	0,0	

Fuente: ISTAC, 2016

2.10.2 La ganadería y los animales domésticos durante la emergencia volcánica

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2009) más de mil millones de personas dependen de sus animales de trabajo y de granja para sobrevivir (Yglesias, 2015). En este contexto, los desastres naturales y antropogénicos pueden afectar severamente a los medios de vida de las personas que dependen de la ganadería. Más de un 70% de las personas económicamente más

vulnerables del mundo poseen ganado (Yglesias, 2015), donde la actividad ganadera es una parte integral de la economía familiar y contribuye significativamente a su subsistencia, sustento y bienestar (FAO, 2015). Este sector se utiliza para la provisión de alimentos (leche, huevos y carne), cultivo (estiércol, tracción animal), transporte (agua, madera y mercado) e ingresos (venta, trueque y alquiler) (FAO, 2015). En Tenerife, la aportación al PIB de la rama de actividad dedicada a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el año 2015 fue de 238.813.000 euros, lo que supone un 1,4% sobre el total del PIB insular (17.614.585 euros) (Confederación Canaria de Empresarios, 2017). Si bien esta contribución es muy baja en términos económicos en comparación con los sectores industrial, energético y de servicios, esta actividad permite mantener el valor paisajístico de la isla.

Por otro lado, las mascotas o animales de compañía representan un apoyo emocional muy importante para sus dueños, habiendo evidencia de niveles depresivos en las personas al perder una mascota, por lo que deben ser consideradas en los procesos de respuesta a las emergencias por su valor sentimental y por cuestiones logísticas (Yglesias, 2015; LEGS, 2016).

En situaciones de emergencia se requieren intervenciones específicas dirigidas al ganado para ayudar a los hogares a sobrevivir a la crisis inmediata y apoyar a las comunidades en la reconstrucción de los medios de subsistencia (FAO, 2015). De la misma manera, existe un reconocimiento internacional de que durante la respuesta a los desastres, salvar los medios de subsistencia y de los activos clave, además de proteger las vidas de las personas puede repercutir significativamente en

los resultados de recuperación a corto y largo plazo para las comunidades o personas dependientes del ganado (Wilson *et al.*, 2012).

Sin embargo, a pesar de la importancia del ganado para los medios de vida dependientes de la actividad pecuaria, tradicionalmente los animales no han sido integrados en los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (Yglesias, 2015). Con la puesta en marcha del nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres se ha abierto una oportunidad de integración y protección de los medios de vida y los bienes de producción del ganado y los animales como un bien esencial de la población (Yglesias, 2015).

Existen dos manuales dedicados a proporcionar un conjunto de directrices y normas internacionales para el diseño, aplicación y evaluación de intervenciones ganaderas a favor de la protección de los medios de subsistencia de las poblaciones que necesiten ayuda de emergencia (Díaz *et al.*, 2015; LEGS, 2016), así como proporcionar información técnica, consejos y pautas para cada de las intervenciones ganaderas más comunes durante la respuesta a la emergencia por desastres naturales (FAO, 2015). El primero es el “Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS)” o “Normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencias” donde se expone una metodología participativa con todas las partes interesadas con el objetivo de establecer qué intervenciones ganaderas son más apropiadas para apoyar y defender los medios de subsistencia en el contexto de la emergencia y de sus fases (LEGS, 2016). Paralelamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuenta con un manual práctico para intervenciones ganaderas en

emergencias que se ha diseñado como complemento a LEGS (FAO, 2015; LEGS, 2016). En este documento se describen cada una de las actuaciones referentes a la reducción de ganado, apoyo veterinario, provisión y suministro de agua y alimentos, características de los refugios provisionales para el ganado según sea a corto o a largo plazo, y la provisión de ganado/repoblación (FAO, 2015).

Durante una erupción volcánica, las cenizas y los gases contaminan los pastos y los suministros de agua. Si el ganado consume el forraje contaminado o material diferente a él pueden sufrir toxicosis y morir por inanición (MIAVITA, 2012; Wilson *et al.*, 2012; Díaz *et al.*, 2015). Asimismo, la lluvia ácida provoca efectos similares al igual que los animales expuestos al material volcánico pueden desarrollar neumonías por inhalación de cenizas, que en ocasiones resultan mortales (Díaz *et al.*, 2015). Otro de los efectos directos de la caída de cenizas es su deposición en forma de depósitos gruesos (>100 mm) que son capaces de provocar el colapso de los techos de las infraestructuras ganaderas y por consiguiente, la posible muerte o lesiones del ganado que se encuentra en su interior (MIAVITA, 2012). Incluso, la obtención de alimentación complementaria y su transporte hacia las áreas afectadas durante la fase de la emergencia puede verse comprometida ante la cantidad de ganado afectado y ante la imposibilidad de los vehículos pesados de acceder a estas zonas debido a las carreteras cubiertas por cenizas volcánicas (Wilson *et al.*, 2012). Los desastres además pueden contribuir a la propagación de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre animales y personas y que podrían poner en riesgo la salud pública (Díaz *et al.*, 2015; Yglesias, 2015).



Por último, se ha constatado que las personas que viven de la actividad pecuaria en países en desarrollo sin planes de evacuación del ganado serán más reticentes a abandonar sus casas y por lo tanto no serán evacuados, o tratarán de volver a las granjas o a los hogares para alimentar al ganado después de la evacuación o proteger sus bienes contra el robo o los saqueos (MIAVITA, 2012; Wilson *et al.*, 2012). Así, los factores que determinan la voluntad o la renuncia a evacuar dependen de la percepción de los individuos sobre si la evacuación está planificada y conduce a un resultado positivo, si teme que los bienes de ganado o productos agrícolas sean destruidos o robados y del sentimiento de pertenencia al lugar donde residen (Wilson *et al.*, 2012).

2.11 Infraestructuras hidráulicas

En el capítulo 3 de este plan se da buena cuenta de los problemas que puede generar la afección de los peligros directos de la actividad volcánica (piroclastos de caída, coladas, gases...) sobre las infraestructuras hidráulicas básicas, así como de los efectos asociados a los peligros indirectos (incendios, movimientos de ladera por sismicidad...). Además, en el presente capítulo 2, dentro de la sección dedicada a la hidrología (sección 2.4.7) ya se hace mención expresa a los cambios que pueden afectar a las masas de agua subterránea con relación a los gases y a la temperatura.

Esta sección, dedicada a las infraestructuras hidráulicas, tiene el objetivo de identificar de manera superficial pero concisa, aquellos elementos hidráulicos críticos de carácter primario que pueden verse afectados por un evento sismo-volcánico y que, por ende, pueden alterar las funciones hidráulicas básicas establecidas en la isla.

Para la consecución de los objetivos que se persiguen en este Plan de Actuación, tienen especial interés las funciones relacionadas con el abastecimiento de agua como es la captación del recurso, la producción industrial, el almacenamiento y transporte (desde las zonas productoras a las consumidoras) hasta el tratamiento previo para su distribución. Todas estas funciones son realizadas por las infraestructuras hidráulicas “en alta” que integran el sistema de aducción de agua a la población y constituyen el conjunto de elementos que es necesario considerar a los efectos de este plan.

Dentro de los mencionados elementos hidráulicos críticos se pondrá especial atención sobre aquellas infraestructuras de captación, almacenamiento y transporte de primer orden y que resultan esenciales para la prestación de los servicios asociados. Los sistemas de distribución de agua a escala local, si bien también presentan vulnerabilidad, no serán tratados en esta sección, que sobre todo se enfoca en aquellos elementos cuya disrupción puede afectar seriamente a gran parte de la demarcación hidrográfica insular o a alguno de sus sistemas territoriales.

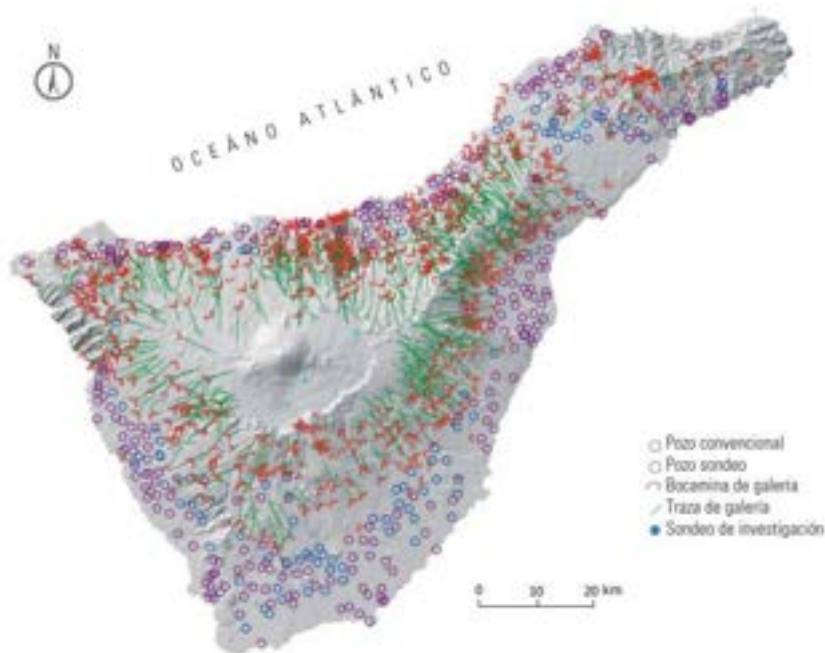
Con soporte en los sucesivos planes hidrológicos elaborados para la isla, con especial atención al PHT aprobado en 2018, así como en otros documentos de apoyo, se describen e identifican a continuación y de manera general: los sistemas de captación y producción de agua en la isla; el transporte hasta los puntos de almacenamiento, aducción y/o distribución; el abastecimiento a escala insular; y los sistemas territoriales de infraestructuras para suministro de agua.

2.11.1 Sistemas de captación de agua

Los sistemas de captación de agua engloban aquellas infraestructuras que son capaces de captar o extraer agua superficial o subterránea destinada luego a diferentes usos. En Tenerife, en el año 2000 el 92% de los recursos hídricos aprovechados se extraían del subsuelo (PHT), si bien este porcentaje ha disminuido en torno al 84% en 2012 aún continúa siendo la fuente principal de abastecimiento. A pesar de la existencia de un buen número de infraestructuras de captación de agua superficial, como las presas, tomaderos y azudes, su asignación a los usos (urbano, turístico, industria, agricultura, campos de golf) es poco significativa.

Tradicionalmente la explotación de los recursos subterráneos en Tenerife ha venido realizándose a través de dos sistemas de captación de agua: galerías y pozos, con predominio de las primeras sobre los segundos. El aprovechamiento de aguas subterráneas mediante manantiales es poco significativo y tiene carácter marginal en comparación con los anteriores.

Figura 50. Tenerife. Sistemas de captación de agua subterránea.



Fuente: PHT 1996

De acuerdo con lo establecido en el PHT de 1996, la planificación hidrológica ha venido manteniendo la siguiente clasificación para **Galerías y Pozos**:

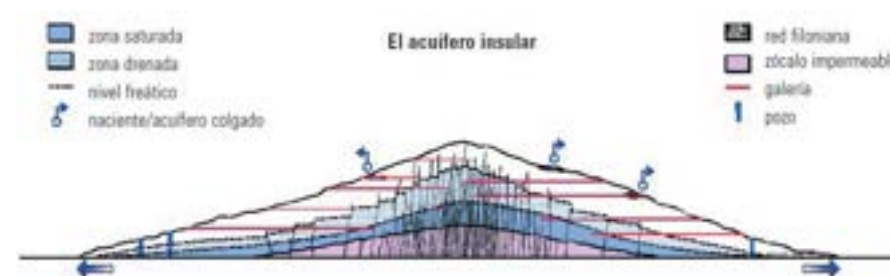
- **Galerías - naciente.** Son el tipo más primitivo de captación que se han perforado en áreas donde existían nacientes naturales. El agua drenada no procede de las reservas, sino de acuíferos colgados cercanos a la superficie topográfica, por lo que su caudal fluctúa con la pluviometría.
- **Socavones.** Son galerías de corta longitud (algunos con centenares de metros) que nunca han dado agua.
- **Galerías-pozo o galerías en trancada.** Son obras de pequeña longitud (~500 m) que tratan de captar el agua dulce del acuífero ya en su zona de contacto con el nivel del mar, por lo que se excavan próximas a la línea de costa y a escasa altura sobre él. Su traza es descendente y las aguas alumbradas requieren de elevación por bombeo.
- **Galerías convencionales.** Son las más representativas y de ellas proviene la mayor parte del agua disponible. Son perforaciones profundas que drenan o han drenado aguas de la zona saturada general. Su longitud media varía de unos 3 a 4 km, pero hay bastantes que superan los 5 y pocas los 6 km.

- **Pozos convencionales.** Se caracterizan por un diámetro grande, de unos 3 metros, y por sistema tradicional de perforación vertical empleado. Los productivos, que son más de un centenar, casi duplican la profundidad media de 100m. La amplitud de su sección transversal permite realizar galerías horizontales de fondo en el contacto con la zona saturada; éstas aumentan la superficie drenante e induce a una depresión menor de nivel para un mismo caudal de bombeo, lo cual atenúa la posible intrusión marina.
- **Pozos-sondeo.** Son perforaciones mecánicas (sondeos) de hasta 700mm de diámetro que por lo general se entuban casi hasta el fondo y con una profundidad media de 300m; en su interior se dispone la bomba vertical sumergible y la tubería de impulsión. Su rapidez de ejecución y su menor coste tienen como contrapartida la imposibilidad de realizar galerías de fondo para mejorar su rendimiento.

Dentro de este conjunto de infraestructuras tienen especial interés aquellas obras de captación –sondeos, pozos y galerías convencionales– que perforan el subsuelo de la Isla con el fin de interceptar la masa de agua subterránea de la Isla, que se encuentra en lo que se denomina acuífero profundo o zona saturada general y que se regenera principalmente a través de las precipitaciones. El límite máximo de estas aguas (superficie freática) se alcanza en la zona central a unos 1.819 m de altitud. El límite inferior lo marca el denominado zócalo impermeable cuya disposición altitudinal es muy variable y heterogéneo, con relación a la

formación del material que lo compone (no se encuentra en un estrato de disposición uniforme) (Balcells, 2007).

Figura 51. Tenerife. Representación esquemática del acuífero



Fuente: PHT (1996)

2.11.2 Sistemas de producción industrial del agua

Desde el punto de vista del riesgo volcánico tiene también relevancia conocer la localización de los ámbitos de producción hidráulica que se realizan en la isla de manera industrial. El método más empleado en Tenerife para esta tipología de producción es la desalación de agua de mar, aunque también existen estaciones para la desalinización de agua salobre. También existen plantas para la regeneración de aguas residuales.

Los sistemas de producción de agua también cuentan con mecanismos de captación, además de englobar las funciones de conducción y depósito. De este modo, la desalinización de agua salobre participa en origen de los medios y recursos de captación subterráneos ya mencionados. Así mismo,

la desalación de agua cuenta también con mecanismos de captación, de la misma forma que las aguas regeneradas o residuales cuentan con estaciones de bombeo y otros medios de captación por gravedad.

2.11.3 Transporte del agua

Tal como recoge el propio planeamiento hidrológico, la configuración socioeconómica de Tenerife es el factor determinante de la actual dispersión espacial de la demanda de agua para los distintos usos, así como de su intensidad. Por otro lado, la situación de los alumbramientos y de las infraestructuras de producción industrial de agua determina la localización de los ámbitos productivos.

Buena parte del sistema de producción de agua de la isla de Tenerife está basado en la captación de agua subterránea, constituyendo el caudal aflorado la mayor parte de los recursos disponibles, aunque cada vez adquiere mayor importancia la desalación de agua de mar o la depuración de aguas residuales, aplicando métodos de producción industrial para incrementar los recursos hídricos disponibles con la aportación de otros de tipo no convencional.

Estas circunstancias han llevado a establecer además dentro de la planificación hidrológica una clasificación de la red básica de transporte atendiendo al tipo de recurso, así como una cierta especialización de las conducciones, dependiendo de que su función sea el trasvase de aguas blancas para uso general o para uso especializado en abastecimiento, o bien el trasvase de agua de mar desalada o de agua regenerada.

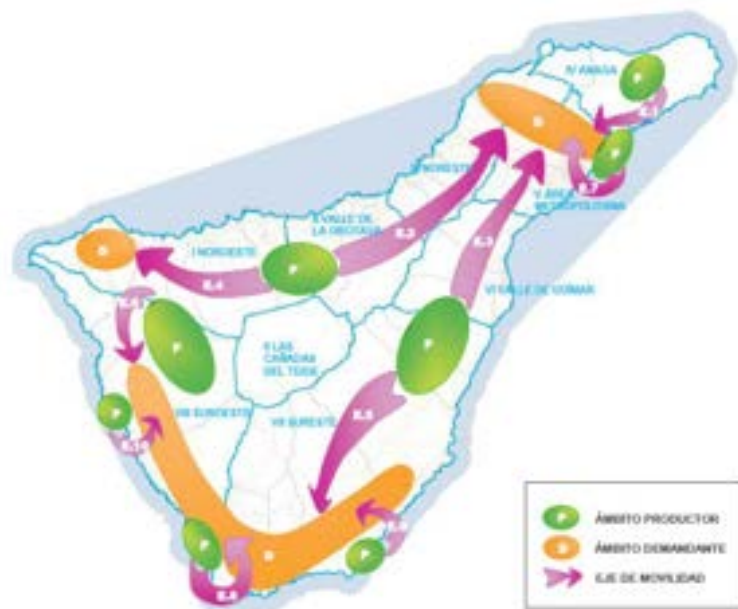
Una las características del sistema de producción de agua en Tenerife, ya advertida en el Plan Hidrológico Insular de 1996, es la atomización de sus fuentes (numerosos puntos de alumbramiento y producción), significándose además la extensión, dispersión y diversidad de usos en núcleos urbanos y zonas de regadío repartidos por el territorio para el consumo de este recurso. A este respecto, se señalaba que *“la conexión de los centros del uno con las áreas y núcleos del otro ha supuesto la construcción de una amplia y compleja red de conducciones”*.

Esto hace que la red de transporte adquiera en la isla una disposición bastante compleja, tanto en el tamaño total de infraestructuras de canalización (4.000 km de longitud total. PHT, 2015), como en su trama espacial de distribución.

Dentro de las actividades de traslado de agua (agua desalada, desalinizada, agua residual, agua depurada,..) tiene especial interés para la gestión de la emergencia volcánica aquellas destinadas al abastecimiento, sin perjuicio de que deba prestarse atención sobre el resto de logística hidráulica, como por ejemplo el transporte de las aguas residuales que puede tener, entre otros efectos, la contaminación de las masas de agua del subsuelo.

De manera general y de acuerdo al PHT de 2015, en Tenerife, el sistema de transporte de aguas se zonifica y esquematiza a través de unos ámbitos de producción, unos ámbitos de demanda y unos ejes de movilidad del agua (Figura 52).

Figura 52. Zonificación esquemática del transporte



Fuente: PHT, 2015

En este esquema de transporte se representan tres áreas de demanda que se corresponden con el arco turístico del Suroeste de la isla, el área metropolitana del Noroeste y un sector en el Noroeste insular. Los ámbitos de producción están bien definidos, distinguiéndose las principales zonas de captación de agua subterránea:

Norte: Valle de La Orotava y zonas altas de la Guancha

Sureste: Parte occidental del valle de Güímar y Fasnía

Sudoeste: Santiago del Teide – Guía de Isora

Noreste: Nacientes y pozos de Anaga

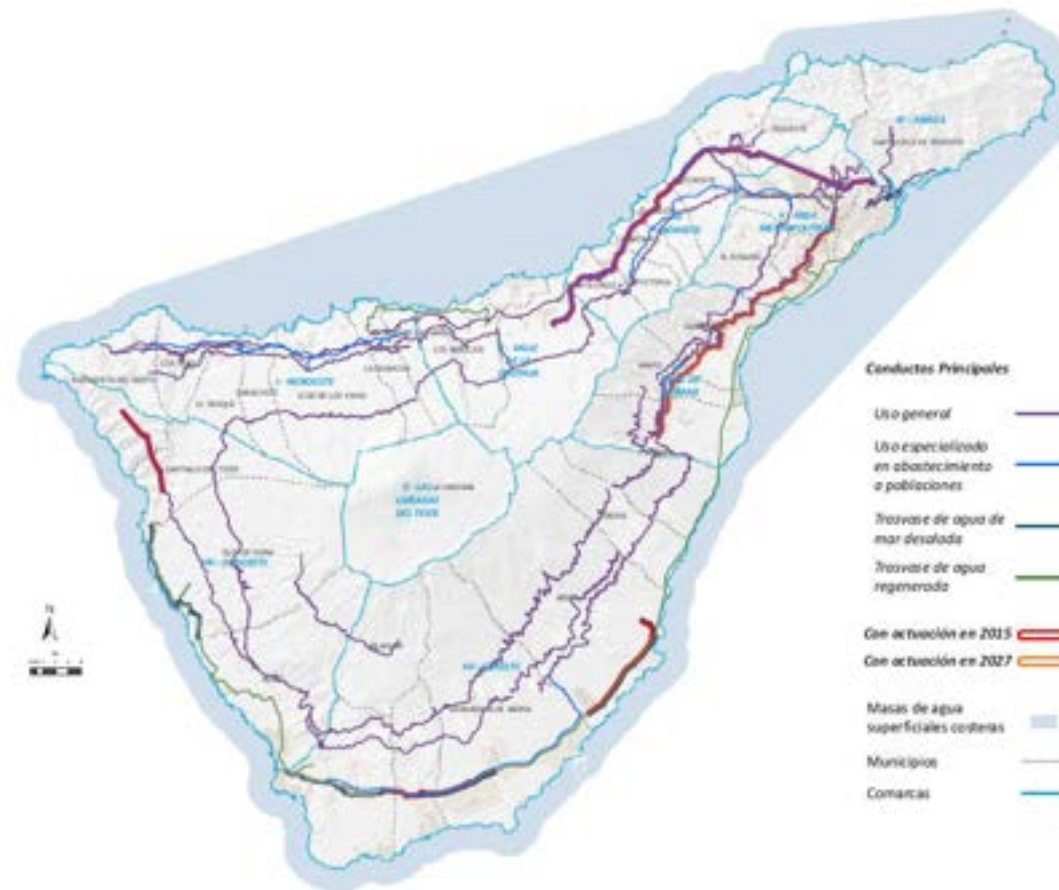
En cuanto a los puntos de producción de agua desalada destacan el de Santa Cruz de Tenerife, el de Adeje, Granadilla y Guía de Isora (Fonsalía).

Los ejes de transporte del agua dibujan entonces las principales líneas de movilidad que enlazan las zonas de producción con las áreas de demanda (Figura 52).

Los ámbitos y ejes esquematizados en la figura 52 tienen luego implantación en todo un sistema de conducciones entre zonas de captación, producción, bombeo, almacenamiento y redes locales de riego y abastecimiento. Este sistema se denomina Sistema Territorial de Transporte de Agua y está compuesta por una RED BÁSICA DE TRANSPORTE DE AGUA y una serie de CONDUCCIONES complementarias.

Todos los elementos de estas conducciones se encuentran recogidos en el PHT 2015. En la FFigura 53 se encuentran representados los conductos de la red básica de transporte de agua, los cuales tienen especial interés desde el punto de vista de su vulnerabilidad respecto a la afectación por algún peligro volcánico, como puede ser el caso de las coladas.

Figura 53. Red Básica General del Sistema Insular de Conducción Hidráulica



Fuente: PHT, 2015

2.11.4 Almacenamiento del Agua

El sistema de almacenamiento de agua permite inmovilizar los recursos disponibles, conteniendo excedentes temporales y regulando el suministro en función de la demanda, por lo que guarda una estrecha relación con los sistemas de captación y transporte.

Para cumplir esta función de forma eficaz y ofrecer cierta garantía de suministro, por parte de la Administración Insular se ha promovido la materialización de infraestructuras de almacenamiento mediante la ejecución de grandes contenedores (balsas y depósitos). Esta política hidráulica, que tuvo su inicio con el Plan de Balsas del Norte de Tenerife (1980-1990) para atender las demandas del regadío, ha mantenido su continuidad en el tiempo a través de otros planes y programas relacionados con la reutilización de aguas depuradas o desalación de agua de mar, con el fin de disponer de elementos de almacenaje con capacidad y cota suficientes para la derivación del agua a los depósitos “en baja” y redes municipales de distribución.

La mayor parte de almacenamiento de agua en Tenerife se localiza fuera de los cauces. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad frente a peligros volcánicos, este hecho supone una fortaleza, teniendo en cuenta que las coladas suelen ocupar los cauces existentes.

El caso de las presas constituye la excepción más destacable, aunque la significación de esta tipología constructiva es irrelevante a efectos

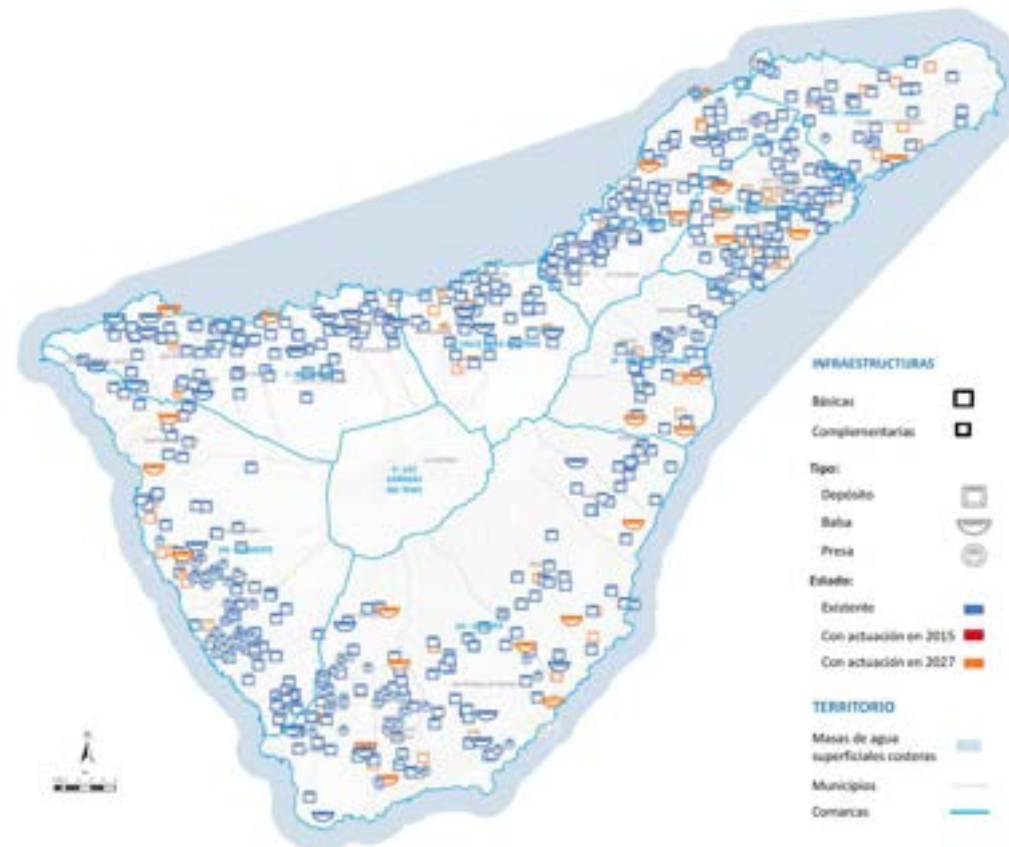
prácticos. La mayoría están en desuso o se encuentran en proceso de regresión, tanto por la propia geología de las cuencas de aportación como por el actual régimen de lluvias, además de otros condicionantes territoriales y de gestión.

La mayor parte de este tipo de embalses se encuentra desvinculada de la captación de aguas de escorrentías, bien por obsolescencia o reconversión como balsas para almacenamiento de aguas subterráneas. El limitado número de presas y azudes existentes también carecen de significación al tratarse de infraestructuras de almacenamiento de pequeño volumen y superficie de embalse (PHT, 2018).

Otro tipo de infraestructuras de almacenamiento, como son los depósitos y las balsas, tienen su emplazamiento en zonas de topografía elevada con el objeto de optimizar el transporte por gravedad. Además de facilitar el uso del agua para los distintos usos (riego, abastecimiento a la población...), funcionan también como un recurso en emergencias al suministrar aguas para la mitigación de incendios forestales.

No obstante, debe señalarse que este tipo de infraestructuras suponen un factor de incremento del peligro cuando se encuentran en el recorrido de una colada de lava y pueden aumentar el carácter explosivo de la misma. La Figura 54 muestra la localización de las infraestructuras de almacenamiento de agua en la isla.

Figura 54. Tenerife. Sistema de infraestructuras de almacenamiento de agua



Fuente: PHT, 2015

2.11.5 Sistemas territoriales de infraestructuras hidráulicas

En el PHT 2018 se definen una serie de sistemas territoriales de infraestructuras a los cuales se asocian a un servicio determinado vinculado al agua que a su vez cubren un ámbito territorial de demanda en el que están dispuestas un conjunto de infraestructuras e instalaciones.

Las infraestructuras e instalaciones, que se engloban en estos sistemas territoriales para el suministro de agua, son en última instancia los elementos, cuya vulnerabilidad, y por tanto protección, resultará vital a la hora de gestionar el riesgo volcánico y sus peligros vinculados. Los puntos de captación, conducciones, canales, depósitos de abastecimiento, balsas, estaciones de desalinización de aguas salobres, estaciones de desalación de agua de mar y complejos hidráulicos, que se encuentran localizados y sucintamente descritos en los anejos y ficheros del PHT 2018, constituyen los elementos de especial interés para el Plan Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico. Por otro lado, hay que indicar que, a través de sus correspondientes planes de contingencia, se requerirán también determinadas acciones de control y vigilancia volcánica para la adopción de las medidas oportunas ante la emergencia por parte de las entidades competentes respecto a todos estos sistemas territoriales de infraestructuras hidráulicas, incluido los relacionados con el saneamiento de aguas residuales, así como las asociadas a la producción hidroeléctrica.

2.11.5.1.1 Sistemas territoriales para el suministro de agua salobre desalinizada

Son aquellos destinados a tratar el agua salobre que procede de puntos de captación de agua subterránea. En la isla se enmarcan territorialmente 5 sistemas de este tipo:

1. Montaña del aire
2. La Vera
3. Las Llanadas – Santa Cruz
4. Noroeste
5. Oeste

En la Figura 55 se representa la delimitación de estos sistemas territoriales. En los ficheros anejo 1 del PHT 2018 se detallan y localizan las infraestructuras englobadas en estos sistemas territoriales.

Los sistemas territoriales de suministro de agua salobre desalinizada que se han desarrollado en el Oeste y Noroeste de la Isla tienen en cabecera una importante Estación Desalinizadora del Agua salobre. El resto de sistemas territoriales se encuentran actualmente planificados, considerándose alternativos los sistemas de Montaña del aire y Las Llanadas-Santa Cruz.

Figura 55. Sistemas territoriales de suministro de agua salobre desalinizada



Fuente: PHT, 2018 (Anejo 1)

2.11.5.1.2 Sistemas territoriales para el suministro de agua de mar desalada

En este caso estos sistemas engloban las infraestructuras y mecanismos necesarios para tratar el agua salada captada del mar. En la isla se enmarcan territorialmente 9 sistemas de este tipo:

1. Noreste (San Cristóbal de La Laguna, Tegueste, Tacoronte)
2. Área metropolitana (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario)
3. Valle de Güímar (Candelaria, Arafo, Güímar)
4. Abona (Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona)
5. Adeje-Arona (Adeje, Arona, San Miguel de Abona)
6. Adeje Oeste (Adeje y Guía de Isora)
7. Oeste (Guía de Isora, Santiago del Teide, Adeje)
8. Isla Baja Buenavista (Buenavista del Norte)
9. Puerto de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

De este conjunto de sistemas de infraestructuras que se han venido implantando en la Isla, aún se encuentran en fase de planificación los correspondientes a los ámbitos definidos para el Noreste y Valle de Güímar.

Figura 56. Sistemas territoriales para el suministro de agua de mar desalada



Fuente: PHT, 2018 (Anejo 3)

2.11.5.1.3 Sistemas territoriales para el suministro de agua regenerada

Aunque a través de estos sistemas no se cubre la demanda de abastecimiento a la población, las infraestructuras integradas en estos sistemas cubren un papel esencial, tanto en el aporte de un recurso útil para el riego, como por su papel medioambiental en el tratamiento de las aguas residuales. En Tenerife el PHT considera la existencia de 6 sistemas territoriales:

1. Valle de la Orotava – Isla Baja (La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Buenavista del Norte)
2. Noreste (San Cristóbal de La Laguna, La Laguna, Tacoronte, Tegueste)
3. Metropolitano (Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna)
4. San Cruz de – Valle de San Lorenzo (Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona)
5. Adeje – Santiago del Teide (Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide)
6. Punta Hidalgo (San Cristóbal de La Laguna)

En la Figura 57 se representa la delimitación de estos sistemas territoriales. A excepción del sistema de Valle de la Orotava-Isla Baja, todos ellos se encuentran ejecutados. En los ficheros del anejo 4 del PHT 2018 se detallan y localizan las infraestructuras englobadas en estos sistemas territoriales.

Figura 57. Sistemas territoriales de infraestructuras para suministro de agua regenerada



Fuente: PHT, 2018 (Anejo 4)

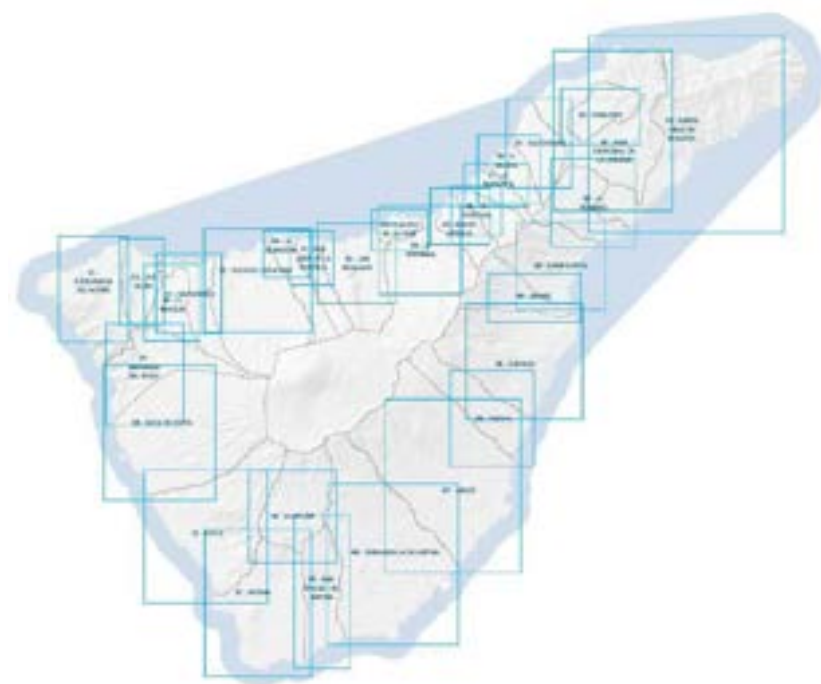
2.11.5.1.4 Sistemas territoriales de infraestructuras de abastecimiento de agua a las poblaciones

Son los sistemas territoriales donde se engloban las infraestructuras destinadas a abastecer el consumo poblacional. Tienen especial importancia los depósitos y las conducciones de mayor jerarquía que vierten en la red de transporte “local” el suministro de agua. El PHT 2018 considera la existencia de 31 sistemas de este tipo:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Santa Cruz de Tenerife | 2. El Rosario |
| 3. Candelaria | 4. Arafo |
| 5. Fasnia | 6. Güímar |
| 7. Arico | 8. Granadilla |
| 9. San Miguel de Abona | 10. Arona |
| 11. Vilaflor | 12. Adeje |
| 13. Guía de Isora | 14. Santiago del Teide |
| 15. Buenavista del Norte | 16. Los Silos |
| 17. Garachico | 18. El Tanque |
| 19. Icod de Los Vinos | 20. La Guancha |
| 21. San Juan de la Rambla | 22. Los Realejos |
| 23. Puerto de la Cruz | 24. La Orotava |
| 25. Santa Úrsula | 26. La Victoria |
| 27. La Matanza | 28. El Sauzal |
| 29. Tacoronte | 30. Tegueste |
| 31. La Laguna | |

En la Figura 58 se representa la delimitación de estos sistemas territoriales. En el anejo 5 del PHT 2018 se detallan y localizan las infraestructuras englobadas en estos sistemas territoriales.

Figura 58. Sistemas territoriales de infraestructuras de abastecimiento de agua a las poblaciones



Fuente: PHT, 2018 (Anejo 5)

2.11.5.1.5 Ámbitos de implantación para las infraestructuras hidráulicas

Dentro de los sistemas territoriales de infraestructuras para el suministro de agua, tienen especial importancia la ubicación de instalaciones que albergan elementos clave generalmente empleados en el depósito y tratamiento del agua para los distintos sistemas. En la isla el PHT 2018 identifica 35 de estas instalaciones (Tabla 34), que si bien, algunas de ellas podrían no haber completado su desarrollo o se encuentran aún en proyecto, deben ser atendidas como elementos esenciales dentro de la gestión de las emergencias volcánicas.

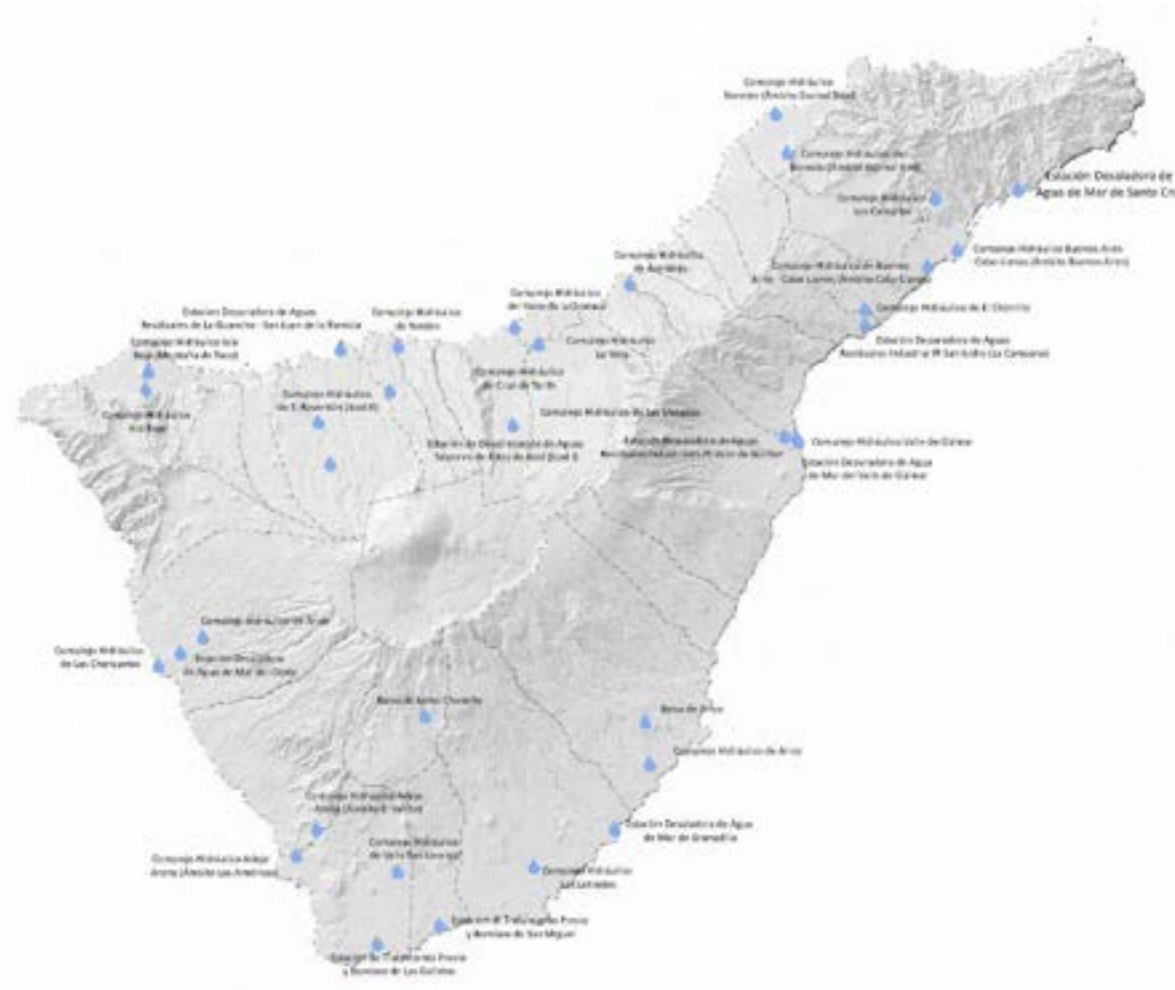
En la Figura 59 se representan estos ámbitos de implantación y su detalle puede consultarse en el anejo 2 del PHT2018.

Tabla 34. Ámbitos de implantación para las infraestructuras hidráulicas

ID	Nombre
1	Complejo Hidráulico de El Chorrillo
2	Complejo Hidráulico Buenos Aires-Cabo Llanos (Ámbito Buenos Aires)
3	Complejo Hidráulico de Los Campitos
4	Complejo Hidráulico Buenos Aires-Cabo Llanos (Ámbito Cabo Llanos)
5	Estación Desaladora de agua de mar de Santa Cruz
6	Complejo Hidráulico del Noroeste (Ámbito Espinal Alto)
7	Complejo Hidráulico del Noroeste (Ámbito Espinal Bajo)
8	Complejo Hidráulico del Valle de Güímar
9	Estación Desaladora de agua de mar del Valle de Güímar
10	Complejo Hidráulico de Arico

11	Complejo Hidráulico de Los Letrados
12	Estación Desaladora de agua de mar de Granadilla
13	Estación de tratamiento previo y bombeo de San Miguel
14	Estación de tratamiento previo y bombeo de Las Galletas
15	Complejo Hidráulico del Valle de San Lorenzo
16	Complejo Hidráulico de Adeje-Arona (Ámbito Las Américas)
17	Complejo Hidráulico de Adeje-Arona (Ámbito El Vallito)
18	Complejo Hidráulico de Aripe
19	Complejo Hidráulico de Las Charquetas
20	Estación Desaladora de agua de mar del Oeste
21	Complejo Hidráulico de Isla Baja (Ámbito de Ravelo)
22	Complejo Hidráulico de Isla Baja (Ámbito de Montaña de Taco)
23	Estación de Desalinización de aguas salobres de Altos de Icod (Icod I)
24	Complejo Hidráulico de El Reventón (Icod II)
25	Complejo Hidráulico Ycoden
26	Complejo Hidráulico de Cruz de Tarife
27	Complejo Hidráulico de Las Llanadas
28	Complejo Hidráulico de La Guancha - San Juan de la Rambla
29	Complejo Hidráulico de Acentejo
30	Complejo Hidráulico del Valle de La Orotava
31	Balsa de Arico
32	Balsa de Lomo Chaveña
33	Complejo Hidráulico La Vera
34	Estación Depuradora de Aguas Residual Polígono de San Isidro
35	Estación Depuradora de Agua Residual Polígono Valle de Güímar

Figura 59. Localización de ámbitos para la implantación de infraestructuras hidráulicas



Fuente: PHT, 2018 (Anejo 2)

2019

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE RIESGOS

3 EVALUACIÓN DE RIESGOS

3.1	Metodología de evaluación del riesgo.....	3	3.5.3	Identificación y clasificación de los elementos vulnerables.....	66
3.1.1	La Evaluación del Riesgo Volcánico en Canarias	3	3.6	Evaluación del riesgo en las zonas de amenaza volcánica	73
3.1.2	La evaluación del riesgo para el PAIV de Tenerife	5	3.7	Zona 1: Santiago del Teide – El Tanque.....	76
3.1.3	Metodología de evaluación del riesgo.....	6	3.7.1	Ficha	76
3.2	La amenaza volcánica y los peligros asociados	10	3.7.2	Población Expuesta	77
3.2.1	Flujo de Coladas y Domos	12	3.7.3	Nivel de Amenaza	77
3.2.2	Peligros asociados al emplazamiento de piroclastos.....	21	3.7.4	Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados.....	77
3.2.3	Corrientes de densidad piroclásticas (PDC) -flujos piroclásticos concentrados y oleadas piroclásticas diluidas-.....	30	3.7.5	Diagnóstico del grado de complejidad en la gestión de la emergencia	78
3.2.4	Lahares	33	3.8	Zona 2A: Valle de Icod – Garachico	80
3.2.5	Colapsos Estructurales y Deslizamientos Gravitacionales	34	3.8.1	Ficha	80
3.2.6	Sismos Volcánicos.....	35	3.8.2	Población expuesta	81
3.2.7	Gases Volcánicos.....	37	3.8.3	Nivel de amenaza	81
3.3	Zonificación de la amenaza	41	3.8.4	Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados.....	82
3.3.1	Cartografía de los peligros volcánicos de Tenerife	41	3.8.5	Diagnóstico del grado de complejidad en la gestión de la emergencia	83
3.3.2	Propuesta de Síntesis para la Zonificación de las Amenazas Volcánicas en Tenerife 50		3.9	Zona 2B: Santiago del Teide – Guía de Isora	85
3.4	Escenario eruptivo probable para Tenerife.....	53	3.9.1	Ficha	85
3.4.1	Escenarios eruptivos más frecuentes	54	3.9.2	Población expuesta	86
3.5	Exposición y elementos vulnerables	66	3.9.3	Nivel de amenaza	86
3.5.1	Exposición y vulnerabilidad en el contexto del PAIV	66	3.9.4	Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados.....	87
3.5.2	Fuentes de información utilizadas. Bondades e inconvenientes	66	3.9.5	Diagnóstico del grado de complejidad en la gestión de la emergencia	88
			3.10	Zona 3: Estratovolcán Teide – Pico Viejo	90
			3.10.1	Ficha	90
			3.10.2	Población expuesta	91
			3.10.3	Nivel de amenaza	91



3.10.4	Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados	91
3.10.5	Diagnos del grado de complejidad en la gestión de la emergencia	92
3.11	Zona 4: Icod de los Vinos – La Guancha.....	93
3.11.1	Ficha	93
3.11.2	Población expuesta.....	94
3.11.3	Nivel de amenaza.....	94
3.11.4	Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados	95
3.11.5	Diagnos del grado de complejidad en la gestión de la emergencia	96
3.12	Bibliografía.....	99

3.1 Metodología de evaluación del riesgo

3.1.1 La Evaluación del Riesgo Volcánico en Canarias

La descripción de los procesos volcánicos y sus peligros asociados, los cambios físicos y ambientales que estos pueden producir -basados en estudios geológicos, geofísico, geomorfológicos, etc.-, de un lado, y el conocimiento de los daños que estos pueden producir a la sociedad y la economía -teniendo en consideración los datos aportados por el análisis de las referencias históricas documentales - de otro, poseen un valor transcendental de cara a la implementación de la planificación de la gestión frente a los riesgos volcánicos. El conocimiento, investigación y análisis de los distintos procesos volcánicos que caracterizan a un territorio constituye un paso previo imprescindible para la planificación y gestión de sus riesgos. No obstante, conviene considerar que cada evento eruptivo es único y que el cúmulo de circunstancias y procesos que pueden producirse a lo largo de la fase pre-eruptivas, volcánicas y post-eruptivas plantean siempre numerosas cuestiones a resolver de cara a la gestión de los riesgos. Desde los sismos previos a la erupción, pasando por el establecimiento de las dinámicas y comportamientos eruptivos más frecuentes y recientes, así como la determinación de los peligros, tanto intrínsecos como extrínsecos (lavas, cenizas, flujos piroclásticos, sismos, incendios o desprendimientos, por ejemplo), la determinación de la tipología eruptiva, los peligros que se van a suceder (desprendimientos, cenizas, coladas, gases, lahares...), la población y las infraestructuras que se podrán ver afectados, etc., las dificultades para identificar con precisión

y a priori la zona donde se manifestará el fenómeno plantea siempre numerosos problemas e incertidumbres.

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de contar con una red instrumental dedicada a la vigilancia lo más completa posible y con modelos capaces de pronosticar a corto plazo, y cuando menos, evaluar en el momento del inicio del proceso sismo-volcánico aquellos peligros posibles, así como la exposición y vulnerabilidad a cada uno de estos. Si bien en Canarias la interoperabilidad de fuentes, información e instituciones no es aún la óptima para implementar este tipo de modelos y llevar a cabo diagnósticos para tiempos cortos de repuesta, la utilización de Sistemas de Información Geográfica a tiempo real en desarrollo contribuirá a una mejor y más adecuada gestión del riesgo volcánico.

Actualmente, los sistemas de planificación de emergencias se basan sobre todo en lo que se denomina evaluación a largo plazo, cuyo producto final es una zonificación temporalmente estática del riesgo. Esta zonificación se lleva a cabo en el momento del desarrollo de la planificación y suele mantenerse hasta que el plan es objeto de actualización. La situación óptima se da cuando la planificación cuenta con ambas fuentes. La evaluación a largo plazo y además un sistema de pronóstico a corto plazo, capaz de producir información coordinada durante el proceso de emergencia para el soporte en la toma de decisiones.

El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA, 2018), cuenta con una evaluación del riesgo volcánico en la que se realiza una estimación de la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad social en

base a la exposición de elementos vulnerables a la amenaza volcánica. La evaluación resulta en una zonificación del riesgo para la isla a una escala de referencia de 1:25.000. En este sentido, el nuevo documento de planificación mejora respecto al anterior PEVOLCA (2010) en cuanto a la metodología de evaluación, aportando cartografía y salida gráfica, además de una descripción de los procesos volcánicos y los peligros derivados en las diferentes islas.

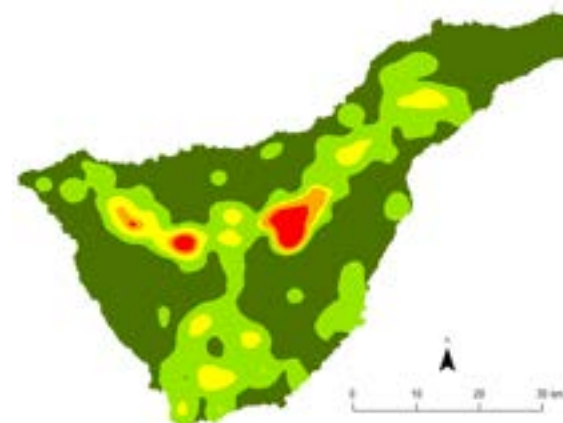
Figura 1. Mapa de “Riesgo Total” de la isla de Tenerife resultado de la evaluación de PEVOLCA 2018



Fuente: PEVOLCA 2018. Gobierno de Canarias. Grafcan

El mapa de riesgo volcánico para Tenerife anexo al PEVOLCA (2018) y denominado de “RIESGO TOTAL” (Figura 1), se obtiene como resultado de combinar los peligros volcánicos con la vulnerabilidad social (tanto individual como colectiva) y económica de los elementos expuestos (Figura 1), en función de su tipología y usos del suelo, después de aplicar los correspondientes valores de ponderación. Tal y como indican la mayoría de los métodos de evaluación, el análisis incorpora otros elementos susceptibles de resultar dañados, como las infraestructuras de transporte, las edificaciones, los equipamientos, etc.

Figura 2. Tenerife. Susceptibilidad frente a peligros volcánicos del PEVOLCA



Fuente: PEVOLCA 2018. Gobierno de Canarias. Grafcan

Este tipo de evaluaciones y mapas de riesgo facilitan la planificación, y además de tener en cuenta la amenaza volcánica y sus peligros derivados,

permiten identificar y localizar que elementos pueden estar más o menos expuestos. De este modo, pueden definirse medidas preventivas de mayor grado en aquellas zonas donde el riesgo presenta valores críticos.

3.1.2 La evaluación del riesgo para el PAIV de Tenerife

El sistema de evaluación de riesgo establecido por el PEVOLCA (2018) para la Comunidad Autónoma, en el ámbito insular, se fundamenta en la coordinación de información, datos y fuentes de muy diversa índole para poder gestionar con solvencia la posibilidad de realizar evaluaciones de riesgo no sólo a largo sino también a corto plazo. No obstante, conviene precisar que en las etapas iniciales de una crisis eruptiva el sistema de planificación se encuentra soportado en las estimaciones de largo plazo que se hayan realizado para definir la amenaza volcánica y los peligros que se pueden producir en la isla. La zonificación de las amenazas y el inventario de elementos vulnerables que se desarrolla en el momento de elaborar el plan tienen también esta doble función. El Cabildo de Tenerife actualmente cuenta con una base de datos geográfica que contiene el catálogo de medios y recursos y, por ende, incluye también una importante lista de elementos vulnerables que pueden ser utilizados para la gestión de las emergencias volcánicas a corto plazo. La integración de todos estos datos, actualizados y estructurados en bases de datos en un entorno SIG, debería ser uno de los objetivos específicos a establecer de cara a la atención de la emergencia a corto plazo.

Aunque el PAIV de Tenerife asume el mapa de “Riesgo Total” (Figura 1) resultado de la evaluación realizada por el Gobierno de Canarias, realiza una zonificación de la amenaza volcánica basada en una reevaluación

actualizada de los estudios científicos previos más importantes en los que se establecen valoraciones territoriales de la distribución de los peligros volcánicos en la isla. A partir de esta zonificación, el PAIV de Tenerife centra el análisis en la realización de un inventario de elementos vulnerables en las zonas de grado más alto de amenaza, basado en datos de los últimos años (2016-2018). Este inventario tiene el objetivo de dar sustento informativo al sistema de emergencias insular para ejercer la función principal del Plan, que tiene sobre todo un carácter logístico. En este sentido, debe tenerse en cuenta, que en el momento que se inicie un proceso de emergencia volcánica, será fundamentalmente el Comité Científico del PEVOLCA quien evalúe la amenaza volcánica y los peligros probables, estableciendo una zonificación de las amenazas a corto plazo, además de los correspondientes perímetros de seguridad. El Cabildo, a través del PAIV, deberá contar con un sistema que le permita conocer aquellos elementos vulnerables que se encuentran en las zonas amenazadas por actividad volcánica, así como los recursos y medios disponibles en las zonas de apoyo logístico. En definitiva, la metodología para la evaluación de riesgos del PAIV de Tenerife, si bien tratará los aspectos referidos a las amenazas volcánicas y la zonificación de éstas, se enfocará y centrará fundamentalmente en la identificación de elementos vulnerables para las zonas de mayores niveles de amenaza.

En consecuencia, el resultado de la evaluación del riesgo del PAIV no se verá plasmado en un mapa final de riesgo ni en una estimación o cuantificación del nivel de pérdidas, sino que contará con la descripción de los peligros volcánicos, tanto intrínsecos como extrínsecos, una zonificación de la amenaza (largo plazo) y una serie de fichas cartográficas

y descriptivas donde se identificarán e inventariarán los elementos vulnerables de las zonas de mayores niveles de amenazas. Se realizará, además, una valoración del nivel de dificultad que implicará la gestión de la emergencia.

Esta información es fundamental y de gran utilidad porque permitirá abordar, de forma satisfactoria, contenidos posteriores del Plan, principalmente la definición y desarrollo de determinados protocolos y procedimientos que requieren, con carácter previo, una delimitación geográfica precisa de la amenaza volcánica y una caracterización territorial adecuada.

3.1.3 Metodología de evaluación del riesgo

La metodología seguida en el PAIV para acometer la evaluación del riesgo no responde en sentido estricto a la definición de este concepto, que en términos de protección civil puede expresarse de la siguiente manera:

$$\text{Riesgo} = (\text{Amenaza}) \times (\text{Exposición}) \times (\text{Vulnerabilidad})$$

Como se ha apuntado, no es objeto del presente Plan la evaluación del riesgo entendido como el producto resultante de la combinación de las tres variables indicadas y su expresión o materialización en soporte cartográfico. Resulta más útil para los propósitos del PAIV una aproximación al riesgo menos ortodoxa, apoyada en la descripción de sus componentes (la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad) y en un diagnóstico del grado de complejidad que conlleva la gestión de la situación crítica derivada de la manifestación del fenómeno volcánico.

3.1.3.1 La amenaza volcánica

La amenaza volcánica está determinada por la probabilidad de que un evento ocurra con un nivel específico de intensidad (o poder destructivo) dentro de un área concreta y un periodo de tiempo determinado. En el caso de la amenaza volcánica, ésta se suele descomponer en los diferentes peligros que pueden producirse durante el fenómeno eruptivo, entre los que destacan la circulación de las coladas, la caída de piroclastos, la dispersión de cenizas, los lahares, entre muchos otros, como se indicará en epígrafes posteriores. Todos estos procesos pueden ser analizados utilizando técnicas de evaluación multicriterio, así como modelos predictivos y simulaciones.

Para la evaluación del riesgo volcánico realizada en este Plan, la amenaza se trata en dos direcciones. Por un lado, describiendo cada uno de los peligros asociados a la amenaza volcánica, identificados de acuerdo a la historia geológica y social del volcanismo en Tenerife, y por otro, realizando una zonificación de la amenaza. Todo ello, teniendo en cuenta la evaluación realizada en el PEVOLCA tanto a largo plazo, como en el sistema que establece para realizar las estimaciones durante el proceso de emergencia volcánica.

Los peligros descritos para la isla de Tenerife son:

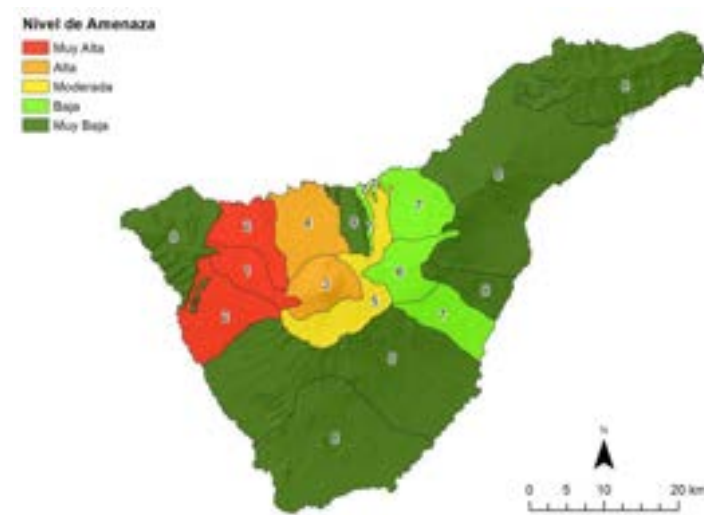
- Flujo de coladas y Domos
- Peligros asociados al emplazamiento de piroclastos y cenizas
- Corrientes de densidad piroclástica (PDC)
- Lahares

- Colapso estructural y deslizamiento gravitacional
- Sismo volcánico
- Gases volcánicos

La zonificación de la amenaza se ha llevado a cabo teniendo en consideración los datos resultantes de los estudios científicos más importantes que existen sobre la peligrosidad volcánica en Tenerife. Estos estudios no sólo establecen las áreas de susceptibilidad volcánica, o sectores más probables de ubicación de los futuros centros de emisión, sino que contienen información acerca del tipo de erupción y el posible comportamiento de diferentes peligros volcánicos (flujo de coladas, dispersión de cenizas, etc.). Entre los trabajos científicos referidos al riesgo volcánico, en este plan se asumen los escenarios eruptivos previstos en el PEVOLCA y toma como base principal el del modelo de flujo de coladas realizado por el Instituto Geológico y Minero en 2006 para la isla de Tenerife, generado en el marco del Plan Nacional de Riesgos Geológicos (PRIGEO) del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

A partir de todos estos estudios, y teniendo en consideración criterios topográficos (zonas de sombra frente a coladas) y territoriales en la delimitación de las áreas (poblamiento y usos del suelo), se establece una zonificación espacial de los peligros, categorizada en niveles de amenaza “Muy Alta; Alta; Moderada; Baja; y Muy Baja”. (Figura 3)

Figura 3. Tenerife. Zonificación de la peligrosidad volcánica



Fuentes: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

3.1.3.2 La exposición y la vulnerabilidad

Una vez zonificada la amenaza, se ha procedido a la identificación exhaustiva de elementos vulnerables para las zonas de amenaza alta y muy alta.

Los elementos vulnerables se han clasificado de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas para el PAIV. De este modo las categorías corresponden a elementos de tipo natural, social y tecnológico (Tabla 1).

Tabla 1. Elementos vulnerables inventariados por zona

NATURAL	SOCIAL	TECNOLÓGICO
Montes Utilidad Pública Espacio Natural Protegido Zona Especial Conservación	Núcleos de población Diseminado C. Educación Infantil C. Primaria/Secundaria Centro de Salud Hospital Centro comercial C. personas discapacidad Residencia Tercera Edad Bienes de Interés Cultural Hotel Extrahot./apartamentos Hotel/casa rural Campo de fútbol Polideportivo Parque	Galerías Pozos Desaladoras Balsas Depósito urbano Red transporte agua comarcal Estación depuradora Punto de Transferencia Punto Limpio Antenas RESCAN Antenas móviles/fijas Carreteras Puentes Túneles Paradas de guaguas Estación de guaguas Explotaciones ganaderas Gasolineras/butano Helipuertos/helisuperficie Puertos comerciales Puertos deportivos

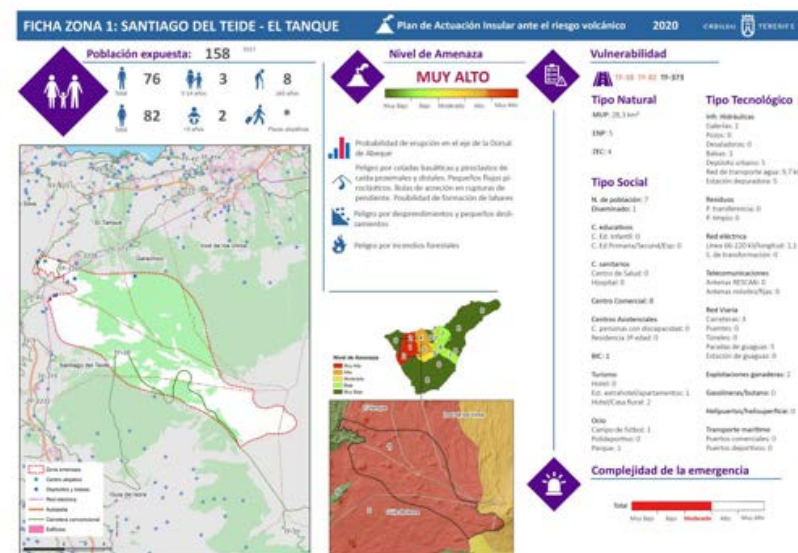
Para cada zona se realiza una ficha inventario de carácter sintético (Figura 4), donde se incluyen los principales peligros volcánicos que pueden afectar a la misma, así como su nivel de amenaza. A esta información se le incorpora el número de núcleos de población que podrían verse afectados, el número total de personas, las personas más vulnerables (mayores y niños), así como el número de plazas alojativas turísticas. Además, la ficha contempla un mapa de localización donde se representan los elementos más importantes, como las vías de comunicación, las entidades de

población, la red eléctrica y otras infraestructuras críticas, como la red de abastecimiento de agua potable, los equipamientos educativos y sanitarios, las hectáreas de masa forestal, las explotaciones ganaderas, los elementos de almacenamiento de aguas para la agricultura, etc.

Esta ficha se completa con una descripción de los elementos vulnerables expuestos que tienen mayor relevancia y que tienen la condición de ser estratégicos.

Finalmente, considerando este conjunto de información, la ficha incorpora un apartado con la estimación del grado de complejidad en la gestión de la emergencia volcánica en el ámbito objeto de estudio.

Figura 4. Ejemplo de ficha de inventario de elementos vulnerables





La ficha tiene el carácter de documento síntesis de una información más extensa y prolija contenida en un apartado descriptivo y de análisis de las principales características territoriales y socioeconómicas que condicionan la respuesta a la emergencia y en tablas específicas con el inventario completo de elementos vulnerables¹.

¹ Durante el periodo de implantación del PAIV, dentro del sistema de respuesta a las emergencias se debería de proveer una metodología capaz de generar esta información a corto plazo y a escalas de mayor detalle.

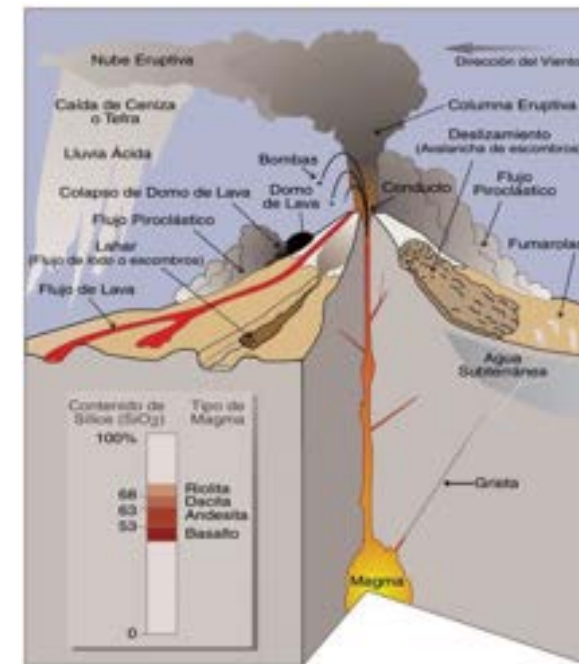
3.2 La amenaza volcánica y los peligros asociados

Durante el desarrollo de una erupción volcánica se producen una amplia variedad de procesos volcánicos susceptibles de engendrar daños. Por peligrosidad volcánica se entiende el conjunto de eventos que se producen durante una erupción y a lo largo la historia geológica reciente del área de análisis, y que son susceptibles de provocar daños a personas y bienes expuestos, por encima de un nivel de riesgo asumido (Ortiz y Araña, 1989). Los estudios de peligrosidad volcánica exigen dividir cada uno de los eventos eruptivos en procesos que se evalúan de forma independiente. Las erupciones volcánicas son ejemplos excelentes de amenazas en cascada multiriesgo debido a su naturaleza intrínseca de múltiples peligros, en la que una variedad de flujos volcánicos (flujos de lava, flujos piroclásticos, lahares), procesos de emplazamiento de piroclastos balísticos y cenizas volcánica, así como otros peligros asociados (sismicidad, deslizamientos de tierra, incendios, tsunamis o inundaciones) interactúan o impactan secuencialmente.

Las erupciones volcánicas, como muchos fenómenos naturales, abarcan una amplia gama de escalas de tamaño, tipo de proceso y duración. La masa de magma expulsada durante una erupción, las cantidades de gas liberadas y el flujo eruptivo varían en muchos órdenes de magnitud. En consecuencia, se necesitan escalas logarítmicas para categorizar los tamaños de las erupciones volcánicas, de forma muy similar a como se usa la escala de magnitud de Gutenberg-Richter para los terremotos (Pyle, 2015). En 1982 Newhall y Self crearon el Índice de Explosividad Volcánica o VEI (en inglés original Volcanic Explosivity Index). Este índice integra un

conjunto de variables específicas, como el volumen de material piroclástico generado o la altura alcanzada por la columna eruptiva, lo que permite, entre otros aspectos, determinar de manera comparativa la explosividad o virulencia asociada a un proceso eruptivo, así como su equivalencia con otras escalas tradicionales que han sido utilizadas hasta la fecha para la clasificación de la actividad volcánica.

Figura 5. Esquema de los distintos peligros volcánicos



Fuente: USGS (2000)

Figura 6. Índice de Explosividad volcánica

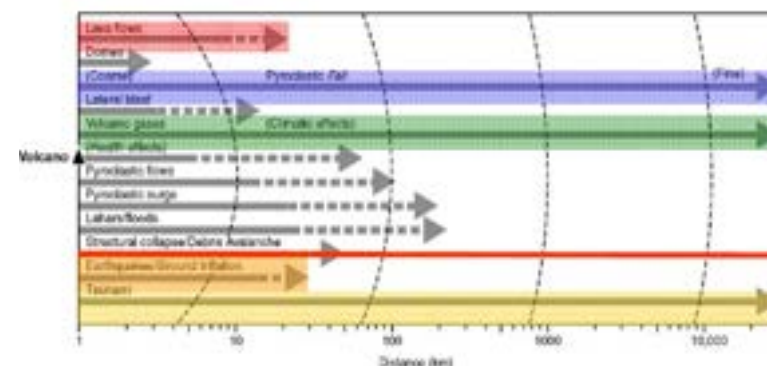
ÍNDICE DE EXPLOSIVIDAD VOLCÁNICA (IEV)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Descripción general	No explosiva	Baja	Moderada	Moderada a grande	Grande		Muy grande		
Descripción cualitativa	← Eufónica →	← Explosiva →					← Catástrofe →		
Tipo de erupción	← Havaiana →		← Estromboliana →	← Vulcaniana →	← Pliniana →		← Ultrapliniana →		
Duración (tiempo de erupción continua)		← 1 →	← 1 - 5 →	← 5 - 12 →	← 12 →				
Volumen de la lava (m³)	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹	10 ¹⁰
Altura de la columna eruptiva (km)	< 0.1	0.1 - 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25		> 25		
Inyección en la troposfera	Nula	Escasa	Moderada				Importante		
Inyección en la estratosfera	No	No	No	Posible	Segura			Significativa	
Ejemplos de erupciones	Kilauea	Estrombol	Unzen (1792)	Nevado Ruiz (1800)	Mt. Pelee (1902)	M. S. Helens (1980)	Krakatau (1883)	Tambora (1815)	Toba (69 ka)

Fuente: Newhall y Self (1982)

El VEI, como se definió originalmente, usa una escala logarítmica de 0 a 8 para describir el tamaño de una erupción, de modo que cada intervalo numérico representa un aumento de diez veces la explosividad volcánica respecto al inmediato anterior. Este índice se define por la magnitud de la erupción (volumen) y la intensidad (relación de la masa eruptiva en kg/s). En la práctica, sin embargo, el VEI de una erupción se basa principalmente en el volumen de los depósitos emitidos y la altura de la columna de las erupciones observadas. Este índice ha sido adoptado por el Programa de Volcanismo Global de la Institución Smithsonian para su uso en sus catálogos de erupciones volcánicas de los últimos 10,000 años (Siebert et

al., 2010) y, por esta razón, es muy utilizado. Sin embargo, esta escala no es útil para erupciones efusivas, que son predominantemente no explosivas y por lo tanto reciben una clasificación predeterminada de 0 o 1; tampoco se puede aplicar fácilmente a erupciones muy pequeñas que ahora pueden detectarse y analizarse de forma rutinaria usando técnicas de seguimiento (como infrasonidos y video de alta velocidad) (Pyle, 2015; Sobra delo et al, 2011). Para cubrir la gama completa de estilos eruptivos es necesario la utilización de dos escalas diferentes, una para la magnitud (volumen de material emitido) y otra para la intensidad (que mide la masa de material eruptado/tiempo).

Figura 7. Influencia de la distancia en el impacto asociado a los principales peligros volcánicos



Fuente: Modificado de Chester et al (2001)

Uno de los parámetros vinculados a la magnitud e intensidad eruptivas es el área afectada por los diferentes materiales emitidos. En 2001, Chester et al., elaboraron un cuadro donde se refleja el alcance máximo de cada

uno de los peligros volcánicos (Figura 7), donde se pone de manifiesto que los procesos vinculados al emplazamiento de depósitos de caída, gases, flujos piroclásticos s.l., y lahares son los peligros de mayor alcance.

El PEVOLCA incluye como peligros volcánicos típicos de Canarias los sismos volcánicos, los flujos lávicos (tanto máficos como félsicos), las corrientes de densidad piroclásticas, la caída de cenizas, los impactos balísticos, los colapsos estructurales y los gases volcánicos. En este plan se realiza un análisis detallado de cada uno de estos procesos, añadiendo aspectos peculiares que pueden producirse durante su desarrollo como consecuencia de los escenarios geográficos característicos de la Isla, que han provocado en el pasado volcánico más reciente graves daños.

3.2.1 Flujo de Coladas y Domos

Los flujos de lavas están constituidos por materiales fundidos, emitidos de forma más o menos tranquila y no explosivamente desde un volcán, que se desplazan fluyendo desde el mismo hasta centenares de metros o pocas decenas de km. Las lavas son rocas de composición homogénea emitidas en forma de flujo durante una erupción volcánica. Los rasgos característicos de este tipo de flujos y de sus impactos asociados están determinados por factores como el tipo de magma y su viscosidad, volumen de lava emitido por unidad de tiempo (tasa de emisión), el volumen total emitido y la pendiente de la superficie sobre la cual se lleva a cabo su drenaje y emplazamiento, (Williams & McBimey, 1979), que determinan la velocidad de avance.

De todos estos factores, el primero es el más importante (Walker, 1973). En los casos de caudales bajos ($< 10\text{m}^3/\text{s}$), las lavas basálticas tienden a producir numerosos flujos pequeños que se apilan cerca al centro de emisión y por lo tanto no se extienden a distancias considerables. En contraste con los grandes flujos formados por lavas de composición basáltica y básica en general, las lavas más viscosas tales como las dacitas y riolitas, que típicamente son emitidas a bajas tasas, forman flujos de lava cortos y gruesos, o domos empinados, que cubren unos pocos kilómetros cuadrados. Aunque las tasas efusivas de los domos son bajas y los flujos de lava suelen ser cortos, los domos pueden colapsar repentinamente o explotar para formar corrientes de densidad piroclásticas, explosiones laterales y altas columnas eruptivas. Los factores que influyen en los colapsos son: tasa eruptiva, volumen, geometría o resistencia del domo permeabilidad y presurización y precipitación, caída de cenizas (Manga et al, 2017). Sin embargo, todavía no es posible predecir las dimensiones, el estilo y el momento de tales eventos. Las erupciones domáticas tienden a poseer largos períodos eruptivos (de años a décadas), pero pueden ser episódicas, con largas pausas de calma, y mostrar transiciones de mecanismos efusivos a explosivos difíciles de explicar y pronosticar ([Manga et al, 2017](#)).

Por otro lado, es necesario reseñar que las lavas se comportan como fluidos plásticos *Bingham*, ya que para empezar a moverse es necesario superar una cizalla umbral. Una lava sólo puede moverse si el esfuerzo horizontal consecuencia de su peso puede superar el esfuerzo umbral; este hecho ocurre cuando el flujo de lava supera una altura crítica, que varía desde los 50 metros para las lavas más viscosas y los menos de 20 cm para

las lavas fluidas. Una vez que un flujo lávico ha alcanzado su altura crítica, la lava se mueve en función de la pendiente. Cuando la lava no puede moverse como un fluido se rompe en bloques que caen rodando, acompañados de una nube de cenizas y gases (Ortiz, 2000).

La velocidad del frente de avance de los flujos lávicos y el área cubierta por los mismos determina su mayor o menor impacto. Cuando la lava discurre sobre un plano se expande en todas las direcciones, de forma que su espesor corresponde en cada punto a su altura crítica. Sin embargo, cuando la lava corre confinada por el interior de los barrancos, no puede expandirse lateralmente y como resultado se produce un aumento de su altura crítica (Ortiz, 2000). De este modo, cuando la lava se canaliza en barrancos, o es drenada durante su emplazamiento mediante tubos volcánicos, tiende a recorrer grandes distancias sin perder temperatura, manteniendo una alta movilidad hasta sectores muy alejados del centro emisor. Velocidades de hasta 16 km hora se han medido en canales abiertos, mientras que en el interior de los túneles estas velocidades pueden incrementarse hasta alcanzar los 100 km/h (Ortiz, 1996). Uno de los flujos de lava más destructivos fue el asociado a la erupción del Nyiragongo (Zaire) en 1997, ya que en menos de una hora, más de 20 millones de metros cúbicos de lava muy fluida fueron drenados súbitamente a través de fracturas abiertas en las laderas del volcán e inundaron los alrededores, destruyendo 400 viviendas y ocasionando la muerte de 70 personas ([UNDRO, 1985](#)).

Las lavas altamente viscosas se mueven lentamente (desde unos pocos metros por día hasta algunos kilómetros por hora). Su superficie exterior suele estar constituida por bloques heterométricos desordenados; a

medida que avanza la coladas los bloques del frente lávico se fragmentan y ruedan dando lugar a la formación de pequeñas avalanchas calientes. Este tipo de flujos varían en longitud desde unas pocas decenas de metros a varios kilómetros (raramente alcanzan longitudes de más de 8 km desde el centro emisor); en anchura pueden llegar a tener desde sólo unas pocas decenas de metros hasta varios cientos de metros, y en espesor desde un quinto a la mitad de su anchura (UNDRO-UNESCO, 1987). A menudo los flujos de lava viscosos se apilan sobre los centros de emisión, formando flujos cortos y espesos que generan la construcción de estructuras volcánicas de tipo domático. Estos domos suelen crecer por extrusión de muchos flujos individuales con espesores mayores a 30 m. durante períodos de meses o años, con velocidades de menos de unos pocos metros por hora. Estas estructuras pueden colapsar para formar flujos piroclásticos de movimiento rápido.

Las lavas de baja viscosidad se desplazan rápidamente, extendiéndose a decenas de kilómetros desde los centros eruptivos, ya sea como lóbulos semejantes a lenguas o como láminas de lava de mayor amplitud, dependiendo de la topografía por la cual se efectúa su derrame. Los flujos en forma de lóbulos alcanzan varias decenas de km de longitud y más de un km de ancho y su espesor varía entre menos de un metro hasta varias decenas de metros. Los frentes de lava fluidas avanzan a velocidades que oscilan entre decenas de metros a decenas de km por hora. En pendientes pronunciadas pueden llegar a alcanzar los 10 km/h (2,8 m/s), pero generalmente poseen velocidades de menos de 1 km/h (0.27 m/s) en sectores de pendientes suaves ([USGS, 2018](#)).

La duración de la erupción es otro de los factores que interviene en el grado de peligro de los flujos lávicos (Harris, 2015). El incremento de la duración de una erupción posibilita la formación de campos lávicos compuestos de mayor volumen y la posibilidad de que los flujos sean derramados a través de tubos volcánicos estables, permitiendo el emplazamiento de flujos en áreas distales, incluso con tasas de efusión bajas (Harris, 2015).

Independientemente de su viscosidad, un flujo de lava destruye totalmente todo lo que no se pueda mover o quitar de su camino (viviendas, carreteras, redes eléctricas o de abastecimiento de agua, etc.). La relativa fluidez de las coladas de lavas basálticas determina que posean bajo poder destructor sobre las estructuras, siendo frecuente que los edificios queden rodeados por la lava sin sufrir daños estructurales graves. No obstante, cuando las lavas muestran alturas superiores a las edificaciones aumentan su poder destructivo y terminan por arrasirlas. Las posibilidades de protección de bienes inmuebles son prácticamente nulas. La resistencia al impacto de las construcciones está también asociado al diseño de las mismas, especialmente importantes son la orientación de la construcción respecto a la dirección del flujo y el tipo de material. Por ejemplo, las paredes en ángulo recto opuestas al frente de avance suelen ser más susceptibles que las orientadas de forma paralela al mismo (Harris, 2015).

Blong (1984), señala que los edificios pueden colapsar (debido a la carga y presión ejercida por la lava), ser enterrados (debido a procesos de inundación o inflación de los flujos), incendiarse (como consecuencia de las altas temperaturas de la lava), ser inundados (cuando la lava entra dentro

de las habitaciones), ser levantados y transportados, provocar deformación y fallamiento de su base y ser afectados por los clastos caídos desde el frente o el margen de los flujos. El resultado es siempre la destrucción total o parcial de estas estructuras.

Habitualmente la velocidad de movimiento de la mayoría de las lavas es lenta, permitiendo la evacuación de personas y animales. No obstante, conviene tener presente que en sectores de fuerte pendiente o en puntos de rupturas de pendiente pronunciadas, la lava puede moverse más rápidamente que las personas, aun corriendo. Por otro lado, el drenaje de las coladas de lava puede llevarse a cabo a partir de flujos secundarios y dar lugar a la formación aguas abajo de varios brazos de lava individualizados, que de cara a la gestión conviene considerar, ya que pueden volver a unirse tras recorridos de varios cientos de metros, dejando áreas cerradas entre ellas que evidentemente deben ser consideradas de cara a su evacuación.

Durante la mayoría de las erupciones se produce la emisión de flujos lávicos más o menos voluminosos, aunque son procesos especialmente relevantes en erupciones de baja explosividad. Estos pueden dar origen a pérdidas materiales importantes, pero sólo en circunstancias excepcionales, como hemos mencionado, llegan a suponer una amenaza real para las vidas humanas (Solana, 2010). La muerte por flujos lávicos son un hecho raro y son debidas fundamentalmente a imprudencias y a la intoxicación producida por la desgasificación de las lavas (Ortiz, 1996) o asociarse a explosiones cuando la lava durante su emplazamiento interactúa con cuerpos de agua ([USGS, 2018](#)). Sin embargo, la elevada temperatura de una lava en movimiento, que puede superar los 1000°C,

genera procesos de irradiación térmica en sus proximidades. Estos procesos de irradiación, o el calor de la propia colada, pueden llegar a producir lesiones en los observadores o provocar incendios en formaciones vegetales con alto poder de combustión (Carracedo et al., 2015; Romero et al., 2015). Muchos de los peligros asociados a flujos lávicos sobre las personas y animales pueden evitarse manteniendo a las personas y observadores a una distancia segura de los puntos de mayor peligrosidad, como sectores de engrosamiento lávico, frentes inestables o de movimiento rápido, rupturas de pendiente o puntos de redistribución lávica.

En general, los flujos lávicos implican otras situaciones de peligro que no siempre son tenidas en cuenta. Entre éstas, la más evidentes están asociadas a los procesos de desgasificación producidos durante su emplazamiento y enfriamiento. El conjunto de gases volcánicos que son liberados a la atmósfera durante este proceso es diverso, y su contenido se abordará de manera específica más adelante. No obstante, cabe destacar la presencia de emisiones gaseosas más densas que el oxígeno, que tienden a acumularse en zonas topográficamente deprimidas. En función de su concentración, estas pueden llegar a sustituir en estos sectores a las concentraciones normales de oxígeno, lo que puede dar lugar a la muerte por asfixia de personas y ganado. Estos procesos de desgasificación pueden tener lugar de manera repentina, asociada a cambios bruscos en la pendiente, que generan la fragmentación de los flujos lávicos y el aumento de su porosidad. Se trata de un contexto especialmente peligroso que puede llegar a desencadenar flujos piroclásticos de entidad, en los que esta fracción gaseosa, mezclada con el aire, transporta violentamente el

material fragmentado ladera abajo, incorporando otros elementos a su paso.

Por otro lado, es de interés especial la consideración de la interacción de la lava con depósitos de agua, e incluso de combustible (gasolineras), tanques de gasolina o depósitos de materiales inflamables. En este sentido es conveniente señalar que los materiales plásticos se degradan a temperaturas muy bajas, desprendiendo gases que son a su vez tóxicos y corrosivos. Este tipo de material constituye hoy en día una parte importante de estructuras como edificios o coches y aumentan considerablemente la vulnerabilidad (Ortiz, 1996).

Otros peligros asociados al emplazamiento de flujos lávicos son:

- 1- Generación de grandes incendios en masas forestales.
- 2- Explosiones resultantes de la acumulación de metano por combustión de la vegetación bajo las lavas.
- 3- Procesos de inversión del relieve, que pueden determinar nuevas áreas de vulnerabilidad no existentes con anterioridad.
- 4- Bloqueo de valles por las lavas y represamiento de la escorrentía, que puede terminar por causar procesos de aluvionamiento e inundaciones.
- 5- Colapsos de los frentes de lava y generación de flujos piroclásticos, tipo bloques y cenizas.
- 6- Cambios en la composición química del agua.

7- Problemas asociados a los observadores, visitantes y turistas en las zonas peligrosas.

En sectores de costa, la entrada de coladas en el mar también da lugar a procesos violentos de desgasificación que potencialmente pueden generar víctimas mortales.

En Canarias, a todos estos factores hay que añadir, además, los peligros ocurridos durante el emplazamiento de flujos de lava históricos que se derivan de la propia configuración topográfica del territorio. Entre estas situaciones de peligro caben destacar las siguientes:

3.2.1.1 Desprendimiento de fragmentos y grandes bolas de acreción.

La existencia de cambios acentuados en la pendiente, como escarpes, bordes de barranco y cantiles litorales o prelitorales, dan lugar a la fragmentación de la colada en bloques o fragmentos, aún calientes, que son capaces de rodar de manera individualizada ladera abajo. Estos desplazamientos se producen a mayor velocidad que la presentada por los frentes de colada (Araña, 1999, en Romero et al., 2015), por lo que pueden extenderse más allá del frente de las mismas y provocar daños antes de la llegada del propio flujo volcánico.

Estos fragmentos rocosos incandescentes pueden descender ladera abajo en forma de bolas de acreción, generando daños por alcance o impacto, con un poder de afección importante en elementos no móviles del territorio (viviendas, red de abastecimiento de agua, red viaria...). Si estas

sobrepasan los límites de la colada y continúan en movimiento pendiente abajo, dan lugar a una situación de peligro añadido, capaz de afectar a sectores lejanos a los frentes de avance de las propias coladas de lava (Romero et al., 2015). El interior incandescente de estas bolas de acreción genera, además de su impacto directo, la posibilidad de producir incendios.

Las bolas de acreción son fragmentos lávicos superficiales que, como norma general, tienen tendencia a constituir bloques de forma más o menos esférica (Wentworth y McDonald, 1953). Las dimensiones de estos clastos son muy variables, oscilando desde los pocos centímetros a varios metros, siendo el diámetro mayor reseñado de 6 metros (Stevenson et al., 2012). Tamaños similares a este se encuentran con facilidad en las coladas históricas y holocenas de las islas de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Atendiendo a las especificidades de su génesis, las bolas acrecionales pueden dividirse en dos grandes grupos:

- Aquellas cuyo origen se asocian a la inmersión de un fragmento de roca sólida pero aún a muy alta temperatura en el corazón fundido de la colada de lava. Durante el proceso de emersión o vuelta a la superficie, la roca original queda recubierta por completo de una capa superficial de lava en estado líquido, que va enfriándose a medida que es expulsada hacia la superficie. Este proceso puede repetirse múltiples veces, añadiendo capas sucesivas y concéntricas al fragmento de roca original (McDonald, 1943; Stevenson, 2012; Goya, 2017).

- Inmersión de bloques erráticos – restos del edificio volcánico o incluso de la propia colada– en el fluido lávico, permitiendo su recubrimiento parcial o total, en función de su volumen, el caudal de lava de la colada y la pendiente, entendida esta como un factor determinante para favorecer la rotación o movimiento del bloque y su recubrimiento (Valentine y Gregg, 2008).

Existen al menos otras dos tipologías de materiales que tradicionalmente han sido interpretados como bolas acrecionales, cuya génesis, también vinculada a flujos de lava, no implica el recubrimiento por “acreción” de material lávico de un núcleo o nódulo central. Ambas se asocian a sectores de fuertes pendientes, en los que los flujos lávicos se desestructuran y parte del material superficial de las coladas de lava se desagrega, rodando ladera abajo. Este es el caso de fragmentos masivos de roca basáltica que ruedan o rebotan aun calientes sobre una superficie de colada que no permite su inmersión. El producto resultante es una roca masiva tanto en su superficie como en su interior, de formas redondeadas, esféricas o semiesféricas, fruto de la fricción y de los impactos sufridos durante el proceso de emplazamiento. Un segundo tipo de materiales esféricos o semiesféricos que se acumulan sobre la superficie de las coladas de lava corresponden a fragmentos redondeados por simple fricción a medida que la colada avanza. Se trata normalmente de fragmentos de pequeño o muy pequeño tamaño, todos ellos clastos asociados a la superficie de coladas distales, resultado del desgaste de fragmentos de lava escoriácea que continua en movimiento una vez enfriado parte importante del material que se acumula en superficie (Goya, 2017).

En general, las bolas acrecionales son capaces de dar lugar a importantes afecciones en estructuras, vegetación y cultivos por simple impacto, o generar incendios en puntos alejados de los frentes lávicos activos, incrementando considerablemente el poder destructivo de las coladas (Romero y Beltrán, 2015).

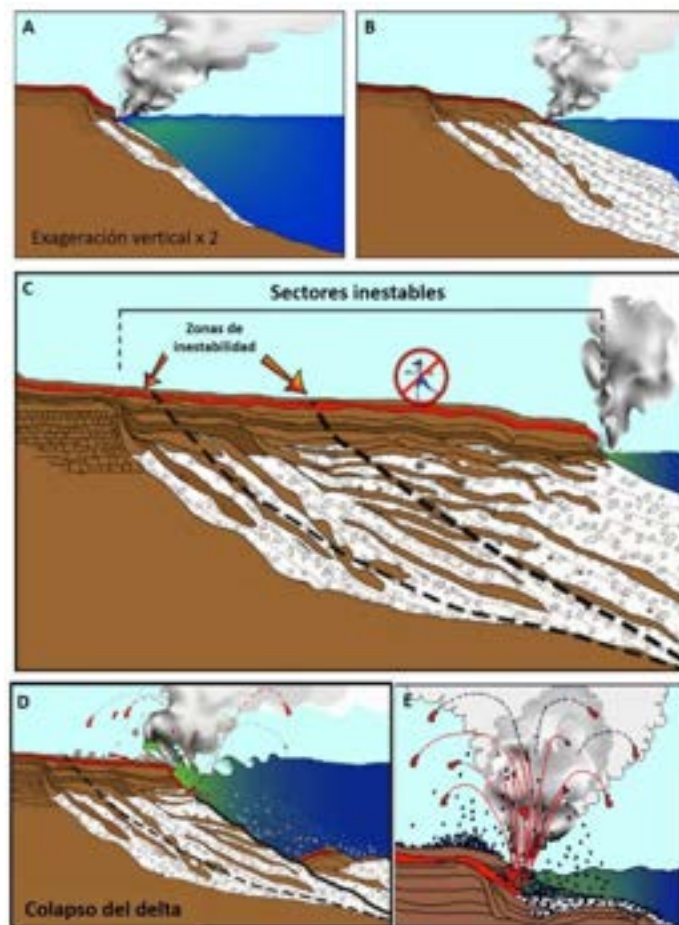
3.2.1.2 Peligros asociados a la entrada de lavas en el mar.

La llegada de lavas a la costa da lugar a una serie de peligros volcánicos, recientemente establecidos a partir del estudio de los daños producidos en los últimos años por la entrada de coladas de lava en el mar en la isla de Hawaii ([USGS, 2018](#)). Los peligros que se producen en los sectores de contacto de flujos lávicos con el agua del mar son:

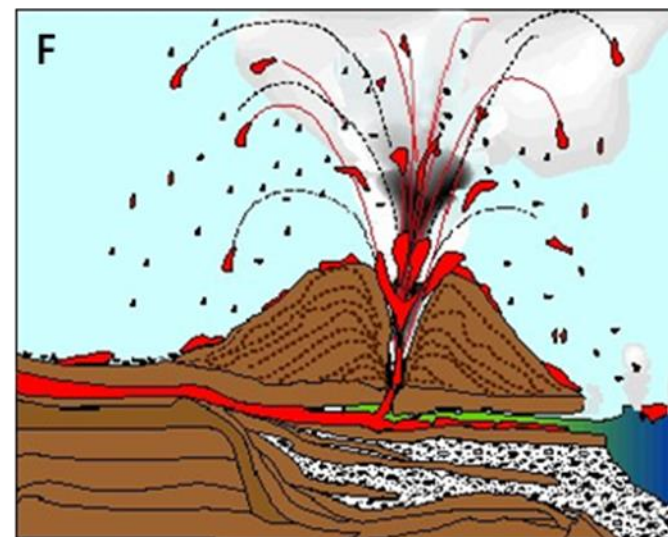
3.2.1.2.1 Colapsos generados en los deltas y plataformas lávicas y en los acantilados adyacentes al mar

La formación de deltas y plataformas lávicas y su desestabilización suponen un riesgo local significativo, especialmente relevante en las costas de islas volcánicas oceánicas (Poland y Orr, 2014), habitualmente muy ocupadas por el hombre.

Figura 8. Evolución de un delta lávico y peligros asociados



Fuente: [USGS, 2018](https://www.usgs.gov/)



Fuente: [USGS, 2018](https://www.usgs.gov/)

Aunque estos procesos han sido definidos para las lavas pahoehoe de volcanes hawaianos, el estudio de las lavas aa en Canarias muestra estructuras que se generan mediante procesos similares (Guillen, 2012). Cuando los flujos lávicos se introducen en el mar pueden dar lugar a un aumento de la superficie insular mediante la creación de plataformas de planta habitualmente en abanico, conocidas como deltas lávicos. La lava que se vierte al océano desde flujos superficiales o mediante canales y tubos lávicos interiores, se fragmenta por debajo del nivel del mar como consecuencia de su contacto con el agua y da lugar a un nivel basal de carácter brechoide sobre el que se apoyan los flujos volcánicos que construyen el delta sobre el nivel del mar (Figura 8. A y B). Cuando este

nivel basal se asocia a una pendiente submarina relativamente elevada, el frente del delta de lava sobre el nivel del mar puede desestabilizarse y terminar colapsando (Figura 8. C y D), dando lugar a deslizamientos submarinos. Estos colapsos pueden provocar también explosiones muy violentas (Figura 8. E) o desencadenar la caída al mar del frente de lavas a lo largo de cientos de metros.

Por otro lado, la formación de estos deltas lávicos conlleva otros peligros de especial relevancia que se asocian a la entrada de coladas de lava en el mar y a la posibilidad de contacto de la lava con el agua, pudiendo generar la formación de volcanes litorales o pseudocráteres (Figura 8 F). Estos pequeños edificios escoriáceos se forman a partir del contacto repentino de la lava con el agua que da lugar a la emisión de rocas calientes y lavas con temperaturas de aproximadamente 1150^a C, con diámetros de hasta 1 m que se distribuyen a más de 250 m. tierra adentro del delta, con una superficie afectada similar a la de varios campos de fútbol.

Los deltas de lava, formados por la acumulación de flujos de lava dentro del mar (Nemec, 1990; Lipman y Moore, 1996; Ramalho et al., 2013; Bosman et al., 2014), con frecuencia son inestables y los colapsos del delta pueden potencialmente causar otros fenómenos secundarios peligrosos, como explosiones litorales y tsunamis (Jurado-Chichay et al., 1996; Mattox y Angan, 1997; Chiocci et al., 2008;; Polanda y Orr, 2014). El desmoronamiento de los mismos a menudo van acompañados de explosiones de intensidad moderada que pueden dar lugar a la formación de tephra y a la proyección de bloques líticos angulosos y cantos rodados cientos de metros tierra adentro (Poland y Orr, 2014). La posibilidad del desarrollo de este tipo de fases explosivas asociado al colapso de peanas

lávicas supone en sí mismo un peligro localmente muy significativo e igualmente imprevisible

A pesar de que puede llegar a ser recurrente el desarrollo de episodios de explosividad moderada asociada a colapsos masivos o parciales de un delta lávico litoral, uno de los mayores peligros potenciales que se asocia al colapso de estas estructuras es la posible generación de tsunamis (Di Traglia et al, 2018). Pueden ser generados tanto por el colapso del conjunto de la estructura de la plataforma o delta – incluyendo su parte subaérea – como por el deslizamiento masivo de la parte sumergida de estas estructuras (Bonaccorso et al., 2003; Chiocci et al., 2008).

Estos procesos pueden desarrollarse en intervalos temporales de meses (entre otros, Poland y Orr, 2014 y Di Traglia et al, 2018), por lo que el colapso de estas estructuras es un peligro probable y significativo, a tener en cuenta incluso una vez finalizado el proceso eruptivo. Como señalan Lookwood y Hazlet (2010): “las explosiones secundarias son difíciles de predecir y suponen un grave peligro para las personas atraídas por la visión escénica “segura” de las erupciones efusivas, tal y como se ha puesto de manifiesto recientemente durante la erupción del Kilauea de Julio de 2018, en la que una de estas explosiones litorales causó 23 lesionados por impacto directo de los materiales expulsados (Figura 9)..

3.2.1.2.2 Olas de agua de mar caliente

Las lavas que constituyen los deltas poseen temperaturas del orden de los 1000°C de modo que cuando una ola de gran envergadura barre su superficie puede alcanzar rápidamente temperaturas muy altas. Estas olas

calientes pueden dar lugar a muertes, por la inhalación del vapor ácido y a quemaduras graves, de personas situadas en su proximidad ([USGS, 2018](#)).

Figura 9. Explosión litoral de las lavas del Kilauea el 17 de julio de 2018



Fuente: [Diario del Viajero, 2018](#)

3.2.1.2.3 Nubes de vapor por contacto lava/agua

Cuando una colada durante su derrame penetra en el mar, en la zona de contacto con el agua se forma una nube de vapor blanca (Figura 10). A medida que el agua se calienta se producen una serie de reacciones químicas y físicas que dan lugar a una mezcla de vapor condensado, ácido

clorhídrico y diminutos fragmentos de vidrio volcánico. Esta nube arrastrada por el viento genera una bruma blanca que ha sido denominada como “laze” (abreviatura de lava y bruma en inglés) que puede causar irritación de la piel y los ojos así como dificultades para respirar, y que por tanto debe evitarse.

Figura 10. Nubes de vapor por la entrada de las lavas en el mar durante la erupción de San Juan, La Palma, 1949



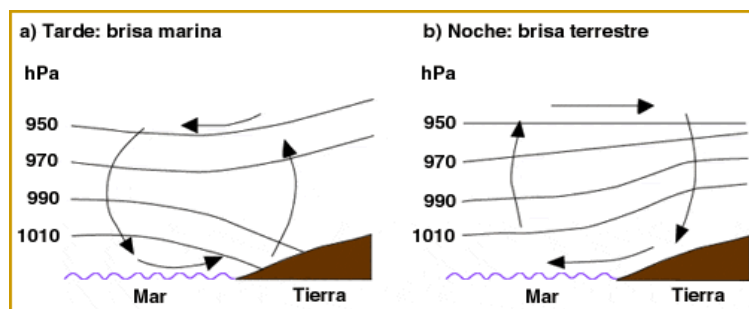
Fuente: [FEDAC](#)

El desigual calentamiento entre el mar y la tierra genera flujos de aire a lo largo del litoral, en condiciones de calma atmosférica. Durante el día, la tierra se calienta rápidamente y da lugar a la expansión del aire situado por

encima, creando un gradiente de presión por el que el aire se desplaza de mar a tierra (Figura 11). La intensidad del viento va en aumento con la insolación hasta media tarde, dejándose sentir varios km tierra adentro, aunque con velocidades débiles de entre 4 y 7 m/s. Por la noche, la célula convectiva generada por las diferencias térmicas se invierte como consecuencia del rápido enfriamiento de la tierra, haciendo que el viento se mueva de tierra a mar.

Este sistema de brisas marinas determina que las plumas de vapor generadas por el contacto de las lavas con el agua del mar se muevan de mar a tierra durante el día y de tierra a mar durante la noche. Este hecho puede ocasionar no sólo daños en los observadores en tierra sino también una mala calidad del aire en las zonas situadas a sotavento de la columna de vapor.

Figura 11. Esquema de las brisas costeras

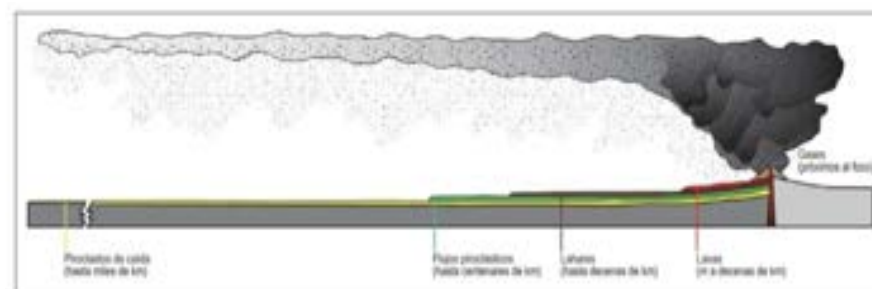


Fuente: Modificado de López et al., 1992

3.2.2 Peligros asociados al emplazamiento de piroclastos

Los depósitos piroclásticos se asocian a erupciones de muy distinto comportamiento, con explosividad desde baja a muy alta, y a magmas de muy diversa composición, desde basáltica a silíceo. Durante las fases o las erupciones explosivas el magma es expulsado a la atmósfera en forma de fragmentos líquidos y sólidos, siendo eyectados hacia arriba desde el cráter para formar fuentes de lava o dar lugar a columnas eruptivas. Dependiendo del mecanismo de transporte y emplazamiento los depósitos piroclásticos se clasifican en depósitos piroclásticos de caída y depósitos piroclásticos de flujo. Corresponden a los productos volcánicos de mayor dispersión espacial, pues pueden emplazarse en áreas muy distantes del centro emisor, e incluso llegar a afectar a todo el globo (Figura 12).

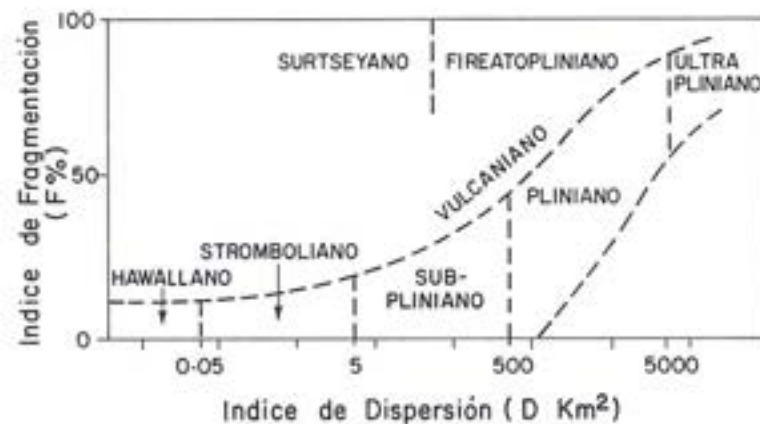
Figura 12. Comparación entre las distancias alcanzadas por los depósitos piroclásticos y otros productos volcánicos



Fuente: Pérez-Torrado et al, 2015

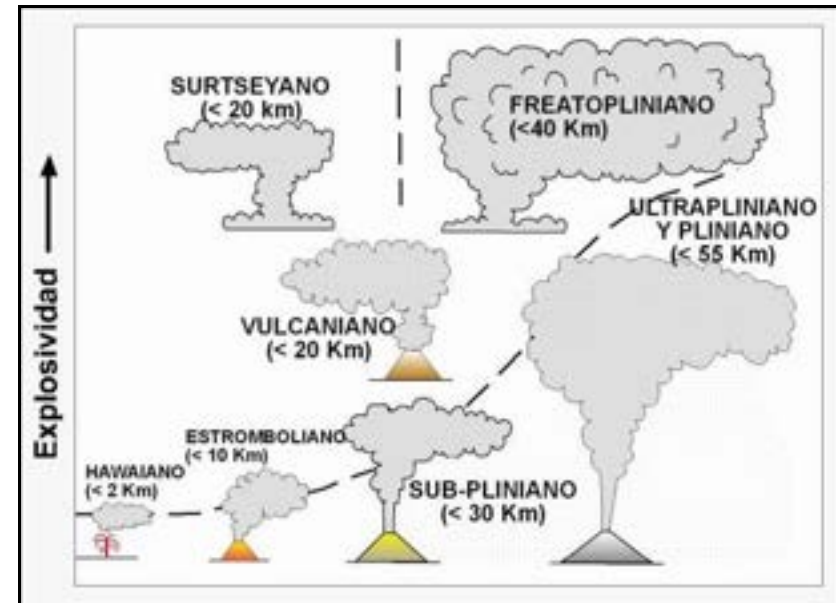
La metodología desarrollada para el estudio de los depósitos generados por estos procesos permite conocer en detalle los distintos tipos de erupciones. La clasificación más utilizada está basada en dos parámetros: índice de dispersión e índice de fragmentación (Walker, 1973). El primero (D), corresponde al área en que se dispersa un determinado depósito de caída y depende fundamentalmente de la altura de la columna eruptiva, a mayor altura mayor índice de dispersión. El segundo (F), índice de fragmentación, depende esencialmente de las condiciones en las que se desarrolla la erupción y de la reología del material fundido. La relación entre ambos índices D y F constituye un índice de intensidad de la erupción (Ver Figura 13 y Figura 14).

Figura 13. Clasificación de las erupciones en función de los índices de Dispersión (D) y fragmentación (F), (Walker, 1963)



Fuente: Walker, 1963

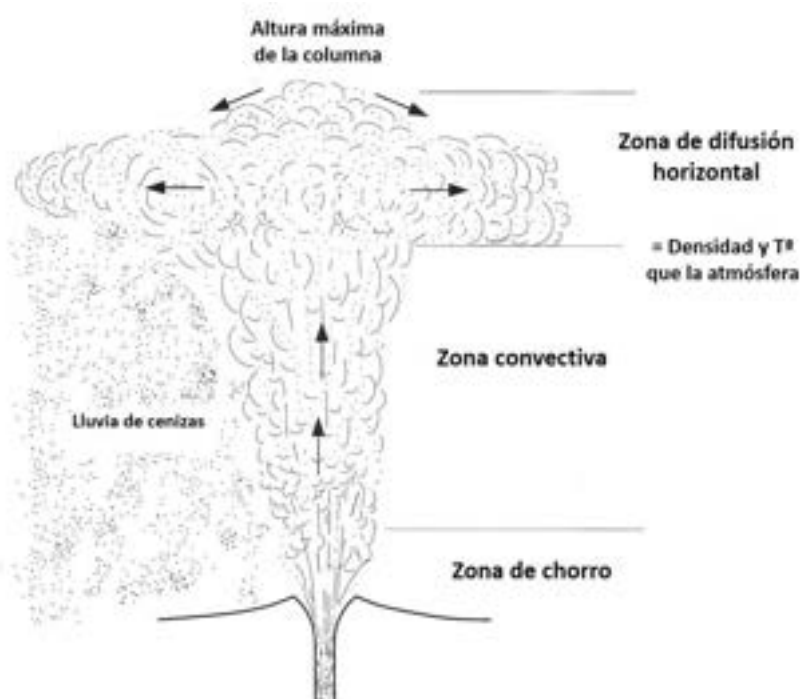
Figura 14. Diagrama de la clasificación de las erupciones en función de su intensidad



Fuente: Modificado de Cas y Wright, 1987

Este esquema incluye desde grandes erupciones plinianas, con columnas sostenidas de gran altura y depósitos de tefra distribuidos por amplias áreas, erupciones vulcanianas intensas pero de corta duración, erupciones estrombolianas con columnas eruptivas moderadas y fuentes de lava asociadas a eventos de tipo hawaiano.

Figura 15. Estructura de una columna eruptiva



Fuente: Modificado de Carey et al, 2000

Las erupciones más explosivas, con mayores índices de fragmentación y dispersión, dan lugar a la formación de columnas eruptivas sostenidas de disposición vertical, en las que se pueden identificar tres zonas (Figura 15). La zona de chorro corresponde a la parte basal de la columna y está dominada por la energía cinética y se rige por las leyes de la balística, de ahí que los productos emitidos desde este sector sean denominados como

productos de proyección balística. La zona de chorro deja paso a una zona convectiva caracterizada por la disipación de la energía térmica; el techo de esta zona se alcanza cuando la temperatura y densidad de la columna eruptiva es igual a la de la atmósfera que la rodea. Por encima de este nivel la columna sigue ascendiendo por su propio impulso hasta alcanzar una altura donde se expande horizontalmente, formando la zona de difusión horizontal, la cual está sujeta a la interacción con los vientos dominantes de la alta atmósfera.

Estas columnas eruptivas juegan un papel fundamental en el transporte masivo de piroclastos (Carey & Sparks, 1986). En este sentido, la altura de la columna eruptiva está determinada por la temperatura del material emitido y por la tasa de emisión del mismo, las cuales, junto a la dirección y fuerza del viento, son los principales factores que controlan el transporte de tefra a grandes distancias. Los depósitos piroclásticos de caída se forman durante las erupciones explosivas por la sedimentación de los piroclastos a través de la atmósfera a partir de la zona de chorro y / o de otros sectores de la columna eruptiva. Los piroclastos más gruesos no entran en la zona convectiva sino que se desprenden desde elevaciones de no más de unos cientos de metros de la base de la columna siguiendo trayectorias balísticas independientes y se acumulan alrededor del centro emisor. Los fragmentos de menor tamaño se distribuyen en áreas más alejadas, depositándose a km o decenas de km en función del tamaño del grano y la dirección e intensidad del viento. Las erupciones más violentas fragmentan el magma y las paredes de los conductos eruptivos dando lugar a cenizas cuya emisión puede alcanzar decenas de km de altura y ser distribuida por el viento a cientos e incluso miles de km.

3.2.2.1 Piroclastos de caída

Los piroclastos de caída constituyen fragmentos de lava (bombas, escorias, cenizas...) o roca de caja (bloques) que son emitidos durante erupciones o fases explosivas. Corresponden a fragmentos de muy distinta granulometría que cubren de forma más o menos homogénea el territorio y que tienen como rasgo distintivo su deposición partícula a partícula. El mecanismo de emplazamiento y transporte de estos fragmentos permite la distinción entre los depósitos piroclásticos balísticos, que se depositan siguiendo trayectorias parabólicas, y los depósitos piroclásticos de dispersión, formados a partir de la dispersión horizontal de columnas eruptivas.

Los piroclastos de caída son clastos volcánicos con tamaños que oscilan entre unos pocos centímetros a varios metros de diámetro que se separan de la columna eruptiva siguiendo trayectorias prácticamente parabólicas (Wilson, 1972; Fagents y Wilson, 1993, Bower y Woods 1996). Su velocidad de emisión pueden alcanzar cientos de metros por segundo y el emplazamiento de cada fragmento se produce partícula a partícula a distancias de entre 1-5 km, según la intensidad de la erupción (Blong, 1984; Breard et al., 2014). Los clastos balísticos impactan en el suelo con una fuerza considerable produciendo cráteres de impacto; la posición y forma de estos cráteres indican la dirección de la fuente. La distribución de los piroclastos balísticos (distancia respecto al centro emisor, dirección, área y densidad) está condicionada por la naturaleza y grado de fragmentación del magma, el tipo de mecanismo eruptivo, la energía,

profundidad y dirección de las explosiones, e incluso por la morfología del cráter (Breard et al., 2014).

Un estudio reciente de Fitzgerald et al. (2017) señala que los productos emitidos como materiales balísticos constituyen un peligro potencialmente dañino y mortal durante el desarrollo de las erupciones volcánicas. Las personas pueden sobrevivir la caída de bombas pequeñas en un refugio mínimo; sin embargo, las caídas de bombas de grandes tamaños pueden afectar a las personas hasta en refugios sólidos.

Se trata de un peligro volcánico que puede llegar a causar daños sustanciales en las infraestructuras expuestas y el medio ambiente, debido a su alta energía cinética, su masa y sus altas temperaturas. A nivel mundial, se encuentran entre las causas más frecuentes de incidentes fatales de las erupciones desarrolladas a partir de 1993, y a menudo provocan graves lesiones en las personas (como traumatismos, laceraciones, quemaduras, abrasiones y hematomas), así como en los edificios, infraestructuras y propiedades del entorno próximo al volcán. La elevada energía cinética y térmica de este tipo de proyectiles balísticos pueden dar lugar a perforaciones, impactos, procesos de fundición, incendios e incluso colapso de estructuras, afectando también a los sistemas de suministro de energía y telecomunicaciones (Bignami et al, 2012). Blong (1981), Pomonis et al. (1999) y Jenkins et al. (2014) estiman que un proyectil balístico solo necesita 400-1000 J de energía cinética para penetrar en un techo de chapa metálica, mucho menos que la energía cinética estimada de los proyectiles balísticos ($\sim 10^6$ J) de las erupciones con VEI 2-4 (Alatorre-Ibargüengoitia et al. 2012).

El peligro de impacto por grandes fragmentos es máximo cerca de los centros de emisión y decrece al incrementarse la distancia desde el mismo. No obstante, el número de fragmentos, su tamaño y densidad por unidad espacial rara vez ha sido estudiada, lo que conduce a una comprensión limitada del peligro y el riesgo que se presenta en el área afectada. La gestión de este tipo de peligro está notablemente circunscrita al punto o puntos de emplazamiento de los centros de emisión, por lo que su gestión va a depender del número de personas expuestas al riesgo en las áreas proximales.

Los proyectiles balísticos son una amenaza para la vida y las propiedades por, al menos, los siguientes motivos:

- La fuerza del impacto de los fragmentos al caer.
- La posibilidad de dar lugar a enterramientos.
- La formación de partículas de grano fino en suspensión en el agua y en el aire.
- El transporte de gases nocivos y, en sectores cercanos, irradiación por altas temperaturas.

Por otra parte, las rocas basálticas son de las más densas que existen en la Tierra. La combinación de esta alta densidad con la velocidad a la que son expulsados al aire hace que estos materiales sean muy destructivos, incluso cuando sus tamaños no son especialmente grandes (Solana, 2010).

Entre los peligros asociados también se encuentran la polución del aire por partículas en suspensión, daños a la agricultura y la vegetación, la enfermedad o muerte del ganado, la contaminación de aguas, la alteración de la red de drenaje local, el desarrollo de lahares por removilización del material depositado, las afecciones a las redes de alcantarillado, el cierre o afección a las vías de comunicación y a las redes de suministros, así como el cierre parcial o total del espacio aéreo (Siebe et al., 2004).

3.2.2.2 Piroclastos de dispersión

La tefra está constituida por fragmentos de roca y lava que son emitidos por las explosiones de un volcán hacia la atmósfera y que luego caen nuevamente sobre la superficie terrestre. Las partículas son transportadas hacia arriba por medio de columnas eruptivas, que tienen en su base una zona de empuje por gases, y una zona superior de desplazamiento convectivo (Sparks & Wilson. 1976).

El término de ceniza volcánica se refiere estrictamente a las partículas eyectadas desde un volcán con tamaños de ≤ 2 mm de diámetro, independientemente de su composición. No obstante, una forma de clasificar la ceniza volcánica es de acuerdo con su contenido de sílice: la ceniza máfica (por ejemplo, basalto) tiene un contenido de sílice entre 45% y 52% y es rica en los minerales de feldespato, piroxeno y olivino. La ceniza félsica (por ejemplo, riolita) tiene un contenido de sílice superior al 69% y es rica en cuarzo y feldespatos. La ceniza intermedia incluye, por ejemplo, andesita (52-63% de sílice) y dacita (63-69% de sílice). Desde la perspectiva de los peligros volcánicos, las partículas clasificadas como cenizas finas (<1 mm) y cenizas muy finas (<63 μ m) se consideran las más importantes

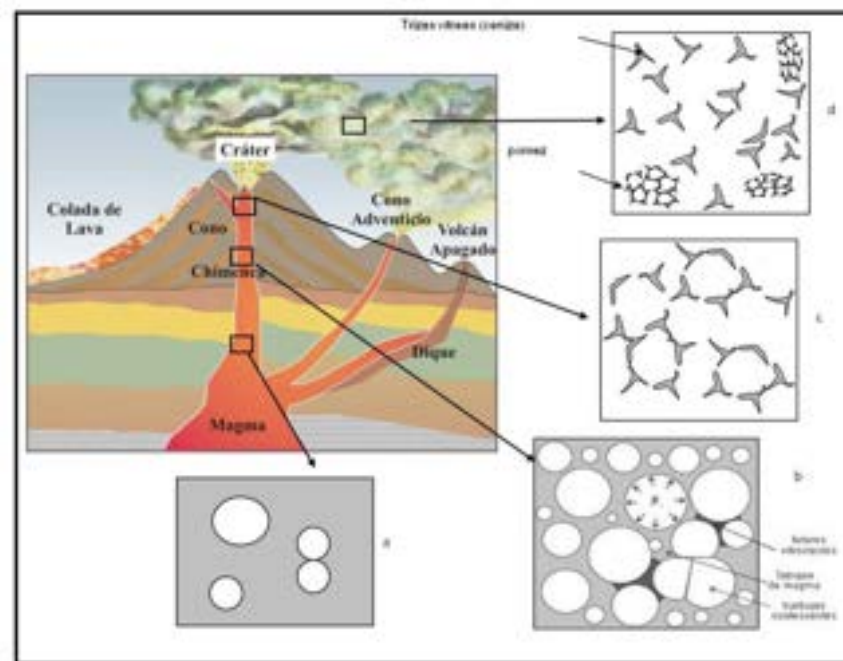
porque estas partículas pueden permanecer suspendidas en la atmósfera y, por lo tanto, ser transportadas a mayores distancias (Rose y Durant, 2009). Tales partículas son típicamente muy duras y angulares, haciéndolas abrasivas. Las densidades varían desde pómez y escoria vesiculares de baja densidad, hasta cristales y fragmentos líticos muy densos. Este material puede ser de tipo juvenil (formado a partir del magma involucrado en la erupción) o accidental, formado por rocas preexistentes.

Caselli et al. (2010) señalan que las partículas de cenizas y polvo se producen a partir de magmas viscosos cargados de gases durante una erupción explosiva, y son fragmentos muy pequeños de magma enfriado rápidamente (vidrio volcánico). Se forman a medida que el magma asciende por la chimenea, donde los gases se expanden rápidamente por la disminución de la presión, generando una espuma en el fundido que recuerda a la espuma que sale de una botella de soda o gaseosa al abrir, salvo que en los volcanes la presión es mayor. Conforme las burbujas de gases se exsuelven del fundido, se expanden y prácticamente se tocan entre sí. De esta manera, entre las burbujas quedan paredes o tabiques finos del fundido, que se enfría rápidamente dando lugar a vidrios (Figura 16). Con la presión se fragmentan estos tabiques, dando lugar a partículas finas de vidrio, muy puntiagudas, denominadas cenizas volcánicas, que son expulsadas a gran velocidad por el cráter (Caselli et al., 2010). A veces son arrojadas hacia arriba porciones de magma que no se fragmentó y que contienen gran cantidad de burbujas atrapadas. Estas porciones son conocidas como fragmentos pumíceos o piedra pómez.

Estas rocas, compuesta por vidrio volcánico con abundantes burbujas de gas, flotan en el agua debido a su baja densidad producto de la cantidad de

burbujas de gas que ayudan a su flotación. Cuando las cenizas comienzan a caer, provocan el oscurecimiento del día. En función de la intensidad de la caída, es decir la cantidad, las cenizas pueden ocluir la luz solar, provocando el oscurecimiento del ambiente, y generando una sensación de noche, en pleno día (Caselli et al, 2010).

Figura 16. Representación de la formación de cenizas.



Fuente: Caselli et al, 2010

(a) porción del magma (en gris) con formación de burbujas (en blanco) producidas por pérdida de presión; (b) aumento de exsolución de burbujas (círculos blancos) del magma (en gris) mostrando los tabiques (remarcado en negro) que se forman al crecer las burbujas y disminuir el espacio entre ellas (futuras trizas vítreas que en conjunto son denominadas como ceniza volcánica al ser eyectadas por el cráter; (c) fragmentación de los tabiques (en gris) que existe entre burbujas dando lugar a partículas puntiagudas denominadas trizas vítreas o ceniza; (d) porción de la nube donde se observan las cenizas eyectadas (que formaran nubes de cenizas más o menos densas) junto a porciones que no se fragmentaron (pómez).

Las partículas de estos tamaños pueden permanecer suspendidas en la atmósfera durante mucho tiempo y es conveniente señalar que, una vez depositadas, se pueden removilizar fácilmente durante meses y décadas después de una erupción volcánica (Wilson et al., 2011 y 2012; Thorsteinsson et al., 2012; Arnalds et al., 2013), lo que incrementa su peligrosidad.

Bajo cargas suficientemente grandes, la presión ejercida por la caída acumulada de cenizas puede causar daños estructurales a los edificios y otras infraestructuras, así como aplastar los cultivos y la vegetación. Además, la saturación de agua puede aumentar la carga de depósito hasta en un 100% (Macedonio y Costa, 2012). Este hecho permite la estimación precisa de masas sobre las áreas expuestas. El espesor puede calcularse a partir de la carga si se conoce la densidad aparente (kg/m^3) y viceversa.

La caída de cenizas y los piroclastos de dispersión potencialmente pueden afectar a áreas significativamente más amplias que las afectadas por los

piroclastos de proyección balística. Entre los factores principales que condicionan la dispersión de este material y la distancia que estos pueden llegar a alcanzar respecto a sus centros de emisión se encuentran el grado de fragmentación del magma, las características granulométricas del piroclasto, la altura de la columna eruptiva, la altitud a la que se emplazan los centros de emisión y la intensidad de los vientos dominantes. La distribución de las cenizas depende en gran medida de la dirección e intensidad del viento a altitudes intermedias y altas, entre aproximadamente 4.5 - 13 km, así como de la estructura vertical de la atmósfera en la región de localización de los centros de emisión.

Las caídas de tefra constituyen el peligro directo de mayor alcance derivado de erupciones volcánicas. Por ejemplo, durante grandes erupciones, superficies superiores a los 100 km^2 pueden quedar cubiertas con una capa de tefra de más de 10 cm, mientras que las cenizas de menos tamaño pueden ser transportadas por el viento a áreas mucho más extensas, generando afecciones que potencialmente traspasan límites regionales.

La ceniza volcánica producida en erupciones basálticas, a pesar de ser un peligro que raramente amenaza vidas, es muy importante desde el punto de vista económico y de la seguridad, dado el trastorno que suele llegar a producir (Solana, 2010). No obstante, las cenizas volcánicas pueden causar problemas respiratorios agudos, o contribuir al empeoramiento de enfermedades respiratorias crónicas (Horwell y Baxter, 2006). Este es el caso de erupciones con índices de fragmentación elevados, es decir, muy explosivas, capaces de producir partículas inferiores a las $4 \mu\text{m}$. (Rose et al., 2001) y que pueden resultar fácilmente respirables. A pesar de que

este es un factor a tener en cuenta de cara al impacto generado por la emisión de cenizas, un elemento mitigante del mismo es la baja dispersión que alcanzan estas partículas en estas condiciones. Normalmente este tipo de cenizas de menor granulometría tienden a formar agregados de partículas que hacen aumentar su peso y tamaño, condicionando la dispersión de los elementos más finos (Durant et al., 2009).

La ceniza volcánica contiene diferentes proporciones de vidrio, el cual en comparación con otras sustancias tiene una dureza entre 5 y 7 (de la escala de Mohs), propiedad por la cual se utiliza ceniza volcánica como abrasivo en la industria. Las cenizas volcánicas contienen del 60 al 75% de sílice (SiO_2) como vidrio y fases cristalinas (cristobalita), álcalis (óxidos de potasio y calcio), azufre, manganeso, cobre, zinc y plomo, entre otros. Los efectos de las cenizas sobre la salud pueden ser divididos en varias categorías: (a) efectos respiratorios, (b) síntomas oculares, (c) irritación cutánea, y (d) efectos indirectos. Es importante considerar que estos efectos pueden ser potenciados por la presencia de gases y aerosoles volcánicos en las inmediaciones de los centros eruptivos. La inhabilitación temporal de los sistemas sanitarios puede incrementar el riesgo de enfermedades en las áreas afectadas (Caselli et al., 2010). Otros efectos causados por las cenizas son:

- **Efectos en el abastecimiento de agua.** Las cenizas pueden producir contaminación de las provisiones de agua o el bloqueo del equipo de suministro. Los depósitos de agua al aire libre en instalaciones pequeñas como tanques de agua domésticos en los techos son especialmente vulnerables a la caída de cenizas, y aún pequeñas cantidades de ceniza

pueden causar problemas de potabilidad. Cuando el riesgo por toxicidad es bajo, el pH puede ser reducido o inhibirse la cloración (Caselli et al., 2010).

- **Riesgo de hundimiento de techos.** 1) Los techos pueden hundirse debido al peso de las cenizas, hiriendo o matando a quienes se encuentren debajo. 2) Hay peligro de que los techos se hundan durante las tareas de limpieza de las cenizas acumuladas sobre ellos, debido a la suma del peso de la persona que realiza esa tarea. 3) En algunas erupciones han habido personas que caen de los techos durante la limpieza de las cenizas acumuladas sobre ellos.

- **Efectos sobre las calles.** La reducción de la visibilidad ocasionada solamente por las partículas suspendidas de cenizas puede causar accidentes, aunque este peligro se combina con la capa de cenizas caídas sobre las calles. No sólo cubren las señales de tráfico, sino que constituyen capas de carácter muy resbaloso, cuando son finas, por lo que reducen la tracción de los vehículos. Cuando los depósitos son espesos pueden impedir la circulación sobre las calles, interrumpiendo la llegada de productos básicos a las comunidades.

- **Efectos sobre la energía eléctrica.** La caída de cenizas puede interrumpir la electricidad y esto puede acarrear problemas debido a la falta de calefacción u otra infraestructura que dependa de la electricidad. Las cenizas húmedas son conductoras, por lo cual es esencial que se realicen procedimientos con estricta precaución, durante las tareas de limpieza de equipos de suministro de energía eléctrica.

- **Otros riesgos** serios para la vida durante erupciones grandes incluyen inundaciones (debido a lluvias fuertes ocasionadas por la acumulación de grandes nubes de cenizas), y la formación de lahares o avalanchas de barro volcánico durante lluvias fuertes, cuando grandes cantidades de cenizas en las laderas pueden ser desplazadas, afectando seriamente al territorio y a las comunidades cercanas situadas pendiente debajo de su lugar de formación.

Desde un punto de vista económico, uno de los impactos más llamativos generados por la emisión de cenizas es su posible afección en el tráfico aéreo de las zonas de dispersión de estos materiales. Normalmente el tráfico aéreo tiende a cerrarse en estas condiciones, puesto que la ceniza volcánica se refunde por encima de los 1.100 °C, ya que las turbinas de muchos aviones alcanzan temperaturas de funcionamiento normal superiores a los 1.400 °C. Esto puede provocar la fusión del material lávico en torno a turbinas o rotores, haciendo colapsar los mismos (Casadevall, 1994). Por otra parte, en conjunto estas cenizas están compuestas a partir de material vítreo, de bordes angulosos y, por lo tanto, con un potencial abrasivo importante cuando se proyectan sobre una superficie de forma masiva. El impacto de las mismas contra un avión en movimiento, a una velocidad de tránsito normal, puede afectar al fuselaje –por fenómenos de abrasión- e instrumental de a bordo, pudiendo inutilizar parte del mismo por infiltración. Debido a su escaso grano, estos fragmentos pueden penetrar en los sistemas de refrigeración y ventilación de los aparatos afectando al funcionamiento de los mismos (ICAO, 2012).

Por otra parte, la emisión de cenizas supone un claro peligro para la supervivencia de cosechas agrícolas y para la vegetación natural, en

general. La acumulación de estos depósitos puede sepultar parcial o totalmente la planta, condicionando su acceso al oxígeno ambiental y generando daños mecánicos que pueden llegar a ser severos. Un porcentaje de defoliación importante o el recubrimiento parcial de la superficie de las hojas puede dificultar el desarrollo de la fotosíntesis, dando lugar a la muerte de las mismas (Rees, 1979). El consumo animal de plantas en estas circunstancias puede generar enfermedades respiratorias por acumulación de cenizas en los pulmones de los animales que las ingieran, además de suponer un aumento del desgaste de piezas dentales, lo que a la larga puede afectar a la supervivencia de rumiantes.

Entre las afecciones más importantes a la población derivadas de la caída de cenizas en sectores proximales a centros de emisión se encuentran los daños estructurales que se pueden llegar a producir por la acumulación de cenizas sobre edificios. En regiones socioeconómicamente desarrolladas, el umbral de daños por acumulación de cenizas de naturaleza basáltica sobre edificios se sitúa en 15 cm. Con esta potencia mínima se estima que comienzan a generarse daños menores en sistemas de desagües, saneamiento y conducción de pluviales. Por encima de los 25 cm de potencia de cenizas comienzan a aparecer daños permanentes en techumbres y cubiertas. Una potencia superior a los 50 cm puede generar colapsos en la mayoría de las cubiertas de estructuras y edificios (Houghton et al, 2006). En condiciones de lluvia o humedad relativa alta, esta previsión empeora considerablemente, puesto que la ceniza tiende a acumular y retener agua, llegando a alcanzar densidades dos veces superior a la de un depósito seco, lo que aumenta su impacto y multiplica sus efectos. La única solución en estas áreas es establecer rápidamente

una zona de exclusión para proteger la vida humana (Houghton et al, 2006).

Uno de los efectos indirectos más importante de la caída de cenizas es la alteración de sistemas vitales. Pueden verse afectados: sistemas de agua, alcantarillado, comunicaciones, suministro de energía eléctrica, el transporte aéreo y terrestre, daños en la infraestructura vial y en la infraestructura productiva. El principal daño originado por una caída de cenizas en zonas urbanizadas es la obstrucción de drenajes y cañerías y fallos en tendidos eléctricos. Es importante tener en cuenta que una caída de cenizas de 3 mm puede reducir la visibilidad en rutas y caminos y volverlos resbaladizos (Caselli et al, 2010).

El Comité Internacional de Riesgos Volcánicos para la Salud ([International Volcanic Health Hazard Network, IVHHN](#)), en combinación con otros organismos, ha editado en varios idiomas guías para la protección de la población ante la caída de cenizas volcánicas (los folletos en español pueden ser consultados en: [1 \(IVHHN et al; 2 \(IVHHN\)](#)).

3.2.3 Corrientes de densidad piroclásticas (PDC) -flujos piroclásticos concentrados y oleadas piroclásticas diluidas-

Los flujos piroclásticos concentrados y oleadas piroclásticas diluidas (Corrientes de densidad piroclásticas o PDC, por sus siglas en inglés) - son uno de los procesos volcánicos más complejos, menos predecibles, y más destructivos asociados al volcanismo.

Los flujos piroclásticos son mezclas secas y calientes de (300°C a 800°C) de material piroclástico y gases que se desplazan a ras de suelo, alcanzando altas velocidades que varían en un rango de 10 a varios cientos de metros por segundo (Delgado y Navarro, 2002). Debido a su alto contenido en polvo y fragmentos de lava, estos flujos son sustancialmente más densos que el aire y se precipitan como avalanchas por los flancos de los volcanes. Durante su emplazamiento, el gas continúa siendo emitido por los fragmentos más grandes de pómez y cenizas calientes, creando una nube en constante expansión que lleva consigo fragmentos sólidos o semi-sólidos. Las corrientes piroclásticas duran desde unos pocos minutos a varias decenas de minutos, pero pueden repetirse a intervalos irregulares durante las erupciones.

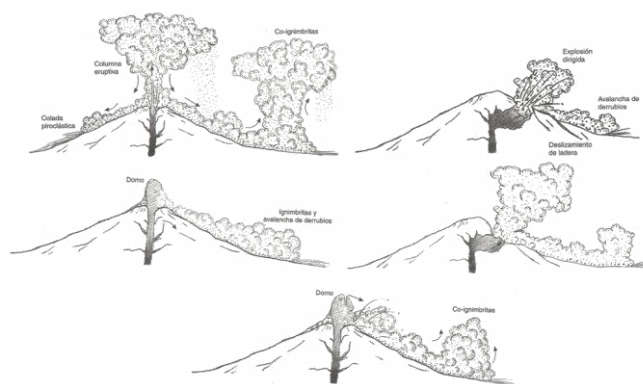
Estas corrientes pueden ser diluidas, como en las oleadas piroclásticas, o concentradas, como en los flujos piroclásticos. Una oleada piroclástica es una corriente de densidad diluida y turbulenta que generalmente se forma cuando el magma interactúa explosivamente con el agua. Este tipo de flujos pueden atravesar obstáculos como las paredes de valles y dejar depósitos delgados de ceniza y roca que cubren la topografía. Un flujo piroclástico es una avalancha concentrada de material, formada a partir del colapso de un domo o de altas y densas columnas eruptivas, que crea depósitos masivos que varían en tamaño desde la ceniza a las rocas. Los flujos piroclásticos son más propensos a seguir valles y otras depresiones, y sus depósitos se emplazan en los sectores de topografía más baja. Ocasionalmente, sin embargo, la nube de la parte superior de un flujo piroclástico (que en su mayoría es ceniza) se desprenderá del flujo y se desplazará por sí sola como una oleada.

Un flujo se compone normalmente de dos partes; un flujo basal, denso y ceñido al piso, que es el flujo piroclástico propiamente dicho, y una oleada en forma de nube turbulenta de ceniza que precede o cabalga sobre el mismo. Nubes convectivas de ceniza también están asociadas a flujos piroclásticos, y forman un tipo de depósito de caída de tefra.

Aunque los mecanismos de generación de flujos piroclásticos son múltiples (Figura 17), su generación suele estar vinculada con:

- El colapso gravitacional continuo o episódico de altas columnas eruptivas verticales.
- La destrucción gravitacional o explosiva de domos lávicos y flujos de lava calientes.
- Explosiones laterales dirigidas.

Figura 17. Mecanismos de generación de flujos piroclásticos



Fuente: Ancochea et al, 2002

La fracción gaseosa de estos flujos supone el sustento de los materiales que engloba y es un elemento determinante para su capacidad de movimiento. El conjunto de estos gases puede proceder de varias fuentes, pudiendo tener un origen puramente magmático, producirse por la desgasificación de los piroclastos en el interior del flujo, o ser recogidos durante su avance por el frente de flujo o mediante la vaporización del agua de la superficie sobre la que circula.

Los flujos piroclásticos pueden llegar a presentar rasgos muy diversos en cuanto a composición y temperatura, así como en volumen movilizado y tasas eruptivas, lo que repercute de manera directa en la superficie que puede llegar a cubrir. Dependiendo de su composición, varía su capacidad de flujo. Los flujos piroclásticos de bloques y cenizas son de baja movilidad y generalmente están restringidos a pocas decenas de kilómetros de los centros de emisión. Por el contrario, flujos piroclásticos pumíticos compuestos principalmente por lapilli y ceniza pueden extenderse hasta 200 kilómetros de distancia de su centro de emisión y cubrir miles a decenas de miles de kilómetros cuadrados (Delgado y Navarro, 2002). Como consecuencia del volumen y la importante velocidad que pueden llegar a alcanzar flujos de piroclastos en movimiento, estos pueden sobrepasar barreras topográficas relevantes, por lo que tienen la capacidad para afectar áreas que se encuentran fuera de los límites físicos de cuencas mal delimitadas. Los flujos piroclásticos pequeños pueden moverse a una velocidad de 10 a 30 m/s, mientras que los flujos más grandes pueden moverse a velocidades de 200 m/s (Bryant, 1991) y poseen temperaturas que oscilan entre los 200 °C y los 1075 °C.

En los volcanes con cráteres sumitales, los flujos piroclásticos se desprenden habitualmente desde las partes más bajas del borde del cráter y tienden a canalizarse por los valles y barrancos, de ahí que las áreas de mayor peligro correspondan a los sectores topográficamente más bajos; en todos los casos siguen trayectorias condicionadas por la topografía, canalizándose en los sectores de mayor profundidad situados en las faldas de los volcanes.

Las corrientes de densidad piroclásticas, de cualquier tipo, son mortales. Un estudio llevado a cabo por Jenkins et al., (2013), sobre el impacto en la población, los edificios, la vegetación y las infraestructuras por corrientes de densidad piroclástica producidas en el Volcán de Merapi el 5 de noviembre de 2010, señala que estos procesos fueron inusualmente destructivos, causando la devastación casi completa en una franja de 22 km² de los flancos del estratovolcán y hasta distancias de hasta 15,4 km del cráter. Durante esta erupción, más de 2200 edificios fueron dañados por PDC, aproximadamente 1600 más allá de la reparación simple, con áreas de hasta 6 km del respiradero completamente devastadas. Más de 120 personas murieron en aldeas situadas al menos a 12 km del volcán después de ser atrapadas en PDC, muchas de ellas en proceso de evacuación. A pesar de las temperaturas relativamente bajas estimadas para los PDC (200-300° C) de esta erupción, los PDC fueron letales para las personas dentro y fuera de los edificios, en parte debido al diseño y orientación de las ventanas de los edificios, que permitió a los PDC infiltrarse rápidamente en su interior, señalando que es probable que las personas hubieran sobrevivido dentro de los edificios a 13,5 km de la fuente, si estos hubieran estado bien sellados. Estos autores llegaron a la

conclusión que aunque el transporte de bloques grandes (> 1 m de diámetro) y el daño a estructuras robustas en PDC de alta energía sugiere presiones dinámicas superiores a 15 kPa hasta 6 km de la fuente, la gran mayoría de las estructuras fueron destruidas por presiones dinámicas inferiores a 5 kPa debido a la construcción de mala calidad y la baja resistencia del mortero y el ladrillo, de modo que la mayoría de los edificios fueron destruidos a presiones dinámicas más bajas que aquellas que en principio habrían provocado daños. Estos hechos ponen de manifiesto la importancia del diseño constructivo de cara a su vulnerabilidad frente a PDC.

Debido a su masa, alta temperatura, velocidad y gran energía potencial suponen una clara amenaza para la vida, pudiendo generar la muerte por asfixia, enterramiento, incineración o simple impacto. Incluso los flujos relativamente pequeños, con un alcance de menos de 5 km de la fuente pueden destruir edificios, bosques y tierras de cultivo. En los márgenes de los flujos piroclásticos, la muerte y las lesiones graves a personas y animales pueden ser consecuencia de quemaduras e inhalación de cenizas y gases calientes. Además de estos efectos directos, los flujos piroclásticos se pueden mezclar con agua superficial para formar lahares que pueden causar graves daños aguas abajo, o generar la obstrucción y bloqueo de las vías de drenaje, favoreciendo la formación de avalanchas de agua y materiales río abajo. Los flujos piroclásticos también son capaces de dar lugar a incendios, que pueden extenderse mucho más allá de los límites del propio flujo.

Las oleadas piroclásticas, en general, representan situaciones de peligro derivadas fundamentalmente del impacto de fragmentos de roca, así como

por enterramiento a causa de la acumulación de materiales que estas transportan. Las oleadas piroclásticas calientes presentan además algunos factores a tener en cuenta, como la posibilidad de incineración y la asfixia o envenenamiento por gases tóxicos.

La mejor protección frente a este tipo de proceso volcánico es la evacuación.

3.2.4 Lahares

Los lahares son mezclas de fragmentos de roca movilizados por agua, que fluyen rápidamente a favor de la pendiente, por lo que son frecuentes en flancos de volcanes y dorsos de morfoestructuras de origen volcánico (Delgado y Navarro, 2002). En general, sus características físicas se encuentran controladas por la granulometría de los materiales, así como por su contenido en agua. Este factor resulta determinante sobre la fluidización del conjunto, condicionando la capacidad de movimiento de los materiales y su velocidad potencial de desplazamiento, siempre proporcional a la pendiente sobre la que discurre la unidad de flujo. Los lahares incluyen dos tipos de flujo que conviene identificar de cara a la mejor comprensión del impacto que el desencadenamiento de estos procesos pueda generar sobre el territorio.

- Flujos laháricos hiperconcentrados. Son mezclas fluidas de agua y sólidos granulares con concentraciones de partículas sólidas con valores que oscilan entre el 55 y el 60% en peso, o entre el 35 y el 40% en volumen de material (Delgado y Navarro, 2002).

- Flujos laháricos de escombros. Son mezclas fluidas de agua y fragmentos heterométricos de roca, muy densos, capaces de transportar partículas del tamaño de gravas y concentraciones de partículas sólidas que oscilan entre el 70 y el 80% de peso, o entre el 55 y el 60% en volumen (Delgado y Navarro, 2002).

Al tratarse de materiales fluidizados, las áreas potencialmente afectables por este tipo de amenaza se encuentra condicionada por varios factores; el volumen general del lahar, el tamaño de los materiales en suspensión, los rasgos topográficos del área afectada y, fundamentalmente los valores de pendiente de la superficie de flujo. Obviando el factor determinante que la pendiente juega en su desplazamiento potencial, un gran volumen de material movilizado, con altos contenidos de arcillas y limos, circulando por un espacio confinado, favorece su recorrido a grandes distancias. Por el contrario, el derrame de estos materiales por cuencas amplias y de bajas pendientes, favorece el detenimiento temprano de los materiales. Lo mismo ocurre cuando el contenido en finos es bajo y en la mezcla predominan fragmentos rocosos de gran tamaño.

Debido a su alta densidad y a las importantes velocidades que pueden llegar a alcanzar en sectores de fuerte pendiente - 40 m/s en flanco de edificios volcánicos (Delgado y Navarro, 2002) – los lahares tienen capacidad suficiente para destruir coberturas vegetales, espacios de cultivo, construcciones e infraestructuras, por simple impacto o por enterramiento. A pesar de que una vez que se desencadena el proceso, las zonas potencialmente afectadas por este tipo de peligro son fácilmente delimitables, se trata de uno de los procesos asociados al volcanismo activo que genera más mortandad a escala planetaria. El hecho de que el

desencadenamiento de estos flujos no tenga por qué producirse exclusivamente durante el tiempo de duración de un proceso eruptivo, hacen que la exposición a los mismos se extienda de manera indefinida en el tiempo. En este sentido, la inexistencia de coberturas vegetales sobre materiales volcánicos recientes, las fuertes pendientes en zonas próximas a los centros de emisión, así como la torrencialidad que se asocia con frecuencia a regímenes pluviométricos como los de Canarias, da lugar a un contexto favorable para el desarrollo futuro de lahares, incluso en contextos temporales muy distantes de la finalización de los procesos eruptivos.

3.2.5 Colapsos Estructurales y Deslizamientos Gravitacionales

Los colapsos estructurales son comunes en volcanes debido a la presencia de pendientes elevadas, gran cantidad de fracturas y fallas, materiales heterogéneos en cuanto a resistencia, que pueden ser deformados a causa de intrusiones magmáticas. La caída de rocas, deslizamientos en masa y las avalanchas de escombros, suponen un peligro considerable en estos espacios ya que pueden iniciarse repentinamente y pueden dar lugar tanto eventos pequeños como algunos de los movimientos de masa más voluminosos que han podido llegar a desarrollarse durante el cuaternario. Las avalanchas volcánicas han ocurrido en numerosas estructuras volcánicas durante tiempos históricos (Schuster & Crandell, 1984; Siebert, 1984; Ui et al., 1986a y b). Algunos han tenido lugar después de varios meses de actividad precursora sísmica, de deformación o explosiva; otras han ocurrido con aparentemente escaso aviso previo. Una ayuda al

debilitamiento progresivo de un edificio volcánico la constituyen factores como las intrusiones, la alteración hidrotermal o la erosión, que contribuyen a crear sectores de debilidad y superficies de deslizamiento (Voight et al., 1983). Este debilitamiento progresivo puede conducir por sí mismo a que se produzca un deslizamiento, aunque es más probable que éste se inicie debido a un terremoto o al desencadenamiento de una erupción violenta. Las avalanchas de escombros volcánicas tienen mayor movilidad que sus equivalentes no volcánicas; es decir que para un volumen y diferencia de cota similares, las avalanchas de escombros volcánicas alcanzan mayores distancias de desplazamiento (Figura. 2.5; Ui et al., 1986; Siebert et al., 1987), como consecuencia del alto grado de fracturación de las rocas que integran las estructuras volcánicas, así como por la presencia de fluidos y gases hidrotermales y/o magmáticos. Algunos de estas avalanchas de escombros conocidas llegan a extenderse hasta 85 km desde su fuente de origen y pueden llegar a cubrir una superficie superior a los 1000 km².

El impulso adquirido por las avalanchas de escombros les permite ascender pendientes elevadas y sobrepasar barreras topográficas de hasta centenares de metros de altura. Las avalanchas de escombros entierran y destruyen todo lo que encuentran a su paso, y alteran enormemente la topografía preexistente. Cuando suponen el desplazamiento de grandes masas de roca, las grandes avalanchas pueden producir una descompresión litostática repentina, que mantiene confinados a los sistemas magmático e hidrotermal, lo que puede dar lugar a explosiones que varían desde explosiones freáticas menores hasta las grandes explosiones dirigidas o al inicio de una erupción volcánica.

Por último, los desplazamientos masivos de roca que penetran en una masa de agua desplazan súbitamente grandes volúmenes formando olas de gran tamaño o tsunamis. Estos también pueden formarse cuando ocurren deslizamientos gravitacionales en las pendientes submarinas de los edificios volcánicos. Evidencias de este tipo de fenómenos se reparten con frecuencia por las regiones volcánicas del planeta, desencadenando olas que pueden llegar a ascender centenares de metros en las costas opuestas al lugar en el que estas olas se desencadenan (Moore & Moore, 1984).

3.2.6 Sismos Volcánicos

Como parte de los propios procesos que de manera natural se asocian a un proceso eruptivo, la sismicidad es uno de los elementos que mayor impacto genera, tanto por su percepción social como por los daños que origina de forma directa e inducida. La sismicidad precede a la apertura de cráteres y acompaña a la erupción, en mayor o menor medida, durante todo el periodo eruptivo. Una vez terminado éste los sismos pueden prolongarse durante años, como consecuencia de un proceso pausado de asentamiento de los edificios volcánicos y de las estructuras afectadas por las tensiones generadas durante la erupción. En este sentido, queda demostrado que existen terremotos vinculados a todas estas fases, generalmente con un alto nivel de intensidad sísmica, aunque esta pueda resultar de moderada magnitud.

En función de su evolución en el tiempo, su contenido de frecuencias y origen, en territorios volcánicos activos puede establecerse la siguiente clasificación de eventos sísmicos:

- a) *Sismos volcano-tectónicos*. En general, el conjunto de sismos de origen tectónico que se desarrollan en un territorio volcánico son considerados eventos “volcano-tectónicos”. Estos reflejan la interacción de dos procesos geológicos diferentes; el movimiento del magma hacia la superficie y la actividad tectónica de la corteza. Se asume como fuente de este tipo de sismos la acumulación de esfuerzos en determinada zona, al punto de desencadenar el fallo del material y por tanto la ruptura de la misma, liberando así la energía acumulada a través de ondas sísmicas (Quintero, 2005). El comienzo de la señal de este tipo de sismo suele producirse de manera impulsiva o espontánea. La frecuencia de estos terremotos es muy amplia, llegando a alcanzar los 30 Hz (Quintero, 2005). Según Ibáñez y Carmona (2000) en el espectrograma es posible apreciar la forma de onda que viene representada especialmente por paquetes de ondas P y S, así como un decaimiento exponencial al final de la señal.

En general, los sismos volcano-tectónicos suelen presentarse en forma de enjambre sísmico, un conjunto de eventos agrupados en el tiempo, con características similares y que poseen una misma zona epicentral (Quintero, 2005).

En función de la localización del foco, el origen de su vinculación con las erupciones y la naturaleza del propio terremoto Zobin (2012) propone la siguiente clasificación para los sismos volcano-tectónicos:

- *Tipo A*: tienen origen en la base del volcán o en profundidades que varían desde 1 a 20 kilómetros. Estos sismos ocurren antes y durante la primera fase eruptiva del volcán y se presentan en

forma de enjambres. Normalmente poseen magnitudes menores a 6. Identificación de onda P y ondas SS.

- **Tipo B (eventos de largo periodo):** los focos de este tipo de eventos se localizan únicamente en un área de aproximadamente un kilómetro alrededor de los cráteres activos. En general, los hipocentros son más superficiales que los del tipo A. Se generan a modo de enjambres cerca de la superficie terrestre y con, como máximo, algunos cientos de metros de profundidad. Sus magnitudes son de escasa importancia, siendo fácilmente reconocibles las ondas P (*superficiales*) mientras que las S generalmente no se identifican.

Los eventos de largo periodo se caracterizan por presentar una duración que abarca de unos pocos segundos hasta un minuto, dando lugar a un espectro con frecuencias menores a 5 Hz. (Oliveros, 2005). Existe una fuerte relación entre la ocurrencia de enjambres de sismos de “largo periodo” y la presencia cercana de erupciones volcánicas (Chouet, 1996). En este sentido, según Ibáñez y Carmona (2000) la observación de este tipo de evento podría ser utilizada como un posible precursor de un episodio volcánico.

Para los eventos de largo periodo, Chouet (1996) propone un modelo de “fracturas controladas por fluidos”, en el que debido a la presión que se concentra en las fracturas cerradas que contienen fluidos volcánicos con cierta cantidad de gases disueltos se producen este tipo de sismos.

- b) **Tremor Volcánico:** Este tipo señales sísmicas corresponde a ondas superficiales que tienen una duración mucho mayor que la de sismos de la misma amplitud que se mantiene de forma más o menos constante durante un largo periodo de tiempo (Quintero, 2005). Entre las características comunes de estas señales sísmicas se encuentran las siguientes:

- Frecuentemente están precedidas por otras señales de alta frecuencia como las asociadas a sismos de largo periodo.
- Dificultad de identificación de onda P y ondas S por superposición.
- El desarrollo del tremor es continuo en el tiempo, durante toda la fase eruptiva. En algunas erupciones, la presencia del tremor puede incluso mantenerse constante a lo largo de varios años, como en el caso del volcán Strómboli, Italia, (Carniel y Lacop, 1996).

En función de su contenido espectral, existen varios tipos de tremor volcánico (Ibáñez y Carmona 2000):

- T_H : espectro de frecuencias altas, con valores mayores a 6Hz. Suelen registrarse después de erupciones y pueden durar horas. El origen de este tipo de señales no siempre se encuentra vinculado al movimiento de magma. La caída de rocas, el desencadenamiento de avalanchas o procesos desgasificatorios asociados a centros eruptivos también pueden dar lugar a señales de tremor T_H (Quintero, 2005).

- T_i : espectro de frecuencias intermedias, con valores que oscilan entre 1 y 6 Hz. Para fases de baja actividad el tremor puede presentar bajas frecuencias, mientras que para fases de especial intensidad, o inmediatamente anteriores a la erupción, la frecuencia de la señal puede llegar a los 6 Hz. Se asocian al movimiento de magma a través de conductos eruptivos (Quintero, 2005).
 - T_L : espectro de frecuencias inferiores a 0,5 Hz, solamente registrables con sensores de banda ancha. Se asocia a procesos de desgasificación, como consecuencia de la resonancia que se genera en los conductos utilizados para facilitar este proceso (Quintero, 2005).
- c) Eventos híbridos: un evento híbrido es la consecuencia de la unión de un pequeño sismo individualizado y de otro sismo de largo periodo. Ambos comparten la región de origen y el momento de ocurrencia. En general, se desencadenan como consecuencia de la ruptura repentina de los materiales que constituyen la región de origen, como consecuencia de la presión a la que es sometida por fluidos volcánicos. La ruptura del material genera la señal del pequeño sismo individualizado, mientras que el flujo de materiales volcánicos durante su desplazamiento a lo largo de la grieta generada da lugar al evento sísmico de largo periodo. En consecuencia, los sismos híbridos se caracterizan por presentar señales a altas frecuencias con amplia banda de frecuencias, en la que puntualmente es posible identificar ondas P y S (Quintero, 2005). En un contexto volcánico se presentan a

modo de enjambres y están asociados a cercanos episodios pre-eruptivos.

3.2.7 Gases Volcánicos

Los gases volcánicos se emiten antes, durante y después de una erupción y, al igual que la sismicidad, pueden detectarse incluso aunque finalmente la erupción no llegue a materializarse (Solana, 2010).

El magma contiene gases disueltos, los cuales escapan hacia la atmósfera, tanto durante las erupciones como mientras el magma permanece estacionado cerca de la superficie. Los gases también pueden ser emitidos desde sistemas hidrotermales. El gas emitido por un volcán se compone en su mayoría (75% aprox.) por vapor de agua (H_2O), la fracción restante es conformada por dióxido de carbono (CO_2), dióxido de azufre (SO_2), sulfuro de hidrógeno (H_2S), ácido clorhídrico (HCl), ácido fluorhídrico (HF) (Williams & McBirney, 1979). En menor proporción, también se puede encontrar metano (CH_4), monóxido de carbono (CO), nitrógeno (N_2), argón (Ar), helio (He), hidrógeno (H_2) y radón (Rn), los cuales son productos secundarios y su concentración se dispersa fácilmente en la naturaleza. Estos gases son transportados desde los centros de emisión como aerosoles ácidos, como compuestos químicos absorbidos por la tefra y como sales en partículas microscópicas (Rose, 1977; Thorarinnsson, 1979). Según Scott (1989), sólo son tóxicos en las cercanías del cráter ya que a distancias superiores a los 10 km del centro emisor se diluyen a niveles inferiores al umbral de toxicidad, no representando riesgos para la salud.

El peligro asociado a la emisión de gases depende de la composición de los mismos, de su concentración y de la existencia de áreas que permitan su acumulación. En general estos gases pueden causar irritación y en grandes proporciones asfixia a humanos y animales. Además, en el terreno, los gases pueden causar acidificación y pérdida de cosechas, y corrosión de infraestructuras (Solana, 2010).

En la actualidad son muchos los estudios que han revelado que volcanes activos liberan grandes cantidades de gases, y especialmente de CO₂, no sólo como exhalaciones visibles en los cráteres, sino como emanaciones difusas en suelo (Chiodini et al., 1996; Hernández et al, 1998; Salazar et al, 2003).

Durante las últimas décadas el estudio de esta desgasificación difusa ha recibido mucha atención de cara a mejorar el conocimiento de los sistemas volcánicos activos, incluso durante los períodos de reposo (Hernández et al, 1998). El análisis y estudio de los gases disueltos en la atmósfera se considera uno de los indicadores más eficaces para la identificación y delimitación de sectores de fracturas o fallas en ambientes volcánicos, permitiendo la delimitación aproximada de zonas de fuentes y principales focos de emanación de fluidos profundos.

El monitoreo geoquímico de los fluidos volcánicos es una herramienta útil para evaluar los procesos de desgasificación del magma y sus variaciones temporales están directamente relacionadas con el nivel de actividad volcánica (Ossaka et al, 1980; Notsu et al., 1991; Hernández et al, 1998). Este tipo de estudios también ha contribuido a mejorar la comprensión de la actividad sísmica y eruptiva en territorios volcánicamente activos

(Hernández et al, 2004; Padrón et al, 2003; Padrón et al, 2008; Padrón et al, 2012). El resultado de estas investigaciones demuestra la vinculación de estas anomalías a la presencia de fracturas, que son utilizadas como vías preferenciales para la liberación de gases de origen profundo a la superficie.

De entre el conjunto de los gases volcánicos, la vigilancia de las concentraciones de CO₂ requiere de un especial cuidado. Al ser más pesado que el aire tiende a rellenar cavidades y depresiones, desplazando el aire respirable y pudiendo ocasionar víctimas por asfixia. En la Tabla 2 se exponen los distintos tipos de gases, su toxicidad y efectos en las personas.

Una importante fracción de las emisiones naturales de CO₂ que se asocian a la actividad volcánica ocurre a través del suelo de forma difusa o dispersa (Melián et al., 2010). En volcanes activos el CO₂, se considera la principal especie liberada en el gas del suelo a través de estructuras tectónicas (Giammanco et al 1995, 2006; Gerlach et al, 1998). Además, se trata de uno de los primeros componentes gaseosos en escapar de magmas basálticos debido a su baja disolución del CO₂ en silicato con presiones bajas o moderadas (Stolper y Holloway, 1988). En este sentido, el conocimiento de la emanación difusa de CO₂ es un medio útil para determinar el estado de un sistema volcánico (Hernández et al, 1998; Galindo, 2005; Padrón et al, 2007; Padrón et al, 2008; Pérez y Hernández, 2008; Melián et al., 2010; Dionis et al, 2013).

Tabla 2. Efectos de los gases volcánicos en las personas

Gas	Toxicidad mg/m3	Efectos
Dióxido de carbono (CO ₂)	9000	Asfixia
Monóxido de Carbono (CO)	115	Envenenamiento de la sangre. Mortal.
Dióxido de Azufre (SO ₂)	13	Inflamación de la piel, ojos, nariz y garganta
Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S)	28	Irritación y asfixia
Ácido Sulfúrico (SO ₄ H ₂)	1	Quemaduras, dermatitis, inflamación del sistema respiratorio
Flúor (F ₂)	0.2	Cáustico, degeneración de los huesos
Ácido fluorhídrico (FH)	2	Corrosión de la piel y mucosas
Ácido Clorhídrico (HCl)	7	Irritación de los ojos y sistema respiratorio
Ingestión de agua contaminada con flúor y metales pesados (arsénico, mercurio)	Trastornos gastrointestinales (muerte de las personas vulnerables o con males crónicos)	
Ingestión de comida contaminada (incluida leche)		

Fuente: Elaboración propia

Dado que la tasa de emisión de gases volcánicos y, especialmente, la correspondiente a CO₂ difuso puede aumentar drásticamente antes de una erupción (Dionis et al, 2013), se deben realizar los esfuerzos suficientes para obtener previamente una línea base de flujo de CO₂ para un sistema volcánico. Las emisiones de gases no se pueden prevenir, ni reducir, por lo tanto las medidas más adecuadas para reducir sus efectos son el control de la concentración y composición de manera continuada en el tiempo, y especialmente durante una erupción (evacuando zonas si fuera necesario). En este sentido, también resulta especialmente relevante invertir en esfuerzos de cara a la formación e información de la población, de manera que puedan por si mismos evitar zonas potencialmente peligrosas por la acumulación de altas concentraciones de gases (Solana, 2010).

3.2.7.1 Tsunamis

Los tsunamis son olas, o trenes de olas marinas, de largo período, generadas por el súbito desplazamiento de masas de agua. Estas olas atraviesan las aguas profundas a gran velocidad en forma de olas anchas y bajas, para luego elevarse considerablemente al disminuir la profundidad. La mayoría de los tsunamis se generan por desplazamientos de fallas geológicas en el fondo del mar; sin embargo, muchos tsunamis históricos de origen volcánico han causado numerosas muertes y grandes daños a propiedades a lo largo de playas marinas y lacustres, aún a grandes distancias de las erupciones. Existen numerosos mecanismos para la generación de tsunamis de origen volcánico, incluyendo sismos volcánicos o volcano-tectónicos, explosiones; colapso o hundimiento; deslizamientos, lahares o flujos piroclásticos que entran en contacto con agua; y ondas de

choque atmosféricas que entran violentamente al mar (Press & Harkrider, 1966). Las causas de los tsunamis más grandes han sido ampliamente debatidas, pero seguramente han tenido orígenes múltiples relacionados con colapsos, explosiones y flujos piroclásticos: las olas más pequeñas muy probablemente se formaron por acople aire-mar de ondas de presión (Latter, 1981; Simkin & Fiske, 1983; Francis, 1985).

Un sistema de alarma ubicado en distintos océanos provee avisos oportunos sobre el avance de tsunamis hacia zonas ubicadas a centenas hasta millares de kilómetros del sitio de origen del tsunami; sin embargo, debido a la gran velocidad de los tsunamis, las personas localizadas en zonas cercanas al lugar de origen tienen escaso tiempo para actuar. Adicionalmente, las olas que impactan en áreas proximales pueden ser muy altas y pueden afectar extensas zonas a lo largo de costas bajas, zonas que normalmente no deberían ser afectadas por tsunamis inducidos por sismos distantes. En estos casos, la evacuación previa a la ocurrencia de un evento generador de tsunamis es probablemente la única medida confiable de mitigación. Para el caso de las zonas que no han sido evacuadas antes del evento, las medidas de mitigación requieren que observadores visuales, o algún sistema de monitoreo, detecten el evento generador de tsunamis o el tsunami en sí, y avisen inmediatamente a las personas ubicadas en las zonas de peligro, y que además estas personas sepan dónde buscar refugio. En costas altas, las personas sólo necesitarían movilizarse distancias cortas, mientras que en costas bajas estas personas podrían estar lejos de zonas seguras.

3.3 Zonificación de la amenaza

Uno de los elementos esenciales en la elaboración de un plan de emergencias es la delimitación espacial y el establecimiento de las áreas sujetas a distintos tipos y niveles de amenazas. Evidentemente este tipo de cartografía debe estar basado en el conocimiento geológico, volcanológico, geofísico y geomorfológico detallado de la región analizada, así como en el establecimiento de los escenarios eruptivos de mayor probabilidad. Llevar a cabo la evaluación de los peligros volcánicos en regiones donde el conocimiento de la historia volcanológica pasada es pobre, donde son escasos los datos detallados de carácter geocronológico, y donde no hay actividad eruptiva histórica de cada uno de los escenarios resulta difícil y problemático. Si además se considera que una de las especificidades del volcanismo de nuestra región es el no estar asociado actualmente a un único edificio central, como ocurre en la mayoría de las regiones volcánicamente activas del mundo, y el constituir un volcanismo esencialmente monogenético, distribuido aparentemente de forma más o menos dispersa sobre el territorio, esa dificultad se incrementa tanto de cara a la vigilancia volcánica como a la planificación.

Afortunadamente la isla de Tenerife cuenta con numerosos trabajos científicos donde se aborda la zonificación de los peligros volcánicos desde muy diversas perspectivas y metodologías, realizadas por diferentes grupos de investigación, que permiten un acercamiento adecuado a la planificación de la emergencia volcánica a largo plazo.

Dada la variedad de tipologías eruptivas, así como la falta de estudios detallados de los depósitos vinculados al volcanismo durante los últimos

20-30 Ka, el presente plan está basado en la consideración de los diferentes escenarios eruptivos y en la zonificación de los peligros volcánicos realizados en estudios científicos previos, abarcando exclusivamente la cartografía de los eventos de mayor probabilidad, que corresponde con erupciones de tipo estromboliano y carácter eminentemente efusivo.

Aunque la sismicidad es uno de los peligros vinculados a la actividad volcánica, no se considera en este ejercicio de zonificación por el elevado nivel de incertidumbre existente de cara a determinar las zonas de la isla con mayor nivel de amenaza sísmica a consecuencia de la ausencia de estudios de microzonación.

3.3.1 Cartografía de los peligros volcánicos de Tenerife

En general el análisis de las áreas sujetas a los distintos peligros volcánicos tiene como objetivo la identificación las áreas que con mayor probabilidad podrán ser afectadas por procesos volcánicos en el futuro.

La realización de esfuerzos por el establecimiento de una zonificación de los peligros volcánicos por niveles que afectan a la isla de Tenerife se viene realizando por parte de la comunidad científica desde hace décadas. La mayor parte de los trabajos están basados en el establecimiento de los sectores más probables de apertura de centros de emisión y en la caracterización de la tipología eruptiva en base al conocimiento de la historia eruptiva pasada de la isla de Tenerife (tipo de magma, escenarios eruptivos, índices de explosividad, trazado de los flujos, etc.).

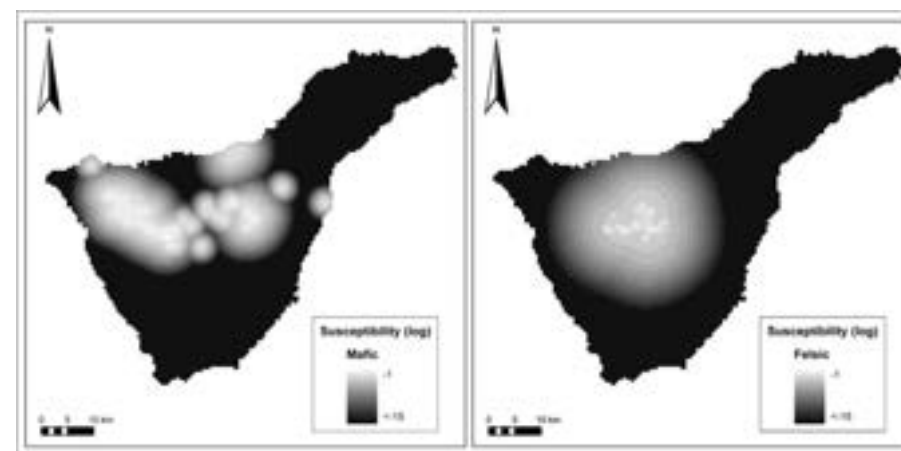
La mayoría de estos trabajos se centran en la identificación de las zonas de la isla más propensas a verse afectadas por erupciones futuras en función de metodologías de análisis diferenciadas. Aunque la zonificación de los peligros volcánicos en la isla de Tenerife realizadas por estos equipos muestra áreas que no siempre coinciden en sus límites espaciales, ya que algunos datos cronológicos han quedado obsoletos por nuevas investigaciones, las similitudes de los resultados de todos ellos permiten el establecimiento de una serie de rasgos comunes que pueden aplicarse a la evaluación de los riesgos volcánicos a largo plazo.

Uno de los primeros elementos a establecer en la zonificación de la amenaza volcánica es el lugar de ubicación de los centros de emisión de erupciones futuras. Tanto el establecimiento de las áreas afectadas como el de las zonas de mayor probabilidad de verse afectadas por flujos volcánicos están basados en el conocimiento de las áreas fuente, pues la totalidad de los modelos de simulación requieren del conocimiento del lugar concreto de emisión.

La susceptibilidad volcánica de la isla de Tenerife, es decir, la probabilidad espacial de ubicación de nuevos centros de emisión ha sido establecida entre otros autores, por Martí y Felpeto (2010) basándose en la localización de los centros de emisión, en los lineamientos volcánicos de menos de 30 ka y en el tipo de magma involucrado. Estos autores establecieron las áreas más probables de ubicación de centros eruptivos máficos y félsicos (Figura 18). Estos mapas de susceptibilidad volcánica de Tenerife muestran que el área susceptible de albergar en el futuro centros de emisión está bastante concentrada y afecta fundamentalmente al sector central y noroccidental de las cumbres de la isla. Las áreas de mayor

probabilidad de acoger centros de emisión basálticos se concentran fundamentalmente en torno al eje central de la dorsal NW y el área suroccidental de la dorsal NE, de modo que la futura ubicación de los centros de emisión máficos parece estar controlada por los rift activos de la isla, como ha ocurrido a lo largo de la historia volcánica pasada de Tenerife. El mapa de susceptibilidad del volcanismo fonolítico muestra como las erupciones félsicas aparecen concentradas en torno al edificio Teide-Pico Viejo, afectando tanto a los cráteres principales como a respiraderos ubicados en su base y flancos

Figura 18. Mapa de susceptibilidad volcánica máfica y félsica de la isla de Tenerife.

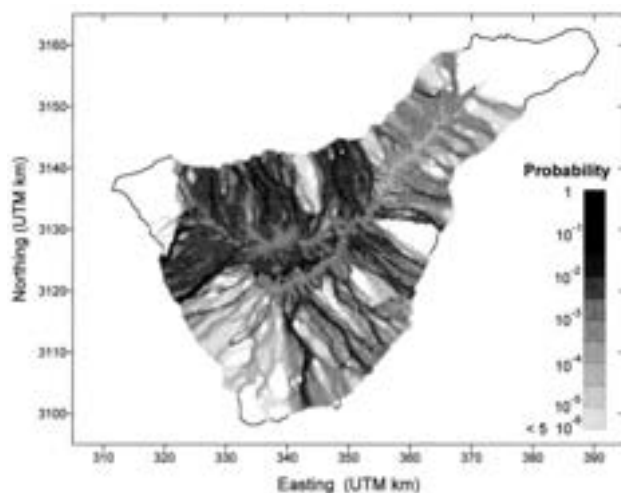


Fuente: Martí et al., 2010

Araña et al, (2000) centraron su atención en el análisis y caracterización de los peligros volcánicos de mayor relevancia asociados a un posible

escenario eruptivo en la isla a corto plazo, con la caída de cenizas y, fundamentalmente, la emisión de flujos lávicos.

Figura 19. Mapa de probabilidad para flujos lávicos en Tenerife, realizado a partir de modelo digital de elevaciones.



Fuente: Araña et al, 2000

La zonificación establecida por estos autores para erupciones efusivas está basada en la simulación de un modelo de flujo que utiliza la máxima pendiente y se inserta en un MDT, con una resolución de 200 m. (Felpeto et al. 1996; Macedonio, 1996). En este modelo se asume que la topografía desempeña el papel principal en la determinación de la ruta que seguirán los flujos lávicos. La simulación reiterada de trazados de flujo permitió a estos autores estimar la probabilidad de que un sector fuera ocupado por

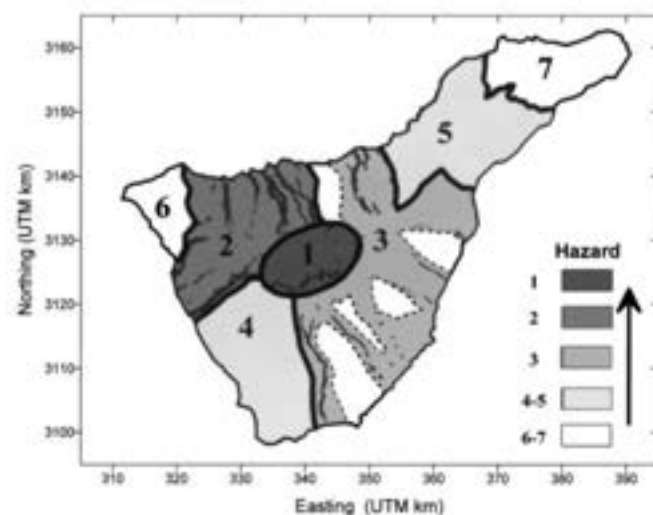
flujos lávicos de escenarios eruptivos distintos, estableciendo áreas de alta y baja probabilidad en función del número de veces que los flujos afectaron a esa área (Figura 19).

A partir de los resultados de esta modelización se identificaron las zonas de la isla más propensas a verse afectadas por flujos lávicos durante un episodio eruptivo próximo. Establecieron que la zona con mayor probabilidad de verse cubierta de nuevo por flujos lávicos es la cordillera volcánica de Abeque (o rift NW), donde además no existen zonas topográficamente protegidas. La dorsal de Pedro Gil (rift NE), tiene sin embargo una menor probabilidad, estando además el volcanismo concentrado en su sector suroccidental. Los resultados de las simulaciones realizadas hacia la vertiente norte de esta dorsal muestran como los flujos tienden a ocupar parte del Valle de La Orotava, siguiendo la red de drenaje. En el caso de la vertiente sur de la isla, la existencia de una red hídrica bien jerarquizada determina la existencia de zonas topográficamente protegidas frente a las coladas y facilita su rápida concentración, contribuyendo a reducir considerablemente el área afectada por los mismos (Figura 20).

Carracedo et al (2004 a yb), delimitan la isla de Tenerife en 11 zonas de diferente peligrosidad, siendo las cuatro primeras las más vulnerables. Las áreas más propensas a volver a albergar futuras erupciones son la dorsal de Abeque y los sectores ubicados en la base del complejo volcánico Teide-Pico Viejo, solamente en su vertiente norte. Desde un punto de vista metodológico este trabajo se basa en la premisa de que, a corto plazo, el escenario eruptivo más probable para la isla será una erupción máfica y de

carácter fisural, con mecanismos eruptivos estrombolianos, similar a las últimas ocurridas en tiempos históricos en Tenerife.

Figura 20. Zonificación de las zonas de peligrosidad volcánica por coladas de lava y cenizas para la isla de Tenerife.



1. Riesgo máximo: Sectores con mayor probabilidad de ser cubiertos por cenizas y flujos lávicos. 2.-Riesgo Alto: Zona de alta probabilidad alta de flujos y probabilidad significativa de caída de cenizas. 3.- Riesgo medio: Zonas con menor probabilidad de flujos lávicos, con áreas topográficamente protegidas frente a los mismos. 4 y 5.- Riesgo bajo: Probabilidad de ocurrencia de erupciones baja. 6 y 7.- Espacios protegidos topográficamente frente a flujos lávicos y con probabilidad de caída de cenizas muy baja. Fuente: Araña et al, 1999

Según los autores de este estudio, este tipo de volcanismo no presenta un riesgo importante, ya que se suele constreñir a la formación de uno o varios conos de piroclastos (lapilli o picón y escorias) y a la emisión de coladas fluidas que discurren generalmente hacia el mar. No obstante, señalan que este tipo de erupciones, relativamente inocuas, pueden complicarse si existe interacción del magma superficial con el agua, freática o marina, evolucionando, súbitamente a veces, hacia episodios freatomagmáticos, de una explosividad e intensidad considerablemente mayores. También en ocasiones puntuales a lo largo de la historia geológica reciente de Tenerife, han existido en la isla eventos eruptivos en los que han coexistido en una misma erupción los típicos magmas basálticos con otros más evolucionados (fonolíticos). Estos últimos son mucho más viscosos y tendentes a generar episodios explosivos. Estas erupciones se localizan preferentemente en la base del edificio principal del Teide y en la conjunción con este edificio volcánico de las dorsales de Abeque y Pedro Gil. El resultado de estas erupciones es la formación de un cono estromboliano de escorias y lapilli fonolítico (pómez), con mantos de pómez de proyección aérea de mayor espesor y extensión que en las erupciones estrombolianas de carácter basáltico. Por otro lado, Carracedo et al, (2004 a yb) señalan que aunque con menor frecuencia y probabilidad, las erupciones de carácter fonolítico, con mecanismos estrombolianos o, incluso, moderadamente explosivos (Montaña Blanca) representa también un peligro real.

Esta propuesta de zonificación contempla, además, la actividad de los propios estratovolcanes Teide y Pico Viejo. Estos han emitido generalmente coladas (las fases algo más explosivas son posteriores y

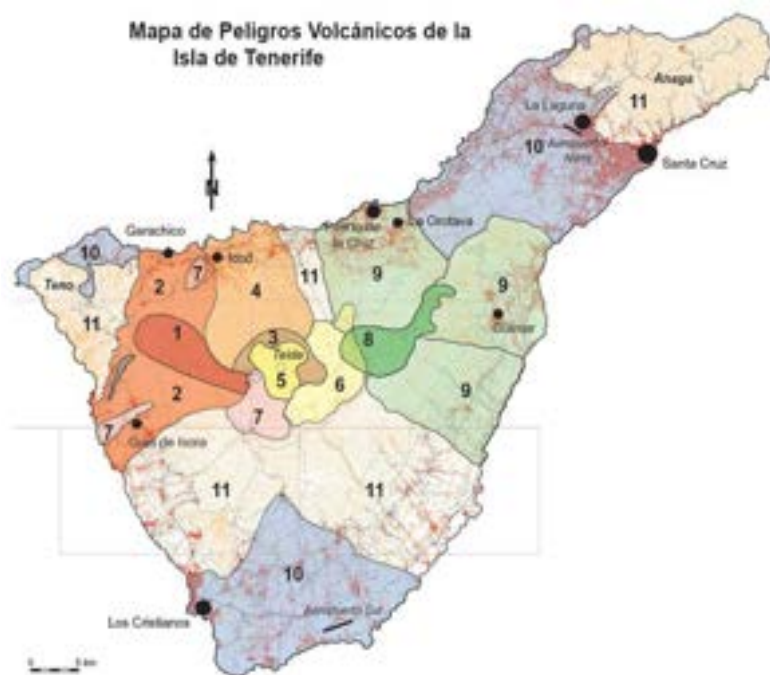
asociadas a los domos periféricos), inicialmente de basaltos y basanitas, diferenciándose progresivamente a términos intermedios y fonolíticos.

El análisis del conjunto de estos rasgos, desde una perspectiva espacial y temporal, y su influencia sobre el conjunto del territorio insular actúa como fundamento para el establecimiento de 11 zonas, ordenadas de mayor a menor, en función de la probabilidad de ocurrencia y exposición a los distintos tipos de peligros.

1. Dorsal de Abeque (NW): Es la parte más activa de la isla durante los últimos 20.000 años. Alberga al menos 5 erupciones en los últimos 2.000 años, todas de marcado carácter estromboliano, dando lugar a conos y coladas basálticas. Los peligros que se asocian a este tipo de actividad se vinculan a la emisión de las propias coladas, la lluvia de lapilli y la proyección de bombas que pueden llegar a ocasionar incendios forestales. A estos hay que añadir los procesos de desgasificación vinculados a salideros y bocas eruptivas, así como al enfriamiento del propio material lávico. Asociada a esta desgasificación es probable la contaminación de acuíferos establecidos en esta zona.
2. Flancos de la Dorsal de Abeque (NW): áreas invadidas por coladas que provienen de la Dorsal y alcanzan frecuentemente la costa. Destrucción asociada al paso de coladas y a incendios forestales. Lluvia de cenizas finas (de proyección aérea), esparcidas según la fuerza y dirección del viento. Explosiones freáticas y colapsos del frente de coladas al llegar éstas al mar.

3. Domos periféricos del Teide: domos y domo-coladas fonolíticos. Erupciones de larga duración, asociadas con lluvias de pómez y, eventualmente, pequeños flujos piroclásticos (muy raros) en relación con colapsos de domo. Sismicidad frecuente y relativamente intensa ($M < 5$). Última erupción: Roques Blancos, 1790 BP.
4. Laderas del norte del Teide: coladas fonolíticas de gran potencia emitidas por domos y que alcanzan la costa norte. Destrucción asociada a enormes pero muy lentas coladas que no respetan la topografía. Incendios forestales y lluvias de pómez de escasa importancia. Al menos 5 erupciones en los últimos 6.000 años.
5. Estratovolcán del Teide (edificio principal): coladas fonolíticas muy ramificadas. Sólo una erupción en los últimos 30.000 años. Probabilidad muy baja de explosiones freatomagmáticas (última explosión freatomagmática >17.500 años, Pérez Torrado et al., 2004).
6. Parte oriental de la caldera de Las Cañadas: domos y domo-coladas fonolíticos de Montaña Blanca y Montaña Rajada. Peligros similares a los de las zonas 3 y 4, pero con el flujo de las coladas esencialmente restringido al interior de la caldera de Las Cañadas. Última erupción: erupción moderadamente explosiva de Montaña Blanca (2020 BP).

Figura 21. Mapa de peligros volcánicos de la Isla de Tenerife



Fuente: Carracedo et al., (2004b)

7. Parte occidental de la Caldera de Las Cañadas (Ucanca): coladas basálticas a fonolíticas emitidas por el Teide y Pico Viejo. Sin actividad eruptiva en los últimos 15.000 años, excepto la erupción histórica (1798) de las Narices del Teide. Se incluyen en esta zona las partes no recubiertas por lavas en los últimos 15.000 años.

8. Dorsal de Pedro Gil (NE): erupciones estrombolianas que han generado coladas y conos basálticos. Peligros similares a los de la zona 1. Sin actividad eruptiva en los últimos 30.000 años, excepto las erupciones históricas de escasa relevancia de 1704-1705 (Fasnia y Siete Fuentes).
9. Fasnia y Valles de La Orotava y Güímar: coladas basálticas emitidas en la Dorsal Noreste. Últimas erupciones: 11.000 años en el Valle de La Orotava, 1704-1705 en Fasnia y 1705 en el Valle de Güímar.
10. Partes distales de las dorsales más antiguas, sin actividad eruptiva reciente (>30.000 años).
11. Escudos miocenos de Teno y Anaga (6-4 millones de años) y laderas norte (La Fortaleza, macizo de Tigaiga) y sur del Edificio Cañadas (sin actividad en los últimos 170.000 años), con zonas protegidas topográficamente por la pared de la caldera de Las Cañadas.

La definición de estas 11 zonas de peligrosidad volcánica de la isla, define con mayor precisión los resultados obtenidos en el estudio de Araña et al (1999), pues cuenta con datos geocronológicos más detallados que los utilizados por estos últimos autores. No obstante, la aplicación de modelos de simulación para la zonificación de los riesgos volcánicos en la isla de Tenerife, permite definir con mayor precisión algunos de los sectores establecidos en los trabajos comentados con anterioridad.

Desde este punto de vista, la realización de la cartografía de peligros de la isla de Tenerife generada por el IGME en el marco del Plan Nacional de Riesgos Geológicos (PRIGEO, 2006), aunque claramente condicionada por la escala de análisis prevista para en el proyecto (1:25.000), constituye una referencia ineludible. El mapa resultado de este proyecto no sólo está basado en la identificación y caracterización de los estilos eruptivos y fenómenos asociados, sino que evalúan también los periodos de retorno y la probabilidad de ocurrencia espacial. Para poder ejecutar este modelo fue necesario establecer de qué forma se han distribuido los eventos volcánicos que han sucedido en la isla hasta la fecha, definir si han seguido algún tipo de patrón y extrapolar este comportamiento al futuro. Este tipo de análisis estadístico está basado en los datos de las erupciones ocurridas tanto en el periodo histórico como en el registro geológico reciente, por lo que, en el contexto de este trabajo se elaboró un catálogo o base de datos geocronológicos, que facilitó la obtención de una visión de conjunto de la evolución de la isla. Vinculado a este catálogo se estableció una base de datos en la que se representaron los centros emisores. Esta base de datos constituye el denominado *catálogo de eventos*. El análisis de este catálogo permite establecer un modelo de recurrencia para las erupciones en la isla.

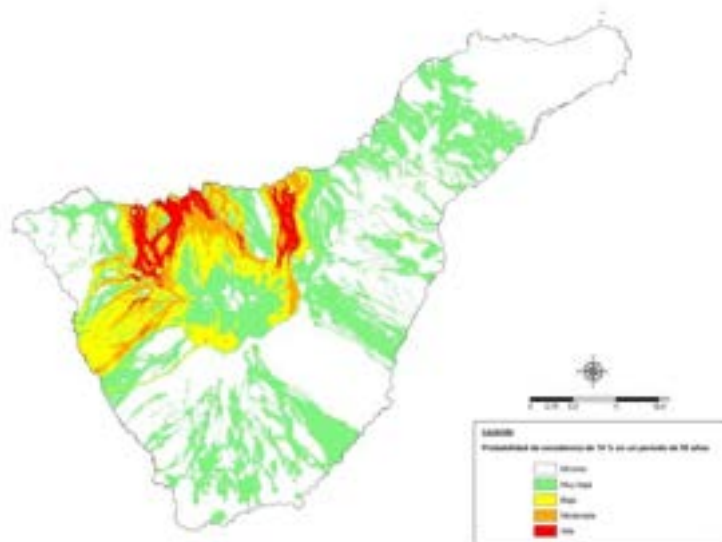
El análisis de la distribución de futuros eventos volcánicos en la isla se realizó utilizando un enmallado regular sobre el que se simulaban centros aleatorios con los mismos caracteres de erupciones previas (orientación y longitud de fisuras, número de centros, volumen, tasa de emisión etc.).

A pesar de que en la histórica geológica histórica no se hayan producido grandes eventos explosivos, esto no significa sin embargo que no sea posible que en el futuro se puedan producir eventos similares a los del

periodo de formación del edificio Cañadas, pero la carencia de datos detallados sobre este tipo de eventos supone un grave inconveniente a la hora de valorar los posibles escenarios eruptivos que podrían tener lugar en el futuro en relación con este tipo de volcanismo. Por estos motivos, para el modelo planteado por el IGME (2006) se contempló exclusivamente el análisis de las erupciones de tipo efusivo quedando excluidos del mismo los fenómenos relacionados con la ocurrencia de erupciones explosivas, debido a la carencia de datos suficientes para poder llevar a cabo un análisis de tipo probabilístico.

En el contexto de estos modelos, el cálculo de la peligrosidad se realizó analizando, para cada punto de la isla la relación entre la intensidad del fenómeno y su frecuencia. El procedimiento de muestreo de las simulaciones garantiza que todos los escenarios posibles vengan representados en función de su probabilidad de ocurrencia. En este sentido, resulta necesario tener en cuenta que para el establecimiento de estos escenarios eruptivos simulados se parte de la hipótesis de que el comportamiento eruptivo futuro será similar al que han tenido los eventos durante el último periodo constructivo de la isla, y que es el que se tiene en cuenta para la obtención de las variables de simulación. Para la simulación de las erupciones efusivas se parte de la hipótesis de que la magnitud de todas es similar, comprendida entre VEI 2 y 3. A pesar de que, a efectos de simulación, la magnitud de estas erupciones es similar, se introduce como factor diferencial volúmenes variables en los materiales emitidos.

Figura 22. Mapa de peligrosidad para flujos lávicos en Tenerife

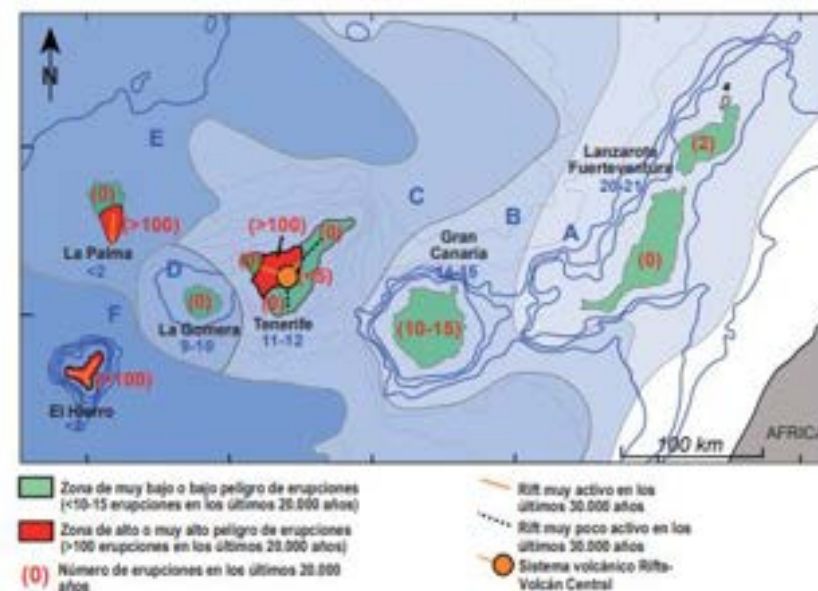


Fuente: IGME (2006)

El resultado de este trabajo es un mapa de peligrosidad (Figura 22) por coladas de lava en la isla de Tenerife en el que, al igual que en otros trabajos de objetivo similar, la zonificación resultante se ve claramente condicionada por la red hidrográfica y la topografía insular. A grandes rasgos, en él se identifican como sectores de mayor probabilidad las zonas de cumbre de la Dorsal de Abeque, el extremo sur de la Dorsal Noroeste y los ámbitos basales del complejo volcánico Teide-Pico Viejo. Desde estas zonas parten digitaciones en la zonificación de ámbitos de alta

probabilidad, asociados a sectores topográficamente deprimidos que se extienden hasta cotas altitudinales típicas de medianías.

Figura 23. Zonificación de los peligros volcánicos del Archipiélago Canario



Fuente: Carracedo et al., 2004b

El estudio realizado por Carracedo et al., (2004b), al igual que la mayoría de los publicados de cara al establecimiento de zonificaciones de peligros volcánicos en Canarias, establece como imprescindible el correcto conocimiento de la actividad volcánica reciente del conjunto completo de las Islas Canarias, en una ventana temporal de los últimos 20. Ka. El estudio

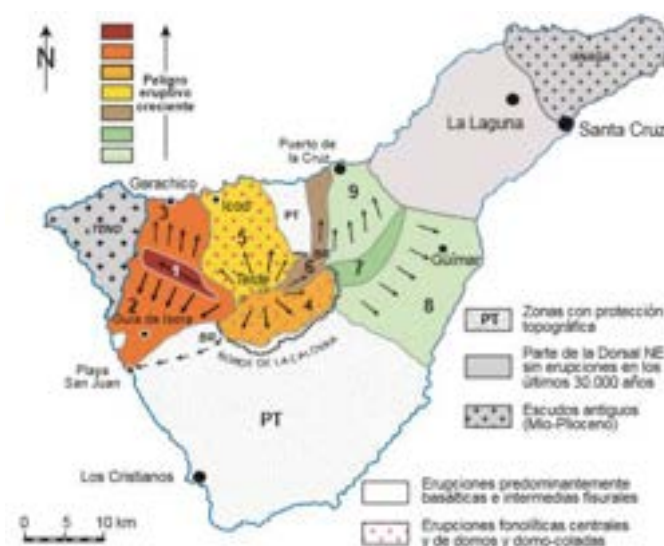
del volcanismo de este período a escala de todo el archipiélago permite establecer tanto la frecuencia y el tipo de erupciones ocurridas, como las zonas y estructuras geológicas más activas (rift volcánicos, edificios centrales) y las áreas que han sido recubiertas por lavas con mayor frecuencia. Para estos autores, del conjunto de las islas del Archipiélago, solamente tres han tenido una actividad eruptiva importante en este periodo: El Hierro, La Palma y Tenerife (Figura 23).

En este análisis de conjunto, una parte de la isla de Tenerife es considerada como zona de alto o muy alto peligro, pues cuenta con más de 100 erupciones en los últimos 20 ka, siendo el Rift Noroeste (Dorsal de Abeque) y el complejo volcánico del Teide-Pico Viejo, las áreas donde, con mayor probabilidad se localizará la próxima erupción volcánica de Tenerife. Estos mismos espacios geográficos albergan también parte importante del volcanismo histórico de Tenerife; Boca Cangrejo, Arenas Negras-Volcán de Garachico (1706), Narices del Teide (1798) y Chinyero (1909), y donde se localiza, además, la mayor densidad de centros eruptivos recientes de la Isla. Según estos autores sólo la dorsal noroeste y el edificio central han tenido actividad eruptiva importante en los últimos 30 ka.

Una vez identificados los sectores más propensos a albergar la apertura de futuros centros eruptivos en Tenerife, el análisis de las condiciones topográficas permitió a los autores la definición de zonas inundables y zonas donde los flujos lávicos no pueden llegar, es decir, *zonas de protección topográfica*. En el caso de las coladas de lava, en cuya zonificación se centra este trabajo, estos materiales están condicionados en su recorrido y extensión por su reología y tasa eruptiva. Esta realidad se incorpora a las premisas metodológicas del trabajo a través de la

utilización de valores máximos en las tasas eruptivas y capacidad de desplazamiento de las lavas, puesto que no puede establecerse, a priori, cuál será el volumen de materiales emitido ni las tasas eruptivas de erupciones futuras. En este contexto, el estudio de los rasgos topográficos permite definir las variables geométricas del terreno, fundamentalmente la pendiente, con lo que es posible pronosticar cuáles serán las rutas preferentes de las coladas de una nueva erupción volcánica.

Figura 24. Principales zonas de peligrosidad volcánica definida a partir de las zonas de inundación, a partir de las zonas de las cuencas de los barrancos, y de las zonas de mayor recurrencia de erupciones en los últimos 30.00 años



Fuente Carracedo et al., 2004b

Metodológicamente, la zonificación de los peligros volcánicos de la isla se basa en el análisis simultáneo de las áreas inundables y los factores de los peligros eruptivos más probables. Para el conjunto de la isla, quedan descartadas las zonas que no han albergado erupciones en los últimos 30 ka (los macizos Mio-Pliocenos de Teno y Anaga; la zona más oriental de la Dorsal NE; el macizo de Tigaiga y el sur de la isla, quedan además protegidos topográficamente por el escarpe de la Caldera de Las Cañadas frente al flujo de lavas desde la zona activa reciente central (Figura 25). La cartografía de las áreas propensas a albergar en el futuro una erupción están compartimentadas en 9 sectores, de los cuales tres se asocian total o parcialmente a la estructura de la dorsal de Abeque, siendo sus cumbres el único territorio de la isla que alberga valores máximos de peligro eruptivo.

Como se aprecia en las páginas previas, independientemente de la metodología de análisis utilizada en los estudios de zonificación de los peligros volcánicos de la isla de Tenerife, todos ellos coinciden en los siguientes supuestos:

1.- Las áreas de mayores niveles de peligrosidad corresponden al sector de cumbres central (Teide-Pico-Viejo) y del rift noroccidental (rift NW o dorsal de Abeque). Las zonas de menor densidad de centros de emisión, con un volcanismo de edad superior a los 20-30 ka, protegidas topográficamente frente a la invasión de flujos lávicos o muy alejadas de las áreas de actividad reciente, sólo podrían verse afectadas ocasionalmente por la caída de cenizas volcánicas.

2.- El escenario eruptivo más probable está asociado al desarrollo de erupciones máficas de tipo fisural y mecanismos eruptivos estrombolianos,

con comportamientos esencialmente efusivos. No obstante, hay que considerar que procesos de contacto agua-magma (freáticos o marinos), o mezclas de magmas (basálticos y fonolíticos), podrían incrementar el grado de explosividad de estos eventos.

3.- La frecuencia eruptiva varía en función del tipo de magma involucrado, de modo que puede ser establecido en torno a los 40-100 años, para las erupciones basálticas, de rasgos similares a las producidas en período histórico, y de unos 1000 años para las correspondientes a magmas fonolíticos. En cualquier caso, estos pronósticos, han sido ampliamente rebasados desde la última erupción basáltica acontecida en la isla (Chinyero 1909), así como desde el último evento fonolítico, que tiene una edad establecida en 1.714-1.790 BP (Martí et al., 2012)

3.3.2 Propuesta de Síntesis para la Zonificación de las Amenazas Volcánicas en Tenerife

El conjunto de los trabajos anteriormente citados permite la definición de una propuesta sintética de zonificación de los peligros volcánicos de la isla, a largo plazo, y el establecimiento de cinco niveles de amenazas (Figura 25).

El escenario eruptivo que se propone como más probable en el seno de este Plan, se integra dentro de las Zonas 1 y 2, formando por tanto parte de los espacios de muy alto nivel de amenaza previstos para la isla. Estas zonas coinciden con la dorsal de Abeque (rift NW). Los sectores de cumbre de la dorsal se identifican como el área expuesta a un mayor número de peligros, así como el espacio más propenso a albergar nuevos centros de

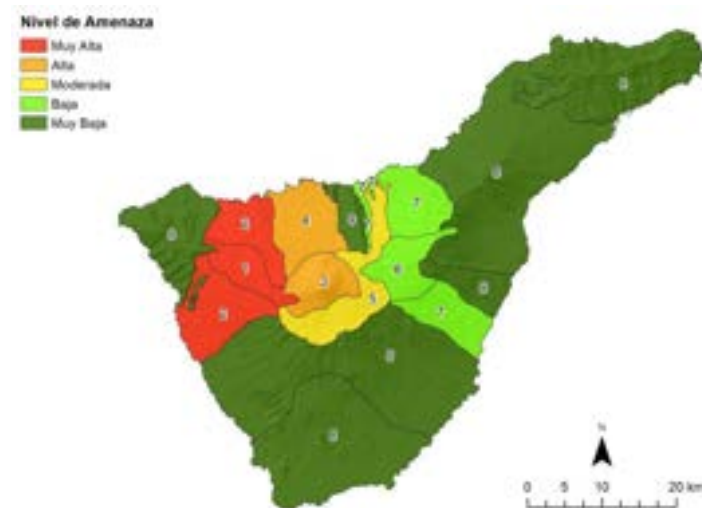
emisión asociables a un futuro episodio eruptivo. Esta Zona 1, abarca una amplia franja que se extiende desde las montañas de Bilma, Tamaseche y La Higuerita, hasta los volcanes de Chío y los cráteres de Chahorra, inscrito ya en el flanco suroccidental de Pico Viejo. Este sector alberga el conjunto de los conos volcánicos que coronan la dorsal, incluyendo los volcanes históricos o subhistóricos de Chinyero, Garachico, Narices del Teide, y Boca Cangrejo. En comparación con otras dorsales de Canarias presenta una concentración de edificios volcánicos monogénicos de baja densidad, que da lugar a múltiples pasillos intervulcánicos, por los que, con frecuencia suelen orientarse los flujos de lava. Esta situación fue vivida durante la erupción del Chinyero, en 1909, y con anterioridad en múltiples ocasiones, como puede deducirse de la realización de un análisis simple de la cartografía geológica de esta parte de la isla. Estos pasillos, no solamente controlan el emplazamiento de flujos de carácter máfico, sino que, condicionan también el trazado y la disposición de los flujos de carácter fonolítico procedentes del estratovolcán Pico Viejo y de los domos fonolíticos asociados al Teide (Marti et al, 2012).

No obstante, la mayoría de los materiales emitidos con anterioridad por los centros de emisión emplazados en el sector de cumbres de esta dorsal tienden a sobrepasar los límites de la zona de cumbres, ocupando espacios pertenecientes a los flancos de la cordillera. Por ello, el conjunto de las laderas de esta dorsal, tanto en su vertiente norte como sur, se incluyen también en sectores de muy alta amenaza, identificadas cartográficamente como Zona 2.

Ambas laderas acogen ejemplos significativos de afecciones por volcanismo reciente a los flancos de la dorsal, algunos de muy alto impacto

socioeconómico para la isla (Erupción de Garachico, 1706), debido a la llegada de coladas de lava a la zona más densamente poblada de los sectores de medianía y costa.

Figura 25. Zonificación de la peligrosidad volcánica para la isla de Tenerife



Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

Los sectores 3 y 4 catalogados como zonas de alta amenaza están asociados a escenarios eruptivos fundamentalmente fonolíticos, con erupciones félsicas de dinámicas estrombolianas violentas y el desarrollo de abundantes flujos lávicos que emitidos desde los estratovolcanes de Teide y Pico Viejo recorren las laderas del interior del Valle de Icod. En estas zonas también se pueden producir erupciones de carácter pliniano y

subplíneo, aunque durante los últimos 30.000 años han sido muy poco frecuentes en estos espacios.

El sector 5 ha sido descrito en numerosas ocasiones como un espacio susceptible de verse afectado por coladas de lava, cenizas procedentes de la actividad eruptiva de los estratovolcanes Teide y Pico Viejo, así como de edificios volcánicos monogenéticos que pudieran surgir en el propio atrio de Las Cañadas y vinculándose con niveles moderados de amenaza. Este sector arreico dificulta la evacuación de materiales fluidos y su expansión y acumulación dentro del propio recinto.

Las zonas 6 y 7 se corresponden con sectores de baja probabilidad eruptiva, a pesar de que en ella ha tenido lugar uno de los últimos episodios volcánicos en tiempo histórico de Tenerife. Estudios previos datan la mayoría de centros de emisión localizados en la crestería suroccidental de esta dorsal con edades superiores a los 30 ka, por lo que, a pesar de que es evidente que no pueden descartarse posibles erupciones futuras, su probabilidad basada en periodos de recurrencia es menor.

Las áreas protegidas topográficamente de cara a las amenazas que suponen los flujos lávicos, aunque pueden verse afectados ocasionalmente por la caída de cenizas, han sido integradas en las zonas de amenaza muy baja (zonas 8 y 9), estando incluidos en este nivel los Macizos Antiguos de Anaga y Teno, el conjunto de Tigaiga, La Ladera de Güímar, así como el flanco meridional del Edificio Cañadas, y los campos volcánicos del sur de la isla y del área nororiental de la dorsal de Pedro Gil.

3.4 Escenario eruptivo probable para Tenerife

Dado los objetivos de este documento, la elaboración del Plan de actuación en caso de crisis volcánica, corresponde efectuar una evaluación del volcanismo a largo plazo, asumiendo que en el momento en que se produzca una erupción volcánica en Tenerife se deberán llevar a cabo modelos de simulación de flujos de lava y de dispersión de cenizas, acordes al área de apertura de los centros de emisión, de la evolución de los parámetros físicos del proceso volcánico y de las condiciones climáticas imperantes en esos momentos.

Como ya se ha mencionado en epígrafes previos, la isla de Tenerife cuenta con una amplia variedad de peligros relacionados con el vulcanismo (Martí et al., 2008a, Martí et al., 2008b, Martí et al., 2012, Sobradelo y Martí, 2010, Sobradelo et al., 2011), que corresponden a una amplia gama de composiciones magmáticas y estilos eruptivos. Todos los autores están de acuerdo en señalar la posibilidad de nuevas erupciones tanto basálticas (asociadas principalmente a las dorsales activas fuera del Edificio Central), como fonolíticas (vinculadas al Complejo Volcánico Central).

Tanto durante los últimos 20-30 ka, como durante los últimos 5000 años se han producido erupciones en ambos sistemas volcánicos (Carracedo et al., 2004a, Carracedo et al., 2007, Martí et al., 2008a yb; Martí et al., 2010). Ahora bien, el volcanismo asociado a las dorsales o rifts NE, NW y S de la isla posee edades muy diferenciadas; pues la dorsal sur es bastante más antigua con edades en torno a los 90.000 años y la dorsal NE posee una antigüedad superior a 31.000 años, si se exceptúan las erupciones históricas de 1704-1705, desarrolladas en su sector suroccidental y central.

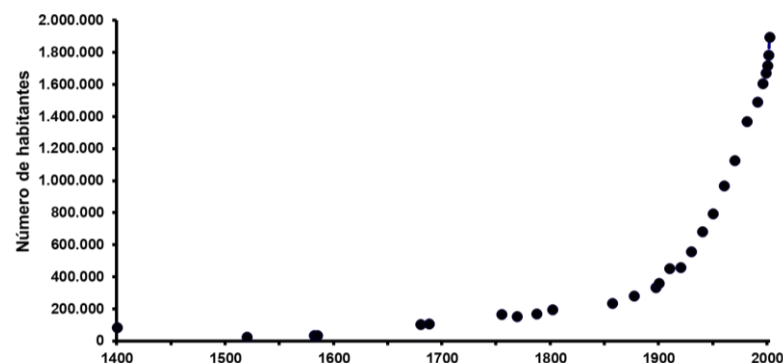
Este hecho pone de manifiesto una mayor probabilidad eruptiva de la dorsal NE, puesto que en ella se han desarrollado 4 de los cinco eventos volcánicos ocurridos en la isla de época histórica.

Aunque no existen registros sobre eventos eruptivos históricos en el sistema fonolítico central, los datos geocronológicos disponibles sugieren intervalos eruptivos para el Teide-Pico Viejo del orden de 1000 años (Carracedo et al., 2004, Carracedo et al., 2007, Martí et al., 2012). Los posibles escenarios relacionados con el sistema Teide-Pico Viejo son descritos por Martí et al. (2008b) y Sobradelo y Martí (2010), que establecieron los árboles de eventos de riesgo volcánico a largo plazo en función del conjunto de tipos eruptivos. Aunque Carracedo et al (2007) mencionan que el escenario eruptivo más probable del Teide-Pico Viejo se asocia al desarrollo de eventos fonolíticos esencialmente efusivos, otros autores señalan que los escenarios eruptivos esperados en el edificio central incluirían también erupciones explosivas de comportamientos subplinianos a plinianos, con columnas sostenidas altas, lluvias de cenizas y corrientes de densidad piroclásticas (García et al., 2011, Martí et al., 2012). Ejemplos de flujos de lava fonolíticos desde el respiradero central y los flancos de la caldera se describen en Carracedo et al (2004b) y Martí et al. (2008a y 2012).

De cara al establecimiento de los peligros vinculados a erupciones de tipo máfico, semejantes a las ocurridas durante el Holoceno y sobre todo en el período histórico, es necesario remarcar los profundos cambios operados en el territorio, el poblamiento y la población de la isla desde la última erupción de 1909. Ello significa que el impacto causado por eventos

eruptivos de características similares sería en la actualidad mucho mayor que el producido en etapas previas (Figura 26).

Figura 26. Evolución de la población de Canarias desde la época de la conquista hasta el año 2000.



Fuente: Elaboración propia a partir de Arco Aguilar, M. y Navarros Mederos, J.; Macías Hernández, A. (1995); Martín Ruiz, J. Fariña, Manuel. ISTAC

3.4.1 Escenarios eruptivos más frecuentes

Teniendo en consideración la baja frecuencia eruptiva (con un período de recurrencia de 100 años para las erupciones máficas² y de 1000 años para las erupciones fonolíticas), los bajos índices de explosividad volcánica - establecidos entre 2 y 3 para las erupciones históricas (Laín, 2006) y de 4

²Conviene, no obstante señalar que Araña et al. (2000) calcularon períodos de recurrencia más breves para las erupciones en Tenerife, establecidos entre 44 y 83 años, con un grado de confianza del 95%.

para las fonolíticas (Martí et al, 2008), y considerando también que las erupciones domáticas basales de los últimos 30 ka años parecen haber aumentado la estabilidad del Teide y en consecuencia haber disminuido su posibilidad de colapso (Carracedo et al, 2007), los riesgos volcánicos actuales en Tenerife han sido estimados como modestos (Carracedo et al, 2007). Sin embargo, la ocurrencia de erupciones de carácter máfico a lo largo del rift NW y de las erupciones fonolíticas desarrolladas en los flancos del Teide, Pico Viejo, esencialmente efusivas, ponen de manifiesto que existe un riesgo significativo de flujos de lava, puesto que durante el período mencionado estas han recubierto prácticamente las laderas de ambos sistemas eruptivos.

Basándose en los registros geológicos de los últimos 30 kas, y particularmente en lo sucedido durante el Holoceno (últimos 12 ka) en Tenerife, es posible establecer el área eruptiva más probable de un evento volcánico en la isla, ya que durante este último período las laderas de la dorsal y del flanco norte del Teide (incluyendo en él el Valle de Icod) han sido prácticamente cubiertas por coladas de lava, tanto correspondientes a erupciones máficas e intermedias como félsicas (Carracedo et al, 2007). Estos flujos tienen su área fuente en el eje de la dorsal NW de la isla, con una probabilidad establecida entre el 60-80%, y en la base del Teide-Pico Viejo, con una probabilidad de tan sólo el 20-40% (Carracedo et al, 2007). Ello significa que la erupción más probable tendrá como contexto geográfico el eje de la dorsal NW de la isla.

El volcanismo máfico holoceno muestra pautas de comportamiento muy similar, predominando las erupciones de magmas basálticos producidas a lo largo de fracturas cuya longitud oscila entre los 500 metros y los casi 11

km de longitud (Romero, 2018). El estudio del volcanismo histórico puede utilizarse para establecer los escenarios asociados a este tipo de volcanismo (Romero, 1991).

Corresponden a eventos volcánicos de duración relativamente breve, en torno a los 52 días de media, y escasa superficie cubierta, de entre 2 y 7 km², y valores medios en torno a los 5 km². Se trata de erupciones que emiten magmas predominantemente máficos, muy fluidos y de altas temperaturas, con rasgos efusivos marcados, bajos índices de explosividad volcánica, habitualmente con VEI de 2 y 3 (máximo de 4 para la erupción de Timanfaya, Galindo et al, 2014), y dinamismos eruptivos que varían desde el hawaiano al estromboliano/estromboliano violento y que pueden mostrar ocasionalmente fases de contacto agua/magma o desarrollarse en ambientes submarinos.

Los peligros principales asociados a erupciones de este estilo son los sismos volcánicos, piroclastos balísticos y de dispersión, flujos lávicos – incluyendo la formación de bolas de acreción, y todos aquellos procesos vinculados al contacto de las lavas con el agua, como colapsos de delta, explosiones litorales, olas de agua caliente y nubes de vapor en las zonas de entrada de las coladas en el mar-, y emisión de gases volcánicos. Todos estos fenómenos están acompañados habitualmente por incendios forestales y desprendimientos, y eventualmente por cambios en los caudales de agua y deformación del suelo.

3.4.1.1 Piroclastos balísticos y de dispersión

En el volcanismo máfico reciente e histórico de la isla, estos dos tipos de peligros volcánicos están asociados a erupciones de comportamiento variable a lo largo del período activo, en el que el mecanismo estromboliano es el predominante.

Las erupciones basálticas históricas comúnmente se inician como una fisura, produciendo fuentes de lava, con alturas entre 10 y 100 metros, depósitos de escorias soldadas y flujos clastogénicos de lava. La mayoría de los centros de emisión se localizan rápidamente durante las primeras horas en torno a un tramo concreto de la fractura, donde termina por construirse el edificio de mayor tamaño, mostrando una actividad de mayor intensidad que se refleja en la altura de la columna eruptiva y el volumen de lavas emitido (Romero, 1991). La mayor parte de los materiales emitidos durante las primeras horas sólo se observan en sectores de la fractura donde la actividad volcánica posterior ha permitido su conservación, habiendo quedado enterrados por los piroclastos y lavas de fases posteriores. Durante las fases posteriores, la actividad suele mostrar comportamientos estrombolianos, con cortas fases de mayor intensidad asociadas a comportamientos estrombolianos violentos (Erupción de 1909) o freatomagmáticos (erupción de 1798).

El peligro vinculado al emplazamiento balístico de los piroclastos emitidos durante erupciones con fuentes de lava o estilos estrombolianos se reduce a un área de escasa extensión alrededor de los centros de emisión, de entre 1-2 Km según la altura alcanzada por la columna eruptiva. Todos los fragmentos de este tipo se emiten a temperaturas altas (1000-1200°C) y

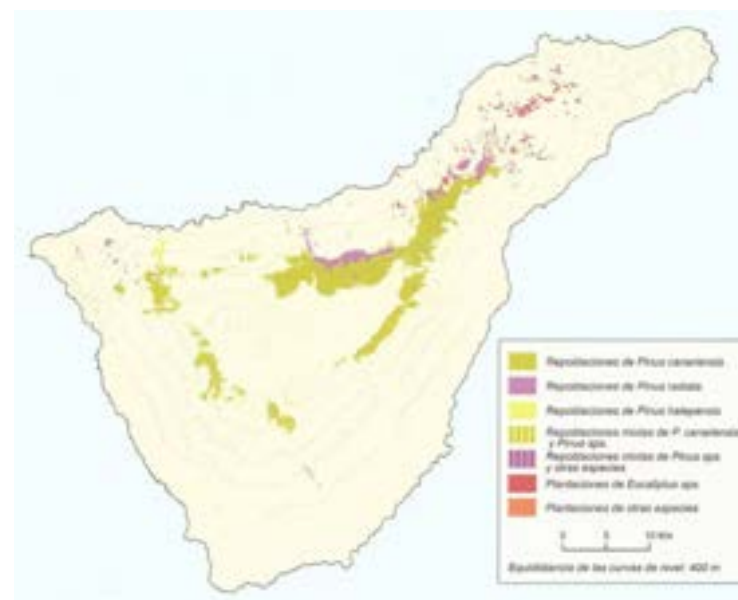
muestran un interior incandescente que puede provocar incendios. De hecho, se tiene constancia de incendios para las erupciones de Garachico en 1706 (Figura 27) y de Siete-Fuentes y Fasnia en 1704-1705, durante las primeras fases de las erupciones. No obstante, conviene recordar que la probabilidad de incendios es en la actualidad mucho mayor que en el pasado, ya que desde la última erupción volcánica habida en la isla, se han llevado a cabo tareas de reforestación y ampliación de la superficie ocupada por las masas forestales en las zonas más propensas a la apertura de nuevos focos eruptivos (Figura 28).

Figura 27. Incendios producidos en el pinar como resultado del emplazamiento de piroclastos balísticos durante la erupción de Garachico en 1706



Fuente: Pintor Anónimo. En Hernández Gutiérrez.

Figura 28. Repoblaciones de pinos y plantaciones de eucaliptos y otras especies en la isla de Tenerife entre 1946-1950



Fuente: Quirantes et al., (2011). Historia de los montes de Tenerife

Habitualmente se ha considerado, dado el carácter eminentemente estromboliano, que el área afectada por la caída de piroclastos y por la dispersión de las erupciones históricas de la isla es muy pequeña y que éstos constituyen un peligro volcánico muy bajo, pues no se espera que representen un peligro salvo en sectores muy proximales al centro emisor, localizado en sectores de cumbres poco o nada ocupadas por el hombre. No obstante, el estudio de los materiales y depósitos de este tipo vinculados al volcanismo histórico de la isla, así como los datos recogidos

en fuentes de carácter documental, al menos para los episodios de 1704-05, 1798 y 1909 (Romero, com pers), ponen en evidencia que las cenizas de dispersión se distribuyeron por amplios sectores del norte de la isla (Figura 30), llegando a recogerse en lugares ubicados a unos 52 km de los centros eruptivos (Romero, 1991). Di Roberto et al., (2016) en base a estos datos y el análisis de los depósitos han clasificado esta erupción como estromboliana violenta.

Figura 29. Área de distribución de las cenizas volcánicas de la erupción del Chinyero



Fuente: Romero, 2009. Modificado de Fernández Navarro, 1910

La mayoría de las principales erupciones volcánicas explosivas del mundo que han causado problemas para la aviación en los últimos veinte años se asocian a mecanismos eruptivos con VEI altos y dinámicas plinianas, que expulsan una gran cantidad de cenizas y alcanzan grandes alturas, de modo que afectan a los niveles de crucero de los aviones a reacción de transporte internacional. No obstante, erupciones volcánicas de menor VEI que las plinianas no deben ser ignoradas ya que la columna podría afectar a los sectores de aproximación y salida de las aeronaves (International Civil Aviation Organization, 2007). Un estudio sobre los riesgos volcánicos en aeropuertos entre 1944 y 2006 señala que las erupciones pequeñas (VEI 1-2) fueron responsables del 16% de los incidentes recogidos en la base de datos, las erupciones moderadas (VEI 3-4) supusieron el 68% y las erupciones grandes (VEI 5-6) tan sólo el 14% (Guffanti et al., 2009). Por otro lado, un estudio llevado a cabo durante las erupciones producidas en el Etna con índices de explosividad volcánica semejantes a las erupciones históricas de las Islas Canarias (VEI: 1-3), y con estilos eruptivos caracterizados por erupciones explosivas persistentes o erupciones efusivas, dieron lugar a la producción de ceniza (Longo et al, 2013). La caída de ceniza volcánica durante la erupción de 2002 del Etna estuvo asociada con efectos agudos para la salud en las comunidades locales expuestas, y mostró que la exposición a emisiones volcánicas a corto plazo está asociada con morbilidad respiratoria aguda, ataques de asma y visitas hospitalarias, así como con síntomas cardiovasculares y morbilidad (Lombardo et al, 2013).

En Tenerife, la localización de la mayor parte de los centros de emisión históricos por encima del nivel de inversión del alisio ha propiciado que

incluso erupciones con columnas de ceniza “moderadas” puedan distribuirse por amplios sectores de la isla. Algunos autores consideran que la sucesión de fases de mayor magnitud e intensidad vinculadas a estilos y fases eruptivas estrombolianas violentas, pueden provocar el emplazamiento de cenizas incluso en otras islas y hasta sectores localizados a 130 km de la fuente (Di Roberto, 2016). No obstante, conviene también tener presente que aunque el patrón de vientos actual tiene direcciones predominantes NE-SW, que en apariencia es contradictorio con el área de dispersión recogido en la documentación y establecido a partir del análisis de los depósitos de eventos de estilo estromboliano, la estructura vertical de troposfera con frecuentes inversiones térmicas en Canarias posibilitaría su dispersión en sectores relativamente alejados de los focos eruptivos (Romero, com pers). Esta estructura está caracterizada por una inversión térmica que muestra una frecuencia de más del 90% durante ocho meses al año, y posee mínimos del 85% a lo largo de los meses de noviembre a febrero (Dorta, 1996) y que se localiza a una altitud variable establecida entre los 800 y 1750 m de altitud (Dorta, 1996). La dirección de los vientos se adapta a esta estructura de la atmósfera, mostrando direcciones E y NE en superficie que van rolando, por encima de la inversión térmica, desde el N y NW en niveles medios al W y SW en los niveles altos (Marzol y Mayer, 2012 y Bustos y Marrero, 2003). Ello significa que las columnas eruptivas de los volcanes históricos de 1704-05, 1798 y 1909 debieron alcanzar los niveles medios y altos de la atmósfera, situados entre los 3 y los 12 km, lo que favoreció su amplia dispersión hacia el sector noroccidental de la isla, afectando a los Valles de Icod, La Orotava y toda la zona desarrollada hacia el NE, hasta alcanzar sectores como Punta del Hidalgo, La Laguna y Santa

Cruz de Tenerife, y alcanzar incluso a la isla de Gran Canaria. El efecto combinado entre comportamientos de mayor magnitud e intensidad que los tradicionalmente asignados a estas erupciones junto con un emplazamiento preferente de los centros de emisión por encima del nivel de inversión térmica, con una dirección de los vientos variable con la altitud y de mayor intensidad, son los factores que explican la amplia distribución de las cenizas de dispersión ocurrida históricamente y determina que este sea uno de los peligros de mayor área de afección en el futuro (Romero, com pers).

No hay constancia de contacto del magma con niveles de acuíferos durante las erupciones históricas y holocenas de la dorsal NW de Tenerife; no obstante, es probable que el aumento de la intensidad eruptiva producida a lo largo de la erupción de 1798 se asocie a una pequeña fase de estilo freatomagmático desarrollada en el interior del cráter de Pico Viejo; por lo que este tipo de comportamiento no debe ser desechado de cara a su ocurrencia en futuras erupciones. En este caso, tanto las áreas de proyección balística como las asociadas a la dispersión de las columnas eruptivas serían de mayor amplitud.

Los datos que se poseen de los efectos causados por las cenizas de los volcanes históricos en estas amplias zonas son inexistentes, pero no conviene olvidar que tanto el área ocupada por el hombre, el número de edificios e infraestructuras vitales, así como el número de habitantes de la isla en el momento de desarrollo de estos episodios era significativamente inferior al actual (Figura 26). Un episodio eruptivo de tipo máfico similar a los ocurridos en el pasado más reciente podría afectar a infraestructuras vitales, como autopistas, hospitales, aeropuertos, instalaciones turísticas,

sistemas de abastecimiento de agua, tendidos eléctricos, campos de cultivo, etc., de la zona Norte y NE de la isla.

3.4.1.2 Coladas de lava

Todos los escenarios de riesgos simulados para la isla de Tenerife (Araña et al, 2000; Carracedo et al, 2007, Martí et al.2012), independientemente de la composición química de las lavas, ponen en evidencia que de cara a los peligros vinculados a flujos, tanto lávicos como asociados a corrientes de densidad piroclásticas, todo el flanco sur de la isla de Tenerife -que se desarrolla desde el escarpe de Las Cañadas hacia el S y SE-, el Macizo de Tigaiga, así como el parte de la Ladera de Güímar en la comarca de Agache y los macizos antiguos de Anaga y Teno, están protegidos topográficamente y que son las laderas de la dorsal NW, y el valle de Icod, las áreas de mayor probabilidad de riesgo por flujos.

Las coladas de lava constituyen el peligro volcánico de mayor extensión y probabilidad en la dorsal NW y en el Teide-Pico Viejo. En período histórico todas las erupciones han dado lugar a la formación de flujos de lava máficos compuestos por varias unidades de flujo que tienen su área fuente por encima de los 1300 m. de altitud y afectan predominantemente a los dorsos norte y sur del rift NE. No obstante, todo este sector podría verse también afectado como consecuencia de flujos fonolíticos emitidos desde el estratovolcán de Pico Viejo (Martí et al., 2012).

Para Araña et al (2000), un factor importante que influye en el peligro de estas lavas son los cambios en la geoquímica, y por lo tanto la viscosidad, en los magmas durante la erupción. Esta característica se observó durante

la erupción del volcán Teneguía (La Palma) en 1971 y fue la causa de la mayor fluidez de las últimas emisiones de lava (Ibarrola, 1974). En Tenerife, esta variación magmática sólo se ha observado durante la erupción de Montaña Negra, que destruyó el pueblo de Puerto de Garachico en 1706 (Solana et al., 1999). No obstante, la composición del magma y los mecanismos eruptivos de futuras erupciones está estrechamente condicionado por la localización concreta de los centros de emisión a lo largo del eje de la dorsal (Carracedo et al, 2007). De este modo, mientras las erupciones de magmas basálticos predominan en el sector central del rift NE, los intermedios y la mezcla de magmas caracterizan al sector de contacto con el Edificio Central (Sector de Montaña Reventada) y los magmas félsicos se asocian a los estratovolcanes del Teide y Pico Viejo.

Todos los datos acerca del emplazamiento de las coladas en la isla de Tenerife son consistentes con los observados en otros territorios volcánicos, lo que significa que los modelos para describir y pronosticar el comportamiento de los flujos máficos en otros lugares pueden ser utilizados para diseñar medidas de mitigación en el futuro.

Según los datos establecidos por Solana (2010) para los flujos de lava históricos de la isla de Tenerife, durante las primeras 24-36 h de erupción las tasas eruptivas son altas y las coladas de lava pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 1.1 m/s. Como es común para las erupciones efusivas basálticas alimentadas por una fuente presurizada, después de este pico inicial de descarga, las tasas de los derrames de lava tienden a disminuir (p. Ej., Walker, 1973b), lo que conduce a una desaceleración y estancamiento de los flujos iniciales. En Tenerife esta segunda etapa se produce entre el

cuarto y séptimo día desde el inicio de las erupciones, y está caracterizada por el descenso de las tasas efusivas, lo que origina el engrosamiento de las coladas y el estancamiento de los frentes de avance. El aumento de la potencia de las lavas suele resolverse mediante la rotura de los diques de contención de las coladas (levées laterales y frontales) y dan lugar a la formación de flujos secundarios con velocidades de hasta 0,02 m/s (Solana, 2010). Como resultado de todo ello, la probabilidad de daños asociados a los flujos lávicos –enterramiento de viviendas, incendios, desgasificación, corte de carreteras y conducciones de agua y electricidad– es más alta durante la primera y la tercera fase (Solana, 2010).

Por ello, es de esencial importancia de cara a la gestión del riesgo vinculado a estos procesos vigilar de cerca el engrosamiento de los flujos lávicos (Solana, 2010). Durante la primera etapa (primeras 24-48 h), es probable que el tiempo disponible sea corto, por lo que las medidas de protección, como las barreras (o la infraestructura disponible para construir las) deben tener que estar ya en su lugar para que sean efectivas. Antes y durante la última etapa, se debe llevar a cabo una cuidadosa observación y control de áreas de acumulación de lava, como los frentes y levées laterales sobredimensionados o engrosados, los cambios bruscos de dirección y de pendiente de los canales, ya que estos puntos se convierten en fuentes potenciales de nuevos y rápidos flujos lávicos, alimentados con altas tasas de derrames locales (Solana, 2010).

Debido a que las lavas fluirán por la línea de máxima pendiente, la probabilidad de que los flujos de lava se emplacen de modo confinado y siguiendo el sistema de drenaje previo difiere según las distintas unidades morfohidrográficas establecidas en el capítulo 2. Las erupciones

desarrolladas en la dorsal NE tendrán tendencia a emplazarse siguiendo el trazado de los barrancos y restringirse a su interior, como sucedió durante los eventos volcánicos de Sietefuentes, Fasnía y Arafo de la erupción de 1704- 1705. La probabilidad de que las coladas desarrolladas en estos sectores se vean confinadas al interior de los barrancos es muy alta. Aunque habitualmente se considera que el emplazamiento de flujos confinados a barrancos constituye un proceso que representa una baja amenaza para las personas y las propiedades (Solana, 2010), el trazado y rasgos del barranco previo influye en la dinámica de los flujos y favorece o dificulta su desbordamiento, su extensión y su velocidad de avance. El estudio de las coladas de la erupción de Fasnía ha puesto de manifiesto que los procesos de engrosamiento de las coladas de lava en el interior de los barrancos están asociados a la presencia de meandros acentuados, con cambios de dirección bruscos del cauce previo. Estos procesos de engrosamiento determinan que sean estos puntos, los lugares donde los flujos tiendan a desbordarse y derramarse fuera del cauce (Cano Sierra, 2018), por lo que deberán ser los tramos a vigilar en el futuro durante el emplazamiento de flujos confinados.

Por otro lado, el efecto del confinamiento de flujo en un barranco determina que éste se extienda a una distancia mayor debido a un aumento efectivo de la velocidad de flujo, ya que los barrancos suelen concentrar todo el volumen emitido en una sola dirección y reducir las posibilidades de difluencia de las lavas. Este hecho permitiría la llegada de las coladas a sectores bajos y más densamente ocupados por la población.

Habitualmente, aunque la velocidad alcanzada por las lavas en tiempos históricos no han supuesto un peligro directo para la población, cuando las

coladas no discurren constreñidas en el interior del barranco, tiende a ramificarse hacia cotas altitudinalmente más bajas. En estos casos, a la superficie afectada directamente por los flujos de lava, hay que añadir las áreas que quedan como “islotas” entre los brazos lávicos o entre estos y los escarpes litorales, tal y como sucedió durante la erupción de Garachico. Ello significa una ampliación de los sectores afectados durante la erupción (Romero y Beltrán, 2015).

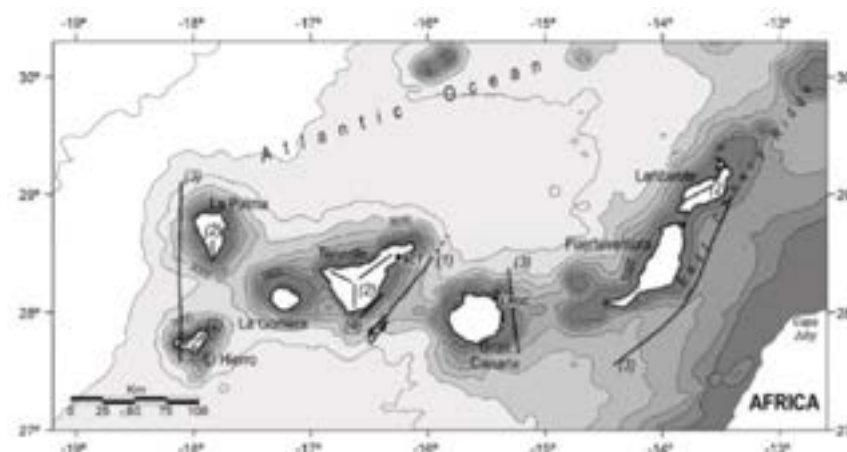
Dada la ubicación de los centros de emisión, en el sector de cumbres de la isla, y las altas tasas eruptivas características de la dorsal NE (Carracedo et al., 2007) el peligro de inundación de lava constituye un alto riesgo para la población que se concentra en los sectores de medianías y costa y aguas abajo de las zonas con centros de emisión activos, o para las poblaciones construidas dentro o al lado de canales naturales, como valles y barrancos, o al pie de los escarpes prelitorales. Muchos de los flujos que configuran la dorsal NW han alcanzado la costa. En este caso, sobre todo en la vertiente norte de la dorsal, la presencia de escarpes prelitorales de gran altura, determina que a los peligros directos asociados al emplazamiento de los flujos de lava –enterramiento, desgasificación, etc- haya que unir todos los vinculados al salto de los escarpes por las lavas, bolas de acreción y generación de pequeños flujos piroclásticos- y resultado del contacto de las lavas con el agua del mar-colapsos de delta, explosiones litorales, olas de mar calientes y nubes de contacto de las coladas con el mar-.

3.4.1.3 Sismicidad

La mayoría de los eventos sísmicos que han tenido lugar en Canarias ha tenido un origen volcánico o volcano-tectónico. No obstante, sobre el

Archipiélago se han descrito muy pocas estructuras tectovolcánicas (Llorente, 2014). La exploración sísmica y la geofísica del fondo oceánico, elaborada para las Islas en época reciente, han revelado parte de la estructura cortical de las Islas más occidentales, trazando algunas discontinuidades gravimétricas, entre la que destaca una de ellas, que discurre de norte a sur paralela a las islas de La Palma y El Hierro (Carbó et al., 2003), sobre una corteza de unos 11 km de potencia. Las islas más orientales se encuentran sobre una corteza algo más gruesa, de unos 15 km, y se orientan paralelamente a la denominada “cresta este canaria” (González Vallejo et al. 2006) (Figura 30).

Figura 30. Principales estructuras y lineamientos tectónicos del Archipiélago Canario. Emplazamiento de la Cresta Este Canaria



Fuente: González Vallejo et al. 2006

Por otra parte, entre las estructuras tectónicas que se han encontrado, la más importante está entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. En ésta área se encuentra una falla de dirección noreste sobre la que se ha registrado instrumentalmente el mayor terremoto del Archipiélago, con una magnitud superior a cinco (mbLg 5.2) el 9 mayo 1989, y es considerada como una de las fuentes sismogénicas principales de Canarias.

3.4.1.3.1 Sismicidad histórica

Los primeros registros históricos que se tienen de la sismicidad en las Islas están asociados al desarrollo de la erupción de 1585, en la isla de La Palma. A partir de entonces, se ha registrado un importante número de terremotos, principalmente relacionados con las erupciones volcánicas ocurridas en las islas, aunque también se han descrito crisis sísmicas en época histórica sin vinculación con procesos volcánicos (como las desarrolladas en la isla de Fuerteventura en 1755 y en 1915-17, la ocurrida en El Hierro en 1793 o la desarrollada en Tenerife en el año 2004).

Los fenómenos recogidos en las fuentes documentales que se han producido con anterioridad a la apertura y a la formación de los volcanes históricos de la isla son múltiples, correspondiendo tanto a emanaciones gaseosas, a la reactivación de las fumarolas del Pico del Teide, a procesos sísmicos, a procesos de fracturación del suelo (con apertura de grietas en superficie), a la aparición de anomalías térmicas o a desprendimientos de tierra, e incluso a cambios en el caudal de las aguas. Desgraciadamente, los datos históricos que poseemos acerca de todo este cortejo de fenómenos premonitorios son escasos y habitualmente insuficientes para caracterizar con detalle todos los procesos que se produjeron durante la etapa previa

al desarrollo de cada una de las erupciones ocurridas en este período. Así, mientras que las alusiones a los sismos previos y a la apertura de las fisuras eruptivas son relativamente abundantes y existen anotaciones sobre los mismos para la totalidad de los eventos volcánicos, las menciones al resto de las manifestaciones señaladas son breves y escasas, estando sólo registradas en muy contadas ocasiones (fundamentalmente cuando existía una observación directa de las zonas en las que posteriormente se llevaría a cabo la erupción) y limitadas en todos los casos, tanto temporalmente como espacialmente, a los días o a las horas previas al comienzo de la misma y a sectores muy puntuales de la isla (Romero, 1991).

La actividad sísmica sentida durante estos períodos pre-eruptivos no suele poseer gran importancia. Se trata, comúnmente de sismos de baja intensidad, de frecuencia irregular, con importantes fases de calma y de carácter local –ya que por lo común afectan a áreas muy reducidas, que abarcan sólo a un sector de la isla-. (Romero, 1991) Estos movimientos sísmicos aumentan paulatinamente a medida que se aproxima el momento del comienzo de la erupción tanto en cadencia –pasando de ser terremotos más o menos aislados en el tiempo a sismos en enjambre-, como en intensidad (Romero, 1991). En los momentos inmediatamente anteriores, los sismos suelen producirse acompañados de ruidos subterráneos o de “trepidaciones” del suelo. La sismicidad sentida asociada a las erupciones históricas suele producirse durante períodos más o menos prolongados, de entre 1 ó 2 años hasta sólo unos pocos días antes del comienzo de la erupción. Durante la erupción de 1909, esta etapa sísmica precursora se desarrolló a lo largo de prácticamente un año y medio antes de la erupción (Romero, 1991).

El estudio en detalle de los datos procedentes de las crónicas que describen la erupción de 1704-1705, revelan que el período eruptivo estuvo precedido y acompañado por una muy intensa y destructiva actividad sísmica. De hecho, los textos de la época mencionan este año de 1704 como “el año de los terremotos” y señalan que al menos una semana antes del comienzo de la primera erupción, la actividad sísmica fue intensa, incluyendo pequeños daños estructurales en edificaciones e Iglesias el día 28 de diciembre de 1704. La actividad sísmica precursora inmediata alcanza valores significativos, que pusieron en alerta a la población y fueron causantes del pánico general en la población (Romero, 1991). La propagación de la fractura eruptiva hacia el NE determinó también una mayor cercanía de las fuentes sísmicas respecto a las zonas más densamente pobladas. Romero et al. (2006) señalan que durante la erupción se produjeron al menos unos 490 sismos, entre los que destacan el causado el día 24 de enero de 1705, como precursor de la apertura del volcán del 2 de febrero de 1705, que dio lugar a la destrucción de 70 casas y a la muerte de 16 personas. Este sismo fue el que determinó la evacuación de las localidades de Arafo y Güímar. 14 de los terremotos asociados a esta erupción produjeron importantes daños en casas y edificios religiosos, provocando desprendimientos en escarpes y acantilados y el cambio del caudal de las aguas del Barranco de Badajoz, en el Valle de Güímar, y de los nacientes del Valle de La Orotava.

En ocasiones, tras etapas de crisis sísmicas de baja intensidad se suele producir, en los momentos previos a la apertura de la fractura eruptiva, cortos intervalos de calma, de un día o de varias horas, o períodos con un descenso palpable de la frecuencia e intensidad de los fenómenos

(Romero, 1991). Así, por ejemplo, para la erupción de 31 de diciembre de 1704, existen referencias a la actividad sísmica a partir del día 24 de diciembre (es decir una semana antes), en que se produjeron más de 30 sismos; estos fenómenos se registraron también durante los días 25, 26, 27 y 28, para luego descender de forma notable en los días (29 y 30) inmediatamente anteriores al comienzo de la erupción. Este mismo hecho se ha documentado también para otras erupciones históricas de Canarias.

En cualquier caso, los sismos más importantes suelen producirse al tiempo de la apertura de las grietas eruptivas o de las bocas cratéricas. La intensidad, frecuencia y duración de las etapas sísmicas que acompañan al inicio de la actividad volcánica parecen guardar estrechas relaciones con los rasgos que poseen las fracturas volcánicas y con el comportamiento de la actividad. El estudio de la sismicidad asociada a las erupciones históricas del Archipiélago pone de manifiesto que las crisis más notables coinciden con las erupciones en las que la fractura se dispone de modo transversal a las curvas de nivel y en áreas de mayor antigüedad geológica., así como con aquellas que muestran índices de explosividad más acentuados.

Los datos sobre la sismicidad sentida asociada a los procesos eruptivos históricos muestra múltiples paralelismos con la observada instrumentalmente durante la erupción del Mar de Las Calmas en el Hierro en 2011-2012.

3.4.1.3.2 Sismicidad instrumental

Antes del aumento de la actividad sísmica en 2004, la mayoría de la sismicidad registrada en Tenerife y sus alrededores correspondía a una

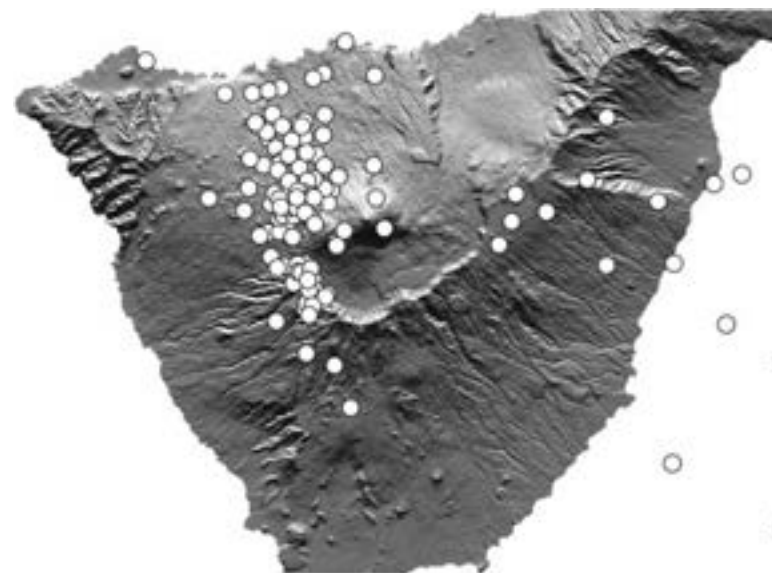
sismicidad relativamente profunda (varias decenas de kilómetros de profundidad) generalmente concentrada en alta mar, tanto al norte como al sur de la isla. Este patrón de sismicidad se ha atribuido tradicionalmente a un origen tectónico regional (Mezcua et al., 1992). Desde 1992, la actividad sísmica fue monitoreada de modo continuo, aunque el número de estaciones de medición fue incrementándose a partir de ese año. En el año 2000 el IGN, densificó la red de monitoreo con instrumentos de mayor precisión, lo que determinó un aumento de los registros instrumentales en todo el Archipiélago.

El nivel de fondo de actividad a lo largo de este período estaba caracterizado por una débil actividad fumaroliana, con temperaturas de alrededor de 86º C en la cima del Teide y emisiones de gases en el sector de Los Roques de García (Hernández et al., 1998 , Hernández et al., 2000) y una débil sismicidad concentrada tanto en de la zona sismo-tectónica conocida del litoral sureste de la isla (Mezcua et al., 1992) , como en una nueva zona no descrita con anterioridad ubicada en el mar al norte de la isla y lineamientos NW-SE de epicentros que cruzaban los valles de La Orotava y Güímar y unían las dos zonas anteriores (Martí et al, 2009).

En abril de 2004 se produjo el mayor aumento de la actividad sísmica en el interior de la isla de los últimos 100 años, constituyendo la primera crisis sísmica detectada en Tenerife desde 1909, año de la última erupción volcánica producida en la isla (Figura 31). Durante esta crisis, el número de eventos registrados fue de 249, mayor que el observado en el nivel de fondo, localizándose la mayoría de los epicentros en el interior de la isla y a poca profundidad, con una migración moderada con el tiempo desde la costa norte de Icod de Los Vinos hacia el estratovolcán Pico-Viejo y luego

hacia la depresión occidental de Las Cañadas. Solamente cuatro de estos terremotos fueron sentidos.

Figura 31. Eventos registrados durante la crisis sísmica de 2004



Fuente: Martí et al, 2009

Durante esta crisis también fue observado un ligero incremento de la emisión de columnas de vapor del Pico del Teide, desde las 8.30 hasta las 10.30 h, y una emisión anómala de gas a lo largo de una nueva fractura que se abrió en la zona de Benijos, en el valle de la Orotava, el 5 de diciembre de 2004. La emisión de gas se produjo entre los terremotos ocurridos el 29 de noviembre y el 9 de diciembre y coincidió con el

aumento de la señal de tremor volcánico producido a partir del 29 de noviembre y que desapareció el día del comienzo de la emisión de gas en Benijos (García et al., 2006). Carracedo y Troll (2006) propuso que esta emisión de gas era la emisión de vapor residual de una fábrica de queso ubicada en las inmediaciones, mientras que ITER informó la presencia de un componente magmático en la emisión de gas Benijos (publicado en la revista local "El Baleo", febrero de 2005, 25), 9-11). La fractura de Benijos se superpone al lineamiento tectónico definido por las ubicaciones de los epicentros entre los valles de Güímar y Orotava, lo que sugiere un control tectónico para la ubicación de la fractura.

3.5 Exposición y elementos vulnerables

3.5.1 Exposición y vulnerabilidad en el contexto del PAIV

A partir de la zonificación espacial de los peligros categorizados por niveles de amenaza, se elabora a continuación una exhaustiva identificación de los elementos vulnerables para las zonas de Muy Alto y Alto. Para cada una de estas zonas se realiza una ficha inventario de carácter sintético y gráfico, donde aparte de señalar esta información se añaden también los principales peligros volcánicos que pueden afectar a las mismas, su nivel de amenaza y la complejidad de la gestión en caso de emergencia volcánica. El objetivo es aportar una introducción detallada de cara a la elaboración y desarrollo de los procedimientos específicos de las zonas Muy Alta y Alta que plantea el PAIV en cada uno de los subplanes que integran el Capítulo 5.

3.5.2 Fuentes de información utilizadas. Bondades e inconvenientes

Para la elaboración de las fichas inventario de las zonas Muy Alta y Alta se ha procedido, inicialmente, a la recopilación y tratamiento de la información relativa a los elementos vulnerables del Catálogo de Medios y Recursos de Protección Civil e Inventario de Elementos Vulnerables del Cabildo de Tenerife. Gran parte de la información de base contenida en este Catálogo ha sido completada con otras fuentes oficiales cuando los vacíos eran importantes o por motivos de incompletitud de los datos, aun cuando estas mismas fuentes presentan también sus inconvenientes, información desactualizada o incongruencias con los datos del Cabildo. Estas fuentes consultadas son [UNIFICA](#) y [SITCAN Open Data](#) del Gobierno

de Canarias, [TenerifeData](#), [GRAFCAN](#) y el [Instituto Canario de Estadística \(ISTAC\)](#).

La construcción de la base de datos en el contexto del PAIV y para su integración en el PEVOLCA se desarrolla según lo especificado en su Anexo 10. En este Anexo se exponen los ítems mínimos que deben contener cada elemento vulnerable, para lo cual se han incorporado otros campos necesarios para el logro de los objetivos pretendidos por el PAIV, como la identificación de los elementos estratégicos o su condición como elemento vulnerable, recurso o amenaza.

No obstante, este ejercicio de catalogación deberá ser revisado durante las fases de implantación determinados en el PAIV, actualizando la información en las bases de datos y comprobando el estado de los elementos vulnerables.

3.5.3 Identificación y clasificación de los elementos vulnerables

Cuando se manifiesta una situación de emergencia, los elementos vulnerables implantados en el territorio que pueden verse afectados son muy numerosos. También es amplia y variada la naturaleza de estos elementos así como de los servicios que prestan. Por estas razones, en un ejercicio de síntesis necesario para alcanzar los objetivos del PAIV, es necesario acotar el ámbito de análisis, restringiendo el campo de estudio a aquellos elementos que tienen una mayor relevancia desde el punto de vista de la gestión de la emergencia colectiva.

Además, del conjunto de elementos vulnerables seleccionados hay algunos que cumplen la condición de ser *estratégicos*. Para establecer qué sistemas o elementos son estratégicos hay que considerar la funcionalidad que cumplen estos sistemas frente a situaciones de emergencia extraordinaria o desastres naturales, esto es, identificar el rol que desempeñan. Desde este punto de vista, un elemento puede considerarse estratégico por varios motivos:

- a) Porque su funcionamiento es crucial antes, durante y después de acontecida la emergencia.
- b) Porque pueden operar como apoyo a la gestión de la emergencia de protección civil con independencia del uso para el que está concebido.
- c) Porque en caso de sufrir algún deterioro o daño, puede ocasionar pérdidas económicas cuantiosas o graves perjuicios medioambientales y es necesario destinar importantes recursos, preferentemente públicos pero también privados, para su reposición, bien sea de manera inmediata o a medio y largo plazo.
- d) Porque concentran un volumen importante de personas en un espacio acotado.
- e) Porque reúnen especiales características de peligrosidad que, en caso de accidente o siniestro, pueden generar una situación de emergencia por sí mismos.

En la *Guía Análisis de riesgos naturales para el ordenamiento territorial* (2011), elaborada por el Gobierno de Chile, puede profundizarse en estas cuestiones.

Conforme a estas consideraciones iniciales y a partir de la clasificación de elementos vulnerables establecida por el PEVOLCA (de tipo NATURAL, de tipo SOCIAL y de tipo TECNOLÓGICO), este Plan de Actuación procede a introducir una nueva sistemática en la identificación y clasificación de elementos vulnerables, describiendo para los diferentes elementos los motivos que justifican su inclusión.

Del conjunto de elementos identificados, tienen especial significación, por su carácter estratégico, los que están señalados con asterisco (*).

Conviene aclarar que este proceso de sistematización [de los elementos vulnerables] se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las características territoriales de las zonas que registran una amenaza volcánica Muy Alta y Alta de acuerdo a la propuesta contenida en el apartado 3.3.2 de este Plan. En consecuencia, en la identificación de elementos vulnerables se han descartado determinados tipos de infraestructuras o equipamientos que no se localizan en esas zonas, a pesar de que puedan tener un carácter estratégico indiscutible o sean relevantes para la gestión de la emergencia, por ejemplo, una central térmica o un aeropuerto.

TIPO NATURAL

Comprende aquellos elementos naturales que tienen carácter de vulnerables por la relevancia y/o singularidad de los valores ambientales y

ecológicos que encierran y el notable perjuicio que se produciría si fueran afectados por una situación de emergencia.

Engloba las siguientes categorías:

Montes: incluye la superficie de la isla ocupada por masas forestales. Hay que tener en cuenta que uno de los peligros extrínsecos que puede derivar de una erupción volcánica son los incendios forestales y por consiguiente se considera oportuno considerar esta categoría. Incluye el siguiente elemento:

- Montes de Utilidad Pública (*): superficie en km² ocupada por montes o masas forestales que prestan importantes beneficios ambientales o sociales a la ciudadanía.

Zonas Protegidas: incluye las áreas protegidas de la isla declaradas conforme a la legislación estatal y autonómica en materia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad y de directivas europeas enfocadas a la protección y conservación del medio natural. Engloba los siguientes elementos:

- Espacio Natural Protegido ENP (*).
- Zona Especial de Conservación ZEC (*).
- Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA.

TIPO SOCIAL

Engloba las siguientes categorías:

Centros asistenciales: agrupa dotaciones o equipamientos en los que se desarrollan actividades realizadas por segmentos de población especialmente vulnerable en situación de emergencia extraordinaria: personas de la tercera edad y/o con discapacidad. Aunque engloba equipamientos en los que la presencia de este colectivo de personas puede ser temporal (centro de día) o permanente (residencia de tercera edad), lo cual merece una respuesta distinta desde la perspectiva de la gestión de la emergencia, se ha optado por la inclusión de todos los elementos. Son los siguientes:

- Centro de día.
- Centro de personas con discapacidad (*).
- Residencia de tercera edad (*).

Centros educativos: los equipamientos incluidos en esta categoría son importantes desde el punto de vista de la gestión de las emergencias colectivas por una doble condición: albergar población en edad escolar, por tanto vulnerable, y reunir condiciones físicas y constructivas adecuadas, *a priori*, para servir como albergue de carácter temporal para población desplazada. Se distinguen dos tipos de elementos:

- Centros de educación infantil/preescolar (*).
- Centros de educación primaria/secundaria/especial (*).

Centros sanitarios: los elementos incluidos en esta categoría ofrecen un servicio esencial para la sociedad. En caso de verse afectados, la prestación de los servicios sanitarios puede verse seriamente comprometida, obligando a derivar la atención de los enfermos o pacientes que habitualmente acuden a ellos o imposibilitando la asistencia de las víctimas y accidentados ocasionados por la erupción volcánica. Incluye:

- Consultorio Local.
- Centro de Salud (*).
- Hospital (*).

Comercio: los establecimientos en los que se desarrolla la actividad comercial, en cualquiera de sus manifestaciones, concentran un elevado número de personas a determinadas horas del día. Su tipología es variada (tiendas de proximidad, mercadillos, supermercados, hipermercados...) pero por el volumen de población que pueden albergar, por la amplia variedad de productos que en ellos se comercializan y por estar dotados generalmente de amplias zonas de aparcamiento, hay que considerar especialmente a los centros comerciales porque esas características los convierten en establecimientos con potencialidad para detentar funciones logísticas o de albergue cuando se registra una catástrofe.

- Centros comerciales (*).

Patrimonio cultural: incluye elementos de gran interés cultural que pueden sufrir graves daños durante una situación de emergencia, provocando una importante pérdida patrimonial. A los efectos del análisis efectuado en este Plan tienen especial interés los Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados conforme a la legislación en materia de patrimonio.

- Bienes de Interés Cultural (*): bienes que ostentan notorios valores históricos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos, o que constituyen testimonios singulares de la cultura canaria.

Población: El objetivo fundamental de cualquier sistema público de protección civil es la protección y salvaguarda de las personas. En consecuencia, resulta imprescindible conocer el volumen de población en la zona afectada por el siniestro, la estructura por edad y sexo a los efectos de determinar el número de personas que integran grupos a los que se presupone un mayor nivel de dependencia, y su distribución territorial.

Comprende los siguientes elementos:

- Núcleos de población (*).
- Diseminado (*).

Turismo: los establecimientos turísticos tienen especial interés al tratarse Tenerife de un destino turístico internacional de primer orden. Este tipo de establecimientos constituyen puntos de alojamiento temporal y aglomeración de un número elevado de personas, con un conocimiento del entorno inferior a los residentes en la Isla, aspecto a tener muy cuenta cuando se registran emergencias colectivas. Por otro lado, la importancia de hoteles y establecimientos extrahoteleros radica en que pueden servir, en un momento dado, para albergar población evacuada.

Engloba los siguientes elementos:

- Hotel (*).
- Establecimientos extrahoteleros/apartamentos (*).
- Hotel/casa rural (*).

Usos recreativos, de ocio y esparcimiento: esta categoría incluye elementos de naturaleza y características dispares, que tienen en común su vinculación con actividades relacionadas con el ocio y recreo de la población en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo las deportivas. Desde la perspectiva de protección civil, su interés reside en que se trata, con carácter general, de dotaciones o equipamientos con capacidad para albergar un importante volumen de personas en un momento dado, pero también porque por el tamaño, diseño y la configuración de sus espacios pueden servir como puntos de concentración de personas, centros de logística o lugares de albergue en caso de ser requerido. Incluye los siguientes elementos:

- Albergue.
- Área de descanso.
- Área recreativa.
- Aula de la Naturaleza.
- Campamento.
- Centro de visitantes.
- Zona de acampada.
- Campo de fútbol (*).
- Polideportivo (*).

- Piscina pública.
- Campo de golf.
- Auditorio.
- Cine.
- Museo.
- Teatro.
- Parque público (*).
- Playa.
- Zoológico/botánico.

TIPO TECNOLÓGICO

Infraestructuras hidráulicas: la producción, almacenamiento, distribución y tratamiento del agua para los diferentes sectores (primario, turismo, abasto urbano) constituye un servicio básico, en especial cuando se trata del abastecimiento urbano. Un fallo generalizado en este tipo de infraestructuras o la interrupción del suministro de agua puede tener consecuencias nefastas para el normal desenvolvimiento de la sociedad.

Incluye los siguientes elementos:

- Galerías (*).
- Pozos (*).
- Desaladoras/tratamiento agua salobre (*).
- Balsas (*).
- Presas.
- Depósitos abasto urbano (*).



- Red básica de transporte de agua (*).
- Estación depuradora EDAR (*).
- Emisario.

Infraestructuras vinculadas a la gestión de residuos: en este tipo de instalaciones se manipulan y almacenan materiales y sustancias que pueden dar lugar a incendios urbanos localizados o a vertidos o emisiones al subsuelo y a la atmósfera que requieran una rápida intervención.

Comprende los siguientes elementos:

- Planta de Transferencia (*).
- Punto Limpio (*).

Red eléctrica: el suministro de electricidad es fundamental en las sociedades modernas por cuanto su interrupción afecta de forma considerable a la prestación de servicios esenciales como la sanidad, la educación o la gestión y administración pública, además de tener un impacto directo en la actividad cotidiana de los ciudadanos. Incluye los siguientes elementos:

- Líneas de transporte de 66-220 kV/longitud en km (*).
- Subestación de transformación (*).

Red de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones garantiza la disponibilidad de comunicación y conectividad permanente, prestando un servicio fundamental, que se ha incrementado en los últimos años con el uso masivo de la telefonía móvil y de dispositivos portátiles. El fallo o la

interrupción de estos servicios tienen consecuencias negativas, pudiendo complicar especialmente la gestión de la emergencia.

- Antenas de la Red de Seguridad y Emergencias RESCAN (*).
- Antenas de radiotelevisión y telefonía móvil (*).

Red viaria: las carreteras, así como elementos anexos a las mismas, constituyen infraestructuras básicas por cuanto posibilitan la movilidad y el transporte de personas y mercancías por tierra. Además, en caso necesario sirven como elemento soporte de la evacuación y posibilitan el acceso a las zonas siniestradas de los medios que intervienen.

Engloba los siguientes elementos:

- Carreteras o vías terrestres (solo autopistas, autovías o vías asfaltadas con ámbito de servicio supralocal). (*)
- Puentes (*).
- Túneles (*).
- Paradas de guagua (*).
- Estación de guaguas (*).

Sector primario: la importancia de este sector, desde el punto de vista de la gestión de una emergencia volcánica, radica en la existencia de explotaciones ganaderas de determinadas especies (porcino, bovino, ovino, caprino y equino) que pueden requerir la evacuación y posterior albergue de los animales afectados fuera de la zona de peligro. Incluye por tanto el siguiente elemento:

- Explotaciones ganaderas (*).

Sector secundario (industrias): los elementos incluidos en esta categoría tienen relevancia por cuanto en ellos se desarrollan actividades que pueden originar accidentes tecnológicos, amplificando, en caso de producirse, las consecuencias negativas derivadas de la gestión de la emergencia volcánica. Incluye:

- Industrias.
- Gasolinera/butano (*).
- Instalación radiológica.

Transporte aéreo: aunque en las zonas analizadas en detalle no hay aeropuertos, las helisuperficies y helipuntos pueden prestar un apoyo nada desdeñable, especialmente cuando se trata de evacuaciones rápidas de heridos o accidentados y del transporte urgente de determinados materiales o bienes.

- Helipuerto/helisuperficie (*).
- Helipunto.

Transporte marítimo: los puertos pueden desempeñar un papel relevante en emergencias extraordinarias que afectan a un elevado número de personas. Determinados recintos portuarios pueden ocupar extensos espacios, albergar instalaciones de diferente tipo y contar con amplios aparcamientos que los convierte en infraestructuras idóneas para la evacuación, cuando no se puede realizar por medios terrestres, o para la

logística (por ejemplo, para el suministro de bienes para la población afectada). Incluye:

- Puertos comerciales (*).
- Puertos deportivos (*).
- Puertos pesqueros.

3.6 Evaluación del riesgo en las zonas de amenaza volcánica

Como se explica en los apartados precedentes, no es objeto del PAIV la realización de una evaluación del riesgo sustentada en la consideración y ponderación de cada uno de sus componentes (amenaza, exposición y vulnerabilidad).

La aproximación al “riesgo” se realiza, en este caso, a partir de la descripción de estos factores y de una estimación del nivel de complejidad que tendrá la gestión de la emergencia volcánica en caso de producirse. Se considera que esta propuesta se ajusta de forma adecuada a los propósitos del Plan de Actuación al tener un carácter más operativo, que encaja mejor con el objeto y contenido de los diferentes subplanes que serán tratados en capítulos posteriores de este Plan.

Para las zonas identificadas con una amenaza Muy Alta y Alta se ha elaborado un contenido específico con el propósito de:

- Describir, con carácter general, el contexto geográfico en el que se desarrollará la erupción volcánica de producirse.
- Concretar el nivel de amenaza y los peligros volcánicos que se pueden manifestar.
- Identificar los elementos vulnerables más relevantes.

- Valorar cualitativamente el grado de complejidad derivado de la gestión de la emergencia volcánica.

Se desarrolla en los apartados 3.7 a 3.12 de este capítulo y está referido a las siguientes zonas:

- Zona 1: Santiago del Teide-El Tanque.
- Zona 2A: Valle de Icod-Garachico.
- Zona 2B: Santiago del Teide-Guía de Isora.
- Zona 3: Estratovolcán Teide-Pico Viejo.
- Zona 4: Icod de los Vinos-La Guancha.

Para cada una de las zonas señaladas, el contenido específico se presenta en tres secciones:

- Una **ficha de síntesis**, que muestra la información más significativa relativa la volumen de población expuesta y su distribución por sexo y edad; el nivel de amenaza y los peligros volcánicos que se pueden manifestar; la identificación de los elementos vulnerables y la estimación del grado de complejidad de la gestión de la emergencia.

En un ejercicio de priorización y simplificación de la información, en la ficha se muestra solo el número, longitud o superficie ocupada por aquellos elementos vulnerables que tienen la condición de estratégicos conforme a los criterios establecidos en el apartado 3.5.3 anterior. Aparecen identificados expresamente con un asterisco (*) en el citado apartado.

- b) Una **descripción y análisis de las principales características territoriales y socioeconómicas** que condicionan la respuesta a la emergencia.

Esta sección deberá incluir un **diagnóstico** de la complejidad que puede tener la gestión de la emergencia a partir de la información recopilada y de la consideración de los siguientes criterios en relación con tres aspectos:

- En relación con la población:
 - Número y distribución de la población, valorando positivamente tanto un reducido número de habitantes como la circunstancia de que la población esté concentrada en pocos núcleos en lugar de asentarse de forma dispersa.
 - El volumen de población encuadrada en la tercera edad y/o que esté discapacitada o requiera ayuda de carácter extraordinario por estar encamada.

El cálculo de la población de cada una de las fichas - inventario se ha elaborado a partir de los datos del ISTAC para el año 2017. Sin embargo, dado que los límites administrativos de los núcleos y entidades de población no coinciden con la zonificación de la amenaza descrita en este Capítulo, se ha obtenido una estimación de la población por género y grupos de edades (<5; 5-14 y ≥65 años). La metodología aplicada ha consistido en la distribución

equitativa de la población de cada uno de estos núcleos con el número de edificaciones que existen en los mismos. Si bien los resultados obtenidos presentan algunos inconvenientes, estos permiten, para las fichas inventario, tener una visión general del número de personas que habitan en las zonas de amenaza Alta y Muy Alta.

- En relación con la conectividad y la movilidad:
 - Proximidad de la población a vías de ámbito insular o comarcal, que facilitan una evacuación rápida.
 - Existencia de plazas, parques públicos u otros equipamientos que actúen como puntos de reunión, permitiendo la concentración o agrupamiento masivo de personas para su posterior traslado.
 - Existencia de espacios públicos de grandes dimensiones, polideportivos, campos de fútbol, infraestructuras portuarias y, en general, cualquier infraestructura o dotación de grandes dimensiones, con buena conexión y que pueda ser utilizada, desde el punto de vista logístico, para acoger centros de recepción de medios.
- En relación con los riesgos indirectos o extrínsecos y con la afección a elementos vulnerables estratégicos:

- La existencia de masas forestales, especialmente si se localizan en la proximidad de núcleos o asentamientos de población.
- La existencia de elementos con posibilidad de colapsar, por ejemplo, túneles, puentes o viaductos.
- La existencia de zonas con posibilidad de desprendimientos o movimientos de ladera, sobre todo si se localizan cerca de núcleos habitados o en las inmediaciones de carreteras de ámbito insular o comarcal.
- La localización de infraestructuras relevantes de producción o distribución de energía.
- La presencia de instalaciones que almacenan sustancias peligrosas por su alta combustibilidad o toxicidad, por ejemplo las gasolineras.
- La existencia de infraestructuras de producción o de suministro de agua, por ejemplo, las galerías y pozos.

Una vez analizados estos criterios, se ha procedido a realizar una valoración cualitativa del grado de complejidad de la gestión de la emergencia conforme a una clasificación en cinco categorías: Muy Baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta. La categoría correspondiente asignada a cada zona de amenaza se refleja también en la ficha de síntesis.

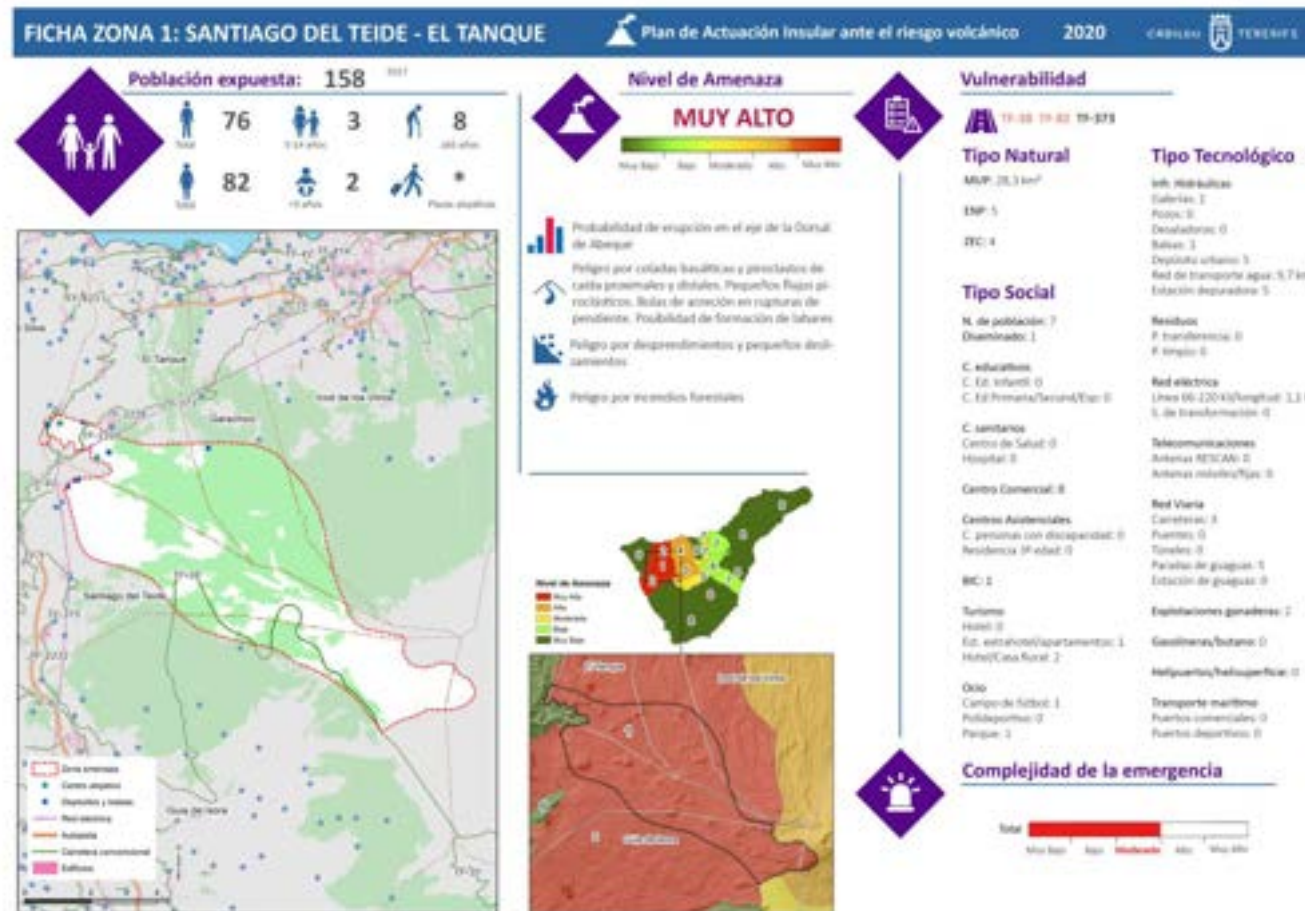
- c) Una **tabla detallada** que contiene la relación de todos los elementos vulnerables inventariados, tengan o no la condición de estratégicos, y con inclusión, en su caso, de datos relevantes sobre los mismos.

Por la extensión y el nivel de desagregación de la información, se ha estimado conveniente reproducir dichas tablas en los siguientes Anexos del Plan:

- **Anexo 1.** Zona 1: Santiago del Teide-El Tanque.
- **Anexo 2.** Zona 2A: Valle de Icod-Garachico.
- **Anexo 3.** Zona 2B: Santiago del Teide-Guía de Isora.
- **Anexo 4.** Zona 3: Estratovolcán Teide-Pico Viejo.
- **Anexo 5.** Zona 4: Icod de los Vinos-La Guancha.

3.7 Zona 1: Santiago del Teide – El Tanque

3.7.1 Ficha



La Zona 1 tiene una extensión de 47,48 km² y se sitúa en la mitad oeste de la isla de Tenerife entre las Zonas 2A y 2B, en una franja que va desde los 2000 hasta los 1000 metros de altitud. Comprende los municipios de El Tanque, Garachico, Guía de Isora y Santiago del Teide en los límites de cumbre.

3.7.2 Población Expuesta

Los núcleos de población según ISTAC (2017) cuya superficie comprende terrenos delimitados en este ámbito son 7, aunque en un buen número de ellos no reside población o ésta es escasa. De acuerdo a las estimaciones realizadas en este estudio, podrían verse afectadas un total de 158 personas, 3 niños, 2 menores de 5 años y 8 personas mayores. Los núcleos afectados de más importancia son Erjos de El Tanque y Valle de Arriba, en el término municipal de Santiago del Teide, rondando entre 30 y 60 habitantes (ISTAC, 2017). Aunque se localice fuera de la Zona 1, también puede verse afectado el núcleo de San José de Los Llanos.

En consecuencia, el volumen de población expuesta es BAJO.

3.7.3 Nivel de Amenaza

Los peligros volcánicos asociados a este ámbito se refieren a la alta susceptibilidad de erupciones de tipo fisural en el eje de la Dorsal de Abeque con emisiones de coladas de lava y piroclastos de caída proximales y distales. También pueden dar lugar a pequeños flujos piroclásticos y bolas de acreción en sectores de rupturas de pendiente.

Otro de los peligros añadidos son los incendios forestales que se puedan producir durante la erupción y que podrían complicar la gestión de la

emergencia. La masa forestal cubre parte de esta zona, si bien lo hace de forma irregular y hasta aproximadamente los 1800 metros de altitud.

La topografía se caracteriza por sus pendientes suaves con distribución de numerosos conos volcánicos y, que en caso de canalizarse las coladas lávicas, irían bajo esta predisposición y siguiendo la reciente red hidrográfica hasta la barrera orográfica del Macizo de Teno.

El nivel de amenaza de la Zona 1 se considera MUY ALTO.

3.7.4 Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados

Los datos obtenidos para la infraestructura turística de este ámbito indican la existencia de un número muy reducido de establecimientos, orientados principalmente al turismo rural (Cabildo de Tenerife, 2018). Se ignora el número de plazas alojativas (Tenerife Data, 2017, SITCAN, 2015).

Por otro lado, no existe ningún equipamiento educativo ni sanitario, y sólo se ha identificado un campo de fútbol, en el núcleo de Erjos, que por sus dimensiones puede tener alguna función en caso de emergencia. Asimismo, en cuanto al patrimonio histórico se ha identificado un Bien de Interés Cultural (BIC), la zona arqueológica de Los Partidos de Franquis, y en el área objeto de estudio se localiza, además, el Ecomuseo de El Tanque.

El sistema viario se compone de tres carreteras principales: la TF-38, que desciende del Parque Nacional del Teide hasta Guía de Isora; la TF-82, que conecta por el Sur con la TF-1 y por el Norte con la TF-42; y la TF-373, que

enlaza con la TF-82 y recorre San José de Los Llanos hasta Icod. En el momento de la emergencia volcánica, estas dos últimas carreteras (TF-82 Y TF-373) serán las rutas de evacuación, por lo que es necesario tener en cuenta su estado y las posibles vulnerabilidades que puedan surgir como consecuencia de la erupción (desprendimientos, cortes por coladas lávicas, exceso de tráfico, etc.). En este sector no se encuentran puentes ni túneles.

La infraestructura eléctrica se desarrolla en más de 1,1 km de red mediante una línea de alta tensión que recorre la parte alta de San José de Los Llanos y Erjos hasta las medianías de Icod de Los Vinos. En caso de emergencia volcánica, el servicio podría quedar gravemente afectado por el efecto de los seísmos y de las cenizas que pueden provocar la caída de las torretas.

En cuanto al sistema de abastecimiento de agua, entre otros elementos, está formado por 5 depósitos de abasto urbano. También hay que destacar que a través de esta zona discurre el Canal de Vergara y se ubica una balsa de almacenamiento de aguas en el paraje de La Hoya, en el término municipal de El Tanque. La vulnerabilidad de esta red está condicionada por la contaminación del acuífero y la posible interrupción del suministro de agua potable por la erupción, así como por una hipotética explosión en los depósitos o en la balsa al entrar en contacto el agua con las coladas de lava.

Tampoco se encuentran gasolineras que puedan suponer un riesgo de explosión por el material inflamable que albergan durante la erupción, ni

existen antenas de telefonía que puedan sufrir graves afectaciones por seísmos o por la caída de cenizas volcánicas.

De acuerdo a la información disponible, se localizan 2 explotaciones ganaderas en la zona

Finalmente, en cuanto al patrimonio natural de este ámbito, se identifican 5 Espacios Naturales Protegidos (ENP), entre los que destacan el Parque Rural de Teno y la Reserva Natural Especial del Chinyero, y 4 Zonas de Especial Conservación (ZEC). En esta zona la superficie ocupada por Montes de Utilidad Pública (MUP) se eleva a 28,3 km².

3.7.5 Diagnóstico del grado de complejidad en la gestión de la emergencia

La Zona 1 es considerada con un nivel de amenaza Muy Alto, sin embargo, la complejidad en la gestión de la emergencia en función del análisis de la población, la accesibilidad y los elementos vulnerables existentes se estima moderada. Como se deduce de la lectura de la información disponible, el volumen de población directamente afectada es muy reducido y apenas hay infraestructuras o equipamientos relevantes y de carácter estratégico cuyo servicio pueda verse comprometido por la manifestación del fenómeno volcánico. Si bien es cierto que buena parte de la zona está cubierta por masas forestales y existe un riesgo indirecto de incendio forestal derivado de la erupción volcánica, el reducido número de elementos vulnerables expuestos no complica de forma sustancial la gestión de la emergencia.

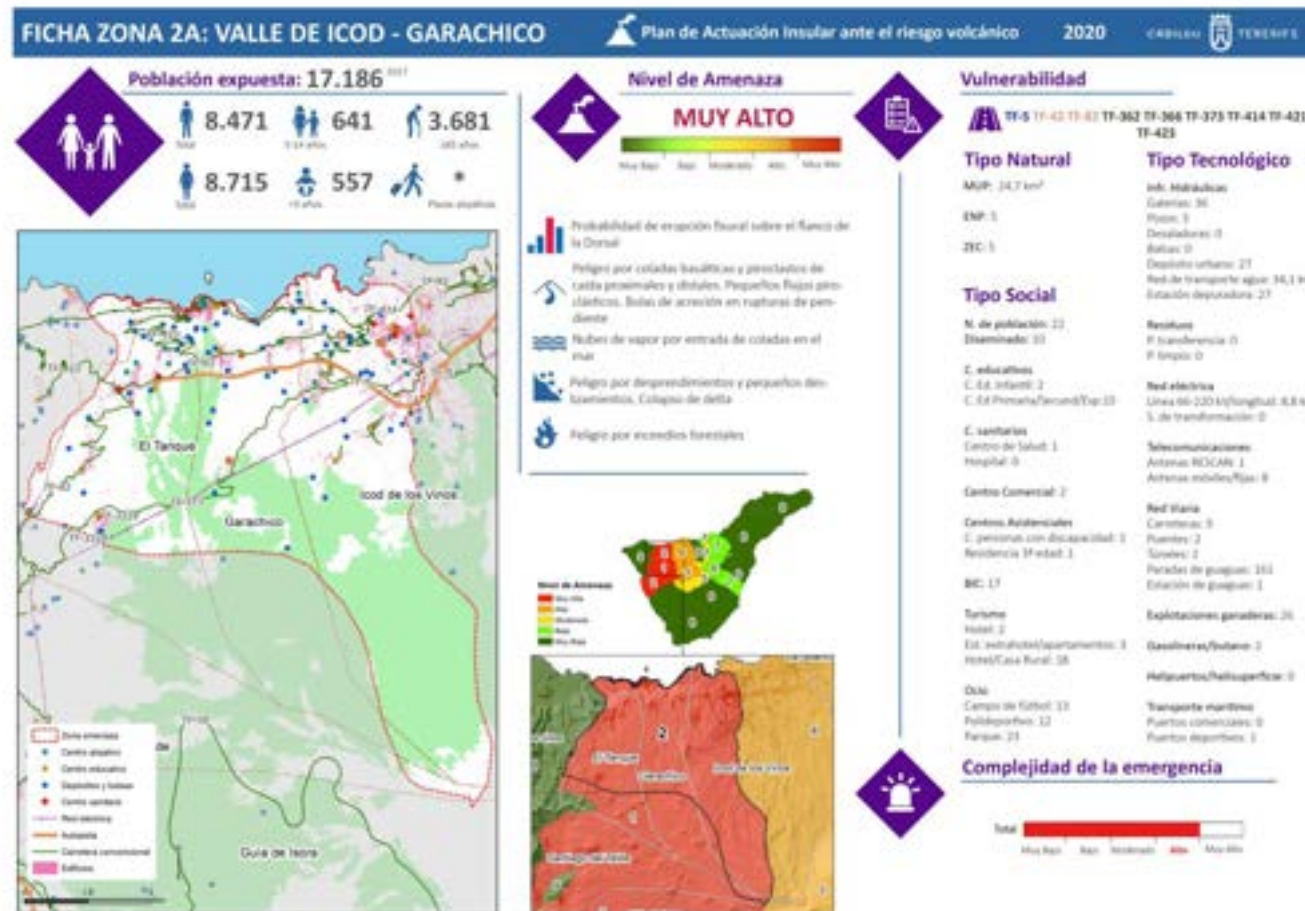
No obstante, a diferencia de otras zonas, la proximidad de los asentamientos de población de Erjos, San José de Los Llanos y Valle de Arriba a los posibles centros de emisión que pueden surgir en el eje de la dorsal y la incertidumbre en cuanto al tiempo disponible para acometer la evacuación preventiva, introducen un factor de complejidad que debe ser tenido en cuenta.

La existencia de varias vías de comunicación, fundamentalmente las carreteras TF-82 y la TF-373, facilitará la rápida evacuación de la población afectada hacia el norte o sur de la isla, dependiendo de las circunstancias.

En conjunto, el grado de complejidad en la gestión de la emergencia volcánica se considera MODERADO.

3.8 Zona 2A: Valle de Icod – Garachico

3.8.1 Ficha



La Zona 2A comprende una superficie de 64,21 km² y se sitúa en la parte Noroeste de la isla, en la Dorsal de Abeque, acogiendo parte de los municipios de El Tanque, Garachico e Icod de los Vinos. Esta zona presenta rasgos orográficos de gran complejidad. En el caso del municipio de El Tanque, un municipio dispuesto sobre medianías y cumbres, que discurren por acusadas pendientes, siendo este un factor determinante en su articulación territorial. Tanto Garachico como Icod de los Vinos se extienden desde la zona de cumbre hasta la costa. En este caso se trata de un área caracterizada por pendientes menos acusadas.

3.8.2 Población expuesta

Respecto a la población, ésta se estima en 17.186 habitantes, 8.471 hombres y 8.715 mujeres. De cara a una posible evacuación, es importante remarcar que 557 son menores de 5 años, 641 están entre los 5 y 14 años y 3.681 son mayores de 65 años, siendo este un valor muy significativo. Esta población se distribuye básicamente por los sectores de medianías y costa. Esta zona engloba 22 núcleos de población según ISTAC (2017) entre los que destacan los núcleos de Garachico, ubicado en la costa, con 1.841 habitantes; el Tanque con 1.619, La Vega con 1.345 habitantes e Icod de los Vinos con 6.374, situados los 3 en zonas de medianías, siendo éste último el más importante. Otros núcleos destacables, son El Amparo, Fuente La Vega, Genovés, San Juan del Reparó y las Cruces, con una población comprendida entre 500 y 600 habitantes.

El volumen de población expuesta es ALTO y la estructura por edades, que muestra un claro envejecimiento, es un aspecto a tener en cuenta.

3.8.3 Nivel de amenaza

La Zona 2A posee un nivel de amenaza muy alto debido a la alta probabilidad de erupciones en el flanco N de la Dorsal de Abeque. La formación de coladas basálticas y los piroclastos de caída proximales y distales constituyen otro peligro a tener en cuenta, así como, la formación de pequeños flujos piroclásticos y bolas de acreción en rupturas de pendiente. En caso de que las coladas llegasen al mar, se formarían nubes de vapor, lo que supondría otra amenaza importante para la población. Otros peligros asociados serían los desprendimientos y pequeños deslizamientos que pudieran producirse, además de la posibilidad de que se produzcan colapsos de delta. Asimismo, un rasgo distintivo de esta área es la extensa cobertura forestal, un factor que puede desencadenar peligros asociados como los incendios forestales.

La red hidrográfica juega un papel fundamental para el desarrollo de peligros como las coladas lávicas o el encauzamiento de flujos piroclásticos. La red para esta área se articula a través de múltiples barrancos como el Barranco de Correa, que separa Garachico de los Silos, el Barranco de la Hoya, entre Garachico e Icod de los Vinos o el Barranco de las Ánimas, que separa Icod de la Guancha. En el caso de El Tanque, la red hidrográfica está dominada por una única cuenca hidrográfica principal, Barranco Hondo. Cabe remarcar que los sectores correspondientes a los altos de Icod de los Vinos presentan una mayor jerarquización, mientras que las áreas de Garachico y El Tanque la red hidrográfica presenta un carácter menos desarrollado.

El nivel de amenaza se considera MUY ALTO.

3.8.4 Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados

Entre los elementos vulnerables de tipo social existen 4.906 edificaciones, 17 centros educativos, 2 centros socio-sanitarios, un Centro de Salud relevante (el de Icod de los Vinos) y 2 centros comerciales. Por otro lado, esta zona posee 47 instalaciones de ocio, 2 hoteles, 14 casas rurales, 4 hoteles de turismo rural y 3 establecimientos extrahoteleros (Cabildo de Tenerife, 2018). Se desconoce el número de plazas alojativas (Tenerife Data, 2017, SITCAN, 2015).

En cuanto al patrimonio cultural, existen 17 Bienes de Interés Cultural, que van desde monumentos, zonas arqueológicas, conjuntos históricos a jardines históricos y sitios etnológicos. Destacan el Conjunto Histórico de la Villa y Puerto de Garachico, el Conjunto Histórico de Icod de los Vinos y el Jardín Histórico correspondiente al Drago de Icod, además de varios inmuebles de carácter religioso con la categoría de Monumento.

Los elementos vulnerables de tipo natural son las zonas protegidas y las masas forestales. La zona engloba terrenos incluidos en 5 Espacios Naturales Protegidos, con especial incidencia en el Paisaje Protegido de Acanilados de La Culata, la Reserva Natural Especial del Chinyero y el Parque Natural de Corona Forestal. Los Montes de Utilidad Pública (MUP) abarcan una superficie aproximada de 24,7 km², si bien el área total ocupada por terrenos forestales en la zona es sensiblemente mayor.

En cuanto a la afección sobre los elementos vulnerables de carácter estratégico de tipo tecnológico hay que destacar la red viaria. Un total de 9 vías principales podrían ser afectadas, en concreto las carreteras TF-5

(Buen Paso-El Tanque), TF-42 (con varios tramos), TF-82 (Icod de los Vinos-Santiago del Teide), TF-362 (Icod – Las Manchas), TF-366 (Icod-La Vega por el Amparo), TF-373 (Icod-Puerto de Erjos-Los Llanos), TF-414 (Rotonda de Icod-Playa de San Marcos), TF-421 (Garachico-San Juan del Reparo) y TF-423 (Ruigómez-Tierra del Trigo), que podrían quedar inoperativas, acarreando serios problemas de comunicación que pueden ser graves en el caso de la TF-42, que opera a modo de corredor costero, y de la TF-82 y TF-5, que funcionan como los corredores viarios de las medianías. Lo mismo ocurriría con los 2 túneles y 2 puentes que se encuentran repartidos a lo largo de la zona.

Sin duda, tanto el sector primario como el sector industrial, constituyen sectores de gran fragilidad frente a un episodio eruptivo. De acuerdo a la información disponible, están censadas en la zona alrededor 26 explotaciones ganaderas y 51 industrias. Además, se localizan 2 gasolineras.

La red eléctrica, con líneas de alta tensión con una longitud total de 8,8 km, y la red de telefonía, compuesta por 9 antenas, constituyen otros elementos vulnerables, en este caso producto principalmente de la acumulación de cenizas que pueden provocar la interrupción de los servicios de suministro eléctrico y de telecomunicaciones. Respecto al sistema de abastecimiento de agua, en la zona hay 27 depósitos de abasto urbano identificados y la red básica de distribución de agua se extiende en una longitud de 34,1 km. También hay numerosas infraestructuras de captación de aguas subterráneas (galerías y pozos). Finalmente, otra infraestructura destacada que puede verse afectada es el puerto de Garachico. Si bien tiene el carácter de puerto deportivo, el recinto

portuario y las instalaciones anexas tienen un enorme potencial como equipamiento que, en un momento dado, puede servir para dar soporte a la gestión de la emergencia en funciones de logística (recepción y almacenamiento temporal de medios materiales) y de evacuación de la población por mar.

3.8.5 Diagnóstico del grado de complejidad en la gestión de la emergencia

La Zona 2A es un espacio con una población significativamente importante y presenta una estructura demográfica por grupos de edad que complica la gestión, ya que aproximadamente el 21% de la población tiene más de 65 años. El nivel de la amenaza ha sido clasificado como Muy Alto, debido a la alta probabilidad de una erupción en el flanco norte de la Dorsal de Abeque.

La red viaria susceptible de ser empleada como soporte de una evacuación se apoya principalmente en las carreteras TF-5, TF-42 y TF-82, viario que presenta buenas condiciones de accesibilidad. Las dificultades vendrían determinadas por la intensidad del fenómeno eruptivo y su afección directa sobre este viario. De la misma manera cabe destacar que los núcleos poblacionales de los municipios de El Tanque y Garachico presentan un escaso grado de dispersión, presentando estructuras más o menos compactas y próximas a las vías de comunicación principales de esta área, un doble factor que facilita el desarrollo y el control de procesos de evacuación. Por el contrario, las entidades de población de Icod de Los Vinos presentan un elevado grado de dispersión, como puede ser en El Amparo (término municipal de Icod de los Vinos) y en los alrededores del

casco de este municipio, hecho que dificulta la gestión de la emergencia en este ámbito espacial.

Los núcleos de población cuentan con suficientes infraestructuras y dotaciones (polideportivos, campos de fútbol) que pueden actuar como apoyo a determinadas actuaciones que se realicen en aplicación del Plan de Actuación como la evacuación o el albergue temporal de personas. El puerto de Garachico también puede desempeñar, en un momento dado, funciones análogas así como servir a modo de centro logístico para la recepción y distribución de medios materiales y humanos.

Una circunstancia a destacar es la existencia de varios puentes y túneles, como el de El Guincho o el falso túnel de entrada al casco de Garachico, ambos en la carretera TF-42, que podrían verse afectados por desprendimientos ocasionados por la sismicidad de origen volcánico. En el caso de Garachico es especialmente relevante porque en el supuesto de corte del tráfico en la carretera TF-42, la evacuación por medios terrestres de este núcleo de población, en el que residen varios miles de personas, se vería dificultada de manera extrema.

Además, hay que tener en cuenta que en algunos sectores de esta zona la masa forestal se ubica a escasa distancia de asentamientos de población importantes, como es el caso del núcleo de El Tanque, de las Montañetas (Garachico) o del núcleo de Las Abiertas (Icod de los Vinos), factor que introduce una complejidad añadida a la gestión de la emergencia en caso de incendio forestal ocasionado por la erupción.

En la zona se identifican dos gasolineras, una de las cuales se localiza en el interior del casco de Icod de los Vinos, circunstancia que debe tenerse especialmente en cuenta.

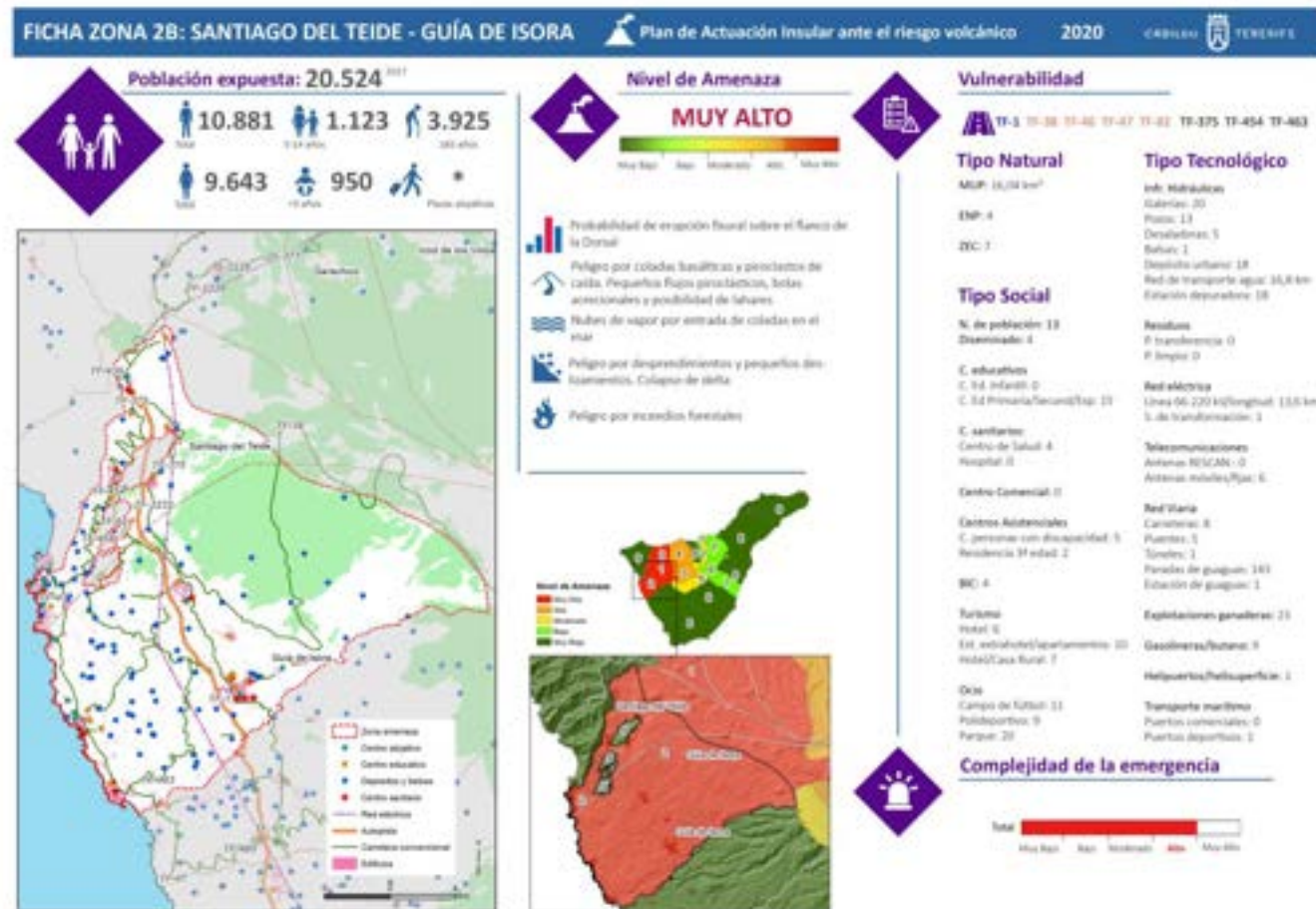
De la misma manera en esta extensa zona confluyen un gran número de elementos vulnerables de distinta naturaleza, desde infraestructuras de tipo social como los centros sanitarios hasta de tipo tecnológico, donde destaca un gran número de infraestructuras hidráulicas, siendo el tratamiento de estas últimas de vital importancia.

En consecuencia, se puede afirmar que la Zona 2A presenta una gran complejidad en la gestión de la emergencia, por la superposición de todos los elementos citados con anterioridad, tanto por su nivel de amenaza, su volumen poblacional y su configuración territorial determinada, entre otros aspectos, por el gran volumen de elementos vulnerables existentes. Asimismo, esta zona podría verse afectada de manera directa por los peligros señalados para el resto de zonas anexas definidas con niveles de amenaza Muy Alto y Alto.

En conjunto, el grado de complejidad en la gestión de la emergencia volcánica se considera ALTO.

3.9 Zona 2B: Santiago del Teide – Guía de Isora

3.9.1 Ficha



La zona 2B, ocupa una superficie de 95,51 km² y está situada en la parte Oeste de la isla, en concreto al SO de la Dorsal de Abeque, abarcando gran parte de los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora. El paisaje de esta zona se caracteriza por la presencia de las coladas perteneciente a la erupción del Chinyero de 1909. Se trata de un sector con pendientes moderadas y cuya población se localiza en las zonas de medianías y costa, presentando esta última mayores densidades.

3.9.2 Población expuesta

La población expuesta en esta zona es de 20.524 habitantes, siendo la población menor de 5 años, 950, la población de 5-14 años, 1.123 y la población mayor de 65 años, 3.925 habitantes (ISTAC, 2017). En términos globales, la población dependiente encuadrada en estos grupos de edad representa un 19,2 % de la población total, dato a tener en cuenta de cara a la gestión de la emergencia.

La población se distribuye, principalmente, en 13 núcleos. Los principales núcleos en el municipio de Guía de Isora son Playa San Juan con 4.097 habitantes seguido del casco de Guía de Isora con 3.754 y Alcalá con 4.329 habitantes. En el caso de Santiago del Teide, los principales núcleos son Puerto Santiago, 2.874 habitantes, y Acantilado de Los Gigantes, con 656. En ambos municipios, la población se concentra, mayoritariamente, en la zona de costa, si bien en medianías destaca el núcleo de Tamaimo con 1.286 personas.

El volumen de población expuesta es ALTO. La estructura demográfica por edades, que muestra un porcentaje elevado de población dependiente, es también un aspecto a tener en cuenta.

3.9.3 Nivel de amenaza

La red hidrográfica está conformada principalmente por barrancos de escasa jerarquización y recorrido, no obstante, la complejidad de esta red aumenta según nos aproximamos a Adeje. Las principales cuencas hidrográficas del municipio de Guía de Isora son las formadas por el barranco de Erques, que supondría el límite natural con municipio de Adeje, así como otros barrancos, como podrían ser el barranco del Chabuibo o barranco de San Juan. Por otro lado, la principal cuenca hidrográfica de Santiago del Teide es la formada por el barranco del Valle de Santiago.

En este ámbito geográfico existen múltiples peligros, que hacen de él un área de riesgo muy alto. La alta probabilidad de erupciones en el flanco SO de la dorsal de Abeque, así como la formación de coladas basálticas y piroclastos de caída y la configuración de pequeños flujos piroclásticos conforman un grave peligro. Además, la entrada de las coladas al mar significaría la formación de nubes de vapor que pueden acarrear problemáticas diversas, tal y como se recogió en la definición de los peligros del presente capítulo. Existen distintos peligros asociados a un episodio volcánico, en este caso podrían darse desprendimientos y pequeños deslizamientos, podrían producirse colapsos de delta y, además, existe un grave peligro de incendios forestales en la zona de cumbres.

El nivel de amenaza merece una calificación MUY ALTA.

3.9.4 Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados

Los elementos vulnerables de tipo social que existen en esta zona son numerosos. Se han identificado 15 centros educativos de educación primaria y superior; 2 residencias de 3ª edad y 5 centros con personas con discapacidad. También hay dotaciones sanitarias, resaltando por su importancia el Centro de Salud de Guía de Isora.

No existe ningún centro comercial, pero la oferta turística es relevante lo cual constituye una característica singular de esta zona que la diferencia de las otras. Se han identificado 6 hoteles, algunos muy destacados como el Gran Meliá Palacio de Isora, 7 casas rurales y 10 establecimientos extrahoteleros, concentrándose en su mayor parte en la costa de Santiago del Teide y, en menor medida, en los núcleos de Chirche y Aripe en las medianías de Guía de Isora (Cabildo de Tenerife, 2018). No se tiene información sobre el número de plazas alojativas (Tenerife Data, 2017, SITCAN, 2015).

Importante señalar que hay 11 campos de fútbol y 9 polideportivos. De cara a su posible utilización durante una situación de emergencia, su distribución geográfica es adecuada porque los principales núcleos de población de la zona (Guía de Isora, Alcalá, Chío, Puerto Santiago, Tamaimo) cuentan con instalaciones de estas características. En cuanto al patrimonio cultural, a destacar la existencia de 4 Bienes de Interés Cultural entre los que merece especial mención los Conjuntos Históricos de Guía de Isora y del Caserío de Chirche y Aripe.

En cuanto a los elementos vulnerables de tipo natural, la masa forestal comprende una extensión importante, sobresaliendo la superficie ocupada por los Montes de Utilidad Pública (MUP) con 16 km². También se localizan diferentes espacios protegidos, entre los que destaca por su extensión el Parque Natural de Corona Forestal. Además cabe mencionar, en los límites con la Zona 1, el Parque Nacional del Teide y la Reserva Natural de El Chinyero.

La red viaria constituye otro elemento vulnerable, contabilizándose hasta 8 carreteras principales en la zona: TF-1 (acceso a Fonsalía-Santiago del Teide), TF-38 (Boca Tauce-Chío), TF-46 (TF-1 hasta TF-47 Puerto de Fonsalía), TF-47 (Armeñime-Puerto de Santiago), TF-82 (en los tramos Icod de los Vinos-Santiago del Teide y Santiago del Teide-Armeñime), TF-375 (Santiago del Teide-Chío por Arguayo), TF-454 (Tamaimo-Puerto de Santiago) y TF-463 (Guía de Isora-Playa de San Juan). Por otro lado, de acuerdo a la información disponible hay un túnel (Túnel de El Bicho de 1.050 m de longitud en la TF-1) y 5 puentes de pequeñas dimensiones, en su mayor parte a lo largo de trazado de la carretera TF-82.

En la Zona 2B se localizan 23 explotaciones ganaderas y respecto a instalaciones que conllevan cierto nivel de peligrosidad en caso de accidentes, se identifican 9 gasolineras.

La red eléctrica y la red de telefonía forman parte también de los elementos vulnerables de tipo tecnológico. En el primer caso hay que destacar los 13,6 km de la línea de 66 kV, que discurre por las medianías, así como la existencia de una subestación de transformación en Guía de Isora.

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas hay que destacar el elevado número de pozos y galerías existentes y la localización de varias desaladoras, tanto para el tratamiento de aguas salobres (EDAS de Tamaimo, Era del Llano I y Aripe) como para la desalación de agua de mar en instalaciones vinculadas a establecimientos hoteleros.

Por la Zona 2B discurren dos infraestructuras importantes para el transporte de agua a nivel insular: el canal de Vergara, por los sectores de cumbre, y el canal de Tamaimo-Lomo del Balo por las medianías. Además, se constata la existencia de 18 depósitos para el abastecimiento urbano y cinco infraestructuras de almacenamiento de agua, entre las que merece especial mención la balsa del Lomo del Balo. El resto son pequeñas presas situadas en cauces de barranco para retener el agua de la lluvia y en su mayor parte están semivacías.

Por último mencionar la existencia de un pequeño puerto (Playa de San Juan) que, además del servicio que presta para un uso deportivo y/o pesquero, puede apoyar de forma sustancial las operaciones vinculadas a la gestión de la emergencia, sobre todo si el transporte terrestre se ve interrumpido. En los límites de esta zona se encuentra también el puerto deportivo de Puerto de Santiago.

3.9.5 Diagnóstico del grado de complejidad en la gestión de la emergencia

La Zona 2B, considerada como de amenaza Muy Alta, presenta una serie de características que la diferencian de las Zonas 1 y 2A descritas.

Esta zona tiene un volumen de población considerable (más de 20.000 habitantes), con un elevado porcentaje de residentes que por su edad (menores de 14 años y mayores de 65 años) presentan, *a priori*, una mayor vulnerabilidad frente a emergencias de grave riesgo colectivo. Otro factor que añade más complejidad a la gestión de la emergencia es que engloba municipios que acogen una notable actividad turística, por lo que el impacto económico de una emergencia de tipo volcánico es incuestionable así como la dificultad de mantener convenientemente informada a población no residente, con un idioma distinto y un menor conocimiento del medio.

La distribución de la población sobre el territorio no muestra una excesiva dispersión en comparación con algunos ámbitos de la Zona 2A y en su mayor parte se concentra en núcleos más o menos compactos. No obstante, también se detecta la existencia de numerosas viviendas aisladas en las medianías de Guía de Isora y en el espacio comprendido entre las carreteras TF-1 y la TF-47, circunstancia que habrá que tener muy en cuenta en caso de evacuación.

La accesibilidad es buena. A grandes rasgos, las carreteras TF-1 y TF-82 actúan como corredores viarios de medianías y la TF-47 como corredor costero, operando las carreteras TF-46, TF-454 y TF-463 como viarios que conectan la costa con las medianías. En este sentido, la ejecución reciente del cierre del anillo insular (ampliación de la TF-1) y de la conexión con Fonsalía (TF-46) ha mejorado notablemente la movilidad en esta zona, proporcionando vías alternativas, rápidas y de gran capacidad, para el desplazamiento de la población residente en los núcleos costeros (Alcalá y

Playa de San Juan) y en los de medianías (Guía de Isora, Chío, Arguayo, Las Manchas y Santiago del Teide).

Los núcleos con peor conectividad son Chiguergue, Aripe y Chirche, aunque se trata de asentamientos con poca población y con posibilidad de evacuación, por su localización, tanto hacia la TF-38 como hacia la TF-82.

El núcleo de Puerto de Santiago también presenta cierta problemática en caso de evacuación. Aunque parte del mismo está fuera de la Zona 2B, su singular ubicación al pie de las laderas meridionales del Macizo de Teno y su limitada accesibilidad debe ser tenida en cuenta. La existencia de un puerto deportivo puede proporcionar, al menos, algunas soluciones de cara a la gestión de la emergencia.

En general los núcleos cuentan con suficientes equipamientos deportivos o parques públicos para facilitar la concentración de personas, si bien los más pequeños (Chiguergue, Aripe, Chirche) pueden presentar algunas deficiencias en este sentido, compensadas por el escaso número de habitantes que tienen.

A diferencia de la zona 2A, la posibilidad de que incendios forestales provocados por la erupción volcánica afecten a asentamientos de población es muy reducida. En cambio, el riesgo de desprendimientos o caída de materiales por gravedad desde laderas, producto de los movimientos sísmicos ligados a la actividad volcánica, ha de ser considerado en algunos puntos, como es el caso de las bocas del túnel de El Bicho o en el núcleo de Puerto de Santiago que, aunque en sentido estricto se sitúa parcialmente fuera del ámbito territorial delimitado para la zona 2B, es conveniente incluir en esta diagnosis.

También hay que tener en cuenta la existencia de varias gasolineras insertas en la trama urbana (casco de Guía de Isora, casco de Santiago del Teide, casco de Tamaimo).

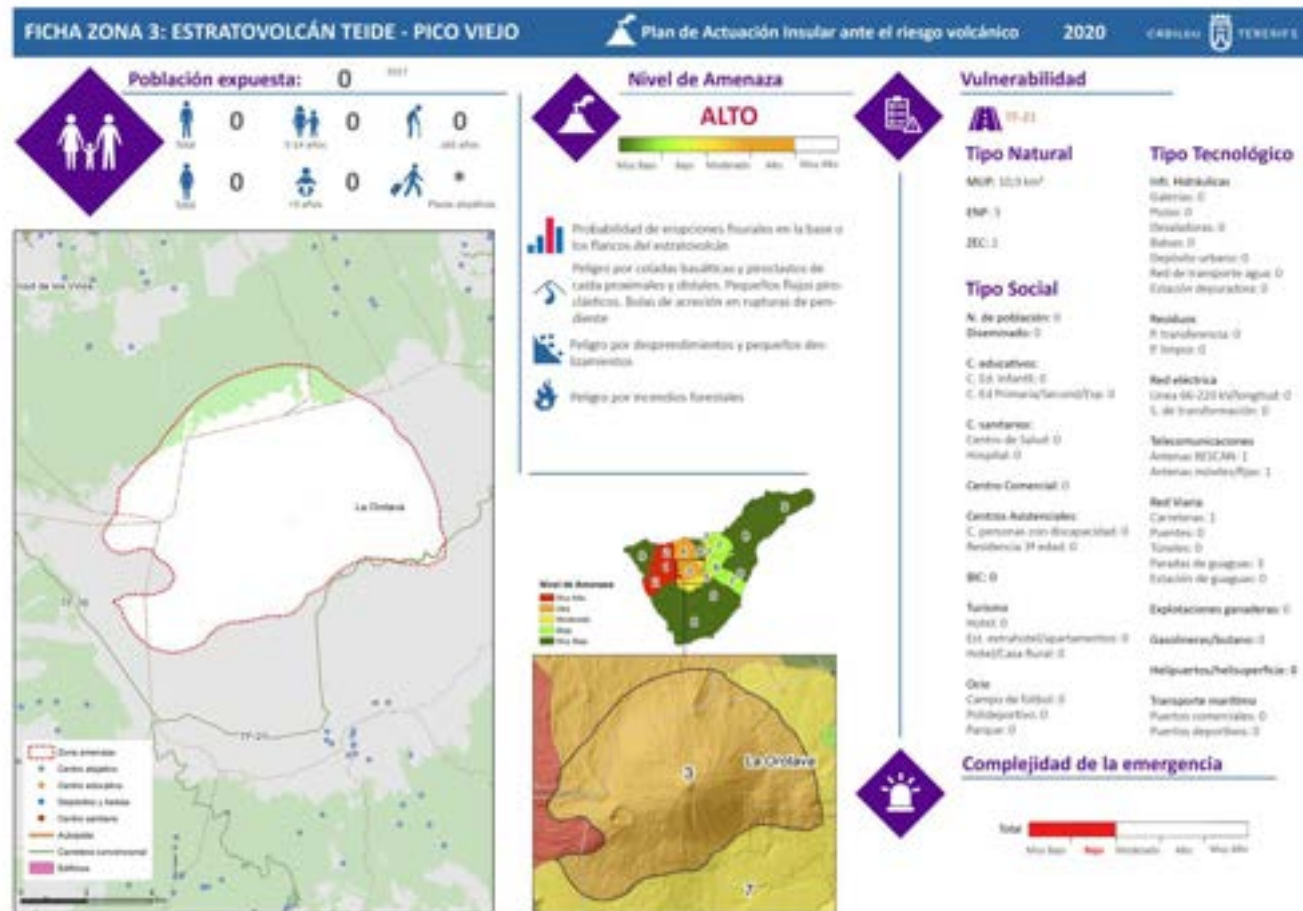
En cuanto a posibles accidentes en otras infraestructuras de tipo tecnológico que compliquen la gestión de la emergencia volcánica, hay que mencionar la balsa de Lomo del Balo con una capacidad de almacenamiento de más de 500.000 m³ según la información disponible. En caso de erupción volcánica podría producirse el contacto del frente de las coladas de lava con el agua almacenada, dando lugar a un incremento de la explosividad en un ámbito muy local. También es importante realizar un seguimiento de las condiciones estructurales de esta balsa para asegurar que la sismicidad vinculada a la actividad volcánica, que puede ser prolongada en el tiempo, no acabe provocando una rotura parcial o total de esta infraestructura.

Finalmente, hay que mencionar el importante número de pozos y galerías que podrían verse afectados, incluyendo las EDAS de Aripe y Tamaimo. También la posible repercusión por la caída de cenizas o por el impacto directo de las coladas sobre la línea eléctrica de 66 kV y sobre la subestación de transformación de Guía de Isora.

Considerando el ejercicio de diagnosis realizado en este apartado, el grado de complejidad de la gestión de la emergencia se considera ALTO.

3.10 Zona 3: Estratovolcán Teide – Pico Viejo

3.10.1 Ficha



La Zona 3 comprende una superficie de 57,32 km² y está situada en el área central de la isla, en el complejo volcánico de El Teide. Engloba terrenos localizados en las cumbres de los municipios de La Orotava, Icod de los Vinos, La Guancha, Santiago del Teide y Guía de Isora.

3.10.2 Población expuesta

En esta zona no existen núcleos de población. En caso de erupción la exposición de las personas a los peligros volcánicos se limita al elevado número de visitantes que acceden al Parque Nacional del Teide diariamente, aunque esta situación es difícil que se produzca porque los indicios previos de la actividad volcánica habrán justificado la evacuación preventiva de la zona y el cierre de accesos al Parque.

En consecuencia, se considera que el volumen de población expuesta es MUY BAJO.

3.10.3 Nivel de amenaza

Los peligros volcánicos asociados a este ámbito se refieren a la alta susceptibilidad de erupciones con emisiones de coladas de lava y piroclastos de caída proximales y distales hacia el norte de la isla, si bien las vertidas hacia el sur no suponen un peligro al encontrarse con la barrera topográfica de las paredes de las Cañadas del Teide. También pueden dar lugar a pequeños flujos piroclásticos y bolas de acreción en sectores de rupturas de pendiente.

Otro de los peligros añadidos son los incendios en el sector norte de esta zona, ocupado por masas forestales de pinar abierto, que se pueden producir durante la erupción y que podrían complicar la gestión de la

emergencia. No se puede descartar tampoco que estos incendios se produzcan en sectores del interior, colonizados por matorral de cumbre y retamar.

La topografía se caracteriza por las elevadas pendientes de los conos volcánicos de El Teide y Pico Viejo. Hacia el norte las lavas serían canalizadas por la red hidrográfica, mientras que hacia el sur verterían hacia el Valle de Ucanca y serían retenidas por el circo de Las Cañadas.

El nivel de amenaza se considera ALTO.

3.10.4 Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados

En la Zona 3 no existe ningún equipamiento educativo ni sanitario. Tampoco se encuentran infraestructuras eléctricas ni hidráulicas.

Cabe mencionar las instalaciones del Refugio de Altavista, vinculado a la práctica del montañismo y senderismo, y del teleférico del Teide, que incluye las estaciones base y superior y la línea de este sistema de transporte guiado.

El sistema viario se compone de una única carretera principal: la TF-21 (La Orotava-Boca Tauce), que recorre todo el Parque Nacional y desciende por el sur hasta Vilaflor. En el momento de la emergencia volcánica, esta vía será la única ruta de evacuación y de acceso a la zona para la atención y seguimiento de la emergencia, por lo que es necesario tener en cuenta su estado y las posibles vulnerabilidades que puedan surgir como

consecuencia de la erupción. No existen puentes ni túneles a lo largo de su trazado en esta zona.

Tampoco se encuentran gasolineras que pueden suponer un riesgo de explosión por el material inflamable que albergan durante la erupción. Se han identificado 2 antenas de telecomunicación que pueden sufrir afección por la caída y acumulación de cenizas volcánicas o por la invasión de coladas lávicas.

Finalmente, en cuanto al patrimonio natural de la Zona 3, se identifican 3 Espacios Naturales Protegidos (ENP), entre los que destaca el Parque Nacional de El Teide, y 2 Zonas de Especial Conservación (ZEC). No hay Bienes de Interés Cultural.

3.10.5 Diagnóstico del grado de complejidad en la gestión de la emergencia

La Zona 3, con un nivel de amenaza Alto, que engloba el edificio volcánico Teide-Pico Viejo, se corresponde con un área despoblada y con muy poca accesibilidad. Además, apenas hay elementos vulnerables expuestos.

Por tanto, presenta diferencias sustanciales con cualquiera de las otras zonas analizadas en cuanto a la baja exposición a los peligros volcánicos.

La carretera de acceso a la zona (TF-21) es la que atraviesa el Parque Nacional del Teide, por lo que un posible corte de la misma puede mermar la conectividad entre las diferentes vertientes de la isla a través de Las Cañadas, si bien existen otras alternativas que generalmente funcionan de

manera principal para realizar desplazamientos de un extremo a otro del territorio insular.

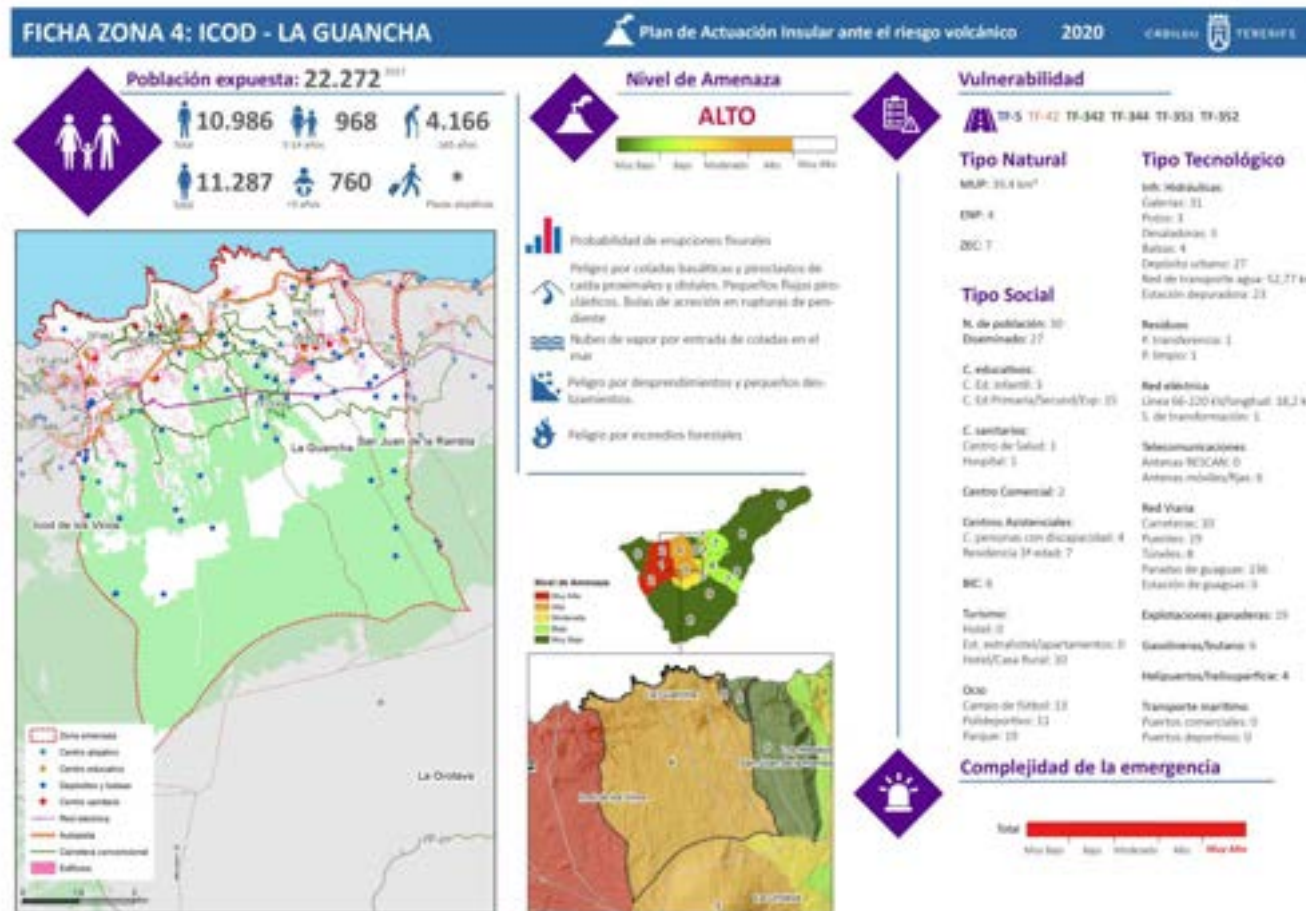
El único escenario que puede plantear riesgos es la presencia de visitantes en lugares en los que el desencadenamiento de movimientos sísmicos pre-eruptivos pueda ocasionar desprendimientos en áreas de ladera o en los flancos del Teide y de Pico Viejo. En las inmediaciones de la estación base del teleférico hay constatación de este peligro. Más difícil es que la erupción volcánica se produzca de forma repentina sin indicios previos, sorprendiendo a los miles de visitantes que transitan por esta zona día a día. En circunstancias normales, en caso de prever una erupción en esta zona su uso debe haber quedado restringido.

Debe advertirse, además, que una erupción en la Zona 3 puede adquirir carácter explosivo, o aún siendo de tipo efusivo, afectar a zonas anexas, cuya vulnerabilidad se contempla en la ficha correspondiente definida para la misma.

Considerando el ejercicio de diagnóstico realizado en este apartado, la complejidad de la gestión de la emergencia se considera BAJA.

3.11 Zona 4: Icod de los Vinos – La Guancha

3.11.1 Ficha



La Zona 4 ocupa una superficie de 86,6 km². Se sitúa en el área noroccidental de la isla de Tenerife y al norte de El Teide, abarcando buena parte de los municipios de Icod de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla.

3.11.2 Población expuesta

La zona 4, compuesta por los municipios anteriormente citados, está conformada por 30 núcleos de población según ISTAC (2017), con una población total expuesta de 22.272 personas. En este sentido toma especial significado los grupos de edad especialmente vulnerables: 760 menores de 5 años, 968 con una edad comprendida entre 5 y 14 años y 4.166 personas mayores de 65 años. En conjunto, la población más vulnerable en función de la edad representa un porcentaje elevado (26,4%) de los efectivos demográficos totales.

Respecto a la distribución espacial de la población, los núcleos con mayor peso demográfico son Buen Paso, Cueva del Viento, La Guancha, Las Rosas, San Felipe, Santa Bárbara y La Mancha con una población que se sitúa entre 1.000 y 3.200 habitantes por núcleo (ISTAC, 2017). Asimismo, la ocupación del territorio para uso residencial se caracteriza, sobre todo en las medianías, por su elevada dispersión, principalmente en el término municipal de Icod de los Vinos.

En conjunto, el volumen de población es ALTO, pero el dato más relevante en relación con la exposición de las personas es su dispersión territorial.

3.11.3 Nivel de amenaza

Esta zona, definida como Icod-La Guancha, presenta un nivel de amenaza Alto. Los peligros volcánicos asociados a este ámbito territorial vienen determinados por la probabilidad de erupciones fisurales en la cumbre, lo que implicaría principalmente, la canalización de coladas de lava, piroclastos de caída y pequeños flujos piroclásticos proximales y distales hacia la costa, con posibilidad de bolas de acreción por ruptura de pendiente. Además, si estos materiales emitidos alcanzan los sectores costeros caracterizados en algunos tramos por su fuerte perfil acantilado, pueden causar peligros asociados a entradas de lava en el mar, como pequeñas explosiones, nubes de vapor tóxicas y colapsos de delta lávicos.

Otro de los peligros añadidos son los incendios forestales que se pueden producir durante la erupción y que podrían complicar la gestión de la emergencia si se desarrolla durante el momento de la evacuación de las personas. La masa forestal de esta Zona se inicia entre los 1000 y 1300 metros de altitud y comienza a ramificarse hacia las zonas de medianías colindando con los núcleos poblacionales situados entre los 500 y 400 metros de altitud. La superficie cubierta llega a ocupar más de 74 km².

La topografía se caracteriza por sus elevadas pendientes, que, en caso de canalizarse las coladas de lava, lo harían por los sectores más bajos y siguiendo la red hidrográfica. No obstante, en algunos sectores puede existir riesgo de zonas intralávicas (“kipukas” o islotes), es decir, zonas aisladas por el cierre de coladas canalizadas por estas formas de relieve en una futura erupción. Por ello, otro de los peligros asociados son las

personas o asentamientos poblacionales que pudieran quedar atrapados por las coladas de lava.

El nivel de amenaza se considera ALTO.

3.11.4 Exposición y vulnerabilidad. Principales elementos afectados

La Zona 4 presenta numerosos elementos vulnerables expuestos a la amenaza volcánica, algunos de ellos con un ámbito de prestación de servicio que excede al de la propia zona de amenaza.

En primer lugar, en cuanto al patrimonio natural de este ámbito, se debe tener en cuenta la gran superficie boscosa que se extiende por los sectores altos de los municipios. Los Montes de Utilidad Pública cubren un área de de 39,4 km², pero además en las medianías altas existe una amplia franja de interfaz urbano-forestal en la que conviven el uso residencial con aprovechamientos agrarios y con formaciones vegetales naturales y seminaturales de porte arbóreo y arbustivo. Se identifican diferentes espacios y zonas protegidas, que corresponderían a 4 Espacios Naturales Protegidos (ENP), entre los que destaca el Parque Natural de Corona Forestal, y 7 Zonas de Especial Conservación (ZEC).

Otros elementos vulnerables a tener en cuenta son los de tipo social. Existen numerosos centros educativos, entre los cuales destacan 15 centros de educación primaria/secundaria/especial y 3 centros de educación infantil/preescolar. En cuanto a los equipamientos sanitarios, esta zona cuenta con un centro de salud situado en el casco de La Guancha, varios consultorios locales y, sobre todo, el Hospital del Norte de

Tenerife, en Buen Paso (Icod de los Vinos) integrado en el Servicio Canario de Salud. En el caso de los centros asistenciales, cuenta con 4 centros para personas con discapacidad y 7 residencias para la tercera edad.

Asimismo, la Zona 4 cuenta con 2 centros comerciales y un patrimonio cultural conformado por 6 Bienes de Interés Cultural (BIC), destacando el Conjunto Histórico de San Juan de la Rambla y los Sitios Históricos del Barrio de los Quevedos (San Juan de la Rambla) y de la ermita de Ntra. Sra. del Buen Paso (Icod de los Vinos). Hay numerosas instalaciones para usos recreativos y de ocio, como 13 campos de fútbol y 11 polideportivos.

Por su parte, los datos obtenidos para la infraestructura turística de este ámbito indican la existencia de 10 hoteles/casas rurales (Cabildo de Tenerife, 2018). Se ignora el número de plazas alojativas.

En relación con los elementos de tipo tecnológico, destacan aquéllos que están vinculados con la producción, distribución y abastecimiento de agua tanto para el consumo urbano como agrícola.

Las infraestructuras de producción de agua de esta Zona suman 31 galerías, con especial mención a la del Barranco de Vergara, y 3 pozos. Como el agua extraída tienen problemas de salinidad, su tratamiento se realiza en tres estaciones de desalación de agua salobre entre las cuales cabe mencionar las de Cruz de Tarife (La Guancha) y Altos de Icod (Icod I). Se identifican, además, 27 depósitos de abasto urbano y la red básica general de distribución de agua comprende una longitud total de 52,7 km, que se reparte entre varios canales y conducciones, entre los cuales destaca por su relevancia el Canal de Vergara que discurre a una mayor cota.

No menos importante es la existencia de cuatro balsas de gran capacidad, dos en Icod de los Vinos (Buen Paso y La Florida) y una en La Guancha (La Tabona) y en San Juan de la Rambla (Llanos de Mesa).

En cuanto a la gestión de residuos, se encuentran infraestructuras básicas como la Planta de Transferencia de La Guancha, de ámbito de servicio comarcal (Buenavista, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla), que también cuenta con Punto Limpio. A través de esta zona discurren tres líneas de transporte de alta tensión que atraviesan las medianías (la línea de 66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora, la línea de 66 kV Cuesta de la Villa-Icod de los Vinos 1 y la línea de 66 kV Cuesta de la Villa-Icod de los Vinos 2). Además, existe una subestación de transformación (subestación de Icod). La red de telecomunicaciones la componen 6 antenas de radiotelevisión y telefonía móvil. En este caso, no hay antenas de la Red de Seguridad y Emergencias (RESCAN).

El sistema viario en la zona se compone de 6 carreteras principales de titularidad insular. Se trata de las carreteras TF-5 (en los tramos Los Realejos-Buen Paso y Buen Paso-El Tanque), TF-42 (en el tramo Buen Paso-enlace El Guincho), TF-342 (Los Realejos-Icod por La Guancha), TF-344 (Icod El Alto-La Guancha), TF-351 (San Juan de la Rambla-La Guancha), TF-352, que discurre por el término municipal de La Guancha).

A estas carreteras hay que unir la TF-353, una pequeña vía, por longitud, que conecta a la TF-351 y TF-352, y otras dos carreteras más de competencia insular con escaso recorrido en la Zona 4: la TF-366 (Icod-La Vega por el Amparo) y la TF-414 (desde la rotonda de Icod a Playa de San Marcos). Además, hay otra vía a mencionar de titularidad municipal (la

carretera TF-362, antigua C-820) así como numerosas vías o caminos asfaltados de ámbito municipal que comunican los asentamientos de población y el disperso edificado con la red viaria principal.

A lo largo del viario se identifican varios túneles y puentes, muchos de los cuales se disponen a lo largo de la TF-5, en el tramo Buen Paso-El Tanque, de ejecución reciente, y de la TF-5, en el tramo comprendido entre Los Realejos e Icod de los Vinos. El elemento más destacable es el túnel de Santo Domingo, en el término municipal de La Guancha, con una longitud de 329 m.

El sector primario se encuentra representado por 19 explotaciones ganaderas susceptibles de verse afectadas. Finalmente, hay varias gasolineras, algunas de ellas en el interior o cerca de núcleos urbanos como La Guancha, en la avenida Hipólito Sinforiano, y la de Icod de los Vinos en la Avenida de Los Príncipes.

3.11.5 Diagnóstico del grado de complejidad en la gestión de la emergencia

La Zona 4, considerada como de amenaza Alta, presenta unas características singulares, introduciendo nuevos factores que, en términos generales, determinan una gestión de la emergencia volcánica distintiva y más compleja con respecto a las otras zonas.

Esta zona tiene un volumen de población importante (más de 22.000 habitantes), con un alto porcentaje de residentes (26,4%) que por su edad (menores de 14 años y mayores de 65 años) presenta una cierta

vulnerabilidad frente a las emergencias extraordinarias. Sin embargo es la dispersión territorial de la población el factor más determinante.

Este fenómeno es especialmente intenso en las medianías de Icod de los Vinos, alcanzando su mayor expresión aguas arriba de la TF-5 (tramo Buen Paso-El Tanque) en parajes como Los Piquetes, Cueva del Viento, Llanito Perera, Santa Bárbara o La Florida. En La Guancha y San Juan de la Rambla disminuye el grado de dispersión, pero también se identifican enclaves como Las Rosas donde se reproduce este modelo de ocupación territorial.

Precisamente, esta característica motiva que la movilidad sea deficiente en algunos ámbitos. Si bien existe una importante red viaria, con varias carreteras que pueden operar en caso de evacuación como corredores longitudinales en sentido Este-Oeste (TF-5, TF-42, TF-342) y otras como vías de comunicación costa-medianías (TF-351, TF-352 o la misma TF-5 en el tramo entre Buen Paso a El Tanque), el acceso al disperso residencial es precario, a través de vías que con carácter general presentan un trazado sinuoso y escasa sección, circunstancia que puede dificultar tanto la propia evacuación como la intervención de los vehículos de emergencia.

Por otro lado, en caso de evacuación hay que tener en cuenta el “estrangulamiento” que puede producirse en la costa de San Juan de la Rambla, en concreto en las laderas del Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz. En esta zona está suficientemente documentado el registro de desprendimientos que afectan a la carretera TF-5 (tramo Los Realejos-Buen Paso), por lo que se trata de un ámbito que merece especial atención porque la sismicidad vinculada a la actividad volcánica puede amplificar estos procesos geomorfológicos, bloqueando el

tránsito de vehículos a través de esta vía y dificultando la evacuación en dirección al Valle de La Orotava.

En general los núcleos de mayor entidad cuentan con equipamientos deportivos u otros espacios públicos de grandes dimensiones para facilitar la concentración de personas. Sin embargo, una vez más la elevada dispersión de la población en algunos ámbitos (Los Piquetes, Cueva del Viento, Santa Bárbara, etc.) y la ausencia de equipamientos y dotaciones propios de una trama urbana bien articulada, complica la gestión de la emergencia al carecer de puntos en los que se pueda concentrar a la población residente.

La posibilidad de que incendios forestales provocados por la erupción volcánica afecten a asentamientos de población es alta, sensiblemente superior a cualquiera de las otras zonas de amenaza analizada. Esta situación se explica por un doble motivo. En primer lugar, la penetración de “lenguas” de pinar desde las cumbres, alcanzando sectores de medianías mediante la colonización de antiguas coladas lávicas no transformadas por la actividad humana. En ámbitos como Cueva del Viento, Llanito Perera, Hoya Nadia y La Florida las masas forestales se sitúan a escasa distancia de suelo con uso residencial; fenómeno que también se advierte en las inmediaciones del casco de La Guancha. En segundo lugar, en las zonas agrícolas de medianías se manifiesta con gran intensidad una problemática muy común en las zonas de interfaz urbano-forestal: la existencia de numerosas viviendas junto a terrenos agrícolas abandonados, que están siendo ocupados por matorral de sustitución, altamente combustible, en una franja limítrofe con el dominio forestal. En

este sentido, asentamientos como los de Redondo o La Florida en Icod de los Vinos presentan unas condiciones de peligrosidad elevada.

El riesgo de desprendimientos en sectores de fuerte pendiente, alentado por los movimientos sísmicos ligados a la actividad volcánica, ha de ser considerado en algunos puntos, como el tramo de la carretera TF-5 a su paso por la costa de San Juan de la Rambla y, en general, en la costa de este municipio.

También hay que tener en cuenta la existencia de varias gasolineras insertas en la trama urbana (casco de La Guancha y el Icod de los Vinos) que almacenan depósitos de combustible, introduciendo un elemento más de complejidad en la gestión de la emergencia volcánica.

En cuanto a posibles accidentes en otras infraestructuras de tipo tecnológico como resultado de la actividad volcánica, hay que mencionar las grandes balsas de almacenamiento de agua existentes en la Zona 4. En caso de erupción podría producirse el contacto del frente de las coladas de lava con el agua, dando lugar a un incremento de la explosividad en un ámbito muy local. También es importante realizar un seguimiento de las condiciones estructurales de estas infraestructuras hidráulicas para asegurar que la sismicidad vinculada a la actividad volcánica, que puede ser prolongada en el tiempo, no acabe provocando una rotura parcial o total de estas infraestructuras.

Finalmente, hay que mencionar el importante número de pozos y galerías y las tres estaciones de tratamiento de aguas salobres que podrían verse afectadas, ocasionando un impacto grave sobre la red de abasto urbano y con destino a la actividad agrícola que, casi con toda seguridad, trasciende

el ámbito territorial que ocupa la Zona 4 de amenaza volcánica. También la posible repercusión por la caída de cenizas o por el impacto directo de las coladas sobre las líneas eléctricas de transporte de 66 kV y sobre la subestación de transformación de Icod de los Vinos.

Considerando el ejercicio de diagnóstico realizado en este apartado, la Zona 4 presenta una complejidad excepcional para los servicios de protección civil desde el punto de vista de la gestión de la emergencia. En consecuencia, este parámetro se califica como MUY ALTO, superior por tanto a cualquiera de las restantes zonas analizadas.

3.12 Bibliografía

Alatorre-Ibargüengoitia, M. A., Delgado-Granados, H., & Dingwell, D. B. (2012). Hazard map for volcanic ballistic impacts at Popocatepetl volcano (Mexico). *Bulletin of volcanology*, 74(9), 2155-2169.

Ancochea, E y Barreda, J.L. La Peligrosidad volcánica. En *Riesgos Geológicos*. Pp265-286

Araña, V., Felpeto, A., Astiz, M., García, A., Ortiz, R., & Abella, R. (2000). Zonation of the main volcanic hazards (lava flows and ash fall) in Tenerife, Canary Islands. A proposal for a surveillance network. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 103(1-4), 377-391.

Araña, V., & Ortiz, R. (1989). Riesgo volcánico en el Archipiélago Canario. In *ESF Meeting on Canarian Volcanism*. CSIC. Madrid (pp. 247-253).

Arnalds, O., Thorarinsdottir, E. F., Thorsson, J., Waldhauserova, P. D., & Agustsdottir, A. M. (2013). An extreme wind erosion event of the fresh Eyjafjallajökull 2010 volcanic ash. *Scientific reports*, 3(1), 1-7.

Bignami, C. et al. (2012). *Handbook for volcanic risk management: Prevention, crisis management and resilience*. MiaVita. Bureau de Recherches Géologiques et Minières.

Bonaccorso, A., Calvari, S., Garfi, G., Lodato, L. y Patanè, D. (2003). Dinámica de la falla del flanco de diciembre de 2002 y tsunami en el volcán Stromboli inferido por observaciones vulcanológicas y geofísicas. *Cartas de investigación geofísica*, 30 (18).

Blong RJ (1984) *Volcanic hazards: a sourcebook on the effects of eruptions*. Academic Press, Orlando

Bosman, A., Casalbore, D., Romagnoli, C., & Chiocci, F. L. (2014). Formation of an 'a'ā lava delta: insights from time-lapse multibeam bathymetry and direct observations during the Stromboli 2007 eruption. *Bulletin of Volcanology*, 76(7), 838.

Bower S, Woods A (1996) sobre la dispersión de clastos de cráteres volcánicos durante pequeñas erupciones explosivas. *J Volcanol Geoth Res* 73: 19-32

Breard, E. C. P., Lube, G., Cronin, S. J., Fitzgerald, R., Kennedy, B., Scheu, B., ... & Moebis, A. (2014). Using the spatial distribution and lithology of ballistic blocks to interpret eruption sequence and dynamics: August 6 2012 Upper Te Maari eruption, New Zealand. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 286, 373-386.

Bustos, J. J. D., & Marrero, C. (2003). La inversión del alisio como factor determinante de la meteorología en Canarias. <https://repositorio.aemet.es>

Cano Sierra, D. (2018). *Procesos de transformación en la colada del volcán histórico de Fasnia*. Trabajo Final de Grado. Curso 2016-2017. Repositorio Universidad de La Laguna.

Carey, S., & Bursik, M. (2000). Volcanic plumes. In *The Encyclopedia of Volcanoes*. Academic Press, pp. 527-544.

Carniel, R., & Lacop, F. (1996). Spectral precursors of paroxysmal phases of Stromboli. *Annali di Geofisica*, vol. XXXIX, Nº 2, 324-345.

Carracedo, J.C.; Guillou, H.; Paterne, M.; Scaillet, S.; Rodríguez Badiola, E.; Paris, R.; Pérez Torrado, F.J.; Hansen Machín, A. (2004a) Análisis del riesgo volcánico asociado al flujo de lavas en Tenerife (Islas Canarias) : escenarios previsibles para una futura erupción en la isla. *Estudios Geológicos*, 60, 63-93.

Carracedo J.C., Guillou H., Paterne M., Scaillet S., Rodríguez Badiola E., Paris R., Pérez Torrado F.J. y Hansen A. (2004b) Avance de un mapa de peligrosidad volcánica de Tenerife (escenarios previsibles para una futura erupción en la isla). Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias (CajaCanarias), 46 pp.

Carracedo JC, Rodríguez-Badiola E, Guillou H, Paterne M, Scaillet S, Pérez-Torrado FJ, Paris R, FraPaleo U, Hansen A (2007) Eruptive and structural history of Teide volcano and rift zones of Tenerife, Canary Islands. *Geol Soc Am Bull* 119:1027–1051

Carracedo, J. C., & Perez-Torrado, F. J. (2015). Peligros asociados a las coladas de lava. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 23(1), 49.

Carracedo J.C., and Troll, V.R. (2006). Seismicity and gas emissions on Tenerife: a real cause for alarm? *Geology Today*, 22, pp. 138-141

Cas, R.A.F. y Wright, J.V. (1987). Volcanic successions. Modern and ancient. Ed. Allen & Unwin, 528 p.

Casadevall, T. J. (Ed.). (1994). Volcanic ash and aviation safety: proceedings of the first international symposium on volcanic ash and aviation safety (Vol. 2047). US Government Printing Office.

Caselli, A; Vélez, ML; Augusto, M. y Jover M.L. (2010): Manual de procedimientos ante caída de cenizas volcánicas. Grupo de estudio y seguimiento de Volcanes activos. Proyecto “Exactas con la Sociedad” Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 108 p

Chiodini, G., Frondini, F., & Raco, B. (1996). Diffuse emission of CO₂ from the Fossa crater, Vulcano Island (Italy). *Bulletin of Volcanology*, 58(1), 41-50.

Chiocci, F. L., Romagnoli, C., Tommasi, P., & Bosman, A. (2008). The Stromboli 2002 tsunamigenic submarine slide: characteristics and possible failure mechanisms. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 113(B10).

Chester, DK, Degg, M., Duncan, AM y Guest, JE (2000). La creciente exposición de las ciudades a los efectos de las erupciones volcánicas: una encuesta global. *Cambio ambiental global Parte B: Peligros ambientales*, 2 (3), 89-103.

Chouet, B. A. (1996). Long-period volcano seismicity: its source and use in eruption forecasting. *Nature*, 380(6572), 309.

Delgado, H. y Navarro, M. (2002). Mapa de Amenaza Volcánica Volcán Concepción. Secretaría de Relaciones Exteriores. UNAM.

Dionis, S., Melián, G., Padrón, E., Bandomo, Z., Fernandes, P., Silva, S., ... & Calvo, D. (2013). Diffuse CO₂ and H₂S degassing from the summit crater of Pico do Fogo. In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 15).

Dionis, S., Melián, G., Padrón, E., Bandomo, Z., Fernandes, P., Silva, S., ... & Calvo, D. (2013). Diffuse CO₂ and H₂S degassing from the summit crater of Pico do Fogo. In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 15).

Di Roberto, A., Bertagnini, A., Del Carlo, P., Meletlidis, S., & Pompilio, M. (2016). The 1909 Chinyero eruption on Tenerife (Canary Islands): insights from historical accounts, and tephrostratigraphic and geochemical data. *Bulletin of Volcanology*, 78(12), 88.

Di Traglia, F., Nolesini, T., Solari, L., Ciampalini, A., Frodella, W., Steri, D., ... & Galardi, E. (2018). Lava delta deformation as a proxy for submarine slope instability. *Earth and Planetary Science Letters*, 488, 46-58.

Dorta Antequera, P. (1996). Las inversiones térmicas en Canarias. *Investigaciones Geográficas (Esp)*, (15), 109-124.

Fagents S, Wilson L (1993) Explosive volcanic eruptions—VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophys J Int* 113:359–370

Felpeto, A., García, A., Ortiz, R., (1996). Mapas de riesgo. Modelización. In: Ortiz, R. (Ed.), *Riesgo Volcánico. Serie Casa de los Volcanes N.5*, Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, Lanzarote, Spain, pp. 67–98.

Fitzgerald, RH, Kennedy, BM, Wilson, TM, Leonard, GS, Tsunematsu, K. y Keys, H. (2017). La comunicación y la gestión de riesgos de los peligros balísticos volcánicos. En *Observando el mundo del volcán* (pp. 121-147). Springer, Cham.

Francis, P. W. (1985). The origin of the 1883 Krakatau tsunamis. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 25(3-4), 349-363.

Galindo, I. (2005). Estructura volcano-tectónica y emisión difusa de gases de Tenerife (Islas Canarias). Universitat de Barcelona, Spain.

Galindo I, Romero C, Sánchez N, Yepes J, Becerril L, Dóniz J, Morales JM (2014) The Timanfaya 1730–36 eruption (Lanzarote, Canary Islands): a cataclysmic event? In: 1st international workshop on volcano geology, Madeira, Portugal. Abstract Book, pp 31–32

García, O, Martí, J, Aguirre-Díaz, G, Geyer, A, Iribarren, I (2011) Pyroclastic density currents from Teide–Pico Viejo (Tenerife, Canary Islands): implications on hazard assessment. *TerraNova* 23:220–224.

Gerlach, T.M., Doukas, M.P., McGee, K.A., Kessler, R., 1998. Three-year decline of magmatic CO₂ emissions from soils of a Mammoth Mountain tree kill: Horseshoe Lake, CA, 1995–1997. *Geophysical Research Letters* 25, 1947–1950.

Giammanco, S., Gurrieri, S., Valenza, M. (2006). Fault-controlled soil CO₂ degassing and shallow magma bodies: summit and lower east rift of Kilauea Volcano Hawaii, 1997. *Pure and Applied Geophysics* 163, 853–867.

Giammanco, S., Gurrieri, S., Valenza, M. (1995). SoilCO₂ degassing on Mt. Etna Sicily during the period 1989–1993: discrimination between climatic and volcanic influences. *Bulletin of Volcanology* 57, 52–60.

González de Vallejo, L. I., García-Mayordomo, J., & Insua, J. M. (2006). Probabilistic seismic-hazard assessment of the Canary Islands. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 96(6), 2040-2049.

Goya Hernández, J. (2017). Fragmentos esféricos en coladas de lava históricas (génesis y tipologías). Trabajo Fin de Grado Universidad de La Laguna. Curso 2016-2017.

Guía Análisis de riesgos naturales para el ordenamiento territorial (2011). Chile.

[http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/libro_guia_de_analisis_de_riesgos_naturales_para_el_ordenamiento_territorial .pdf](http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/libro_guia_de_analisis_de_riesgos_naturales_para_el_ordenamiento_territorial.pdf)

Guffanti, M., Mayberry, G. C., Casadevall, T. J., & Wunderman, R. (2009). Volcanic hazards to airports. *Natural hazards*, 51(2), 287-302.

Guillen Martín, C (2012). Volcanismo en ambientes litorales. La Hoya de El Verodal. El Hierro. DEA. Programa Doctorado de la ULL. Bienio 2010-2011. 155 pp.

Harris, A. J. (2015). Basaltic lava flow hazard. In *Volcanic hazards, risks and disasters* (pp. 17-46).

Hernández, P. A., Pérez, N. M., Salazar, J. M., Nakai, S. I., Notsu, K., & Wakita, H. (1998). Diffuse emission of carbon dioxide, methane, and

helium-3 from Teide Volcano, Tenerife, Canary Islands. *Geophysical Research Letters*, 25(17), 3311-3314.

Hernández, P., Pérez, N., Salazar, J., Sato, M., Notsu, K., & Wakita, H. (2000). Soil gas CO₂, CH₄, and H₂ distribution in and around Las Cañadas caldera, Tenerife, Canary Islands, Spain. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 103(1-4), 425-438.

Hernández, P.A., Pérez, N.M., Salazar, J., Reimer, M., Notsu, K., Wakita, H., 2004. Radon and helium in soil gases at Cañadas caldera, Tenerife, Canary Islands, Spain. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 131 (2004), 59–76.

Horwell, C. J., & Baxter, P. J. (2006). The respiratory health hazards of volcanic ash: a review for volcanic risk mitigation. *Bulletin of volcanology*, 69(1), 1-24.

Houghton, B. F., Bonadonna, C., Gregg, C. E., Johnston, D. M., Cousins, W. J., Cole, J. W., & Del Carlo, P. (2006). Proximal tephra hazards: Recent eruption studies applied to volcanic risk in the Auckland volcanic field, New Zealand. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 155(1-2), 138-149.

Ibáñez, J. M., & Carmona, E. (2000). Sismicidad volcánica. Curso Internacional de Volcanología y Geofísica Volcánica, Serie Casa de los Volcanes, 7, 269-282.

Ibarrola, E. (1974). Temporal modification of the basaltic materials from 1971 eruption of the Teneguía Volcano (La Palma, Canary Islands). Estudios Geológicos. Volumen Teneguía, 49-58.

ICAO, International Civil Aviation Organization, 2012, Document 9974-ANB/487, "Flight Safety and Volcanic Ash." http://www.icao.int/publications/Documents/9974_en.pdf

Jenkins, S., Komorowski, J. C., Baxter, P. J., Spence, R., Picquout, A., & Lavigne, F. (2013). The Merapi 2010 eruption: An interdisciplinary impact assessment methodology for studying pyroclastic density current dynamics. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 261, 316-329.

Jenkins, S. F., Spence, R. J. S., Fonseca, J. F. B. D., Solidum, R. U., & Wilson, T. M. (2014). Volcanic risk assessment: Quantifying physical vulnerability in the built environment. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 276, 105-120.

Jurado-Chichay, Z., Rowland, S. K., & Walker, G. P. (1996). The formation of circular littoral cones from tube-fed pāhoehoe: Mauna Loa, Hawai'i. Bulletin of Volcanology, 57(7), 471-482.

Lain, 2006. Cartografía de Peligrosidad Volcánica de la isla de Tenerife. IGME

Latter, J. H. (1981). Tsunamis of volcanic origin: summary of causes, with particular reference to Krakatoa, 1883. Bulletin volcanologique, 44(3), 467-490.

Lipman, P. W., & Moore, J. G. (1996). Mauna Loa lava accumulation rates at the Hilo drill site: Formation of lava deltas during a period of declining overall volcanic growth. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 101(B5), 11631-11641.

Lombardo, D., Ciancio, N., Campisi, R., Di Maria, A., Bivona, L., Poletti, V., ... & Di Maria, G. (2013). A retrospective study on acute health effects due to volcanic ash exposure during the eruption of Mount Etna (Sicily) in 2002. Multidisciplinary respiratory medicine, 8(1), 51.

Longo, B. M., & Longo, A. A. (2013). Volcanic ash in the air we breathe. Multidisciplinary Respir Med 8, 52.

Llorente Isidro, M. (2014). Evaluación cuantitativa de pérdidas por peligros geológicos. Caso del archipiélago de Canarias: Inundaciones, sismicidad y vulcanismo. Tesis Doctoral. <https://core.ac.uk/download/pdf/148673199.pdf>

López-Bermúdez, Francisco; Recio, José Manuel Rubio; Cuadrat, José María. Geografía física. Cátedra, 1992.

Lockwood, J. P., & Hazlett, R. W. (2010). Volcanoes Global perspectives. UK: Willey.

G. Macedonio (1996). Modelling lava flow hazard. F. Barberi, R. Casale (Eds.), The Mitigation of Volcanic Hazards, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (1996), pp. 89-95.

Macedonio, G., & Costa, A. (2012). Brief communication. Rain effect on the load of tephra deposits. *Natural Hazards and Earth System Science*, 12(4), 1229-1233.

Macdonald, G. A. (1943): The 1942 eruption of Mauna Loa, Hawaii: *Am. Jour. Sci.*, v. 241, p. 241-256

Manga, M; Carn, S; Cashman, K; Clarke, A... (2017) HOW DO VOLCANOES WORK?. In *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Volcanic eruptions and their repose, unrest, precursors, and timing*. National Academies Press.

Martí, J. (2017, September 06). Assessing Volcanic Hazard: A Review. *Oxford Handbooks Online*. Ed. Retrieved 26 Oct. 2018, from <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190699420.001.0001/oxfordhb-9780190699420-e-32>. Online Publication Date: Sep 2017 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190699420.013.32

Martí J, Aspinall WP, Sobradelo R, Felpeto A, Geyer A, Ortiz R, Baxter P, Cole P, Pacheco JM, Blanco MJ, Lopez C (2008a) A long-term volcanic hazard event tree for Teide-Pico Viejo stratovolcanoes (Tenerife, Canary Islands). *J Volcanol Geotherm Res* 178:543–552

Martí J, Geyer A, Andujar Teixó F, Costa F (2008b) Assessing the potential for future explosive activity from Teide–Pico Viejo stratovolcanoes (Tenerife, Canary Islands). *J Volcanol Geotherm Res* 178:529–542

Marti, J., & Felpeto, A. (2010). Methodology for the computation of volcanic susceptibility: an example for mafic and felsic eruptions on

Tenerife (Canary Islands). *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 195(1), 69-77.

Martí, J., Ortiz, R., Gottsmann, J., Garcia, A., & De La Cruz-Reyna, S. (2009). Characterising unrest during the reawakening of the central volcanic complex on Tenerife, Canary Islands, 2004–2005, and implications for assessing hazards and risk mitigation. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 182(1-2), 23-33.

Martí, J., Sobradelo, R., Felpeto, A., & García, O. (2012). Eruptive scenarios of phonolitic volcanism at Teide–Pico Viejo volcanic complex (Tenerife, Canary Islands). *Bulletin of Volcanology*, 74(3), 767-782.

Marzol Jaén, M. V., & Máyer Suárez, P. (2012). Algunas reflexiones acerca del clima de las Islas Canarias. *Nimbus: Revista de climatología, meteorología y paisaje*.

Melián, G., & Pérez, N., & Hernández, P., & Nolasco, D., & Marrero, R., & Fernández, M., & Ramírez, C., & Mora-Amador, R., & Alvarado, G. (2010). Emisión difusa de CO₂ y actividad volcánica en el poás, Costa Rica. *Revista Geológica de América Central*, (43), 147-169.

Mezcua, J., E. Buforn, A. Udías, and J. Rueda (1992). Seismotectonics of the Canary Islands, *Tectonophysics* 208, 447–452

Moore, J. G., & Moore, G. W. (1984). Deposit from a giant wave on the island of Lanai, Hawaii. *Science*, 226(4680), 1312-1315.

Nemec, W. (1990). Deltas—remarks on terminology and classification. In Coarse-grained deltas (Vol. 10, pp. 3-12). Special Publication 10: International Association of Sedimentologists.

Newhall, C. G., & Self, S. (1982). The volcanic explosivity index (VEI) an estimate of explosive magnitude for historical volcanism. Journal of Geophysical Research: Oceans, 87(C2), 1231-1238.

Notsu K., Wakita H., Igarashi G., and Sato T., Hydrogeological and geochemical changes related to the 1989 seismic and volcanic activities of the east coast of the Izu peninsula. d. Phys. Earth., 39, 245-254, 1991

Oliveros, P. (2005). Deep listening: A composer's sound practice. iUniverse. New York.

Ortiz, R. (2000) Introducción a la física de las lavas. En Astiz, M., & García, A. Curso Internacional de Volcanología y Geofísica Volcánica. Excmo. Cabildo de Lanzarote, Lanzarote. pp 61-72.

Ortiz, R. (Ed.). (1996). Riesgo volcánico. Servicio de Publicaciones, Excmo. Cabildo de Lanzarote.

Ossaka J., Ozawa T., Nomura T., Ossaka T., Hirabayashi J., Takeasu A., and Hiyashi T., Variation of chemical compositions in volcanic gases and waters at Kusatsu-Shirane volcano and its activity in 1976. Bull. Icanol., 43, 207-216, 1980.

Padrón, E., 2008. Emisión difusa de dióxido de carbono y otros volátiles en el volcán Cumbre Vieja, La Palma, Islas Canarias. Tesis Doctoral. Universidad de La Laguna, 499 pp.

Padrón, E., Hernández, P. A., Toulkeridis, T., Pérez, N. M., Marrero, R., Melián, G., ... & Notsu, K. (2008). Diffuse CO₂ emission rate from Pululahua and the lake-filled Cuicocha calderas, Ecuador. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 176(1), 163-169.

Padrón, E., López, D.L., Magaña, M.I., Marrero, R., Pérez, N.M., 2003. Diffuse degassing and relation to structural flow path at Ahuachapán geothermal field, El Salvador. Transactions of the Geothermal Resources Council 27, 325–330.

Padrón, E., Pérez, N. M., Hernández, P. A., Sumino, H., Melián, G., Barrancos, J., ... & Padilla, G. (2012). Helium emission at Cumbre Vieja volcano, La Palma, Canary Islands. Chemical Geology, 312, 138-147.

Padrón, E., Triguero, M., Cristo Hernández, M., Dionis, S. M., Nolasco, D., Hernández, P. A., & Pérez, N. M (2007). Dinámica de la emisión difusa de CO₂ en el volcán Cumbre Vieja, La Palma, Islas Canarias Dynamics of CO₂ degassing from Cumbre Vieja volcano, La Palma, Canary Islands.

Pérez, N. M., & Hernández, P. A. (2008). La vigilancia volcánica en España: una apuesta crucial para la reducción del riesgo volcánico. El Estudio y la Gestión de los Riesgos Geológicos, Publ. Inst. Geol. Min. España. Ser, 12, 159-174.

Perez-Torrado, F. J., & Fernandez-Turiel, J. L. (2015). Peligros asociados a los depósitos piroclásticos. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 23(1), 59.

Planes Insulares. Cabildo de Tenerife.

<https://www.tenerife.es/planes/PTEOPrevRiesgos/PTEOPrevindex.htm>

Poland, M. P., & Orr, T. R. (2014). Identifying hazards associated with lava deltas. Bulletin of Volcanology, 76(12), 880.

Pomonis, A., Spence, R., & Baxter, P. (1999). Risk assessment of residential buildings for an eruption of Furnas Volcano, Sao Miguel, the Azores. Journal of volcanology and geothermal research, 92(1-2), 107-131.

Press, F., & Harkrider, D. (1966). Air-sea waves from the explosion of Krakatoa. Science, 154(3754), 1325-1327.

Pyle, D. M. (2015). Sizes of volcanic eruptions. In The Encyclopedia of Volcanoes (Second Edition) (pp. 257-264).

Quintero, A. Evaluación bayesiana de escenarios eruptivos a través del procesamiento de datos sísmicos (Doctoral dissertation, Tesi di Laurea, Grado en Ingeniería Geofísica, Universidad Simón Bolívar, Sartenejas, Caracas, Venezuela (Dec. 2005).

Ramalho, R. S., Quartau, R., Trenhaile, A. S., Mitchell, N. C., Woodroffe, C. D., & Ávila, S. P. (2013). Coastal evolution on volcanic oceanic islands: A complex interplay between volcanism, erosion, sedimentation, sea-level change and biogenic production. Earth-Science Reviews, 127, 140-170.

Rees, J. D. (1979). Effects of the eruption of Parícutin Volcano on landforms, vegetation, and human occupancy. Volcanic activity and human ecology, 249-292.

Romero, C (1991) Las manifestaciones volcánicas históricas del Archipiélago Canario. Gob Autónomo de Canarias. II Vol. 1391 pp.

Romero, C (2018). Los volcanes y el cura de Yaiza. En Bruquetas de Castro y Delgado López (coord) Tegui. 600 años de historia (1418-2018). Colección Universidad. Mercurio Editorial

Romero, C. Y Beltrán, E. (2007): La erupción de Arenas Negras, Evolución de un paisaje volcánico Ed. Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias. Sta. Cruz de Tenerife.

Romero Ruiz, C., & Beltrán Yanes, E. (2015). El impacto de las coladas de 1706 en la ciudad de Garachico.(Tenerife, Islas Canarias, España).

Romero, C; Ibañez, J. Luis, V y Carrión F (2006). Seismic Series Accompanish the 1704-1705 Eruption of Sietefuentes-Fasnia-Arafo and their Effects. Volcanological and Seismological Implications. Cities on Volcanoes 2006

Rose, W. I., Bluth, G. J., Schneider, D. J., Ernst, G. G., Riley, C. M., Henderson, L. J., & McGimsey, R. G. (2001). Observations of volcanic clouds in their first few days of atmospheric residence: the 1992 eruptions of Crater Peak, Mount Spurr Volcano, Alaska. The Journal of Geology, 109(6), 677-694.

Rose Jr, W. I. (1977). Scavenging of volcanic aerosol by ash: atmospheric and volcanologic implications. *Geology*, 5(10), 621-624.

Rose, W. I., & Durant, A. J. (2009). Fine ash content of explosive eruptions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 186(1-2), 32-39.

Salazar, J. M. L., Hernández, P. A., Melián, G., Galindo, L., Padrón, E., Salazar, P., ... & Pérez, N. M. (2003). Emisiones naturales de CO₂ y otros volátiles asociadas a la actividad volcánica en las Islas Canarias.

Schuster R L, Crandell D R (1984) Catastrophic debris avalanche from volcanoes. *Proc. 4th Symposium on Landslides*, Toronto, Ont., 1: 567-572

Scott, W. E. (1989). Volcanic and related hazards. *Volcanic hazards—Short course in geology*, 1, 9-50.

Siebert, L. (1984). Large volcanic debris avalanches: characteristics of source areas, deposits, and associated eruptions. *Journal of volcanology and geothermal research*, 22(3-4), 163-197.

Siebert, L., Glicken, H., & Ui, T. (1987). Volcanic hazards from Bezymianny- and Bandai-type eruptions. *Bulletin of Volcanology*, 49(1), 435-459.

Siebert, L., Simkin, T. y Kimberly, P. (2010). *Volcanes del mundo*. Univ de California Press.

Simkin, T., and Fiske, R.S.(1983). *Krakatau 1883-the volcanic eruption and its effects*, Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 1983.

Sobradelo R, Martí J (2010) Bayesian event tree for long-term volcanic hazard assessment: application to Teide-Pico Viejo stratovolcanoes, Tenerife, Canary Islands. *J Geophys Res* 115:B05206.

Sobradelo, R., Martí, J., Mendoza-Rosas, A. T., & Gómez, G. (2011). Volcanic hazard assessment for the Canary Islands (Spain) using extreme value theory. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 11(10), 2741-2753.

Solana, M.C. & A. Aparicio (1999). Reconstruction of the 1706 Montana Negra eruption. Emergency procedures for Garachico and El Tanque, Tenerife, Canary Islands. Geological Society of London. Special publication 161. Volcanoes in the Quaternary: 209-216.

Solana, C. 2010. Peligros asociados a las erupciones de Tenerife, su impacto y reducción en caso de una erupción futura. *Volcanes: mensajeros del fuego, creadores de vida, forjadores del paisaje*. Actas V Semana Científica Telesforo Bravo. Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias.

Sparks, RSJ y Wilson, L. (1976). Un modelo para la formación de ignimbrita por colapso de la columna gravitacional. *Revista de la Sociedad Geológica*, 132 (4), 441-451.

Stevenson, J. A., Mitchell, N. C., Cassidy, M., & Pinkerton, H. (2012): Widespread inflation and drainage of a pāhoehoe flow field: the Nesjahraun, Þingvellir, Iceland. *Bulletin of volcanology*, 74(1), 15-31.

Stolper, E., & Holloway, J. R. (1988). Experimental determination of the solubility of carbon dioxide in molten basalt at low pressure. *Earth and Planetary Science Letters*, 87(4), 397-408.

Thorarinsson, S., & Grayson, D. K. (1979). On the damage caused by volcanic eruptions with special reference to tephra and gases (pp. 125-59). Academic Press.

Thorsteinsson, T., Jóhannsson, T., Stohl, A. y Kristiansen, NI (2012). Altos niveles de partículas en Islandia debido a las emisiones directas de cenizas por la erupción de Eyjafjallajökull y la resuspensión de cenizas depositadas. *Revista de Investigación Geofísica: Tierra Sólida*, 117 (B9).

Ui, T., Kawachi, S., & Neall, V. E. (1986)a. Fragmentation of debris avalanche material during flowage—Evidence from the Pungarehu Formation, Mount Egmont, New Zealand. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 27(3-4), 255-264.

Ui, T., Yamamoto, H., & Suzuki-Kamata, K. (1986)b. Characterization of debris avalanche deposits in Japan. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 29(1-4), 231-243.

UNDRO/UNESCO, 1987. Manejo de emergencias volcánicas. Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el socorro en casos de desastre (UNDRO). Naciones Unidas. Nueva York. 83 pp.

Valentine, G. A., & Gregg, T. K. P. (2008): Continental basaltic volcanoes—processes and problems. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 177(4), 857-873.

Voight, B., Janda, R. J., Glicken, H., & Douglass, P. M. (1983). Nature and mechanics of the Mount St Helens rockslide-avalanche of 18 May 1980. *Geotechnique*, 33(3), 243-273.

Walker, G.P.L. (1973). Explosive volcanic eruption – a new classification scheme. *Geologische Rundschau*, 62, 431-446.

Walker, G. P. L. (1973).b Mount Etna and the 1971 eruption—Lengths of lava flows. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, 274(1238), 107-118.

Wentworth, C. K., & Macdonald, G. A. (1953): Structures and forms of basaltic rocks in Hawaii (No. 994). US Govt. Print. Off.

Wilson L (1972) Explosive volcanic eruptions II. The atmospheric trajectories of pyroclasts. *Geophys J Roy Astron Soc* 30(1):381–392

Wilson, T. M., Stewart, C., Sword-Daniels, V., Leonard, G. S., Johnston, D. M., Cole, J. W., ... & Barnard, S. T. (2011). Volcanic ash impacts on critical infrastructure.

Wilson, T. M., Stewart, C., Sword-Daniels, V., Leonard, G. S., Johnston, D. M., Cole, J. W., ... & Barnard, S. T. (2012). Volcanic ash impacts on critical infrastructure. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 45, 5-23.

Williams, H. and McBimey. A.R., 1979. *Volcanology*. Freeman, Cooper and Co., San Francisco, Cahf., 397 pp.

Zobin, V. M. (2012). *Introduction to volcanic seismology* (Vol. 6). Elsevier.



2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV

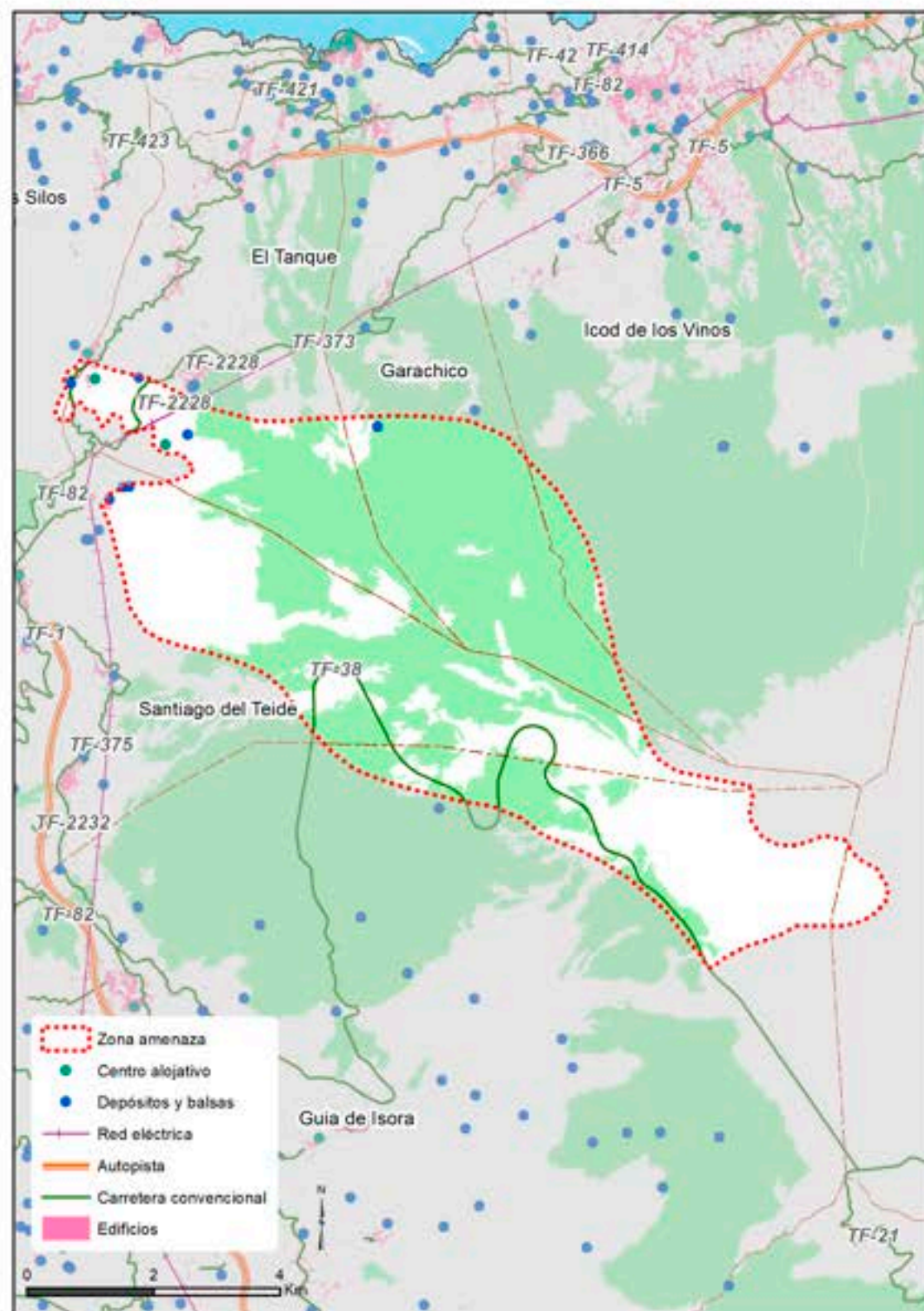


CAPÍTULO 3: ANEXOS

CAPÍTULO 3 – ANEXO 1 – FICHAS ZONAS DE AMENAZA



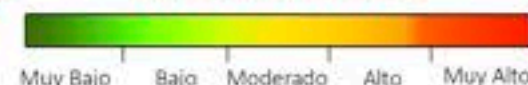
Población expuesta: 158 2017



Nivel de Amenaza



MUY ALTO



Probabilidad de erupción en el eje de la Dorsal de Abeque



Peligro por coladas basálticas y piroclastos de caída proximal y distal. Pequeños flujos piroclásticos. Bolas de acreción en rupturas de pendiente. Posibilidad de formación de lahars



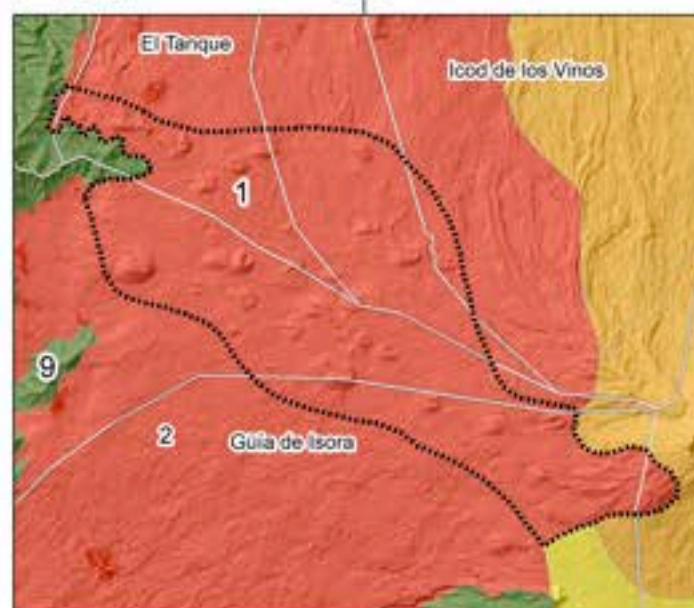
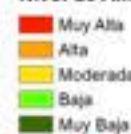
Peligro por desprendimientos y pequeños deslizamientos



Peligro por incendios forestales



Nivel de Amenaza



Vulnerabilidad

TF-38 TF-82 TF-373

Tipo Natural

MUP: 28,3 km²

ENP: 5

ZEC: 4

Tipo Social

N. de población: 7

Diseminado: 1

C. educativos

C. Ed. Infantil: 0

C. Ed Primaria/Secund/Esp: 0

C. sanitarios

Centro de Salud: 0

Hospital: 0

Centro Comercial: 0

Centros Asistenciales

C. personas con discapacidad: 0

Residencia 3ª edad: 0

BIC: 1

Turismo

Hotel: 0

Est. extrahotel/apartamentos: 1

Hotel/Casa Rural: 2

Ocio

Campo de fútbol: 1

Polideportivo: 0

Parque: 1

Tipo Tecnológico

Infr. Hidráulicas

Galerías: 1

Pozos: 0

Desaladoras: 0

Balsas: 1

Depósito urbano: 5

Red de transporte agua: 9,7 km

Estación depuradora: 5

Residuos

P. transferencia: 0

P. limpio: 0

Red eléctrica

Línea 66-220 kV/longitud: 1,1 km

S. de transformación: 0

Telecomunicaciones

Antenas RESCAN: 0

Antenas móviles/fijas: 0

Red Viaria

Carreteras: 3

Puentes: 0

Túneles: 0

Paradas de guaguas: 5

Estación de guaguas: 0

Explotaciones ganaderas: 2

Gasolineras/butano: 0

Helipuertos/helisuperficie: 0

Transporte marítimo

Puertos comerciales: 0

Puertos deportivos: 0



Complejidad de la emergencia



ZONA 1: SANTIAGO DEL TEIDE-EL TANQUE

1.1	Tipo Natural	2
1.1.1	Montes de Utilidad Pública (M.U.P). *	2
1.1.2	Espacio Natural Protegido (ENP) y Zona de Especial Conservación (ZEC). *2	
1.1.3	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).	2
1.2	Tipo Social	3
1.2.1	Patrimonio Cultural. Bienes de Interés Cultural (BIC). *	3
1.2.2	Población. Núcleos de Población. *	3
1.2.3	Turismo. Extrahoteleros/apartamentos. *	3
1.2.4	Turismo. Hotel/casa rural. *	3
1.2.5	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Campo de Fútbol. *	3
1.2.6	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Parque Público. *	4
1.2.7	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Área Recreativa.....	4
1.2.8	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Zona de Acampada.	4
1.3	Tipo Tecnológico	5
1.3.1	Infraestructuras Hidráulicas. Galerías. *	5
1.3.2	Infraestructuras Hidráulicas. Balsas. *	5
1.3.3	Infraestructuras Hidráulicas. Depósitos de Abasto Urbano. *	5
1.3.4	Infraestructuras Hidráulicas. Red Básica de Transporte de Agua. *	5
1.3.5	Infraestructuras Hidráulicas. Estación Depuradora EDAR. *	5
1.3.6	Red Eléctrica. Línea de Transporte de 66-220 KV/longitud en Km. *	5
1.3.7	Red Viaria. Carreteras o Vías terrestres. *	6
1.3.8	Red Viaria. Paradas de Guagua. *	6
1.3.9	Sector Primario. Explotaciones Ganaderas. *	6

1.1 Tipo Natural

1.1.1 Montes de Utilidad Pública (M.U.P). *

Nombre	Clasificación	Municipio	Área(km²)
MUP 13 - Pinar	Montes de Utilidad Pública	Garachico	5,36
MUP 8 - Fuente Santa, Iferre y Monte Frío		Icod de los Vinos	10,31
MUP 12 - El Pinar		Guía de Isora	8,56
MUP 4 - Pinar de Chío			2,25
MUP 9 - Pinar		La Guancha	1,87

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.2 Espacio Natural Protegido (ENP) y Zona de Especial Conservación (ZEC). *

Nombre	Clasificación
T-13 Teno	Espacio Natural Protegido (ENP)
T-09 Chinyero	
T-11 Corona Forestal	
T-0 El Teide	
T-24 Teide	
Teno	Zona Especial de Conservación (ZEC)
Chinyero	
Corona Forestal	
Parque Nacional del Teide	

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.3 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Nombre	Clasificación
Teno	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Montes y cumbre de Tenerife	

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2 Tipo Social

1.2.1 Patrimonio Cultural. Bienes de Interés Cultural (BIC). *

Nombre	Categoría	Municipio
Las Partidos de Franquis	Zona arqueológica	El Tanque

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.2 Población. Núcleos de Población. *

Núcleo	Población Total	Hombres	Mujeres	De 0 a 4	De 5 a 14	Más de 65	Diseminado
Arguayo	6	3	3	0	0	2	No
Chío	3	1	1	0	0	0	No
Erjos	25	12	13	0	0	0	Si
Erjos de El Tanque	57	27	30	0	0	0	No
Montañeta (La)	3	1	1	0	0	0	No
San José de Los Llanos	32	15	17	2	2	6	No
Valle de Arriba	32	16	16	0	0	0	No
TOTAL	158	76	82	2	3	8	No

Fuente: Cabildo de Tenerife e ISTAC (2017).

1.2.3 Turismo. Extrahoteleros/apartamentos. *

Nombre	Categoría	Municipio	Aparcamiento	Nº de plazas
Erjos CR	Establecimientos extrahoteleros			

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.4 Turismo. Hotel/casa rural. *

Nombre	Categoría	Municipio	Aparcamiento	Nº de plazas
Los Partidos	Hotel rural	El Tanque	t	0
La Cuna	Casa rural		t	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.5 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Campo de Fútbol. *

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Cancha Municipal Erjos				0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.6 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Parque Público. *

Nombre	Municipio	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Agua	Sanea- miento	Electricidad	Comedor	Juegos inf.	Otras
Parque Infantil Erjos del Tanque	El Tanque	0	340	340	0		1	0	1	0

Fuente: UNIFICA.

1.2.7 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Área Recreativa.

Nombre	Agua	Electrici- dad	Acceso Minusválidos	Aparca- miento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Área Recreativa Arenas Negras	f	f	f	260	0	0	0	0		355	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.8 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Zona de Acampada.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparca- miento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Zona de acampada Arenas Negras	f	f	f	260	0	0	0	0		50	0	0
Campamento Arenas Negras	f	f	f	260	0	0	0	0		112	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3 Tipo Tecnológico

1.3.1 Infraestructuras Hidráulicas. Galerías. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Caudal (l/s)
San Fernando (3)	Galería	Santiago del Teide	29,18

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.2 Infraestructuras Hidráulicas. Balsas. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
Los Partidos	Balsa	El Tanque	8.000

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.3 Infraestructuras Hidráulicas. Depósitos de Abasto Urbano. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
S.J. Llanos II-III	Depósito abasto urbano	El Tanque	500
Campamento (Arenas Negras)		Garachico	30
Erjos		Los Silos	250
Depósitos antiguos		Santiago del Teide	325
Valle Arriba			144

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.4 Infraestructuras Hidráulicas. Red Básica de Transporte de Agua. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Longitud (m)	Longitud (km)
Canal de Bco. de Vergara	Canales	La Guancha	9.738,00	9,74

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.5 Infraestructuras Hidráulicas. Estación Depuradora EDAR. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
S.J. Llanos II-III	Depuradora	El Tanque	500
Campamento (Arenas Negras)		Garachico	30
Erjos		Los Silos	250
Depósitos antiguos		Santiago del Teide	325
Valle Arriba			144

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.6 Red Eléctrica. Línea de Transporte de 66-220 KV/longitud en Km. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Longitud (m)	Longitud (km)
66 kV Icod de los Vinos-Guía de Isora	Línea de transporte (66kV-220 kV)	Guía de Isora	1.108,00	1,11

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.7 Red Viaria. Carreteras o Vías terrestres. *

Nombre	Municipio
TF-373	Icod de los Vinos
TF-38	Guía de Isora
TF-82	Adeje

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.8 Red Viaria. Paradas de Guagua. *

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Los Llanos	28,3185	-16,7969
Los Llanos	28,3183	-16,7968
Erjos (T)	28,3274	-16,8053
Los Palos	28,3241	-16,8075
Los Palos	28,3242	-16,8075

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.9 Sector Primario. Explotaciones Ganaderas. *

Nombre	Ubicación	Dirección	Municipio	Coordenada X	Coordenada Y
Canarias Forestal, S.L	Lomo El Balo	Ctra. Guía Isora-Playa San Juan, Km. 3,1	Guía de Isora	323728	3132173
José Domingo Alegría Pérez	Erjos	C/ Antonio Dorta Curbelo, 8	El Tanque	323002	3134548

Fuente: SITCAN.

Población expuesta: 17.186²⁰¹⁷

8.471

Total



641

5-14 años



3.681

≥65 años



8.715

Total



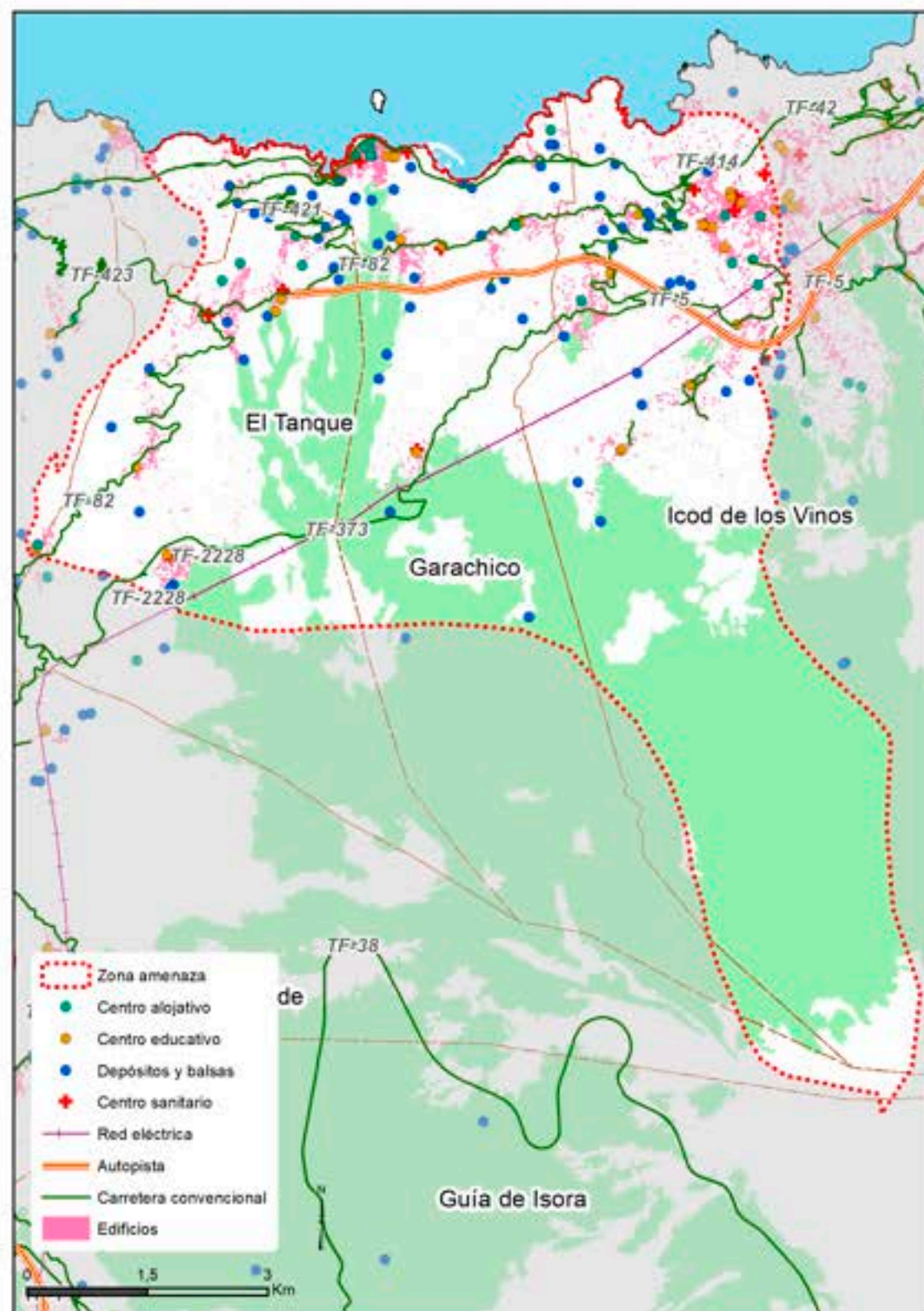
557

<5 años



*

Plazas alojativas



Nivel de Amenaza



MUY ALTO



Probabilidad de erupción fisural sobre el flanco de la Dorsal



Peligro por coladas basálticas y piroclastos de caída proximales y distales. Pequeños flujos piroclásticos. Bolas de acreción en rupturas de pendiente



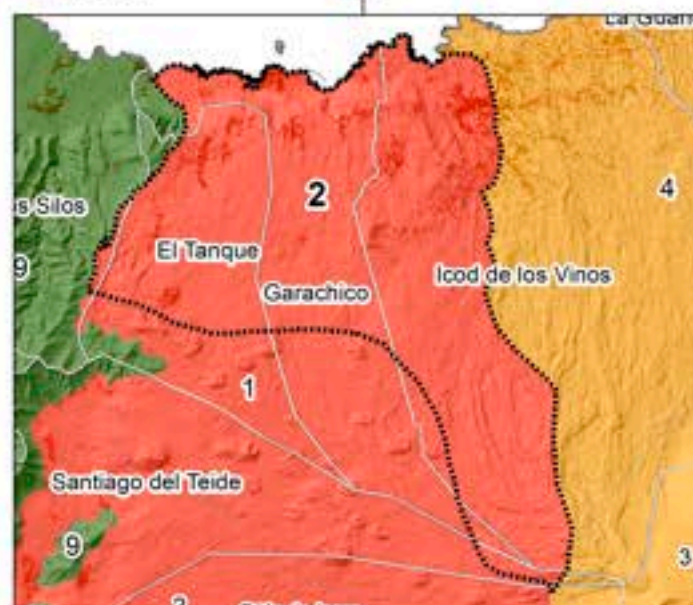
Nubes de vapor por entrada de coladas en el mar



Peligro por desprendimientos y pequeños deslizamientos. Colapso de delta



Peligro por incendios forestales



Vulnerabilidad



TF-5 TF-42 TF-82 TF-362 TF-366 TF-373 TF-414 TF-421 TF-423

Tipo Natural

MUP: 24,7 km²

ENP: 5

ZEC: 5

Tipo Social

N. de población: 22

Diseminado: 10

C. educativos

C. Ed. Infantil: 2

C. Ed Primaria/Secund/Esp:15

C. sanitarios

Centro de Salud: 1

Hospital: 0

Centro Comercial: 2

Centros Asistenciales

C. personas con discapacidad: 1

Residencia 3ª edad: 1

BIC: 17

Turismo

Hotel: 2

Est. extrahotel/apartamentos: 3

Hotel/Casa Rural: 18

Ocio

Campo de fútbol: 13

Polideportivo: 12

Parque: 23

Tipo Tecnológico

Infr. Hidráulicas

Galerías: 36

Pozos: 3

Desaladoras: 0

Balsas: 0

Depósito urbano: 27

Red de transporte agua: 34,1 km

Estación depuradora: 27

Residuos

P. transferencia: 0

P. limpio: 0

Red eléctrica

Línea 66-220 kV/longitud: 8,8 km

S. de transformación: 0

Telecomunicaciones

Antenas RESCAN: 1

Antenas móviles/fijas: 8

Red Viaria

Carreteras: 9

Puentes: 2

Túneles: 2

Paradas de guaguas: 161

Estación de guaguas: 1

Explotaciones ganaderas: 26

Gasolineras/butano: 2

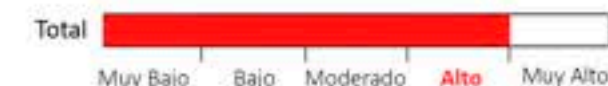
Helipuertos/helisuperficie: 0

Transporte marítimo

Puertos comerciales: 0

Puertos deportivos: 1

Complejidad de la emergencia



FICHA ZONA 2A: GARACHICO – ICOD DE LOS VINOS

1.1	Tipo Natural	3
1.1.1	Montes de Utilidad Pública. *	3
1.1.2	Espacio Natural Protegido (ENP) y Zona de Especial Conservación (ZEC). *3	
1.1.3	Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).	3
1.2	Tipo Social	4
1.2.1	Centros Asistenciales. Centros de Día.	4
1.2.2	Centros Asistenciales. Centros de Personas con Discapacidad. *	4
1.2.3	Centros Asistenciales. Residencia para la Tercera Edad. *	4
1.2.4	Centros Educativos. Centros de Educación infantil/preescolar. *	4
1.2.5	Centros Educativos. Centros de Educación primaria/secundaria/especial. *	4
1.2.6	Centros Sanitarios. Consultorio Local.	5
1.2.7	Centros Sanitario. Centro de Salud. *	5
1.2.8	Comercio. Centros Comerciales. *	6
1.2.9	Patrimonio Cultural. Bienes de Interés Cultural. *	6
1.2.10	Población. Núcleos de Población*	6
1.2.11	Turismo. Hotel. *	7
1.2.12	Turismo. Establecimientos Extrahoteleros/apartamentos. *	7
1.2.13	Turismo. Hotel/casa rural. *	7
1.2.14	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Campos de Fútbol. *	8
1.2.15	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Polideportivo. *	9
1.2.16	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Parque Público. *	9
1.2.17	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Zona de Acampada.	10
1.2.18	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Área Recreativa.	11
	Fuente: Cabildo de Tenerife.....	11
1.2.19	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Museo.....	11
1.2.20	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Teatros - Cines.	11
1.2.21	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Piscina Pública.....	11
1.2.22	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Casa de la Cultura.	11
1.2.23	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Casas de la Juventud.....	12
1.2.24	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Miradores.	12
1.2.25	Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Playa.	12
1.3	Tipo Tecnológico	13
1.3.1	Infraestructuras Hidráulicas. Galerías. *	13
1.3.2	Infraestructuras Hidráulicas. Pozos. *	14
1.3.3	Infraestructuras Hidráulicas. Depósitos de Abasto Urbano. *	14
1.3.4	Infraestructuras Hidráulicas. Red Básica de Transporte de Agua. *	15

1.3.5	Infraestructuras Hidráulicas. Estación Depuradora (EDAR). *	15
1.3.6	Red Eléctrica. Líneas de Transporte de 66-220 kV/longitud. *	16
1.3.7	Telecomunicaciones. Antenas de Red de Seguridad y Emergencias (RESCAN). *	16
1.3.8	Red de Telecomunicaciones. Antenas de Radiotelevisión y Telefonía Móvil. *	16
1.3.9	Red Viaria. Carreteras. *	16
1.3.10	Red Viaria. Puentes. *	17
1.3.11	Red Viaria. Túneles. *	17
1.3.12	Red Viaria. Paradas de Guagua. *	17
1.3.13	Red Viaria. Estación de Guaguas. *	21
1.3.14	Sector Primario. Explotaciones Ganaderas. *	21
1.3.15	Sector Secundario (industrias). Gasolinera/butano. *	22
1.3.16	Sector Secundario (Industrias). Industrias.	22
1.3.17	Transporte Marítimo. Puertos Deportivos. *	23
1.3.18	Transporte Marítimo. Puertos Pesqueros.	24

1.1 Tipo Natural

1.1.1 Montes de Utilidad Pública. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Área (km²)
MUP 13 - Pinar	Montes de Utilidad Pública	Garachico	2,10
MUP 8 - Fuente Santa, Iferre y Monte Frío		Icod de los Vinos	4,70
MUP 12 - El Pinar		Guía de Isora	0,74
MUP 9 - Pinar		La Guancha	17,18

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.2 Espacio Natural Protegido (ENP) y Zona de Especial Conservación (ZEC). *

Nombre	Clasificación
T-13 Teno	Espacio Natural Protegido (ENP)
T-09 Chinyero	
T-33 Acanilados de La Culata	
T-0 El Teide	
T-11 Corona Forestal	
Teno	Zona Especial de Conservación (ZEC)
Chinyero	
Corona Forestal	
Parque Nacional del Teide	
Acanilados de La Culata	

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.3 Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).

Nombre	Clasificación
Teno	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Montes y cumbre de Tenerife	

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2 Tipo Social

1.2.1 Centros Asistenciales. Centros de Día.

Nombre	Municipio	Tipo	Dirección
Centro de Día del Hospital Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de La Concepción de Garachico	Garachico	Centro de Día	Pl Santo Domingo, 1 38450 Garachico
Centro de Día Asociación de La Tercera Edad	El Tanque		Av Príncipes de España, 24 38435 Tanque. El
Centro de Día de Mayores de Icod	Icod de los Vinos		C/ El Jubilado, 1 38430 Icod De Los Vinos

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.2 Centros Asistenciales. Centros de Personas con Discapacidad. *

Nombre	Tipo	Municipio	Dirección
Centro Ocupacional El Tanque	Centro de personas con discapacidad	El Tanque	C/ Federico Pérez Hernández, S/n 38435 Tanque. El

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.3 Centros Asistenciales. Residencia para la Tercera Edad. *

Nombre	Tipo	Municipio	Dirección
Fundación Canaria Hospital Nuestra Señora de Los Dolores	Residencia Tercera Edad	Icod de los Vinos	C/ San Antonio, 7 38430 Icod De Los Vinos

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.4 Centros Educativos. Centros de Educación infantil/preescolar. *

Nombre	Municipio	Dirección
EEI Cueva del Viento	Icod de los vinos	C/ La Patita NV74. 38438 Cueva del Viento
EEI Icod		C/ El Amparo, Esq. El Beco. 38430 Icod de los Vinos

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.5 Centros Educativos. Centros de Educación primaria/secundaria/especial. *

Nombre	Municipio	Dirección
CEIP Campino	Icod de los Vinos	C/ El Amparo, 41. 38430 Icod de los Vinos
CEIP Julio Delgado Delgado		C/ Fray Cristóbal Oramas, 3. 38430 Icod de los Vinos
CEIP Las Abiertas		Las Abiertas 24-26. 38439 Fuente la Vega
CEIP Las Canalitas		C/ Argentina, 7. 38430 Icod de los Vinos

Nombre	Municipio	Dirección
CPEIPS Nuestra Señora del Buen Consejo		C/ Manuel Glez. Trujillo, 3. 38430 Icod de los Vinos
CEIP Erjos	Los Silos	C/ Roquillo, S/N. 38435 Erjos
CEIP Miguel de Cervantes	El Tanque	C/ Miguel de Cervantes, 2 (Cruz Grande). 38435 El Tanque
CEIP Pablo Díaz Martín		Avda. de Oriente, S/N. 38435 Ruigómez
CEIP Victorino Alayón		C/ Trinidad, S/N. 38435 SAN José de Los Llanos
IES Garachico. Alcalde Lorenzo Dorta	Garachico	Plaza de santo Domingo, 2. 38450 Garachico
CEIP Genovés		Barrio Genovés
CEIP La Vega	Icod de los Vinos	La Vega. 38439 La Vega
IES El Tanque	El Tanque	C/ Miguel de Cervantes, S/N. 38435 El Tanque
CPEI Piolín	Icod de los Vinos	C/ Calvario, 20. 38430 Icod de los Vinos
CEIP Antonio del Valle Menéndez	Garachico	El Lamero, 1. 38450 Garachico

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.2.6 Centros Sanitarios. Consultorio Local.

Nombre	Municipio	Tipo	Dirección
Consultorio Local de La Montañeta	Garachico	Consultorio Local	Virgen De Las Nieves, S/n, 38459, Garachico
Consultorio Local de El Tanque	El Tanque		Avda. Principe De Espala, Nq 19, 38435, Tanque, El
Consultorio Local de San José de Los Llanos			Avda. Venezuela, S/n, 38435, Tanque, El
Consultorio Local de Garachico	Garachico		C/ Marton Andojar, N 5, 38450, Garachico
Consultorio Local de San Juan del Reparo			Ctra. Gral. Icod - Guia De Isora, S/n, 38459, Garachico

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.7 Centros Sanitario. Centro de Salud. *

Nombre	Municipio	Tipo	Dirección
Centro de Salud de Icod de los Vinos	Icod de los Vinos	Centro Salud	Avda. Francisco de Miranda, 31, 38430, Icod de los Vinos

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.8 Comercio. Centros Comerciales. *

Nombre	Actividad	Dirección
Centro Comercial Magalona Icod	Centro Comercial	C/ José Luis Ravelo Pepe Flores, 38430.
Centro Comercial Drago		Avda. Canarias, 3. 38430.

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.9 Patrimonio Cultural. Bienes de Interés Cultural. *

Nombre	Municipio	Clasificación	Categoría
Drago de Icod de los Vinos	Icod de los Vinos	BIC	Jardín Histórico
Ermita del Calvario			Monumento
Cueva de Don Gaspar			Zona Arqueológica
Icod de los Vinos			Conjunto Histórico
Iglesia de San Antonio de Padua	El Tanque		Monumento
Hacienda de la Quinta Roja	Garachico		
Iglesia de Santa Ana			
Antiguo Convento Franciscano de Nd Sra. de los Ángeles			
Casa Campino	Icod de los Vinos		
Castillo de San Miguel	Garachico		
Monasterio de la Inmaculada Concepción	Garachico		
Iglesia de San Marcos	Icod de los Vinos		
Iglesia del Amparo			
Villa y Puerto de Garachico	Garachico		Conjunto Histórico
Hacienda El Lamero			Monumento
Antiguo Convento Franciscano del Espíritu Santo	Icod de los Vinos		
Casa de Los Guzmanes	El Tanque		Sitio Etnológico

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.10 Población. Núcleos de Población*

Núcleo	Población Total	Hombres	Mujeres	De 0 a 4	De 5 a 14	Más de 65	Diseminado
Amparo (El)	681	348	333	25	27	152	Si
Cañas (Las)	220	103	117	4	7	60	Si
Caleta de Interián (La)	208	102	106	11	8	34	No
Cruces (Las)	525	258	268	24	22	96	No
Cueva del Viento	375	184	190	12	15	73	Si
Erjos	75	36	39	0	0	0	Si
Erjos de El Tanque	75	36	39	0	0	0	No
Fuente La Vega	628	315	313	29	16	102	Si

Núcleo	Población Total	Hombres	Mujeres	De 0 a 4	De 5 a 14	Más de 65	Diseminado
Garachico	1.841	913	928	57	64	506	No
Genovés	596	305	291	16	16	130	No
Guincho (El)	299	157	142	6	5	77	No
Icod de Los Vinos	6.374	3.089	3.285	203	241	1.377	Si
Montañeta (La)	157	83	75	0	0	0	No
Ruigómez	350	169	180	6	20	81	No
San Felipe	178	88	91	8	10	23	Si
San José de Los Llanos	506	239	267	24	33	90	No
San Juan del Reparó	567	289	278	17	19	154	No
San Marcos	462	240	222	12	17	107	Si
San Pedro de Daute	102	51	51	0	0	0	No
Tanque (El)	1.619	788	831	63	72	346	No
Tierra del Trigo (La)	2	1	1	0	0	1	Si
Vega (La)	1.345	678	667	39	48	272	Si
TOTAL	17.186	8.471	8.715	557	641	3.681	-

Fuente: Cabildo de Tenerife e ISTAC (2017).

1.2.11 Turismo. Hotel. *

Nombre	Tipo de Alojamiento	Categoría
Isla Baja Suites	Hotel	2 estrellas
San Roque		4 estrellas

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.12 Turismo. Establecimientos Extrahoteleros/apartamentos. *

Nombre	Tipo de Alojamiento	Categoría
Los Juncos		
Apartamentos Estrella del Norte	Apartamento	
Edf. Soryshe		

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.13 Turismo. Hotel/casa rural. *

Nombre	Tipo de Alojamiento	Categoría
El Patio	Hotel rural	
Hotel Emblemático San Agustín		
La Quinta Roja		2 palmeras
Garahotel		
La Casita del muelle	Casa rural	
Finca El Lance		

Nombre	Tipo de Alojamiento	Categoría
La Joya		
Casa Ida		
Piedra Redonda		
El Miradero		
El Patio II		
Malpaís Trece		
El Perenquén		
Finca los Ciruelos		
Furnia del Bebedero		
Monte del agua		
Finca las Cautas		
Casa Tajaraste		2 estrellas

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.14 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Campos de Fútbol. *

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Cancha La Fuente				0	0	0	0	0		0	0	0
Cancha Municipal Cruz Del Camino				0	0	0	0	0		0	0	0
Cancha La Vega				0	0	0	0	0		0	0	0
Cancha Municipal Hercules				0	0	0	0	0		0	0	0
Cancha Buen Consejo				0	0	0	0	0		0	0	0
Cancha Municipal Garachico				0	0	0	0	0		0	0	0
Campo Municipal de Fútbol				0	0	0	0	0		0	0	0
Campo Municipal de Fútbol				0	0	0	0	0		0	0	0
Campo Municipal de Fútbol San Jos				0	0	0	0	0		0	0	0
Cancha El Guincho				0	0	0	0	0		0	0	0
Cancha Calvario de Las Cruces				0	0	0	0	0		0	0	0
Cancha de Bolas				0	0	0	0	0		0	0	0

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Cancha CEIP La Vega				0	0	367	1000	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.15 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Polideportivo. *

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Polideportivo Municipal Las Canales				0	0	0	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal Las Abiertas				0	0	0	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal El Amparo				0	0	0	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal Juan Melchor de la Guardia ``Juanide				0	0	0	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal Genov s				0	1214	20	848	0		0	0	0
Polideportivo Municipal San Juan del Reparo				0	0	0	0	0		0	0	0
Pabell"n Municipal del Tanque				0	1420	0	0	0		0	0	0
Pabell"n Municipal de San Jos de Los Llanos				0	1165	0	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal La Montañeta				0	0	0	0	0		0	0	0
Pabellón Municipal				0	1655	0	0	0		0	0	0
Polideportivo de El Tanque Bajo				0	0	0	0	0		0	0	0
Polideportivo				0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.16 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Parque Público. *

Nombre	Municipio	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Agua	Saneamiento	Electricidad	Comedor	Juegos inf.	Otras
Parque Infantil La Montañeta	Garachico	0	409	409	0	0	0	1	1	0
Parque El Carmen		0	1500	1500	1	0	1	0	1	1
Parque Barranco Hondo		0	1000	1000	0	0	0	0	0	0
Parque Infantil El Carmen		0	358	358	1	0	1	0	1	0

Nombre	Municipio	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Agua	Saneamiento	Electricidad	Comedor	Juegos inf.	Otras
Parque Infantil El Volcán		0	187	187	1	1	1	0	1	1
Parque El Volcán		0	2789	2789	1	0	1	0	0	1
Parque Santa Isabel		0	746	746	1	0	1	0	0	1
Parque Infantil Pablo Hernández Quesada		0	193	193	1	1	1	0	1	1
Parque Infantil El Caletón		0	245	245	0	0	1	0	1	0
Parque Infantil El Guincho		0	225	225	1	0	1	0	1	0
Parque El Trono		0	2387	2387	0	0	0	1	1	0
Parque Infantil Martín Andujar		0	80	80	0	0	0	0	1	1
Parque Del Drago	Icod de los Vinos	0	16000	16000	1	0	1	1	0	0
Parque Infantil El Amparo		0	250	250	0	0	1	0	1	0
Parque Infantil San Antonio Campino		0	150	150	0	0	0	0	1	0
Parque Infantil La Vega		0	50	50	0	0	0	0	1	0
Parque Infantil San Felipe		0	60	60	0	0	0	0	1	0
Parque Infantil Playa De San Marcos		0	100	100	0	0	0	0	1	0
Parque Infantil Granaderas		0	62	62	0	0	1	0	1	0
Parque Infantil El Tanque	El Tanque	0	100	100	0	0	1	0	1	0
Parque Infantil Ruigómez		0	140	140	0	0	1	0	1	0
Parque Recreativo Monte Verde		0	100	100	1	0	0	0	0	0
Parque Infantil El Calvario		0	100	100	1	0	1	0	1	1

Fuente: UNIFICA

1.2.17 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Zona de Acampada.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Zona de acampada San José de los Llanos	f	f	f	80	0	0	0	0		30	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.2.18 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Área Recreativa.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Área Recreativa San José de los Llanos	f	f	f	80	0	0	0	0		230	0	0
Zona Recreativa El Carmen	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
Área recreativa	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
Área recreativa	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
Área recreativa	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.2.19 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Museo.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar(m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Museo de Arte Contemporáneo	f	f	f	0	0	0	0	0		0	0	0
Museo de Arte Sacro de Garachico	f	f	f	0	0	0	0	0		0	0	0
Museo Sacro Icod de los Vinos	f	f	f	0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.2.20 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Teatros - Cines.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Teatro Cine Municipal de Icod de los Vinos	f	f	f	0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.21 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Piscina Pública.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar(m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Piscina Municipal				0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.2.22 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Casa de la Cultura.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar(m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Casa de la Cultura	f	f	f	0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.2.23 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Casas de la Juventud.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Casa de la Juventud de El Tanque	f	f	f	0	0	0	0	0		0	0	0
Casa de la Juventud de Garachico	f	f	f	0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.2.24 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Miradores.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar(m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº de duchas
Mirador	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
Mirador de Garachico	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
Mirador El Guincho	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
Mirador San Pedro	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
Mirador del Emigrante	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
El Lagarito	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
La Atalaya	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0
Mirador	f	f		0	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.2.25 Uso Recreativo, de Ocio y Esparcimiento. Playa.

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Playa San Marcos	331080	3140293
Playa El Gincho	329225	3140077
Playa Las Aguas	328366	3139521
Playa El Muelle	326748	3139557
Playa La Madelana	326518	3139769
Playa del Gomero	325499	3139856
Playa La Caleta de Interián	324426	3139863

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3 Tipo Tecnológico

1.3.1 Infraestructuras Hidráulicas. Galerías. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Caudal (l/s)
Cueva Del Gal83:1103llo (La)	Galerías	El Tanque	15,61
Rio Guadalupe		Garachico	3,14
Bucaron (El)			3
Higueritas o Jordana			20,27
Cuevitas (Las) o Madre Del Agua			1
Lagarito (El)		El Tanque	1
Buen Viaje (El)			55,05
Empresa Baja (La)		Garachico	2
Empresa Alta (La)			4
Moreras (Las)			1
Rio 2 (El)			1
Aguas Blancas			8
Atalaya (La)			0,1
Casa De La Hoya		El Tanque	1,27
Brieles (Los) o Brevera (La)		Garachico	3
Tilo (El)		Icod de los Vinos	2
Casa Blanca 1			1
Casa Blanca 2			0,1
Mirabal (El)			0,1
Dornajos (1)			2
Ruiblas 2			0,1
Vizatigo(El)			1
Pedro Martin			2
Caforiyo			0,71
Transito 1 (El)			0,1
La Torre 2 o Torreta (La)			0,1
Vizconde			1
Socas (Las)			0,96
Cubo (El) (1)		El Tanque	25,27
Amadelfa (La)		Garachico	1,98
Encanto Mirabal o Brecito (El)		Icod de los Vinos	0,33
Cerca (La)		Garachico	9,5
Guinderos (Los)		Icod de los Vinos	5,83
Canuto			2,94
Fuente de La Vega		Garachico	1
Cruz del Nio			0,46

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.2 Infraestructuras Hidráulicas. Pozos. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Caudal (l/s)
Viña Grande	Pozos	Garachico	17,9
El Majuelo			0,7
La Coronela I		Icod de los Vinos	0,5

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.3 Infraestructuras Hidráulicas. Depósitos de Abasto Urbano. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Estado	Capacidad (m³)
La Cumbre	Depósito abasto urbano	Garachico	Bueno	1.460
Las Cruces II (Regulador)		El Tanque	Bueno	3.200
El Tanque Bajo II (Buen Viaje II)			Sin determinar	125
Cruz Grande			Bueno	1.500
Barrio Nuevo			Malo	125
Tanque Alto			Bueno	1.500
Ruigomez			Bueno	300
S.J. Llanos I			Malo	125
S.J. Llanos IV			Bueno	400
S.J. Llanos (La Hoya)			Bueno	2.000
Las Cruces I		Garachico	Regular	150
San Pedro			Regular	40
Casco II (San Nicolás)			Bueno	2.000
Piedra Colorada			Regular	100
San Juan Del Reparó I			Regular	110
San Juan del Reparó II (Las Cercas)			Bueno	300
Genovés I			Malo	200
Genovés II			Malo	305
La Montañeta III			Regular	1.150
Las Granaderas		Icod de los Vinos	Bueno	600
Las Canalitas			Regular	250
La Vega (El Rodeo)			Regular	500
Las Abiertas I			Malo	400
Las Abiertas II			Bueno	3.350
El Guincho II		Garachico	Bueno	300
El Colegio		El Tanque	Sin determinar	35
Tanque Bajo			Regular	250

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.4 Infraestructuras Hidráulicas. Red Básica de Transporte de Agua. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Longitud (m)	Longitud (km)
Acueducto Icod-Buenavista	Canales	Buenavista del Norte	8.375,00	8,38
Conducción El Tanque - San Juan de la Rambla		San Juan de la Rambla	6.759,00	6,76
Canal de bco, de Vergara		La Guancha	5.680,00	5,68
Canal Garachico-Los Silos		Buenavista del Norte	2.902,00	2,90
Canal Guancha-Icod		San Juan de la Rambla	902,00	0,90
Canal de Enlace (Norte-Sur)		Buenavista del Norte	9.451,00	9,45

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.5 Infraestructuras Hidráulicas. Estación Depuradora (EDAR). *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
El Colegio	Depuradoras	El Tanque	35
Tanque Bajo			250
Las Cruces II (Regulador)			3.200
El Tanque Bajo II (Buen Viaje II)			125
Cruz Grande			1.500
Barrio Nuevo			125
Tanque Alto			1.500
Ruigómez			300
S.J. Llanos I			125
S.J. Llanos IV			400
S.J. Llanos (La Hoya)			2.000
Las Cruces I		Garachico	150
San Pedro			40
Casco II (San Nicolás)			2.000
Piedra Colorada			100
San Juan Del Reparó I			110
San Juan Del Reparó II (Las Cercas)			300
Genovés I			200
Genovés II			305
La Montañeta III			1.150
Las Granaderas		Icod de los Vinos	600
Las Canalitas			250
La Vega (El Rodeo)			500
Las Abiertas I			400
Las Abiertas II			3.350
La Cumbre		Garachico	1.460

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
El Guincho II			300

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.6 Red Eléctrica. Líneas de Transporte de 66-220 kV/longitud. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Longitud (m)	Longitud(km)
66 kV Icod de los Vinos Guía de Isora	Línea de transporte (66kV-220 kV)	Guía de Isora	8.754,00	8,75

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.7 Telecomunicaciones. Antenas de Red de Seguridad y Emergencias (RESCAN). *

Nombre	Municipio	Titular
SBS_110_La Vega	Icod de los Vinos	RESCAN

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.8 Red de Telecomunicaciones. Antenas de Radiotelevisión y Telefonía Móvil. *

Nombre	Municipio	Titular
Antena de telefonía móvil - VODAFONE	Garachico	VODAFONE
Antena de telefonía móvil - TELEFÓNICA	Icod de los Vinos	TELEFONICA
Antena de telefonía móvil - AMENA		AMENA
Antena de TDT		
Antena de telefonía móvil - TELEFÓNICA		TELEFONICA
Antena de telefonía móvil - RETEVISIÓN		RETEVISION
Antena de radiodifusión		VODAFONE
Antena de telefonía móvil - TELEFÓNICA	El Tanque	TELEFONICA

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.9 Red Viaria. Carreteras. *

Nombre	Municipio
TF-362	Icod de los Vinos
TF-366	
TF-373	
TF-414	
TF-42	Buenavista del Norte
TF-421	Garachico
TF-423	Los Silos

Nombre	Municipio
TF-5	Los Realejos
TF-82	Adeje

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.10 Red Viaria. Puentes. *

Nombre	Situación	Longitud (m)	Longitud (km)
TF-414	Elevado	22,39	0,02
TF-82		39,60	0,03

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.11 Red Viaria. Túneles. *

Nombre	Situación	Longitud (m)	Longitud (km)
TF-373	Subterráneo	66,58	0,06
TF-82		113,07	0,11

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.12 Red Viaria. Paradas de Guagua. *

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
El Calvario	28,3698	-16,7135
25 De Abril	28,3697	-16,7164
Estación Icod (T)	28,3694	-16,7198
El Calvario	28,3696	-16,7139
25 De Abril	28,3696	-16,7163
Centro de Salud Icod	28,3703	-16,7218
Las Cañas	28,3698	-16,7277
Barranco del Acero	28,3734	-16,7325
El Guincho (T)	28,3734	-16,7373
El Patio	28,3735	-16,7405
Las Aguas	28,373	-16,7427
San Roque	28,371	-16,755
Adolfo Suárez	28,3726	-16,7572
Garachico	28,3744	-16,7614
Piscina	28,3748	-16,7646
La Cooperativa (T)	28,3723	-16,7667
La Cuesta	28,3727	-16,7717
Las Cruces	28,3727	-16,7817
Los Cáceres	28,3718	-16,7871
La Caleta de Interián	28,3708	-16,7906
La Caleta De Interián	28,371	-16,7899
Los Cáceres	28,3717	-16,7873
Las Cruces	28,3724	-16,7823
La Cuesta	28,3729	-16,7723

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
La Cooperativa (T)	28,3722	-16,7667
Piscina	28,3746	-16,7648
Garachico	28,374	-16,7609
Adolfo Suárez	28,3725	-16,7573
San Roque	28,3709	-16,7549
Las Aguas	28,3729	-16,7427
El Patio	28,3731	-16,7406
El Guincho (T)	28,3733	-16,7382
Barranco Del Acero	28,3733	-16,7333
Las Cañas	28,3696	-16,7273
Centro de Salud Icod	28,3702	-16,7217
Cer Icod De Los Vinos	28,3625	-16,7144
El Pedregal	28,3616	-16,7128
Las Lajas	28,3608	-16,7109
San Antonio	28,3593	-16,7112
El Refugio	28,3579	-16,7113
Los Dos Caminos	28,3558	-16,7126
El Amparo (T)	28,3557	-16,7155
La Rula	28,3571	-16,721
Cruce La Vega	28,358	-16,73
Los Barros	28,3586	-16,7281
San Bernab.	28,3571	-16,7289
Juan Canelo	28,3559	-16,7323
Uruguay	28,3564	-16,7358
La Vega	28,3563	-16,7365
El Virador (T)	28,3557	-16,7383
TF 373	28,3543	-16,7404
TF 373	28,3538	-16,7417
Las Carboneras	28,3493	-16,748
Colegio La Montañeta	28,3412	-16,7553
La Montañeta	28,3398	-16,7558
TF 373	28,3381	-16,756
Iglesia San Francisco (T)	28,3358	-16,7588
Arenas Negras	28,3323	-16,7583
Parque Recreativo	28,3282	-16,7847
Corsino Cairis Pérez	28,3277	-16,7864
Iglesia de San José	28,3275	-16,7882
San José de Los Llanos (T)	28,3265	-16,7901
San José de Los Llanos (T)	28,3264	-16,7901
Iglesia de San José	28,3274	-16,7882
Corsino Cairis Pérez	28,3276	-16,7864
Parque Recreativo	28,3281	-16,7849

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Arenas Negras	28,3326	-16,7584
Iglesia San Francisco (T)	28,3357	-16,7589
Tf 373	28,3382	-16,7559
La Montañeta	28,3398	-16,7556
Colegio La Montañeta	28,341	-16,7551
Las Carboneras	28,3492	-16,7479
Tf 373	28,3538	-16,7416
Tf 373	28,3541	-16,7404
El Virador (T)	28,3558	-16,7382
La Vega	28,3563	-16,7363
Uruguay	28,3565	-16,7352
Juan Canelo	28,3559	-16,7321
San Bernab.	28,357	-16,7287
Cruce La Vega	28,358	-16,7297
Los Barros	28,3586	-16,7279
La Rula	28,3572	-16,721
Centro Cultural	28,3551	-16,7161
El Amparo (T)	28,3556	-16,7154
Los Dos Caminos	28,3558	-16,7126
El Refugio	28,3579	-16,7114
San Antonio	28,3592	-16,7111
Las Lajas	28,3607	-16,7106
El Pedregal	28,3617	-16,7126
Cer Icod De Los Vinos	28,3626	-16,7141
El Molino	28,3687	-16,7234
Matadero	28,366	-16,7238
Canalitas	28,3677	-16,7288
Las Canales	28,3676	-16,731
La Vega (T)	28,3681	-16,7347
La Casilla	28,367	-16,7397
Los Palos	28,3669	-16,7434
Genov/S	28,3651	-16,7471
Colegio Los Barros	28,3638	-16,7541
La Culata (T)	28,3634	-16,7577
Casa del Marqués	28,3624	-16,7615
Mirador de Garachico	28,3621	-16,7631
La Higuera	28,3588	-16,7708
La Galería	28,3577	-16,7753
El Tanque	28,3561	-16,7793
Correos (T)	28,3563	-16,7813
Iglesia Cruz Grande	28,3555	-16,783
Barrio Nuevo	28,3524	-16,7806

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Las Castras	28,3503	-16,7876
Manuel Jimenez	28,3486	-16,7909
Rosa Vieja	28,3437	-16,7898
La Calzada	28,3427	-16,7902
Oriente	28,342	-16,788
Ruigomez (T)	28,3401	-16,7908
Pedro Morales	28,3373	-16,7933
Los Malecones	28,3298	-16,8021
Erjos (T)	28,3278	-16,8047
Los Malecones	28,3298	-16,802
Pedro Morales	28,3375	-16,793
Ruigómez (T)	28,34	-16,7908
Oriente	28,3421	-16,7877
La Calzada	28,3428	-16,7901
Rosa Vieja	28,3437	-16,79
Manuel Jiménez	28,3484	-16,7899
Las Castras	28,3499	-16,7877
Barrio Nuevo	28,3523	-16,7807
Iglesia Cruz Grande	28,3555	-16,7832
Correos (T)	28,3563	-16,7812
El Tanque	28,356	-16,7793
La Galería	28,3576	-16,7753
La Higuera	28,3589	-16,7704
Mirador de Garachico	28,3612	-16,7644
Casa del Marqués	28,3626	-16,7613
La Culata (T)	28,3635	-16,7577
Colegio Los Barros	28,3636	-16,7541
Genovés	28,3653	-16,7472
Los Palos	28,3668	-16,7435
La Casilla	28,3669	-16,7396
Las Canales	28,3675	-16,7309
La Vega (T)	28,368	-16,7346
Canalitas	28,3679	-16,7289
Matadero	28,3658	-16,7237
El Calvario	28,369	-16,7138
Los Reyes	28,3683	-16,7123
Colegio Julio Delgado	28,3679	-16,712
Tabona	28,3723	-16,7209
Cuatro Caminos	28,375	-16,7192
Sterlitzia	28,3778	-16,7176
Playa San Marcos (T)	28,3779	-16,7232
Sterlitzia	28,3779	-16,7176

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Cuatro Caminos	28,3751	-16,7192
Rotonda Vía Ronda	28,3737	-16,7199
La Vega	28,3675	-16,7339
Bajada Las Canales	28,3648	-16,7301
La Higuera	28,3638	-16,728
Palopique	28,3634	-16,7329
Cementerio de La Vega	28,3606	-16,732
Colegio La Vega	28,3596	-16,7314
El Pino	28,3587	-16,7339
San Bartolomé	28,3578	-16,7302
Tanque Bajo	28,365	-16,7685

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.13 Red Viaria. Estación de Guaguas. *

Nombre	Dirección
Estación de Guaguas	Avda. Francisco Miranda, 8. 38430

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.14 Sector Primario. Explotaciones Ganaderas. *

Nombre	Ubicación	Dirección	Municipio	Coordenada X	Coordenada Y
Granja Cerneca	Fuente La Vega	Cmno. Matatodos, 59	Icod de Los Vinos	330823	3136672
Granja Cerneca				330844	3136720
Camello Center, S.L.	Las Castras	Ctra. General TF-82, km 10.200	El Tanque	324700	3137461
Fortes Verde, José Manuel	El Natero	C/ Rosa Vieja, 5		324481	3136814
Mª Candelaria Herrera Francisco	Ruigómez	C/ Santa Rosalía, 9		324516	3135977
Dóniz Cabrera, Antonio		Finca Los Guzmanes - Acceso por Avda. de Oriente, S/N		324343	3136205
Luis Rolo, Mª Candelaria	Cruz del Camino	Cmno. La Marzola, 12	Icod de Los Vinos	331264	3136955
Granja La Madelfa S.L.	Las Piletas - Genovés	C/ El Drago, S/N	Garachico	328795	3138550
Casa La Teja	Casa La Teja - San José de Los Llanos	C/ El Sol, S/N	El Tanque	324890	3135428
Luis E. Rodríguez Álvarez	Ruigómez	El Lazarito, S/N		324045	3136661
Isaac Hernández Rodríguez	Genovés	C/ La Palma, 14	Garachico	329544	3138701
Cuadras Reyes	Icod El Alto	C/ Calvario, 9	Los Realejos	332085	3139310
Moises Pérez Delgado	El Amparo	C/ Reventón, 39	Icod de Los Vinos	332122	3137719
Jesús Manuel Rodríguez Luis	El Monte	C/ El Monte, S/N	El Tanque	324884	3134684
Fabiola Luis Pérez	La Cruz del Camino	Cmno. El Balo, S/N	Icod de Los Vinos	331309	3136696
Mª del Cristo Afonso González	La Vega	C/ Los Geranios, 7		330287	3138646

Nombre	Ubicación	Dirección	Municipio	Coordenada X	Coordenada Y
Ganadería La Valiera	La Valiera	Cmno. La Valiera 8	Fasnia	329086	3139611
Andrés Lázaro Grillo Glez.	San Juan del Reparo	C/ La Rosa, 10	Garachico	327782	3138665
Pedro García Rodríguez	Cueva del Viento	Cmno. El Reventón, 61	Icod de Los Vinos	331210	3137208
Manuel Sacramento Gorrín	Caserio Las Abiertas	C/ Las Abiertas, 70		330313	3136669
Finca Los Burricos	Camino Fuente La Vega	Camino Fuente La Vega, 73 ICOD DE LOS VINOS		330722	3136731
Gabina C. Pérez Hernández	La Caldera	Pol. 7, Parc. 348.		330750	3138262
José Manuel Luis García				330750	3138262
Luis E. Rodríguez Álvarez	Ruigómez	El Lazarito, S/N	El Tanque	323902	3136475
Juan Manuel Carmenaty Mansito	La Asomada	C/ Asomada, 3		325043	3137778
Juan Manuel Carmenaty Mansito				325046	3137777

Fuente: SITCAN

1.3.15 Sector Secundario (industrias). Gasolinera/butano. *

Nombre	Municipio	Dirección	Gestión
E.S. Carburantes El Tanque, S.L.	El Tanque	CR TF-82, 8. Tanque, El	
E.S. Shell Icod	Icod de los Vinos	Avda. Francisco Miranda, 1. 38430	DISA Corporación Petrolífera, S.A.

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.16 Sector Secundario (Industrias). Industrias.

Nombre	Actividad	Dirección
Distribuidores Gas Butano & Propano	Expendedores combustible y gas	Avda. Príncipes de España
Imprenta Icod	Imprenta reprografía	Avda. 25 de Abril
Dulces Juana	Industria alimentación	C/ Coromoto
Quesería Granja Mi Casa		C/ Rosavieja
Shop Motos		C/San Agustín
Autos El Tanque	Industria automoción	Avda. Príncipes de España
Nissan Comercial Jaime de Paz		
Serviauto Reve Racing		
Repuestos Dorta	Industria automoción repuestos accesorios	Avda. 25 de Abril
Repuestos Uruguay		Avda. Francisco Miranda
Neumáticos Natalia	Industria automoción taller	Avda. 25 de Abril
New Car Feeling		C/ José Luis Ravelo Pepe Flores
Neumáticos Fran		C/ Santa Isabel
Taller Mecánica Machado		C/ Flandes
Taller Tomas		C/ Esteban de Ponte
Taller Motor Patricia		C/ Ángel Guimerá
Taller Dios Pérez		C/ Cecilio Montes
Taller Isidro		

Nombre	Actividad	Dirección
Taller El Político		
Taller El Ficha		C/ Guillén
Taller Pimentel		El Reventón
Taller Higinio		General TF 366 El Amparo
Confortauto El Tanque		Avda. Príncipes de España
Taller El Amparo		General TF 366 El Amparo
A Todo Gas		
Taller La Gran Goma		
Maderas Jesús Acosta	Industria carpintería	C/ La Cruz
Carpintería El Tanque		Avda. Príncipes de España
Carpintería León León		C/ Andrés Miranda Hernández
Carpintería El Amparo		General TF 366 El Amparo
Aluminios El Tanque	Industria carpintería aluminio	C/ Colón
Aluminios Arona		General TF 366 El Amparo
Reformas y Excavaciones La Asomada	Industria construcción	C/ Asomada
Construcciones Jomar Sacramento		Avda. Príncipes de España
Construcciones Rosquete y Gutiérrez		C/ Candelaria
José Meneses Guanche		Avda. Príncipes de España
Betemps Cerámica		C/ Esteban de Ponte
Construcciones Juirka		C/ San Antonio
El Tanque Tenerife Construcciones		C/ Candelaria
Piscinas Pid Esto Es Vida		General TF 421 San Pedro Las Cruces
Roque Méndez y Cia		C/ San Antonio
Cristales Canarias	Industria cristalería	C/ Cecilio Montes
Centro Clínico Irokas	Industria hospitalaria	C/ Cirilo Rolo de Armas
Geserest Canarias	Industria hostelería	Plz. Juan González de la Torre
Blanco & Negro Rotulos	Industria reprografía	General TF 366 El Amparo
Bodega Elisa López de Ayala	Industria vitivinícola	Finca Malpaís
Bodega CB López de Ayala		El Majuelo
Servicio Técnico Roberto Radio Tv Video	Mantenimiento reparación industrial	C/ Los Franceses
Alvasagara		C/ Santa Ana

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.17 Transporte Marítimo. Puertos Deportivos. *

Nombre	Clasificación	Municipio
Puerto deportivo de Garachico	Puerto deportivo	Garachico

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.18 Transporte Marítimo. Puertos Pesqueros.

Nombre	Clasificación	Municipio
Puerto Pesquero de Garachico	Puerto pesquero	Garachico

Fuente: Cabildo de Tenerife.

Población expuesta: 20.524²⁰¹⁷

10.881

Total



1.123

5-14 años



3.925

≥65 años



9.643

Total



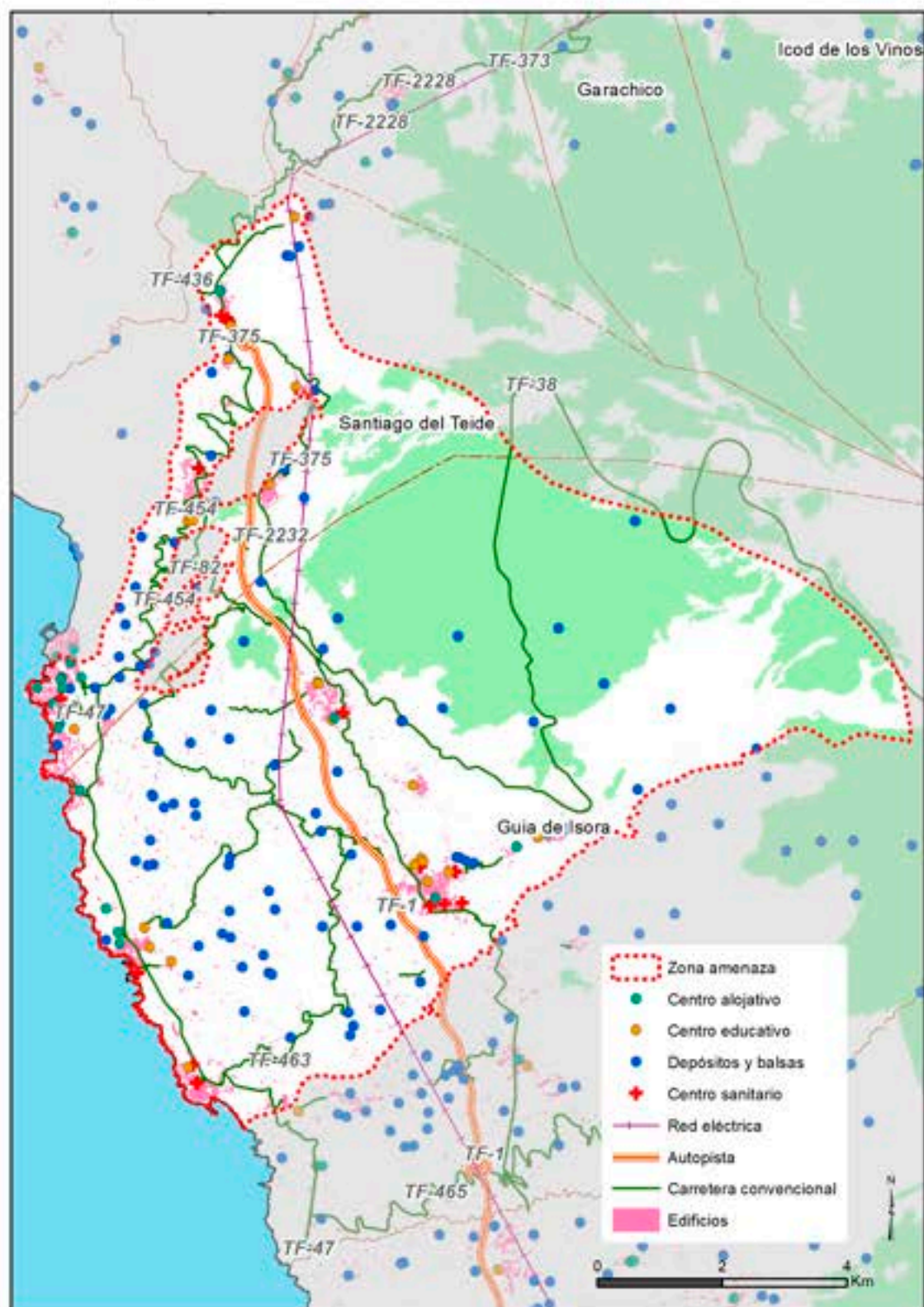
950

<5 años



*

Plazas alojativas



Nivel de Amenaza



MUY ALTO



Probabilidad de erupción fisural sobre el flanco de la Dorsal



Peligro por coladas basálticas y piroclastos de caída. Pequeños flujos piroclásticos, bolas acrecionales y posibilidad de lahares



Nubes de vapor por entrada de coladas en el mar



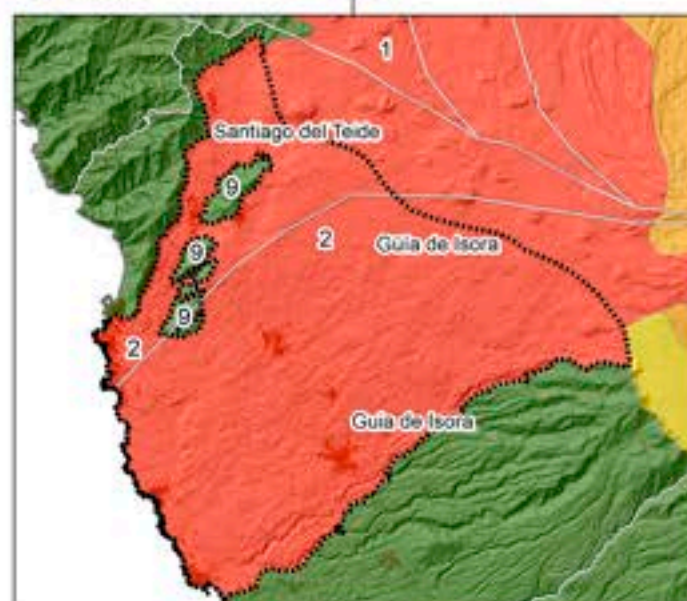
Peligro por desprendimientos y pequeños deslizamientos. Colapso de delta



Peligro por incendios forestales



Nivel de Amenaza



Vulnerabilidad



TF-1 TF-38 TF-46 TF-47 TF-82 TF-375 TF-454 TF-463

Tipo Natural

MUP: 16,04 km²

ENP: 4

ZEC: 7

Tipo Social

N. de población: 13

Diseminado: 4

C. educativos

C. Ed. Infantil: 0

C. Ed Primaria/Secund/Esp: 15

C. sanitarios:

Centro de Salud: 4

Hospital: 0

Centro Comercial: 0

Centros Asistenciales

C. personas con discapacidad: 5

Residencia 3ª edad: 2

BIC: 4

Turismo

Hotel: 6

Est. extrahotel/apartamentos: 10

Hotel/Casa Rural: 7

Ocio

Campo de fútbol: 11

Polideportivo: 9

Parque: 20

Tipo Tecnológico

Infr. Hidráulicas

Galerías: 20

Pozos: 13

Desaladoras: 5

Balsas: 1

Depósito urbano: 18

Red de transporte agua: 16,8 km

Estación depuradora: 18

Residuos

P. transferencia: 0

P. limpio: 0

Red eléctrica

Línea 66-220 kV/longitud: 13,6 km

S. de transformación: 1

Telecomunicaciones

Antenas RESCAN: 0

Antenas móviles/fijas: 6

Red Viaria

Carreteras: 8

Puentes: 5

Túneles: 1

Paradas de guaguas: 143

Estación de guaguas: 1

Explotaciones ganaderas: 23

Gasolineras/butano: 9

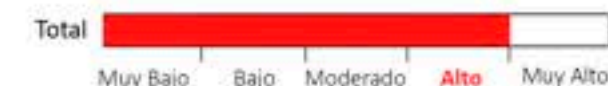
Helipuertos/helisuperficie: 1

Transporte marítimo

Puertos comerciales: 0

Puertos deportivos: 1

Complejidad de la emergencia



FICHA ZONA 2 B: SANTIAGO DEL TEIDE-GUÍA DE ISORA

1.1	Tipo Natural	3
1.1.1	Montes de Utilidad Pública. *	3
1.1.2	Espacio Natural Protegido (ENP) y Zona especial de Conservación (ZEC). *3	
1.1.3	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).	3
1.2	Tipo Social	4
1.2.1	Centros Asistenciales. Residencias de Tercera Edad. *	4
1.2.2	Centros Asistenciales. Centros de Personas con Discapacidad. *	4
1.2.3	Centros Asistenciales. Centro de Día.	4
1.2.4	Centros Educativos. Centros de Primaria/secundaria/especiales. *	4
1.2.5	Centros Sanitarios. Centros de Salud. *	5
1.2.6	Centros Sanitarios. Consultorio Local.	5
1.2.7	Patrimonio Cultural. Bien de Interés Cultural. *	6
1.2.8	Población. Núcleos de Población*	6
1.2.9	Turismo. Hotel. *	6
1.2.10	Turismo. Establecimientos Extrahoteleros/ apartamentos. *	6
1.2.11	Turismo. Hotel/ casa rural. *	7
1.2.12	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Campo de Fútbol. *	7
1.2.13	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Polideportivo. *	8
1.2.14	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Parque Público. *	9
1.2.15	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Playa.	10
1.2.16	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Zona de Acampada.	11
1.2.17	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Área Recreativa.....	11
1.2.18	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Museo.	11
1.2.19	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Auditorio.	11
1.2.20	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Mirador.	11
1.2.21	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Piscina Municipal.....	12
1.2.22	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Casa de la Juventud y Centro de Creación y Formación.	12
1.3	Tipo Tecnológico	13
1.3.1	Infraestructuras Hidráulicas. Galerías. *	13
1.3.2	Infraestructuras Hidráulicas. Pozos. *	13
1.3.3	Infraestructuras Hidráulicas. Desoladoras/ Tratamiento de Agua Salobre. *	14
1.3.4	Infraestructuras Hidráulicas. Balsas. *	14
1.3.5	Infraestructuras Hidráulicas. Presas.....	14
1.3.6	Infraestructuras Hidráulicas. Depósitos de Abasto Urbano. *	15
1.3.7	Infraestructuras Hidráulicas. Red Básica de Transporte de Aguas. *	15

1.3.8	Infraestructuras Hidráulicas. Estación Depuradora (EDAR). *	16
1.3.9	Infraestructuras Hidráulicas. Emisario.	16
1.3.10	Red Eléctrica. Líneas de Transporte de 66-220 kV/longitud en km. *	16
1.3.11	Red Eléctrica. Subestación de Transformación. *	17
1.3.12	Red de Telecomunicaciones. Antenas de Radiotelevisión y Telefonía Móvil. *	17
1.3.13	Red Viaria. Carreteras o Vías Terrestres. *	17
1.3.14	Red Viaria. Puentes. *	17
1.3.15	Red Viaria. Túneles. *	18
1.3.16	Red Viaria. Paradas de Guagua. *	18
1.3.17	Red Viaria. Estación de Guaguas. *	21
1.3.18	Sector Primario. Explotaciones Ganaderas. *	21
1.3.19	Sector Secundario (Industrias). Gasolinera/butano. *	22
1.3.20	Sector Secundario (Industrias). Industrias.	23
1.3.21	Transporte Aéreo. Helipuerto/helisuperficie. *	25
1.3.22	Transporte Marítimo. Puertos Comerciales.	25
1.3.23	Transporte Marítimo. Puertos Pesqueros.	25

1.1 Tipo Natural

1.1.1 Montes de Utilidad Pública. *

Nombre	Municipio	Área (km²)
MUP 12 - El Pinar	Guía de Isora	3,87
MUP 4 - Pinar de Chío		11,77
MUP 5 - Pinar de Guía (Tagara)		0,40

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.2 Espacio Natural Protegido (ENP) y Zona especial de Conservación (ZEC). *

Nombre	Clasificación	Municipio
T-13 Teno	Espacio Natural Protegido (ENP)	Buenavista del Norte
T-09 Chinyero		Garachico
T-11 Corona Forestal		Adeje
T-0 El Teide		
Riscos de Lara	Zona Especial de Conservación (ZEC)	Santiago del Teide
Laderas de Chío		Guía de Isora
Teno		Buenavista de Norte
Franja marina Teno - Rasca		Adeje
Chinyero		Garachico
Corona Forestal		Adeje
Parque Nacional del Teide		

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.3 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Nombre	Clasificación	Municipio
Teno	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)	Buenavista del Norte
Montes y cumbre de Tenerife		Adeje

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2 Tipo Social

1.2.1 Centros Asistenciales. Residencias de Tercera Edad. *

Nombre	Tipo	Municipio	Dirección
Casa tutelada Guía de Isora	Residencia tercera edad	Guía de Isora	C/ La Seguidilla, 26 38680 Guía De Isora
Residencia de Mayores Hogar Santa Gema		Santiago del Teide	

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.2 Centros Asistenciales. Centros de Personas con Discapacidad. *

Nombre	Tipo	Municipio	Dirección
Residencia Hogar Nuestra Señora María Candelaria	Centro de personas con discapacidad	Santiago del Teide	C/ Párroco Antonio Pérez Hernández, 1 38690 Santiago del Teide
Centro de rehabilitación Psicosocial Guía de Isora		Guía de Isora	Avda. Isora, 22 38680 Guía de Isora
Centro Ocupacional Guía de Isora			C/ República de Colombia, 1 38607 Guía de Isora
Centro Ocupacional Isora			C/ Las Britas, 1 38680 Guía de Isora
Asociación de Personas con Diversidad Funcional y sus familias Tauce			C/ República de Colombia, 1 38687 Guía de Isora

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.3 Centros Asistenciales. Centro de Día.

Nombre	Tipo	Municipio	Dirección
Centro Integral de Mayores de Guía de Isora	Centro de día	Guía de Isora	Cl La Era, 2 38680 Guía de Isora
Club de Tercera Edad de Guía			Cl La Era, 3 38680 Guía de Isora

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.4 Centros Educativos. Centros de Primaria/secundaria/especiales. *

Nombre	Municipio	Dirección
15 CEIP La Cumbrita	Guía de Isora	C/ La Cumbrita, 23. 38686 Alcalá
CEIP Chiguergue		C/ Cervantes, 2. 38689 Chío
CEIP Chigora		C/ La Florida, 22. 38689 Chío
CEIP Chirche		Los Cascajitos, 5. 38680 Guía de Isora
CEIP Almácigo		Avda. La Constitución, 6. 38680 Guía de Isora
IES Manuel Martín González		Avda. La Constitución, S/N. 38680 Guía de Isora

Nombre	Municipio	Dirección
CEIP Aurelio Emilio Acosta Fernández	Santiago del Teide	C/ San Isidro, 17. 38690 Arguayo
CEIP José Esquivel		C/ El Lajial, 3. 38683 Puerto Santiago
CEIP Feliciano Hernández García		Avda. De la Iglesia, 2A. 38690 Santiago del Teide
CEIP Tamaimo		Ctra. General, 27. 38684 Tamaimo
CEIP Adoración Rodríguez Alonso	Guía de Isora	Urb. Fonsalia, S/N. 38687 Playa San Juan
CEIP La Era		C/ La Era, 1. 38680 Guía de Isora
CEIP Aponte		Camino de Aponte, 8. 38686 Alcalá
IES Tamaimo	Santiago del Teide	C/ Malpais, 23. 38684 Tamaimo
IES Alcalá	Guía de Isora	Ikbal Masih, S/N. 38686 Alcalá

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.5 Centros Sanitarios. Centros de Salud. *

Nombre	Tipo	Municipio	Dirección
Centro de Salud de Guía de Isora	Centro de salud	Guía de Isora	Avda. La Constitución, 4 38680, Guía de Isora
Consultorio Local de Tamaimo		Santiago Del Teide	C/ Coronel Gorran, S/n, 38684, Santiago del Teide
Punto de Atención Continuada de Alcalá	Puntos de atención continuada	Guía de Isora	C/ Méndez, S/n, 38686, Guía de Isora
Punto de Atención Continuada de Guía			Avda. La Constitución, 4 38680, Guía de Isora

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.6 Centros Sanitarios. Consultorio Local.

Nombre	Tipo	Municipio	Dirección
Consultorio Local de Chao	Consultorio Local	Guía de Isora	Ctra. Paseo Libertad, NA 35, 38689, Guía de Isora
Consultorio Local de Alcalá			C/ Méndez, S/n, 38686, Gula de Isora
Consultorio Local de Playa de San Juan			C/ Pleamar, S/n, 38687, Guía de Isora
Consultorio Local de Santiago del Teide		Santiago del Teide	C/ Catalina Lorenzo Cáceres Y Cerón, Ne 1, 38436, Santiago del Teide
Consultorio Local de Puerto Santiago			C/ Herrador, Nc 18, 38683, Santiago Del Teide

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.7 Patrimonio Cultural. Bien de Interés Cultural. *

Nombre	Municipio	Categoría
Guía de Isora	Guía de Isora	Conjunto histórico
Aripe		Zona Arqueológica
Caserios de Chirche y Aripe		Conjunto Histórico
Casa del Patio	Santiago del Teide	Monumento

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.8 Población. Núcleos de Población*

Núcleo	Población Total	Hombres	Mujeres	De 0 a 4	De 5 a 14	Más de 65	Diseminado
Acantilados de Los Gigantes	656	337	319	11	19	260	No
Alcalá	4.329	2.176	2.153	200	187	677	Si
Arguayo	513	240	272	14	22	139	No
Chío	2.106	1.053	1.052	77	96	320	Si
Guía de Isora	3.754	1.848	1.906	160	171	596	Si
Manchas (Las)	124	58	66	0	0	0	No
Molledo (El)	224	114	110	14	14	31	No
Playa de San Juan	4.097	2.057	2.040	190	220	554	Si
Puerto de Santiago	2.874	2.619	255	186	231	904	No
Retamar (El)	80	44	36	0	0	0	No
Santiago del Teide	417	186	230	9	20	83	No
Taimo	1.286	116	1.170	89	143	362	No
Valle de Arriba	65	32	33	0	0	0	No
TOTAL	20.524	10.881	9.643	950	1.123	3.925	-

Fuente: Cabildo de Tenerife e ISTAC (2017).

1.2.9 Turismo. Hotel. *

Nombre	Tipo de Alojamiento	Categoría
Barceló Varadero	Hotel	3 estrellas
Bahsa Flamingo		
Barceló Santiago		4 estrellas
Costa Los Gigantes		
Lagos de César		5 estrellas
Gran Meliá Palacio de Isora		

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.10 Turismo. Establecimientos Extrahoteleros/ apartamentos. *

Nombre	Tipo de Alojamiento	Categoría
Los Dragos del Sur	Apartahotel	
Vigilia Park		2 llaves

Nombre	Tipo de Alojamiento	Categoría
El Sombrero	Apartamento	1 llave
Harbour Club II		
Harbour Club I		
Colonial Parque Los Gigantes		
El Marqués	Multipropiedad (time-share)	
Las Rosas		
Pensión La Vista Hotel	Pensión	
Pensión Alcalá		2 estrellas

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.11 Turismo. Hotel/ casa rural. *

Nombre	Tipo de Alojamiento	Categoría
El Atajo	Casa rural	
La Vistita		
Vidal		
Las Dulces		
El Navlo		
Selvorvo del Valle	Hotel rural	3 palmeras
La Casona del Patio		

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.12 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Campo de Fútbol. *

Nombre	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Campo Municipal de Fútbol Tomás Hernández Alonso	0	0	0	0	f	f	f	0		0	0
Cancha El Calvario Viejo	0	0	0	0				0		0	0
Campo Municipal de Fútbol Alcalá	0	0	0	0				0		0	0
Campo Municipal de Fútbol de Chío	0	0	0	0				0		0	0

Nombre	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Campo Municipal de Fútbol Puerto Santiago	0	0	0	0				0		0	0
Campo Municipal de Fútbol de Tamaimo	0	0	0	0				0		0	0
Cancha El Molledo	0	0	0	0				0		0	0
Campo Municipal de Fútbol Horno de la Teja	0	0	0	0				0		0	0
Cancha Puerto Santiago	0	0	0	0				0		0	0
Cancha de Baloncesto	0	0	0	0				0		0	0
Cancha de Voley Playa	0	0	0	0				0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.13 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Polideportivo. *

Nombre	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Polideportivo Municipal Playa San Juan	0	0	0	0				0		0	0
Polideportivo Municipal de Chiguergue	0	0	0	0				0		0	0
Polideportivo Municipal Chirche	0	0	0	0				0		0	0
Pabellón Municipal del Valle	0	1470	0	0				0		0	0
Polideportivo Municipal de Las Manchas	0	0	0	0				0		0	0
Pabellón Polideportivo Municipal Francisco Julián Martín González	0	1446	0	0				0		0	0

Nombre	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Complejo Deportivo Pancracio Socas García	0	3.054	2.532	0	t	t		0		0	0
Pabellón Deportivo Municipal Asencio José Trujillo Fleitas	0	1.580	0	0				0		0	0
Polideportivo	0	0	0	0				0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.14 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Parque Público. *

Nombre	Municipio	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Agua	Saneamiento	Electricidad	Comedor	Juegos inf.	Otras
Parque Infantil de Guía de Isora	Guía de Isora	0	440	440	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil El Pinillo		0	200	200	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil De Chirche		0	270	270	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil La Muralla		0	317	317	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil Méndez		0	1684	1684	0	0	1	0	1	0
Parque Infantil Plaza Carlos Mahou		0	700	700	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil Cueva Del Polvo		0	435	435	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil Chiguergue		129	1371	1500	1	0	1	0	1	1
Parque Infantil Paseo Marítimo		0	297	297	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil C/ El Velero		0	575	575	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil En El Paseo De La Jaquita		0	300	300	1	0	0	0	1	0
Parque Infantil Aripe		0	49	435	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil de La Plaza de Guía		0	220	220	0	0	0	0	1	0
Parque-Plaza El Marques	Santiago del Teide	0	1060	1060	1	0	1	0	0	0
Parque Infantil Lago Santiago		0	425	425	1	0	1	0	1	0
Parque-Mirador Las Lentejas		0	600	600	0	0	1	0	0	0

Nombre	Municipio	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Agua	Sanea- miento	Electricidad	Comedor	Juegos inf.	Otras
Parque Los Llanitos		0	743	743	0	0	0	0	0	0
Parque Recreativo Vicente Hernández Febles		30	2950	2980	1	0	0	0	1	1
Parque Infantil Valle De Arriba		0	400	400	0	0	0	0	1	0
Parque Infantil Arguayo		0	239	239	0	0	1	0	1	0

Fuente: UNIFICA.

1.2.15 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Playa.

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Playa	318925	3125000
Playa	319176	3124692
Playa	319244	3124517
Playa La Arena	319339	3124041
Playa Callao Chico	319735	3122764
Playa Punta Blanca	319779	3122270
Playa	319679	3121578
Playa La Jaquita	319747	3121487
Playa La Jaquita	319843	3121470
Playa La Jaquita	319920	3121438
Playa	319930	3121336
Playa	319952	3121213
Playa Bajalarga	320573	3120495
Playa	321835	3118540
Playa Aguadulce	322205	3118273
Playa Santiago/El Puertito	319196	3124836
Playa Alcalá	320521	3120782
Playa Méndez	320585	3120682
Playa	321417	3118690
Playa	322053	3118434

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.16 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Zona de Acampada.

Nombre	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Zona de acampada Chío	150	f	f	f	60	0	0	0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.17 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Área Recreativa.

Nombre	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Área Recreativa Chío	400	f	f	f	60	0	0	0		0	0
Área recreativa	0	f	f		0	0	0	0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.18 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Museo.

Nombre	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso Minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Museo Etnográfico Cha Domitila	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0
Museo de El Pescador	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0
Sala Museo Manuel Martín González	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.19 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Auditorio.

Nombre	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Auditorio de Guía de Isora	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0
Fórum	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.20 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Mirador.

Nombre	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Mirador Archipenque	0	f	f		0	0	0	0		0	0
Mirador Chirche	0	f	f		0	0	0	0		0	0
Mirador	0	f	f		0	0	0	0		0	0

Nombre	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Mirador	0	f	f		0	0	0	0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.21 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Piscina Municipal.

Nombre	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Piscina Municipal de Guía de Isora	0				0	1580	0	0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.22 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Casa de la Juventud y Centro de Creación y Formación.

Nombre	Aforo	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamiento	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº duchas
Casa De La Juventud de Alcalá	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0
Casa De La Juventud de Guía	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0
Casa De La Juventud de Santiago del Teide	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0
Centro de Creación Y Formación Joven	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0
Sala Joven de Chío	0	f	f	f	0	0	0	0		0	0
Juvenil Guía de Isora	0	f	f		0	0	0	0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3 Tipo Tecnológico

1.3.1 Infraestructuras Hidráulicas. Galerías. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Caudal (l/s)
Arrastraderos (Los)	Galerías	Santiago del Teide	0,4
Señor del Valle (El)			6,45
Fuente Salto Del Guanche			5,3
Mozas (Las) o Tamaimo			13,77
Arguayo o Mollero (El)			22,21
Piedrita (La)		Guía de Isora	1,3
Fife (La)			40,4
San Juan de Chío			29,63
Hoya de Los Cardos			14,27
Mojón (El)			4,14
Mayatos (Los)			28,09
Chozas de San Antonio			3,71
Vuelta Grande de Guía (La)			2,67
San Pedro de Aripe			1,66
Salto de Chereme			1,66
Machado 1			5,09
Hoya de La Leña			25,75
Hoya del Pino u Hoyos de Chiguergue			40,15
Tamuja			23,24
Trinidad (La)			4,8

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.2 Infraestructuras Hidráulicas. Pozos. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Caudal (l/s)
Lenteja (La)	Pozos	Santiago del Teide	11,2
Frontones (Los)			9,3
Caldera (La)			5,1
Ajano		Guía de Isora	9,9
Acevedo			19,7

Nombre	Clasificación	Municipio	Caudal (l/s)
Cardones (Los)		Santiago del Teide	1,3
Chivora		Guía de Isora	3
Pilas o Charquetas (Las)			17,4
Era del Llano			9,9
Aguas del Volcán			8
Lomo del Balo			23,4
Himeche			27
Cardonal o El Dorado (El)			36,6

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.3 Infraestructuras Hidráulicas. Desoladoras/ Tratamiento de Agua Salobre. *

Nombre	Clasificación	Municipio
E.D.A.S. de Tamaimo	Desalación	Santiago del Teide
E.D.A.S. Era del Llano I		Guía de Isora
E.D.A.S. de Aripe		
E.D.A.M. H. Palacio de Isora		
E.D.A.M. H. Playa de La Arena		Santiago del Teide

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.4 Infraestructuras Hidráulicas. Balsas. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
Lomo del Balo	Balsa	Guía de Isora	535.392

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.5 Infraestructuras Hidráulicas. Presas.

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
Pendiente de Denominación	Presas	Guía de Isora	
Pendiente de Denominación			
Pendiente de Denominación			
Pendiente de Denominación			

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.6 Infraestructuras Hidráulicas. Depósitos de Abasto Urbano. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Estado	Capacidad (m³)
Chirche	Depósito abasto urbano	Guía de Isora	Bueno	250
Guía de Isora I				5.671
Playa San Juan				2.000
Alcalá				500
Varadero				5.000
Chiguergue I				250
Parque Recreativo				225
Chiguergue II				250
Chiguergue III				250
Urb. San Francisco		Santiago del Teide	Bueno	4.800
Tomadero (La Caldera)				585
Puerto Santiago				500
Arguayo			Regular	285
Las Manchas				144
Tamaimo			Bueno	585
El Molledo			Regular	120
Los Arrastraderos			Bueno	90
Guía de Isora II		Guía de Isora		2.138

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.7 Infraestructuras Hidráulicas. Red Básica de Transporte de Aguas. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Longitud (m)	Longitud (km)
Vergara (Bco. de), Canal de	Canales	La Guancha	11.999,00	12,00
Canal Guía Isora-Tejina-Altavista		Guía de Isora	1.871,00	1,87
Conducción Santo Hidroeléctrico Aripe-Lomo del Balo			2.953,00	2,95

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.8 Infraestructuras Hidráulicas. Estación Depuradora (EDAR). *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
Guía de Isora II	Depuradora	Guía de Isora	2.138
Chirche			250
Guía de Isora I			5.671
Playa San Juan			2.000
Alcalá			500
Varadero			5.000
Chiguergue I			250
Parque Recreativo			225
Chiguergue II			250
Chiguergue III			250
Las Manchas		Santiago del Teide	144
Tamaimo			585
El Molledo			120
Los Arrastraderos			90
Urb. San Francisco			4.800
Tomadero (La Caldera)			585
Puerto Santiago			500
Arguayo			285

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.9 Infraestructuras Hidráulicas. Emisario.

Nombre	Clasificación	Municipio	Longitud (m)	Longitud (km)
Emisario Submarino de Alcalá	Emisarios	Guía de Isora	268,00	0,27
Emisario Submarino de Playa San Juan			27,00	0,03

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.10 Red Eléctrica. Líneas de Transporte de 66-220 kV/longitud en km. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Longitud (m)	Longitud (km)
66 kV Los Olivos Guía de Isora	Línea de transporte (66kV-220 kV)	Adeje	4.120,00	4,12
66 kV Icod de los Vinos Guía de Isora		Guía de Isora	9.492,00	9,492

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.11 Red Eléctrica. Subestación de Transformación. *

Nombre	Clasificación	Municipio
Guía de Isora	Subestación transformación	Guía de Isora

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.12 Red de Telecomunicaciones. Antenas de Radiotelevisión y Telefonía Móvil. *

Nombre	Municipio	Titular
Antena de telefonía	Guía de Isora	VODAFONE
Antena de telefonía móvil - TELEFONICA		TELEFONICA
TDT CHIRCHE		
Antena de TELEFONICA		TELEFONICA
Antena de telefonía móvil - TELEFONICA		TELEFONICA
Antena de RETEVISION	Santiago del Teide	RETEVISION - VODAFONE - AMENA

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.13 Red Viaria. Carreteras o Vías Terrestres. *

Nombre	Municipio
TF-1	Guía de Isora
TF-38	
TF-46	
TF-47	Adeje
TF-82	
TF-375	Guía de Isora
TF-453	Santiago del Teide
TF-463	Guía de Isora

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.14 Red Viaria. Puentes. *

Nombre	Situación	Longitud (m)	Longitud (km)
TF-82	Elevado	12,58	0,01
Isora		12,58	0,01
Las Crucitas		57,25	0,06
-		55,21	0,06
TF-82		30,42	0,03

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.15 Red Viaria. Túneles. *

Nombre	Situación	Longitud (m)	Longitud (km)
-	Subterráneo	60,10	0,06

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.16 Red Viaria. Paradas de Guagua. *

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Santiago del Teide Norte	28,2998	-16,8152
Santiago del Teide (T)	28,2966	-16,8157
El Hoyo	28,2955	-16,8152
Consultorio	28,2937	-16,8156
Santiago del Teide Sur	28,2905	-16,8139
El Molledo	28,2871	-16,8126
Los Manolos	28,2811	-16,8125
El Retamar	28,2807	-16,8148
Taimmo Norte	28,274	-16,817
Cooperativa	28,271	-16,818
Taimmo (T)	28,2697	-16,8193
Taimmo (T)	28,2701	-16,8189
Cooperativa	28,2715	-16,8184
Taimmo Norte	28,2739	-16,8172
El Retamar	28,2807	-16,8147
Los Manolos	28,2809	-16,8124
El Molledo	28,2871	-16,8124
Santiago del Teide Sur	28,2909	-16,8138
Consultorio	28,2938	-16,8155
El Hoyo	28,2954	-16,8151
Santiago del Teide (T)	28,2971	-16,8159
Santiago de Teide Norte	28,2997	-16,8151
Agua Dulce (T)	28,1792	-16,8047
Barranco de San Juan	28,1836	-16,8122
Fonsalía	28,191	-16,8201
Alcalá	28,2016	-16,8273
La Jaquita	28,2084	-16,8302
Rafael Gómez	28,2139	-16,8333
El Varadero	28,2245	-16,8373
La Arena	28,2284	-16,8406
Playa La Arena (T)	28,2304	-16,8405
Puerto de Santiago (T)	28,2351	-16,8415
Correos	28,2395	-16,8405
Quinto Centenario	28,2408	-16,8375

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Los Gigantes (T)	28,242	-16,8389
Correos	28,2395	-16,8404
Puerto de Santiago (T)	28,2351	-16,8416
Playa La Arena (T)	28,2297	-16,8405
La Arena	28,2282	-16,8407
El Varadero	28,2244	-16,8373
Rafael Gómez	28,2139	-16,8334
La Jaquita	28,2083	-16,8302
Mondiola	28,2027	-16,8284
Alcalá	28,2005	-16,8269
Fonsalía	28,1905	-16,8203
Playa de San Juan	28,1812	-16,8147
Barranco de San Juan	28,1838	-16,8126
Agua Dulce (T)	28,1793	-16,8049
Ramallo	28,2066	-16,7716
Correos	28,2087	-16,7799
Las Veredas	28,2119	-16,7817
Avenida Isora	28,2145	-16,7839
El Junquito	28,2247	-16,788
Cruce Chiguerge	28,2278	-16,7903
Consultorio de Chío	28,2366	-16,7944
Chío (T)	28,2408	-16,7969
Libertad	28,2438	-16,7988
Malpaís	28,2659	-16,8178
Malpaís	28,2663	-16,8181
Libertad	28,2433	-16,7986
Chío (T)	28,2407	-16,797
Los Malecones	28,2365	-16,7944
Cruce Chiguerge	28,2273	-16,7904
El Junquito	28,2249	-16,7881
Avenida Isora	28,2143	-16,7838
Correos	28,2088	-16,7801
Guía de Isora (T)	28,208	-16,7759
Ramallo	28,2064	-16,7715
Cruz del Angel	28,2581	-16,8082
Cementerio Arguayo	28,2623	-16,8063
El Cercado	28,2656	-16,8075
Arguayo	28,2688	-16,8079
Parque Las Eras (T)	28,2704	-16,8064
El Pino	28,2785	-16,8012
Santiago del Teide Sur	28,291	-16,8134
Iglesia	28,3064	-16,8077
Iglesia	28,3065	-16,8078
Valle de Arriba (T)	28,3072	-16,8046

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
La Calzada	28,2673	-16,8198
Cementerio Tamaimo	28,2629	-16,8212
Tamaimo Sur	28,2609	-16,8248
La Colmena	28,2561	-16,8253
Las Charcas (T)	28,2536	-16,8265
El Ventoso	28,2508	-16,8267
Garden Center	28,2463	-16,827
La Caldera	28,2424	-16,8288
Tf 454 - Los Gigantes	28,2394	-16,8344
Tf 454 - Los Gigantes	28,2393	-16,8343
La Caldera	28,2424	-16,8289
Garden Center	28,2462	-16,8269
El Ventoso	28,2507	-16,8267
Las Charcas (T)	28,2533	-16,8265
La Colmena	28,2562	-16,8251
Tamaimo Sur	28,2606	-16,8243
Cementerio Tamaimo	28,2628	-16,8213
La Calzada	28,2671	-16,8199
Santiago del Teide Sur	28,2909	-16,8134
El Pino	28,2788	-16,8012
Parque Las Eras (T)	28,27	-16,8055
Cruz del Angel	28,2586	-16,8084
Calle Campo-Guía Isora	28,2127	-16,7806
Isorana	28,2121	-16,7819
Los Nateros	28,2174	-16,7896
Vuelta Grande	28,2191	-16,7949
El Licencial	28,214	-16,7946
Lomo del Balo	28,2084	-16,7961
Aripe	28,2054	-16,7959
Chicene	28,2003	-16,796
Himeche	28,1954	-16,7931
La Charqueta de Abajo (T)	28,1928	-16,8003
La Cadena	28,189	-16,8017
Tance Alto	28,188	-16,8066
Tance	28,1861	-16,808
Pit de Tance	28,1847	-16,8126
Pit de Tance	28,1847	-16,8125
Tance	28,186	-16,808
Tance Alto	28,1878	-16,8062
La Cadena	28,189	-16,8016
La Charqueta de Abajo (T)	28,1928	-16,8002
Himeche	28,1954	-16,7931
Chicene	28,1999	-16,7961

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Aripe	28,2054	-16,7958
Lomo del Balo	28,2087	-16,7962
El Licencial	28,2139	-16,7945
Vuelta Grande	28,2191	-16,7947
Los Nateros	28,2174	-16,7897
Puerto Playa San Juan	28,18	-16,8177
El Emigrante (T)	28,1831	-16,8173
Chiguergue (T)	28,2261	-16,783
Majagora	28,2188	-16,7937
Majagora	28,2187	-16,7936
Puerto Santiago	28,2355	-16,8342
Cueva del Polvo	28,2262	-16,8345
Cueva del Polvo	28,2263	-16,8344
Puerto Santiago	28,2353	-16,8342
San Isidro Las Manchas (T)	28,2853	-16,8028
San Isidro Las Manchas (T)	28,2852	-16,8031
I.E.S Guía de Isora	28,2154	-16,7822
El Lajial	28,2322	-16,8411
El Lajial	28,2323	-16,8414
Isora Alcalá (T)	28,2052	-16,8296
Isora I Alcalá (T)	28,2043	-16,8299
I.E.S Tamaimo (T)	28,2641	-16,8197

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.17 Red Viaria. Estación de Guaguas. *

Nombre	Dirección
Estación Guaguas Guía de Isora	Avda. Isora, 3. 38680

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.18 Sector Primario. Explotaciones Ganaderas. *

Nombre	Ubicación	Dirección	Municipio	Coordenada X	Coordenada Y
Víctor Manuel Morales Delgado	Los Llanitos	Finca Los Llanitos, 4	Guía de Isora	324644	3120941
Eglys C. Expósito Guevara	Ctra. Los Pajales	Ctra. Los Pajales, 3		324499	3122099
Quesería El Guanche S.L.	Juan Chifira - Chío	Ctra. Gral. Guía Isora-13		324138	3124054
La Pasada	Tamaimo	Ctra. Puerto Santiago, 28	Santiago del Teide	320953	3127915
Finca La Jaquita, S.L.	La Jaquita - Alcalá	Finca La Jaquita, 12	Guía de Isora	320258	3121568
Celorrio Dorta S.L.	El Navio - Alcalá	Avda. Los Pescadores, S/N		320594	3122233
Hernández Hernández, Nélida	Finca El Pinito - Chío	Ctra. de Chío a Los Pajales		323137	3124131
Hernández Hernández, Nélida		Ctra. de Chío a Los Pajales		321607	3123083
González Casañas, Juan Salvador	Finca La Tablada -	Ctra. Los Pajales, S/N		321417	3121876

Nombre	Ubicación	Dirección	Municipio	Coordenada X	Coordenada Y
González Casañas, Juan Salvador	Alcalá	Ctra. Los Pajales, S/N		321951	3122506
Quintero	Arguayo	Cno. del Herrero, S/N	Santiago del Teide	322495	3127453
José Manuel Morales Vargas	La Pila		Guía de Isora	327630	3124885
M ^a Ofelia Rodríguez Pimentel	Cueva El Polvo - Chío	Santiago del Teide		320545	3123439
Transjuirka Tenerife SL	Los Nateros de Chigora	Ctra. Boca Tauce, S/N		324241	3122300
Néstor H. Sanz Rodríguez	El Molledo	Los Pajales, 2	Santiago del Teide	322043	3130297
Hernández González, Darío	Llano Las Damas	Finca Los Nateros de Chigora, S/N	Guía de Isora	321829	3119156
Gorrín Gorrín José Ramón	La Cancelita			326252	3122771
González Casañas, Juan Salvador	Finca La Tablada - Alcalá	Guía de Isora		321961	3122501
González González, Raúl	Acevedo	C/ El Porvenir, 5		321024	3124204
Rinconito Sur	Alcalá	Finca Llano Las Damas S/N, Playa San Juan		320818	3121951
Herederos Miguel de León, S.A.	Finca Aponte - Alcalá			320996	3121290
Hernández Hernández, Nélida	Finca El Pinito - Chío	Guía de Isora		321607	3123083
Canarias Forestal, S.L	Lomo El Balo	C/ San Pedro S/N La Cancelita		323551	3124634

Fuente: SITCAN

1.3.19 Sector Secundario (Industrias). Gasolinera/butano. *

Nombre	Municipio	Dirección	Gestión
E.S. Shell Guía de Isora	Guía de Isora	Avda. Isora, N 86 - 38680	DISA Corporación Petrolífera, S.A.
PCAN Alcalá		Ctra. Gral. Alcalá Puerto Santiago S/N 38686 Alcalá	Pcan - Petrolífera Canaria, S.A.
E.S.DISAS PLAYA SAN JUAN		Carretera general Alcalá, KM 13,2 38687	DISA Corporación Petrolífera, S.A.
E.S. DISA Chío		APARTADO DE CORREOS 106,00000- 38689	DISA Corporación Petrolífera, S.A.
Chío		Avda. De la Libertad, 43 - TF-82 km 93.2, 38689, Chío	Compao
E.S.DISAS Bajada a Los Gigantes	Santiago del Teide	Ctra. Tamaimo a Gigantes NA1 38683	DISA Corporación Petrolífera, S.A.
E.S.DISAS Tamaimo		Ctra. General Sur C-822 Tamaimo, 88- 38684	DISA Corporación Petrolífera, S.A.
Santiago del Teide		Ctra. General Sur, PK. 85.0 - TF-82 km 84.9, 38689	Compao
E.S.DISAS Santiago del Teide		Ctra. General C-820, 82 - 38436	DISA Corporación Petrolífera, S.A.

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.20 Sector Secundario (Industrias). Industrias.

Nombre	Actividad	Dirección
Taller Morín	Industria automoción taller	C/ El Sol, 4
Taller Reparación Vehículos		C/ Felipe Gorrín, 4
Canarias Decohotel Grupo INDUDECO	Industria hostelería	Cementerio
José Ramón Alayán Delgado	Industria automoción taller	Cementerio
EDAS Aripe	Industria otro tipo	Nuevo
Aluminios Marcos	Industria carpintería aluminio	C/ La Cuartilla 4
Aluminios TYMM		C/ Méndez, 2
Construcciones TYMM	Industria construcción	C/ Baja Larga, 1
Construcciones Hermanos Hernández Corta		C/ Pizarro, 5
Auto mecánica Norberto González	Industria automoción taller	C/ Los Hoyos, 4
Equipautos	Industria automoción	C/ El Velero, 1
Pinturas Juno	Industria construcción	General TF 47 Alcalá, 1
Autoservicio Migue	Industria automoción repuestos accesorios	Ps La Libertad, 37
Lavandería San Juan	Industria lavandería tintorería	Avda. Reina Sofía, 7
Taller José	Industria automoción taller	C/ Barranquillo, 14
Autorepuestos GP	Industria automoción repuestos accesorios	C/ La Entrada, 8
Autorepuestos Isora		C/ Del Campo, 6
Canarias de Baterías Técnicas CANARIBAT		C/ Méndez, 1
Servicios El Junquito	Industria automoción taller	General TF 82 Guía Isora Chío, 10
Autoservicio Don Llanta		Avda. Coronel Gorrín, 16
Sinte Tenerife	Industria construcción	C/ Méndez, 3
Lavandería Alcalá	Industria lavandería tintorería	Los Chorrillos
Bodega Spirit	Industria vitivinícola	Avda. Del Emigrante, 29
Helados Kalise	Industria alimentación lácteos	C/ La Campana, 15
Neumáticos Alcalá	Industria automoción taller	C/ Mondiola, 17
Taller Ricana		C/ La Pinta, 7
Taller Guanche		General TF 463 Playa San Juan, 3
Taller Mecánica Francisco Domínguez		C/ El Capitán, 12
Taller Isora		C/ Grela Mora, 12

Nombre	Actividad	Dirección
Taller Meme		C/ Maravillas, 8
Taller Afonso		General TF 82 Guía Isora Chío, 5
Taller Autos Isora		General TF 6237 Playa San Juan, 7
Taller Unión Alcalá Sur		C/ Virgen de Candelaria, 7
Aluminio y Cristalería ALUCRIS	Industria carpintería aluminio	Avda. Isora, 89
Aluminio y Cristalería ALUCRIS		Camino Cementerio, 1
Aluminios Alcalá		C/ Los Suspiros, 17
Construcciones y Reformas Torres Correa	Industria construcción	C/ Virgen de Candelaria, 27
Higinio Tabares e Hijos		Ps. La Libertad, 20
Higinio Tabares e Hijos		Avda. Isora, 44
Higinio Tabares e Hijos		Avda. Del Emigrante, 4
Maquinarias Cohermo		C/ La Magarza, 2
Excavaciones y Construcciones Montesdeoca		C/ Colón, 10
Prefabricados Alcasur		C/ Mirador, 14
Hitagres		Avda. Isora, 90
Sanitarios Portátiles		Avda. Juan Carlos I, 17
Hitagres		C/ Los Hoyos, 3
Residencial Playa La Arena		Avda. Marítima, 31
Construcciones Sport Center		C/ Hibisco, 4
Cristalería Artvin	Industria cristalería	C/ Méndez, 3
Lavandería Varadero	Industria lavandería tintorería	Avda. La Gaviota, 3
Tapicería Megolla	Industria tapicería	C/ Martín Placeres, 3
Impresh	Imprenta reprografía	C/ La Barca, 11
Autolavado Playa	Industria automoción	Avda. Del Emigrante, 13
Hispanauto		Avda. Reina Sofía, 18
Playa Motor		Avda. Reina Sofía, 20
Carmen Gorrín Díaz	Industria otro tipo	Avda. Coronel Gorrín, 66
Autorepuestos Alcalá	Industria automoción repuestos accesorios	C/ Méndez, 2
Surpan	Industria alimentación panadería pastelería	General TF 463 Playa San Juan, 4
Instalaciones Eléctricas RMR	Mantenimiento reparación industrial	C/ La Pinta, 10
Limpiezas Eveliz	Industria lavandería tintorería	C/ Brasil, 25
Autoservicio Alcalá	Industria automoción taller	Avda. Los Pescadores, 8
Cerrajería RG	Industria cerrajería	C/ Malpaís, 17
DG Racing	Industria automoción taller	General TF 454 Puerto de Santiago, 8

Nombre	Actividad	Dirección
Taller Luis		C/ Catalina Lorenzo Caáeres Cerón, 7
Bodegas Bilma	Industria vitivinícola	General TF 38 Boca Tauce, 11
Hitagres	Industria construcción	Avda. Isora, 90
Tamaimo Motor	Industria automoción	Avda. Coronel Gorrín, 66
Surpan	Industria alimentación panadería pastelería	General TF 6237 Playa San Juan, 2
Dulcería HHH		C/ Pérez Galdós, 14

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.21 Transporte Aéreo. Helipuerto/helisuperficie. *

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Helipuerto	319271	3124144

Fuente: GRAFCAN.

1.3.22 Transporte Marítimo. Puertos Comerciales.

Nombre	Clasificación	Municipio	Gestión
Playa San Juan	Puerto deportivo	Guía de Isora	Puertos Canarios

Fuente: Cabildo de Tenerife.

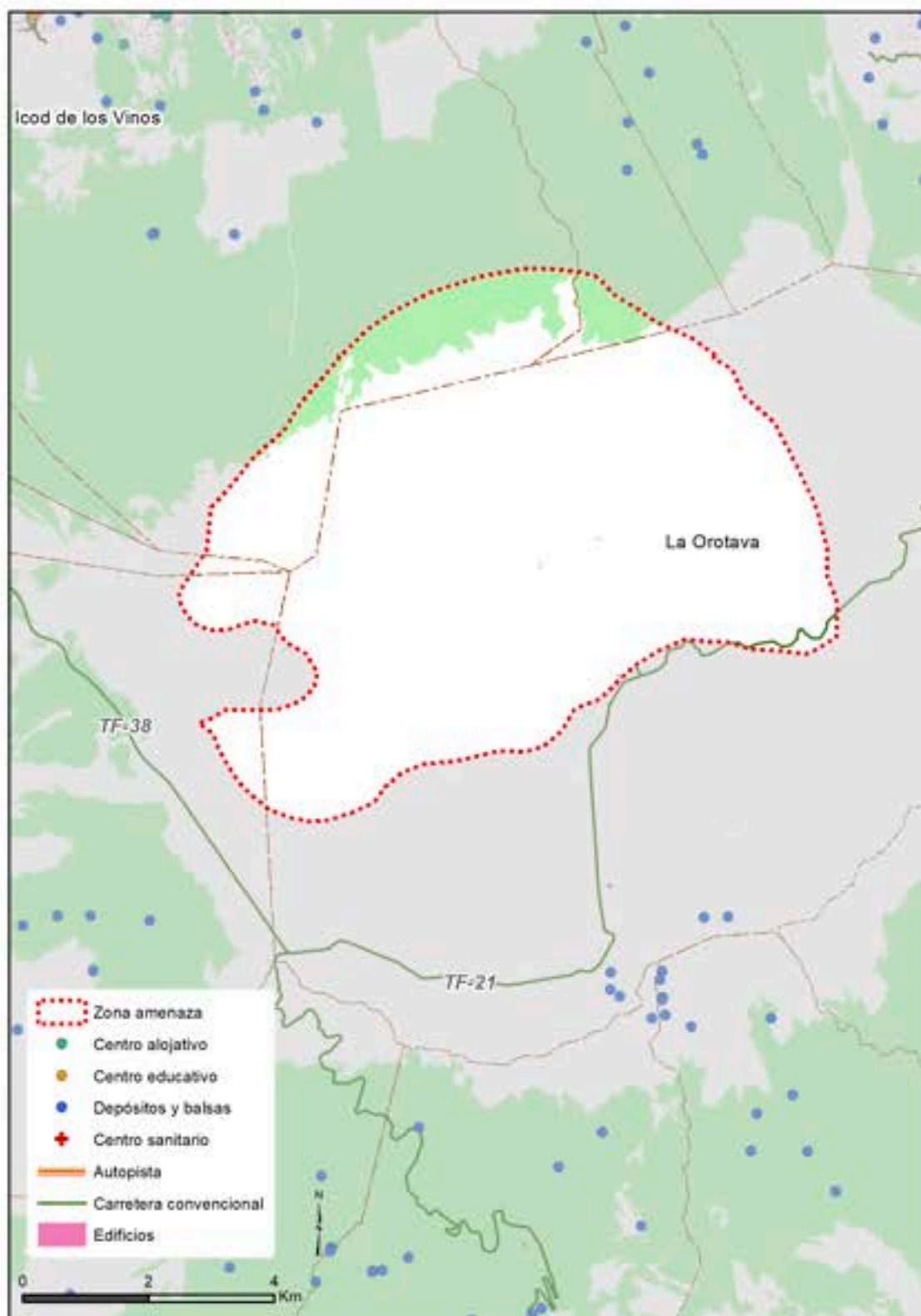
1.3.23 Transporte Marítimo. Puertos Pesqueros.

Nombre	Clasificación	Municipio	Gestión
Puerto Pesquero de Puerto Santiago	Puerto pesquero	Santiago del Teide	
Puerto Pesquero de Alcalá		Guía de Isora	

Fuente: Cabildo de Tenerife.



Población expuesta: 0 2017



Nivel de Amenaza

**ALTO**

Probabilidad de erupciones fisurales en la base o los flancos del estratovolcán



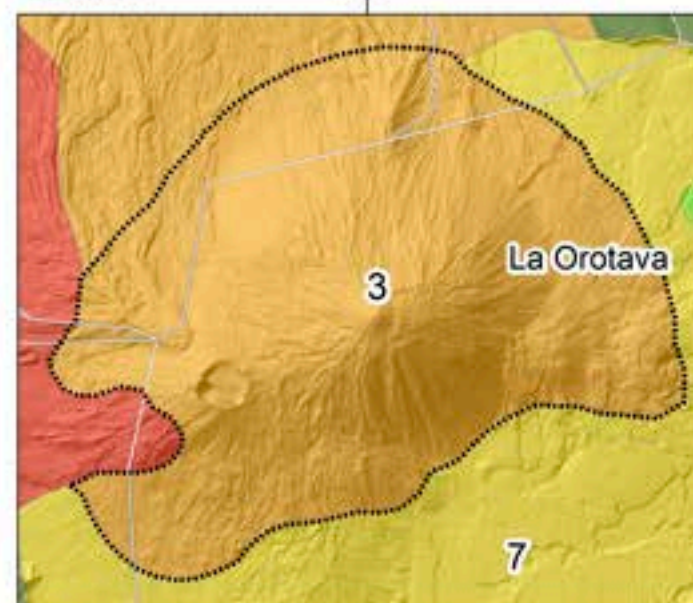
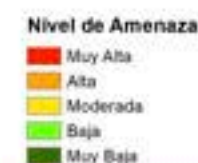
Peligro por coladas basálticas y piroclastos de caída proximales y distales. Pequeños flujos piroclásticos. Bolas de acreción en rupturas de pendiente



Peligro por desprendimientos y pequeños deslizamientos



Peligro por incendios forestales



Vulnerabilidad



TF-21

Tipo Natural

MUP: 10,9 km²

ENP: 3

ZEC: 2

Tipo Social

N. de población: 0

Diseminado: 0

C. educativos:

C. Ed. Infantil: 0

C. Ed Primaria/Secund/Esp: 0

C. sanitarios:

Centro de Salud: 0

Hospital: 0

Centro Comercial: 0

Centros Asistenciales:

C. personas con discapacidad: 0

Residencia 3ª edad: 0

BIC: 0

Turismo

Hotel: 0

Est. extrahotel/apartamentos: 0

Hotel/Casa Rural: 0

Ocio

Campo de fútbol: 0

Polideportivo: 0

Parque: 0

Tipo Tecnológico

Infr. Hidráulicas

Galerías: 0

Pozos: 0

Desaladoras: 0

Balsas: 0

Depósito urbano: 0

Red de transporte agua: 0

Estación depuradora: 0

Residuos

P. transferencia: 0

P. limpio: 0

Red eléctrica

Línea 66-220 kV/longitud: 0

S. de transformación: 0

Telecomunicaciones

Antenas RESCAN: 1

Antenas móviles/fijas: 1

Red Viaria

Carreteras: 1

Puentes: 0

Túneles: 0

Paradas de guaguas: 3

Estación de guaguas: 0

Explotaciones ganaderas: 0

Gasolineras/butano: 0

Helipuertos/helisuperficie: 0

Transporte marítimo

Puertos comerciales: 0

Puertos deportivos: 0

Complejidad de la emergencia



ZONA 3: ESTRATOVOLCÁN TEIDE-PICO VIEJO

1.1	Tipo natural.....	2
1.1.1	Montes de Utilidad Pública (M.U.P). *	2
1.1.2	Espacio Natural Protegido (ENP) y Zona de Especial Conservación (ZEC). *	2
1.1.3	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).	2
1.2	Tipo Social.....	3
1.2.1	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Refugio de montaña.	3
1.3	Tipo Tecnológico	4
1.3.1	Red de Telecomunicaciones. Antenas de la Red de Seguridad y Emergencias (RESCAN). *	4
1.3.2	Red de Telecomunicaciones. Antenas de Radiotelevisión y Telefonía Móvil. *	4
1.3.3	Red Viaria. Carreteras o Vías terrestres. *	4
1.3.4	Red Viaria. Paradas de Guagua. *	4

1.1 Tipo natural

1.1.1 Montes de Utilidad Pública (M.U.P). *

Nombre	Municipio	Área (km²)
MUP 12 - El Pinar	Guía de Isora	0,24
MUP 9 - Pinar	La Guancha	8,99
MUP 10 - Pinar	San Juan de la Rambla	1,64

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.2 Espacio Natural Protegido (ENP) y Zona de Especial Conservación (ZEC). *

Nombre	Clasificación	Municipio
Corona Forestal	Zona Especial de Conservación (ZEC)	Adeje
Parque Nacional del Teide		
T-11 Corona Forestal	Espacio Natural Protegido (ENP)	
T-0 El Teide		
T-24 Teide		Guía de Isora

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.3 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Nombre	Clasificación	Municipio
Montes y cumbre de Tenerife	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)	Adeje

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2 Tipo Social

1.2.1 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Refugio de montaña.

Nombre	Aforo	Sup. Cubierta (m ²)	Sup. Aire libre (m ²)	Nº de camas	Cocina	Nº WC	Nº de duchas
Refugio de Altavista	0	0	0	0		0	0
	0	0	0	0		0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3 Tipo Tecnológico

1.3.1 Red de Telecomunicaciones. Antenas de la Red de Seguridad y Emergencias (RESCAN). *

Nombre	Municipio	Clasificación
RESCAN	La Orotava	RESCAN

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.2 Red de Telecomunicaciones. Antenas de Radiotelevisión y Telefonía Móvil. *

Nombre	Municipio	Clasificación
Antena de telefonía móvil	La Orotava	Telefonía móvil

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.3 Red Viaria. Carreteras o Vías terrestres. *

Nombre	Municipio
TF-21	Adeje

Fuente: Cabildo de Tenerife.

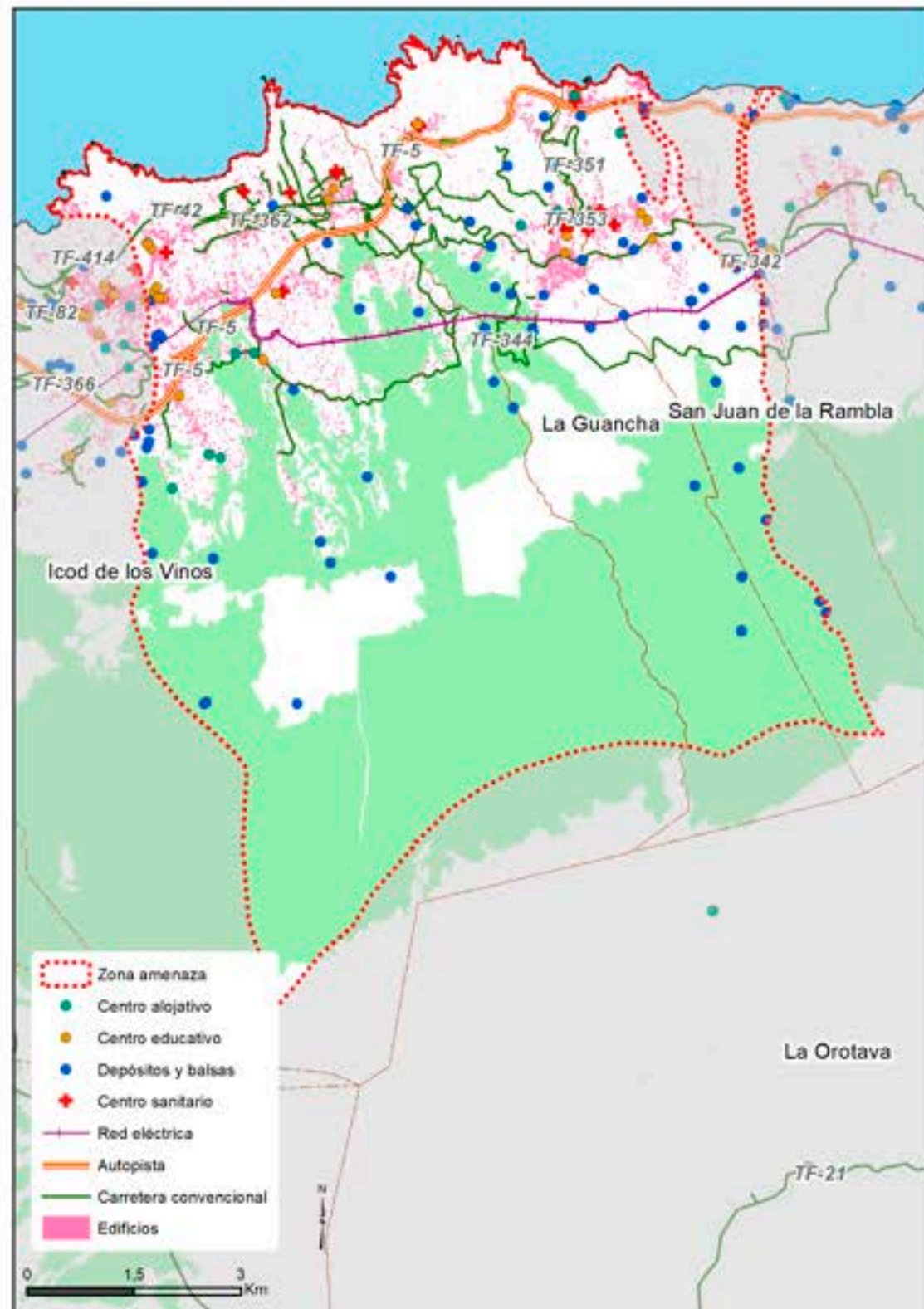
1.3.4 Red Viaria. Paradas de Guagua. *

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Teleférico	28,255	-16,6256
Montaña Blanca	28,2595	-16,6033
Montaña Blanca	28,2595	-16,6033

Fuente: Cabildo de Tenerife.



Población expuesta: 22.272 ²⁰¹⁷



Nivel de Amenaza

ALTO



Probabilidad de erupciones fisurales



Peligro por coladas basálticas y piroclastos de caída proximales y distales. Pequeños flujos piroclásticos. Bolas de acreción en rupturas de pendiente



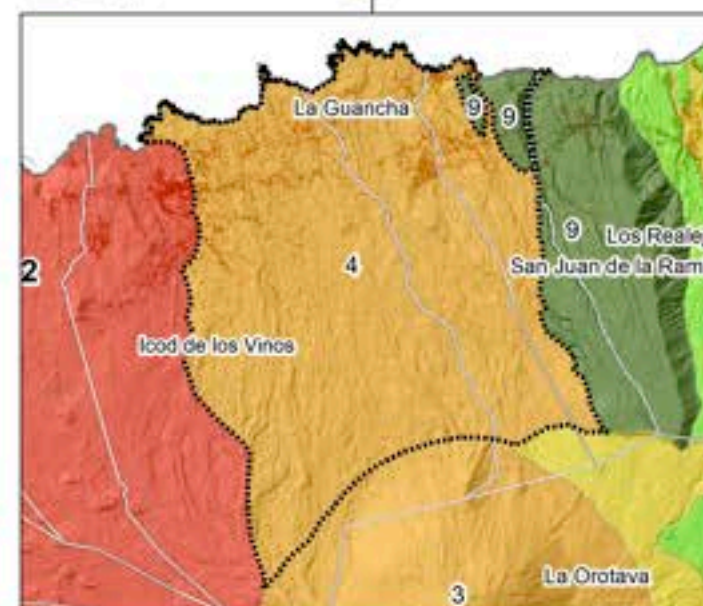
Nubes de vapor por entrada de coladas en el mar



Peligro por desprendimientos y pequeños deslizamientos.



Peligro por incendios forestales



Vulnerabilidad

TF-5 TF-42 TF-342 TF-344 TF-351 TF-352

Tipo Natural

MUP: 39,4 km²

ENP: 4

ZEC: 7

Tipo Social

N. de población: 30

Diseminado: 27

C. educativos:

C. Ed. Infantil: 3

C. Ed Primaria/Secund/Esp: 15

C. sanitarios:

Centro de Salud: 1

Hospital: 1

Centro Comercial: 2

Centros Asistenciales:

C. personas con discapacidad: 4

Residencia 3ª edad: 7

BIC: 6

Turismo:

Hotel: 0

Est. extrahotel/apartamentos: 0

Hotel/Casa Rural: 10

Ocio

Campo de fútbol: 13

Polideportivo: 11

Parque: 19

Tipo Tecnológico

Infr. Hidráulicas

Galerías: 31

Pozos: 3

Desaladoras: 3

Balsas: 4

Depósito urbano: 27

Red de transporte agua: 52,77 km

Estación depuradora: 23

Residuos

P. transferencia: 1

P. limpio: 1

Red eléctrica

Línea 66-220 kV/longitud: 18,2 km

S. de transformación: 1

Telecomunicaciones

Antenas RESCAN: 0

Antenas móviles/fijas: 6

Red Viaria

Carreteras: 10

Puentes: 19

Túneles: 8

Paradas de guaguas: 136

Estación de guaguas: 0

Explotaciones ganaderas: 19

Gasolineras/butano: 6

Helipuertos/helisuperficie: 4

Transporte marítimo

Puertos comerciales: 0

Puertos deportivos: 0

Complejidad de la emergencia



ZONA 4: ICOD DE LOS VINOS-LA GUANCHA

1.1	Tipo Natural	3
1.1.1	Montes de Utilidad Pública. *	3
1.1.2	Espacio Especial de Conservación (ZEC) y Espacio Natural Protegido (ENP). *	3
1.1.3	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).	3
1.2	Tipo Social	4
1.2.1	Centros Asistenciales. Centro de Día.	4
1.2.2	Centros Asistenciales. Centros de Personas con Discapacidad. *	4
1.2.3	Centros Asistenciales. Residencias para la Tercera Edad. *	4
1.2.4	Centros Educativos. Centros de Educación infantil/preescolar. *	4
1.2.5	Centros Educativos. Centros de Educación Primariad/secundaria/especial. *	5
1.2.6	Centros Sanitarios. Consultorio Local.	5
1.2.7	Centros Sanitarios. Centro de Salud. *	6
1.2.8	Centros Sanitarios. Hospital. *	6
1.2.9	Comercio. Centros Comerciales. *	6
1.2.10	Patrimonio Cultural. Bien de Interés Cultural. *	6
1.2.11	Población. Núcleos de Población. *	6
1.2.12	Turismo. Hotel/casa Rural. *	7
1.2.13	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Campos de Fútbol. *	8
1.2.14	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Polideportivos. *	8
1.2.15	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Parque Público. *	9
1.2.16	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Zona de Acampada.	10
1.2.17	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Área Recreativa.....	10
1.2.18	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Casa de la Juventud.	11
1.2.19	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Aula de la Naturaleza.	11
1.2.20	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Piscina Pública.	11
1.2.21	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Centro Cultural.	11
1.2.22	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Miradores.....	12
1.2.23	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Auditorio.	12
1.2.24	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Campo de Mini Golf.....	12
1.2.25	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Terrero de Lucha Canaria... 12	
1.2.26	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Centro Hípico.	12
1.2.27	Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Centro de Visitantes.	13
1.3	Tipo Tecnológico	14
1.3.1	Infraestructuras Hidráulicas. Galerías. *	14
1.3.2	Infraestructuras Hidráulicas. Pozos. *	15
1.3.3	Infraestructuras Hidráulicas. Desoladoras/tratamiento de agua salobre. *15	
1.3.4	Infraestructuras Hidráulicas. Balsas. *	15

1.3.5	Infraestructuras Hidráulicas. Depósitos de Abasto Urbano. *	15
1.3.6	Infraestructuras Hidráulicas. Red básica de Transporte de agua. *	16
1.3.7	Infraestructuras Hidráulicas. Estación depuradora de agua (EDAR). *	16
1.3.8	Infraestructuras Hidráulicas. Emisario.	17
1.3.9	Infraestructuras vinculadas a la gestión de residuos. Planta de Transferencia. * ..	17
1.3.10	Infraestructuras vinculadas a la Gestión de Residuos. Punto Limpio. * ...	18
1.3.11	Red Eléctrica. Líneas de Transporte de 66-220 Kv/longitud en km. *	18
1.3.12	Red Eléctrica. Subestación de Transformación. *	18
1.3.13	Red de telecomunicaciones. Antenas de Radiotelevisión y Telefonía Móvil. * ..	18
1.3.14	Red Viaria. Carreteras o Vías terrestres. *	18
1.3.15	Red Viaria. Puentes. *	19
1.3.16	Red Viaria. Túneles. *	19
1.3.17	Red Viaria. Paradas de Guaguas. *	20
1.3.18	Sector Primario. Explotaciones ganaderas. *	23
1.3.19	Sector Secundario(Industrias). Gasolinera/butano. *	24
1.3.20	Sector Secundario (Industrias). Industrias.	24
1.3.21	Transporte Aéreo. Helipuerto/helisuperficie. *	27
1.3.22	Transporte Marítimo. Puertos Pesqueros.	28

1.1 Tipo Natural

1.1.1 Montes de Utilidad Pública. *

Nombre	Municipio	Área(km²)
MUP 24 - Pinar	Los Realejos	3,94
MUP 9 - Pinar	La Guancha	26,94
MUP 10 - Pinar	San Juan de la Rambla	8,52

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.2 Espacio Especial de Conservación (ZEC) y Espacio Natural Protegido (ENP). *

Nombre	Municipio	Clasificación
Cueva del Viento	Icod de los Vinos	Zona Especial de Conservación (ZEC)
Acantilado costero de Los Perros	La Guancha	
Barranco de Ruíz	Los Realejos	
Los Campeches, Tigaiga y Ruíz		
Costa de San Juan de la Rambla		
Corona Forestal	Adeje	
Parque Nacional del Teide		
T-34 Campeches, Tigaiga y Ruíz	Los Realejos	Espacio Natural Protegido (ENP)
T-42 Barranco de Ruíz	Adeje	
T-11 Corona Forestal		
T-0 El Teide		

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.1.3 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Nombre	Municipio	Clasificación
Tigaiga	Los Realejos	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Montes y cumbre de Tenerife	Adeje	
Acantilados de Santo Domingo	La Guancha	

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2 Tipo Social

1.2.1 Centros Asistenciales. Centro de Día.

Nombre	Clasificación	Municipio	Dirección
Centro Sociosanitario de La Guancha.	Centro de día	La Guancha	C/ Solítica, S/n 38440

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.2 Centros Asistenciales. Centros de Personas con Discapacidad. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Dirección
Centro Ocupacional Ntra. Sra. del Amparo	Centro de personas con discapacidad	Icod de los Vinos	C/ Senecio, 9 38430 Icod de Los Vinos
Centro Ocupacional Jaramago			Avda. Príncipe de España, 44 38430 Icod De Los Vinos
Centro Ocupacional La Guancha		La Guancha	C/ San Antonio, 11 38440 La Guancha.
Centro Ocupacional San Juan de La Rambla		San Juan de la Rambla	C/ El Lomo, S/n 38420 San Juan de La Rambla

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.3 Centros Asistenciales. Residencias para la Tercera Edad. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Dirección
Centro Sociosanitario San Juan de La Rambla. Residencia	Residencia tercera edad	San Juan de la Rambla	C/El Rosario San José, S/n 38420 San Juan de la Rambla
Centro Sociosanitario del Norte (atención Diurna Y Residencial)		Icod de los Vinos	C/ Las Gaviotas, 22 38430 Icod de Los Vinos
Hospital de La Santísima Trinidad			C/ Las Gaviotas, 22 38437 Icod de los Vinos
Centro Sociosanitario del Norte			C/ Las Gaviotas, 22 38430 Icod de los Vinos
Casa de Acogida Jesús de Nazaret			C/ El Cardonal, S/n 38430 Icod de los Vinos
Centro Sociosanitario de La Guancha. Residencia		La Guancha	C/ Solítica, S/n 38440 La Guancha.
Residencia Geriátrica Santo Domingo		La Guancha	Avda. VIII de Agosto, 1 38440 La Guancha.

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.4 Centros Educativos. Centros de Educación infantil/preescolar. *

Nombre	Municipio	Dirección
EEI Las Rosas	San Juan de la Rambla	C/ Las Agoitas, 2. 38428 Las Rosas
EEI Trompita		C/ Las Monjas, S/N - Urb. Las Monjas. 38420
CPEI Topolino	Icod de los Vinos	Avda. Chincanaryros, 20 - 2o Camino del Almendral. 38430 Icod de los Vinos

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.5 Centros Educativos. Centros de Educación Primaria/secundaria/especial. *

Nombre	Municipio	Dirección
CEIP Santo Domingo	La Guancha	C/ Peatonal La Inglesia, S/N. 38437 Santo Domingo
CEIP Plus Ultra		Avda. Hipólito Sinforiano, S/N. 38440 La Guancha
CEIP Buen Paso I	Icod de los Vinos	C/ La Pardela, 6. 38437 Buen Paso
CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo		C/ Elías Serra Rafols, 4 (El Paredín). 38430 Icod de los Vinos
IES San Marcos		C/ Elías Serra Rafols, 9 (El Paredín). 38430 Icod de los Vinos
IES Nicolás Estévez Borges		C/ Elías Serra Rafols, 6 (El Paredín). 38430 Icod de los Vinos
IES Lucas Martín Espino		C/ Antonio Pérez Díaz, 22. 38430 Icod de los Vinos (Icod de los Vinos)
CEIP La Mancha		C/ La Yedra, 5. 38437 La Mancha (Icod de los Vinos)
CEIP Enrique González Martín		C/ La Palma, 4. 38434 Santa Bárbara
CEIP Llanito Perera		C/ Llanito Perera, 39. 38434 Santa Bárbara
CEIP Francisco Afonso Carrillo	San Juan de la Rambla	La Vera Baja, 2. 38428 San José
CEIP Ángel Guimerá		C/Obispo Pérez Cáceres, 10. 38420 San Juan de la Rambla
IES La Guancha	La Guancha	Avda. Cristóbal Barrios Rodríguez. 38440 La Guancha
CEIP Baldomero Bethencourt Francés	Icod de los Vinos	C/ Antonio Pérez , 20. 38430 Icod de los Vinos
IES San Juan de la Rambla	San Juan de la Rambla	C/Adán Martín, S/N - San José. 38428 San Juan de la Rambla

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.6 Centros Sanitarios. Consultorio Local.

Nombre	Municipio	Dirección
Consultorio Local de San Josa	San Juan de la Rambla	C/ Consuelo Reyes Gil, S/n, 38428, San Juan De La Rambla
Consultorio Local de San Juan de la Rambla		C/ Obispo Pérez Cáceres, N 24, 38420, San Juan De La Rambla
Consultorio Local de Santo Domingo	La Guancha	C/ 8 De Agosto, S/n, 38437, La Guancha.
Punto de Atención Continuada de Icod de los Vinos	Icod de los Vinos	C/ Las Gaviotas, 22 Buen Paso, 38223, Icod De Los Vinos
Punto de Atención Continuada de La Guancha	La Guancha	Avda. Cristóbal Barrios Rodríguez, S/n, 38440, La Guancha.

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.7 Centros Sanitarios. Centro de Salud. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Dirección
Centro de Salud de La Guancha	Centro de salud	La Guancha	Avda. Cristóbal Barrios Rodríguez, S/n, 38440, La Guancha

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.8 Centros Sanitarios. Hospital. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Dirección
Centro de Atención Especializada Hospital del Norte	Hospital	Icod de los Vinos	C/ Las Gaviotas, 22 Buen Paso, 38223, Icod De Los Vinos

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.9 Comercio. Centros Comerciales. *

Nombre	Actividad	Dirección
Centro Comercial Las Ferias	Centro Comercial	Avda. Hipólito Sinforiano, Plaza de Las Ferias. 38440
Centro Comercial Puesta de Sol		C/ Los Viñátigos

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.10 Patrimonio Cultural. Bien de Interés Cultural. *

Nombre	Municipio	Categoría
Iglesia de San José	San Juan de la Rambla	Monumento
Ermita de Nuestra Señora del Buen Paso	Icod de los Vinos	Sitio Histórico
Barrio de Los Quevedos	San Juan de la Rambla	
Acantilado de San Juan de la Rambla y Laderas de los Barrancos de la Chaurera y Ruíz	Los Realejos	Zona Arqueológica
La Villa de San Juan de la Rambla	San Juan de la Rambla	Conjunto Histórico
Cueva de Los Guanches	Icod de los Vinos	Zona Arqueológica

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.11 Población. Núcleos de Población. *

Núcleo	Población Total	Hombres	Mujeres	De 0 a 4	De 5 a 14	Más de 65	Diseminado
Aguas (Las)	362	182	180	12	17	68	Si
Amparo (El)	69	35	34	3	3	15	Si
Buen Paso	2.188	1.074	1.114	68	73	531	Si
Convento (El)	33	16	17	0	0	0	Si
Crucitas (Las)	60	28	32	0	0	0	Si

Núcleo	Población Total	Hombres	Mujeres	De 0 a 4	De 5 a 14	Más de 65	Diseminado
Cueva del Viento	2.197	1.081	1.117	71	88	430	Si
Florida (La)	486	239	247	11	22	97	Si
Guancha (La)	3.210	1.554	1.656	126	145	662	Si
Hoya Los Pablos	106	54	52	0	0	0	Si
Icod de Los Vinos	174	84	90	6	7	38	Si
Icod El Alto	13	6	7	0	1	3	No
Llano de Mendez	35	21	14	0	0	0	Si
Lomo Blanco	10	3	7	0	0	0	No
Longueras (Las)	132	73	59	0	0	0	Si
Mancha (La)	3.119	1.522	1.597	115	142	531	Si
Montañetas (Las)	102	51	51	0	0	0	Si
Pinalete (El)	170	90	80	0	0	0	No
Realejos (Los)	38	19	19	1	2	6	Si
Rosario (El)	3	1	1	0	0	0	Si
Rosas (Las)	1.070	539	531	26	56	196	Si
San Felipe	1.954	961	992	83	111	255	Si
San José	1.717	848	869	83	96	282	Si
San Juan de La Rambla	798	384	414	17	17	233	Si
San Marcos	288	149	139	8	11	66	Si
Santa Bárbara	1.820	925	895	55	88	370	Si
Santa Catalina	472	237	235	16	16	128	Si
Santo Domingo	979	473	506	35	49	170	Si
Sorribas (Las)	53	24	29	0	0	0	Si
Tierra de Costa	64	30	34	0	0	0	Si
Vera (La)	551	281	270	24	26	85	Si
TOTAL	22.272	10.986	11.287	760	968	4.166	-

Fuente: Cabildo de Tenerife e ISTAC (2017).

1.2.12 Turismo. Hotel/casa Rural. *

Nombre	Clasificación	Aparcamiento	Nº de plazas
Casa El Cantito	Casa rural	t	0
Alenes del Mar, Los		t	0
Mortero	Casa rural	t	0
Uchan, Casa		t	0
Breveritas (Las)		t	0
Casa Pachele		t	0
Pino (Los)		t	0
Casa Montiel		t	0
Casa Rosalia		t	0
Finca San Juan	Hotel rural	t	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.13 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Campos de Fútbol. *

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Cancha El Bache				0	0	0	0		0	0	0
Cancha La Deseada				0	0	0	0		0	0	0
Estadio Municipal de Fútbol El Molino				0	0	0	0		0	0	0
Cancha Vera Baja				0	0	0	0		0	0	0
Campo Municipal de Fútbol Los Quevedos				0	0	0	0		0	0	0
Cancha San Juan de la Rambla				0	0	0	0		0	0	0
Campo Municipal de Fútbol Las Aguas				0	0	0	0		0	0	0
Cancha San Juan de la Rambla				0	0	0	0		0	0	0
Cancha Santo Domingo				0	0	0	0		0	0	0
Estadio Municipal de Fútbol Monte Froo				0	0	0	0		0	0	0
Cancha La Crucillada				0	0	0	0		0	0	0
Cancha Las Rosas				0	0	0	0		0	0	0
Municipal La Guancha	f	f		0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.14 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Polideportivos. *

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Polideportivo Municipal Buen Paso				0	0	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal Sergio Fuentes González				0	0	0	0		0	0	0
Pabellón Municipal Josa Leonardo Rodríguez García				0	2479	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal Toni Zamora				0	0	0	0		0	0	0

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Polideportivo Municipal San Marcos				0	0	0	0		0	0	0
Pabellón I.E.S. La Guancha				0	1769	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal El Farrobo				0	0	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal El Castillo				0	0	0	0		0	0	0
Pabellón Municipal				0	1950	1219	0		0	0	0
Polideportivo Municipal Las Cucharas				0	0	0	0		0	0	0
Polideportivo Municipal Santo Domingo				0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.15 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Parque Público. *

Nombre	Municipio	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Agua	Saneamiento	Electricidad	Comedor	Juegos inf.	Otras
Parque Infantil El Farrobo	La Guancha	0	450	450	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil Las Montañetas		0	450	450	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil Santa Catalina		0	1890	1890	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil Santo Domingo		0	243	243	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil El Vínculo		0	780	780	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil Las Cucharas		0	139	139	0	0	1	0	1	0
Parque Infantil Plaza A.F.A.		0	100	470	0	0	1	0	1	0
Parque Urbanización San Andrés	Icod de los vinos	0	265	265	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil Buen Paso		0	300	1850	1	0	1	0	1	0
Parque Infantil La Mancha		0	160	160	0	0	0	0	1	0

Nombre	Municipio	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Sup. Solar (m²)	Agua	Saneamiento	Electricidad	Comedor	Juegos inf.	Otras
Parque Infantil Llanito Perera	San Juan de la Rambla	0	125	125	0	0	0	0	1	0
Parque Infantil Las Lajas		0	97	97	0	0	0	0	1	0
Parque Infantil Las Aguas		0	84	84	0	0	0	0	0	1
Parque Biosaludable		0	315	315	1	0	0	0	0	1
Parque Infantil Los Canarios		0	1108	1108	1	0	0	0	1	1
Parque Recreativo Fuente La Zarza		0	1750	1750	0	0	0	0	0	1
Parque Antonio Montes		0	275	275	1	0	0	0	1	1
Parque Recreativo El Saucito		0	996	996	1	0	0	0	0	1
Parque Infantil Tabaiba		0	441	441	1	0	1	0	1	0

Fuente: UNIFICA.

1.2.16 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Zona de Acampada.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Zona de acampada Barranco Fuente de Pedro	f	f	f	0	0	0	0		150	0	0
Zona de acampada La Tahona	f	f	f	0	0	0	0		0	0	0
Zona de acampada El Lagar	f	f	f	57	0	0	0		30	0	0
Zona de acampada Las Hayas	f	f	f	20	0	0	0		30	0	0
Campamento Barranco de la Arena	f	f	f	50	0	0	0		100	0	0
Campamento El Lagar	f	f	f	57	0	0	0		70	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.17 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Área Recreativa.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Área Recreativa La Tahona	f	f	f	0	0	0	0		200	0	0
Área Recreativa El Lagar	f	f	f	57	0	0	0		180	0	0
Área Recreativa Las Hayas	f	f	f	20	0	0	0		200	0	0
Área recreativa	f	f		0	0	0	0		0	0	0
Zona Recreativa Barranco de Ruiz	f	f		0	0	0	0		0	0	0
Zona Recreativa	f	f		0	0	0	0		0	0	0

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Santa Catalina											
Zona Recreativa El Pinalete	f	f		0	0	0	0		0	0	0
Área recreativa	f	f		0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.18 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Casa de la Juventud.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Casa de La Juventud de San Juan de La Rambla	f	f	f	0	0	0	0		0	0	0
Casa de La Juventud de La Guancha	f	f	f	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.19 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Aula de la Naturaleza.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Aula de la Naturaleza Barranco de la Arena	f	f	f	50	0	0	0		32	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.20 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Piscina Pública.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Piscina Municipal Icod de los Vinos				0	1238	1798	0		0	0	0
Piscina Municipal Las Aguas				0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.21 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Centro Cultural.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Espacio Cultural Tabaiba (Centro Cultural Tabaiba)	f	f	f	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.22 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Miradores.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Mirador	f	f		0	0	0	0		0	0	0
Mirador	f	f		0	0	0	0		0	0	0
Mirador	f	f		0	0	0	0		0	0	0
Mirador del Charco	f	f		0	0	0	0		0	0	0
Mirador	f	f		0	0	0	0		0	0	0
Mirador Charco del Viento	f	f		0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.23 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Auditorio.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Circuito de Automodelismo La Guancha				0	0	0	0		0	0	0
Circuito de Automodelismo Las Cucharas				0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.24 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Campo de Mini Golf

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Mini Golf				0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.25 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Terrero de Lucha Canaria.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Terrero Municipal de Lucha				0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.26 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Centro Hípico.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Centro Hípico Riendas Vivas				0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.2.27 Usos Recreativos, de Ocio y Esparcimiento. Centro de Visitantes.

Nombre	Agua	Electricidad	Acceso minusválidos	Aparcamientos	Sup. Cubierta (m²)	Sup. Aire libre (m²)	Nº de camas	Cocina	Aforo	Nº WC	Nº duchas
Cueva del Viento	f	f	f	0	0	0	0		0	0	0

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3 Tipo Tecnológico

1.3.1 Infraestructuras Hidráulicas. Galerías. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Caudal (l/s)
Lomo de la Campana	Galerías	La Guancha	0,8
Álamo o Agujero		San Juan de la Rambla	1,28
Agua Grande 1			0,65
Agua Grande (Baja) o Saucito (El)			0,1
Banana (La) (2)		Icod de los Vinos	0,07
Monte Frío		La Guancha	13,46
Gotera (La)			3,72
Pinalete (El)			4,55
Barranco de las Animas			7,33
Fuente de las Mesas		San Juan de la Rambla	1,84
Canarios (Los) o Monjas (Las)			1,07
Bucio (El)			1
Partido (El)			7,37
Chaurera (La)			1,94
Laurel (El)			0,6
Derriscadero		La Guancha	1,99
Santa Teresa			11,5
Palomos (Los)			11,25
San Agustín			1
Longueras (Las)		Icod de los Vinos	0,8
Reventón (El)			5,37
Hondura (La) (1)			8,83
Salto del Frontón		La Guancha	5,43
Fuente de Pedro 1		San Juan de la Rambla	0,1
Obispo (El) o Rabasa			1
Lomo Colorado o Madroñal (El)		La Guancha	3,3
Bilbao		San Juan de la Rambla	12,02
Vergara 2		La Guancha	50,8
Hoya del Cedro		Icod de los Vinos	102,82
Fuente de Pedro 2		San Juan de la Rambla	1,6
Barranco de Vergara o Corral del Paso		La Guancha	250,63

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.2 Infraestructuras Hidráulicas. Pozos. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Cauda (l/s)
Barranco Ruíz o VleA SEPORA	Pozos	Los Realejos	6,2
Cueva del Viento		Icod de los Vinos	15,3
Llanos		La Guancha	7,7

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.3 Infraestructuras Hidráulicas. Desoladoras/tratamiento de agua salobre. *

Nombre	Clasificación	Municipio
E.D.A.S. El Reventón. Icod II	Desaladora	Icod de los Vinos
E.D.A.S. Cruz de Tarife. La Guancha		La Guancha
E.D.A.S. Altos de Icod. Icod I		Icod de los Vinos

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.4 Infraestructuras Hidráulicas. Balsas. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
Llanos de Mesa	Presas y balsas	San Juan de la Rambla	175.961
Buen Paso		Icod de los Vinos	150.788
La Florida			161.834
La Tabona		La Guancha	149.241

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.5 Infraestructuras Hidráulicas. Depósitos de Abasto Urbano. *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
La Candelaria I	Depósito abasto urbano	Icod de los Vinos	600
La Candelaria III			6.200
La Candelaria III			5.300
El Reventón			1.400
Los Márquez			2.300
Redondo			15
Pino Valois			500
La Peaa		San Juan de la Rambla	1000
La Florida		Icod de los Vinos	450
Llanito Perera			400
Castro III			3.600
Pinalete		La Guancha	240

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
Guancha Bajo (Las Caeadas)			240
La Guancha (Monte Freo)			10.000
Farrobo			430
Cruz Tarifes			3.500
Poncio		San Juan de la Rambla	1000
Poncio I (La Pascuala)			1.000
Los Canarias			2.000
Las Rosas II			1.776
La Jurdana			100
Los Cuchillos			150
Las Hayas		Icod de los Vinos	18
Las Almenas			720
Fuente Pedro		San Juan de la Rambla	0
Interno Edas Icod I		Icod de los Vinos	0
Las Correderas			15

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.6 Infraestructuras Hidráulicas. Red básica de Transporte de agua. *

Nombre	Municipio	Clasificación	Longitud (m)	Longitud (km)
Conducción El Tanque - San Juan de la Rambla	San Juan de la Rambla	Canales	8.360,00	8,36
Canal del Bco. de Vergara	La Guancha		13.681,00	13,68
Canal Rambla-Orotava	Los Realejos		545,00	0,55
Canal del Pinalete y Gordejuela			4.211,00	4,21
Canal Guancha-Icod	San Juan de la Rambla		12.707,00	12,71
Canal de enlace (Norte-Sur)	Buenavista del Norte		13.269,00	13,27

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.7 Infraestructuras Hidráulicas. Estación depuradora de agua (EDAR). *

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
Las Correderas	Depuradora	Icod de los Vinos	15
Las Hayas			18
Las Almenas			720

Nombre	Clasificación	Municipio	Capacidad (m³)
Fuente Pedro		San Juan de la Rambla	0
Interno Edas Icod I		Icod de los Vinos	0
La Candelaria I			600
La Candelaria II			6.200
La Candelaria III			5.300
El Reventón			1400
Los Márquez			2.300
Redondo			15
Pino Valois			500
La Guancha (Monte Frío)		La Guancha	10.000
Castro III		Icod de los Vinos	3.600
Poncio		San Juan de la Rambla	1.000
Poncio I (La Pascuala)			1.000
Los Canarios			2.000
Las Rosas II			1.776
La Jurdana			100
Los Cuchillos			150
La Pe			1.000
La Florida		Icod de los Vinos	450
Llanito Perera			400

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.8 Infraestructuras Hidráulicas. Emisario.

Nombre	Municipio	Clasificación	Longitud (m)	Longitud (km)
Emisario Submarino de Play San Marcos	Icod de los Vinos	Emisario	138	0,138

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.9 Infraestructuras vinculadas a la gestión de residuos. Planta de Transferencia. *

Nombre	Municipio
Planta de transferencia de La Guancha	La Guancha

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.10 Infraestructuras vinculadas a la Gestión de Residuos. Punto Limpio. *

Nombre	Municipio
Punto Limpio de La Guancha	La Guancha

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.11 Red Eléctrica. Líneas de Transporte de 66-220 Kv/longitud en km. *

Nombre	Municipio	Clasificación	Longitud (m)	Longitud (km)
66 kV Cuesta de la Villa Icod de los Vinos 2	Los Realejos	Línea de transporte (66kV-220 kV)	8.512,00	8,512
66 kV Cuesta de la Villa Icod de los Vinos 1			8.415,00	8,415
66 kV Icod de los Vinos Guía de Isora	Guía de Isora		1.238,00	1,238

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.12 Red Eléctrica. Subestación de Transformación. *

Nombre	Municipio	Clasificación
Icod de los Vinos	Icod de los Vinos	Subestación de transformación

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.13 Red de telecomunicaciones. Antenas de Radiotelevisión y Telefonía Móvil. *

Nombre	Municipio	Titular
Antena de telefonía	La Guancha	VODAFONE
Antena de telefonía móvil - TELEFONICA		TELEFONICA
Antena de radiodifusión		RETEVISION
Antena de telefonía móvil - TELEFONICA		TELEFONICA
Antena de telefonía móvil - TELEFONICA	San Juan de la Rambla	TELEFONICA
Antena de radiodifusión		RETEVISION

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.14 Red Viaria. Carreteras o Vías terrestres. *

Nombre	Municipio
TF-5	Los Realejos
TF-42	
TF-342	
TF-344	Los Realejos
TF-351	San Juan de La Rambla
TF-352	La Guancha
TF-366	Icod de los Vinos
TF-414	
TF-362	
TF-353	San Juan de La Rambla

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.15 Red Viaria. Puentes. *

Nombre	Situación	Longitud (m)	Longitud (km)
TF-342	Elevado	47	0,05
		21	0,02
Avda. José Antonio		46	0,05
		16	0,02
C/ La Yedra		38	0,04
Cmno.La Pitera		38	0,04
TF-5		38	0,04
Cmno. Las Charnecas		45	0,05
TF-5		66	0,07
Cmno. La Cueva del Rey		52	0,05
Paseo de la Centinela		40	0,04
Ctra. General Orotava Guancha		62	0,06
TF-342		62	0,06
C/ Antonio Oramas		23	0,02
TF-342		52	0,05
		34	0,03
TF-5		63	0,06
TF-5		34	0,03
		32	0,03

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.16 Red Viaria. Túneles. *

Nombre	Situación	Longitud (m)	Longitud (km)
	Subterráneo	45	0,05
TF-5		37	0,04
TF-5		56	0,06
TF-5		39	0,04
Avda. Ocho de Agosto		39	0,04
		44	0,04
TF-5		64	0,06
TF-5		329	0,33

Fuente: Cabildo de Tenerife

1.3.17 Red Viaria. Paradas de Guaguas. *

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
I.E.S Lucas Martí	28,3754	-16,711
San Juan de La Rambla	28,3938	-16,6463
La Marina	28,3942	-16,6493
Santa Catalina	28,3924	-16,6599
La Uvi	28,39	-16,664
Hoya Grande	28,389	-16,6696
Santo Domingo (T)	28,3904	-16,6718
La Madrinita	28,3875	-16,676
Las Longueras	28,3848	-16,6775
Las :Nimas	28,3813	-16,6781
Buen Paso (T)	28,3808	-16,6843
Hoya Meleque	28,3804	-16,69
Dota Juana	28,3799	-16,6934
Chincanayros (T)	28,377	-16,6982
Hoya Garces	28,375	-16,7029
La Calera	28,3751	-16,7057
La Centinela	28,3747	-16,7082
Príncipe de España	28,3729	-16,71
Príncipe de España	28,3729	-16,7099
La Centinela	28,3746	-16,7082
La Calera	28,3749	-16,7054
Hoya Garces	28,3748	-16,7029
Chincanayros (T)	28,3769	-16,6982
Dota Juana	28,3793	-16,6942
Hoya Meleque	28,3803	-16,6896
Buen Paso (T)	28,3807	-16,6847
Las :Nimas	28,3815	-16,6778
Las Longueras	28,3862	-16,6766
Santo Domingo (T)	28,3903	-16,6718
Hoya Grande	28,3885	-16,6679
La Uvi	28,3901	-16,6633
Santa Catalina	28,3931	-16,6596
La Marina (T)	28,3942	-16,6491
San Juan de La Rambla	28,3938	-16,6454

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Lomo Tieso	28,3784	-16,6362
La Portalina	28,3771	-16,639
Las Rosas	28,376	-16,6403
San José	28,3744	-16,6437
Lomo Blanco	28,3743	-16,6448
El Paso (T)	28,3737	-16,6498
La Guancha (T)	28,3743	-16,653
Villa Nueva	28,3734	-16,6559
Lomo Canelo	28,375	-16,6575
La Patrona	28,3759	-16,659
El Pinalete	28,3755	-16,6626
El Llanito Méndez	28,376	-16,6671
Los Pablos	28,3757	-16,6694
Hoya de Los Pablos (T)	28,378	-16,6709
Las :Nimas	28,3756	-16,6739
La Cortada	28,3743	-16,678
Las Morcillas	28,3757	-16,6801
Buen Paso	28,3768	-16,6823
Dota Blanca	28,3773	-16,6861
Juan Mesa	28,3783	-16,6898
Lomo Los Giles	28,3786	-16,6928
El Almendral	28,3774	-16,6964
El Almendral	28,3773	-16,6966
Buen Paso	28,3786	-16,6928
Juan Mesa	28,3782	-16,6903
Dota Blanca	28,3771	-16,6859
Buen Paso	28,3768	-16,6823
Las Morcillas	28,3757	-16,6801
La Cortada	28,3742	-16,678
Las :Nimas	28,3755	-16,6728
Hoya de Los Pablos (T)	28,3776	-16,6704
Los Pablos	28,3755	-16,6694
El Llanito Mendaz	28,3759	-16,6672
El Pinalete	28,3755	-16,6625
Lomo Canelo	28,375	-16,6574
La Patrona	28,3757	-16,659
Villa Nueva	28,3732	-16,6557
La Guancha (T)	28,3742	-16,6528
El Paso (T)	28,374	-16,651
Puente de La Guancha	28,3735	-16,6486
San José	28,3743	-16,6438
Lomo Blanco	28,3745	-16,6453
Las Rosas	28,3759	-16,6403
La Portalina	28,3772	-16,6386

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Lomo Tieso	28,3785	-16,6361
El Paredón	28,3668	-16,71
Pie de Las Lajas	28,3652	-16,7112
Pie de Las Lajas	28,3653	-16,7107
El Paredón	28,3672	-16,7098
Cementerio de San Juan (T)	28,3878	-16,6502
19 De Marzo	28,38	-16,6478
José Esteban Rodríguez (T)	28,3802	-16,6436
Monta/Ero De Poncio	28,381	-16,6417
Las Toscas	28,3794	-16,6425
Los Herreros	28,3782	-16,6405
San José (T)	28,3753	-16,6421
San José (T)	28,3752	-16,6421
Los Herreros	28,3782	-16,6404
Las Toscas	28,3793	-16,6423
Monta/Ero De Poncio	28,3812	-16,6415
José Esteban Rodríguez (T)	28,3803	-16,6437
19 De Marzo	28,38	-16,6477
Cementerio De San Juan (T)	28,3878	-16,6501
Fray Cristóbal Oramas	28,3676	-16,7112
El Paredón	28,3675	-16,7095
La Ladera	28,3679	-16,7073
Lomo Blanco	28,3678	-16,705
Achinech	28,3681	-16,703
La Tablada	28,3687	-16,7015
Penichet	28,3696	-16,6988
El Moleiro	28,37	-16,6963
El Ceoro	28,3703	-16,6923
Lomo De La Cruz	28,3714	-16,691
Santa Bárbara (T)	28,3716	-16,6896
Lomo de La Cruz	28,3714	-16,6912
El Ceoro	28,3702	-16,6925
El Moleiro	28,37	-16,6963
Penichet	28,3696	-16,6988
La Tablada	28,3688	-16,7017
Achinech	28,3682	-16,7032
Lomo Blanco	28,3678	-16,7052
La Ladera	28,3679	-16,7075
El Paredón	28,3675	-16,7094
Fray Cristóbal Oramas	28,3678	-16,7112
Lourdes	28,3797	-16,721
Mony	28,3804	-16,7214
La Barriada	28,3795	-16,7228
La Barriada	28,3792	-16,7226

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
Mony	28,3803	-16,7215
Lourdes	28,3795	-16,7212
Los Palomos	28,3938	-16,6528
Los Palomos	28,3934	-16,6518
La Cañada (La Guancha)	28,3814	-16,6535
Hospital del Norte (T)	28,3843	-16,6845
I.E.S Icod de Los Vinos	28,369	-16,7098
I.E.S La Guancha (T)	28,3768	-16,6518
Los Palomos	28,3804	-16,6495
Los Palomos	28,3804	-16,6495
El Viento	28,3803	-16,6505
El Risco	28,3797	-16,6518
Solítica	28,3783	-16,6521
Solítica	28,3783	-16,6522

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.18 Sector Primario. Explotaciones ganaderas. *

Nombre	Ubicación	Dirección	Municipio	Coordenada X	Coordenada Y
Mª Candelaria Glez. Rodríguez	Cueva Del Viento	C/ Las Lajas, 16	Icod de Los Vinos	332778	3138292
Granja Lomo Blanco	Lomo Blanco - Santa Bárbara	C/ Tanausu, 65		332771	3139386
Miguel Pérez Martín	Redondo	Ctra. Redondo, Santa Barbara, 1		334138	3136981
José Cristóbal Abreu González	El Junquito - por La Florida	C/ Belmonte Bajo, 46		335828	3139861
Hernández Hernández, José Manuel	Hoya Nadia	C/ Hoya Nadia, 30		335014	3139488
Cuadras El Rosquete I	Los Quevedos - San José	C/ Nueva, 5	San Juan de La Rambla	338893	3140444
Cuadras Luis Álvarez	Finca El Sitio	C/ Lomo La Guancha, 3		338585	3139700
Francisca Mª Pérez Rodríguez	Llanito Perera	Cmno. Pino Valoy, 18	Icod de Los Vinos	334029	3138664
Vicente Dorta Mesa	Icod El Alto	Cmno. Real, 68	Los Realejos	333529	3140264
Cuadras Luis Méndez	La Florida	C/ Jardines, 30	Icod de Los Vinos	336309	3138734
Antonio J. Rodríguez León	Cueva Del Viento	Cmno. Las Lajas, 64		332890	3138087
Jose Antonio Díaz García	San José	C/ Jose Esteban Rodriguez, S/N	San Juan de La Rambla	338902	3140463
Roque D. González Rodríguez	Llanito Perera	Pino Valoi, S/N	Icod de Los Vinos	335230	3137487
Rodríguez Rodríguez, Salvador Antonio	Santo Domingo	C/ Las Rositas, 13	La Guancha	336216	3141820
Pérez Pimentel, Mª Isabel	Los Quevedos	Lomo Los Quevedos, 10	San Juan de La Rambla	339080	3140615
Eladio Pérez Mosegue (La Romera)	La Mosca	Santa Catalina, Pirs-La Guancha, S/N	La Guancha	337193	3141611
Vicente Pedro Plasencia Hdez.	C/ El Sol	C/ El Sol, 7		338182	3139645
Granja San Antonio, S.L.	La Ladera	Ctra. Gral. San Jose, 5	San Juan De La Rambla	338210	3141585

Nombre	Ubicación	Dirección	Municipio	Coordenada X	Coordenada Y
Granja Avícola Santa Bárbara	Santa Bárbara	C/ La Palma, 30	Icod de Los Vinos	334215	3139214

Fuente: SITCAN.

1.3.19 Sector Secundario(Industrias). Gasolinera/butano. *

Nombre	Municipio	Dirección
Icod de los Vinos	Icod de los Vinos	C-820 km 53.5, 38430
Pcan Guancha	La Guancha	Avda. Hipólito Sinforiano 8 38440
E.S. Disa Icod de los Vinos	Icod de los Vinos	Avda. Príncipes de España, 40- 38430
Icod		Barrio La Mancha- C-820 km 54, 38430
Tgas Santa Catalina (La Guancha)	La Guancha	Carretera General del Norte, Km 49. Santa Catalina. 38429
E.S. Disa Santo Domingo		Avda. 8 de Agosto 37 38440

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.20 Sector Secundario (Industrias). Industrias.

Nombre	Actividad	Dirección
Carpintería Los Barbuzanos	Industria Carpintería	C/Los Barbuzanos, 5. 38441
Depósito	Depósito Comercial Industrial	C/Poeta Viana. 38434
Desguaces Tenerife	Industria Automoción Reciclaje	C/Bandurria. 38434
Eipal Autos	Industria Automoción	C/Liquen
Aluteide	Industria Carpintería Aluminio	Ctra. General TF 5 Norte. 38434
Cerámicas Casagrande	Industria Construcción	Cm Acebuche. 38430
Cerámicas Casagrande		Cm Acebuche. 38431
Maderas Justo León Ramos		C/Tanganillo. 38434
UTE Cierra Anillo Insular		Cm Hoya Garcés. 38430
UTE Cierra Anillo Insular		Cm Hoya Garcés. 38431
UTE Icod El Tanque		Cm Hoya Garcés. 38432
Cristalería Drago	Industria Cristalería	C/ Bandurria. 38434
Cristalería Drago		C/ Bandurria. 38435
Autos De La Rosa	Industria Automoción	Ctra. General TF 5 Norte. 38441
Autolavado Santo Domingo	Industria Automoción Taller	Avda. 8 de Agosto, 6. 38441
Taller Chenchó		C/ El Caminero Peatonal, 5. 38441
Talleres Tecnimovil		Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 40. 38428
Bodega Vi	Industria Vitivinícola	C/ El Sol, 3. 38440
Bodega Ignios Orígenes		Avda. Villanueva, 34. 38440

Nombre	Actividad	Dirección
Bodega Balja		Ps. La Centinela, 53. 38430
Bodega Aceviao		Cm. La Patita, 63. 38438
Consejo Regulador Ycoden Guancha		C/ La Palmita, 10. 38440
Consejo Regulador DOP Islas Canarias		C/ La Palmita, 10. 38440
Comunidad de Bienes García y Ravelo	Industria Automoción Taller	Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 9. 38428
Disicod Butano y Propano	Expendedores Combustible y Gas	Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 40. 38434
Taller Acosta Icod	Industria Automoción Taller	Avda. Príncipes de España, 19. 38430
Taller Francisco Díaz		Avda. Príncipes de España, 43. 38430
Taller Juan José Hernández		Cm Real, 2. 38430
Taller Motor Sport		C/ Doctor Fleming, 44. 38440
Vadecolor Design Imprenta Digital	Imprenta Reprografía	Avda. Príncipes de España, 40. 38430
Comercial Eléctrica de Canarias COELCA	Industria Electricidad Electrónica	Ctra. General TF 5 Norte, 52. 38434
Aluminio Perfer	Industria Carpintería Aluminio	Ctra. General TF 351 San José, 71. 38428
Taller MD Par	Industria Automoción Taller	Avda. Príncipes de España, 6. 38430
Autochapa Santa Catalina		Ps. La Centinela, 2. 38430
Autorepuestos El Empalme		Ps. Canarina, 7. 38434
Taller Mecanica		C/ San Antonio, 48. 38440
Bodegas Vioátigo	Industria Vitivinícola	Tr. Juandana, 1. 38440
Comercial Jaime De Paz	Industria Automoción	Ps. Canarina, 15. 38434
Comercial Arbora		Avda. Príncipes de España, 59. 38430
Alucasa	Industria Carpintería Aluminio	Cm. La Palma, 11. 38434
Taller Socas	Industria Automoción Taller	Ps. La Centinela, 71. 38430
Taller Luis		Ps. La Centinela, 86. 38430
Taller Motos	Industria Automoción Taller Motos	Ps. La Centinela, 82. 38430
Muebles Union Icod	Industria Carpintería	C/ Marcos Bethencourt Castro, 19. 38430
Comercial Pepin	Industria Automoción Repuestos Accesorios	Ps. La Centinela, 84. 38430
Dyrca Sport	Industria Automoción Taller	Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 15. 38428
Pavimentos El Amparo	Industria Construcción	C/ Escobón, 27. 38434
Aluminios Guancha	Industria Carpintería Aluminio	Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 12. 38434
Eipal Autos	Industria Automoción	C/ El Timple, 12. 38434
Eipal Autos		C/ Liquen, 2. 38434
Eipal Autos		C/ Liquen, 2. 38434
Desguaces Tenerife	Industria Automoción Reciclaje	C/ El Timple, 19. 38434
ORVECAME Organización Vehículos Cabrera Medina	Industria Automoción	C/ Liquen, 6. 38434
Electro Auto Garipan		Cm. Acebuche, 7. 38430

Nombre	Actividad	Dirección
Autorepuestos Royca Tenerife	Industria Automoción Repuestos Accesorios	Cm. Acebuche, 8. 38430
Taller Mencey	Industria Automoción Taller	C/ Poeta Viana, 5. 38434
Zurich Taller La Guancha		C/ Solitica, 36. 38440
Taller Chapa y Pintura La Vera		Ctra. La Vera Alta, 14. 38428
Taller Mecánica San José		Ctra. General TF 351 San José, 30. 38428
Neumáticos Gómez Pozzi		C/ El Timple, 3. 38434
Taller Mecánica Devora		Ctra. General TF 351 San José, 1. 38420
Aluminios Robego	Industria Carpintería Aluminio	C/ Bandurria, 9. 38434
Antonio y Alis	Industria Cerrajería	Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 25. 38428
Cerrajería Aluminios Reyes		C/ Lomo Guanche, 8. 38428
Aluminios Guancha	Industria Carpintería Aluminio	Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 12. 38434
Maderas Justo León Ramos	Industria Construcción	C/ Bandurria, 38. 38434
Maderas Justo León Ramos		C/ Bandurria, 1. 38434
Maderas Jesús Acosta		C/ El Timple, 4. 38434
Pinturas Juno		Cm. Acebuche, 4. 38430
Cristalería Drago	Industria Cristalería	C/ Bandurria, 19. 38434
Sillas Perdigón	Industria Hogar Muebles Electrodomésticos	C/ Bandurria, 5. 38434
Taller La Guancha	Industria Automoción Taller	Rb. Cristóbal Barrios Rodríguez, 14. 38440
Fesilman Chocolates La Candelaria	Industria Alimentación	C/ El Timple, 15. 38434
Autorepuestos La Guancha	Industria Automoción Repuestos Accesorios	Avda. Hipólito Sinforiano, 1. 38440
Servicio Firestone	Industria Automoción Taller	Avda. Hipólito Sinforiano, 3. 38440
Auto Electro Sprint	Industria Automoción	Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 7. 38428
Autorepuestos San José	Industria Automoción Repuestos Accesorios	Ctra. General TF 351 San José, 30. 38428
Taller Gridel Sport	Industria Automoción Taller	C/ La Caldera, 3. 38440
Taller Nicanor	Industria Automoción Taller	C/ El Caminero Peatonal Transversal, 3. 38441
Bodegas Vidamontes	Industria Vitivinícola	Avda. Villanueva, 34. 38440
Fabrica Pavimar	Industria Construcción	C/ Nevadilla, 15. 38434
Hierros y Laminados Norte		C/ Nevadilla, 9. 38434
Construcciones Felipe Méndez		C/ Bandurria, 17. 38434
Roelda Construcciones		Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 15
Antonio Afonso	Industria Otro tipo	C/ El Timple, 13. 38434
Industrias Berger Icod		C/ Nevadilla, 13. 38434
Vinatea Canarias	Industria Vitivinícola	Cm. Acebuche, 12. 38430
Hostelca Icod	Industria Hostelería	Avda. Chincanayros, 37. 38434
Fedes Ascensores	Industria Construcción	Avda. Veinticinco de Noviembre, 3. 38441

Nombre	Actividad	Dirección
Taller Guanche y Aguilar	Industria Automoción Taller	Ctra. General TF 5 Norte. 38441
Lavawell	Industria Lavandería Tintorería	C/ Bandurria, 32. 38434
Jose & Arturo	Industria Carpintería Metálica	C/ Poeta Viana, 7. 38434
Autos Zebenzui y Manolo	Industria Automoción	Tr. Juandana, 3. 38441
Taller Paulo Almeida	Industria Automoción Taller	Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 13. 38434
Talleres Chinaa		Ps. Concepcion Castillo Romero, 29. 38434
Taller Francisco Martin		Cm. La Patita, 42. 38438
Talleres DRV Icod		Ctra. General TF 342 La Orotava La Guancha, 34. 38434
Taller Anastasio		C/ Fray Cristóbal Oramas, 56. 38430
Taller Cristo Garcia		C/ Lomo Guanche, 15. 38428
Vertedero de Residuos Sólidos PT 1	Industria Residuos Urbanos	Tr. Juandana, 6. 38441
Pinturas Or.Ma Procolor	Industria Construcción	Avda. Príncipes de España, 44. 38430
Punto Limpio La Guancha	Industria Residuos Urbanos	Tr. Juandana, 6. 38441
Dorta e Hijos	Industria Lavandería Tintorería	Cm. Lomo de la Cruz, 4. 38434
Taller Sheiluz	Industria Automoción Taller	Ctra. General TF 351 San José, 107. 38428
Taller Cristian Mesa	Industria Automoción Taller	Ctra. General TF 351 San José, 25
Materiales San José	Industria Construcción	Ctra. General TF 351 San José, 39. 38428
Antonio Afonso	Industria Otro tipo	C/ El Timple, 15. 38434
Prefabricados Dorta	Industria Construcción	Ctra. General Santa Bárbara, 8. 38434
Prefabricados Santa Bárbara		Cm. Achinech, 18. 38434
Aluminios Santa Bárbara	Industria Carpintería Aluminio	Cm. Julian, 3. 38434
Sillas Perdigon	Industria Hogar Muebles Electrodomésticos	C/ Bandurria, 7. 38434
Pinturas Monto	Industria Construcción	Avda. Príncipes de España, 44
Autos El Empalme	Industria Automoción	Avda. Chincanayros, 16. 38430
Mármoles Martin	Industria Construcción	Ctra. General Santa Bárbara, 30. 38434

Fuente: Cabildo de Tenerife.

1.3.21 Transporte Aéreo. Helipuerto/helisuperficie. *

Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
HORPA - Helisuperficie de Operaciones de Respuesta Aérea	338390	3140117
Helipuerto	334808	3140549
Helipuerto	336940	3136436
Helipuerto	338390	3140116

Fuente: GRAFCAN

1.3.22 Transporte Marítimo. Puertos Pesqueros.

Nombre	Clasificación	Municipio	Gestión
Puerto pesquero San Marcos	Puerto pesquero	Icod de los Vinos	

Fuente: Cabildo de Tenerife.

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN



4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

4.1	Funciones, semáforo y niveles de emergencia	2
4.2	Organigrama de Actuación Local	6
4.3	Los Órganos de Dirección	9
4.3.1	El Comité de Dirección	9
4.3.2	La Dirección del PAIV	9
4.3.3	Director Técnico	11
4.3.4	El Comité Asesor	12
4.3.5	Gabinete de Información	13
4.4	Órganos de Coordinación	15
4.4.1	Centro de Coordinación Operativa Insular. CECOPIN	15
4.4.2	Puesto de Mando Avanzado. PMA	17
4.5	Órganos de Acción Operativa	18
4.5.1	Grupo de Seguridad	19
4.5.2	Grupo de Logística	21
4.5.3	Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales	22
4.5.4	Grupo de Apoyo Técnico	24
4.5.5	Grupo Sanitario	25
4.5.6	Grupo de Intervención	27

4.1 Funciones, semáforo y niveles de emergencia

La activación y desactivación del Plan de Actuación Insular estará vinculada al establecimiento de las diferentes situaciones operativas y niveles de emergencia establecidos por el PEVOLCA y, por tanto, tendrá relación con el semáforo de alerta volcánica descrito en el Plan Especial de la Comunidad Autónoma.

Teniendo como base que el riesgo volcánico comprende una serie de acciones a desarrollar en forma secuencial se ha establecido a nivel internacional un sistema de alerta a la población basado en la selección de cuatro colores. Este semáforo tiene una doble finalidad, en primer lugar informativo de cara a la ciudadanía con el propósito de que ésta adopte comportamientos preventivos y de actuación para afrontar determinados riesgos de origen volcánico. En segundo lugar este semáforo presenta un componente operativo que es el que articula el presente capítulo del PAIV.

Esta operatividad predefinida por el PEVOLCA¹ se concreta en una serie de situaciones y niveles de emergencia que son los que se definen a continuación:

- Situación de Prealerta². **Semáforo Verde**.
- Situación de Alerta. **Semáforo Amarillo**.
- Situación de Alerta Máxima. **Semáforo Naranja**.

¹ Ver PEVOLCA apartado “3.3 Activación del PEVOLCA”.

² Debe considerarse que la PREALERTA incluye también la situación de normalidad de acuerdo a lo establecido en el PEVOLCA.

- Situación de Emergencia. **Semáforo Rojo**.

➤ Nivel Insular (0-1), Autonómico (2), Estatal (3).

Generalmente, en la planificación tradicional las funciones de cada componente se definen sólo para el momento de la emergencia, es decir para la situación subsecuente al semáforo rojo. Este PAIV, siguiendo las recomendaciones internacionales especifica las funciones de cada órgano y cada grupo de acción obedeciendo a las distintas etapas temporales, que pueden presentarse durante el **ANTES** (**Semáforo Verde**), el **DURANTE** las situaciones de alerta, alerta máxima y emergencia (**Semáforo Amarillo, Naranja y Rojo**) y el **DESPUÉS** de la emergencia (**Semáforo Verde**), siendo este último un espacio temporal fundamental para el fomento de la resiliencia de cualquier territorio, donde se establecen las acciones y funciones de cara a retomar la normalidad tras un episodio eruptivo. Esto tiene un especial interés en el caso del riesgo volcánico, pues una vez finalizados los procesos estrictamente eruptivos pueden presentarse otro tipo de fenómenos (emisiones gaseosas, desgasificación de los materiales, colapsos de delta, desprendimientos del terreno y fracturación de rocas, etc.) que pueden ocasionar nuevos peligros

Asimismo, las fases anteriormente descritas, se han vinculado con las distintas situaciones operativas del PAIV, definiendo de esta manera las funciones donde el Plan de Actuación Insular presenta su marco competencial fundamental.



La plasmación de las funciones que derivan de cada situación anteriormente descrita (prelerta, alerta, alerta máxima y emergencia) asignadas a los diferentes órganos que conforman la estructura del PAIV, se establecen con carácter genérico para los órganos de Dirección, Apoyo y Coordinación Operativa. No obstante se considera oportuno apuntar en este capítulo las funciones específicas que deberán ejecutar los órganos de Acción Operativa en las diferentes etapas por las que atraviesa la emergencia, coincidentes con las situaciones operativas contempladas por el PEVOLCA.

Así mismo se debe destacar que las acciones descritas para cada situación operativa responden a unos objetivos concretos que se trasponen durante la estructura de todo el capítulo, adaptándose a las diferentes etapas temporales del semáforo volcánico. Es por ello que conviene definir a continuación los objetivos y funciones principales a realizar en cada situación operativa del plan.

Situación de Prelerta. **Semáforo Verde** (ANTES)



En esta situación las instrucciones del PEVOLCA se limitan a definir el conjunto de acciones/funciones que se llevarán a cabo por los diferentes órganos del PAIV como el repaso, divulgación, puesta a punto y ejercitación de todos los procedimientos e instrucciones contemplados por los subplanes que articulan el PAIV.

Es durante esta etapa cuando se han de articular aquellos procedimientos orientados a informar a la población de cara a una posible evacuación

preventiva, en caso de incrementarse las señales precursoras y de ser declarada la situación de Alerta.

Cuando ocurre la situación de prealerta, como predicción de procesos eruptivos a medio plazo, deben dirigirse comunicaciones a la población bajo condición de semáforo verde y a los órganos del Plan capaz de inducir un estado de atención y vigilancia sobre las circunstancias que la provocan. Deben llevar implícitas las tareas de preparación con el objeto de disminuir los tiempos de respuesta para una rápida intervención y mantenerse atentos a la recepción de nuevas informaciones.

El Comité Científico determinará la condición que marca el inicio de una actividad volcánica que sugiera un incremento significativo que podría continuar hacia un proceso eruptivo. Para esta situación se prevén dos posibles condiciones, una inicial con una actividad moderada suficiente como para dar inicio a la situación de prealerta, y luego una moderada-creciente que indique una intensificación importante del fenómeno.

Esta situación no supone peligro a la población como para dar orientaciones específicas, por lo que las informaciones a la población se ceñirán a informar de la nueva condición volcánica de prealerta pero que no existen condiciones para tomar acciones de protección.

El Cabildo Insular en coordinación con los ayuntamientos afectados tiene la competencia de la dirección en esta situación.

Situación de Alerta. **Semáforo Amarillo** (DURANTE)



De acuerdo con las determinaciones del PEVOLCA, esta situación debe focalizar sus funciones en los procedimientos encaminados a desarrollar una evacuación de forma ordenada y tranquila, desde el momento en el que se ordene por parte de las autoridades. Por ello las acciones se centralizarán a partir de los procedimientos establecidos en los subplanes de información y comunicación a la población y en los subplanes de evacuación y albergue. Esto implicará una plena coordinación con los municipios previsiblemente afectados y un estado de alerta y localización de todos los órganos que conforman la estructura organizativa del PAIV.



Los niveles de actividad son lo suficientemente intensos como para comenzar la alerta a la población. Se definen con mayor precisión las zonas de peligrosidad volcánica. Protección Civil evalúa la vulnerabilidad de las zonas de influencia que orienten los planes de evacuación y el desarrollo de la logística.

La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPINES y CECOPALES, a través de los medios que estimen oportunos los organismos y entidades del Plan. En situación de alerta se establecerán las medidas de prevención y limitación de actividades que se consideren necesarias por parte de las diferentes administraciones canarias.

En esta situación deberán activarse los mecanismos para la actualización de la información e iniciarse las tareas de preparación que permitan disminuir los tiempos de respuesta ante una posible intervención. Se establecerán por parte de los órganos correspondientes las medidas limitativas y prohibitivas para reducir el riesgo volcánico. Asimismo, puede declararse esta situación en caso de erupción volcánica sin riesgo para la población.

Esta etapa del proceso de gestión, el Plan se enfocará hacia preparar la evacuación preventiva.

El cambio a situación de alerta trae consigo la emisión de avisos y comunicados a las instituciones que corresponda y las orientaciones de autoprotección a través de los medios de comunicación, y se hace llegar a las poblaciones de riesgo directo el plan de evacuación previsto y las recomendaciones de cómo actuar.

En esta situación los registros de sismicidad, deformación del terreno y datos geoquímicos advierten de una erupción inminente. El Comité Científico informará a la Dirección del Plan de la necesidad de tomar acciones inmediatas de protección para los habitantes de las zonas determinadas como más probables de recibir impacto. También se declarará esta situación en caso de erupción volcánica sin riesgo para la población.

Situación de Alerta Máxima. **Semáforo Naranja** (DURANTE)



En esta etapa, de manera coordinada con los municipios, deberá ejecutarse la evacuación preventiva y albergue de la población de las zonas previsiblemente afectadas en función de los tiempos que vaya marcando el Comité Científico Técnico del PEVOLCA. Al mismo tiempo, se prepararán y

ultimarán las acciones a desarrollar en los distintos planes de contingencia para los servicios públicos esenciales.

La alerta máxima se realizará con una predicción a muy corto plazo y es una acción que tiene por objeto inducir de forma inmediata al que la recibe a tomar medidas que le protejan de los riesgos o amenazas a los que está expuesto. En esta situación se lleva a cabo la evacuación preventiva de la población, siendo esta situación declarada por el Director/a del PEVOLCA.

En esta situación los registros de sismicidad, deformación del terreno y datos geoquímicos advierten de una erupción inminente. El Comité Científico informará a la Dirección del Plan de la necesidad de tomar acciones inmediatas de protección para los habitantes de las zonas determinadas como más probables de recibir impacto. También se declarará esta situación en caso de erupción volcánica sin riesgo para la población.

La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPINES y CECOPALES, a través de los medios que estimen oportunos los organismos y entidades del Plan.

El cambio a situación de alerta máxima traerá consigo el cambio al semáforo naranja, estando todos los servicios operativos listos, emitiéndose avisos y comunicados a las instituciones que corresponda y orientaciones de autoprotección a través de los medios establecidos por el Gabinete de Información. Se hace llegar a las poblaciones de riesgo directo las órdenes de inicio de la evacuación preventiva si pueden verse afectadas por la erupción.

Los medios de extinción pertenecientes a los Operativos de Incendios Forestales permanecerán en situación de disponibilidad absoluta para hacer frente, en primera instancia, a los incendios que se produzcan.

La población recibirá información permanente a lo largo del día, transmitiéndoles seguridad y permitiendo capacidad de reacción ante el posible cambio de las condiciones, en los lugares establecidos de información y apoyo.

El Cabildo Insular en coordinación con los ayuntamientos afectados tiene la competencia de la dirección de esta situación de alerta máxima a través de sus correspondientes Planes de Emergencias.



Situación de Emergencia. **Semáforo Rojo** (DURANTE)



Producida la erupción todas las acciones a realizar estarán orientadas a finalizar la evacuación en caso de que aún no se haya concluido, y controlar tanto los riesgos directos como los indirectos. Del mismo modo durante esta situación de emergencia del PEVOLCA se activarán los distintos planes de contingencia de todos los servicios públicos esenciales. Asimismo, durante esta etapa las funciones pueden ir dirigidas a apoyar las acciones requeridas en caso de que la emergencia supere el nivel insular.

Se inicia cuando se confirma la erupción volcánica y ésta supone un riesgo para la población o infraestructuras fundamentales. En el caso de que la erupción volcánica no suponga riesgo para la vida de las personas se mantendrá el semáforo en color naranja situación de alerta máxima o incluso en color amarillo en situación de alerta. Esta situación de extremo riesgo para la vida de las personas requiere de la aplicación inmediata de todos los medios y recursos del Plan. En esta fase se hacen evidentes los procesos eruptivos y la propia salida del material magmático a la superficie. En esta situación se debe haber completado la evacuación de toda la población bajo riesgo, y en caso de que ésta no se haya podido culminar, se procederá a la evacuación obligatoria. El cambio a situación de emergencia traerá consigo el cambio a semáforo rojo. La calificación de los niveles operativos será efectuada por el Director/a del Plan con la información propuesta por el Director/a Técnico. Dicha calificación podrá variar de acuerdo con la evolución de la emergencia.

servicios públicos esenciales para la vuelta a la normalidad. Además, se deberá iniciar el procedimiento de realojamiento de la población evacuada, así como la vuelta a la normalidad. Finalmente, en esta etapa se deberán desarrollar las acciones de evaluación de daños y efectos producidos por la emergencia.

Cuando la emergencia esté plenamente controlada y no exista condición de riesgo para las personas, el Director/a del Plan declarará formalmente el fin de la emergencia, sin perjuicio de lo establecido en los puntos anteriores respecto de la desactivación de los diferentes niveles considerados.

La declaración de fin de la emergencia no impide, sin embargo, que si es necesario continúe la vigilancia preventiva en el lugar o zona afectada por el accidente y se sigan realizando las tareas reparadoras y de rehabilitación, así como que se mantengan medidas preventivas.

Situación de Prealerta. **Semáforo Verde** (DESPUÉS)



Una vez la emergencia esté plenamente controlada y no exista condición de riesgo para las personas, esta se dará por finalizada. En esta situación se aplicarán los procedimientos descritos en el plan de rehabilitación de

4.2 Organigrama de Actuación Local

En este capítulo se describe la estructura operativa a nivel insular de dirección, coordinación y ejecución del presente **Plan de Actuación Insular** donde se integran los diferentes órganos y grupos que deben actuar de manera organizada y coordinada frente a una situación de emergencia o ante un posible desastre de naturaleza volcánica.

Dependiendo del carácter de las acciones a desarrollar, se pueden identificar y diferenciar labores de dirección, de estudio e investigación, asesoramiento técnico y científico, así como de coordinación. Al mismo tiempo, forman parte de este organigrama aquellos órganos, grupos o agentes, destinados a desarrollar acciones directas en respuesta o atención a la emergencia. A continuación se definen, según PEVOLCA, las principales funciones de estos órganos implicados.

- **Órganos de Dirección:** son aquellos con capacidad ejecutiva y organizativa en el desarrollo de las acciones del Plan.
- **Órganos de Apoyo:** tienen como función principal el estudio y análisis de las situaciones de riesgo, sus circunstancias y la capacidad de respuesta derivada de las actuaciones, asesorando al Director/a al que están vinculados en la toma de decisiones.
- **Órganos de Coordinación Operativa:** se encuentran constituidos por el conjunto de los centros encargados de la gestión de la operación de emergencias, así como de la información generada. Para el correcto desempeño de estas funciones se requiere de una

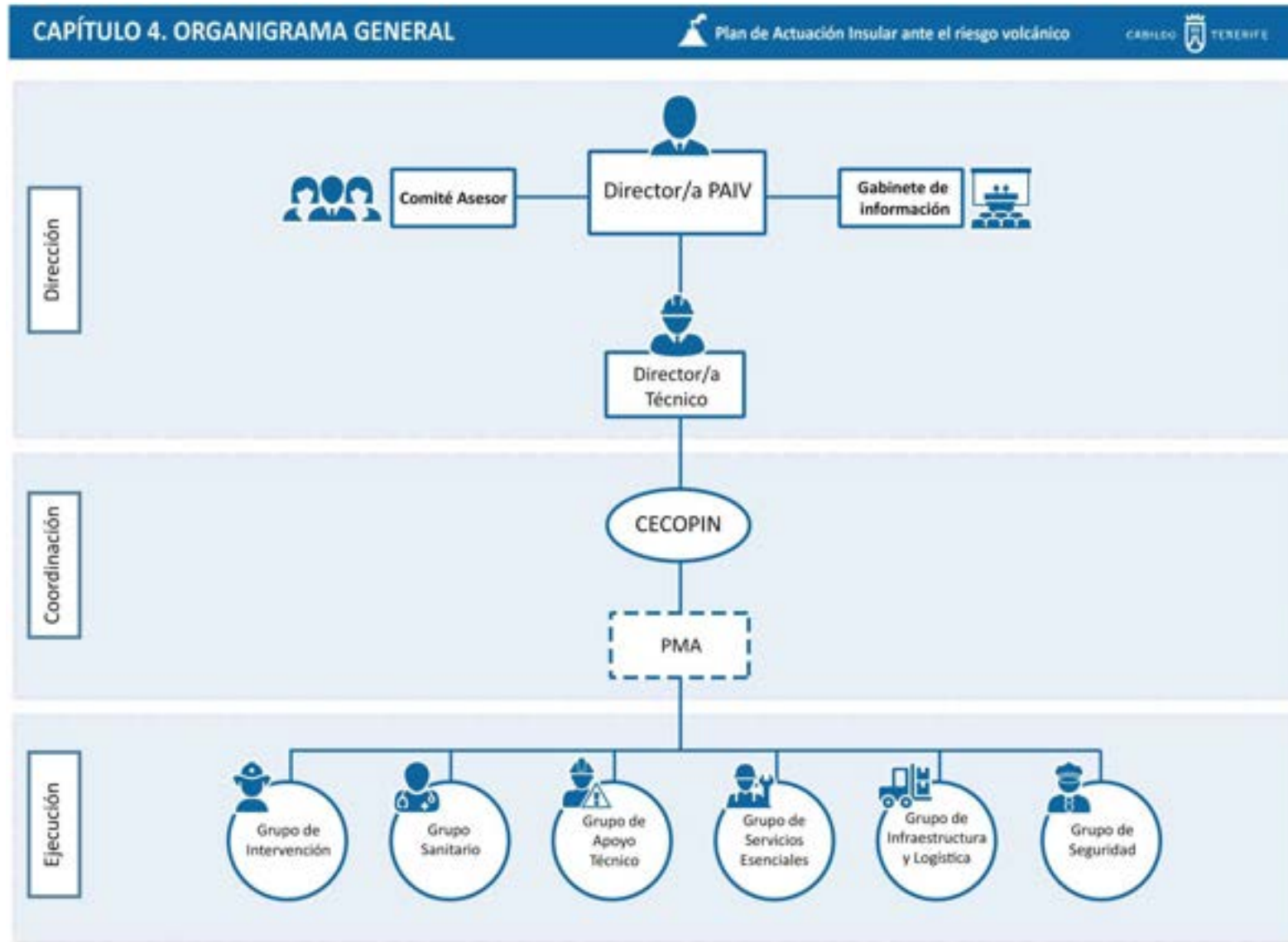
comunicación continua y eficaz entre la Dirección de la Emergencia y los distintos Grupos de Acción que se integran en el presente Plan.

- **Órganos de Acción:** se encuentran destinados a intervenir directamente en la atención de la emergencia tanto desde el punto de vista operativo y de protección, como desde un punto de vista logístico. El conjunto de estos Órganos de Acción lo constituyen los destinados a afrontar servicios sanitarios, de atención a la ciudadanía, infraestructura y logística, servicios esenciales, así como los derivados de afrontar la intervención ante posibles riesgos derivados.

La estructura diseñada en este capítulo se articula siguiendo los órganos anteriormente citados, y tiene como finalidad atender a cualquier emergencia o desastre que pueda materializarse en la isla de Tenerife. El Cabildo dispone de una estructura organizativa y funcional para actuar frente a las emergencias que, además, es altamente compatible a efectos de integración con cualquier otra estructura organizativa superior de protección civil, como es el caso del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) y el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN). En el caso del PEIN, su estructura organizativa, conocida y probada en el ámbito de la Corporación Insular, será la utilizada para este plan de actuación, si bien ésta puede modificarse para posibilitar la intervención de nuevos actores dentro la misma al objeto de responder de forma adecuada al riesgo objeto del presente plan.

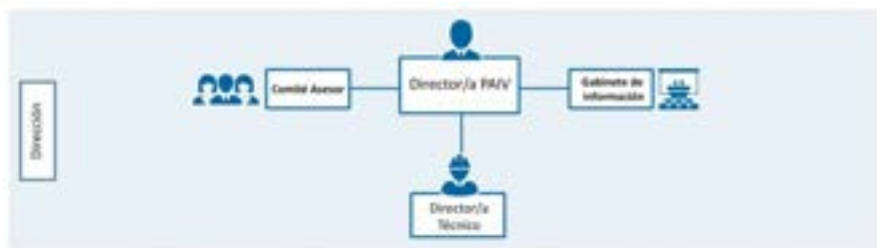


A su vez, en el ámbito de aplicación de cada subplan de los contemplados en el PAIV (evacuación, albergue, comunicación e información, etc.), la estructura organizativa para grupos concretos puede ser desarrollada a partir de esta estructura organizativa general, para atender y adaptarse a funciones concretas asignadas por dicho subplan.



4.3 Los Órganos de Dirección

El órgano de dirección es el responsable de la toma de decisiones en caso de emergencia o desastres, y a él le corresponde ejercer y facilitar la Unidad de Mando del Plan. Las órdenes deben ser generadas en el órgano directivo y transmitidas para su cumplimiento a los restantes órganos.



4.3.1 El Comité de Dirección

El **Comité de Dirección** será constituido por la dirección del PEVOLCA y estará integrado por las personas representantes del conjunto de las Administraciones Públicas implicadas de manera directa en la gestión de la crisis, especialmente ante la posibilidad del desarrollo de escenarios eruptivos con niveles de peligrosidad y riesgos que supongan la actuación coordinada y colaborativa de las distintas Administraciones.

Al objeto de garantizar el mejor desarrollo de las acciones contempladas en el presente plan de actuación, en el comité de dirección del PEVOLCA, se incorporará el director del PAIV, cuando este comité sea convocado.

Cabe hacer mención también al Comité Insular de Emergencias (CIE), que es un órgano de dirección previsto por el PEIN con el fin de garantizar la coordinación interadministrativa, integrando a los responsables de las

diferentes administraciones que intervienen en la gestión de la emergencia. En aplicación del PEVOLCA para la gestión de una crisis volcánica, ya existe un órgano que facilita esta integración para la dirección y coordinación de las acciones que se debe llevar a cabo por cada administración. Dicho órgano es el Comité de dirección del PEVOLCA.

En aplicación del PAIV, *a priori* no sería necesario establecer un Comité Insular de Emergencia dado que esta función la ejercería directamente el PEVOLCA a través de su Comité de Dirección, evitando la duplicación de órganos de coordinación interadministrativa. No obstante, respetando el principio de autonomía de cada administración, para alguna acción concreta el director del PAIV podría constituir el CIE si lo estimase necesario. La composición del CIE vendría determinada por las necesidades de coordinación que se presenten en cada caso (por ejemplo, alcaldes de municipios concretos, representantes del Gobierno de Canarias o representantes de la Administración General del Estado, al objeto de coordinar las evacuaciones con ayuda de las policías locales y la UME).

4.3.2 La Dirección del PAIV

La dirección del PAIV será ejercida por la persona física bajo cuya responsabilidad se desarrolle de manera centralizada las labores de coordinación y dirección del conjunto de acciones que sean necesarias al amparo del presente Plan y bajo los condicionantes derivados de los diferentes escenarios eruptivos que se vinculen a la emergencia.

La **Dirección del PAIV** corresponde al **Presidente del Cabildo Insular de Tenerife**, que puede delegar sus funciones de dirección en los responsables



del órgano competente en materia de seguridad y protección civil del propio Cabildo.

En función de las afecciones territoriales derivadas de un proceso eruptivo, así como de las distintas situaciones que se deriven de la emergencia, deberán activarse los distintos Planes de Actuación Municipales que pudieran existir en los municipios afectados, tanto aquellos que actúen como generadores de población evacuada como aquellos municipios que ejerzan funciones de albergue y recepción de dichos evacuados. La activación de los mismos en actuación coordinada con el presente PAIV deberá garantizar la prestación de los servicios básicos e inmediatos de apoyo y protección a la ciudadanía.

La ubicación física de la dirección del PAIV será preferentemente el CECOPIN, siempre que éste disponga de los equipamientos necesarios para el desarrollo eficaz de la dirección global de la emergencia. No obstante, y siempre que el desarrollo de la emergencia lo requiera, el lugar destinado a albergar las tareas de dirección y coordinación de la emergencia podrá ir variando en base a la evolución del proceso eruptivo y las características del mismo.

Funciones del DIRECTOR DEL PAIV

1	Activar el PAIV comunicándolo a las autoridades, organismos y servicios que corresponda y principalmente al CECOES 1-1-2, de acuerdo con las diferentes situaciones declaradas por la dirección PEVOLCA.
2	Activar la estructura organizativa del PAIV, así como los Grupos de Acción que se precisen, determinando la estrategia general de las operaciones.
3	Nombrar al Director Técnico, así como a los Responsables de cada uno de los Grupos de Acción.

4	Constituir y convocar al Comité Asesor y al Gabinete de Información para facilitar las relaciones con los medios de comunicación social
5	Dirigir y coordinar la operación de emergencia a través del CECOPIN, así como las medidas a adoptar en cada una de las situaciones existentes.
6	Determinar, coordinar y dirigir el diseño del plan de difusión de información a la población, tanto la de carácter preventivo, como aquella destinada a la adopción de medidas de protección y autoprotección, de acuerdo a la fase y/o nivel en que se encuentre la emergencia.
7	Solicitar medios y recursos no asignados a este Plan en función de los procedimientos de movilización que correspondan, de acuerdo con la información que le suministre el Director/a Técnico.
9	Preparar los medios y recursos necesarios para atender a la posible población afectada, ante la declaración de una evacuación inminente de la misma a zonas seguras, así como de posibles confinamientos.
10	Determinar las medidas a adoptar para proteger los bienes culturales, económicos, de infraestructuras y servicios públicos.
11	Dirigir las tareas de control de las zonas afectadas por posibles peligros volcánicos.
12	Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al PAIV.
13	Mantener comunicación constante e informar, de modo continuo, al Director del PEVOLCA acerca del funcionamiento del Plan y de la estrategia general de operaciones.
14	Desactivar el PAIV cuando no exista condición de riesgo, una vez ejecutadas las acciones encomendadas por el PEVOLCA, comunicándolo a las autoridades, organismos y servicios que corresponda, entre ellos al CECOES 1-1-2.
15	Determinar la desmovilización de los medios y recursos desplazados una vez cumplida su función.
16	Solicitar al Director técnico del plan, la elaboración de un informe y estado del funcionamiento del PMA, en caso que se constituya, sí como a los responsables de los grupos de acción de sus equipos humanos, medios técnicos y recursos.



17	Dirigir la vuelta a la situación de normalidad del CECOPIN, emitiendo o solicitando a la persona responsable un informe sobre el funcionamiento del mismo durante la emergencia.
18	Dirigir las tareas de recuperación y vuelta a la normalidad.
19	Asegurar la eficacia y continua actualización del PAIV en situaciones de no emergencia.
20	Convocar y presidir el Comité Insular de Emergencia (CIE), en el caso de que se constituya.
21	Formar parte del Comité de Dirección del PEVOLCA, así como prestar apoyo al Comité Asesor y Dirección Técnica del plan autonómico, si es requerido y en función del nivel emergencia declarado.
22	Asumir todas las funciones que le asignen las disposiciones reglamentarias que se establezcan.

La persona responsable de dirigir el PAIV actuará en coordinación con el Comité de Dirección del PEVOLCA, especialmente en aquellos casos en los que el proceso eruptivo genere afecciones que requieran de una colaboración interadministrativa.

Así mismo, para garantizar la correcta gestión de la emergencia, **el Director del PAIV contará en todo momento con el apoyo de una persona de perfil técnico que asumirá las funciones de Director Técnico del Plan.** Por defecto, esta persona deberá ser quien normalmente tenga dentro del Cabildo Insular la responsabilidad de asumir el liderazgo técnico en materia de gestión de emergencias.

4.3.3 Director Técnico

El Director Técnico, es el técnico competente con experiencia en emergencias, designado por la Dirección del Plan. Deberá ser personal en

plantilla del Cabildo Insular de Tenerife y con formación en materia de Emergencias y Protección Civil.

Tiene la responsabilidad de la adopción de las medidas necesarias para la protección de las personas, animales y/o bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios públicos que requieran del despliegue específico de protección civil.

Funciones del DIRECTOR TÉCNICO

1	Realizar la coordinación operativa de la emergencia.
2	Dirigir el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en los casos que se estime necesaria su constitución.
3	Colaborar con el Comité Científico del PEVOLCA y el Grupo de Apoyo en la valoración continua de la emergencia para conocer los efectos potenciales sobre la población afectada, los daños medioambientales, población evacuada, así como para determinar las medidas sanitarias y logísticas oportunas.
4	De acuerdo con la información que aporte el Jefe del Puesto de Mando Avanzado (PMA) y otras fuentes de información sobre la situación actual y evolución previsible de la emergencia, proponer al Director del PAIV la necesidad de adoptar medidas de protección para las personas y en su caso evacuarlas hacia lugares seguros.
5	Proponer al Director del PAIV la necesidad de adoptar medidas de protección de los bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios públicos esenciales.
6	Proponer al Director del PAIV la movilización de medios externos, así como su integración en los Grupos de Acción definidos, en función de la evolución de la emergencia y de acuerdo a la información suministrada por los Grupos de Acción y otras fuentes.
7	Realizar, junto con el Comité Asesor, una valoración continuada de la situación en la que se encuentra la emergencia de acuerdo con la información



	disponible.
8	Requerir a través del CECOPIN a las empresas de suministro eléctrico y otros servicios esenciales las interrupciones del servicio u otras actuaciones necesarias.
9	Mantener informado al Director del PAIV de Tenerife de la evolución de las tareas que tiene encomendadas.
10	Asesorar al Director del PAIV de Tenerife sobre la conveniencia de decretar el fin de la situación de emergencia con la correspondiente desactivación del Plan.
11	En caso de asumir la función de Jefe del PMA, desarrollará las funciones que éste tiene encomendadas.

El Director Técnico podrá estar ubicado donde se crea más conveniente, en función de la evolución de la emergencia.

4.3.4 El Comité Asesor

El Comité Asesor es un órgano de apoyo y asesoramiento a la Dirección del Plan y estará compuesto por aquellas personas competentes encargadas de aportar soluciones y asesorar de cara a la correcta gestión de la crisis. La designación de los integrantes será responsabilidad de la dirección. Del mismo modo la convocatoria de este comité corresponderá a la propia Dirección del Plan.

ÓRGANO/GRUPO	COMITÉ ASESOR
RESPONSABLE	La Dirección del Plan.
INTEGRANTES	- Consejero con competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. - Representante del área de Protección Civil y Emergencias del Cabildo Insular. - Representante del Consorcio Insular de Bomberos de

ÓRGANO/GRUPO	COMITÉ ASESOR
	Tenerife. - Consejeros Insulares que se consideren oportunos. - Responsables de los diferentes grupos de acción. - Representantes municipales. - Responsables de Jefaturas de Servicio del Cabildo de Tenerife afectadas por la emergencia (Ej.: Agricultura, Aguas, Carreteras, Planificación, etc.) - Expertos en la gestión de riesgos y el tipo de amenaza. La Dirección del PAIV podrá incorporar a las personas que considere oportuno, y si fuera el caso a: - Subdelegación del Gobierno en Tenerife. - Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. - Representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. - Representación de las empresas de servicios afectadas por la emergencia.

Como parte de este comité asesor podrán ser invitados, además de los citados con anterioridad, otros representantes de las distintas administraciones que pudieran ser afectadas por el desarrollo de la emergencia. Así mismo podrán ser convocados para este fin las personas que fueran designadas para actuar como representantes-portavoces del Comité Científico del PEVOLCA.

Funciones del COMITÉ ASESOR

1	Analizar y valorar las situaciones de emergencia de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, además de la información que se vaya recabando sobre la emergencia (recursos disponibles, situación de refugios y albergues, estado vías de comunicación, etc.).
2	Asegurar y mantener la coordinación de todos los organismos y administraciones implicadas en la emergencia.
3	Dar apoyo técnico para las decisiones del Director del PAIV.
4	Recabar información del CECOPIN para conformar escenarios y pronósticos a cerca de la situación de riesgo y la emergencia.
5	Actuar como órgano auxiliar y transmitir las órdenes de los órganos de dirección a sus zonas, sectores o área de responsabilidad.
6	Encontrar soluciones técnicas a las demandas surgidas a raíz de la emergencia.
7	Prever la disponibilidad de los medios y recursos de su ámbito competencial.
8	Mantener puntualmente informado al Director del PAIV y al Gabinete de Información de las acciones que se están desarrollando en su ámbito competencial.
9	Evaluar, una vez finalizada la emergencia, la eficiencia de las medidas previstas en el PAIV con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en futuras actuaciones.

Ante la posible constitución de un Consejo Económico por parte del PEVOLCA, el comité asesor del PAIV podrá apoyar y colaborar con dicho consejo, encargada de contabilizar los gastos ocasionados debido a la emergencia, así como de asesorar en los procedimientos administrativos de contratación a las diferentes Administraciones. También se encargará de coordinar las reclamaciones correspondientes derivadas de la emergencia.

4.3.5 Gabinete de Información

Es un órgano dependiente directamente de la Dirección del Plan, encargado de recabar, elaborar, difundir y distribuir la información generada por la emergencia. El Gabinete de Información estará dirigido por la persona responsable del Gabinete de Prensa del Cabildo Insular. En caso de que la dirección del PAIV lo encuentre necesario, podrá designarse de antemano a otra persona para la realización de estas funciones.

ÓRGANO/GRUPO	COMITÉ ASESOR
RESPONSABLE	Responsable del Gabinete de Prensa del Cabildo de Tenerife
INTEGRANTES	- Personal del Gabinete de Prensa del Cabildo de Tenerife. - Se podrán incorporar a decisión de la Dirección del Plan, personal del Gabinete de Comunicación del Gobierno de Canarias.

Funciones del GABINETE DE INFORMACIÓN

1	Difundir las orientaciones y recomendaciones establecidas por el Director del Plan.
2	Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los medios de comunicación social.
3	Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organizaciones lo soliciten a través del Centro de Servicios de Atención al Ciudadano (CSC) del Cabildo Insular de Tenerife.
4	Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles afectados, facilitando contactos familiares y la localización de las personas.
5	Coordinarse con los distintos servicios públicos esenciales de las diferentes Administraciones con la finalidad de informar sobre: Circulación viaria; Estado de las carreteras, puertos y aeropuertos, Telecomunicaciones;



	Suministro de servicios públicos: agua potable, electricidad, etc.
6	Actuar de forma coordinada con el Gabinete de Prensa del PEVOLCA para intercambiar y homogeneizar la información relativa a la emergencia.
7	Preparar y coordinar la intervención de las autoridades en cualquier momento de la emergencia, para informar a la opinión pública.
8	Actuar como referentes en materia de información para el conjunto de medios de comunicación social que deberán tener en este Gabinete su único nexo de conexión directa con los Órganos de este Plan y con las personas que en ellos se integran para la gestión de emergencias derivadas de la actividad volcánica de la Isla.
9	Elaborar y difundir los avisos a la población para que se adopten, si fuera necesario, medidas de protección de acuerdo con lo establecido en el subplan de información y comunicación a la población.

Coordinador, contando para el correcto desarrollo de sus funciones de los medios y el soporte técnico que resultaran necesarios.

El Gabinete de Información se constituye como único intermediario autorizado para la transmisión de información durante el desarrollo de la crisis, aportando información veraz y consensuada, tanto a la población, como a los medios de comunicación. En caso de que el PEVOLCA determine la necesidad de activar instrumentos de gestión y coordinación de la crisis dependientes del Gobierno Autónomo de Canarias, el Gabinete de Información previsto en el PAIV replicará la información generada por los órganos de gestión e información activados desde el Gobierno de Canarias. La aportación de cualquier nueva información deberá ser contrastada y consensuada previamente con el Gabinete de Información del PEVOLCA. De esta manera se garantiza la unidad de información y se asegura la veracidad de los contenidos.

El Gabinete de Información estará emplazado según la designación de la persona que dirija el Plan, preferentemente en la sede del Centro

4.4 Órganos de Coordinación



Son órganos de coordinación operativa los centros encargados de la gestión de la operación de emergencia, así como de la información generada.

De acuerdo con lo establecido en el PAIV estos órganos están constituidos por el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), así como por el Puesto de Mando Avanzado (PMA) al entenderse éste como un puesto de dirección y coordinación próximo al lugar de la emergencia en el que están representados los responsables de los diferentes grupos de acción

Estos órganos de coordinación insular ejercerán su actuación en continua comunicación con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 1-1-2.

4.4.1 Centro de Coordinación Operativa Insular. CECOPIN

El CECOPIN es el **órgano operativo y de coordinación** dependiente directamente del Cabildo Insular. Desde él se acometen las acciones destinadas a hacer frente al seguimiento y control de la emergencia. El CECOPIN deberá tener una sede física predefinida, dotada y prevista de cuantos medios fueran necesarios para el correcto desempeño de sus funciones, el desarrollo de la crisis y la evolución de la emergencia pueden

justificar cambios en el emplazamiento de este centro. En cualquier caso, el Centro de Coordinación Operativa Insular es un órgano único, no replicable, sea cual fuere el desarrollo de la emergencia.

El CECOPIN contará con las infraestructuras y dotaciones necesarias para la adecuada recepción de alarmas, así como de todas aquellas informaciones en las que la dirección del Plan se apoya durante el proceso de toma de decisiones. La actividad del CECOPIN deberá ser siempre coordinada y en sintonía con el CECOES 1-1-2, así como con los diferentes CECOPAL activados a nivel municipal durante la emergencia.

Desde el CECOPIN deberán establecerse, no sólo las acciones coordinadas para la intervención a escala insular, sino también deberá optimizarse el conjunto de los medios intervinientes en la emergencia, bien sean dependientes del propio Cabildo, como de los Ayuntamientos, Consorcios, o mancomunidades existentes.

ÓRGANO/GRUPO	CENTRO DE COORDINACIÓN INSULAR (CECOPIN)
RESPONSABLE	Dirección del PAIV de Tenerife
COORDINADOR	Responsable de Protección Civil Insular
INTEGRANTES	- Integrantes del Comité Asesor. - Responsable del Gabinete de Información. - La Sala de Coordinación Operativa (SACOP). - El Centro de Transmisiones (CETRA). - El Centro de Información (CIN).



Funciones del CECOPIN

1	Actuar como órgano de coordinación en materia de Protección Civil ante situaciones de emergencia.
2	Conocer el estado de los medios y los recursos tanto propios como ajenos del operativo insular, así como de otros medios asignados al PAIV.
3	Conocer el estado de los medios y recursos de los diferentes sectores disponibles en tiempo real para la resolución de una emergencia.
4	Conocer preventivamente las situaciones comprometidas.
5	Activar los medios y recursos contemplados en el PAIV, con la finalidad de realizar tareas de vigilancia, confirmación e información a petición del Director/a Técnico.
6	Generar avisos inmediatos al CECOES 1-1-2 de las alertas por riesgo volcánico, así como de la movilización de medios realizada
7	Recoger la información relevante sobre la naturaleza y características y evolución del fenómeno volcánico genera la situación de emergencia.
8	Solicitar al CECOES 1-1-2 la información y los medios necesarios, así como mantenerle informado de la evolución de la emergencia hasta su finalización.
9	Atender las demandas de medios y recursos ajenos por parte de los intervinientes.
10	Ejecutar los procedimientos operativos.
11	Ejecutar las órdenes emanadas de los órganos directivos correspondientes.

Entre las funciones específicas atribuidas al **COORDINADOR del CECOPIN** se encuentran:

1	Dirigir el CECOPIN.
2	Controlar y registrar toda la información relevante generada durante la crisis, así como sintetizar y sistematizar dicha información para transmitirla adecuadamente a los órganos de dirección y coordinación del PAIV.
3	Coordinar la emergencia, siguiendo las premisas marcadas por el Director del PAIV. En caso de que se constituya, dará apoyo al Puesto de Mando Avanzado (PMA) en toda la información y solicitudes que desde allí se demande, descargándolo de parte de la carga de trabajo que se genere.
4	Sintetizar y sistematizar toda la información recogida para transmitirla al PMA, caso de constituirse, en la forma y frecuencia adecuadas.
5	Ser el intermediario entre las distintas entidades y el Director Técnico del PAIV
6	Gestionar y preparar los relevos de medios, así como las zonas previstas para el descanso y avituallamiento de personas y el repostaje de los vehículos y la maquinaria necesaria para las acciones derivadas de la gestión de la crisis.
7	Redactar periódicamente bajo la supervisión de la Dirección del PAIV la información necesaria para el Gabinete de Información y elevarla, en su caso, al Comité Insular de Emergencias (CIE).
8	Asesorar al Comité Insular de Emergencia (CIE), en caso de que se constituya.
9	Comprobar constantemente que se cumple el protocolo de actuación.



4.4.2 Puesto de Mando Avanzado. PMA

El Puesto de Mando Avanzado es el centro de mando lo más cercano al lugar de la emergencia (siempre que se reúnan unos mínimos requisitos de seguridad para sus integrantes), desde el que se dirigen y coordinan las actuaciones de los Grupos de Acción, en consonancia con las órdenes dictadas por la Dirección del PAIV. **Su entrada en funcionamiento se realizará siempre que el escenario eruptivo que da lugar a la emergencia así lo justifique.**

En su caso, las características del escenario eruptivo pueden hacer necesaria la entrada en funcionamiento de múltiples PMA, que garanticen la eficacia de la acción coordinada sobre el territorio y su población. El planteamiento operativo de varios Puestos de Mando Avanzados requiere del establecimiento de canales de comunicación específicos que garanticen su acción coordinada. En cualquier caso, el conjunto de los mismos se mantendrá coordinado a través de los Centros Coordinadores de la emergencia (CECOPIN) y la Dirección Técnica del PAIV.

La persona encargada de dirigir y coordinar el Puesto de Mando Avanzado será quien ostente la Dirección Técnica del PAIV. En cualquier caso, el PMA deberá estar próximo al lugar donde se produzca la emergencia. En caso de ser varios, las personas en las que se delegue la dirección de los mismos deberán ser aquellas en quien haya recaído la responsabilidad de gestionar el Grupo de Acción más representativo en la emergencia producida.

El PMA podrá acompañarse de un **Centro de Recepción de Medios (CRM)**, que constituye el centro logístico de recepción, control, almacenamiento y distribución de los recursos y materiales que han de garantizar la plena

operatividad de los PMA que se establezcan. Igualmente se encargará de la recuperación de los elementos no consumidos o del material que haya dejado de ser necesario. EL CRM se localizará en áreas exteriores a la zona afectada.

PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)	
RESPONSABLE	▪ Director Técnico PAIV
COLABORADORES	▪ Responsable de cada municipio afectado. ▪ Representante del Grupo de Seguridad. ▪ Representante del Grupo de Logística. ▪ Representante del Grupo Sanitario. ▪ Representante del Grupo de Intervención. ▪ Representante del Grupo de Vigilancia Volcánica. ▪ Representante del Grupo de Apoyo Técnico. ▪ Representante del Grupo de Servicios Esenciales.

El PMA tiene asignadas las siguientes **funciones** específicas:

1	Realizar el análisis y seguimiento de la emergencia
2	Dirigir y coordinar las actuaciones de los Grupos de Acción en las zonas de emergencia.
3	Mantener un contacto continuo entre la Dirección Técnica, la Dirección del Plan y los diferentes órganos de coordinación operativa.
4	Controlar y gestionar los medios actuantes en la emergencia.
5	Mantener informado al CECOPIN sobre la evolución de la emergencia.
6	Velar por la seguridad de las personas y los bienes en la zona siniestrada, en especial del personal asignado al PMA.

4.5 Órganos de Acción Operativa

Para garantizar la correcta ejecución de las acciones previstas en el PAIV se constituyen diferentes Grupos de Acción, con dependencia de la Dirección del PAIV, pero con plena autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. Dependiendo de su objetivo en la emergencia para el presente plan se definen como mínimo los siguientes **GRUPOS DE ACCIÓN**:



En el caso de que estos Grupos contaran para el desempeño de sus funciones con medios ajenos al Cabildo Insular³ deberá establecerse de manera previa a la emergencia la forma de movilización de los mismos, así como la línea de mando bajo la cual se ordena la intervención de estos recursos. Cada uno de estos Grupos de Acción deberá contar con un Jefe de Grupo, designado por la Dirección del Plan. Los Grupos de acción actuarán bajo la dirección única del Director del Plan o del Director Técnico a través de sus mandos naturales.

Se podrán definir en función de la emergencia desarrollada, el número de Grupos de Acción necesarios y sus funciones, teniendo en cuenta que los mandos deberán estar definidos de antemano, así como las funciones de

cada uno de ellos.

Los Grupos de Acción se encargan de los servicios operativos ordinarios, y están diseñados para actuar coordinadamente bajo una dirección única, de acuerdo con lo establecido en este PAIV bajo las directrices del PEVOLCA. Para el desarrollo de sus funciones, los Grupos de Acción actuarán coordinados entre sí y con el resto de los servicios, a través del CECOPIN. La actuación de los profesionales en las situaciones de emergencia se caracteriza por formar grupos homogéneos, que operan encuadrados con sus mandos naturales, con diferentes actuaciones ante la emergencia.

Cada grupo deberá tener la capacidad para trabajar de forma autosuficiente y autónoma, cuando sea necesario, durante un plazo determinado. Para ello, deberá disponer de sus propios medios de suministro, abastecimiento y logística, con el fin de reducir la vulnerabilidad de su personal, y garantizar su plena capacidad y autonomía de actuación en una emergencia o desastre.

Para una mayor comprensión de la naturaleza y tipología de las acciones que realizan cada uno de estos grupos de acción, que en función del alcance y evolución de la emergencia claramente tienen un carácter progresivo, se han identificado y ordenado las mismas en función de las diferentes situaciones operativas (semáforo volcánico) establecidas por el PEVOLCA, y que por lo tanto irán marcando el conjunto de actuaciones emprendidas por el Cabildo a través del PAIV.

³ Podrán adscribirse medios y recursos de titularidad ajena al Plan siempre y cuando exista autorización previa o bien se haya firmado un convenio de actuación al respecto.



4.5.1 Grupo de Seguridad

En el ámbito de actuación del PAIV, el Grupo de Seguridad es el responsable de garantizar la seguridad ciudadana, así como el orden público, durante las diferentes etapas y situaciones generadas por una emergencia volcánica. Este Grupo se encuentra integrado por el conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación está orientada a garantizar la seguridad de la población, así como el control de las zonas afectadas por la emergencia volcánica y sus accesos. Los medios materiales y humanos con los que cuente este Grupo deberán ponerse a disposición de las tareas de evacuación y confinamiento, o alejamiento de la población, en el caso de que cualquiera de estas acciones resultara necesaria.

ÓRGANO/GRUPO	GRUPO DE SEGURIDAD
RESPONSABLE	A definir por la dirección del PAIV antes de la emergencia
INTEGRANTES	▪ Guardia Civil ▪ Policía Nacional ▪ Cuerpo General de la Policía Canaria ▪ Policía Local ▪ Agentes Forestales y de Medio Ambiente
COLABORADORES	▪ Empresas concesionarias de los servicios de señalización, vallas y grúas. ▪ Empresas de seguridad privada.

El conjunto de estos cuerpos de policía, así como los demás servicios de seguridad y emergencias deberán trabajar de manera coordinada y colaborativa, prestándose apoyo mutuo en el caso que fuera necesario.

En el caso de las policías locales de la Isla, estas deberán proporcionarse la información que sea necesaria para posibilitar la ejecución de acciones eficaces en el contexto de la gestión de la emergencia. En este contexto de trabajo, las policías locales contribuyen a crear y contrastar información de manera colaborativa. El resultado de este esfuerzo deberá ser puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos previstos por la legislación.

Las entidades dependientes de la Administración General del Estado deberán ser activadas siguiendo los procedimientos establecidos según el marco legal vigente. El desempeño de sus acciones deberá ceñirse a su marco competencial actuando, además, bajo la tutela y supervisión de sus mandos naturales. Tanto los representantes de estos cuerpos, como los del resto de policías o fuerzas de seguridad integrantes de este Grupo podrán ser incorporados a los Puestos de Mando Avanzado, en caso de establecimiento de los mismos.

Funciones del Grupo de Seguridad



ANTES	Participar en los ejercicios de adiestramiento y simulacros orientados a una posible evacuación, activación de albergues, supervisión de medios y recursos, sistema de control y diseño de rutas de evacuación.
	Recabar información sobre el estado de las carreteras y los caminos públicos y privados que pudieran ser de interés para su uso ante una posible evacuación o para garantizar la eficacia de acciones concretas de respuesta ante la emergencia.
	Revisar los puntos de reunión o encuentro para conocer su estado de cara a una posible evacuación.



Participar en la difusión de avisos a la población.



DURANTE Situaciones de ALERTA Y ALERTA MÁXIMA	Apoyo en a la Dirección del PAIV en la evacuación.
	Valorar el nivel de seguridad de la población afectada, así como de los diferentes Grupos Operativos del PAIV, e informar sobre ello a la Dirección del Plan.
	Garantizar la seguridad Ciudadana y custodiar los bienes públicos y privados de las posibles zonas afectadas por la emergencia, especialmente si llegara a producirse la evacuación de personas.
	Apoyar al Grupo de Logística en las tareas de evacuación, especialmente cuando la evacuación se obligatoria.
	Controlar el tráfico para la evacuación en aquellos puntos donde se prevea un aumento considerable de la circulación, como consecuencia de la emergencia producida.
	Balizar la zona de alerta, controlando los accesos a la misma y cerrando el área de intervención a personas no autorizadas.
	Mantener la red vial en condiciones adecuadas para su uso durante la emergencia, señalizando los tramos de carreteras deteriorados y estableciendo rutas alternativas que permitan reordenar el tráfico.
	Siempre que fuera necesario, colaborar con las autoridades en la evacuación de la población, o en cualquier acción que implique el desplazamiento de un gran número de personas.
	Reconocer la zona de operaciones, en apoyo a los otros Grupos, para la evaluación de daños y el seguimiento de las actuaciones.
	Garantizar la seguridad ciudadana en centros de filiación y albergues.
	Organizar los puntos de reunión de evacuados para su posterior traslado.
	Cualquier otra función que se incluya dentro de su ámbito competencial específico.



DURANTE Situación de EMERGENCIA	Continuar con las labores establecidas para las situaciones de Alerta y Alerta máxima.
	Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro.
	Apoyar las funciones definidas en el Plan Estatal en caso de activación del mismo
	Apoyar al Grupo de Intervención en las acciones de búsqueda, rescate y salvamento de personas.
	Proceder, llegado el caso, en función de sus competencias, a la identificación de cadáveres y víctimas.



DESPUÉS de la EMERGENCIA	Evaluar la eficiencia de las medidas de comunicación e información previstas en el PAIV con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en futuras actuaciones.
	Colaborar en la supervisión de la realización de un inventario descriptivo de los bienes y servicios afectados durante la emergencia para recuperarlos y reducir su vulnerabilidad ante posibles nuevas emergencias.
	Elaborar informes, inventarios y diagnóstico relativos a las funciones designadas en el PAIV.
	Informar a la población respecto a las medidas de vuelta a la normalidad.

Un aspecto a considerar vinculado al Grupo de Seguridad es que, en función del desarrollo del fenómeno, este grupo deberá seguir actuando incluso después de terminado el proceso eruptivo. Por ejemplo, a través del cierre de zonas por emisiones de gases, la vigilancia y control de accesos a zonas determinadas donde aún exista riesgo, etc.



4.5.2 Grupo de Logística

Es el grupo encargado de las acciones encaminadas a la evacuación, movilización y desmovilización, el abastecimiento, avituallamiento, albergue, reposición de medios materiales de los grupos de intervención y al apoyo en el traslado de la población que se encuentre en zona de riesgo y a su alojamiento adecuado en lugares seguros.

ÓRGANO/GRUPO	GRUPO DE LOGÍSTICA
RESPONSABLE	A definir por la dirección del PAIV antes de la emergencia
INTEGRANTES	- Empresas de movilidad de ámbito insular (TITSA y Metropolitano de Tenerife, S.A.) - Personal, medios e instalaciones del Cabildo de Tenerife. - Servicios Sociales del Cabildo de Tenerife (IASS) y personal técnico de esta especialidad dependiente de otras Administraciones Públicas. - Servicios de Protección Civil y Emergencias de otras entidades y administraciones, previstas por el PEVOLCA. - Cualquier otra entidad, organismo, empresa o institución con recursos sociales aplicables.
COLABORADORES	- Área de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. - Cruz Roja y otras ONG's reconocidas por la dirección del PAIV.

El Grupo de Logística tiene dos clases de funciones:

- Funciones Logísticas:** Provisión de todos aquellos medios que tanto la Dirección del Plan como los diferentes Grupos de Acción requieran para el cumplimiento de sus respectivas misiones.

- Funciones de Asistencia Social:** Aquellas acciones encaminadas a garantizar el albergue y la asistencia social a la población evacuada.

La disponibilidad de medios y recursos serán asignados según la prioridad en la intervención, así como la capacidad profesional de sus integrantes. En cuanto a la provisión de medios destinados a los diferentes Grupos de Acción, se procurará impulsar las capacidades de cada grupo, de manera que cada uno de ellos cuente con los recursos suficientes como para poder actuar de manera autosuficiente y autónoma siempre que resultara necesario.

Funciones del Grupo de Logística



ANTES	Participar en los ejercicios de adiestramiento y simulacros orientados a una posible evacuación, activación de albergues, supervisión de medios y recursos, sistema de control y diseño de rutas de evacuación.
	Conocer las especificidades del Subplan de Evacuación del PAIV. (Procedimientos de evacuación, puntos de encuentro, etc.)
	Conocer las especificidades del Subplan de Asistencia y Albergue a la población del PAIV.
	Conocer los centros de albergue inventariados en el PAIV así como identificar otros posibles locales aptos para poder albergar a la población de manera temporal.
	Identificar y prever posibles equipamientos, suministros y medios necesarios para su posterior uso en caso de emergencia.
	Identificar posibles zonas de operaciones y los centros de distribución que sean necesarios.
	Participar en la difusión de avisos a la población con la ayuda y colaboración del Grupo de Seguridad.



DURANTE Situaciones de ALERTA Y ALERTA MÁXIMA	Informar al CECOPIN de las operaciones en curso y la viabilidad de las que se programen.
	Coordinación y dirección de la evacuación con el apoyo del Grupo de Seguridad.
	Colaborar con el CECOPIN para determinar los equipamientos, suministros y medios necesarios para atender a la población.
	Apoyar al grupo de Intervención en especial en lo relativo al apoyo del Centro de Recepción de Medios (repostaje, avituallamiento, albergue, reposición de medios materiales, etc.).
	Establecer las zonas de operaciones y los centros de distribución que sean necesarios.
	Junto con el Grupo de Seguridad, velar por la protección de la población afectada (evacuación, rutas de evacuación, puntos de reunión, confinamiento, alejamiento o autoprotección) de acuerdo con las directrices establecidas por la Dirección Técnica del Plan.
	Determinar el equipamiento, los suministros y los medios que se necesiten para atender a la población.
	Aportar al resto de Grupos de Acción el apoyo logístico y los suministros necesarios para garantizar el correcto desarrollo de sus funciones.
	Organizar la evacuación, el transporte y el albergue de la población afectada conforme a los procedimientos establecidos.
	Garantizar y resolver los problemas de abastecimiento de agua potable y alimentos, así como la organización de la intendencia.
	Atender a la población que se haya quedado aislada.
	Propiciar apoyo a las personas afectadas.
	Gestionar y controlar los movimientos de personas derivados de desplazamientos generados con motivo de la emergencia.
	Prestar atención a los grupos críticos que puedan existir en la emergencia: personas con movilidad reducida o dependientes, personas enfermas o que requieran de asistencia médica o

	tratamiento, embarazadas, menores de edad, etc.
	En caso de que fuera necesario, organizar el albergue y el avituallamiento del personal interviniente.
	Prestar apoyo a las comunicaciones.



DURANTE Situación de EMERGENCIA	Continuar con las labores recogidas en las situaciones de alerta y Alerta máxima.
	Apoyar la evacuación urgente de personas en peligro, que no hayan sido evacuadas en las etapas anteriores.
	Propiciar asistencia social a los afectados por el desastre
	Apoyar las funciones definidas en el Plan Estatal en caso de activación.



DESPUÉS de la EMERGENCIA	Revisar y evaluar la eficiencia de las medidas logísticas desarrolladas en el PAIV durante crisis previas con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en futuras actuaciones.
	Elaborar informes, inventarios y diagnóstico relativos a las funciones designadas en el PAIV.
	Apoyar en posibles tareas de limpieza en las áreas afectadas por la emergencia.
	Apoyar en las labores e indicaciones a la población para la vuelta a la normalidad.

4.5.3 Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales

El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales es el encargado de recuperar el funcionamiento de los servicios que prestan los suministros básicos cuándo, a causa de una emergencia o desastre, se produce una distorsión en el funcionamiento normal de los mismos.



Estos servicios básicos se encuentran integrados por el suministro de agua potable, energía eléctrica, mantenimiento de las carreteras y vías de comunicación, combustibles, alimentación, redes de telefonía, saneamiento, etc., así como los servicios prestados desde los centros de seguridad y emergencias.

ÓRGANO/GRUPO	GRUPO DE REHABILITACIÓN DE SERV. ESENCIALES
RESPONSABLE	A definir por la dirección del PAIV antes de la emergencia
INTEGRANTES	- Personal técnico del Cabildo de Tenerife en materias de Carreteras, obras e infraestructuras. - Personal, medios y recursos del Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife. - Personal, medios y recursos de los Servicios del Cabildo Insular de Tenerife vinculados con el patrimonio y mantenimiento de las instalaciones cuya titularidad corresponde a la corporación insular. - Personal, medios y recursos de aquellas empresas privadas responsables del transporte y suministro de energía eléctrica, distribución de agua potable, saneamiento, mantenimiento de las comunicaciones y de telefonía, etc. - Personal, medios y recursos de otras administraciones, contempladas en el PEVOLCA.
COLABORADORES	- Consejo Insular de Aguas de Tenerife. - Personal técnico de los Ayuntamientos de los municipios afectados. - Personal, medios y recursos de las demás Administraciones Públicas en materia de Obras Públicas si fuera necesario y bajo petición de la dirección del PAIV.

Funciones del Grupo de Rehabilitación de Servicios Generales



ANTES	Participar en los ejercicios de adiestramiento y simulacros derivados de la implantación del PAIV.
	Organizar la estrategia de protección ante los posibles fallos en los servicios tomando en cuenta los escenarios proporcionados por la Dirección del Plan.
	Conocer las especificidades del Subplan de rehabilitación de Servicios Públicos Esenciales.
	Identificar aquellas compañías/empresas que sean susceptibles de colaborar durante la emergencia para recuperar el funcionamiento de los servicios básicos.
	Realizar las evaluaciones o valoraciones del estado de seguridad de edificaciones y bienes inmuebles, infraestructura, redes viarias, instalaciones, construcciones y obras que pudieran ser afectadas por un desastre.



DURANTE Situaciones de ALERTA Y ALERTA MÁXIMA	Valorar el estado de los servicios básicos e informar al respecto a la dirección del PAIV.
	Reestablecer los servicios esenciales cuando resulten afectados.
	Coordinar las acciones requeridas a fin de dar apoyo a las necesidades de los grupos de intervención.
	Colaborar con las empresas concesionarias de las redes de suministros para su restablecimiento.
	Coordinar las acciones requeridas a fin de restablecer los servicios esenciales a los municipios afectados o bajo riesgo, y a las zonas de albergue.



DURANTE Situación de EMERGENCIA	Destinar los recursos y medios necesarios para restituir los posibles daños que se produzcan durante la emergencia, así como establecer las prioridades que se determinen, en especial con respecto a instalaciones críticas y centros de atención especializados; acopio, distribución y refrigeración de alimentos; distribución de agua; centros de coordinación; estaciones de telefonía; puertos y aeropuertos, generación y/o distribución eléctrica, mantenimiento de las vías insulares y carreteras, etc.
	Evaluar los daños producidos, así como los que pudieran llegar a producirse y la viabilidad de las operaciones necesarias para corregir o mitigar estos daños.



DESPUÉS de la EMERGENCIA	Continuar con las labores de rehabilitación de los servicios esenciales tras la emergencia.
	Elaborar informes, inventarios y diagnóstico relativos a las funciones designadas en el PAIV.
	Evaluar la eficiencia de las medidas de rehabilitación desarrolladas durante la activación del PAIV con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en futuras actuaciones.
	Apoyar en las labores e indicaciones a la población para la vuelta a la normalidad.
	Realizar las evaluaciones o valoraciones del estado de seguridad de edificaciones y bienes inmuebles, infraestructura, redes viarias, instalaciones, construcciones y obras afectadas tras la emergencia.

Los medios materiales que moviliza el Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales son los propios del Cabildo de Tenerife en aplicación del PAIV,

aquellos que determine el PEVOLCA así como aquellos medios especiales, de las empresas de servicios de agua, luz, comunicaciones, combustibles, alimentación, colegios profesionales y demás empresas privadas que deben colaborar en aplicación del Plan.

4.5.4 Grupo de Apoyo Técnico

El Grupo de Apoyo Técnico es el responsable de facilitar los mecanismos de información para la toma de decisiones de la Dirección Técnica, evaluando la situación y planteando posibles evoluciones de la emergencia. Este grupo se constituirá en el Centro de Coordinación (CECOPIN), o bajo el criterio de la Dirección Técnica y complementará a los restantes grupos de acción con cuadros técnicos necesarios para la correcta gestión de las tareas encomendadas al PAIV.

ÓRGANO/GRUPO	GRUPO DE APOYO TÉCNICO
RESPONSABLE	Técnico especialista designado por la dirección del PAIV.
INTEGRANTES ⁴	- Representantes del Comité Científico del PEVOLCA. - Representante de INVOLCAN. - Técnicos forestales, especialistas en extinción de incendios forestales, pertenecientes al Cabildo de Tenerife. - Técnicos especialistas en protección civil. - Técnicos especialistas en gestión cartográfica y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

⁴ Durante la implantación del Plan deberán establecerse los acuerdos necesarios con las diferentes instituciones y organismos que pudieran resultar competentes de cara al establecimiento de una relación de expertos que pudieran formar parte de este Grupo de Apoyo Técnico.



ÓRGANO/GRUPO	GRUPO DE APOYO TÉCNICO
	- Consejo Insular de Aguas de Tenerife - Especialistas en meteorología. - Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria. - Técnicos de Aviación Civil.
COLABORADORES	Otros especialistas en función de la situación de la emergencia y las necesidades derivadas de la misma.

Funciones del Grupo de Rehabilitación de Apoyo Técnico



ANTES	Conocer su designación, así como los contenidos fundamentales del PAIV, así como sus funciones específicas.
	Participar en los ejercicios de adiestramiento y simulacros derivados de la implantación del PAIV.



DURANTE Situaciones de ALERTA Y ALERTA MÁXIMA	Evaluar la situación y establecer predicciones sobre la posible evolución de la emergencia y sus consecuencias.
	Recabar información vulcanológica precisa para el Director Técnico.
	Recabar información meteorológica y ambiental precisa para la Dirección Técnica.
	Analizar la vulnerabilidad de la población, bienes, etc. frente a los posibles efectos de la emergencia.
	Elaborar los informes técnicos necesarios para la Dirección del Plan.



DURANTE Situación de EMERGENCIA	Continuar con las labores establecidas en la etapa anterior
	Analizar los daños y elementos vulnerables expuestos durante la emergencia y proponer soluciones a la dirección del PEVOLCA.
	En caso necesario apoyar las funciones definidas en el Plan Estatal.



DESPUÉS de la EMERGENCIA	Evaluar la eficiencia de las medidas previstas en el plan con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en futuras
	Realizar un seguimiento de la emergencia una vez desactivado el PAIV y monitorizando la situación posteruptiva.
	Proponer a la Dirección del Plan medidas y acciones para informar a la población de la situación posteruptiva y la vuelta a la normalidad.

4.5.5 Grupo Sanitario

Se encuentra constituido por el conjunto de medios materiales y humanos destinados a prestar asistencia sanitaria a las personas afectadas por la emergencia, especialmente en primeros auxilios, clasificación y control de personas en función de necesidades asistenciales, transporte sanitario y todas aquellas medidas destinadas a la protección de la población y a la prevención de la salud pública. El ámbito de actuación del Grupo Sanitario es el área inmediata a la zona afectada en cuanto a la recepción y atención



PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

de los heridos, así como toda el área afectada y sus áreas de influencia, al ser estos espacios de trabajo necesarios para garantizar la restauración y el mantenimiento de la salud pública.

ÓRGANO/GRUPO	GRUPO SANITARIO
RESPONSABLE	Técnico sanitario designado por la Dirección del Plan
INTEGRANTES	▪ Servicio Canario de Salud. ▪ Servicio de Urgencias Canario (SUC). ▪ Servicios Asistenciales (sociales o socio-sanitarios) y/o hospitalarios dependientes del Cabildo Insular, así como de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos de la Isla. ▪ Cruz Roja. ▪ Empresas de transporte sanitario.
COLABORADORES	▪ Instituciones sanitarias permanentes. ▪ Voluntariado de Protección Civil con formación en primeros auxilios.

Como medios especiales, este Grupo podrá contar con la red privada de transporte sanitario y con los centros asistenciales privados de Tenerife, si así se estima necesario por las autoridades.

Funciones del Grupo Sanitario



ANTES	Participar en los ejercicios de adiestramiento y simulacros derivados de la implantación del PAIV.
	Organizar la estrategia sanitaria teniendo en cuenta los escenarios proporcionados por la Dirección del Plan de cara a una posible

	erupción.
	Identificar aquellos materiales médicos necesarios de cara a afrontar los distintos tipos de peligros volcánicos (gases, cenizas, etc.).
	Recopilar toda la información posible de cara a facilitar la identificación y el seguimiento de las personas asistidas.
	Desarrollar medidas preventivas de carácter médico.
	Colaborar en la información a la población afectada, sobre normas de conducta en situaciones derivadas de la emergencia (confinamiento, etc.).



DURANTE Situaciones de ALERTA Y ALERTA MÁXIMA	Valorar e informar acerca de la situación sanitaria del territorio afectado, así como los riesgos sanitarios que pudieran derivarse de la emergencia.
	Analizar la viabilidad de las intervenciones sanitarias a realizar en el contexto de la emergencia.
	Clasificación y triage de las personas afectadas.
	Identificación y delimitación de un área de socorro, en condiciones adecuadas y seguras, cercana a la emergencia y consensuada con la Dirección Técnica del Plan.
	Prestar asistencia sanitaria en los albergues de emergencia.
	Realizar la inspección sanitaria de la población ilesa que haya sido evacuada y alojada en albergues de emergencia.
	Gestionar la cobertura de las necesidades farmacéuticas de la población afectada por el desastre.
	Establecer dispositivos médicos y sanitarios y coordinar estos recursos con los centros asistenciales para el traslado y la recepción adecuada de las posibles personas heridas procedentes de la zona siniestrada.
	Controlar las condiciones higiénicas sanitarias y los posibles brotes epidemiológicos como consecuencia de los efectos de la propia emergencia.



DURANTE Situación de EMERGENCIA	Continuar con las labores recogidas en la anterior etapa.
	Prestar asistencia sanitaria de urgencia a la población que haya resultada herida en la zona de intervención.
	Estabilización y evacuación de personas heridas.
	Colaborar llegado el caso en la identificación de los fallecidos.
	Apoyar las funciones definidas en el Plan Estatal en caso de activación de este.



DESPUÉS de la EMERGENCIA	Evaluar la eficiencia de las medidas previstas en el plan con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en futuras actuaciones.
	Realizar un seguimiento de los afectados una vez desactivado el PAIV.
	Elaborar informes, inventarios y diagnóstico relativos a las funciones designadas en el PAIV.
	Establecer recomendaciones médicas en el proceso de vuelta a la normalidad en aquellas áreas afectadas por la emergencia.

El Grupo Sanitario será el responsable de la asistencia sanitaria a la población de Tenerife afectada por la emergencia, en cualquiera de las etapas (situaciones operativas) de gestión de la emergencia previstas por el PEVOLCA, para lo cual deberá garantizar la actuación coordinada y eficaz de todos los recursos sanitarios, públicos y privados, existentes en la isla.

4.5.6 Grupo de Intervención

El Grupo de Intervención lo constituyen el conjunto de los medios materiales y humanos que actúan de forma directa sobre la emergencia

producida. En él se integra el personal profesional y también voluntarios con una formación mínima adecuada. Las distintas unidades que pudieran intervenir en la emergencia formando parte de este grupo actuarán bajo las órdenes de sus respectivos responsables naturales.

ÓRGANO/GRUPO	GRUPO DE INTERVENCIÓN
RESPONSABLE	Designado por la dirección del PAIV
INTEGRANTES	▪ Consorcio de Bomberos de la isla de Tenerife. ▪ Servicios de Extinción de Incendios Forestales del Cabildo Insular de Tenerife. ▪ Unidades de extinción del Parque Nacional del Teide. ▪ Área de Carreteras del Cabildo de Tenerife. ▪ Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias (GES). ▪ Unidades especializadas de la Guardia Civil. ▪ Unidad Militar de Emergencias (UME).⁵ ▪ Salvamento Marítimo.³ ▪ Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria.³
COLABORADORES	▪ Voluntarios reconocidos como tales por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. ▪ Medios especiales de carácter privado de intervención general, tal como maquinaria pesada y de obras, o bien equipos privados específicos de rescate y salvamento. ▪ Otros especialistas en rescate bajo petición directa del director del PAIV.

⁵ Las entidades de la Administración General del Estado serán activadas siguiendo los procedimientos establecidos en la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante Riesgo Volcánico.



PAIV

El Grupo de Intervención contará con un **Jefe de Operaciones** designado por la dirección del PAIV, además si la emergencia lo demanda se incorporarán como integrantes a este grupo las siguientes figuras:

- Especialista en incendios forestales
- Coordinador de medios aéreos, en el caso de que fuera necesaria su intervención.
- Distintos medios aéreos en el caso de que fuera necesarios.

Funciones del Grupo de Intervención



ANTES	Participar en los ejercicios de adiestramiento y simulacros derivados de la implantación del PAIV.
	Establecimiento de medidas de prevención para la reducción de la vulnerabilidad de edificaciones, así como otros riesgos tecnológicos asociados (instalaciones de gas, electricidad, agua, etc.).



DURANTE Situaciones de ALERTA Y ALERTA MÁXIMA	Rescate y salvamento de posibles personas en situación de riesgo.
	Colaboración en las tareas de evacuación de la población en zonas de riesgo.
	Valorar el estado de la emergencia e informar en tiempo real al Director Técnico del Plan.
	Evaluación de daños y análisis de la viabilidad para la realización de operaciones de cara a la recuperación de afecciones.
	Reparación urgente de vías de comunicación afectadas.
	Limpieza y retiradas de cenizas sobre estructuras que puedan desplomarse.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

	Estabilización de estructuras.
	Realización de actuaciones encaminadas al encauzamiento y control de flujos lávicos.
	Reparación urgente de vías de comunicación afectadas.
	Extinción de incendios forestales derivados de la actividad volcánica.
	Control de riesgos indirectos.



DURANTE situación de EMERGENCIA	Continuar con las labores recogidas en la etapa anterior.
	Búsqueda, rescate y salvamento de las personas y bienes afectados por la emergencia.
	Apoyo a las funciones definidas en el Plan Estatal en caso de activación del mismo.



DESPUÉS de la EMERGENCIA	Evaluar la eficiencia de las medidas previstas en el plan con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en futuras actuaciones.
	Elaborar informes, inventarios y diagnóstico relativos a las funciones designadas en el PAIV.
	Vigilar los riesgos latentes una vez finalizada la emergencia.
	Apoyar en las acciones necesarias para la vuelta a la normalidad de las áreas afectadas por la emergencia.



Este Grupo ejecutará todas aquellas medidas necesarias para reducir y controlar los efectos de la emergencia, combatiendo directamente la causa que la produce y actuando, preferentemente, en aquellos puntos que requieren una acción inmediata por concurrir en ellos circunstancias que facilitan su evolución o propagación.

Por otra parte, este Grupo es el responsable de ejecutar las acciones de auxilio a la población afectada, efectuando las operaciones de búsqueda, socorro, rescate y salvamento. Las acciones de este grupo son tan extensas y variadas como lo son las situaciones de emergencia que pueden desencadenarse a causa de los numerosos peligros volcánicos (Ver Capítulo 3 PAIV)

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 5: SUBPLAN DE EVACUACIÓN



5 PLAN DE EVACUACIÓN

5.1	Introducción	3
5.2	El proceso de evacuación	4
5.2.1	Fases de gestión de la crisis volcánica y sus implicaciones en la evacuación 4	
5.2.2	Modelos de evacuación.....	5
5.2.3	La evacuación preventiva y confinamiento contemplados en el PAIV	6
5.3	La evacuación en aplicación del PEVOLCA.....	9
5.4	Objetivos y alcance del Plan de Evacuación	10
5.5	La Organización Territorial de la Evacuación.....	12
5.5.1	Factores para delimitar o sectorizar espacios territoriales para su evacuación 13	
5.5.2	Ámbitos Territoriales para la Gestión de la evacuación (ATGEs)	25
5.6	Organización temporal de la evacuación preventiva.....	29
5.6.1	Criterios para la evacuación por etapas	29
5.7	Propuesta de organización, estructura y funciones para la evacuación.....	31
5.7.1	Dirección y Comité Asesor	31
5.7.2	Grupo de Apoyo Técnico	32
5.7.3	Grupo de Infraestructura y Logística	33
5.7.4	Grupo Sanitario.....	40
5.7.5	Grupo de Seguridad.....	42
5.7.6	Grupo de Intervención	45
5.8	Operatividad del Procedimiento de Evacuación propuesto por el PAIV	48
5.8.1	Semáforo Verde – Situación de Prealerta	48
5.8.2	Semáforo Amarillo – Situación de Alerta	49
5.8.3	Semáforo Naranja – Situación de Alerta Máxima.....	51
5.8.4	Semáforo Rojo – Situación de Emergencia Nivel 1.....	53
5.9	Caracterización de los elementos clave de soporte de la evacuación. Criterios de selección y funcionamiento	55
5.9.1	Los puntos de recogida.	55
5.9.2	Los puntos de encuentro	58
5.9.3	Las rutas de evacuación	63
5.9.4	Los puntos de control del tráfico.....	64
5.9.5	Los albergues	67
5.9.6	Los Centros de Recepción de Medios (C.R.M) y Logística de Intervención 68	
5.10	Situaciones especiales de evacuación	72
5.10.1	La evacuación sanitaria de personas de especial atención.....	72
5.10.2	La evacuación de turistas	74
5.10.3	La evacuación de animales de compañía	75
5.10.4	La evacuación de animales de granja	76
5.11	Procedimientos específicos de evacuación.....	79
5.11.1	La Custodia de sectores evacuados	79
5.11.2	El Acceso a sectores evacuados.....	80
5.12	Procedimiento de Evacuación.....	83



5.12.1	Semáforo Verde – Situación de Prealerta	86
5.12.2	Preparación de la evacuación preventiva durante la Situación de Alerta (Semáforo Amarillo)	86
5.12.3	Inicio de la evacuación preventiva durante la Situación de Alerta Máxima (Semáforo Naranja)	89
5.12.4	Evacuación inmediata durante la Situación de Emergencia – Nivel 1 (Semáforo Rojo)	96

5.1 Introducción

La evacuación es una de las medidas de protección civil y de prevención de los desastres de origen volcánico que permite asegurar la vida de la población afectada. Sin embargo, uno de los problemas en la gestión de una crisis volcánica y, por tanto, de establecer actuaciones de prevención y protección viene determinado por la imposibilidad de pronosticar con precisión el inicio y la magnitud de la erupción, aun cuando los volcanes en Tenerife están sometidos a una observación continua mediante redes de vigilancia y seguimiento volcánico (Marrero, 2009; MIAVITA, 2012). Ello conlleva, en muchos casos, a la posibilidad de generar lo que se conoce como “falsas alarmas”, es decir, informaciones durante la crisis volcánica que no acaban desencadenándose en una erupción. Por tanto, la eficacia y la gestión de los procedimientos de **evacuación preventiva** que se lleven a cabo desde este Plan dependerán en gran medida del resultado de las acciones que se emprendan para educar y sensibilizar a la población sobre el riesgo volcánico y los distintos peligros que entraña. De esta manera, el Plan de Actuación contemplará medidas de apoyo a la comunicación para evitar la posibilidad de que, después de que la sociedad haya experimentado estas situaciones de pre-alerta, mal referidas como “falsa alarma”, de alguna manera aprenda a actuar en consecuencia y calma, si bien no a ignorarlas (Marrero, 2009; MIAVITA, 2012). Se debe transmitir, por tanto, que predecir y pronosticar la dinámica volcánica y las erupciones siempre implica un cierto grado de incertidumbre (MIAVITA, 2012) y que, en cualquier caso, pueden repercutir en la activación de los procedimientos de evacuación preventiva para asegurar la vida de las personas (Marrero, 2009).

En Canarias existen dos experiencias de crisis volcánica que han obligado a las Administraciones a dotarse de forma urgente de un documento normativo que diera soporte a la planificación de la evacuación en caso de emergencia volcánica. El primero de ellos es el Procedimiento General para la Evacuación elaborado por el Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife tras la crisis sísmica ocurrida en 2004; y el segundo, es el Plan de Actuación Insular redactado durante la erupción volcánica de El Hierro en 2011 por el Cabildo de la isla y la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Ambos documentos servirán de base para la redacción del presente Plan de Evacuación en el PAIV de Tenerife.

En este sentido, siguiendo el marco de referencia que establece el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), aprobado por Decreto 112/2018, de 30 de julio, se encuentran las pautas para la redacción de una serie de contenidos obligatorios para los Planes de Actuación Insulares. Dentro de ellas, las que más importancia tienen son las que afectan particularmente a la evacuación de personas de las zonas afectadas en caso de emergencia volcánica, es decir, el **Subplan de Evacuación**.

En los siguientes apartados se exponen los objetivos y los tipos de evacuación, los criterios de sectorización de las áreas geográficas susceptibles de ser evacuadas, las fases operativas de la evacuación y la coordinación de las actuaciones a llevar a cabo.



5.2 El proceso de evacuación

5.2.1 Fases de gestión de la crisis volcánica y sus implicaciones en la evacuación

Por los caracteres propios vinculados al desarrollo de los procesos volcánicos, durante las crisis sismovolcánicas la decisión del inicio de un proceso de evacuación es compleja y difícil. Habitualmente, antes del inicio de una erupción se produce un aumento de la actividad precursora que puede dilatarse por períodos de tiempo prolongados o acelerarse de modo repentino, por lo que el pronóstico de la evolución de la actividad a medio plazo no siempre es posible; más aún cuando existen varias posibilidades en la evolución del sistema. Por ello, una manera de garantizar la seguridad de la población es la realización de evacuaciones de tipo preventivo. Se entiende por **evacuación preventiva** aquella que se lleva a cabo anticipadamente y se realiza con márgenes temporales suficientes como para garantizar su eficacia. Este tipo de evacuación debe, por tanto, iniciarse con anterioridad al inicio del proceso estrictamente eruptivo. La decisión de este tipo de medida recae directamente en el Director del PEVOLCA, bajo la recomendación del Comité Científico.

Una evacuación preventiva, ordenada y organizada dependerá en gran parte de las acciones que se realicen y de su eficacia durante dos momentos temporales. Así, durante la gestión de una crisis sismovolcánica se pueden diferenciar dos fases denominadas “fase continua” y “fase de crisis” (Marrero, 2009):

- **La fase continua:** corresponde con las distintas actuaciones rutinarias prolongadas en el tiempo, como **la educación, sensibilización, la coordinación de las redes de vigilancia volcánica, elaboración y revisión de los Planes de Emergencia y Ordenación del Territorio, etc.** (Marrero, 2009). Es decir, donde en situación de normalidad, tanto este PAIV como el PEVOLCA (2018), recogen todas aquellas acciones relacionadas con la previsión, prevención y planificación del riesgo volcánico y de la emergencia.
- **La fase de crisis:** se activa cuando el sistema volcánico muestra una probabilidad alta de que ocurra una erupción y sea necesario dar una respuesta eficiente que reduzca considerablemente el impacto final de este fenómeno natural. El tiempo requerido para reaccionar y establecer medidas de protección civil efectivas dependerá del tamaño de la erupción, la dimensión espacial del área en riesgo, la vulnerabilidad y exposición de la población y la disponibilidad de medios de transporte para la evacuación y la transmisión de la información durante la crisis a la población (MIAVITA, 2012).

Durante la emergencia es necesario planificar dos tipos de acciones (MIAVITA, 2012):

- **Respuesta progresiva gradual:** este tipo de intervenciones se llevan a cabo cuando el desarrollo de la crisis volcánica es continuada en el tiempo, por lo que para tener una advertencia de peligro potencial de un evento eruptivo se puede esperar al menos unos días antes de ocurrir, o más a menudo, en unas pocas semanas o meses.

- **Respuesta inmediata:** son intervenciones urgentes ante la aceleración de la crisis volcánica, lo que requiere de una evacuación inmediata de la población con cualquier medio disponible.

El procedimiento de evacuación puede estar enmarcado en alguna de estas fases de crisis, según lo señale la información transmitida por el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento (PEVOLCA), y tendrá su ámbito temporal de ejecución en el plazo que determine la Dirección del PAIV, entendiendo como finalizado el mismo cuando se cumpla con el objetivo del propio Plan de Evacuación.

5.2.2 Modelos de evacuación

Durante la fase de crisis, durante la gestión de la emergencia volcánica pueden darse múltiples modelos con referencia a los procesos de evacuación. Estos modelos se pueden clasificar por el nivel de control y organización con el que se desarrollen, así como por el tipo de comportamiento (calma o pánico) de las personas que participan en la evacuación. Marrero (2009) identifica 6 tipos:

- **Autoevacuación sin control:** Evacuación de toda el área al mismo tiempo sin existir ningún control de tráfico ni dirección de salida específica.
- **Autoevacuación semicontrolada:** Evacuación de toda el área, pero controlando los cruces mediante la zonificación, estableciéndose puntos de salida más probables.

- **Autoevacuación por zonas sin pánico:** el área se divide en zonas que serán evacuadas siguiendo un orden preestablecido y definiendo rutas de salida para cada zona.
- **Autoevacuación por zonas con pánico:** divide el área por zonas para ser evacuadas, pero, en este caso, cuando la primera zona empieza a ser evacuada, el resto se van incorporando precipitadamente debido al pánico de la población por la espera.
- **Evacuación dirigida sin pánico:** se diseñan zonas más pequeñas en las que se introducen puntos de reunión a los que se llega de pie. Desde allí, los habitantes son transportados en vehículos proporcionados por los responsables de la evacuación a través de rutas ya preestablecidas.
- **Evacuación dirigida con pánico:** igual que la anterior, pero se van incorporando zonas que teóricamente no deberían ser evacuadas en ese momento.

Este Plan de Actuación abarcará acciones, sobre todo orientadas a un procedimiento de evacuación dirigida, de manera que esta sea ordenada, organizada y segura, incluyendo, además, la autoevacuación por zonas controlada. Obviamente también pueden darse otros escenarios, si bien, desde este ejercicio de planificación se plantea el desarrollo de acciones preventivas encaminadas a la evacuación dirigida y/o autoevacuación por zonas. En cualquier caso, el PAIV incorpora a través de los diferentes subplanes, aquellos elementos que sirvan de apoyo a una posible evacuación sin control o semicontrolada (señalización, rutas de evacuación, control de tráfico, refugio, vigilancia de apoyo...). El



procedimiento de evacuación preventiva entendida en este PAIV se abordará desde dos perspectivas distintas, una de carácter simple y otra compleja:

- **La evacuación dirigida simple:** contempla todos aquellos escenarios donde la evacuación se produce de forma ordenada, organizada y segura por parte de la población y de los Grupos Intervinientes durante la gestión de la crisis volcánica. Incluye, por tanto, la evacuación dirigida por el Cabildo Insular y la autoevacuación de los habitantes en riesgo de las zonas afectadas.
- **La evacuación dirigida compleja:** son todos aquellos escenarios donde la evacuación y autoevacuación dirigida simple se produce sin control, bien porque los medios y recursos se encuentran desbordados debido a la magnitud de la emergencia; o bien porque la población no responde de manera correcta según lo planificado en el Plan de Evacuación. En cualquier caso, el Protocolo de Actuación deberá adaptarse y ser flexible en esta situación, de tal manera que permita recuperar el control perdido y cumplir con el objetivo final de la evacuación.

5.2.3 La evacuación preventiva y confinamiento contemplados en el PAIV

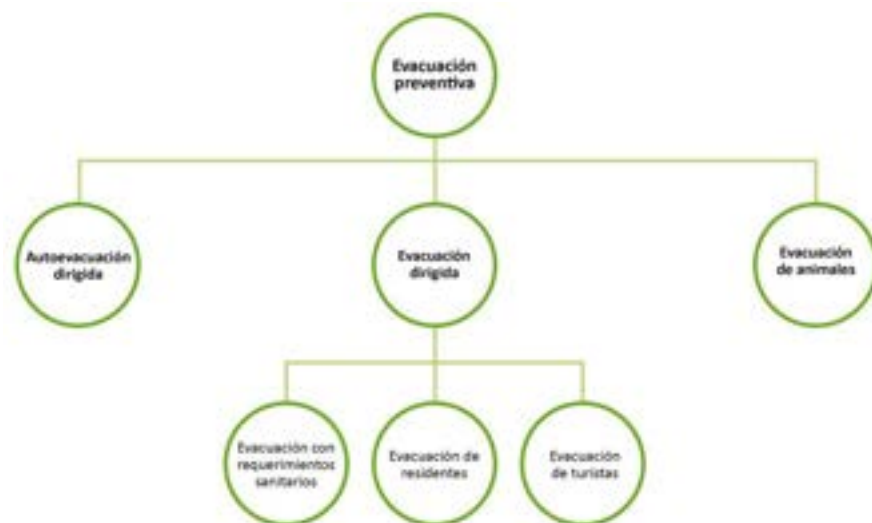
Dentro de los posibles escenarios o situaciones de evacuación planteados, que pueden tener lugar durante un proceso de emergencia volcánica, este Plan se centra en reducir al máximo la vulnerabilidad de la población expuesta en cualquiera de las situaciones que se planteen. Sin embargo, y

de acuerdo con experiencias y crisis volcánicas anteriores en espacios insulares con las dinámicas eruptivas predominantes y observadas en Canarias, los tipos de evacuación preventiva, tanto para el proceso de evacuación como para la autoevacuación, se planifican en el marco de operaciones dirigidas que pueden darse simultáneamente. De esta manera, se especifica la evacuación dirigida y la autoevacuación dirigida por zonas.

- **La evacuación dirigida:** se efectuará mediante la evacuación de aquellas personas que no dispongan de medios propios. Para esto se dispondrán de los medios de transporte necesarios (guaguas, microbuses, taxis, etc.) para su traslado hasta los albergues o centros de alojamiento previstos. Además, la evacuación dirigida incluye también otras especificidades según los elementos a evacuar, como son la evacuación de los turistas alojados en los municipios afectados, la evacuación sanitaria de personas de especial atención, o la evacuación de los animales domésticos o de granja (Figura 1). En el caso de que los procesos eruptivos se aceleren y se haga evidente la propia salida del material magmático a la superficie mientras aún se están llevando a cabo los protocolos de evacuación, se procederá a la **evacuación urgente**.
- **La autoevacuación dirigida por zonas:** es la salida de la población de las zonas de riesgo mediante sus propios medios, hacia lugares de alojamiento propio o zonas de albergue provisional o definitivo acondicionadas adecuadamente. Para lo cual se determinarán los comunicados y avisos pertinentes dependiendo de la población

afectada y dentro de las características que se establezcan en el escenario previsto a través del Plan de Comunicaciones a la población.

Figura 1 . Tipos de evacuación preventiva y subtipos específicos



Fuente: Cátedra CRRD. Ciudades Resilientes

Asimismo, el PAIV puede contemplar también la **posibilidad de confinar** a la población local y/o turistas durante la crisis volcánica para asegurar la garantizar su seguridad, ya sea antes o durante la activación del procedimiento de evacuación. El **confinamiento** consiste en llevar a cabo el refugio planificado de la población en un lugar seguro para ello, bien sea en sus propios domicilios o en un lugar adecuado.

5.2.3.1 Consideraciones sobre la evacuación de las personas

- **La evacuación de residentes/población local:** es la evacuación de los residentes que por medios propios no puedan hacerlo o que la gravedad de la emergencia les impida evacuar por sí mismos, teniendo que recurrir a los vehículos dispuestos por este Plan. También podrá contemplarse durante este proceso el confinamiento de la población local.
- **La evacuación de los turistas:** las medidas de protección civil aplicadas a los turistas alojados en la isla durante la crisis volcánica, lo determinará este Plan según la evolución de la emergencia. Así, se pueden determinar actuaciones como la evacuación dirigida o el confinamiento a espera de los medios pertinentes del Plan les permita evacuar.
- **La evacuación sanitaria:** comprende la evacuación de personas que, por razones de salud, no puedan ser trasladados mediante medios de transporte ordinario, por lo que deben ser evacuados en vehículos especialmente acondicionados a tal efecto. En casos de máxima necesidad en zonas aisladas por coladas de lava, incendios forestales e inoperatividad de las carreteras podrán utilizarse medios aéreos como helicópteros medicalizados para este tipo de evacuación.

5.2.3.2 Consideraciones sobre la evacuación de los animales

La evacuación de animales deberá tener en cuenta dos situaciones distintas:

- **La evacuación de animales domésticos:** se llevará a cabo principalmente a través de la autoevacuación de sus propietarios. En este sentido, se deberá en la medida de lo posible, encomendar su cuidado a familiares o amigos que residan fuera de los municipios de riesgo. En caso de no ser así, ante los posibles problemas que pueden presentarse en la evacuación de las personas que posean animales de compañía, se determinará un sistema de custodia de los mismos en centros de refugio o albergues temporales. Con ello se pretende garantizar la salubridad y seguridad de los albergues para la evacuación.
- **La evacuación de animales de granja:** una vez se activa la evacuación de la población en riesgo, se procederá si fuera necesario y en la medida de lo posible a evacuar a los animales de granja. Para ello, durante la activación del procedimiento de evacuación los propietarios de los animales o los evacuados deben comunicarse con la Agencia de Extensión Agraria o informarse a través del teléfono de información del Cabildo, a fin de que se les indiquen las acciones a realizar.

5.2.3.3 Consideraciones sobre la custodia de las áreas evacuadas

Una vez finalizada la evacuación, tanto parcial como total de la población, el Grupo de Seguridad procederá a iniciar las labores de custodia, cierre y vigilancia de los núcleos evacuados. La permanencia de este Grupo y de los demás intervinientes la determinará la Dirección del Plan en función de los riesgos presentes en la zona, debiendo abandonarla cuando se pronostique que hay riesgo para la integridad física. La permanencia será mayor debido a que las evacuaciones de la población se iniciarán mucho antes de la existencia de riesgo inminente por razones del tiempo requerido para evitar problemas o daños que puedan producirse durante el traslado hacia zonas seguras.

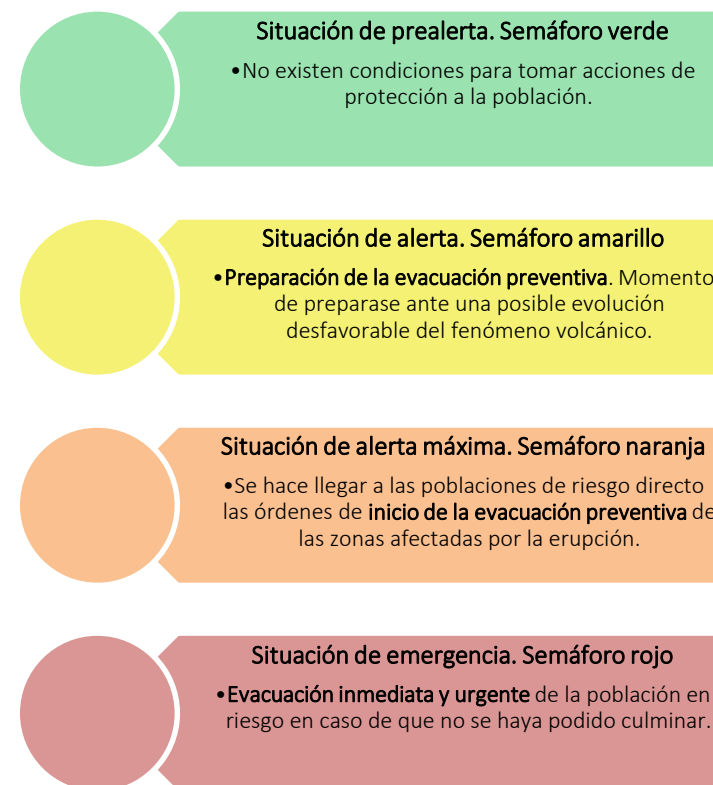
El retorno de los evacuados podrá comenzar una vez haya finalizado la fase de emergencia y se haya comprobado que no existe ningún tipo de peligro para la población por parte de los técnicos competentes. La Dirección del Plan establecerá las fases de retorno de las personas evacuadas en función de las zonas de afectación y la valoración de los daños ocurridos.

5.3 La evacuación en aplicación del PEVOLCA

En la operatividad del PEVOLCA (2018) se concretan una serie de medidas y fases de evacuación en función de las situaciones de activación y el semáforo volcánico de información a la población (Figura 2). De esta manera, la preparación para la evacuación preventiva se activa en situación de **Alerta (Semáforo Amarillo)**, donde la gestión se enfocará a disminuir los tiempos de respuesta ante una posible intervención. En situación de **Alerta Máxima (Semáforo Naranja)** se hace llegar a la población la orden de inicio de la **evacuación preventiva** si pueden verse afectadas por la erupción. Por último, la situación de **Emergencia (Semáforo Rojo)** se produce cuando se confirma la erupción volcánica. En esta situación, cuando no se ha logrado completar la evacuación de la población en riesgo, se procede a la **evacuación inmediata y urgente**.

Dadas las características de los procesos volcánicos. Las situaciones de activación del PEVOLCA y del semáforo volcánico de información a la población **NO** tienen que producirse necesariamente en orden secuencial. Por tanto, se puede pasar de una situación/semáforo a otra sin pasar por niveles intermedios. Este Plan de Evacuación contemplará estas posibilidades, si bien este ejercicio de planificación contempla el procedimiento de evacuación de forma secuencial.

Figura 2. Situaciones de actuación y semáforo volcánico de información a la población



Fuente: PEVOLCA, 2018

5.4 Objetivos y alcance del Plan de Evacuación

Este Capítulo tiene por objeto definir los criterios y procedimientos para la realización de una evacuación masiva, segura, ordenada y organizada de la población afectada en caso de erupción volcánica. Por tanto, se establecerán las distintas pautas para ejecutar una evacuación de carácter preventivo o, en caso extremo, de carácter inmediato o urgente, entendiendo ambas como el desalojo obligatorio de los habitantes de un ámbito geográfico, a fin de evitarles un daño en una situación temporal inmediatamente anterior al inicio de una erupción volcánica. Sin embargo, a nivel científico resulta complicado realizar un pronóstico claro del momento en que puede producirse una erupción volcánica, inclusive cuando todos los indicadores indican una alta probabilidad. Por ello, esta medida de protección se establecerá con el claro objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y bajo el condicionante de la predicción de un tipo de erupción que puede actualizarse en un corto espacio de tiempo.

Por tanto, los procedimientos de evacuación estarán condicionados por la dinámica eruptiva del fenómeno volcánico y su área de afección. Resulta entonces necesario determinar los diversos escenarios de evacuación que, en función de la zonificación del riesgo, permitan optimizar mejor los medios y recursos disponibles, y a su vez, favorecer que los mecanismos de actuación sean más eficientes.

El Plan de Evacuación será activado en virtud de la información suministrada por el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento (PEVOLCA, 2018) y el ámbito espacial de aplicación corresponderá a las entidades locales y municipios de la isla de Tenerife donde se concentre la actividad sismovolcánica. No obstante, este documento, no solo se

circunscribirá a estas zonas, sino que abarcará también a todo el territorio insular. En primer lugar, porque determinados procesos eruptivos pueden afectar a amplios sectores de la isla y, en segundo lugar, porque han de tenerse en consideración a los municipios colindantes y restantes para apoyo y soporte logístico e infraestructural de aplicación a esta medida de protección civil.

Por último, a partir del análisis e identificación de las áreas del territorio por nivel de amenaza descritas en el Capítulo 3 de este PAIV, se barajan distintos contextos territoriales de gestión de la emergencia y la relación entre el Procedimiento Específico de estas áreas y el Procedimiento General de Evacuación para las restantes. De esta manera, se aplicará el Protocolo Específico para las áreas de riesgo Muy Alto y Alto y se procederá, por tanto, a la caracterización geográfica de cada uno de los escenarios, descripción del ámbito territorial, identificación de los distintos peligros volcánicos asociados, distribución y características de la población y poblamientos, descripción e identificación de los elementos vulnerables y de las infraestructuras de soporte para la evacuación, etc.

No obstante, si bien el PAIV realiza una propuesta de zonificación y planificación para la evacuación por etapas en las Zonas de Amenaza Alta y Muy Alta, este ejercicio responde a un tipo de escenario concreto basado en erupciones de cumbre. Es evidente que la multitud de escenarios eruptivos que se pueden dar, tanto en medianías como en costa, y en definitiva, en cualquier parte de la isla, hacen necesario que el Plan garantice la flexibilidad de los procedimientos y criterios para la



evacuación que más adelante se analizan y detallan en función de las circunstancias en las que se encuentre la emergencia volcánica.

5.5 La Organización Territorial de la Evacuación

La organización territorial de la evacuación es una tarea imprescindible a tener en cuenta en la gestión de la emergencia volcánica. En el marco de aplicación del PEVOLCA, considerando la valoración realizada por el Comité Científico, se determinará, en su caso, las posibles zonas o áreas que pudieran verse afectadas por un escenario eruptivo para que el PAIV, en el ámbito de sus competencias, aborde los procedimientos necesarios para la evacuación de los núcleos de población.

En general, de cara a la realización efectiva de evacuación de población por situaciones de emergencia volcánica, la zonificación territorial puede considerarse una tarea previa facilitadora. La aplicación de estos criterios de división territorial ayuda a la toma de decisiones, ajustando la respuesta a la amenaza en aquellos ámbitos territoriales que realmente requieran de la aplicación de este tipo de medidas en situaciones realmente justificadas. De esta manera se reduce el impacto que sobre la sociedad pueda tener el llevar a cabo desplazamientos poblacionales forzados, normalmente de duración difícilmente calculable, que en muchas ocasiones vienen de la mano de una pérdida de patrimonio importante. Las personas desplazadas por evacuaciones ante amenazas de esta naturaleza se enfrentan a la incertidumbre del impacto sobre sus bienes, pero también sobre los vínculos que estos puedan tener sobre el territorio vivido, que muestran una innegable carga emocional. Por estos motivos, la decisión de evacuar un espacio determinado no resulta nunca una decisión sencilla, ni su efectividad fácil de lograr. Alcanzarlos requiere siempre de la medida suficiente que permita ajustar la intervención a las características de la

amenaza, al territorio expuesto y a la población realmente amenazada, lo que implica un amplio conocimiento del espacio a evacuar, así como de las características de su población e incluso de la forma en la que ésta se interrelaciona con el espacio que ocupa. El fenómeno volcánico en Tenerife ha demostrado ser capaz de generar escenarios eruptivos variables que requieren de la adaptación en la gestión de las situaciones de emergencia derivadas de los mismos. Dadas estas características, la realización de un ejercicio teórico previo de sectorización, o lo que es lo mismo, una previsión precisa de las zonas a evacuar durante el desarrollo de un proceso eruptivo podría ser poco efectivo desde el punto de vista de la planificación. Sin embargo, detallar una serie de factores para la organización territorial de la evacuación frente a un escenario que tiene una carga de incertidumbre respecto a la localización y caracterización de un próximo evento eruptivo, se plantea como un ejercicio necesario, además de extremadamente útil para la toma de decisiones. Además de esto, presentar una zonificación a grandes rasgos del territorio que presenta mayor grado de amenaza, en la que se conjuguen una serie de criterios homogéneos y de alguna manera delimiten una serie de ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación, enriquece sobremanera el grado de información disponible y el conocimiento y la clasificación del entorno a la hora de tener que llevar a cabo una evacuación. De esta manera y siguiendo esta lógica, en función de entender y gestionar una organización territorial efectiva, se exponen a continuación los siguientes bloques:



- Factores para delimitar o sectorizar espacios territoriales para su evacuación.
- Ámbitos Territoriales para la Gestión de la evacuación (ATGEs).

5.5.1 Factores para delimitar o sectorizar espacios territoriales para su evacuación

A la hora de delimitar o sectorizar un área territorial para la evacuación, es necesario tener en cuenta la experiencia de las erupciones históricas de las islas. Si bien la evacuación se aborda desde una óptica preventiva, existe la posibilidad, debido al elevado grado de incertidumbre, que la toma de este tipo de decisiones se prolongue en el tiempo y se produzca en momentos previos a la apertura de bocas eruptivas.

Por otro lado, una vez los factores de peligrosidad volcánica y riesgo se materializan en el territorio, los impactos serán diferenciales en espacio e intensidad a partir de las configuraciones del relieve y del grado de ocupación de la población, así como de la accesibilidad y existencia de una infraestructura viaria en condiciones para operar en una evacuación dirigida y segura por el PAIV.

Estos factores, a los que se puede añadir otros más relacionados con la gestión directa de la emergencia y que no serán tratados aquí, se han agrupado en los siguientes componentes:

- El escenario eruptivo probable
- La ocupación del territorio
- El Relieve

5.5.1.1 *El Escenario eruptivo probable*

El evento eruptivo más probable de producirse en el futuro corresponde a una erupción con VEI moderado, de comportamiento estromboliano o estromboliano violento, y abundante emisión de flujos lávicos, desarrollado en el área de la dorsal de Abeque, o dorsal NW, es decir, sobre todo se trabaja en un escenario de cumbre, si bien el plan podría responder a cualquier otra circunstancia.

5.5.1.1.1 *El Volcanismo Histórico como base para entender lo que puede acontecer*

La isla de Tenerife, al igual que las de La Palma, El Hierro y Lanzarote, son las únicas del Archipiélago que han tenido actividad eruptiva en periodo histórico. En el caso de Tenerife, el conjunto de la actividad volcánica de los últimos 125.000 años se ha centrado fundamentalmente en el desarrollo de sus dorsales volcánicas y, especialmente en la construcción de la dorsal NW de la isla, donde se concentran la mayor parte de las erupciones históricas y subhistóricas de la isla. Sobre la estructura de este rift volcánico se han desarrollado la mayoría de eventos eruptivos históricos documentados hasta la fecha, pues 4 de las cinco erupciones históricas se han producido en este sector.

El primero de los eventos volcánicos de los que se tiene constancia documental corresponde a la erupción que Cristóbal Colón describe en su diario de a bordo en 1492, cuatro años antes de la conquista de la isla de Tenerife. Después de finalizar ésta, los habitantes de Tenerife vivieron por primera vez una erupción volcánica a comienzos del s. XVIII. En menos de un año y medio fueron testigos del nacimiento de cuatro volcanes y, hacia fines de ese mismo siglo, asistieron al desarrollo de un episodio volcánico localizado en las faldas del Edificio de Pico Viejo. Es este, por tanto, el periodo de mayor intensidad eruptiva desarrollado en la isla de Tenerife en época reciente. Con posterioridad a este siglo, la isla solo ha vuelto a albergar un único nuevo evento a inicios del s. XX (Romero y Beltrán, 2007).

Los episodios eruptivos de Tenerife en tiempo histórico ascienden a cinco (1492, 1704-1705, 1706, 1798 y 1909), y dieron lugar a seis edificios volcánicos, pues durante la erupción de 1704-1705 se formaron tres conjuntos volcánicos a lo largo de una fractura de unos 13 km, separados unos de otros entre 1,2 y 7,5 km de longitud (Romero y Beltrán, 2007).

Cuatro de estas erupciones se han situado sobre la crestería de Abeque, incluyendo en ella la erupción de 1798, ubicada hacia su sector SW, pero emplazada directamente sobre el flanco SW de Pico Viejo. Toda esta área constituye el espacio insular más propenso a albergar futuros eventos de esta naturaleza.

Todas las erupciones históricas de la isla de Tenerife son de naturaleza basáltica, con comportamientos eruptivos moderados de tipo estromboliano, aunque eventualmente muestran cortas fases de mayor

energía. La duración de estas erupciones ha oscilado entre unos pocos días y poco más de tres meses. Se trata de erupciones de marcado carácter fisural y de explosividad moderada que han dado lugar fundamentalmente al derrame de abundantes flujos de lava.

Tras fases sísmicas pre-eruptivas que pueden prolongarse desde sólo unos días hasta casi un año previo al comienzo de la erupción, estos episodios han comenzado siempre de manera similar, a partir de la apertura de grietas eruptivas de longitud variable que oscilan entre los 400 y los más de 1000 metros, a partir de las cuales tienen lugar las primeras emisiones de materiales muy fluidos. En todos los casos, durante los primeros días se produce un aumento de la intensidad eruptiva, la reestructuración de los centros de emisión y la especialización de los mismos, así como la concentración de la actividad en determinados puntos de la fractura inicial. Aunque la mayor parte de los materiales piroclásticos balísticos suele emplazarse en torno a los centros emisores, en radios máximos en torno a los 2 km respecto a los mismos, durante al menos tres de estos cinco episodios, la dispersión de cenizas ha afectado fundamentalmente a la zona N y NE de la isla, emplazándose hasta distancias de 52 km. Durante la erupción del Chinyero se menciona incluso la caída de cenizas en el norte de la isla de Gran Canaria. Las fases finales de estos volcanes suelen estar caracterizadas por el debilitamiento progresivo de la actividad volcánica hasta su cese definitivo (Romero y Beltrán, 2007).

A pesar de que las dinámicas estrombolianas violentas o estrombolianas desarrolladas por los volcanes históricos de Tenerife han favorecido la emisión de importantes volúmenes de material lávico, tan solo uno de

estos volcanes ha emitido coladas de lava que han logrado llegar al mar. Se trata del volcán de 1706 (Garachico), en la que las lavas, favorecidas por las altas pendientes del dorso norte de Abeque, lograron alcanzar el borde del sistema de acantilados de La Culata en poco más de doce horas, destruyendo el puerto y una parte importante de la ciudad de Garachico durante los días siguientes. A pesar de que, hasta la fecha, la llegada de flujos de lava a la costa ha sido un evento puntual entre el conjunto de la actividad volcánica histórica de Tenerife, la posibilidad de que este hecho pueda volver a producirse no debe ser descartada. La posibilidad de que la entrada de coladas al mar se produzca se encuentra condicionada fundamentalmente por el lugar de ubicación de los centros de emisión, por las tasas eruptivas y el volumen de material emitido. En rift volcánicos bien definidos como el de Abeque, la apertura de centros de emisión a cotas bajas, fuera del espacio central del eje de la dorsal, facilitaría el derrame de flujos lávicos directamente sobre uno de sus flancos. En el caso del flanco norte de Abeque, sus elevadas pendientes, unido a la escasa distancia que separa el eje de cumbres de su costa norte en línea recta, facilita el descenso rápido de las lavas siguiendo puntos de máxima pendiente. Estos condicionantes facilitan el impacto de flujos lávicos sobre la costa incluso en erupciones que presenten tasas de emisión moderadas.

5.5.1.1.2 Las características y localización de erupciones futuras en la isla

El volcanismo reciente de la isla de Tenerife se caracteriza por poseer un marcado carácter fisural. En tiempo histórico, el conjunto de su actividad volcánica se ha desarrollado a partir de sistemas de fracturas de amplio desarrollo longitudinal, siendo el más significativo de estos ejemplos la

erupción que dio lugar a los volcanes de Siete Fuentes (Arico), Fasnía y Arafo, ocurrida en la isla a finales de 1704 y los primeros meses de 1705. Los centros de emisión de estos tres conjuntos volcánicos se alinean sobre una fractura de 10 km que organiza espacialmente la actividad asociada a este complejo episodio, afectando a configuraciones territoriales totalmente diferentes.

Las erupciones fisurales que dan lugar a la formación de diferentes complejos eruptivos pueden generar derrames lávicos independientes, separados entre sí por distancias que pueden oscilar entre unas pocas decenas de metros y, como en el caso anterior, varios kilómetros. En cualquiera de estos casos, estas emisiones lávicas pueden dar lugar al aislamiento completo de franjas de territorio de superficie muy variable que quedan inaccesibles en medio de los nuevos campos de lava.

Ante la seguridad de desarrollo de actividad fisural durante el próximo episodio eruptivo de la isla, debe preverse la apertura de múltiples centros de emisión de distancia variable entre sí y con posibilidad de dar lugar a flujos lávicos individualizados que terminen por generar islotes de tamaño variable. Esta posibilidad supone la necesidad de establecer evacuaciones prioritarias aguas debajo de los centros eruptivos, incluyendo espacios intermedios cuya posibilidad de evacuación resulte imposible una vez avanzado el proceso eruptivo.

A diferencia de otras dorsales volcánicas en islas oceánicas de similar naturaleza, en el caso del rift NW de Tenerife el número de centros de emisión situados fuera del eje de la dorsal es muy bajo, evidenciando la

existencia de marcadas pautas estructurales que han ordenado la actividad volcánica hasta la fecha y que ante futuros eventos eruptivos es probable que terminen condicionando la apertura de nuevos centros de emisión. A pesar de que no se trata de una dorsal de crestería bien definida, las cumbres de Abeque se caracterizan por presentar alineaciones volcánicas evidentes, paralelas entre sí, compuestas por edificios monogenéticos individualizados que dan lugar a numerosos pasillos intervolcánicos entre los cuales se han redistribuido parte de los flujos lávicos emitidos hasta la actualidad. El conjunto de estas alineaciones volcánicas se articula sobre fracturas de marcada directriz NW-SE. Como un elemento más de estas alineaciones se integra el volcán de Arenas Negras, o de Garachico (1706), marcando la cota altitudinal más baja a la que se ha desarrollado una erupción histórica en las cumbres de Tenerife (1.300 m.s.n.m.). Este edificio volcánico señala el límite altitudinal al que se establece la diferenciación de escenarios de gestión para esta parte de la isla.

En función de los resultados de los trabajos de tomografía sísmica existente para Tenerife (García Yeguas, 2012), puede interpretarse que la zona más probable de albergar nuevas aperturas de centros de emisión durante una erupción volcánica en la dorsal NW de Tenerife es la zona próxima a Boca Cangrejo, Garachico y Chinyero. Los datos derivados de estos trabajos evidencian que la dorsal de Abeque se caracteriza por presentar una zona de alta velocidad en la que se llegan a superar en capas superficiales valores del 30% en zonas próximas al Chinyero. La posición y la forma que toma esta anomalía coinciden con el emplazamiento de las erupciones históricas de Boca Cangrejo (s.XVI), Garachico (1706) y Chinyero (1909). Esta zona de especial fragilidad ante el desarrollo de

intrusiones magmáticas alberga en superficie un número considerable de centros de emisión. Su existencia se asocia a la presencia de material fundamentalmente basáltico, caracterizado por presentar altas velocidades de transmisión de ondas, así como a un probable elevado número de intrusiones que se vinculan a los diques de alimentación del volcanismo del eje de la dorsal.

Es previsible que el emplazamiento de futuros centros de emisión asociados a nuevos procesos eruptivos se convierta en un condicionante claro para el desarrollo de los trazados asociados a sus flujos lávicos. La falta de definición de la línea de cumbres de esta dorsal y la existencia de pasillos intervolcánicos en el seno de la misma, dan lugar a un escenario topográficamente complejo sobre el que deben abrirse camino las coladas en su discurrir hacia cotas menos elevadas. Según el lugar de emplazamiento de las bocas eruptivas pueden establecerse tres situaciones posibles:

- Apertura de centros de emisión en el eje de la dorsal.
- Apertura de centros de emisión en los límites de la línea de cumbres.
- Apertura de centros de emisión a cotas elevadas, en sectores próximos al complejo volcánico Teide – Pico Viejo.

5.5.1.1.3 Las Cumbres de Abeque

5.5.1.1.3.1 Apertura de centros de emisión en el eje de la dorsal

La emisión de coladas de lava desde bocas eruptivas emplazadas en el interior de pasillos intervolcánicos puede dar lugar al confinamiento de estos derrames entre los relieves ya existentes. Este escenario es más probable incluso cuando los volúmenes de materiales emitidos son discretos. El último de los ejemplos de erupciones que dieron lugar a este tipo de situación lo constituye la erupción de Chinyero (1909), cuyas coladas no llegaron a superar el entramado generado por los relieves de la crestería, por lo que las lavas emitidas por esta erupción no generaron afecciones sobre ninguno de los flancos de la dorsal. Durante los primeros momentos de la erupción del Chinyero, se generó emisión de flujos lávicos desde varios centros de emisión alineados que emitieron flujos individualizados que se adaptaron en su discurrir a la topografía existente. La presencia en las proximidades de los centros de emisión de una colada lávica procedente de Montaña Reventada y el enfriamiento rápido de las coladas exteriores generaron un contexto propicio para el represamiento de otras coladas que se fueron acumulando en torno a los centros de emisión durante horas. La presión ejercida por el material acumulado terminó por fracturar parte de estas primeras lavas, dando lugar a la formación violenta de un pequeño flujo piroclástico, generado a partir del material fragmentado. Este hecho pone de relevancia la importancia de los rasgos topográficos de detalle que presenta la superficie sobre la que se derraman los flujos lávicos emitidos, de manera que condicionan, no solamente el trazado de los flujos, sino también, el desencadenamiento de peligros específicos, asociados factores locales vinculados al desarrollo de la erupción.

5.5.1.1.3.2 Apertura de centros de emisión en los límites de la línea de cumbres

El emplazamiento de cráteres en el exterior de los pasillos intervolcánicos facilita el derrame de lavas sobre un único dorso. En época reciente, un claro ejemplo de este tipo de situaciones lo representa la erupción de Garachico, o Arenas Negras (1706), cuyos centros de emisión se abren a cotas relativamente bajas, sobre el límite norte de la línea de cumbres del rift. Este emplazamiento en un sector de pendiente previa continua y relativamente acusada, favoreció la concentración de los derrames lávicos en una sola dirección. Al igual que en el resto de los flancos de la dorsal de Abeque, la inexistencia de cuencas de drenaje favoreció la apertura en abanico de los derrames y la afección de una superficie mayor a la generada por otras erupciones históricas que han desarrollado flujos confinados, llegando a generar un frente de lavas de entre 2 y 2,5 km de ancho en sus tramos de mayor amplitud. La superficie afectada incorpora numerosos islotes, espacios elevados que, a pesar de no resultar cubiertos por los flujos de lava quedan totalmente aislados. De cara a la gestión de la emergencia, resulta fundamental incorporar estos espacios al conjunto de espacios afectados por el impacto directo de las lavas.

5.5.1.1.3.3 Apertura de centros de emisión a cotas elevadas, en sectores próximos al complejo volcánico Teide-Pico Viejo

En estos sectores las barreras topográficas que condicionan el trazado de flujos lávicos son menores, por lo que resulta más probable el desarrollo de situaciones en las que puedan tener lugar derrames lávicos que afecten a los dos flancos de la dorsal al mismo tiempo. A pesar de que en Tenerife no existen ejemplos de escenarios eruptivos similares en tiempo histórico,

en esta parte de la dorsal se localizan algunos buenos ejemplos de volcanes recientes cuyas lavas han tenido este tipo de comportamientos. El más emblemático de ellos es Montaña Reventada (2.225 m.s.n.m.). En general, esta erupción resulta atípica en el contexto de la dorsal al tratarse de un episodio eruptivo alimentado por mezcla de magmas (magma mingling). En la dorsal pueden existir procesos más explosivos como consecuencia de magma mingling o magma mixing. El desarrollo de procesos eruptivos afectados por situaciones de mezcla de magma es más probable en sectores próximos al edificio Teide Pico Viejo, llegando a alterar considerablemente los estilos eruptivos estándares que se asocian al volcanismo monogenético histórico y subhistórico de Tenerife. También en este sector existe la posibilidad de apertura de centros de emisión de carácter fonolítico, (Roques Blancos, entre otros ejemplos de centros de emisión de carácter domático en las cercanías de Pico Viejo), por lo que para este sector las dinámicas eruptivas no son tan simples como en el caso de una erupción generada a partir de magmas de naturaleza basáltica.

A diferencia de las situaciones de riesgo que puedan desarrollarse asociadas al discurrir de flujos lávicos, la dispersión del material piroclástico emitido puede llegar a afectar a amplias zonas del territorio insular. En este sentido, es previsible que los piroclastos de menor tamaño puedan llegar a afectar a espacios no delimitados dentro de la zona de mayor riesgo (espacios próximos a los lugares de apertura de los centros de emisión), sino que este material fino de proyección aérea se puede distribuir por amplias zonas de la isla (hasta la punta del Hidalgo durante la erupción del Chinyero), en algunas erupciones de Tenerife se citan

también caídas de cenizas en El Hierro y La Gomera. Si bien no existen antecedentes en Tenerife de erupciones con índices de explosividad (VEI) tan elevados como los registrados en la isla de La Palma, ni referencias documentales vinculadas a posibles daños generados por la emisión de cenizas que afectan a espacios distales, no debe descartarse la posibilidad de que puedan existir importantes afecciones al territorio y a la población, dado los cambios drásticos de la ocupación humana del territorio en la actualidad. La dispersión de cenizas se encuentra condicionada por los vientos dominantes y, por lo tanto, por la altura a la que puedan abrirse los centros de emisión y la altitud que alcance la columna eruptiva.

En cualquier caso, todo este sector corresponde a un territorio con un nivel de ocupación humana y de usos muy restringido, prácticamente reducido a un uso turístico y a la agricultura extensiva.

Por todo ello, en definitiva, aunque el sector de cumbres de Abeque, delimitado como área de muy alta amenaza volcánica, constituye el área de mayor probabilidad de verse afectada en el futuro por un proceso eruptivo, la ausencia de población, la carencia de poblamiento concentrado, así como de infraestructuras o de una red viaria compleja, determina que los riesgos derivados se encuentren prácticamente ligados a la generación de incendios de la masa forestal y al corte de alguna de las pistas forestales que atraviesan la crestería de norte a sur o de la carretera TF-38. El control de acceso a todo este amplio sector constituye, sin duda, la herramienta fundamental durante el proceso de evacuación ligado a una futura erupción volcánica.

5.5.1.1.4 Los flancos de Abeque

5.5.1.1.4.1 *La gestión de la emergencia sobre los flancos de la Dorsal de Abeque; el ejemplo del flanco Norte*

En el caso de una dorsal volcánica, y asumiendo la mayor probabilidad de apertura de centros de emisión en zonas de cumbre, una vez comenzada la erupción, la evacuación de los flancos afectados, deberá realizarse empezando por los enclaves de población que se encuentran más cercanos a las cumbres y en mayor proximidad al área probable de apertura de los centros de emisión, y terminando la misma por las poblaciones cercanas a la costa.

En los flancos de los rifts volcánicos el peligro más frecuente a tener en cuenta de cara a la gestión de la emergencia es el derrame de lavas. Estas coladas corren en función de la topografía, en una zona de pendiente muy fuerte, dando lugar a velocidades de avance muy elevadas. En el caso de la erupción de 1706 (Garachico), las coladas recorrieron el espacio entre el área de localización de los cráteres y el acantilado prelitoral del norte en tan sólo doce horas. Por lo que éste es el tiempo de referencia estimado para la gestión de una posible evacuación en los flancos de la dorsal de Bilma, que deberá realizarse empezando por los lugares más próximos a los centros de emisión y al área de emplazamiento de las lavas y terminar por los espacios más alejados de los mismos. En el caso del flanco norte de Abeque, poblaciones como El Tanque o San Juan del Reparo, son más propensas a ser evacuadas en primer lugar. En función del área de apertura de los centros de emisión pueden preverse las poblaciones evacuables, al menos aquellas que estén aguas abajo de los trazados

probables de las coladas. La modelización de los flujos de coladas a partir de los centros de emisión es una información que debe aportar el Comité Científico del PEVOLCA una vez comenzada la erupción.

A pesar de que son los núcleos de población ubicados en medianías altas los que deben ser evacuados en primer lugar, debe tenerse en cuenta que es en el frente litoral donde se concentra el mayor número de peligros asociados a los flancos de la Dorsal. En general, la inexistencia de cuencas de drenaje bien definidas facilita el derrame de múltiples digitaciones de flujos lávicos individualizados. El conjunto del relieve de este dorso se caracteriza por la alternancia de canales de lava antiguos con otros más recientes que no favorecen el desarrollo de una red de drenaje bien jerarquizada. En caso de apertura de centros de emisión, los flujos de lava discurrirán siguiendo puntos de máxima pendiente, no siempre asociables a cauces de barranco o a cuencas hidrográficas previas. Llegados estos flujos a la costa, la existencia de acantilados y paleoacantilados favorecerá la fragmentación de las lavas en su derrame hacia el mar, así como la formación de bolas de acreción (ejemplos de Garachico). En este espacio pueden aparecer afecciones derivadas del emplazamiento directo de flujos lávicos, pero también otros peligros específicos, asociados a la entrada de coladas de lava en el mar. Entre estos destacan el desarrollo de explosiones litorales, de olas de agua de mar calientes, o la generación de nubes de vapor, así como la formación de deltas de lava y plataformas lávicas, incluyendo el colapso de los mismos.

Una vez que terminado el proceso eruptivo, debe realizarse un análisis de las nuevas topografías derivadas de la erupción y como éstas pueden llegar

a modificar la escorrentía o, incluso, el discurrir de futuros nuevos flujos lávicos. En Garachico el aluvión de 1645 (Aluvión de San Dámaso) se produce como consecuencia de la retención de la escorrentía por una morrena previa a la erupción de 1706. La escorrentía acumulada fragmentó la morrena lateral de esta colada antigua, precipitándose aguas abajo sobre la población y dando lugar, según fuentes de la época, al fallecimiento o la desaparición de, al menos, 100 personas.

5.5.1.1.4.2 Los flancos de la dorsal y las rampas inferiores al norte del Edificio Teide – Pico Viejo

En estos territorios de naturaleza geológica muy reciente predominan las formas volcánicas directas. El drenaje de cumbres y dorsos se realiza a través de algunos elementos de detalle del relieve local que sustituyen en funciones a la existencia de una red de drenaje bien jerarquizada, articulada a partir de un sistema de cuencas topográficamente bien definido. Teniendo en cuenta la naturaleza de los peligros que se asocian a las dinámicas eruptivas más frecuentes en el volcanismo de la isla los rasgos topográficos locales constituyen el principal factor externo al proceso eruptivo que actúa como condicionante del impacto territorial generado por una erupción. Resulta por tanto fundamental tener en cuenta estos criterios topográficos de cara a la valoración de posibles zonificaciones destinadas a la gestión territorial de la emergencia, la organización de la evacuación de las áreas potencialmente afectadas y la mitigación del impacto social y económico de este tipo de crisis. Los criterios esenciales o recomendaciones a tener en cuenta se relacionan a continuación con aquellos aspectos que necesariamente han de ser valorados en la delimitación de unidades territoriales netas para la

evacuación, relacionados fundamentalmente con las características de la ocupación del territorio y su organización territorial.

5.5.1.2 La ocupación del territorio

Los núcleos de población que conforman cada municipio presentan unos límites administrativos que son representativos de la identidad de las personas y de pertenencia al lugar. De cara a la planificación de la gestión de la emergencia y a la emisión de avisos a la población, la consideración de estos límites administrativos facilita la eficacia en la gestión de la emergencia y dificulta la aparición de conflictos derivados de una posible actuación sobre entidades geográficas netas de gestión compartida.

5.5.1.2.1 Densidad de población

Tanto las zonas de muy alta amenaza como buena parte de los sectores más altos de sus flancos norte y sur corresponden a un territorio donde la población no supera los 186 hab./km², estando además buena parte de la misma concentrada en torno a las vías de comunicación principales, donde existen pequeños entornos urbanos como los de El Amparo, La Vega, La Montañeta, Ruigómez, Erjos y San José de Los Llanos, al Norte, y Arguayo y Chío al Sur. Todos estos núcleos de población marcan el límite de una extensa área con un poblamiento prácticamente nulo o, en el mejor de los casos, de muy baja densidad y muy diseminados. Se trata de sectores poco poblados, pero con problemas evidentes de accesibilidad, como lo demuestra la ausencia de vías de comunicación importantes. De cara a la gestión de la evacuación, cuanto mayor sea la proximidad de estos

enclaves a la zona de amenaza, mayor debe ser la prioridad para ser evacuados.

5.5.1.2.2 Modelo de poblamiento

Cualquier propuesta de zonificación pensada para la evacuación de la población ante amenazas de naturaleza volcánica debería mantener la integridad territorial de los núcleos de población. De esta manera se facilita la gestión de la evacuación de los mismos. A pesar de que suele ser recurrente la utilización de elementos del territorio fácilmente identificables, como carreteras, pistas agrícolas y forestales, cortafuegos, canales de agua, etc., su intersección con los entornos urbanos deberá realizarse garantizando la integridad espacial de los mismos. En el caso de las zonas de la isla con poblamiento diseminado, a pesar de las dificultades evidentes que este ejercicio plantea, deberán integrarse los enclaves poblacionales diseminados que sean considerados asentamientos rurales o agrícolas, normalmente estructurados a partir de una única infraestructura viaria.

5.5.1.2.3 Conectividad y grado de aislamiento

En general, las zonas identificadas como de amenaza Alta y Muy Alta, incluidas en el eje de cumbres de la dorsal de Abeque, se encuentran incluidas entre los espacios de menor accesibilidad de la isla de Tenerife. Con una sola carretera que lo atraviesa altitudinalmente y alguna vía o pista forestal que las atraviesa de E a O y en otros casos, de N-S, sin permitir conexión entre vertientes. Más del 60% de la superficie

considerada como de muy alta amenaza mantiene elevados grados de aislamiento.

El Área NW del sector de muy alta amenaza es el único punto que permite la conexión fluida entre las vertientes norte y sur. No obstante, ese sector se encuentra protegido ante la llegada de flujos lávicos por elementos topográficos locales (entre otros Montaña de la Higuerita), constituye una ruta estratégica para la evacuación de personas que implique el paso de una vertiente a otra.

5.5.1.3 Las características del relieve

5.5.1.3.1 Existencia de cuencas hidrográficas bien definidas

La presencia de cuencas de drenaje bien jerarquizadas favorece la concentración del impacto generado por los principales peligros asociados al fenómeno volcánico en Tenerife. En este sentido, los límites naturales de la red hidrográfica de Tenerife deben ser tenidos en cuenta como el principal condicionante para el establecimiento de recintos o zonas de actuación ante las amenazas de origen volcánico.

El caso más representativo de la influencia de las cuencas de drenaje sobre el impacto de los productos volcánicos se asocia a las coladas de lava. Estas constituyen la mayor parte del material emitido durante una erupción de dinámicas eruptivas poco explosivas (VEI inferior a 4) y son materiales que se emiten en forma de ríos incandescentes que discurren siguiendo líneas de máxima pendiente en busca de cotas altitudinales más bajas. La previsión de las zonas afectadas por flujos lávicos en un territorio con una

red de drenaje bien jerarquizada resulta sencilla, puesto que las coladas de lava no tienen capacidad para sobreponerse en su tránsito a la presencia de obstáculos topográficos de consideración. En este sentido, los flujos lávicos tienden a ocupar fondos de valles y barrancos, aprovechando la morfología de los mismos para facilitar su avance concentrado. En el caso de Tenerife, existen evidentes ejemplos de encauzamiento de lavas emitidas durante el desarrollo de erupciones de carácter reciente e histórico. Quizás el más significativo de estos ejemplos lo representa la erupción de Fasnía (Corral del Niño – Dorsal de Pedro Gil, 1704). Durante la misma, centros de emisión emplazados a aproximadamente 2200 m.s.n.m. en el interior del sector de cabecera del antiguo barranco de Arese o de Aquelao, emitieron flujos lávicos continuos que se encauzan a escasos 500 m. de ser emitidos. Desde aquí las lavas descienden siguiendo el trazado de la red hidrográfica hasta enfriarse por completo alcanzando su frente sectores de medianías bajas del actual municipio de Fasnía. Los daños derivados del emplazamiento de las coladas durante esta erupción se limitaron a las pocas infraestructuras agrarias que existían en la época asociadas al aprovechamiento de la escorrentía concentrada del cauce (fundamentalmente pequeñas terrazas de cultivo sobre acumulaciones sedimentarias).

Por el contrario, la inexistencia de cauces de entidad favorece la digitación de la colada principal en brazos secundarios a medida que desciende en altitud, aumentando considerablemente el espacio afectado directamente por el emplazamiento de coladas y, por lo tanto, el impacto territorial y económico que estas generan. Son muchos los ejemplos de este tipo de modelos de comportamientos desarrollados por las emisiones lávicas en

Tenerife en época reciente. Volcanes holocenos como el de Montaña Grande (Malpaís de Güímar presentan amplios campos de lava de superficie continua que, como en este caso, llegan a superar los 3.5 Km de frente de coladas. Otros ejemplos del impacto potencial de los derrames lávicos sobre superficies mal drenadas lo representan volcanes históricos como los de Boca Cangrejo y Garachico. El primero de ellos extiende un amplio malpaís de aproximadamente 2 km de frente de avance, dividido en múltiples digitaciones que se entrelazan dejando aislados en su interior espacios confinados a modo de islotes. Núcleos como los de Las Manchas y Arguayo se asientan sobre parte de los materiales aportados por sus flujos principales que discurren en dirección al Valle de Santiago siguiendo los amplios collados que surgen de la interferencia de los conos de la dorsal con los viejos resaltes topográficos del macizo antiguo. Ante un posible escenario eruptivo de cumbre en esta dorsal, vuelven a ser estos pasos los que volverán a verse afectados en caso de producirse derrames que viertan hacia el suroeste. El segundo de estos ejemplos lo constituye la erupción de Garachico (1706), cuyos centros de emisión se emplazan sobre una amplia zona sin drenaje jerarquizado que vierte hacia el norte de la isla. Al igual que en el caso anterior, desde estas bocas eruptivas se emiten materiales lávicos que se emplazaron hasta alcanzar el sistema de acantilados de La Culata en algo menos de 12 horas, generando derrames directamente al mar, o sobre plataformas y deltas lávicos anteriores sobre los que se asentaba la población y parte significativa de la actividad económica. Estos derrames generan sobre el perfil del acantilado un frente de lavas que supera los 2,5 km y, al igual que en el caso de Boca Cangrejo, engloba en su interior un número significativo de espacios aislados, no cubiertos directamente por el nuevo material volcánico, pero totalmente

aislados del resto de la vertiente durante la erupción. Si bien la existencia de este tipo de islotes resulta fundamental para la conservación de la biodiversidad local y para el favorecimiento de los procesos de recolonización vegetal de malpaíses y lajiales, desde un punto de vista de la gestión territorial, la digitación de frentes de avance amplía considerablemente el espacio afectado por el impacto directo de los flujos lávicos.

La ausencia de cuencas de drenaje con límites topográficos evidentes supone también un condicionante claro para la dispersión de otros materiales volcánicos que se emplazan en el territorio mediante mecanismos de flujo. Entre éstos se encuentran los flujos piroclásticos, y los lahares, generados tanto durante el proceso eruptivo como aquellos que puedan llegar a generarse por la removilización de piroclasto de poca granulometría durante episodios de lluvia torrencial que puedan tener lugar una vez finalizada la erupción. Ambos supuestos han ocurrido en Canarias como consecuencia de las erupciones ocurridas en las Islas en tiempo histórico (Erupciones de 1909 en Tenerife y de 1949 en La Palma).

5.5.1.3.2 Existencia de laderas de pendiente muy elevada

En la isla de Tenerife son muchos los enclaves poblacionales que se asientan al pie de paredes escarpadas. Tigaiga, La Florida, Pinolere, Las Cuevas, Araya, Badajoz o Tamaimo son ejemplos de espacios poblados cuyas estructuras podrían verse afectadas por procesos de dinámicas de vertientes en caso de desestabilización de las mismas. En general, ante cualquier ejercicio de zonificación orientado a la evacuación de población emplazada en estos contextos geográficos, la identificación y zonificación

de los mismos deberá hacerse de manera específica, de forma que la evacuación de estos enclaves pueda realizarse de manera rápida y con carácter prioritario en caso de actividad sísmica considerable asociada al desarrollo normal de un evento eruptivo. Para estos enclaves resulta especialmente recomendable su evacuación preventiva en caso de síntomas de desestabilización real de laderas. Como consecuencia, se recomienda la identificación de enclaves de población situados al pie de paredes verticales o subverticales que presenten más de un 23% de pendiente. Este valor puede reducirse a los 20% en caso de que la composición de la ladera sea especialmente heterogénea y con presencia de acumulaciones de materiales de escasa potencia y diversidad geológica. A partir del pie de estas laderas se recomienda también la de todas aquellas viviendas, construcciones e infraestructuras que se emplacen a una distancia del pie de ladera de dos veces la distancia máxima que alcancen sus abanicos o taludes de derrubio. De la misma manera, se recomienda la no utilización de vías de evacuación que discurran al pie de laderas que presenten estas características o que discurran en radios de acción de dimensiones similares.

5.5.1.3.3 Rupturas de pendientes en contextos litorales y prelitorales

En islas como Tenerife, con frecuencia son los escarpes litorales o prelitorales los que adquieren valores más elevados de pendiente. Al mismo tiempo, las islas bajas y deltas lávicos que se abren al pie de los mismos suelen ser espacios densamente ocupados, destinados a albergar actividades agrícolas intensivas y, más frecuentemente, destinados a acoger usos residenciales y turísticos. Núcleos como los de Garachico, San Pedro de Daute, El Guincho, El Pris, Mesa del Mar, El Caletón o Las Aguas,

suponen buenos ejemplos de este tipo de enclaves tradicionales de población. En muchos de estos casos, su inclusión en una morfoestructura volcánicamente activa supone ampliar a la lista de peligros asociados a la dinámica propia de las vertientes, aquellos otros peligros que deben asociarse al derrame de coladas lávicas por un acantilado. Entre estos peligros vinculados a los flujos lávicos deben tenerse en cuenta, al menos, la formación de bolas de acreción y la posibilidad de desencadenamiento de flujos piroclásticos a partir del colapso súbito de una colada de lava (como se constató durante la erupción del Teneguía, en 1971 en la isla de La Palma). En ambos casos se trata de procesos de evidente impacto sobre las estructuras de la zona, pudiendo suponer una amenaza evidente para la vida de las personas.

En la mayoría de los casos, los enclaves de población que se desarrollan sobre las plataformas o deltas lávicos se comunican con su contexto próximo a partir de una única vía de población principal, no soliendo existir vías de evacuación alternativas que garanticen el abandono en condiciones de seguridad de estos espacios. Por estos motivos, en caso de erupción volcánica inminente, se recomienda la evacuación preventiva de estos enclaves, siempre que los mismos queden emplazados, aguas abajo de los espacios en los que pueda preverse la apertura de cráteres.

5.5.1.3.4 Topografía de detalle en espacios de escorrentía no jerarquizada

En morfoestructuras volcánicas con altos niveles de actividad, como sucede en Abeque, no existen cuencas hídricas definidas y en muchas ocasiones el drenaje concentrado se limita a unos pocos cauces de escasa

incisión, sin afluentes ni derivaciones, y cuyos trazados se disponen de manera más o menos rectilínea siguiendo la dirección de la pendiente dominante en la zona. Estos cauces comienzan a labrarse siguiendo las morfologías de formas volcánicas directas o en los sectores de contacto entre materiales de naturaleza y edades diferentes. La mayoría del drenaje de estos espacios se realiza siguiendo puntos de máxima pendiente, sin que ello se asocie al encauzamiento real de la escorrentía. Desde un punto de vista de la previsión de afecciones en estos espacios, como consecuencia del emplazamiento de material volcánico, la falta de drenaje concentrado supone una dificultad añadida que obliga a establecer unidades de gestión amplias, de límites no consolidables, que deberán considerarse bajo supervisión a lo largo del tiempo de desarrollo de la emergencia. Para estos casos, los rasgos topográficos de detalle suponen elementos sutiles que ayudan a la configuración de unidades de zonificación poco consistentes, cuya validez quedará siempre supeditada a las características de la dinámica eruptiva, el emplazamiento de cráteres, la complejidad y multiplicidad de los centros de emisión generados, el tipo de materiales emitidos y, sobre todo, atendiendo al caso de las lavas, su viscosidad, potencia, velocidad de desplazamiento y altura crítica de avance. El conjunto de estos factores, deben ser tenidos en cuenta, puesto que las características de las mismas pueden dar lugar a que unidades lávicas de flujo sean capaces de sobrepasar elementos topográficos a priori válidos para el encauzamiento o conducción de sus direcciones de flujo.

5.5.1.3.5 Distancia respecto a la línea de cumbres

En dorsales volcánicamente activas, con concentración de sus centros de emisión en la línea de cumbres, la distancia respecto a los mismos supone



un criterio fundamental de cara al establecimiento de ámbitos prioritarios de evacuación. En el caso del presente PAIV, para la isla de Tenerife, la identificación de ámbitos territoriales destinados a facilitar la gestión de la emergencia prevé la delimitación de las cumbres de Abeque como ámbito unitario, expuesto al conjunto de peligros que se asocian a la emisión de material lávico y piroclástico, así como a procesos de desgasificación, sismicidad local y deformación del terreno asociadas a la apertura de cráteres y la salida al exterior de material volcánico. En cualquier caso, y a pesar de presentarse esta zonificación, una vez consolidados los centros de emisión conviene revisar los límites de estas zonas de manera que pudieran ser ampliados para albergar el radio máximo de dispersión de los materiales piroclásticos de proyección balística. En el caso de Canarias esta distancia oscila entre los dos kilómetros y los dos kilómetros y medio.

Las cumbres de la isla constituyen, además, amplios sectores que ejercen de soporte para formaciones vegetales de densidad considerable y elevados índices de combustión, pero con poca actividad antrópica. La mezcla de estos factores unido a lo previsible del emplazamiento a cotas próximas de futuros centros eruptivos, puede resultar fundamental de cara al desencadenamiento de incendios que deban ser gestionados de manera paralela a la propia crisis volcánica.

5.5.2 Ámbitos Territoriales para la Gestión de la evacuación (ATGEs)

Los ámbitos territoriales para la Gestión de la Evacuación (ATGEs) que a continuación se abordan son en esencia unidades territoriales de rasgos

más o menos homogéneos que permiten contar con un conocimiento muy claro de los ámbitos territoriales caracterizados desde el punto de vista de la gestión de la emergencia. Estos ámbitos muestran realidades y situaciones territoriales ante las cuales se ve condicionada la intervención. Dentro de los criterios para su determinación, se ha tenido muy en cuenta la probabilidad de erupciones de cumbre y lo que en este plan se ha determinado como **Procedimiento de Evacuación por Etapas**, es decir, un marco temporal de evacuación prioritario basado en un escenario de erupción en cumbres (escenario eruptivo más probable) segmentado por bandas: cumbres, medianías y costa. En ningún caso, estos límites deben confundirse con una sectorización o una determinación de áreas explícitas para la evacuación, es decir, **NO** toda su extensión tiene que ser evacuada durante un evento eruptivo.

Para su delimitación espacial se han tenido en cuenta, tanto las diferentes zonas de amenaza, con el desarrollo de los procesos estrictamente eruptivos más probables (dinámicas eruptivas, productos volcánicos, mecanismos de emplazamiento de los productos volcánicos, probabilidades de afección,...), así como los rasgos derivados de la caracterización topográfica y morfológica del territorio (pendiente en grados, dirección de la pendiente, morfologías de superficie, existencia de vanos, hombreras, paleo acantilados, ...) y el conjunto de aquellos aspectos geográficos que resultan de la ocupación humana del territorio. Cada una de estas unidades está basada en la delimitación territorial de las áreas sujetas a muy alto y alto nivel de amenaza y responde a criterios combinados de altitud, dirección de la evacuación y división administrativa. Además los límites de estos ámbitos respetan la delimitación de las

entidades estadísticas de población para facilitar el recuento de efectivos poblaciones por entidad.

Estos ámbitos funcionan como elementos clave desde el punto de vista del conocimiento territorial de las zonas que se han considerado con mayor grado probable de amenaza, por tanto, se considera que sus límites pueden variar o quedar incompletos a medida que evolucione una crisis, pudiendo aumentar o disminuir la exposición a los peligros en función del área de apertura de los centros de emisión, tasas eruptivas, el tipo de comportamiento eruptivo, así como los rasgos derivados de la organización territorial de los sectores expuestos a los mismos.

Existe un periodo de incertidumbre, vinculado a los momentos previos a la apertura de las primeras bocas eruptivas, en el que los posibles escenarios de gestión pueden variar sustancialmente. Desde un punto de vista metodológico, de cara al establecimiento de estos escenarios han sido consideradas las erupciones históricas de la Isla, identificando los efectos que han tenido en el territorio, por lo que esta propuesta de contextos de emergencia trata de extrapolar situaciones de crisis ya vividas con posibles nuevas situaciones eruptivas que a futuro puedan tener lugar en Tenerife. También la definición de los ámbitos y su actualidad queda supeditada a la variación de rasgos esenciales que están determinando el marco geográfico insular, incluyendo entre estos elementos algunos esenciales como la población, el poblamiento o la ocupación productiva del suelo, incluyendo elementos evidentes como las grandes infraestructuras insulares materializadas en época reciente.

5.5.2.1 Propuesta de delimitación de ATGEs en las zonas de mayor amenaza

La propuesta de delimitación realizada a partir del criterio administrativo - altitudinal para la evacuación por etapas, se traduce en la identificación de un total de 6 Ámbitos Territoriales para la Gestión de la Evacuación (ATGEs) organizadas en sentido cumbre, medianías y costa. Ante el escenario más probable correspondiente a erupciones provocadas por centros de emisión abiertos en cumbres, la evacuación será prioritaria en los núcleos de población más cercanos a la cumbre y en mayor proximidad al área probable de apertura de los centros de emisión, y así, sucesivamente, hasta llegar a los puntos más alejados del centro eruptivo, los cuales estarán probablemente conformados por poblaciones situadas en la costa. Sin embargo, este Procedimiento de Evacuación por etapas no es más que una propuesta de planificación suponiendo un escenario eruptivo específico, pudiendo existir escenarios donde las etapas se superpongan al mismo tiempo y se deba afrontar las evacuaciones de manera simultánea.

A partir del análisis de la distribución de la población y del poblamiento, estas ATGEs se pueden clasificar según el Flanco en la que se encuentre en: Flanco Norte o Flanco Suroeste. Las ATGEs localizadas en cada Flanco son las siguientes:

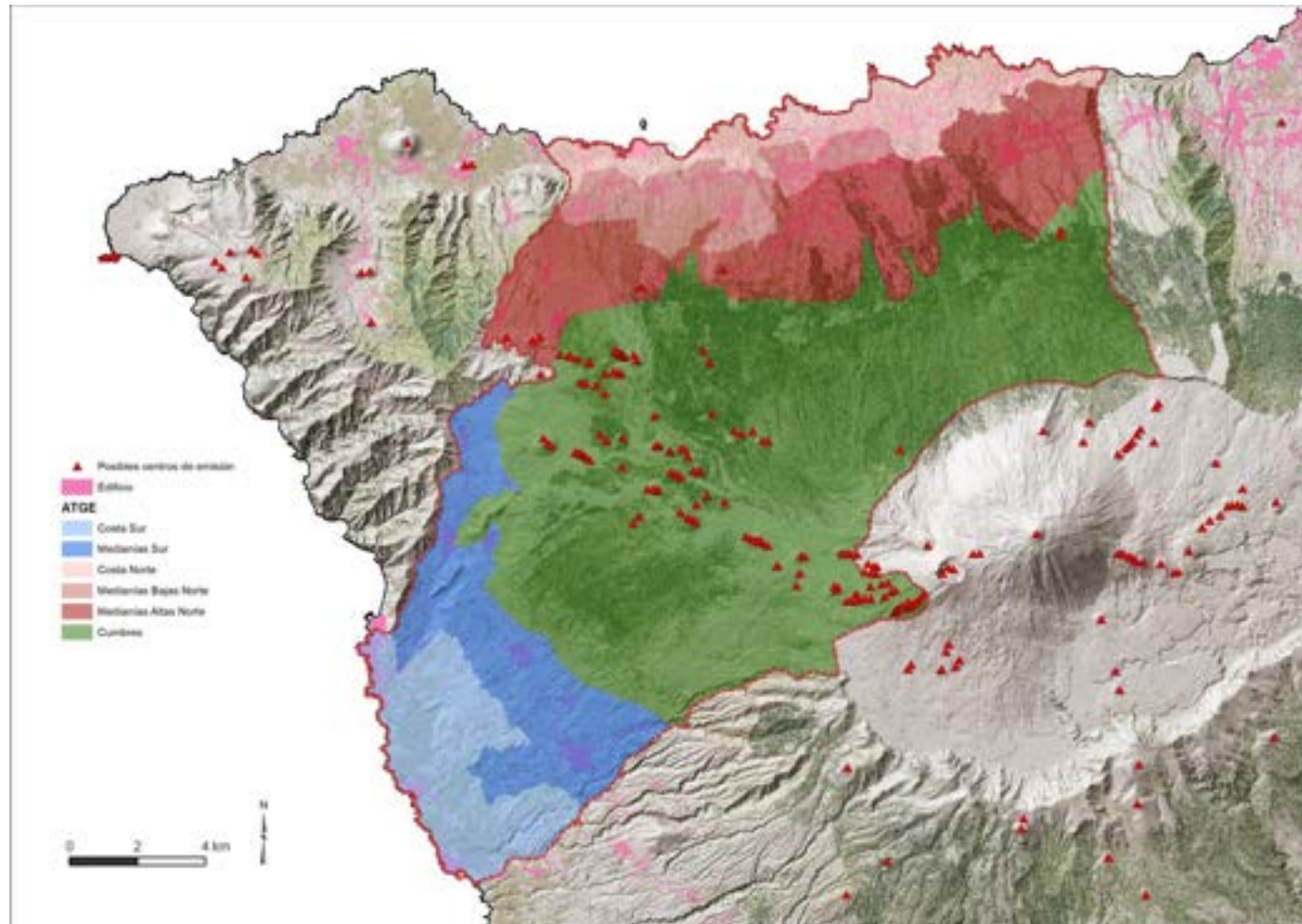
- **Flanco Norte:**
 - ATGE Costa Norte



- ATGE Medianías Bajas
- ATGE Medianías Altas
- **Flanco Suroeste:**
 - ATGE: Costa Sur.
 - ATGE: Medianías Sur.
- **Cumbres.** Esta ATGE de cara a los procedimientos de evacuación no se contempla como Unidad de Gestión para la Evacuación al no haber población. No obstante, podrán ser áreas susceptibles de ser afectadas por coladas de lava e incendios forestales producto de la erupción volcánica.

En el ANEXO 1 de este Plan, se explican con mayor detalle las delimitaciones de las ATGEs, sus características geográficas, situación, la peligrosidad y el riesgo volcánico, la población y la distribución del poblamiento, accesibilidad y los elementos de soporte de la evacuación. Asimismo, se plantean consideraciones de carácter más general de cara a la planificación de la evacuación de las zonas de mayor amenaza como el confinamiento y la dirección de la evacuación.

Figura 3. Propuesta de delimitación de ATGEs de las zonas de Amenaza Alta y Muy Alta a partir del criterio administrativo - altitudinal



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.6 Organización temporal de la evacuación preventiva

5.6.1 Criterios para la evacuación por etapas

Para llevar a cabo el **Procedimiento de Evacuación** preventiva de forma ordenada y organizada, el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento del PEVOLCA establecerá, de acuerdo con la información disponible, una zonificación del peligro de las áreas en riesgo en torno a los posibles lugares de emisión. Tomando en consideración que los municipios de Tenerife presentan una distribución del territorio en sentido altitudinal desde las partes más altas de cumbre hasta la costa, se pueden definir la secuencia de la evacuación de la población en dos o tres etapas en función de la menor o mayor lejanía respecto al centro emisor y los sectores afectados por coladas de lava. Además, esta división del territorio se fundamenta también con el objetivo de permitir la evacuación de las personas sin colapsar las carreteras hasta los lugares de destino, ya sea en puntos de encuentros o en albergues provisionales (Figura 4):

- **Primera etapa:** se produce la evacuación de las zonas más próximas y/o dentro del perímetro de seguridad, respecto a los posibles centros eruptivos y que van a ser afectadas por el impacto directo de los distintos peligros sismovolcánicos. En este contexto, se procede a la evacuación preventiva inmediata.
- **Segunda etapa:** se procede a la evacuación de las zonas intermedias definidas como de riesgo medio a bajo. Al implicar una zona más extensiva y relativamente alejada de los fenómenos eruptivos, la

evacuación puede ser posterior a las zonas más próximas. Sin embargo, debido a la dificultad de predecir con precisión las consecuencias de la erupción volcánica (flujos piroclásticos, lahares, deslizamientos, etc.) puede resultar necesario proceder de igual manera a su evacuación.

- **Tercera etapa:** se corresponde con las zonas más alejadas y próximas a la costa. En estos sectores, al ser los más distales respecto a la zona de riesgo se ejecutarán medidas de protección a la población entre las cuales puede incluirse la evacuación. En el caso de que la erupción sea de cumbre, lo cual es bastante probable en la isla de Tenerife, uno de los grandes problemas que pueden enfrentarse es el gran volumen de población que se localiza de forma preferencial en los sectores costeros y la existencia de vías únicas de evacuación.

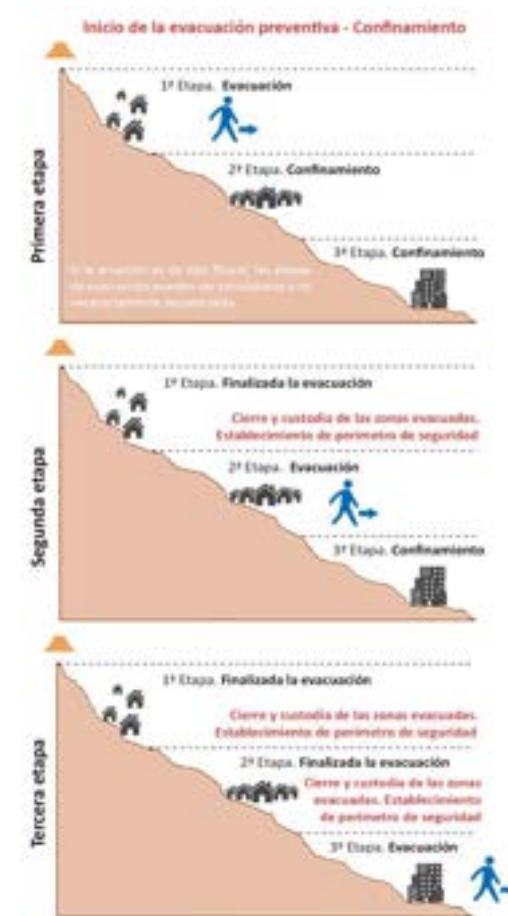
Estas etapas pueden superponerse en el tiempo y llevarse a cabo de manera simultánea. La zonificación del peligro de las áreas en riesgo y, por tanto, de las etapas de evacuación a llevar a cabo, puede variar a lo largo del proceso en función de la precisión que se tenga sobre el conocimiento de la localización del centro o de los centros eruptivos. Así, el Procedimiento de Evacuación descrito se plantea desde la hipótesis de la localización de los centros eruptivos en zonas de cumbre al considerarse como la más probable, si bien, pueden existir escenarios eruptivos de medianías, más próximos a los núcleos de población.

Además, este Procedimiento presenta algunas incompatibilidades con algunos de los elementos a evacuar debido a su singularidad y complejidad de gestión. Por ello, excepcionalmente no seguirán en sentido estricto el

procedimiento descrito por etapas, desarrollándose de manera independiente, pero, en la medida de lo posible, de forma acompasada, por lo que para cada uno de ellos se plantean unos Procedimientos específicos de evacuación. Estos operativos son los de:

- Evacuación sanitaria/atención primaria.
- Evacuación de animales domésticos y animales de granja.
- Evacuación de turistas.

Figura 4. Etapas de la evacuación preventiva por etapas



Fuente: Cátedra CRRD. Ciudades Resilientes

5.7 Propuesta de organización, estructura y funciones para la evacuación

En el capítulo 4 se han definido de manera general las funciones de los órganos de gestión de la emergencia ante la activación del Plan de Actuación Insular frente al riesgo volcánico. En este apartado, relativo al Subplan de evacuación en zonas de riesgo, se definen y se describen la composición de cada órgano, indicando además las responsabilidades específicas que éstos tienen durante la gestión de la evacuación.

Por otro lado, la definición de los distintos Grupos Intervinientes y la identificación de los responsables y funciones de cada uno de ellos quedará a disposición de los medios y recursos que contenga el PAIV y según la evolución de la gestión de la emergencia volcánica. Por tanto, aparte de la identificación de las responsabilidades, integrantes y funciones generales específicas en materia de albergues y abastecimiento, se desarrollarán para algunos de ellos, las estructuras de Unidades Funcionales, es decir, funciones concretas que el Cabildo Insular de Tenerife podrá requerir y al que podrán integrarse a esta estructura operativa del PAIV cualquier interviniente municipal, insular, autonómico y estatal. Asimismo, sobre estas Unidades Funcionales, el PAIV podrá cubrir o añadir otras funciones que aquí no se contemplen según la evolución de la emergencia, por lo que, en ningún caso, este desarrollo de la estructura es vinculante, de tal manera que se permite la flexibilidad en la integración de cualquier estructura de los Grupos de Acción en el PAIV.

5.7.1 Dirección y Comité Asesor

Una vez activado el PEVOLCA en la situación de que se trate, el Cabildo Insular de Tenerife, a través del PAIV, y en coordinación con los ayuntamientos afectados puede asumir la dirección de la situación de prealerta, alerta, alerta máxima, e incluso durante la emergencia, si esta se mantiene en el nivel 0-1 (PEVOLCA, 2018).

La determinación de los niveles operativos para actuar frente a una emergencia de naturaleza volcánica será efectuada por el Director/a del PEVOLCA con la información propuesta por el Director/a Técnico correspondiente. Dicha calificación podrá variar de acuerdo con la evolución de la emergencia.

El Director/a Técnico puede proponer al Director del PAIV el cambio de nivel de competencia de la gestión de la emergencia.

El Comité Científico de Evaluación y Seguimiento del PEVOLCA, de ser posible, definirá una zonificación del peligro de los diversos agentes de riesgo en torno a los posibles lugares de emisión, con la finalidad de realizar una evacuación preventiva ordenada y a tiempo.

De acuerdo con las instrucciones recibidas desde la dirección del PEVOLCA, apoyándose en la información proporcionada por el Comité Científico, el Director/a del Plan de Actuación Insular ejecutará las medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad de las personas, incluyendo en su caso la evacuación hacia lugares seguros.



5.7.2 Grupo de Apoyo Técnico

El Grupo de Apoyo Técnico del Cabildo de Tenerife se encargará del establecimiento y transmisión de información para la toma de decisiones del Director/a Técnico del PAIV, evaluando los escenarios que se estén produciendo durante la evacuación y valorando las posibles evoluciones en su transcurso mientras se produce la emergencia.

5.7.2.1 Ámbito de actuación

El ámbito de actuación de este Grupo son todas las zonas y/o núcleos poblacionales afectados bajo peligro volcánico por efectos directos o derivados durante la evacuación preventiva y en los municipios receptores de los evacuados. En todos los casos darán apoyo a las actuaciones de los demás grupos intervinientes.

5.7.2.2 Integrantes

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y el responsable del Grupo de Apoyo Técnico será designado por el Director/a Técnico del PAIV y se constituirá en el CECOPIN. A su vez, este Grupo trabajará en coordinación con los Ayuntamientos de los municipios afectados y de los municipios de soporte,

Los integrantes del Grupo de Apoyo Técnico serán entre otros:

- Ingeniero de Montes o Técnicos forestales con experiencia en extinción de incendios forestales, del Cabildo de Tenerife.

- Técnicos especialistas en Protección Civil.
- Técnicos especialistas en Transportes y Carreteras.
- Técnicos de gestión cartográfica y Sistemas de Información Geográfica (SIG).
- Personal del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
- Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria.
- Aviación Civil.
- Asimismo, el Director Técnico podrá invitar a otros especialistas en función de la situación de emergencia.

5.7.2.3 Funciones

Las funciones del Grupo Técnico en las labores relacionadas con la evacuación serán las siguientes:

- Evaluar la situación y establecer pronósticos sobre su posible evolución y sus consecuencias en los procesos de evacuación.
- Analizar la vulnerabilidad de la población durante la evacuación ante los posibles efectos de la emergencia.

5.7.3 Grupo de Infraestructura y Logística

El Grupo de Infraestructura y Logística es el encargado de proveer, por un lado, a los demás Grupos de Acción de los materiales, equipos y suministros necesarios para la realización de las actuaciones que desarrollarán en las zonas de operaciones; y por otro, de la ejecución de las medidas de protección e información a la población. Estas acciones se refieren fundamentalmente a las tareas relacionadas con la evacuación, movilización y desmovilización, abastecimiento, avituallamiento, albergue, reposición de medios materiales de los grupos de intervención y al apoyo en el traslado de la población que se encuentre en zona de riesgo y a su alojamiento adecuado en lugares seguros. Se diferencia, por tanto, una Logística dedicada para el óptimo desarrollo de las Operaciones de los intervinientes durante la emergencia; y por otro, una Logística de Operaciones, en este caso, específica para las actuaciones en materia de atención a los evacuados.

5.7.3.1 Ámbito de Actuación

El ámbito de actuación de este grupo es el territorio, las infraestructuras, las instalaciones, los edificios y los medios de transporte de la isla de Tenerife, tanto de los municipios afectados como de los municipios de apoyo y soporte.

5.7.3.2 Integrantes

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y su Jefe/a será designado por el Director/a del PAIV. A su vez, este Grupo trabajará en coordinación con los Ayuntamientos de los municipios afectados y con los municipios de soporte.

Los integrantes del Grupo de Logística serán entre otros:

- Protección Civil municipal e insular.
- Agrupador municipales designados por las autoridades municipales para facilitar el procedimiento de evacuación en los puntos de recogida y en los puntos de encuentro.
- Representantes de Logística de la Unidad Militar de Emergencias (UME), siempre que su participación se realice en la aplicación de los procedimientos específicos para ello.
- Servicios de Transportes públicos y privados.
- Unidades sanitarias de transporte no urgente.
- Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias GES, en su caso, en materia de comunicaciones.
- Servicios Sociales municipales y de otras Administraciones.
- Servicios de Mantenimiento de la Administración insular y municipal.



- Servicios de Agricultura y Ganadería de la administración insular y municipal, incluyendo el personal de las Agencias de Extensión Agraria del Cabildo.
- Equipo de mantenimiento de empresas de servicios básicos (agua, energía, comunicaciones, etc.).
- Unidades de circulación y mantenimiento de carreteras.
- Servicios de grúas de pequeño y gran tonelaje.
- Agrupaciones de voluntariados de Protección Civil.
- Cruz Roja y otras ONG reconocidas por la Dirección del Plan.
- Responsables de edificaciones utilizadas como soporte logístico (Centro de Recepción de Medios, Centros de Afiliación y Atención, Albergues, etc.).
- Cualquier otro Organismo, Empresa o Institución con recursos sociales aplicables.

No obstante, podrán existir en función de la evolución de la emergencia distintos responsables específicos encargados de tareas concretas, todas ellas relacionadas con la adecuación de infraestructuras, logística y acciones sociales para la evacuación hacia los lugares de albergue.

5.7.3.3 Funciones generales

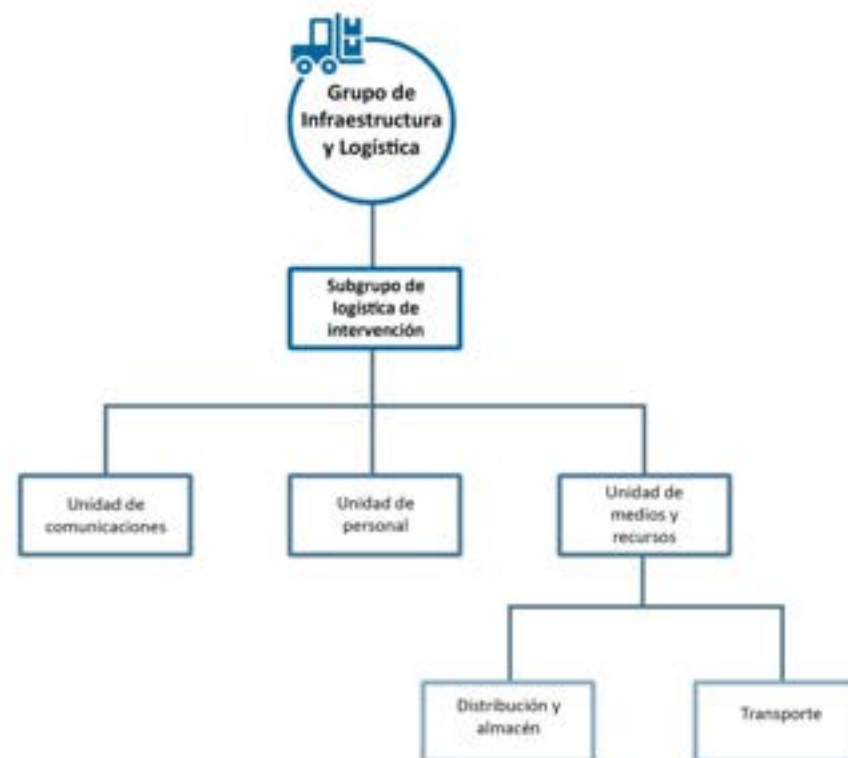
Entre las funciones generales pero concretas durante la preparación y ejecución del protocolo de evacuación preventiva se encuentran las siguientes:

- Establecimiento y desarrollo del Plan de Logística.
- Coordinación y dirección de la evacuación de la población con el apoyo del Grupo de Seguridad.
- Apoyo al Grupo de Intervención en el plan de acción en lo relativo a las labores de evacuación.
- Realizar con medios municipales, junto al Grupo de Seguridad, los sistemas de avisos de evacuación a la población, especialmente a la población diseminada.
- Llevar a cabo los procedimientos de protección a la población afectada, junto al Grupo de seguridad (evacuación, rutas de evacuación, puntos de reunión, etc.).
- Organizar la evacuación y el transporte de la población afectada.
- Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de residencia.
- Prestar atención a los grupos críticos durante la evacuación (personas con movilidad reducida, enfermos, ancianos, embarazadas, etc.).

5.7.3.4 Subgrupo del Grupo de Infraestructura y Logística

El Grupo de Infraestructura y Logística del Cabildo de Tenerife está compuesto por dos Subgrupos según se refiera al Apoyo propio de las Operaciones de emergencia de los Grupos Intervinientes o a las Operaciones que estos desempeñen durante la gestión de la emergencia en las labores concretas de preparación y ejecución de la evacuación preventiva. Así, el primero se refiere al Subgrupo de Logística de Intervención y el segundo al Subgrupo de Logística de Atención a desplazados y sus respectivas Unidades.

Figura 5. Organigrama Grupo de Infraestructura y Logística de Intervención



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes



5.7.3.4.1 Subgrupo de Logística de Intervención y estructura de Unidades Funcionales

Las funciones de este Subgrupo comprenden las labores encaminadas a la organización y logística de apoyo a las Operaciones de los Grupos de Intervención en las actuaciones relacionadas con este Plan. De esta estructura, se pueden desarrollar distintas Unidades Funcionales como la Unidad de Comunicaciones, Unidad de Medios y Recursos y la Unidad de Personal, entre otros. Los objetivos de cada una de estas Unidades Funcionales son:

- **Unidad de Comunicaciones:** asegurar que todo el personal clave e interviniente en la emergencia volcánica disponga, a efectos de cumplir los protocolos definidos en el PAIV de las comunicaciones necesarias y redundantes para garantizar las comunicaciones a todos los niveles. Se coordinarán los equipos establecidos por el PAIV a través del CECOPIN, quien destinará el personal y medios de comunicación para ello. Asimismo, estará coordinado con el Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales, quien dará los aportes complementarios necesarios de equipo y tecnología requerida.
- **Unidad de Unidad de Personal:** se encargará de centralizar todas las necesidades de personal extra requerido, tanto por los Grupos Intervinientes como de todas las empresas especializadas en suministrar personal temporal. Este grupo controlará mediante los mecanismos necesarios la participación de todo el voluntariado. Su complejidad implica un control efectivo de su participación que deberá

estar regulado, al igual que las necesidades de avituallamiento y materiales requeridos durante su actuación, incluyendo además los equipos de protección individual que demande cada actividad.

- **Unidad de Medios y Recursos:** se ocupan de la dirección y gestión de los Centros de Recepción de Medios (C.R.M) que se organicen para suplir las necesidades de los Grupos de Intervención, donde se concentrarán los equipos y materiales necesarios para el soporte de la emergencia, disponiendo de espacios suficientes para la ubicación de vehículos y equipos de cada Grupo. Para ello es indispensable:
 - La distribución y el almacenamiento de alimentos, agua potable, higiene, abrigo, etc.
 - El transporte y los equipos necesarios para los intervinientes adicionales a la logística propia de ellos (transporte aéreo, acuático, terrestre, bombas de trasiego, grupos electrógenos, maquinaria pesada, etc.)

Los C.R.M estarán coordinados a su vez y en comunicación permanente con los Centros de Recepción de Medios que desarrollen los Grupos de Acción, su finalidad es la de tener una evaluación integrada del Catálogo de Medios y Recursos del Cabildo al que tendrá acceso el PAIV.

5.7.3.4.2 Subgrupo de Logística de Atención a Desplazados y estructura de Unidades Funcionales

Las funciones de este Subgrupo comprenden las labores encaminadas a dar logística de atención a las personas desde que son evacuadas hasta su ubicación en lugares de albergue o alojamiento permanente. Está formado por tres Unidades, la Unidad de Transporte, la Unidad de Suministros y Avituallamiento y la Unidad de Atención a Desplazados (Figura):

- **Unidad de Transporte:** será la responsable de proveer los servicios de transporte requeridos para el traslado de las personas evacuadas desde sus hogares hasta los centros de alojamiento temporal o permanente que se hayan dispuesto. Se pueden distinguir dos tipos: los realizados para la mayoría de las personas que no disponen de medios a través de guaguas, taxis, u otros vehículos habilitados para ello, y aquellas personas con impedimentos físicos o psíquicos que necesitarán un transporte y una atención especializada (evacuación sanitaria).
- **Unidad de Suministros y Avituallamiento:** será la responsable de proveer de ropa y mantas, productos de higiene personal y de aseo, de las instalaciones y de la alimentación de las personas desplazadas mientras se prepara y ejecuta el protocolo de evacuación de este Plan. Asimismo, será el encargado de proporcionar los medios y recursos necesarios para ello a los demás Grupos de Acción Operativa. Esto implica el almacenamiento y distribución de dichos recursos a los diferentes lugares de avituallamiento, centros de filiación, albergues

temporales y alojamientos permanentes bajo la modalidad administrativa que establezca el presente Plan de Actuación Insular.

- **Unidad de Atención a Desplazados:** está integrada por personal del Cabildo de Tenerife y de los Ayuntamientos de Soporte. Sus funciones principales son la coordinación de los Centros de Filiación y Asignación, la coordinación del personal y voluntarios encargados de la gestión de las necesidades de las personas evacuadas, de las explotaciones ganaderas y la coordinación del destino de los animales de compañía.
 - **Coordinación de los Centros de Filiación y Asignación:** se dedicará al control de los evacuados por medio de dos informaciones: la ubicación de las personas y sus condiciones socio-sanitarias. En este sentido, esta actividad implica la elaboración y desarrollo de una base de datos que le permita a la Dirección del PAIV conocer las condiciones de las personas evacuadas. Asimismo, el Plan puede contemplar la posibilidad de agilizar los ingresos de datos de evacuados a través de un Servicio específico telemático para aquellas personas autoevacuadas o disponerlo en los lugares de albergue.

Por otro lado, estas informaciones serán utilizadas por el Servicio Canario de Salud y por los Servicios Socio-Sanitarios adscritos al Grupo Sanitario de este PAIV, al contener datos sobre personas con enfermedades crónicas, requerimientos de medicinas, personas con

discapacidad y mayores, necesidades de tratamientos psicológicos, etc.

- **Coordinación del destino de los animales de compañía y apoyo a las explotaciones ganaderas:** Este grupo se encargará de las labores de información, organización y seguimiento de la evacuación tanto de los animales de compañía como de los animales de granja. Además, contempla la posibilidad de estar estructurado, por un lado, por un equipo de veterinarios que trabaje durante la emergencia, y por otro, de un equipo de voluntarios de acogida los animales, integrados en las agrupaciones de Protección Civil.

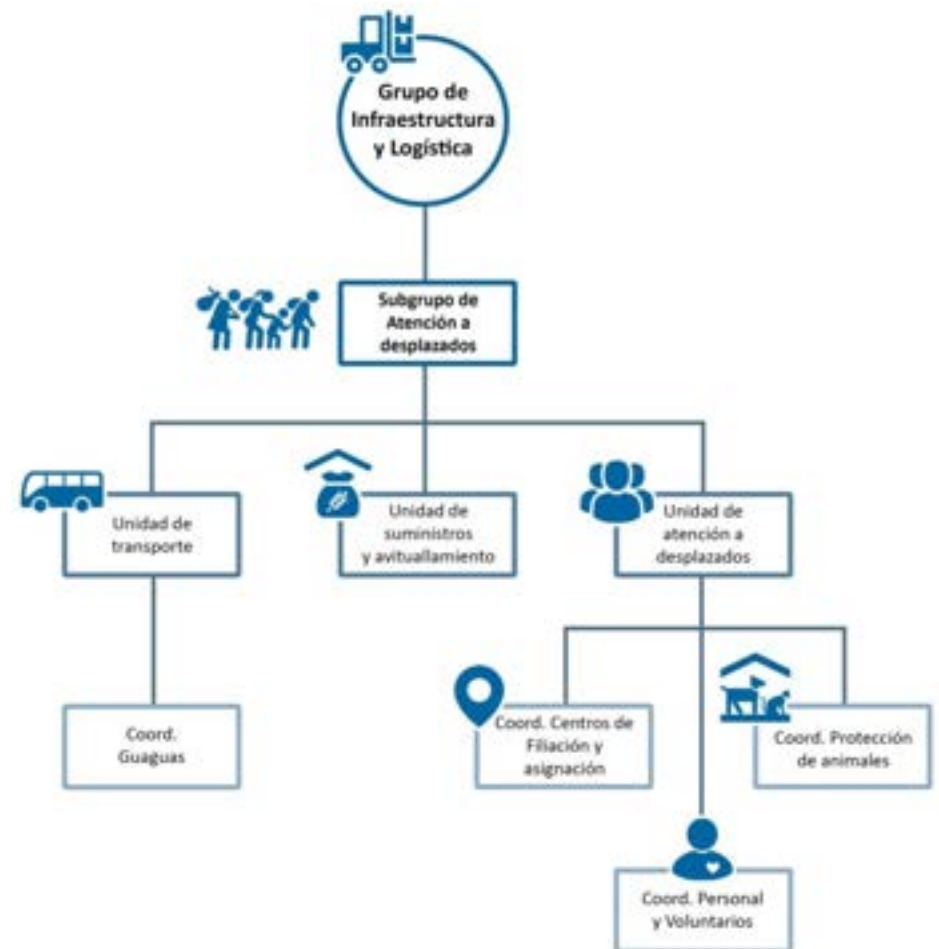
- **Propietarios de animales de compañía que evacúan por medios propios:** se les informará sobre cómo encargarse de la seguridad e identificación de los mismos.
- **Propietarios de animales domésticos que NO pueden evacuar por medios propios:** se aplicará un protocolo en estos casos, donde la evacuación de los animales de compañía podrá hacerse por medios municipales/insulares y/o por el voluntariado regulado para este ejercicio.

- **Propietarios de animales de granja:** los medios y recursos para la evacuación de los animales de granja deberán estar coordinados con la Agencia de Extensión Agraria del Cabildo. Se deberá establecer también relaciones entre ellos y vecinos, transportistas del municipio, granjeros, productores, proveedores, aseguradoras, etc.
- **Animales salvajes/silvestres:** los agentes medioambientales estudiarán la posibilidad de asegurar que los cercados en la vía de escape de estos animales no impidan su huida y puedan salvarse.
- **Parques zoológicos, centros de recogida y atención de animales, etc. :** en este caso, los titulares de la actividad aplicarán los procedimientos necesarios para impedir la liberación de especies foráneas o exóticas al medio natural mediante la reclusión de los animales evacuados en dependencias o instalaciones habilitadas al efecto y situadas en zonas seguras.

- **Coordinación del personal y voluntarios:** este grupo se encargará de la organización de los responsables y de las

personas que prestarán los servicios necesarios en los Puntos de Encuentro y en los Centros de Filiación.

Figura 6. Organigrama Subgrupo de Atención a Desplazados



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

5.7.4 Grupo Sanitario

El Grupo sanitario es el encargado de realizar, en las labores de evacuación, la identificación, localización, el transporte y asistencia sanitaria de aquellas personas con especial atención y con condiciones de salud que exigen su traslado en vehículos acondicionados a ello (ambulancias, vehículos adaptados, etc.).

5.7.4.1 *Ámbito de actuación*

La actuación del Grupo Sanitario serán los núcleos poblacionales afectados y donde se ejecuten el protocolo de evacuación preventiva. En este sentido, se llevará a cabo un seguimiento especial de los grupos de población de riesgo y/o especialmente vulnerables: ancianos, niños, enfermos crónicos, discapacitados, etc.

5.7.4.2 *Integrantes*

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo. En este sentido, el responsable del Grupo Sanitario será designado por el Director/a del PAIV y podrá ser ejercido por el Director/a Insular del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias. A su vez, este Grupo trabajará en coordinación de los Ayuntamientos de los municipios afectados y de los municipios de soporte.

Los integrantes del Grupo Sanitario serán entre otros:

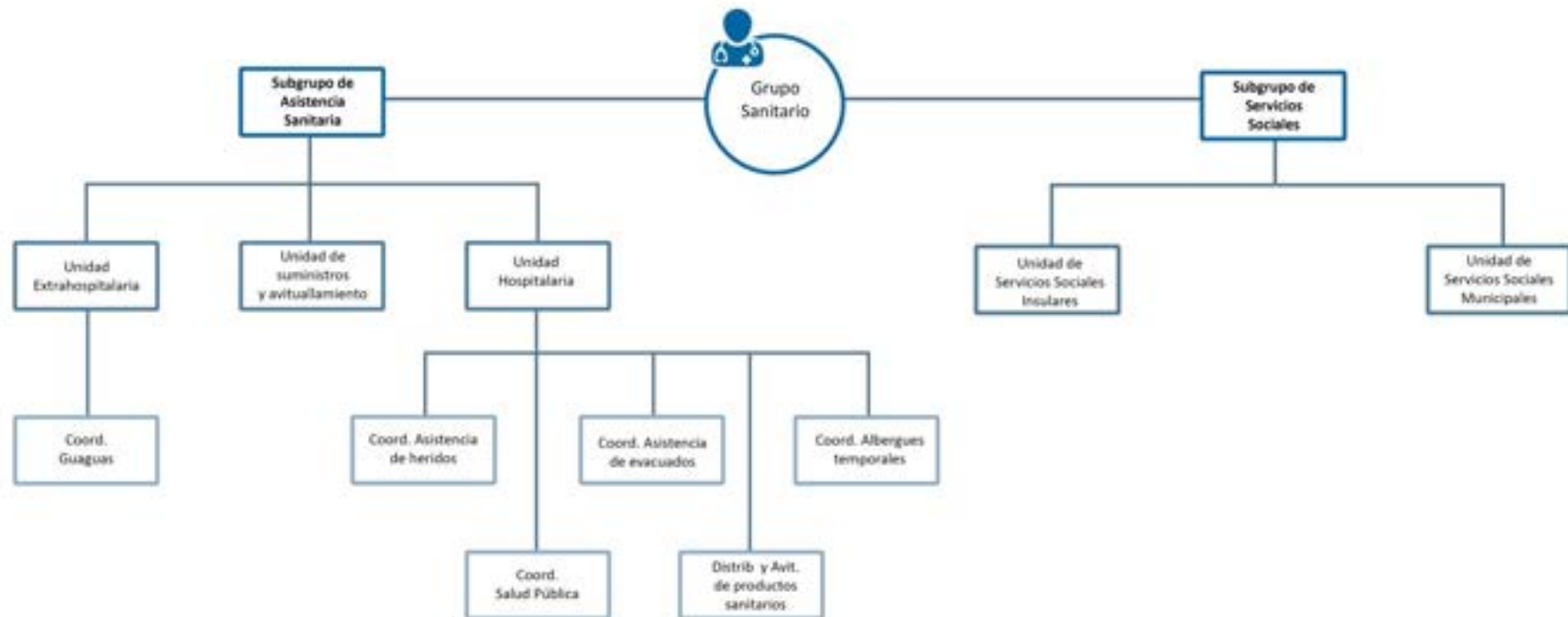
- Servicio Canario de Salud.

- Servicio de Urgencias Canario (SUC).
- Servicios asistenciales (sociales o socio-sanitarios) y/o hospitalarios dependientes del Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamientos o de cualquier otra administración pública o privada.
- Empresas de transporte sanitario.
- Cruz Roja.

5.7.4.3 *Funciones generales*

- Prestar apoyo y asistencia social y sanitaria a la población en los puntos de reunión y rutas de evacuación
- Mantener un registro actualizado de la población de especial atención durante la evacuación.
- Valorar el estado sanitario de la zona afectada durante la evacuación.
- Organizar los dispositivos médicos y sanitarios y coordinar con los Centros Asistenciales el traslado y recepción de heridos que se vayan evacuando de las zonas afectadas.

Figura 7. Organigrama Grupo Sanitario



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

5.7.4.4 Subgrupo de Asistencia Sanitaria y estructura de Unidades Funcionales

El Subgrupo de Asistencia Sanitaria (Figura) se encargará de atender a las personas y/o intervinientes afectados físicamente por los distintos peligros volcánicos o afectados indirectamente como consecuencia de la emergencia durante los procesos de evacuación preventiva. La estructura de las Unidades Funcionales son la Unidad Extrahospitalaria y la Unidad Hospitalaria:

- **Unidad Extrahospitalaria:** comprenden aquellas funciones relacionadas con la asistencia sanitaria a:
 - Afectados directamente por la emergencia: acciones de socorro a posibles víctimas como consecuencia de los efectos directos de los peligros durante la evacuación preventiva, carreteras, puntos de reunión, etc. para su traslado urgente a los centros de atención hospitalaria.

Para cada una de las Unidades Funcionales que se dispongan, se requerirán distintos equipos para la correcta coordinación de estas funciones.

- **Unidad Hospitalaria:** su función es la de asegurar la disponibilidad de camas y suministro de medicinas necesarios para la atención de todo el operativo de emergencia.

5.7.4.5 Subgrupo de Servicios Sociales y estructura de Unidades Funcionales

El Grupo Sanitario también integra el Subgrupo de Servicios Sociales (Figura). Su función es la atención socio-sanitaria de las personas evacuadas y/o afectadas durante el transcurso de la evacuación, de tal manera que reciban el menor impacto en el desarrollo de sus vidas en el tiempo que dure la emergencia, tanto en sus necesidades como desde un punto de vista social y psicológico. Para ello, contará con dos Unidades:

- **Unidad de Servicios Sociales Insular:** será dirigido por responsables de Área de Servicios Sociales del Cabildo de Tenerife y tendrán la coordinación general del Subgrupo.
- **Unidad de Servicios Sociales Municipales:** será dirigido mediante el soporte de las unidades de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos afectados, que tendrán una actuación especial en momentos de alejamiento y/o evacuación, y de aquellos municipios de soporte a través de sus instalaciones y edificaciones y de los cuales serán responsables.

5.7.5 Grupo de Seguridad

El Grupo de Seguridad es el responsable de garantizar la seguridad ciudadana, el control de las zonas afectadas por la emergencia volcánica y sus accesos y colaborar en la evacuación, confinamiento o alejamiento de la población en caso de ser necesario. También se encargará de mantener



el orden público mientras se desarrolla la evacuación preventiva y la gestión de la emergencia. Dicho grupo deberá, a su vez, controlar la seguridad en las zonas evacuadas, para impedir robos y saqueos. La Dirección del PAIV nombrará a un Jefe/a para el Grupo de Seguridad.

5.7.5.1 *Ámbito de actuación*

El ámbito de actuación del Grupo de Seguridad son los núcleos poblacionales llamados a evacuar de los sectores afectados, las autopistas y carreteras afectadas, y los centros de afiliación establecidos para el proceso de evacuación.

5.7.5.2 *Integrantes*

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y el responsable del Grupo de Seguridad será designado por la Dirección del PAIV. A su vez, este Grupo estará en coordinación de los Ayuntamientos de los municipios afectados, de los municipios de soporte, el Cuerpo General de la Policía Canaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los integrantes del Grupo de Seguridad serán, independientemente de si corresponden a titularidad autonómica y/o estatal de:

- Policía Local
- Cuerpo General de la Policía Canaria
- Cuerpo Nacional de Policía

- Guardia Civil
- Representantes de la Jefatura Provincial de Tráfico
- Fuerzas Armadas, en caso necesario.

Figura 8. Organigrama Grupo de Seguridad



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

5.7.5.3 *Funciones*

Las funciones del Grupo de Seguridad durante la preparación y ejecución de la evacuación preventiva consistirán en::

- Apoyo a la Dirección general del PAIV en la evacuación.
- Garantizar la seguridad ciudadana y custodiar los bienes de las zonas afectadas durante la evacuación de las personas.
- Controlar el tráfico para la evacuación, en los casos y lugares donde, como consecuencia de la emergencia, se prevea un aumento considerable de la circulación.
- Balizar la zona en riesgo, controlando los accesos y cerrando los accesos al área de intervención del personal no autorizado en caso de evacuación.
- Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro.
- Establecer rutas alternativas para los itinerarios inhabilitados, reordenando el tráfico de las vías afectadas durante la evacuación hasta reestablecer la normalidad.
- Colaborar con las autoridades municipales en la evacuación de la población, o en cualquier acción que implique gran movimiento de personas.
- Apoyar a la difusión de avisos relacionados con la evacuación a la población.
- Apoyo a los otros Grupos en el seguimiento de las actuaciones de evacuación.

5.7.5.4 Subgrupos del Grupo de Seguridad y estructura de Unidades Funcionales

El Grupo de Seguridad está compuesto por tres Subgrupos: el Subgrupo de Seguridad Ciudadana en Zonas de Riesgo, Subgrupo de Seguridad Ciudadana en Zonas Evacuadas y Subgrupo de Seguridad Ciudadana en Zonas de Soporte (Figura). En las labores concretas de preparación y ejecución de la evacuación preventiva estará funcionando la estructura de los Subgrupos de Seguridad Ciudadana en Zonas de Riesgo y en Zonas Evacuadas, a través de la coordinación entre el Cabildo de Tenerife, la Policía Local de los municipios afectados, Cuerpo General de la Policía Canaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Subgrupo de Seguridad Ciudadana en Zonas de Riesgo tendrá como objetivo mantener libre la circulación en las autovías y carreteras durante el transcurso de la emergencia, especialmente crítica será la situación durante el proceso de evacuación. Está definido por dos Unidades:

- **Unidad Urbana:** estará encargado del control de movimiento de personas y vehículos dentro de las zonas urbanas bajo riesgo y en situación de evacuación. Estará supervisado por el Cabildo Insular y coordinado con la Policía Local del municipio y con el apoyo y cooperación de la Policía Canaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- **Unidad Interurbana:** se ocupará de las acciones de control y vehículos fuera de las zonas urbanas, sirviendo de enlace con los Policías Locales para dirigir las operaciones de evacuación o alejamiento que determine la Dirección del PAIV. Esta Unidad la dirigirá la Guardia Civil



con el apoyo de la Policía Canaria y del Cuerpo Nacional de Policía y supervisado por el Cabildo. Efectuarán las debidas acciones de asegurar la evacuación rápida de las zonas bajo riesgo, tanto de zonas alejadas de los centros poblados (diseminados), como en las vías que interconectan los núcleos de población.

En cambio, el Subgrupo de Seguridad en Zonas Evacuadas se encargará de la custodia y protección de los bienes y viviendas de los núcleos poblacionales evacuados, con el fin de evitar robos, saqueos o daños.

5.7.6 Grupo de Intervención

Es el conjunto de medios materiales y humanos, integrado por profesionales y voluntarios/as con formación y equipamiento adecuados, que actúa de forma directa en las emergencias que se pueden producir durante la preparación y transcurso de la evacuación preventiva. El Jefe/a del Grupo de Intervención será designado por el Director/a del PAIV y podrá ser el responsable de mayor rango de los Servicios de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento; u otra persona según la emergencia y su calificación profesional.

5.7.6.1 Ámbito de Actuación

El ámbito de actuación de este Grupo son todas las zonas y/o núcleos poblacionales afectados por peligros volcánicos, por efectos directos o derivados durante la evacuación preventiva. En todos los casos se determinarán las zonas de intervención y de alerta que permitan el control de los peligros.

5.7.6.2 Integrantes

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y su Jefe/a será designado por el Director/a del PAIV y podrá ser el responsable de mayor rango de los Servicios de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento; u otra persona según la emergencia y su calificación profesional. A su vez, este Grupo trabajará en coordinación con los Ayuntamientos de los municipios afectados y de los municipios de soporte.

Los integrantes del Grupo de Intervención serán entre otros:

- Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife.
- Unidad de Extinción de Incendios Forestales del Cabildo Insular de Tenerife.
- Unidades de extinción del Parque Nacional de El Teide.
- Personal de rescate.
- Agentes de Medio Ambiente.
- Unidad Militar de Emergencias UME, siempre que su participación se realice aplicando los procedimientos específicos para ello.
- Servicios de mantenimiento de carreteras.
- Servicios de mantenimiento municipales.

- Medios aéreos independientemente de su titularidad.
- Empresas de maquinaria y obras públicas.
- Voluntarios de Protección Civil de los municipios afectados con formación en el apoyo a la intervención.

5.7.6.3 Funciones generales

Las funciones del Grupo de Intervención durante la fase de evacuación preventiva serán:

- Apoyo al proceso de evacuación en el caso de presentarse situaciones que impliquen el rescate y salvamento de vidas.
- Colaboración en las tareas de evacuación de la población de las zonas de riesgo.
- Extinción de incendios producidos como consecuencia de la erupción volcánica y que puedan afectar a las rutas de evacuación.
- Valorar e informar sobre el estado, en tiempo real, de la situación de la emergencia al Director/a Técnico del PAIV, así como los daños producidos o que pudieran producirse dentro de las operaciones de evacuación.
- Reparación urgente de las vías de evacuación afectadas.
- Control del desvío de coladas.
- Tratar de impedir el colapso de infraestructuras que pudieran afectar al proceso de evacuación.

5.7.6.4 Subgrupo de Intervención en Riesgos Derivados y estructura de Unidades Funcionales

El Grupo de Intervención del Cabildo de Tenerife está formado por el Subgrupo de Intervención en Riesgos Derivados y puede estar compuesta por tres Unidades Funcionales (Figura).

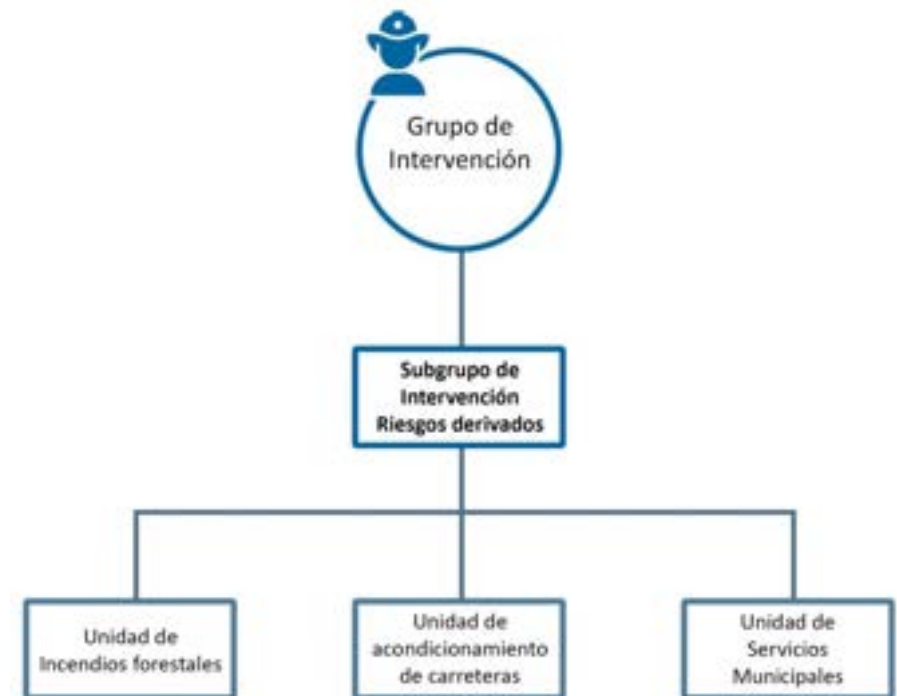
Su función es la actuación en zonas de riesgo volcánico directo por los diversos agentes de peligro que, de manera indirecta, por naturaleza destructiva de estos, pueden provocar incendios forestales, colapsos u obstrucción de carreteras por derrumbes o por efecto de las cenizas. En este sentido, este Grupo de Actuación tiene como finalidad proteger la vida de las personas en las zonas que están directamente afectadas por estos peligros, facilitando el proceso de evacuación. Su actuación es necesaria también si no es posible efectuar la evacuación a tiempo, siempre y cuando no represente un peligro innecesario para los intervinientes. Las Unidades de las que se compone son las siguientes:

- **Unidad de incendios forestales:** en el caso de que se requiera su actuación se activaría el Plan de Protección y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA). Esta Unidad es coordinada por el Cabildo Insular con personal de Medio Ambiente y actuarán para mantener las rutas de evacuación libre de incendios forestales.



- **Unidad de acondicionamiento de carreteras:** se encargarán de asegurar la continuidad y circulación de los vehículos reparando o liberándola de cualquier obstáculo durante la evacuación preventiva, o en su caso, de la inmediata. Esta Unidad es coordinada por el Cabildo Insular con personal de Carreteras.
- **Unidad de Servicios Municipales:** coordinar las actuaciones y medios insulares con las disponibles a nivel municipal.

Figura 9. Organigrama Grupo de Intervención



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

5.8 Operatividad del Procedimiento de Evacuación propuesto por el PAIV

Cualquier tipo de crisis sismovolcánica se encuentra asociada a un contexto geográfico donde se combina la manifestación física de los procesos volcánicos con sus posibles efectos a personas y bienes. Dicho contexto, como ocurre con casi cualquier tipo de riesgo natural, puede tener similitudes con otros que hayan tenido lugar en el pasado, pero la infinidad de fenómenos, peligros y perturbaciones que pueden generarse hacen que las actuaciones no puedan programarse de manera específica. Esta incertidumbre, que en el fenómeno volcánico en Canarias viene determinada en gran parte por la dificultad para conocer el área exacta donde se producirá la erupción, sumado al comportamiento de la misma, los peligros probables y sus efectos sobre el territorio, hace que la tarea de valorar con anterioridad el grado, el modo y la forma hacia el que deberá dirigirse un proceso de evacuación se convierta en una tarea compleja. No obstante, un ejercicio de planificación como el presente, debe plantear un Procedimiento de Evacuación que en el transcurso de una emergencia volcánica podría adaptarse a los diferentes contextos geográficos en los que se constata la emergencia.

A continuación, se detallan las actuaciones principales del PAIV que conforman el mencionado **Procedimiento de Evacuación**, las cuales se encuentran relacionadas con cada una de las situaciones Operativas y el Semáforo Volcánico. En este sentido, se describen solo las acciones a desarrollar por la Dirección del Plan y la coordinación con el PEVOLCA hasta el Nivel de competencia insular 0-1.

5.8.1 Semáforo Verde – Situación de Prealerta



El Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos del PEVOLCA determina una actividad volcánica moderada suficiente como para dar inicio a la **situación de prealerta**.

Esta situación será remitida a los Órganos de Dirección del PEVOLCA y del PAIV.

El Director/a del PEVOLCA determina la activación del Plan en **Situación de Prealerta**.

El Director/a del PEVOLCA en esta situación activa el **Semáforo Verde**.

El Comité Científico fijará las pautas para realizar las comprobaciones y análisis que se requieran según el comportamiento del fenómeno volcánico y trasladará dicha información a los órganos de Dirección del PAIV.

El Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados asume la competencia de la dirección de esta **Situación de Prealerta**.

La Dirección del PAIV activará la estructura del Plan.

La Dirección del PAIV activa y convoca al Comité Asesor del PAIV.

El CECOPIN, dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, hará seguimiento de la crisis volcánica.



Se constituyen los CECOPAL'es de los municipios de las zonas de mayor probabilidad de riesgo volcánico en la isla de acuerdo con las primeras estimaciones.

El Gabinete de Información previsto en la estructura del PAIV tiene la función de elaborar los avisos e informar a la población sobre la nueva condición volcánica de prealerta, sin emitir condiciones para tomar acciones de protección y autoprotección al no encontrarse el peligro aún determinado.

En esta situación **NO** se toman medidas de protección para la población a través de los Órganos de Acción Operativa del PAIV (Grupo de Seguridad, Grupo de Intervención, Grupo Logístico, etc.); ni tampoco se indican de manera explícita medidas de autoprotección.

El Comité Asesor del PAIV se reunirá con los posibles municipios afectados y se coordinará con ellos.

La Dirección del PAIV deberá designar a los responsables de los Órganos de Acción Operativa del Plan.

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV deberán activar sus protocolos internos de actuación para estar preparados, con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta para una rápida intervención y mantenerse atentos a la recepción de nuevas informaciones.

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV comprobarán en qué estado de actualización se encuentra la información disponible, sobre todo en lo que se refiere al catálogo de medios y recursos.

Si la actividad volcánica vuelve a valores de normalidad y no existen condiciones de su incremento que impliquen una situación de riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA declarará el **fin de la Situación de Prealerta**. Esta declaración no pone fin a las tareas de vigilancia volcánica y labores preventivas, sobre todo en las áreas de amenaza probable.

5.8.2 Semáforo Amarillo – Situación de Alerta



El Comité Científico, basándose en los resultados de los análisis, identifica que los niveles de actividad volcánica son lo suficientemente intensos (moderado-creciente).

El Comité Científico informa a los Órganos de Dirección del Plan del PEVOLCA para comenzar a dar la alerta a la población.

El Director/a del PEVOLCA determina la activación del Plan en **Situación de Alerta**.

El Director/a del PEVOLCA en esta situación activa el **Semáforo Amarillo** para que la población conozca que es el momento de prepararse ante una posible evolución desfavorable del fenómeno.

La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPIN y CECOPAL, a través de los medios que estimen oportunos los organismos y entidades del PEVOLCA.



El Comité Científico y la Dirección del PEVOLCA informarán esta situación a la Dirección del PAIV.

El Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados asume la competencia de la dirección de esta **Situación de Alerta** a través de este PAIV.

Durante esta etapa de gestión de la crisis volcánica, el PAIV se centrará en la **preparación de la evacuación preventiva**.

El CECOPIN facilitará al CECOES 1-1-2 la información disponible con inmediatez y continuidad, en relación con la importancia y gravedad de la misma.

El Grupo de Vigilancia Volcánica, en comunicación con el Director/a Técnico del PAIV, le informará en tiempo real y ofrecerá diagnósticos y predicciones necesarias con suficiente antelación para que el órgano directivo del PAIV puede tomar decisiones y desplegar, dado el caso, los operativos de evacuación.

La Dirección del PAIV deberá tener designados a los responsables de los Órganos de Acción Operativa del Plan.

El Director/a Técnico del PAIV ejercerá la jefatura de todos los Grupos de Acción.

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV actualizarán, en cada caso, la información disponible en el catálogo de medios y recursos.

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV inician las tareas de preparación que permitan disminuir los tiempos de respuesta ante una posible intervención.

Los Órganos de Dirección y de Acción Operativa del PAIV activarán los mecanismos para la actualización de la información del fenómeno volcánico y se mantendrán atentos a la recepción de nuevas informaciones.

El Comité Científico y el Grupo de Vigilancia Volcánica (PEVOLCA) definirán con mayor precisión los posibles escenarios volcánicos para informar a la Dirección del PAIV.

El Director/a y la Dirección Técnica del PEVOLCA determinará la zona de la emergencia, y en su caso, definirá sectores de actuación prioritarios de cara a la evacuación en función de los datos procedentes:

- Del CECOES 1-1-2, CECOPIN y de los municipios afectados.
- La facilitada por el Comité Asesor y los diferentes centros operativos.
- La elaborada por los Grupos de Acción Operativa, en concreto del Grupo de Intervención, el Grupo de Vigilancia Volcánica y el Grupo de Apoyo Técnico.

La Dirección del PEVOLCA informará a la Dirección del PAIV de las evaluaciones realizadas para determinar la posible zona de emergencia.

La Dirección del PAIV informará a los Alcaldes de los municipios en riesgo y a los municipios de soporte logístico, a través del Comité Asesor.



Los Órganos de Acción Operativa del PAIV y el Director/a Técnico del PAIV evaluarán la vulnerabilidad de las zonas de influencia que orienten los planes de evacuación y el desarrollo de la logística.

Los Órganos de Acción Operativa y Dirección del PAIV, en colaboración con los CECOPAL'es de los municipios afectados y de soporte, revisarán todos los planes de actuación que han diseñado y se han aprobado por las distintas administraciones (Insular y Municipal).

Los planes de emergencias municipales, planes de actuación y de autoprotección deben prever la determinación de las zonas pobladas con riesgo volcánico, sus mecanismos de avisos y alertas, información, sus vías de evacuación, los puntos de encuentro y los lugares adecuados de albergues en caso de evacuación.

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV establecerán las medidas limitativas y prohibitivas que se consideren necesarias para reducir el riesgo volcánico. Por ejemplo, limitar el acceso rodado a una zona concreta, o la suspensión de actividades escolares, etc.

El Gabinete de Información previsto en la estructura del PAIV tiene la función de elaborar los avisos e informar a la población sobre el riesgo y sobre las medidas de autoprotección que deberán tomarse en cada momento a través de los distintos medios. Todo ello se encuentra establecido en el PLAN DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN del PAIV.

El Gabinete de Información hará llegar a la población en riesgo directo el PLAN DE EVACUACIÓN previsto y las recomendaciones de cómo actuar.

En el caso de que se produzca una erupción volcánica sin riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA puede declarar la activación del Plan en Situación de Alerta – Semáforo Amarillo.

Si la actividad volcánica vuelve a valores de normalidad y no existen condiciones de su incremento que impliquen situaciones de riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA declarará el fin de la Alerta. Esta declaración no impide, si es necesario, que se continúe la vigilancia volcánica preventiva en el lugar y el control de accesos al área afectada.

5.8.3 Semáforo Naranja – Situación de Alerta Máxima



El Comité Científico, con los datos referidos al comportamiento de la actividad volcánica indica que se está desarrollando una fase pre-eruptiva. Los registros de sismicidad, deformación de terreno y datos geoquímicos advierten de una erupción inminente.

El Comité Científico informa a los Órganos de Dirección del PEVOLCA para comenzar a dar la Alerta Máxima a la población y de la necesidad de tomar acciones inmediatas de protección a los habitantes de las zonas determinadas como más probables de desarrollo de la actividad eruptiva.

El Director/a del PEVOLCA determina la activación del Plan en Situación de Alerta Máxima.



El Comité Científico y la Dirección del PEVOLCA informarán esta situación a la Dirección del PAIV.

El Director/a del PEVOLCA en esta situación activa el Semáforo Naranja para que la población conozca que es el momento de cumplir con las órdenes de inicio de la evacuación preventiva si se considera que puede verse afectada por la erupción. En este caso, el PAIV actuará en consecuencia de acuerdo a sus funciones.

La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPIN y CECOPAL, a través de los medios que estimen oportunos los organismos y entidades del PEVOLCA.

El Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados tiene la competencia de la dirección de esta Situación de Alerta Máxima a través de sus correspondientes Planes de Emergencias. Durante esta etapa de gestión de la crisis volcánica, el PAIV se centrará en iniciar las labores de la evacuación preventiva.

La Jefatura de todos los Grupos de Acción la ejercerá el Director/a Técnico del PAIV.

Se producirá la movilización de los Grupos de Acción.

En este momento, el Comité Científico y el Grupo de Vigilancia Volcánica (PEVOLCA) precisarán los escenarios y la posible evolución del proceso eruptivo, así como las áreas potencialmente afectadas por los distintos peligros volcánicos para informar a la Dirección del PAIV.

La zonificación de las amenazas volcánicas permitirá al Comité de Dirección del PEVOLCA obtener una estimación de los ámbitos de actuación prioritarios. Se definen ámbitos de actuación prioritarias para llevar a cabo el procedimiento de evacuación en función de los datos procedentes:

- Del CECOES 1-1-2, CECOPIN y de los municipios afectados.
- La facilitada por el Comité Asesor y los diferentes centros operativos.
- La elaborada por los Grupos de Acción Operativa, en concreto del Grupo de Intervención, el Grupo de Vigilancia Volcánica y el Grupo de Apoyo Técnico.

La Dirección del PEVOLCA informará a la Dirección del PAIV de las evaluaciones realizadas para determinar los sectores a evacuar y activar el procedimiento de evacuación.

El CECOPIN con la información suministrada por el CECOPAL notificará a los Grupos de Acción la existencia de una emergencia, características, previsión de la evolución, afectación a la población, así como riesgos derivados.

En este momento, la Dirección del PAIV tiene identificados los municipios afectados y los municipios que servirán de soporte logístico.

El Director/a del PAIV de acuerdo con los Alcaldes/as afectados y a propuesta de la Dirección del PEVOLCA toma la decisión de evacuar preventivamente de manera total o parcial a determinados núcleos de población o zonas.



Las recomendaciones de autoprotección a la población, así como los comunicados de activación de los planes de emergencias estarán indicados en el PLAN DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN y en el CAPÍTULO 6 de este PAIV.

Si es necesario, se constituirá un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el lugar donde se dirigen las actuaciones directas a realizar por los intervinientes de los diferentes Grupos de Acción.

La jefatura del PMA la ejercerá el Director/a Técnico del PAIV.

En el caso de que se produzca una erupción volcánica sin riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA puede declarar su activación en esta Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja. La Dirección del PAIV se remitirá a las actuaciones que considere necesarias en esta situación, contemplando también la posibilidad de **activar el procedimiento de evacuación preventiva**.

Si la actividad volcánica vuelve a valores de normalidad y no existen condiciones de su incremento e implique una situación de riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA declarará el **fin de la Alerta Máxima**. Esta declaración no impide, si es necesario, que se continúe la vigilancia volcánica preventiva en el lugar y el control de los accesos al área afectada.

5.8.4 Semáforo Rojo – Situación de Emergencia Nivel 1



El Comité Científico confirma la erupción volcánica suponiendo un riesgo para la población o infraestructuras críticas.

El Comité Científico informa a los Órganos de Dirección del PEVOLCA de la necesidad de tomar acciones inmediatas de protección a los habitantes de las zonas más probables de ser afectadas.

El Director/a del PEVOLCA determina la activación del Plan en Situación de Emergencia Nivel 1.

El Comité Científico y la Dirección del PEVOLCA informarán esta situación a la Dirección del PAIV.

La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPIN y CECOPAL, a través de los medios que estimen oportunos los organismos y entidades del PEVOLCA.

El Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados asume la competencia de la dirección de esta Situación de Emergencia Nivel 1 a través de sus correspondientes Planes de Emergencias.

Durante esta etapa de gestión de la crisis volcánica, el PAIV se centrará en iniciar las labores de la evacuación inmediata y urgente en caso de no haberse completado la evacuación preventiva de toda la población bajo riesgo.



El Director/a del PEVOLCA en esta situación activa el Semáforo Rojo para que la población conozca que es el momento de cumplir con las órdenes de evacuación inmediata si puede verse afectada por la erupción.

La Jefatura de todos los Grupos de Acción la ejercerá el Director/a Técnico del PAIV.

Se producirá la movilización de los Grupos de Acción.

En este momento, el Comité Científico y el Grupo de Vigilancia Volcánica (PEVOLCA) definirán con mayor precisión las zonas de peligrosidad volcánica para informar a la Dirección del PAIV.

El Director/a y la Dirección Técnica del PEVOLCA tendrán una zonificación completa de aquellas zonas que puedan ser afectadas por los diferentes peligros volcánicos. Se definen ámbitos de actuación prioritarias para llevar a cabo el procedimiento de evacuación en función de los datos procedentes:

- Del CECOES 1-1-2, CECOPIN y de los municipios afectados.
- La facilitada por el Comité Asesor y los diferentes centros operativos.
- La elaborada por los Grupos de Acción Operativa, en concreto del Grupo de Intervención, el Grupo de Vigilancia Volcánica y el Grupo de Apoyo Técnico.

La Dirección del PEVOLCA informará a la Dirección del PAIV de las evaluaciones realizadas para determinar los sectores a evacuar y activar el procedimiento de evacuación inmediata.

El CECOPIN con la información suministrada por el CECOPAL notificará a los Grupos de Acción la existencia de una emergencia, características, previsión de la evolución, afectación a la población, así como riesgos derivados.

En este momento, la Dirección del PAIV debería contar ya con la identificación precisa de los municipios afectados y los municipios que servirán de soporte logístico.

El Director/a del PAIV de acuerdo con los Alcaldes/as afectados a propuesta del Director/a Técnico toma la decisión de evacuar inmediatamente a determinados sectores y núcleos de población o tomar medidas para su confinamiento.

La Dirección del PAIV con el Comité Asesor, en colaboración con la Dirección de los CECOPAL de los municipios afectados, aplicarán el procedimiento de evacuación de forma inmediata determinando las medidas que estimen oportunas para llevarla a cabo en los menores tiempos posibles.

Cuando la emergencia esté plenamente controlada y no existan condiciones de riesgo para las personas, el Director/a del PEVOLCA declarará el fin de la Emergencia. Esta declaración no impide, si es necesario, que se continúe la vigilancia preventiva en el lugar y se mantengan medidas preventivas o limitativas.

5.9 Caracterización de los elementos clave de soporte de la evacuación. Criterios de selección y funcionamiento

La activación y transcurso de los procedimientos de evacuación preventiva durante la crisis volcánica necesitan del apoyo de una serie de elementos de soporte, de tal manera que permita que esta se ejecute de forma ordenada, organizada, segura y en el menor tiempo posible. Además, estos elementos deberán estar perfectamente coordinados con el Subplan de Abastecimiento, Albergues y Asistencia Social y el Subplan de Comunicaciones a la Población. Para ello, es fundamental la correcta selección de criterios para la identificación de los elementos de soporte óptimos de aplicación para el procedimiento de evacuación.

Los elementos de soporte de evacuación definidos en este Plan son:

- Los puntos de recogida.
- Los puntos de encuentro.
- Las rutas de evacuación.
- Los puntos de control de tráfico (con carácter de tentativa).
- Los albergues.
- El/los centros de recepción de medios (CRM).

Además de los criterios de selección, el Plan prevé unos criterios de organización y de actuación en dichos elementos e incluso unos procedimientos operativos específicos, con la finalidad última de llevar a cabo la evacuación preventiva de manera coordinada y planificada.

5.9.1 Los puntos de recogida.

Los puntos de recogida son lugares que ofrecen un punto inicial a partir del cual el Plan provee de los medios de los que dispone (taxis, guaguas, microbuses, etc.) para evacuar a los afectados hacia el punto de encuentro o directamente a los albergues.

A diferencia de los puntos de encuentro, descritos en el apartado 5.9.2 de este Plan, los puntos de recogida apenas tienen requerimientos en cuanto a condiciones de espacio físico y de dotación de medios materiales y humanos.

A los efectos de los procedimientos de evacuación preventiva, este dispositivo también se activa cuando se notifique la Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja. Los puntos de recogida definidos por el Plan tendrán las siguientes características:

- Los puntos de recogida serán, preferentemente, las paradas de guaguas de acceso inmediato a las rutas de evacuación principal y/o alternativas que pudieran estar operativas en el sector a evacuar. En casos excepcionales, podrán determinarse como puntos de recogida otros lugares como colegios, plazas, cruces de carreteras, etc.
- Durante la activación del procedimiento de evacuación preventiva, el PAIV deberá determinar los puntos de recogida más idóneos y plantear un procedimiento específico de itinerarios de guaguas.



- Los puntos de recogida seleccionados deberán contar con una superficie mínima para albergar a pequeños grupos de personas.
- En caso de utilizar las paradas de guaguas como puntos de recogida, deberán seleccionarse aquellas que más frecuentemente son utilizadas por los usuarios. Además, deberán ser conocidas o de referencia por la población local.
- Desde el Plan de Información a la Población, se deberá garantizar la transmisión de la localización de los puntos de recogida y su función. Por otra parte, deberá transmitir y tener en cuenta las medidas de autoprotección pertinentes para no invadir la calzada y obstaculizar el tráfico y evitar atropellos, entre otros.

5.9.1.1 Activación de la estructura operativa de los puntos de recogida

La Dirección del PAIV definirá la estructura organizativa de este Dispositivo específico, donde medios dispuestos por el Plan evacúen a las personas que no cuenten con medios de transporte, o que por los consejos dados desde las autoridades decidan dejar los medios propios.

Así, la Dirección del PAIV designará al responsable general del de la estructura operativa de este Dispositivo.

Los ayuntamientos afectados designarán a los responsables a nivel local de cada punto de recogida. En núcleos de población pequeños y/o en

barrios o pequeñas entidades de población, estas personas pueden pertenecer al grupo de voluntariado, ser representantes de asociaciones o conocedores del lugar y del poblamiento, con capacidad para intermediar con la ciudadanía.

Finalmente, el responsable del Grupo de Logística designará a los responsables de las unidades de transporte (públicos y privados) que se dispongan desde el Plan para el traslado de las personas a evacuar.

5.9.1.2 Movilización de medios y recursos para los puntos de recogida

Este procedimiento operativo contemplará los siguientes criterios para cumplir con los objetivos del dispositivo:

- Determinar el número de guaguas disponibles y número de plazas de cada una de ellas. También, se inventariarán otros vehículos como taxis, microbuses, etc.
- Se estimará, en el momento de la emergencia, un porcentaje (%) de personas que evacuarían con medios desplegados por el Plan. Este valor podrá estar en torno al 10% del total de población de la Zona afectada, considerando que el 90% restante lo haría mediante la autoevacuación.



- En base al porcentaje que se estime desde la Dirección del Plan, se movilizarán todos los medios de transporte necesarios hasta el Centro de Recepción de Medios o al punto de encuentro.
- Se designará a los conductores de los medios de transporte y se les informará del procedimiento de evacuación a desarrollar.
- Se designarán también a los responsables de apoyo de control de evacuados dentro de los medios de transporte.

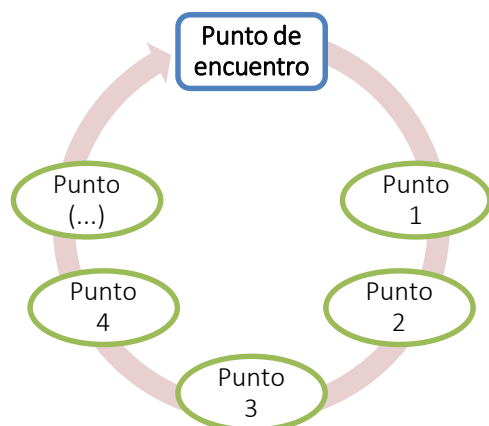
5.9.1.3 Operativo de evacuación desde los puntos de recogida

Se establecerá una planificación exhaustiva de las rutas que van cubrir cada una de los transportes a través de las rutas de evacuación (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). El Dispositivo se desarrollará en coordinación con la autoevacuación dirigida por etapas. Para ello, se deberá llevar a cabo los siguientes pasos:

- Definir un Origen. Se establecerá un origen que será el punto de encuentro.
- Definir los Destinos. Los destinos son todos los puntos de recogida que desde el PAIV se informe a la población que están operativos.
- El Grupo de Seguridad encargado del control del tráfico de las carreteras darán prioridad de acceso y salida a los transportes.
- Habrá una persona en dicho transporte de apoyo al conductor para el control de los evacuados.
- Los responsables a nivel local de cada punto de recogida se encargarán de organizar de forma adecuada la evacuación en cada lugar, agrupando a las personas afectadas y posibilitando la entrada y salida de los vehículos de transporte.
- Por condiciones de seguridad y salubridad, **NO** estará permitido incorporarse a la guagua con animales domésticos. El Plan de Comunicaciones a la Población se encargará de transmitir los comunicados pertinentes para la evacuación de animales domésticos.
- La evacuación de personas por este medio en los puntos de recogida se realizará, con prioridad, por unidad familiar. La persona de apoyo en la guagua se encargará de mantener unida a cada familia y llenará las plazas en base a este criterio. Con este método, se evitaría, en la medida de lo posible, la separación de unidades familiares.
- Una vez la guagua llene todas las plazas, se dirigirá hacia el punto de encuentro y comenzará de nuevo la ruta planificada.
- En el punto de encuentro (ver apartado 5.9.2), la persona a cargo del control de evacuados pasará los datos al responsable de la Unidad de Filiación y Registro de Evacuados para agilizar el proceso de filiación.

- Conforme vaya culminando la evacuación desde los diferentes puntos de recogida, los responsables a nivel local de cada uno estos puntos comunicará dicha circunstancia al responsable general de este Dispositivo y éste a la Dirección del PAIV

Figura 10. Esquema – resumen del Procedimiento operativo de evacuación desde los puntos de recogida



Fuente: Cátedra CRRD. Ciudades Resilientes

5.9.2 Los puntos de encuentro

Los puntos de encuentro son lugares donde se concentrará a los evacuados para ser contabilizados, clasificados y controlados a través de los sistemas de filiación sanitaria y de control de evacuados.

Este dispositivo se implantará en el momento de la activación del Procedimiento de Evacuación preventiva, es decir, una vez se notifica a la Dirección del PAIV desde el PEVOLCA la Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja. De no ser así, el punto de encuentro podrá localizarse directamente en los albergues provisionales definidos por el Plan o en situaciones excepcionales, en lugares seguros fuera de la zona de riesgo que reúnan las características de un punto de encuentro o de albergue provisional. En cualquier caso, a los puntos de encuentro deberán llegar los evacuados que soliciten albergue con medios dispuestos por el Cabildo o por sus propios medios.

Estos puntos tendrán características específicas de superficie, accesibilidad, aparcamientos, etc. que permitan dotarlo con todos los medios y recursos necesarios del sistema público de Protección Civil. Su objetivo es llevar a cabo todos los dispositivos y procedimientos operativos de control sanitario y control de evacuados a personas que soliciten o requieran un albergue provisional. Por tanto, atendiendo a una evacuación programada, incluso en una situación ideal (semáforo volcánico secuencial), puede resultar inviable atender durante la gestión de la emergencia varios puntos de encuentro. Así, la definición de los criterios de localización planteada desde el PAIV se realizará en base a la instalación



de un único punto de encuentro, sin perjuicio de que durante la gestión de la emergencia volcánica desde el Plan puedan operar varios de ellos, si los medios y recursos necesarios para implantarlos resultan ser suficientes.

Los puntos de encuentro deberán tener en cuenta dos aspectos importantes para garantizar todo el procedimiento de evacuación preventiva que se vaya a llevar a desarrollar. Por un lado, habrá que definir en base a unos criterios físicos la elección de los lugares más idóneos para este fin; y por otro, se deberá contemplar las demandas de espacio y la complejidad de los procedimientos operativos específicos a activar por parte de los Grupos Acción del PAIV para dar respuesta a la filiación sanitaria y control de evacuados.

Así, las características físicas que deben presentar estos puntos de encuentro, en la medida de lo posible, tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

- Su elección debe contemplar que sean lugares muy conocidos o de referencia por la población local, como plazas, iglesias, polideportivos, colegios, grandes superficies comerciales, etc.
- Deben ser espacios amplios para alojar grandes grupos de personas y permitir la actuación de los equipos de intervención en el control, recogida y evacuación de las personas.

- Se localizarán fuera de la Zona de riesgo volcánico para garantizar la continuidad del procedimiento de evacuación preventiva y salvaguardar la seguridad de las personas evacuadas.
- Deberán estar alejados de elementos y objetos que puedan perjudicar a la integridad física de las personas (edificios, árboles, zonas de derrumbes, etc.), en caso de actividad sísmica por fenómeno volcánico.
- El entorno deberá ser accesible para los Equipos de Intervención y cerca de las principales vías de evacuación.
- Preferiblemente, deberá contar con estacionamientos para vehículos de personas que han evacuado por sus propios medios y para los vehículos movilizados por los equipos de intervención.
- Disponer de elementos básicos como luz y agua. En caso no existir por motivos infraestructurales o debido a los fenómenos volcánicos, deberá ser proporcionada por los Equipos de Intervención.
- Tendrá que estar debidamente señalizado con señales verticales y en el suelo. Además, una vez implantadas las señales de los puntos de encuentro, el Plan deberá hacer llegar a la población el significado de la misma y sus funciones. Se recomienda que la instalación de estas señales se realice previamente al comienzo de una crisis eruptiva.



- El punto de encuentro también podrá localizarse sobre algún albergue provisional dispuesto por el Plan al contar con la infraestructura de base necesaria para implantar todo el operativo que conlleva. En este caso, se tendrá que disponer un espacio dedicado a las funciones propias de albergue y otro específico para la filiación y control de evacuados. Los albergues provisionales están definidos en el apartado 5.9.5 de este Plan.

5.9.2.1 Activación de la estructura operativa del punto de encuentro

La activación de la estructura operativa del punto de encuentro se realiza desde la Dirección del PAIV en los siguientes pasos:

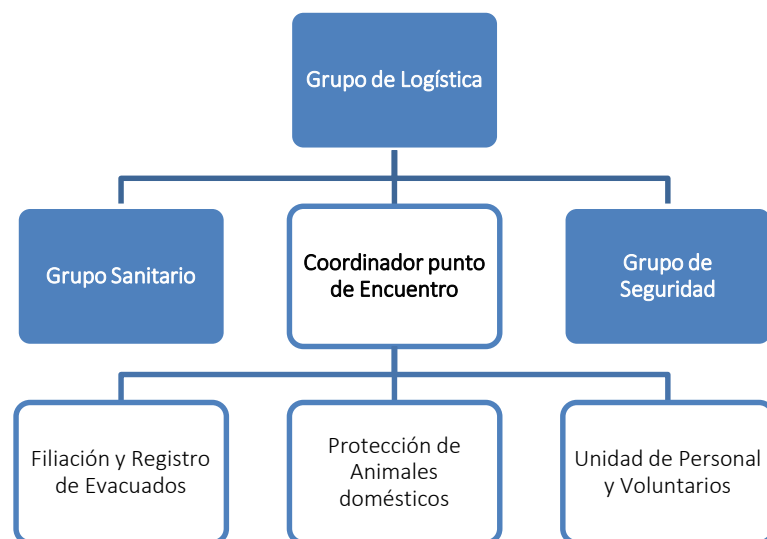
Identificación de responsables, funciones y acciones a desarrollar para filiación sanitaria y control de evacuados.

- La Dirección del PAIV designará a los siguientes responsables quienes estarán en permanente contacto con el CECOPIN del Cabildo de Tenerife.
- Jefe coordinador del Dispositivo del Punto de Encuentro. Se encargará de la coordinación con la Dirección del PAIV en materia de Control y Registro de Evacuados y podrá ser un responsable del Grupo de Logística del PAIV. Además, coordinará a los responsables de:

- Responsables de los Equipos de Filiación y Registro de Evacuados.
- Responsables de los Equipos Sanitarios en el Registro de Evacuados.
- Responsables de Protección de Animales Domésticos.
- Responsables de Unidad de Personal y Voluntarios.

- Responsable de Equipos de Seguridad en el punto de encuentro. En este dispositivo, mientras se realiza la filiación y control de evacuados, es imprescindible la presencia de efectivos de seguridad para mantener el orden o controlar una posible situación caótica con los evacuados.
- Jefe de Equipos Sanitarios tiene como responsabilidad la evacuación a centros hospitalarios de personas que demanden asistencia sanitaria en el punto de encuentro o que no superen el filtro sanitario para alojarse en un albergue provisional.

Figura 11. Ejemplo de Estructura operativa del Punto de Encuentro



Fuente: Cátedra CRRD. Ciudades Resilientes

Además, en el punto de encuentro se preverá una figura similar a la contemplada en los puntos de recogida para facilitar la agrupación de personas. Estas personas serán designadas por las autoridades de los municipios afectados por la evacuación, proponiendo que exista al menos una persona por cada núcleo de población evacuado. Deberán tener capacidad de interlocución y mediación con la ciudadanía.

La estructura organizativa planteada para la gestión del punto de encuentro responde a una propuesta inicial de partida que permita la aplicación de todos aquellos procedimientos específicos que son necesarios para trasladar a los evacuados a un albergue provisional. En este sentido, el organigrama del punto de encuentro en ningún caso es vinculante y podrá adaptarse en función de la evolución de la emergencia volcánica, complementándose con otros Grupos u Equipos si fuera necesario.

5.9.2.2 Instalación de puntos de encuentro

Para la instalación de un único punto de encuentro es necesario definir los módulos y áreas que se describen a continuación. Estos módulos y áreas dispondrán de los medios y recursos, tanto humanos como materiales, para aplicar de forma eficaz el Dispositivo de control sanitario y de gestión de evacuados.

- **Área de calzada y estacionamiento señalizados.** Se deberán tener en cuenta:
 - Regulación del tráfico rodado, entrada y salida de vehículos y control del tránsito peatonal.
 - Estacionamiento de vehículos de personas que hayan autoevacuado por sus propios medios y soliciten un albergue provisional.



- Estacionamiento de vehículos de familiares/amigos de cualquier parte de la isla que acudan al punto de encuentro a recoger a unidades familiares evacuadas y/o animales de compañía.
- **Área de estacionamiento para vehículos de los operativos.** Superficie amplia para el estacionamiento de guaguas y vehículos de los Equipos Intervinientes en la emergencia (ambulancias, vehículos policiales, camiones de bomberos, etc.).
- **Área de llegada de evacuados y/o de retención o espera.** Será un espacio cubierto donde los evacuados estarán protegidos de la intemperie y esperarán hasta que se les registre y filie antes de ser trasladados a un albergue provisional.
- **Área de inscripción de evacuados.** Dispondrán a los Equipos de Control Sanitario y Gestión de Evacuados de un espacio para que puedan proceder a la inscripción y registro de cada evacuado, así como la asignación de un albergue provisional.

Los procedimientos operativos de gestión de los puntos de encuentro para la filiación sanitaria y control de evacuados, así como los criterios de alojamiento de los evacuados a albergues provisionales y permanentes quedarán definidos en el capítulo del Plan de Actuación Insular relativo al subplan de Abastecimiento, Albergues y Asistencia Social.

- **Área Sanitaria.** Un espacio definido para los evacuados que requieran de atención sanitaria primaria, que no superen el filtro sanitario para acudir al albergue, etc.
- **Área de Gestión de Animales Domésticos.** Espacio para albergar de manera temporal animales domésticos de los evacuados. Para ello, se tendrá que registrar y filiar al animal por parte del dueño.
- **Área de servicios y aseos.** Espacio dedicado a baños y aseos portátiles.
- **Área de servicios esenciales.** Espacio para la ubicación de elementos de apoyo para la provisión de servicios básicos como agua, luz, combustibles, etc.
- **Módulos de dormitorios y estancia de personas** asociadas al Dispositivo del punto de encuentro.
- **Módulos de cocina y comedor para los intervinientes.** Podrá disponerse otro módulo similar para ofrecer alimentos y agua a los evacuados.
- **Módulo de avituallamiento** para evacuados e intervinientes.
- **Módulo para Centro de Coordinación.** Este módulo incorporará a todos los servicios de apoyo de la emergencia con su correspondiente coordinador:

- Coordinador del Centro.
 - Coordinador de Atención a Extranjeros.
 - Personal Sanitario.
 - Personal Socio-Sanitario.
 - Personal de Seguridad.
 - Protección Civil.
 - Personal de Logística de Albergues.
- **Módulo de transmisión y comunicaciones.** Se encargará de garantizar la coordinación y comunicaciones del punto de encuentro.

5.9.3 Las rutas de evacuación

Las rutas de evacuación son aquellos viarios utilizados para el desalojo de personas desde su lugar de residencia por sus propios medios (autoevacuación) o desde los puntos de recogida dispuestos por el Plan hasta el punto de encuentro o directamente hasta los albergues provisionales. Por tanto, su función principal es la de desplazar grandes volúmenes de personas en el menor tiempo posible, contemplando la autoevacuación, la evacuación asistida – sanitaria y la evacuación con medios del Cabildo Insular. Los criterios para la selección de las rutas de

evacuación tendrán que cumplir, en la medida de lo posible, los siguientes requisitos:

- Deberán ser los viarios principales, con calzada mínima de dos carriles, y permitir un flujo regular del tráfico. Estas vías de comunicación coinciden con carreteras supramunicipales, comarcales, y autopistas.
- Habrán de identificarse también rutas de evacuación alternativas, de características similares a las principales, en caso de que estas, pudieran quedar dañadas o que por sus características no puedan cumplir su objetivo en el momento de la emergencia. No obstante, podrán ser otras siempre y cuando permitan un desplazamiento homogéneo del tráfico rodado.
- Tienen que permitir el acceso de los Equipos de Intervención con sus medios y recursos (guaguas, ambulancias, etc.).
- Los viarios deberán conectar con las Autopistas Norte y Sur y permitir la salida de los evacuados hacia los municipios de soporte.
- Durante la crisis volcánica y la emergencia, los sentidos de cualquier viario podrán ser modificados por el Grupo de Seguridad para evitar atascos y retenciones que compliquen la evacuación. Para ello, se podrán establecer medidas de restricción del tráfico y de los accesos a las zonas a evacuar, debiendo estar debidamente señalizados y con personal de a pie.

- Se dispondrán Puntos de Control del Tráfico necesarios según lo defina la Dirección del Plan por el Grupo de Seguridad en lugares estratégicos, a fin de garantizar la seguridad y fluidez ante posibles atascos.

Es importante, a la hora de seleccionar las rutas de evacuación, y como criterio fundamental, tener en cuenta la posibilidad del cierre de carreteras por impacto directo del proceso eruptivo o simplemente por desprendimientos asociados a la sismicidad.

Los criterios de selección de las rutas de evacuación podrán aplicarse en Situación de Alerta – Semáforo Amarillo en las labores de preparación de la evacuación preventiva. Así, el Plan de Comunicaciones a la Población podrá informar a los municipios afectados de las distintas rutas de evacuación que podrían, en el momento de la emergencia, quedar operativas. La activación del Procedimiento de Evacuación y, por tanto, de las rutas de evacuación implica la instalación del Dispositivo de seguridad y Puntos de Control del Tráfico, es decir, cuando la Dirección del PAIV reciba la notificación desde el PEVOLCA de la Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja y la relación de municipios y núcleos de población afectados.

5.9.4 Los puntos de control del tráfico

En las rutas de evacuación que el Plan defina en Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja, se implantarán todos aquellos Dispositivos de seguridad y Control del Tráfico para garantizar la eficacia de las operaciones de evacuación que se prevean llevar a cabo. Estos Dispositivos se componen de Puntos dispuestos en lugares estratégicos para el control y seguimiento preventivo de las entradas y salidas de los núcleos de población afectados y de los procesos de evacuación que se estén desarrollando, es decir, la evacuación con medios del Cabildo, la evacuación sanitaria y la autoevacuación.

La propuesta de puntos de control del tráfico contenida en este Plan tiene un carácter propositivo, a modo de tentativa, en la medida en que se trata de un elemento más a considerar en un procedimiento global de evacuación. La concepción, diseño e implantación del sistema de regulación del tráfico queda a expensas de lo que establezcan las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de sus competencias.

Estos Dispositivos pueden disponerse según dos tipos de modalidades, ya sea operativa o preventiva, y se implantarán con mayor o menor envergadura según el grado de compacidad del núcleo urbano, densidad de la población y número de habitantes. Así, los criterios de selección para la instalación de Puntos de Control del Tráfico tendrán en cuenta los siguientes aspectos:



- Los Dispositivos de Control del Tráfico se agruparán por núcleos de población a evacuar y se identificarán por su nombre, es decir, habrá un dispositivo único para cada entidad poblacional del sector a evacuar.
- Si es necesario, en los municipios de soporte y fuera de peligro podrán implantarse Dispositivos preventivos de Control del Tráfico en carreteras comarcales y autopistas.
- Se implantarán también Dispositivos Control del Tráfico preventivos en lugares estratégicos como túneles o accesos hacia la Autopista Norte o Sur.
- Se diferenciarán dos tipos de Puntos de Control del Tráfico:
 - Los accesos y salidas principales a los núcleos de población.
 - Los controles urbanos internos.
- Los Puntos de Control del Tráfico se clasificarán por niveles, de 1 a 3, siendo el más importante el de orden 1:
 - Nivel 1 - Insular: puntos asociados directamente a la autopista, tanto de acceso como de salida a ella.
 - Nivel 2 – Comarcal/municipal: puntos asociados a la entrada y salida de los núcleos de población.
 - Nivel 3 - Urbano: puntos de control urbano para seguimiento y control de tráfico preventivo.
- Los Puntos de Control del Tráfico deberán estar caracterizados según sean puntos de acceso, de salida, de control; o los tres tipos. También definirá el número de cruces que presenta ese punto y la identificación de las carreteras o calles de cada cruce.
- Los Puntos de Control del Tráfico principales se situarán en intersecciones, rotondas, cruces, túneles, etc. que son claves para el acceso o salida a los núcleos de población. Dentro de los núcleos de población, se podrán instalar controles urbanos en caso de incorporar medios exhaustivos de vigilancia y control.
- En núcleos urbanos compactos, los puntos de control urbano se activarán en cruces o intersecciones que presentan un acceso directo a la ruta de evacuación más inmediata. La cantidad de localizaciones estratégicas se determinará en función del número de habitantes.
- Dada la particularidad de las áreas de poblamiento disperso, los puntos de control urbano tendrán menor capacidad, si bien seguirán situándose en intersecciones y cruces clave de la entidad poblacional. Asimismo, podrá incorporarse a estos puntos Unidades específicas de



transmisión de las órdenes de evacuación en aquellos sectores más alejados.

- Los Puntos de Control del Tráfico en núcleos de población urbanos y dispersos estará dirigido por equipos del Grupo de Seguridad del PAIV. En algunos de estos puntos podrán incorporarse también efectivos del Grupo Sanitario y de Intervención.
- En los Dispositivos de Control del Tráfico preventivo podrá formarse por equipos de Seguridad, Sanitario y de Intervención para mantener la vigilancia del estado de las carreteras y ofrecer una respuesta rápida en caso de emergencias localizadas como accidentes de tráfico o desprendimientos a causa de la actividad sísmica asociada al volcán, entre otros.
- Según el Nivel del Punto de Control del Tráfico se desplegarán un número de efectivos de Seguridad determinado por el Plan. Para puntos de Nivel 1, se podrá instalar un equipo mínimo de 10 efectivos policiales; para puntos de Nivel 2, de hasta 6 efectivos; y para Nivel 3, en los controles urbanos podrá encargarse un policía o 2, según el número de cruces y número de habitantes.
- Cada Dispositivo de Control del Tráfico se coordinará según los Niveles de los puntos definidos por el Plan. Los Puntos de Control del Tráfico de Nivel 3, se coordinarán con los de Nivel 2, y estos a su vez, con los de Nivel 1.

- Para cada Punto de Control del Tráfico se establecerá la disposición de los equipos de Seguridad y el número de vehículos que se necesitan para el montaje del Dispositivo. En Puntos preventivos, deberán también determinarse los efectivos y vehículos a movilizar por parte del Grupo Sanitario y de Seguridad.

5.9.4.1 Operativo de Control del Tráfico para la evacuación

Los Dispositivos de Control del Tráfico tendrán como objetivo controlar y vigilar las entradas y salidas de personas y vehículos del sector a evacuar.. El responsable del Grupo de Seguridad de acuerdo a este procedimiento operativo del Plan de Evacuación, así como los titulares y gestores de las vías afectadas, serán los responsables de cortar, desviar y controlar el tráfico del sector evacuado y del resto de la isla. En general, los equipos de los Grupos de Acción que en cada punto se dispongan se encargarán de:

- Facilitar la entrada y salida de los intervinientes del sector evacuado. Establecer el control del tráfico y disposición de los vehículos de los distintos Grupos de Acción al Puesto de Mando Avanzado, CRM o punto de encuentro.
- Evitar la entrada al sector evacuado de personal no adscrito al Plan.
- Realizar los cortes y desvíos que correspondan para evitar daños a las personas y vehículos por acceso a vías inseguras.



- Minimizar el efecto de la emergencia sobre la normalidad del tráfico y la seguridad vial.

Con carácter específico, los Dispositivos de Control del Tráfico, de aplicación al Procedimiento de Evacuación, tendrán en cuenta que:

- Estarán bajo la coordinación de la evacuación preventiva por etapas según lo planificado en el PAIV en función de las notificaciones que se remitan desde el PEVOLCA. Así, los Puntos de Control del Tráfico se implantarán en todo el territorio afectado y en las áreas donde el Plan lo considere necesario para control preventivo fuera de esta Zona.
- Durante la evacuación en la primera etapa, los Puntos de Control del Tráfico situados en estos ámbitos seguirán el protocolo de actuación establecido de vigilancia y seguimiento del tráfico rodado.
- En áreas de población dispersa, las Unidades anexas al Punto de Control del Tráfico para la transmisión de la orden de evacuación deberán estar provistos de sirenas o de sistemas de megafonía, o en caso excepcional, procederían puerta a puerta.
- Los equipos situados en Puntos de Control del Tráfico en ámbitos de segunda y/o tercera etapa de evacuación, mantendrán bajo supervisión el tráfico rodado y el confinamiento de la población.

- Una vez se evacúa un núcleo de población, los efectivos de los Puntos de Control del Tráfico de Nivel 3 se retirarán. Por su parte, los Puntos de Nivel 2 en zonas estratégicas activarán el procedimiento operativo de custodia de zonas evacuadas.

5.9.5 Los albergues

5.9.5.1 Albergues provisionales

El Grupo de Seguridad y Sanitario conforme a sus operativas asegurarán el normal desarrollo de la evacuación a lo largo del recorrido, es decir desde los hogares a los puntos de encuentro y de estos a los albergues designados por el Plan, denominados como **albergues provisionales**. Una vez dispuestos los albergues provisionales los evacuados serán realojados paulatinamente y será el Grupo de Logística del Plan, con la Dirección del Ayuntamiento afectado, el responsable de su coordinación.

Por otro lado, en cuanto a los tiempos de estancia, los albergues provisionales tendrán una duración máxima de dos semanas. Superado este tiempo, o en condiciones que se prevean alcanzarlo, la Dirección del PAIV deberá comenzar con los procedimientos de gestión y traslado de los afectados desde albergues provisionales a los **albergues permanentes**.

5.9.5.2 Albergues permanentes

Los albergues provisionales por sus características, tienen una duración y un mantenimiento limitado. Considerando que los períodos pre-eruptivos y eruptivos pueden ser amplios, de apenas unas semanas hasta años,

deben plantearse la instalación y organización de **albergues permanentes** en centros turísticos como hoteles y apartamentos para las familias afectadas. De la disposición de estos centros alojativos que se plantean en el Plan serán responsables la Consejería Insular con competencias en materia de turismo y ASHOTEL. En caso de la imposibilidad de cubrir la demanda de alojamiento para los afectados en los albergues podrá considerarse la posibilidad de realojamiento en otras islas.

5.9.5.3 Albergues provisionales en situación extraordinaria de la emergencia

Si la evolución de la crisis volcánica impide que los sistemas de filiación y control de evacuados se realicen en los puntos de encuentro y la evacuación se realice de forma urgente, el Plan dotará a la población afectada de **albergues provisionales** definidos como centros dispuestos por el PAIV a modo excepcional al fin de realojar a las personas evacuadas mientras se habilitan y acondicionan **los albergues provisionales primarios** con los elementos y servicios básicos necesarios (abastecimiento, camas, baños, etc.). Estos **albergues provisionales extraordinarios** podrán ser centros educativos, locales, naves, etc. y ellos la estancia no podrá superar las 36 horas.

5.9.6 Los Centros de Recepción de Medios (C.R.M) y Logística de Intervención

El Centro de Recepción de Medios o C.R.M es el encargado de cubrir todas las necesidades de los Grupos de Acción que demande la gestión de la emergencia, tanto para llevar a cabo los procedimientos de evacuación preventiva, como los de albergue, asistencia social, abastecimiento, etc. Además, el CRM también ofrece un lugar apropiado para albergar la Logística de apoyo a los evacuados.

Por tanto, el objetivo principal es la de dotar de todos los suministros a los Grupos de Acción. Dependiendo de las características de la emergencia volcánica y de la complejidad de la gestión, podrá establecerse más de un CRM. De igual manera, será el punto a partir del cual se podrá evaluar de forma permanente la respuesta de los medios y recursos durante la emergencia para mantener a la Dirección del PAIV informada de la efectividad de los suministros.

El CRM será activado en cuanto se notifique la movilización de los medios y recursos para intervenir en la evacuación preventiva de las Zonas en riesgo durante la notificación del Semáforo Naranja – Situación de Alerta Máxima por el PEVOLCA al PAIV. La elección de un emplazamiento para la localización de un Centro de Recepción de Medios tendrá que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- Estar suficientemente alejado de las Zonas de riesgo, pero próximo a ellas.



- Contar con buena accesibilidad y facilidad de accesos por autopistas o carreteras principales.
- Deberán tener una infraestructura de servicios básicos mínima de luz, agua, telefonía, etc. En caso de no ser posible, estos servicios podrán proveerse con equipos autónomos, como grupos electrógenos, cisternas de agua con potabilizadoras, guaguas con comunicaciones, etc.
- Superficie suficiente para contener los siguientes elementos:
 - La instalación de los sistemas de gestión contemplados por el Grupo Logístico.
 - Ubicación de vehículos, maquinaria pesada, personal interviniente y materiales.
 - Establecimiento de un Centro de coordinación que integre a un gestor de cada Grupo de Acción.
 - Bases de comunicaciones del Plan.
 - Áreas con instalaciones como cocina, comedor, aseos, tiendas para el descanso del personal interviniente, etc.

- En circunstancias excepcionales, el Centro de Recepción de Medios podrá localizarse en el mismo lugar del punto de encuentro o de albergue si la superficie disponible es suficiente como para permitir la operatividad y funcionamiento de estos elementos por separado y de manera coordinada.

5.9.6.1 Activación y funcionamiento de la estructura operativa de los CRM

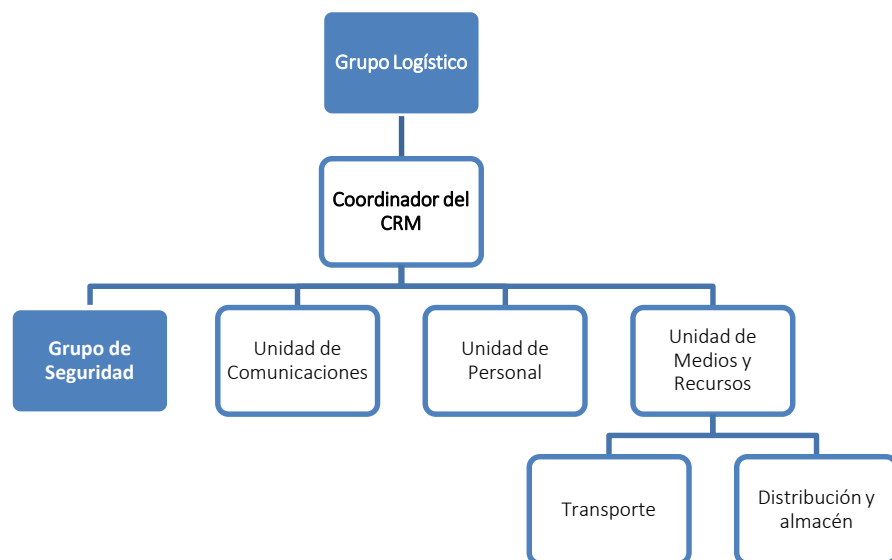
La activación de la estructura operativa de los CRM se llevará a cabo desde la Dirección del PAIV en:

Identificación de responsables, funciones y acciones a desarrollar para Logística de Intervención y apoyo a los evacuados y albergados.

La Dirección del PAIV designará a los siguientes responsables quienes estarán en permanente contacto con el CECOPIN del Cabildo de Tenerife (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**):

- Jefe coordinador del Dispositivo del CRM. Se encargará de la coordinación con la Dirección del PAIV en materia de preparación de órdenes de compras, adquisición y catalogación de inventarios y del control del CRM y sus Unidades funcionales: la Unidad de Medios y Recursos, la Unidad de Personal y de Comunicaciones. Será un responsable designado desde el Grupo Logístico.

Figura 12. Ejemplo de Estructura operativa del C.R.M



Fuente: Cátedra CRRD. Ciudades Resilientes

- Responsable de la Unidad de Personal dedicado al CRM.
- Responsable de la Unidad de Comunicaciones.
- Responsable de Seguridad del CRM.

- Responsable de la Unidad de Medios y Recursos.
 - Responsable de Distribución y Almacén
 - Responsable de Transporte.

El CRM como centro logístico de primer orden, ofrece a los intervinientes los medios y recursos necesarios y los servicios básicos para ejercer las funciones que se le designen en la gestión de la emergencia. En este caso, en las actuaciones que comportan la evacuación preventiva, su objetivo es la de dotarles de toda la logística necesaria para que puedan proceder a la ejecución de los **Dispositivos** de:

- Puntos de control del tráfico en las rutas de evacuación.
- Evacuación con medios del Plan en puntos de recogida.
- Evacuación asistida/sanitaria.
- Control de evacuados y filiación sanitaria en puntos de encuentro. *Definido en el Capítulo 5.2. Plan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social.*
- Evacuación de animales domésticos y de granja.
- Custodia de zonas evacuadas.



- Acceso a Zonas Evacuadas.

5.10 Situaciones especiales de evacuación

A continuación se describen determinadas situaciones de evacuación que, por su singularidad, requieren un tratamiento diferenciador respecto al Procedimiento de Evacuación que contempla este Plan en el apartado 5.12. No obstante, en el citado procedimiento se tiene en cuenta este tipo de situaciones, integrándose de forma más o menos acompañada en el mismo.

Estas situaciones especiales de evacuación están referidas a:

- La evacuación sanitaria de personas de especial atención.
- La evacuación de turistas.
- La evacuación de animales, tanto de compañía como de granja.

5.10.1 La evacuación sanitaria de personas de especial atención

El Procedimiento de Evacuación se compone de una serie de procedimientos operativos específicos, de los cuales el más importante, por la dimensionalidad del Operativo y porque requiere de la movilización de grandes medios y recursos técnicos, comprende la evacuación sanitaria de personas con necesidades especiales (es decir, de personas encamadas, dependientes, con movilidad reducida, discapacitados, enfermos crónicos, etc.), que residan en su vivienda personal o familiar, o que se encuentren ingresados en algún centro sanitario y hospitalario dentro de la zona de evacuación.

La estructura operativa planteada desde el PAIV para llevar a cabo la implantación de este Dispositivo resulta de la coordinación de distintas instituciones en materia socio-sanitaria a escala autonómica, insular y municipal. Los integrantes del Grupo Sanitario encargado de la evacuación sanitaria de personas de especial atención son:

- Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo Insular de Tenerife.
- Servicio Canario de Salud.
- Servicio de Urgencias Canario.
- Servicios Sociales Municipales.
- Cruz Roja.

La singularidad del procedimiento de evacuación sanitaria viene determinada, además, por su aplicación, teniendo en cuenta que esta que se desarrollará independientemente del Procedimiento de evacuación por etapas, aunque con un cierto nivel de integración con aquél. Este hecho es consecuencia de los grandes tiempos que se requieren para la evacuación de personas con necesidades especiales y de la incertidumbre existente entre el periodo de la gestión de la emergencia y el momento en que se materialice la erupción. En este sentido, el protocolo de actuación se preparará en Situación de Alerta – Semáforo Amarillo, y será ejecutado cuando se alcance la Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja. Las



acciones a llevar a cabo para la planificación del Procedimiento de evacuación sanitaria son:

- Identificación del número de personas con discapacidad (que pueda repercutir en su vida normal si se encontraran en un albergue); personas con movilidad reducida; personas dependientes; personas encamadas, etc. También se tratará de definir su localización y se determinará las que vivan solas para priorizar las actuaciones en este caso.
- La identificación de los centros para personas con discapacidad, dependencia, movilidad reducida, etc. tanto públicos como privados que se encuentran en la zona de evacuación.
- En los centros de mayor envergadura, podrán planificarse operativos específicos para la evacuación sanitaria. Por ejemplo, los centros hospitalarios.
- La localización de centros sanitarios y asistenciales, qué por sus características de espacios, disponibilidades de plazas, etc. se podrían designar como lugar de realojamiento fuera de las zonas de peligro.
- Asimismo, se seleccionarán aquellos albergues provisionales más idóneos dispuestos por el PAIV que puedan cumplir con los mayores requerimientos sanitarios para su alojamiento (superficie, servicios básicos esenciales, áreas para logística sanitaria, cercanía a hospitales,

etc.) lo más lejos posible de las zonas expuestas a los peligros volcánicos.

- En función del número de personas a evacuar, determinar el número de ambulancias y vehículos sanitarios necesarios.
- Para el Centro de Recepción de Medios, determinar todo el material asistencial y sanitario que podría demandarse. Desde el CRM, podrán localizarse, además, las dotaciones de vehículos sanitarios y asistenciales.
- Planificación de las rutas de evacuación de aplicación a este Procedimiento, coordinado y priorizado desde los Puntos de Control del Tráfico por el Grupo de Seguridad.
- Las rutas partirán tanto de los centros sanitarios y asistenciales que se ven afectados por el procedimiento de evacuación como desde las viviendas de los afectados que presentan limitaciones de movilidad por su avanzada edad o por razones sanitarias.
- El traslado tendrá como punto de destino centros hospitalarios, sanitarios o asistenciales situados fuera de la zona de peligro como, en el caso de que los requerimientos sanitarios o asistenciales sean menores, los puntos de encuentro y/o albergues provisionales dispuestos a tal efecto.

5.10.2 La evacuación de turistas

La gestión de las emergencias volcánicas en territorios cuya economía está caracterizada por la actividad turística, debe contemplar ésta en sus planes de emergencia. No solo por el impacto económico que la emergencia causaría sobre la propia actividad, sino también por las dificultades derivadas del desconocimiento del idioma local y del medio por parte de los turistas. A estos problemas se suman en Tenerife los altos porcentajes de ocupación turística, lo que impide que, en caso de que la emergencia se prolongue en el tiempo, se puedan trasladar a los evacuados de los albergues provisionales a los establecimientos turísticos (hoteles, casas rurales, etc.).

Así, los protocolos de actuación a llevar a cabo por el Plan adquieren un carácter excepcional, dado que todas las acciones y medidas a desarrollar deberán estar orientadas a la prevención. Estas medidas preventivas y limitativas se aplicarán previamente a la aplicación del Procedimiento de Evacuación, por lo que desde que el PAIV tenga la notificación el PEVOLCA de la Situación de Alerta y Semáforo Amarillo, las actividades a realizar deben estar basadas en los siguientes criterios:

- En primer lugar, se recomendará a los turistas evitar el acceso y el alojamiento en los establecimientos turísticos situados en la zona potencial de riesgo. De esta manera, a partir de un ejercicio de responsabilidad del propio visitante, se puede reducir el volumen de población expuesta al peligro, sin necesidad de proceder a evacuar ni de llevar a cabo las acciones que se detallan a continuación.
- El Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, ASHOTEL y tour-operadores se encargarán de transmitir las comunicaciones pertinentes a los turistas que sigan alojados según lo dispuesto en el Plan de Comunicaciones a la Población, incluyendo todas las recomendaciones de autoprotección y confinamiento. También se encargará de calcular el número de turistas alojados y el número de establecimientos turísticos existentes en la zona de riesgo.
- En las posibles zonas afectadas, los responsables y gestores de establecimientos e instalaciones turísticas se encargarán de la localización y seguridad de los turistas que se alojen en los mismos, debiendo estar en todo momento, en comunicación constante con la Dirección del PAIV sobre la evolución de la emergencia.
- El confinamiento es una de las medidas prohibitivas y limitativas que se pueden disponer de manera preventiva en los establecimientos turísticos.
- Los establecimientos turísticos de toda la Isla deberán tener informados a los turistas alojados y transmitirles que eviten la visita a zonas en riesgo.
- El Área de Turismo, ASHOTEL y tour-operadores, bajo la Dirección y supervisión del Director del PAIV, impulsarán la planificación de un protocolo de evacuación específico para los establecimientos turísticos en caso de que se alcance la Situación de Alerta Máxima.

En el supuesto de que se declare la Situación de Alerta Máxima y se active el Procedimiento de Evacuación con turistas que aún no han abandonado la zona de riesgo:

- Se procederá a la ejecución del protocolo de evacuación específico para los establecimientos alojativos afectados previsto en el punto anterior. Las rutas de evacuación serán las que se dispongan desde el Plan.
- Dicho protocolo de evacuación específico deberá considerar, con carácter preferente, el realojamiento de los turistas en otros hoteles o establecimientos turísticos ubicados fuera de la zona de peligro. Si no fuera posible, los turistas se alojarán en los albergues provisionales previstos por el Plan, requiriendo como paso previo su filiación en los puntos de encuentro o, en su defecto, en los propios albergues.
- Los medios y recursos dispuestos para este Dispositivo se situarán en el CRM y a partir de aquí, operarán según lo planificado.
- Una vez que los turistas se encuentren en lugares seguros, la Dirección del Plan priorizará y facilitará las salidas de la isla en el menor tiempo posible.
- En caso de que se produzca la erupción volcánica y ésta afecte al tráfico aéreo, las salidas de la isla se dispondrán mediante medios marítimos hacia otras islas

5.10.3 La evacuación de animales de compañía

En la gestión de la emergencia volcánica, los animales de compañía deben ser considerados como parte de la respuesta en los procesos de evacuación, toda vez que para las familias las mascotas representan un alto valor emocional y sentimental. Es evidente que esta respuesta, a los efectos del PAIV, requiere de una movilización logística específica para esta cuestión, entendiendo, además, que el control y evacuación de animales domésticos es una labor compleja al resultar de difícil encaje con otros procedimientos contemplados en este Plan.

Por este motivo, el Procedimiento de evacuación de animales de compañía, al contrario que otros, se deberá llevar a cabo, con carácter excepcional, antes de la evacuación preventiva de personas, es decir, en Situación de Alerta o Semáforo Amarillo. Sin embargo, esta recomendación se trasladará para aquellas personas, que por su situación personal o familiar, no puedan autoevacuarse o no cuenten con un alojamiento seguro. En estos casos, en Plan de Comunicaciones a la Población deberá garantizar la claridad en la transmisión de los comunicados relativos a los animales de compañía, instando a los posibles afectados por la emergencia que encomienden el cuidado de sus animales a familiares o amigos fuera de las zonas de riesgo. Asimismo, se informará, por los mismos medios, que en los puntos de recogida y en los albergues provisionales no podrán incorporarse los animales de compañía por motivos de seguridad y salubridad.



Durante la activación del Procedimiento General de Evacuación, en Semáforo Naranja – Situación de Alerta Máxima, el protocolo de actuación con respecto a los animales de compañía en puntos de recogida y albergues provisionales se mantendrán. Así, la evacuación de animales de compañía se realizará fundamentalmente a través de la autoevacuación de los dueños con sus propios medios hacia un lugar de segunda residencia o viviendas de familiares o amigos.

No obstante, si esta condición no fuera posible, en la implantación del Operativo del punto de encuentro, el Plan podrá dotar también otros medios y recursos para cubrir un procedimiento específico de animales de compañía con los siguientes criterios:

- El punto de encuentro deberá considerar un área de gestión y filiación de animales de compañía. Para ello, el Grupo Logístico deberá disponer de equipos especializados en esta materia y diseñar una ficha de filiación de animales.
- Identificar los centros de albergues de animales, número de plazas disponibles, logística de apoyo a estos centros, etc.
- Deberá dotar de medios y recursos para mantener un albergue provisional situado en el mismo punto de encuentro. También deberá determinar los vehículos de traslado de los animales filiados a un albergue provisional de animales.

- Los animales de compañía que evacúen hasta el punto de encuentro lo harán mediante la autoevacuación.
- Las personas con animales de compañía que soliciten un albergue provisional, deberán filiar al animal para que puedan albergarlo en un albergue de animales. Para ello, deberán acudir con la cartilla veterinaria del animal.

5.10.4 La evacuación de animales de granja

En la coordinación de cualquier tipo de emergencia, cobra especial importancia la protección de los medios de vida dependientes de la actividad ganadera y del ganado. Tradicionalmente, el Sistema de Protección Civil no ha contemplado acciones para la gestión del ganado y protección de los bienes de producción; en primer lugar, por la priorización de responder por la seguridad de las personas que están en riesgo, y en segundo lugar, por la imposibilidad logística que implica la evacuación del ganado, el tiempo del que se dispone para llevarla a cabo, el elevado número de animales que presenta la explotación ganadera, los distintos tipos de especie y su valor económico, etc.

Sin embargo, la creciente preocupación que han adoptado las sociedades y las administraciones en los últimos años con respecto a la protección de estos medios de vida altamente vulnerables y dependientes, así como de los animales que se encuentran en áreas de alto riesgo, ha permitido nuevos planteamientos y enfoques para la planificación de estrategias y



criterios de actuación y coordinación para intervenciones ganaderas durante las emergencias.

En este sentido, el PAIV de Tenerife plantea, bajo valoración previa durante el momento de la emergencia, una serie de criterios de actuación para la elaboración de un procedimiento operativo de evacuación para animales de granja. La complejidad y el gran dimensionamiento de los operativos para la intervención del Sistema de Protección Civil sobre la ganadería y su actividad, hacen que estos criterios para la definición del procedimiento sean de difícil inserción en los procedimientos operativos aplicados para la evacuación por etapas.

Por ello, el Procedimiento de evacuación de animales de granja se activará una vez se considere evacuado el sector que corresponda, con la previa valoración positiva de parte de la Dirección del Plan para ejecutarlo con todas las garantías de seguridad para los animales evacuados y los intervinientes, así como la viabilidad de aplicar el procedimiento de manera eficaz, eficiente y rápida.

Asimismo, puesto que este Procedimiento se activaría con el Semáforo Naranja – Situación de Alerta Máxima cuando se prevea la finalización de la evacuación para cada etapa y el desalojo total del sector, la evacuación de los animales de granja quedará supeditada a la evolución desfavorable de la emergencia volcánica. En estos casos, se plantean como alternativa otras acciones distintas a la evacuación, como el confinamiento de los animales con condiciones de seguridad suficientes por parte de los Grupos de Acción del Plan y por los responsables de las explotaciones ganaderas.

El Procedimiento de evacuación de la ganadería afectada deberá contemplar los siguientes criterios de actuación:

- La Dirección del PAIV, en etapas previas a la evacuación, deberá impulsar los trabajos necesarios para identificar, revisar, actualizar y censar el número de explotaciones ganaderas existentes en la Zona de riesgo.
- También deberá identificar a los responsables de cada explotación y comunicarles, en función de las directrices que se plantean en el Plan de Comunicaciones a la Población, las actuaciones preventivas a llevar a cabo para la emergencia volcánica.
- Los responsables de las explotaciones ganaderas deberán comunicarse con el Área competente en materia de Ganadería del Cabildo de Tenerife, a fin de remitir información actualizada sobre la capacidad de la instalación y la posibilidad de evacuar.
- El Plan deberá identificar instalaciones ganaderas o lugares provisionales destinados a este fin para realojar la ganadería afectada o parte del ganado que sea posible evacuar.
- Las rutas de evacuación para los animales de granja serán las mismas que se plantean para el Procedimiento de Evacuación.



- Los animales movilizados deberán trasladarse con medios dispuestos por el Plan o por la comunidad ganadera.
- Con la información obtenida, el PAIV valorará la viabilidad de activar un procedimiento de evacuación de este tipo, teniendo en cuenta, la disponibilidad de logística para movilizar, el número de animales a evacuar, los tiempos necesarios para la evacuación, la existencia de lugares de realojamiento del ganado, etc. Además, estas valoraciones tendrán que considerar la evolución desfavorable de la emergencia, debiendo suspenderse en el momento de la erupción volcánica si esta supone un peligro para la seguridad de los intervinientes.
- En caso necesario, la elaboración de este procedimiento de evacuación corresponderá al Área competente en materia de Ganadería del Cabildo, integrada en el Grupo de Infraestructura y Logística del Plan de evacuación.
- En caso de no ser posible la evacuación, el Plan elaborará un protocolo específico de acceso controlado y con acompañamiento a los responsables de las explotaciones ganaderas para que puedan acudir al lugar de la instalación y encargarse del cuidado y protección de los animales.
- Este acceso deberá ser acompañado por los Grupos que el Plan considere oportunos y deberán tener en cuenta las medidas de protección necesarias que se les impongan.

5.11 Procedimientos específicos de evacuación

Además de las situaciones especiales de evacuación contempladas en el apartado 5.10 de este documento, el Plan de evacuación desarrolla procedimientos específicos para:

- La custodia de sectores evacuados.
- El acceso a los sectores evacuados.

Estos procedimientos concretos se llevarán a cabo cuando finalice cada una de las etapas definidas en el procedimiento general de evacuación previsto en el apartado 5.12.

5.11.1 La Custodia de sectores evacuados

Los Puntos de Custodia de sectores evacuados, al igual que los Puntos de Control del Tráfico, son lugares estratégicos de entrada y salida principales a los núcleos poblacionales, que se dispondrán desde la Dirección del Plan, a través del Grupo de Seguridad. Estas medidas se establecerán a partir de la finalización del proceso de evacuación de cada núcleo de población y hasta el fin de la emergencia y vuelta a la normalidad. No obstante, a diferencia de los Puntos de Control del Tráfico, estos Puntos de Custodia son dinámicos según sea la evolución, favorable o desfavorable, de la emergencia, para garantizar la seguridad de los intervinientes.

Los criterios de selección para la instalación de Puntos de Control son similares a los de Control del Tráfico, pudiendo, en muchos casos, coincidir ambos en un mismo lugar:

- Los Dispositivos de Custodia se agruparán por núcleos de población y se identificarán por su nombre, es decir, habrá un dispositivo único para cada entidad poblacional de la Zona de riesgo.
- Cada Punto de Custodia dispondrá de los equipos de Seguridad y el número de vehículos que se necesiten para el montaje del Dispositivo. Los Puntos de Custodia deberán estar caracterizados según sea un acceso o una salida.
- Los Puntos de Custodia de sectores evacuados se situarán en las intersecciones, rotondas, cruces, túneles, etc. que sean claves para el acceso o salida a un núcleo de población.
- La permanencia en los Puntos de Custodia por parte de los efectivos de Seguridad será mayor debido a que las evacuaciones de la población se iniciarán antes de materializarse la erupción volcánica, y se mantendrán hasta su finalización y vuelta a la normalidad. Por ello, deberán situarse cerca de las rutas de evacuación.

5.11.1.1 Operativo para la Custodia de los sectores evacuados

La instalación de Puntos de Custodia estará en coordinación con el Dispositivo de seguridad y Puntos de Control del Tráfico. Así, durante los procesos de evacuación preventiva, cuando se notifique a la Dirección del Plan que un núcleo poblacional queda totalmente evacuado, este procederá a desactivar el Dispositivo de Control del Tráfico y activará en su caso, el Dispositivo de Custodia para este núcleo. El Grupo de Seguridad en



este Dispositivo se encargarán de la custodia y vigilancia de los sectores evacuados, así como de los bienes que allí se encuentren.

El procedimiento operativo para la Custodia de estos sectores, en sus funciones de seguridad y control, tendrá que considerar los siguientes aspectos:

- Estarán bajo la coordinación de la evacuación preventiva por etapas según lo planificado en el PAIV en función de las notificaciones que se remitan desde el PEVOLCA. Así, los Puntos de Custodia se implantarán en todo el territorio afectado y en las áreas donde el Plan lo considere necesario para el control preventivo dentro del sector de que se trate..
- Se encargarán de facilitar la entrada y salida de los intervinientes a la zona de emergencia, y en su caso, impedir el acceso a personal ajeno al Plan.
- Durante la finalización de la evacuación de un núcleo de población, los Puntos de Control del Tráfico de Nivel 2, se transformarán, si el Plan lo considera necesario, en Puntos de Custodia.
- En los núcleos de población, los Puntos de Custodia incorporarán a Unidades específicas para patrullaje y vigilancia en el interior del mismo. Estas funciones solo se llevarán a cabo si las condiciones de seguridad debido a los riesgos presentes en la zona por fenómeno volcánico lo permiten.

- Si la erupción volcánica se materializa y el área se encuentra en zona de alto riesgo, todo el Dispositivo de Custodia de los sectores evacuados se desactivará por seguridad de los intervinientes, mientras se reorganiza en zonas seguras donde se permita cumplir con la custodia y vigilancia de estos sectores.

5.11.2 El Acceso a sectores evacuados

El Procedimiento operativo de Acceso a los sectores evacuados es un protocolo de actuación para la intervención de los equipos de respuesta del PAIV. Será establecido en el momento en que se produzca la erupción volcánica, por lo que su objetivo principal es la de garantizar la seguridad de los cuerpos intervinientes y de personas que por determinadas circunstancias tengan que acceder a las zonas de la emergencia y/o núcleos poblacionales evacuados. En este sentido, el objeto del presente procedimiento es el control de accesos en un Dispositivo de seguridad conformado por tres colores (verde, amarillo y rojo).

5.11.2.1 Alcance y zonas de seguridad

Para la activación de este procedimiento se establecen distintas zonas de seguridad para garantizar la integridad física de los intervinientes y de la población en general. Estas zonas son las siguientes:

- **Zona Verde:** zona geográfica en que se considera inicialmente que no existen riesgos para la población o las personas intervinientes.



- **Zona Amarilla:** zona geográfica donde los riesgos son muy localizados y estará definida, prioritariamente, por el sector evacuado y comprenderá al menos una zona de 2.000 metros alrededor del cráter y entre 300 - 400 metros de la zona de erupción cubierta por lavas. Además, deben mantenerse medidas de seguridad para garantizar la integridad de los intervinientes o personas que se encuentren en este lugar. **Zona Roja:** zona geográfica en la que existen determinados riesgos y sólo se puede acceder a ella adoptando unas estrictas medidas de seguridad. Por tanto, este ámbito comprenderá lo que es el área en torno al centro o centros de emisión, así como las zonas cubiertas con lavas, mantos de lapilli, cenizas de cierta potencia y flujos piroclásticos.

5.11.2.2 Personal autorizado en cada zona

Para cada zona de seguridad se establece una serie de limitaciones de accesos a los mismos. Estas restricciones serán implementadas por el Grupo de Seguridad, que tiene entre otras funciones impedir que personas **NO** autorizadas entren en zonas de riesgo. De esta manera, la gestión de estas zonas de seguridad quedaría de la siguiente forma (Figura 13):

- **Zona Verde:** zona inicialmente considerada sin riesgo. La población seguirá desarrollando su actividad cotidiana con normalidad y podrá ser considerada por el PAIV como zona de albergue. Asimismo, no existen restricciones de movilidad o acceso a esta zona, si bien de cara a la evacuación preventiva algunos accesos pueden verse restringidos para facilitar la ejecución del procedimiento y controlar el tráfico de salida de las personas afectadas.

- **Zona Amarilla:** en esta zona existen riesgos localizados por lo que los accesos a estos lugares quedarán restringidos a:
 - **Acceso libre:** al personal integrado en los Grupos de Acción del PAIV y personal científico vinculado al PAIV y al PEVOLCA.
 - **Acceso controlado y con acompañamiento** de:
 - Personal de empresas de servicios de apoyo al Plan de Actuación Coordinada.
 - Personal técnico de empresas de mantenimiento Servicios de mantenimiento eléctrico, comunicaciones, etc.
 - Personal de las Administraciones locales que necesiten realizar funciones administrativas.
 - Personal técnico de empresas con determinados riesgos (gasolineras, talleres, almacenes, etc.).
 - Ganaderos y agricultores de la zona para realizar las labores indispensables de auxilio o recuperación de bienes.
 - Periodistas y medios de prensa.

El acceso a esta zona por personas no integrantes del Plan será autorizado por el Responsable del Grupo de Logística o el

Director/a Operativo del PAIV. Así, las personas autorizadas a acceder a la zona amarilla serán acompañadas por miembros del Grupo de Logística para la realización de las tareas de urgencia encomendadas.

El Grupo de Seguridad será el encargado de controlar los accesos a la Zona Amarilla.

- **Zona Roja:** debido a los riesgos propios del volcán estará terminantemente prohibido su acceso, excepto para aquellas intervenciones que se consideren de importancia para la gestión de la emergencia. Estas intervenciones imprescindibles en la Zona Roja estarán referidas preferentemente a estudios científicos, muestreos, tareas de vigilancia volcánica, control de los trazados de las coladas de lava, establecimiento de diques, medición de parámetros e indicadores volcánicos, etc.

Los integrantes del Grupo de Intervención serán, en principio, el personal a desarrollar estas funciones. El acceso será autorizado exclusivamente por el Responsable del Grupo de Intervención o por el Director/a Operativo del Plan. Para acceder a la zona roja deberán disponer de todos los elementos de seguridad que se consideren necesarios en el momento de acceso. Por último, se deberán establecer los límites diarios máximos de estancia en esta Zona.

El Grupo de Seguridad será el encargado de controlar los accesos a la Zona Roja.

Figura 13. Relación de acceso a las zonas de seguridad por personas y personal interviniente



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

5.12 Procedimiento de Evacuación

Definidos los criterios de selección y de actuación de elementos de soporte en la evacuación, a continuación, se presentan las actuaciones principales que el Plan deberá abordar en cada una de las Situaciones y Semáforo Volcánico. En especial, se tratarán aquellas que comportan la preparación de la evacuación preventiva y su ejecución, considerando, además, las situaciones especiales de evacuación y los procedimientos específicos que, por su singularidad, complican de manera sustancial la gestión de la emergencia.

La incertidumbre inherente a la evolución del fenómeno volcánico para la localización de las aperturas de los posibles centros de emisión va a condicionar el modo y la intervención de la evacuación de los núcleos de población afectados. Por ello, la duración y desarrollo de la evacuación de la población dependerá de dos aspectos fundamentales:

- De las características, la situación y la evolución del fenómeno volcánico.
- Del tiempo que precise la Dirección del PEVOLCA para tomar la decisión de evacuar, incluyendo la identificación de los núcleos y áreas territoriales sujetas a esta operación a partir de la información proporcionada por el Comité Científico, y su traslado a la Dirección del PAIV para ejecutarla.

El modo de ejecución de los procesos de evacuación de las zonas afectadas depende del margen temporal que se estime, de acuerdo a las alternativas que el Plan prevé, o en su caso, a las que se estimen en el momento de la emergencia. Asimismo, el modo de ejecución se verá condicionado ante situaciones de carácter territorial que requerirán la adecuación de la organización de los núcleos de población para priorizar la salida de personas de unos frente a otros, según las características y disposición de la infraestructura viaria y la dirección de la evacuación.

Cuando la toma de decisiones desde el Comité Científico en coordinación con la Dirección del PEVOLCA, se produce con un pronóstico que permita la aplicación de los procesos de evacuación en un margen de tiempo amplio, es posible aplicar un procedimiento de evacuación preventiva diferenciando tres etapas de organización temporal (primera, segunda y tercera) en función de la proximidad al centro de emisión, tal como se describe en el apartado 5.6 de este Plan.

El procedimiento que se desarrolla a continuación opera de acuerdo a la lógica de no iniciar la evacuación de la segunda etapa sin haber completado la primera; de igual manera la evacuación de la tercera etapa no podrá empezar hasta que no finalice en las etapas previas. En cualquier caso, se trata de una decisión que se adopta a efectos pedagógicos, para facilitar la lectura y comprensión del procedimiento que se describe, pero puede experimentar cambios en una situación real, haciendo posible una evacuación simultánea en dos o en las tres etapas definidas en el Plan si las circunstancias lo aconsejan.



Por otro lado, existen situaciones donde la localización y características demográficas de los núcleos de población requieran de una organización de la evacuación más acorde con la infraestructura viaria disponible y la disposición de las rutas de evacuación. En este sentido, la organización de la evacuación por etapas podrá ser:

- **Escalonada:** mediante un sistema de priorización establecido por la Dirección del PAIV. En zonas afectadas donde las entidades poblacionales se dispongan a lo largo de carreteras comarcales que conectan con varios núcleos, podrá priorizarse su salida individual hasta que se complete la evacuación para evitar saturaciones de tráfico importantes sobre dichas vías.
- **Simultánea:** la evacuación de los núcleos de población será simultánea según la etapa en la que se encuentren.

Sobre este aspecto concreto, el procedimiento no contempla ningún desarrollo específico, tratándose de una cuestión que deberá ser tomada en cuenta en el momento de la toma de decisiones.

Por otro lado, aunque existan, como se ha descrito en apartados anteriores, procedimientos especiales de evacuación para las personas con necesidades sanitarias y asistenciales, para los turistas o para los animales de granja y de compañía, en este apartado, en el que se describe el procedimiento general de evacuación, es necesario secuenciar todos y cada uno de ellos de forma lógica y coherente.

La secuenciación propuesta, por orden de prioridad, es la siguiente:

- a) Autoevacuación de personas y turistas con medios propios hacia otros domicilios o establecimientos turísticos situados fuera del sector a evacuar, incluyendo la evacuación de animales de compañía si existe esa posibilidad.

Es posible, aunque no probable, que este tipo de evacuación se inicie con carácter previo a la Situación de Alerta Máxima (Semáforo Naranja) o al menos que se registren algunas actuaciones previas que vayan en esta línea. Por ejemplo, la salida de los animales de compañía en dirección a domicilios particulares (de familiares, de amigos o segundas residencias de las personas residentes afectadas) fuera de la zona de riesgo en Situación de Alerta (Semáforo Amarillo) o bien la recomendación de evitar el alojamiento en los establecimientos turísticos situados en esta zona también en Situación de Alerta, con lo cual puede disminuir de forma significativa el número de turistas a evacuar cuando se adopte esta decisión por parte de la Dirección del PEVOLCA.

En el supuesto de que estas acciones no se produzcan o no tengan los resultados esperados, el desplazamiento de este colectivo de personas, incluyendo los animales de compañía, deberá ser inmediato en cuanto se declare el inicio de la evacuación siempre que estén habilitadas las vías de evacuación y se determine el flujo de evacuación.

- b) Evacuación sanitaria de personas de especial atención.
- c) Evacuación de personas (residentes) con los medios establecidos en el Plan (punto de recogida > punto de encuentro > albergue) y de aquellas personas (residentes) que se autoevacúan pero requieran el alojamiento en albergues (siguiendo el flujo punto de encuentro > albergue).

También se incluyen aquellos turistas que se encuentren en la zona de riesgo por no seguir lo previsto en el supuesto a), apoyándose en los medios definidos por el Plan (punto de recogida > punto de encuentro > albergue) o bien autoevacuándose teniendo como punto de destino lugares de alojamiento temporal (punto de encuentro > albergue).

Este supuesto requiere con carácter previo la activación y plena operatividad de los elementos soporte de la evacuación (punto de recogida > punto de encuentro > albergue).

- d) Evacuación de animales de granja y de animales de compañía (no trasladados en el supuesto a).

La evacuación de los animales de granja se realizará con los medios establecidos en el Plan siempre que el desarrollo de las operaciones no comprometa la seguridad de los medios intervinientes.

El establecimiento de este orden de prioridad no debe entenderse con carácter estricto en el sentido de que es necesario garantizar la plena y efectiva evacuación de cada supuesto antes de proceder al siguiente. Si las circunstancias son adecuadas y los medios movilizados para garantizar la evacuación suficientes, la evacuación podrá desarrollarse existiendo cierta simultaneidad en las operaciones; por ejemplo, puede coincidir en el tiempo las últimas fases de salida de los residentes y turistas que se autoevacúan fuera del sector afectado con el inicio de la evacuación sanitaria.

Atendiendo a este conjunto de reflexiones, se describe a partir del apartado 5.12.1 en adelante el procedimiento general de evacuación, cuyo esquema se reproduce, de forma gráfica y sintética, en el ANEXO 2 del Plan.

Ahora bien, ¿Qué ocurre en aquellas situaciones, en las que un proceso eruptivo se dispara y desencadena sin señales precursoras previas que permitan detectarlo, y por lo tanto se activa directamente el PEVOLCA en una situación de Emergencia?

Al objeto de cubrir estas situaciones de especial gravedad que requieran una respuesta rápida por parte de la Administración, en el ANEXO 3 del Plan se contempla un procedimiento de evacuación inmediata, sin indicios previos, que permita el desalojo de la población en un margen temporal corto.



Su principal característica, a diferencia de la evacuación preventiva por etapas, es que deben coexistir en el tiempo los procedimientos de autoevacuación con medio propios de la población turista y residente, con la evacuación realizada con apoyo de los medios dispuestos por la Administración, y además todas las acciones deben registrarse simultáneamente.

En este procedimiento inmediato cobra también especial importancia la evacuación de las personas con necesidades sanitarias especiales, al tratarse del segmento de población más vulnerable.

En este procedimiento inmediato la evacuación de la totalidad de personas deberá realizarse en un plazo de 36 horas desde el inicio de la erupción volcánica. La evacuación de animales de granja y de animales de compañía (que no hayan podido ser autoevacuados) se realizará en un momento posterior, en un intervalo de tiempo comprendido entre las 36 y 84 horas.

5.12.1 Semáforo Verde – Situación de Prealerta



En esta situación no es necesario llevar a cabo acción alguna vinculada con la preparación de la evacuación preventiva.

5.12.2 Preparación de la evacuación preventiva durante la Situación de Alerta (Semáforo Amarillo)



La **preparación de la evacuación preventiva** se produce durante la activación del PEVOLCA en situación de alerta y la activación del semáforo amarillo. El Cabildo Insular de Tenerife, en coordinación con los ayuntamientos afectados, tendrá la competencia de dirigir las operaciones relacionadas con la evacuación durante la situación de alerta a través de este PAIV. Así, durante esta etapa las acciones a llevar a cabo para la gestión de la crisis volcánica se centrarán en la preparación de la evacuación preventiva, tanto de los Órganos Operativos y Directivos del PAIV como de la población en riesgo.

Para ello, la preparación de la evacuación preventiva consistirá fundamentalmente en preparar y recabar la máxima información posible para elaborar el procedimiento de evacuación y ejecutarlo en caso de que la evolución de la crisis volcánica se incline hacia una fase pre-eruptiva o incluso eruptiva. Estas labores comprenden las siguientes acciones:

- La Dirección del PAIV con el Comité Asesor, en colaboración con las autoridades de los municipios afectados, tendrán que:
 - Tratar de realizar una aproximación de los posibles núcleos de población afectados en función de su localización respecto a las zonas de riesgo señaladas. Con ello se podrán ir definiendo



la magnitud y el alcance de la evacuación por etapas según la evolución del fenómeno volcánico y las necesidades que establezca la Dirección del PEVOLCA y comunique a la Dirección del PAIV.

- **Primera etapa:** sectores próximos al centro eruptivo.
 - **Segunda etapa:** sectores más alejados pero que pueden ser susceptibles de ser afectados por los distintos peligros volcánicos.
 - **Tercera etapa:** dado el caso, implica la evacuación de sectores aún más alejados, pero que se encuentran aún en el área de riesgo. Por ejemplo, en el caso de un escenario de erupción de cumbre en cotas altas, estas zonas podrían estar conformadas por núcleos de población de la costa.
- Preparar la información disponible sobre los núcleos de población que se encuentran en las zonas de riesgo, en aquellas variables sociodemográficas vinculadas a las labores de evacuación.
 - Recabar información aproximada de personas a evacuar: niños/as, mujeres, hombres, mayores de 65 años, mayores de 80 años, etc. Definir un porcentaje (%) de referencia para organizar el despliegue de medios y recursos.
- Recabar información acerca del grado de accesibilidad a cada una de las zonas de riesgo, pues esta puede modificar la priorización de evacuación de unos sectores respecto a otros.
 - Recabar información aproximada sobre personas residentes en núcleos de población diseminados, por la dificultad de los accesos y de traslado de los avisos de evacuación.
 - El Grupo de Sanidad y Asistencia Social comenzará la elaboración de un censo aproximado sobre la población de especial atención.
 - Reunir la información disponible sobre centros educativos y nº de alumnos (colegios, institutos, centros de formación profesional, etc.).
 - Reunir la información disponible sobre centros de Asistencia Social y Sanitarios, en especial el número de personas hospitalizadas, residencias de personas mayores, dependientes/impedidas, colegios de discapacitados, etc.
 - Comenzar la identificación de los Lugares de Pública Concurrencia.
 - Identificar cualquier tipo de recinto público o espacio en el que se pudiera desarrollar

alguna actividad durante esta situación y que concentre cierto volumen de personas.

- Centros turísticos (lugares de interés, miradores, espacios abiertos, etc.).
 - Preparar la identificación de los hoteles, apartamentos y casas rurales y contabilizar el número aproximado de turistas alojados en los mismos.
 - Las Agencias de Extensión Agraria comenzarán el conteo e identificación de las explotaciones ganaderas posibles a evacuar de las zonas afectadas.
- Localizar, identificar, comprobar y revisar los posibles albergues y centros alojativos provisionales recogidos en el PAIV y hacerlo de manera coordinada con los municipios afectados y los municipios de soporte.
- Disponer de información sobre los albergues de uso temporal en función del número de personas a alojar, su procedencia y la temporalidad prevista.
- Comenzar la Identificación de posibles lugares de albergue para periodos de tiempo superiores a dos semanas (hoteles, residencias, apartamentos...).

- Identificar los centros sanitarios o asistenciales fuera de la zona de riesgo que sirvan para realojar a las personas con necesidades especiales.
 - Iniciar la coordinación con los Ayuntamientos correspondientes para definir las posibles rutas de evacuación, puntos de recogida y los puntos de encuentro en base a la información contenida en el PAIV.
 - Preparar posibles rutas de evacuación principales y alternativas ante la posibilidad de producirse atascos que provoquen el incremento de los tiempos durante el procedimiento de evacuación.
 - Evaluar las posibles vulnerabilidades de las rutas de evacuación (principales y alternativas) ante la sismicidad asociada al volcán como de los peligros volcánicos que se puedan desencadenar.
 - El Grupo de Logística deberá comenzar a preparar un inventario de los medios de transporte disponibles para evacuar a la población afectada (guaguas, taxis, etc.)
 - El Grupo Sanitario deberá comenzar a preparar los medios de transporte disponibles (ambulancias, etc.) para evacuar a personas de especial atención.
- El Gabinete de Información comenzará a elaborar los avisos e informar a la población sobre el riesgo y sobre las medidas de autoprotección

que deban tomarse en cada momento a través de los distintos medios. Todo ello se encuentra establecido en el PLAN DE COMUNICACIÓN de este Plan.

- El Gabinete de Información comenzará a transmitir a la población en riesgo directo los aspectos fundamentales del PLAN DE EVACUACIÓN previsto y las recomendaciones de cómo actuar.
- Durante esta situación de Alerta se recomendará a los turistas que eviten el alojamiento en establecimientos turísticos situados en la zona de riesgo de acuerdo a lo previsto en el apartado 5.10.2 de este Plan.
- Conforme a lo establecido en dicho apartado 5.10.2, se elaborará un procedimiento específico de evacuación de los turistas para aplicarlo en caso necesario.
- Durante esta situación de Alerta se impulsará también la autoevacuación de los animales de compañía conforme a lo previsto en el apartado 5.10.3 de este Plan.
- Se elaborará el procedimiento específico para la evacuación de animales de granja previsto en el apartado 5.10.4.

5.12.3 Inicio de la evacuación preventiva durante la Situación de Alerta Máxima (Semáforo Naranja)



El inicio de la evacuación preventiva se produce durante la activación del PEVOLCA en situación de alerta máxima y la activación del semáforo naranja. El Cabildo Insular de Tenerife, en coordinación con los ayuntamientos afectados, tendrá la competencia de dirigir las operaciones de evacuación durante la situación de alerta máxima a través de este PAIV. Así, durante esta etapa las acciones a llevar a cabo para la gestión de la crisis volcánica se centrarán en la ejecución de la evacuación preventiva según lo establecido en este PLAN DE EVACUACIÓN.

En este momento, la Dirección del PAIV deberá tener identificados los municipios afectados y los municipios que servirán de soporte logístico. Además, el Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico de dicho Plan, ha de decretar la decisión de evacuar preventivamente de manera total o parcial a determinados núcleos de población. Antes de ejecutar esta decisión cada grupo deberá haber realizado las siguientes acciones:

- La Dirección del PAIV con el Comité Asesor, en colaboración con las autoridades de los municipios afectados, tendrán que:
 - Tener la sectorización de los núcleos de población afectados en función de su localización respecto a las zonas de riesgo



señaladas. Con ello se pretende organizar una posible evacuación por etapas según la evolución del fenómeno volcánico y las necesidades que establezcan la Dirección del PEVOLCA y comunique a la Dirección del PAIV.

- **Primera etapa:** sectores próximos al centro eruptivo.
 - **Segunda etapa:** sectores más alejados pero que pueden ser susceptibles de ser afectados por los distintos peligros volcánicos.
 - **Tercera etapa:** dado el caso, implica la evacuación de los sectores aún más alejados, pero que se encuentran aún en el área de riesgo.
- Contar con un análisis de los núcleos de población que se encuentran en las zonas de riesgo, en aquellas variables sociodemográficas vinculadas a las labores de evacuación. Los resultados obtenidos deberán contener con precisión lo siguiente:
 - Cálculo detallado de personas a evacuar: niños/as, mujeres, hombres, mayores de 65 años, mayores de 80 años, etc. Establecer un porcentaje (%) de referencia para el despliegue de medios y recursos.
 - Cálculo detallado de personas de núcleos de población diseminados, por la dificultad de los accesos y de traslado de los avisos de evacuación.

- El Grupo de Sanidad y Asistencia Social debe tener censada a la población de especial atención.
- Número específico de Centros educativos y número de alumnos (colegios, institutos, centros de formación profesional, etc.), así como de Centros administrativos y sanitarios.
- Número específico de Centros de Asistencia Social y Sanitarios, en especial el número de personas hospitalizadas, residencias de personas mayores, dependientes/impedidas, colegios de discapacitados, etc.
- La identificación e inventario de todos los Lugares de Pública Concurrencia.
 - Cualquier tipo de recinto público o espacio en el que se pudiera desarrollar alguna actividad durante esta situación y que concentre cierto volumen de personas.
 - Centros turísticos (lugares de interés, miradores, espacios abiertos, etc.).
- La identificación detallada de los hoteles y casas rurales y el número de turistas alojados en los mismos.

- Las Agencias de Extensión Agraria deberán tener contabilizado el número de explotaciones ganaderas posibles a evacuar de las zonas afectadas.
- Tener revisados los albergues y centros alojativos provisionales recogidos en el PAIV y hacerlo de manera coordinada con los municipios afectados y los municipios de soporte.
- Tener seleccionados los albergues de uso temporal en función del número de personas a alojar, su procedencia y la temporalidad prevista.
- Tener identificados los lugares de albergue para periodos de tiempo superiores a dos semanas (hoteles, residencias, apartamentos...)
- Tener revisados los puntos de recogida, puntos de encuentro y las vías de evacuación hacia los albergues previstos.
- Tener definidas las rutras de evacuación principales y alternativas ante la posibilidad de producirse atascos que provoquen el incremento de los tiempos durante el procedimiento de evacuación.
- Tener identificadas las vulnerabilidades de las rutras de evacuación (principales y alternativas) ante la sismicidad asociada al volcán como de los peligros volcánicos que se puedan desencadenar.
- El Grupo de Logística contará con un inventario de los medios de transporte disponibles para evacuar a la población afectada (guaguas, taxis, etc.)
- El Grupo Sanitario contará con un inventario de los medios de transporte disponibles (ambulancias, etc.) para evacuar a personas de especial atención.
- Indicar las formas de aviso a la población contempladas en el PLAN DE COMUNICACIONES y fijar la hora de comienzo de la evacuación.
- El Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico toma la decisión de confinar preventivamente de manera total o parcial a determinados núcleos de población susceptibles o no de evacuar para la segunda etapa de evacuación.
- El Grupo de Seguridad con apoyo del Grupo de Logística asumirá la notificación a la población de la orden de evacuación, su ejecución y dirección, con recursos propios, recursos locales o solicitados al CECOPIN desde el CECOPAL.
- El CECOPAL realizará labores de apoyo al CECOPIN y de información a la población sobre la evolución del procedimiento de evacuación.
- El CECOPAL, siguiendo las indicaciones del CECOPIN, activará a los integrantes del Grupo de Logística a nivel municipal necesarios para proceder a la evacuación.

- Se informará a la población de la hora de comienzo de la evacuación de varias maneras:

- Se utilizarán sistemas de megafonía del Grupo de Seguridad para informar a la población de las medidas de evacuación inminente.
- En casos especiales el Grupo de Seguridad utilizará sus propios medios puerta a puerta para informar a la población de la orden de evacuación.
- El Gabinete de Información facilitará los avisos a la población a través de los medios de comunicación social (radio, televisión, Internet, teléfono 012, redes sociales, etc.)

- Se constituirá uno o varios Centros de Recepción de Medios (CRM), para cubrir las necesidades materiales de los diferentes Grupos de Acción que demande el procedimiento de evacuación.

- En caso necesario, se constituirá uno o varios Puestos de Mando Avanzado (PMA) en el lugar donde se dirigen las actuaciones directas a realizar por los intervinientes de los diferentes Grupos de Acción.

- En caso de amenaza de peligro inmediato sobre viviendas o núcleos poblados, las medidas de evacuación y protección serán ordenadas y realizadas por el mando del Grupo de Seguridad, con notificación inmediata al PMA o al CECOPIN para su traslado al CECOES 1-1-2.

- Comienzo del procedimiento de evacuación por etapas:

- Primera etapa de evacuación:

- El Grupo Logístico, en función de las personas evacuadas estimadas, habilitarán los albergues provisionales.
- El Grupo de Seguridad comprobará con el Centro de Control de Tráfico del Cabildo el estado de las carreteras.
- El Grupo de Seguridad aplicará medidas de control de accesos, cortando, desviando y controlando el tráfico en la zona afectada y en los núcleos de población en riesgo directo más próximos al centro eruptivo identificado por el Comité Científico en el marco de aplicación del PEVOLCA:
 - Controlar el tráfico para la evacuación dirigida, en los casos y lugares donde, como consecuencia de la emergencia, se prevea un aumento considerable de la circulación.
 - Controlar el tráfico para la autoevacuación dirigida, en los casos y lugares donde, como consecuencia de la emergencia, se prevea un aumento considerable de la circulación.
 - Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro.
 - Establecer rutas alternativas para los itinerarios inhabilitados, reordenando el tráfico de las vías afectadas durante la evacuación hasta reestablecer la normalidad.

- Facilitar la entrada y salida de los Grupos de Acción en la zona.
 - Establecer el control del tráfico y disposición de los vehículos de los diferentes Grupos que llegan al PMA o al Centro de Recepción de Medios.
 - Evitar la entrada en la zona a personas no autorizadas por el Plan.
 - Realizar cortes y desvíos para evitar daños a las personas y vehículos por acceso de vías inseguras.
 - Minimizar el efecto de la emergencia sobre la normalidad del tráfico y la seguridad vial.
- El Grupo de Seguridad y de Logística **habilitarán y señalarán los puntos de recogida y los puntos de encuentro** en los núcleos de población y municipios.
 - Los ayuntamientos afectados designarán a los responsables de cada punto de recogida y de encuentro, comunicando esta decisión a la Dirección del PAIV. En núcleos de población pequeños y/o en barrios o pequeñas entidades de población, estas personas pueden ser voluntariado, representantes de asociaciones o conocedores de la zona y del poblamiento con capacidad para intermediar con la ciudadanía.
 - El Grupo de Seguridad y de Logística **habilitarán y señalarán las rutas de evacuación.**
- El Grupo de Seguridad, de Logística y Sanitario desarrollarán coordinadamente un itinerario a seguir de entradas y salidas de vehículos movilizados.
 - Cumplidos los pasos anteriores, se pone en marcha la autoevacuación dirigida de los residentes con vehículos particulares. Las personas implicadas se dirigirán a domicilios particulares, de familiares o amigos, o a segundas residencias. En caso contrario, de requerir alojamiento en albergue, se dirigirán al punto de encuentro para su filiación y posterior reenvío a albergues provisionales.
 - De forma simultánea, podrá llevarse a cabo la salida de los turistas que no hayan evacuado durante la situación de Alerta. En este caso, se procederá conforme a lo previsto en el procedimiento específico para la evacuación de turistas contemplado en el apartado 5.10.2 de este Plan.
 - Una vez concluida la autoevacuación dirigida, que deberá realizarse en un período de tiempo no superior a 24 h desde la declaración del inicio de la evacuación preventiva, se procede a la evacuación sanitaria de personas de especial atención conforme a lo establecido en el apartado 5.10.1 de este subplan. Se realizará en el período de tiempo que transcurre entre las 24 y 48 horas desde el momento de inicio de la evacuación.

- Una vez culminada esta situación especial de evacuación, procede iniciar la evacuación de residentes, que no hayan podido salir por sus propios medios, con los medios de transporte dispuestos en aplicación de este Plan. Este tipo de evacuación incluirá a los turistas que no hayan podido salir con medios propios con anterioridad. Se realizará entre las 48 y 84 horas desde la declaración de inicio de la evacuación preventiva.
 - Este tipo de evacuación se realizará de acuerdo al flujo establecido (puntos de recogida > puntos de encuentro > albergue).
 - En este caso, el Grupo de Logística en coordinación con el Grupo de Seguridad movilizará los medios de transporte disponibles para la evacuación
 - La activación, movilización de medios y recursos y el operativo de los puntos de recogida se realiza conforme a lo establecido en el apartado 5.9.1 de este Plan. En los puntos de encuentro se realiza la filiación de las personas que lleguen desde los puntos de recogida, para su traslado posterior a los albergues.
 - El Grupo Logístico, una vez realizada la evacuación será el responsable, junto con la Dirección de los Ayuntamientos afectados, de coordinar los albergues temporales.
- El Grupo Logístico, si es necesario, habilitará con el Grupo de Seguridad una zona de avituallamiento, en las cercanías de la zona afectada.
 - El Gabinete de Información transmitirá información permanente a la población a lo largo del proceso, transmitiéndoles seguridad y permitiendo capacidad de reacción ante el posible cambio de las condiciones, en los lugares establecidos de información y de apoyo.
- **Finaliza la evacuación de la población en la primera etapa**
 - El Grupo de Vigilancia Volcánica, Seguridad y Logística valorarán la posibilidad de movilizar medios y recursos para la evacuación de animales de granja contabilizados por la Agencia de Extensión Agraria, si no supone un riesgo para los propios Grupos de Acción y el desarrollo de la crisis no parece comprometer la seguridad de las personas susceptibles de evacuar en la segunda etapa.
 - En caso de que las circunstancias lo permitan, la evacuación de los animales de granja se realizará conforme al procedimiento específico para la evacuación de este tipo de animales previsto en el apartado 5.10.4 de este Plan. Se realizará entre las 84 y 132 horas desde la declaración de inicio de la evacuación preventiva.
 - También, si las condiciones son favorables, se llevará a cabo la evacuación de los animales de compañía no desplazados



previamente. Para ello se seguirá lo establecido en el apartado 5.10.3 de este Plan.

- El Grupo de Seguridad inicia las labores de custodia y cierre de los accesos de los núcleos evacuados, que se realizarán de acuerdo a los procedimientos específicos previstos en el apartado 5.11 de este Plan para estos fines.

- Segunda etapa de evacuación:

- Durante esta etapa, es posible que no sea necesaria la evacuación. En ese caso, el Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico de dicho Plan podrá tomar la decisión de confinar preventivamente determinados núcleos de población por seguridad.
- En caso contrario, el Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico toma la decisión de evacuar preventivamente de manera total o parcial a determinadas áreas y/o núcleos de población si las condiciones de la crisis volcánica lo estiman oportuno. La ejecución del procedimiento de evacuación en esta etapa se llevará a cabo según lo descrito en la primera etapa y después de su finalización.
- El Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico podrá tomar la decisión de confinar preventivamente la población de determinadas áreas y/o núcleos de población más alejados por seguridad o para ser evacuados.
- Finaliza la evacuación de la población en la segunda etapa

- El Grupo de Vigilancia Volcánica, junto con el de Seguridad y Logística, valorará la posibilidad de movilizar medios y recursos para la evacuación de animales de granja contabilizados por la Agencia de Extensión Agraria, si no supone un riesgo para los propios Grupos de Acción y el desarrollo de la crisis no parece comprometer la seguridad de las personas susceptibles de evacuar en la segunda etapa.

- En caso de que las circunstancias lo permitan, el procedimiento de evacuación de los animales de granja se realiza conforme al procedimiento específico para la evacuación de este tipo de animales previsto en el apartado 5.10.4 de este Plan.

- También, si las condiciones son favorables, se llevará a cabo la evacuación de los animales de compañía no desplazados previamente. Para ello se seguirá lo establecido en el apartado 5.10.3 de este Plan.

- El Grupo de Seguridad inicia las labores de custodia y cierre de los accesos a los sectores y/o núcleos evacuados, que se realizarán de acuerdo a los procedimientos específicos previstos en el apartado 5.11 de este Plan para estos fines.

- Tercera etapa de evacuación:

- Durante esta etapa, es posible que no sea necesaria la evacuación. En ese caso, el Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico podrá tomar la decisión de

confinar preventivamente a la población de determinadas áreas y/o núcleos de población por seguridad.

- En caso contrario, el Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico toma la decisión de evacuar preventivamente de manera total o parcial a determinadas áreas y/o núcleos de población si las condiciones de la crisis volcánica lo estiman oportuno. Para la ejecución del procedimiento de evacuación en esta fase se llevará a cabo según lo descrito en la primera etapa y después de la finalización de la segunda.
- La evacuación de los animales de granja, de los animales de compañía no evacuados previamente así como la custodia y acceso a la zona evacuada se realiza de acuerdo a lo previsto en la primera y segunda etapa.

5.12.4 Evacuación inmediata durante la Situación de Emergencia – Nivel 1 (Semáforo Rojo)



La ejecución de la evacuación inmediata se produce durante la activación del PEVOLCA en situación de emergencia y la activación del semáforo rojo en caso no haberse completado la evacuación de toda la población bajo riesgo. El Cabildo Insular de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados tendrá la competencia de dirigir las operaciones de evacuación durante esta situación y nivel de emergencia a través de

este PAIV. Así, durante esta etapa las acciones a llevar a cabo para la gestión de la crisis volcánica se centrarán en la ejecución urgente de la evacuación preventiva según lo establecido en este PLAN DE EVACUACIÓN.

En este momento, el Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico toma la decisión de evacuar inmediatamente a determinadas zonas y/o núcleos de población.

La Dirección del PAIV con el Comité Asesor, en colaboración con los responsables políticos de los municipios afectados, aplicarán el procedimiento de evacuación de forma inmediata determinando las medidas que estimen oportunas para llevarla a cabo en los menores tiempos posibles.

El Comité Asesor del PAIV establecerá la movilización urgente de los medios y recursos disponibles.

Los Grupos de Acción Operativa se adaptarán a esta situación de emergencia y aplicarán el procedimiento de evacuación inmediata.

- El Grupo de Seguridad con apoyo del Grupo de Logística asumirá la notificación a la población de la orden de evacuación, su ejecución y dirección, con recursos propios, recursos locales o solicitados al CECOPIN desde el CECOPAL.
- El CECOPAL realizará labores de apoyo al CECOPIN y de información a la población sobre la evolución del procedimiento de evacuación.



- El CECOPAL, siguiendo las indicaciones del CECOPIN, activará a los integrantes del Grupo de Logística a nivel municipal necesarios para proceder a la evacuación.
- Se informará a la población de la **evacuación urgente e inmediata** de dos maneras:
 - Utilizando sistemas de megafonía del Grupo de Seguridad para informar a la población de las medidas de evacuación inminente.
 - En casos especiales el Grupo de Seguridad utilizará sus propios medios puerta a puerta para informar a la población de la orden de evacuación.
- En caso necesario, se constituirá uno o varios Puestos de Mando Avanzado (PMA) en el lugar donde se dirigen las actuaciones directas a realizar por los intervinientes de los diferentes Grupos de Acción.
- El Director/a del PEVOLCA a propuesta del Director/a Técnico podrá tomar la **decisión de confinar urgentemente** la población de determinadas zonas y/o núcleos de población más alejados por seguridad o para ser evacuados.
- En estas circunstancias, en tanto el volumen de población a evacuar es teóricamente menor porque ha sido movilizada previamente, la evacuación de turistas, de residentes y de personas que requieran especial atención (evacuación sanitaria urgente) se realizará de forma simultánea.
- Una vez finalizada la evacuación urgente de la población, el Grupo de Vigilancia Volcánica, junto con el de Seguridad y Logística, valorará la posibilidad de movilizar medios y recursos para la evacuación de animales de granja contabilizados por la Agencia de Extensión Agraria, si no supone un riesgo para los propios Grupos de Acción y el desarrollo de la crisis no representa un riesgo para las personas susceptibles de evacuar en otros ámbitos territoriales.
- La evacuación de los animales de granja se realiza conforme a los criterios establecidos en el apartado 5.10.4 de este Plan (procedimiento específico para la evacuación de este tipo de animales).
- También, si las condiciones son favorables, se llevará a cabo la evacuación de los animales de compañía no desplazados previamente. Para ello se seguirá lo establecido en el apartado 5.10.3 de este Plan.
- El Grupo de Seguridad inicia las labores de **custodia y cierre de los accesos de los sectores y de los núcleos evacuados**.

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 5: PLAN DE ABASTECIMIENTO, ALBERGUE Y ASISTENCIA SOCIAL



5 PLAN DE ABASTECIMIENTO, ASISTENCIA SOCIAL Y ALBERGUE

5.1	Introducción	3
5.2	Objetivos y alcance	5
5.3	Órganos de gestión de la emergencia en Logística, Albergue y Asistencia Social 6	
5.3.1	Dirección y Comité Asesor	6
5.3.2	Grupo de Apoyo Técnico	7
5.3.3	Grupo de Infraestructura y Logística	8
5.3.4	Grupo Sanitario	12
5.3.5	Ámbito de actuación.....	12
5.3.6	Grupo de Seguridad.....	15
5.4	Albergues durante la emergencia volcánica	18
5.4.1	Definición y tipología de albergues.....	18
5.4.2	Criterios de selección de los albergues	18
5.5	Estructura organizativa de los albergues provisionales.....	20
5.5.1	Áreas de recursos humanos y funciones en los albergues provisionales .21	
5.5.2	Normas de convivencia en albergues provisionales	22
5.6	Albergues provisionales.....	24
5.6.1	Localización de la Red Principal de albergues provisionales	24
5.6.2	Localización de la Red Secundaria de Albergues provisionales.....	24
5.7	Albergues para animales domésticos y de granja	30
5.8	Los albergues en aplicación del PEVOLCA	32
5.9	Operatividad del Procedimiento de Albergues propuesto por el PAIV	34
5.9.1	Semáforo Verde – Situación de Prealerta	34
5.9.2	Semáforo Amarillo – Situación de Alerta	36
5.9.3	Semáforo Naranja – Situación de Alerta Máxima.....	38
5.9.4	Semáforo Rojo – Situación de Emergencia Nivel 1.....	40
5.10	Provisión y acceso a los servicios y necesidades básicas.....	41
5.10.1	Consideraciones sobre las personas.....	41
5.10.2	Consideraciones sobre los animales.....	42
5.11	Diseño de un Programa de Asistencia para evacuación y albergues en caso de emergencias	44
5.11.1	Procedimiento para el registro en el Programa de Asistencia de Evacuación y Albergue (PAEA)	45
5.12	Procedimientos de Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados.....	49
5.12.1	Control de Evacuados en los puntos de recogida.....	49
5.12.2	Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados en los puntos de encuentro 50	
5.12.3	Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados en albergues provisionales	54
5.12.4	Filiación, Registro y Traslado Sanitario de Evacuados desde centros sanitarios 55	
5.12.5	Filiación y Registro de Animales en el punto de encuentro.....	56
5.13	Procedimientos generales para la Administración de los Albergues Provisionales 57	
5.13.1	Fase de Preparación	57
5.13.2	Fase de Administración	57



5.13.3	Fase de Desactivación	58
5.14	Procedimientos para la Activación de Albergues Provisionales	59
5.14.1	Preparación para la activación de albergues provisionales.....	59
5.14.2	Designación de los responsables del albergue provisional	60
5.14.3	Solicitud de requerimientos, medios y recursos para los albergues provisionales.....	60
5.14.4	Comunicaciones de activación y funcionamiento de los albergues.....	61
5.15	Procedimientos de Funcionamiento de los albergues provisionales.....	62
5.15.1	Recepción y control de los evacuados - albergados	62
5.15.2	Distribución de las unidades familiares y grupos vulnerables.....	62
5.15.3	Evaluación de las necesidades de los albergados y gestión del albergue	63
5.16	Procedimientos de Supervisión de los Albergues Provisionales	64
5.16.1	Seguimiento y control de actividades y servicios básicos dentro del albergue	64
5.16.2	Control y respuesta a problemas en la administración del albergue	65
5.16.3	Control y registro de llegadas y salidas de albergados	65
5.16.4	Traslado de albergados a viviendas particulares	66
5.17	Procedimientos de Desactivación de los Albergues Provisionales.....	68
5.17.1	Notificación de desactivación del albergue provisional	68
5.17.2	Registro, filiación y retorno de evacuados	69
5.17.3	Evaluación del estado del albergue	69
5.17.4	Registro y traslado a albergues permanentes.....	70
5.17.5	Acta de desactivación del albergue	71

5.18	Plan de Almacenamiento, Distribución y Avituallamiento	72
5.18.1	Protocolo general de relación de medios estratégicos para el desarrollo de la Logística de Intervención.....	72
5.18.2	Centro de Recepción de Medios (CRM)	72

5.1 Introducción

Durante las situaciones de emergencia se suelen producir graves disrupciones en la vida de las personas que se ven implicadas, ocasionando efectos negativos de diferente naturaleza. En el caso de las emergencias volcánicas, no solo supone una amenaza para la protección y la seguridad de las personas, sino que también implican en muchos casos, la destrucción de las viviendas y la pérdida de bienes personales y materiales. En estas condiciones, donde las personas se ven obligadas a desplazarse de sus domicilios habituales o de su propia localidad, la planificación de las emergencias juega un papel importante en la medida que deberán, por un lado, proveer y garantizar su seguridad y su protección durante los procesos de evacuación hacia zonas de segunda residencia o hasta su acogida por familiares y amigos; y por otro, si lo necesitasen, facilitar su alojamiento en instalaciones destinados a este fin. Sin embargo, lo normal es que algunas instalaciones destinadas a otros usos requieran habilitarse como albergues provisionales al no cubrir inicialmente estas necesidades, de tal forma que mientras se vayan acondicionando, los afectados tengan acceso a los productos y servicios básicos (abrigo, alimentación, higiene, etc.) y garanticen a su vez, un ambiente saludable y óptimo que minimicen el impacto negativo de estas situaciones y el abandono de sus condiciones de vida cotidianas.

En Canarias, apenas se cuentan experiencias planificadas de provisión de albergues provisionales para la población afectada durante eventos graves de desastres, como incendios forestales o inundaciones. No obstante, aunque no existan protocolos definidos previamente para la habilitación

de los albergues, estos se han desarrollado de manera improvisada durante la emergencia, si bien, a pesar de ello, con buenos resultados gracias a la alta capacidad de respuesta de las administraciones y de los equipos de intervención. Los resultados excelentes de esas experiencias permiten incorporar al PAIV los procedimientos utilizados. Asimismo, en el contexto de la gestión de la emergencia volcánica, Canarias cuenta con dos experiencias que han obligado a las administraciones a dotarse de forma urgente de un documento normativo que diera soporte no solo a la planificación de la evacuación sino también a la logística de albergues. El primero de ellos es el Procedimiento General para la Evacuación elaborado por el Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de Tenerife tras la crisis sísmica ocurrida en 2004; y el segundo, es el Plan de Actuación Insular redactado durante la erupción volcánica de El Hierro en 2011 por el Cabildo de la isla y Gobierno de Canarias.

Por tanto, la magnitud que una emergencia volcánica puede provocar en el volumen de evacuados y las necesidades de alojamiento temporal durante largos periodos de tiempo, justifican en gran medida la elaboración de procedimientos de actuación y operativos relacionados con el abastecimiento, asistencial social y albergues. Así, el PAIV que se desarrolla siguiendo el marco de referencia que establece el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), aprobado por Decreto 112/2018, de 30 de julio, debe contar entre los contenidos específicos y obligatorios con el **Subplan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social**. Este Subplan integra todas aquellas actuaciones referidas a la filiación, control de evacuados y habilitación de los albergues provisionales y



permanentes, en su caso, para dar cobertura a las personas de las zonas afectadas que necesiten un alojamiento temporal.

En los siguientes apartados se exponen los objetivos y los tipos de albergues, las fases operativas de habilitación de los puntos de reunión, sistemas de filiación, registro y control de evacuados, apertura y acondicionamiento de los albergues, así como la coordinación de todas las actuaciones a llevar a cabo y la priorización de los afectados según necesiten o no albergues permanentes.

5.2 Objetivos y alcance

Este Plan tiene por objeto definir los criterios y procedimientos, por un lado, para los sistemas de filiación, evaluación sociosanitaria y control de evacuados; y por otro, para la habilitación, acondicionamiento y provisión de servicios básicos a los albergues provisionales, así como de los albergues permanentes. Además, se establecerán los criterios y los procedimientos generales para los planes de logística de apoyo a las operaciones durante la emergencia volcánica.

Por tanto, se establecerán las distintas pautas para la ejecución de los protocolos de actuación para alojar y/o realojar a los albergados en las instalaciones designadas a este fin, para garantizar a las familias las mejores condiciones de vida posibles durante la situación de emergencia. Asimismo, este Plan de Abastecimiento, Asistencia Social y Albergue deberá estar totalmente coordinado con el PLAN DE EVACUACIÓN descrito en este PAIV.

A nivel científico resulta complicado realizar un pronóstico claro del momento en que puede producirse una erupción volcánica, inclusive cuando todos los indicadores indican una alta probabilidad. Por ello, estas medidas de protección se establecerán con el claro objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y bajo el condicionante de la predicción de un tipo de erupción que puede efectuarse en un corto espacio de tiempo o incluso no llegar a producirse.

Así, los procedimientos de activación de los sistemas de filiación y de albergues estarán condicionados por la dinámica eruptiva del fenómeno volcánico y su área de afección. De esta manera, la identificación de los

sectores de riesgo a corto plazo en base a los precursores eruptivos, este PAIV propone una planificación a largo plazo, lo que permitirá optimizar mejor los medios y recursos disponibles, y a su vez, favorecer que los mecanismos de actuación sean más eficientes.

El Plan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social será activado en virtud de la información suministrada por el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento (PEVOLCA, 2018) y el ámbito espacial de aplicación corresponderá a las entidades locales y municipios de la isla de Tenerife que acojan a la población afectada. No obstante, este documento se circunscribirá también a todo el territorio insular, teniendo en cuenta que son los municipios colindantes y restantes los que deben prestar apoyo y soporte logístico e infraestructural de aplicación a esta medida de protección civil.

Por último, se debe tener en cuenta que todos los procedimientos operativos incluidos en el Subplan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social se adecúan y son flexibles ante cualquier escenario eruptivo que se produzca en cualquier zona del territorio insular. Por tanto, los protocolos tanto de albergue, como de evacuación de la población afectada, deberán coordinarse y adecuarse a las circunstancias en las que se desarrolle el evento y de las características de la zona donde ocurra. Del mismo modo, se desarrollarán, con carácter general, todos los aspectos necesarios que son imprescindibles para la logística, apoyo y gestión de las operaciones e intervención durante la emergencia volcánica.



5.3 Órganos de gestión de la emergencia en Logística, Albergue y Asistencia Social

En el capítulo 4 se han definido de manera general las funciones de los órganos de gestión de la emergencia ante la activación del Plan de Actuación Insular frente al riesgo volcánico. En este apartado, relativo al Subplan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social para los afectados de las zonas de riesgo, se definen y se describen la composición de cada órgano, indicando además las responsabilidades específicas que éstos tienen durante la gestión de los distintos procedimientos de filiación, triaje socio-sanitario, control de evacuados y habilitación y gestión de los albergues. Este Subplan deberá coordinarse e integrarse con los Subplanes de Evacuación e Información a la población.

Por otro lado, la definición de los distintos Grupos Intervinientes y la identificación de los responsables y funciones de cada uno de ellos quedará a disposición de los medios y recursos que contenga el PAIV y según la evolución de la gestión de la emergencia volcánica. Por tanto, aparte de la identificación de las responsabilidades, integrantes y funciones generales específicas en materia de albergues y abastecimiento, se desarrollarán para algunos de ellos, las estructuras de Unidades Funcionales, es decir, funciones concretas que el Cabildo Insular de Tenerife podrá requerir y al que podrán integrarse a esta estructura operativa del PAIV cualquier interviniente municipal, insular, autonómico y estatal. Asimismo, sobre estas Unidades Funcionales, el PAIV podrá cubrir o añadir otras funciones que aquí no se contemplen según la evolución de la emergencia, por lo que, en ningún caso, la propuesta es vinculante,

promoviendo la flexibilidad en la integración de cualquier estructura de los Grupos de Acción en el PAIV.

5.3.1 Dirección y Comité Asesor

El Cabildo Insular de Tenerife, a través del PAIV, y en coordinación con los ayuntamientos afectados puede asumir la dirección de la situación de prealerta, alerta, alerta máxima, e incluso durante la emergencia, si esta se mantiene en el nivel 0-1 (PEVOLCA, 2018).

El Director/a Técnico de acuerdo con la información que le aporten los Jefes/as de cada Grupo de Acción y otras fuentes de información sobre la situación de ese momento y evolución previsible de la emergencia, debe proponer al Director/a del Plan la necesidad de adoptar medidas de protección para las personas y en su caso, evacuarlas hacia lugares seguros y ofrecerles alojamiento en las mejores condiciones posibles.

La determinación de los niveles operativos será efectuada por el Director/a del PEVOLCA con la información propuesta por el Director/a Técnico. Dicha calificación podrá variar de acuerdo con la evolución de la emergencia.

El Director/a Técnico puede proponer al Director del PAIV el cambio de nivel de competencia de la gestión de la emergencia.

El Comité Científico de Evaluación y Seguimiento del PEVOLCA, durante la fase de inicio de la crisis definirá en la medida de lo posible la zonificación de los peligros volcánicos. Esta zonificación permitirá, en función del número de evacuados, la previsión del volumen de personas que puedan solicitar un albergue y la gestión de esta acción de ser posible, definirá una zonificación del peligro de los diversos agentes de riesgo en torno a los



posibles lugares de emisión, con la finalidad de prever el volumen de personas que soliciten un albergue y su posterior gestión.

5.3.2 Grupo de Apoyo Técnico

El Grupo de Apoyo Técnico del Cabildo de Tenerife se encargará del establecimiento y transmisión de información para la toma de decisiones del Director/a Técnico del PAIV, evaluando los escenarios que se estén produciendo durante la gestión del control de evacuados, filiación y triaje socio-sanitario y valorando las posibles evoluciones en su transcurso mientras se produce la emergencia. Mientras tanto, evaluarán también el número de personas que requieran un alojamiento provisional y se mantendrán en coordinación y comunicación con la Dirección del PAIV y el Grupo Logístico para la apertura de las instalaciones de albergue.

5.3.2.1 *Ámbito de actuación*

El ámbito de actuación de este Grupo son todas las zonas y/o núcleos poblacionales afectados bajo peligro volcánico por efectos directos o derivados durante la evacuación preventiva, así como en los municipios receptores de los evacuados. En todos los casos darán apoyo a las actuaciones de los demás grupos intervinientes.

5.3.2.2 *Integrantes*

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y el responsable del Grupo de Apoyo Técnico será designado por el Director/a Técnico del PAIV y se constituirá en el CECOPIN. A su vez, este Grupo

estará en coordinación de los Ayuntamientos de los municipios afectados y de los municipios de soporte.

Los integrantes del Grupo de Apoyo Técnico serán, entre otros:

- Ingeniero de Montes o Técnicos forestales con experiencia en extinción de incendios forestales, del Cabildo de Tenerife.
- Técnicos especialistas en Protección Civil.
- Técnicos y personal del Instituto Insular de Atención Social y Socio Sanitaria (IASS).
- Técnicos y responsables de Cruz Roja
- Técnicos de gestión cartográfica y Sistemas de Información Geográfica (SIG).
- Personal del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
- Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria.
- Aviación Civil.
- Asimismo, el Director Técnico podrá invitar a otros especialistas en función de la situación de emergencia.



5.3.2.3 Funciones

Las funciones del Grupo Técnico en las labores relacionadas con la evacuación serán las siguientes:

- Evaluar la situación y establecer pronósticos sobre su posible evolución y sus consecuencias en los procesos de filiación y control de evacuados en los puntos de reunión y de los albergues provisionales y permanentes.
- Analizar la vulnerabilidad de la población ante los posibles efectos de la emergencia en su necesidad de requerir o no un alojamiento temporal por los servicios de emergencias.

5.3.3 Grupo de Infraestructura y Logística

El Grupo de Infraestructura y Logística es el encargado de proveer por un lado, a los demás Grupos de Acción de los materiales, equipos y suministros necesarios para la realización de las actuaciones que desarrollarán en las zonas de operaciones; y por otro, de la ejecución de las medidas de protección e información a la población. Estas acciones se refieren fundamentalmente a las tareas relacionadas con la habilitación de los puntos de encuentro, movilización y desmovilización, abastecimiento, avituallamiento, albergue, reposición de medios materiales de los grupos de intervención y al apoyo en el traslado de la población que se encuentre en zona de riesgo y a su alojamiento adecuado en lugares seguros. Se diferencia, por tanto, una Logística dedicada para el óptimo desarrollo de las Operaciones de los intervinientes durante la emergencia; y por otro,

una Logística de Operaciones, en este caso, específica para las actuaciones en materia de control de evacuados e infraestructura alojativa.

5.3.3.1 Ámbito de Actuación

El ámbito de actuación de este grupo es el territorio, las infraestructuras, las instalaciones, los edificios y los medios y recursos de la isla de Tenerife, tanto de los municipios afectados como de los municipios de apoyo y soporte.

5.3.3.2 Integrantes

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y su Jefe/a será designado por el Director/a del PAIV. A su vez, este Grupo estará en coordinación de los Ayuntamientos de los municipios afectados y de los municipios de soporte.

Los integrantes del Grupo de Logística serán entre otros:

- Protección Civil municipal e insular.
- Agrupador municipal.
- Representantes de Logística de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos.
- Servicios de Transportes públicos y privados.



- Unidades sanitarias de transporte no urgente.
- Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias GES.
- Servicios Sociales municipales y de otras Administraciones.
- Servicios de Mantenimiento de la Administración insular y municipal.
- Equipo de mantenimiento de empresas de servicios básicos (agua, energía, comunicaciones, etc.).
- Unidades de circulación y mantenimiento de carreteras.
- Servicios de grúas de pequeño y gran tonelaje.
- Agrupaciones de voluntariados de Protección Civil.
- Cruz Roja y otras ONG reconocidas por la Dirección del Plan.
- Responsables de edificaciones utilizadas como soporte logístico (Centro de Recepción de Medios, Centros de filiación y Atención, Albergues, etc.).
- Cualquier otro Organismo, Empresa o Institución con recursos sociales aplicables.

No obstante, podrán existir en función de la evolución de la emergencia distintos responsables específicos encargados de tareas concretas, todas

ellas relacionadas con la adecuación de infraestructuras, logística y acciones sociales para la evacuación hacia los lugares de albergue.

5.3.3.3 Funciones generales

Entre las funciones generales pero concretas durante la preparación de los puntos de encuentro y ejecución de los protocolos de filiación, triaje socio-sanitario y apertura y gestión de los albergues se encuentran las siguientes:

- Establecimiento y desarrollo del Plan de Logística, encaminado a garantizar la plena operatividad de los albergues provisionales y el abastecimiento de las personas alojadas en ellos, así como el Apoyo a las Operaciones en la emergencia.
- Coordinación y dirección del control de evacuados y su traslado a los centros de albergue provisionales con el apoyo del Grupo de Seguridad.
- Apoyo al Grupo de Intervención en el plan de acción en lo relativo a las labores de abastecimiento y albergues.
- Llevar a cabo los procedimientos de protección a la población afectada, junto al Grupo de Seguridad y Sanitario en los puntos de encuentro y en los albergues provisionales.
- Organizar el traslado y el transporte de la población afectada hacia los albergues.



- Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de residencia.
- Prestar atención a los grupos críticos durante el procedimiento de filiación y triaje socio-sanitario (personas con movilidad reducida, enfermos, ancianos, embarazadas, etc.).

5.3.3.4 Subgrupos del Grupo de Infraestructura y Logística

El Grupo de Infraestructura y Logística del Cabildo de Tenerife está compuesto por dos Subgrupos según se refiera al Apoyo propio de las Operaciones de emergencia de los Grupos Intervinientes o a las Operaciones que estos desempeñen durante la gestión de la emergencia en materia de albergues, abastecimiento y asistencia social. Así, el primero es el Subgrupo de Logística de Intervención y el segundo al Subgrupo de Infraestructura Alojativa.

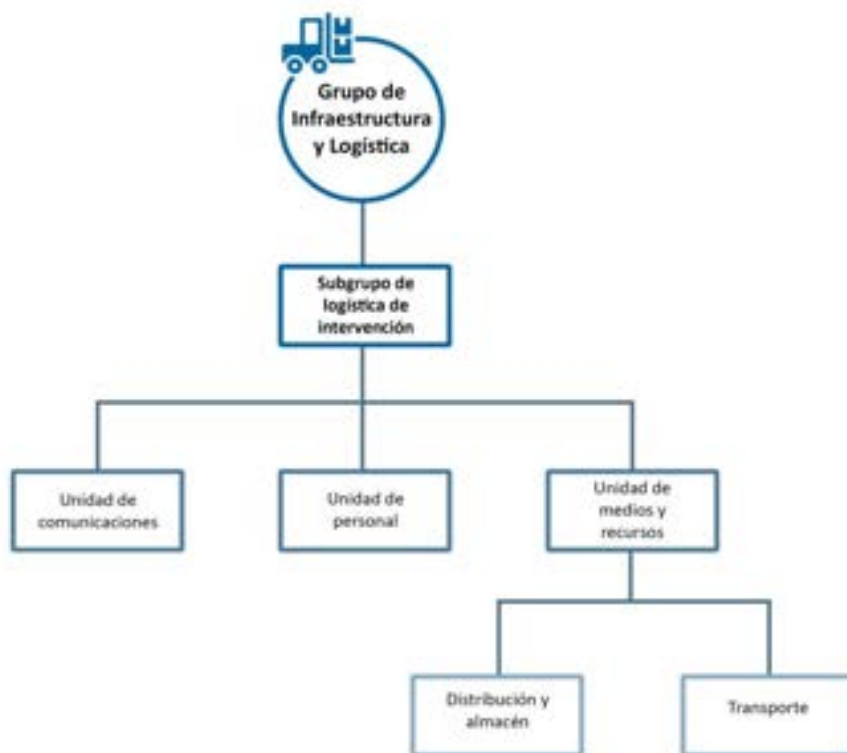
5.3.3.4.1 Subgrupo de Logística de Intervención y estructura de Unidades Funcionales

Las funciones de este Subgrupo comprenden las labores encaminadas a la organización y logística de apoyo a las Operaciones de los Grupos de Intervención en las actuaciones relacionadas con este Plan. De esta estructura, se pueden desarrollar distintas Unidades Funcionales como la Unidad de Comunicaciones, Unidad de Medios y Recursos y la Unidad de Personal, entre otros. Los objetivos de cada una de estas Unidades Funcionales son:

- **Unidad de Comunicaciones:** asegurar que todo el personal clave e interviniente en la emergencia volcánica disponga a efectos de cumplir los protocolos definidos en el PAIV las herramientas necesarias y redundantes para garantizar las comunicaciones a todos los niveles. Se coordinarán los equipos establecidos por el PAIV a través del CECOPIN, quien destinará el personal y medios de comunicación para ello. Asimismo, estará coordinado con el Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales, quien dará los aportes complementarios necesarios de equipo y tecnología requerida.
- **Unidad de Personal:** se encargará de centralizar todas las necesidades de personal extra requerido, tanto por los Grupos Intervinientes como de todas las empresas especializadas en suministrar personal temporal y controlará esta Unidad mediante los mecanismos necesarios, la participación de todo el voluntariado. Su complejidad implica un control efectivo de su participación que deberán estar regulados, al igual que las necesidades avituallamiento y materiales requeridos

durante su actuación, incluyendo además los equipos de protección individual que demande cada actividad.

Figura 1. Organigrama Grupo de Infraestructura y Logística de Intervención



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

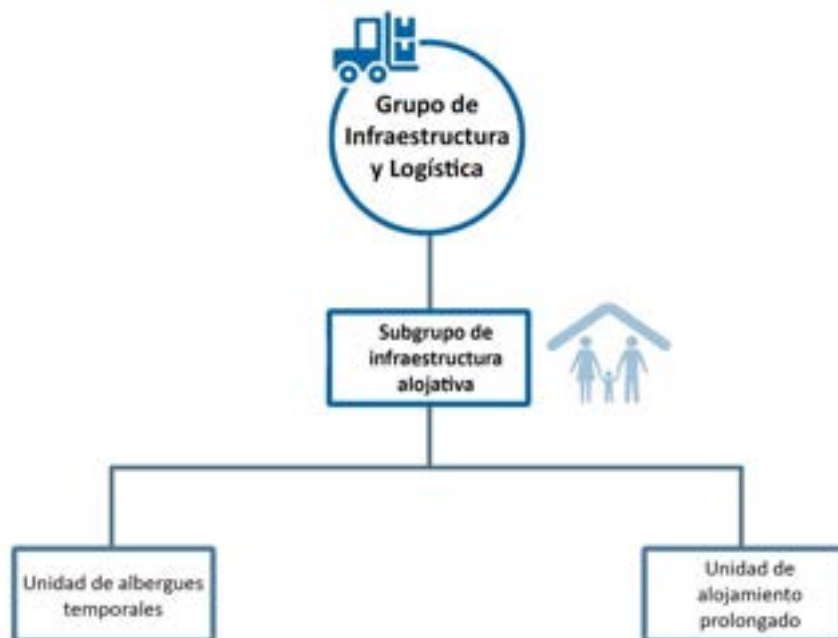
- **Unidad de Medios y Recursos:** en esta Unidad se llevará a cabo la dirección y gestión de los Centros de Recepción de Medios (C.R.M) que se organicen para suplir las necesidades de los Grupos de Intervención, que concentrarán los equipos y materiales necesarios para el soporte de la emergencia, disponiendo de espacios suficientes para la ubicación de vehículos y equipos de cada Grupo. Para ello es indispensable:

- La distribución y el almacenamiento de alimentos, agua potable, higiene, abrigo, etc.
- El transporte y los equipos necesarios para los intervinientes adicionales a la logística propia de ellos (transporte aéreo, acuático, terrestre, bombas de trasiego, grupos electrógenos, maquinaria pesada, etc.)

Los C.R.M estarán coordinados a su vez y en comunicación permanente con los Centros de Recepción de Medios que desarrollen los Grupos de Acción, su finalidad es la de tener una evaluación integrada del Catálogo de Medios y Recursos del Cabildo al que tendrá acceso el PAIV.

5.3.3.4.2 Subgrupo de Logística de Infraestructura Alojativa y estructura de Unidades Funcionales

Figura 2. Organigrama Grupo de Infraestructura Alojativa



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

Este Subgrupo de Logística de Infraestructura Alojativa tiene por objetivo el proveer a los albergues provisionales de toda la dotación necesaria para garantizar los servicios mínimos esenciales como electricidad, agua, telefonía, higiene, abrigo, etc. Así, la estructura de las Unidades Funcionales que se pueden integrar desde los distintos intervinientes pueden ser:

- Unidad para la atención y gestión de los albergues provisionales.
- Unidad para la atención y gestión de los albergues permanentes.

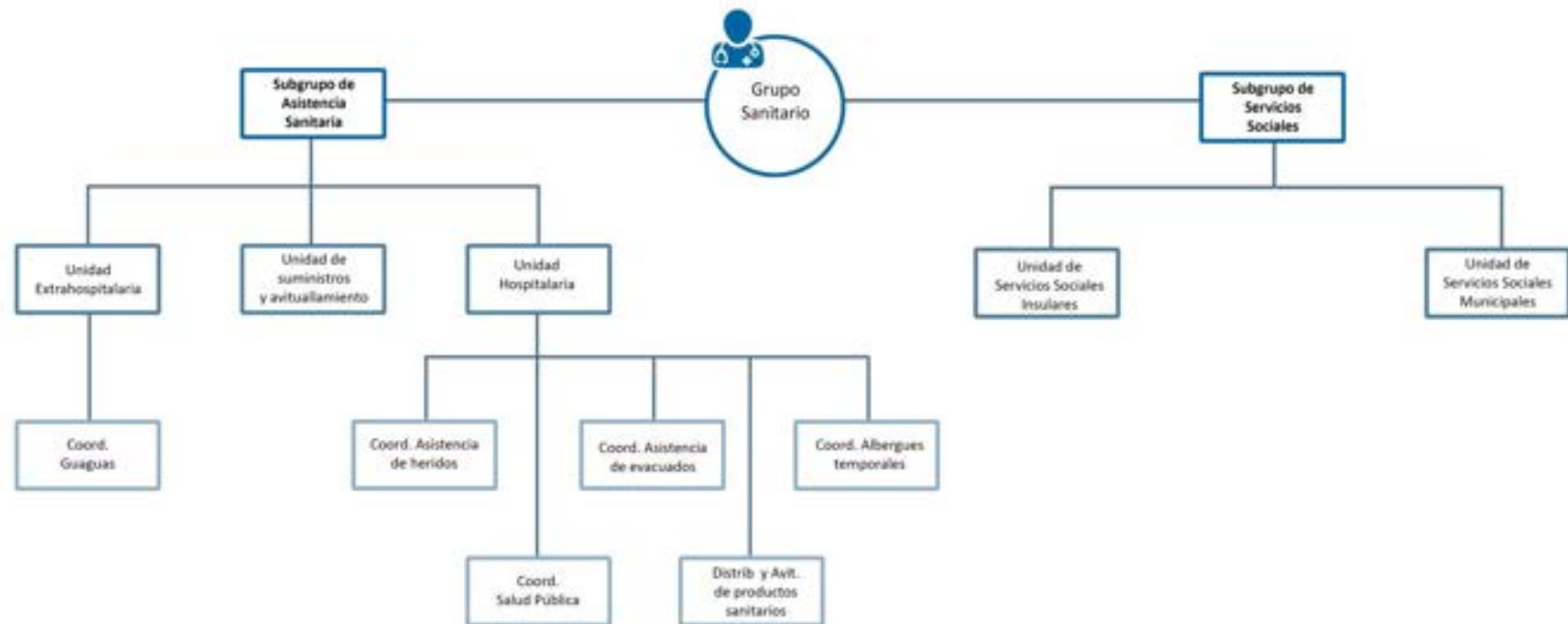
5.3.4 Grupo Sanitario

El Grupo sanitario es el encargado de realizar, en las labores de traslado de evacuados desde los puntos de reunión, domicilios u otro que se requieran, la identificación, localización, el transporte y asistencia sanitaria de aquellas personas con especial atención y con condiciones de salud que exigen su traslado en vehículos acondicionados a ello (ambulancias, vehículos adaptados, etc.). Se pueden diferenciar dos Subgrupos: el de Asistencia Sanitaria y el de Servicios Sociales, con sus respectivas estructuras de Unidades Funcionales.

5.3.5 Ámbito de actuación

La actuación del Grupo Sanitario se llevará a cabo en las áreas y núcleos poblacionales afectados y donde se ejecuten el protocolo de filiación y triaje socio-sanitario. También se encargarán de la gestión sanitaria de los albergues. En este sentido, se llevará a cabo un seguimiento especial de los grupos de población de riesgo y/o especialmente vulnerables: ancianos, niños, enfermos crónicos, discapacitados, etc.

Figura 3. Organigrama Grupo Sanitario



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes



5.3.5.1 Integrantes

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo. En este sentido, el responsable del Grupo Sanitario será designado por el Director/a del PAIV y podrá ser ejercido por el Director/a Insular del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias. A su vez, este Grupo estará en coordinación con los Ayuntamientos de los municipios afectados y de los municipios de soporte.

Los integrantes del Grupo Sanitario serán entre otros:

- Servicio Canario de Salud.
- Servicio de Urgencias Canario (SUC).
- Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), Ayuntamientos o cualquier otra administración pública o privada.
- Empresas de transporte sanitario.
- Cruz Roja.
- Otros.

5.3.5.2 Funciones generales

- Prestar apoyo y asistencia social y sanitaria a la población en los puntos de reunión y albergues.
- Mantener un registro actualizado de la población de especial atención durante la evacuación y en los albergues.
- Valorar el estado sanitario de los albergues.
- Organizar los dispositivos médicos y sanitarios y coordinar con los Centros Asistenciales el traslado y recepción de heridos que se vayan evacuando de las zonas afectadas o desde los albergues.

5.3.5.3 Subgrupo de Asistencia Sanitaria y estructura de Unidades funcionales

El Subgrupo de Asistencia Sanitaria se encargará de atender a las personas y/o intervinientes afectados físicamente por los distintos agentes de peligro volcánico o afectados indirectamente como consecuencia de la emergencia en los sistemas de triaje socio-sanitario y filiación y en los albergues. La estructura de las Unidades Funcionales son la Unidad Extrahospitalaria y la Unidad Hospitalaria:

- **Unidad Extrahospitalaria:** comprenden aquellas funciones relacionadas con la asistencia sanitaria a:
 - Afectados directamente por la emergencia: acciones de socorro a posibles víctimas como consecuencia de los efectos directos de los agentes de peligro, en los puntos



de reunión, hospitales de campaña, durante la evacuación preventiva, etc. para su traslado urgente a los centros de atención hospitalaria.

- Asistencia en los albergues y puntos de reunión: actuaciones de asistencia sanitaria en los lugares destinados a la filiación y control de evacuados, en especial a personas con diabetes, enfermos renales, personas mayores, personas con problemas de salud crónicas, etc.
- Asistencia por la contaminación atmosférica o de aguas
- Distribución de medicamentos y materiales sanitarios a evacuados

Para cada una de estas Unidades Funcionales, se requerirán distintos equipos para la correcta coordinación de estas funciones

- **Unidad Hospitalaria:** su función es la de asegurar la disponibilidad de camas y suministro de medicinas necesarios para la atención de todo el operativo de emergencia.

5.3.5.4 Subgrupo de Servicios Sociales y estructura de Unidades funcionales

El Subgrupo de Servicios Sociales tiene por función la atención socio-sanitaria de las personas evacuadas y/o afectadas en los puntos de

encuentro o en los albergues, de tal manera que reciban el menor impacto en el desarrollo de sus vidas en el tiempo que dure la emergencia, tanto en sus necesidades como desde un punto de vista social y psicológico. Para ello, el PAIV podrá contar con dos Unidades Funcionales de apoyo y complementarias a nivel insular y municipal:

- **Unidad de Servicios Sociales Insular:** será dirigido por responsables del Área de Servicios Sociales del Cabildo de Tenerife y tendrán la coordinación general del Subgrupo.
- **Unidad de Servicios Sociales Municipales:** darán soporte los Servicios Sociales de los Ayuntamientos afectados, que tendrán una actuación especial en de recepción de evacuados, y de aquellos municipios de soporte a través de sus instalaciones y edificaciones destinados como albergues.

5.3.6 Grupo de Seguridad

El Grupo de Seguridad es el responsable de garantizar la seguridad ciudadana en los puntos de reunión y en los albergues provisionales durante la gestión de la emergencia. La Dirección del PAIV nombrará a un Jefe/a para el Grupo de Seguridad.

Figura 4. Organigrama Grupo de Seguridad



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

5.3.6.1 Ámbito de actuación

El ámbito de actuación del Grupo de Seguridad serán los puntos de reunión, los centros de recepción de evacuados y filiación establecidos para el proceso de evacuación y durante la gestión de los albergues.

5.3.6.2 Integrantes

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y el responsable del Grupo de Seguridad será designado por la Dirección del PAIV. A su vez, este Grupo estará en coordinación de los Ayuntamientos de

los municipios afectados, de los municipios de soporte, el Cuerpo General de la Policía Canaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los integrantes del Grupo de Seguridad serán, independientemente de si corresponden a titularidad autonómica y/o estatal de:

- Policía Local
- Cuerpo General de la Policía Canaria
- Cuerpo Nacional de Policía
- Guardia Civil
- Representantes de la Jefatura Provincial de Tráfico
- Fuerzas Armadas, en caso necesario.

5.3.6.3 Funciones

Las funciones del Grupo de Seguridad consistirán durante la preparación y ejecución de la evacuación preventiva de:

- Apoyo a la Dirección general del PAIV en la filiación, control de evacuados y albergues.
- Garantizar la seguridad ciudadana en los puntos de reunión, centros de filiación y albergues.



- Balizar la zona de albergues y puntos de reunión controlando los accesos o controlando el acceso al área de intervención del personal no autorizado.
- Colaborar con las autoridades municipales en la atención de los evacuados en los albergues.
- Apoyo a los otros Grupos durante la gestión de los albergues.

5.3.6.4 Subgrupos del Grupo de Seguridad

El Grupo de Seguridad está compuesto por el Subgrupo de Seguridad Ciudadana en Zonas de Soporte, a través de la coordinación entre el Cabildo de Tenerife, la Policía Local de los municipios afectados, Cuerpo General de la Policía Canaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Subgrupo de Seguridad Ciudadana en Zonas de Soporte tendrá como objetivo mantener el orden y la seguridad de las instalaciones acondicionadas para el albergue de las personas evacuadas. Asimismo, se podrán acoplar a su estructura las Unidades Funcionales que se consideren necesarias por la Dirección del PAIV en materia de albergues.

5.4 Albergues durante la emergencia volcánica

5.4.1 Definición y tipología de albergues

En una situación de emergencia volcánica, los albergues constituyen una parte fundamental durante su gestión. Así, los albergues se definen como instalaciones temporales habilitados por los equipos de emergencia para ofrecer a los evacuados que lo soliciten un alojamiento provisional, ya sea montado en espacios interiores o sobre espacios exteriores. Sin embargo, lo habitual durante el proceso de evacuación, es que los evacuados como primera opción se trasladen hacia zonas de segunda residencia, familiares, amigos u otras vinculaciones. Los posibles trastornos psicológicos tras haber vivido una circunstancia tan anormal son asumidos por los afectados de una manera menos traumática si están rodeados de conocidos.

Los albergues habilitados sobre estructuras interiores consisten en instalaciones susceptibles de alojar a personas debido a que cuentan con servicios mínimos que pueden ser complementados por dotaciones mínimas de medios y recursos dispuestos por el Plan, es decir, pabellones deportivos, colegios, recintos feriales, etc. En cambio, los albergues montados sobre espacios abiertos, como campos de fútbol, requieren su transformación a este fin mediante todos los servicios necesarios como agua, luz, basuras, etc. más los medios y recursos necesarios para alojar a los evacuados y mantener el albergue. Además, a esto se le añade que la adaptación de los evacuados será difícil, ya que supone una ruptura brusca con sus condiciones de vida normales. No obstante, en cualquiera de los casos, estos albergues se caracterizan por su provisionalidad, por lo que los

medios y recursos dispuestos en este Plan para gestionarlos podrá mantenerlos como máximo durante 2 semanas.

En este sentido, la particularidad que tienen las emergencias volcánicas sobre su alto grado de incertidumbre, así como una vez materializada la erupción, la imposibilidad de prever su duración, exigen elaborar no solo una planificación de los albergues provisionales, sino también de otro tipo de albergues que ofrezcan una alternativa a la provisionalidad. Estos albergues, denominados permanentes, constituyen aquellos centros alojativos y turísticos como hoteles, apartamentos, casas rurales, etc. para lo cual se desarrollará un procedimiento general de priorización de albergados para su realojamiento y los convenios de comunicación entre el Cabildo de Tenerife y los hoteles y tour operadores.

5.4.2 Criterios de selección de los albergues

A la hora de seleccionar los diferentes elementos componentes de la red de albergues provisionales en tipología de espacios interiores se adoptará como primer criterio la opción de los centros deportivos o pabellones y los recintos feriales, toda vez que se trata de elementos cuya estructura espacial y configuración funcional suele estar suficientemente provista de los elementos demandados (baños, zonas independientes, duchas, etc.), facilitando con ello las tareas de adecuación necesarias.

En todos los casos, deberán reunir una serie de condiciones básicas, al menos, las siguientes:



- Proteger contra el frío, el calor, el viento y la lluvia.
- Dar seguridad emocional y de intimidad personal/familiar.
- Garantizar unas condiciones dignas, tanto en el espacio individual, como colectivo.
- Quedar dotadas de suministro de agua (consumo y aseo) y sistema de saneamiento, además de espacios de gestión y retirada de residuos.
- Garantizar las condiciones de seguridad, debiendo contar con pasillos de seguridad, extintores y alumbrados de emergencia, además de proporcionar espacios para el almacenamiento de las pertenencias y la protección de los bienes.
- Estar dotados de espacios logísticos destinados a zonas de recepción, almacenaje y reparto de mercancías.

Respecto a los criterios de selección, serán considerados los siguientes factores específicos de situación:

- **Localización.** Las infraestructuras a seleccionar no ha de quedar localizado en las áreas consideradas en riesgo según la naturaleza del fenómeno motivante.

- **Disponibilidad de espacio.** La instalación candidata ha de contar con el espacio suficiente para cubrir todas las necesidades existentes entre los albergados y el personal interviniente, considerando además un espacio adicional en previsión de demandas extraordinarias.
- **Accesibilidad.** El espacio analizado debe contar con vías de fácil acceso para vehículos de distintas dimensiones y tonelajes, además de estar bien comunicado con la red de infraestructuras viarias principal, preferentemente, con acceso directo.
- **Aceptación social y cultural.** En el proceso de selección habrá de considerarse los posibles rechazos sociales a ciertos colectivos.

5.5 Estructura organizativa de los albergues provisionales

La definición de la zonificación del albergue provisional estará determinada por diversos factores, tales como el tiempo que han de permanecer los albergados, el perfil de los mismos (presencia de niños o ancianos o no), quedando conformada, al menos, por las siguientes áreas funcionales:

- **Área de administración.** Representa el lugar en el que se realizan las labores administrativas, siendo su función inicial la de recepción y censo de los albergados. En esta área se coordinarán prácticamente todas las labores del albergue, desde el mantenimiento de las instalaciones, hasta la seguridad de la misma.
- **Área de abastecimiento.** En el seno del albergue deberá ubicarse en un lugar seguro que ofrezca las garantías de almacenamiento para los suministros del albergue, siendo aconsejable que cuente con una estancia contigua al resto de la instalación a los efectos de poder depositar todos los productos para su posterior distribución. El almacén se dividirá en diferentes zonas según el producto acopiado.
- **Área de alojamiento.** Se intentará no separar a los miembros de una familia, por lo que la unidad familiar debe ser la unidad de referencia para poner a su disposición un alojamiento, donde se procurará reservar su intimidad. Las familias se han de trasladar al área de alojamiento con el menor número de enseres posibles, espacio que deberá tener menor sonoridad y luminosidad que el resto de las zonas

y en el que habrán de cumplirse una serie de normas de convivencia (tonos de voz, aparatos de música, no fumar, etc.).

Con respecto al espacio mínimo por persona, a modo de recomendación se establece una cifra de 10 m². Del mismo modo y como norma general, la compañía de animales domésticos o mascotas en esta zona debe estar prohibida.

- **Área de cocina.** Se recomienda disponer de cocinas colectivas, cuya ubicación ha de encontrarse próxima al comedor. Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta las dietas específicas que algunas personas puedan estar realizando debido a posibles patologías o tratamientos médicos.
- **Área de salud.** El punto de asistencia sanitaria podrá plantearse como un botiquín de primeros auxilios o como un lugar dotado de personal facultativo. Además de la asistencia in situ, el trabajo de esta área consistirá en detectar posibles brotes de epidemias, conocer grupos de alto riesgo, visitar a personas enfermas y trasladar enfermos a centros de referencia. Igualmente, ofrecerá apoyo psicosocial, asesoramiento en la higiene personal diaria y realizará campañas educativas y preventivas para mejorar los hábitos saludables.

Se recomienda que el espacio dedicado sea como mínimo de 20 m², contemplando la posibilidad de dividir el área en zona de triaje y zona de observación, quedando ubicado en lugares tranquilos, alejados del área de vida y tránsito de vehículos, que, además, garanticen una fácil



evacuación de posibles afectados hacia centros sanitarios ubicados próximos a la zona de albergue.

- **Área de recreo y bienestar social.** En esta área se llevará a cabo los necesarios programas de rehabilitación psicosocial y física, realizándose en su caso terapias de grupo y ocupacionales, además de coordinar la organización y convivencia de la comunidad.
- **Área de aseo.** Su ubicación será próxima a la del alojamiento, con un acceso fácil y dividido por sexos. Se recomienda disponer de un lavabo, un WC y una ducha por cada quince personas.

5.5.1 Áreas de recursos humanos y funciones en los albergues provisionales

Cada una de las áreas componentes del albergue provisional conllevará la asignación de un personal específico, el cual tendrá asignadas una serie de funciones bajo la coordinación de un responsable. En cualquier caso, la entidad de los recursos humanos implicados en la intervención dependerá en gran medida de la cantidad de albergados.

- **Área de administración.** Inicialmente esta área se centrará en la elaboración de un censo de las personas albergadas, toda vez que la localización de los distintos núcleos familiares resulta imprescindible para el buen funcionamiento del albergue. Paralelamente a esto, el segundo objetivo será localizar a los colectivos con riesgo: niños sin padres o tutores identificados, ancianos solos y personas enfermas.

La segunda función consistirá en la elaboración de fichas familiares, en las que han de quedar reflejados todos los datos de interés necesarios para encaminar y mejorar la actuación (enfermedades crónicas, medicación, terapias, dietas, aspectos sociales, etc.). Una vez elaborada esta fase previa el censo habrá de ser actualizado en cuanto a las altas y bajas de los albergados.

Corresponde igualmente a estos recursos humanos la elaboración de las normas de convivencia y funcionamiento, así como asignar o delimitar las áreas físicas de acuerdo con la capacidad de las instalaciones y las personas albergadas, establecer conjuntamente con las personas albergadas los turnos para la utilización de las áreas de uso colectivo y coordinar los servicios de mantenimiento de las instalaciones.

- **Área de abastecimiento.** Los medios humanos destinados a esta área se encargarán, entre otros, de la elaboración de un inventario de los productos que se reciben, del control estricto de rotación en alimentos perecederos, valorar la adquisición de productos según las necesidades que se vayan percibiendo y labores de logística en general.
- **Área de alimentación.** Comprenderán las funciones de adecuación, en la medida de lo posible, de las dietas a los grupos vulnerables: lactantes, niños y mujeres embarazadas, la elaboración de los menús en relación a la población albergada y a los recursos existentes, además de coordinar los recursos humanos propios.



- **Área de salud.** El personal asignado dará cobertura sanitaria a todos los albergados, visitando las estancias donde haya personas enfermas, derivando a los enfermos que requieran una atención especializada a los centros hospitalarios, detectando epidemias o brindando apoyo psicológico y emocional a los albergados que hayan sufrido la pérdida de personas queridas o de bienes materiales a causa del desastre.
- **Área de bienestar social.** Se responsabilizará de organizar los programas que permitan la rehabilitación psicosocial y física de las personas albergadas, prestando asistencia a las personas afectadas por medio de terapias de grupo y terapias ocupacionales, etc.
- **Área de saneamiento.** Los medios humanos asignados a esta área se encargarán de las labores de desinfección diaria de los asientos sanitarios, de retirada de los residuos sólidos, etc.

5.5.2 Normas de convivencia en albergues provisionales

Las normas de convivencia deberán ser establecidas tras consenso por el equipo organizativo del albergue provisional, debiendo tenerse en cuenta las características de la población (costumbres, cultura, religión, etc.). Estas normas han de garantizar la convivencia entre las personas y el cuidado de las instalaciones destinadas para el albergue. De este modo, serán establecidos dos aspectos esenciales: los derechos y deberes de los albergados.

- Derechos de los albergados:

- No ser discriminado por razón de sexo, raza, ideología, edad, creencias, etc.
- Gozar de todos los servicios y actividades organizadas.
- Respeto a la dignidad e intimidad, teniendo asegurada la confidencialidad de sus datos personales.
- Información necesaria para la atención médica.
- Conocer las normas de funcionamiento establecidas.

- Deberes de los albergados:

- Tratar con respeto a todo el personal del albergue.
- Evitar conductas violentas y agresivas.
- Cuidar las instalaciones y mobiliario del centro.
- Responsabilizarse del comportamiento de los menores a su cargo.
- Respetar los horarios establecidos.
- Guardar silencio en las horas de descanso.



- Cuidar la higiene personal diariamente.
- Realizar las tareas encomendadas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones (áreas de descanso personal y zonas comunes).
- No introducir bebidas alcohólicas ni otro tipo de sustancias tóxicas.

5.6 Albergues provisionales

Los albergues provisionales predefinidos en este Plan se componen de una red primaria y secundaria. Ambas redes deberán complementarse en función del escenario eruptivo que se pueda producir en la isla, teniendo en cuenta que los mismos, deben habilitarse fuera de las zonas de riesgo para garantizar la seguridad de las personas. Para ello, la red principal de albergues planteada desde la evaluación a corto plazo de los sectores de riesgo y elaborada en base a determinados precursores eruptivos, como las Zonas de amenaza Muy Alta y Alta, se componen de 8 instalaciones ubicadas en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, Adeje y Puerto de La Cruz.

Por otro lado, el PAIV como propuesta a una planificación a largo plazo que permita optimizar mejor los medios y recursos disponibles, plantea también una red secundaria de albergues provisionales que permita una rápida respuesta en la actuación, tanto en caso de una situación extraordinaria en la emergencia volcánica, como que, por la misma, se produzca en cualquier parte de la isla.

En cualquier caso, la activación de cualquier albergue provisional implica dotarlo de unos medios y recursos mínimos y fijos necesarios para mantenerlo. En este sentido, la elección de los albergues estará también condicionada por la capacidad alojativa que puedan ofrecer.

5.6.1 Localización de la Red Principal de albergues provisionales

La Red Principal de albergues provisionales se habilitará desde el momento en que se activen los procedimientos de evacuación preventiva en Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja. En Situaciones y Semáforos previos deberán revisarse su estado e identificar a los responsables. Los albergues provisionales principales son los siguientes (Figura 5):

ID	Municipio	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
6	Adeje	Centro de Eventos Magma	330302	330302
5	Arona	Palacio de Congresos Pirámide de Arona	329855	329855
2	La Laguna	Pabellón de Deportes Insular Santiago Martín	373013	373013
7	Puerto de la Cruz	Centro de Congresos del Puerto de la Cruz	348304	348304
8		Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina	347730	347730
1	Santa Cruz de Tenerife	Centro Internacional de Ferias y Congresos	376850	376850
3		Auditorio de Tenerife Adán Martín	377492	377492
4		Complejo Deportivo de Tenerife	374834	374834

5.6.2 Localización de la Red Secundaria de Albergues provisionales

La Red Secundaria de albergues provisionales son instalaciones alternativas que permiten al PAIV dar respuesta a un escenario eruptivo poco probable

u ofrecer alojamiento temporal o refugio en caso de situación extraordinaria en la emergencia, cuando no se haya completado la evacuación preventiva en el momento de la erupción o por otras circunstancias urgentes que requieran dar protección a las personas. No obstante, en este caso en que se acondicionan por motivos de evacuación urgente/inmediata, dentro de las zonas de riesgo o cercanas a ellas, los albergados deberán reubicarse, preferiblemente, en los centros primarios. Los albergues provisionales alternativos son los siguientes (

Figura 6):

ID	ID	Municipio	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
23	9709455	Adeje	Polideportivo Cubierto Tartaga	326341	3115810
56	9709515		Pabellón polideportivo de Fañabé	329891	3110296
57	9709516		Pabellón polideportivo El Galeón	330115	3111064
61	9709521		Pabellón polideportivo Las Torres	329257	3111874
10	9707991	Arico	IES Arico	354033	3117028
20	9709369	Arona	Pabellón Municipal de El Fraile	335798	3099834

ID	ID	Municipio	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
43	9709232		Pabellón Municipal de Deportes de Las Galletas	337153	3099268
58	9709517		Complejo Deportivo Jesús Domínguez 'Grillo'	331352	3104771
62	9709567	Buenavista del Norte	Pabellón Municipal	319135	3139611
16	9708993	Candelaria	Polideportivo Municipal de Punta Larga	366093	3138552
46	9709319		Pabellón Punta Larga	365897	3138082
65	9709598		Pabellón IES Punta Larga	366032	3138485
15	9708989	El Rosario	Polideportivo Llano del Moro	369223	3146910
24	9709016		Pabellón Municipal Josa Martín Martín	365954	3146629
54	9709511		Pabellón Municipal El Chorrillo	370078	3143399
59	9709518		Complejo deportivo Paulino Rivero Baute	360521	3148372

ID	ID	Municipio	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
39	9709162	El Tanque	Pabellón Municipal del Tanque	325621	3138393
42	9709181	Garachico	Pabellón Municipal	327620	3139815
7	9707828	Granadilla de Abona	CEIP Grandilla de Abona	344098	3110631
9	9707962		IES Grandilla de Abona	344296	3110663
11	9708006		IES Los Cardones	346381	3105954
13	9708039		CEIP Isaac de Vega	347546	3106360
26	9709501		Pabellón Deportivo Municipal Los Hinojeros	345261	3111711
1	9707657	Güímar	CEIP Alfonso X El Sabio	362300	3133033
2	9707659		IES Mencey Acaymo	362101	3133306
17	9708999		Pabellón Quique Ruiz	362200	3133130
3	9707672	Icod de Los Vinos	IES Lucas Martín Espino	332330	3139970
22	9709385		Pabellón Municipal Josa Leonardo Rodríguez García	332247	3139999

ID	ID	Municipio	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
38	9709151	La Guancha	Pabellón I.E.S. La Guancha	338331	3140049
60	9709520	La Matanza de Acentejo	Complejo Deportivo La Matanza de Acentejo	357848	3147593
63	9709569		Complejo Deportivo 2i Fase	357906	3147544
18	9709351	La Orotava	Pabellón Municipal Manuel de Falla	352330	3140025
19	9709353		Polideportivo Municipal	350265	3141139
28	9709055		Pabellón Municipal Celestino Hernández	347956	3139936
29	9709071		Pabellón Municipal Quiquirá	351713	3142157
44	9709270	La Victoria de Acentejo	Pabellón Municipal de Deportes	355913	3145976
4	9707736	Los Realejos	CEIP Toscal-Longuera	345499	3142203
5	9707737		CEIP La Montañeta	346888	3140765
8	9707836		CEIP Mencey Bentor	346422	3140276

ID	ID	Municipio	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
55	9709514		Polideportivo Municipal La Carrera	345207	3141329
66	9709602	Los Silos	Pabellón Municipal	321490	3139259
48	9709502	Puerto de la Cruz	Polideportivo Municipal Santaella	347404	3143897
49	9709505	San Cristóbal de La Laguna	Complejo Deportivo Islas Canarias	373182	3150545
51	9709508		Complejo Deportivo San Benito	369956	3152336
52	9709509		Pabellón Municipal Juan Ríos Tejera	369784	3152520
32	9709115		Pabellón Camino Largo	371249	3152624
34	9709125		Pabellón de Valle de Guerra	363952	3155363
45	9709277		Complejo Deportivo Montaña de Taco	373165	3146996
53	9709510		Complejo Deportivo La Cuesta	373605	3149959
37	9709145	San Juan de La Rambla	Pabellón Municipal	338816	3140207

ID	ID	Municipio	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
6	9707757	San Miguel de Abona	CEIP San Miguel	341202	3108998
12	9708008		IES San Miguel	341259	3106654
25	9709025		Centro Deportivo Cultural de San Miguel de Abona	341220	3108906
31	9709112	Santa Cruz de Tenerife	Pabellón Municipal La Salud	375521	3150284
40	9709172		Palacio Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife	376623	3149041
41	9709173		Pabellón Paco Álvarez	376514	3149110
21	9709370	Santa Úrsula	Pabellón Fernando Luis González	353970	3145121
36	9709140		Polideportivo Municipal Cho Pastor	354549	3145383
33	9709122	Santiago del Teide	Pabellón Municipal del Valle	321995	3131471

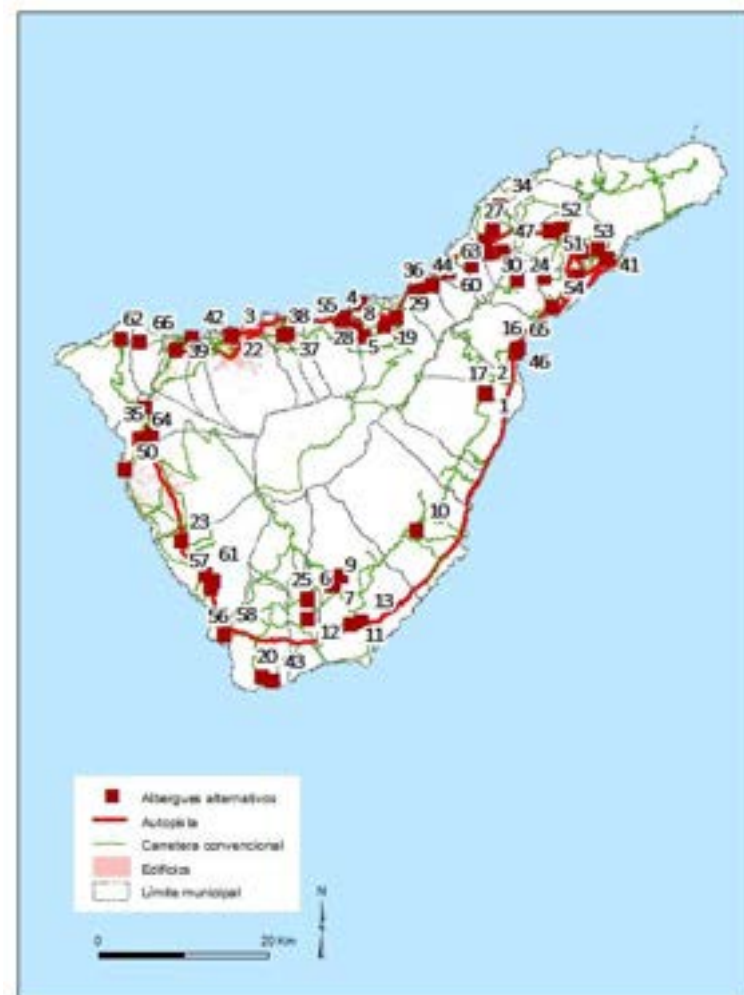
ID	ID	Municipio	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y
35	9709130		Pabellón Polideportivo Municipal Francisco Julián Martín González	322904	3128472
50	9709506		Complejo Deportivo Pancracio Socas García	319723	3124289
64	9709588		Pabellón Deportivo Municipal Asencio José Trujillo Fleitas	321471	3127844
14	9708988	Tacoronte	Pabellón Municipal de Tacoronte	362165	3151186
27	9709037		Polideportivo Municipal Maximiliano Gil Melián	363189	3152381
30	9709075		Pabellón Municipal de Deportes Lorenzo Javier Jorge 'Loren'	362559	3149735
47	9709334		Pabellón Municipal Barranco Las Lajas	364266	3149921

Figura 5. Localización de la Red Principal de albergues provisionales



Fuente. CRRD. Ciudades Resilientes

Figura 6. Localización de la Red Secundaria de albergues provisionales



Fuente. CRRD. Ciudades Resilientes

5.7 Albergues para animales domésticos y de granja

En los procedimientos operativos expuestos en el Capítulo 5.1. Plan de Evacuación se identificaron como flujos especiales los relacionados con la evacuación de animales domésticos y animales de granja. El Plan de Abastecimiento, Albergues y Asistencia Social en la fase de implantación del PAIV debe lograr prever lugares y/o instalaciones dirigidos al albergue de animales, distinguiendo los animales de compañía de los de granja:

- **Animales de compañía.** La gestión de la evacuación y albergue de animales de compañía se desarrolla a través de un flujo especial que el Plan de Comunicación e Información a la Población debe transmitir de forma clara y concisa. Por condiciones de salubridad y seguridad, los animales domésticos **NO** podrán incorporarse en las instalaciones de albergue de personas, a excepción de los animales de servicio (ver punto 5.10.2 Consideraciones sobre animales). En este sentido, todo animal de compañía que precise de un albergue debe pasar siempre por los sistemas de filiación, control y evaluación sanitaria de animales implantados en los puntos de encuentro.

Por este motivo, se deberá realizar un inventario de albergues destinados a este fin, y a ser posible, localizados cerca de los albergues provisionales de personas. Por otro lado, se tendrá en cuenta la existencia de infraestructuras preexistentes con servicios básicos (agua, luz, refugio, etc.) que permitan a los administradores y responsables del albergue de animales adecuar la instalación de forma

rápida y sin demasiados requerimientos logísticos. No obstante, se deberán cubrir las siguientes necesidades para la correcta administración de albergues para animales domésticos:

- Área de administración. Encargados de la gestión, funcionamiento y supervisión de los animales domésticos albergados.
- Área de filiación y control de animales domésticos. Comprenderán aquellas funciones relacionadas con la llegada y registro de los animales domésticos derivados desde el/los puntos de encuentro.
- Área de alimentación y cuidado de animales. Tratarán de proveer de la alimentación, agua, higiene, etc. de los animales domésticos.
- Área de infraestructura. Se encargarán del montaje y estructura de la instalación mediante jaulas o boxes para animales.
- Área sanitaria/veterinaria. Se dispondrá de un equipo de veterinarios para el cuidado sanitario de los animales y de la gestión de los suministros veterinarios.

A priori se plantea que los albergues para animales domésticos proporcionan todos los requerimientos necesarios para su



funcionamiento, lo que permite apoyar fácilmente a los dueños de mascotas que hayan evacuado sin ningún tipo de preparación o que no hayan recibido adecuadamente las comunicaciones pertinentes sobre la gestión de los animales domésticos en etapas previas a la orden de evacuación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas instalaciones son costosas y de difícil mantenimiento por lo que es fundamental que los dueños de las mascotas suministren las necesidades básicas a los equipos al frente de los albergues como:

- Las jaulas y/o transportines.
 - Agua, alimentación...
 - Medicación...
 - Correas, arneses, juguetes,...
- **Animales de granja.** El Plan debe prever también espacios para el albergue de animales de granja. El Área de Ganadería del Cabildo Insular de Tenerife deberá plantear la planificación específica de la evacuación y albergues para los animales de granja.

5.8 Los albergues en aplicación del PEVOLCA

En la operatividad del PEVOLCA (2018) se concretan una serie de medidas y fases de evacuación en función de las situaciones de activación y el semáforo volcánico de información a la población (Ver Capítulo 5.1. Plan de Evacuación). Estas actuaciones, si bien se refieren a la ejecución de los procedimientos de evacuación preventiva, estas deben ser coherentes, complementarias y coordinadas con la preparación; activación y gestión; y cierre de los albergues provisionales y permanentes (Figura 2).

De esta manera, la preparación de los albergues provisionales debe comenzar en el momento en que se activa la situación de **Alerta (Semáforo Amarillo)**, donde la gestión se enfocará en

- Valorar y/o diseñar los distintos sistemas de filiación, registro y control sanitario de evacuados
- Evaluar la disponibilidad de los albergues y disminuir los tiempos de respuesta ante una posible intervención.

En situación de **Alerta Máxima (Semáforo Naranja)** se hace llegar a la población la orden de inicio de la **evacuación preventiva** si pueden verse afectadas por la erupción, por lo que, en este momento, se deben activar tres procedimientos principales:

- La activación de los puntos de encuentro y los procedimientos necesarios para la filiación, registro y control sanitario de evacuados.

- Los procedimientos de activación, funcionamiento y supervisión de los albergues provisionales.
- Los procedimientos de reubicación de evacuados de albergues provisionales a albergues permanentes.

Por último, la situación de **Emergencia (Semáforo Rojo)** se produce cuando se confirma la erupción volcánica. En este contexto, pueden darse dos situaciones:

- **La evacuación finaliza antes de la erupción volcánica.** Los albergues provisionales deberán mantener y supervisar el funcionamiento de los mismos y garantizar el bienestar de los albergados hasta que se decida su reubicación en albergues permanentes, o en su caso, se permita la vuelta a sus hogares.
- **La erupción volcánica se produce durante los procesos de evacuación.** En estas condiciones, se producirá una evacuación urgente de las personas de las zonas de riesgo, para lo cual se podrán disponer de albergues temporales situados cerca de las zonas de riesgo, con el objetivo de reubicar, en el menor tiempo posible, a los albergados en los centros primarios alejados de los ámbitos de peligro.

Dadas las características de los procesos volcánicos. Las situaciones de activación del PEVOLCA y del semáforo volcánico de información a la población **NO** tienen que producirse necesariamente en orden secuencial. Por tanto, se puede pasar de una situación/semáforo a otra sin pasar por

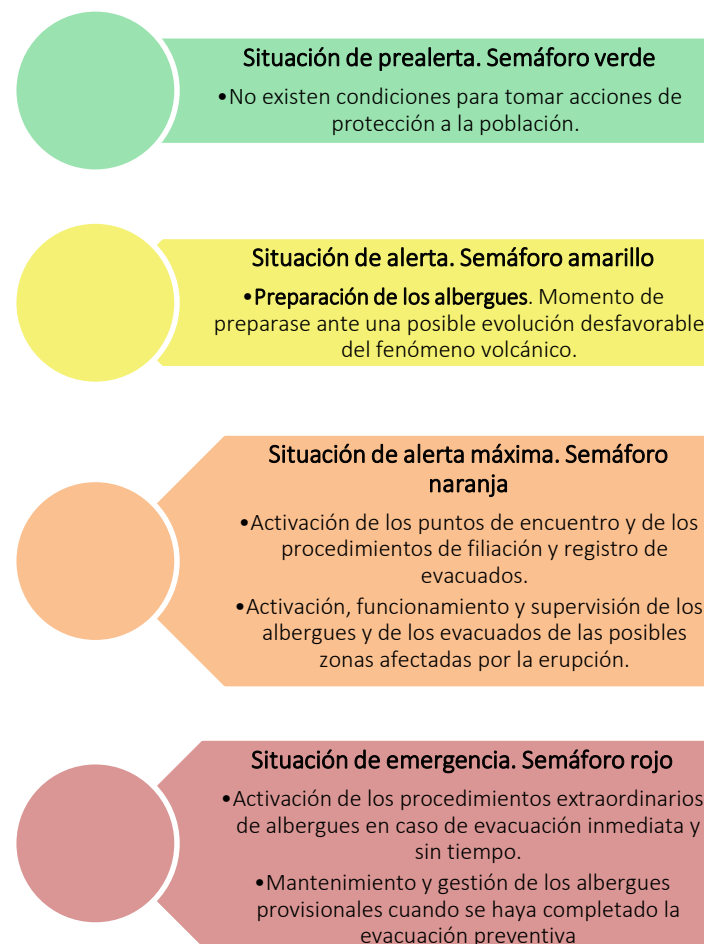


PAIV

niveles intermedios. Este Plan de Evacuación contemplará estas posibilidades, si bien este ejercicio de planificación contempla el procedimiento de evacuación de forma secuencial.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO
CAPÍTULO 5. PLAN DE ABASTECIMIENTO, ASISTENCIA SOCIAL Y ALBERGUE

Figura 7. Situaciones de actuación y semáforo volcánico de información a la población

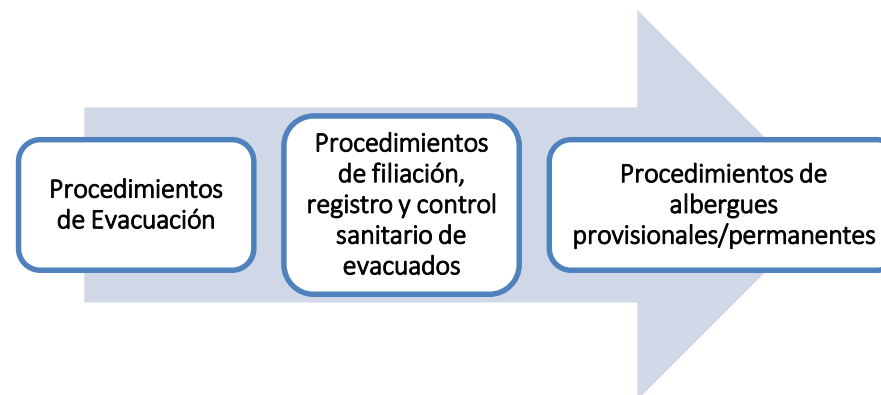


Fuente: PEVOLCA, 2018

5.9 Operatividad del Procedimiento de Albergues propuesto por el PAIV

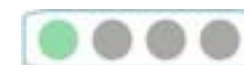
La aplicación de los procedimientos para la evacuación preventiva implica el comienzo de los procedimientos para la activación, funcionamiento, finalización y cierre de los albergues provisionales y permanentes durante la gestión de la emergencia. Ambos Planes deben estar estrechamente coordinados a través del intercambio de informaciones entre los municipios afectados, los municipios de soporte, la Dirección del PAIV y la Dirección del PEVOLCA.

En la línea temporal de la gestión de la emergencia, los procedimientos de evacuación y de albergues se coordinan mutuamente a partir de 3 fases consecutivas entre sí. La primera de ellas está relacionada con la activación de todos los Procedimientos de Evacuación descritos en el Capítulo 5.1 Plan de Evacuación. La conexión principal entre los evacuados y su designación a un albergue provisional se establece en los puntos de encuentro con los procedimientos de filiación, registro y control sanitario de evacuados, en la que también podrán incluirse los procedimientos de albergue para animales domésticos. Por último, una vez los evacuados son registrados y filiados pasarán al albergue provisional definido por el Plan. Si el albergue provisional supera el tiempo en que puede ser mantenido con los medios y recursos que el PAIV dispone, los albergados pasarán a ser reubicados en albergues permanentes según los procedimientos dedicados a tal efecto.



A continuación, se detallan las actuaciones principales del PAIV que conforman el mencionado **Procedimiento de Albergues**, las cuales se encuentran relacionadas con cada una de las situaciones Operativas y el Semáforo Volcánico. En este sentido, se describen solo las acciones a desarrollar por la Dirección del Plan y la coordinación con el PEVOLCA hasta el Nivel de competencia insular 0-1.

5.9.1 Semáforo Verde – Situación de Prealerta



El Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos del PEVOLCA determina una actividad volcánica moderada suficiente como para dar inicio a la **situación de prealerta**.



Esta situación será remitida a los Órganos de Dirección del PEVOLCA y del PAIV.

El Director/a del PEVOLCA determina la activación del Plan en **Situación de Prealerta**.

El Director/a del PEVOLCA en esta situación activa el **Semáforo Verde**.

El Comité Científico fijará las pautas para realizar las comprobaciones y análisis que se requieran según el comportamiento del fenómeno volcánico y trasladará dicha información a los órganos de Dirección del PAIV.

El Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados asume la competencia de la dirección de esta **Situación de Prealerta**.

La Dirección del PAIV activará la estructura del Plan.

La Dirección del PAIV activa y convoca al Comité Asesor del PAIV.

El CECOPIN, dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, hará seguimiento de la crisis volcánica.

Se constituyen los CECOPAL'es de los municipios de las zonas de mayor probabilidad de riesgo volcánico en la isla de acuerdo con las primeras estimaciones.

El Gabinete de Información previsto en la estructura del PAIV tiene la función de elaborar los avisos e informar a la población sobre la nueva condición volcánica de prealerta, sin emitir condiciones para tomar

acciones de protección y autoprotección al no encontrarse el peligro aún determinado.

En esta situación **NO** se toman medidas de protección para la población a través de los Órganos de Acción Operativa del PAIV (Grupo de Seguridad, Grupo de Intervención, Grupo Logístico, etc.); ni tampoco se indican de manera explícita medidas de autoprotección.

El Comité Asesor del PAIV se reunirá con los posibles municipios afectados y se coordinará con ellos.

La Dirección del PAIV deberá designar a los responsables de los Órganos de Acción Operativa del Plan.

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV deberán activar sus protocolos internos de actuación para estar preparados, con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta para una rápida intervención y mantenerse atentos a la recepción de nuevas informaciones.

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV comprobarán en qué estado de actualización se encuentra la información disponible, sobre todo en lo que se refiere al catálogo de medios y recursos y las redes principal y secundaria de albergues provisionales.

Si la actividad volcánica vuelve a valores de normalidad y no existen condiciones de su incremento que impliquen una situación de riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA declarará el **fin de la Situación de Prealerta**. Esta declaración no pone fin a las tareas de vigilancia volcánica y labores preventivas, sobre todo en las áreas de amenaza probable.

5.9.2 Semáforo Amarillo – Situación de Alerta



El Comité Científico, basándose en los resultados de los análisis, identifica que los niveles de actividad volcánica son lo suficientemente intensos (moderado-creciente).

El Comité Científico informa a los Órganos de Dirección del Plan del PEVOLCA para comenzar a dar la alerta a la población.

El Director/a del PEVOLCA determina la activación del Plan en Situación de Alerta.

El Director/a del PEVOLCA en esta situación activa el Semáforo Amarillo para que la población conozca que es el momento de prepararse ante una posible evolución desfavorable del fenómeno.

La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPIN y CECOPAL, a través de los medios que estimen oportunos los organismos y entidades del PEVOLCA.

El Comité Científico y la Dirección del PEVOLCA informarán esta situación a la Dirección del PAIV.

El Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados asume la competencia de la dirección de esta Situación de Alerta a través de este PAIV.

Durante esta etapa de gestión de la crisis volcánica, el PAIV se centrará en la preparación de

- Los procedimientos de filiación, registro y evaluación socio-sanitaria de evacuados.
- Los procedimientos operativos para la activación, funcionamiento, supervisión y cierre de los albergues provisionales y permanentes.

El CECOPIN facilitará al CECOES 1-1-2 la información disponible con inmediatez y continuidad, en relación con la importancia y gravedad de la misma.

El Grupo de Vigilancia Volcánica del PEVOLCA, en comunicación con el Director/a Técnico del PAIV, le informará en tiempo real y ofrecerá diagnósticos y predicciones necesarias con suficiente antelación para que el órgano directivo del PAIV puede tomar decisiones y desplegar, dado el caso, los operativos para la apertura de los albergues provisionales.

La Dirección del PAIV deberá tener designados a los responsables de los Órganos de Acción Operativa del Plan.

El Director/a Técnica del PAIV ejercerá la jefatura de todos los Grupos de Acción.

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV comprobarán en qué estado de actualización se encuentra la información disponible, sobre todo en lo que se refiere al catálogo de medios y recursos y las redes principal y secundaria de albergues provisionales.



Los Órganos de Acción Operativa del PAIV inician las tareas de preparación que permitan disminuir los tiempos de respuesta ante una posible intervención.

Los Órganos de Dirección y de Acción Operativa del PAIV activarán los mecanismos para la actualización de la información del fenómeno volcánico y se mantendrán atentos a la recepción de nuevas informaciones.

El Comité Científico y el Grupo de Vigilancia Volcánica (PEVOLCA) definirán con mayor precisión los posibles escenarios volcánicos para informar a la Dirección del PAIV.

La Dirección del PAIV informará a los Alcaldes de los municipios en riesgo y a los municipios de soporte logístico, a través del Comité Asesor. Los albergues provisionales establecidos por la Dirección del PAIV deben encontrarse fuera de las áreas de riesgo por lo que es necesaria la colaboración con los municipios de soporte. Los Grupos de Acción de los municipios afectados deben remitir información sobre posibles evacuados y albergados a los municipios de soporte. Deben tenerse en cuenta estimaciones para el posible albergue de:

- Personas con problemas de salud y/o con requerimientos sanitarios que no pueden ser reubicados en centros sanitarios y/o hospitales.
- Personas dependientes, encamadas, discapacitados, etc.
- Pacientes ingresados en centros sanitarios

- Turistas.
- Residentes locales que no disponen de segunda vivienda o no pueden alojarse en casa de familiares, amigos o vecinos.
- Animales domésticos

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV y el Director/a Técnico del PAIV evaluarán la disponibilidad y el estado de los albergues provisionales.

Los Órganos de Acción Operativa y Dirección del PAIV, en colaboración con los CECOPAL'es de los municipios afectados y de soporte, revisarán todos los planes de actuación que han diseñado y se han aprobado por las distintas administraciones (Insular y Municipal).

Los Órganos de Acción Operativa del PAIV establecerán las medidas limitativas y prohibitivas que se consideren necesarias para preparar los puntos de encuentro y las zonas de albergue (cortes de accesos, vallados, habilitación de espacios, etc.)

El Gabinete de Información previsto en la estructura del PAIV tiene la función de elaborar los avisos e informar a la población sobre los procedimientos en los puntos de recogida, en los puntos de encuentro y en los albergues provisionales. Además, transmitirán las medidas de autoprotección que deberán tomarse en cada momento a través de los distintos medios. Todo ello se encuentra establecido en el PLAN DE COMUNICACIONES A LA POBLACIÓN del PAIV.



El Gabinete de Información hará llegar a la población en riesgo directo el PLAN DE ALBERGUES previsto y las recomendaciones de cómo actuar.

En el caso de que se produzca una erupción volcánica sin riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA puede declarar la activación del Plan en Situación de Alerta – Semáforo Amarillo.

Si la actividad volcánica vuelve a valores de normalidad y no existen condiciones de su incremento que impliquen situaciones de riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA declarará el fin de la Alerta. Esta declaración no impide, si es necesario, que se continúe la vigilancia volcánica preventiva en el lugar y el control de accesos al área afectada.

5.9.3 Semáforo Naranja – Situación de Alerta Máxima



El Comité Científico, con los datos referidos al comportamiento de la actividad volcánica indica que se está desarrollando una fase pre-eruptiva. Los registros de sismicidad, deformación de terreno y datos geoquímicos advierten de una erupción inminente.

El Comité Científico informa a los Órganos de Dirección del PEVOLCA para comenzar a dar la Alerta Máxima a la población y de la necesidad de tomar acciones inmediatas de protección a los habitantes de las zonas determinadas como más probables de desarrollo de la actividad eruptiva.

El Director/a del PEVOLCA determina la activación del Plan en Situación de Alerta Máxima.

El Comité Científico y la Dirección del PEVOLCA informarán esta situación a la Dirección del PAIV.

El Director/a del PEVOLCA en esta situación activa el Semáforo Naranja para que la población conozca que es el momento de cumplir con las órdenes de inicio de la evacuación preventiva si se considera que puede verse afectada por la erupción. En este caso, el PAIV actuará en consecuencia de acuerdo a sus funciones.

La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPIN y CECOPAL, a través de los medios que estimen oportunos los organismos y entidades del PEVOLCA.

El Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados tiene la competencia de la dirección de esta Situación de Alerta Máxima a través de sus correspondientes Planes de Emergencias. Durante esta etapa de gestión de la crisis volcánica, el PAIV se centrará en

- Iniciar los procedimientos de filiación, registro y control sanitario de evacuados en el punto de encuentro o en los propios albergues.
- Iniciar las actuaciones para la preparación de los procedimientos operativos para la activación, funcionamiento, supervisión y cierre de los albergues provisionales y permanentes.

La Jefatura de todos los Grupos de Acción la ejercerá el Director/a Técnico del PAIV.

Se producirá la movilización de los Grupos de Acción.



El Comité Científico y el Grupo de Vigilancia Volcánica (PEVOLCA) precisarán los escenarios y la posible evolución del proceso eruptivo, así como las áreas potencialmente afectadas por los distintos peligros volcánicos para informar a la Dirección del PAIV.

En este momento, la Dirección del PAIV tiene identificados los municipios afectados y los municipios que servirán de soporte logístico. Las estimaciones de población a evacuar y de posibles albergados debe actualizarse de manera periódica para responder adecuadamente a la gestión de la emergencia. Los puntos de recogida y el punto de encuentro establecido por el Plan serán las principales fuentes de información directa que la Dirección del PAIV deberá considerar para la activación de los albergues provisionales.

El Director/a del PAIV de acuerdo con los Alcaldes/as afectados y en base a las informaciones recibidas **activa uno o varios albergues provisionales dispuestos por el Plan.**

Las recomendaciones de autoprotección a la población, así como los comunicados de activación de los planes de emergencias estarán indicados en el PLAN DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN y en el CAPÍTULO 6 de este PAIV.

Si es necesario, se constituirá un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el punto de encuentro para informar sobre cualquier evolución que adopte la llegada de evacuados que soliciten estancia en algún albergue provisional.

La jefatura del PMA la ejercerá el Director/a Técnico del PAIV.

Desde el punto de encuentro o desde los propios albergues si en estos se implantan los procedimientos de registro, filiación y control de evacuados, se deberá informar al CECOPIN y CECOES 1-1-2 a la Dirección del PEVOLCA sobre la llegada de evacuados que solicitan albergue y la capacidad de los albergues. De manera periódica se debe proveer la siguiente información:

- Personas con problemas de salud y/o con requerimientos sanitarios que no pueden ser reubicados en centros sanitarios y/o hospitales.
- Personas dependientes, encamadas, discapacitados, etc.
- Pacientes de centros sanitarios
- Turistas.
- Residentes locales que no disponen de segunda vivienda o no pueden alojarse en casa de familiares, amigos o vecinos.
- Animales domésticos

En el caso de que se finalice los procesos de evacuación, la Dirección del PAIV podrá desactivar la estructura operativa del Punto de Encuentro.

En el caso de que se produzca una **erupción volcánica sin riesgo para la población**, el Director/a del PEVOLCA puede declarar su activación en esta **Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja**. La Dirección del PAIV se remitirá a las actuaciones que considere necesarias en esta situación, contemplando también la posibilidad de **activar el procedimiento de evacuación preventiva y por tanto, de los puntos de encuentro y de los albergues provisionales.**



Si la actividad volcánica vuelve a valores de normalidad y no existen condiciones de su incremento e implique una situación de riesgo para la población, el Director/a del PEVOLCA declarará el **fin de la Alerta Máxima**. Esta declaración no impide, si es necesario, que se continúe la vigilancia volcánica preventiva en el lugar y el control de los accesos al área afectada.

5.9.4 Semáforo Rojo – Situación de Emergencia Nivel 1



El Comité Científico confirma la erupción volcánica suponiendo un riesgo para la población o infraestructuras críticas.

El Comité Científico informa a los Órganos de Dirección del PEVOLCA de la necesidad de tomar **acciones inmediatas de protección** a los habitantes de las zonas más probables de ser afectadas.

El Director/a del PEVOLCA determina la activación del Plan en **Situación de Emergencia Nivel 1**.

El Director/a del PEVOLCA en esta situación activa el **Semáforo Rojo**.

El Comité Científico y la Dirección del PEVOLCA informarán esta situación a la Dirección del PAIV.

La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPIN y CECOPAL, a través de los medios que estimen oportunos los organismos y entidades del PEVOLCA.

El Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos afectados asume la competencia de la dirección de esta **Situación de Emergencia Nivel 1** a través de sus correspondientes Planes de Emergencias.

Durante esta etapa de gestión de la crisis volcánica, si aún siguen operativos los procedimientos de evacuación, La Dirección del PAIV **se encargará de proveer un refugio seguro a las personas afectadas en albergues temporales cercanos a la zona de riesgo**.

La Dirección del PAIV activará los procedimientos de albergues provisionales de manera urgente para reubicar a los albergados en albergues temporales cerca de las zonas de riesgo.

Si la erupción volcánica se prolonga en el tiempo, la Dirección del PAIV comenzará a **activar los procedimientos de reubicación de albergados en albergues permanentes** en colaboración con Área de Turismo del Cabildo Insular, ASHOTEL y el Gobierno de Canarias.

Cuando la emergencia esté plenamente controlada y no existan condiciones de riesgo para las personas, el Director/a del PEVOLCA declarará el **fin de la Emergencia**. Esta declaración no impide, si es necesario, que se continúe la vigilancia preventiva en el lugar y se mantengan medidas preventivas o limitativas.



PAIV

5.10 Provisión y acceso a los servicios y necesidades básicas

En cualquier escenario volcánico que se produzca en la isla de Tenerife, este Plan debe planificar la provisión de los servicios mínimos y suplir las principales necesidades básicas de los albergados en el tiempo en que se encuentren habilitados los distintos albergues, sean provisionales o permanentes. Para ello, los responsables e intervinientes de este Plan en las actuaciones necesarias para la apertura y mantenimiento de los albergues deben tener en cuenta los siguientes aspectos que se desarrollarán más adelante:

- Las consideraciones sobre las personas.
- Las consideraciones sobre los animales.

5.10.1 Consideraciones sobre las personas

Los responsables e intervinientes de los albergues provisionales y permanentes serán los encargados de garantizar la seguridad, la privacidad y el bienestar individual y colectivo de todos los albergados. En especial, con los siguientes grupos vulnerables, para lo cual se deberán tener en cuenta sus necesidades básicas durante todo el tiempo en que los albergues estén operativos:

- Niños/as, jóvenes y adultos.

- Las mujeres y niños/as.
- Las personas mayores de 65 y mayores de 80 años.
- Personas con diversidad funcional, dependientes, encamados o personas con problemas de salud, siempre y cuando sus necesidades médicas y asistenciales no requieran una atención propia de centros especializados, como los del IASS, que resulte de imposible atención en un albergue de propósito general.

Por otro lado, se debe entender que no todos los residentes presentan el mismo grado de dependencia con el albergue, existiendo así personas como adultos y niño/as que pueden ser completamente independientes con los servicios y programas implantados en el albergue; o personas que pueden requerir una asistencia parcial, completa o continuada en la instalación. Por tanto, respetar la independencia de todos los albergados permitirá mantener las condiciones de vida en el albergue y distribuir los medios y los recursos en las personas que así lo soliciten o lo necesiten.

En este sentido, a modo de recomendación, sin perjuicio de la evaluación socio-sanitaria que corresponda realizar en cada caso particular, la provisión y acceso a los servicios básicos de las personas que necesiten una atención y una asistencia más personalizada, en el supuesto de que puedan recibir asistencia en el albergue, pueden incluir:

Personas con discapacidad visual:



- La información de todas las cuestiones relacionadas con el albergue, deben estar diseñadas con letras legibles, braille o en su defecto, deberá disponerse en el albergue personal para ayudar como guías o lectores.
- Los responsables del albergue podrán disponer un espacio específico a lo largo de una pared o en una esquina para que le sea más fácil de encontrar.
- En su caso, se le facilitará al albergado que pueda residir con su animal de servicio (perros guías), siempre y cuando, se garantice la seguridad de los demás albergados y el riesgo de alergias por animales sea mínimo.

Personas con discapacidad auditiva:

- Pueden residir personas sordomudas cuya comunicación principal es por lenguaje de señas. En estos casos, es imprescindible que en el albergue se disponga un intérprete de lengua de señas.
- Las instrucciones e información del albergue deben estar escritas y provisionar herramientas de comunicación adicionales.

Personas con discapacidad motriz o con problemas de movilidad. Se deberán disponer de personal para la atención de personas con movilidad reducida:

- Para el traslado a lugares de recreo, baños, comedor, etc.
- Para levantar o trasladarse de una cama a una silla y viceversa.
- Los responsables del albergue dedicarán un espacio cercano al comedor y a los baños para que el traslado sea lo más cercano posible.

Personas con discapacidad cognitiva, intelectual o mental. Las personas con discapacidades cognitivas, intelectuales y mentales pueden tener una menor capacidad para procesar la información en un ambiente nuevo donde convivirán con otras personas desconocidas y en un lugar distinto al habitual. Para su atención es necesario establecer un grupo psicosocial altamente cualificado que les acompañe durante todo el tiempo en que se encuentran residiendo en los albergues.

Alimentación y fobias. Hay que considerar también aquellas personas que necesitan una dieta específica diaria (personas con diabetes, hipertensión, etc.), o que presentan alergias a determinados tipos de alimentos. Por otro lado, pueden haber albergados que presenten fobias relacionados con los espacios cerrados y con mucha gente como agorafobia, claustrofobia o enoclofobia. En este caso, el grupo psicosocial dispuesto en el albergue deberán garantizar su bienestar.

5.10.2 Consideraciones sobre los animales

En el Plan de Evacuación se establecen algunas nociones importantes sobre la evacuación de los animales de compañía. Para ello, se desarrolla



un procedimiento específico de evacuación independiente de los flujos de evacuación de personas y de los dispositivos necesarios para llevarla a cabo. En este sentido, el Plan de Albergues en coordinación con el Plan de Evacuación reitera las siguientes cuestiones que el Plan de Comunicaciones deberá transmitir con claridad:

- Los animales domésticos **NO** podrán incorporarse a las guaguas y otros medios que se dispongan para la evacuación en los puntos de recogida.
- Los animales domésticos **NO** podrán incorporarse tampoco en los albergues provisionales por condiciones de seguridad y salubridad.

Sin embargo, sobre estas cuestiones el Plan de Albergues podrá dar soporte a las actuaciones necesarias para coordinar la evacuación y el albergue de animales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Consideraciones sobre los animales de servicio o guías. Los animales de servicio o animales guía son aquellos que han sido entrenados individualmente para trabajar o realizar tareas en beneficio de una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad que tengan que evacuar con medios del Cabildo Insular en los puntos de recogida o individualmente en su vivienda, mediante la evacuación sanitaria, podrán incorporar a su perro guía en el transporte. De la misma manera, se le permitirá el acceso al animal en el albergue provisional, siempre que:

- Permanezca en todo momento con la persona y le acompañe siempre a cualquier lugar dentro del albergue.
- Se plantee un alojamiento alternativo a ellos o a los albergados cuando se expresen inquietudes con respecto a las alergias a los animales.

Consideraciones sobre los animales domésticos. A diferencia de los animales de servicio, los animales domésticos brindan solo apoyo emocional, bienestar y compañía. En este caso, el PAIV podrá dotar un espacio dentro de la instalación del punto de encuentro, con medios y recursos para cubrir un Procedimiento de albergues para animales domésticos.

5.11 Diseño de un Programa de Asistencia para evacuación y albergues en caso de emergencias

Uno de los grandes problemas que presenta la planificación de todos los dispositivos y operativos necesarios para la implantación de albergues provisionales ante cualquier tipo de emergencia (no solo volcánica) es la dificultad para determinar el número de personas potenciales de solicitar su propia evacuación con medios y recursos del Cabildo y estancia y/o asistencia en un albergue. Durante la gestión de la emergencia, lo habitual es que las administraciones trabajen con estimaciones que no siempre obedecen a la realidad, con el riesgo de que se subestime o sobrestime el número de personas a atender tanto en la evacuación como en los albergues.

Por otro lado, la información demográfica y social-sanitaria se encuentra dispersa entre las administraciones locales, insular y autonómica, a menudo, con distinto grado de actualización y completitud y que pueden ser no coincidentes entre ellas. Esta alta dependencia de la información ajena a los Planes de Emergencias implica que en cualquier emergencia grave en que sea imprescindible tomar medidas de protección a partir de la evacuación de personas, la Dirección del Plan deba activar mecanismos de coordinación para solicitar y cotejar los datos disponibles de cada una de las Áreas y/o Departamentos encargados de las cuestiones sociales y sanitarias.

En Estados Unidos¹ existen experiencias positivas en la implantación de Programas de Asistencia para la Evacuación diseñados para:

- La evacuación de personas que no disponen de medios para evacuar.
- La evacuación de personas que requieren de asistencia sanitaria por condiciones médicas, porque precisen de transporte especializado u otra necesidad asistencial (evacuación sanitaria).

Si bien este sistema está diseñado para la atención de emergencias ante el riesgo de inundaciones, huracanes, incendios, etc., puede ser perfectamente extrapolable a la gestión del riesgo volcánico en la isla de Tenerife. En este sentido, se propone el diseño de un Programa de Asistencia para Evacuación y Albergues (PAEA) en el contexto del PAIV y de la gestión de la emergencia volcánica que permita responder a los siguientes objetivos:

- Reducir o eliminar el tiempo invertido en la búsqueda, recopilación y actualización de datos socio-sanitarios.
- Facilitar los procesos de toma de decisiones en la Dirección del Plan con información actualizada.

¹ Ejemplo de [Programa de Asistencia para la Evacuación en el Condado de Miami-Dade](#) (Miami Dade County – Emergency Management)



- Agilizar la ejecución de los procedimientos de evacuación sanitaria desde que se toma la decisión de evacuar.
- Que el PAIV cuente con una base de datos actualizada y compartida con todas las Administraciones (Servicios Sociales de los Ayuntamientos, IASS del Cabildo Insular de Tenerife, Servicio Canario de Salud, Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja, ...).
- Vincular a las personas a colaborar con el PAIV en pro de facilitar los datos personales y médicos para una gestión adecuada y efectiva de la evacuación y de los albergues.

5.11.1 Procedimiento para el registro en el Programa de Asistencia de Evacuación y Albergue (PAEA)

A continuación, se expondrá, en líneas generales, las cuestiones más significativas a tener en cuenta para la elaboración de un Diseño de Programa de Asistencia de Evacuación y de Albergue (PAEA). Al igual que ocurre en los Programas de Asistencia de Estados Unidos, es necesario disponer de un Procedimiento de Registro diseñado para identificar, caracterizar y localizar a las personas que:

- No disponen de medios para evacuar.
- Personas que requieren de asistencia sanitaria y deban incorporarse a los flujos de evacuación sanitaria.

Que el Plan de Albergues disponga o tenga acceso a este Programa le permitirá atender a las necesidades especiales de los evacuados trasladados por el flujo sanitario en los albergues provisionales. Por tanto, se prestará especial atención a aquellas personas que:

- Son incapaces de evacuar por cuenta propia debido a que requieren transporte especializado o tienen necesidades médicas que les impiden evacuar por cuenta propia.
- Personas incapacitadas para caminar hasta los puntos de recogida dispuestos por el Plan y que no tienen familiares o amigos que puedan proporcionarle transporte.
- Pacientes encamados en viviendas particulares o centros sanitarios.
- Personas que dependen de equipo médico que requiere electricidad para funcionar.
- Personas que necesitan asistencia sanitaria y acompañamiento en los albergues.

El Plan de Comunicaciones del PAIV deberá transmitir los objetivos del Programa a la población y los criterios o requisitos que deben cumplir para acogerse al PAEA.



PAIV

5.11.1.1 Modelo de Solicitud para el Registro en el Programa de Asistencia de Evacuación y Albergue (PAEA)

Las solicitudes de Registro en el PAEA pueden ser recogidas y rellenadas en los Ayuntamientos o desde una página web del Cabildo Insular o del Gobierno de Canarias diseñada en específico para la atención de grandes emergencias que puedan requerir la aplicación de medidas de evacuación y de albergues accesible desde el Servicio Canario de Salud, del IASS, de los Servicios Sociales Municipales y de la Dirección Insular de Seguridad. Esta base de datos debe ser accesible y compartida entre las Administraciones municipales, insular y autonómica.

El Modelo de Solicitud para el Registro en el PAEA debe obtener, al menos, información de los siguientes bloques:

Bloque de datos personales del solicitante.

- Fecha de solicitud.
- Nombre, Apellidos, DNI, NIE, Pasaporte, Sexo, Fecha de Nacimiento, Idioma principal, Dirección, ciudad, entidad de población, municipio, código postal, dirección de correo electrónico, teléfono, teléfono móvil.
- Situación: vive solo/a, con un familiar, con un cuidador, etc.

- En caso de tener una persona a su cargo, si solicita también su evacuación y estancia en el albergue. Datos personales del acompañante: nombre y apellidos, teléfono, relación con la persona que solicita el registro, etc.

Bloque de requerimientos para el transporte

- Si el solicitante requiere o no transporte desde su lugar de residencia al punto de encuentro o el albergue.
- Cuántas personas serán evacuadas junto con el solicitante.
- Motivo por el que solicita un medio de transporte.
- No tiene transporte propio.
- Tiene problemas de movilidad y dificultades para desplazarse a los puntos de recogida.
- No tiene familiares, amigos o vecinos que le puedan atender.
- Por problemas de salud le impide evacuar, otros.

Bloque de requerimientos de asistencia diaria en el albergue

- Cuidado personal.



- Alimentación.
- Medicinas y medicamentos.
- Discapacidad visual y auditiva.
- Movilidad (caminar, desplazarse)
- Si demanda atención médica especializada, ayuda médica y/o ayuda en atención de salud mental.
- Otros cuidados...
- Utiliza silla de ruedas, andador, bastón, muletas, ...
- Utiliza equipo médico (equipos de oxígeno, equipos que requieren electricidad, ...)
- Dispone de perros o animales guías, etc.

Bloque sanitario

- Si recibe asistencia y ayuda sanitaria en la vivienda o en el centro sanitario en el que se aloja; números de horas que recibe ayuda sanitaria al día.

- Se encuentra o no restringido en una cama.
- Presenta una o varias de las siguientes condiciones:
 - Enfermedad de Alzheimer.
 - Demencia.
 - Parálisis cerebral.
 - Psicosis.
 - Enfermedad de Parkinson.
 - Cardíaca.
 - Diálisis.
 - Rodilla Artificial.
 - Cadera Artificial.
 - Diabetes.
 - Ataques epilépticos.



- Desorden neuro-muscular.
- Enfermedad pulmonar.
- Alergias.
- Otros...

Para los solicitantes que requieren de cuidados médicos avanzados, la información de este Modelo de Registro debe ser validada por un médico de cabecera y/o especialista y firmada por el paciente.

En el caso de no requerir de cuidados médicos avanzados, los solicitantes pueden autorellenar la información directamente desde el Ayuntamiento, desde la página web que se destine para este Programa de Asistencia o en su centro sanitario junto a su médico de cabecera.

5.12 Procedimientos de Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados

Los Procedimientos de Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados sirven de enlace entre las actuaciones relacionadas con la evacuación y aquellas intervenciones relacionadas con la instalación y gestión de los albergues provisionales. En este sentido, la eficacia del Plan de Albergues dependerá de la correcta coordinación e implantación de estos procedimientos para la gestión de los evacuados, ya sea desde un punto de encuentro o desde el albergue provisional. Los operativos instalados deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Diseño de una estructura organizativa para la aplicación de los procedimientos. Designación de responsables y coordinadores.
- Organización de los espacios para la aplicación de los procedimientos en los puntos de encuentro o en los propios albergues.
- Disponer de medios de transporte dispuestos por el Plan para el traslado de evacuados a los albergues.
- Diseño de un protocolo sanitario de acceso o de denegación de acceso al albergue provisional.
- Diseño de medios de identificación como pulseras o collares que contengan información clave de identidad.

- Diseños de protocolos para la filiación y registro de evacuados incluidos en el flujo de la evacuación sanitaria.
- Diseño de protocolos de filiación y registro de animales en los puntos de encuentro.

Los objetivos señalados se detallarán a continuación en los siguientes procedimientos de filiación, registro y control sanitario:

- Control de evacuados en los puntos de recogida.
- Filiación, registro y control sanitario de evacuados en los puntos de encuentro.
- Filiación, registro y control sanitario de evacuados en albergues provisionales.
- Filiación, Registro y traslado sanitario de evacuados desde centros sanitarios.
- Filiación y registro de animales en el punto de encuentro.

5.12.1 Control de Evacuados en los puntos de recogida

Durante la activación de los procedimientos de evacuación en Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja, se establecerán, siempre que sea posible y en base a las circunstancias de la emergencia volcánica, los



procedimientos de filiación y registro de evacuados en los medios de transporte dispuestos por el Plan en los puntos de recogida.

Las personas encargadas de acompañar al conductor de los medios de transporte en los operativos para la evacuación de personas en los puntos de recogida, se encargarán de que ingresen unidades familiares completas a la guagua y de rellenar una ficha básica de control de evacuados que deberá contemplar:

- Nombre y Apellidos.
- Edad y sexo.
- Documento de Identidad.
- Parentesco.

Una vez la guagua llegue al punto de encuentro, la persona a cargo de esta tarea le entregará los datos obtenidos al responsable de la Unidad de Filiación y Registro de Evacuados. La finalidad es agilizar los procesos de filiación y registro y controlar la llegada de evacuados.

En el caso de que la Filiación, Registro y Control sanitario de evacuados se localice en el propio albergue, se procederá de la misma manera.

La Dirección del PAIV de Tenerife podrá optar por aplicar este modelo si las estimaciones de evacuación son manejables y **no compliquen los procesos y/o dupliquen la obtención de datos personales de los evacuados.**

5.12.2 Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados en los puntos de encuentro

El objetivo de la instalación de los puntos de encuentro es desarrollar todos los dispositivos y procedimientos operativos de control sanitario y control de evacuados a personas que soliciten o requieran un albergue provisional. En este sentido, su activación se produce durante la Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja; no obstante, es importante mencionar que, atendiendo a una evacuación programada, incluso en una situación ideal (semáforo volcánico secuencial), puede resultar inviable atender durante la gestión de la emergencia varios puntos de encuentro. En el Capítulo 5.1. Plan de Evacuación se especifican los motivos por los cuales se justifica la instalación de un único punto de encuentro, sin perjuicio de que durante la gestión de la emergencia volcánica desde el Plan puedan operar varios de ellos, si los medios y recursos necesarios para implantarlos resultan ser suficientes.

5.12.2.1 Estructura y organización del punto de encuentro

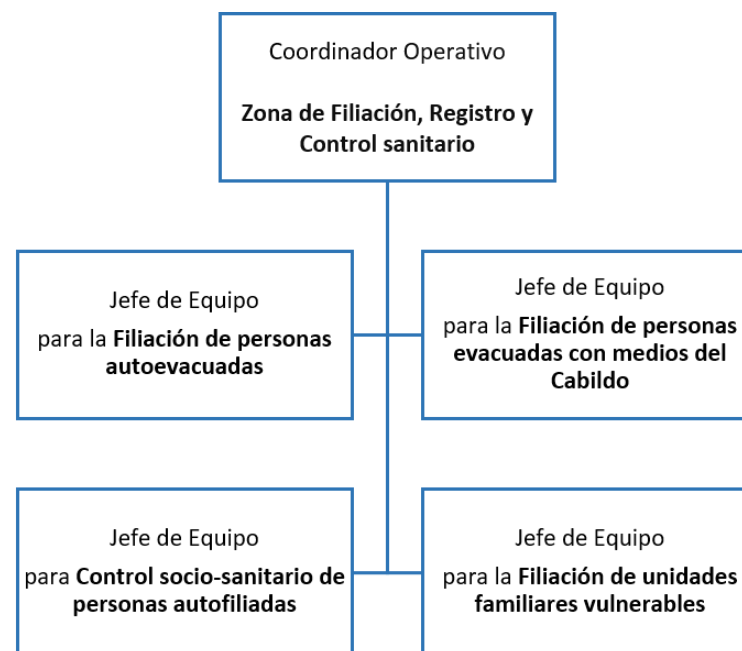
Para la aplicación de los Procedimientos de Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados, el punto de encuentro deberá estar organizado y estructurado en espacios concretos para:



- Recibir personas autoevacuadas o personas evacuadas desde los puntos de recogida.
- La filiación, registro y control sanitario **de personas autoevacuadas**.
- La filiación, registro y control sanitario **de personas evacuadas desde los puntos de recogida**.
- Si existe posibilidad, se implantarán pantallas táctiles y/o equipos informáticos que permitan **la autofiliación y autoregistro** de evacuados que faciliten el trabajo del personal de la Unidad de Filiación y Registro de Evacuados.
- El traslado al albergue provisional designado al grupo familiar.

La zona de Filiación, Registro y Control sanitario deberá estar conformada por:

Figura 9: Organigrama de la zona de la zona de Filiación, Registro y Control sanitario



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes



- Coordinador del Operativo. Encargado de coordinar a todos los Jefes/as de Equipo para la filiación, registro y control sanitario.
- Mínimo un Responsable de Equipo para la filiación, registro y control sanitario de personas autoevacuadas
- Mínimo un Responsable de Equipo para la filiación, registro y control sanitario de personas evacuadas con medios del Cabildo
- Mínimo un Jefe de Equipo para la filiación, registro y control sanitario de unidades familiares vulnerables (personas mayores, mujeres embarazadas, niños/as, etc.)
- Mínimo un Jefe de Equipo para la filiación, registro y control sanitario de personas que en el lugar se hayan autofiliado y autoregistrado y les falte realizar el control sanitario para poder derivarlos o no a un albergue provisional.

Para cada Equipo liderado por un Jefe/a debe disponerse personal de Tratamiento y Recogida de Datos y un Equipo médico.

5.12.2.2 Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados

Los evacuados que llegan al punto de encuentro con medios propios o con medios dispuestos por el Cabildo deberán situarse junto a su unidad familiar en las filas clasificadas según hayan sido autoevacuados; evacuados desde los puntos de recogida; o en el lugar, se hayan autofiliado

o autoregistrado. No obstante, tendrán prioridad las unidades familiares con mayores de 65 años y/o niños/as.

Cuando sea su turno, la unidad familiar deberá facilitar los siguientes datos personales al Equipo de Datos de la mesa o entregarlos relleno en un modelo de ficha que el PAIV facilitará a los efectos de cumplir con los objetivos de este Plan de Albergues:

Bloque de registro informático de evacuados

- Nº Identificación familiar. Aportado por los Equipos de Filiación y Registro de Evacuados, deberá ser un **código único por unidad familiar**.
- Fecha y hora de ingreso.

Bloque de datos personales de todos los componentes de la Unidad Familiar.

- Nombre y Apellidos.
- Edad.
- DNI, NIE, Pasaporte.
- Teléfonos de contacto.



- Parentesco.

Bloque de información sanitaria y de salud

Posteriormente, el Equipo Médico procederá a realizar un cuestionario de salud a cada uno de los miembros de la unidad familiar con el objetivo de impedir que entren en el albergue personas con patologías contagiosas que puedan provocar epidemias en el interior de la instalación. Este cuestionario deberá ser lo más simple y sencillo posible para no obstaculizar los procesos de filiación y registro de evacuados. Durante la preparación de estos Procedimientos, es decir, en la Situación de Alerta - Semáforo Amarillo la Dirección del PAIV con el Grupo Sanitario y Logístico establecerán las preguntas clave para determinar la aptitud o no de las personas para acceder a un albergue provisional. El médico de los Equipos se encargará de que los miembros de las familias cumplan con los requisitos mínimos para que puedan ingresar en el albergue sin que supongan un riesgo en la salud y seguridad de otras personas. Las familias deberán informar al médico si presentan alguna de las condiciones de salud que se presentan a continuación:

- Enfermedades crónicas.
- Minusvalías.
- Tratamiento de diálisis.
- Diabetes.

- Medicación diaria.

- Lactante.

- Embarazo.

- Incapacitado.

- Dependiente.

- Alergias.

- Otros...

En función de la información recibida y sobre las patologías que presenten los miembros de la unidad familiar, el médico decidirá si cumplen con los requisitos para acceder al albergue o, por el contrario, alguno de los miembros deberá ser trasladado a un centro sanitario o residencia especializada.

En caso de superar el proceso de filiación, registro y control sanitario, el Equipo de Datos le pondrá una pulsera con el número único de identificación familiar a cada miembro de la unidad.

5.12.2.3 Procedimiento de Traslado de Evacuados al Albergue Provisional



Una vez todos los miembros de la unidad familiar son aceptados en el albergue, es decir, cada uno de ellos tiene puesta una pulsera identificativa, el Jefe de Equipo los designa a un albergue provisional. La información personal y sanitaria de la familia deberá quedar registrada en el punto de encuentro y remitida a los Equipos encargados de recibir a los evacuados en el albergue provisional.

Además, el Jefe de Equipo les asignará un medio de transporte para que los trasladen al albergue provisional. En caso de que la familia disponga de medios propios para acudir en el albergue, el Jefe de Equipo deberá hacerlo constar.

El Equipo situado en el Albergue se encargará de comprobar que toda la unidad familiar tiene pulsera y su identificación.

5.12.2.4 Procedimiento de Actuación en caso de Denegación de Acceso en el albergue provisional

Los criterios de denegación en el albergue provisional por parte de los Equipos médicos encargados del control sanitario tienen que ver con:

- **Problemas de movilidad.** Personas altamente dependientes para las actividades básicas diarias o con bajo nivel de autosuficiencia.
- **Problemas de salud.** Personas que presenten patologías infecciosas, de alto riesgo, de deterioro de las capacidades cognitivas y que precisen de una atención medica avanzada y/constante.

La unidad familiar en la que uno o varios de sus miembros presenten algunas de estas condiciones serán derivados a un centro sanitario o residencia especializada. Dependiendo de las circunstancias, el resto de la familia podrá acompañarle o en su caso, solo habrá un acompañante, alojando al resto en el albergue provisional.

5.12.3 Filiación, Registro y Control Sanitario de Evacuados en albergues provisionales

Si la Dirección del PAIV considera que el número estimado de evacuados y de posibles albergados es manejable, podrá considerar no instalar el punto de encuentro e implantar los Procedimientos de filiación, registro y control de evacuados en los propios albergues. A diferencia de los sistemas de filiación ubicados en los puntos de encuentro, este operativo puede presentar algunos problemas relacionados con la disponibilidad de espacios para recibir y gestionar a un número considerable de evacuados, en instalaciones, además, donde la accesibilidad circundante no sea adecuada o donde no existen espacios donde colocar los medios y recursos de los intervinientes para habilitar los albergues.

Tanto los Procedimientos de Filiación, Registro y Control Sanitario, así como los Procedimientos de Denegación de Acceso a los evacuados al albergue serán idénticos a los expuestos en los puntos de encuentro. No obstante, la Dirección del PAIV podrá optar por este modelo de actuación en coordinación con la instalación de un punto de encuentro si los evacuados durante la gestión de la emergencia superan los números previstos.

5.12.4 Filiación, Registro y Traslado Sanitario de Evacuados desde centros sanitarios

La activación de los procedimientos de evacuación sanitaria viene asociada con la aplicación de procedimientos específicos de control, traslado y registro de personas con requerimientos sanitarios. En este sentido, el operativo de control de la evacuación sanitaria debe atender a:

- Los pacientes ingresados en centros sanitarios – residencias de mayores ubicados dentro de la zona de peligro.
- Las personas dependientes, encamadas, con problemas de salud que les impide valerse por sí mismas para evacuar. También se incluyen las personas con estas características que viven en domicilios particulares solas, a cargo de un familiar o de un cuidador personal.
- En su caso, las personas registradas en el Programa de Asistencia para Evacuación y Albergue (PAEA).

La Dirección del PAIV debe coordinar el traslado de personas con requerimientos sanitarios en centros sanitarios con plazas disponibles. La elección de estos lugares se determinará en el momento de la emergencia en colaboración con el Gobierno de Canarias. Si no existe posibilidad de realojo en centros sanitarios, el Plan deberá disponer un albergue con características sanitarias hasta que se encuentre la posibilidad de reubicarlos en centros sanitarios u hospitalarios.

El personal interviniente en los vehículos dispuestos por el Plan para la evacuación sanitaria, deben identificar los siguientes datos de la persona que evacúan, tanto si se localiza en una vivienda particular o en un centro sanitario:

- Datos de recogida (fecha y hora).
- Nombre y Apellidos.
- DNI, NIE, Pasaporte.
- Edad y sexo.
- Dirección (municipio, núcleo de población, calle, ...).
- Datos sanitarios (enfermedad, discapacidad, etc.).
- Precisa de requerimientos médicos avanzados y/o continuos.
- Si le acompaña un familiar o cuidador: tomar sus datos personales y teléfono de contacto.
- Datos de traslado y lugar de destino (nombre del centro sanitario o albergue).



Cuando los evacuados llegan al lugar de destino, un Equipo desplegado en el centro sanitario y/o albergue sanitario dispuesto por el Plan se encargará de recibir los datos y registrar su entrada completando la hora de ingreso y completando los datos sanitarios.

5.12.5 Filiación y Registro de Animales en el punto de encuentro

Los animales de compañía exigen una gestión de difícil encaje con los procedimientos de evacuación de las personas. En los puntos de recogida, los medios de transporte dispuestos por el Plan para la evacuación de personas **NO** aceptarán el acceso a los animales domésticos.

Aquellas personas que durante la Situación de Alerta – Semáforo Amarillo no hayan podido encomendar a sus mascotas a familiares o amigos, incluso cuando se activen los procedimientos de evacuación, el Plan podrá establecer en el punto de encuentro un espacio para la filiación y registro de los animales domésticos para las personas que solicitan albergue.

La llegada de los animales al punto de encuentro deberá ser mediante la autoevacuación. El Equipo encargado de las tareas de filiación y registro de animales domésticos estará en coordinación con las protectoras y albergues para animales, bajo la posibilidad también de que la Dirección del PAIV habilite un albergue provisional para ello. Se les pedirá a los dueños que rellenen una ficha o faciliten los datos a los tomadores del Equipo de Datos con su cartilla veterinaria:

- Datos personales del propietario.
- Datos del animal: nombre, descripción, fotografía, fecha de nacimiento, raza...
- Número del chip.
- Datos sanitarios y vacunas.

Los albergues para animales domésticos se intentarán localizar cerca de los albergues provisionales. Esta cercanía permitirá mantener el vínculo de los dueños con sus mascotas y reduce los requisitos de personal para su cuidado si se facilitan los accesos a los dueños al albergue de animales.

5.13 Procedimientos generales para la Administración de los Albergues Provisionales

La completa administración de los albergues provisionales comprende una serie de fases que el Plan debería acometer para implantarlos. Son múltiples las instituciones y organismos humanitarios o de Protección Civil que cuentan con una gran experiencia en la instalación y manejo de albergues provisionales ante situaciones de desastre. Algunos de ellos, como Cruz Roja, ha presentado diversos manuales donde diferencian claramente 3 fases de actuación para la aplicación de los procedimientos necesarios para la instalación de albergues provisionales: la preparación, la administración y la desactivación.

5.13.1 Fase de Preparación.

La Fase de Preparación comporta todos aquellos procedimientos imprescindibles para la activación de los albergues provisionales dispuestos por el Plan en coordinación con los sistemas de filiación, registro y control sanitario de los evacuados, ya sea en los propios albergues o en los puntos de encuentro. Se produce desde la declaración de la Situación de Alerta – Semáforo Amarillo y hasta la Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja. Esta finalizará cuando el administrador del albergue notifique oficialmente la entrada de albergados en el recinto. Estos procedimientos son:

- Preparación para la activación de albergues provisionales.
- Designación de responsables del albergue provisional.

- Solicitud de requerimientos, medios y recursos.
- Comunicaciones de activación y funcionamiento de los albergues.

5.13.2 Fase de Administración.

Esta Fase comprende los procedimientos relacionados, por un lado, con el funcionamiento del albergue; y por otro, con la supervisión del albergue. Se activa desde el registro de la entrada de albergados hasta el fin de la emergencia o hasta que se supere el límite temporal para mantenerlo. Está conformado por los siguientes procedimientos:

- **Relacionados con el funcionamiento:**
 - Recepción –control de los evacuados – albergados.
 - Distribución de las unidades familiares y grupos vulnerables.
 - Evaluación de las necesidades de los albergados y gestión del albergue.
- **Relacionados con la supervisión:**
 - Seguimiento y control de actividades y servicios básicos dentro del albergue.

- Control y respuesta a problemas en la administración del albergue.
- Control y registro de llegadas y salidas de albergados.
- Traslado de albergados a viviendas particulares.

estarán condicionadas por la evolución de la gestión de la emergencia volcánica.

5.13.3 Fase de Desactivación.

Se produce cuando se notifica el fin de la emergencia o cuando resulta inviable seguir con el mantenimiento de la instalación de albergues. Los procedimientos son los siguientes:

- Notificación de desactivación del albergue provisional.
- Registro y filiación y retorno de evacuados.
- Evaluación del estado del albergue.
- Registro y traslado a albergues permanentes.
- Acta de desactivación del albergue.

Los procedimientos señalados para cada una de las fases no obedecen a un orden de importancia ni a un orden de aplicación jerárquico. Por tanto, las actuaciones según las fases en las que se encuentre la instalación, administración y cierre de los albergues son complementarias entre sí y

5.14 Procedimientos para la Activación de Albergues Provisionales

La activación de los albergues provisionales estará en coordinación con el Plan de Evacuación y con los sistemas de filiación, registro y control sanitario implantados en los puntos de recogida, en los puntos de encuentro, en los propios albergues, o desde los centros sanitarios.

La activación de los albergues comprende una serie de actuaciones que pueden comenzar desde la declaración desde el PEVOLCA de la Situación de Alerta – Semáforo Amarillo. En este contexto temporal, las acciones irán dirigidas a la recogida de datos y establecimiento de estimaciones de evacuados y posibles albergados. Sin embargo, será en la Situación de Alerta Máxima -Semáforo Naranja cuando las intervenciones se centrarán en el albergue designado por el Plan diferenciando la:

- **Activación del albergue.** Se designa un responsable que se encargará de poner en condiciones la instalación para albergar personas durante un periodo limitado.
- **Activación operativa del albergue.** El responsable notifica a la Dirección del Plan de que el albergue está operativo para recibir a los evacuados.

A continuación, se exponen los protocolos que conforman esta Fase y que se deberán tener en cuenta para la preparación de los albergues provisionales:

- Preparación para la activación de albergues provisionales.
- Designación de responsables del albergue provisional.
- Solicitud de requerimientos, medios y recursos.
- Comunicaciones de activación y funcionamiento de los albergues.

5.14.1 Preparación para la activación de albergues provisionales

La preparación de los equipos de emergencia para la activación de los albergues provisionales comienza cuando desde el PEVOLCA se active la Situación de Alerta – Semáforo Amarillo. Este periodo es clave para conocer el estado de la red de albergues provisionales, prever el número de posibles albergados y la estimación de personas que requerirían atención y asistencia médica avanzada. En base a estos datos, se hará una preselección de albergues potenciales de instalarse.

Cuando se declare la Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja y se activen los procedimientos de evacuación preventiva, los responsables de los Grupos de Acción y los intervinientes encargados de los albergues provisionales deberán:

- Recibir la notificación oficial desde el CECOPIN y CECOES 1-1-2 de la nueva Situación de la emergencia.



- Las decisiones e intervenciones estarán basadas en las estimaciones de posibles evacuados y albergados que se hayan considerado en fases previas de la gestión de la emergencia, o en su defecto, en el momento de la notificación de la evacuación.
- Establecer uno o varios albergues sobre los cuales van a alojar a los evacuados.
- Verificar las condiciones actuales del albergue provisional elegido y compararlo con los datos existentes
- Notificar a la Dirección del PAIV y del PEVOLCA de aceptación de la solicitud de apertura del albergue provisional para comenzar a gestionarlo.

5.14.2 Designación de los responsables del albergue provisional

Cuando se declare la Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja, la Dirección del PAIV en colaboración con el municipio afectado y el municipio que recibe a los evacuados, designará a un responsable que administre el albergue provisional.

Este responsable se encargará del funcionamiento, supervisión y control de los albergados y de los recursos que se demanden o se soliciten para el mantenimiento diario de la vida en el albergue. Asimismo, desde el Plan, se

designarán los coordinadores necesarios para la administración del albergue:

- Seguridad.
- Control de albergados. En su caso, uno o varios coordinadores para la filiación, registro y control sanitario si dichos procedimientos se implantan en el albergue.
- Logística/Avituallamiento.
- Agua.
- Alimentación.
- Sanidad.
- Ocio/Recreo.
- Otros....

5.14.3 Solicitud de requerimientos, medios y recursos para los albergues provisionales

Tras activar el albergue provisional, el responsable y los coordinadores del albergue deberán:



- Contrastar la información previa sobre elementos básicos y/o requerimientos con el que cuenta el albergue según los datos disponibles.
- Elaborar un informe sobre necesidades, medios y recursos necesarios para el correcto equipamiento del albergue y notificarlo al Grupo Logístico y a la Dirección del PAIV.
- Mantener un control exhaustivo de los medios y recursos utilizados y los imprescindibles para la administración del albergue. Estarán en coordinación con el Centro de Recepción de Medios dispuesto por el Plan para:
 - Medicamentos.
 - Material y equipos sanitarios.
 - Agua y saneamiento.
 - Alimentación.
 - Servicios básicos (luz, internet, comunicaciones...).
 - Logística/administración.
 - Necesidades personales (abrigo, ropa, higiene personal, ...).

5.14.4 Comunicaciones de activación y funcionamiento de los albergues

Desde el momento en que el albergue comienza a recibir a los primeros evacuados, el responsable del albergue deberá formalizar la activación mediante:

- Un Acta de notificación de activación y funcionamiento del albergue al CECOPIN, Dirección del PAIV y CECOES 1-1-2.
- Informes periódicos sobre la apertura del albergue, la cantidad de personas albergadas y las condiciones de salud de las familias.



5.15 Procedimientos de Funcionamiento de los albergues provisionales

En el momento en que comienzan a llegar los primeros evacuados al albergue, los coordinadores encargados de la Filiación y Registro de evacuados y albergados procederán a comprobar la información personal y sanitaria de cada uno de los miembros de la unidad familiar. Ello conlleva, además, la incorporación en el recinto que deberá adecuarse a unos mínimos de bienestar y calidad de vida de la familia, organizándolos dentro del albergue y garantizándoles el acceso a las necesidades y servicios básicos. Se compone de los siguientes procedimientos:

- Recepción –control de los evacuados – albergados.
- Distribución de las unidades familiares y grupos vulnerables.
- Evaluación de las necesidades de los albergados y gestión del albergue.

5.15.1 Recepción y control de los evacuados - albergados

La recepción y control de los albergados dependerá de dónde se implantarán los procesos para la filiación, registro y control sanitario de los evacuados, es decir, en función de:

Si se localiza en un punto de encuentro:

- El responsable de la filiación, registro y control sanitario del punto de encuentro deberá remitir a los Equipos del Albergue la información personal y sanitaria de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
- Los Equipos de Albergue comprobarán la identificación de las pulseras con los datos de la familia.

Si se localiza en el propio albergue:

El responsable de la filiación, registro y control sanitario se encargará de registrar los datos personales y sanitarios de la unidad familiar y si son aceptados, pasarán directamente al albergue.

Por otro lado, el responsable y los coordinadores encargados de recibir a los evacuados se encargarán de:

- Garantizar la unidad familiar con todos sus miembros.
- Comprobar los documentos de identidad.
- Comprobaciones periódicas del listado de albergados, con especial atención a niño/as, personas mayores con enfermedades, etc.

5.15.2 Distribución de las unidades familiares y grupos vulnerables



Los responsables del albergue tendrán en cuenta el espacio físico que debería asignarse a cada familia. Para ello, tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El espacio necesario se determinará en función del número de miembros de la familia.
- Se asegurarán de que el lugar asignado tenga el espacio suficiente para ubicar a la unidad familiar.
- Entregará y explicará al miembro principal de la familia las normas de convivencia y el funcionamiento del albergue.

5.15.3 Evaluación de las necesidades de los albergados y gestión del albergue

A medida que se va completando la capacidad del albergue, se deberá proceder a informar sobre las necesidades, medios y recursos que se vayan demandando diariamente por parte de los albergados. Estará en coordinación con el Centro de Recepción de Medios para que le provea de:

- Atención médica y/o psicológica.
- Actividades de ocio y recreativas.
- Seguridad interna y externa del albergue provisional.



5.16 Procedimientos de Supervisión de los Albergues Provisionales

Las labores de supervisión de los albergues provisionales se encargarán de garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas albergadas. En este sentido, se deberá tener en cuenta que, tras el establecimiento de la organización de la vida en el albergue, se pueden producir situaciones en las que se debe intervenir, es decir:

- Supervisar las necesidades de los albergados y las necesidades de los intervinientes.
- Mantener el orden una vez organizado el albergue, sobre todo, cuando continúen incorporándose nuevos albergados en los días posteriores a la apertura del albergue.
- Controlar las entradas y salidas a los albergues, ya sea porque se establece el fin de la emergencia o porque existen actividades diarias que requieren la salida y entrada diaria a la instalación.
- Facilitar la salida de unidades familiares que son acogidos por familiares y amigos.

El cumplimiento de estos objetivos se realiza en función de los siguientes procedimientos que se detallan a continuación:

- Seguimiento y control de actividades y servicios básicos dentro del albergue.
- Control y respuesta a problemas en la administración del albergue.
- Control y registro de llegadas y salidas de albergados.
- Traslado de albergados a viviendas particulares.

5.16.1 Seguimiento y control de actividades y servicios básicos dentro del albergue

Los coordinadores del albergue deberán establecer un registro diario y actualizado sobre el estado de las actividades y del cumplimiento en la provisión de necesidades básicas. Esta tarea de supervisión es responsabilidad del Administrador del albergue provisional. Se deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia.
- Garantizar el bienestar de todos los albergados.
- Consolidar los medios y recursos en el tiempo en el que se encuentre el albergue activado.



El responsable del albergue debe derivar estas informaciones a la Dirección del PAIV y al Centro de Recepción de Medios.

5.16.2 Control y respuesta a problemas en la administración del albergue

Los coordinadores del albergue deben hacer llegar al responsable los problemas que pueden surgir durante la administración. Se deberá tener en cuenta las siguientes funciones:

- La falta y/o escasez de cualquier tipo de requerimiento básico para la vida en el albergue. Se deberá describir el problema y establecer un grado de urgencia para su reposición y/o pedido.
- Establecer un orden de priorización en la solicitud de medios y recursos.
- Mantener un stock mínimo de productos básicos (alimentos, agua y medicinas).

5.16.3 Control y registro de llegadas y salidas de albergados

Desde la activación de los albergues provisionales, los responsables designados por el Plan se encargarán de controlar y registrar tanto las nuevas incorporaciones de albergados como las salidas.

Control y registro de llegadas. Las llegadas de albergados una vez instalado el albergue se puede producir durante dos situaciones:

- Durante los procesos de evacuación. Se refiere al registro e incorporaciones de albergados a medida que se gestiona la emergencia. Los procedimientos de filiación, registro y control sanitario podrán estar en el punto de encuentro o en el propio albergue.
- Finalizada la evacuación. Se podrán producir nuevas incorporaciones de albergados si se deciden evacuar otras zonas que en ese momento supongan un riesgo para las personas. Si el albergue tiene capacidad para ello, deberá proceder a aplicar los procedimientos de filiación, registro y control sanitario en el albergue (se entiende que, finalizada la evacuación, el punto de encuentro estará desactivado).

Para los dos casos, el coordinador y responsable del albergue deben estar actualizados sobre el número de familias que ingresan y los miembros que lo conforman, además de sus requerimientos sanitarios si los tuvieran.

Control y registro de salidas. Las salidas de los albergados de la instalación serán bajo determinadas condiciones:

- Actividad ocupacional. Facilitar a los albergados que ejerzan su actividad profesional de manera regular.



- Actividades de educativas, ocio y recreo. Los albergados pueden disponer de actividades escolares y de ocio fuera del establecimiento. En este caso, habría que elaborar un registro diario y de salida y de entrada al albergue.
- Salida oficial del albergue. Para estos casos se detallarán más adelante, varios protocolos según:
 - Traslado de albergados a viviendas particulares. Cuando las unidades familiares en el albergue encuentren familiares o amigos que los puedan acoger.
 - Retorno de albergados a sus viviendas particulares. Si las condiciones de la emergencia volcánica no suponen un riesgo para las personas de los municipios afectados, los albergados podrán abandonar el albergue.
 - Reubicación de albergados en albergues permanentes. Si la emergencia volcánica se dilata en el tiempo y los municipios son gravemente afectados, los albergues provisionales serán incapaces de mantenerse. Para ello, se establecerán los protocolos para designar y trasladar a los albergados a un albergue permanente.

5.16.4 Traslado de albergados a viviendas particulares

Puesto que el periodo de permanencia del albergue provisional es limitado, durante los días posteriores a su activación, el responsable del albergue se encargará de la planificación y organización del traslado de los albergados hacia viviendas de familiares y amigos cuando ellos lo soliciten. Favorecer la salida y el traslado de las unidades familiares ayudará a disminuir la capacidad del albergue y ofrecer alojamiento a aquellos que si lo necesitan con todas las garantías de bienestar y servicios básicos. Esta situación es más probable que se produzca cuando la evacuación se ha producido de forma inmediata/urgente.

Para ello, deberá designarse un coordinador para el registro de albergados que deseen abandonar el recinto cuando tengan un lugar seguro en viviendas de familiares o amigos. Entre sus funciones se encuentra:

- Identificar a la unidad familiar que solicite su salida justificando esta condición.
- Elaborar un registro de datos que tengan en cuenta los siguientes aspectos:
 - Datos personales de todos los miembros de la unidad familiares (nº de identificación familiar, nombre, apellidos, edad, DNI, etc.).
 - Datos personales de la persona que recibe a la familia (nombre y apellidos, DNI, dirección, etc.).



- Notificación al responsable del albergue de su salida del albergue.

Si la persona receptora acude al albergue para recoger a la familia albergada, se deberá hacer constar en el registro que lo hace por este medio.

De no ser posible el caso anterior, el coordinador se encargará de ofrecerles un medio de transporte dispuesto por el Plan que lo desplace hasta la vivienda o en lugares estratégicos definidos por la Dirección del PAIV (estaciones o paradas de guaguas, centros urbanos, etc.).

5.17 Procedimientos de Desactivación de los Albergues Provisionales

La desactivación de los albergues provisionales estará condicionada por la evolución de la emergencia volcánica y de la capacidad del albergue para ser autosuficiente. En este sentido, las actuaciones previstas contemplarán las siguientes situaciones:

- **Por finalización del fenómeno eruptivo y vuelta a la normalidad.**
- **Por superación del límite de permanencia / inviabilidad del mantenimiento del albergue por falta de medios y recursos.** En este caso, la gestión de los albergues continúa en instalaciones permanentes (centros alojativos – turísticos).

Son varios los procedimientos que componen esta Fase, desde las notificaciones expresas sobre el cierre del albergue provisional hasta la gestión de los evacuados para que regresen a sus hogares o se reubiquen en un albergue permanente:

- Notificación de desactivación del albergue provisional.
- Registro y filiación y retorno de evacuados.
- Evaluación del estado del albergue.
- Registro y traslado a albergues permanentes.

- Acta de desactivación del albergue.

5.17.1 Notificación de desactivación del albergue provisional

La evolución de la emergencia volcánica será clave para la desactivación de los albergues provisionales. En este sentido, pueden darse dos situaciones que motiven una gestión diferente de los albergados:

Desactivación por finalización del fenómeno eruptivo y vuelta a la normalidad. Desde la Dirección del PEVOLCA y del PAIV notificará al responsable del albergue de la nueva Situación y que está en condiciones de desactivar la instalación. Es probable que la desactivación sea paulatina, a medida que se vaya garantizando la seguridad de las zonas afectadas.

En este momento, los coordinadores responsables de la supervisión de los albergados se encargarán de activar los procedimientos necesarios para:

- Contabilizar el número de albergados y las características sanitarias de los mismos.
- Comunicar a las familias de la desactivación del albergue para que se preparen para el desalojo.
- Proveer de medios de transporte para reubicarlos en los municipios afectados.



- Si las familias lo hacen con medios propios, deberá constar en los registros que lo hacen por este medio.

Desactivación por superación del límite de permanencia. Si la actividad eruptiva se prolonga en el tiempo y no sea posible continuar con la provisión de servicios, medios y recursos a los albergados, se procederá desde la Dirección del PAIV a notificar al responsable del albergue de la nueva condición para que establezca los mecanismos necesarios para desactivarlo. También el responsable del albergue podrá solicitar a la Dirección del PAIV el cierre de la instalación si prevé. En este caso, el responsable del albergue se encargará de:

- Avisar a los coordinadores de registro y filiación para que establezcan un procedimiento de reubicación de albergados en albergues permanentes.
- Contabilizar el número de albergados y las características sanitarias de los mismos.
- Comunicar a las familias de la desactivación del albergue para que se preparen para el desalojo y la reubicación en albergues permanentes.
- Proveer de medios de transporte para el traslado a los albergues permanentes designados.

5.17.2 Registro, filiación y retorno de evacuados

Los coordinadores y los equipos encargados de la filiación y registro de los albergados en el momento de la desactivación de los albergues tratarán de completar la información recibida tras los procedimientos de filiación, registro y control sanitario en la entrada, es decir:

- Deberán añadir la fecha y hora de salida del albergue.
- Lugar de destino (dirección, municipio, núcleo de población, etc.).
- Comprobarán los datos personales.
- Comprobarán los datos sanitarios.

5.17.3 Evaluación del estado del albergue

En el momento de la desactivación del albergue, los coordinadores responsables de la administración del recinto deberán elaborar un informe sobre su estado:

- Los daños y/o averías en la instalación (agua, luz, saneamiento...).
- Registro actualizado de los medios y recursos en stock.
- Tiempo y medios y recursos que se necesitan para desactivar el albergue y devolver la instalación en perfecto estado.



El informe será enviado al CECOPIN para que la Dirección del PAIV y del PEVOLCA esté informada sobre el estado de las instalaciones utilizadas como albergues.

5.17.4 Registro y traslado a albergues permanentes

La desactivación de los albergues provisionales por motivos de inviabilidad para seguir manteniéndolo, conllevará la activación de los procedimientos para clasificar, registrar y trasladar a los albergados a los albergues permanentes.

El Área de Turismo, ASHOTEL y tour-operadores, bajo la Dirección y supervisión del Director del PAIV, impulsarán la planificación de estos procedimientos para reubicación de albergados en establecimientos turísticos en caso de que se alcance la Situación de Alerta Máxima. No obstante, desde el albergue, los coordinadores en filiación, registro y control sanitario deben proveer la siguiente información a los responsables que se dispongan en los albergues permanentes:

Bloque de registro informático de evacuados

- Nº Identificación familiar. Aportado por los Equipos de Filiación y Registro de Evacuados, deberá ser un código único por unidad familiar.
- Fecha y hora de salida del albergue provisional.

Bloque de datos personales de todos los componentes de la Unidad Familiar.

- Nombre y Apellidos.
- Edad.
- DNI, NIE, Pasaporte.
- Teléfonos de contacto.
- Parentesco.

Bloque de información sanitaria y de salud

Se entregará las valoraciones registradas en el momento de la llegada al albergue y la evaluación de seguimiento sanitario diario, en su caso. Deberán especificarse claramente las condiciones de salud que se presentan a continuación:

- Enfermedades crónicas.
- Minusvalías.
- Tratamiento de diálisis.



- Diabetes.
- Medicación diaria.
- Lactante.
- Embarazo.
- Incapacitado.
- Dependiente.
- Alergias.
- Otros...

5.17.5 Acta de desactivación del albergue

Cuando se tome la decisión de desactivar las instalaciones de albergue provisional y todos los albergados han abandonado el recinto, el responsable tendrá como objetivo:

- Informar al CECOPIN del cierre del albergue mediante un acta de desactivación.
- Entregar el informe con la evaluación del estado de la instalación.

5.18 Plan de Almacenamiento, Distribución y Avituallamiento

El Plan de Almacenamiento, Distribución y Avituallamiento se desarrolla a través de un procedimiento de coordinación de la logística de apoyo a las operaciones e intervención en la emergencia volcánica. Así, el Grupo de Logística encargado de dar soporte a los Grupos de Acción y sus organizaciones tendrán como finalidad asegurar la efectividad de las actuaciones establecidas para los escenarios esperados y aquellos que puedan desbordarse por las condiciones inherentes al fenómeno volcánico.

El responsable del Grupo tendrá su soporte de coordinación en el CECOPIN del Cabildo de Tenerife para que asegure por un lado, que la Dirección del PAIV tenga una evaluación en tiempo real de las condiciones de los suministros y apoyos a la emergencia, así como el transmitir a ella, necesidades y canales de adquisición de suministros de otras administraciones locales o nacionales, lo que implica un apoyo administrativo importante para un evento volcánico que se puede tornar desfavorable para la gestión de la emergencia.

5.18.1 Protocolo general de relación de medios estratégicos para el desarrollo de la Logística de Intervención

El PAIV facilitará los mecanismos necesarios para que la Logística y su organización durante la emergencia volcánica cuente con toda la información actualizada sobre los medios y recursos necesarios para dar

soporte a las operaciones de los Grupos de Acción y suministrarlos en el menor tiempo posible. Para ello, aparte de los medios y recursos que ya cuentan los Grupos de Acción adscritos al PAIV como parte de su equipamiento se realizará una investigación de los medios excepcionales que podrían requerir, entre ellos se tendrá la relación de las grandes empresas de obras que poseen equipos y maquinarias pesadas que son de vital importancia para las labores de intervención.

Otro aspecto de gran importancia para el mantenimiento de las condiciones sanitarias de los Centros de Recepción de Medios y otras instalaciones que se requieran, es la colocación de inodoros portátiles. Asimismo, en cuanto al transporte y avituallamiento el Cabildo de Tenerife proveerá dichos medios y el Grupo de Carreteras del Cabildo dará los medios y recursos necesarios para los accesos de los Grupos de Acción

Por último, el PAIV establecerá en conjunto con el PEVOLCA los parámetros y definiciones suficientes para que el PAIV cuente con los medios y recursos extraordinarios propios de la emergencia volcánica.

5.18.2 Centro de Recepción de Medios (CRM)

El Centro de Recepción de Medios (CRM) se encarga de cubrir todas las necesidades que demande la emergencia no sólo dando cobertura a los Grupos de Acción sino también aportando un lugar apropiado para la logística de apoyo a los afectados. Para ello, en la gestión de la emergencia volcánica, el PAIV establecerá un Centro Principal de Recepción de Medios, que dependiendo de la evolución de la emergencia y del fenómeno

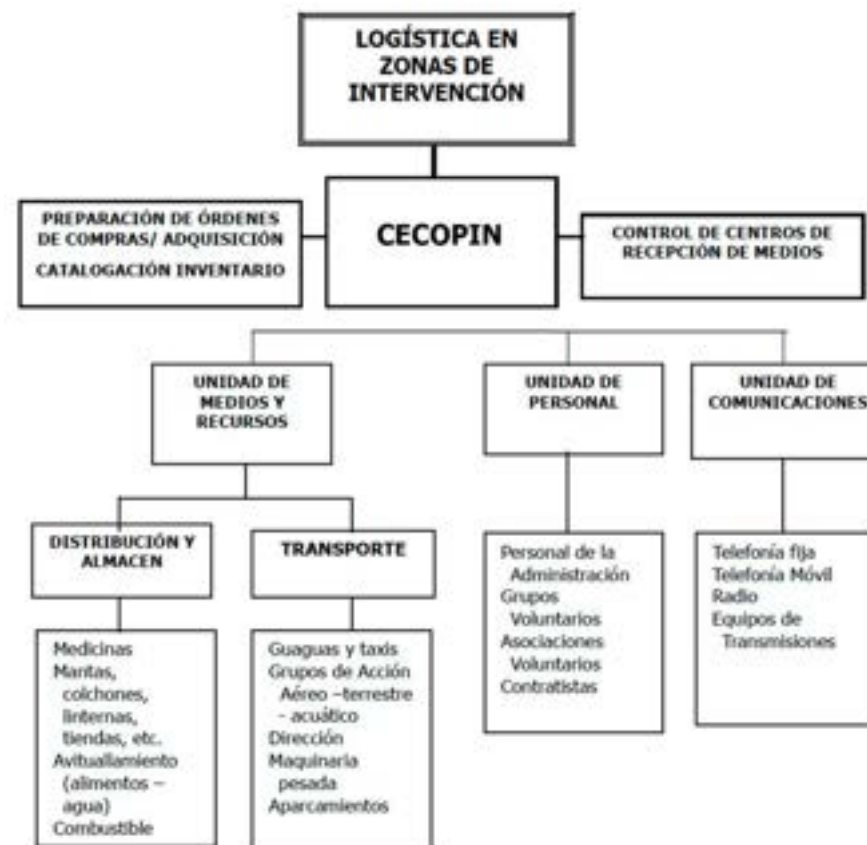
volcánico podrá complementarse con más de un Centro. Estos estarán bajo la coordinación general del Director del PAIV.

Como complemento a este Centro Principal se podrán establecer Centros Satélites cuyas funciones pueden ser genéricas apoyando a varios Grupos de Acción, a Grupos determinados o a las Unidades Funcionales de estos Grupos. En cualquier caso, dependiendo de la magnitud de la emergencia se podrá desarrollar más de uno de estos Centros Principales de Recepción de Medios.

La Dirección del PAIV en consenso con los Jefes/as de los Grupos de Acción determinará con precisión los Centros requeridos y su ubicación en función de las demandas que la emergencia requiera. El objetivo es establecer una red de coordinación que permita que fluya la información y se puedan detectar deficiencias en los suministros a los Grupos de Acción.

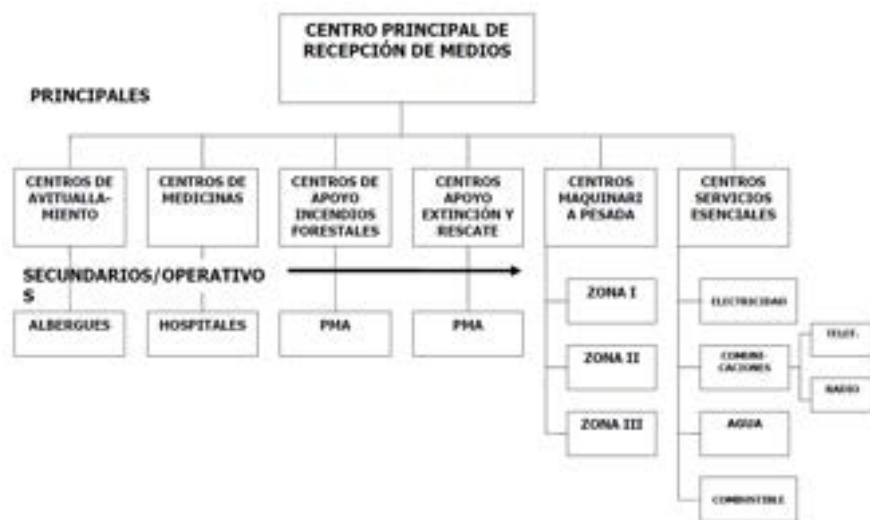
El Grupo de Servicios Esenciales se encargará de estar en comunicación con el Grupo de Infraestructura y Logística y el CRM, así como los centros de logística específicos que demanden sus propias necesidades, con la finalidad de apoyarse mutuamente.

Figura 10. Estructura organizativa de Logística de Intervención



Fuente: modificado de PEVOLCA (2018)

Figura 11. Estructura del Centro Principal de Recepción de Medios (CPRM)



Fuente: PEVOLCA (2018)

5.18.2.1 Criterios para la selección del Centro de Recepción de Medios (CRM)

Los criterios para la selección de los Centros de Recepción de Medios en el contexto del PAIV son:

- Suficientemente alejado de las zonas de riesgo, pero próximo a ellas.
- Facilidad de accesos por las circunvalaciones o carreteras principales.

- Servicios completos de luz, agua, telefonía, etc. Sin embargo, el CRM contará con equipos autónomos como dos grupos electrógenos, cisterna de agua con potabilizadora, guaguas con teléfonos.
- Espacios para la instalación de los sistemas de gestión contemplados por el Grupo Logístico.
- Espacio suficiente para ubicar vehículos, maquinaria pesada, intendencia y materiales.
- Centro de coordinación que integre un gestor de cada grupo interviniente.
- Bases de comunicaciones del Plan.
- Áreas con instalaciones como cocina, comedor, aseos y Tiendas para el descanso del personal interviniente.

El Centro de Recepción será el punto de unión de la Logística donde se podrá evaluar de forma continua la respuesta de los medios y recursos durante la emergencia para mantener a la Dirección del PAIV informada de la efectividad de los suministros.

5.18.2.2 Localización del Centro Principal de Recepción de Medios (CPRM)

La localización que dispone el PAIV para la instalación de un Centro Principal de Recepción de Medios para dar cobertura a la Logística del Plan y a toda su estructura organizativa se sitúa en el Puerto de Santa Cruz de



Tenerife. Por otro lado, atendiendo a la zonificación del nivel de amenaza Alta y Muy Alta descritas en el Capítulo 3 específicamente se podrá localizar otro CRM en el Polígono Industrial de San Jerónimo y la explanada y parking del Centro Comercial La Villa – Alcampo.

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



CAPÍTULO 5: PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES



PAIV

5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

5.1	Introducción.....	2
5.2	Objetivos y alcance.....	4
5.3	Identificación de Infraestructuras Estratégicas y Servicios Esenciales	6
5.3.1	Criterios y consideraciones generales	6
5.3.2	Planteamiento.....	7
5.3.3	Sector de la Energía	8
5.3.4	Sector del Agua.....	9
5.3.5	Sector de las Telecomunicaciones.....	12
5.3.6	Sector de la Industria	13
5.3.7	Sector del Transporte.....	15
5.4	Caracterización de impactos sobre los servicios esenciales	17
5.4.1	Suministro eléctrico.....	17
5.4.2	Abastecimiento de agua y saneamiento.	20
5.4.3	Comunicaciones.....	24
5.4.4	Suministro de combustibles.....	26
5.4.5	Limpieza y gestión de residuos	26
5.4.6	Movilidad.....	30
5.5	Los Planes de Contingencia de los Servicios Esenciales	34
5.5.1	Introducción.....	34
5.5.2	Objetivo del Plan de Contingencia	35
5.5.3	Criterios y consideraciones para la elaboración de planes de contingencia	35

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

5.5.4	Contenido mínimo exigible	40
5.5.5	Comunicación y validación de los planes de contingencia.....	43
5.5.6	Integración de los Planes de Contingencia en el PAIV y en los Planes de Autoprotección.....	43
5.6	Coordinación de actuaciones para la Rehabilitación de Servicios Esenciales.....	45
5.6.1	Objetivo.....	45
5.6.2	Ámbitos de actuación.....	45
5.6.3	Estructura organizativa	45
5.6.4	Funciones	50
5.6.5	Procedimiento de coordinación	53



PAIV

5.1 Introducción

Las sociedades desarrolladas mantienen, cada vez más, una creciente y continua dependencia del complejo sistema de infraestructuras que posibilitan el normal desenvolvimiento de los sectores productivos, de gestión de servicios y de la vida ciudadana en general.

Dado que estas infraestructuras suelen ser sumamente interdependientes entre sí, una perturbación grave a una parte del sistema podría desencadenar problemas en cascada al resto de infraestructuras y ocasionar fallos inesperados con posibles afecciones a determinados servicios para la población.

El funcionamiento de las ciudades depende en gran medida de **infraestructuras estratégicas** que dan soporte o están involucradas en la prestación de servicios esenciales para la población, por lo que dentro de este capítulo y en sus correspondientes apartados se realiza una identificación de este tipo de infraestructuras, así como una caracterización de impactos -como consecuencia de determinados peligros volcánicos- sobre los distintos tipos de servicios prestados.

Los **servicios esenciales** comprenden el desarrollo de un conjunto de actividades que se realizan de forma regular y continua para la prestación de una utilidad singular a la ciudadanía, atendiendo además a una necesidad general y que se considera vital para el funcionamiento de la sociedad. La interrupción de estos servicios debido a una emergencia o un desastre, puede entrañar peligros para la vida, la seguridad y/o la salud.

Ante la posibilidad de que este tipo de infraestructuras puedan verse afectadas por causa de una catástrofe de origen volcánico, ocasionando distorsiones como la interrupción o corte de los servicios, es fundamental que los gestores y agentes implicados en la emergencia dispongan de los instrumentos adecuados (planes, directrices, protocolos o instrucciones) para poder afrontar la situación con mayor eficacia y reducir, en lo posible, los plazos de recuperación de infraestructuras así como las consecuencias derivadas de la carencia de servicios esenciales. Para ello resulta indispensable la planificación de actuaciones y la coordinación de acciones que deban emprenderse a distinto nivel sectorial y/o competencial, primero para lograr el restablecimiento de los servicios mínimos y seguidamente para garantizar el normal desarrollo de la vida cotidiana y de las poblaciones afectadas.

En el caso de Tenerife, durante la crisis sísmica acontecida en 2004, las Administraciones no solo se vieron obligadas a dotarse de forma urgente de un documento normativo que contemplara la planificación de la evacuación en caso de emergencia volcánica, sino que también tuvieron la necesidad de redactar un Procedimiento General para el Desarrollo de los Servicios Esenciales. En él se especificaban la coordinación y la forma de ejecución de las actuaciones relacionadas con la rehabilitación y reposición de los servicios básicos a la población. Este documento elaborado por el Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo Insular servirá de base para la redacción del presente **Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales**.

Por otra parte, en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias



(PEVOLCA), aprobado por Decreto 112/2018, de 30 de julio, se determinan los contenidos que deben incorporarse a los Planes de Actuación Insulares. Según lo dispuesto en su Anexo 2, respecto del Plan de rehabilitación de servicios esenciales, *“...deben definirse las acciones para coordinar con las empresas prestatarias de servicios públicos (entendiéndose como tales: agua, luz, telefonía fija y móvil, servicios de recogida de basuras, transporte colectivo y combustibles)”*. Asimismo, se establece que *“...Cada organismo o empresa prestataria del servicio deberá desarrollar un plan de contingencia...”*

Dentro de este marco normativo que sirve de referencia para la elaboración del presente plan, en este capítulo del PAIV se establecen los contenidos mínimos que deberán incorporar los **planes de contingencia** ante la eventualidad de una erupción volcánica que afecte la prestación de servicios esenciales a la población. La elaboración de estos planes de contingencia corresponde a determinadas entidades por razón de la titularidad de las infraestructuras estratégicas o de la gestión de los servicios esenciales que proveen. Entre otros contenidos, los planes de contingencia deberán incorporar la definición de procedimientos para la coordinación de actuaciones durante la fase de rehabilitación de los servicios esenciales, tomando en consideración su importancia para la protección de la seguridad, salud y/o bienestar de la población.

En dicho contexto, el **Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales** tiene por objeto dar respuesta a tales necesidades estableciendo directrices orientadas a garantizar la acción coordinada de todas las administraciones y entidades implicadas, incluyendo a las empresas públicas y privadas prestatarias de servicios esenciales, que deberán coordinar sus

capacidades y acciones a través de los instrumentos y procedimientos oportunos que deberán integrarse en el PEVOLCA y en el PAIV de Tenerife.

Aunque para otro tipo de peligros -como los meteorológicos y los sísmicos- las tareas de rehabilitación se efectúan fundamentalmente a posteriori, en el caso de los peligros volcánicos estas tareas también pueden ser necesarias durante el transcurso de la emergencia y no solo cuando ésta ha finalizado. Dicho de otro modo, esas tareas de rehabilitación también incluyen -además de intervenciones mayores de reparación o sustitución de infraestructuras e instalaciones- otras labores de mantenimiento con el fin de restituir los servicios afectados para la vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible.



PAIV

5.2 Objetivos y alcance

El presente **Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales** se elabora con el **objetivo general** de disponer de los instrumentos precisos para dar respuesta y atender las necesidades de la población afectada por la interrupción y carencia de servicios esenciales, así como para proceder al mantenimiento, reparación y/o restablecimiento de sus instalaciones e infraestructuras cuando éstas resulten dañadas o seriamente perjudicadas por efecto de una erupción volcánica. Para la consecución de dicho objetivo general se establecen los siguientes **objetivos específicos**:

1. Plantear el esquema de contenidos que deben abordarse en los respectivos planes de contingencia, por parte de las entidades competentes y/o titulares de la prestación de Servicios Esenciales.
2. Definir los procedimientos y los criterios de información necesarios para la coordinación general entre las administraciones públicas y las empresas prestatarias de servicios esenciales vinculados a los sectores estratégicos del agua, la energía, el almacenamiento de combustibles, las comunicaciones, la gestión de residuos y de las infraestructuras de transporte (terrestres, marítimas y aéreas), en caso de emergencia volcánica.

El **alcance** del **Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales** vendrá determinado por las zonas o ámbitos territoriales que hayan sido afectadas por la emergencia volcánica y donde se hayan visto interrumpidos los servicios esenciales.

En zonas de alto o muy alto nivel de amenaza serán de aplicación los protocolos específicos de actuación que determinen los respectivos planes de contingencia, donde se procederá a la caracterización, descripción e identificación de las infraestructuras estratégicas -que sirvan de soporte para procurar un determinado servicio esencial a la población- y los posibles daños o afecciones que pudieran ocasionarse como consecuencia de los distintos peligros asociados a la erupción volcánica.

Para el resto de la Isla se dispondrá de un procedimiento de carácter general que permita evaluar las repercusiones sobre la continuidad de los servicios gestionados e interrelaciones con el resto de Servicios Esenciales. Los procedimientos generales para la coordinación de los Servicios Esenciales estarán condicionados por la dinámica eruptiva del fenómeno volcánico y su área de afección, por lo que es necesario determinar los diversos escenarios que se pueden dar en función de la zonificación del riesgo con el fin de optimizar los medios y recursos disponibles y a su vez, favorecer que los mecanismos de actuación sean más eficientes.

El Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales se activará en función de las necesidades reales derivadas de una posible afección a estos servicios y a instancias de la dirección del PEVOLCA. Asimismo, quedará totalmente coordinado con los Subplanes de Evacuación; Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social; Transmisiones Insulares y de Comunicaciones a la población.

El ámbito espacial de aplicación se corresponderá con el de los municipios de Tenerife bajo riesgo y en donde se concentre la actividad sismovolcánica.



No obstante, este Plan se circunscribirá también a todo el territorio insular, teniendo en consideración tanto los municipios colindantes como del resto de la Isla que puedan prestar apoyo logístico y/o servir de soporte -sobre la base de sus propias infraestructuras- para la atención de la demanda de servicios esenciales por la población, en otras zonas del territorio que resultaran afectadas por la emergencia.

Por tanto, el **ámbito de actuación** de este Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales abarca la totalidad del territorio insular comprendiendo a las infraestructuras de carácter estratégico y a los servicios esenciales que prestan éstas a la población así como de cualquier otro que se considere prioritario por la Dirección del PAIV.



PAIV

5.3 Identificación de Infraestructuras Estratégicas y Servicios Esenciales

5.3.1 Criterios y consideraciones generales

A efectos de este plan, se considera que tienen carácter de **infraestructuras estratégicas** todas aquellas instalaciones, equipos, redes y sistemas sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales.

En situaciones de emergencia volcánica, en aras de minimizar las consecuencias negativas que puedan derivarse de fallos de funcionamiento de los equipos e instalaciones, así como de la posible inhabilitación de infraestructuras estratégicas, habrán de emprenderse las acciones oportunas para la recuperación de los servicios correspondientes.

Prioritariamente, la ejecución de dichas acciones deberá realizarse sobre aquellos elementos estratégicos que tengan la consideración de **infraestructuras básicas**, por ser imprescindibles para la prestación de un determinado servicio esencial. Siguiendo un orden lógico de prelación, a un segundo término quedarían relegadas las **infraestructuras complementarias** de las anteriores, así como resto de instalaciones que suplen los vacíos funcionales o territoriales del sistema o red básica de los que forman parte.

Por esa razón tiene interés realizar en este apartado la identificación y clasificación de los principales sectores e infraestructuras estratégicas, especialmente si son de carácter básico para la prestación de algún servicio esencial para la población. Éstos constituyen el objetivo primordial

del Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales, cuyas determinaciones vinculan además a sus titulares o entidades encargadas de su gestión.

Dentro del concepto de **servicios esenciales** se incluyen a todos aquellos que, con el soporte de las infraestructuras correspondientes, se encuentran vinculados a sectores estratégicos que han de mantener las funciones sociales básicas de la población.

Con respecto a las funciones sociales básicas, en este plan únicamente se tomarán en consideración las relacionadas con el suministro energético, la prestación de servicios integrados en el ciclo del agua, el mantenimiento y soporte de las comunicaciones, el almacenamiento de combustibles, la gestión de residuos y la operatividad de los sistemas e infraestructuras de transporte.

Ello permite además dar una holgada respuesta al contenido mínimo obligatorio exigido en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias y que, más concretamente, se determina en el apartado 5.4 del Anexo 2 del PEVOLCA.

Por tanto, queda fuera del objeto de este plan la identificación y caracterización de otro tipo de servicios esenciales relacionados con determinados sectores estratégicos de carácter público (como Seguridad o Sanidad, entre otros), con el sostenimiento del sistema alimentario (producción, almacenamiento y distribución) y del sistema económico (financiero y tributario), así como con cualquier otro que por el carácter



crítico de sus sistemas, instalaciones e infraestructuras no permitan soluciones alternativas de prestación del servicio.

Por otra parte, la localización de las infraestructuras, así como los servicios esenciales prestados en las distintas zonas establecidas en las ATGES, junto a las características de su diseño, influyen decisivamente en su mayor grado de exposición a los peligros volcánicos. En este sentido, cabe establecer otro tipo de diferencias al margen de las estrictamente sectoriales o funcionales, como son sus características de desarrollo espacial (de tipo puntual o lineal).

Las infraestructuras puntuales corresponden a todos aquellos elementos aislados e independientes unos de otros que se emplazan en sectores localizados del territorio como, por ejemplo, las estaciones de depuración de agua. Las estructuras lineales corresponden a elementos con desarrollo longitudinal, integrados en redes malladas o sistemas de recorrido poligonal, curvo o rectilíneo más o menos complejos. Ejemplo de ello son las redes de transporte de distribución de agua o de energía, así como las infraestructuras viarias

El carácter lineal o puntual de las infraestructuras determina que los elementos expuestos presenten diferente grado de vulnerabilidad, en función de su capacidad para seguir funcionando después de sufrir una alteración. De este modo las infraestructuras de desarrollo lineal son mucho más vulnerables que otras de implantación puntual, aunque ambas posean una exposición similar frente a un determinado fenómeno volcánico, su afección en un solo punto no sólo repercute en su funcionamiento, sino que también puede afectar a la operatividad de toda

la red de la que forma parte. La configuración de estos sistemas lineales es determinante para analizar su vulnerabilidad, puesto que se considera que cuanto más mallada es la red menor será su susceptibilidad.

5.3.2 Planteamiento

De acuerdo con las definiciones y criterios establecidos anteriormente en relación con las instalaciones e infraestructuras estratégicas que dan soporte a servicios esenciales para la población, dado que éstos son susceptibles de resultar afectados por un fenómeno sismovolcánico, se procederá al análisis e identificación de cada uno los **sectores estratégicos** considerados en este plan de rehabilitación de servicios esenciales:

- Energía
- Agua
- Telecomunicaciones
- Industria
- Transporte

Ajustándose a los contenidos mínimos impuestos por el marco normativo de referencia, así como a los propios objetivos y alcance de este plan, en los siguientes apartados no pretende abordarse a cada uno de estos sectores en toda su amplitud y complejidad. Al contrario, se orientará su desarrollo hacia aquellos subsectores o ámbitos de interés prioritario. Dentro de cada uno de ellos, los **subsectores estratégicos** a considerar son los siguientes:



1. Para el Sector de la Energía:

- Generación
- Transporte
- Distribución

2. Para el Sector del Agua:

- Abastecimiento
- Saneamiento

3. Para el Sector de las Telecomunicaciones:

- Radiodifusión
- Telefonía móvil

4. Para el Sector de la Industria:

- Combustibles
- Residuos

5. Para el Sector del Transporte:

- Transporte por carreteras y líneas tranviarias
- Transporte marítimo
- Transporte aéreo

Frente a otros subsectores de carácter secundario o de menor interés para este plan, los referidos en la relación anterior tienen la consideración de **subsectores principales** por razón de sus funciones, capacidades o

competencias para la prestación de servicios que son imprescindibles y, por tanto, hay que procurar mantener y garantizar.

Dichos subsectores comprenden una variada tipología de infraestructuras de carácter estratégico que requieren una especial atención por la necesidad de protección o de rehabilitación, en su caso, tanto porque su funcionamiento resulte indispensable para la población ante una situación de emergencia como porque sea inevitable su control por las posibles consecuencias que se deriven de su mal funcionamiento.

En siguientes apartados de este capítulo se identifican las infraestructuras estratégicas adscritas a cada ámbito sectorial. Asimismo se caracterizarán los impactos que sobre ellas puedan producir determinados peligros volcánicos, afectando a los servicios esenciales a que dan soporte.

5.3.3 Sector de la Energía

El sector energético se encarga de dar soporte a todo el sistema productivo de las sociedades modernas, cuyo desarrollo ha venido solidariamente unido a la del sector eléctrico. Como energía de gran versatilidad por la facilidad de su transporte desde las instalaciones de generación a las de consumo, incluso a larga distancia, permite unificar el uso de las diferentes fuentes primarias de energía.

La infraestructura eléctrica insular es la encargada de la generación, transporte, distribución y abastecimiento de energía eléctrica. Red Eléctrica de España es la responsable de la gestión de la infraestructura junto con aquellas empresas y entidades encargadas de proveer de suministro de la energía demandada. No obstante, los principales



subsectores considerados en este plan son los relativos a la Generación, el Transporte y la Distribución.

Todos ellos tienen como objetivo prestar un **Servicio Esencial de Suministro Eléctrico** a la sociedad y demás sectores productivos o de servicios, con el apoyo de diversos tipos de infraestructuras estratégicas clasificadas en tres grupos: Centros de Generación, Redes de Transporte y Redes de Distribución.

5.3.3.1 Generación

Las infraestructuras estratégicas del sistema insular de generación de energía eléctrica se hallan constituidas, en régimen ordinario, por dos tipos de instalaciones principales: **centrales térmicas** (Las Caletillas y Granadilla) y **turbinas** (Arona, Guía de Isora y Los Vallitos)

En el caso de instalaciones en régimen especial, se considera que tienen también carácter básico las infraestructuras asociadas a los **parques eólicos** (Arico, Granadilla y Buenavista) así como los **ciclos y saltos hidroeléctricos** (Altos de Icod y La –Guancha).

5.3.3.2 Transporte

En cuanto al sistema de transporte, sus principales infraestructuras estratégicas están constituidas por **torres de alta tensión** y **líneas de tendido eléctrico** (37 en total) que constan de dos niveles de tensión: 66 kV y 220 kV.

5.3.3.3 Distribución

Las **subestaciones eléctricas** con sus respectivas **líneas de media tensión** constituyen otro grupo de infraestructuras estratégicas.

Al igual que sucede con los centros de generación y las redes de transporte, las infraestructuras de este tercer eslabón son básicas para el servicio pues no solo permiten transformar la energía eléctrica en alta tensión a los niveles adecuados para su distribución, sino que se encargan además de su reparto por líneas media tensión hacia los centros de transformación de los núcleos de consumo.

La última parte del sistema de suministro eléctrico estaría constituido por los centros de transformación, desde donde parten las líneas de distribución de baja tensión hasta los puntos finales de consumo. A efectos de este plan, éstas últimas se consideran infraestructuras complementarias de todas las anteriores.

5.3.4 Sector del Agua

El agua es un bien esencial para la población y para el normal desarrollo de las actividades económicas de cualquier sector de la sociedad. A efectos de atender esas necesidades, la consideración integral del ciclo del agua implica la actuación coordinada de un conjunto de funciones hidráulicas básicas (captar, tratar, distribuir, coleccionar, depurar, etc.) conformadas por una variada tipología de infraestructuras estratégicas. Dependiendo del servicio vinculado al agua para el cual se destinan, dichas infraestructuras se integran dentro de los correspondientes sistemas: aducción (suministro



de agua en alta), abastecimiento (para distintos usos/actividades) y saneamiento de aguas residuales.

Al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en su condición de Administración hidráulica y como Organismo de cuenca de esta Demarcación Hidrográfica, le corresponde la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en la Isla. Cabe destacar que este Organismo desempeña una importante función de gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los servicios regulados en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, entre ellos, las actividades relacionadas con la producción industrial o el transporte del agua.

Asimismo, en materia de abastecimiento y saneamiento, conforme se establece en la legislación básica de Régimen Local, los municipios tienen asignada la prestación de dichos servicios. Ello se realiza tanto de forma directa, ligado al funcionamiento del ayuntamiento o por creación de empresas propias, como a través de diversas fórmulas de gestión indirecta, y entre ellas, la concesión o el concierto con empresas privadas para la gestión del servicio.

En lo que concierne a este sector cabe distinguir, por tanto, entre **dos tipos de Servicios Esenciales**: en primer lugar, el **Abastecimiento de Agua** y, en segundo lugar, el **Saneamiento de aguas residuales**.

En lo que respecta este plan, se entiende como abastecimiento el servicio que gestiona la provisión de agua potable para la población, principalmente destinada al uso urbano y/o turístico, además de otras

actividades incrustadas en las tramas poblacionales, si no fuera posible una segregación o especialización del suministro.

5.3.4.1 Abastecimiento de agua

La producción, transporte y suministro de agua para el abastecimiento a la población se realiza en dos niveles y de acuerdo con el siguiente esquema:

- **Sistema de “aducción”**, en alta o de ámbito supramunicipal, que comprende a todas aquellas infraestructuras relacionadas con las siguientes funciones hidráulicas:
 - **Captación**: galerías y pozos.
 - **Producción industrial**: estaciones desaladoras de agua de mar (EDAM) y estaciones desalinizadoras de agua salobre (EDAS).
 - **Regulación**: depósitos de almacenamiento de agua.
 - **Transporte**: canales y conducciones para abastecimiento y, en particular, los incluidos en la Red Básica Transporte del Agua definida por el Plan Hidrológico de Tenerife

En su trayecto por distintas zonas, los canales y conducciones reciben aportaciones de recursos hídricos procedentes de distintas fuentes de suministro, realizando las correspondientes entregas en ruta con destino a los centros de reparto o puntos de distribución. Esto se realiza a través de una serie de bajantes, elevaciones y bombeos, además de interconexiones existentes entre diferentes



PAIV

conducciones, actuando todos ellos como elementos de enlace entre puntos de producción y zonas de consumo.

- **Sistema de “distribución”**, en baja o de ámbito estrictamente municipal, que comprende las funciones y las infraestructuras asociadas con el tratamiento final, distribución y entrega a los usuarios.

Para mantener operativo el sistema de distribución “en baja” es de primordial importancia sostener en todo momento el “sistema de aducción” y garantizar el normal desempeño de sus funciones hidráulicas. Solo de esta manera será posible cumplir las funciones de distribución y suministro de agua y, en última instancia, el objetivo de prestar un adecuado servicio de abastecimiento a la población.

Con respecto a las funciones relacionadas con la captación y regulación de aguas subterráneas, deben destacarse las características del sistema hidráulico tinerfeño pues cuenta con un importante desarrollo y elevado número de obras, además de su gran atomización y dispersión por el territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, a los efectos de este plan se considera razonable incluir únicamente en la categoría de infraestructuras estratégicas las vinculadas con las funciones hidráulicas de producción industrial y transporte de agua, propias del sistema de “aducción”.

Asimismo, se considera que tienen carácter básico todas aquellas **infraestructuras de producción industrial de agua (EDAM y EDAS)** que

satisfagan necesidades de ámbitos territoriales de demanda superiores al municipio, así como todas las **conducciones de uso general o destinadas al abastecimiento** que formen parte la Red Básica de Transporte del Agua.

Tendrán carácter complementario de las anteriores el resto de instalaciones de desalación – gestión privada o municipal- de agua de mar o salobre, así como demás conducciones de transporte –interzonal- de agua para abasto no incluidas en la Red Básica definida en el Plan Hidrológico de Tenerife.

5.3.4.2. Saneamiento de aguas residuales

El saneamiento constituye otra de las funciones hidráulicas básicas y su objetivo se fundamenta en la captación y recogida de aguas residuales y su posterior tratamiento, ya sea para su entrega a tratamiento de regeneración (segundo uso del agua), o para su incorporación al medio en condiciones de calidad adecuadas para el mismo (vertido del efluente tratado).

A continuación se relacionan las infraestructuras vinculadas al servicio de saneamiento del agua y con cada una de las funciones hidráulicas básicas que lo conforman:

- **Recogida del agua residual:**
 - Elementos principales de recogida del agua residual.
 - Estaciones principales de bombeo del agua residual.



- Colectores secundarios y terciarios de recogida del agua residual (alcantarillado de aguas residuales).
- Estaciones secundarias y terciarias de bombeo del agua residual.
- **Tratamiento del agua residual:**
 - Estaciones depuradoras de agua residual (EDAR).
 - Estaciones de tratamiento adecuado (ETAR).
 - Estaciones de secado de lodos de alto rendimiento.
 - Sistemas individuales u otros sistemas de tratamiento adecuado (IAS).
- **Vertido de efluentes al medio receptor:**
 - Conducciones terrestres de vertido
 - Conducciones submarinas de vertido
 - Emisarios submarinos
 - Conducciones de desagüe
 - Estaciones de bombeo previo a vertido
 - Pozo de vertido

- Aliviaderos para vertidos de excedencia y emergencia.

Las instalaciones relacionadas con el sistema de saneamiento de aguas residuales constituyen también un numeroso y heterogéneo conjunto de elementos, entre los cuales cabe clasificar con la categoría de infraestructuras estratégicas a las relacionadas con las funciones de tratamiento del agua residual, otorgándole el carácter básico a las **estaciones depuradoras de agua residual** (EDAR) y carácter complementario a las estaciones de tratamiento adecuado (ETAR).

5.3.5 Sector de las Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones está configurado por operadores de servicios y empresas dedicadas al suministro de aplicaciones especializadas que, a través de este tipo de tecnologías, prestan un **Servicio Esencial de Comunicaciones**.

Las infraestructuras de telecomunicaciones son las encargadas del transporte, captación, adaptación o difusión de comunicaciones electrónicas, por tecnologías de radiocomunicación o por tecnologías terrestres o de cable. Entre las prestaciones de los servicios que estas redes ofrecen incluyen: radiodifusión sonora (FM/DAB-T), televisión digital terrestre (TDT), telefonía móvil, servicio móvil terrestre (SMT), servicios de transporte de comunicaciones y la banda ancha inalámbrica (BAI).

En este sistema de telecomunicaciones se puede diferenciar en tres tipos de infraestructuras estratégicas:



- **Las infraestructuras con tecnologías de radio.** Son las vinculadas a redes móviles o de radiocomunicación, también denominadas como torres de comunicación. En este sentido se configuran como estaciones para la recepción, emisión y transmisión de señales electromagnéticas que pueden dar cabida a los distintos operadores de servicios de telecomunicaciones y a componentes, sistemas y/o elementos múltiples de frecuencias diversas.
- **Las infraestructuras terrestres.** Comprenden las líneas troncales terrestres compuestas por conducciones, cables, registros y arquetas que conforman la red insular; los puntos de interconexión y los amarres de cables submarinos.
- **Las infraestructuras de redes especiales.** Son las constituidas por la Red de Seguridad y Emergencias (RESCAN).

Dada su importancia a la hora de garantizar y mantener las comunicaciones, se las considera además como infraestructuras básicas para la prestación de este servicio esencial.

5.3.6 Sector de la Industria

Escapa de los objetivos y del alcance del plan el análisis de actividades integradas en el tejido industrial de la Isla, salvo aquellas que tengan la consideración de esenciales para la población por lo que constituyen singulares excepciones. Este es el caso del **Servicio Esencial de Suministro de combustibles** y del **Servicio Esencial de Limpieza y retirada de residuos**.

5.3.6.1. Combustibles

La instalación más importante del sistema de combustibles corresponde a la Refinería de Santa Cruz de la compañía CEPSA, que junto con el de DISA Granadilla son los únicos de uso genérico existentes en la Isla que cuentan con sus propias instalaciones de entrada y salida de productos.

El resto de sistemas de almacenamiento consisten en acopios para usos exclusivos, como los dos aeropuertos, los del puerto de Santa Cruz o los de las dos centrales térmicas existentes en la Isla.

En cuanto a las líneas de transporte y distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos, no existe en la Isla ninguna de relevancia por su longitud, concentrándose las actuales en su vínculo a la distribución de gasoil entre la Refinería de Santa Cruz de Tenerife y los parques de almacenamiento ubicados en Dique del Este del puerto capitalino.

Dentro de este conjunto de infraestructuras estratégicas, resultan básicas para este el Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales las **instalaciones de almacenamiento de combustibles**.

Como parte del sistema de suministro de combustibles fósiles cabe incluir también, como infraestructuras estratégicas y complementarias de los sistemas de almacenamiento, a las estaciones de servicio que se encuentran repartidas por toda la Isla y de las que se contabilizan un total de 118 instalaciones.

5.3.6.2. Residuos

La red insular de infraestructuras de gestión de residuos es el sistema encargado de realizar los procesos de reciclaje, valorización o eliminación



PAIV

de los residuos generados. Por el tipo de funciones que realizan sus instalaciones tienen carácter estratégico, en especial la eliminación de los residuos urbanos que no son evacuados por las redes de saneamiento

Las infraestructuras que componen la red insular de gestión de residuos se clasifican en los siguientes de acuerdo al servicio que prestan:

- Punto limpio.
- Minipuntos limpios.
- Planta de transferencia de residuos urbanos.
- Planta de clasificación de envases.
- Puntos logísticos de vidrio.
- Planta de clasificación de RAEE.
- Planta de clasificación de residuos voluminosos.
- Planta de secado de lodos de depuradoras de aguas residuales.
- Deshidratadora centrífuga de lodos de EDAR.
- Planta de gestión y reciclaje de neumáticos fuera de uso.
- Centro de autorizado de tratamiento de vehículos fuera de uso.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO

CAPÍTULO 5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

- Estación de transferencia de residuos de construcción y demolición.
- Planta de tratamiento de purines.
- Planta de tratamiento de estiércoles.
- Planta de compostaje.
- Autoclaves de residuos sanitarios.
- Hornos de SANDACH.
- Planta de valoración energética.
- Vertederos

En función de sus características, capacidades y los servicios que prestan, las infraestructuras de gestión y tratamiento de los residuos se pueden clasificar en tres niveles competenciales. Un primer nivel, exclusivo de aquellas infraestructuras que cumplen una función de servicio insular supracomarcal; un segundo nivel de aquellas infraestructuras que cumplen una función de servicio comarcal o supramunicipal; y un tercer nivel para las que se encargan de ofrecer un servicio municipal o menor.

A efectos de este Plan, tienen consideración de infraestructuras básicas tanto las instalaciones de primer nivel, caso del **Complejo Ambiental de Tenerife** y demás instalaciones de ámbito supracomarcal, como las



instalaciones de segundo nivel, entre las que se incluyen las **plantas de transferencia** y demás instalaciones de ámbito comarcal.

Las instalaciones de tercer nivel, que prestan servicio de ámbito municipal o menor, se consideran que son infraestructuras complementarias. Este es el caso de los minipuntos limpios y plantas de compostaje de residuos agrícolas o ganaderos, entre otros.

5.3.7 Sector del Transporte

El transporte es un sector de gran importancia estratégica social y económica, pues no solo asegura el derecho a la movilidad de los ciudadanos y la libre circulación de los bienes, sino que además contribuye a la mejora de la competitividad del comercio y la industria -incluida la del turismo- constituyendo, por tanto, una herramienta para el incremento de la productividad de los distintos sectores económicos y para la articulación social del territorio.

A efectos de este plan, todas las infraestructuras integradas en los actuales sistemas de transporte tienen como finalidad prestar un **Servicio Esencial de movilidad** a la población. En situaciones de emergencia este servicio adquiere una especial relevancia, sobre todo, ante la necesidad de efectuar evacuaciones y de facilitar desplazamiento de grupos de intervención a las zonas afectadas, motivo por el cual son, además, infraestructuras estratégicas.

Para la prestación de este tipo de servicio, tienen un carácter principal el Transporte por Carreteras, el Transporte Marítimo y el Transporte Aéreo. Quedan fuera de tal consideración otros sistemas de transporte basados

en el uso de vías férreas, como el transporte tranviario, por tener éste una implantación muy limitada sobre el territorio.

5.3.7.1 Red Viaria

La red viaria de la isla de Tenerife se configura a partir de un modelo de gestión formado por tres grandes grupos de infraestructuras estratégicas. Un primer nivel, de servicio principal conformado por las autopistas y las autovías; un segundo nivel, de servicio secundario formado por carreteras supramunicipales o comarcales, así como el viario urbano; y un tercer nivel, de servicio rural para las vías que proporcionan acceso a núcleos dispersos o rurales y determinadas áreas del medio natural, como caminos y pistas forestales.

En este plan tienen la consideración de infraestructuras básicas todas las incluidas en el primer y segundo nivel por sus capacidades para la prestación de servicios de movilidad, asignándole el carácter complementario a las vías de servicio rural o de tercer nivel.

5.3.7.2 Red Portuaria

La isla de Tenerife cuenta con una red portuaria repartida por todo su perímetro litoral y que se pueden clasificar según su titularidad y su importancia dentro de la propia red. Las infraestructuras portuarias, que también son estratégicas para este plan, se clasifican según su titularidad en: puertos de primer orden gestionados por Puertos del Estado; puertos de segundo orden de responsabilidad autonómica; y puertos deportivos de titularidad también autonómica, pero bajo un régimen de concesión.



PAIV

- Los **puertos principales de primer orden** están constituidos por el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el Puerto de Los Cristianos y el Puerto de Granadilla.
- Los **puertos de segundo orden** son los puertos de Puerto de La Cruz, Garachico, Playa de San Juan, Playa de San Marcos, puerto de Candelaria, Los Abrigos, El Médano, Tajao y Puertito de Güímar.
- Los **puertos deportivos** conformados por el C.N. de Güímar, La Galera, Amarilla Golf, Marina de Los Gigantes, Radazul y Colón.

De acuerdo con esta clasificación y ponderando la importancia de cada uno de ellos para este plan, se concede únicamente el carácter básico a los puertos principales de primer orden, quedando como infraestructuras complementarias de las anteriores tanto puertos de segundo orden como puertos deportivos.

5.3.7.3 Aeropuertos y Helipuertos

El transporte aéreo puede ofrecer también una cierta capacidad de respuesta y apoyo logístico para situaciones de emergencia, aunque ciertamente ésta puede ser muy limitada por su exposición a determinados tipos de peligros que podrían derivarse de una erupción volcánica.

En caso de que pudiera mantenerse su operatividad, se dispone de dos aeropuertos gestionados por AENA que por su entidad dentro del sistema se consideran infraestructuras básicas y, por otra parte, se cuenta también

con los distintos helipuertos, helisuperficies y helipuntos repartidos por la Isla actuando como infraestructuras complementarias



PAIV

5.4 Caracterización de impactos sobre los servicios esenciales

En esta caracterización se realiza una descripción de los impactos más probables y las posibles consecuencias que podrían padecer los servicios esenciales previamente identificados:

- Suministro eléctrico
- Abastecimiento de agua
- Saneamiento de aguas residuales
- Comunicaciones
- Suministro de combustibles
- Limpieza y retirada de residuos
- Movilidad

Con mero nivel indicativo, dicha caracterización se realiza con carácter previo a los protocolos de actuación que se deberán establecer -para mitigar y prevenir los posibles efectos de una erupción volcánica- por parte de los titulares de la prestación de dichos Servicios Esenciales.

5.4.1 Suministro eléctrico

El servicio de suministro eléctrico está bajo la responsabilidad de Red Eléctrica de España. Debido a los distintos peligros volcánicos, la infraestructura eléctrica puede estar expuesta a múltiples daños de diversa consideración y dependiente de la naturaleza de los agentes. De esta manera, a grandes rasgos se pueden identificar dos peligros potenciales:

- El efecto mecánico sobre las líneas eléctricas y torres de alta tensión con afectación local o sectorial por lluvia de piroclastos de caída de gran tamaño en las proximidades del cráter o por el paso directo de las coladas de lava.
- Tras la caída de cenizas existe una altísima probabilidad de fallos en el sistema eléctrico. Estos fallos están relacionados con descargas eléctricas (flashover) de alto voltaje. Que provocarán cortes en el suministro, éstos pueden ser momentáneos o de larga duración, dependiendo del grado de afección de los elementos dañados. Este tipo de descargas pueden ocurrir en todas las secciones de un sistema de energía. Además, es el impacto más común de la contaminación por cenizas. Algunos de los factores que contribuyen a su ocurrencia son el tipo de erupción, que hará que la ceniza, según su composición posea una mayor o menor conductividad, así como, las condiciones meteorológicas y el tamaño y proporción de las cenizas, que hará que ésta se adhiera mejor a los sistemas aumentando el riesgo de que se produzcan.



- El impacto de las cenizas sobre la red de transporte, producción y distribución de la electricidad por su naturaleza corrosiva y la pérdida de los aislamientos. Este peligro afecta a grandes sectores y estará condicionado por intensidad de las emisiones y de su dispersión por la meteorología de la isla.

Como consecuencia, los fallos en el suministro eléctrico pueden ser múltiples y de distinto grado de gravedad:

- La acumulación de ceniza seca y húmeda en los sistemas de distribución, aisladores, transformadores, etc. y su posible colapso por el peso.
- Caída de árboles debido al peso de las cenizas sobre las líneas de alta tensión.
- Atascos en los sistemas de ventilación de los ordenadores, sistemas de control y sistemas de aire comprimido.
- Sobrecarga en los ventiladores de los transformadores.
- Incremento del ruido inducido por las líneas de alta tensión.
- Vehículos inmovilizados por atasco de los filtros de aire, aceite o combustibles.
- Fuerte erosión de los álabes de las turbinas generadoras de gas.

- Afectaciones en la actividad residencial cotidiana residencial, comercial e industrial que dependen exclusivamente de ella.
- Fallas en las estaciones de telefonía.
- Afectaciones en los suministros de aguas y instalaciones de depuración de aguas residuales al quedar interrumpidos los sistemas de bombas.

No obstante, aunque en la mayoría de los casos los servicios estratégicos están cubiertos con grupos electrógenos, muchos de ellos no están diseñados para una operación continua de larga duración como sucedería en una emergencia volcánica que puede prolongarse durante semanas, meses o incluso años. En ese caso, actuando coordinadamente con el PAIV de Tenerife, las empresas prestatarias del suministro eléctrico en la isla elaborarán una estrategia específica según la evolución de la emergencia.

Tabla 1. Infraestructuras energéticas.

Servicio Esencial de SUMINISTRO ELECTRICO		Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector de la ENERGÍA	Generación	Centrales térmicas		X		GESTIÓN • Cortes de suministro programados para limpieza e incluso durante la caída de ceniza, para minimizar los daños. • Medidas para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica. • Las empresas encargadas del suministro de energía deben tener un plan de contingencia que logre mantener el servicio mínimo necesario y coordinar sus actuaciones con el PAIV. LIMPIEZA • Limpieza de transformadores con medios manuales utilizando cepillos o escobillas y agua (utilizando agua a presión), esta limpieza debe realizarse antes de que ocurra la cementación. • No utilizar bolsas de plástico para la recogida de cenizas • Asegúrese de que el personal que trabaja al aire libre cuente con el equipo de protección personal adecuado (ropa de manga larga, calzado pesado, gafas protectoras y máscaras antipolvo P2 o N95) en caso de caída de cenizas intensa. • Utilización de materiales y productos específicos (resina epoxi y/o una resina producto del residuo del biodiesel) capaces de generar una cobertura protectora, como acción rápida para evitar los cortes de luz. • Utilización mantas dieléctricas como aislantes a la hora de llevar a cabo las tareas de limpieza. • Adaptar tuberías de PVC sobre los postes de luz, para evitar la acumulación de cenizas. Se colocan como fundas en la parte superior de los postes, en el mismo sentido del cableado cubriendo los cables y otros sistemas sensibles.
		Turbinas		X		
		Parques eólicos		X		
		Ciclos y saltos hidroeléctricos		X		
	Transporte	Torres de alta tensión	X	X		
		Líneas de tendido eléctrico	X	X		
	Distribución	Subestaciones eléctricas	X	X		
		Líneas de Media Tensión	X	X		

Fuente: Cabildo de Tenerife



5.4.2 Abastecimiento de agua y saneamiento.

El ciclo del agua a nivel insular comprende una serie de servicios esenciales que tienen un especial desarrollo en ámbitos urbanos, tanto para el abastecimiento de recursos hídricos -en atención de las necesidades básicas de la población- como para el saneamiento y depuración de aguas residuales, con el fin de mantener unas adecuadas condiciones sanitarias en su entorno inmediato y/o ambientales en el medio receptor.

La implantación de diferentes tipos de infraestructuras hidráulicas por todo el territorio insular para la prestación de dichos servicios supone también su exposición a la amenaza volcánica, cuyas principales consecuencias se deben a varios peligros potenciales:

- La presencia de depósitos que pueden colapsar por efecto de los seísmos asociados a la actividad volcánica.
- La explosión localizada de los depósitos por el contacto agua-lava.
- Daños en los sistemas de aguas, bombas, filtros y válvulas por la caída de cenizas.
- La capacidad de cementación de las cenizas en contacto con el agua puede obstruir los bajantes de aguas de lluvias, tuberías y alcantarillas.

- La mayor parte de los canales de trasvase están descubiertos total o parcialmente, lo que evidentemente no sólo puede generar problemas de gestión durante el desarrollo de las crisis volcánicas sino además producir contaminación de las aguas por gases y cenizas o incidentes relacionados por el emplazamiento de las lavas (enterramiento, colapso o destrucción).
- Las infraestructuras hidráulicas de primer orden como, por el ejemplo los canales que transportan agua extraída del subsuelo, dado su carácter vital, véase el caso de Vergara, su colapso puede causar la disrupción en el servicio de abastecimiento de agua para muchos municipios de la isla.
- La contaminación de las galerías, pozos y acuíferos de agua debido a las emisiones de gases volcánicos, así como por las cenizas emitidas por el volcán.

En cualquier caso, el PAIV de Tenerife a través del Consejo Insular de Aguas establecerá la estrategia de suministro específica según las condiciones de la emergencia volcánica. Por último, es necesario mencionar que para las labores de limpieza de la ceniza volcánica se necesita agua para evitar el levantamiento de la ceniza muy fina por lo que podría incrementar, aún si cabe, la demanda de agua (Caselli et al., 2010).

Tabla 2. Infraestructuras hidráulicas de abastecimiento.

Servicio Esencial de ABASTECIMIENTO DE AGUA				Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector del AGUA	Abastecimiento urbano:	Sistema de Aducción	Captación	Galerías y pozos		X	X	GESTIÓN - Plan de contingencia de la empresa responsable - Instalar el apagado automático de las tomas en función de un umbral de turbidez y cerrar antes de que se vuelva excesivo. - Si es necesario, ajuste la dosis de coagulante para intentar reducir satisfactoriamente la turbidez. - Considere instalar cubiertas temporales tales como lonas impermeables sobre filtros de arena al aire libre. - Proteja los equipos de exposición como paneles de control eléctrico y bombas. LIMPIEZA - Fomentar la limpieza con escobas y palas en lugar de mangueras. - No utilizar bolsas de plástico para la recogida de cenizas - Asegúrese de que el personal de trabajo al aire libre se suministre con el equipo de protección personal adecuado (ropa de manga larga, calzado pesado, gafas protectoras y máscaras antipolvo P2 o N95) en caso de caída de cenizas intensa.
				Fuentes, manantiales y surgencias		X	X	
			Producción industrial	Estaciones Desaladoras de Agua de Mar (EDAM)	X	X		
				Estaciones Desalinizadoras de Agua Salobre (EDAS)	X	X		
			Transporte	Bajantes de Galerías	X	X	X	
				Elevaciones de Pozos	X	X	X	
				Estaciones de bombeo	X	X		
				Bajantes desde Canales y Conducciones de Transporte Interzonal	X	X		
				Conducciones de aducción	X	X		
				Conducciones de Interconexión	X	X		
				Canales y Conducciones de Transporte Interzonal		X	X	
			Regulación	Presas y balsas	X	X		
				Depósitos de Agua para Abastecimiento	X	X		

Servicio Esencial de ABASTECIMIENTO DE AGUA				Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
	Abastecimiento urbano:	Sistema de Distribución	Tratamiento previo	Instalaciones de Potabilización del Agua (ETAP)	X	X		GESTIÓN • Plan de contingencia de la entidad responsable • Coordinación con planes PAIV Y PEMU • Control de la presencia de cenizas en aguas residuales sin tratar. • Apagar equipos no esenciales. • Cubrir equipos expuestos como sistemas de HVAC, tableros de distribución y motores eléctricos LIMPIEZA • Requisitos de equipo y mano de obra para un mayor mantenimiento y limpieza del sitio. • No utilizar bolsas de plástico para la recogida de cenizas • Asegúrese de que el personal que trabaja al aire libre cuente con el equipo de protección personal adecuado (ropa de manga larga, calzado pesado, gafas protectoras y máscaras antipolvo P2 o N95) en caso de caída de cenizas intensa.
			Distribución	Conducciones Principales	X	X		
				Estaciones Principales de Bombeo	X	X		
				Conducciones Secundarias se incluyen también aquí las denominadas “redes terciarias” de abastecimiento)	X	X		
				Estaciones Secundarias de Bombeo (se incluyen también los pequeños bombeos “terciarios”)	X	X		

Fuente: Cabildo de Tenerife

Tabla 3. Infraestructuras hidráulicas de saneamiento.

Servicio Esencial de SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector del AGUA	Aguas Residuales:	Recogida	Colectores Principales	X	X		GESTIÓN - Plan de contingencia de la empresa responsable - Coordinación con planes PAIV Y PEMU - Control de la presencia de cenizas en aguas residuales sin tratar. - Apagar equipos no esenciales. - Cubrir equipos expuestos como sistemas de HVAC, tableros de distribución y motores eléctricos LIMPIEZA - Requisitos de equipo y mano de obra para un mayor mantenimiento y limpieza del sitio. - No utilizar bolsas de plástico para la recogida de cenizas - Asegúrese de que el personal que trabaja al aire libre cuente con el equipo de protección personal adecuado (ropa de manga larga, calzado pesado, gafas protectoras y máscaras antipolvo P2 o N95) en caso de caída de cenizas intensa.
			Estaciones Principales de Bombeo	X	X	X	
			Colectores Secundarios (constituyen el Alcantarillado de Aguas Residuales; se incluyen también aquí las denominadas “redes terciarios”)		X		
			Estaciones Secundarias de Bombeo del Agua Residual se incluyen también los pequeños bombeos “terciarios”)		X	X	
		Tratamiento, Depuración y Regeneración	Estaciones depuradoras del agua residual (EDAR)	X	X		
			Estaciones de Tratamiento Adecuado (ETAR)	X	X		
			Estaciones de secado de lodos de alto rendimiento		X		
			Sistemas Individuales u otros sistemas de tratamiento adecuado (IAS)	X	X		
		Vertido de afluentes al medio receptor	Conducción Terrestre de Vertido		X		
			Conducción Submarina de vertido (Emisario Submarino , conducción de desagüe)				
			Estación de Bombeo Previo a Vertido		X		
			Pozo de vertido (al subsuelo o al medio marino)		X		
			Aliviaderos para Vertidos de Excedencia y Emergencia		X		

Fuente: Cabildo de Tenerife



5.4.3 Comunicaciones

El mantenimiento de las comunicaciones es esencial en situaciones de emergencia o desastre, por un lado, para la recepción de llamadas e información a la población acerca de los peligros y la evolución del fenómeno volcánico en la zona de riesgo según lo establecido en el PLAN DE COMUNICACIONES del PAIV y entre los diferentes Grupos de Intervención; y por otro, la utilización del servicio por las personas y entre familiares de las zonas afectadas. Los principales peligros volcánicos que pueden ocasionar la caída o fallas en el servicio son:

- El impacto de los piroclastos de caída y por el paso de las coladas de lava en las infraestructuras, sean estaciones o antenas. La caída del suministro eléctrico por estos efectos también provoca la falla de las estaciones de telefonía.
- Afectaciones en las comunicaciones de telefonía fija y móvil por las nubes de ceniza y de alta densidad de vapor de agua, lo que provocaría pérdidas de señal de los radioenlaces. Esta tendrá un radio de acción que puede ser muy amplio en torno a las cantidades emitidas, su composición y condicionado por la estabilidad atmosférica.

Las operadoras de telefonía en colaboración con el PAIV deberán definir una estrategia de soporte de las comunicaciones para garantizar la cobertura de todas las zonas afectadas y de asegurar el servicio en los momentos de gran demanda de llamadas.

Tabla 4. Sistema de Infraestructuras de Telecomunicaciones

Servicio Esencial de COMUNICACIONES		Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector de las TELECOMUNICACIONES	Sistemas móviles o por radio	Radiodifusión sonora (FM y Radio Digital Terrestre DAB_T)				GESTIÓN • Advertir a la población de los posibles fallos en las comunicaciones • Plan de contingencia de las empresas que deberá coordinar sus actuaciones con el PAIV LIMPIEZA • Limpieza de las antenas con medios manuales utilizando cepillos o escobillas y agua (mediante agua a presión). • No utilizar bolsas de plástico para la recogida de cenizas • Asegúrese de que el personal que trabaja al aire libre cuente con el equipo de protección personal adecuado (ropa de manga larga, calzado pesado, gafas protectoras y máscaras antipolvo P2 o N95) en caso de intensa lluvia de cenizas
		Televisión Digital Terrestre (TDT)				
		Telefonía Móvil (TM o Móviles)				
		Banda ancha inalámbrica (BAI)				
		Servicios de transporte de radio				
	Sistemas fijos o terrestres	Líneas troncales terrestres		X		
		Puntos de interconexión		X		
		Amarres de cables submarinos				
	Sistemas Especiales	Red de Seguridad y Emergencias del Gobiernos de Canarias (RESCAN)		X		

Fuente: Cabildo de Tenerife



PAIV

5.4.4 Suministro de combustibles

En Canarias, la alta dependencia de los combustibles para el mantenimiento de las infraestructuras y de sus elevados requerimientos como las de abastecimiento de agua o suministro eléctrico, así como para el transporte, lo hace especialmente vulnerable ante situaciones de emergencia y de desastre por los picos de demanda que podrían surgir. Por tanto, los principales problemas asociados al suministro de combustibles se deben, entre otros, al:

- Desabastecimiento de combustibles en las zonas afectadas ante el cierre de gasolineras como medida de seguridad o por cubrir los medios movilizados por los Grupos de Intervención del PAIV y de las poblaciones evacuadas.
- Daños en las gasolineras y estaciones de servicio por efecto de las cenizas o por las coladas de lava.
- Falta de suministro eléctrico en los albergues por grupos electrógenos si las infraestructuras que lo abastecen resultan dañadas por los peligros volcánicos. Además, los grupos electrógenos no están diseñados para cubrir el servicio durante periodos muy largos.

Además, el transporte del combustible en estas situaciones de emergencia volcánica desde las zonas de almacenamiento hasta las estaciones de servicio exige extremar las condiciones de seguridad, por un lado, si existe falta de visibilidad por las cenizas volcánicas y por otro, si ha cesado y se ha

acumulado en las carreteras conducir lentamente para evitar accidentes de tráfico con el material inflamable. Las cenizas son resbaladizas.

Aunque las principales infraestructuras de almacenamiento se encuentran fuera de las zonas de mayor peligrosidad éstas podrían quedar afectados por la caída de cenizas, lo cual tendría una mayor incidencia sobre las estaciones de servicio próximas a esas zonas y, que a su vez, podrían verse además afectadas por otro tipo de peligros volcánicos en función de su emplazamiento.

En este sentido, las empresas prestatarias del suministro de combustibles en colaboración con el PAIV de Tenerife desarrollarán una estrategia específica para garantizar el servicio según la evolución del fenómeno volcánico.

5.4.5 Limpieza y gestión de residuos

La gestión de la limpieza y de los residuos durante la emergencia volcánica es otro de los servicios esenciales a tener en cuenta para la población. En este sentido, se hace imprescindible la elaboración de un plan para la recogida de las calles y de las carreteras de las cenizas volcánicas (Caselli et al., 2010) y para la recogida de las basuras generadas en el tiempo en el que estén habilitados los distintos albergues precisan de un plan específico de limpieza.

El plan de recogida de las cenizas volcánicas deberá ser transmitido por las autoridades responsables de la gestión de la limpieza a la población. En general, la eliminación de las cenizas deberá hacerse separándolas de la



basura normal para que sean recogidas y eliminadas en los lugares designados para ello. Las cenizas mezcladas con la basura normal pueden dañar los vehículos de transporte y además ocupar espacio innecesario en los vertederos (IVHHN, s/a).

Asimismo, la eliminación de las cenizas debe hacerse bajo estrictas medidas de seguridad y según las recomendaciones siguientes (PEVOLCA, 2018):

- Recordar permanentemente a la población del uso de elementos de protección para piel, boca, nariz y ojos.
- Disponer de bolsas o fundas plásticas reforzadas y asegurarlas en su abertura. Las mismas deben ser de nylon reforzado y pequeñas para evitar que la maniobra de recolección no se dificulte, por roturas o pérdidas de material (Caselli et al., 2010).
- No utilizar grandes cantidades agua debido a las características de cementación que tiene esta mezcla. La pasta puede obstruir los bajantes de aguas de lluvias y alcantarillas y su peso puede desplomar los techos de las viviendas y de las edificaciones. Hay que tratar de humedecerlas con un atomizador para evitar su suspensión (Caselli et al., 2010; IVHHN, s/a.).
- La recolección de ceniza debe programarse durante varios días, a fin de controlar su continua dispersión y duración en el ambiente.

- La limpieza de los techos y edificios debe hacerse con medidas de protección como anclajes, ropa adecuada, cascos y preferiblemente por personal entrenado en labores de limpieza, construcción o reparación de estructuras elevadas.

Por otro lado, la gestión de la limpieza y de la recogida de basuras en los centros de albergue deberá estar coordinada con el **Plan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social** del PAIV para garantizar el correcto funcionamiento del mismo.

Por tanto, el PAIV junto con las empresas prestatarias del servicio de limpieza y recogida de basuras establecerán la estrategia a seguir para el restablecimiento de la normalidad durante la emergencia volcánica.

Tabla 5. Infraestructuras de almacenamiento y suministro de combustibles

Servicio Esencial de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector de la INDUSTRIA	Almacenamiento y suministro de combustibles fósiles (hidrocarburos)	Depósitos de almacenamiento (de uso genérico o exclusivo)		X		GESTIÓN • Plan de contingencia de las empresas que deberá coordinar sus actuaciones con el PAIV • Establecer un protocolo para la eliminación de cenizas • Transporte de combustible en coordinación con otro grupo de acción
		Conducciones de conexión de instalaciones de almacenamiento		X		LIMPIEZA • Limpieza con medios manuales utilizando cepillos o escobillas y agua (utilizando agua a presión). • No utilizar bolsas de plástico para la recogida de cenizas
		Estaciones de servicio		X		• Asegúrese de que el personal que trabaja al aire libre cuente con el equipo de protección personal adecuado (ropa de manga larga, calzado pesado, gafas protectoras y máscaras antipolvo P2 o N95) en caso de caída intensa de cenizas.

Fuente: Cabildo de Tenerife

Tabla 6. Infraestructuras de gestión de residuos

Servicio Esencial de LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS		Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector de la INDUSTRIA	Gestión de residuos	Punto limpio		X		GESTIÓN - Plan de contingencia de las empresas que deberá coordinar sus actuaciones con el PAIV - Habilitar un lugar donde acumular los residuos - Establecer un protocolo para la eliminación de cenizas - Transporte de residuos en coordinación con otro grupo de acción LIMPIEZA - Limpieza con medios manuales utilizando cepillos o escobillas y agua (utilizando agua a presión). - No utilizar bolsas de plástico para la recogida de cenizas - Asegúrese de que el personal que trabaja al aire libre cuente con el equipo de protección personal adecuado (ropa de manga larga, calzado pesado, gafas protectoras y máscaras antipolvo P2 o N95) en caso de caída intensa de cenizas.
		Minipuntos limpios		X		
		Planta de transferencia de residuos urbanos		X		
		Planta de clasificación de envases		X		
		Puntos logísticos de vidrio (PVL)		X		
		Planta de clasificación de RAEE		X		
		Planta de clasificación de residuos voluminosos		X		
		Planta de secado de lodos de depuradoras de aguas residuales				
		Deshidratadora centrífuga de lodos de EDAR				
		Planta de gestión y reciclaje de neumáticos fuera de uso	X	X		
		Centro autorizado de tratamiento de vehículos fuera de uso (CAT)		X		
		Estación de transferencia de residuos de construcción y demolición (ET)		X		
		Planta de gestión de desmontes (PGD)		X		
		Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (PTR)		X		
		Planta de tratamiento de purines		X		
		Planta de tratamiento de estiércoles		X		
		Planta de compostaje		X		
		Autoclaves de residuos sanitarios		X		
		Hornos de SANDACH		X		
		Planta de valorización energética		X		
		Vertederos		X		

Fuente: Cabildo de Tenerife



5.4.6 Movilidad

5.4.6.1 Carreteras

El Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife será el responsable de la gestión de las carreteras, en especial, durante la activación de los procedimientos de evacuación preventiva de las zonas afectadas por la emergencia volcánica y en total coordinación e integración con el **Plan de Evacuación** del PAIV. Por ello, establecerá la siguiente estrategia de mantenimiento de las vías:

- Continuidad operacional de toda la red de carreteras.
- Control y seguimiento de las carreteras por afecciones debido a desprendimientos de rocas, taludes contiguos, paso de coladas de lava, etc. para su reapertura inmediata de la circulación.
- Mantenimiento del flujo de tráfico que eviten los atascos y congestiones en la circulación.
- En coordinación con el Grupo de Seguridad contemplará la inclusión de la señalización requerida para orientar a los ciudadanos en el proceso de evacuación.
- Gestión del tráfico en las zonas de evacuación.

Tabla 7. Infraestructuras Viarias

Servicio Esencial de MOVILIDAD			Elementos	Coladas	Cenizas	Sismos	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector del TRANSPORTE	Red viaria	de Primer nivel de servicio	Corredores insulares Carreteras de interés regional	X	X	X	GESTIÓN • Comunicar que no se debe coger el coche si no es necesario • Implemente medidas de seguridad. Estas pueden incluir: – Utilizar los faros del coche para aumentar la visibilidad. – Información de advertencia y límites de velocidad reducidos – Implementación de nuevos sistemas unidireccionales. – Asegurando suficiente espacio entre vehículos y distancias de frenado. – Advertencia de calzada resbaladiza. LIMPIEZA • Combinación de métodos de limpieza, como barrido, chorro de aire, succión y / o rociado para eliminar toda la ceniza de las carreteras. • No utilizar bolsas de plástico para la recogida de cenizas • Asegúrese de que el personal que trabaja al aire libre cuente con el equipo de protección personal adecuado (ropa de manga larga, calzado pesado, gafas protectoras y máscaras antipolvo P2 o N95) en caso de caída intensa de cenizas. • Limpiar cuanto antes las vías para evitar una removilización de la ceniza con el tránsito de los vehículos • Limpiar las rutas de alta prioridad antes de que desaparezcan las marcas viales para mantener la seguridad. • Evita la entrada de cenizas en desagües pluviales y alcantarillas para evitar bloqueos e inundaciones en la superficie. • Coordinar un programa de limpieza con otras partes interesadas y el público.
		de Segundo nivel de servicio	Resto de carreteras	X	X	X	
		de Tercer nivel de servicio	Vías que proporcionan acceso a actividades propias del medio rural	X	X	X	

Fuente: Cabildo de Tenerife



5.4.6.1 Puertos y Aeropuertos

La gestión de los puertos marítimos y aeropuertos son fundamentales en los procesos de gestión de la emergencia volcánica. Ambas infraestructuras son recursos esenciales que deberán adaptar sus actividades a las labores propias de la intervención de la emergencia, como el abastecimiento de medios y recursos y/o la evacuación de personas.

Pese a que gran parte de las infraestructuras se encuentran fuera de las zonas de mayor peligrosidad, pueden quedar afectados por la caída de cenizas, constituyendo un problema para el tráfico aéreo o para las instalaciones portuarias, aeroportuarias y heliportuarias. Para ello, deberán establecer las siguientes actuaciones coordinadas:

- Seguimiento, control y evaluación de la caída de cenizas sobre las infraestructuras.
- Limpieza y recogida de cenizas volcánicas depositadas en las infraestructuras.
- Control y mantenimiento de los medios de transporte marítimos y aéreos.

Tabla 8. Infraestructuras Aeroportuarias

Servicio Esencial de MOVILIDAD		Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector del TRANSPORTE	Aeropuertos	Aeropuerto de Los Rodeos				GESTIÓN Cierre de los aeropuertos por prevención.
		Aeropuerto Reina Sofía		X		
	Helipuertos	Helipuertos		X		
		Helipuntos		X		

Fuente: Cabildo de Tenerife

Tabla 9. Infraestructuras Portuarias

Servicio Esencial de MOVILIDAD		Infraestructuras e instalaciones	Coladas	Cenizas	Gases	Mantenimiento y Rehabilitación
Sector del TRANSPORTE	Puertos de primer orden	Puerto de Santa Cruz de Tenerife		X		GESTIÓN Evitar el tránsito en embarcaciones a motor en las desembocaduras de los cauces y zonas proximales.
		Puerto de Granadilla		X		
		Puerto de Los Cristianos		X		
	Otros Puertos	Puertos pesqueros	X	X		
		Puertos deportivos	X	X		

Fuente: Cabildo de Tenerife



PAIV

5.5 Los Planes de Contingencia de los Servicios Esenciales

5.5.1 Introducción

Los servicios esenciales son fundamentales para el normal funcionamiento de las ciudades y de la vida de las personas, por lo que se hace indispensable el planteamiento de medidas y actuaciones que reduzcan los efectos que sobre la población y los bienes pueden provocar la ausencia o carencia de dichos servicios, como consecuencia de la manifestación física de los procesos volcánicos. Estas acciones se llevarán a cabo en aquellas poblaciones que estén directa o indirectamente afectadas por el fenómeno y en donde pueden verse severamente dañados sus servicios esenciales y los sectores estratégicos que los proveen.

En este sentido, considerando el grado de incertidumbre inherente al fenómeno volcánico en Canarias determinado en gran parte por la dificultad para conocer el área exacta donde se producirá la erupción, así como por su comportamiento, los peligros probables y sus efectos sobre las infraestructuras estratégicas implican un ejercicio de planificación complejo en colaboración con las entidades y empresas prestatarias de los servicios esenciales. Por ello, en función de las características que se presenten durante el transcurso de la emergencia volcánica, el contenido de los planes y procedimientos que se definen en el PAIV para la Rehabilitación de Servicios Esenciales deberán tener suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación frente a los distintos escenarios que pudieran acontecer.

5.5.1.1 *Contexto normativo*

El vigente **Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA)**, aprobado mediante Decreto 112/2018, de 30 de julio (B.O.C. nº 154, de 9 de agosto de 2018), tiene como objetivo prioritario establecer la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios públicos y privados para hacer frente a las emergencias por riesgo volcánico.

El citado PEVOLCA tiene el carácter general de plan director y constituye el marco de referencia, a efectos de la planificación integral de la actuación en una emergencia por riesgo volcánico, para la elaboración de los correspondientes **Planes de Actuación Locales en emergencias volcánicas** que se integren en la estructura de emergencias por riesgo volcánico del PEVOLCA.

5.5.1.2 *Marco competencial*

En el actual contexto normativo, las entidades que prestan servicios esenciales o gestionan infraestructuras estratégicas identificadas en este plan, con capacidad para restablecer los servicios mínimos necesarios y el normal desarrollo de la vida cotidiana, deberán desarrollar Planes de Contingencia de Servicios Esenciales, conforme con lo que preconiza el PEVOLCA respecto del contenido mínimo de los planes de actuación e ámbito local (ANEXO II).

Los Planes de Contingencias se constituyen como **instrumentos de preceptiva elaboración** e imprescindibles para poder garantizar una



adecuada gestión de la emergencia volcánica. Su implantación contribuirá a la mayor eficacia y agilidad de respuesta durante de las acciones de rehabilitación de servicios esenciales, que deban emprenderse desde los distintos sectores estratégicos identificados en este Plan.

En ese sentido, con carácter prioritario, todas aquellas entidades con titularidad y/o responsabilidad de gestión de servicios esenciales e infraestructuras que hayan sido categorizadas como de carácter básico en el presente plan deberán formular sus correspondientes planes de contingencia

Asimismo, para el resto de infraestructuras, no incluidas como básicas dentro del mismo sector estratégico pero que han sido identificadas como complementarias de las anteriores, se procurará igualmente impulsar la redacción de planes de contingencia por parte de sus titulares.

5.5.2 Objetivo del Plan de Contingencia

El objetivo de los Planes de Contingencia de Servicios Esenciales es la previsión de medidas y procedimientos que permitan la continuidad, recuperación y/o restablecimiento de los servicios básicos para la comunidad en situaciones de crisis volcánica en la Isla, asegurando de esta manera el mantenimiento de las funciones esenciales de la actividad antes, durante y después de la emergencia.

5.5.3 Criterios y consideraciones para la elaboración de planes de contingencia

La planificación de actuaciones específicas relacionadas con la Rehabilitación de los Servicios Esenciales viene determinada en función del riesgo volcánico y de la exposición y vulnerabilidad de estos mismos según las condiciones de infraestructura y aspectos operacionales. Ello constituye una labor fundamental para restablecer los servicios interrumpidos o dañados en la mayor brevedad posible y garantizar la vuelta a la normalidad de las poblaciones afectadas.

Respecto al desarrollo de la planificación y coordinación de actuaciones, se apuntan a continuación una serie de criterios y consideraciones a tener en cuenta en este proceso:

- La magnitud de los efectos que los peligros volcánicos provocarían a infraestructuras básicas para la prestación de Servicios Esenciales. En relación con este asunto deben considerarse varios tipos de peligros:
 - La emisión directa de piroclastos de gran tamaño en áreas cercanas al cráter o el paso de las coladas por el territorio.
 - La emisión de gases volcánicos que podrían contaminar las galerías de agua y acuíferos.
- La acción de las cenizas que podrían afectar a corto plazo y de manera significativa a las edificaciones e infraestructuras, como las de agua,



PAIV

energía o telecomunicaciones por las características físico-químicas de las partículas.

- La garantía de la cobertura de los servicios a la población en general y a la que resulte afectada, reduciendo los riesgos adicionales por las deficiencias de estos. Estas actuaciones no sólo comprenden la rehabilitación estructural de las infraestructuras dañadas, sino que también deberán abordar la provisión de servicios básicos esenciales a la población mientras se rehabilitan dichas infraestructuras.
- Las consecuencias que se produzcan por las averías de un servicio específico, que puedan afectar severamente al resto de los servicios esenciales. Por ejemplo, la falla del sistema eléctrico puede ocasionar la interrupción del abastecimiento de agua.
- Actuaciones preventivas y correctivas mediante el fortalecimiento de la infraestructura actual.
- Actuaciones de emergencia para asegurar los servicios en sectores estratégicos de protección a la población, centrados en los propios servicios esenciales, albergues, hospitales, cortes en las carreteras, etc.
- Evaluación de la posible contaminación de las fuentes de provisión de agua a partir de sustancias solubles que pueden estar presentes en la ceniza para garantizar su calidad y potabilidad.
- Restablecimiento del servicio de las captaciones de agua para abastecimiento por daños en los equipos de bombeo, obstrucción de

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO
CAPÍTULO 5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

tomas de agua, tuberías y filtros. En algunos lugares como los aeropuertos, para las tareas de limpieza de las pistas de rodaje se han utilizados compresores de aire que soplan las cenizas para retirarlas de las pistas.

- Mediciones de calidad de aire durante la caída de cenizas.
- La ceniza es diferente del polvo doméstico ordinario. Su estructura cristalina y afilada hace que se rayen y raspen las superficies cuando se retiran con un paño o un cepillo.
- La ceniza de grano fino (<0.5 mm de tamaño de partícula) es fácilmente removible por el viento y la maquinaria, por lo que puede requerir un agente aglutinante (sugerencias de eliminación disponibles).
- Priorizar las operaciones de limpieza de instalaciones, infraestructuras y vecindarios específicos en concierto con empresas y residentes.
- En algunos casos, puede ser útil restringir el acceso a ciertas áreas durante las operaciones de limpieza.
- Las cenizas que se emplazan en superficies secas se limpian fácilmente mediante chorro de aire o cepillado; no obstante, el cepillado en seco puede producir niveles de exposición muy altos y debe evitarse.
- Las cenizas no deben ser limpiadas con agua, pues el contacto con las mismas produce su endurecimiento y obstruye los canales de



PAIV

evacuación, alcantarillado y desagües pluviales. Antes de eliminar las cenizas, asegúrese de que los sistemas de aguas pluviales estén sellados para evitar la entrada de cenizas, ya que puede dañar los sistemas de tratamiento de aguas residuales y obstruir las tuberías.

- Si es posible, elimine las cenizas en un estado seco: la adición de agua convertirá las cenizas en lodo que puede fraguar como el hormigón. Para su limpieza puede humedecer ligeramente la capa de cenizas, pues de esta manera se evita la dispersión por el viento, cuando se empapan en exceso se cementan. Retire la ceniza barrida a un sitio de descarga adecuado.
- Las cenizas que se han mojado antes de la limpieza no se eliminan fácilmente, por lo que preciso llevar a cabo esta tarea con agua a alta presión o con su limpieza a mano (fundamentalmente cuando esto afecta a los aisladores de los sistemas eléctricos). De ser necesario hay que evitar durante esta tarea saturar los componentes eléctricos; pues muchos de estos sistemas pueden aguantar la lluvia y la humedad, pero no el efecto de los chorros de agua de las mangueras.
- Para la limpieza de los sistemas eléctricos es necesario desconectarlos previamente.
- Mantener los programas de protección y limpieza incluso cuando ya ha terminado su caída, pues las cenizas pueden ser removidas por el viento y acumularse días y meses después del evento lo que ocasiona problemas recurrentes en la región afectada.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO
CAPÍTULO 5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

- La removilización de cenizas por el viento o el agua pueden ocasionar daños en áreas previamente no afectadas e incluso empeorar los lugares previamente afectados.
- No dejar que capas de más de 10 cm de espesor se acumulen sobre las techumbres, pues existe el riesgo de que se mojen con el agua de lluvia y provocar su colapso. Un espesor de unos 10 cm de ceniza seca podría derrumbar un techo plano y provocar lesiones a los ocupantes del edificio. Se necesita precaución al trabajar en techos.
- Dentro de edificios el mejor sistema de limpieza será mediante aspiración, además de usar paños húmedos sólo en la limpieza final de las superficies.
- Tener en cuenta que las superficies cubiertas de cenizas son extremadamente resbaladizas tanto para las personas como para los vehículos.
- Evitar usar los vehículos y si fuera necesario su uso procure circular a baja velocidad, cambie el aceite y filtros con mayor frecuencia de la habitual, limpie concienzudamente el vehículo (incluido el motor).
- Siempre que haya estado limpiando cenizas, cámbiese de ropa antes de entrar a cualquier espacio cerrado.
- Limpieza de las cenizas acumuladas en los aislantes, ya que cuando se humedece, produce cortes en el servicio eléctrico.



- Limpieza de las cenizas en el cableado eléctrico pues el peso de la misma puede suponer cortes en el servicio eléctrico.
- Estas tareas deben hacerse a medida que las cenizas se depositan, pues su caída puede ser reiterada a lo largo del proceso eruptivo.
- Disponer de mascarillas de protección frente a la emisión de posibles gases y de cenizas para todo el personal que interviene en el mantenimiento de los servicios y su rehabilitación si fuese necesario.
- Disponer de los medios necesarios para mantener operativas las tareas de limpieza.
- Llevar a cabo la evaluación y estabilización de las posibles infraestructuras críticas dañadas.
- Disponer de los medios necesarios (camiones, excavadoras, excavadoras con martillos hidráulicos, mini maquinarias, etc.), para mantener operativas y señalizadas la red de carreteras.
- Llevar a cabo la limpieza de techos de grandes estructuras (colegios, centros de salud...) y colaborar en la limpieza de las viviendas familiares cuando los propietarios no puedan hacerlo.
- Utilizar cuerdas de seguridad para el mantenimiento y limpieza de las cenizas y transmitir esta idea a la población afectada.
- Sustitución y reemplazo de las piezas del sistema de distribución y transmisión que por su diseño y construcción sean muy vulnerables a

los efectos de la ceniza, ya que producen cortocircuitos e interrupciones por accionamiento de los sistemas de seguridad.

- Cortes de energía programados con el fin de llevar a cabo las tareas de limpieza.
- Limpieza prioritaria de aquellas vías que deban ser utilizadas por el personal encargado de mantener el sistema eléctrico y de su limpieza.
- Selección de sitios de acumulación de las cenizas procedentes de la limpieza de vías, calles y techos. Se recomienda que, en los sitios de acumulación, éstas sean tapadas para evitar su removilización por el viento.
- Reparación de techos, mantenimiento y apuntalamiento de viviendas.
- Reconocimiento de las posibles redes de escorrentía afectadas por la caída de cenizas para su limpieza y el despeje de los cauces.
- Control del estado de los cauces ante posibles lluvias.
- Proporcionar a la población, tanto rural como urbana, la información suficiente como para poder llevar a cabo en sus viviendas la limpieza de las cenizas.
- Almacenamiento, procesamiento y elaboración de informes referente a los impactos e intervenciones causadas tanto por gases, como por el emplazamiento de las lavas o la caída de ceniza, con el fin de obtener toda la información posible sobre los impactos asociados al desarrollo



PAIV

de los distintos peligros volcánicos que ayuden a la toma de decisiones por parte de las autoridades. Es necesario que en el caso de las cenizas estos informes contengan datos referentes a su espesor y se recojan muestras que permitan el establecimiento del tamaño del grano.

- Estudios llevados a cabo en sectores de caída de cenizas durante erupciones recientes han puesto de manifiesto la mayor vulnerabilidad de los entornos rurales, frente a los urbanos, en las tareas de recuperación y rehabilitación. En el caso de las islas, la intensa fragmentación de los campos de cultivo que impide la remoción de las cenizas con camiones y maquinaria determina una gran vulnerabilidad frente a este peligro.
- Apague todos los sistemas eléctricos (tirando los disyuntores principales) antes de intentar limpiarlos o repararlos.
- Los trabajadores y voluntarios involucrados en las operaciones de limpieza generalmente están expuestos a altas concentraciones de partículas de cenizas en el aire, y se les debe proporcionar el equipo de protección personal adecuado para reducir el potencial de efectos adversos para la salud. Dicho equipo puede incluir protección para los ojos, máscaras de filtro, respiradores, monos, sombreros o cascos, guantes e iluminación adicional. También podría ser necesario tener especial cuidado con las personas que ayudan a limpiar las cenizas, incluido el suministro de alimentos, agua, baños y alojamiento temporal para los trabajadores, muchos de los cuales pueden trabajar en turnos de 12 horas.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

- Póngase una máscara recomendada antes de comenzar a limpiar. Si no tiene uno, use un paño húmedo. También se recomienda usar gafas protectoras (como gafas) durante la limpieza en condiciones secas.
- Usar palas para eliminar el mayor volumen posible de cenizas.
- No usar lentes de contacto ya que esto provoca abrasión corneal.
- En caso de fuertes caídas de cenizas, las ventanas y puertas pueden necesitar un sellado adicional para evitar que entren cenizas al edificio. Las personas que ingresan a los edificios deben tener especial cuidado para asegurarse de que la ropa exterior y el calzado se quiten temprano para evitar la propagación de cenizas por todo el edificio.
- Todas las medidas de eliminación de cenizas requieren mucho trabajo y requieren atención constante.
- Todos los tipos de motores (automóviles, camiones, aviones) requerirán un filtrado adicional con cambios regulares para mantener la eficiencia. Se debe buscar asesoramiento de los fabricantes sobre los requisitos adecuados de filtro de aire.
- Se debe realizar un monitoreo cuidadoso del lubricante. Es posible que sea necesario cambiar los lubricantes hasta cuatro veces la frecuencia normal. Otras partes de trabajo en vehículos y maquinaria, como frenos, transportadores y motores eléctricos, deben ser espolvoreados o limpiados con aire de forma frecuente y regular para evitar una abrasión excesiva.



PAIV

- Las máquinas agrícolas e industriales, como tractores y excavadoras, tienen una mayor tolerancia a las cenizas, sin embargo, se requerirán medidas de protección adicionales para que continúen funcionando en condiciones de caída de cenizas.
- Los cultivos dañados por la ceniza volcánica pueden contener componentes volátiles y altamente tóxicos como flúor, sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. Se debe buscar asesoramiento antes de consumir alimentos que puedan haber sido afectados por depósitos volcánicos.
- Los gases volcánicos pueden tener graves efectos en las plantas, desde marchitar las hojas exteriores hasta matarlas. Los árboles cargados de cenizas podrían colapsarse o ser despojados de sus extremidades superiores y externas.
- Los suministros de tanques de agua deben desconectarse de los techos de las casas mientras continúa la caída de cenizas y el tanque debe estar protegido. Se pueden volver a conectar una vez que se detiene la caída de cenizas y se limpia el techo.
- Respirar pequeñas cantidades de partículas de ceniza con poca frecuencia solo puede causar molestias en lugar de representar un peligro para la salud. En concentraciones más altas, las personas deben evitar las cenizas y el polvo fino simplemente usando filtros de tela sobre la boca y la nariz.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO
CAPÍTULO 5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

- Las personas que deben trabajar en la recogida de cenizas deben usar ropa protectora, máscaras y gafas para asegurarse de que el contacto de cenizas con el cuerpo sea mínimo. La exposición prolongada puede causar irritaciones e inflamación severas. Pueden ser necesarias máscaras de gas si se detectan gases tóxicos.
- El ganado puede requerir alimentación adicional donde la caída de cenizas dificulta el pastoreo. El agua suministrada debe verificarse para asegurarse de que no sea dañina. El refugio del ganado en los edificios puede ser necesario en áreas de caída de cenizas más pesadas. También puede ser necesario realizar una evacuación temprana del ganado.
- El cambio más común en la calidad del agua es el resultado de la suspensión de cenizas en los sistemas abiertos de suministro de agua (depósitos descubiertos, canales a cielo abierto, manantiales y sistemas de captación de aguas superficiales). Los límites de turbidez son fácilmente superados por la ceniza suspendida. Los programas de monitoreo de la calidad del agua pueden identificar cambios que pueden ser peligrosos y las autoridades de salud pública emitirán advertencias si ocurre un problema. Los efectos adversos en los suministros de agua cubiertos son mínimos.

5.5.4 Contenido mínimo exigible

El contenido de estos planes deberá contemplar al menos los siguientes apartados:



- **Introducción y Marco Legal.** En él se resumirán los aspectos más relevantes en materia de seguridad y de la gestión de una emergencia volcánica en el ámbito de las entidades gestoras de los servicios básicos esenciales. Por otro lado, se definirá el marco normativo que incida directa o indirectamente en la elaboración de este Plan de Contingencia y del funcionamiento de las infraestructuras estratégicas, especialmente de aquellas que sean básicas para prestar dichos servicios.
- **Descripción de los sistemas que conforman la propia infraestructura y su disposición geográfica.** Donde se recogerá una descripción detallada de los sistemas, infraestructuras, instalaciones, equipos y mecanismos de funcionamiento propios de las entidades responsables de prestación de servicios esenciales, así como su disposición sobre el territorio en relación con el riesgo volcánico.
- **Análisis y evaluación de los riesgos, así como una identificación de los elementos vulnerables.** Donde se establecerá un catálogo de elementos vulnerables y expuestos a los distintos peligros volcánicos, con la definición de criterios de selección e incorporación de una evaluación de riesgos con la metodología más apropiada para ello. Los resultados que se obtengan obtenidos deberán ser descritos e interpretados, de igual manera, en el contexto de la protección civil y para distintos escenarios de interrupción del servicio.
- **Los impactos y áreas críticas para la continuidad del servicio y su recuperación.** En este apartado se reflejarán los distintos impactos que podrían producir determinados peligros volcánicos sobre las infraestructuras, así como las áreas más susceptibles de ser dañadas por los mismos. La evaluación de impactos supone recabar la información previa necesaria para determinar, llegado el caso, la cantidad de población y extensión de zonas afectadas por la interrupción del servicio, así como la estimación de plazos para su rehabilitación y puesta en marcha, en función de la tipología y magnitud de los daños acontecidos. Para este tipo de análisis previamente deberá disponerse además de los correspondientes estudios de detalle de las infraestructuras dispuestas sobre las Zonas de Amenaza Alta y Muy Alta definidos en el Capítulo 3 del PAIV.
- **Medidas y actuaciones para el restablecimiento de sectores críticos.** La identificación de vulnerabilidades en los sectores críticos ante los peligros volcánicos deberá completarse con el establecimiento de medidas y actuaciones de carácter preventivo, limitativo, seguimiento y evaluación y reposición. El conjunto de medidas organizativas y técnicas que se establezca estará orientado a prevenir, reaccionar y, en su caso, paliar, las posibles consecuencias de los diferentes escenarios que se prevean.
- **Medidas y actuaciones de carácter extraordinario.** Este Capítulo deberá dar respuesta ante situaciones de emergencia en los cuales los servicios esenciales proporcionados por la empresa prestataria son interrumpidos durante períodos largos de tiempo. Entre las medidas y actuaciones a desarrollar, deberán plantearse la provisión temporal de estos servicios por otros mecanismos mientras se repongan los daños ocasionados como consecuencia del fenómeno volcánico.
- **Definición de los medios corporativos, humanos, materiales necesarios para garantizar la prestación del servicio.** Se deberá definir el organigrama de la entidad responsable del servicio y de los grupos que podrían participar en



su gestión durante la emergencia volcánica. También, se desarrollarán las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos.

- **Procedimientos específicos de actuación para la rehabilitación de servicios esenciales.** Se establecerán los protocolos específicos de actuación ante casos de daños e interrupciones en los servicios, ya sean de respuesta, de comunicación, reposición, etc.
- **Gestión de stocks de materiales y repuestos de emergencia.** El Plan de Contingencias deberá contar con un Catálogo de Medios y Recursos, humanos y materiales, que dispone la entidad responsable del servicio para enfrentar situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos volcánicos.
- **Medidas precisas para la implementación.** Se deberá desarrollar un esquema con las medidas dispuestas para implantar el Plan de Contingencia, según los resultados obtenidos en los apartados anteriores. Deberá plantear medidas preventivas y de mantenimiento (como, por ejemplo, ejercicios y simulacros, preparación e instrucción del personal, articulación de los canales de comunicación precisos, etc.), medidas de coordinación con otros planes, medidas para el desarrollo de actividades formativas e informativas etc.
- **Planes de formación del personal de la entidad prestataria del servicio.** El Plan de Contingencia deberá contar con un Plan formativo y de capacitación en materia de seguridad y emergencias, dirigido al personal de la propia entidad ante cualquier contingencia interna o externa,

especialmente si éstas están relacionadas con emergencias por fenómenos volcánicos.

- **Mantenimiento y actualización del Plan de Contingencia.** El Plan de Contingencia deberá garantizar su buen funcionamiento mediante la actualización regular de sus contenidos (responsables, protocolos de actuación, evaluaciones de riesgo, etc.).
- **Plan de Carencias.** Las entidades prestatarias de servicios básicos esenciales deberán incluir, dentro de los Planes de Contingencia, un catálogo de carencias a fin de que durante la implantación del Plan se logre la adquisición de nuevos materiales, mejoras en las infraestructuras, etc.
- **Cartografía y planos.** Se incorporará al Plan de contingencias, un Catálogo de Mapas, Planos y Fichas descriptivas que contenga los aspectos más relevantes de las infraestructuras estratégicas y su localización, así como la delimitación gráfica de la vulnerabilidad y exposición al riesgo volcánico de los sectores y elementos que se consideren críticos para la prestación del servicio.
- **Integración en el Sistema Público de Protección Civil y coordinación con los sistemas de comunicaciones directas con el CECOES 1-1-2 y CECOPIN.** Se incorporarán los procedimientos y protocolos que establezcan las autoridades del Sistema Público de Protección Civil con el fin de garantizar la coordinación de los distintos planes de aplicación en caso de una emergencia volcánica.



5.5.5 Comunicación y validación de los planes de contingencia

Los Planes de Contingencia de Servicios Esenciales, elaborados por entidades que prestan servicios esenciales o gestionan infraestructuras estratégicas, se someterán a examen del órgano competente del Sistema Público de Protección Civil-

Previamente, deberán efectuarse los oportunos trámites de comunicación y traslado a los órganos respectivos de las entidades con capacidad y competencia para realizar acciones de supervisión, validación, aprobación o integración de contenidos dentro de la estructura del sistema de planes protección civil

A continuación, se plantea, a modo de propuesta, el proceso de tramitación al que deberán someterse los Planes de Contingencias por emergencia volcánica:

- Aprobación por el Comité Interno de la entidad o empresa prestataria del servicio y, en su caso, integración en el correspondiente plan de autoprotección.
- Comunicación de su aprobación y remisión de los Planes de Contingencias al Servicio Técnico de Protección Civil del Cabildo Insular de Tenerife, a los efectos de incorporarse e integrarse en el PAIV de Tenerife.

- Comunicación de su integración en el PAIV y remisión de los Planes de Contingencias a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.
- Informe por parte de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5.5.6 Integración de los Planes de Contingencia en el PAIV y en los Planes de Autoprotección

Los Planes de Contingencia de Servicios Esenciales dentro del marco de sus competencias, deberán garantizar su coherencia e integración según las directrices establecidas por el PEVOLCA.

Para garantizar la adecuada integración de los planes de contingencia dentro del Plan de Actuación Volcánica de Tenerife, el órgano competente en materia de protección civil del Cabildo Insular requerirá -en cualquiera de las Situaciones de activación del PEVOLCA- de la colaboración de todas aquellas entidades y empresas prestatarias de servicios esenciales, tanto públicas como privadas, que considere necesarias.

A tales efectos se incorporarán al CECOPIN los responsables que éstas designen para colaborar con el resto de autoridades competentes en la aplicación de las medidas previstas en este [Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales](#).



Por otro lado, los Planes de Contingencia de Servicios Esenciales podrán integrarse en el Plan de Autoprotección de las entidades y empresas prestatarias según lo dispuesto en la normativa vigente a tal efecto.



PAIV

5.6 Coordinación de actuaciones para la Rehabilitación de Servicios Esenciales

5.6.1 Objetivo

La coordinación de las actuaciones para la Rehabilitación de los Servicios Esenciales se desarrolla a partir de la estructura organizativa básica planteada en el Capítulo 4 del PAIV de Tenerife.

El objetivo es la definición de los Subgrupos y funciones que deberán llevar a cabo los intervinientes para las actuaciones de Rehabilitación de los principales servicios básicos esenciales.

5.6.2 Ámbitos de actuación

El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales actuará en aquellos ámbitos sectoriales que se consideren prioritarios por la Dirección del PAIV para el normal funcionamiento de sus infraestructuras estratégicas y la adecuada prestación de servicios esenciales para la población. Además, se aplicarán medidas protectoras y reparadoras de otros bienes y servicios básicos de la comunidad, así como de aquellas infraestructuras cuyo deterioro puede ser origen de nuevos riesgos que contribuyan a aumentar los daños ya producidos.

5.6.3 Estructura organizativa

En el Capítulo 4 se han definido de manera general las funciones de los órganos de gestión de la emergencia ante la activación del Plan de

Actuación Insular frente al riesgo volcánico, entre los que se encuentran los Grupos de Acción. En este apartado, se abordarán las actuaciones específicas del Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales, previa definición y composición de su estructura a nivel de subgrupos, con indicación de las funciones y responsabilidades de las entidades y empresas prestatarias de servicios esenciales que éstos tienen durante la gestión de la emergencia volcánica.

5.6.3.1 Integrantes

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y el responsable del Grupo de Servicios Esenciales será designado por el Director/a del PAIV. A su vez, este Grupo estará en la coordinación de los Ayuntamientos de los municipios afectados y de los municipios de soporte.

Este grupo estará integrado por personal del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, de los Ayuntamientos de la isla, además del personal de todas aquellas administraciones o entidades que ostenten la titularidad o responsabilidades de gestión de servicios esenciales afectados por la emergencia.

Los integrantes del Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales, serán entre otros:

- Personal Técnico de Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, a petición de la Dirección del PAIV.



- Personal Técnico de Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, a petición de la Dirección del PAIV.
- Personal Técnico del Cabildo de Tenerife en materias de urbanismo, carreteras, obras e infraestructuras
- Personal Técnico de los Ayuntamientos de los municipios afectados y de soporte.
- Personal, medios y recursos del Cabildo de Tenerife en materia de desarrollo sostenible y, en particular, aguas y residuos.
- Personal, medios y recursos de los Servicios del Cabildo de Tenerife vinculados con el patrimonio y mantenimiento de infraestructuras o instalaciones cuya titularidad corresponde a la Corporación Insular.
- Personal, medios y recursos de otras Administraciones, en materia de obras públicas y transportes, si fuera necesario y bajo petición de la dirección del PAIV.
 - Autoridad portuaria
 - Autoridad aeroportuaria
- Personal, medios y recursos de aquellas entidades que ostenten la titularidad o responsabilidades de gestión de servicios esenciales:
 - Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
 - Red Eléctrica de España.

- Empresas de comunicaciones fijas y móviles.
- Empresas vinculadas a los servicios de aducción, distribución de agua y saneamiento.
- Empresas suministradoras de electricidad.
- Empresas suministradoras de combustibles.
- Empresas de servicios de limpieza y recogida de basuras y tratamiento de residuos.

5.6.3.2 Dirección y Coordinación

El Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales integrado en el PAIV planteará actuaciones en cada una de las situaciones de activación, es decir, antes, durante y después de la emergencia volcánica.

El Director/a Técnico de acuerdo con la información que le aporten los Jefes/as de cada Grupo de Acción y otras fuentes de información sobre la situación actual y evolución previsible de la emergencia, debe proponer al Director/a del Plan la necesidad de adoptar medidas de protección de infraestructuras estratégicas o de aquellas que se consideren críticas para el normal funcionamiento de los servicios esenciales, en colaboración con las entidades encargadas de la prestación de dichos servicios.

La Dirección del PAIV podrá requerir la incorporación de los responsables de las entidades y empresas prestatarias de servicios esenciales en el CECOPIN para colaborar en el desarrollo de actuaciones que garanticen el normal funcionamiento de los sectores estratégicos.



5.6.3.3 Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales

El Grupo de Servicios Esenciales tendrá como objetivo el mantenimiento de los servicios básicos antes, durante y después de la emergencia volcánica. Este Grupo estará integrado, principalmente, por los siguientes Subgrupos:

- Aguas.
- Electricidad.
- Comunicaciones.
- Combustibles.
- Limpieza y gestión de residuos.
- Carreteras.
- Puertos.
- Aeropuertos.

No obstante, podrán configurarse otros Subgrupos de servicios básicos según las necesidades y la evolución de la emergencia volcánica e integrarse en las disposiciones que se establecen en este Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales.

Figura 4. Organigrama Grupo de Servicios Esenciales



Fuente: CRRD. Ciudades Resilientes

5.6.3.4 Subgrupo de Electricidad

Las funciones del Subgrupo de Electricidad serán supervisadas por un responsable designado por la Dirección del PAIV de Tenerife en coordinación con Red Eléctrica de España. Se encargarán de las actuaciones de mantenimiento, rehabilitación, recuperación y suministro eléctrico. A su vez, este Subgrupo estará conformado por los coordinadores o responsables que se requieran de las entidades gestoras de servicios e infraestructuras relacionados con:

- El tendido eléctrico.
- Las torres de alta tensión.
- Las subestaciones eléctricas y transformadores.



- Las centrales térmicas y turbinas.
- Los ciclos y saltos hidroeléctricos.
- Los parques eólicos.

5.6.3.5 Subgrupo de Aguas

El Subgrupo de Aguas es el encargado de velar por el normal funcionamiento de dos servicios esenciales: de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales.

El Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife será el responsable de la gestión de las actuaciones necesarias para el mantenimiento, rehabilitación y recuperación del Sistema de Infraestructuras Hidráulicas establecido por el planeamiento hidrológico insular y, en especial, de las zonas afectadas por la emergencia volcánica.

Este Subgrupo estará conformado por responsables de las entidades públicas y privadas de gestión de servicios de aguas que pudieran quedar afectados. En este sentido, se integrarán a este Grupo los coordinadores municipales correspondientes, en virtud de sus competencias en materia de abastecimiento y suministro de agua, así como en lo relativo al saneamiento de aguas residuales.

Servicio de abastecimiento y suministro de agua a la población. El Cabildo Insular de Tenerife designará a un responsable técnico encargado del seguimiento, evaluación, gestión, limpieza y rehabilitación de las

infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de aguas a la población. Para ello, se identificarán e incorporarán al Subgrupo de Abastecimiento de Aguas los coordinadores o responsables que se precisen de entidades gestoras de servicios e infraestructuras relacionados con:

- La captación de aguas.
- La producción industrial de aguas.
- El transporte del agua.
- El almacenamiento del agua.
- El tratamiento y distribución del agua.

En el caso de que la infraestructura de abastecimiento de aguas resultase gravemente dañada como consecuencia de los peligros volcánicos, se constituirá un Grupo Especial para dotar de agua a la población afectada a partir de un sistema de abastecimiento alternativo diseñado por el Subgrupo de Aguas en coordinación con la Dirección del PAIV y el Grupo de Logística.

Servicio de saneamiento de las aguas residuales. El Cabildo Insular de Tenerife dispondrá de un responsable técnico para el seguimiento, evaluación, gestión, limpieza y rehabilitación de las infraestructuras asociadas al saneamiento de las aguas residuales. Se integrarán en este Subgrupo de Saneamiento de Aguas Residuales los coordinadores o



PAIV

responsables que se requieran de entidades gestoras de servicios e infraestructuras relacionados con:

- La recogida de aguas residuales.
- El tratamiento de las aguas residuales
- El vertido de efluentes.

5.6.3.6 Subgrupo de comunicaciones

Las funciones del Subgrupo de Comunicaciones es la de garantizar la provisión de los servicios de telefonía fija y móvil, televisión e internet. La Dirección del PAIV establecerá el responsable de la coordinación de este Subgrupo formado por los coordinadores o responsables que se precisen de las empresas responsables de la gestión y operación de comunicaciones a través de:

- Sistemas móviles o por radio.
- Sistemas fijos o terrestres.
- Sistemas Especiales (RESCAN).

5.6.3.7 Subgrupo de Gestión de Residuos y Limpieza de cenizas volcánicas

El Cabildo de Tenerife designará un responsable para la Gestión y Limpieza de Residuos. Su función es la de realizar un seguimiento, evaluación,

gestión, limpieza y rehabilitación de las infraestructuras de gestión de residuos que pudieran ser afectadas o dañadas por los peligros volcánicos. Asimismo, se constituirá otro Grupo con un responsable encargado de la limpieza, recogida y gestión de las cenizas volcánicas depositadas en las áreas afectadas y en el resto de la isla.

Gestión de Residuos. Se incorporarán los coordinadores requeridos y que designen las entidades gestoras de servicios e infraestructuras relacionados con:

- La recogida de basuras y residuos sólidos.
- El transporte de residuos.
- El tratamiento de los residuos.

Limpieza y Recogida de las cenizas volcánicas. Se encargará de la coordinación de la limpieza y recogida de las cenizas volcánicas depositadas en los entornos urbanos, en el sistema viario, en los campos agrícolas y ganaderos, etc.

5.6.3.8 Subgrupo de combustibles

El responsable del Subgrupo de Combustibles será designado por la Dirección del PAIV de Tenerife. Su labor es la de asegurar el mantenimiento del servicio y la provisión de combustibles durante y después de la emergencia en las zonas afectadas, al resto de la isla y especialmente, a todos los Grupos de Acción.



El Subgrupo estará formado por los coordinadores de las empresas de suministro de combustibles para facilitar los mecanismos de transporte y provisión del servicio. Asimismo, realizarán el seguimiento y evaluación de las infraestructuras de almacenamiento ante los daños o afectaciones que podrían sufrir como consecuencia de los peligros volcánicos.

5.6.3.9 Subgrupo de Carreteras

El Subgrupo de Carreteras dependerá de un responsable del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife. Se encargará del seguimiento, control, evaluación, rehabilitación y recuperación de la red viaria de la isla y de las zonas afectadas por la emergencia volcánica.

Se adscribirán a este grupo los coordinadores municipales que se estimen oportunos y del Gobierno de Canarias en coordinación con el Cabildo de Tenerife para desarrollar de forma eficaz, segura y rápida los procesos de evacuación preventiva y de los accesos a los Grupos de Acción a las zonas afectadas.

Para ello deberán realizar un seguimiento a las carreteras de Primer nivel: autopistas, autovías, circunvalaciones.

- Segundo nivel: carreteras comarcales y supramunicipales y carreteras urbanas (locales).
- Tercer nivel: pistas forestales, carreteras rurales, caminos y sendas.

5.6.3.10 Subgrupo de Aeropuertos y Puertos

El Subgrupo de Aeropuertos y Puertos estará constituido por un responsable designado por el Cabildo de Tenerife en coordinación con los responsables de las infraestructuras de los Puertos y Aeropuertos de la isla como AENA, Puertos del Estado y Puertos Canarios. Su función es la de readaptar las funciones propias de dichas instalaciones a las labores de la gestión de la emergencia volcánica, además de realizar el seguimiento y evaluación de los impactos sufridos por la caída de ceniza sobre las mismas. Estará formado al menos por un coordinador, en caso que fueran requeridos, para los distintos tipos de infraestructuras consideradas:

- Aeropuertos.
- Helipuertos y otras instalaciones (helisuperficies y helipuntos).
- Puertos de primer orden.
- Puertos de segundo orden.
- Puertos deportivos/privados.

5.6.4 Funciones

Las funciones específicas designadas para este Grupo se identificarán de acuerdo a las situaciones establecidas en el PEVOLCA, en correspondencia con el semáforo volcánico



Semáforo Verde - Situación de normalidad y PREALERTA



- Identificación de entidades/compañías/empresas prestatarias, públicas o privadas, que sean susceptibles de colaborar durante la emergencia para recuperar el funcionamiento normal de los servicios básicos esenciales.
- Revisión de la estrategia de protección existente ante los posibles daños o fallos en los servicios esenciales considerando los escenarios señalados en el PAIV en colaboración con las empresas/entidades prestatarias. En caso contrario, organizarán y plantearán una nueva estrategia para restablecer dichos servicios que puedan quedar afectados.
- Revisión e inventariado de edificaciones, bienes inmuebles, infraestructuras, redes, viarios, instalaciones etc., que pudieran ser susceptibles de sufrir graves daños como consecuencia de la crisis volcánica.
- Hacer un inventario de los medios y recursos disponibles y los suministros necesarios para la gestión de la emergencia. Gestionar el equipamiento necesario para la realización de las posibles intervenciones.

Semáforo Amarillo y Naranja - Situación de ALERTA y ALERTA MÁXIMA



- Valoración continua del estado de los servicios esenciales e informar al respecto a la dirección del PAIV.
- Control y seguimiento de las consecuencias que los seísmos asociados a la actividad volcánica puedan provocar sobre las infraestructuras estratégicas (red viaria, eléctrica, aguas, etc.).
- Si se produjesen daños, destinar los recursos y medios necesarios para restituirlos y restablecerlos, en especial por parte de los sectores estratégicos responsables de los servicios de suministro de agua, energía eléctrica y combustibles, así como de la operatividad de los servicios de comunicaciones y de la red vial.
- Coordinación de las acciones requeridas en apoyo a las necesidades de los Grupos Operativos, en especial, al Grupo de Logística e Intervención.
- Colaborar con las entidades prestatarias de servicios esenciales para desarrollar la estrategia a seguir durante la emergencia.
- Revisar el inventario de equipos y materiales necesarios para la gestión de la emergencia, así como puesta su punto para la realización de posibles intervenciones.



PAIV

Semáforo Rojo - Situación de EMERGENCIA



- Realizar un seguimiento y evaluación de posibles daños por una erupción volcánica en las infraestructuras estratégicas, así como en aquellas otras que puedan considerarse críticas (hospitales y centros sanitarios, centros relacionados con la seguridad y las emergencias, etc.).
- Coordinación de las acciones requeridas por el PAIV a fin de restablecer los servicios esenciales en los municipios afectados o bajo riesgo y, cuando fuera preciso, en las zonas de ubicación de los albergues una vez que éstos se habiliten.
- Coordinación de las acciones de seguimiento y actuación en el resto de la Isla ante las consecuencias de la caída de cenizas.
- Crear mecanismos de colaboración con la población afectada por derrumbe de techumbres y estructuras.
- Realizar la limpieza de techos de grandes estructuras y colaborar en la limpieza de techos de viviendas donde los propietarios no puedan hacerlo. Es necesario que estos Grupos sigan las recomendaciones de seguridad individual.
- Disponer de los medios necesarios para mantener operativas y señalizadas carreteras principales.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

- Garantizar la prestación de los servicios esenciales de centros prioritarios (centros de salud, centros educativos, etc.) y demás infraestructuras críticas.
- Disminuir el impacto de las cenizas sobre los sistemas de alcantarillado, limpieza periódica de las zonas urbanas y el traslado de las cenizas a los lugares designados por el Plan.
- Mantener los vehículos de emergencia en buen estado realizando diariamente la limpieza de filtros, tomas de aire, etc.
- Establecer mecanismos de coordinación con la población local para que ayuden en las tareas de limpieza y recogida de cenizas volcánicas.
- Destinar camión/es para retirar las bolsas de cenizas volcánicas, avisando previamente a los vecinos el horario en que se pasará a recolectarlas. Las mismas deben ser de nylon reforzado y pequeñas para evitar que la maniobra de recolección no se dificulte, por roturas o pérdidas de material. Es importante indicar a la población que no la mezcle con la basura común.

Semáforo Verde - vuelta a la Situación de normalidad



Una vez concluida la emergencia volcánica y declarada la vuelta a la normalidad, desde el PAIV se continuarán labores específicas para la recuperación de las zonas afectadas, inspección del estado de edificios



PAIV

e infraestructuras, control de la zona afectada, la reparación de los daños producidos, así como el mantenimiento y rehabilitación de los servicios básicos esenciales.

5.6.5 Procedimiento de coordinación

Las actuaciones enfocadas a la **Rehabilitación de Servicios Esenciales** deberán ser coordinadas con los responsables de cada uno de éstos servicios identificados en el presente plan, así como con el resto de Grupos de Acción.

Debido a la complejidad de los sistemas de infraestructuras de servicios esenciales, que fundamentalmente reside en el reparto de múltiples funciones y competencias entre un numeroso conjunto de entidades, se hace necesaria la participación de todas ellas con el fin de gestionar actuaciones de forma conjunta.

Cada uno de los Subgrupos de Servicios Esenciales deberá acometer sus acciones para el mantenimiento, restauración, recuperación y rehabilitación de infraestructuras estratégicas siguiendo los procedimientos establecidos en sus propios planes de contingencia, bajo la dirección del PAIV y en coordinación con el resto de Subgrupos implicados en la ejecución de dichas tareas.

Evidentemente la ejecución de todas estas tareas deberá armonizarse entre sí, habida cuenta la interdependencia que existe entre los distintos sectores estratégicos (como el agua y la energía) para la prestación de un determinado servicio esencial. En otros casos precisan además de labores

que son comunes a todos ellos, como pueden ser la limpieza y mantenimiento de infraestructuras o instalaciones para garantizar las condiciones de habitabilidad, así como el transporte y traslado de los materiales removilizados.

En la fase de implantación del PAIV y tras la aprobación de los correspondientes planes sectoriales de contingencia, que deberán incluir procedimientos específicos de actuación para la rehabilitación de servicios esenciales, se estará en disposición de concretar un procedimiento general de coordinación entre las distintas entidades de los sectores estratégicos implicados, ante situaciones de daños e interrupciones en los servicios, ya sean de respuesta, de comunicación, reposición, etc.

5.6.5.1 Coordinación interna del grupo de Servicios Esenciales.

El **Grupo de Servicios Esenciales**, así como el resto de **Grupos de Acción**, dependen directamente de la Dirección del PAIV, pero poseen plena autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

Para garantizar la correcta gestión de la crisis, en primer lugar, se hace necesaria la coordinación de los subgrupos **integrantes** del Grupo de Servicios Esenciales,

- Subgrupo de Electricidad
- Subgrupo de Aguas
- Subgrupo de Comunicaciones



PAIV

- **Subgrupo de Combustibles**

Estos subgrupos estarán formados por representantes de diferentes entidades competentes en cada materia con el fin de coordinar sus actuaciones, que serán los siguientes:

- Representantes designados por la dirección del PAIV para cada subgrupo.
- Personal técnico de los Ayuntamientos de los municipios afectados y de soporte para cada subgrupo.
- Entidades públicas o privadas con competencias en cada subgrupo.
- Empresas prestatarias del servicio en cada subgrupo.

Además, a petición de la Dirección del PAIV, podrán incorporarse:

- Personal Técnico de Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
- Personal Técnico de Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias.
- Personal Técnico del Cabildo de Tenerife en materias de urbanismo, carreteras, obras e infraestructuras.
- Personal Técnico del Cabildo de Tenerife en materia de desarrollo sostenible y, en particular, aguas y residuos.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO
CAPÍTULO 5. PLAN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

- Personal Técnico del Cabildo de Tenerife vinculados con el patrimonio y mantenimiento de infraestructuras o instalaciones cuya titularidad corresponde a la corporación insular. Personal, medios y recursos de las demás Administraciones Públicas en materia de obras públicas y transportes.

El Grupo de Servicios Esenciales quedará conformado desde la declaración de la Situación de Alerta – Semáforo Amarillo en las labores de seguimiento y evaluación durante la evolución de la emergencia volcánica.

El Cabildo Insular de Tenerife asumirá el mando de este Grupo y el responsable del mismo, será designado por el Director/a del PAIV. A su vez, este Grupo estará en coordinación con los Ayuntamientos de los municipios afectados y de los municipios de soporte.

Cuando la Dirección del PAIV lo considere oportuno, se procederá a la desactivación de la actividad de dicho Grupo, ya que habrá considerado que ésta ha cumplido sus funciones.

5.6.5.2 Coordinación con otros Grupos de Acción del PAIV.

El grupo de Servicios Esenciales, también podrá servir de apoyo a las necesidades de otros **Grupos de Acción**, de la misma forma que podría necesitar su apoyo. Por todo esto, se hará necesaria la **comunicación y coordinación** entre los distintos **Grupos de Acción del PAIV**,

- **Grupo de Intervención**
- **Grupo Sanitario**



PAIV

- Grupo de Apoyo Técnico
- Grupo de Servicios Esenciales
- Grupo de Infraestructuras y Logística
- Grupo de Seguridad

Con el fin de garantizar una gestión eficaz de la emergencia, existirán dos **centros de coordinación operativa**, con sistemas y dispositivos entre ellos que garanticen la acción coordinada y la eficacia en la comunicación durante la emergencia. Para este Plan, los **centros de coordinación operativa** esenciales son los siguientes:

- CECOPIN. Centro de Coordinación Operativa Insular.
- PMA. Puesto de Mando Avanzado.

Los **Grupos de Acción**, cuando la Dirección del PAIV lo considere oportuno, **se integrarán en el CECOPIN**, principal órgano coordinador en la gestión de la emergencia, dependiente directamente del Cabildo Insular.

Es desde el CECOPIN donde se llevan a cabo las tareas de seguimiento y control de la emergencia, y su actuación deberá estar siempre coordinada y en sintonía con el CECOES 1-1-2, así como con los diferentes CECOPAL activados a nivel municipal durante la emergencia.

Del mismo modo, desde el **Puesto de Mando Avanzado**, que cuando se constituye se corresponde con el centro de mando más cercano al lugar de

la emergencia, también se dirigen y coordinan las actuaciones de los **Grupos de Acción**, en consonancia con las órdenes dictadas por la Dirección del PAIV. Por este motivo, los representantes de cada uno de estos grupos se incorporarán a dicho centro de mando para la plena coordinación entre los mismos, asegurar la operatividad del Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales y, con todo ello, ofrecer una respuesta eficaz a la población en caso de emergencia.

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 5: PLAN INSULAR DE TRANSMISIONES



5 PLAN INSULAR DE TRANSMISIONES

5.1	Introducción	2
5.1.1	Consideraciones Preliminares	3
5.2	Objetivos y alcance	5
5.3	Infraestructuras del Plan Insular de Transmisiones. El Centro de Coordinación Operativa Insular, CECOPIN.	6
5.3.1	Centro de Transmisiones (CETRA)	6
5.3.2	Sala de Coordinación Operativa (SACOP)	9
5.3.3	Centro de Información (CIN)	10
5.4	Identificación y estructura del Sistema de Transmisiones Insular	11
5.4.1	Canales de emergencia	11
5.4.2	Canales de banda aérea	14
5.4.3	Canales preventivos.....	14
5.5	Procedimiento General de Actuación del Plan Insular de Transmisiones	15
5.5.1	Dirección	15
5.5.2	Centros de Coordinación.....	15
5.5.3	Mando	15
5.5.4	Grupos de Acción.....	15
5.6	Criterios de coordinación de la Red de Transmisiones Insulares.....	17

5.1 Introducción

Las infraestructuras y los sistemas de telecomunicaciones constituyen unos elementos esenciales para asegurar la coordinación preventiva y operativa respecto de la intervención de los recursos movilizables durante una situación de emergencia volcánica, cuando, como es frecuente, dadas las especiales circunstancias que concurren en las citadas ocasiones, los medios de comunicación pueden perder o ver mermada su capacidad funcional y operativa.

El Gobierno de Canarias, para una mejor respuesta a las emergencias crea la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias, RESCAN. Esta red de radiocomunicaciones ha puesto a disposición de todas las administraciones competentes en Protección Civil y Emergencias de Canarias las diferentes estaciones que se encargan de dar cobertura TETRA a todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Se entiende por red de radiocomunicaciones en el ámbito de las emergencias, el conjunto de repetidores y/o sistemas unidos entre sí que permiten enlazar por radio varios equipos radiotelefónicos, tanto entre ellos como, para el caso de Canarias, con los centros de coordinación operativa, ya sean de ámbito autonómico (CECOES 1·1·2), insular (CECOPIN) o municipal (CECOPAL)

La finalidad de una red de comunicaciones es la de servir de instrumento de comunicación ágil y rápido para las operaciones de seguridad y emergencias, facilitando la coordinación de los recursos, estando

conformadas básicamente por estaciones repetidoras ubicadas en lugares estratégicos de la geografía que permiten el contacto entre diferentes terminales radiotelefónicos, tanto bases móviles como portátiles. Conforme se especifica en la planificación en emergencias de Canarias, el sistema de radiocomunicaciones RESCAN será empleado por los integrantes del PAIV a fin de establecer una comunicación continuada y eficaz aún en condiciones adversas.

5.1.1 Consideraciones Preliminares

En el marco de referencia que establece el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), aprobado por Decreto 112/2018, de 30 de julio, se encuentran las pautas para la redacción de una serie de contenidos obligatorios para los Planes de Actuación Insulares. En este epígrafe, se incluye el **Plan Insular de Transmisiones**, que pretende garantizar en cada una de las zonas en riesgo la continuidad, funcionalidad y operatividad de las comunicaciones para los Grupos de Acción y el Centro Coordinador CECOPIN durante el desarrollo de una crisis sismovolcánica.

El Plan Insular de Transmisiones deberá especificar para cada zona de riesgo, entre otras cuestiones, la siguiente información:

- Ubicación de repetidores y enlaces.
- Zonas de cobertura.
- Necesidad de requerimientos técnicos.
- La coordinación en las comunicaciones.

Asimismo, el **Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de Tenerife** (PEIN de Tenerife), aprobado y homologado en 2004, aprobándose su revisión en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno

Insular celebrada el 10 de julio de 2018 con homologación por la Comisión Autonómica de Protección Civil de Canarias en sesión de 28 de octubre de 2019, refiere en el Anexo 5 su **Plan de Comunicaciones**, especificando un esquema general y los procedimientos de actuación y uso de la Red de Telecomunicaciones.

Para la adecuada consecución de los requerimientos que desde el PEVOLCA se demandan al Plan Insular de Transmisiones, se actuará de forma similar a como se establece en la planificación de emergencias, siguiendo por tanto los mismos criterios que para las comunicaciones se establecen en los planes de protección civil y en especial en el PEIN de Tenerife, en consonancia por tanto con la Estructura y Organización descrita en el Capítulo 4 de este Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico.

En relación con la información referente a la **ubicación de repetidores y enlaces**, se atenderá al mapa nº 1 del Anexo 5 del PEIN de Tenerife, referido a la red RESCAN.

Para las **zonas de cobertura**, y teniendo en cuenta que desde el Gobierno de Canarias solo se ha establecido para cada una de las islas, un “mapa previsto de cobertura” para la red TETRA Canarias de la RESCAN, deberá desarrollarse en la fase de implantación del PAIV un estudio de las zonas de cobertura, principalmente para las zonas de muy alta y alta amenaza volcánica



Respecto a la necesidad de **requerimientos técnicos y la coordinación en las comunicaciones**, en los siguientes apartados se exponen la definición, objetivos, alcance y los criterios de coordinación y operatividad entre los distintos intervinientes en una situación de emergencia volcánica.

5.2 Objetivos y alcance

El Plan Insular de Transmisiones del PAIV de Tenerife, siguiendo las directrices establecidas por el PLATECA y el PEVOLCA (2018), define el marco de actuación para la consecución y consolidación de una red de radiocomunicaciones que asegure la interconexión entre los diferentes centros, servicios y grupos operativos que han de intervenir en la resolución de las situaciones de emergencia volcánica. Además, este objetivo se complementa con la:

- Identificación de los sistemas de infraestructuras de comunicación existentes.
- Definición las distintas redes de radiocomunicación y sus preferencias.
- Creación de un marco regulador de utilización de las redes de radiocomunicación.
- Descripción del lenguaje de comunicación que permita la optimización de las distintas redes.
- Identificación de las vulnerabilidades y actuaciones ante contingencias de las redes de radiocomunicaciones.

Por otro lado, el Plan Insular de Transmisiones será activado por la Dirección del Plan según la información suministrada por el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento y las situaciones de activación que

se declaren (PEVOLCA, 2018). Asimismo, quedará totalmente coordinado con los Subplanes de Evacuación; Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social, Rehabilitación de Servicios Esenciales y de Comunicaciones a la población. El ámbito espacial de aplicación corresponderá a las entidades locales y municipios de Tenerife bajo riesgo y donde se concentre la actividad sismovolcánica. No obstante, este Plan se aplicará también al resto del territorio insular, teniendo en consideración a los municipios colindantes y restantes para apoyo y soporte logístico e infraestructural de aplicación a esta medida de protección civil. Por tanto, el ámbito de actuación serán todos aquellos lugares donde se requieran comunicaciones permanentes para el seguimiento e intervención antes, durante y después de la emergencia volcánica, en coordinación constante con los centros coordinadores.

5.3 Infraestructuras del Plan Insular de Transmisiones. El Centro de Coordinación Operativa Insular, CECOPIN

El Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) es el órgano operativo y de coordinación dependiente del Cabildo Insular de Tenerife. Desde este Centro se hará el seguimiento de las acciones encaminadas a hacer frente a la emergencia volcánica en su ámbito territorial y competencial, así como la coordinación de los organismos y administraciones participantes. El responsable del CECOPIN será un Técnico – Coordinador nombrado por la Dirección del PAIV de Tenerife.

El CECOPIN tendrá carácter permanente y contará con todas aquellas infraestructuras necesarias para la recepción de alarmas y todas las informaciones en la que la Dirección del PAIV de Tenerife se apoyará para la toma de decisiones durante la crisis volcánica. Asimismo, efectuará su actividad operativa en sintonía y con la oportuna coordinación con el CECOES 1-1-2 y los CECOPAL's que estén activados, tanto de los municipios en riesgo como los de soporte.

De forma genérica, los centros de coordinación operativa se subdividen estructuralmente en un Centro de Transmisiones (CETRA), una Sala de Coordinación Operativa (SACOP) y un Centro de Información (CIN), según lo definido en el Capítulo 4 del PAIV.

5.3.1 Centro de Transmisiones (CETRA)

El Centro de Transmisiones (CETRA) se constituirá en una situación de emergencia volcánica con la finalidad de centralizar y coordinar todas las comunicaciones (emisión y recepción de informaciones) entre la Dirección y los distintos servicios y entidades que participen en la emergencia. Por tanto, el CETRA tiene como misión disponer de los medios y equipos necesarios para asegurar una comunicación continua e ininterrumpida, en tiempo real, entre la Dirección del PAIV y los Grupos de Acción, con el fin de conocer y disponer de información sobre la situación exacta de la emergencia y su evolución, así como garantizar que las directrices del órgano directivo lleguen correctamente hasta los Grupos de Acción.

No obstante, para que el CETRA pueda ejercer sus funciones en situaciones de crisis volcánica, se debe dotar de unos medios mínimos suficientes que garanticen la recepción de llamadas, avisos de emergencia, la activación de protocolos de localización, movilización, y la comunicación de la Dirección del PAIV con el Puesto de Mando Avanzado (si fuera necesario constituirse), con los demás Grupos de Acción, centros de coordinación y dependencias, organismos y entidades implicados en la emergencia.

El CETRA debe contar con unos mínimos medios que le aseguren:

- Posibilidad de conectar, de forma instantánea, a través de más de un medio de transmisión con los distintos agentes citados.
- Capacidad de comunicación constante, y estar cubierta por un sistema de energía redundante ante posibles fallos de la red

eléctrica.

- Sistema integrado de comunicaciones desde y hacia la Sala de Control Operativo (SACOP).
- Mecanismo de registro y grabación de todas las comunicaciones que se reciban y emitan a través del CECOPAL, con la finalidad de una posterior reconstrucción de las actuaciones si fuera necesario.

Si fuera necesario, en una emergencia, el CETRA se puede organizar en tres áreas:

- Área de gestión informática.
- Área de recepción de llamadas y primeras actuaciones.
- Área de conexión con todos los agentes implicados.

Todo el material de comunicaciones debe estar homologado por la Dirección General de Telecomunicaciones y cumplir con las especificaciones de las normas UNE y Directivas de la UE que les afecten.

Por último, el diseño y dimensionamiento de su infraestructura de comunicaciones deberá garantizar, en todo momento, las comunicaciones entre los correspondientes usuarios de los distintos subsistemas de control, alarma, actuación e información. De tal forma que el CETRA se configura en base a los siguientes sistemas: Sistema de Comunicaciones y Sistema de Información Geográfico y de Gestión.

5.3.1.1 Sistema de Comunicaciones

El sistema de comunicaciones facilita la emisión, recepción y grabación de transmisiones entre el CETRA y el resto del CECOPIN, así como con el exterior. Este sistema está compuesto por los siguientes subsistemas:

- **Subsistema de conmutación:** permite el acceso a las redes de telefonía, de radio comunicaciones y la red interna del CECOPIN.
- **Subsistema de telefonía:** permite el acceso a las redes públicas telefónicas.
- **Subsistema de radiocomunicaciones:** permite las comunicaciones vía radio entre los operadores del CETRA y los diferentes organismos y grupos operativos implicados.
- **Subsistema de grabación vocal:** permite la grabación de todas las conversaciones que se desarrollen entre los operadores y las llamadas salientes y entrantes.
- **Subsistema de integración:** interconecta todos los subsistemas definidos a través de un módulo de control.

5.3.1.2 Funciones del CETRA

Las funciones previstas en el CETRA serán desempeñadas por personal especializado y son las siguientes:

- **Receptores de llamada:** cuya misión será la recepción y atención de las llamadas, evaluación y cumplimiento de su registro, así como su encaminamiento.
- **Operadores:** cuya misión fundamental será la localización de recursos y envío de las órdenes operativas así como el seguimiento y desenlace de la acción.
- **Supervisores:** serán los encargados generales del CECOPIN y sus misiones serán las de coordinación y configuración dinámica de los sistemas operativos.
- **Técnicos de mantenimiento y administradores de los sistemas:** que serán responsables del mantenimiento y configuración de los sistemas así como de la realización de estadísticas e informes.

En caso de emergencia volcánica, las principales misiones del CETRA son:

- Garantizar los enlaces entre el CECOPIN y los Grupos de Actuación y Puestos de Mando Avanzados.
- Mantener operativas las comunicaciones entre el CECOPIN y todas las entidades relacionadas con la operatividad del PAIV.

- Establecer conexiones alternativas y coordinarse con el Grupo Logístico para el despliegue de los equipos móviles en caso de necesidad.
- Coordinar el uso de los medios de transmisión por los distintos usuarios y las personas u organizaciones que en cada momento deben disponer de prioridad en el establecimiento de comunicaciones.

El uso de los medios de transmisión durante la situación de emergencia declarada, estará dirigido desde el CETRA. Asimismo, el CETRA podrá planificar y establecer los medios a utilizar por los diferentes grupos de usuarios de la red de comunicaciones de emergencias y en el caso de comunicaciones por radio, establecerá las frecuencias ordinarias y alternativas de transmisión y recepción. Por último, la responsabilidad de establecer las comunicaciones necesarias en el área de intervención recae en el CETRA, con el que colaborará el resto de los Grupos de Acción.

5.3.1.3 Sistema de Información Geográfica (SIG) y de gestión

Facilita el proceso de atención y seguimiento de la emergencia y la ayuda a la toma de decisiones. Este sistema se compone de los siguientes subsistemas:

- **Subsistema de gestión** de la emergencia que facilitará la activación, seguimiento y archivo de la emergencia.

- **Subsistema de Información Geográfica** que facilitará la ubicación exacta de la emergencia así como la ubicación de los medios y recursos disponibles.
- **Subsistema de localización de recursos y medios humanos y materiales** que facilitará la incorporación, mantenimiento e información de los recursos disponibles para el seguimiento de la emergencia.
- **Subsistema de Planes de Acción** que facilitará a los operadores un conjunto de actividades a realizar en caso de que la emergencia pueda ser afrontada mediante un protocolo predeterminado.
- **Subsistemas de informes y estadísticas** que facilitará la generación, de forma automática, de informes y estadísticas que permitan llevar a cabo una evaluación de las acciones y procesos operativos de la emergencia.
- **Subsistema de información adicional** que facilitará el acceso a través de datos externos.

5.3.2 Sala de Coordinación Operativa (SACOP)

Se establecerá un espacio dentro del CECOPIN para la Sala de Coordinación Operativa (SACOP) en la que se centraliza toda la información necesaria para adoptar las decisiones durante la emergencia volcánica. Es el lugar de reunión de la Dirección del PAIV de Tenerife con el Comité Asesor, y desde donde se seguirá la evolución del fenómeno volcánico y se irán emitiendo las órdenes oportunas en cada momento para la resolución de la emergencia.

Para cumplir este objetivo, el SACOP debería contar con unos medios mínimos que le permitan disponer de:

- Total fluidez en la recepción y transmisión de información y órdenes.
- Permanente comunicación de todos los órganos operativos con sus unidades de acción.
- Perfecta y permanente comunicación de las Jefaturas de los Grupos de Acción entre sí y con la Dirección del PAIV.
- Sistema de presentación de la información que permita su visualización en cualquier momento que se necesite.
- Información totalmente precisa y clara sobre la población y zonas afectadas, y datos sobre la situación y movilización del personal que interviene en la emergencia.

Esta Sala contará con:

- **Sistema informático** para la gestión de la emergencia, incluidas todas las comunicaciones.
- **Documentación en soporte digital:** todos los Planes de Emergencia de aplicación en los municipios y en la isla; legislación y normativa de Protección Civil; manuales y guías actualizadas y disponibles de intervención ante diferentes emergencias (desprendimientos, incendios forestales, etc.); directorios telefónicos y de localización de los responsables y suplencias de los diferentes órganos y servicios que

forman parte de la estructura del PAIV.

- **Sistema de Información Geográfica (SIG):** se desarrollará un SIG en el CECOPIN que dispondrá de:
 - Sistema de Información Geográfica en servidor local (servidores informáticos propios del CECOPIN).
 - Cartografía que se actualizará periódicamente con el SIG insular y municipal.
 - Cartografía específica de las amenazas, elementos vulnerables y riesgos.
 - Bases de datos geolocalizadas (población de Tenerife, catálogo de medios y recursos insular, infraestructuras y redes de servicios esenciales, centros escolares y hospitalarios y de mayores, empresas, centros de trabajo, establecimientos de hospedaje y turísticos, etc.).

5.3.3 Centro de Información (CIN)

En el CECOPIN deberá existir otro espacio anexo para un Centro de Información o CIN que tiene como función ofrecer soporte al Gabinete de Información en sus tareas de comunicación tanto a la población afectada como al público en general y a los medios de comunicación social. Este órgano, en el caso necesario, sería el portavoz de la Dirección del PAIV y será su responsable el Gabinete de Comunicación del Cabildo de Tenerife.

Para garantizar la correcta operatividad del Gabinete de Información, el

CIN debe disponer de una infraestructura que le asegure:

- Registro, clasificación y archivo de la información disponible sobre la población que se haya visto afectada por la emergencia.
- Registro de los medios de comunicación social de influencia en la zona de la emergencia.

Para ejercer sus funciones y apoyo al Gabinete de Información, el CIN en función de la dimensión de la emergencia deberá tener previsto espacios o áreas para poder realizar los siguientes trabajos:

- **Sala del Gabinete de Prensa:** desde la que se coordinarán las labores informativas, transmitiendo las notas de prensa a la Sala de Redacción del Gabinete de Información del PAIV.
- **Sala de Redacción:** en la que se elaborarán las notas de prensa y se ejecutarán las órdenes transmitidas por el Gabinete de Información del PAIV.
- **Sala de Prensa:** en la que se atenderán a los representantes de los medios de comunicación.

5.4 Identificación y estructura del Sistema de Transmisiones Insular

Los miembros y grupos operativos del PAIV de Tenerife estarán integrados en la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN) y del Sistema Integral de Gestión de Seguridad de Canarias (SIGESCA), utilizándose para las comunicaciones el sistema de radiocomunicaciones TETRA Canarias, tanto dentro del nivel insular como en la coordinación con los servicios del CECOES 1-1-2 y de otras administraciones implicadas.

En la actualidad, en el Cabildo de Tenerife, se identifican dos flotas principales con radiocomunicaciones TETRA:

- La “Flota 55 – Cabildo Tenerife Medio Ambiente”, adscrita a el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, integrando a CECOPIN, operativo BRIFOR y resto de medios y recursos del área, incluyendo al S. T. de Seguridad y Protección Civil.
- La “flota 112 Cabildo de Tenerife – Carreteras”, que integra los grupos de conservación integral, conservación ordinaria y mantenimiento del Centro Insular de Carreteras CIC .

Ambas flotas poseen una infraestructura adecuada de equipos móviles y fijos, y forman parte de los Grupos de Acción descritos en el Capítulo 4 de este Plan de Actuación Insular, por lo que su adecuación a las comunicaciones previstas en este plan serán fácilmente integradas en los correspondientes canales asignados.

Para aquellos organismos, entidades y demás agentes implicados que posean redes y sistemas propios para su comunicación interna, se deberá asegurar a través de su responsable y mandos naturales, la comunicación con el resto de grupos del presente Plan de Actuación Insular, con los órganos de dirección así como con el CECOPIN, utilizando para ello la asignación de canales que se propone para cada uno de los Órganos y Grupos de Acción que componen la estructura del PAIV que a continuación se describe.

5.4.1 Canales de emergencia

Siguiendo los criterios establecidos en el Anexo 6 del PLATECA y según lo dispuesto en el PEIN de Tenerife, los canales de emergencia quedan conformados de la siguiente manera:

5.4.1.1 Grupos autonómicos

Denominación	Grupo	Órganos o responsables dados de alta en el grupo	Órganos o responsables que se incluyen en el grupo mediante ISSI
CANARIAS 1	Dirección	Dtor. Plan Dtores. Insulares Dtores. Municipales	Dtores. Tec. Plan Autonómico Planes Insulares Planes Municipales Componentes Comités Asesores
CANARIAS 2	Centros de coordinación. PMA's CRM's	Cecoes, Cecopines, Cecopales, PMA y CRM autonómico	Cecopales, PMA y CRM insulares

Denominación	Grupo	Órganos o responsables dados de alta en el grupo	Órganos o responsables que se incluyen en el grupo mediante ISSI
CANARIAS 3	Mando	Dirección Técnica (Dtor. Técnico Autónomo/ Responsables Grupos Acción autónomos)	Dtres. Técnicos Insulares
		Mando Operativo Integrado- Responsables de Sectores/Grupos de Acción	Responsables de sectores si no están previstos
CANARIAS 4	Mando	Mando Operativo Integrado- Responsables de Sectores/Grupos de Acción	Sectores/Grupos de Acción Responsables de sectores si no están previstos
CANARIAS 5	Intervención	Responsable Grupo Autónomo. Responsables de los Cuerpos que lo integran	Responsables grupos que se suman
CANARIAS 6	Seguridad	Responsable Grupo Autónomo. Responsables de los Cuerpos que lo integran	Responsables grupos que se suman
CANARIAS 7	Sanitario	Responsable Grupo Autónomo. Responsables de los Cuerpos que lo integran	Responsables grupos que se suman

Denominación	Grupo	Órganos o responsables dados de alta en el grupo	Órganos o responsables que se incluyen en el grupo mediante ISSI
CANARIAS 8	Logística	Responsable Grupo Autónomo. Responsables de los Cuerpos que lo integran	Responsables grupos que se suman
CANARIAS 9	Apoyo Técnico	Responsable Grupo Autónomo. Responsables de los Cuerpos que lo integran	Responsables grupos que se suman
CANARIAS 10	Servicios Esenciales	Responsable Grupo Autónomo. Responsables de los Cuerpos que lo integran	Responsables grupos que se suman

5.4.1.2 Grupos insulares

Denominación	Grupo	Órganos o responsables dados de alta en el grupo	Órganos o responsables que se incluyen en el grupo mediante ISSI
TENERIFE 1	Dirección	Director del PEIN de Tenerife	Director Técnico y miembros del Comité Asesor
TENERIFE 2	CECOPIN	CECOPIN (PMA)	CECOPIN (PMA)
TENERIFE 3	Mando	Director Técnico del PEIN de Tenerife y responsables de los diferentes Grupos	

Denominación	Grupo	Órganos o responsables dados de alta en el grupo	Órganos o responsables que se incluyen en el grupo mediante ISSI
TENERIFE 4	Mando	Director Técnico del PEIN de Tenerife y responsables de los diferentes Grupos	Director del PEIN de Tenerife
TENERIFE 5	Intervención	Responsable del Grupo de Intervención	Responsable del Grupo de Intervención NO insular que se integre
TENERIFE 6	Seguridad	Responsable del Grupo de Seguridad	Responsable del Grupo de Seguridad NO insular que se integre
TENERIFE 7	Sanitario	Responsable del Grupo Sanitario	Responsable del Grupo Sanitario NO insular que se integre
TENERIFE 8	Logístico	Responsable del Grupo Logístico	Responsable del Grupo Logístico NO insular que se integre
TENERIFE 9	Apoyo Técnico	Responsable del Grupo de Apoyo técnico	Responsable del Grupo de Apoyo técnico NO insular que se integre
TENERIFE 10	Rehabilitación de servicios esenciales	Responsable del Grupo de Rehabilitación de servicios esenciales	Responsable del Grupo de Rehabilitación de servicios esenciales NO insular que se integre
TENERIFE 11	Canal de reserva	A definir	A definir

5.4.1.3 Grupos municipales

Denominación	Grupo	Órganos o responsables dados de alta en el grupo	Órganos o responsables que se incluyen en el grupo mediante ISSI
MUNICIPIO 1	Dirección	Director Plan Municipal	Dtres Técnicos, Componentes Comité Asesor
MUNICIPIO 2	Centros de coordinación PMA's CRM's	Cecoes 112/Cecopin/Cecopale, PMA y CRM municipales	PMA's y CRM's municipales
MUNICIPIO 3	Mando	Dtor Técnico Municipal. Responsables Grupos de Acción Insulares/Responsables de sectores	Director Técnico Municipal. Responsables de sectores si no están previstos
MUNICIPIO 4	Mando	Dtor Técnico Municipal. Responsables Grupos de Acción Insulares/Responsables de sectores	Director Técnico Municipal. Responsables de sectores si no están previstos
MUNICIPIO 5	Intervención	Dtor Técnico Municipal. Responsables Grupos de Acción Insulares/Responsables de sectores	Director Técnico Municipal. Responsables de sectores si no están previstos
MUNICIPIO 6	Seguridad	Dtor Técnico Municipal. Responsables Grupos de Acción Insulares/Responsables de sectores	Director Técnico Municipal. Responsables de sectores si no están previstos

Denominación	Grupo	Órganos o responsables dados de alta en el grupo	Órganos o responsables que se incluyen en el grupo mediante ISSI
MUNICIPIO 7	Sanitario	Dtor Técnico Municipal. Responsables Grupos de Acción Insulares/Responsables de sectores	Director Técnico Municipal. Responsables de sectores si no están previstos
MUNICIPIO 8	Logística	Dtor Técnico Municipal. Responsables Grupos de Acción Insulares/Responsables de sectores	Director Técnico Municipal. Responsables de sectores si no están previstos
MUNICIPIO 9	Apoyo Técnico	Dtor Técnico Municipal. Responsables Grupos de Acción Insulares/Responsables de sectores	Director Técnico Municipal. Responsables de sectores si no están previstos
MUNICIPIO 10	Servicios Esenciales	Dtor Técnico Municipal. Responsables Grupos de Acción Insulares/Responsables de sectores	Director Técnico Municipal. Responsables de sectores si no están previstos

5.4.2 Canales de banda aérea

Denominación
GES AÉREO 1
GES AÉREO 2
GES AÉREO 3

5.4.3 Canales preventivos

PREVENTIVO 1	Puesto de mando CECOES 1-1-2
PREVENTIVO 2	Puesto de mando CECOES 1-1-2
PREVENTIVO 3	Puesto de mando CECOES 1-1-2
PREVENTIVO 4	Puesto de mando CECOES 1-1-2
PREVENTIVO 5	Apoyo comunicaciones en zona
PREVENTIVO 6	Apoyo comunicaciones en zona

5.5 Procedimiento General de Actuación del Plan Insular de Transmisiones

Con el fin de garantizar una coordinación óptima entre todos los servicios de seguridad y emergencias llamados a intervenir se plantea un esquema organizativo básico para el caso de una intervención en la que participen una Célula de Mando, de Coordinación y de Intervención.

5.5.1 Dirección

Deberá independizarse del resto del operativo y se comunicará a través de la Red Tetra en la carpeta específica dirección.

5.5.2 Centros de Coordinación

Son los centros encargados de la gestión de la operación de emergencias, así como de la información generada. Esta actividad será desarrollada por el CECOPIN/CECOPAL en oportuna sintonía con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 1-1-2. La coordinación entre las salas de Coordinación del CECOES-CECOPIN-CECOPAL se realizará a través del sistema TETRA.

5.5.3 Mando

Deberá independizarse del resto del operativo y se comunicará a través de la Red TETRA en la carpeta específica al staff Técnico.

5.5.4 Grupos de Acción

Cada uno de los mismos utilizará su Grupo correspondiente en la Red Tetra y contará como redundancia de un terminal de la Red Municipal de Emergencias. En la medida de sus posibilidades deberán independizarse de la disponibilidad de infraestructuras utilizando canales símplex. Será una célula abierta que no utilice llamada selectiva.

Aquellos organismos y entidades que posean redes propias para su comunicación interna, deberán asegurar a través de sus mandos naturales la comunicación con el resto de grupos del PAIV así como con el CECOPIN y la Dirección del Plan, utilizando la asignación de canales descritos.

5.5.4.1 Grupo de Intervención

Cada uno de los integrantes de este Grupo desarrollará su labor a través de la Red Tetra en su carpeta específica asignada, teniendo su coordinación con el resto de entidades y CECOPIN.

5.5.4.2 Grupo de Seguridad

- Policías Locales. La coordinación general de medios se realizará a través de su propia Red, estableciéndose la coordinación con otras entidades a través de la Red Tetra (Grupo Policía).
- Guardia Civil. La coordinación entre los recursos y servicios adscritos a la Guardia Civil será realizada a través de los propios sistemas que



dispone el cuerpo armado. Como redundancia se dotará al Mando del Cuerpo Armado de un terminal de la Red TETRA.

- Policía Autonómica. La coordinación entre los medios y recursos de la Policía Autonómica se realizará a través de sus propios sistemas de comunicación. El mando natural responsable dispondrá de un terminal de la Red TETRA con el canal asignado.
- Policía Nacional. La coordinación entre los medios y recursos de la Policía Nacional se realizará a través de sus propios sistemas de comunicación. El mando natural responsable dispondrá de un terminal de la Red TETRA con el canal asignado.

5.5.4.3 Grupo Sanitario

- Cruz Roja Española. La coordinación general de medios y recursos de Cruz Roja se realizará a través de su propia Red, estableciéndose la coordinación con otras entidades a través de la Red Tetra (Grupo Sanitario).
- Servicio de Urgencias Canario (SUC). La coordinación general de medios y recursos del SUC se realizará a través de la Red propia del SUC.

5.5.4.4 Grupo de Logística

Cada uno de los integrantes de este Grupo desarrollará su labor a través de la Red Tetra en su carpeta específica asignada, teniendo su coordinación con el resto de entidades y CECOPIN en la carpeta específica de logística.

5.5.4.5 Grupo de Apoyo Técnico

Cada uno de los integrantes de este Grupo desarrollará su labor a través de la Red Tetra en su carpeta específica asignada, teniendo su coordinación con el resto de entidades y CECOPIN - CECOES 1-1-2 - CECOPAL en la carpeta específica de Apoyo Técnico.

5.5.4.6 Grupo de Rehabilitación de Servicios esenciales

Cada uno de los integrantes de este Grupo desarrollará su labor a través de la Red Tetra en su carpeta específica asignada, teniendo su coordinación con el resto de entidades y CECOPIN en la carpeta específica de servicios básicos esenciales.



5.6 Criterios de coordinación de la Red de Transmisiones Insulares

Las redes de radiocomunicaciones serán utilizadas atendiendo a las siguientes particularidades:

- Es un conjunto de redes multifuncionales en las que cada servicio o sector de atención de emergencias tiene un canal específico para sus comunicaciones con carácter general. No obstante, las necesidades operativas pueden hacer que los recursos de los diferentes sectores cambien a la malla de otro sector cuando en la propia no tengan comunicaciones con calidad o nitidez y en los supuestos de saturación derivadas de una situación de emergencia que se alargue en el tiempo.
- Complementarse unas a otras en función de la operatividad de cada una.
- Son empleadas para informaciones de servicio, por lo que queda excluido su utilización para asuntos personales, transmisión de música, datos, frases malsonantes o cualquier otra circunstancia ajena al servicio.
- Los recursos pueden hablar entre sí sin autorización previa. No obstante, en condiciones especiales, la dirección del plan, a través de CECOPIN, puede limitar esta particularidad.
- Los terminales pueden permanecer en escucha abierta o cerrada, es decir, permitir que los mismos escuchen todas las conversaciones o tráfico de la red radiotelefónica de su sector o por el contrario, limitar la escucha de dichas conversaciones cuando las mismas no se dirijan a ese terminal radiotelefónico.
- En determinadas situaciones de emergencia o cuando se requiera establecer comunicación con otro recurso de un sector diferente al propio se podrá utilizar la red de comunicaciones multisectorial o de emergencia, informando al centro coordinador de las necesidades de comunicación y seleccionando el canal o memoria destinado para tal fin, dependiendo de la zona de operación o zona de cobertura (influencia) de los diferentes repetidores.
- Las transmisiones y su modo de operación constituyen uno de los principales brazos ejecutivos de la atención de urgencias y emergencias.
- La necesidad de integrar a todos los servicios y/o entidades hace necesario establecer los *indicativos* específicos que permita un adecuado conocimiento para el establecimiento de comunicaciones. Para el deletreo se utilizará el código internacional denominado (ICAO-Interco y que identifica el Alfabeto Internacional de letras y números).

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 5: PLAN DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN



5 PLAN DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

5.1	Introducción	2
5.1.1	Consideraciones preliminares	3
5.2	Objetivos y alcance	5
5.3	Pautas que seguir para la información y comunicación	6
5.3.1	Tipo de actuaciones a desarrollar	6
5.3.2	Técnicas, medios y herramientas para abordar la información y comunicación	9
5.3.3	Objetivos generales de la información y comunicación en las distintas fases de la gestión de la emergencia	14
5.3.4	Destinatarios de los programas de información y comunicación	15
5.4	Procedimiento de Información y Comunicación antes, durante y después de la crisis volcánica	18
5.4.1	Fase de Normalidad en los niveles de actividad volcánica – Semáforo Verde	18
5.4.2	Fase de Normalidad, con incremento moderado de la actividad volcánica – Situación de Prealerta - Semáforo Verde	20
5.4.3	Situación de Alerta – Semáforo Amarillo.....	21
5.4.4	Situación de Alerta máxima – Semáforo Naranja.	28
5.4.5	Situación de Emergencia – Semáforo Rojo	30
5.4.6	Fin de la Emergencia y Retorno al Semáforo Verde.	32



5.1 Introducción

En el Anexo II del PEVOLCA se define el contenido mínimo de los Planes de Actuación de ámbito local, contemplando, entre otros aspectos, la elaboración de un **Plan de Comunicaciones a la Población**.

De acuerdo con lo indicado en dicho anexo, el Plan de Comunicaciones ha de *“determinar la estrategia de comunicación a la población, incluyendo una previsión de los Centros de Información necesarios para orientar a la población en todo momento, así como el diseño de una política de comunicación acorde con lo establecido en el PEVOLCA a este respecto”*.

En atención a esta previsión normativa, el PAIV desarrolla este contenido, pero a partir de un planteamiento más amplio que aborde, bajo la premisa de mejorar la gestión de la emergencia volcánica a todos los niveles, los siguientes aspectos:

- a) En sentido estricto y conforme a lo dictado por el PEVOLCA, la adecuada **comunicación a la población** cuando se activen los planes de protección civil actuantes, para que la ciudadanía conozca cómo debe actuar y cuándo debe hacerlo en los momentos previos a la manifestación del peligro, durante la emergencia, y en la etapa inmediatamente posterior de vuelta a la normalidad.

Las acciones vinculadas con este propósito tienen como destinatarios tanto a los residentes como a los turistas, así como a determinados grupos de población que por circunstancias

especiales requieran recibir o adquirir esta información por medios no convencionales.

Estas acciones tienen una duración limitada en el tiempo.

- b) La **formación de la población** en relación con el conocimiento general del fenómeno volcánico y de los riesgos que implica.

Los receptores de esta información son los mismos identificados en el punto a) anterior.

Las acciones relacionadas tienen un marco de ejecución amplio y duradero en el tiempo, con vigencia indefinida, en tanto tienen un carácter marcadamente educativo y de sensibilización de la población ante el riesgo volcánico

- c) La **formación de los medios intervinientes** previstos en el PAIV durante la gestión de la emergencia volcánica, cualquiera que sea su ámbito de actuación y nivel de especialización.

Engloba acciones de diferente tipo, orientadas especialmente a la capacitación y dominio de los protocolos y procedimientos definidos en el Plan de Actuación Insular en situaciones como la evacuación o el albergue y asistencia social de la población. En menor medida las acciones previstas estarán dirigidas al conocimiento general sobre el riesgo volcánico.

Aunque se pueden llevar a cabo de forma prolongada o indefinida en el tiempo, se considera que el intervalo temporal más adecuado



para su implantación es aquél coincidente con la activación de los planes de protección civil, para dar adecuada respuesta a la emergencia volcánica.

El punto de partida de cualquier estrategia de comunicación e información pasa por facilitar el acceso de los contenidos de este PAIV al conjunto de personas, instituciones y entidades que puedan estar implicadas en su puesta en funcionamiento y que consideramos deberán ser, al menos, los siguientes:

- Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife.
- Dirección Técnica del Plan.
- Personal involucrado en el Plan, sea cual sea su categoría y puesto.
- Alcaldes y Alcaldesas de los municipios de Tenerife.
- Policía Local de los distintos Ayuntamientos de la isla.
- Personas que ejerzan la jefatura de los distintos Grupos de Acción.
- Responsables de las distintas Asociaciones y Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil de Tenerife.
- Delegación del Gobierno.
- Gobierno Autonómico de Canarias.
- Población de la isla de Tenerife, en general.

5.1.1 Consideraciones preliminares

La comunicación e información a la población sobre el riesgo volcánico y los procedimientos para actuar en caso necesario constituyen un pilar básico dentro de cualquier sistema integral de alerta temprana.

En relación con el objeto de este subplan, los **Sistemas de Alerta Temprana** se definen como el conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea oportuna y significativa, con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones, frente a una amenaza, se preparen y actúen de forma apropiada y con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños (UNDRR, 2009). Dentro de los Sistemas de Alerta Temprana, la comunicación y su coordinación es uno de los elementos más importantes, y el medio a través del cual se trata de informar a la población sobre la amenaza volcánica, los posibles riesgos y la realidad que está aconteciendo en relación con el mismo. Todo ello, con el propósito de que las personas y las colectividades puedan prepararse con la máxima antelación y sepan actuar de la manera más apropiada y segura en cada momento. De esta manera, la comunicación, dentro del Sistema de Alerta Temprana, no sólo va a funcionar en los momentos álgidos de la emergencia, sino que, por el contrario, dependiendo de en qué situación nos encontremos, tomará uno u otro cariz. Por ejemplo, cuando nos encontremos en una situación de calma eruptiva, las acciones irán dirigidas hacia un proceso de capacitación, educación e información general. Durante esta fase las actuaciones a llevar a cabo tendrán un marcado carácter formativo, orientadas a conocer de forma básica la existencia y el



funcionamiento de los peligros volcánicos en el territorio canario, los principales elementos geográficos a tener en cuenta en relación a la amenaza, la forma en que se debe prestar atención a los avisos (semáforo volcánico), el funcionamiento general de un proceso de evacuación y cuestiones relacionadas con la autoprotección y la vulnerabilidad de las personas dentro de su contexto territorial.

Por tanto, la comunicación y la formación de la población en cada fase, se encuentra muy relacionada con el semáforo volcánico. Para cada color del semáforo, tendrá un objetivo, unos contenidos y un alcance específico. De la misma forma, con el fin de unificar la nomenclatura de las distintas situaciones y niveles de una emergencia, se utilizará para el PAIV la terminología propuesta en el PEVOLCA. Su objetivo es que la ciudadanía identifique siempre un mismo lenguaje por parte de las autoridades.

Cada color corresponderá a una situación diferente, que se establecerá en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.

Durante el tiempo que se extienda la situación de riesgo o sus consecuencias, así como en las fases previas a la declaración de alerta, se deberá llevar a cabo una labor de formación e información a la población. El presente **Subplan de Comunicación e Información a la Población** es el encargado de gestionar todas estas acciones.



5.2 Objetivos y alcance

Los principales objetivos del **Subplan de Comunicación e Información a la Población**, tal y como establece el PEVOLCA (2018) para este propósito, son los siguientes:

- Alertar e informar a la población.
- Asegurar la autoprotección.
- Mitigar las consecuencias del fenómeno volcánico.

Es necesario informar y formar a la población con el fin de que la misma sea capaz de reaccionar y actuar con serenidad y proteger su vida y bienes, así como para facilitar la gestión de la amenaza. Gestionar una amenaza supone coordinar numerosos efectivos y recursos, debiéndose llevar a cabo complejas actuaciones. De este modo, forma parte fundamental de la implantación y mantenimiento de los planes de protección civil la tarea de informar y formar a todas las personas con responsabilidad en los planes de protección civil con el fin de mejorar la operatividad.

La población que se encuentra expuesta a un riesgo debe conocer su realidad. Las autoridades deben alertar e informar a la población sobre su situación. Es necesario conocer el territorio en el que se habita y los posibles peligros derivados de la amenaza, así como la existencia del riesgo volcánico al que están expuestos. Por otro lado, se debe formar a la población para que ésta conozca las medidas de autoprotección y las medidas de actuación que en un determinado momento deberá llevar a

cabo. Todo esto tiene como fin gestionar de una forma eficaz la amenaza, para mitigar sus consecuencias y garantizar la seguridad.

Toda la población de la isla deberá estar al tanto de estas circunstancias, pero especialmente aquella que resida en las zonas de amenaza Alta y Muy Alta amenaza identificadas por el PAIV.

En el conjunto amplio de acciones a llevar a cabo en el marco de este subplan, corresponde al Gabinete de Información la emisión de los comunicados oficiales sobre la crisis volcánica a la ciudadanía cuando se activen los planes de protección civil. Sin embargo, el control, la gestión y la coordinación de la información y la comunicación se enmarcan en una esfera mucho más amplia. De este modo, el proceso no sólo consiste en las tareas de emisión de información oficial y útil a la población; engloba también su recopilación, tratamiento oportuno y la preparación de su difusión. En esta última tarea, intervienen la prensa, los medios y las redes de comunicación social (radio, televisión, Internet, teléfono de información 012).

El Gabinete de Información, en coordinación con la Dirección del Plan, deberá informar a la población tanto de los efectos y evolución del fenómeno como de los daños y las pérdidas y, muy importante, sobre todas aquellas actuaciones que se estén llevando a cabo mientras el Plan de Actuación Insular esté activado.

Por último, este plan recoge la forma en la que se trasladarán los consejos de autoprotección a la población, así como los comunicados de activación de los planes.



PAIV

5.3 Pautas que seguir para la información y comunicación

A continuación, se describen las principales pautas a tener en cuenta para la articulación, diseño y posterior implantación de un adecuado Plan de Comunicación e Información a la Población.

5.3.1 Tipo de actuaciones a desarrollar

Las actuaciones que llevar a cabo en un plan de estas características son de tres tipos:

- a) Programas de Formación.
- b) Programas de Comunicación.
- c) Avisos y comunicados.

5.3.1.1 *Los programas de Formación*

La educación para el riesgo resulta fundamental de cara a una buena reacción ante la amenaza volcánica; si la población local y los agentes implicados conocen la naturaleza del fenómeno volcánico, la problemática asociada a la gestión de estos eventos y saben cómo actuar en caso de crisis, el resultado suele ser una mejor capacidad para afrontarlas y un impacto considerablemente menor sobre el conjunto de la población local. En este contexto el planteamiento de un programa formativo específico se encuentra destinado a tratar de garantizar un nivel básico y homogéneo de conocimientos acerca del fenómeno volcánico en Tenerife, así como de los contenidos del propio PAIV.

Con este programa se pretende capacitar ante la emergencia a dos grupos principales de **destinatarios**:

- Ciudadanía de la isla de Tenerife.
- Personas con responsabilidad en la implantación y ejecución del PAIV, incluyendo tanto las que están adscritas al Cabildo Insular de Tenerife como a otras administraciones o entidades implicadas.

Para cada uno de estos grupos deberá definirse un programa de formación específico, con objetivos y contenidos que tendrán elementos en común pero también adaptados a necesidades concretas.

Además, se considera conveniente una adecuación de estos programas de formación cuando estén dirigidos a:

- Empresas turísticas, guías turísticos y en general todo el personal dedicado al sector turístico.
- Personas con diversidad funcional que no pueden tener acceso a este tipo de formación por medios convencionales.

Los programas formativos que se desarrollen deberán tener carácter anual y permanente, es decir, se aplicará de manera continuada en el tiempo de cara a alcanzar, al menos, los siguientes **objetivos generales**:

1. Asegurar un conocimiento adecuado acerca del riesgo al que está expuesto, de las características posibles de una erupción volcánica



PAIV

en la isla de Tenerife, los peligros y procesos derivados, los riesgos asociados y las medidas de protección que se deben de adoptar.

2. Proporcionar un conocimiento mínimo sobre la planificación en protección civil y el papel de los planes de emergencias, con especial atención al PEVOLCA y a la relación entre este plan de ámbito autonómico y el PAIV.
3. Facilitar el conocimiento de la estructura organizativa del PAIV y su contenido.
4. Favorecer un nivel de conocimiento suficiente que facilite la ejecución de las funciones previstas por el Plan, mediante el cual se conocerán los procedimientos de actuación y medidas de precaución y protección.

El desencadenamiento de una situación de emergencia derivada de una posible erupción volcánica supondrá la inmediata interrupción de cualquier acción formativa e informativa prevista, siendo prioritarios los esfuerzos por aportar a la población afectada la información adecuada para la correcta actuación ante la crisis.

En el diseño y desarrollo de este tipo de programas se tendrá en cuenta la amplia y dilatada experiencia de INVOLCAN, así como de otros organismos y entidades que hayan desarrollado actuaciones de esta naturaleza.

5.3.1.2 *Los programas de Comunicación*

La Dirección del Plan deberá promover el diseño e implantación de un programa de Comunicación destinado a la ciudadanía de Tenerife.

Las actuaciones que conlleve dicho programa se ejecutarán preferentemente a partir de la activación del PEVOLCA, en situación de ALERTA (Semáforo Amarillo) y tendrán como finalidad principal informar y preparar a la población ante la inminencia de una emergencia volcánica.

En consecuencia, los **objetivos generales** a alcanzar son los siguientes:

1. Proporcionar a los ciudadanos el nivel de conocimiento necesario sobre las herramientas en las que se apoya la Administración Pública para garantizar su seguridad.
2. Garantizar que los ciudadanos tengan el conocimiento requerido sobre las medidas de autoprotección de la población, los medios que se emplearán para transmitir mensajes y facilitar información, naturaleza y contenido de esos mensajes.
3. Asegurar el grado de conocimiento indispensable para que los ciudadanos conozcan cómo operan los procedimientos previstos en el PAIV y cómo deben actuar, preferentemente en caso de ser evacuados y alojados en un albergue.

Las actividades incluidas en este programa deberán tener una mayor implantación en las zonas que el Comité Científico del PEVOLCA determine como más probables para la manifestación del fenómeno volcánico.



PAIV

En caso de no existir tal previsión, se dará prioridad a las zonas que presentan un nivel de amenaza Alta y Muy Alta según lo establecido por el PAIV, garantizando así que la población de estas zonas adquiriera un conocimiento adecuado y suficiente del contenido de este Plan de Actuación y las acciones a emprender en caso de emergencia. Este amplio ámbito territorial deberá comprender los núcleos de población que se ubiquen en los municipios de San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de Los Vinos, Garachico, El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora.

Como en el caso de los programas de formación, se tendrá en cuenta dos situaciones especiales:

- Turistas, en especial extranjeros que utilicen un idioma distinto al castellano.
- Determinados grupos de población que, por presentar diversas situaciones de diversidad funcional, requieran un tratamiento singular y especializado en cuanto al modo de recibir la información.

Las primeras acciones incluidas en este programa deberán comenzar con la **presentación del PAIV** a los medios de comunicación social, continuando en el tiempo con un conjunto de **acciones complementarias**, entre las cuales, como mínimo, deberán incluirse las siguientes:

- Elaboración de materiales informativos acerca del Plan para la población local y visitante: folletos informativos, cartelería, material audiovisual, página web, aplicación móvil, etc.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

- Formación de aquellas personas que actuarán como portavoces e informadores locales.
- Distribución del material informativo a la población local.
- Charlas y talleres informativos a grupos y colectivos locales.
- Realización de simulacros.

Las anteriores acciones informativas estarán dirigidas a la población y deberán ir orientadas a alcanzar, al menos, los siguientes **objetivos específicos**:

- La existencia de un Plan de Emergencia que ha analizado los riesgos del municipio y ha establecido la coordinación entre los grupos que velan por su seguridad.
- Consejos de autoprotección, medios que se emplearán para transmitir mensajes y facilitar información, naturaleza y contenido de esos mensajes.
- Procedimientos previstos ante una posible evacuación.

5.3.1.3 Avisos y comunicados

Es mucha la información que se desprende de un acontecimiento como es una erupción volcánica. A lo largo de todo el tiempo que dure la situación de riesgo volcánico o sus consecuencias, la población deberá estar informada de cuál es la situación en todo momento. Por este motivo, corresponde al Gabinete de Información del PAIV, en estrecha coordinación con el Gabinete de Información del PEVOLCA, proporcionar



PAIV

tanto avisos periódicos a la población afectada o afectable, como informar sobre aquellos hechos puntuales que se consideren relevantes.

En el Anexo 3 del PEVOLCA se presentan los formatos básicos de los **avisos y comunicados** más importantes para cada situación. Entre otros, estos avisos y comunicados recogen tanto los consejos de autoprotección a la población, como los comunicados de activación de los planes y la información relacionada con el semáforo volcánico.

Cada cambio en la situación de alerta trae consigo la emisión de avisos y comunicados a las instituciones que corresponda y las orientaciones de autoprotección. Esta información se hará llegar a la población a través de los medios y herramientas de comunicación establecidos por el Gabinete de Información; del mismo modo, se hace llegar a las poblaciones en riesgo directo, el plan de evacuación previsto y las recomendaciones de cómo actuar para garantizar su autoprotección.

Pero esta información no solo es relevante para la población. Estos avisos y comunicados son de interés para todos los participantes en la estructura organizativa del PAIV, pues cada situación de alerta que se declare activará unas determinadas funciones. Por este motivo, es de vital importancia la comunicación dentro de la estructura del PAIV.

La emergencia volcánica posee diferentes situaciones y niveles, lo que se traduce en la participación en la gestión de distintas administraciones responsables. Existen cuatro niveles, el municipal, el insular, el autonómico y el estatal, si bien es cierto que por la naturaleza y características de este tipo de emergencias el peso y la responsabilidad en

la toma de las decisiones supera generalmente el ámbito competencial municipal. Por todo esto, se hace esencial la **coordinación entre las administraciones**, tanto en relación con las actuaciones encaminadas a gestionar la emergencia como en lo relacionado a la comunicación.

Por ello es necesaria la existencia de una red de comunicaciones entre administraciones (Ayuntamientos - Cabildo Insular - Gobierno Autónomo - Estado). El flujo de estas comunicaciones deberá ser constante, pues todas ellas deberán estar completamente informadas y actualizadas acerca del desarrollo de los acontecimientos.

La publicación de los avisos y comunicados debe hacerse siempre de forma coordinada y en ningún caso deberán introducirse modificaciones en la estructura e información incluida en ellos, con el fin de que los distintos medios de comunicación puedan transmitir siempre el mismo mensaje.

5.3.2 Técnicas, medios y herramientas para abordar la información y comunicación

A la hora de afrontar las actuaciones previstas en este subplan debe tenerse en cuenta que no existe un único método para informar o comunicar. Para garantizar el éxito de este tipo de acciones resulta imprescindible apoyarse en las distintas herramientas y medios que se pueden utilizar para difundir un mensaje. Combinar herramientas de comunicación (medios de comunicación de masas; nuevas tecnologías y redes sociales; comunicación personal de forma oral, a modo de charla, conferencia o taller informativo, etc.), favorece transmisión efectiva del



mensaje a los distintos perfiles de receptores objetivo. Del mismo modo, el mensaje debe adecuarse a su formato, de esta forma se puede garantizar una mayor eficacia y un mayor éxito en la comunicación.

A continuación, se exponen algunos rasgos básicos que se consideran deben ser tenidos en cuenta de cara a la utilización de los siguientes medios y herramientas de formación, información y comunicación:

- **Medios de Comunicación de Masas.** Este tipo de medios de comunicación son herramientas fundamentales de cara a la difusión del PAIV, así como instrumentos útiles para la transmisión de mensajes que faciliten la gestión de la emergencia y la autoprotección de la ciudadanía. En caso de emergencia, estos medios cuentan con la obligación de colaborar con la dirección del PAIV, en las tareas de información para la gestión de la crisis que encomienda el PEVOLCA. En este sentido, la Dirección del PAIV, asesorada por el Gabinete de Prensa del Cabildo de Tenerife y por especialistas en riesgo volcánico y Protección Civil, pueden convocar a estos medios de comunicación y solicitar su colaboración de cara a la transmisión de mensajes específicos. Durante la crisis, los mensajes que se transmitan a la ciudadanía deberán partir del Gabinete de Información del PEVOLCA o, en función del nivel de la emergencia, del propio PAIV. Estas comunicaciones se nutren del Comité Científico del PEVOLCA y, en ningún caso, su contenido deberá ser modificable o interpretable por los medios de comunicación a los que pueda dirigirse.
 - **Televisión y radio.** Como medios de comunicación de mayor alcance, los mensajes que dirija a la población deben ser

claros. Éstos deberían estar pasando de forma continua al margen de la programación, y estar en diferentes idiomas.

Los mensajes de televisión deberían contemplar el lenguaje de signos.

- **Prensa convencional.** Publicarán los comunicados oficiales, tanto en español como en inglés.
- **Prensa digital** publicarán los comunicados oficiales, tanto en español como, al menos, en inglés.

En función de estas características, el papel de los medios de comunicación de masas se desarrolla durante la activación de los planes de protección civil.

- **Página web institucional del Cabildo de Tenerife.** Esta web adaptará sus contenidos para recoger información general acerca del PAIV o que se desprenda de la amenaza. En relación con el contenido del PAIV, podría aportar información acerca del estado del semáforo volcánico o cuestiones básicas como puntos de recogida, puntos de encuentro y rutas de evacuación. Esta aplicación debería soportar varios idiomas, además del castellano, para su uso.

Por sus características, tiene un uso enfocado hacia la comunicación durante la gestión de la crisis volcánica en las situaciones de Alerta, Alerta Máxima y Emergencia.



PAIV

Como complemento, podría ser objeto de desarrollo, para su posterior puesta en funcionamiento, una **aplicación móvil** que centralice y proporcione toda esta información

- **Redes Sociales.** Las RR.SS. constituyen cada vez más una herramienta básica para la comunicación; es una forma rápida y directa de publicar comunicados oficiales. Además, este tipo de herramientas nos permiten una rápida difusión, gracias, por ejemplo, a la utilización de “*hashtags*” o etiquetas. Las distintas cuentas oficiales de entidades públicas, medios de comunicación públicos y privados, publicarán los mensajes oficiales.

La web y redes sociales oficiales, dependientes del Cabildo de Tenerife, se fortalecerán de cara a la aportación de información oficial a la ciudadanía

Por sus características, ha de tener un uso orientado básicamente hacia la comunicación durante la gestión de la emergencia volcánica en las situaciones de Alerta, Alerta Máxima y Emergencia.

- **Mensajes de texto (SMS).** Cualquier mensaje utilizado en este contexto de comunicación debe aportar una información completa y fácilmente entendible sobre cualquier tema a tratar en el contexto de una crisis derivada de una erupción volcánica; las pautas de seguridad a tomar, el nivel de la emergencia, los peligros volcánicos a escala local, etc. Los mensajes han de ser un estímulo para la adopción de las medidas de protección.

Por tanto, se trata de una herramienta de comunicación con un uso que está muy vinculado a la activación y aplicación de los planes de emergencias.

- **Centros y teléfonos de información habilitados.** Es necesario, que se habiliten teléfonos y puntos de información para la población insular. Del mismo modo, los hoteles deberán disponer de un punto de referencia al cual los huéspedes puedan acudir en busca de información. Estos puntos de información deberán estar formados por personal multilingüe, conocedor, en todo momento, de la situación y de los procedimientos que se van a llevar a cabo.
- **Folleto informativos y de comunicación.** Constituye un modelo de difusión con buena acogida entre la población. Es un elemento fundamental que debe contener información esencial para la autoprotección de las personas y la gestión de la emergencia.

También para proporcionar información básica a los ciudadanos sobre el fenómeno volcánico y sus consecuencias durante los prolongados períodos de calma o actividad volcánica incipiente, que no repercuten en las actividades cotidianas de la población.

Su formato le permite ser preservado con facilidad, permitiendo su empleo posterior en caso de necesidad. Además, se trata de un elemento fácil de distribuir que puede aportarse de manera complementaria a otras acciones informativas. Como principales



PAIV

características en el diseño de estos materiales cabe resaltar las siguientes: brevedad, claridad, concisión, diseño atractivo y útil.

Los folletos pueden presentarse en formato papel o digital. En ambos casos sus características principales son:

- **Como herramienta de información.** En las etapas de tranquilidad o actividad volcánica normal sin incidencia en la vida cotidiana de los ciudadanos, se pueden elaborar folletos en varios idiomas para su difusión entre residentes y turistas. Se hará hincapié en contenidos como:
 - Las características volcánicas de la Isla.
 - Los peligros volcánicos más relevantes y en qué medida afectan a la actividad humana.
 - Consejos o recomendaciones de autoprotección ante el fenómeno volcánico.
 - Las herramientas disponibles por los poderes públicos para hacer frente a una situación de emergencia de esta naturaleza.
- **Como herramienta de comunicación.** Para las distintas fases de la emergencia se hará necesaria la difusión de un mensaje específico, que se adecue al momento. Por esta razón, existirán varios modelos de trípticos y folletos, en distintos

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO

CAPÍTULO 5. PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

idiomas, con diferentes tipos de información relacionada con la emergencia y el vulcanismo.

- Información acerca del semáforo volcánico.
- Indicaciones acerca de lo qué hacer en caso de erupción volcánica.
- Indicaciones sobre qué hacer en caso de que se produzca la evacuación.

Atendiendo a estas características, los folletos tienen un uso polivalente, pudiendo ser empleado tanto en apoyo de acciones formativas e informativas como de comunicación, una vez se advierta una reactivación de la actividad volcánica y los planes de emergencia comiencen a operar.

- **Charlas, talleres, exposiciones y reuniones.** El desarrollo de este tipo de herramientas puede tener tanto un carácter formativo como estar orientado claramente a la comunicación durante la emergencia.

Cuando se aplican en desarrollo de actuaciones de tipo formativo deben ser empleadas de forma prolongada y continuada en el tiempo. Su persistencia resulta especialmente relevante para garantizar la eficacia de la información y avisos que se proporcionarán cuando se produzca una variación sustancial de la situación, por alteración de la actividad volcánica normal y la necesidad de iniciar la aplicación de los planes de protección civil.



Las charlas, talleres o reuniones irán destinadas a todo tipo de público (residentes y turistas), utilizando para ello los recursos del territorio que permitan ser eficaces en este ejercicio de cercanía: locales públicos municipales e insulares, sedes de asociaciones vecinales, centros de educación, establecimientos turísticos, etc.

Conforme evolucione la situación y se produzca la reactivación de la actividad volcánica hacia niveles no habituales, estas charlas y talleres estarán dedicados a exponer y trabajar diferentes aspectos de la gestión de la emergencia insertos en un programa de comunicación.

En algunos casos puede ser aconsejable organizar reuniones en espacios públicos, a modo de asambleas. Estas reuniones asamblearias pueden estar dirigidas por representantes de todas las instituciones que intervienen en la campaña, autoridades, técnicos y operativos, que puedan clarificar dudas y transmitir confianza en los planes de emergencia, y en las que se utilizará material divulgativo diseñado específicamente en el contexto del programa de comunicación y difusión que se asocia al PAIV.

Además, dentro de este plan de comunicación resulta necesario prever acciones específicas destinadas al personal implicado en el desarrollo de las actuaciones previstas en el PAIV, tanto del propio Cabildo como de otras administraciones y/o entidades colaboradoras. Los destinatarios son, entre otros:

- Medios del Cabildo Insular de Tenerife en materia de Carreteras, Transporte, Asistencia Sociosanitaria y Medio Ambiente.
- Bomberos (tanto Profesionales como Voluntarios).
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Servicio Canario de Salud (Centros Sanitarios Locales).
- Asociaciones y Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil de Tenerife.
- Cruz Roja Española.

- **Jornadas y seminarios.** Su desarrollo tiene sentido en el ámbito de programas de carácter formativo, dirigidos normalmente a personal especializado en cualquiera de los aspectos que conciernen a la gestión del riesgo volcánico en sentido amplio (desde la investigación, monitorización del fenómeno volcánico, planificación de la respuesta por parte de las administraciones públicas, intervención en ocasión de la emergencia o en situaciones previas, etc.).

En consecuencia, se llevarán a cabo de forma prolongada en el tiempo, si bien cuando se produzcan indicios claros de una reactivación de los procesos volcánicos y la consiguiente activación de los planes de protección civil, es recomendable su interrupción para dar prioridad a acciones de carácter comunicativo.

A las herramientas anteriores pueden sumarse otras acciones básicas, destinadas también a garantizar los objetivos del PAIV:



PAIV

- Elaboración y publicación de boletines con la situación e interpretación del “semáforo volcánico”, como actualmente realiza INVOLCAN con el Guayota.
- Elaboración y colocación de carteles en puntos de interés estratégico; puntos de encuentro para la gestión de la evacuación, espacios destinados a albergar población durante la crisis, paradas de guagua y taxi, centros socio-sanitarios, consultorios médicos y hospitales, colegios y centros educativos de secundaria públicos, privados y concertados (en su caso), Ayuntamientos, Cabildo y, en general, cualquier edificio público o privado destinado a prestar servicios a la ciudadanía de la isla de Tenerife.
- Elaboración de artículos y reportajes didáctico, divulgativos o dirigidos a la sensibilización de la población.
- Elaboración de material audiovisual describiendo las características del fenómeno volcánico en Canarias y los rasgos específicos de los peligros volcánicos que se prevén asociados a un futuro evento eruptivo en la isla. Además, esta herramienta didáctica deberá incluir protocolos para enfrentar la emergencia.
- Elaboración de material informativo para ser difundido en los canales internos de comunicación en las Administraciones Públicas, Organismos y Entidades Colaboradoras, implicadas en la gestión de la emergencia (intranet, mailing, dípticos informativos, etc.).

5.3.3 Objetivos generales de la información y comunicación en las distintas fases de la gestión de la emergencia

La información en períodos de calma de la actividad volcánica. En esta fase deberá cumplirse al menos los siguientes objetivos:

- Formar, sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre la naturaleza del fenómeno volcánico a escala local, así como de los peligros a los que las personas pueden verse expuestas.
- Incorporar los efectos de las erupciones históricas de la isla de Tenerife como recurso didáctico.
- Fomentar en el conjunto de la población actitudes proactivas y habilidades suficientes para actuar en su autoprotección frente a las amenazas derivadas de la actividad volcánica.
- Promover la capacidad de acción de las unidades familiares de cara a organizar la respuesta ante situaciones de emergencia por actividad volcánica en su entorno.
- Divulgar adecuadamente las directrices establecidas por la Administración y los Organismos competentes de cara a la prevención de posibles desastres derivados del desencadenamiento de una crisis sismovolcánica.

La comunicación durante la emergencia. Durante la situación de emergencia, entendiendo como tal el período en el que rigen las disposiciones contenidas en los planes de protección civil, prevalecerán las



PAIV

tareas de comunicación frente a las de formación, siendo prioritarios los siguientes objetivos:

- Aportar información a la población y a las instituciones implicadas, facilitando la participación social. Este tipo de información debe contribuir a crear confianza en la gestión de la crisis y en las acciones que se realicen en su contexto. Para ello cualquier tipo de mensaje transmitido durante esta fase debe haber sido conscientemente adaptado al perfil del receptor.
- Facilitar la coordinación operativa con los medios de comunicación social, garantizando la adecuación de los contenidos transmitidos.
- Favorecer la difusión de mensajes adecuados a las múltiples realidades que puedan derivarse del desencadenamiento de diferentes escenarios eruptivos.
- Promover la disposición de medios materiales y humanos, así como la gestión y el uso coordinado de los mismos.

La información una vez cese la emergencia. Deberá realizarse bajo los mismos objetivos que los planteados en períodos de calma. En territorios con volcanismo activo como Tenerife, la finalización de un proceso eruptivo inicia un proceso de calma temporal, que precederá sin duda el comienzo de un nuevo ciclo eruptivo. Este es el momento de reactivar los planes formativos que puedan aportar al conjunto de la sociedad de la isla mejores herramientas para afrontar una próxima erupción.

El hecho de tener a las comunidades próxima a los volcanes activos bien informadas y capacitadas para actuar en caso de emergencia hace que la resiliencia (recuperación) de esta comunidad sea mucho más fuerte y evita gran parte de los desastres (Corominas et al, 2015).

5.3.4 Destinatarios de los programas de información y comunicación

La ciudadanía, en sentido amplio, es el sujeto receptor de las acciones contempladas en este subplan, pero se identifican segmentos específicos de la población que requieren un tratamiento diferenciado a tenor de sus características singulares, que pueden incrementar su vulnerabilidad ante una crisis sismovolcánica por desconocimiento, o bien porque en razón a sus responsabilidades y capacidades son parte activa en la gestión de la emergencia.

Por ello, además de la población residente con carácter general, se diferencian tres grupos de potenciales destinatarios de las actuaciones que prevé este subplan en materia de formación y comunicación:

- a) Los turistas, especialmente aquellos que no son castellanohablantes.

Hay que tener en cuenta que a la sobresaliente presencia de turistas en la Isla habría que sumarle el efecto llamada que supone una erupción volcánica, por lo que cabría esperar la llegada de nuevos visitantes que por la fascinación que producen las



PAIV

erupciones quieren acercarse al lugar de los acontecimientos. En consecuencia, hay que adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición de estas personas, por ejemplo, impidiendo o restringiendo la entrada a las zonas de riesgo como se explica en el subplan de evacuación.

El personal dedicado al sector turístico, así como los turistas, carecen de conocimientos suficientes sobre los sistemas de alerta temprana y los procedimientos de respuesta ante una emergencia volcánica. Para mejorar la capacidad de respuesta del sector turístico, y con el fin de responder de forma eficaz ante un evento, las autoridades responsables deberán asegurar la formación en amenazas volcánicas del personal turístico y realizar campañas de información a los turistas, mediante jornadas educativas o la instalación de cartelería, que se centren en tres objetivos principales (Gaudru, 2014):

- preservar la seguridad de los visitantes y turistas,
- aumentar el conocimiento de los turistas sobre los peligros volcánicos,
- aumentar la conciencia de los turistas y empleados sobre los sistemas de alerta temprana e información, y las respuestas de comportamiento apropiadas cuando se emite una advertencia.

Actualmente se considera fundamental que existan campañas de educación sobre amenazas y capacitación en respuesta a emergencias en el sector turístico. Estas campañas consisten en

reuniones de información con empresas de turismo, capacitación específica de cara al turismo rural, distribución de folletos con las pautas de emergencia en caso de erupción, disponibles en los idiomas habituales de los visitantes y turistas, así como la elaboración de carteles de información de respuesta a emergencias y riesgos en sectores de turismo rural y a lo largo de las rutas de senderismo.

- b) Determinados segmentos de la población que en atención a una situación particular de diversidad funcional deben recibir la información por medios no usuales.

Por la relevancia que tiene la información que se transmite a la población en una situación de emergencia de esta naturaleza, este subplan debe mostrar sensibilidad hacia los colectivos de personas que han de recibir dicha información por cauces no habituales. Es el caso de las personas sordas que se encuentran a diario con barreras que restringen el acceso a comunicados o a información muy importante.

Por ello, siempre que sea técnicamente posible y la herramienta audiovisual utilizada lo permita, se incorporará el lenguaje de signos como medio para transmitir la información.

- c) Los medios intervinientes implicados en cualquiera de las fases de desarrollo de la crisis, con independencia de su rol y nivel de responsabilidad, e incluyendo al personal científico.



Toda la estructura del Plan de Emergencia, así como los principales protocolos de actuación deben ser conocidos por los intervinientes en el mismo, tanto por el personal científico, que forma parte del Comité Asesor o del Comité Científico de apoyo al PEVOLCA, como por los distintos grupos de intervención y actuación durante la emergencia.

Como señalan Marrero et al. (2013), habitualmente las funciones asignadas a los equipos científicos que participan en la gestión de las crisis volcánicas suelen variar de un país a otro, pero prácticamente en todos los casos se considera que este equipo debe colaborar con las autoridades para asesorar sobre el diseño de las estrategias de mitigación particulares. Los científicos, incluso aquellos que forman parte del Comité Científico del PEVOLCA, deben ser informados acerca de las particularidades del Plan de Emergencia, así como del tiempo necesario para ponerlo en práctica y ejecutarlo, ya que ello condiciona la ventana de oportunidades de los posibles pronósticos. En este contexto, el conocimiento por parte del equipo científico-técnico acerca de cómo se llevará a cabo la planificación de la evacuación y el tiempo que se tarda en ejecutarla es especialmente esencial en la gestión de la emergencia.

Esta información debe ser implementada y conocida de antemano en los prolongados períodos de calma eruptiva (semáforo verde), pero fundamentalmente a partir de la declaración de la situación de la prealerta en el PEVOLCA.

De igual manera, todo el personal integrado en los órganos de decisión, coordinación y acción del Plan de Actuación Insular habrá de recibir la formación adecuada para conocer las funciones y las tareas asignadas, así como la operatividad de este. Esta formación debe incluir aspectos fundamentales relacionados con el conocimiento de los peligros volcánicos.



PAIV

5.4 Procedimiento de Información y Comunicación antes, durante y después de la crisis volcánica

5.4.1 Fase de Normalidad en los niveles de actividad volcánica – Semáforo Verde



En el contexto de esta fase de normalidad, las acciones de formación e información deben estar orientadas a mejorar los conocimientos de la población acerca del fenómeno volcánico.

La propuesta de actividades que durante esta fase se ejecute deberá contribuir a garantizar logros en materia de sensibilización de la población local, conocimiento del fenómeno volcánico y capacidad de reacción frente a este tipo de riesgos a medio y largo plazo. Un mejor conocimiento de la naturaleza volcánica de la Isla, las especificidades del volcanismo insular y de los Planes de Actuación con los que cuenta la ciudadanía de Tenerife para optimizar la intervención frente a la emergencia, favorece el desarrollo de contextos eruptivos futuros más seguros y de menor impacto social.

Durante esta fase, resulta fundamental realizar esfuerzos coordinados en materia de formación, capacitación y sensibilización de la ciudadanía, puesto que, en otros contextos, una vez declarada la alerta, no se cuenta con los márgenes temporales, la continuidad y la calma necesaria para garantizar el mantenimiento de estas actividades y la eficacia de estas.

En sociedades que se desarrollan sobre territorios volcánicos activos la disminución de la actividad volcánica representa, en la mayoría de los casos, simples periodos de recarga energética de sus sistemas volcánicos. Una calma necesaria antes de un nuevo proceso eruptivo. En este sentido, y por muy prolongado que a escala humana puedan parecer estos tiempos, la sucesión de nuevas erupciones es lo que debe esperarse. Entre cada uno de estos eventos eruptivos, los periodos de calma deben interpretarse como ventanas temporales para el aprendizaje y la preparación de la sociedad frente a estos eventos naturales, muchas veces frecuentes y, hoy en día, siempre previsibles. Se trata por tanto de periodos especialmente interesantes para la implantación de programas formativos ambiciosos, adaptados a las necesidades formativas de los múltiples perfiles que presenta la ciudadanía de la isla, sus colectivos y grupos formales, instituciones, organismos y Administraciones, que deberán trabajar nuevamente de manera coordinada para minimizar el impacto social de un futuro evento eruptivo.

A continuación, se esbozan los contenidos mínimos a tratar en los programas formativos, tanto si están dirigidos a los ciudadanos en general como a las personas que formarán parte de la estructura organizativa del PAIV.

5.4.1.1 Programas formativos enfocados a los ciudadanos.

- **Responsables de Ejecución:** Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil de Cabildo de Tenerife.



PAIV

- **Objetivo Principal:** Dar a conocer aspectos fundamentales del volcanismo en la isla y sensibilizar a la población para que tome conciencia de esta amenaza.
- **Objetivos Específicos:**
 - Proporcionar conocimientos básicos sobre el volcanismo, contemplando contenidos como:
 - ¿Qué es un volcán?
 - Tipos de volcanes.
 - Origen y formación de las Islas Canarias.
 - Caracterización de las erupciones volcánicas históricas en Canarias y en Tenerife.
 - Informar sobre los peligros directos e indirectos vinculados con este fenómeno natural, tratando aspectos como:
 - Peligros directos (lavas, cenizas, gases, etc.).
 - Peligros indirectos (incendios forestales, fallo en infraestructuras críticas, desprendimientos ocasionados por la sismicidad, etc.).
 - Instrumentos y herramientas de respuesta a la amenaza volcánica.
 - Sistemas de Alerta Temprana y redes de vigilancia volcánica en Tenerife.
 - El papel de los planes de protección Civil.
 - Contenidos básicos del PEVOLCA y del PAIV.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

- Medidas de autoprotección en caso de erupción volcánica.
- **Programación/frecuencia:** Programa formativo de duración indefinida, con una programación anual de las actuaciones.
- **Ámbito territorial de aplicación:** Toda la isla, preferentemente los municipios a los que se asigna un nivel de amenaza Alta y Muy Alta en el PAIV.
- **Observaciones:** El desarrollo de programas formativos de este tipo debe partir de la experiencia adquirida durante muchos años en proyectos de similar naturaleza, como es el caso de las diversas iniciativas educativas y formativas puestas en marcha por INVOLCAN tales como “Canarias Ventana Volcánica” o “Teleplaneta”, ésta última en colaboración con TVE en Canarias.

Sus contenidos se adaptarán para englobar en las actuaciones a la población turística.

5.4.1.2 Programas formativos enfocados a los medios intervinientes

- **Responsables de Ejecución:** Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil de Cabildo de Tenerife.



PAIV

- **Objetivo Principal:** Dar a conocer aspectos fundamentales del volcanismo en la isla y facilitar información esencial relativa a la operatividad del PAIV.
- **Objetivos Específicos:**
 - Proporcionar conocimientos básicos sobre el volcanismo, contemplando contenidos como:
 - ¿Qué es un volcán?
 - Tipos de volcanes.
 - Origen y formación de las Islas Canarias.
 - Caracterización de las erupciones volcánicas históricas en Canarias y en Tenerife.
 - Informar sobre los peligros directos e indirectos vinculados con este fenómeno natural, tratando aspectos como:
 - Peligros directos (lavas, cenizas, gases, etc.).
 - Peligros indirectos (incendios forestales, fallo en infraestructuras críticas, desprendimientos ocasionados por la sismicidad, etc.).
 - Instrumentos y herramientas de respuesta a la amenaza volcánica.
 - Sistemas de Alerta Temprana y redes de vigilancia volcánica en Tenerife.
 - El papel de los planes de protección Civil.
 - Contenidos básicos del PEVOLCA y del PAIV.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

- Aspectos fundamentales de la operatividad del PAIV.
 - El papel de los órganos de Dirección y Coordinación. Funciones y responsabilidades
 - Funciones asignadas a los Grupos de Acción.
 - Procedimientos de evacuación, albergue y asistencia social, y comunicación a la población.
- **Destinatarios:** Personal implicado en cualquiera de los órganos de dirección, coordinación e intervención del PAIV.
- **Programación/frecuencia:** Programa formativo de duración indefinida, con una programación anual de las actuaciones.
- **Observaciones:** En la definición de contenido de este programa formativo se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo 17 del PEVOLCA

5.4.2 Fase de Normalidad, con incremento moderado de la actividad volcánica – Situación de Prealerta - Semáforo Verde



Tal como indica el PEVOLCA, cuando se declara la situación de Prealerta, como predicción de procesos eruptivos a medio plazo, deben dirigirse



PAIV

comunicaciones a la población bajo condición de semáforo verde y a los órganos del Plan capaz de inducir un estado de atención y vigilancia.

En consecuencia, se mantendrán los programas formativos previstos en los apartados 5.4.1.1 y 5.4.1.2, incrementando si cabe la frecuencia de las acciones que engloben.

A estas actuaciones hay que añadir:

5.4.2.1 *Nota de prensa dirigida a la ciudadanía en general.*

- **Responsables de ejecución:** Director técnico del PAIV, portavoz o portavoces del Comité Científico del PEVOLCA, responsable del Gabinete de Información del PAIV.

Siempre bajo la coordinación con los órganos de dirección del PEVOLCA.

- **Objetivo Principal:** Informar a la población sobre la nueva situación de Prealerta, pero sin existir condiciones para tomar acciones de protección.
- **Objetivos específicos:**
 - Presentar y explicar el semáforo de alerta volcánica y su importancia en el contexto de la gestión de la crisis
 - Realizar un llamamiento a la tranquilidad, transmitiéndose de manera clara la importancia que en este tipo de circunstancias tienen los medios de comunicación.

- Recordar la necesidad de garantizar la veracidad de la información, evitando interpretaciones de los comunicados oficiales, así como la aportación de fuentes secundarias que puedan contribuir a desvirtuar la información derivada del Comité Científico del PEVOLCA.
- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, población de la isla de Tenerife y turistas en general.
- **Programación/Frecuencia:** con carácter indicativo, mensual, aunque es recomendable establecer su periodicidad en función de la evolución de la situación y de la demanda de información existente.

5.4.3 Situación de Alerta – Semáforo Amarillo



El cambio en el nivel de alerta por fenómeno volcánico debe estar recomendado por el Comité Científico del PEVOLCA y supone el reconocimiento de evidencias contrastadas que indican una reactivación o aumento de la actividad volcánica de la Isla. Desde un punto de vista de la comunicación implica el inicio de acciones específicas destinadas a preparar a la población local y visitante para una posible erupción volcánica a corto plazo.



PAIV

Para ello, tendrán prioridad las actuaciones en materia de comunicación sobre los programas formativos dirigidos a la población y a los medios de intervención previstos en los apartados 5.4.1.1 y 5.4.1.2 respectivamente, pudiendo interrumpir de inmediato su continuidad.

Las actuaciones que llevar a cabo son:

5.4.3.1 Rueda de prensa dirigida a los medios de comunicación

- **Responsables de Ejecución:** Director del PAIV, director técnico del PAIV, portavoz o portavoces del Comité Científico del PEVOLCA, responsable del Gabinete de Información del PAIV.

Siempre bajo la coordinación con los órganos de dirección del PEVOLCA.

- **Objetivo Principal:** Dar a conocer el nivel de actividad del sistema volcánico insular y qué parámetros justifican el cambio en los niveles de alerta.
- **Objetivos Específicos:**
 - Reforzar el conocimiento del PAIV, sus objetivos y contenidos.
 - Presentar y explicar el semáforo de alerta volcánica y su importancia en el contexto de la gestión de la crisis.
 - Realizar un llamamiento a la tranquilidad, transmitiéndose de manera clara la importancia que en este tipo de circunstancias tienen los medios de comunicación.

- Recordar la necesidad de garantizar la veracidad de la información, evitando interpretaciones de los comunicados oficiales, así como la aportación de fuentes secundarias que puedan contribuir a desvirtuar la información derivada del Comité Científico del PEVOLCA.
- Dar a conocer las características de la Red de Vigilancia Volcánica de la isla de Tenerife.
- Mostrar a la ciudadanía las capacidades de esta red de alerta temprana y su utilidad de cara a la predicción de emplazamientos en los que se realice la apertura de centros eruptivos.
- Identificar ante la ciudadanía quienes serán las personas que actúen como interlocutores válidos en representación del Comité Científico del PEVOLCA (portavoz o portavoces autorizados).
- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, población de la isla de Tenerife y turistas en general.
- **Programación/Frecuencia:** con carácter indicativo, semanal, aunque es recomendable establecer su periodicidad en función de la evolución de la situación y de la demanda de información.



PAIV

5.4.3.2 *Nota de prensa dirigida a la ciudadanía en general.*

- **Responsables de ejecución:** Director técnico del PAIV, portavoz o portavoces del comité científico del PEVOLCA, responsable del Gabinete de Información del PAIV.
- **Objetivo Principal:** Dar a conocer el nivel de actividad del sistema volcánico insular y que parámetros justifican el cambio en los niveles de alerta.
- **Objetivos específicos:**
 - Reforzar el conocimiento del PAIV, sus objetivos y contenidos.
 - Presentar y explicar el semáforo de alerta volcánica y su importancia en el contexto de la gestión de la crisis
 - Realizar un llamamiento a la tranquilidad, transmitiéndose de manera clara la importancia que en este tipo de circunstancias tienen los medios de comunicación.
 - Recordar la necesidad de garantizar la veracidad de la información, evitando interpretaciones de los comunicados oficiales, así como la aportación de fuentes secundarias que puedan contribuir a desvirtuar la información derivada del Comité Científico del PEVOLCA.

- Mostrar a la ciudadanía las capacidades de esta red de alerta temprana y su utilidad de cara a la predicción de emplazamientos en los que se realice la apertura de centros eruptivos.

- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, población de la isla de Tenerife y turistas en general.
- **Programación/Frecuencia:** con carácter indicativo, semanal, aunque es recomendable establecer su periodicidad en función de la evolución de la situación y de la demanda de información.
- **Observaciones:** La nota de prensa debe ser elaborada y emitida como extracto de la comunicación a través de la rueda de prensa prevista en el apartado 5.4.3.1.

5.4.3.3 *Sesión informativa para responsables de los diferentes grupos operativos que intervienen en la gestión de la emergencia.*

- **Responsables de Ejecución:** Director técnico del PAIV, miembros de la estructura organizativa del plan, portavoz o portavoces del Comité Científico del PEVOLCA.
- **Objetivo Principal:** Reforzar el conocimiento del PAIV, sus objetivos y contenidos.
- **Objetivos específicos:**



PAIV

- Dar a conocer el nivel de actividad del sistema volcánico insular y que parámetros justifican el cambio en los niveles de alerta.
 - Mostrar la existencia de planes de comunicación que contribuirán a mantener informado a cada grupo sobre la evolución de la crisis y las posibles medidas a tomar.
 - Presentar y explicar el semáforo de alerta volcánica y su importancia en el contexto de la gestión de la crisis.
 - Evaluar de manera grupal posibles implicaciones en el ámbito competencial de los trabajadores de la Administración Pública local.
 - Explicar y repasar los procedimientos operativos de cada grupo.
- **Destinatarios:** personas con responsabilidad en la coordinación de los diferentes grupos de acción que contempla el PAIV.
 - **Programación/Frecuencia:** *A priori* es suficiente con dos o tres sesiones, algunas de ellas de repaso de contenido.

5.4.3.4 Talleres informativos y de simulación de escenarios de actuación para grupos de intervención o grupos operativos específicos.

- **Responsables de Ejecución:** Director técnico del PAIV, miembros de la estructura organizativa del plan.
- **Objetivo Principal:** Reforzar el conocimiento del PAIV, sus objetivos y contenidos, así como la operatividad prevista por el mismo en caso de emergencia.
- **Objetivos Específicos:**
 - Dar a conocer el nivel de actividad del sistema volcánico insular y qué parámetros justifican el cambio en los niveles de alerta.
 - Mostrar la existencia de planes de comunicación que contribuirán a mantener informado a cada grupo sobre la evolución de la crisis y las posibles medidas a tomar.
 - Presentar y explicar el semáforo de alerta volcánica y su importancia en el contexto de la gestión de la crisis.
 - Evaluar de manera grupal posibles implicaciones en el ámbito competencial de los trabajadores de la Administración Pública local.
 - Prever la intervención en los distintos escenarios eruptivos previstos por el PAIV para la isla de Tenerife.



PAIV

- Garantizar la operatividad de estos grupos, así como la disponibilidad de los medios necesarios de cara a la intervención.
- Evaluar la operatividad de los organigramas, los procedimientos de actuación y los protocolos previstos para cada grupo.
- **Destinatarios:** Trabajadores del Cabildo de Tenerife, empresas del sector público del Cabildo, otras administraciones y entidades, cuyos medios y recursos pudieran quedar integrados en el organigrama operativo del PAIV.
- **Programación/Frecuencia:** A priori, dos o tres sesiones de este tipo para los miembros de cada grupo de acción previsto en el PAIV.

5.4.3.5 Curso de capacitación para “informadores locales frente a la emergencia”.

- **Responsables de Ejecución:** Director técnico del PAIV, miembros de la estructura organizativa del plan.
- **Objetivo Principal:** Identificar y capacitar a personas que puedan actuar como informadores locales y facilitadores entre la Administración Local y la población local y población flotante (turismo) durante la gestión de la crisis.
- **Objetivos Específicos:**

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

- Reforzar el conocimiento del PAIV, sus objetivos y contenidos, así como la operatividad prevista por el mismo en caso de emergencia.
- Mostrar la existencia de planes de comunicación que contribuirán a mantener informado a los distintos grupos sobre la evolución de la crisis y las posibles medidas a tomar.
- Presentar y explicar el semáforo de alerta volcánica y su importancia en el contexto de la gestión de la crisis.
- Reforzar el conocimiento del PAIV, sus objetivos y contenidos, así como la operatividad prevista por el mismo en caso de emergencia.
- Reforzar el conocimiento exhaustivo del procedimiento de evacuación preventiva y albergue.
- Explicar sus funciones específicas a desempeñar, especialmente en los puntos de recogida, pero también como posible apoyo en puntos de encuentro y albergues provisionales.
- **Destinatarios:** Población, grupos y colectivos locales de la isla de Tenerife, empresas y organizaciones implicadas en el sector turístico. Requiere identificación previa de las personas que puedan desempeñar la función de informadores locales o facilitadores de la emergencia.



PAIV

- **Ámbito territorial de aplicación:** En defecto de zonificación más probable de ocurrencia de la erupción volcánica por parte del Comité Científico del PEVOLCA, esta actuación se desarrollará preferentemente en los municipios a los que se asigna un nivel de amenaza Alta y Muy Alta en el PAIV.
- **Programación/Frecuencia:** A determinar lo antes posible cuando se declare la situación de Alerta.

5.4.3.6 Jornadas informativas y de sensibilización de la población local en ámbitos geográficos identificados como de alta probabilidad de verse afectados por una erupción volcánica.

- **Responsables de Ejecución:** Director técnico del PAIV, miembros de la estructura organizativa del plan.
- **Objetivo Principal:** Mejorar la capacidad de respuesta de la población local y población flotante (turismo) frente a la emergencia.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar un llamamiento a la tranquilidad, transmitiéndose de manera clara la importancia que este tipo de circunstancias tienen los medios de comunicación.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

- Reforzar el conocimiento del PAIV, sus objetivos y contenidos, así como la operatividad prevista por el mismo en caso de emergencia.
- Presentar y explicar el semáforo de alerta volcánica y su importancia en el contexto de la gestión de la crisis.
- Mejorar la capacidad de autoprotección de la ciudadanía.
- Recordar los canales y fuentes de comunicación adecuados para mantenerse informado durante la emergencia.
- Fomentar la preparación de la ciudadanía ante una posible evacuación preventiva.
- Dar a conocer las pautas previstas para una posible evacuación preventiva cuando ésta se produzca
- Garantizar que la población conozca el papel de los diferentes elementos soporte de la evacuación preventiva (puntos de reunión, puntos de encuentro, albergues) y cómo debe actuar en cada uno de ellos.
- Establecer pautas de actuación para la salvaguarda de animales domésticos y ganadería.
- Recordar la importancia de no transportar bienes materiales ni enseres durante la evacuación o autoevacuación, de manera que se agilicen estos procesos y se facilite la protección de las personas frente a la amenaza.



PAIV

- **Destinatarios:** Población tanto residente como turistas, grupos y colectivos locales de la isla de Tenerife. Se trata de una actuación de amplio alcance por el número de personas implicadas.
- **Ámbito territorial de aplicación:** En defecto de zonificación más probable de ocurrencia de la erupción volcánica por parte del Comité Científico del PEVOLCA, esta actuación se desarrollará preferentemente en los municipios a los que se asigna un nivel de amenaza Alta y Muy Alta en el PAIV.
- **Frecuencia:** A determinar en el momento de que se declare la situación de Alerta.

5.4.3.7 *Diseño y distribución de paneles o posters divulgativos con recomendaciones a la población para su autoprotección y acciones a realizar en caso de erupción.*

- **Responsables de Ejecución:** Director técnico del PAIV.
- **Objetivo Principal:** Mejorar la capacidad de respuesta de la población local y población flotante (turismo) frente a la emergencia.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar un llamamiento a la tranquilidad.
 - Mejorar la capacidad de autoprotección de la ciudadanía.

PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO CAPÍTULO 5. PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

- Fomentar la preparación de la ciudadanía ante una posible evacuación preventiva. Dar a conocer los puntos de recogida a nivel local a los que recurrir en caso de evacuación preventiva ante una posible emergencia volcánica, además de los puntos de encuentro.
- Mostrar las principales vías de comunicación que probablemente serán utilizadas en caso de evacuación.
- Mostrar los posibles espacios de albergue.
- Establecer pautas de actuación para la salvaguarda de animales domésticos y ganadería.
- Recordar la importancia de no transportar bienes materiales ni enseres durante la evacuación o autoevacuación, de manera que se agilicen estos procesos y se facilite la protección de las personas frente a la amenaza.

- **Destinatarios:** Población de la isla de Tenerife y turistas en general.
- **Ámbito territorial de aplicación:** En defecto de zonificación más probable de ocurrencia de la erupción volcánica por parte del Comité Científico del PEVOLCA, esta actuación se desarrollará preferentemente en los municipios a los que se asigna un nivel de amenaza Alta y Muy Alta en el PAIV.
- **Lugar:** Los paneles o posters divulgativos se colocarán preferentemente en equipamientos, dotaciones o instalaciones de



PAIV

titularidad pública y que constituyan una referencia para la ciudadanía (Ayuntamientos, bibliotecas municipales, colegios, dependencias de Servicios Sociales, etc.). En el caso de los turistas, al menos en los establecimientos hoteleros de mayor capacidad.

5.4.4 Situación de Alerta máxima – Semáforo Naranja.



El PEVOLCA establece que la alerta máxima se realizará con una predicción a muy corto plazo y es una acción que tiene por objeto inducir de forma inmediata al que la recibe a tomar medidas que le protejan de los riesgos o amenazas a los que está expuesto.

En esta situación se lleva a cabo la evacuación preventiva de la población y se tomarán acciones inmediatas de protección para los habitantes de las zonas determinadas como más probables de recibir impacto.

Estarán todos los servicios operativos listos, emitiéndose avisos y comunicados a las instituciones que corresponda y orientaciones de autoprotección a través de los medios establecidos por el Gabinete de Información.

La población recibirá información permanente a lo largo del día, transmitiéndoles seguridad y permitiendo capacidad de reacción ante el posible cambio de las condiciones.

5.4.4.1 Rueda de prensa dirigida a los medios de comunicación

- **Responsables de Ejecución:** Director del PAIV, director técnico del PAIV, portavoz o portavoces del Comité Científico del PEVOLCA, responsable del Gabinete de Información del PAIV.

Siempre bajo la coordinación con los órganos de dirección del PEVOLCA.

- **Objetivo Principal:** Dar a conocer el inicio de la evacuación preventiva y los aspectos fundamentales en relación con la salida de los afectados y las condiciones para el albergue. Informar periódicamente sobre el estado de la población evacuada, necesidades y las medidas adoptadas desde la Administración.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar un llamamiento a la tranquilidad, transmitiéndose de manera clara la importancia que en este tipo de circunstancias tienen los medios de comunicación.
 - Informar sobre el desarrollo del proceso de evacuación preventiva, proporcionando datos sobre nº de evacuados, destino, medios intervinientes en la evacuación y alojamiento temporal (albergue).
 - Informar sobre el estado de las personas evacuadas en los albergues provisionales y sus necesidades.



PAIV

- Recordar la necesidad de garantizar la veracidad de la información, evitando interpretaciones de los comunicados oficiales, así como la aportación de fuentes secundarias que puedan contribuir a desvirtuar la información derivada del Comité Científico del PEVOLCA.
- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, población de la isla de Tenerife y turistas en general.
- **Programación/Frecuencia:** *A priori* diaria, aunque es recomendable establecer su periodicidad en función de la evolución de la situación y de la demanda de información.

5.4.4.2 Comunicado diario y nota de prensa sobre el nivel de actividad del sistema volcánico de la isla de Tenerife y recomendaciones a la ciudadanía en función del Nivel de Alerta.

- **Responsables de Ejecución:** Director técnico del PAIV, portavoz o portavoces del Comité Científico del PEVOLCA, responsable del Gabinete de Información del PAIV.

Siempre en coordinación con la dirección del PEVOLCA.

- **Objetivo Principal:** Mejorar la capacidad de respuesta de la población local frente y población flotante (turismo) frente a la emergencia una vez evacuada de las zonas de riesgo.

• **Objetivos Específicos:**

- Dar a conocer el nivel de actividad del sistema volcánico insular y qué parámetros justifican el cambio en los niveles de alerta.
- Realizar un llamamiento a la tranquilidad, transmitiéndose de manera clara la importancia que en este tipo de circunstancias tienen los medios de comunicación.
- Mejorar la capacidad de autoprotección de la ciudadanía.
- Informar sobre el estado de las personas evacuadas en los albergues provisionales previstos para ello.
- Facilitar información oficial, veraz y contrastada a los medios de comunicación social que tengan alcance en la isla de Tenerife.
- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, población de la isla de Tenerife y turistas en general.
- **Programación/Frecuencia:** Los comunicados diarios; las notas de prensa estarán vinculadas al desarrollo de las ruedas de prensa previstas en el apartado 5.4.4.1
- **Observaciones:** Las notas de prensa se emitirán una vez concluya la rueda de prensa, sintetizando los aspectos más relevantes tratados.



PAIV

5.4.4.3 *Diseño y distribución de material divulgativo con recomendaciones a la población para su autoprotección y acciones a realizar en caso de erupción.*

- **Responsables de Ejecución:** Director técnico del PAIV.
- **Objetivo Principal:** Mejorar la capacidad de respuesta de la población local y población flotante (turismo) frente a la emergencia una vez evacuada de las zonas de riesgo.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar un llamamiento a la tranquilidad.
 - Informar sobre los peligros volcánicos esperados en caso de erupción y sus efectos.
 - Mejorar la capacidad de autoprotección de la ciudadanía, tanto la que ha sido evacuada de las zonas de riesgo como del resto de la isla.
- **Destinatarios:** Población de la isla de Tenerife y turistas en general. El material requerirá su traducción a varios idiomas.
- **Ámbito territorial de aplicación:** Toda la isla.
- **Observaciones:** El material informativo, con formato de folleto, puede ser impreso en papel para su distribución, pero se priorizará su

divulgación en soporte digital (a través de redes sociales, páginas web institucionales, etc.).

5.4.5 Situación de Emergencia – Semáforo Rojo



La situación de emergencia del PEVOLCA se inicia cuando se confirma la erupción volcánica y ésta supone un riesgo para la población o infraestructuras fundamentales.

Esta situación de extremo riesgo para la vida de las personas requiere de la aplicación inmediata de todos los medios y recursos del Plan. En esta situación se debe haber completado la evacuación de toda la población bajo riesgo, y en caso de que ésta no se haya podido culminar, se procederá a la evacuación obligatoria.

5.4.5.1 *Rueda de prensa dirigida a los medios de comunicación*

- **Responsables de Ejecución:** Director del PAIV, director técnico del PAIV, portavoz o portavoces del Comité Científico del PEVOLCA, responsable del Gabinete de Información del PAIV.

Siempre bajo la coordinación con los órganos de dirección del PEVOLCA.



PAIV

- **Objetivo Principal:** Dar a conocer el inicio de la evacuación urgente e inmediata y los aspectos fundamentales en relación con la salida de los afectados y las condiciones para el albergue. Informar periódicamente sobre el estado de la población evacuada, necesidades y las medidas adoptadas desde la Administración.
- **Objetivos Específicos:**
 - Realizar un llamamiento a la tranquilidad, transmitiéndose de manera clara la importancia que en este tipo de circunstancias tienen los medios de comunicación.
 - Informar sobre el desarrollo del proceso de evacuación obligatoria, urgente e inmediata, proporcionando datos sobre nº de evacuados, destino, medios intervinientes en la evacuación y alojamiento temporal (albergue).
 - Informar sobre el estado de las personas evacuadas en los albergues provisionales y sus necesidades.
 - Recordar la necesidad de garantizar la veracidad de la información, evitando interpretaciones de los comunicados oficiales, así como la aportación de fuentes secundarias que puedan contribuir a desvirtuar la información derivada del Comité Científico del PEVOLCA.
 - Informar sobre el desarrollo del proceso eruptivo y su evolución previsible.

- Informar, en su caso, sobre los daños ocasionados sobre las personas, los bienes y los servicios esenciales (impacto sobre el abastecimiento de agua potable, suministro eléctrico, telecomunicaciones, red viaria, afección a aeropuertos y a la navegación aérea, etc.).

- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, población de la isla de Tenerife y turistas en general.
- **Programación/Frecuencia:** *A priori* diaria, aunque es recomendable establecer su periodicidad en función de la evolución de la situación y de la demanda de información.

5.4.5.2 *Comunicado diario y nota de prensa sobre el desarrollo de la erupción volcánica de la isla y recomendaciones a la ciudadanía.*

- **Responsables de Ejecución:** Director técnico del PAIV, portavoz o portavoces del comité científico del PEVOLCA, responsable del Gabinete de Información del PAIV.

En coordinación con la dirección del PEVOLCA.

- **Objetivo Principal:** Información sobre el desarrollo del proceso eruptivo y sus consecuencias estado de la población que ha sido evacuada, y afección a las personas y los bienes.
- **Objetivos Específicos:**



PAIV

- Realizar un llamamiento a la tranquilidad.
 - Informar sobre el desarrollo de la evacuación obligatoria, urgente e inmediata, así como el estado de las personas evacuadas en los albergues provisionales y sus necesidades.
 - Informar sobre la evolución de la actividad volcánica, qué características presenta la erupción y su evolución previsible.
 - Informar, en su caso, sobre los daños ocasionados sobre las personas, los bienes y los servicios esenciales (impacto sobre el abastecimiento de agua potable, suministro eléctrico, telecomunicaciones, red viaria, afección a aeropuertos y a la navegación aérea, etc.).
 - Mejorar la capacidad de autoprotección de la ciudadanía.
 - Facilitar información oficial, veraz y contrastada a los medios de comunicación social que tengan alcance en la isla de Tenerife.
- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, población de la isla de Tenerife y turistas en general.
 - **Programación/Frecuencia:** Los comunicados diarios; las notas de prensa estarán vinculadas al desarrollo de las ruedas de prensa previstas en el apartado 5.4.5.1.
 - **Destinatarios:** Población de la isla de Tenerife y turismo en general.

- **Observaciones:** Las notas de prensa se emitirán una vez concluya la rueda de prensa, sintetizando los aspectos más relevantes tratados.

5.4.6 Fin de la Emergencia y Retorno al Semáforo Verde.



Conforme a lo establecido por el PEVOLCA, cuando la emergencia esté plenamente controlada y no exista condición de riesgo para las personas, el Director/a del Plan declarará formalmente el fin de la emergencia,

La declaración de fin de la emergencia no impide, sin embargo, que si es necesario continúe la vigilancia preventiva en el lugar o zona afectada por el accidente y se sigan realizando las tareas reparadoras y de rehabilitación, así como que se mantengan medidas preventivas.

5.4.6.1 Rueda de prensa dirigida a los medios de comunicación

- **Responsables de Ejecución:** Director del PAIV, director técnico del PAIV, responsable del Gabinete de Información del PAIV.
- Siempre bajo la coordinación con los órganos de dirección del PEVOLCA.
- **Objetivo Principal:** Dar a conocer la finalización del proceso eruptivo e informar, si fuera necesario, sobre el mantenimiento de la vigilancia de los sectores afectados en previsión del desencadenamiento de



PAIV

posibles procesos post-eruptivos. Realizar el balance provisional de daños.

- **Objetivos Específicos:**

- Agradecer a la ciudadanía de la isla de Tenerife, así como a las Instituciones, Organismos y Entidades, públicas o privadas implicadas en la gestión de la emergencia, su aportación a este proceso, así como su contribución a la salvaguarda de la población de la Isla durante el desarrollo de este evento eruptivo.
- Informar, en su caso, sobre las víctimas, heridos o personas afectadas por la crisis volcánica.
- Evaluar el impacto económico y social generado por la erupción.
- Informar sobre el estado y evolución en cuanto a la rehabilitación de los servicios esenciales afectados.
- Informar sobre el mantenimiento de vigilancia preventiva en el ámbito territorial afectado por la erupción y de medidas de carácter preventivo.
- Informar sobre el retorno de las personas evacuadas a sus domicilios.
- Realizar un llamamiento a la preservación de los nuevos relieves, materiales y paisajes creados, como nuevo patrimonio natural e identitario de la sociedad tinerfeña y recurso de incuestionable valor para la recuperación económica y la promoción turística de

los espacios afectados, así como del conjunto de la isla de Tenerife.

- Comunicar la vuelta progresiva a la normalidad, recobrando gradualmente la actividad cotidiana en la Isla.

- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, ciudadanía en general.
- **Programación/Frecuencia:** *A priori* es suficiente con una rueda de prensa, aunque se determinará con mayor precisión al final de la situación de emergencia.

5.4.6.2 *Nota de prensa dirigida a la ciudadanía en general.*

- **Responsables de Ejecución:** Director del PAIV, portavoz o portavoces del Comité Científico del PEVOLCA, responsable del Gabinete de Información del PAIV.
- **Objetivo Principal:** Dar a conocer la finalización del proceso eruptivo e informar, si fuera necesario, sobre el mantenimiento de la vigilancia de los sectores afectados en previsión del desencadenamiento de posibles procesos post-eruptivos (desgasificación, desprendimientos, colapsos de deltas lávicos y edificios volcánicos, etc.). Proporcionar información sobre el balance provisional de daños.
- **Objetivos Específicos:**



- Agradecer a la ciudadanía de la isla de Tenerife, así como a las Instituciones, Organismos y Entidades, públicas o privadas implicadas en la gestión de la emergencia, su aportación a este proceso, así como su contribución a la salvaguarda de la población de la Isla durante el desarrollo de este evento eruptivo.
- Evaluar el impacto económico y social generado por la erupción.
- Informar sobre el estado y evolución en cuanto a la rehabilitación de los servicios esenciales afectados.
- Informar sobre el mantenimiento de vigilancia preventiva en el ámbito territorial afectado por la erupción y de medidas de carácter preventivo.
- Informar sobre el retorno de las personas evacuadas a sus domicilios.
- Visibilizar la importancia que el fenómeno volcánico tiene en la cultura y la economía de las Islas, así como su relevancia de cara al planteamiento de cualquier estrategia de desarrollo sostenible en el Archipiélago.
- Realizar un llamamiento a la preservación de los nuevos relieves, materiales y paisajes creados, como nuevo patrimonio natural e identitario de la sociedad tinerfeña y recurso de incuestionable valor para la recuperación económica y la promoción turística de los espacios afectados, así como del conjunto de la isla de Tenerife.

- **Destinatarios:** Medios de comunicación de masas, ciudadanía en general.
- **Programación/frecuencia:** La nota de prensa se emitirá una vez concluya la rueda de prensa, sintetizando los aspectos más relevantes tratados.

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 5: ANEXOS



CAPÍTULO 5 – ANEXO 1

ZONIFICACIÓN PARA LA EVACUACIÓN

5 ZONIFICACIÓN PARA LA EVACUACIÓN

5.1	Introducción	3
5.2	Los ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación.....	5
5.2.1	La importancia del criterio altitudinal en su delimitación	5
5.2.2	Identificación de los ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación 6	
5.2.3	Consideraciones para la evacuación de sectores localizados en las ATGEs8	
5.2.4	Elementos de soporte de la evacuación	10
5.3	Flanco Suroeste.....	14
5.3.1	ATGE: Costa Sur	14
5.3.2	ATGE: Medianías Sur	19
5.4	Flanco Norte	28
5.4.1	ATGE: Costa Norte	29
5.4.2	ATGE: Medianías Bajas	37
5.4.3	ATGE: Medianías Altas.....	43
5.5	Fichas Núcleos de Población	55
5.5.1	Metodología.....	55



5.1 Introducción

En aplicación de los objetivos de este Plan de Actuación Volcánico, se presenta a continuación la delimitación y la caracterización geográfica de los distintos ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación basada en las Zonas de Alta y Muy Alta Amenaza definidas en el **Capítulo 3** y según los criterios establecidos en el **Capítulo 5. Plan de Evacuación**.

Las delimitaciones resultantes abordan grandes unidades territoriales homogéneas, denominadas Ámbitos para la Gestión de la Evacuación (ATGEs), los cuales definen muy bien el poblamiento, la población, la accesibilidad, la topografía, los límites administrativos, etc., de cada uno de estas grandes zonas, para permitir llevar a cabo una gestión de la emergencia adecuada y eficaz acorde a cada contexto. Las divisiones reflejan, como tal, un conocimiento anticipado de los rasgos y realidades que caracterizan a cada ámbito, condicionando por tanto, la complejidad de las actuaciones a desarrollar por las administraciones en caso de emergencia volcánica. Los objetivos de este planteamiento son, por un lado, definir sobre el terreno la organización temporal de la evacuación por etapas; y por otro, de ser el caso, tener en cuenta las características generales del territorio, donde en última instancia pueden generarse escenarios eruptivos variables.

Además, como un apoyo informativo a la toma de decisión durante la intervención y evacuación de espacios potencialmente expuestos a los efectos de una erupción volcánica se ha añadido una descripción básica de las características socio-territoriales de los núcleos de población, delimitados por unidades estadísticas por el ISTAC.

La activación y transcurso de los procedimientos de evacuación preventiva se detallará, tanto para las unidades territoriales de gestión de la evacuación como para núcleos de población, los siguientes elementos de soporte:

- Los puntos de recogida.
- El/Los puntos de encuentro.
- Las rutas de evacuación.
- Los Puntos de Control del Tráfico (con carácter de tentativa y sin perjuicio de las propuestas desarrolladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad).
- Los Puntos para Custodia de Zonas Evacuadas.
- Los albergues provisionales primarios.
- El/Los Centros de Recepción de Medios.

Por último, la concreción de las operaciones para la evacuación de una población determinada dentro de cada una de estos ATGEs se realizará en base al evento eruptivo más probable, correspondiente a erupciones de VEI moderado y abundante emisión de flujos lávicos desarrollado en el área de la dorsal de Abeque o dorsal NW. Evidentemente, este escenario se plantea desde la hipótesis de la apertura de centros eruptivos en las



zonas de cumbre, por lo que la planificación de la evacuación preventiva prevista no es más que una hipótesis que puede estar sujeta a cambios según las circunstancias y ante la posibilidad de existir otros escenarios eruptivos en medianías, costa y en definitiva, en cualquier parte de la isla.



5.2 Los ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación

Los Ámbitos Territoriales para la Gestión de la Evacuación (ATGEs) son unidades territoriales de rasgos más o menos homogéneos que permiten planificar y llevar a cabo una gestión eficaz de la emergencia. Como ya se ha explicado en la introducción, los ATGEs reflejan las condiciones respecto al riesgo volcánico y realidades geográficas, sociales y económicas que caracterizan a cada una de las zonas delimitadas. **En ningún caso, estos ámbitos se consideran superficies de evacuación completas en un momento determinado, simplemente se están delimitan como unidades homogéneas en función de sus características de vulnerabilidad frente al riesgo volcánico.**

La caracterización de los ATGEs servirá de apoyo durante la aplicación de un procedimiento evacuación, de manera que puedan entenderse las características geográficas de cada una de estas unidades, establecer prioridades de actuación, así como planificar la secuencia de evacuación de la población en función de la localización del centro emisor y los sectores afectados por la emisión de coladas de lava.

5.2.1 La importancia del criterio altitudinal en su delimitación

La división de cada una de los ATGEs se fundamenta en la aplicación de distintos criterios recogidos en el Capítulo 5. Plan de Evacuación en el punto 5.5 Definición de ámbitos territoriales para la gestión de la emergencia volcánica, pero la caracterización general responde al reconocimiento explícito de una serie de bandas territoriales delimitadas

según su mayor o menor lejanía respecto al área de mayor probabilidad de apertura de focos eruptivos, su localización altitudinal y rasgos topográficos. De esta forma, en términos generales, los ATGEs se delimitan en tres sectores: zonas de costa, medianías y de cumbres. En este caso, la evacuación será prioritaria en los núcleos de población más cercanos a la cumbre y en mayor proximidad al área probable de apertura de los centros de emisión, y así, sucesivamente, hasta llegar a los puntos más alejados del centro eruptivo, los cuales estarán probablemente conformados por poblaciones situadas en la costa. Sin embargo, en otros escenarios eruptivos donde la apertura de los centros de emisión se localice en la costa o en medianías, las zonas prioritarias de evacuación podrían cambiar respecto de la lógica altitudinal. Además, se deberá tener en cuenta que las etapas pueden superponerse en el tiempo y llevarse a cabo de manera simultánea en determinadas circunstancias.

Además de considerar el criterio altitudinal, en general los límites de las ATGEs están trazados sobre las unidades estadísticas o límites administrativos de los núcleos de población. La razón de respetar estos límites está más relacionada con la funcionalidad de poder actualizar los datos demográficos de acuerdo con la información del ISTAC, que con factores relacionados con la vulnerabilidad a la amenaza volcánica. Una vez identificadas las unidades, se procede a caracterizar cada uno de los ámbitos describiendo:

- La realidad territorial en cuestión.



- La identificación de los posibles peligros volcánicos (directos e indirectos) asociados.
- Características, distribución espacial y clasificación de la población.
- Descripción de las infraestructuras de soporte para la evacuación analizadas en ese ámbito.

5.2.2 Identificación de los ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación

Para las Zonas de Amenaza Alta y Muy Alta se han obtenido un total de seis ATGEs (Unidades Territoriales homogéneas) según los criterios descritos. Cada Unidad se localiza en bandas según se encuentre en la costa, medianías o cumbres. A efectos de la gestión de la evacuación, la localización de la población residente es un factor excluyente. Por ello, la ausencia de efectivos poblacionales para la zona de cumbre se ha establecido un ATGE donde la función de evacuación de población residente no se contempla.

Los ATGEs se pueden agregar o agrupar en dos grandes ámbitos en función de las características poblacionales y su distribución por el territorio:

- **Flanco Norte.** Se caracteriza por una organización territorial más compleja. La población se localiza preferentemente en las zonas de medianías, tanto altas como bajas, con altas densidades poblacionales en núcleos como Icod de Los Vinos y La Guancha. En todos ellos, dicha

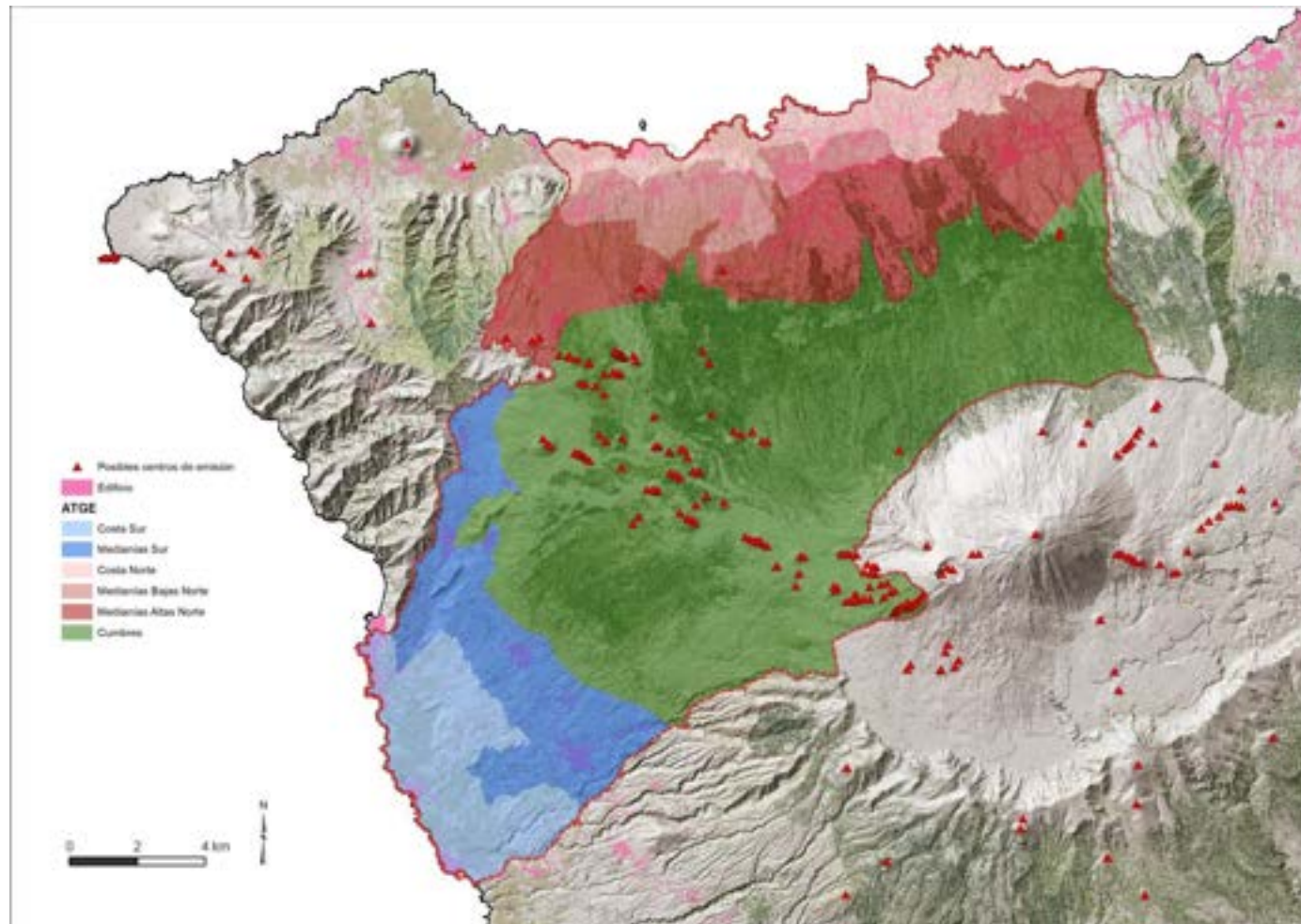
distribución se ramifica a partir de las principales vías de comunicación, diseminándose hacia las zonas de cumbre. En la costa, salvo excepciones como Garachico, apenas existen concentraciones importantes de la población. Las ATGEs pertenecientes a este Flanco son:

- ATGE: Costa Norte
- ATGE: Medianías Bajas Norte
- ATGE: Medianías Altas Norte

Flanco Suroeste. La concentración de la población se localiza en la costa al incluir municipios con gran actividad turística. Núcleos como el Acanilado de Los Gigantes o Playa de San Juan representan esta situación. En medianías altas también existen algunos núcleos importantes de carácter compacto como Guía de Isora o Chío, si bien, en medianías bajas predomina la dispersión del poblamiento. Las ATGEs que componen este Flanco son dos:

- ATGE: Costa Sur
- ATGE: Medianías Sur

Figura 1. Propuesta de delimitación de ATGEs de las zonas de Amenaza Alta y Muy Alta a partir del criterio administrativo - altitudinal



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.2.3 Consideraciones para la evacuación de sectores localizados en las ATGEs

5.2.3.1 Dirección de la gestión de la evacuación preventiva

La dirección de la evacuación preventiva de los núcleos de población afectados debe ser coherente con la situación, accesibilidad y características de la infraestructura viaria. Como objetivo general, la planificación de la evacuación establecerá la movilización de la población fuera de la zona de peligro a través de los sistemas viarios principales, como son la Autopista del Sur (TF-1) y la Autopista del Norte (TF-5). Es evidente que existen multitud de posibilidades y alternativas para establecer como rutas de evacuación; sin embargo, no todas las carreteras son siempre opciones viables para operar como tal, ya sea por sus características, por su mala conectividad o porque salvan grandes barreras topográficas. En este sentido, conviene recordar que algunas posibles vías principales tienen sectores que pueden quedar bloqueados durante el período previo a la evacuación como consecuencia de los efectos previos provocados por la sismicidad.

En cualquier caso, las vías que reúnen los requisitos mínimos para operar como rutas de evacuación son las carreteras comarcales o supramunicipales con enlaces a las Autopistas Norte y Sur, más allá de que las mismas presenten puntos de saturación del tráfico diarios o congestiones en determinadas horas del día. Todo ello, además, sin perjuicio de que en el momento de la gestión de la emergencia se puedan establecer otras rutas de evacuación a partir de caminos, pistas forestales,

vías asfaltadas de carril único, etc. en zonas donde predomine la dispersión de la población.

En este ejercicio de planificación, se señalan a grandes rasgos, las direcciones de evacuación principales, según la menor distancia recorrida y menor tiempo que necesitan los núcleos de población para salir de la Zona de Amenaza y peligro. Por Flancos, estas direcciones son las siguientes:

- **Flanco Norte.** Evacuación por la Autopista del Norte (TF-5) en dirección Puerto de La Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
- **Flanco Suroeste.** Evacuación por la Autopista del Sur (TF-1) en dirección Adeje – Arona y Santa Cruz de Tenerife.

No obstante, según las circunstancias de la emergencia, las direcciones de las evacuaciones podrán cambiar en función de lo que las autoridades y responsables de la gestión consideren más favorable, pudiendo realizarse evacuaciones en ambos sentidos Norte o Sur.

5.2.3.2 Consideraciones sobre evacuación de los municipios de Buenavista del Norte y Los Silos

El municipio de Buenavista del Norte y gran parte del municipio de Los Silos se sitúan fuera de los límites de Amenaza Alta y Muy Alto. Este sector correspondiente a la isla baja y al Macizo de Teno presenta una infraestructura viaria de conectividad única, basada en un corredor costero que conecta con la Autopista del Norte (TF-5) y otro de medianías que

conecta con Santiago del Teide (TF-436). Los núcleos de población que conforman este ámbito son 11: Buenavista del Norte, La Caleta, Las Canteras, Los Carrizales, El Casco, Masca, El Palmar, Las Portelas, San Bernardo, San José y Teno con un total 8.913 habitantes (ISTAC, 2017).

De cara a la activación de los procedimientos de evacuación en zonas cercanas a este ámbito, los núcleos de población aquí situados serán llamados al confinamiento. Sin embargo, existen escenarios eruptivos donde la emisión de los frentes de colada podría discurrir hacia ambos Flancos al mismo tiempo, pudiendo alcanzar la TF-42 y la TF-436 a la altura de Santiago del Teide. En estas circunstancias, el corte de estas carreteras provocaría que dichos núcleos de Buenavista del Norte y de Los Silos queden aislados, lo que constituiría un problema a tener en cuenta durante la gestión de la emergencia. Por ello, si bien serían núcleos llamados al confinamiento, sus habitantes deberán seguir las recomendaciones y avisos que emitan las autoridades en caso de considerarse la evacuación.

5.2.3.3 Consideraciones sobre el cierre de túneles

Como consecuencia de la actividad sismovolcánica, los túneles que forman parte de las principales rutas de evacuación pueden ser cerrados como medida preventiva o debido a daños estructurales. Los túneles más importantes y de mayor envergadura se localizan en los km 57-58 de la carretera de la circunvalación Norte, en el km 8 de la TF-42 y en el km 92 de la Autopista del Sur TF-1. Durante los procesos de evacuación, estos cierres complicarían sustancialmente la gestión e implicarían la

reconsideración de las rutas de evacuación, en incluso, de las direcciones hacia dónde dirigir a la población.

En la TF-1, en el enlace de Santiago del Teide se encuentra el Túnel de El Bicho. Este acceso permitiría la posibilidad de dirigir las evacuaciones de los núcleos de Santiago del Teide, Erjos o San José de Los Llanos. Sin embargo, su cierre significaría la redirección de la evacuación hacia la circunvalación TF-5 o hacia Tamaimo por la TF-82 hacia el enlace de la Autopista TF-1 a la altura de Chío.

La circunvalación TF-5 presenta un tramo de túnel importante cerca de El Amparo cuyo cierre implicaría redirigir las evacuaciones de núcleos como El Tanque, Ruigómez, San Juan del Reparó o Genovés por la TF-82 hacia el enlace con la TF-42 en Icod de Los Vinos o hacia la Autopista del Sur (TF-1).

Por último, la TF-42 presenta dos túneles importantes, uno a la entrada de Garachico y otro a la altura de El Guincho. La particularidad de esta vía es que la mala conectividad de la isla baja con las medianías debido a la disposición de los Acantilados de La Culata. El cierre de los túneles significaría el aislamiento de las poblaciones situadas en este sector, debiendo redirigir las evacuaciones hacia la TF-421 en las medianías para continuar por la TF-82 o circunvalación TF-5 hasta llegar al enlace de la Autopista Norte, o hacia la Autopista Sur desde Santiago del Teide.

5.2.3.4 Confinamiento y control del tráfico

El confinamiento es una medida de protección civil, complementaria a la evacuación, que consiste en llevar a cabo el refugio planificado de la población en un lugar seguro para ello, bien sea en sus propios domicilios o en un lugar adecuado. El confinamiento supone un apoyo para los procesos de evacuación puesto que permite un mayor control del tráfico de los núcleos de población afectados. Durante la activación de los procedimientos de evacuación, el PLAN DE COMUNICACIONES transmitirá los avisos pertinentes para el llamado al confinamiento de determinados núcleos de población para que adopten las recomendaciones oportunas según las circunstancias de la emergencia volcánica.

No obstante, según la evolución del fenómeno volcánico, los núcleos de población confinados podrán ser llamados a evacuar como medida preventiva ante la existencia o posibilidad de ser afectados por distintos peligros. Por ello, sus habitantes también deberán estar atentos a la emisión de nuevos avisos de evacuación que emitan las autoridades.

5.2.4 Elementos de soporte de la evacuación

En este ejercicio detallado de planificación circunscrito a cuestiones que se deberán tener en cuenta en la evacuación de las Zonas de Amenaza Alta y Muy Alta existen aspectos comunes a todas las ATGEs por Flancos. Algunos elementos de soporte para la evacuación como los Centros de Recepción de Medios, los Puntos de Encuentro y los Puntos de Control del Tráfico y de Custodia de Zonas Evacuadas, operaran de la misma manera para varias ATGEs en caso de emergencia volcánica. En cambio, las rutas de

evacuación y los puntos de recogida serán más específicos según la particularidad, situación y accesibilidad de cada núcleo de población.

Este ejercicio de identificación de los elementos de soporte de la evacuación tiene carácter provisional, en tanto requerirá un trabajo más concienzudo en colaboración con los ayuntamientos implicados durante la fase de implantación del Plan de Actuación Insular.

Los criterios de selección y de actuación de los elementos de soporte para la evacuación se encuentran señalados en el PLAN DE EVACUACIÓN.

5.2.4.1 Puntos de recogida

Los puntos de recogida son lugares que no cuentan con las condiciones de ser puntos de encuentros pero que ofrecen un punto inicial a partir del cual el Plan provee de los medios de los que dispone (taxis, guaguas, microbuses, etc.) para evacuar a los afectados hacia el punto de encuentro o directamente a los albergues siempre que en ellos se proceda a la filiación previa antes del alojamiento. Los Puntos de Recogida planteados para cualquier zona de gestión de una posible emergencia volcánica serán, preferentemente, las paradas de guaguas situadas cerca de las vías que operan como rutas de evacuación.

Sin embargo, el principal problema de las ATGEs es establecer puntos de recogida en las zonas o ámbitos dispersos de la población, en los cuales no existe el servicio de transporte público debido a las condiciones del viario intraurbano. Por ello, se plantean para los núcleos y entidades menores de población, puntos de recogida como plazas, polideportivos, colegios, etc. como alternativa o como complemento a las paradas de guaguas.

Los puntos de recogida por parte del Plan deberán estar en conocimiento de la población según las directrices establecidas en el PLAN DE COMUNICACIONES.

5.2.4.2 Puntos de encuentro

Los Puntos de Encuentro son lugares donde se concentrará a los evacuados para ser contabilizados, clasificados y controlados a través de los sistemas de filiación sanitaria y de control de evacuados. Por Flancos, los Puntos de Encuentro alternativos situados fuera las zonas de amenaza Alta y Muy Alta son los siguientes:

Para las ATGES del Flanco Norte:

- Polígono Industrial San Jerónimo.
- Puerto de Garachico, sólo bajo determinadas circunstancias en las que la operatividad y seguridad de esta infraestructura portuaria no se vea comprometida por los peligros volcánicos.

Para las ATGES del Flanco Sur:

- Puerto de Los Cristianos.
- Puerto de Granadilla.

Si como consecuencia de la evolución del fenómeno eruptivo, la dirección de la evacuación hubiera que modificarla adoptando un sentido, en

dirección contraria, los puntos de encuentro del Flanco Norte podrán ser utilizados por las ATGES del Sur y viceversa.

Los puntos de encuentro podrán situarse en algunos de los albergues provisionales primarios e incluso secundarios dispuestos por el Plan, si cuentan con la infraestructura de base necesaria para implantar todo el operativo que conlleva y no hay riesgo de que se vean afectados por los peligros volcánicos. En este caso, se tendrá que disponer de un espacio dedicado a las funciones propias de albergue y otro específico para la filiación y control de evacuados. De igual manera, podrán incluirse puntos de encuentro más cercanos que estén definidos en los planes de emergencia municipal de los municipios afectados, para acelerar el traslado de las personas desde los puntos de recogida al lugar de filiación y su posterior reenvío a los albergues.

Los puntos de encuentro definidos por el Plan deberán estar en conocimiento de la población según las directrices establecidas en el PLAN DE COMUNICACIONES.

5.2.4.3 Puntos de Control del Tráfico y de Custodia de Zonas Evacuadas

Los Puntos de Control del Tráfico se dispondrán estratégicamente por parte del Grupo de Seguridad establecido por el PAIV alrededor de los núcleos de población más importantes y sobre las rutas de evacuación principales. También deberán implantarse sobre las zonas de poblamiento disperso donde existan entidades menores a lo largo de las carreteras o caminos principales que conecten directamente con alguna vía comarcal o supramunicipal.



Cuando se complete la evacuación de cualquiera de los núcleos de población de las ATGEs, el Grupo de Seguridad se encargará de implantar un dispositivo de custodia. No obstante, la localización de los mismos seguirán las recomendaciones de seguridad para los intervinientes que desde el PAIV y PEVOLCA se transmitan.

5.2.4.4 Albergues provisionales primarios

Los albergues están destinados a los evacuados que no dispongan de segunda residencia o no puedan ser alojados por familiares o amigos. Durante la activación y aplicación de los procedimientos de evacuación, los evacuados que soliciten albergue se registrarán y filiarán, preferentemente, en los puntos de encuentro establecidos por la Dirección del PAIV y de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social. En su defecto, el registro o filiación se realizará en el propio albergue en espacios destinados para ello.

En la planificación del procedimiento de evacuación de cualquier parte de la isla, el PAIV establece una estimación de posibles albergados en torno al **10%** del total de la población a evacuar. Evidentemente, como estimación, solo refleja una media a tener en cuenta para la apertura de los albergues dispuestos por el Plan y los servicios mínimos que se deberían contar para garantizar la calidad de vida de las personas afectadas. En ningún caso este porcentaje significará que todos los núcleos de población evacuados presenten la misma cantidad de posibles albergados.

El PAIV contempla en el subplan referido al abastecimiento, asistencia social y albergue un amplio abanico de posibles albergues provisionales,

tanto primarios (red primaria) como secundarios (red secundaria), para habilitarlos durante la emergencia volcánica en función de la cercanía al área afectada y la capacidad de personas que pueden alojar durante un determinado periodo de tiempo, normalmente pocos días.

Para una emergencia que afecte a cualquier parte de la isla, los albergues provisionales primarios establecidos por el Plan son los siguientes:

Zona	Municipio	Nombre
Metropolitana	Santa Cruz de Tenerife	Centro Internacional de Ferias y Congresos
	Santa Cruz de Tenerife	Auditorio de Tenerife Adán Martín
	La Laguna	Pabellón de Deportes Insular Santiago Martín
	La Laguna	Complejo Deportivo Tenerife
Norte	Puerto de La Cruz	Centro de Congresos de Puerto de la Cruz
	Puerto de La Cruz	Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina
Sur	Adeje	Centro de Eventos Magma
	Arona	Palacio de Congresos



En este ejercicio de planificación de la evacuación específica de las Zonas de Amenaza Alta y Muy Alta, los albergues principales señalados constituyen alternativas a considerar durante la gestión de los evacuados al situarse fuera de las zonas de peligro y cerca de las Autopistas Norte y Sur.

Ante situaciones de necesidad justificada de albergue considerado como prolongado, se preverán y articularán los acuerdos y convenios pertinentes para el realojo y prestación de las necesidades básicas de los evacuados en establecimientos hoteleros.

5.2.4.5 Centro de Recepción de Medios (C.R.M)

El Centro de Recepción de Medios (C.R.M) es el encargado de cubrir todas las necesidades de los Grupos de Acción que demande la gestión de la emergencia, tanto para llevar a cabo los procedimientos de evacuación preventiva, como los de albergue, asistencia social, abastecimiento, etc. Las posibles alternativas para la disposición de uno o varios CRM que cubran la gestión de la evacuación en las Zonas de Amenaza Alta y Muy dependerán de la dirección de la evacuación:

Para las ATGEs del Flanco Norte:

- Polígono Industrial San Jerónimo.
- Puerto de Garachico, sólo bajo determinadas circunstancias en las que la operatividad y seguridad de esta infraestructura portuaria no se vea comprometida por los peligros volcánicos.

Para las ATGEs del Flanco Sur:

- Puerto de Los Cristianos.
- Puerto de Granadilla.

Si como consecuencia de la evolución del fenómeno eruptivo, la dirección de la evacuación hubiera que modificarla adoptando un sentido, en dirección contraria, los C.R.M del Flanco Norte podrán ser utilizados por las ATGES del Sur y viceversa.



5.3 Flanco Suroeste

El Flanco Suroeste abarca los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora. Con una población total de 28.818 habitantes, todo este sector se caracteriza por una densidad de población de 531,7 hab/km² (ISTAC, 2017). Esta población se localiza preferentemente en los sectores costeros. En general, predomina una clara concentración y compacidad de los núcleos poblacionales a partir de las carreteras principales, concentrándose a su alrededor. Núcleos como Tamaimo, Guía de Isora o Puerto de Santiago son claros ejemplos de esta organización. En este sentido, el mayor grado de dispersión del poblamiento se circunscribe al área situada entre la costa y las medianías bajas.

Sin embargo, a pesar de la buena accesibilidad y la concentración de la población, el grado de complejidad de la gestión de la emergencia de cara a la evacuación es elevada. En primer lugar, debido al gran volumen de población existente en la costa; y por otro, por la mala accesibilidad que presentan algunas entidades como Chirche, Aripe, Chiguergue o el Valle de Arriba. La planificación de la evacuación para esta zona se orientará hacia el sur de la isla, en base a la cercanía y accesibilidad de los núcleos de población a la Autopista del Sur (TF-1). No obstante, según las circunstancias de la emergencia, las direcciones de las evacuaciones podrán cambiar en función de lo que las autoridades y responsables de la gestión consideren más favorable, pudiendo realizarse también evacuaciones en sentido Norte (TF-5).

El Flanco Suroeste se compone de 2 Unidades Territoriales homogéneas.

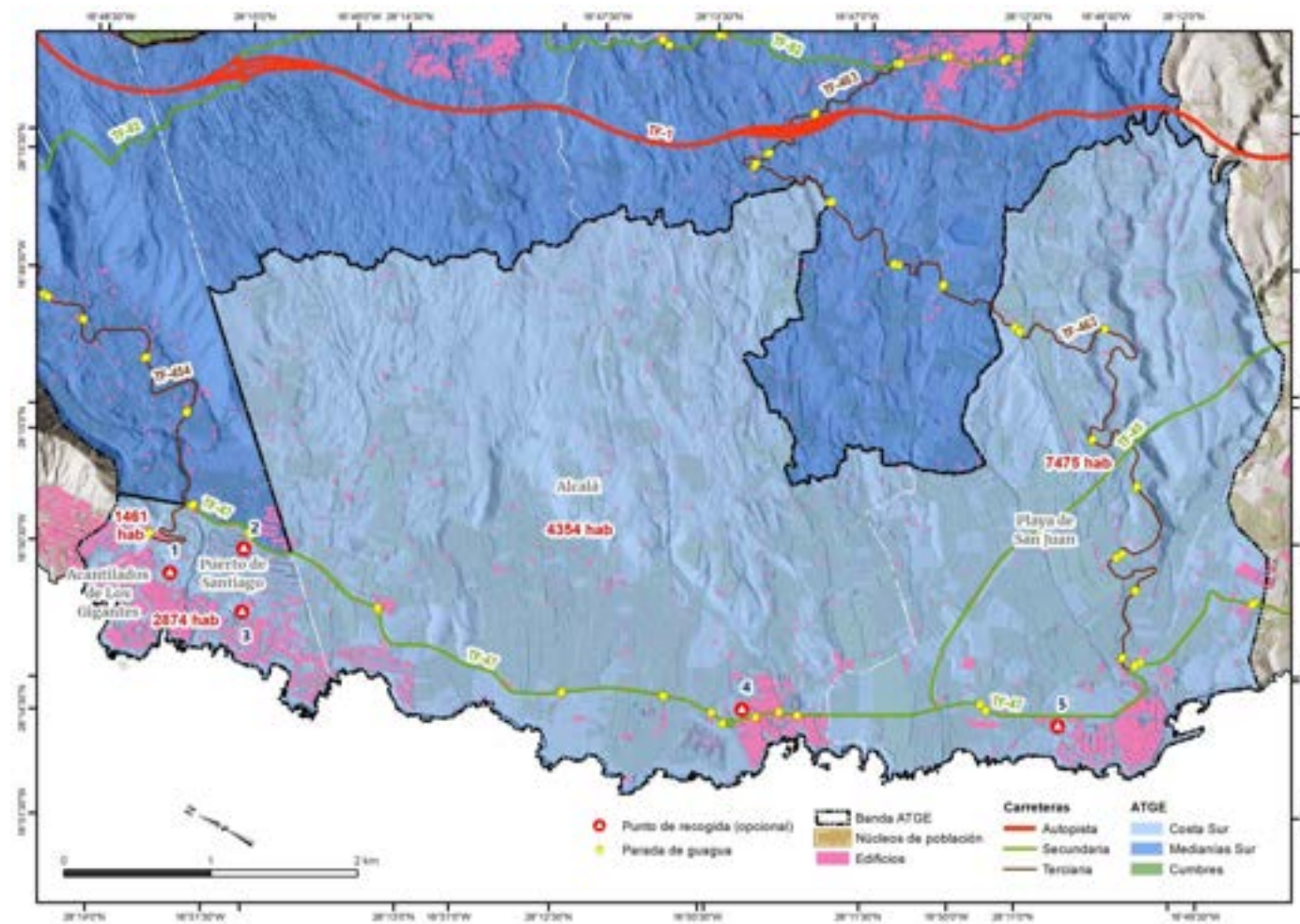
- ATGE de Costa Sur
- ATGE de Medianías Sur

5.3.1 ATGE: Costa Sur

Se localiza en el sector costero de los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora (Figura 2). Abarca desde la Playa el Cangrejo en Acantilado de Los Gigantes hasta la Playa de Agua Dulce cerca del enclave de Playa de San Juan. Hacia el interior, la ATGE alcanza hasta los 120 metros de altitud en el extremo septentrional y meridional, si bien, existen tramos donde el límite llega a superar los 430 metros de altitud, desde Las Conqueras hasta La Vuelta Grande y desde el tramo del Barranco el Cardonal hasta la Represa de Antonio Meneses.

La ATGE se compone por los límites administrativos de 4 núcleos de población: Acantilados de Los Gigantes, Puerto de Santiago, Alcalá y Playa de San Juan. Los enclaves de mayor superficie son Alcalá y Playa de San Juan con 13 y 8,7 km² respectivamente.

Figura 2. ATGE Costa Sur



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.3.1.1 Peligros volcánicos (*directos e indirectos*)

La peligrosidad volcánica asociada a esta ATGE se debe a la alta probabilidad de aperturas de centros de emisión en el flanco Suroeste de la Dorsal de Abeque, por lo que su afección por piroclastos balísticos es muy baja. No obstante, el desarrollo de columnas eruptivas de mayor energía puede provocar la caída de cenizas de dispersión, según sea la dirección de los vientos dominantes durante la erupción.

El peligro volcánico más probable es, sin embargo, el emplazamiento de flujos de lava basálticos siendo el principal fenómeno que puede producir la movilización de la población. La probabilidad de que las coladas de lava lleguen al mar en esta ATGE es más baja que en la costa del Flanco Norte, considerando el volumen de magma emitido durante las erupciones históricas. Teniendo en cuenta que la distancia entre la localización de la apertura de posibles bocas eruptivas y la costa es de aproximadamente 12 km, las coladas de lava podrían alcanzar este sector en un margen de 24 horas debido a la menor pendiente que existe entre la cumbre y la costa. Por ello, toda actuación e intervención para la evacuación de los núcleos de población debe considerarse bajo este marco temporal en condiciones donde la evacuación preventiva no se haya podido completar. También podrían verse afectados por pequeños flujos piroclásticos o por formación de bolas de acreción.

Por otro lado, el paso de coladas de lava sobre zonas donde predomina la existencia de campos de cultivo, pueden provocar incendios localizados que habría que gestionar en caso de evacuación.

La caída de cenizas es uno de los problemas más importantes que pueden afectar a las infraestructuras críticas como el agua o la electricidad y producir daños en las viviendas. En caso de confinamientos, podrá tomarse la decisión de evacuar aquellos lugares donde se prevean la inestabilidad de las viviendas y sea imposible recoger de manera continua los depósitos de cenizas volcánicas.

5.3.1.2 Características de la población y poblamiento

El poblamiento de esta zona se dispone en torno a una estrecha franja de disposición meridiana y de escasa pendiente y altitud, que se articula siguiendo el trazado del litoral. En su extremo septentrional, se concentra la población de los núcleos Acantilado de Los Gigantes y Puerto de Santiago, mientras en el extremo más meridional se localizan los núcleos de Alcalá y Playa de San Juan, todos conectados con la carretera TF-47. Hacia las medianías de Alcalá y Playa de San Juan, el poblamiento se extiende como un conjunto disperso a través de los campos de cultivos abandonados y de plataneras mediante caminos y vías de carril único que conectan con los enlaces a la Autopista del Sur TF-1 o con el núcleo de Chío o Guía de Isora.

La población total de la ATGE es de 16.164 personas (ISTAC, 2017). Los núcleos de Playa de San Juan y Alcalá constituyen los 2 enclaves más poblados, superando más de 11.800 personas. Por su parte, Puerto de Santiago cuenta con 3.874 habitantes y Acantilados de Los Gigantes se sitúa cerca de los 1.500 efectivos. Por otro lado, son especialmente vulnerables 759 menores de 5 años, 864 niños (5-14 años) y más de 3.173



habitantes que presentan edades superiores a los 65 años. Playa de San Juan y Puerto de Santiago presentan valores de 1.010 y 904 personas mayores de 65 años.

Sin embargo, los datos referidos reflejan solo la población local, siendo importante tener en cuenta que todos los núcleos situados en esta ATGE tienen como actividad económica el turismo, y por consiguiente, cuentan con una población turística flotante a considerar de cara a los procedimientos aplicados de evacuación: evacuación de la población local y evacuación de turistas alojados.

Tabla 1. Población total y por núcleos de población de la ATGE Costa Sur

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Alcalá	Guía de Isora	2.189	2.165	201	188	681	4.354
Playa de San Juan		3.753	3.722	347	402	1.010	7.475
Puerto de Santiago	Santiago del Teide	2.619	255	186	231	904	2.874
Acantilados de Los Gigantes		751	710	25	43	578	1.461
TOTAL		9.312	6.852	759	864	3.173	16.164

Fuente: ISTAC, 2017

5.3.1.3 Accesibilidad

La accesibilidad de esta Unidad es buena, prácticamente el viario principal atraviesa o rodea a los 4 núcleos principales de población. Así, la TF-47 actúa como el principal corredor costero con conexión a la Autopista del

Sur (TF-1) a través de la TF-46, TF-454 y TF-463, conectando la costa con las medianías.

5.3.1.4 Rutas principales de evacuación

Siguiendo el esquema de evacuación hacia el Sur de la isla, la TF-47 constituirá la vía de evacuación principal para los núcleos de población. Las incorporaciones a la Autopista podrán realizarse a partir de la TF-46, TF-454 y TF-463, si bien, deberá tenerse en cuenta que, durante la activación del procedimiento de evacuación, la TF-47 soportará el tráfico añadido desde el Acantilado de Los Gigantes hasta la Playa de San Juan. Por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Sur de la isla contempla las siguientes rutas de evacuación y posibilidades:

Acantilado de Los Gigantes

1. Salida por TF-47, pasando por Puerto de Santiago y Alcalá en dirección TF-46, con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
2. Salida por TF-47, pasando por Alcalá y Playa de San Juan en dirección TF-463, con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
3. Salida por TF-47 directo a Armeñime con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.

Alcalá



1. Salida por TF-47 y TF- 46 con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
2. Salida por TF-47 entrando en Playa de San Juan y siguiendo la TF- 463 con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
3. Salida por TF-47 directo a Armeñime con conexión directa con enlace a la Autopista del Sur TF-1.

Playa de San Juan

1. Salida por TF-47 y TF-46 con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
2. Salida por TF-463 con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
3. Salida por TF-47 directo a Armeñime con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.

Puerto de Santiago

1. Salida hacia Tamaimo por TF-454 y posteriormente, TF-82 con enlace directo a la Autopista del Sur TF-1.
2. Salida por TF-47, pasando por Puerto de Santiago y Alcalá en dirección TF-46, con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.

3. Salida por TF-47, pasando por Alcalá y Playa de San Juan en dirección TF-463, con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
4. Salida por TF-47 directo a Armeñime con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.

5.3.1.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida predefinidos por el Plan son las paradas de guaguas localizadas sobre las principales rutas de evacuación: TF-47, TF-454 y TF-463. Sin embargo, en lugares donde predomina una mala accesibilidad, se podrán disponer como puntos de recogida las plazas, colegios, iglesias y polideportivos conocidos por la población de la entidad local. En estos casos, la evacuación por medios del Cabildo será informada especialmente para la recogida de las personas que así lo requieran:

Tabla 2. Paradas de guaguas de la ATGE Costa Sur

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7214	Agua Dulce (T)	322835,41	3118371,41	Playa de San Juan	Guía de Isora
7215	Barranco de San Juan	322106,29	3118869,95	Playa de San Juan	Guía de Isora
7217	Fonsalía	321342,95	3119701,56	Playa de San Juan	Guía de Isora
7219	Alcalá	320653,79	3120886,77	Alcalá	Guía de Isora
7220	La Jaquita	320380,49	3121644,58	Alcalá	Guía de Isora
7221	Rafael Gómez	320085,41	3122258,63	Alcalá	Guía de Isora
7227	Quinto Centenario	319718,39	3125245,68	Acantilados de Los Gigantes	Santiago del Teide
7234	Rafael Gómez	320075,59	3122258,78	Alcalá	Guía de Isora

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7235	La Jaquita	320380,32	3121633,50	Alcalá	Guía de Isora
7236	Mondiola	320547,65	3121010,29	Alcalá	Guía de Isora
7237	Alcalá	320691,22	3120764,29	Alcalá	Guía de Isora
7239	Fonsalía	321322,49	3119646,45	Playa de San Juan	Guía de Isora
7241	Barranco de San Juan	322067,35	3118892,70	Playa de San Juan	Guía de Isora
7242	Agua Dulce (T)	322815,93	3118382,79	Playa de San Juan	Guía de Isora
7957	El Licencial	323884,18	3122212,84	Alcalá	Guía de Isora
7960	Chicene	323724,26	3120696,79	Playa de San Juan	Guía de Isora
7961	Himeche	324000,91	3120149,62	Playa de San Juan	Guía de Isora
7962	La Charqueta de Abajo (T)	323289,80	3119871,99	Playa de San Juan	Guía de Isora
7963	La Cadena	323146,10	3119452,96	Playa de San Juan	Guía de Isora
7964	Tance Alto	322663,38	3119349,31	Playa de San Juan	Guía de Isora
7965	Tance	322522,79	3119140,82	Playa de San Juan	Guía de Isora
7966	Pié de Tance	322068,84	3118992,43	Playa de San Juan	Guía de Isora
7967	Pié de Tance	322078,66	3118992,28	Playa de San Juan	Guía de Isora
7968	Tance	322522,62	3119129,74	Playa de San Juan	Guía de Isora
7969	Tance Alto	322702,32	3119326,56	Playa de San Juan	Guía de Isora
7970	La Cadena	323155,92	3119452,81	Playa de San Juan	Guía de Isora
7971	La Charqueta de Abajo (T)	323299,62	3119871,84	Playa de San Juan	Guía de Isora
7972	Himeche	324000,91	3120149,62	Playa de San Juan	Guía de Isora
7973	Chicene	323713,79	3120652,62	Playa de San Juan	Guía de Isora
8143	Puerto Santiago	320033,32	3124653,47	Puerto de Santiago	Santiago del Teide
8144	Cueva del Polvo	319988,27	3123623,38	Alcalá	Guía de Isora
8145	Cueva del Polvo	319998,25	3123634,31	Alcalá	Guía de Isora
8318	Isora Alcalá (T)	320434,03	3121289,10	Alcalá	Guía de Isora

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
8319	Isora Alcalá (T)	320403,07	3121189,81	Alcalá	Guía de Isora

Fuente: TenerifeData

Tabla 3. Puntos de recogida complementarios de la ATGE Costa Sur

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
1	Plaza Supermercado Lidl	Acantilado de Los Gigantes; Puerto de Santiago	Calle Juan Manuel Capdevielle San Martín	319542	3124993
2	Supermercado Mercadona		TF-47	319923	3124627
3	Campo de Fútbol Municipal de Puerto de Santiago		Calle Lajial	319538	3124436
4	Campo de Fútbol Municipal de Alcalá	Alcalá	TF-47	320548	3121115
5	Polideportivo Municipal Playa de San Juan	Playa San Juan	TF-47	321457	3119159

5.3.2 ATGE: Medianías Sur

La ATGE de Medianías Sur (Figura 3) comprende también los núcleos de población de los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora. En la parte más septentrional, las medianías se localizan entre los 500 y 900 metros hasta alcanzar las cotas de cumbres a más de 1000 metros de altitud. En cambio, las medianías del sector meridional se sitúan entre los 500 y 800 metros de altitud. Los límites administrativos de los núcleos de población van desde el Lomo los Majanos hasta los Nateros de Las



Manchas, para rodear la Montaña Ravelo y continuar por el Volcán del Paso Recto hasta llegar al Barranco Ramallo.

El sector de Medianías Sur se compone de 9 núcleos de población: Valle de Arriba, Tamaimo, Santiago del Teide, El Retamar, El Molledo, Las Manchas, Arguayo, Guía de Isora y Chío. No obstante, a ellos se suman también 3 entidades menores: Chiguergue, Aripe y Chirche.

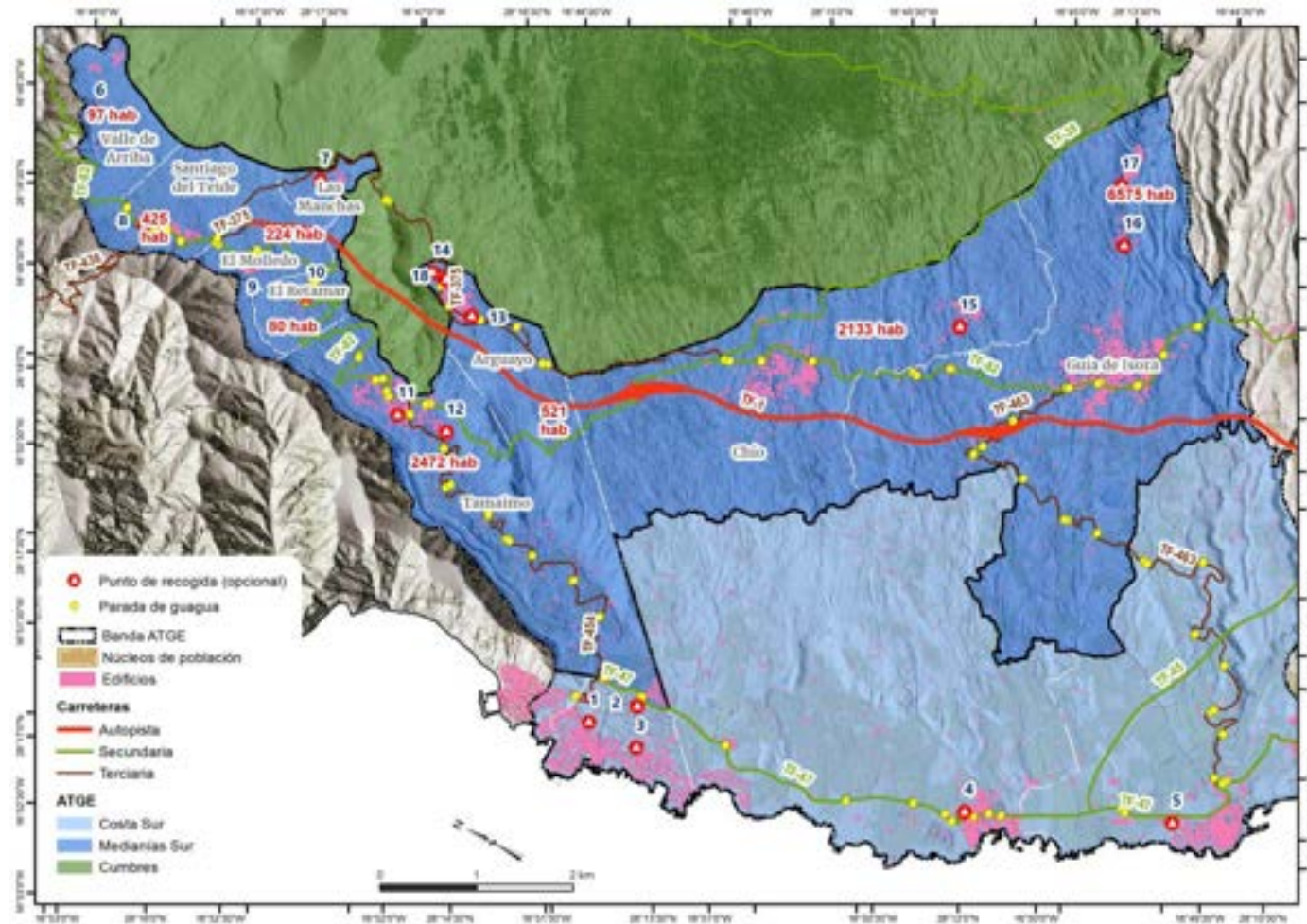
5.3.2.1 Peligros volcánicos (directos e indirectos)

La peligrosidad volcánica asociada a esta Unidad se debe a la alta probabilidad de apertura de centros de emisión en el flanco Suroeste de la Dorsal de Abeque. La mayor proximidad de las probables áreas de aperturas de fracturas eruptivas a todo este sector (que varía entre 2 y 5 km) determina que algunos núcleos de población pueden verse afectados por la caída de piroclastos balísticos. Sin embargo, el peligro más probable es el vinculado al emplazamiento de flujos de lava basálticos. La llegada de frentes de lava a las medianías constituye, por tanto, el principal factor que puede contribuir a la movilización de la población. La escasa distancia de los posibles centros de emisión con respecto a los núcleos de población de la ATGE determina que, de no abordarse una evacuación preventiva con tiempo, el margen temporal de actuación para acometer este tipo de intervención sea corto. También podrían verse afectados por pequeños flujos piroclásticos en sectores de rupturas de pendientes acentuadas o por la formación de bolas de acreción.

Asimismo, conviene considerar que la afección por piroclastos de dispersión es mayor, tanto en superficie como en potencia del depósito,

debido a su mayor cercanía a los centros eruptivos. Por ello, la evacuación puede convertirse en una medida indispensable. Como consecuencia, pueden afectar a las infraestructuras críticas como el agua o la electricidad, producir daños en las viviendas y en la salud.

Figura 3. ATGE Medianías Sur



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.3.2.2 Características de la población y poblamiento

Este ámbito cuenta con 9 núcleos de población fácilmente reconocibles que se disponen a lo largo de las carreteras TF-82 y TF-375. En sentido N – S estos núcleos son: el Valle de Arriba, Santiago del Teide, El Molledo, Las Manchas, El Retamar, Tamaimo, Arguayo, Chío, Guía de Isora; además de 3 entidades menores como Chiguergue, Aripe y Chirche. Tanto Las Manchas como Arguayo se encuentran por encima de los 900 metros. Además, a diferencia de otras ATGEs, el grado de dispersión de los habitantes que presenta esta Unidad es bajo, lo que permite reducir la complejidad de gestión de la emergencia. Dicha dispersión se sitúa, mayoritariamente, en el espacio comprendido entre la TF-47 y la Autopista del Sur (TF-1).

El total de población que se encuentra en las Medianías Sur es de 12.654 habitantes (ISTAC, 2017). El núcleo de población de Guía de Isora es el que presenta el mayor número de efectivos, con 6.575 personas. Le siguen Tamaimo y Chío con 2.472 y 2.133 personas respectivamente. El Molledo, Las Manchas, El Retamar y el Valle de Arriba son los enclaves que presentan los valores más bajos, siendo los dos últimos las entidades con menos de 100 personas.

La población mayor de 65 años en la ATGE es de algo más de 2000 personas. El núcleo con mayor número de mayores es Guía de Isora con 1.044 personas, seguido de Chío y Tamaimo con una media de 354. Por otro lado, en total las Medianías cuentan con 490 menores de 5 años y 605 niños (5 -14 años).

Tabla 4. Población total y por núcleos de población de la ATGE Medianías Sur

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Chío	Guía de Isora	1.067	1.066	78	97	324	2.133
Guía de Isora		3.236	3.339	281	300	1.044	6.575
Arguayo	Santiago del Teide	244	277	14	22	141	521
Manchas (Las)		59	68	0	0	0	127
Molledo (El)		114	110	14	14	31	224
Retamar (El)		44	36	0	0	0	80
Santiago del Teide		190	235	9	20	85	425
Tamaimo		1.230	1.242	94	152	384	2.472
Valle de Arriba		48	49	0	0	0	97
TOTAL		6.232	6.422	490	605	2.009	12.654

Fuente: ISTAC, 2017

5.3.2.3 Accesibilidad

La ATGE presenta una buena accesibilidad. Salvo el Valle de Arriba, que se encuentra más alejado y peor conectado que el resto, los núcleos de Santiago del Teide, El Molledo, El Retamar y Tamaimo son recorridos por una única vía, la TF-82. En cambio, Las Manchas y Arguayo son atravesadas por la TF-375. Ambas vías conectan con la Autopista del Sur TF-1 en dos enlaces: en Santiago del Teide y cerca de Chío.

Los núcleos de población de Chío y Guía de Isora presentan una buena accesibilidad. Están conectados entre sí por la TF-82, ambos con conexiones directas hacia la Autopista del Sur TF-1 por enlace de Chío o enlace altura de Tijoco Alto. No obstante, las entidades menores presentan



peor conectividad. Chiguergue conecta mediante caminos con Chío o con la TF-38 en dirección TF-82 con enlace a la TF-1. Mientras, Aripe y Chirche conectan con Guía de Isora a través de una carretera interurbana, aunque también con la TF-38.

En las zonas de poblamiento disperso, existen multitud de vías de carril único que conectan las medianías bajas con la costa o con los núcleos de Chío y Guía de Isora. En este caso, las posibilidades son variadas por lo que en el momento de la gestión de la evacuación podrá considerarse la ruta más óptima, evacuando por las medianías altas adentrándose por los núcleos de Chío y Guía de Isora para entrar en la TF-1, o evacuando hacia los núcleos costeros de Puerto de Santiago, Alcalá o Playa de San Juan con acceso directo a la TF-1 por la TF-47 y TF-46.

5.3.2.4 Rutas principales de evacuación

Las evacuaciones en sentido Adeje-Arona cobra especial importancia en el momento que la TF-82 constituye la **principal** ruta de evacuación para la mayoría de los núcleos de población. Lo mismo sucede con las conexiones entre Arguayo y Las Manchas a través de la TF-375. Por tanto, deberá tenerse en cuenta que, de tomarse la decisión de evacuar, la TF-82 soportará el tráfico añadido Santiago del Teide, El Molledo, El Retamar y Tamaimo. En cambio, Arguayo y Las Manchas tienen posibilidades de dirigir las evacuaciones en sentido Santiago del Teide o Chío hacia los enlaces de la Autopista del Sur TF-1.

En las medianías bajas existen multitud de opciones como rutas de evacuación para el desalojo de las zonas catalogadas como dispersas. Las

vías de soporte pueden recaer en la TF-47 o en la TF-82 en las medianías altas. En los núcleos de Chío y Guía de Isora, así como las entidades de Chiguergue, Aripe y Chirche tanto la TF-82 como la TF-38 suponen rutas **únicas** en caso de evacuación. En este sentido, por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Sur de la isla contempla las siguientes posibilidades:

Arguayo

1. Salida por TF-375 en dirección Arguayo hacia enlace Autopista del Sur TF-1 cerca de Chío.

Aripe

1. Salida por Camino Nuevo hacia Guía de Isora, pasando por TF-463 en dirección Autopista del Sur.
2. Salida hacia TF-38 pasando por Chirche en incorporación a la TF-82 hacia enlace TF-1.

Chiguergue

1. Salida por Calle Subida de Chiguergue hacia TF-82 y enlace Autopista del Sur TF-1
2. Salida por TF-38 dirección TF-82 por Chío hacia enlace TF-1.



Chío

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por enlace de Chío.
2. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 pasando por Guía de Isora y después TF-463.
3. Salida por TF-82 pasando por Guía de Isora en dirección enlace Autopista del Sur TF-1 a la altura de Tijoco Bajo.

Chirche

1. Salida por Camino Nuevo pasando por Aripe y Guía de Isora, en incorporación por TF-463 en dirección Autopista del Sur.
2. Salida hacia TF-38 en incorporación a la TF-82 hacia enlace TF-1.

El Molledo

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.
2. Salida por TF-82, pasando por El Retamar y Tamaimo en dirección Autopista del Sur TF-1.

El Retamar

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.
2. Salida por TF-82, pasando por Tamaimo en dirección Autopista del Sur TF-1.

Guía de Isora

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por enlace de Chío.
2. Salida por TF-463 en dirección Autopista del Sur.
3. Salida por TF-82 en dirección enlace Autopista del Sur TF-1 a la altura de Tijoco Bajo.

Las Manchas

1. Salida por TF-375 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.
2. Salida por TF-375 en dirección Arguayo hacia la Autopista del Sur TF-1.

Santiago del Teide

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.

Tamaimo

1. Salida por TF-82 en dirección enlace Autopista del Sur TF-1 cerca de Chío.

Valle de Arriba

1. Salida por el Camino Real hacia TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.

5.3.2.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida predefinidos por el Plan son las paradas de guaguas localizadas sobre la TF-82 y TF-375. No obstante, pueden existir dificultades de acceso de la población hacia las paradas de guaguas, por lo que se establecen como alternativas o emplazamientos complementarios a dichos puntos algunas plazas, polideportivos o colegios:

Tabla 5. Paradas de guaguas de la ATGE Medianías Sur

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4672	Santiago del Teide Norte	322004,84	3131750,47	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4673	Santiago del Teide (T)	321950,47	3131396,62	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4674	El Hoyo	321997,68	3131273,99	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4675	Consultorio	321955,45	3131075,12	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4676	Santiago del Teide Sur	322116,87	3130718,02	El Molledo	Santiago del Teide

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4677	El Molledo	322238,73	3130339,35	El Molledo	Santiago del Teide
4678	Los Manolos	322238,57	3129674,34	El Retamar	Santiago del Teide
4679	El Retamar	322012,29	3129633,40	El Retamar	Santiago del Teide
4680	Tamaimo Norte	321785,32	3128894,21	Tamaimo	Santiago del Teide
4681	Cooperativa	321682,22	3128563,26	Tamaimo	Santiago del Teide
4682	Tamaimo (T)	321552,52	3128421,12	Tamaimo	Santiago del Teide
4683	Tamaimo (T)	321592,43	3128464,85	Tamaimo	Santiago del Teide
4684	Cooperativa	321643,81	3128619,25	Tamaimo	Santiago del Teide
4685	Tamaimo Norte	321765,53	3128883,43	Tamaimo	Santiago del Teide
4686	El Retamar	322022,09	3129633,25	El Retamar	Santiago del Teide
4687	Los Manolos	322248,04	3129652,03	El Retamar	Santiago del Teide
4688	El Molledo	322258,34	3130339,06	El Molledo	Santiago del Teide
4689	Santiago del Teide Sur	322127,34	3130762,20	El Molledo	Santiago del Teide
4690	Consultorio	321965,42	3131086,05	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4691	El Hoyo	322007,32	3131262,76	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4692	Santiago del Teide (T)	321931,69	3131452,32	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4693	Santiago de Teide Norte	322014,48	3131739,25	Santiago del Teide	Santiago del Teide
7475	Ramallo	326129,73	3121359,63	Guía de Isora	Guía de Isora
7477	Correos	325318,42	3121604,27	Guía de Isora	Guía de Isora
7478	Las Veredas	325146,94	3121961,45	Guía de Isora	Guía de Isora
7479	Avenida Isora	324935,24	3122252,73	Guía de Isora	Guía de Isora

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7480	El Junquito	324549,50	3123388,91	Guía de Isora	Guía de Isora
7481	Cruce Chiguerge	324328,84	3123735,76	Guía de Isora	Guía de Isora
7482	Consultorio de Chío	323940,91	3124716,83	Chío	Guía de Isora
7483	Chío (T)	323702,49	3125185,87	Chío	Guía de Isora
7484	Libertad	323520,98	3125521,07	Chío	Guía de Isora
7485	Malpaís	321693,35	3127997,83	Tamaimo	Santiago del Teide
7486	Malpaís	321664,58	3128042,59	Tamaimo	Santiago del Teide
7487	Libertad	323539,78	3125465,37	Chío	Guía de Isora
7488	Chío (T)	323692,51	3125174,93	Chío	Guía de Isora
7489	Los Malecones	323940,75	3124705,75	Chío	Guía de Isora
7490	Cruce Chiguerge	324318,21	3123680,50	Guía de Isora	Guía de Isora
7491	El Junquito	324540,01	3123411,22	Guía de Isora	Guía de Isora
7492	Avenida Isora	324944,73	3122230,43	Guía de Isora	Guía de Isora
7493	Correos	325298,95	3121615,64	Guía de Isora	Guía de Isora
7494	Guía de Isora (T)	325709,91	3121520,94	Guía de Isora	Guía de Isora
7495	Ramallo	326139,22	3121337,33	Guía de Isora	Guía de Isora
7572	Cruz del Ángel	322622,26	3127119,39	Arguayo	Santiago del Teide
7573	Cementerio Arguayo	322815,63	3127582,01	Arguayo	Santiago del Teide
7574	El Cercado	322703,36	3127949,44	Arguayo	Santiago del Teide
7575	Arguayo	322669,42	3128304,62	Arguayo	Santiago del Teide
7576	Parque Las Eras (T)	322819,22	3128479,72	Arguayo	Santiago del Teide
7579	Santiago del Teide Sur	322166,74	3130772,69	Santiago del Teide	Santiago del Teide
7583	La Calzada	321499,47	3128155,91	Tamaimo	Santiago del Teide

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7584	Cementerio Tamaimo	321354,78	3127670,41	Tamaimo	Santiago del Teide
7585	Tamaimo Sur	320998,24	3127454,12	Tamaimo	Santiago del Teide
7586	La Colmena	320941,16	3126922,97	Tamaimo	Santiago del Teide
7587	Las Charcas (T)	320819,23	3126647,72	Tamaimo	Santiago del Teide
7588	El Ventoso	320794,93	3126337,74	Tamaimo	Santiago del Teide
7589	Garden Center	320757,96	3125839,54	Tamaimo	Santiago del Teide
7590	La Caldera	320574,80	3125410,05	Tamaimo	Santiago del Teide
7591	TF 454 - Los Gigantes	320020,24	3125085,93	Tamaimo	Santiago del Teide
7592	TF 454 - Los Gigantes	320029,89	3125074,70	Tamaimo	Santiago del Teide
7593	La Caldera	320564,99	3125410,20	Tamaimo	Santiago del Teide
7594	Garden Center	320767,61	3125828,31	Tamaimo	Santiago del Teide
7595	El Ventoso	320794,76	3126326,66	Tamaimo	Santiago del Teide
7596	Las Charcas (T)	320818,73	3126614,47	Tamaimo	Santiago del Teide
7597	La Colmena	320960,95	3126933,75	Tamaimo	Santiago del Teide
7598	Tamaimo Sur	321046,79	3127420,13	Tamaimo	Santiago del Teide
7599	Cementerio Tamaimo	321344,80	3127659,48	Tamaimo	Santiago del Teide
7600	La Calzada	321489,32	3128133,90	Tamaimo	Santiago del Teide
7601	Santiago del Teide Sur	322166,57	3130761,61	Santiago del Teide	Santiago del Teide
7606	Cruz del Ángel	322603,47	3127175,09	Arguayo	Santiago del Teide
7954	Isorana	325127,64	3121983,90	Guía de Isora	Guía de Isora

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7955	Los Nateros	324380,51	3122582,33	Guía de Isora	Guía de Isora
7956	Vuelta Grande	323863,10	3122778,40	Guía de Isora	Guía de Isora
7958	Lomo Del Balo	323727,75	3121594,49	Guía de Isora	Guía de Isora
7959	Aripe	323742,45	3121261,77	Guía de Isora	Guía de Isora
7974	Aripe	323752,27	3121261,63	Guía de Isora	Guía de Isora
7975	Lomo del Balo	323718,42	3121627,88	Guía de Isora	Guía de Isora
7976	El Licencial	323893,83	3122201,61	Guía de Isora	Guía de Isora
7977	Vuelta Grande	323882,73	3122778,11	Guía de Isora	Guía de Isora
7978	Los Nateros	324370,70	3122582,47	Guía de Isora	Guía de Isora
8140	Majagora	323980,39	3122743,41	Guía de Isora	Guía de Isora
8141	Majagora	323990,04	3122732,19	Guía de Isora	Guía de Isora
8146	Puerto Santiago	320032,98	3124631,31	Tamaimo	Santiago del Teide

Fuente: TenerifeData

Tabla 6. Puntos de recogida complementarios de la ATGE Medianías Sur

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
6	Plaza de Valle de Arriba	Valle de Arriba	Camino Real	322724	3132490
7	Plaza La Glorieta	Las Manchas	Calle Bilma	323194	3130091
8	Plaza de Santiago del Teide	Santiago del Teide	TF-82	321938	3131495
9	Plaza El Molledo	El Molledo	Calle la Tagora	322113	3130319
10	Plaza de la Iglesia de El Retamar	El Retamar	Calle San Juan el Retamar	322086	3129657
11	Plaza de Tamaimo	Tamaimo	Calle la Real	321425	3128244
12	Campo Municipal de Fútbol de Tamaimo		TF-454	321508	3127717

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
13	Plaza de la Iglesia de Arguayo	Arguayo	Calle Ctra. General	322689	3128050
14	Campo Municipal de Fútbol Horno de la Teja		TF-375	322901	3128620
15	Centro Cultural de Chiguergue	Chiguergue	Calle San Roque	324970	3123522
16	Bar Aripe	Aripe	Camino Nuevo	326514	3122412
17	CEIP Chirche	Chirche	Calle los Cascajitos	327052	3122727
18	Pabellón Polideportivo Municipal	Arguayo	Calle Candelaria	322901	3128459

5.4 Flanco Norte

El Flanco Norte, de las áreas de alta amenaza, se trata de un ámbito de mucha mayor complejidad territorial, que alberga a una población de más de 42.219 personas y posee una densidad de población de 498,5 hab/km². Todo este territorio se articula en torno a bandas de disposición paralela y muy bien definidas altitudinalmente, tanto desde el punto de vista poblacional como desde la óptica de su distribución espacial. Existen al menos, tres franjas.

La primera de ellas es una estrecha banda Costera de escasa altitud y pendiente, alargada en sentido W-E que se articula siguiendo el trazado litoral, y que está cerrada hacia el sur por un alto acantilado costero (de entre 400 y 600 metros) en buena parte de su desarrollo. Este acantilado se dispone desde el sector de Los Silos hasta Icod. Desde el área de emplazamiento del núcleo de población de Icod de Los Vinos, el acantilado se incurva hasta disponerse de modo meridiano, perdiendo altura de modo progresivo a medida que se desarrolla hacia el interior de la isla. Este escarpe interior cierra por el este una amplia dispersión denominada Valle de Icod, diferenciando así el sector occidental del oriental. Los distintos rasgos topográficos de ambos sectores (pendientes, altitudes, articulación de elementos, etc.) determinan que en el interior de la disposición de Icod de Los Vinos sólo existan dos franjas altitudinales:

- Una franja Costera de rasgos similares a los ya descritos, aunque carente del escarpe que caracteriza al tramo Los Silos – Icod de Los Vinos.

- Una banda de Medianías Bajas que caracteriza al área ubicada al sur del escarpe de los Acantilados de La Culata, cuyo territorio se articula en torno a los núcleos de población tradicionales de mayor desarrollo hasta una altitud máxima de 900 metros, cuyas pendientes son del orden del 16 o 20%. Esta inclinación de la pendiente determina que los cultivos sean abancalados y de muy pequeña superficie.
- Una banda de Medianías Altas situada por encima de los 100 metros de altitud, hasta alcanzar cotas máximas en torno a los 1.000-1.200 m de altitud. El rasgo esencial de este sector es un poblamiento concentrado en torno a un número reducido de pequeños núcleos de población. Además, el poblamiento es más disperso y aparece articulado en torno a carreteras y caminos entre cumbres y costa que alternan con espacios que conservan áreas de rasgos naturales (bosques coladas volcánicas recientes...).

Comprende los municipios de El Tanque, Garachico, Los Silos, Icod de Los Vinos, La Guancha y San Juan de La Rambla. En general, en comparación con las medianías, el sector costero apenas concentra cantidades de población importantes; solo algunos núcleos presentan mayores efectivos, destacando especialmente, el núcleo de Garachico, Buen Paso y San Felipe. Por el contrario, las medianías destacan por la presencia de varios núcleos de población concentrados a lo largo de los corredores de medianías TF-82 y TF-373.

Sin embargo, el Flanco Norte cuenta con varias particulares que pueden condicionar las actuaciones por evacuación en cada una de las ATGEs. En



primer lugar, debido a que la costa se encuentra mal conectada con las zonas de medianías, si bien existen carreteras en este sentido, de cara a la emergencia no resultan opciones viables. Por otro lado, aunque se localizan núcleos de población en medianías concentrados a lo largo de los corredores, gran parte del territorio hacia las cumbres presenta un elevado grado de dispersión, muy mayor que la considerada en las medianías bajas del Flanco Suroeste. Además, las medianías están atravesadas por la circunvalación del anillo insular TF-5, con un único acceso por El Tanque y otro situado cerca de El Amparo. Por ello, salvo el núcleo de población de El Tanque, las demás entidades no cuentan con acceso directo a la TF-5, debiendo atravesar las medianías hacia El Amparo para incorporarse al enlace de la TF-5.

La planificación de la evacuación se orientará hacia el Puerto de la Cruz – Santa Cruz de Tenerife, en base a la cercanía y accesibilidad de los núcleos de población a la Autopista del Norte (TF-5) y la prolongación costera TF-42. No obstante, según las circunstancias de la emergencia, las direcciones de las evacuaciones podrán cambiar en función de lo que las autoridades y responsables de la gestión consideren más favorable, pudiendo realizarse evacuaciones en dirección Adeje-Arona (TF-1).

El Flanco Norte se compone de 3 Unidades Territoriales homogéneas. Las ATGEs delimitadas son las siguientes:

- ATGE: Costa Norte
- ATGE: Medianías Bajas

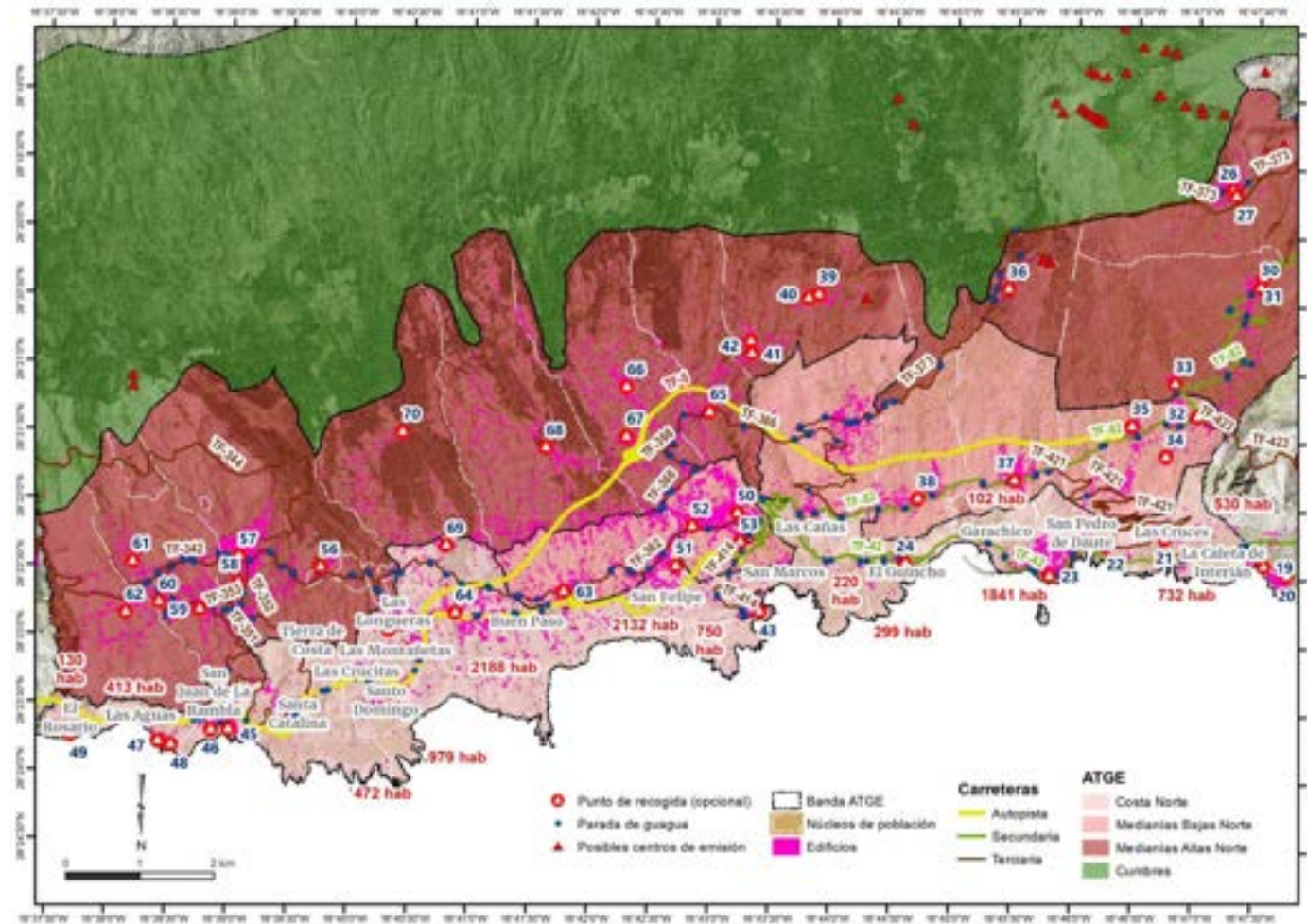
- ATGE: Medianías Altas

5.4.1 ATGE: Costa Norte

La Unidad Costera del Flanco Norte abarca desde la Playa de la Caleta (Los Silos) hasta la desembocadura del Barranco de Ruíz ubicado entre San Juan de La Rambla y Los Realejos (Figura 4). Esta Unidad está limitada hacia el norte por el mar y hacia el sur por un límite entre los 100 y 300 metros de altitud. La particularidad de este sector es la presencia del sistema de acantilados de La Culata que, de manera natural, aísla la isla baja de las medianías bajas de este Flanco. Los Acantilados de La Culata recorren desde Los Silos hasta Icod de Los Vinos, condicionando que los núcleos de población situados en la costa dependan de la TF-42 para la evacuación hacia la TF-5. No obstante, si bien existen carreteras que conectan con las medianías como la TF-421 o el Camino que va desde Garachico hasta El Tanque, estas opciones no se contemplan como viables debido al estado y características del viario.

Desde Icod de Los Vinos, el límite va desde el Barranco el Preceptor y continúa hasta Hoya Nadia, pasando por Tierra de Costa y El Paisaje Protegido de Campeches, Tigaiga y Ruíz. En este sector, el grado de dispersión de la población es algo mayor debido a la extensión de los núcleos de población, aunque se ve compensada con la cercanía a la Autopista del Norte (TF-5).

Figura 4. ATGE Costa Norte



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.4.1.1 Peligros volcánicos (*directos e indirectos*)

Los peligros volcánicos directos asociados a esta ATGE es su afección por la llegada de flujos lávicos a la costa, o que sobrepasen el sistema de acantilados de La Culata, lo que incrementaría, en este caso, su peligrosidad. Al sobrepasar una ruptura de pendiente, la colada puede fragmentarse y generar pequeños flujos piroclásticos o formar grandes bolas de acreción. Además, cuando la colada entra en contacto con el mar, genera nubes de vapor tóxicas, pudiendo llegar a formar deltas lávicos que pueden colapsar terminar por colapsar.

Aunque se trata de áreas relativamente alejadas de los futuros centros de emisión, durante el desarrollo de las erupciones históricas se tiene la constancia de lluvias de cenizas que afectaron a una buena parte de esta zona en función de los vientos reinantes y de las características de la estructura vertical de la atmósfera durante la etapa activa.

Por otro lado, la existencia de una sola carretera que conecta los núcleos costeros a partir de la TF-42 dificulta las tareas de evacuación, pues esta vía cuenta con varios túneles que serían de suma importancia en momentos donde predomine la actividad sismovolcánica, pudiendo provocar su cierre preventivo o su corte debido a fallas estructurales.

5.4.1.2 Características de la población y poblamiento

La ATGE costera presenta en general, una distribución de la población concentrada en primera línea de costa y cerca de las principales carreteras, la TF-42 y la TF-5. Núcleos de población como Garachico, El Guincho, San

Marcos, San Juan de La Rambla o Las Aguas se articulan espacialmente siguiendo este modelo. Por el contrario, el carácter disperso predomina a partir de San Felipe hacia los enclaves Buen Paso, Santo Domingo y Santa Catalina. En estos últimos núcleos la dispersión del poblamiento es mayor a medida que se aleja de la TF-5, ya sea hacia la costa o hacia las medianías. En el municipio de La Guancha, Las Longueras, las Montañetas, Santo Domingo, las Crucitas y Tierra de Costa conforman una subunidad a tener en cuenta de cara a la evacuación por su elevada dispersión, y su mala accesibilidad y conectividad.

Los núcleos de población que conforman la ATGE costera son 19: La Caleta de Interián, Las Cruces, Garachico, El Guincho, San Pedro de Daute, El Convento, Las Crucitas, Las Longueras, Las Montañetas, Santa Catalina, Santo Domingo, Tierra de Costa, Buen Paso, Las Cañas, San Felipe, San Marcos, Las Aguas, San Juan de La Rambla y El Rosario. En total, la población de la ATGE costera es de 11.977 personas, de los cuales 391 son menores de 5 años, 449 niños (5-14 años) y casi 2.500 mayores de 65 años (ISTAC, 2017). Las entidades más pobladas son Buen Paso (2.188 hab), San Felipe (2.132 hab) y Garachico (1.841 hab), seguido de Santo Domingo (979 hab). Los núcleos poco poblados coinciden con El Convento, Las Crucitas y Tierra de Costa con menos de 100 personas. Por su parte, los núcleos más envejecidos son Garachico, Buen Paso, San Felipe y San Juan de La Rambla, con una media en torno a los 387 habitantes mayores de 65 años.

Tabla 7. Población total y por núcleos de población de la ATGE Costa Norte

Fuente: ISTAC, 2017

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Caleta de Interian (La)	Garachico	360	372	39	28	120	732
Cruces (Las)		260	270	24	22	97	530
Garachico		913	928	57	64	506	1.841
Guincho (El)		157	142	6	5	77	299
San Pedro de Daute		51	51	0	0	0	102
Convento (El)	Guancha (La)	16	17	0	0	0	33
Crucitas (Las)		28	32	0	0	0	60
Longueras (Las)		73	59	0	0	0	132
Montañetas (Las)		51	51	0	0	0	102
Santa Catalina		237	235	16	16	128	472
Santo Domingo		473	506	35	49	170	979
Tierra de Costa		30	34	0	0	0	64
Buen Paso	Icod de Los Vinos	1.074	1.114	68	73	531	2.188
Cañas (Las)		103	117	4	7	60	220
San Felipe		1.049	1.083	91	121	278	2.132
San Marcos		389	361	20	28	173	750
Aguas (Las)	San Juan de La Rambla	208	205	14	19	78	413
San Juan de La Rambla		384	414	17	17	233	798
Rosario (El)		55	75	0	0	0	130
TOTAL		5.911	6.066	391	449	2.451	11.977

5.4.1.3 Accesibilidad

La ATGE de la Costa Norte presenta una mala accesibilidad con respecto a las medianías debido a la disposición del sistema de Acantilados de La Culata. Esta mala conectividad se ve compensada con la accesibilidad directa de los núcleos de población costeros con la TF-42 al situarse sobre ella. Sin embargo, esta carretera, aparte de ser la única ruta de evacuación posible, presenta un carril en cada sentido, lo que complica especialmente, la salida de las personas en caso de evacuación.

5.4.1.4 Rutas principales de evacuación

Para los núcleos de población situados en esta ATGE, la única ruta de evacuación viable es la TF-42 en dirección TF-5 con enlace en la rotonda de Icod de Los Vinos. Por tanto, de cara al desarrollo y control de los procesos de evacuación en este sector deberá tenerse en cuenta el buen estado de la vía y la poca capacidad que tiene para asumir grandes volúmenes de tráfico. En dirección Santa Cruz de Tenerife, la TF-42 soportará todo el tráfico añadido desde la Caleta de Interián hasta Las Cañas; e incluso si se produjese también la evacuación de toda la isla baja de Buenavista, el sector de Teno, El Palmar, etc. No obstante, existe una carretera que conecta la costa con las medianías a la altura de El Tanque (TF-421), aunque esta se encuentra en el extremo occidental de la ATGE, no es una ruta aconsejable en caso de evacuación por las condiciones del viario. Por otro lado, la TF-42 presenta varios túneles importantes a la entrada de Garachico y a la altura de El Guincho, cuyo cierre como consecuencia de la



actividad sismovolcánica puede implicar el aislamiento de las poblaciones del sector costero, debiendo redirigir el tráfico hacia las medianías por la TF-421. En este sentido, por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Norte de la isla contempla las siguientes posibilidades:

Buen Paso

1. Salida por TF-342 en cruce con TF-362 con incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

El Convento

1. Salida por Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

El Guincho

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos. Atravesando los núcleos de Las Cañas.

El Rosario

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Garachico

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos. Atravesando los núcleos de El Guincho y Las Cañas.

La Caleta de Interián

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos.

Las Aguas

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Las Cañas

1. Salida por La Coronela hacia la TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos.

Las Cruces

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos. Atravesando los núcleos de San Pedro de Daute, Garachico, El Guincho y Las Cañas.
2. Salida por TF-421 hacia TF-82 en las medianías con incorporación a la circunvalación de la TF-5 por El Tanque.

Las Crucitas



1. Salida por Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por Camino Tierra de Costa hacia TF-352 en incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Las Longueras

1. Salida directa por Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Las Montañetas

1. Salida por Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

San Felipe

1. Salida por TF-414 en dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por Icod de Los Vinos a través de la TF-362 con incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

San Juan de la Rambla

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

San Marcos

1. Salida por TF-414 hacia TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

San Pedro de Daute

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos. Atravesando los núcleos de Garachico, El Guincho y Las Cañas.

Santa Catalina

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Santo Domingo

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Tierra de Costa

1. Salida por Camino Tierra de Costa hacia TF-352 en incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

2. Salida por Camino Chipudes en incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

5.4.1.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida serán las paradas de guaguas que se encuentren en los 19 núcleos de población descritos y a lo largo de la TF-42. No obstante, dentro de los núcleos no existen paradas de guaguas por lo que podrán establecerse en lugares conocidos la recogida de personas que lo requieran. Se podrán disponer como puntos de recogida las pequeñas plazas, colegios o iglesias conocidas por la población de la entidad local. Para las entidades, los puntos de recogida podrán ser:

Tabla 8. Paradas de guaguas de la ATGE Costa Norte

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4339	San Juan de La Rambla	338711,66	3141928,95	San Juan de La Rambla	San Juan de La Rambla
4340	La Marina	338418,31	3141977,29	San Juan de La Rambla	San Juan de La Rambla
4341	Santa Catalina	337376,92	3141792,11	Santa Catalina	La Guancha
4342	La Uvi	336971,50	3141531,71	Santa Catalina	La Guancha
4343	Hoya Grande	336421,22	3141428,50	Santo Domingo	La Guancha
4344	Santo Domingo (T)	336207,80	3141586,62	Santo Domingo	La Guancha
4345	La Madrinita	335791,78	3141270,99	Santo Domingo	La Guancha
4346	Las Longueras	335640,62	3140973,86	Santo Domingo	La Guancha
4347	Las Ánimas	335576,42	3140586,85	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4348	Buen Paso (T)	334968,07	3140539,92	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4349	Hoya Meleque	334408,85	3140503,42	Buen Paso	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4350	Doña Juana	334074,88	3140452,70	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4354	La Centinela	332616,32	3139896,96	San Felipe	Icod de Los Vinos
4355	Príncipe de España	332437,08	3139700,01	San Felipe	Icod de Los Vinos
4367	Hoya Meleque	334447,90	3140491,79	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4368	Buen Paso (T)	334928,71	3140529,39	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4369	Las Ánimas	335606,13	3140608,60	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4370	Las Longueras	335730,98	3141127,76	Santo Domingo	La Guancha
4371	Santo Domingo (T)	336207,65	3141575,54	Santo Domingo	La Guancha
4372	Hoya Grande	336587,04	3141370,79	Las Crucitas	La Guancha
4373	La Uvi	337040,25	3141541,85	Santa Catalina	La Guancha
4374	Santa Catalina	337407,38	3141869,27	Santa Catalina	La Guancha
4375	La Marina (T)	338437,90	3141977,02	San Juan de La Rambla	San Juan de La Rambla
4376	San Juan de La Rambla	338799,84	3141927,74	Las Aguas	San Juan de La Rambla
4424	Las Ánimas	335979,24	3139949,52	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4425	La Cortada	335575,42	3139811,06	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4426	Las Morcillas	335371,78	3139969,06	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4427	Buen Paso	335157,87	3140093,96	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4428	Dota Blanca	334786,24	3140154,56	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4433	Las Cañas	330697,45	3139381,24	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4434	Barranco del Acero	330232,74	3139786,90	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4435	El Guincho (T)	329762,31	3139793,67	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4436	El Patio	329448,85	3139809,28	El Guincho	Garachico
4437	Las Aguas	329232,43	3139756,99	El Guincho	Garachico
4438	San Roque	328023,72	3139552,86	Garachico	Garachico

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4439	Adolfo Suárez	327810,68	3139733,30	Garachico	Garachico
4440	Garachico	327401,96	3139938,77	Garachico	Garachico
4441	Piscina	327088,99	3139987,68	Garachico	Garachico
4442	La Cooperativa (T)	326879,12	3139713,67	San Pedro de Daute	Garachico
4443	La Cuesta	326389,73	3139765,18	San Pedro de Daute	Garachico
4444	Las Cruces	325409,65	3139779,63	Las Cruces	Garachico
4445	Los Cáceres	324878,92	3139687,74	La Caleta de Interián	Garachico
4446	La Caleta de Interián	324534,24	3139582,02	La Caleta de Interián	Garachico
4476	La Caleta de Interián	324603,18	3139603,16	La Caleta de Interián	Garachico
4477	Los Cáceres	324859,16	3139676,95	La Caleta de Interián	Garachico
4478	Las Cruces	325350,35	3139747,26	Las Cruces	Garachico
4479	La Cuesta	326331,25	3139788,21	San Pedro de Daute	Garachico
4480	La Cooperativa (T)	326878,96	3139702,59	San Pedro de Daute	Garachico
4481	Piscina	327069,07	3139965,80	Garachico	Garachico
4482	Garachico	327450,32	3139893,73	Garachico	Garachico
4483	Adolfo Suárez	327800,72	3139722,36	Garachico	Garachico
4484	San Roque	328033,36	3139541,64	Garachico	Garachico
4485	Las Aguas	329232,27	3139745,91	El Guincho	Garachico
4486	El Patio	329438,41	3139765,10	El Guincho	Garachico
4487	El Guincho (T)	329673,94	3139783,87	El Guincho	Garachico
4488	Barranco del Acero	330154,17	3139776,95	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4489	Las Cañas	330736,34	3139358,51	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4494	Dota Blanca	334805,53	3140132,13	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4495	Buen Paso	335157,87	3140093,96	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4496	Las Morcillas	335371,78	3139969,06	Buen Paso	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4497	La Cortada	335575,27	3139799,98	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4643	Matadero	331073,66	3138954,69	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4644	Canalitas	330586,30	3139150,08	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4645	Las Canales	330370,52	3139142,10	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4646	La Vega (T)	330008,67	3139202,72	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4721	Canalitas	330576,82	3139172,39	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4765	Sterlitzia	331699,98	3140253,56	San Felipe	Icod de Los Vinos
4766	Lourdes	331369,78	3140468,85	San Marcos	Icod de Los Vinos
4767	Mony	331331,68	3140546,98	San Marcos	Icod de Los Vinos
4768	La Barriada	331193,06	3140449,21	San Marcos	Icod de Los Vinos
4769	Playa San Marcos (T)	331151,32	3140272,48	San Marcos	Icod de Los Vinos
4770	La Barriada	331212,18	3140415,69	San Marcos	Icod de Los Vinos
4771	Mony	331321,73	3140536,04	San Marcos	Icod de Los Vinos
4772	Lourdes	331349,86	3140446,97	San Marcos	Icod de Los Vinos
4773	Sterlitzia	331700,13	3140264,64	San Felipe	Icod de Los Vinos
4774	Cuatro Caminos	331538,90	3139956,61	San Marcos	Icod de Los Vinos
4969	Los Palomos	338074,75	3141937,67	Santa Catalina	La Guancha
4976	Los Palomos	338172,13	3141892,00	San Juan de La Rambla	San Juan de La Rambla

Fuente: TenerifeData

Tabla 9. Puntos de recogida complementarios de la ATGE Costa Norte

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
19	Iglesia de San Andrés	La Caleta de Interián	Calle San Andrés	324309	3139873
20	Plaza La Caleta		Calle el Barco	323990	3140007

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
21	CEIP Las Cruces	Las Cruces	TF-421	325645	3139493
22	Iglesia de San Pedro de Daute	San Pedro de Daute	Travesía Mencey Caconaimo	326430	3139581
23	Campo Municipal de Fútbol	Garahico	Calle Esteban de Ponte	327204	3139994
24	Polideportivo El Guincho	El Guincho	Calle Flandes	329156	3139824
43	Plaza de la Iglesia de San Marcos	San Marcos	Paseo Miramar	331132	3140473
44	Polideportivo Municipal de Santo Domingo	Santo Domingo	Av. VIII de Agosto	336138	3141581
45	CEIP Ángel Guimerá	San Juan de La Rambla	Calle Obispo Pérez Cáceres	338324	3142062
46	Plaza San Juan Bautista		Av. José Antonio	338557	3142065
47	Plaza de Iglesia de Las Aguas	Las Aguas	Calle La Cruz	339282	3142211
48	Campo Municipal de Fútbol de Las Aguas		Calle el Volcán	339102	3142266
49	Plaza Ermita El Rosario	El Rosario	Calle el Rosario	340465	3142125
51	Estadio Municipal de Fútbol El Molino	Icod de Los Vinos	Calle Antonio Pérez Díaz	332262	3139850
54	Polideportivo Municipal Las Cucharas	Las Cucharas	Calle los Mocanes	335942	3140972
55	Plaza de Las Montañetas	Las Montañetas	Calle las Montañetas	336146	3140715
64	Plaza Buen Paso	Buen Paso	Calle Echeide	335250	3140485
69	Plaza de la iglesia de San Fermín	Belmonte Bajo	Caserío Belmonte Bajo	335366	3139574

5.4.2 ATGE: Medianías Bajas

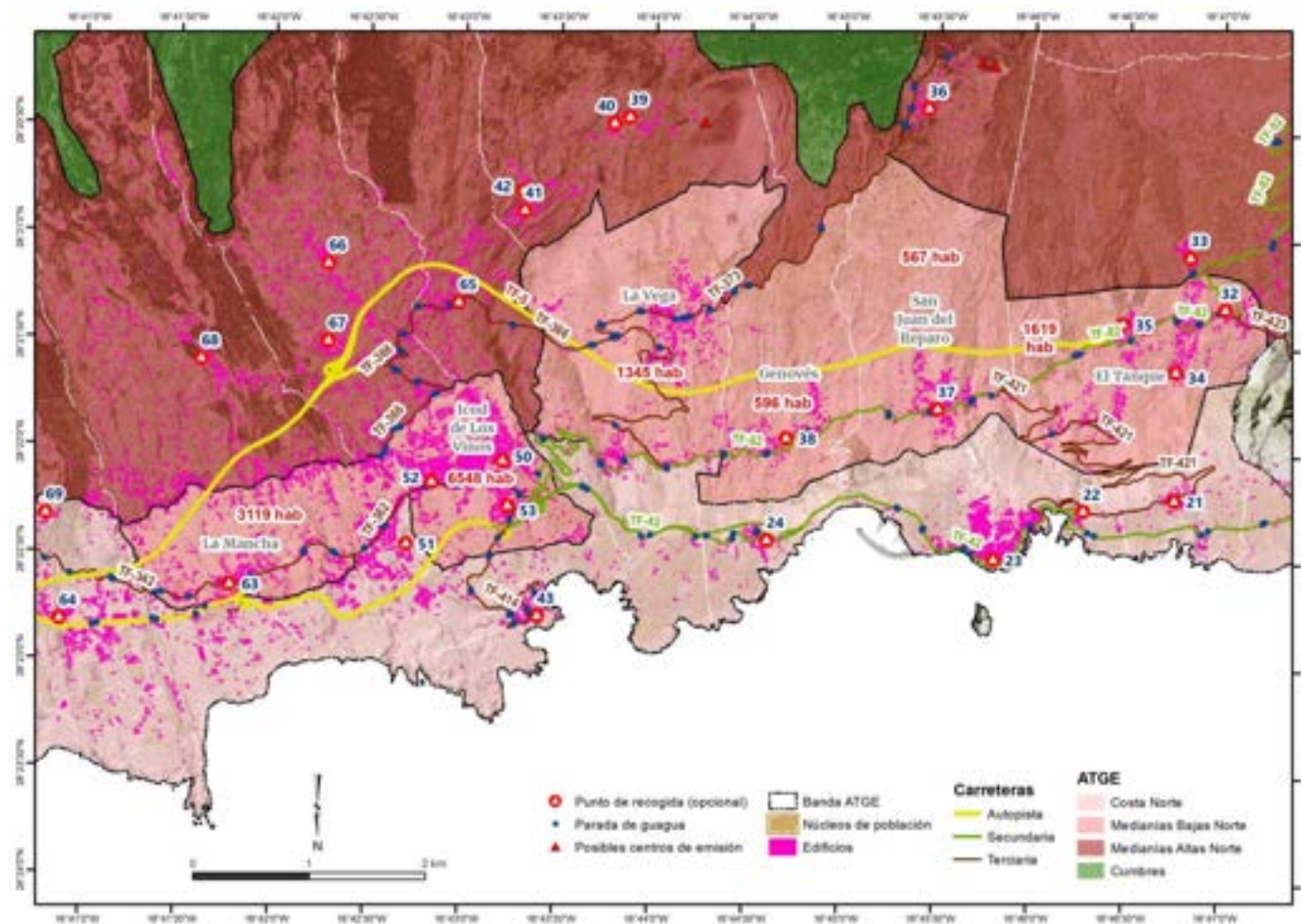
El sector de las Medianías Bajas limita al norte por el sistema de acantilados de La Culata, dispuestos entre los 200 y 600 metros de altitud, mientras desde Icod de Los Vinos hasta La Mancha se localiza en torno a los 200 m (Figura 5). Se encuentra en una franja de transición del área oriental entre los límites de la ATGE costera y la ATGE de Medianías Altas. Existe una diferencia zonal entre la conectividad de las carreteras del extremo oeste con el ámbito este.

5.4.2.1 Peligros volcánicos (directos e indirectos)

En Medianías Bajas, la proximidad de los posibles centros de emisión va a condicionar la rapidez con la que discurran las coladas de lava y su ramificación por el territorio siguiendo los rasgos de la topografía local. En este sector, las coladas tienden a bifurcarse en brazos individualmente que pueden dejar pequeñas áreas aisladas entre ellos. En el escarpe, la colada tiende a fragmentarse, pero sus efectos se dejan sentir en la unidad ubicada a menor cota altitudinal. Además, la caída de cenizas también supondrá un problema en las infraestructuras críticas como el agua y la luz.

En este sector, se podrá producir el cierre preventivo de la circunvalación TF-5 como consecuencia de la actividad sismovolcánica, lo que implicaría un replanteamiento de las rutas de evacuación y la dirección de evacuación de las entidades poblacionales afectadas.

Figura 5. ATGE Medianías Bajas Norte



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.4.2.2 Características de la población y poblamiento

Las Medianías Bajas del Flanco Norte están conformadas por 6 núcleos de población: Genovés, San Juan del Reparó, Icod de Los Vinos, La Mancha, La Vega y El Tanque. La población total que se encuentra en el ámbito de la ATGE es de 13.794 habitantes (ISTAC, 2017). De ellos, 459 son menores de 5 años, 545 presentan edades entre los 5 y 14 años y 2.848 personas son mayores de 65 años.

Los núcleos más poblados corresponden a Icod de Los Vinos con 6.548 habitantes, La Mancha con 3.119 hab, El Tanque con 1.619 hab y La Vega con 1.345 hab. Por su parte, los núcleos de población más envejecidos se corresponden con Icod de Los Vinos y La Mancha, con 1.415 y 531 personas mayores de 65 años.

En el extremo oeste, El Tanque, San Juan del Reparó y Genovés se distribuyen a lo largo de la TF-82, concentrándose alrededor de la antigua carretera local. En cambio, La Vega presenta una dispersión notable de la población, aunque gran parte de ella se encuentra atravesada por la TF-373.

Por otro lado, Icod de Los Vinos y La Mancha se configuran como una subunidad compleja donde predomina la dispersión y la concentración de la población. Ambos núcleos de población se desarrollan alrededor de la TF-362, siendo La Mancha la que presenta una mayor dispersión hacia las medianías altas.

Tabla 10. Población total y por núcleos de población de la ATGE de Medianías Bajas

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Genovés	Garachico	305	291	16	16	130	596
San Juan del Reparó		289	278	17	19	154	567
Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos	3.173	3.375	209	248	1.415	6.548
Mancha (La)		1.522	1.597	115	142	531	3.119
Vega (La)		678	667	39	48	272	1.345
Tanque (El)	Tanque (El)	788	831	63	72	346	1.619
TOTAL		6.755	7.039	459	545	2.848	13.794

Fuente: ISTAC, 2017

5.4.2.3 Accesibilidad

Los núcleos de población de El Tanque, San Juan del Reparó y Genovés presentan una accesibilidad directa con la TF-82 hacia la circunvalación TF-5 o hacia la TF-42 por Icod de Los Vinos. La población dispersa de estos núcleos conecta mediante caminos o calles con la carretera TF-82. Por el contrario, Icod de Los Vinos y La Mancha se disponen a lo largo de la TF-362 y TF-342, con accesos a la TF-42 para incorporación con la TF-5. Las entidades dispersas de La Mancha se conectan con la TF-342 y TF-362 mediante caminos.

5.4.2.4 Rutas principales de evacuación

La localización de la ATGE permite la posibilidad de realizar evacuaciones en ambos sentidos de la isla. La ruta de evacuación óptima de los núcleos



de El Tanque, San Juan del Reparo y Genovés, por distancia recorrida y tiempo, es la TF-82 hacia la circunvalación TF-5 a la altura de El Tanque. Sin embargo, existe la posibilidad de evacuar por la TF-82 hacia la TF-42 por Icod o siguiendo la TF-82 hasta Santiago del Teide para incorporación con la Autopista del Sur TF-1.

Para los núcleos de Icod de Los Vinos y La Mancha, las rutas de evacuación preferentes son la TF-362 y la TF-342 para conectar con la TF-42 hacia la Autopista del Norte TF-5. También estos núcleos tienen la posibilidad de evacuar por la TF-366 para incorporarse al enlace de la circunvalación TF-5 hacia la Autopista del Norte. En este sentido, por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Norte de la isla contempla las siguientes posibilidades:

El Tanque

1. Salida directa por incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Genovés

1. Salida por TF-82, pasando por San Juan del Reparo hacia incorporación a circunvalación TF-5 por el Tanque.

2. Salida por TF-82 hacia cruce con TF-42, en dirección TF-5 a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-82 en dirección núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Icod de Los Vinos

1. Salida directa por TF-42 dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-362 hacia el núcleo de población de La Mancha para incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-366 hacia rotonda de El Amparo para enlace con circunvalación TF-5 dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

La Mancha

1. Salida por TF-362 con incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

La Vega

1. Salida por TF-373 hacia TF-82 en dirección cruce con TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5.

2. Salida por TF-366 hacia El Amparo en dirección enlace de circunvalación TF-5.

San Juan del Reparo

1. Salida por TF-82 hacia incorporación a circunvalación TF-5 por el Tanque.
2. Salida por TF-82 hacia cruce con TF-42, en dirección TF-5 a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-82 en dirección núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

5.4.2.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida predefinidos por el Plan son las paradas de guaguas localizadas sobre las principales rutas de evacuación: TF-82, TF-362, TF-373 y TF-342. Sin embargo, en lugares donde predomina una mala accesibilidad, se podrán disponer como puntos de recogida las plazas, colegios, iglesias y polideportivos conocidas por la población de la entidad local. En estos casos, la evacuación por medios del Cabildo será informada especialmente para la recogida de las personas que así lo requieran:

Tabla 11. Paradas de guaguas de la ATGE de Medianías Bajas

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4351	Chincanayros (T)	333599,96	3140137,97	La Mancha	Icod de Los Vinos
4352	Hoya Garcés	333136,21	3139922,85	La Mancha	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4353	La Calera	332861,96	3139937,82	La Mancha	Icod de Los Vinos
4356	El Calvario	332089,18	3139361,37	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4357	25 De Abril	331804,80	3139354,34	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4359	El Calvario	332049,66	3139339,77	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4360	25 De Abril	331814,44	3139343,12	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4361	Príncipe de España	332446,89	3139699,87	La Mancha	Icod de Los Vinos
4362	La Centinela	332616,17	3139885,88	La Mancha	Icod de Los Vinos
4363	La Calera	332891,05	3139915,24	La Mancha	Icod de Los Vinos
4364	Hoya Garcés	333135,90	3139900,69	La Mancha	Icod de Los Vinos
4365	Chincanayros (T)	333599,80	3140126,89	La Mancha	Icod de Los Vinos
4366	Doña Juana	333995,55	3140387,31	La Mancha	Icod de Los Vinos
4429	Juan Mesa	334425,19	3140270,45	La Mancha	Icod de Los Vinos
4430	Lomo Los Giles	334131,66	3140307,82	La Mancha	Icod de Los Vinos
4431	El Almendral	333776,98	3140179,81	La Mancha	Icod de Los Vinos
4432	Centro de Salud Icod	331276,50	3139428,37	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4490	Centro de Salud Icod	331286,14	3139417,15	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4491	El Almendral	333757,23	3140169,01	La Mancha	Icod de Los Vinos
4492	Buen Paso	334131,66	3140307,82	La Mancha	Icod de Los Vinos
4493	Juan Mesa	334376,04	3140260,06	La Mancha	Icod de Los Vinos
4575	Pie de Las Lajas	332307,37	3138848,45	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4584	Cruce La Vega	330453,27	3138076,93	La Vega	Icod de Los Vinos
4585	Los Barros	330640,46	3138140,74	La Vega	Icod de Los Vinos
4586	San Bernabé	330559,66	3137975,65	La Vega	Icod de Los Vinos
4587	Juan Canelo	330224,48	3137847,46	La Vega	Icod de Los Vinos
4588	Uruguay	329882,20	3137907,80	La Vega	Icod de Los Vinos
4589	La Vega	329813,42	3137897,71	La Vega	Icod de Los Vinos
4590	El Virador (T)	329636,02	3137833,76	La Vega	Icod de Los Vinos
4591	TF 373	329427,94	3137681,60	Genovés	Garachico
4592	TF 373	329299,70	3137628,04	Genovés	Garachico
4593	Las Carboneras	328674,92	3137138,33	Genovés	Garachico
4617	El Virador (T)	329645,98	3137844,70	La Vega	Icod de Los Vinos
4618	La Vega	329833,02	3137897,43	La Vega	Icod de Los Vinos
4619	Uruguay	329941,17	3137918,04	La Vega	Icod de Los Vinos
4620	Juan Canelo	330244,08	3137847,18	La Vega	Icod de Los Vinos
4621	San Bernabé	330579,10	3137964,29	La Vega	Icod de Los Vinos
4622	Cruce La Vega	330482,67	3138076,50	La Vega	Icod de Los Vinos
4623	Los Barros	330660,06	3138140,46	La Vega	Icod de Los Vinos
4634	El Paredón	332447,73	3139068,12	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4642	El Molino	331117,15	3139253,32	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4647	La Casilla	329516,86	3139087,89	Genovés	Garachico
4648	Los Palos	329154,05	3139082,05	Genovés	Garachico

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4649	Genovés	328788,51	3138887,84	Genovés	Garachico
4650	Colegio Los Barros	328100,32	3138753,75	San Juan del Reparo	Garachico
4651	La Culata (T)	327746,81	3138714,56	San Juan del Reparo	Garachico
4652	Casa del Marqués	327372,73	3138609,19	San Juan del Reparo	Garachico
4653	Mirador de Garachico	327215,42	3138578,24	San Juan del Reparo	Garachico
4654	La Higuera	326455,31	3138223,62	El Tanque	El Tanque
4655	La Galería	326012,42	3138108,22	El Tanque	El Tanque
4656	El Tanque	325617,72	3137936,70	El Tanque	El Tanque
4657	Correos (T)	325422,00	3137961,76	El Tanque	El Tanque
4658	Iglesia Cruz Grande	325254,05	3137875,57	El Tanque	El Tanque
4707	Iglesia Cruz Grande	325234,45	3137875,86	El Tanque	El Tanque
4708	Correos (T)	325431,80	3137961,61	El Tanque	El Tanque
4709	El Tanque	325617,56	3137925,62	El Tanque	El Tanque
4710	La Galería	326012,26	3138097,14	El Tanque	El Tanque
4711	La Higuera	326494,68	3138234,13	El Tanque	El Tanque
4712	Mirador de Garachico	327086,54	3138480,37	San Juan del Reparo	Garachico
4713	Casa del Marqués	327392,66	3138631,06	San Juan del Reparo	Garachico
4714	La Culata (T)	327746,97	3138725,64	San Juan del Reparo	Garachico
4715	Colegio Los Barros	328099,99	3138731,59	San Juan del Reparo	Garachico
4716	Genovés	328779,03	3138910,14	Genovés	Garachico
4717	Los Palos	329144,09	3139071,11	Genovés	Garachico
4718	La Casilla	329526,50	3139076,66	Genovés	Garachico
4719	Las Canales	330380,16	3139130,88	La Vega	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4720	La Vega (T)	330018,31	3139191,49	La Vega	Icod de Los Vinos
4722	Matadero	331083,15	3138932,39	La Vega	Icod de Los Vinos
4763	Tabona	331367,87	3139648,73	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4764	Cuatro Caminos	331538,75	3139945,53	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4775	Rotonda Vía Ronda	331468,09	3139802,46	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4952	Bajada Las Canales	330454,28	3138830,57	La Vega	Icod de Los Vinos
4957	El Pino	330072,10	3138159,98	La Vega	Icod de Los Vinos
4958	San Bartolomé	330433,34	3138055,05	La Vega	Icod de Los Vinos
5050	Tanque Bajo	326690,84	3138907,34	El Tanque	El Tanque

Fuente: TenerifeData

Tabla 12. Puntos de recogida complementarios de la ATGE de Medianías Bajas

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
32	Plaza Santísimo Cristo del Calvario	El Tanque	TF-82	325199	3137848
34	Pabellón Municipal del Tanque		Calle José Antonio	325628	3138384
35	Campo Municipal de Fútbol		Calle Candelaria	326082	3137967
37	Plaza de la Iglesia de San Juan Bautista	San Juan del Reparo	TF-82	327679	3138697
38	Polideportivo Municipal Genovés	Genovés	Calle Real	328984	3138944
50	Plaza de las Américas	Icod de Los Vinos	Av. de Canarias	331429	3139137
52	Plaza de El Calvario		Av. 25 de Abril	332040	3139316

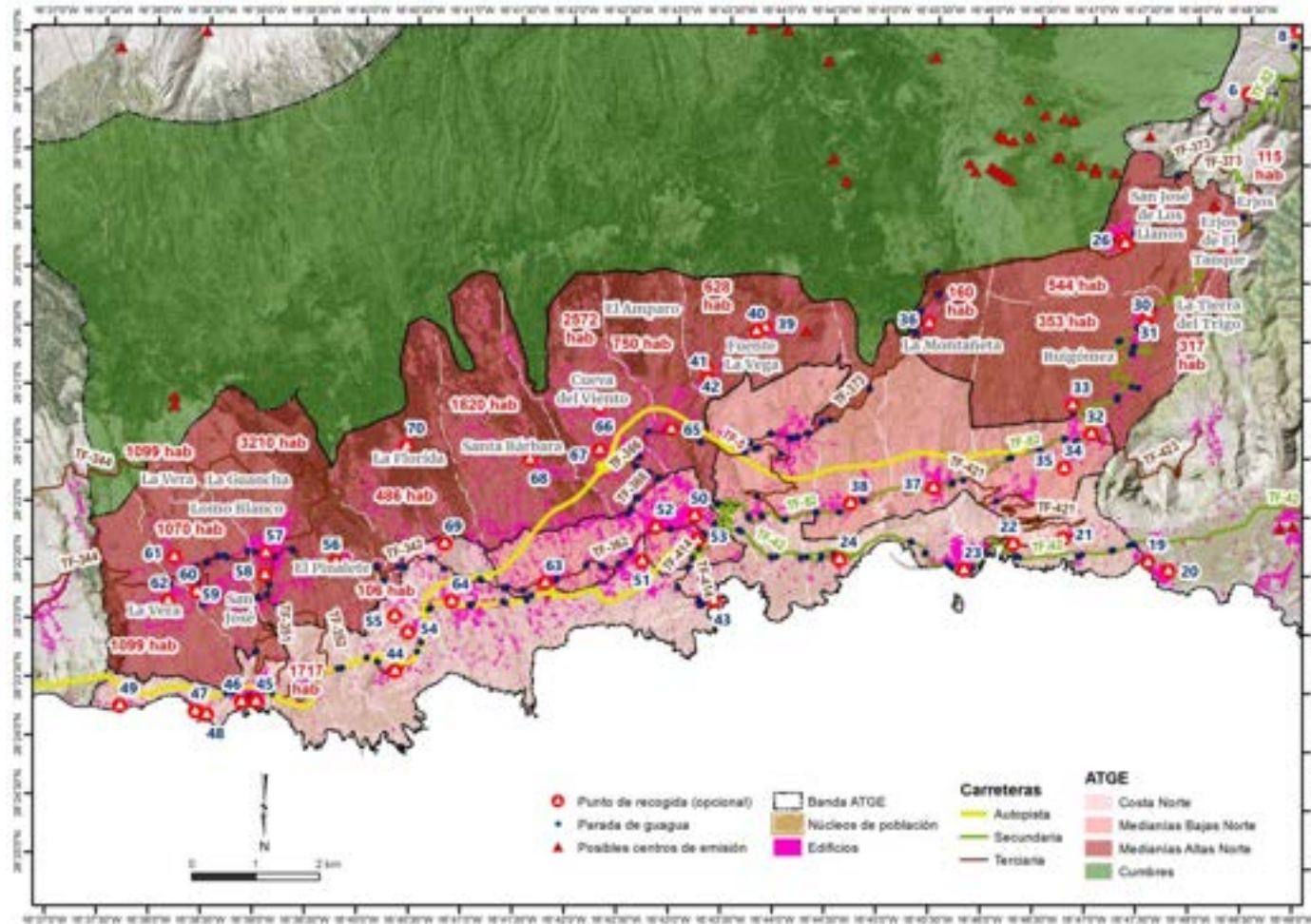
ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
53	Polideportivo Municipal Juan Melchor de la Guardia		Calle las Granaderas	331389	3139527
63	Plaza de La Mancha	La Mancha	TF-342	333782	3140195

5.4.3 ATGE: Medianías Altas

Las Medianías Altas del Flanco Norte se sitúan entre los 500 y 1000 metros de altitud (Figura 6). Hacia el oeste, el límite bordea a Erjos y Erjos El Tanque, en torno a los 1.000 m de altitud, y desciende hasta llegar al núcleo de El Tanque en las Medianías Bajas. Desde ahí, sigue el recorrido hasta la división del término municipal de El Tanque con Garachico, pasando por Hoya María Reyes y Lomo Alto, siguiendo la línea de menor pendiente del Paisaje Protegido del Acanilado de La Culata. Luego, la línea se dibuja a partir de la TF-366 o Carretera del Amparo y la Carretera Santa Bárbara y los Caminos Los Lagares y Hoya Nadia. Recorre los Caminos de Hoya de Los Pablos y Tierra de Costa hasta llegar al Barranco de la Cantera y colindar con la ATGE de la Costa Norte hasta el Barranco de Ruíz.

La singularidad de esta ATGE es la dominancia de una elevada dispersión frente a la concentración de los núcleos de población. Como consecuencia, el carácter diseminado favorece la mala conectividad entre varios núcleos y reduce sustancialmente la accesibilidad con las carreteras comarcales situadas en las medianías bajas, e incluso con las vías que conectan estos sectores con la costa.

Figura 6. ATGE Medianías Altas Norte



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.4.3.1 Peligros volcánicos (directos e indirectos)

Las coladas de lava constituyen el principal peligro de esta ATGE, que discurrirían a partir de las líneas de menor pendiente hacia los sectores costeros. Las ramificaciones hacia las medianías de los límites de la corona forestal crean posibles afecciones a los núcleos de población cercanos por incendios forestales producidos por las coladas de lava. San José de Los Llanos, la Montañeta, Fuente La Vega, El Amparo, Cueva del Viento, La Florida, Llano Méndez, El Pinalete, la Guancha o Lomo Blanco son claros ejemplos de entidades que podrían sufrir consecuencias directas de gestión por coladas de lava e incendios forestales.

Por otro lado, son especialmente vulnerables a posibles impactos por piroclastos balísticos los núcleos de San José de los Llanos, Erjos, Erjos El Tanque, La Montañeta, Fuente La Vega, La Guancha, La Vera y Las Rosas al encontrarse cerca de ellos posibles centros de emisión. La caída de cenizas de dispersión también constituye otro de los peligros volcánicos a tener en cuenta en esta ATGE debido a su proximidad.

5.4.3.2 Características de la población y poblamiento

La ATGE de Medianías Altas está compuesta por 20 núcleos de población: El Amparo, Cueva del Viento, Erjos, Erjos El Tanque, La Florida, Fuente La Vega, La Guancha, Hoya Los Pablos, Llano de Méndez, Lomo Blanco, La Montañeta, El Pinalete, Las Rosas, Ruigómez, San José, San José de Los Llanos, Santa Bárbara, Las Sorribas, Tierra del Trigo y La Vera. Al oeste predomina una distribución del poblamiento concentrado a lo largo de las

carreteras principales, mientras en la mitad este, los núcleos de población son continuos dispersos diseminados hacia las cumbres.

La población total de esta banda altitudinal es de 15.349 personas (ISTAC, 2017). De ellos, 533 son menores de 5 años, 679 son niños entre 5-14 años, y 2.808 mayores de 65 años. Los núcleos más poblados de esta zona se encuentran en el interior del Valle de Icod: La Guancha y Cueva del Viento, con 2.572 y 3.210 personas; seguido de Santa Bárbara (1.820 hab), San José (1.717 hab), La Vera (1.099 hab) y Las Rosas (1.070 hab). Los núcleos menos poblados son Lomo Blanco, Llano de Méndez y Las Sorribas, con una media de 32 personas. Entre 100 y 200 habitantes se localizan en El Pinalete, la Montañeta, Erjos, Erjos El Tanque y Hoya Los Pablos.

Por otro lado, los núcleos de población con mayor cantidad de personas mayores de 65 años son La Guancha (662 personas), Cueva del Viento (503 personas) y Santa Bárbara (370 personas).

Tabla 13. Población total y por núcleos de población de la ATGE de Medianías Altas Norte

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Montañeta (La)	Garachico	84	76	0	0	0	160
Guancha (La)	Guancha (La)	1.554	1.656	126	145	662	3.210
Hoya Los Pablos		54	52	0	0	0	106
Lomo Blanco		3	7	0	0	0	10
Llano de Méndez		21	14	0	0	0	35

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Pinalete (El)		90	80	0	0	0	170
Sorribas (Las)		24	29	0	0	0	53
Amparo (El)	Icod de Los Vinos	383	367	28	30	167	750
Cueva del Viento		1.265	1.307	83	103	503	2.572
Florida (La)		239	247	11	22	97	486
Fuente La Vega		315	313	29	16	102	628
Santa Barbara		925	895	55	88	370	1.820
Rosas (Las)	San Juan de La Rambla	539	531	26	56	196	1.070
San Jose		848	869	83	96	282	1.717
Vera (La)		561	538	48	51	170	1.099
Erjos	Silos (Los)	55	60	0	0	0	115
Tierra del Trigo (La)		150	167	12	16	80	317
Erjos de El Tanque	Tanque (El)	64	70	0	0	0	134
Ruigomez		171	182	6	20	82	353
San Jose de Los Llanos		257	287	26	36	97	544
TOTAL		7.602	7.747	533	679	2.808	15.349

Fuente: ISTAC, 2017

5.4.3.3 Accesibilidad

En el extremo oeste, núcleos como Ruigómez, Erjos, Erjos El Tanque, La Montañeta o La Vega son modelos urbanos concentrados a lo largo de una carretera principal, ya sea la TF-82 o la TF-373. Si bien es cierto que a medida que nos alejamos del núcleo comienza la dispersión de la población, esta no resulta importante si lo comparamos con el sector oriental de las Medianías Altas. En este sentido, Cueva del Viento, Santa

Bárbara, La Florida, Lomo Blanco, Las Rosas o La Vera son claros ejemplos de dispersión de la población, donde además, de cara a los procedimientos de evacuación, constituyen un problema a tener en cuenta por su mala accesibilidad y la existencia de caminos únicos que conectan con las medianías. La disposición de la circunvalación TF-5 sobre la ATGE contribuye a ello, al no disponer de conexiones salvo a la altura de El Tanque y El Amparo.

En general, los núcleos de población de las Medianías Altas situadas en el extremo oeste cuentan con buena accesibilidad con la TF-82 y TF-373, siendo la evacuación más rápida la dirigida hacia Puerto de la Cruz por la circunvalación TF-5 por El Tanque. No obstante, también existe la posibilidad de evacuar hacia la Autopista Sur por las mismas vías desde Santiago del Teide. En cambio, al este, el continuo urbano comprendido entre el núcleo de La Guancha y San José presenta también una buena accesibilidad hacia las medianías de Los Realejos a través de la TF-342 y hacia la TF-5 por la TF-351 y TF-352.

El resto de la ATGE conformado por la distribución dispersa de la población los accesos hacia las carreteras comarcales o entre núcleos se producen a partir de carreteras de carril único y caminos.

5.4.3.4 Rutas principales de evacuación

Dada la extensión de la ATGE, las rutas de evacuación se pueden dividir por grupos en función de la localización de los núcleos sobre las carreteras y su carácter concentrado o disperso. Núcleos de población como Fuente La Vega, Cueva del Viento o La Florida conectan con las carreteras



comarcarles mediante caminos, siendo estas las únicas rutas de evacuación de la población. En cambio, Las Sorribas, El Pinalete, Llano de Méndez, La Guancha o Las Rosas cuentan con una ruta de evacuación hacia las medianías, la TF-342 y hacia la costa por la TF-351 y TF-352. La Vera y Lomo Blanco, como núcleos dispersos, conectan con los núcleos principales mediante caminos. En este sentido, por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Norte de la isla contempla las siguientes posibilidades:

Cueva del Viento

1. Salida por Camino Los Piquetes y Camino La Patita hacia El Amparo para incorporación a la circunvalación TF-5.

El Amparo

1. Salida por TF-366 hacia rotonda enlace circunvalación TF-5 dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

El Pinalete

1. Salida por TF-342 hacia Buen Paso en incorporación a la TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

2. Salida por El Convento a través de Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-342 hacia La Guancha con incorporación a TF-352 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Erjos

1. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de El Tanque, para incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Erjos de El Tanque

1. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de El Tanque, para incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Fuente La Vega – Las Abiertas – Cruz del Camino



1. Salida por Camino Caserío Las Abiertas hacia La Vega, por TF-366 hacia El Amparo en dirección enlace de circunvalación TF-5.
2. Salida por Camino Caserío Las Abiertas hacia La Vega, por TF-373 hacia TF-82 en dirección cruce con TF- 42 hacia Autopista del Norte TF-5.
3. Salida por Camino Matatodos hacia El Amparo, por TF-366 hacia El Amparo en dirección enlace de circunvalación TF-5.
4. Salida por Camino Fuente la Vega hacia El Amparo, por TF-366 hacia El Amparo en dirección enlace de circunvalación TF-5.

Hoya de los Pablos

1. Salida por TF-342 hacia Buen Paso en incorporación a la TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por El Convento a través de Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

La Florida

2. Salida por Camino Casa Blanca hacia Llanito Perera para incorporación a la circunvalación TF-5 por El Amparo.

3. Salida por Camino Bubango hacia La Florida para incorporación a la TF-342 por el Camino Caserío Belmonte Alto. La TF-432 conecta con la TF-5 por la TF-352 y TF-351.
4. Salida por TF-342 en dirección Los Realejos.

La Guancha

1. Salida por TF-352 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-351 hacia Autopista del Norte TF-5.
3. Salida por TF-342 hacia Icod El Alto.

La Montañeta

Salida por TF-373 hacia incorporación en la TF-82 por Genovés.

1. Salida por TF-373 hacia TF-82 por San José de Los Llanos, en dirección núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Tierra del Trigo



1. Salida por TF-423 hacia el núcleo de población de El Tanque, para incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

La Vera

1. Salida por Carretera La Vera Alta hacia la TF-351 en dirección Autopista del Norte TF-5.

Las Rosas

1. Salida por TF-342 en dirección Icod El Alto.
2. Salida por TF-351 hacia Autopista del Norte TF-5.

Las Sorribas

1. Salida por TF-342 hacia Buen Paso en incorporación a la TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por El Convento a través de Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Llano de Méndez

1. Salida por TF-342 hacia Buen Paso en incorporación a la TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por El Convento a través de Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-342 hacia La Guancha con incorporación a TF-352 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
4. Salida por Carretera La Vera Baja hacia la TF-351 en dirección Autopista del Norte TF-5.

Lomo Blanco

1. Salida por Camino Lomo Blanco y Camino El Tablero hacia La Guancha hacia TF-342 y TF-351, dirección hacia Autopista del Norte TF-5.
2. Salida por Camino Lomo Blanco y Camino El Tablero hacia La Guancha hacia TF-342 y TF-352, dirección hacia Autopista del Norte TF-5.
3. Salida por Camino Lomo Blanco y Camino El Tablero hacia TF-342.
4. Salida por TF-342 en dirección Icod El Alto.



Ruigómez

1. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de El Tanque, para incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

San José

1. Salida por TF-351 hacia Autopista del Norte TF-5.
2. Salida por TF-352 hacia Autopista del Norte TF-5.
3. Salida por TF-351 hacia TF-342 en dirección Icod El Alto.

San José de Los Llanos

2. Salida por TF-373 hacia TF-82, en dirección núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.
3. Salida por TF-373 hacia TF-82, en dirección circunvalación TF-5 por el Tanque hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

4. Salida por TF-373 hacia el núcleo de población de El Amparo, para incorporación a circunvalación TF-5 por enlace en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
5. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Santa Bárbara

1. Salida por Carretera Santa Bárbara hacia la TF-366 por rotonda de El Amparo para enlace con circunvalación TF-5 dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por Carretera Santa Bárbara hacia TF-362 con incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Fuente del Bardo

1. Salida por TF-344 hacia TF-342 por Icod El Alto.
2. Salida por TF-344 hacia La Guancha por TF-352 en incorporación a la Autopista del Norte TF-5.

Llanito Perera

1. Salida por Camino Caño y Camino Las Lajas hacia El Amparo para incorporación a la circunvalación TF-5.
2. Salida por Camino Casa Blanca hacia la Florida para incorporación a la TF-342 por el Camino Caserío Belmonte Alto. La TF-432 conecta con la TF-5 por la TF-352 y TF-351.

5.4.3.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida serán las paradas de guaguas que se encuentren en los núcleos de población descritos y a lo largo de la TF-82, TF-366, TF-351, TF-352 y TF-342, entre otras. No obstante, dentro de los núcleos de población es posible incluir lugares alternativos conocidos por la población para la recogida de personas que lo requieran. Se podrán disponer como puntos de recogida las pequeñas plazas, colegios o iglesias conocidas por la población de la entidad local. Para los núcleos, los puntos de recogida podrán ser:

Tabla 14. Paradas de guaguas de la ATGE de Medianías Altas Norte

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4410	Lomo Tieso	339678,13	3140209,05	La Vera	San Juan de La Rambla
4411	La Portalina	339401,77	3140068,73	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4412	Las Rosas	339272,72	3139948,57	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4413	San José	338937,09	3139775,82	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4414	Lomo Blanco	338829,14	3139766,21	San José	San Juan de La Rambla

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4415	El Paso (T)	338338,21	3139706,43	La Guancha	La Guancha
4416	La Guancha (T)	338025,51	3139777,21	La Guancha	La Guancha
4417	Villa Nueva	337739,93	3139681,38	La Guancha	La Guancha
4418	Lomo Canelo	337585,57	3139860,83	La Guancha	La Guancha
4419	La Patrona	337439,93	3139962,58	La Guancha	La Guancha
4420	El Pinalete	337086,52	3139923,12	El Pinalete	La Guancha
4421	El Llanito Méndez	336646,27	3139984,61	Llano de Méndez	La Guancha
4422	Los Pablos	336420,41	3139954,49	Hoya Los Pablos	La Guancha
4423	Hoya de Los Pablos (T)	336276,94	3140211,38	Hoya Los Pablos	La Guancha
4498	Las Ánimas	336086,89	3139936,95	Las Sorribas	La Guancha
4499	Hoya de Los Pablos (T)	336325,32	3140166,38	Hoya Los Pablos	La Guancha
4500	Los Pablos	336420,10	3139932,33	Hoya Los Pablos	La Guancha
4501	El Llanito Méndez	336636,32	3139973,67	Llano de Méndez	La Guancha
4502	El Pinalete	337096,32	3139922,98	El Pinalete	La Guancha
4503	Lomo Canelo	337595,37	3139860,69	La Guancha	La Guancha
4504	La Patrona	337439,63	3139940,42	La Guancha	La Guancha
4505	Villa Nueva	337759,23	3139658,95	La Guancha	La Guancha
4506	La Guancha (T)	338044,96	3139765,86	La Guancha	La Guancha
4507	El Paso (T)	338221,06	3139741,28	La Guancha	La Guancha
4508	Puente de La Guancha	338455,51	3139682,66	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4509	San José	338927,14	3139764,88	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4510	Lomo Blanco	338780,44	3139789,04	San José	San Juan de La Rambla
4511	Las Rosas	339272,56	3139937,49	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4512	La Portalina	339441,13	3140079,27	Las Rosas	San Juan de La Rambla

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4513	Lomo Tieso	339688,08	3140219,99	La Vera	San Juan de La Rambla
4574	El Paredón	332427,50	3139024,08	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4576	Cer Icod de Los Vinos	331989,47	3138553,73	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4577	El Pedregal	332144,88	3138451,77	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4578	Las Lajas	332329,85	3138360,48	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4579	San Antonio	332298,09	3138194,68	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4580	El Refugio	332286,08	3138039,69	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4581	Los Dos Caminos	332155,35	3137808,80	El Amparo	Icod de Los Vinos
4582	El Amparo (T)	331870,93	3137801,76	El Amparo	Icod de Los Vinos
4583	La Rula	331334,02	3137964,58	El Amparo	Icod de Los Vinos
4594	Colegio La Montañeta	327946,25	3136251,16	La Montañeta	Garachico
4595	La Montañeta	327894,98	3136096,74	La Montañeta	Garachico
4596	TF 373	327872,63	3135908,65	La Montañeta	Garachico
4597	Iglesia San Francisco (T)	327594,40	3135657,79	La Montañeta	Garachico
4599	Parque Recreativo	325042,66	3134852,91	San José de Los Llanos	El Tanque
4600	Corsino Cairós Pérez	324875,16	3134799,97	San José de Los Llanos	El Tanque
4601	Iglesia de San José	324698,34	3134780,42	San José de Los Llanos	El Tanque
4602	San José de Los Llanos (T)	324510,40	3134672,38	San José de Los Llanos	El Tanque
4603	Los Llanos	323830,46	3133795,80	San José de Los Llanos	El Tanque
4604	Los Llanos	323839,93	3133773,49	San José de Los Llanos	El Tanque
4605	San José de Los Llanos (T)	324510,24	3134661,29	San José de Los Llanos	El Tanque
4606	Iglesia de San José	324698,17	3134769,34	San José de Los Llanos	El Tanque

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4607	Corsino Cairós Pérez	324874,99	3134788,89	San José de Los Llanos	El Tanque
4608	Parque Recreativo	325022,89	3134842,12	San José de Los Llanos	El Tanque
4610	Iglesia San Francisco (T)	327584,44	3135646,85	La Montañeta	Garachico
4611	TF 373	327882,59	3135919,59	La Montañeta	Garachico
4612	La Montañeta	327914,58	3136096,46	La Montañeta	Garachico
4613	Colegio La Montañeta	327965,54	3136228,72	La Montañeta	Garachico
4614	Las Carboneras	328684,56	3137127,10	La Montañeta	Garachico
4615	TF 373	329309,51	3137627,89	La Montañeta	Garachico
4616	TF 374	329427,62	3137659,44	La Montañeta	Garachico
4624	La Rula	331334,18	3137975,66	El Amparo	Icod de Los Vinos
4625	Centro Cultural	331811,17	3137736,11	El Amparo	Icod de Los Vinos
4626	El Amparo (T)	331880,58	3137790,54	El Amparo	Icod de Los Vinos
4627	Los Dos Caminos	332155,35	3137808,80	El Amparo	Icod de Los Vinos
4628	El Refugio	332276,28	3138039,83	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4629	San Antonio	332307,73	3138183,46	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4630	Las Lajas	332359,10	3138348,98	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4631	El Pedregal	332164,64	3138462,57	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4632	Cer Icod De Los Vinos	332019,03	3138564,39	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4633	Pie de Las Lajas	332356,53	3138858,84	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4659	Barrio Nuevo	325484,24	3137528,58	Ruigómez	El Tanque
4660	Las Castras	324794,60	3137306,03	Ruigómez	El Tanque
4661	Manuel Jiménez	324468,31	3137122,45	Ruigómez	El Tanque
4662	Rosa Vieja	324568,08	3136577,88	Ruigómez	El Tanque
4663	La Calzada	324527,22	3136467,65	Ruigómez	El Tanque

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4664	Oriente	324741,75	3136386,88	Ruigómez	El Tanque
4665	Ruigómez (T)	324464,13	3136180,42	Ruigómez	El Tanque
4666	Pedro Morales	324214,42	3135873,79	Ruigómez	El Tanque
4667	Los Malecones	323339,24	3135055,56	Erjos de El Tanque	El Tanque
4668	Erjos (T)	323021,51	3134794,30	Erjos de El Tanque	El Tanque
4669	Los Palos	322800,33	3134431,85	Erjos de El Tanque	El Tanque
4696	Los Palos	322800,49	3134442,93	Erjos	Los Silos
4697	Erjos (T)	323081,01	3134837,75	Erjos de El Tanque	El Tanque
4698	Los Malecones	323349,05	3135055,41	Erjos de El Tanque	El Tanque
4699	Pedro Morales	324244,16	3135895,51	Ruigómez	El Tanque
4700	Ruigómez (T)	324463,96	3136169,33	Ruigómez	El Tanque
4701	Oriente	324771,33	3136397,53	Ruigómez	El Tanque
4702	La Calzada	324537,19	3136478,59	Ruigómez	El Tanque
4703	Rosa Vieja	324548,48	3136578,17	Ruigómez	El Tanque
4704	Manuel Jiménez	324566,01	3137098,83	Ruigómez	El Tanque
4705	Las Castras	324784,14	3137261,85	Ruigómez	El Tanque
4706	Barrio Nuevo	325474,27	3137517,65	Ruigómez	El Tanque
4723	Cementerio de San Juan (T)	338320,41	3141269,34	San José	San Juan de La Rambla
4725	19 De Marzo	338543,77	3140401,83	San José	San Juan de La Rambla
4726	José Esteban Rodríguez (T)	338955,66	3140418,37	San José	San Juan de La Rambla
4727	Montañero de Poncio	339143,06	3140504,47	San José	San Juan de La Rambla
4728	Las Toscas	339062,25	3140328,25	San José	San Juan de La Rambla
4729	Los Herreros	339256,43	3140192,61	San José	San Juan de La Rambla
4730	San José (T)	339095,26	3139873,41	San José	San Juan de La Rambla

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4731	San José (T)	339095,11	3139862,33	San José	San Juan de La Rambla
4732	Los Herreros	339266,23	3140192,48	San José	San Juan de La Rambla
4733	Las Toscas	339081,70	3140316,90	San José	San Juan de La Rambla
4734	Montañero de Poncio	339162,96	3140526,37	San José	San Juan de La Rambla
4735	José Esteban Rodríguez (T)	338946,01	3140429,58	San José	San Juan de La Rambla
4736	19 De Marzo	338553,56	3140401,69	San José	San Juan de La Rambla
4738	Cementerio de San Juan (T)	338330,21	3141269,20	San José	San Juan de La Rambla
4742	El Paredón	332477,60	3139100,95	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
5081	La Cañada (La Guancha)	337987,31	3140564,61	La Guancha	La Guancha
5201	Los Palomos	338377,78	3140448,43	San José	San Juan de La Rambla
5202	Los Palomos	338377,78	3140448,43	San José	San Juan de La Rambla
5203	El Viento	338279,63	3140438,69	La Guancha	La Guancha
5204	El Risco	338151,32	3140373,95	La Guancha	La Guancha
5207	Solítica	338119,79	3140219,22	La Guancha	La Guancha
5208	Solítica	338109,99	3140219,36	La Guancha	La Guancha

Fuente: TenerifeData

Tabla 15. Puntos de recogida complementarios de la ATGE de
Medianías Altas Norte

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
25	Plaza frente a la Iglesia de La Milagrosa	Erjos de El Tanque	TF-82	323029	3134841
26	Plaza de San José de Los	San José de Los	Av. Venezuela	324715	3134783

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
	Llanos	Llanos			
27	CEIP Victorino Alayón		Calle San Gregorio	324665	3134855
28	CEIP Erjos	Erjos	Calle del Roquillo	323039	3134937
29	Polideportivo Municipal Erjos		TF-82	323166	3134801
30	Plaza de la Iglesia de San Isidro	Ruigómez	TF-82	324339	3136089
31	CEIP Pablo Díaz Martín		TF-82	324296	3135952
33	Plaza de Nuestra Señora del Coromoto	El Tanque	Calle Tamanaco	325499	3137395
36	Polideportivo Municipal La Montañeta	La Montañeta	Calle Arrastradero Montañeta	327749	3136105
39	Polideportivo Municipal Las Abiertas	Las Abiertas	Caserío las Abiertas	330325	3136176
40	Plaza Las Abiertas		Caserío Las Abiertas	330459	3136229
41	Polideportivo Municipal Cruz Del Camino	Cruz del Camino	Calle Marzola	331231	3136978
42	Plaza Cruz del Camino		Camino Matatodos	331243	3136804
56	Plaza El Pinalete	El Pinalete	TF-342	337073	3139864
57	Plaza de la Iglesia de La Guancha	La Guancha	Calle la Alhóndiga	338173	3139721
58	IES La Guancha		Rambla Cristóbal Barrios Rodríguez	338185	3140070
59	Plaza Iglesia San José	San José	Calle El Rosario	338708	3140431
60	Campo Municipal de Fútbol Los Quevedos	Los Quevedos	Calle Adán Martín Menis	339260	3140331
61	Plaza de la Iglesia Las Rosas	Las Rosas	Calle Rosas	339613	3139783
62	Plaza de La Vera	La Vera	Calle Plaza de la Vera	339709	3140471

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
65	Plaza Fray Pedro de la Cruz	El Amparo	TF-366	331800	3137769
66	Plaza Nuestra Señora del Rosario	Cueva del Viento	Camino los Piquetes	332923	3137428
67	Plaza Las Lajas		Calle San Valentín	332927	3138099
68	Plaza Iglesia Nuestra Señora del Carmen	Llanito Perera	Camino Llanito Perera	334020	3138248
70	Plaza de la Iglesia Cruz del Tronco	La Florida	Caserío la Cucaracha	335958	3138034



5.5 Fichas Núcleos de Población

Para el Plan de Evacuación del PAIV, se han elaborado una serie de fichas correspondientes a cada núcleo de población que se encuentre enmarcado dentro de los distintos Ámbitos Territoriales de Gestión para la Evacuación (ATGE), con el fin de contextualizar cada núcleo, conocer su vulnerabilidad y favorecer una eficaz actuación. Estas fichas contienen información relevante acerca tanto de su ubicación geográfica, como de la vulnerabilidad social y de las infraestructuras que posee. Además, presenta información relevante para la gestión de la evacuación.

5.5.1 Metodología

Para la elaboración de dicha ficha, se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de cada uno de los núcleos mediante la construcción de una tabla con los siguientes ítems:

- Municipio
- Nivel de Amenaza
- PEMU
- Altitud
- Accesibilidad
- Albergues principales
- Distancia al albergue
- Tiempo de desplazamiento
- Ranking
- Población Total
- Población <5 años

- Población 5-15 años
- Población >65 años
- Bien de Interés Cultural (BIC)
- Centros Educativos
- Centros Sanitarios
- Centros Asistenciales
- Hoteles
- Establecimientos extrahoteleros/apartamentos
- Hotel/casa rural
- Centros Comerciales
- Polideportivos
- Plazas
- Balsas
- Presas
- Red Eléctrica

En primer lugar, se procedió a la enumeración de todos los núcleos de población situados en las zonas de Muy Alta y Alta amenaza volcánica, con el fin de diferenciar estas zonas del resto y analizar diferentes aspectos. De esta forma, la primera información que se obtendría sería aquella relacionada con el municipio al que pertenece, así como, su nivel de amenaza. Para este aspecto, también es relevante conocer si el municipio al que pertenece posee PEMU o no.

Desde el punto de vista de su ubicación geográfica, se trabajó con datos como altitud y accesibilidad, los datos que recoge esta última variable está relacionado con las principales vías de acceso y salida del núcleo. Además,



se lleva a cabo el cálculo del tiempo y la distancia a la que se encuentran cada uno de los definidos como Albergues principales, estableciendo un ranking según la distancia a la que se encuentren, otorgando el primer lugar al más cercano. Del mismo modo, se recoge para esta variable de ubicación, la información relacionada con el ATGE en el que se encuentra inmerso cada núcleo.

Para la elaboración de esta ficha, también se procedió al análisis de los peligros a los que se ve expuesto cada núcleo, en función de su ubicación. Mediante observación, se detectaron los siguientes posibles peligros:

- Coladas de lava
- Piroclastos de dispersión
- Piroclastos balísticos
- Formación de deltas lávicos
- Colapso de deltas lávicos
- Bolas de acreción
- Lazes

Tras el primer análisis geográfico de la zona, se procede a un análisis demográfico, recogiendo tanto la población total, como la población perteneciente a los grupos más vulnerables, que correspondería a la población de los grupos de menores de 5 años, de entre 5-14 años y los mayores de 65. Esta información nos permite calcular qué porcentaje de la población total de dicho núcleo pertenece a cualquiera de los grupos vulnerables, de esta forma se podría prever la vulnerabilidad social del mismo.

A continuación, se lleva a cabo la recogida de datos acerca de las principales infraestructuras que se encuentran en cada núcleo, con la finalidad de poder analizar la vulnerabilidad de infraestructuras que posea. Este cálculo se realiza sumando el número de infraestructuras vulnerables que posee cada núcleo y calculando, posteriormente, en función del máximo de elementos vulnerables localizados entre los mismos, en este caso 45 (Guía de Isora) el porcentaje de infraestructuras vulnerables que posea.

Con todos estos datos, se procede a la elaboración de las fichas mediante la información recogida. No obstante, esta ficha incorporará más información, que se reflejará en un mapa de cada núcleo de población.

Las fichas de los núcleos de población se generan a través de la herramienta Data Driven Page de ArcMap, debido a su carácter automático. Esta ficha presenta dos mapas, el primero, colocado en la parte superior izquierda nos muestra los distintos Ámbitos Territoriales de Gestión para la Evacuación, y es en el mismo, donde se irá marcando el núcleo de población seleccionado en cada caso.

El segundo mapa, situado en la parte inferior izquierda, se hará zoom sobre el núcleo en cuestión, en el aparecerán distintos elementos de interés de cara a la gestión de la evacuación. En cada mapa zoom, se muestra el núcleo de población, así como el ATGE al que pertenece. Los edificios, se expresan a fin de conocer la densidad de edificación de la zona. Es imprescindible, la representación de la red viaria, con las principales vías de acceso que se representan según su clasificación. Por



otro lado, se hace totalmente necesaria la aparición, tanto de los puntos de recogida, como de las paradas de guagua, con la finalidad de conocer su ubicación en cada núcleo.

En cuanto a la información escrita que aparece en la ficha, esta procede del análisis realizado previamente, tal y como se comentó con anterioridad. Al lado del mapa de los ATGE, se encuentra la información administrativa y referente al contexto geográfico (municipio, núcleo de población, nivel de amenaza, PEMU, ámbito, altitud y accesibilidad). Del mismo modo, en esta ficha, se podrá observar la información relativa tanto a la vulnerabilidad social de núcleo, con los datos de población pertinentes (población total, población menos de 5 años, entre 5 y 15 años y mayor de 65) y su rango de vulnerabilidad; como la vulnerabilidad de infraestructuras. En este último caso, aparecerá todos y cada uno de los ítems de la tabla con sus respectivos datos, así como el rango de vulnerabilidad que posea.

La tabla de peligros muestra todos los peligros que podrían darse en las ATGEs, y en ella, se van marcando de forma automática aquellos que tiene mayor probabilidad de incidencia en cada núcleo.

La información que se trabaja para el análisis previo y la elaboración de las fichas procede del Cabildo de Tenerife, a excepción de los datos de población, que provienen del Instituto Canario de Estadística (ISTAC, 2017).

5 ZONIFICACIÓN PARA LA EVACUACIÓN (ATGEs)

5.1	Introducción	2
5.2	Los ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación.....	4
5.2.1	La importancia del criterio altitudinal en su delimitación	4
5.2.2	Identificación de los ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación 5	
5.2.3	Consideraciones para la evacuación de sectores localizados en las ATGEs7	
5.2.4	Elementos de soporte de la evacuación.....	9
5.3	Flanco Suroeste.....	13
5.3.1	ATGE: Costa Sur	13
5.3.2	ATGE: Medianías Sur	18
5.4	Flanco Norte.....	27
5.4.1	ATGE: Costa Norte	28
5.4.2	ATGE: Medianías Bajas	36
5.4.3	ATGE: Medianías Altas.....	42
5.5	Fichas Núcleos de Población	54
5.5.1	Metodología.....	54



5.1 Introducción

En aplicación de los objetivos de este Plan de Actuación Volcánico, se presenta a continuación la delimitación y la caracterización geográfica de los distintos ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación basada en las Zonas de Alta y Muy Alta Amenaza definidas en el **Capítulo 3** y según los criterios establecidos en el **Capítulo 5. Plan de Evacuación**.

Las delimitaciones resultantes abordan grandes unidades territoriales homogéneas, denominadas Ámbitos para la Gestión de la Evacuación (ATGEs), los cuales definen muy bien el poblamiento, la población, la accesibilidad, la topografía, los límites administrativos, etc., de cada uno de estas grandes zonas, para permitir llevar a cabo una gestión de la emergencia adecuada y eficaz acorde a cada contexto. Las divisiones reflejan, como tal, un conocimiento anticipado de los rasgos y realidades que caracterizan a cada ámbito, condicionando por tanto, la complejidad de las actuaciones a desarrollar por las administraciones en caso de emergencia volcánica. Los objetivos de este planteamiento son, por un lado, definir sobre el terreno la organización temporal de la evacuación por etapas; y por otro, de ser el caso, tener en cuenta las características generales del territorio, donde en última instancia pueden generarse escenarios eruptivos variables.

Además, como un apoyo informativo a la toma de decisión durante la intervención y evacuación de espacios potencialmente expuestos a los efectos de una erupción volcánica se ha añadido una descripción básica de las características socio-territoriales de los núcleos de población, delimitados por unidades estadísticas por el ISTAC.

La activación y transcurso de los procedimientos de evacuación preventiva se detallará, tanto para las unidades territoriales de gestión de la evacuación como para núcleos de población, los siguientes elementos de soporte:

- Los puntos de recogida.
- El/Los puntos de encuentro.
- Las rutas de evacuación.
- Los Puntos de Control del Tráfico (con carácter de tentativa y sin perjuicio de las propuestas desarrolladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad).
- Los Puntos para Custodia de Zonas Evacuadas.
- Los albergues provisionales primarios.
- El/Los Centros de Recepción de Medios.

Por último, la concreción de las operaciones para la evacuación de una población determinada dentro de cada una de estos ATGEs se realizará en base al evento eruptivo más probable, correspondiente a erupciones de VEI moderado y abundante emisión de flujos lávicos desarrollado en el área de la dorsal de Abeque o dorsal NW. Evidentemente, este escenario se plantea desde la hipótesis de la apertura de centros eruptivos en las



zonas de cumbre, por lo que la planificación de la evacuación preventiva prevista no es más que una hipótesis que puede estar sujeta a cambios según las circunstancias y ante la posibilidad de existir otros escenarios eruptivos en medianías, costa y en definitiva, en cualquier parte de la isla.



5.2 Los ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación

Los Ámbitos Territoriales para la Gestión de la Evacuación (ATGEs) son unidades territoriales de rasgos más o menos homogéneos que permiten planificar y llevar a cabo una gestión eficaz de la emergencia. Como ya se ha explicado en la introducción, los ATGEs reflejan las condiciones respecto al riesgo volcánico y realidades geográficas, sociales y económicas que caracterizan a cada una de las zonas delimitadas. **En ningún caso, estos ámbitos se consideran superficies de evacuación completas en un momento determinado, simplemente se están delimitan como unidades homogéneas en función de sus características de vulnerabilidad frente al riesgo volcánico.**

La caracterización de los ATGEs servirá de apoyo durante la aplicación de un procedimiento evacuación, de manera que puedan entenderse las características geográficas de cada una de estas unidades, establecer prioridades de actuación, así como planificar la secuencia de evacuación de la población en función de la localización del centro emisor y los sectores afectados por la emisión de coladas de lava.

5.2.1 La importancia del criterio altitudinal en su delimitación

La división de cada una de los ATGEs se fundamenta en la aplicación de distintos criterios recogidos en el Capítulo 5. Plan de Evacuación en el punto 5.5 Definición de ámbitos territoriales para la gestión de la emergencia volcánica, pero la caracterización general responde al reconocimiento explícito de una serie de bandas territoriales delimitadas

según su mayor o menor lejanía respecto al área de mayor probabilidad de apertura de focos eruptivos, su localización altitudinal y rasgos topográficos. De esta forma, en términos generales, los ATGEs se delimitan en tres sectores: zonas de costa, medianías y de cumbres. En este caso, la evacuación será prioritaria en los núcleos de población más cercanos a la cumbre y en mayor proximidad al área probable de apertura de los centros de emisión, y así, sucesivamente, hasta llegar a los puntos más alejados del centro eruptivo, los cuales estarán probablemente conformados por poblaciones situadas en la costa. Sin embargo, en otros escenarios eruptivos donde la apertura de los centros de emisión se localice en la costa o en medianías, las zonas prioritarias de evacuación podrían cambiar respecto de la lógica altitudinal. Además, se deberá tener en cuenta que las etapas pueden superponerse en el tiempo y llevarse a cabo de manera simultánea en determinadas circunstancias.

Además de considerar el criterio altitudinal, en general los límites de las ATGEs están trazados sobre las unidades estadísticas o límites administrativos de los núcleos de población. La razón de respetar estos límites está más relacionada con la funcionalidad de poder actualizar los datos demográficos de acuerdo con la información del ISTAC, que con factores relacionados con la vulnerabilidad a la amenaza volcánica. Una vez identificadas las unidades, se procede a caracterizar cada uno de los ámbitos describiendo:

- La realidad territorial en cuestión.



- La identificación de los posibles peligros volcánicos (directos e indirectos) asociados.
- Características, distribución espacial y clasificación de la población.
- Descripción de las infraestructuras de soporte para la evacuación analizadas en ese ámbito.

5.2.2 Identificación de los ámbitos territoriales para la gestión de la evacuación

Para las Zonas de Amenaza Alta y Muy Alta se han obtenido un total de seis ATGEs (Unidades Territoriales homogéneas) según los criterios descritos. Cada Unidad se localiza en bandas según se encuentre en la costa, medianías o cumbres. A efectos de la gestión de la evacuación, la localización de la población residente es un factor excluyente. Por ello, la ausencia de efectivos poblacionales para la zona de cumbre se ha establecido un ATGE donde la función de evacuación de población residente no se contempla.

Los ATGEs se pueden agregar o agrupar en dos grandes ámbitos en función de las características poblacionales y su distribución por el territorio:

- **Flanco Norte.** Se caracteriza por una organización territorial más compleja. La población se localiza preferentemente en las zonas de medianías, tanto altas como bajas, con altas densidades poblacionales en núcleos como Icod de Los Vinos y La Guancha. En todos ellos, dicha

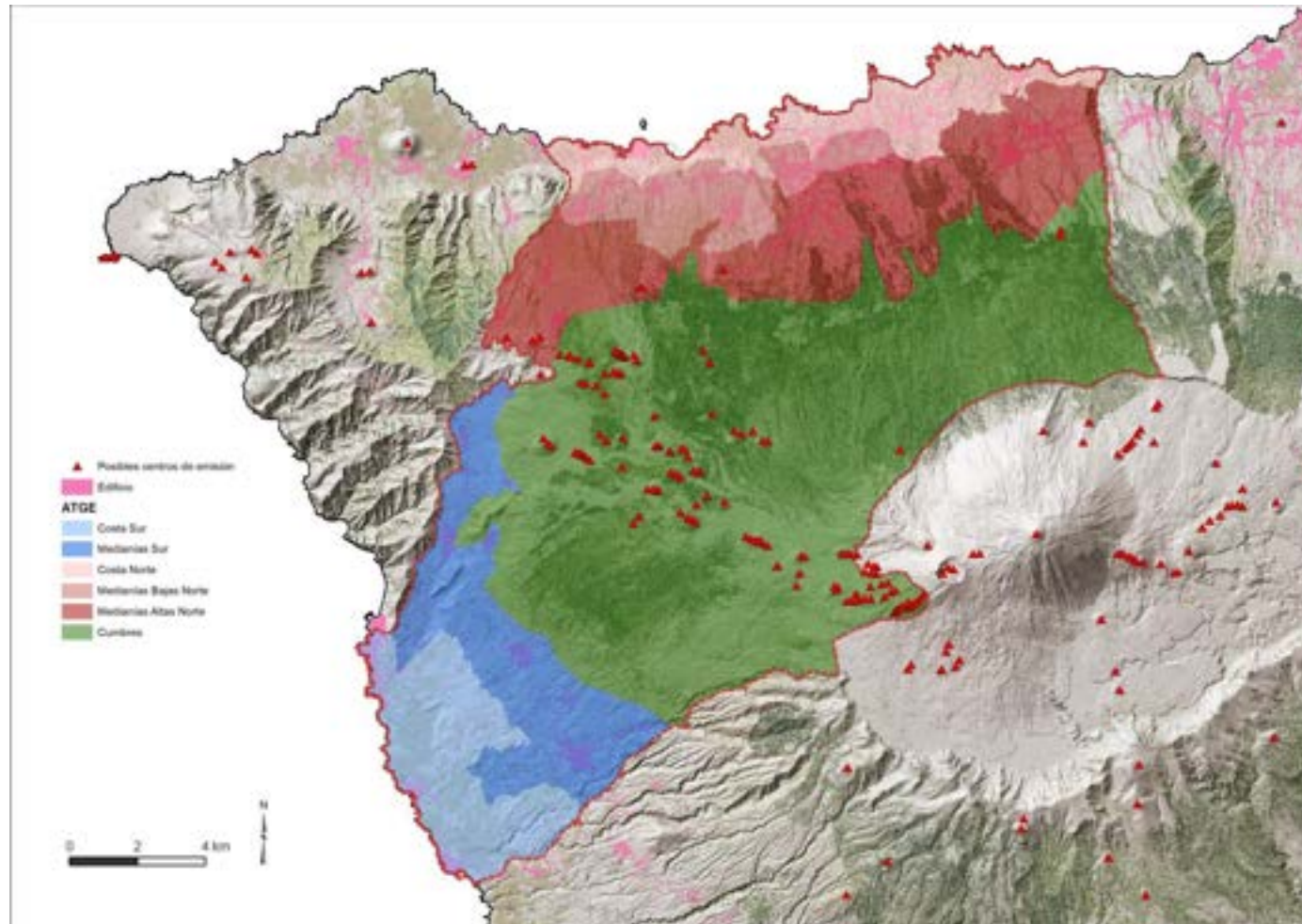
distribución se ramifica a partir de las principales vías de comunicación, diseminándose hacia las zonas de cumbre. En la costa, salvo excepciones como Garachico, apenas existen concentraciones importantes de la población. Las ATGEs pertenecientes a este Flanco son:

- ATGE: Costa Norte
- ATGE: Medianías Bajas Norte
- ATGE: Medianías Altas Norte

Flanco Suroeste. La concentración de la población se localiza en la costa al incluir municipios con gran actividad turística. Núcleos como el Acanalado de Los Gigantes o Playa de San Juan representan esta situación. En medianías altas también existen algunos núcleos importantes de carácter compacto como Guía de Isora o Chío, si bien, en medianías bajas predomina la dispersión del poblamiento. Las ATGEs que componen este Flanco son dos:

- ATGE: Costa Sur
- ATGE: Medianías Sur

Figura 1. Propuesta de delimitación de ATGEs de las zonas de Amenaza Alta y Muy Alta a partir del criterio administrativo - altitudinal



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.2.3 Consideraciones para la evacuación de sectores localizados en las ATGEs

5.2.3.1 Dirección de la gestión de la evacuación preventiva

La dirección de la evacuación preventiva de los núcleos de población afectados debe ser coherente con la situación, accesibilidad y características de la infraestructura viaria. Como objetivo general, la planificación de la evacuación establecerá la movilización de la población fuera de la zona de peligro a través de los sistemas viarios principales, como son la Autopista del Sur (TF-1) y la Autopista del Norte (TF-5). Es evidente que existen multitud de posibilidades y alternativas para establecer como rutas de evacuación; sin embargo, no todas las carreteras son siempre opciones viables para operar como tal, ya sea por sus características, por su mala conectividad o porque salvan grandes barreras topográficas. En este sentido, conviene recordar que algunas posibles vías principales tienen sectores que pueden quedar bloqueados durante el período previo a la evacuación como consecuencia de los efectos previos provocados por la sismicidad.

En cualquier caso, las vías que reúnen los requisitos mínimos para operar como rutas de evacuación son las carreteras comarcales o supramunicipales con enlaces a las Autopistas Norte y Sur, más allá de que las mismas presenten puntos de saturación del tráfico diarios o congestiones en determinadas horas del día. Todo ello, además, sin perjuicio de que en el momento de la gestión de la emergencia se puedan establecer otras rutas de evacuación a partir de caminos, pistas forestales,

vías asfaltadas de carril único, etc. en zonas donde predomine la dispersión de la población.

En este ejercicio de planificación, se señalan a grandes rasgos, las direcciones de evacuación principales, según la menor distancia recorrida y menor tiempo que necesitan los núcleos de población para salir de la Zona de Amenaza y peligro. Por Flancos, estas direcciones son las siguientes:

- **Flanco Norte.** Evacuación por la Autopista del Norte (TF-5) en dirección Puerto de La Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
- **Flanco Suroeste.** Evacuación por la Autopista del Sur (TF-1) en dirección Adeje – Arona y Santa Cruz de Tenerife.

No obstante, según las circunstancias de la emergencia, las direcciones de las evacuaciones podrán cambiar en función de lo que las autoridades y responsables de la gestión consideren más favorable, pudiendo realizarse evacuaciones en ambos sentidos Norte o Sur.

5.2.3.2 Consideraciones sobre evacuación de los municipios de Buenavista del Norte y Los Silos

El municipio de Buenavista del Norte y gran parte del municipio de Los Silos se sitúan fuera de los límites de Amenaza Alta y Muy Alto. Este sector correspondiente a la isla baja y al Macizo de Teno presenta una infraestructura viaria de conectividad única, basada en un corredor costero que conecta con la Autopista del Norte (TF-5) y otro de medianías que

conecta con Santiago del Teide (TF-436). Los núcleos de población que conforman este ámbito son 11: Buenavista del Norte, La Caleta, Las Canteras, Los Carrizales, El Casco, Masca, El Palmar, Las Portelas, San Bernardo, San José y Teno con un total 8.913 habitantes (ISTAC, 2017).

De cara a la activación de los procedimientos de evacuación en zonas cercanas a este ámbito, los núcleos de población aquí situados serán llamados al confinamiento. Sin embargo, existen escenarios eruptivos donde la emisión de los frentes de colada podría discurrir hacia ambos Flancos al mismo tiempo, pudiendo alcanzar la TF-42 y la TF-436 a la altura de Santiago del Teide. En estas circunstancias, el corte de estas carreteras provocaría que dichos núcleos de Buenavista del Norte y de Los Silos queden aislados, lo que constituiría un problema a tener en cuenta durante la gestión de la emergencia. Por ello, si bien serían núcleos llamados al confinamiento, sus habitantes deberán seguir las recomendaciones y avisos que emitan las autoridades en caso de considerarse la evacuación.

5.2.3.3 Consideraciones sobre el cierre de túneles

Como consecuencia de la actividad sismovolcánica, los túneles que forman parte de las principales rutas de evacuación pueden ser cerrados como medida preventiva o debido a daños estructurales. Los túneles más importantes y de mayor envergadura se localizan en los km 57-58 de la carretera de la circunvalación Norte, en el km 8 de la TF-42 y en el km 92 de la Autopista del Sur TF-1. Durante los procesos de evacuación, estos cierres complicarían sustancialmente la gestión e implicarían la

reconsideración de las rutas de evacuación, en incluso, de las direcciones hacia dónde dirigir a la población.

En la TF-1, en el enlace de Santiago del Teide se encuentra el Túnel de El Bicho. Este acceso permitiría la posibilidad de dirigir las evacuaciones de los núcleos de Santiago del Teide, Erjos o San José de Los Llanos. Sin embargo, su cierre significaría la redirección de la evacuación hacia la circunvalación TF-5 o hacia Tamaimo por la TF-82 hacia el enlace de la Autopista TF-1 a la altura de Chío.

La circunvalación TF-5 presenta un tramo de túnel importante cerca de El Amparo cuyo cierre implicaría redirigir las evacuaciones de núcleos como El Tanque, Ruigómez, San Juan del Reparó o Genovés por la TF-82 hacia el enlace con la TF-42 en Icod de Los Vinos o hacia la Autopista del Sur (TF-1).

Por último, la TF-42 presenta dos túneles importantes, uno a la entrada de Garachico y otro a la altura de El Guincho. La particularidad de esta vía es que la mala conectividad de la isla baja con las medianías debido a la disposición de los Acantilados de La Culata. El cierre de los túneles significaría el aislamiento de las poblaciones situadas en este sector, debiendo redirigir las evacuaciones hacia la TF-421 en las medianías para continuar por la TF-82 o circunvalación TF-5 hasta llegar al enlace de la Autopista Norte, o hacia la Autopista Sur desde Santiago del Teide.

5.2.3.4 Confinamiento y control del tráfico

El confinamiento es una medida de protección civil, complementaria a la evacuación, que consiste en llevar a cabo el refugio planificado de la población en un lugar seguro para ello, bien sea en sus propios domicilios o en un lugar adecuado. El confinamiento supone un apoyo para los procesos de evacuación puesto que permite un mayor control del tráfico de los núcleos de población afectados. Durante la activación de los procedimientos de evacuación, el PLAN DE COMUNICACIONES transmitirá los avisos pertinentes para el llamado al confinamiento de determinados núcleos de población para que adopten las recomendaciones oportunas según las circunstancias de la emergencia volcánica.

No obstante, según la evolución del fenómeno volcánico, los núcleos de población confinados podrán ser llamados a evacuar como medida preventiva ante la existencia o posibilidad de ser afectados por distintos peligros. Por ello, sus habitantes también deberán estar atentos a la emisión de nuevos avisos de evacuación que emitan las autoridades.

5.2.4 Elementos de soporte de la evacuación

En este ejercicio detallado de planificación circunscrito a cuestiones que se deberán tener en cuenta en la evacuación de las Zonas de Amenaza Alta y Muy Alta existen aspectos comunes a todas las ATGEs por Flancos. Algunos elementos de soporte para la evacuación como los Centros de Recepción de Medios, los Puntos de Encuentro y los Puntos de Control del Tráfico y de Custodia de Zonas Evacuadas, operaran de la misma manera para varias ATGEs en caso de emergencia volcánica. En cambio, las rutas de

evacuación y los puntos de recogida serán más específicos según la particularidad, situación y accesibilidad de cada núcleo de población.

Este ejercicio de identificación de los elementos de soporte de la evacuación tiene carácter provisional, en tanto requerirá un trabajo más concienzudo en colaboración con los ayuntamientos implicados durante la fase de implantación del Plan de Actuación Insular.

Los criterios de selección y de actuación de los elementos de soporte para la evacuación se encuentran señalados en el PLAN DE EVACUACION.

5.2.4.1 Puntos de recogida

Los puntos de recogida son lugares que no cuentan con las condiciones de ser puntos de encuentros pero que ofrecen un punto inicial a partir del cual el Plan provee de los medios de los que dispone (taxis, guaguas, microbuses, etc.) para evacuar a los afectados hacia el punto de encuentro o directamente a los albergues siempre que en ellos se proceda a la filiación previa antes del alojamiento. Los Puntos de Recogida planteados para cualquier zona de gestión de una posible emergencia volcánica serán, preferentemente, las paradas de guaguas situadas cerca de las vías que operan como rutas de evacuación.

Sin embargo, el principal problema de las ATGEs es establecer puntos de recogida en las zonas o ámbitos dispersos de la población, en los cuales no existe el servicio de transporte público debido a las condiciones del viario intraurbano. Por ello, se plantean para los núcleos y entidades menores de población, puntos de recogida como plazas, polideportivos, colegios, etc. como alternativa o como complemento a las paradas de guaguas.

Los puntos de recogida por parte del Plan deberán estar en conocimiento de la población según las directrices establecidas en el PLAN DE COMUNICACIONES.

5.2.4.2 Puntos de encuentro

Los Puntos de Encuentro son lugares donde se concentrará a los evacuados para ser contabilizados, clasificados y controlados a través de los sistemas de filiación sanitaria y de control de evacuados. Por Flancos, los Puntos de Encuentro alternativos situados fuera las zonas de amenaza Alta y Muy Alta son los siguientes:

Para las ATGES del Flanco Norte:

- Polígono Industrial San Jerónimo.
- Puerto de Garachico, sólo bajo determinadas circunstancias en las que la operatividad y seguridad de esta infraestructura portuaria no se vea comprometida por los peligros volcánicos.

Para las ATGES del Flanco Sur:

- Puerto de Los Cristianos.
- Puerto de Granadilla.

Si como consecuencia de la evolución del fenómeno eruptivo, la dirección de la evacuación hubiera que modificarla adoptando un sentido, en

dirección contraria, los puntos de encuentro del Flanco Norte podrán ser utilizados por las ATGES del Sur y viceversa.

Los puntos de encuentro podrán situarse en algunos de los albergues provisionales primarios e incluso secundarios dispuestos por el Plan, si cuentan con la infraestructura de base necesaria para implantar todo el operativo que conlleva y no hay riesgo de que se vean afectados por los peligros volcánicos. En este caso, se tendrá que disponer de un espacio dedicado a las funciones propias de albergue y otro específico para la filiación y control de evacuados. De igual manera, podrán incluirse puntos de encuentro más cercanos que estén definidos en los planes de emergencia municipal de los municipios afectados, para acelerar el traslado de las personas desde los puntos de recogida al lugar de filiación y su posterior reenvío a los albergues.

Los puntos de encuentro definidos por el Plan deberán estar en conocimiento de la población según las directrices establecidas en el PLAN DE COMUNICACIONES.

5.2.4.3 Puntos de Control del Tráfico y de Custodia de Zonas Evacuadas

Los Puntos de Control del Tráfico se dispondrán estratégicamente por parte del Grupo de Seguridad establecido por el PAIV alrededor de los núcleos de población más importantes y sobre las rutas de evacuación principales. También deberán implantarse sobre las zonas de poblamiento disperso donde existan entidades menores a lo largo de las carreteras o caminos principales que conecten directamente con alguna vía comarcal o supramunicipal.



Cuando se complete la evacuación de cualquiera de los núcleos de población de las ATGEs, el Grupo de Seguridad se encargará de implantar un dispositivo de custodia. No obstante, la localización de los mismos seguirán las recomendaciones de seguridad para los intervinientes que desde el PAIV y PEVOLCA se transmitan.

5.2.4.4 Albergues provisionales primarios

Los albergues están destinados a los evacuados que no dispongan de segunda residencia o no puedan ser alojados por familiares o amigos. Durante la activación y aplicación de los procedimientos de evacuación, los evacuados que soliciten albergue se registrarán y filiarán, preferentemente, en los puntos de encuentro establecidos por la Dirección del PAIV y de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Abastecimiento, Albergue y Asistencia Social. En su defecto, el registro o filiación se realizará en el propio albergue en espacios destinados para ello.

En la planificación del procedimiento de evacuación de cualquier parte de la isla, el PAIV establece una estimación de posibles albergados en torno al **10%** del total de la población a evacuar. Evidentemente, como estimación, solo refleja una media a tener en cuenta para la apertura de los albergues dispuestos por el Plan y los servicios mínimos que se deberían contar para garantizar la calidad de vida de las personas afectadas. En ningún caso este porcentaje significará que todos los núcleos de población evacuados presenten la misma cantidad de posibles albergados.

El PAIV contempla en el subplan referido al abastecimiento, asistencia social y albergue un amplio abanico de posibles albergues provisionales,

tanto primarios (red primaria) como secundarios (red secundaria), para habilitarlos durante la emergencia volcánica en función de la cercanía al área afectada y la capacidad de personas que pueden alojar durante un determinado periodo de tiempo, normalmente pocos días.

Para una emergencia que afecte a cualquier parte de la isla, los albergues provisionales primarios establecidos por el Plan son los siguientes:

Zona	Municipio	Nombre
Metropolitana	Santa Cruz de Tenerife	Centro Internacional de Ferias y Congresos
	Santa Cruz de Tenerife	Auditorio de Tenerife Adán Martín
	La Laguna	Pabellón de Deportes Insular Santiago Martín
	La Laguna	Complejo Deportivo Tenerife
Norte	Puerto de La Cruz	Centro de Congresos de Puerto de la Cruz
	Puerto de La Cruz	Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina
Sur	Adeje	Centro de Eventos Magma
	Arona	Palacio de Congresos



En este ejercicio de planificación de la evacuación específica de las Zonas de Amenaza Alta y Muy Alta, los albergues principales señalados constituyen alternativas a considerar durante la gestión de los evacuados al situarse fuera de las zonas de peligro y cerca de las Autopistas Norte y Sur.

Ante situaciones de necesidad justificada de albergue considerado como prolongado, se preverán y articularán los acuerdos y convenios pertinentes para el realojo y prestación de las necesidades básicas de los evacuados en establecimientos hoteleros.

5.2.4.5 Centro de Recepción de Medios (C.R.M)

El Centro de Recepción de Medios (C.R.M) es el encargado de cubrir todas las necesidades de los Grupos de Acción que demande la gestión de la emergencia, tanto para llevar a cabo los procedimientos de evacuación preventiva, como los de albergue, asistencia social, abastecimiento, etc. Las posibles alternativas para la disposición de uno o varios CRM que cubran la gestión de la evacuación en las Zonas de Amenaza Alta y Muy dependerán de la dirección de la evacuación:

Para las ATGEs del Flanco Norte:

- Polígono Industrial San Jerónimo.
- Puerto de Garachico, sólo bajo determinadas circunstancias en las que la operatividad y seguridad de esta infraestructura portuaria no se vea comprometida por los peligros volcánicos.

Para las ATGEs del Flanco Sur:

- Puerto de Los Cristianos.
- Puerto de Granadilla.

Si como consecuencia de la evolución del fenómeno eruptivo, la dirección de la evacuación hubiera que modificarla adoptando un sentido, en dirección contraria, los C.R.M del Flanco Norte podrán ser utilizados por las ATGES del Sur y viceversa.



5.3 Flanco Suroeste

El Flanco Suroeste abarca los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora. Con una población total de 28.818 habitantes, todo este sector se caracteriza por una densidad de población de 531,7 hab/km² (ISTAC, 2017). Esta población se localiza preferentemente en los sectores costeros. En general, predomina una clara concentración y compacidad de los núcleos poblacionales a partir de las carreteras principales, concentrándose a su alrededor. Núcleos como Tamaimo, Guía de Isora o Puerto de Santiago son claros ejemplos de esta organización. En este sentido, el mayor grado de dispersión del poblamiento se circunscribe al área situada entre la costa y las medianías bajas.

Sin embargo, a pesar de la buena accesibilidad y la concentración de la población, el grado de complejidad de la gestión de la emergencia de cara a la evacuación es elevada. En primer lugar, debido al gran volumen de población existente en la costa; y por otro, por la mala accesibilidad que presentan algunas entidades como Chirche, Aripe, Chiguergue o el Valle de Arriba. La planificación de la evacuación para esta zona se orientará hacia el sur de la isla, en base a la cercanía y accesibilidad de los núcleos de población a la Autopista del Sur (TF-1). No obstante, según las circunstancias de la emergencia, las direcciones de las evacuaciones podrán cambiar en función de lo que las autoridades y responsables de la gestión consideren más favorable, pudiendo realizarse también evacuaciones en sentido Norte (TF-5).

El Flanco Suroeste se compone de 2 Unidades Territoriales homogéneas.

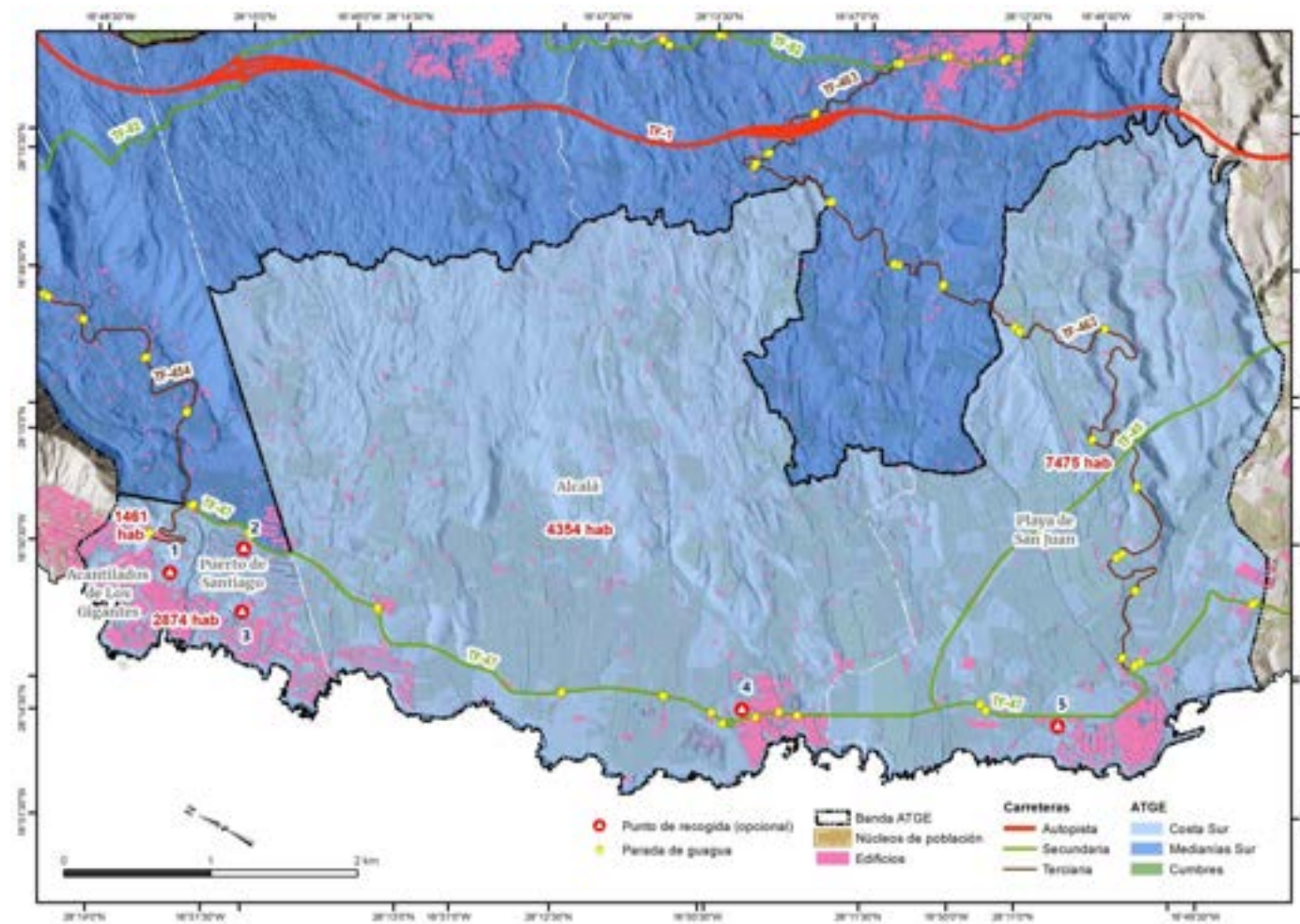
- ATGE de Costa Sur
- ATGE de Medianías Sur

5.3.1 ATGE: Costa Sur

Se localiza en el sector costero de los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora (Figura 2). Abarca desde la Playa el Cangrejo en Acantilado de Los Gigantes hasta la Playa de Agua Dulce cerca del enclave de Playa de San Juan. Hacia el interior, la ATGE alcanza hasta los 120 metros de altitud en el extremo septentrional y meridional, si bien, existen tramos donde el límite llega a superar los 430 metros de altitud, desde Las Conqueras hasta La Vuelta Grande y desde el tramo del Barranco el Cardonal hasta la Represa de Antonio Meneses.

La ATGE se compone por los límites administrativos de 4 núcleos de población: Acantilados de Los Gigantes, Puerto de Santiago, Alcalá y Playa de San Juan. Los enclaves de mayor superficie son Alcalá y Playa de San Juan con 13 y 8,7 km² respectivamente.

Figura 2. ATGE Costa Sur



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.3.1.1 Peligros volcánicos (*directos e indirectos*)

La peligrosidad volcánica asociada a esta ATGE se debe a la alta probabilidad de aperturas de centros de emisión en el flanco Suroeste de la Dorsal de Abeque, por lo que su afección por piroclastos balísticos es muy baja. No obstante, el desarrollo de columnas eruptivas de mayor energía puede provocar la caída de cenizas de dispersión, según sea la dirección de los vientos dominantes durante la erupción.

El peligro volcánico más probable es, sin embargo, el emplazamiento de flujos de lava basálticos siendo el principal fenómeno que puede producir la movilización de la población. La probabilidad de que las coladas de lava lleguen al mar en esta ATGE es más baja que en la costa del Flanco Norte, considerando el volumen de magma emitido durante las erupciones históricas. Teniendo en cuenta que la distancia entre la localización de la apertura de posibles bocas eruptivas y la costa es de aproximadamente 12 km, las coladas de lava podrían alcanzar este sector en un margen de 24 horas debido a la menor pendiente que existe entre la cumbre y la costa. Por ello, toda actuación e intervención para la evacuación de los núcleos de población debe considerarse bajo este marco temporal en condiciones donde la evacuación preventiva no se haya podido completar. También podrían verse afectados por pequeños flujos piroclásticos o por formación de bolas de acreción.

Por otro lado, el paso de coladas de lava sobre zonas donde predomina la existencia de campos de cultivo, pueden provocar incendios localizados que habría que gestionar en caso de evacuación.

La caída de cenizas es uno de los problemas más importantes que pueden afectar a las infraestructuras críticas como el agua o la electricidad y producir daños en las viviendas. En caso de confinamientos, podrá tomarse la decisión de evacuar aquellos lugares donde se prevean la inestabilidad de las viviendas y sea imposible recoger de manera continua los depósitos de cenizas volcánicas.

5.3.1.2 Características de la población y poblamiento

El poblamiento de esta zona se dispone en torno a una estrecha franja de disposición meridiana y de escasa pendiente y altitud, que se articula siguiendo el trazado del litoral. En su extremo septentrional, se concentra la población de los núcleos Acantilado de Los Gigantes y Puerto de Santiago, mientras en el extremo más meridional se localizan los núcleos de Alcalá y Playa de San Juan, todos conectados con la carretera TF-47. Hacia las medianías de Alcalá y Playa de San Juan, el poblamiento se extiende como un conjunto disperso a través de los campos de cultivos abandonados y de plataneras mediante caminos y vías de carril único que conectan con los enlaces a la Autopista del Sur TF-1 o con el núcleo de Chío o Guía de Isora.

La población total de la ATGE es de 16.164 personas (ISTAC, 2017). Los núcleos de Playa de San Juan y Alcalá constituyen los 2 enclaves más poblados, superando más de 11.800 personas. Por su parte, Puerto de Santiago cuenta con 3.874 habitantes y Acantilados de Los Gigantes se sitúa cerca de los 1.500 efectivos. Por otro lado, son especialmente vulnerables 759 menores de 5 años, 864 niños (5-14 años) y más de 3.173



habitantes que presentan edades superiores a los 65 años. Playa de San Juan y Puerto de Santiago presentan valores de 1.010 y 904 personas mayores de 65 años.

Sin embargo, los datos referidos reflejan solo la población local, siendo importante tener en cuenta que todos los núcleos situados en esta ATGE tienen como actividad económica el turismo, y por consiguiente, cuentan con una población turística flotante a considerar de cara a los procedimientos aplicados de evacuación: evacuación de la población local y evacuación de turistas alojados.

Tabla 1. Población total y por núcleos de población de la ATGE Costa Sur

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Alcalá	Guía de Isora	2.189	2.165	201	188	681	4.354
Playa de San Juan		3.753	3.722	347	402	1.010	7.475
Puerto de Santiago	Santiago del Teide	2.619	255	186	231	904	2.874
Acantilados de Los Gigantes		751	710	25	43	578	1.461
TOTAL		9.312	6.852	759	864	3.173	16.164

Fuente: ISTAC, 2017

5.3.1.3 Accesibilidad

La accesibilidad de esta Unidad es buena, prácticamente el viario principal atraviesa o rodea a los 4 núcleos principales de población. Así, la TF-47 actúa como el principal corredor costero con conexión a la Autopista del

Sur (TF-1) a través de la TF-46, TF-454 y TF-463, conectando la costa con las medianías.

5.3.1.4 Rutas principales de evacuación

Siguiendo el esquema de evacuación hacia el Sur de la isla, la TF-47 constituirá la vía de evacuación principal para los núcleos de población. Las incorporaciones a la Autopista podrán realizarse a partir de la TF-46, TF-454 y TF-463, si bien, deberá tenerse en cuenta que, durante la activación del procedimiento de evacuación, la TF-47 soportará el tráfico añadido desde el Acantilado de Los Gigantes hasta la Playa de San Juan. Por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Sur de la isla contempla las siguientes rutas de evacuación y posibilidades:

Acantilado de Los Gigantes

1. Salida por TF-47, pasando por Puerto de Santiago y Alcalá en dirección TF-46, con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
2. Salida por TF-47, pasando por Alcalá y Playa de San Juan en dirección TF-463, con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
3. Salida por TF-47 directo a Armeñime con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.

Alcalá



1. Salida por TF-47 y TF- 46 con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
2. Salida por TF-47 entrando en Playa de San Juan y siguiendo la TF- 463 con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
3. Salida por TF-47 directo a Armeñime con conexión directa con enlace a la Autopista del Sur TF-1.

Playa de San Juan

1. Salida por TF-47 y TF-46 con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
2. Salida por TF-463 con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
3. Salida por TF-47 directo a Armeñime con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.

Puerto de Santiago

1. Salida hacia Tamaimo por TF-454 y posteriormente, TF-82 con enlace directo a la Autopista del Sur TF-1.
2. Salida por TF-47, pasando por Puerto de Santiago y Alcalá en dirección TF-46, con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.

3. Salida por TF-47, pasando por Alcalá y Playa de San Juan en dirección TF-463, con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.
4. Salida por TF-47 directo a Armeñime con conexión directa con la Autopista del Sur TF-1.

5.3.1.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida predefinidos por el Plan son las paradas de guaguas localizadas sobre las principales rutas de evacuación: TF-47, TF-454 y TF-463. Sin embargo, en lugares donde predomina una mala accesibilidad, se podrán disponer como puntos de recogida las plazas, colegios, iglesias y polideportivos conocidos por la población de la entidad local. En estos casos, la evacuación por medios del Cabildo será informada especialmente para la recogida de las personas que así lo requieran:

Tabla 2. Paradas de guaguas de la ATGE Costa Sur

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7214	Agua Dulce (T)	322835,41	3118371,41	Playa de San Juan	Guía de Isora
7215	Barranco de San Juan	322106,29	3118869,95	Playa de San Juan	Guía de Isora
7217	Fonsalía	321342,95	3119701,56	Playa de San Juan	Guía de Isora
7219	Alcalá	320653,79	3120886,77	Alcalá	Guía de Isora
7220	La Jaquita	320380,49	3121644,58	Alcalá	Guía de Isora
7221	Rafael Gómez	320085,41	3122258,63	Alcalá	Guía de Isora
7227	Quinto Centenario	319718,39	3125245,68	Acantilados de Los Gigantes	Santiago del Teide
7234	Rafael Gómez	320075,59	3122258,78	Alcalá	Guía de Isora

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7235	La Jaquita	320380,32	3121633,50	Alcalá	Guía de Isora
7236	Mondiola	320547,65	3121010,29	Alcalá	Guía de Isora
7237	Alcalá	320691,22	3120764,29	Alcalá	Guía de Isora
7239	Fonsalía	321322,49	3119646,45	Playa de San Juan	Guía de Isora
7241	Barranco de San Juan	322067,35	3118892,70	Playa de San Juan	Guía de Isora
7242	Agua Dulce (T)	322815,93	3118382,79	Playa de San Juan	Guía de Isora
7957	El Licencial	323884,18	3122212,84	Alcalá	Guía de Isora
7960	Chicene	323724,26	3120696,79	Playa de San Juan	Guía de Isora
7961	Himeche	324000,91	3120149,62	Playa de San Juan	Guía de Isora
7962	La Charqueta de Abajo (T)	323289,80	3119871,99	Playa de San Juan	Guía de Isora
7963	La Cadena	323146,10	3119452,96	Playa de San Juan	Guía de Isora
7964	Tance Alto	322663,38	3119349,31	Playa de San Juan	Guía de Isora
7965	Tance	322522,79	3119140,82	Playa de San Juan	Guía de Isora
7966	Pié de Tance	322068,84	3118992,43	Playa de San Juan	Guía de Isora
7967	Pié de Tance	322078,66	3118992,28	Playa de San Juan	Guía de Isora
7968	Tance	322522,62	3119129,74	Playa de San Juan	Guía de Isora
7969	Tance Alto	322702,32	3119326,56	Playa de San Juan	Guía de Isora
7970	La Cadena	323155,92	3119452,81	Playa de San Juan	Guía de Isora
7971	La Charqueta de Abajo (T)	323299,62	3119871,84	Playa de San Juan	Guía de Isora
7972	Himeche	324000,91	3120149,62	Playa de San Juan	Guía de Isora
7973	Chicene	323713,79	3120652,62	Playa de San Juan	Guía de Isora
8143	Puerto Santiago	320033,32	3124653,47	Puerto de Santiago	Santiago del Teide
8144	Cueva del Polvo	319988,27	3123623,38	Alcalá	Guía de Isora
8145	Cueva del Polvo	319998,25	3123634,31	Alcalá	Guía de Isora
8318	Isora Alcalá (T)	320434,03	3121289,10	Alcalá	Guía de Isora

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
8319	Isora Alcalá (T)	320403,07	3121189,81	Alcalá	Guía de Isora

Fuente: TenerifeData

Tabla 3. Puntos de recogida complementarios de la ATGE Costa Sur

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
1	Plaza Supermercado Lidl	Acantilado de Los Gigantes; Puerto de Santiago	Calle Juan Manuel Capdevielle San Martín	319542	3124993
2	Supermercado Mercadona		TF-47	319923	3124627
3	Campo de Fútbol Municipal de Puerto de Santiago		Calle Lajial	319538	3124436
4	Campo de Fútbol Municipal de Alcalá	Alcalá	TF-47	320548	3121115
5	Polideportivo Municipal Playa de San Juan	Playa San Juan	TF-47	321457	3119159

5.3.2 ATGE: Medianías Sur

La ATGE de Medianías Sur (Figura 3) comprende también los núcleos de población de los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora. En la parte más septentrional, las medianías se localizan entre los 500 y 900 metros hasta alcanzar las cotas de cumbres a más de 1000 metros de altitud. En cambio, las medianías del sector meridional se sitúan entre los 500 y 800 metros de altitud. Los límites administrativos de los núcleos de población van desde el Lomo los Majanos hasta los Nateros de Las



Manchas, para rodear la Montaña Ravelo y continuar por el Volcán del Paso Recto hasta llegar al Barranco Ramallo.

El sector de Medianías Sur se compone de 9 núcleos de población: Valle de Arriba, Tamaimo, Santiago del Teide, El Retamar, El Molledo, Las Manchas, Arguayo, Guía de Isora y Chío. No obstante, a ellos se suman también 3 entidades menores: Chiguergue, Aripe y Chirche.

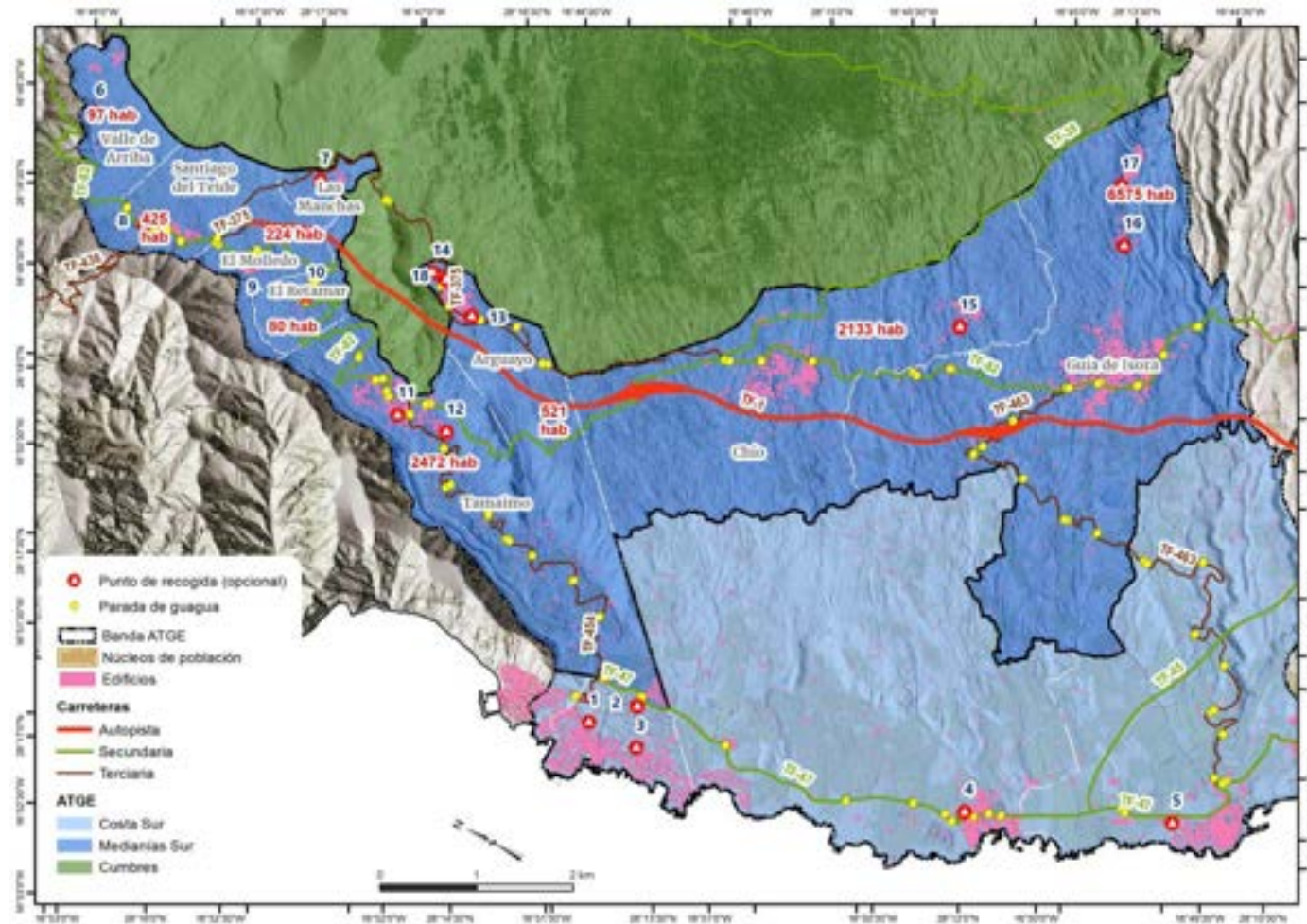
5.3.2.1 Peligros volcánicos (directos e indirectos)

La peligrosidad volcánica asociada a esta Unidad se debe a la alta probabilidad de apertura de centros de emisión en el flanco Suroeste de la Dorsal de Abeque. La mayor proximidad de las probables áreas de aperturas de fracturas eruptivas a todo este sector (que varía entre 2 y 5 km) determina que algunos núcleos de población pueden verse afectados por la caída de piroclastos balísticos. Sin embargo, el peligro más probable es el vinculado al emplazamiento de flujos de lava basálticos. La llegada de frentes de lava a las medianías constituye, por tanto, el principal factor que puede contribuir a la movilización de la población. La escasa distancia de los posibles centros de emisión con respecto a los núcleos de población de la ATGE determina que, de no abordarse una evacuación preventiva con tiempo, el margen temporal de actuación para acometer este tipo de intervención sea corto. También podrían verse afectados por pequeños flujos piroclásticos en sectores de rupturas de pendientes acentuadas o por la formación de bolas de acreción.

Asimismo, conviene considerar que la afección por piroclastos de dispersión es mayor, tanto en superficie como en potencia del depósito,

debido a su mayor cercanía a los centros eruptivos. Por ello, la evacuación puede convertirse en una medida indispensable. Como consecuencia, pueden afectar a las infraestructuras críticas como el agua o la electricidad, producir daños en las viviendas y en la salud.

Figura 3. ATGE Medianías Sur



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.3.2.2 Características de la población y poblamiento

Este ámbito cuenta con 9 núcleos de población fácilmente reconocibles que se disponen a lo largo de las carreteras TF-82 y TF-375. En sentido N – S estos núcleos son: el Valle de Arriba, Santiago del Teide, El Molledo, Las Manchas, El Retamar, Tamaimo, Arguayo, Chío, Guía de Isora; además de 3 entidades menores como Chiguergue, Aripe y Chirche. Tanto Las Manchas como Arguayo se encuentran por encima de los 900 metros. Además, a diferencia de otras ATGEs, el grado de dispersión de los habitantes que presenta esta Unidad es bajo, lo que permite reducir la complejidad de gestión de la emergencia. Dicha dispersión se sitúa, mayoritariamente, en el espacio comprendido entre la TF-47 y la Autopista del Sur (TF-1).

El total de población que se encuentra en las Medianías Sur es de 12.654 habitantes (ISTAC, 2017). El núcleo de población de Guía de Isora es el que presenta el mayor número de efectivos, con 6.575 personas. Le siguen Tamaimo y Chío con 2.472 y 2.133 personas respectivamente. El Molledo, Las Manchas, El Retamar y el Valle de Arriba son los enclaves que presentan los valores más bajos, siendo los dos últimos las entidades con menos de 100 personas.

La población mayor de 65 años en la ATGE es de algo más de 2000 personas. El núcleo con mayor número de mayores es Guía de Isora con 1.044 personas, seguido de Chío y Tamaimo con una media de 354. Por otro lado, en total las Medianías cuentan con 490 menores de 5 años y 605 niños (5 -14 años).

Tabla 4. Población total y por núcleos de población de la ATGE Medianías Sur

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Chío	Guía de Isora	1.067	1.066	78	97	324	2.133
Guía de Isora		3.236	3.339	281	300	1.044	6.575
Arguayo	Santiago del Teide	244	277	14	22	141	521
Manchas (Las)		59	68	0	0	0	127
Molledo (El)		114	110	14	14	31	224
Retamar (El)		44	36	0	0	0	80
Santiago del Teide		190	235	9	20	85	425
Tamaimo		1.230	1.242	94	152	384	2.472
Valle de Arriba		48	49	0	0	0	97
TOTAL		6.232	6.422	490	605	2.009	12.654

Fuente: ISTAC, 2017

5.3.2.3 Accesibilidad

La ATGE presenta una buena accesibilidad. Salvo el Valle de Arriba, que se encuentra más alejado y peor conectado que el resto, los núcleos de Santiago del Teide, El Molledo, El Retamar y Tamaimo son recorridos por una única vía, la TF-82. En cambio, Las Manchas y Arguayo son atravesadas por la TF-375. Ambas vías conectan con la Autopista del Sur TF-1 en dos enlaces: en Santiago del Teide y cerca de Chío.

Los núcleos de población de Chío y Guía de Isora presentan una buena accesibilidad. Están conectados entre sí por la TF-82, ambos con conexiones directas hacia la Autopista del Sur TF-1 por enlace de Chío o enlace altura de Tijoco Alto. No obstante, las entidades menores presentan



peor conectividad. Chiguergue conecta mediante caminos con Chío o con la TF-38 en dirección TF-82 con enlace a la TF-1. Mientras, Aripe y Chirche conectan con Guía de Isora a través de una carretera interurbana, aunque también con la TF-38.

En las zonas de poblamiento disperso, existen multitud de vías de carril único que conectan las medianías bajas con la costa o con los núcleos de Chío y Guía de Isora. En este caso, las posibilidades son variadas por lo que en el momento de la gestión de la evacuación podrá considerarse la ruta más óptima, evacuando por las medianías altas adentrándose por los núcleos de Chío y Guía de Isora para entrar en la TF-1, o evacuando hacia los núcleos costeros de Puerto de Santiago, Alcalá o Playa de San Juan con acceso directo a la TF-1 por la TF-47 y TF-46.

5.3.2.4 Rutas principales de evacuación

Las evacuaciones en sentido Adeje-Arona cobra especial importancia en el momento que la TF-82 constituye la **principal** ruta de evacuación para la mayoría de los núcleos de población. Lo mismo sucede con las conexiones entre Arguayo y Las Manchas a través de la TF-375. Por tanto, deberá tenerse en cuenta que, de tomarse la decisión de evacuar, la TF-82 soportará el tráfico añadido Santiago del Teide, El Molledo, El Retamar y Tamaimo. En cambio, Arguayo y Las Manchas tienen posibilidades de dirigir las evacuaciones en sentido Santiago del Teide o Chío hacia los enlaces de la Autopista del Sur TF-1.

En las medianías bajas existen multitud de opciones como rutas de evacuación para el desalojo de las zonas catalogadas como dispersas. Las

vías de soporte pueden recaer en la TF-47 o en la TF-82 en las medianías altas. En los núcleos de Chío y Guía de Isora, así como las entidades de Chiguergue, Aripe y Chirche tanto la TF-82 como la TF-38 suponen rutas **únicas** en caso de evacuación. En este sentido, por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Sur de la isla contempla las siguientes posibilidades:

Arguayo

1. Salida por TF-375 en dirección Arguayo hacia enlace Autopista del Sur TF-1 cerca de Chío.

Aripe

1. Salida por Camino Nuevo hacia Guía de Isora, pasando por TF-463 en dirección Autopista del Sur.
2. Salida hacia TF-38 pasando por Chirche en incorporación a la TF-82 hacia enlace TF-1.

Chiguergue

1. Salida por Calle Subida de Chiguergue hacia TF-82 y enlace Autopista del Sur TF-1
2. Salida por TF-38 dirección TF-82 por Chío hacia enlace TF-1.



Chío

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por enlace de Chío.
2. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 pasando por Guía de Isora y después TF-463.
3. Salida por TF-82 pasando por Guía de Isora en dirección enlace Autopista del Sur TF-1 a la altura de Tijoco Bajo.

Chirche

1. Salida por Camino Nuevo pasando por Aripe y Guía de Isora, en incorporación por TF-463 en dirección Autopista del Sur.
2. Salida hacia TF-38 en incorporación a la TF-82 hacia enlace TF-1.

El Molledo

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.
2. Salida por TF-82, pasando por El Retamar y Tamaimo en dirección Autopista del Sur TF-1.

El Retamar

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.
2. Salida por TF-82, pasando por Tamaimo en dirección Autopista del Sur TF-1.

Guía de Isora

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por enlace de Chío.
2. Salida por TF-463 en dirección Autopista del Sur.
3. Salida por TF-82 en dirección enlace Autopista del Sur TF-1 a la altura de Tijoco Bajo.

Las Manchas

1. Salida por TF-375 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.
2. Salida por TF-375 en dirección Arguayo hacia la Autopista del Sur TF-1.

Santiago del Teide

1. Salida por TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.

Tamaimo

1. Salida por TF-82 en dirección enlace Autopista del Sur TF-1 cerca de Chío.

Valle de Arriba

1. Salida por el Camino Real hacia TF-82 en dirección Autopista del Sur TF-1 por Santiago del Teide.

5.3.2.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida predefinidos por el Plan son las paradas de guaguas localizadas sobre la TF-82 y TF-375. No obstante, pueden existir dificultades de acceso de la población hacia las paradas de guaguas, por lo que se establecen como alternativas o emplazamientos complementarios a dichos puntos algunas plazas, polideportivos o colegios:

Tabla 5. Paradas de guaguas de la ATGE Medianías Sur

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4672	Santiago del Teide Norte	322004,84	3131750,47	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4673	Santiago del Teide (T)	321950,47	3131396,62	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4674	El Hoyo	321997,68	3131273,99	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4675	Consultorio	321955,45	3131075,12	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4676	Santiago del Teide Sur	322116,87	3130718,02	El Molledo	Santiago del Teide

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4677	El Molledo	322238,73	3130339,35	El Molledo	Santiago del Teide
4678	Los Manolos	322238,57	3129674,34	El Retamar	Santiago del Teide
4679	El Retamar	322012,29	3129633,40	El Retamar	Santiago del Teide
4680	Tamaimo Norte	321785,32	3128894,21	Tamaimo	Santiago del Teide
4681	Cooperativa	321682,22	3128563,26	Tamaimo	Santiago del Teide
4682	Tamaimo (T)	321552,52	3128421,12	Tamaimo	Santiago del Teide
4683	Tamaimo (T)	321592,43	3128464,85	Tamaimo	Santiago del Teide
4684	Cooperativa	321643,81	3128619,25	Tamaimo	Santiago del Teide
4685	Tamaimo Norte	321765,53	3128883,43	Tamaimo	Santiago del Teide
4686	El Retamar	322022,09	3129633,25	El Retamar	Santiago del Teide
4687	Los Manolos	322248,04	3129652,03	El Retamar	Santiago del Teide
4688	El Molledo	322258,34	3130339,06	El Molledo	Santiago del Teide
4689	Santiago del Teide Sur	322127,34	3130762,20	El Molledo	Santiago del Teide
4690	Consultorio	321965,42	3131086,05	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4691	El Hoyo	322007,32	3131262,76	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4692	Santiago del Teide (T)	321931,69	3131452,32	Santiago del Teide	Santiago del Teide
4693	Santiago de Teide Norte	322014,48	3131739,25	Santiago del Teide	Santiago del Teide
7475	Ramallo	326129,73	3121359,63	Guía de Isora	Guía de Isora
7477	Correos	325318,42	3121604,27	Guía de Isora	Guía de Isora
7478	Las Veredas	325146,94	3121961,45	Guía de Isora	Guía de Isora
7479	Avenida Isora	324935,24	3122252,73	Guía de Isora	Guía de Isora

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7480	El Junquito	324549,50	3123388,91	Guía de Isora	Guía de Isora
7481	Cruce Chiguerge	324328,84	3123735,76	Guía de Isora	Guía de Isora
7482	Consultorio de Chío	323940,91	3124716,83	Chío	Guía de Isora
7483	Chío (T)	323702,49	3125185,87	Chío	Guía de Isora
7484	Libertad	323520,98	3125521,07	Chío	Guía de Isora
7485	Malpaís	321693,35	3127997,83	Tamaimo	Santiago del Teide
7486	Malpaís	321664,58	3128042,59	Tamaimo	Santiago del Teide
7487	Libertad	323539,78	3125465,37	Chío	Guía de Isora
7488	Chío (T)	323692,51	3125174,93	Chío	Guía de Isora
7489	Los Malecones	323940,75	3124705,75	Chío	Guía de Isora
7490	Cruce Chiguerge	324318,21	3123680,50	Guía de Isora	Guía de Isora
7491	El Junquito	324540,01	3123411,22	Guía de Isora	Guía de Isora
7492	Avenida Isora	324944,73	3122230,43	Guía de Isora	Guía de Isora
7493	Correos	325298,95	3121615,64	Guía de Isora	Guía de Isora
7494	Guía de Isora (T)	325709,91	3121520,94	Guía de Isora	Guía de Isora
7495	Ramallo	326139,22	3121337,33	Guía de Isora	Guía de Isora
7572	Cruz del Ángel	322622,26	3127119,39	Arguayo	Santiago del Teide
7573	Cementerio Arguayo	322815,63	3127582,01	Arguayo	Santiago del Teide
7574	El Cercado	322703,36	3127949,44	Arguayo	Santiago del Teide
7575	Arguayo	322669,42	3128304,62	Arguayo	Santiago del Teide
7576	Parque Las Eras (T)	322819,22	3128479,72	Arguayo	Santiago del Teide
7579	Santiago del Teide Sur	322166,74	3130772,69	Santiago del Teide	Santiago del Teide
7583	La Calzada	321499,47	3128155,91	Tamaimo	Santiago del Teide

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7584	Cementerio Tamaimo	321354,78	3127670,41	Tamaimo	Santiago del Teide
7585	Tamaimo Sur	320998,24	3127454,12	Tamaimo	Santiago del Teide
7586	La Colmena	320941,16	3126922,97	Tamaimo	Santiago del Teide
7587	Las Charcas (T)	320819,23	3126647,72	Tamaimo	Santiago del Teide
7588	El Ventoso	320794,93	3126337,74	Tamaimo	Santiago del Teide
7589	Garden Center	320757,96	3125839,54	Tamaimo	Santiago del Teide
7590	La Caldera	320574,80	3125410,05	Tamaimo	Santiago del Teide
7591	TF 454 - Los Gigantes	320020,24	3125085,93	Tamaimo	Santiago del Teide
7592	TF 454 - Los Gigantes	320029,89	3125074,70	Tamaimo	Santiago del Teide
7593	La Caldera	320564,99	3125410,20	Tamaimo	Santiago del Teide
7594	Garden Center	320767,61	3125828,31	Tamaimo	Santiago del Teide
7595	El Ventoso	320794,76	3126326,66	Tamaimo	Santiago del Teide
7596	Las Charcas (T)	320818,73	3126614,47	Tamaimo	Santiago del Teide
7597	La Colmena	320960,95	3126933,75	Tamaimo	Santiago del Teide
7598	Tamaimo Sur	321046,79	3127420,13	Tamaimo	Santiago del Teide
7599	Cementerio Tamaimo	321344,80	3127659,48	Tamaimo	Santiago del Teide
7600	La Calzada	321489,32	3128133,90	Tamaimo	Santiago del Teide
7601	Santiago del Teide Sur	322166,57	3130761,61	Santiago del Teide	Santiago del Teide
7606	Cruz del Ángel	322603,47	3127175,09	Arguayo	Santiago del Teide
7954	Isorana	325127,64	3121983,90	Guía de Isora	Guía de Isora

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
7955	Los Nateros	324380,51	3122582,33	Guía de Isora	Guía de Isora
7956	Vuelta Grande	323863,10	3122778,40	Guía de Isora	Guía de Isora
7958	Lomo Del Balo	323727,75	3121594,49	Guía de Isora	Guía de Isora
7959	Aripe	323742,45	3121261,77	Guía de Isora	Guía de Isora
7974	Aripe	323752,27	3121261,63	Guía de Isora	Guía de Isora
7975	Lomo del Balo	323718,42	3121627,88	Guía de Isora	Guía de Isora
7976	El Licencial	323893,83	3122201,61	Guía de Isora	Guía de Isora
7977	Vuelta Grande	323882,73	3122778,11	Guía de Isora	Guía de Isora
7978	Los Nateros	324370,70	3122582,47	Guía de Isora	Guía de Isora
8140	Majagora	323980,39	3122743,41	Guía de Isora	Guía de Isora
8141	Majagora	323990,04	3122732,19	Guía de Isora	Guía de Isora
8146	Puerto Santiago	320032,98	3124631,31	Tamaimo	Santiago del Teide

Fuente: TenerifeData

Tabla 6. Puntos de recogida complementarios de la ATGE Medianías Sur

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
6	Plaza de Valle de Arriba	Valle de Arriba	Camino Real	322724	3132490
7	Plaza La Glorieta	Las Manchas	Calle Bilma	323194	3130091
8	Plaza de Santiago del Teide	Santiago del Teide	TF-82	321938	3131495
9	Plaza El Molledo	El Molledo	Calle la Tagora	322113	3130319
10	Plaza de la Iglesia de El Retamar	El Retamar	Calle San Juan el Retamar	322086	3129657
11	Plaza de Tamaimo	Tamaimo	Calle la Real	321425	3128244
12	Campo Municipal de Fútbol de Tamaimo		TF-454	321508	3127717

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
13	Plaza de la Iglesia de Arguayo	Arguayo	Calle Ctra. General	322689	3128050
14	Campo Municipal de Fútbol Horno de la Teja		TF-375	322901	3128620
15	Centro Cultural de Chiguergue	Chiguergue	Calle San Roque	324970	3123522
16	Bar Aripe	Aripe	Camino Nuevo	326514	3122412
17	CEIP Chirche	Chirche	Calle los Cascajitos	327052	3122727
18	Pabellón Polideportivo Municipal	Arguayo	Calle Candelaria	322901	3128459

5.4 Flanco Norte

El Flanco Norte, de las áreas de alta amenaza, se trata de un ámbito de mucha mayor complejidad territorial, que alberga a una población de más de 42.219 personas y posee una densidad de población de 498,5 hab/km². Todo este territorio se articula en torno a bandas de disposición paralela y muy bien definidas altitudinalmente, tanto desde el punto de vista poblacional como desde la óptica de su distribución espacial. Existen al menos, tres franjas.

La primera de ellas es una estrecha banda Costera de escasa altitud y pendiente, alargada en sentido W-E que se articula siguiendo el trazado litoral, y que está cerrada hacia el sur por un alto acantilado costero (de entre 400 y 600 metros) en buena parte de su desarrollo. Este acantilado se dispone desde el sector de Los Silos hasta Icod. Desde el área de emplazamiento del núcleo de población de Icod de Los Vinos, el acantilado se incurva hasta disponerse de modo meridiano, perdiendo altura de modo progresivo a medida que se desarrolla hacia el interior de la isla. Este escarpe interior cierra por el este una amplia dispersión denominada Valle de Icod, diferenciando así el sector occidental del oriental. Los distintos rasgos topográficos de ambos sectores (pendientes, altitudes, articulación de elementos, etc.) determinan que en el interior de la disposición de Icod de Los Vinos sólo existan dos franjas altitudinales:

- Una franja Costera de rasgos similares a los ya descritos, aunque carente del escarpe que caracteriza al tramo Los Silos – Icod de Los Vinos.

- Una banda de Medianías Bajas que caracteriza al área ubicada al sur del escarpe de los Acantilados de La Culata, cuyo territorio se articula en torno a los núcleos de población tradicionales de mayor desarrollo hasta una altitud máxima de 900 metros, cuyas pendientes son del orden del 16 o 20%. Esta inclinación de la pendiente determina que los cultivos sean abancalados y de muy pequeña superficie.
- Una banda de Medianías Altas situada por encima de los 100 metros de altitud, hasta alcanzar cotas máximas en torno a los 1.000-1.200 m de altitud. El rasgo esencial de este sector es un poblamiento concentrado en torno a un número reducido de pequeños núcleos de población. Además, el poblamiento es más disperso y aparece articulado en torno a carreteras y caminos entre cumbres y costa que alternan con espacios que conservan áreas de rasgos naturales (bosques coladas volcánicas recientes...).

Comprende los municipios de El Tanque, Garachico, Los Silos, Icod de Los Vinos, La Guancha y San Juan de La Rambla. En general, en comparación con las medianías, el sector costero apenas concentra cantidades de población importantes; solo algunos núcleos presentan mayores efectivos, destacando especialmente, el núcleo de Garachico, Buen Paso y San Felipe. Por el contrario, las medianías destacan por la presencia de varios núcleos de población concentrados a lo largo de los corredores de medianías TF-82 y TF-373.

Sin embargo, el Flanco Norte cuenta con varias particulares que pueden condicionar las actuaciones por evacuación en cada una de las ATGEs. En

primer lugar, debido a que la costa se encuentra mal conectada con las zonas de medianías, si bien existen carreteras en este sentido, de cara a la emergencia no resultan opciones viables. Por otro lado, aunque se localizan núcleos de población en medianías concentrados a lo largo de los corredores, gran parte del territorio hacia las cumbres presenta un elevado grado de dispersión, muy mayor que la considerada en las medianías bajas del Flanco Suroeste. Además, las medianías están atravesadas por la circunvalación del anillo insular TF-5, con un único acceso por El Tanque y otro situado cerca de El Amparo. Por ello, salvo el núcleo de población de El Tanque, las demás entidades no cuentan con acceso directo a la TF-5, debiendo atravesar las medianías hacia El Amparo para incorporarse al enlace de la TF-5.

La planificación de la evacuación se orientará hacia el Puerto de la Cruz – Santa Cruz de Tenerife, en base a la cercanía y accesibilidad de los núcleos de población a la Autopista del Norte (TF-5) y la prolongación costera TF-42. No obstante, según las circunstancias de la emergencia, las direcciones de las evacuaciones podrán cambiar en función de lo que las autoridades y responsables de la gestión consideren más favorable, pudiendo realizarse evacuaciones en dirección Adeje-Arona (TF-1).

El Flanco Norte se compone de 3 Unidades Territoriales homogéneas. Las ATGEs delimitadas son las siguientes:

- ATGE: Costa Norte
- ATGE: Medianías Bajas

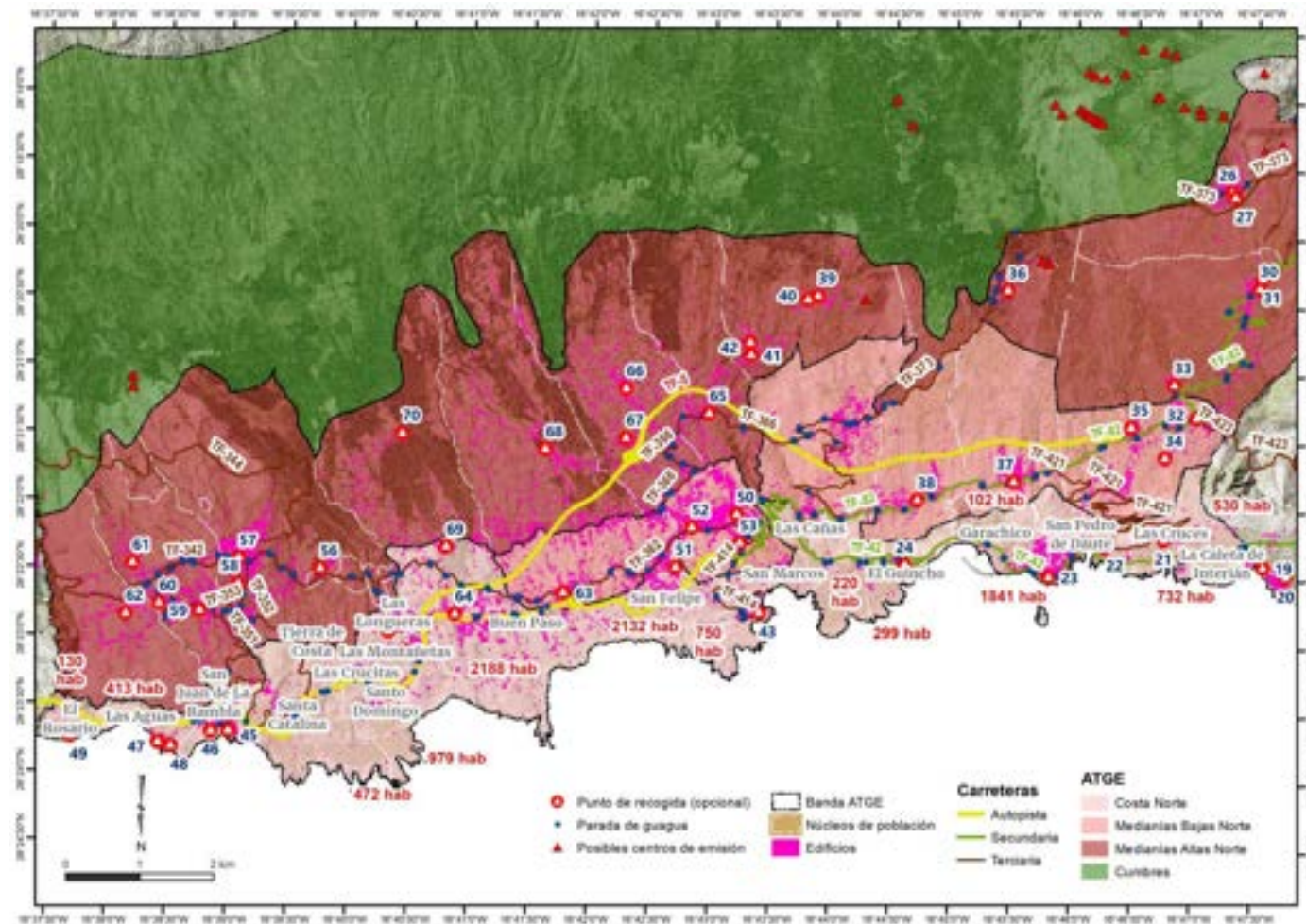
- ATGE: Medianías Altas

5.4.1 ATGE: Costa Norte

La Unidad Costera del Flanco Norte abarca desde la Playa de la Caleta (Los Silos) hasta la desembocadura del Barranco de Ruíz ubicado entre San Juan de La Rambla y Los Realejos (Figura 4). Esta Unidad está limitada hacia el norte por el mar y hacia el sur por un límite entre los 100 y 300 metros de altitud. La particularidad de este sector es la presencia del sistema de acantilados de La Culata que, de manera natural, aísla la isla baja de las medianías bajas de este Flanco. Los Acantilados de La Culata recorren desde Los Silos hasta Icod de Los Vinos, condicionando que los núcleos de población situados en la costa dependan de la TF-42 para la evacuación hacia la TF-5. No obstante, si bien existen carreteras que conectan con las medianías como la TF-421 o el Camino que va desde Garachico hasta El Tanque, estas opciones no se contemplan como viables debido al estado y características del viario.

Desde Icod de Los Vinos, el límite va desde el Barranco el Preceptor y continúa hasta Hoya Nadia, pasando por Tierra de Costa y El Paisaje Protegido de Campeches, Tigaiga y Ruíz. En este sector, el grado de dispersión de la población es algo mayor debido a la extensión de los núcleos de población, aunque se ve compensada con la cercanía a la Autopista del Norte (TF-5).

Figura 4. ATGE Costa Norte



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.4.1.1 Peligros volcánicos (*directos e indirectos*)

Los peligros volcánicos directos asociados a esta ATGE es su afección por la llegada de flujos lávicos a la costa, o que sobrepasen el sistema de acantilados de La Culata, lo que incrementaría, en este caso, su peligrosidad. Al sobrepasar una ruptura de pendiente, la colada puede fragmentarse y generar pequeños flujos piroclásticos o formar grandes bolas de acreción. Además, cuando la colada entra en contacto con el mar, genera nubes de vapor tóxicas, pudiendo llegar a formar deltas lávicos que pueden colapsar terminar por colapsar.

Aunque se trata de áreas relativamente alejadas de los futuros centros de emisión, durante el desarrollo de las erupciones históricas se tiene la constancia de lluvias de cenizas que afectaron a una buena parte de esta zona en función de los vientos reinantes y de las características de la estructura vertical de la atmósfera durante la etapa activa.

Por otro lado, la existencia de una sola carretera que conecta los núcleos costeros a partir de la TF-42 dificulta las tareas de evacuación, pues esta vía cuenta con varios túneles que serían de suma importancia en momentos donde predomine la actividad sismovolcánica, pudiendo provocar su cierre preventivo o su corte debido a fallas estructurales.

5.4.1.2 Características de la población y poblamiento

La ATGE costera presenta en general, una distribución de la población concentrada en primera línea de costa y cerca de las principales carreteras, la TF-42 y la TF-5. Núcleos de población como Garachico, El Guincho, San

Marcos, San Juan de La Rambla o Las Aguas se articulan espacialmente siguiendo este modelo. Por el contrario, el carácter disperso predomina a partir de San Felipe hacia los enclaves Buen Paso, Santo Domingo y Santa Catalina. En estos últimos núcleos la dispersión del poblamiento es mayor a medida que se aleja de la TF-5, ya sea hacia la costa o hacia las medianías. En el municipio de La Guancha, Las Longueras, las Montañetas, Santo Domingo, las Crucitas y Tierra de Costa conforman una subunidad a tener en cuenta de cara a la evacuación por su elevada dispersión, y su mala accesibilidad y conectividad.

Los núcleos de población que conforman la ATGE costera son 19: La Caleta de Interián, Las Cruces, Garachico, El Guincho, San Pedro de Daute, El Convento, Las Crucitas, Las Longueras, Las Montañetas, Santa Catalina, Santo Domingo, Tierra de Costa, Buen Paso, Las Cañas, San Felipe, San Marcos, Las Aguas, San Juan de La Rambla y El Rosario. En total, la población de la ATGE costera es de 11.977 personas, de los cuales 391 son menores de 5 años, 449 niños (5-14 años) y casi 2.500 mayores de 65 años (ISTAC, 2017). Las entidades más pobladas son Buen Paso (2.188 hab), San Felipe (2.132 hab) y Garachico (1.841 hab), seguido de Santo Domingo (979 hab). Los núcleos poco poblados coinciden con El Convento, Las Crucitas y Tierra de Costa con menos de 100 personas. Por su parte, los núcleos más envejecidos son Garachico, Buen Paso, San Felipe y San Juan de La Rambla, con una media en torno a los 387 habitantes mayores de 65 años.

Tabla 7. Población total y por núcleos de población de la ATGE Costa Norte

Fuente: ISTAC, 2017

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Caleta de Interian (La)	Garachico	360	372	39	28	120	732
Cruces (Las)		260	270	24	22	97	530
Garachico		913	928	57	64	506	1.841
Guincho (El)		157	142	6	5	77	299
San Pedro de Daute		51	51	0	0	0	102
Convento (El)	Guancha (La)	16	17	0	0	0	33
Crucitas (Las)		28	32	0	0	0	60
Longueras (Las)		73	59	0	0	0	132
Montañetas (Las)		51	51	0	0	0	102
Santa Catalina		237	235	16	16	128	472
Santo Domingo		473	506	35	49	170	979
Tierra de Costa		30	34	0	0	0	64
Buen Paso	Icod de Los Vinos	1.074	1.114	68	73	531	2.188
Cañas (Las)		103	117	4	7	60	220
San Felipe		1.049	1.083	91	121	278	2.132
San Marcos		389	361	20	28	173	750
Aguas (Las)	San Juan de La Rambla	208	205	14	19	78	413
San Juan de La Rambla		384	414	17	17	233	798
Rosario (El)		55	75	0	0	0	130
TOTAL		5.911	6.066	391	449	2.451	11.977

5.4.1.3 Accesibilidad

La ATGE de la Costa Norte presenta una mala accesibilidad con respecto a las medianías debido a la disposición del sistema de Acantilados de La Culata. Esta mala conectividad se ve compensada con la accesibilidad directa de los núcleos de población costeros con la TF-42 al situarse sobre ella. Sin embargo, esta carretera, aparte de ser la única ruta de evacuación posible, presenta un carril en cada sentido, lo que complica especialmente, la salida de las personas en caso de evacuación.

5.4.1.4 Rutas principales de evacuación

Para los núcleos de población situados en esta ATGE, la única ruta de evacuación viable es la TF-42 en dirección TF-5 con enlace en la rotonda de Icod de Los Vinos. Por tanto, de cara al desarrollo y control de los procesos de evacuación en este sector deberá tenerse en cuenta el buen estado de la vía y la poca capacidad que tiene para asumir grandes volúmenes de tráfico. En dirección Santa Cruz de Tenerife, la TF-42 soportará todo el tráfico añadido desde la Caleta de Interián hasta Las Cañas; e incluso si se produjese también la evacuación de toda la isla baja de Buenavista, el sector de Teno, El Palmar, etc. No obstante, existe una carretera que conecta la costa con las medianías a la altura de El Tanque (TF-421), aunque esta se encuentra en el extremo occidental de la ATGE, no es una ruta aconsejable en caso de evacuación por las condiciones del viario. Por otro lado, la TF-42 presenta varios túneles importantes a la entrada de Garachico y a la altura de El Guincho, cuyo cierre como consecuencia de la



actividad sismovolcánica puede implicar el aislamiento de las poblaciones del sector costero, debiendo redirigir el tráfico hacia las medianías por la TF-421. En este sentido, por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Norte de la isla contempla las siguientes posibilidades:

Buen Paso

1. Salida por TF-342 en cruce con TF-362 con incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

El Convento

1. Salida por Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

El Guincho

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos. Atravesando los núcleos de Las Cañas.

El Rosario

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Garachico

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos. Atravesando los núcleos de El Guincho y Las Cañas.

La Caleta de Interián

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos.

Las Aguas

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Las Cañas

1. Salida por La Coronela hacia la TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos.

Las Cruces

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos. Atravesando los núcleos de San Pedro de Daute, Garachico, El Guincho y Las Cañas.
2. Salida por TF-421 hacia TF-82 en las medianías con incorporación a la circunvalación de la TF-5 por El Tanque.

Las Crucitas



1. Salida por Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por Camino Tierra de Costa hacia TF-352 en incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Las Longueras

1. Salida directa por Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Las Montañetas

1. Salida por Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

San Felipe

1. Salida por TF-414 en dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por Icod de Los Vinos a través de la TF-362 con incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

San Juan de la Rambla

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

San Marcos

1. Salida por TF-414 hacia TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

San Pedro de Daute

1. Salida por TF-42 en dirección Autopista del Norte TF-5 a la altura de Icod de Los Vinos. Atravesando los núcleos de Garachico, El Guincho y Las Cañas.

Santa Catalina

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Santo Domingo

1. Salida directa a TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Tierra de Costa

1. Salida por Camino Tierra de Costa hacia TF-352 en incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

2. Salida por Camino Chipudes en incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

5.4.1.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida serán las paradas de guaguas que se encuentren en los 19 núcleos de población descritos y a lo largo de la TF-42. No obstante, dentro de los núcleos no existen paradas de guaguas por lo que podrán establecerse en lugares conocidos la recogida de personas que lo requieran. Se podrán disponer como puntos de recogida las pequeñas plazas, colegios o iglesias conocidas por la población de la entidad local. Para las entidades, los puntos de recogida podrán ser:

Tabla 8. Paradas de guaguas de la ATGE Costa Norte

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4339	San Juan de La Rambla	338711,66	3141928,95	San Juan de La Rambla	San Juan de La Rambla
4340	La Marina	338418,31	3141977,29	San Juan de La Rambla	San Juan de La Rambla
4341	Santa Catalina	337376,92	3141792,11	Santa Catalina	La Guancha
4342	La Uvi	336971,50	3141531,71	Santa Catalina	La Guancha
4343	Hoya Grande	336421,22	3141428,50	Santo Domingo	La Guancha
4344	Santo Domingo (T)	336207,80	3141586,62	Santo Domingo	La Guancha
4345	La Madrinita	335791,78	3141270,99	Santo Domingo	La Guancha
4346	Las Longueras	335640,62	3140973,86	Santo Domingo	La Guancha
4347	Las Ánimas	335576,42	3140586,85	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4348	Buen Paso (T)	334968,07	3140539,92	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4349	Hoya Meleque	334408,85	3140503,42	Buen Paso	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4350	Doña Juana	334074,88	3140452,70	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4354	La Centinela	332616,32	3139896,96	San Felipe	Icod de Los Vinos
4355	Príncipe de España	332437,08	3139700,01	San Felipe	Icod de Los Vinos
4367	Hoya Meleque	334447,90	3140491,79	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4368	Buen Paso (T)	334928,71	3140529,39	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4369	Las Ánimas	335606,13	3140608,60	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4370	Las Longueras	335730,98	3141127,76	Santo Domingo	La Guancha
4371	Santo Domingo (T)	336207,65	3141575,54	Santo Domingo	La Guancha
4372	Hoya Grande	336587,04	3141370,79	Las Crucitas	La Guancha
4373	La Uvi	337040,25	3141541,85	Santa Catalina	La Guancha
4374	Santa Catalina	337407,38	3141869,27	Santa Catalina	La Guancha
4375	La Marina (T)	338437,90	3141977,02	San Juan de La Rambla	San Juan de La Rambla
4376	San Juan de La Rambla	338799,84	3141927,74	Las Aguas	San Juan de La Rambla
4424	Las Ánimas	335979,24	3139949,52	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4425	La Cortada	335575,42	3139811,06	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4426	Las Morcillas	335371,78	3139969,06	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4427	Buen Paso	335157,87	3140093,96	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4428	Dota Blanca	334786,24	3140154,56	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4433	Las Cañas	330697,45	3139381,24	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4434	Barranco del Acero	330232,74	3139786,90	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4435	El Guincho (T)	329762,31	3139793,67	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4436	El Patio	329448,85	3139809,28	El Guincho	Garachico
4437	Las Aguas	329232,43	3139756,99	El Guincho	Garachico
4438	San Roque	328023,72	3139552,86	Garachico	Garachico

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4439	Adolfo Suárez	327810,68	3139733,30	Garachico	Garachico
4440	Garachico	327401,96	3139938,77	Garachico	Garachico
4441	Piscina	327088,99	3139987,68	Garachico	Garachico
4442	La Cooperativa (T)	326879,12	3139713,67	San Pedro de Daute	Garachico
4443	La Cuesta	326389,73	3139765,18	San Pedro de Daute	Garachico
4444	Las Cruces	325409,65	3139779,63	Las Cruces	Garachico
4445	Los Cáceres	324878,92	3139687,74	La Caleta de Interián	Garachico
4446	La Caleta de Interián	324534,24	3139582,02	La Caleta de Interián	Garachico
4476	La Caleta de Interián	324603,18	3139603,16	La Caleta de Interián	Garachico
4477	Los Cáceres	324859,16	3139676,95	La Caleta de Interián	Garachico
4478	Las Cruces	325350,35	3139747,26	Las Cruces	Garachico
4479	La Cuesta	326331,25	3139788,21	San Pedro de Daute	Garachico
4480	La Cooperativa (T)	326878,96	3139702,59	San Pedro de Daute	Garachico
4481	Piscina	327069,07	3139965,80	Garachico	Garachico
4482	Garachico	327450,32	3139893,73	Garachico	Garachico
4483	Adolfo Suárez	327800,72	3139722,36	Garachico	Garachico
4484	San Roque	328033,36	3139541,64	Garachico	Garachico
4485	Las Aguas	329232,27	3139745,91	El Guincho	Garachico
4486	El Patio	329438,41	3139765,10	El Guincho	Garachico
4487	El Guincho (T)	329673,94	3139783,87	El Guincho	Garachico
4488	Barranco del Acero	330154,17	3139776,95	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4489	Las Cañas	330736,34	3139358,51	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4494	Dota Blanca	334805,53	3140132,13	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4495	Buen Paso	335157,87	3140093,96	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4496	Las Morcillas	335371,78	3139969,06	Buen Paso	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4497	La Cortada	335575,27	3139799,98	Buen Paso	Icod de Los Vinos
4643	Matadero	331073,66	3138954,69	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4644	Canalitas	330586,30	3139150,08	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4645	Las Canales	330370,52	3139142,10	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4646	La Vega (T)	330008,67	3139202,72	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4721	Canalitas	330576,82	3139172,39	Las Cañas	Icod de Los Vinos
4765	Sterlitzia	331699,98	3140253,56	San Felipe	Icod de Los Vinos
4766	Lourdes	331369,78	3140468,85	San Marcos	Icod de Los Vinos
4767	Mony	331331,68	3140546,98	San Marcos	Icod de Los Vinos
4768	La Barriada	331193,06	3140449,21	San Marcos	Icod de Los Vinos
4769	Playa San Marcos (T)	331151,32	3140272,48	San Marcos	Icod de Los Vinos
4770	La Barriada	331212,18	3140415,69	San Marcos	Icod de Los Vinos
4771	Mony	331321,73	3140536,04	San Marcos	Icod de Los Vinos
4772	Lourdes	331349,86	3140446,97	San Marcos	Icod de Los Vinos
4773	Sterlitzia	331700,13	3140264,64	San Felipe	Icod de Los Vinos
4774	Cuatro Caminos	331538,90	3139956,61	San Marcos	Icod de Los Vinos
4969	Los Palomos	338074,75	3141937,67	Santa Catalina	La Guancha
4976	Los Palomos	338172,13	3141892,00	San Juan de La Rambla	San Juan de La Rambla

Fuente: TenerifeData

Tabla 9. Puntos de recogida complementarios de la ATGE Costa Norte

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
19	Iglesia de San Andrés	La Caleta de Interián	Calle San Andrés	324309	3139873
20	Plaza La Caleta		Calle el Barco	323990	3140007

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
21	CEIP Las Cruces	Las Cruces	TF-421	325645	3139493
22	Iglesia de San Pedro de Daute	San Pedro de Daute	Travesía Mencey Caconaimo	326430	3139581
23	Campo Municipal de Fútbol	Garahico	Calle Esteban de Ponte	327204	3139994
24	Polideportivo El Guincho	El Guincho	Calle Flandes	329156	3139824
43	Plaza de la Iglesia de San Marcos	San Marcos	Paseo Miramar	331132	3140473
44	Polideportivo Municipal de Santo Domingo	Santo Domingo	Av. VIII de Agosto	336138	3141581
45	CEIP Ángel Guimerá	San Juan de La Rambla	Calle Obispo Pérez Cáceres	338324	3142062
46	Plaza San Juan Bautista		Av. José Antonio	338557	3142065
47	Plaza de Iglesia de Las Aguas	Las Aguas	Calle La Cruz	339282	3142211
48	Campo Municipal de Fútbol de Las Aguas		Calle el Volcán	339102	3142266
49	Plaza Ermita El Rosario	El Rosario	Calle el Rosario	340465	3142125
51	Estadio Municipal de Fútbol El Molino	Icod de Los Vinos	Calle Antonio Pérez Díaz	332262	3139850
54	Polideportivo Municipal Las Cucharas	Las Cucharas	Calle los Mocanes	335942	3140972
55	Plaza de Las Montañetas	Las Montañetas	Calle las Montañetas	336146	3140715
64	Plaza Buen Paso	Buen Paso	Calle Echeide	335250	3140485
69	Plaza de la iglesia de San Fermín	Belmonte Bajo	Caserío Belmonte Bajo	335366	3139574

5.4.2 ATGE: Medianías Bajas

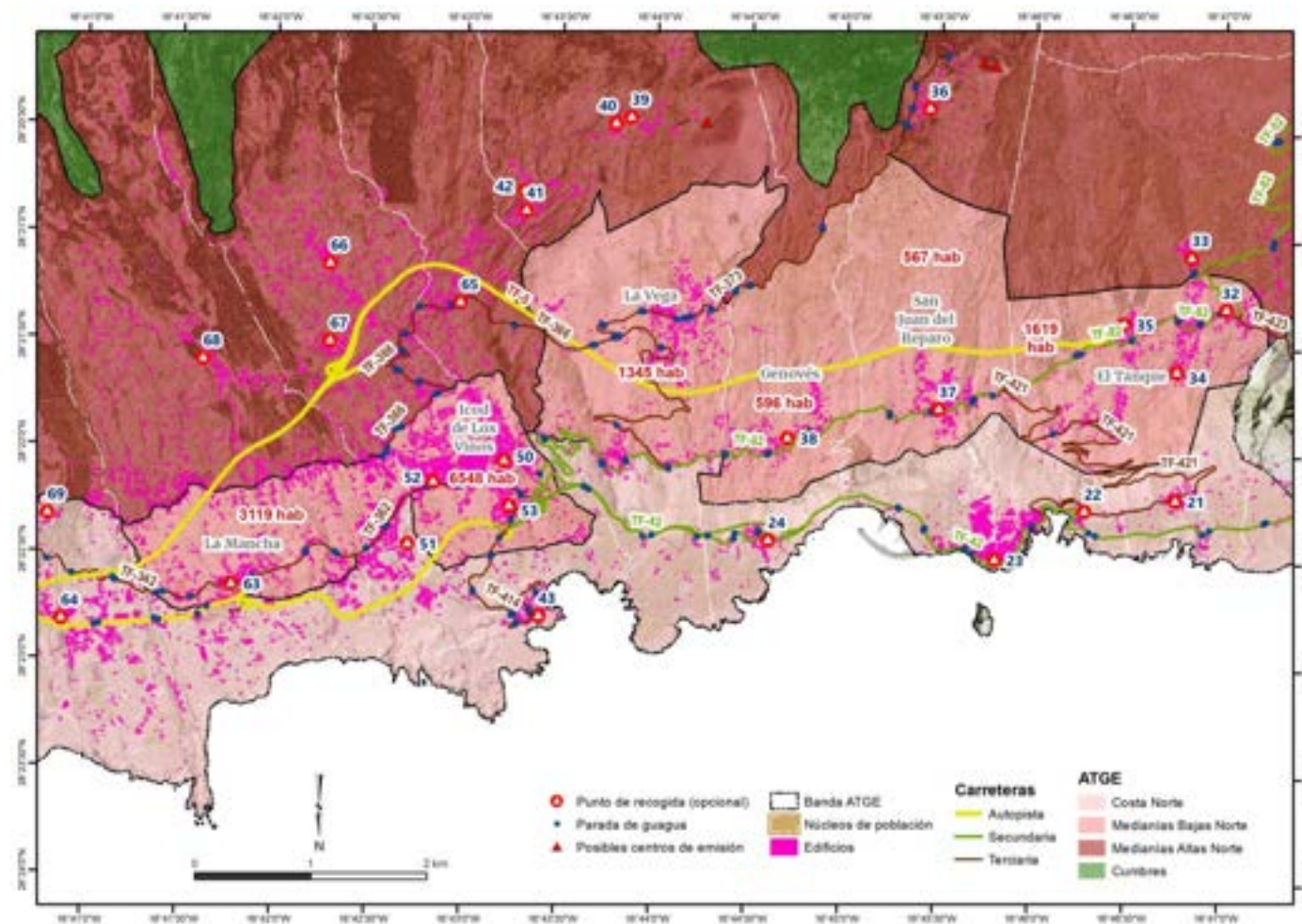
El sector de las Medianías Bajas limita al norte por el sistema de acantilados de La Culata, dispuestos entre los 200 y 600 metros de altitud, mientras desde Icod de Los Vinos hasta La Mancha se localiza en torno a los 200 m (Figura 5). Se encuentra en una franja de transición del área oriental entre los límites de la ATGE costera y la ATGE de Medianías Altas. Existe una diferencia zonal entre la conectividad de las carreteras del extremo oeste con el ámbito este.

5.4.2.1 Peligros volcánicos (directos e indirectos)

En Medianías Bajas, la proximidad de los posibles centros de emisión va a condicionar la rapidez con la que discurran las coladas de lava y su ramificación por el territorio siguiendo los rasgos de la topografía local. En este sector, las coladas tienden a bifurcarse en brazos individualmente que pueden dejar pequeñas áreas aisladas entre ellos. En el escarpe, la colada tiende a fragmentarse, pero sus efectos se dejan sentir en la unidad ubicada a menor cota altitudinal. Además, la caída de cenizas también supondrá un problema en las infraestructuras críticas como el agua y la luz.

En este sector, se podrá producir el cierre preventivo de la circunvalación TF-5 como consecuencia de la actividad sismovolcánica, lo que implicaría un replanteamiento de las rutas de evacuación y la dirección de evacuación de las entidades poblacionales afectadas.

Figura 5. ATGE Medianías Bajas Norte



Fuente: SITCAN, LIDAR, GRAFCAN



5.4.2.2 Características de la población y poblamiento

Las Medianías Bajas del Flanco Norte están conformadas por 6 núcleos de población: Genovés, San Juan del Reparó, Icod de Los Vinos, La Mancha, La Vega y El Tanque. La población total que se encuentra en el ámbito de la ATGE es de 13.794 habitantes (ISTAC, 2017). De ellos, 459 son menores de 5 años, 545 presentan edades entre los 5 y 14 años y 2.848 personas son mayores de 65 años.

Los núcleos más poblados corresponden a Icod de Los Vinos con 6.548 habitantes, La Mancha con 3.119 hab, El Tanque con 1.619 hab y La Vega con 1.345 hab. Por su parte, los núcleos de población más envejecidos se corresponden con Icod de Los Vinos y La Mancha, con 1.415 y 531 personas mayores de 65 años.

En el extremo oeste, El Tanque, San Juan del Reparó y Genovés se distribuyen a lo largo de la TF-82, concentrándose alrededor de la antigua carretera local. En cambio, La Vega presenta una dispersión notable de la población, aunque gran parte de ella se encuentra atravesada por la TF-373.

Por otro lado, Icod de Los Vinos y La Mancha se configuran como una subunidad compleja donde predomina la dispersión y la concentración de la población. Ambos núcleos de población se desarrollan alrededor de la TF-362, siendo La Mancha la que presenta una mayor dispersión hacia las medianías altas.

Tabla 10. Población total y por núcleos de población de la ATGE de Medianías Bajas

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Genovés	Garachico	305	291	16	16	130	596
San Juan del Reparó		289	278	17	19	154	567
Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos	3.173	3.375	209	248	1.415	6.548
Mancha (La)		1.522	1.597	115	142	531	3.119
Vega (La)		678	667	39	48	272	1.345
Tanque (El)	Tanque (El)	788	831	63	72	346	1.619
TOTAL		6.755	7.039	459	545	2.848	13.794

Fuente: ISTAC, 2017

5.4.2.3 Accesibilidad

Los núcleos de población de El Tanque, San Juan del Reparó y Genovés presentan una accesibilidad directa con la TF-82 hacia la circunvalación TF-5 o hacia la TF-42 por Icod de Los Vinos. La población dispersa de estos núcleos conecta mediante caminos o calles con la carretera TF-82. Por el contrario, Icod de Los Vinos y La Mancha se disponen a lo largo de la TF-362 y TF-342, con accesos a la TF-42 para incorporación con la TF-5. Las entidades dispersas de La Mancha se conectan con la TF-342 y TF-362 mediante caminos.

5.4.2.4 Rutas principales de evacuación

La localización de la ATGE permite la posibilidad de realizar evacuaciones en ambos sentidos de la isla. La ruta de evacuación óptima de los núcleos



de El Tanque, San Juan del Reparo y Genovés, por distancia recorrida y tiempo, es la TF-82 hacia la circunvalación TF-5 a la altura de El Tanque. Sin embargo, existe la posibilidad de evacuar por la TF-82 hacia la TF-42 por Icod o siguiendo la TF-82 hasta Santiago del Teide para incorporación con la Autopista del Sur TF-1.

Para los núcleos de Icod de Los Vinos y La Mancha, las rutas de evacuación preferentes son la TF-362 y la TF-342 para conectar con la TF-42 hacia la Autopista del Norte TF-5. También estos núcleos tienen la posibilidad de evacuar por la TF-366 para incorporarse al enlace de la circunvalación TF-5 hacia la Autopista del Norte. En este sentido, por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Norte de la isla contempla las siguientes posibilidades:

El Tanque

1. Salida directa por incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Genovés

1. Salida por TF-82, pasando por San Juan del Reparo hacia incorporación a circunvalación TF-5 por el Tanque.

2. Salida por TF-82 hacia cruce con TF-42, en dirección TF-5 a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-82 en dirección núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Icod de Los Vinos

1. Salida directa por TF-42 dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-362 hacia el núcleo de población de La Mancha para incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-366 hacia rotonda de El Amparo para enlace con circunvalación TF-5 dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

La Mancha

1. Salida por TF-362 con incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

La Vega

1. Salida por TF-373 hacia TF-82 en dirección cruce con TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5.

2. Salida por TF-366 hacia El Amparo en dirección enlace de circunvalación TF-5.

San Juan del Reparo

1. Salida por TF-82 hacia incorporación a circunvalación TF-5 por el Tanque.
2. Salida por TF-82 hacia cruce con TF-42, en dirección TF-5 a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-82 en dirección núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

5.4.2.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida predefinidos por el Plan son las paradas de guaguas localizadas sobre las principales rutas de evacuación: TF-82, TF-362, TF-373 y TF-342. Sin embargo, en lugares donde predomina una mala accesibilidad, se podrán disponer como puntos de recogida las plazas, colegios, iglesias y polideportivos conocidas por la población de la entidad local. En estos casos, la evacuación por medios del Cabildo será informada especialmente para la recogida de las personas que así lo requieran:

Tabla 11. Paradas de guaguas de la ATGE de Medianías Bajas

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4351	Chincanayros (T)	333599,96	3140137,97	La Mancha	Icod de Los Vinos
4352	Hoya Garcés	333136,21	3139922,85	La Mancha	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4353	La Calera	332861,96	3139937,82	La Mancha	Icod de Los Vinos
4356	El Calvario	332089,18	3139361,37	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4357	25 De Abril	331804,80	3139354,34	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4359	El Calvario	332049,66	3139339,77	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4360	25 De Abril	331814,44	3139343,12	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4361	Príncipe de España	332446,89	3139699,87	La Mancha	Icod de Los Vinos
4362	La Centinela	332616,17	3139885,88	La Mancha	Icod de Los Vinos
4363	La Calera	332891,05	3139915,24	La Mancha	Icod de Los Vinos
4364	Hoya Garcés	333135,90	3139900,69	La Mancha	Icod de Los Vinos
4365	Chincanayros (T)	333599,80	3140126,89	La Mancha	Icod de Los Vinos
4366	Doña Juana	333995,55	3140387,31	La Mancha	Icod de Los Vinos
4429	Juan Mesa	334425,19	3140270,45	La Mancha	Icod de Los Vinos
4430	Lomo Los Giles	334131,66	3140307,82	La Mancha	Icod de Los Vinos
4431	El Almendral	333776,98	3140179,81	La Mancha	Icod de Los Vinos
4432	Centro de Salud Icod	331276,50	3139428,37	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4490	Centro de Salud Icod	331286,14	3139417,15	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4491	El Almendral	333757,23	3140169,01	La Mancha	Icod de Los Vinos
4492	Buen Paso	334131,66	3140307,82	La Mancha	Icod de Los Vinos
4493	Juan Mesa	334376,04	3140260,06	La Mancha	Icod de Los Vinos
4575	Pie de Las Lajas	332307,37	3138848,45	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4584	Cruce La Vega	330453,27	3138076,93	La Vega	Icod de Los Vinos
4585	Los Barros	330640,46	3138140,74	La Vega	Icod de Los Vinos
4586	San Bernabé	330559,66	3137975,65	La Vega	Icod de Los Vinos
4587	Juan Canelo	330224,48	3137847,46	La Vega	Icod de Los Vinos
4588	Uruguay	329882,20	3137907,80	La Vega	Icod de Los Vinos
4589	La Vega	329813,42	3137897,71	La Vega	Icod de Los Vinos
4590	El Virador (T)	329636,02	3137833,76	La Vega	Icod de Los Vinos
4591	TF 373	329427,94	3137681,60	Genovés	Garachico
4592	TF 373	329299,70	3137628,04	Genovés	Garachico
4593	Las Carboneras	328674,92	3137138,33	Genovés	Garachico
4617	El Virador (T)	329645,98	3137844,70	La Vega	Icod de Los Vinos
4618	La Vega	329833,02	3137897,43	La Vega	Icod de Los Vinos
4619	Uruguay	329941,17	3137918,04	La Vega	Icod de Los Vinos
4620	Juan Canelo	330244,08	3137847,18	La Vega	Icod de Los Vinos
4621	San Bernabé	330579,10	3137964,29	La Vega	Icod de Los Vinos
4622	Cruce La Vega	330482,67	3138076,50	La Vega	Icod de Los Vinos
4623	Los Barros	330660,06	3138140,46	La Vega	Icod de Los Vinos
4634	El Paredón	332447,73	3139068,12	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4642	El Molino	331117,15	3139253,32	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4647	La Casilla	329516,86	3139087,89	Genovés	Garachico
4648	Los Palos	329154,05	3139082,05	Genovés	Garachico

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4649	Genovés	328788,51	3138887,84	Genovés	Garachico
4650	Colegio Los Barros	328100,32	3138753,75	San Juan del Reparo	Garachico
4651	La Culata (T)	327746,81	3138714,56	San Juan del Reparo	Garachico
4652	Casa del Marqués	327372,73	3138609,19	San Juan del Reparo	Garachico
4653	Mirador de Garachico	327215,42	3138578,24	San Juan del Reparo	Garachico
4654	La Higuera	326455,31	3138223,62	El Tanque	El Tanque
4655	La Galería	326012,42	3138108,22	El Tanque	El Tanque
4656	El Tanque	325617,72	3137936,70	El Tanque	El Tanque
4657	Correos (T)	325422,00	3137961,76	El Tanque	El Tanque
4658	Iglesia Cruz Grande	325254,05	3137875,57	El Tanque	El Tanque
4707	Iglesia Cruz Grande	325234,45	3137875,86	El Tanque	El Tanque
4708	Correos (T)	325431,80	3137961,61	El Tanque	El Tanque
4709	El Tanque	325617,56	3137925,62	El Tanque	El Tanque
4710	La Galería	326012,26	3138097,14	El Tanque	El Tanque
4711	La Higuera	326494,68	3138234,13	El Tanque	El Tanque
4712	Mirador de Garachico	327086,54	3138480,37	San Juan del Reparo	Garachico
4713	Casa del Marqués	327392,66	3138631,06	San Juan del Reparo	Garachico
4714	La Culata (T)	327746,97	3138725,64	San Juan del Reparo	Garachico
4715	Colegio Los Barros	328099,99	3138731,59	San Juan del Reparo	Garachico
4716	Genovés	328779,03	3138910,14	Genovés	Garachico
4717	Los Palos	329144,09	3139071,11	Genovés	Garachico
4718	La Casilla	329526,50	3139076,66	Genovés	Garachico
4719	Las Canales	330380,16	3139130,88	La Vega	Icod de Los Vinos

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4720	La Vega (T)	330018,31	3139191,49	La Vega	Icod de Los Vinos
4722	Matadero	331083,15	3138932,39	La Vega	Icod de Los Vinos
4763	Tabona	331367,87	3139648,73	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4764	Cuatro Caminos	331538,75	3139945,53	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4775	Rotonda Vía Ronda	331468,09	3139802,46	Icod de Los Vinos	Icod de Los Vinos
4952	Bajada Las Canales	330454,28	3138830,57	La Vega	Icod de Los Vinos
4957	El Pino	330072,10	3138159,98	La Vega	Icod de Los Vinos
4958	San Bartolomé	330433,34	3138055,05	La Vega	Icod de Los Vinos
5050	Tanque Bajo	326690,84	3138907,34	El Tanque	El Tanque

Fuente: TenerifeData

Tabla 12. Puntos de recogida complementarios de la ATGE de Medianías Bajas

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
32	Plaza Santísimo Cristo del Calvario	El Tanque	TF-82	325199	3137848
34	Pabellón Municipal del Tanque		Calle José Antonio	325628	3138384
35	Campo Municipal de Fútbol		Calle Candelaria	326082	3137967
37	Plaza de la Iglesia de San Juan Bautista	San Juan del Reparo	TF-82	327679	3138697
38	Polideportivo Municipal Genovés	Genovés	Calle Real	328984	3138944
50	Plaza de las Américas	Icod de Los Vinos	Av. de Canarias	331429	3139137
52	Plaza de El Calvario		Av. 25 de Abril	332040	3139316

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
53	Polideportivo Municipal Juan Melchor de la Guardia		Calle las Granaderas	331389	3139527
63	Plaza de La Mancha	La Mancha	TF-342	333782	3140195

5.4.3 ATGE: Medianías Altas

Las Medianías Altas del Flanco Norte se sitúan entre los 500 y 1000 metros de altitud (Figura 6). Hacia el oeste, el límite bordea a Erjos y Erjos El Tanque, en torno a los 1.000 m de altitud, y desciende hasta llegar al núcleo de El Tanque en las Medianías Bajas. Desde ahí, sigue el recorrido hasta la división del término municipal de El Tanque con Garachico, pasando por Hoya María Reyes y Lomo Alto, siguiendo la línea de menor pendiente del Paisaje Protegido del Acanilado de La Culata. Luego, la línea se dibuja a partir de la TF-366 o Carretera del Amparo y la Carretera Santa Bárbara y los Caminos Los Lagares y Hoya Nadia. Recorre los Caminos de Hoya de Los Pablos y Tierra de Costa hasta llegar al Barranco de la Cantera y colindar con la ATGE de la Costa Norte hasta el Barranco de Ruíz.

La singularidad de esta ATGE es la dominancia de una elevada dispersión frente a la concentración de los núcleos de población. Como consecuencia, el carácter diseminado favorece la mala conectividad entre varios núcleos y reduce sustancialmente la accesibilidad con las carreteras comarcales situadas en las medianías bajas, e incluso con las vías que conectan estos sectores con la costa.



5.4.3.1 Peligros volcánicos (directos e indirectos)

Las coladas de lava constituyen el principal peligro de esta ATGE, que discurrirían a partir de las líneas de menor pendiente hacia los sectores costeros. Las ramificaciones hacia las medianías de los límites de la corona forestal crean posibles afecciones a los núcleos de población cercanos por incendios forestales producidos por las coladas de lava. San José de Los Llanos, la Montañeta, Fuente La Vega, El Amparo, Cueva del Viento, La Florida, Llano Méndez, El Pinalete, la Guancha o Lomo Blanco son claros ejemplos de entidades que podrían sufrir consecuencias directas de gestión por coladas de lava e incendios forestales.

Por otro lado, son especialmente vulnerables a posibles impactos por piroclastos balísticos los núcleos de San José de los Llanos, Erjos, Erjos El Tanque, La Montañeta, Fuente La Vega, La Guancha, La Vera y Las Rosas al encontrarse cerca de ellos posibles centros de emisión. La caída de cenizas de dispersión también constituye otro de los peligros volcánicos a tener en cuenta en esta ATGE debido a su proximidad.

5.4.3.2 Características de la población y poblamiento

La ATGE de Medianías Altas está compuesta por 20 núcleos de población: El Amparo, Cueva del Viento, Erjos, Erjos El Tanque, La Florida, Fuente La Vega, La Guancha, Hoya Los Pablos, Llano de Méndez, Lomo Blanco, La Montañeta, El Pinalete, Las Rosas, Ruigómez, San José, San José de Los Llanos, Santa Bárbara, Las Sorribas, Tierra del Trigo y La Vera. Al oeste predomina una distribución del poblamiento concentrado a lo largo de las

carreteras principales, mientras en la mitad este, los núcleos de población son continuos dispersos diseminados hacia las cumbres.

La población total de esta banda altitudinal es de 15.349 personas (ISTAC, 2017). De ellos, 533 son menores de 5 años, 679 son niños entre 5-14 años, y 2.808 mayores de 65 años. Los núcleos más poblados de esta zona se encuentran en el interior del Valle de Icod: La Guancha y Cueva del Viento, con 2.572 y 3.210 personas; seguido de Santa Bárbara (1.820 hab), San José (1.717 hab), La Vera (1.099 hab) y Las Rosas (1.070 hab). Los núcleos menos poblados son Lomo Blanco, Llano de Méndez y Las Sorribas, con una media de 32 personas. Entre 100 y 200 habitantes se localizan en El Pinalete, la Montañeta, Erjos, Erjos El Tanque y Hoya Los Pablos.

Por otro lado, los núcleos de población con mayor cantidad de personas mayores de 65 años son La Guancha (662 personas), Cueva del Viento (503 personas) y Santa Bárbara (370 personas).

Tabla 13. Población total y por núcleos de población de la ATGE de Medianías Altas Norte

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Montañeta (La)	Garachico	84	76	0	0	0	160
Guancha (La)	Guancha (La)	1.554	1.656	126	145	662	3.210
Hoya Los Pablos		54	52	0	0	0	106
Lomo Blanco		3	7	0	0	0	10
Llano de Méndez		21	14	0	0	0	35

Entidad	Municipio	Hombres	Mujeres	0 - 4	5-14	> 65	Total
Pinalete (El)		90	80	0	0	0	170
Sorribas (Las)		24	29	0	0	0	53
Amparo (El)	Icod de Los Vinos	383	367	28	30	167	750
Cueva del Viento		1.265	1.307	83	103	503	2.572
Florida (La)		239	247	11	22	97	486
Fuente La Vega		315	313	29	16	102	628
Santa Barbara		925	895	55	88	370	1.820
Rosas (Las)	San Juan de La Rambla	539	531	26	56	196	1.070
San Jose		848	869	83	96	282	1.717
Vera (La)		561	538	48	51	170	1.099
Erjos	Silos (Los)	55	60	0	0	0	115
Tierra del Trigo (La)		150	167	12	16	80	317
Erjos de El Tanque	Tanque (El)	64	70	0	0	0	134
Ruigomez		171	182	6	20	82	353
San Jose de Los Llanos		257	287	26	36	97	544
TOTAL		7.602	7.747	533	679	2.808	15.349

Fuente: ISTAC, 2017

5.4.3.3 Accesibilidad

En el extremo oeste, núcleos como Ruigómez, Erjos, Erjos El Tanque, La Montañeta o La Vega son modelos urbanos concentrados a lo largo de una carretera principal, ya sea la TF-82 o la TF-373. Si bien es cierto que a medida que nos alejamos del núcleo comienza la dispersión de la población, esta no resulta importante si lo comparamos con el sector oriental de las Medianías Altas. En este sentido, Cueva del Viento, Santa

Bárbara, La Florida, Lomo Blanco, Las Rosas o La Vera son claros ejemplos de dispersión de la población, donde además, de cara a los procedimientos de evacuación, constituyen un problema a tener en cuenta por su mala accesibilidad y la existencia de caminos únicos que conectan con las medianías. La disposición de la circunvalación TF-5 sobre la ATGE contribuye a ello, al no disponer de conexiones salvo a la altura de El Tanque y El Amparo.

En general, los núcleos de población de las Medianías Altas situadas en el extremo oeste cuentan con buena accesibilidad con la TF-82 y TF-373, siendo la evacuación más rápida la dirigida hacia Puerto de la Cruz por la circunvalación TF-5 por El Tanque. No obstante, también existe la posibilidad de evacuar hacia la Autopista Sur por las mismas vías desde Santiago del Teide. En cambio, al este, el continuo urbano comprendido entre el núcleo de La Guancha y San José presenta también una buena accesibilidad hacia las medianías de Los Realejos a través de la TF-342 y hacia la TF-5 por la TF-351 y TF-352.

El resto de la ATGE conformado por la distribución dispersa de la población los accesos hacia las carreteras comarcales o entre núcleos se producen a partir de carreteras de carril único y caminos.

5.4.3.4 Rutas principales de evacuación

Dada la extensión de la ATGE, las rutas de evacuación se pueden dividir por grupos en función de la localización de los núcleos sobre las carreteras y su carácter concentrado o disperso. Núcleos de población como Fuente La Vega, Cueva del Viento o La Florida conectan con las carreteras



comarcarles mediante caminos, siendo estas las únicas rutas de evacuación de la población. En cambio, Las Sorribas, El Pinalete, Llano de Méndez, La Guancha o Las Rosas cuentan con una ruta de evacuación hacia las medianías, la TF-342 y hacia la costa por la TF-351 y TF-352. La Vera y Lomo Blanco, como núcleos dispersos, conectan con los núcleos principales mediante caminos. En este sentido, por núcleos de población, el esquema de evacuación hacia el Norte de la isla contempla las siguientes posibilidades:

Cueva del Viento

1. Salida por Camino Los Piquetes y Camino La Patita hacia El Amparo para incorporación a la circunvalación TF-5.

El Amparo

1. Salida por TF-366 hacia rotonda enlace circunvalación TF-5 dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

El Pinalete

1. Salida por TF-342 hacia Buen Paso en incorporación a la TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

2. Salida por El Convento a través de Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-342 hacia La Guancha con incorporación a TF-352 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Erjos

1. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de El Tanque, para incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Erjos de El Tanque

1. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de El Tanque, para incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Fuente La Vega – Las Abiertas – Cruz del Camino



1. Salida por Camino Caserío Las Abiertas hacia La Vega, por TF-366 hacia El Amparo en dirección enlace de circunvalación TF-5.
2. Salida por Camino Caserío Las Abiertas hacia La Vega, por TF-373 hacia TF-82 en dirección cruce con TF- 42 hacia Autopista del Norte TF-5.
3. Salida por Camino Matatodos hacia El Amparo, por TF-366 hacia El Amparo en dirección enlace de circunvalación TF-5.
4. Salida por Camino Fuente la Vega hacia El Amparo, por TF-366 hacia El Amparo en dirección enlace de circunvalación TF-5.

Hoya de los Pablos

1. Salida por TF-342 hacia Buen Paso en incorporación a la TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por El Convento a través de Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

La Florida

2. Salida por Camino Casa Blanca hacia Llanito Perera para incorporación a la circunvalación TF-5 por El Amparo.

3. Salida por Camino Bubango hacia La Florida para incorporación a la TF-342 por el Camino Caserío Belmonte Alto. La TF-432 conecta con la TF-5 por la TF-352 y TF-351.
4. Salida por TF-342 en dirección Los Realejos.

La Guancha

1. Salida por TF-352 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-351 hacia Autopista del Norte TF-5.
3. Salida por TF-342 hacia Icod El Alto.

La Montañeta

Salida por TF-373 hacia incorporación en la TF-82 por Genovés.

1. Salida por TF-373 hacia TF-82 por San José de Los Llanos, en dirección núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Tierra del Trigo



1. Salida por TF-423 hacia el núcleo de población de El Tanque, para incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

La Vera

1. Salida por Carretera La Vera Alta hacia la TF-351 en dirección Autopista del Norte TF-5.

Las Rosas

1. Salida por TF-342 en dirección Icod El Alto.
2. Salida por TF-351 hacia Autopista del Norte TF-5.

Las Sorribas

1. Salida por TF-342 hacia Buen Paso en incorporación a la TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por El Convento a través de Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Llano de Méndez

1. Salida por TF-342 hacia Buen Paso en incorporación a la TF-42 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por El Convento a través de Calle la Crucillada hacia incorporación Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
3. Salida por TF-342 hacia La Guancha con incorporación a TF-352 hacia Autopista del Norte TF-5 en dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
4. Salida por Carretera La Vera Baja hacia la TF-351 en dirección Autopista del Norte TF-5.

Lomo Blanco

1. Salida por Camino Lomo Blanco y Camino El Tablero hacia La Guancha hacia TF-342 y TF-351, dirección hacia Autopista del Norte TF-5.
2. Salida por Camino Lomo Blanco y Camino El Tablero hacia La Guancha hacia TF-342 y TF-352, dirección hacia Autopista del Norte TF-5.
3. Salida por Camino Lomo Blanco y Camino El Tablero hacia TF-342.
4. Salida por TF-342 en dirección Icod El Alto.



Ruigómez

1. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de El Tanque, para incorporación a circunvalación TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

San José

1. Salida por TF-351 hacia Autopista del Norte TF-5.
2. Salida por TF-352 hacia Autopista del Norte TF-5.
3. Salida por TF-351 hacia TF-342 en dirección Icod El Alto.

San José de Los Llanos

2. Salida por TF-373 hacia TF-82, en dirección núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.
3. Salida por TF-373 hacia TF-82, en dirección circunvalación TF-5 por el Tanque hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

4. Salida por TF-373 hacia el núcleo de población de El Amparo, para incorporación a circunvalación TF-5 por enlace en dirección a Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
5. Salida por TF-82 hacia el núcleo de población de Santiago del Teide para incorporación a la Autopista del Sur TF-1.

Santa Bárbara

1. Salida por Carretera Santa Bárbara hacia la TF-366 por rotonda de El Amparo para enlace con circunvalación TF-5 dirección Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.
2. Salida por Carretera Santa Bárbara hacia TF-362 con incorporación en enlace TF-42, dirección Autopista del Norte TF-5 hacia Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Fuente del Bardo

1. Salida por TF-344 hacia TF-342 por Icod El Alto.
2. Salida por TF-344 hacia La Guancha por TF-352 en incorporación a la Autopista del Norte TF-5.

Llanito Perera



1. Salida por Camino Cafoño y Camino Las Lajas hacia El Amparo para incorporación a la circunvalación TF-5.
2. Salida por Camino Casa Blanca hacia la Florida para incorporación a la TF-342 por el Camino Caserío Belmonte Alto. La TF-432 conecta con la TF-5 por la TF-352 y TF-351.

5.4.3.5 Puntos de recogida

Los puntos de recogida serán las paradas de guaguas que se encuentren en los núcleos de población descritos y a lo largo de la TF-82, TF-366, TF-351, TF-352 y TF-342, entre otras. No obstante, dentro de los núcleos de población es posible incluir lugares alternativos conocidos por la población para la recogida de personas que lo requieran. Se podrán disponer como puntos de recogida las pequeñas plazas, colegios o iglesias conocidas por la población de la entidad local. Para los núcleos, los puntos de recogida podrán ser:

Tabla 14. Paradas de guaguas de la ATGE de Medianías Altas Norte

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4410	Lomo Tieso	339678,13	3140209,05	La Vera	San Juan de La Rambla
4411	La Portalina	339401,77	3140068,73	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4412	Las Rosas	339272,72	3139948,57	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4413	San José	338937,09	3139775,82	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4414	Lomo Blanco	338829,14	3139766,21	San José	San Juan de La Rambla

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4415	El Paso (T)	338338,21	3139706,43	La Guancha	La Guancha
4416	La Guancha (T)	338025,51	3139777,21	La Guancha	La Guancha
4417	Villa Nueva	337739,93	3139681,38	La Guancha	La Guancha
4418	Lomo Canelo	337585,57	3139860,83	La Guancha	La Guancha
4419	La Patrona	337439,93	3139962,58	La Guancha	La Guancha
4420	El Pinalete	337086,52	3139923,12	El Pinalete	La Guancha
4421	El Llanito Méndez	336646,27	3139984,61	Llano de Méndez	La Guancha
4422	Los Pablos	336420,41	3139954,49	Hoya Los Pablos	La Guancha
4423	Hoya de Los Pablos (T)	336276,94	3140211,38	Hoya Los Pablos	La Guancha
4498	Las Ánimas	336086,89	3139936,95	Las Sorribas	La Guancha
4499	Hoya de Los Pablos (T)	336325,32	3140166,38	Hoya Los Pablos	La Guancha
4500	Los Pablos	336420,10	3139932,33	Hoya Los Pablos	La Guancha
4501	El Llanito Méndez	336636,32	3139973,67	Llano de Méndez	La Guancha
4502	El Pinalete	337096,32	3139922,98	El Pinalete	La Guancha
4503	Lomo Canelo	337595,37	3139860,69	La Guancha	La Guancha
4504	La Patrona	337439,63	3139940,42	La Guancha	La Guancha
4505	Villa Nueva	337759,23	3139658,95	La Guancha	La Guancha
4506	La Guancha (T)	338044,96	3139765,86	La Guancha	La Guancha
4507	El Paso (T)	338221,06	3139741,28	La Guancha	La Guancha
4508	Puente de La Guancha	338455,51	3139682,66	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4509	San José	338927,14	3139764,88	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4510	Lomo Blanco	338780,44	3139789,04	San José	San Juan de La Rambla
4511	Las Rosas	339272,56	3139937,49	Las Rosas	San Juan de La Rambla
4512	La Portalina	339441,13	3140079,27	Las Rosas	San Juan de La Rambla

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4513	Lomo Tieso	339688,08	3140219,99	La Vera	San Juan de La Rambla
4574	El Paredón	332427,50	3139024,08	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4576	Cer Icod de Los Vinos	331989,47	3138553,73	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4577	El Pedregal	332144,88	3138451,77	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4578	Las Lajas	332329,85	3138360,48	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4579	San Antonio	332298,09	3138194,68	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4580	El Refugio	332286,08	3138039,69	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4581	Los Dos Caminos	332155,35	3137808,80	El Amparo	Icod de Los Vinos
4582	El Amparo (T)	331870,93	3137801,76	El Amparo	Icod de Los Vinos
4583	La Rula	331334,02	3137964,58	El Amparo	Icod de Los Vinos
4594	Colegio La Montañeta	327946,25	3136251,16	La Montañeta	Garachico
4595	La Montañeta	327894,98	3136096,74	La Montañeta	Garachico
4596	TF 373	327872,63	3135908,65	La Montañeta	Garachico
4597	Iglesia San Francisco (T)	327594,40	3135657,79	La Montañeta	Garachico
4599	Parque Recreativo	325042,66	3134852,91	San José de Los Llanos	El Tanque
4600	Corsino Cairós Pérez	324875,16	3134799,97	San José de Los Llanos	El Tanque
4601	Iglesia de San José	324698,34	3134780,42	San José de Los Llanos	El Tanque
4602	San José de Los Llanos (T)	324510,40	3134672,38	San José de Los Llanos	El Tanque
4603	Los Llanos	323830,46	3133795,80	San José de Los Llanos	El Tanque
4604	Los Llanos	323839,93	3133773,49	San José de Los Llanos	El Tanque
4605	San José de Los Llanos (T)	324510,24	3134661,29	San José de Los Llanos	El Tanque
4606	Iglesia de San José	324698,17	3134769,34	San José de Los Llanos	El Tanque

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4607	Corsino Cairós Pérez	324874,99	3134788,89	San José de Los Llanos	El Tanque
4608	Parque Recreativo	325022,89	3134842,12	San José de Los Llanos	El Tanque
4610	Iglesia San Francisco (T)	327584,44	3135646,85	La Montañeta	Garachico
4611	TF 373	327882,59	3135919,59	La Montañeta	Garachico
4612	La Montañeta	327914,58	3136096,46	La Montañeta	Garachico
4613	Colegio La Montañeta	327965,54	3136228,72	La Montañeta	Garachico
4614	Las Carboneras	328684,56	3137127,10	La Montañeta	Garachico
4615	TF 373	329309,51	3137627,89	La Montañeta	Garachico
4616	TF 374	329427,62	3137659,44	La Montañeta	Garachico
4624	La Rula	331334,18	3137975,66	El Amparo	Icod de Los Vinos
4625	Centro Cultural	331811,17	3137736,11	El Amparo	Icod de Los Vinos
4626	El Amparo (T)	331880,58	3137790,54	El Amparo	Icod de Los Vinos
4627	Los Dos Caminos	332155,35	3137808,80	El Amparo	Icod de Los Vinos
4628	El Refugio	332276,28	3138039,83	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4629	San Antonio	332307,73	3138183,46	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4630	Las Lajas	332359,10	3138348,98	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4631	El Pedregal	332164,64	3138462,57	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4632	Cer Icod De Los Vinos	332019,03	3138564,39	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4633	Pie de Las Lajas	332356,53	3138858,84	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
4659	Barrio Nuevo	325484,24	3137528,58	Ruigómez	El Tanque
4660	Las Castras	324794,60	3137306,03	Ruigómez	El Tanque
4661	Manuel Jiménez	324468,31	3137122,45	Ruigómez	El Tanque
4662	Rosa Vieja	324568,08	3136577,88	Ruigómez	El Tanque
4663	La Calzada	324527,22	3136467,65	Ruigómez	El Tanque

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4664	Oriente	324741,75	3136386,88	Ruigómez	El Tanque
4665	Ruigómez (T)	324464,13	3136180,42	Ruigómez	El Tanque
4666	Pedro Morales	324214,42	3135873,79	Ruigómez	El Tanque
4667	Los Malecones	323339,24	3135055,56	Erjos de El Tanque	El Tanque
4668	Erjos (T)	323021,51	3134794,30	Erjos de El Tanque	El Tanque
4669	Los Palos	322800,33	3134431,85	Erjos de El Tanque	El Tanque
4696	Los Palos	322800,49	3134442,93	Erjos	Los Silos
4697	Erjos (T)	323081,01	3134837,75	Erjos de El Tanque	El Tanque
4698	Los Malecones	323349,05	3135055,41	Erjos de El Tanque	El Tanque
4699	Pedro Morales	324244,16	3135895,51	Ruigómez	El Tanque
4700	Ruigómez (T)	324463,96	3136169,33	Ruigómez	El Tanque
4701	Oriente	324771,33	3136397,53	Ruigómez	El Tanque
4702	La Calzada	324537,19	3136478,59	Ruigómez	El Tanque
4703	Rosa Vieja	324548,48	3136578,17	Ruigómez	El Tanque
4704	Manuel Jiménez	324566,01	3137098,83	Ruigómez	El Tanque
4705	Las Castras	324784,14	3137261,85	Ruigómez	El Tanque
4706	Barrio Nuevo	325474,27	3137517,65	Ruigómez	El Tanque
4723	Cementerio de San Juan (T)	338320,41	3141269,34	San José	San Juan de La Rambla
4725	19 De Marzo	338543,77	3140401,83	San José	San Juan de La Rambla
4726	José Esteban Rodríguez (T)	338955,66	3140418,37	San José	San Juan de La Rambla
4727	Montañero de Poncio	339143,06	3140504,47	San José	San Juan de La Rambla
4728	Las Toscas	339062,25	3140328,25	San José	San Juan de La Rambla
4729	Los Herreros	339256,43	3140192,61	San José	San Juan de La Rambla
4730	San José (T)	339095,26	3139873,41	San José	San Juan de La Rambla

ID	Nombre	Coordenada X	Coordenada Y	Núcleo	Municipio
4731	San José (T)	339095,11	3139862,33	San José	San Juan de La Rambla
4732	Los Herreros	339266,23	3140192,48	San José	San Juan de La Rambla
4733	Las Toscas	339081,70	3140316,90	San José	San Juan de La Rambla
4734	Montañero de Poncio	339162,96	3140526,37	San José	San Juan de La Rambla
4735	José Esteban Rodríguez (T)	338946,01	3140429,58	San José	San Juan de La Rambla
4736	19 De Marzo	338553,56	3140401,69	San José	San Juan de La Rambla
4738	Cementerio de San Juan (T)	338330,21	3141269,20	San José	San Juan de La Rambla
4742	El Paredón	332477,60	3139100,95	Cueva del Viento	Icod de Los Vinos
5081	La Cañada (La Guancha)	337987,31	3140564,61	La Guancha	La Guancha
5201	Los Palomos	338377,78	3140448,43	San José	San Juan de La Rambla
5202	Los Palomos	338377,78	3140448,43	San José	San Juan de La Rambla
5203	El Viento	338279,63	3140438,69	La Guancha	La Guancha
5204	El Risco	338151,32	3140373,95	La Guancha	La Guancha
5207	Solítica	338119,79	3140219,22	La Guancha	La Guancha
5208	Solítica	338109,99	3140219,36	La Guancha	La Guancha

Fuente: TenerifeData

Tabla 15. Puntos de recogida complementarios de la ATGE de
Medianías Altas Norte

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
25	Plaza frente a la Iglesia de La Milagrosa	Erjos de El Tanque	TF-82	323029	3134841
26	Plaza de San José de Los	San José de Los	Av. Venezuela	324715	3134783



PLAN DE ACTUACIÓN INSULAR FRENTE AL RIESGO VOLCÁNICO
CAPÍTULO 5. ANEXO 1: ZONIFICACION PARA LA EVACUACIÓN

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
	Llanos	Llanos			
27	CEIP Victorino Alayón		Calle San Gregorio	324665	3134855
28	CEIP Erjos	Erjos	Calle del Roquillo	323039	3134937
29	Polideportivo Municipal Erjos		TF-82	323166	3134801
30	Plaza de la Iglesia de San Isidro	Ruigómez	TF-82	324339	3136089
31	CEIP Pablo Díaz Martín		TF-82	324296	3135952
33	Plaza de Nuestra Señora del Coromoto	El Tanque	Calle Tamanaco	325499	3137395
36	Polideportivo Municipal La Montañeta	La Montañeta	Calle Arrastradero Montañeta	327749	3136105
39	Polideportivo Municipal Las Abiertas	Las Abiertas	Caserío las Abiertas	330325	3136176
40	Plaza Las Abiertas		Caserío Las Abiertas	330459	3136229
41	Polideportivo Municipal Cruz Del Camino	Cruz del Camino	Calle Marzola	331231	3136978
42	Plaza Cruz del Camino		Camino Matatodos	331243	3136804
56	Plaza El Pinalete	El Pinalete	TF-342	337073	3139864
57	Plaza de la Iglesia de La Guancha	La Guancha	Calle la Alhóndiga	338173	3139721
58	IES La Guancha		Rambla Cristóbal Barrios Rodríguez	338185	3140070
59	Plaza Iglesia San José	San José	Calle El Rosario	338708	3140431
60	Campo Municipal de Fútbol Los Quevedos	Los Quevedos	Calle Adán Martín Menis	339260	3140331
61	Plaza de la Iglesia Las Rosas	Las Rosas	Calle Rosas	339613	3139783
62	Plaza de La Vera	La Vera	Calle Plaza de la Vera	339709	3140471

ID	Nombre	Núcleo	Carretera	Coordenada X	Coordenada Y
65	Plaza Fray Pedro de la Cruz	El Amparo	TF-366	331800	3137769
66	Plaza Nuestra Señora del Rosario	Cueva del Viento	Camino los Piquetes	332923	3137428
67	Plaza Las Lajas		Calle San Valentín	332927	3138099
68	Plaza Iglesia Nuestra Señora del Carmen	Llanito Perera	Camino Llanito Perera	334020	3138248
70	Plaza de la Iglesia Cruz del Tronco	La Florida	Caserío la Cucaracha	335958	3138034



5.5 Fichas Núcleos de Población

Para el Plan de Evacuación del PAIV, se han elaborado una serie de fichas correspondientes a cada núcleo de población que se encuentre enmarcado dentro de los distintos Ámbitos Territoriales de Gestión para la Evacuación (ATGE), con el fin de contextualizar cada núcleo, conocer su vulnerabilidad y favorecer una eficaz actuación. Estas fichas contienen información relevante acerca tanto de su ubicación geográfica, como de la vulnerabilidad social y de las infraestructuras que posee. Además, presenta información relevante para la gestión de la evacuación.

5.5.1 Metodología

Para la elaboración de dicha ficha, se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de cada uno de los núcleos mediante la construcción de una tabla con los siguientes ítems:

- Municipio
- Nivel de Amenaza
- PEMU
- Altitud
- Accesibilidad
- Albergues principales
- Distancia al albergue
- Tiempo de desplazamiento
- Ranking
- Población Total
- Población <5 años

- Población 5-15 años
- Población >65 años
- Bien de Interés Cultural (BIC)
- Centros Educativos
- Centros Sanitarios
- Centros Asistenciales
- Hoteles
- Establecimientos extrahoteleros/apartamentos
- Hotel/casa rural
- Centros Comerciales
- Polideportivos
- Plazas
- Balsas
- Presas
- Red Eléctrica

En primer lugar, se procedió a la enumeración de todos los núcleos de población situados en las zonas de Muy Alta y Alta amenaza volcánica, con el fin de diferenciar estas zonas del resto y analizar diferentes aspectos. De esta forma, la primera información que se obtendría sería aquella relacionada con el municipio al que pertenece, así como, su nivel de amenaza. Para este aspecto, también es relevante conocer si el municipio al que pertenece posee PEMU o no.

Desde el punto de vista de su ubicación geográfica, se trabajó con datos como altitud y accesibilidad, los datos que recoge esta última variable está relacionado con las principales vías de acceso y salida del núcleo. Además,



se lleva a cabo el cálculo del tiempo y la distancia a la que se encuentran cada uno de los definidos como Albergues principales, estableciendo un ranking según la distancia a la que se encuentren, otorgando el primer lugar al más cercano. Del mismo modo, se recoge para esta variable de ubicación, la información relacionada con el ATGE en el que se encuentra inmerso cada núcleo.

Para la elaboración de esta ficha, también se procedió al análisis de los peligros a los que se ve expuesto cada núcleo, en función de su ubicación. Mediante observación, se detectaron los siguientes posibles peligros:

- Coladas de lava
- Piroclastos de dispersión
- Piroclastos balísticos
- Formación de deltas lávicos
- Colapso de deltas lávicos
- Bolas de acreción
- Lazes

Tras el primer análisis geográfico de la zona, se procede a un análisis demográfico, recogiendo tanto la población total, como la población perteneciente a los grupos más vulnerables, que correspondería a la población de los grupos de menores de 5 años, de entre 5-14 años y los mayores de 65. Esta información nos permite calcular qué porcentaje de la población total de dicho núcleo pertenece a cualquiera de los grupos vulnerables, de esta forma se podría prever la vulnerabilidad social del mismo.

A continuación, se lleva a cabo la recogida de datos acerca de las principales infraestructuras que se encuentran en cada núcleo, con la finalidad de poder analizar la vulnerabilidad de infraestructuras que posea. Este cálculo se realiza sumando el número de infraestructuras vulnerables que posee cada núcleo y calculando, posteriormente, en función del máximo de elementos vulnerables localizados entre los mismos, en este caso 45 (Guía de Isora) el porcentaje de infraestructuras vulnerables que posea.

Con todos estos datos, se procede a la elaboración de las fichas mediante la información recogida. No obstante, esta ficha incorporará más información, que se reflejará en un mapa de cada núcleo de población.

Las fichas de los núcleos de población se generan a través de la herramienta Data Driven Page de ArcMap, debido a su carácter automático. Esta ficha presenta dos mapas, el primero, colocado en la parte superior izquierda nos muestra los distintos Ámbitos Territoriales de Gestión para la Evacuación, y es en el mismo, donde se irá marcando el núcleo de población seleccionado en cada caso.

El segundo mapa, situado en la parte inferior izquierda, se hará zoom sobre el núcleo en cuestión, en el aparecerán distintos elementos de interés de cara a la gestión de la evacuación. En cada mapa zoom, se muestra el núcleo de población, así como el ATGE al que pertenece. Los edificios, se expresan a fin de conocer la densidad de edificación de la zona. Es imprescindible, la representación de la red viaria, con las principales vías de acceso que se representan según su clasificación. Por



otro lado, se hace totalmente necesaria la aparición, tanto de los puntos de recogida, como de las paradas de guagua, con la finalidad de conocer su ubicación en cada núcleo.

En cuanto a la información escrita que aparece en la ficha, esta procede del análisis realizado previamente, tal y como se comentó con anterioridad. Al lado del mapa de los ATGE, se encuentra la información administrativa y referente al contexto geográfico (municipio, núcleo de población, nivel de amenaza, PEMU, ámbito, altitud y accesibilidad). Del mismo modo, en esta ficha, se podrá observar la información relativa tanto a la vulnerabilidad social de núcleo, con los datos de población pertinentes (población total, población menos de 5 años, entre 5 y 15 años y mayor de 65) y su rango de vulnerabilidad; como la vulnerabilidad de infraestructuras. En este último caso, aparecerá todos y cada uno de los ítems de la tabla con sus respectivos datos, así como el rango de vulnerabilidad que posea.

La tabla de peligros muestra todos los peligros que podrían darse en las ATGEs, y en ella, se van marcando de forma automática aquellos que tiene mayor probabilidad de incidencia en cada núcleo.

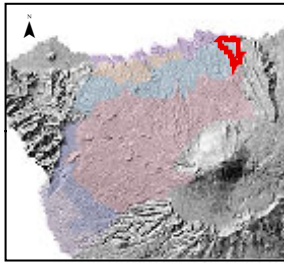
La información que se trabaja para el análisis previo y la elaboración de las fichas procede del Cabildo de Tenerife, a excepción de los datos de población, que provienen del Instituto Canario de Estadística (ISTAC, 2017).



CAPÍTULO 5 – ANEXO 2

FICHAS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

La Vera

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU: Si

Altitud: 850 m.

Accesibilidad: TF-344

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
15,1 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 18,9 min.

Población <5 años: 48

Población de 5-14 años: 51

Población >65 años: 170

Población Total: 1099

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 1

Centros Educativos: 0

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 0

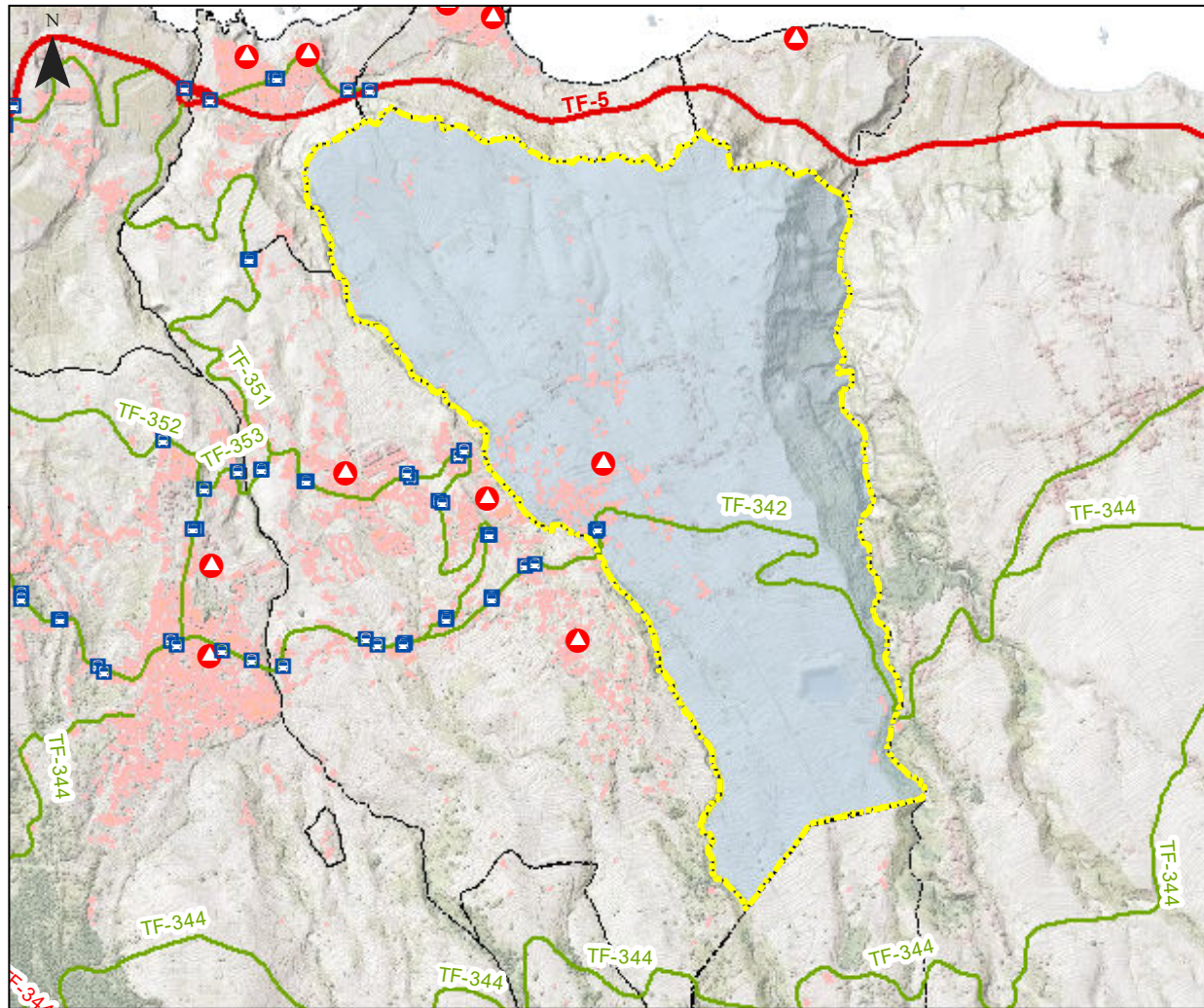
Plazas: 4

Balsas: 1

Presas: 0

Red eléctrica: 1,83 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja



PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

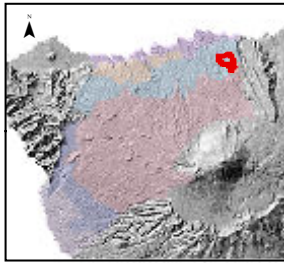
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Las Rosas

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU: Si

Altitud: 585 m.

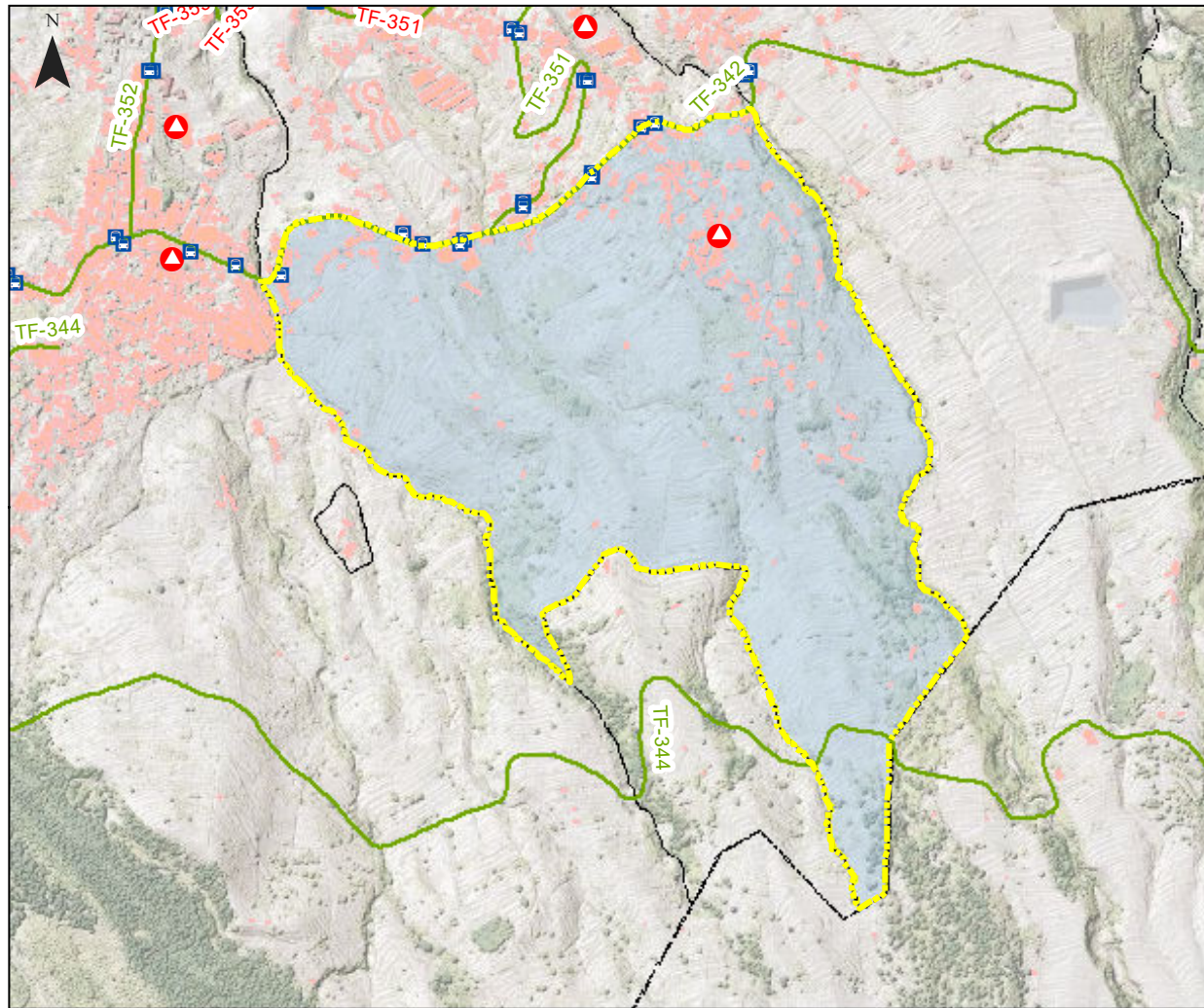
Accesibilidad: TF-342

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
18,7 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 17,5 min.



Población <5 años: 26

Población de 5-14 años: 56

Población >65 años: 196

Población Total: 1070

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 0

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 0

Plazas: 3

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: 2,24 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

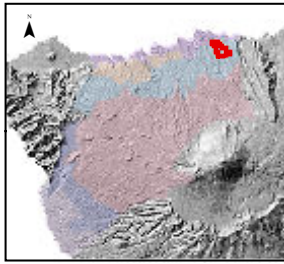
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

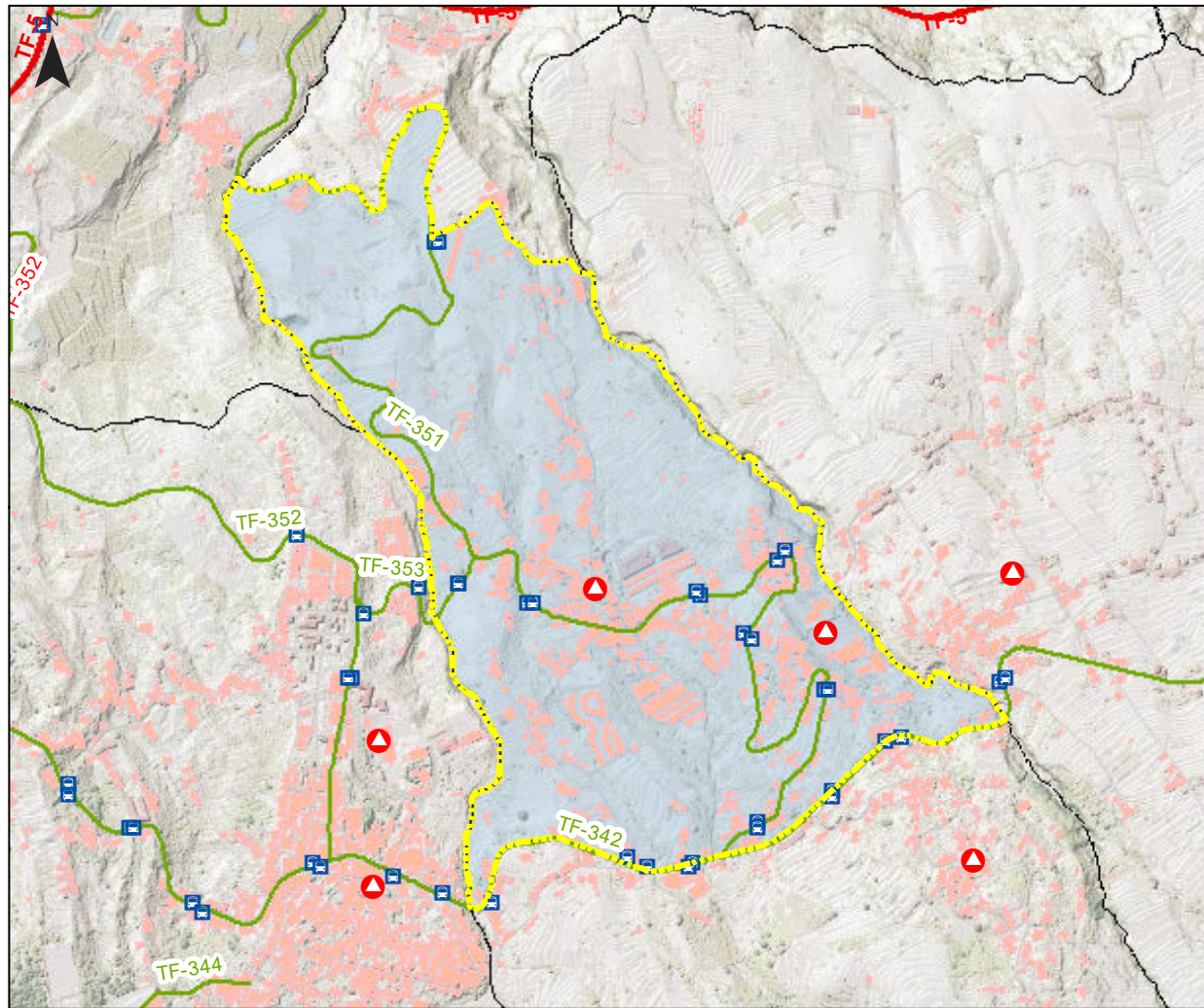
San José

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 365 m.**Accesibilidad:** TF-351**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

16,5 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 13,1 min.

0 1 km

Población <5 años: 83**Población de 5-14 años:** 96**Población >65 años:** 282**Población Total:** 1717**Vulnerabilidad Social:**

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 2**Centros Educativos:** 2**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 2**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 5**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Baja**PELIGROS**

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

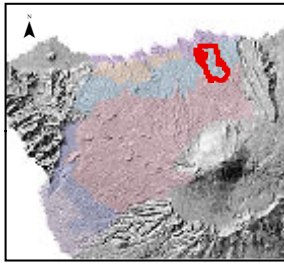
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

La Guancha

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU: Si

Altitud: 500 m.

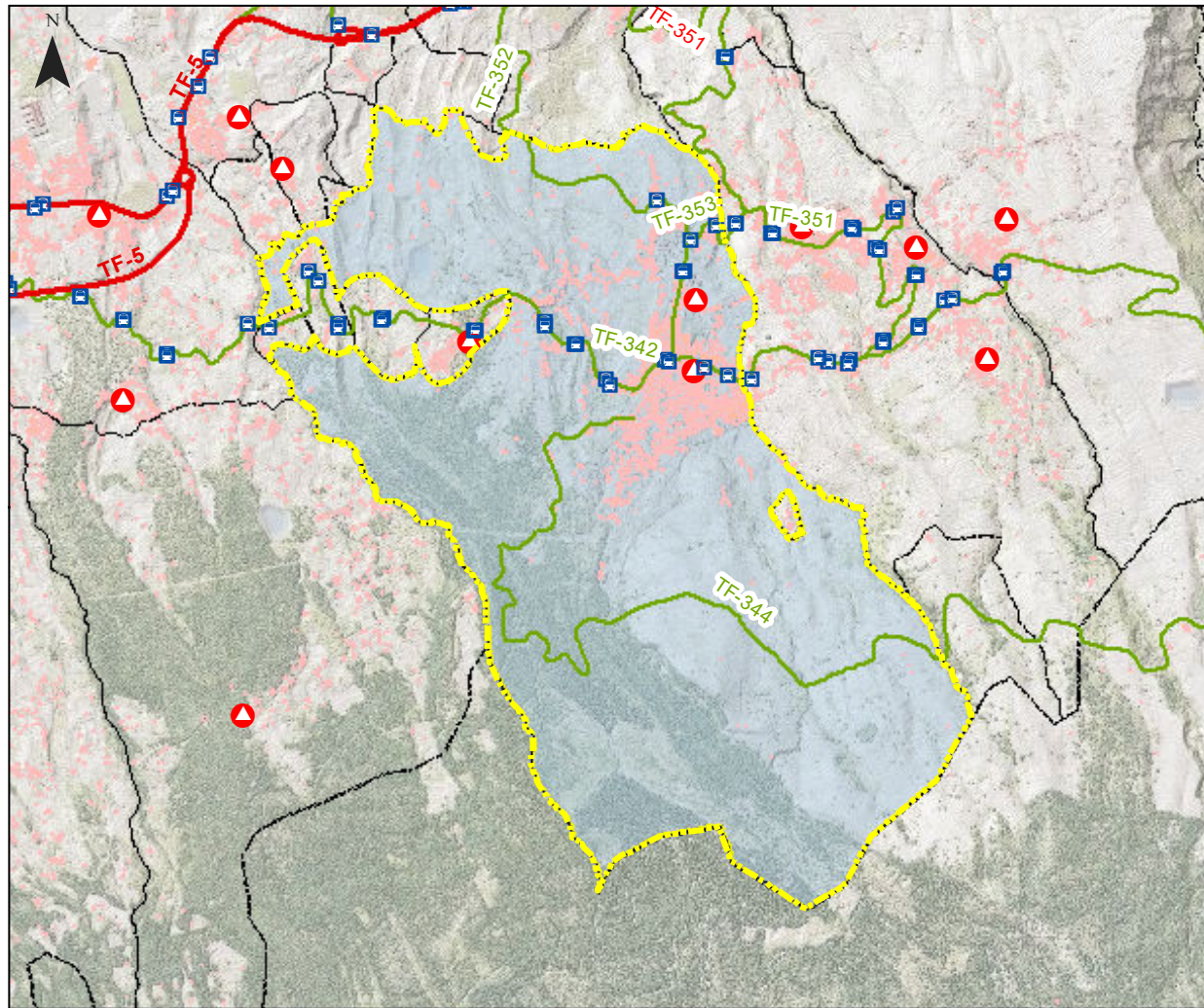
Accesibilidad: TF-342; TF-352; TF-344

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
19,7 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 17,7 min.



0 1 km

Población <5 años: 126

Población de 5-14 años: 145

Población >65 años: 662

Población Total: 3210

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 2

Centros Sanitarios: 1

Centros Asistenciales: 2

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 1

Polideportivos: 3

Plazas: 7

Balsas: 1

Presas: 0

Red eléctrica: 4,13 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Moderada

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

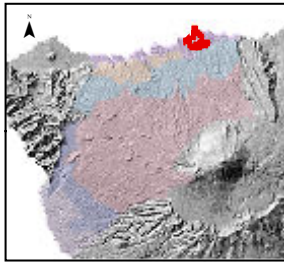
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Costa Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Santo Domingo

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU: Si

Altitud: 170 m.

Accesibilidad: TF-5

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

15,7 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 11,9 min.

Población <5 años: 35

Población de 5-14 años: 49

Población >65 años: 170

Población Total: 979

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 1

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 1

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 1

Polideportivos: 2

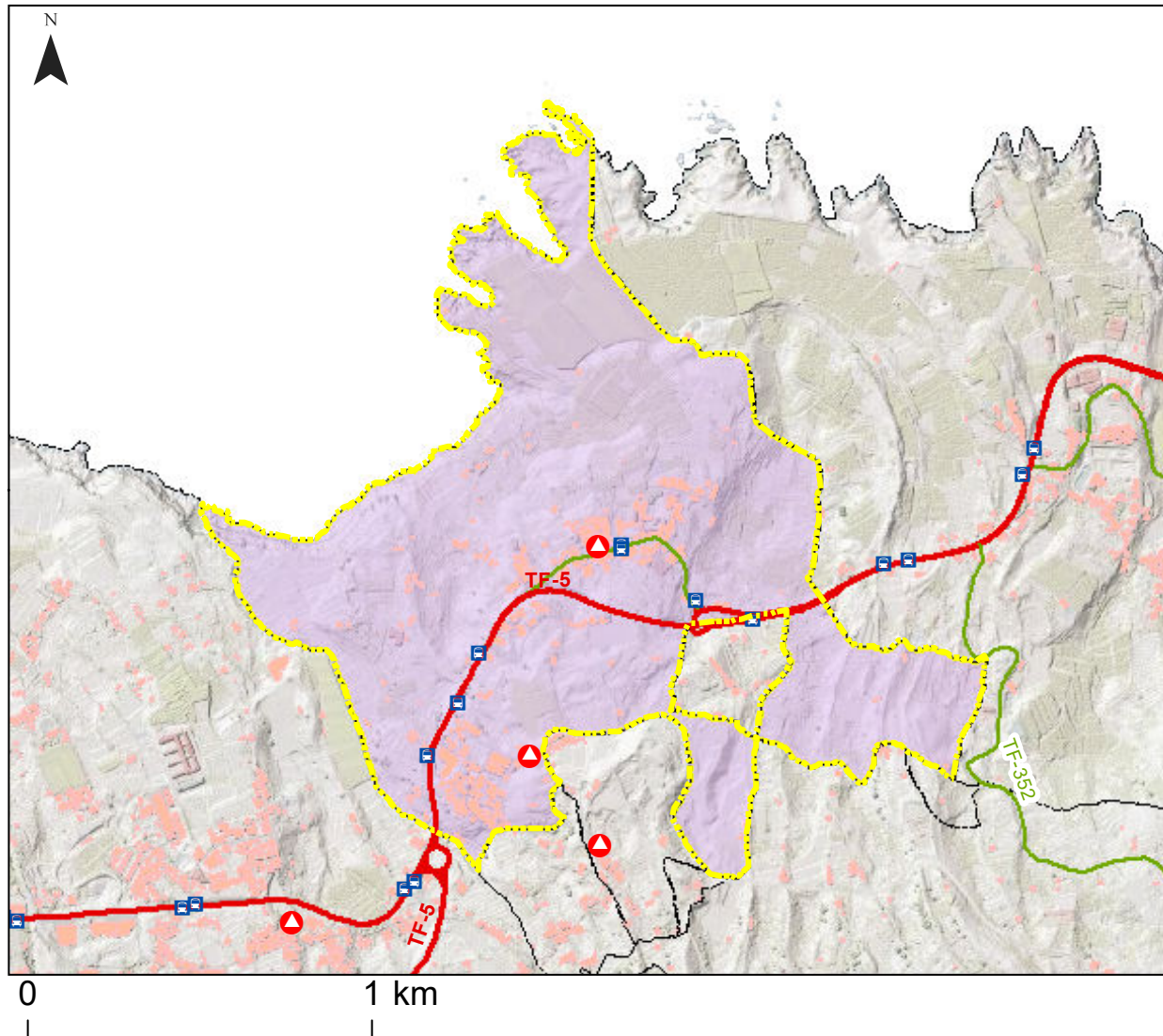
Plazas: 1

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja



PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

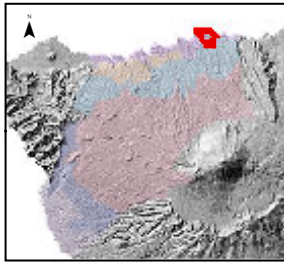
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

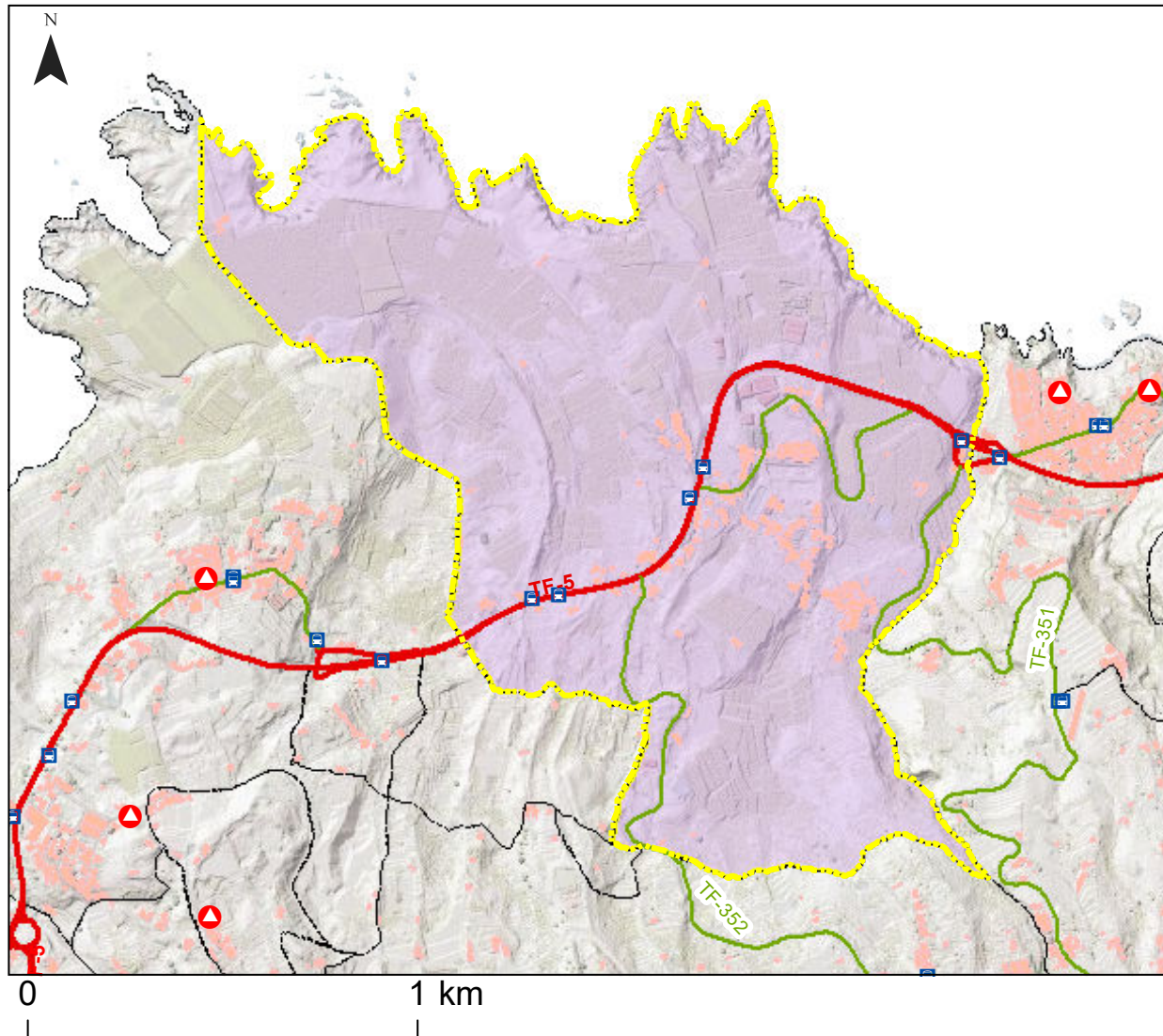
Santa Catalina

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 115 m.**Accesibilidad:** TF-5**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

14,3 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 10,9 min.**Población <5 años:** 16**Población de 5-14 años:** 16**Población >65 años:** 128**Población Total:** 472**Vulnerabilidad Social:**

Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 2**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

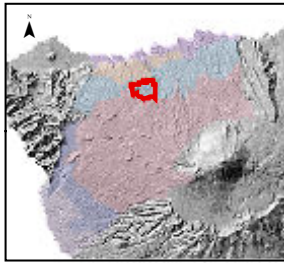
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Fuente La Vega

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 910 m.

Accesibilidad: TF-373

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
25,5 km.

**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 24,3 min.

Población <5 años: 29

Población de 5-14 años: 16

Población >65 años: 102

Población Total: 628

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 1

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

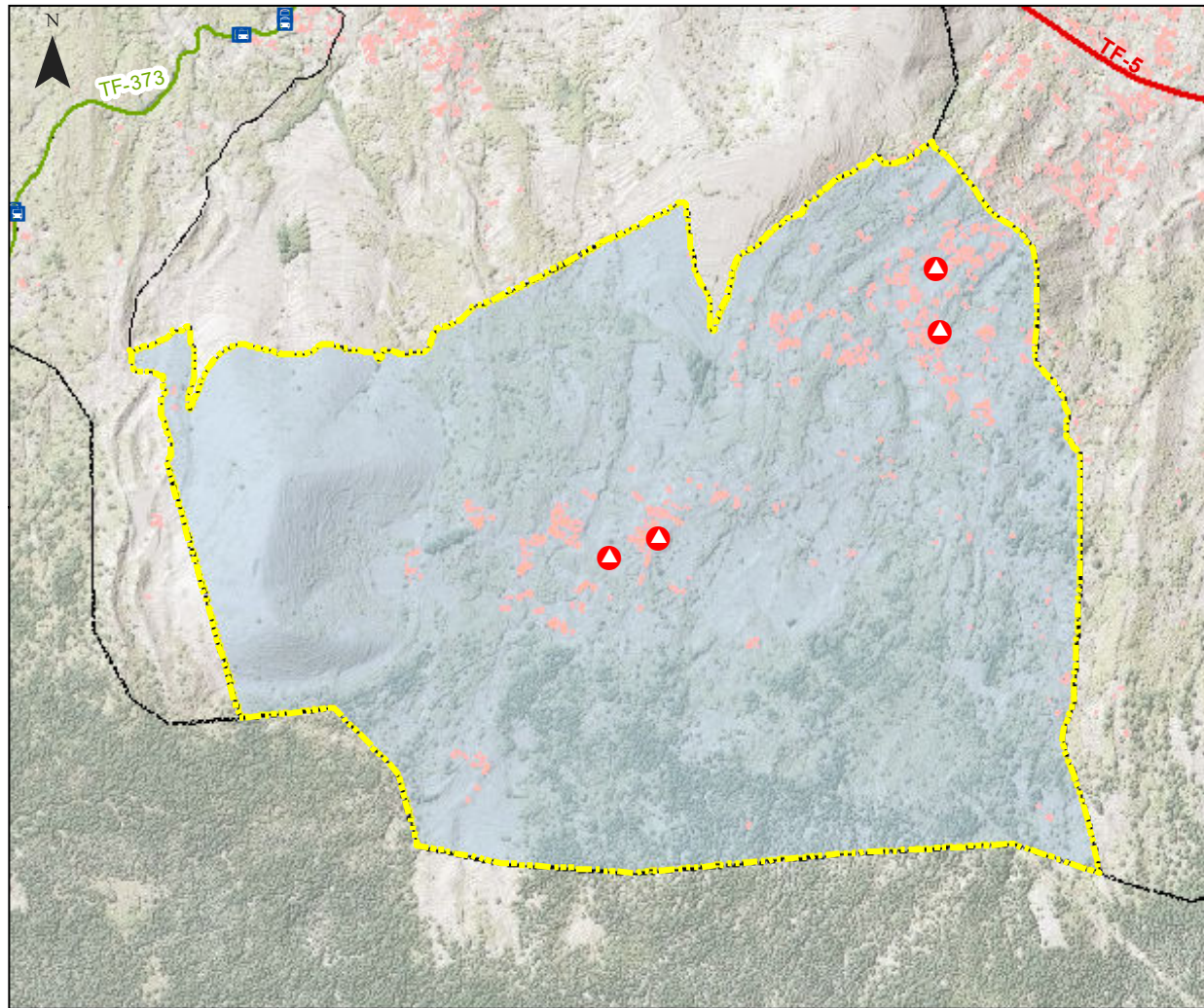
Plazas: 2

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: 1,21 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja



0 1 km

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:	X	Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

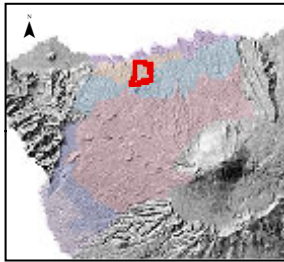
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Medianías Bajas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

La Vega

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 670 m.

Accesibilidad: TF-373; TF-82; TF-366

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
26,9 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 21,1 min.

Población <5 años: 39

Población de 5-14 años: 48

Población >65 años: 272

Población Total: 1345

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 2

Centros Educativos: 2

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

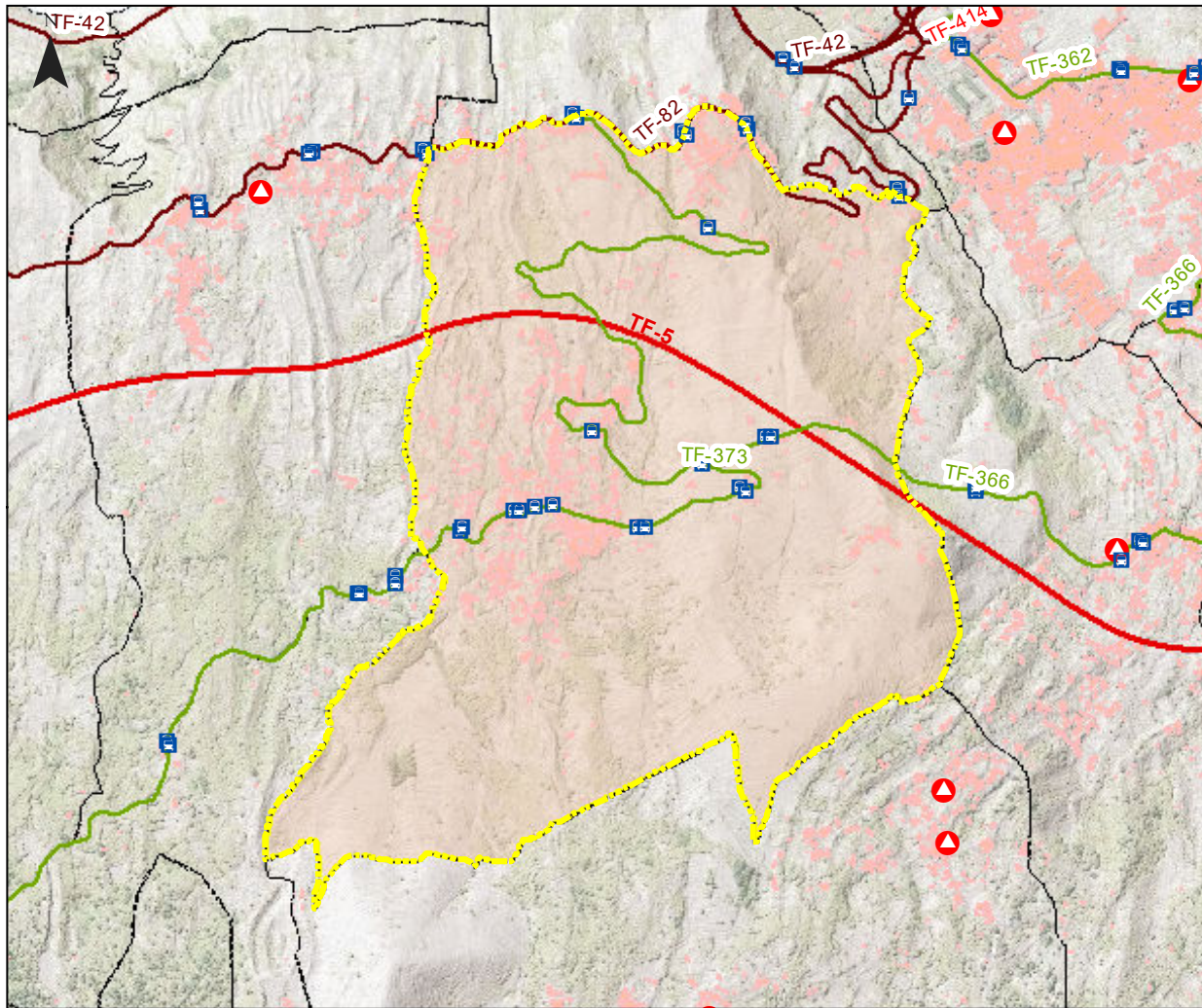
Plazas: 2

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: 1,29 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja



0 1 km

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

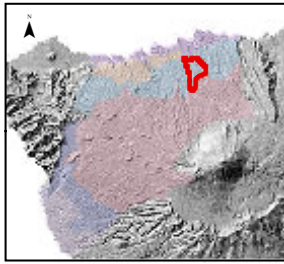
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

La Florida

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU:

Altitud: 630 m.

Accesibilidad: TF-342

Albergue más cercano:

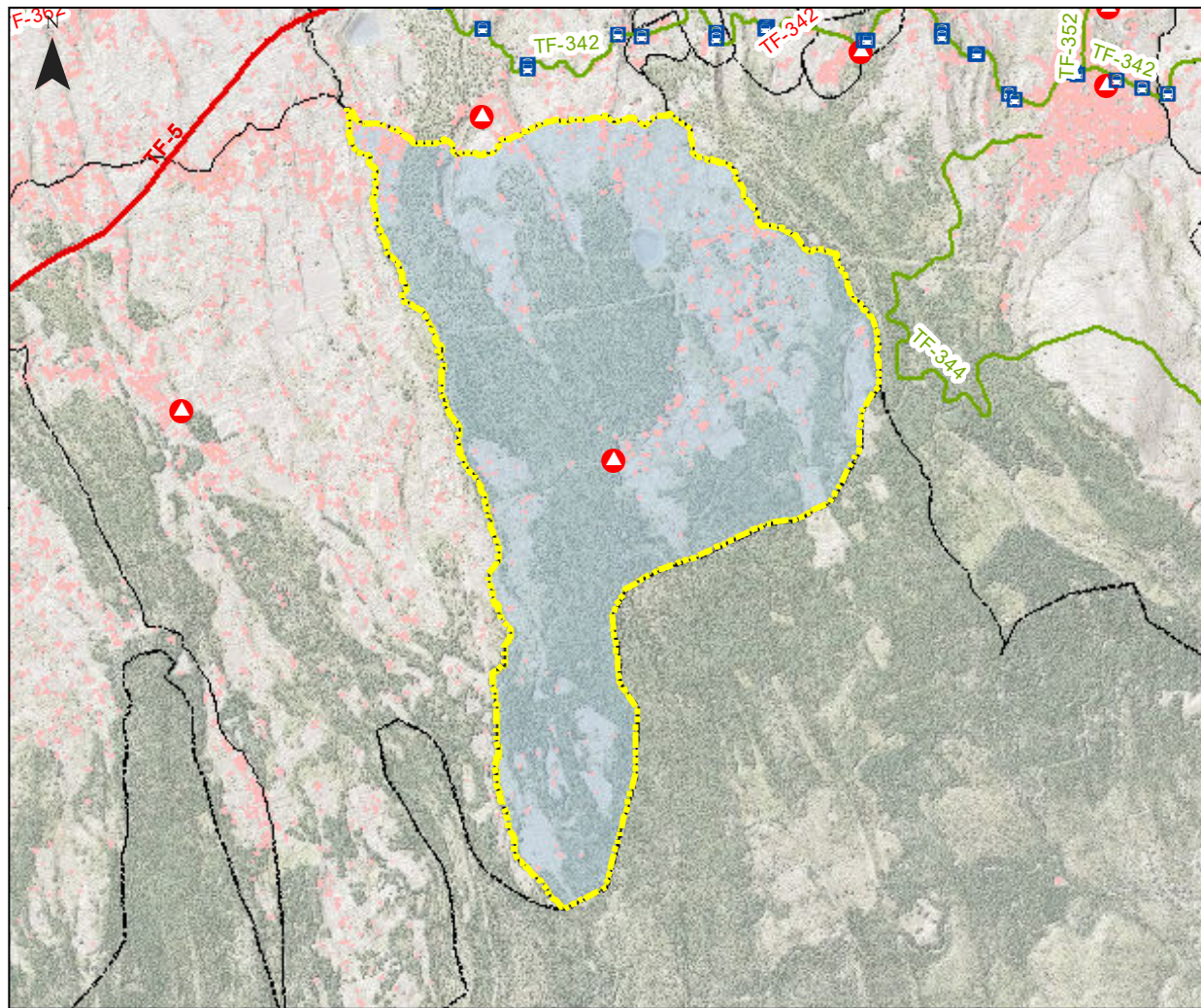
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

21,4 km.

Tiempo de desplazamiento

ponderado: 16,4 min.



Población <5 años: 11

Población de 5-14 años: 22

Población >65 años: 97

Población Total: 486

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 0

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 0

Plazas: 1

Balsas: 1

Presas: 0

Red eléctrica: 3,70 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

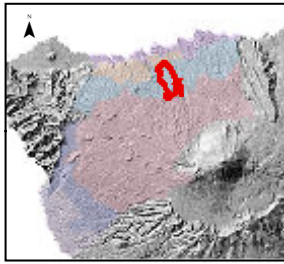
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Cueva del Viento

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU:

Altitud: 600 m.

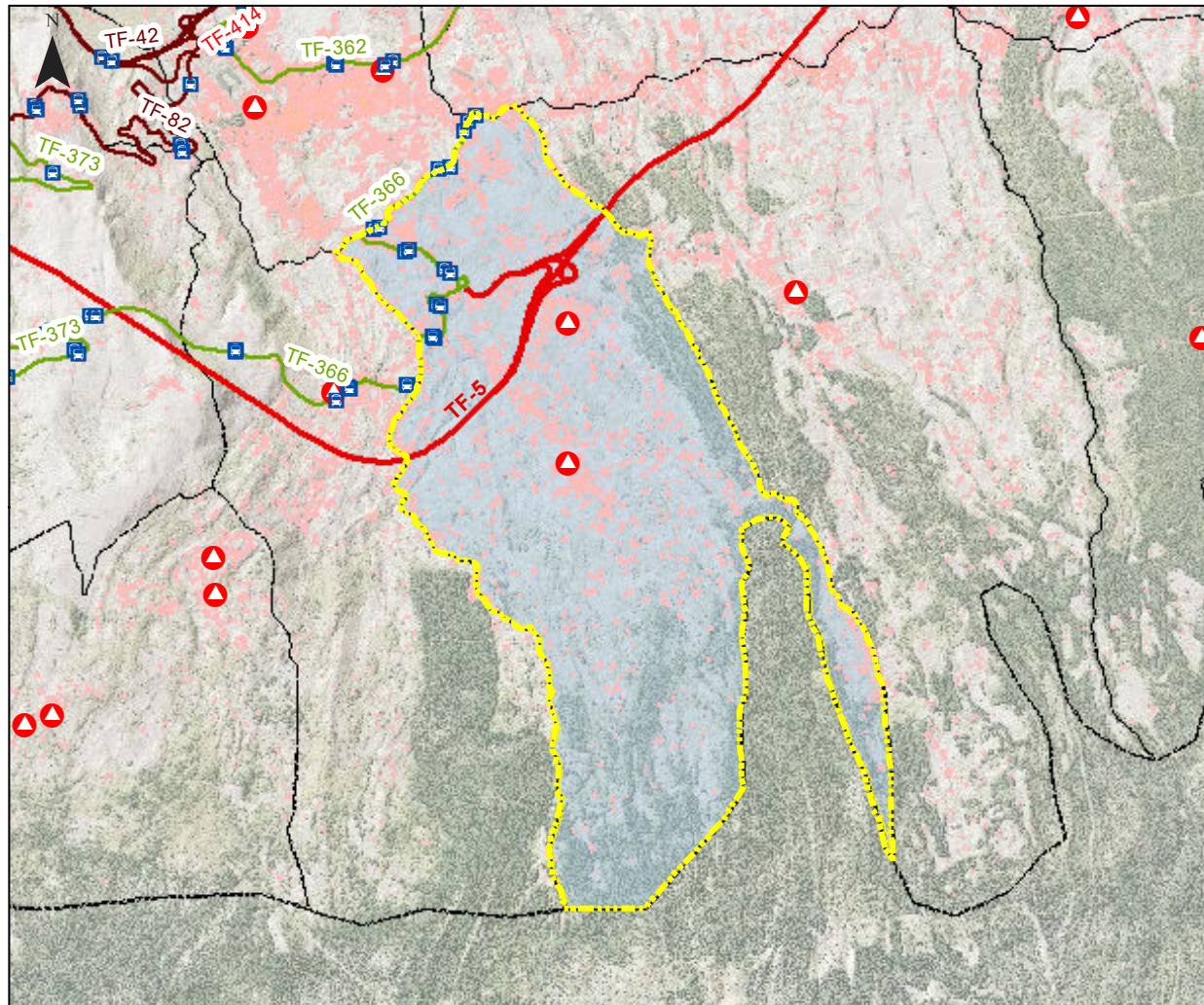
Accesibilidad: TF-366; TF-5

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
24,9 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 23,5 min.



0 1 km

Población <5 años: 83

Población de 5-14 años: 103

Población >65 años: 503

Población Total: 2572

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 0

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 0

Plazas: 4

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: 1,04 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

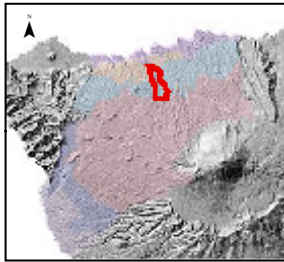
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

El Amparo

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 480 m.

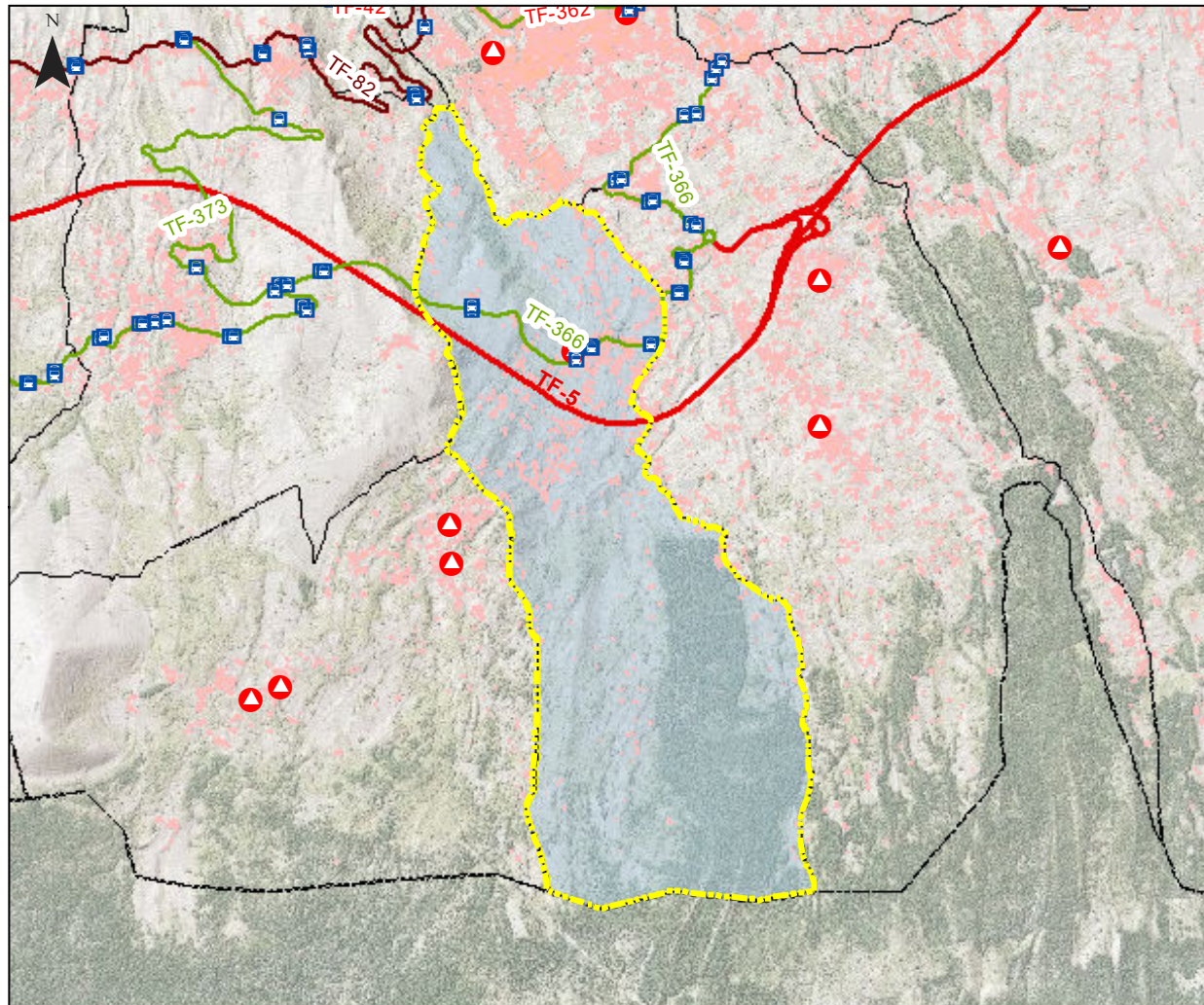
Accesibilidad: TF-366; TF-5

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
27 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 27,8 min.



Población <5 años: 28

Población de 5-14 años: 30

Población >65 años: 167

Población Total: 750

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 2

Centros Educativos: 0

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

Plazas: 1

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: 0,94 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

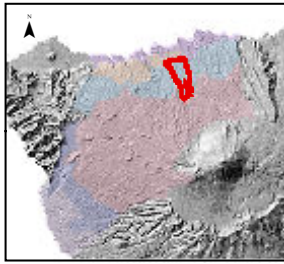
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Santa Bárbara

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU:

Altitud: 345 m.

Accesibilidad: TF-362

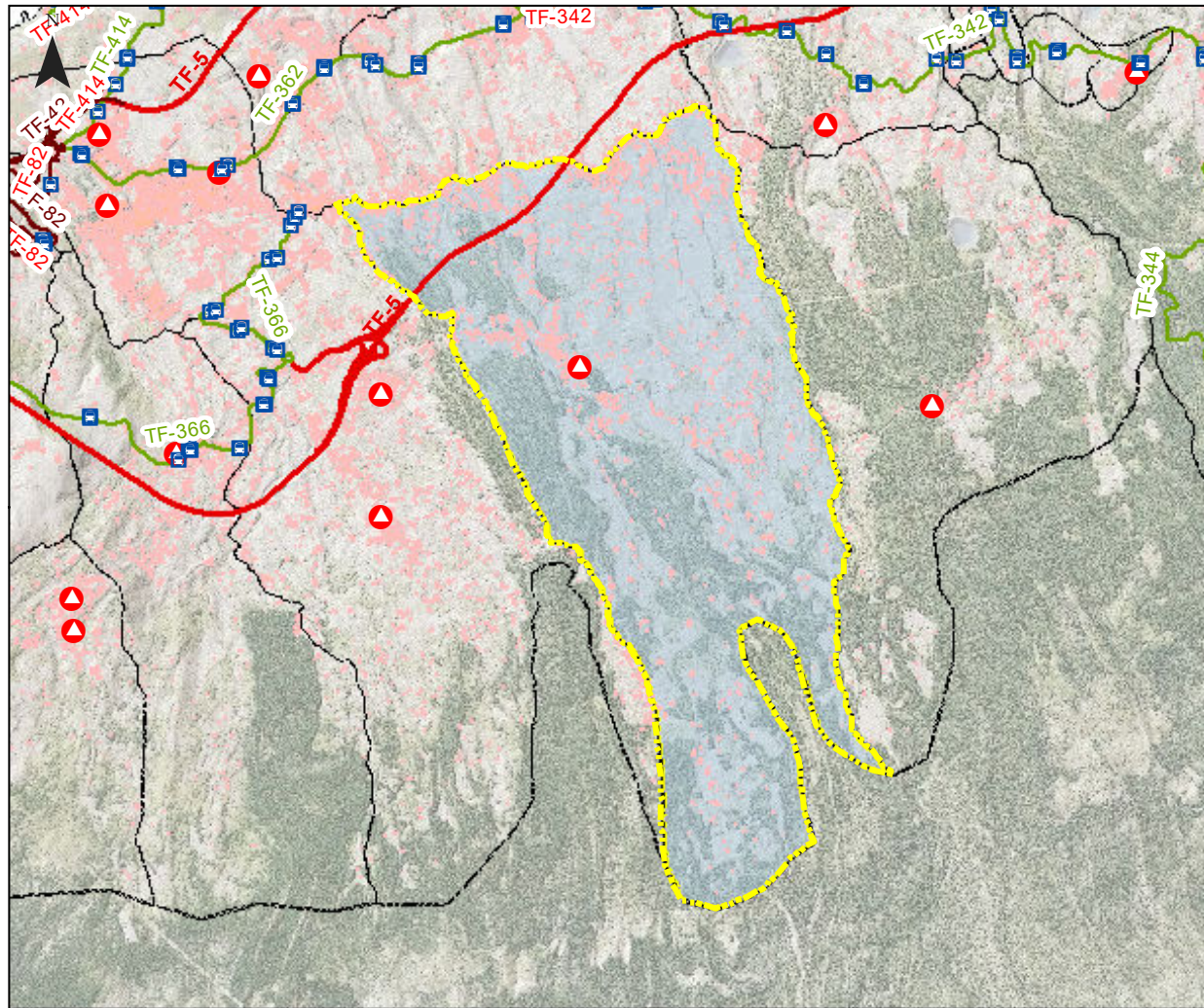
Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

23,1 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 18 min.



0 1 km

Población <5 años: 55

Población de 5-14 años: 88

Población >65 años: 370

Población Total: 1820

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 2

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 1

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 0

Plazas: 4

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: 5,60 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

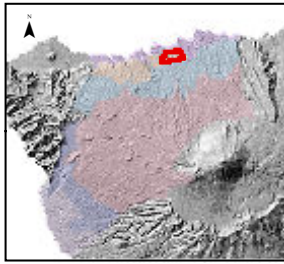
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Medianías Bajas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

La Mancha

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU:

Altitud: 265 m.

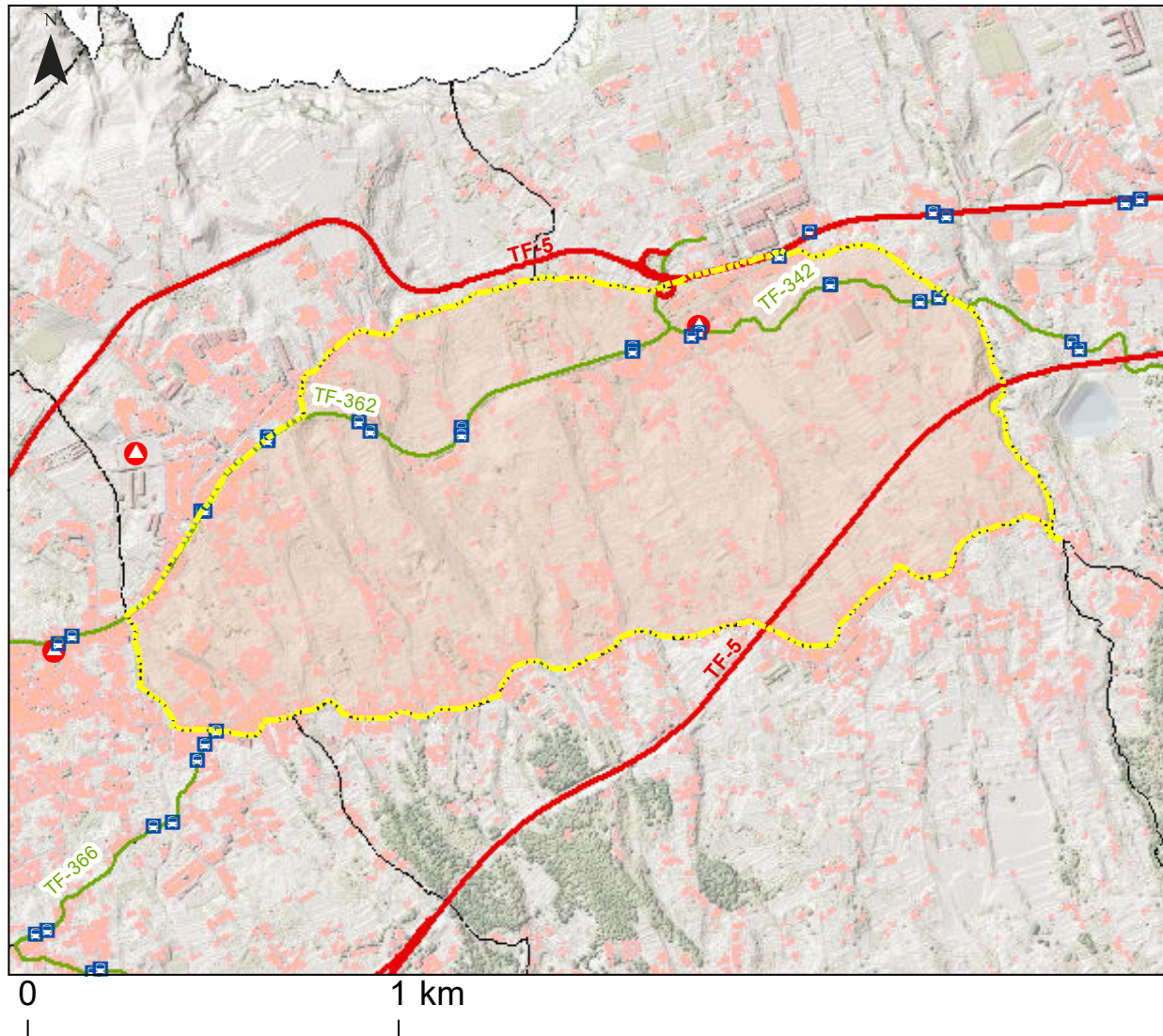
Accesibilidad: TF-362; TF-342

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
20,4 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 16,5 min.



Población <5 años: 115

Población de 5-14 años: 142

Población >65 años: 531

Población Total: 3119

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 6

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 1

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 2

Plazas: 1

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

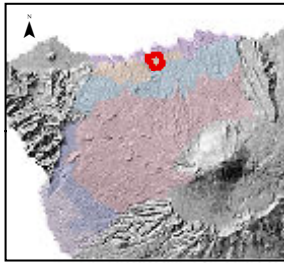
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Medianías Bajas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Icod de Los Vinos

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 240 m.

Accesibilidad: TF-42; TF-362; TF-414

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
21,4 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 16,5 min.

Población <5 años: 209

Población de 5-14 años: 248

Población >65 años: 1415

Vulnerabilidad Social:

Población Total: 6548

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 6

Centros Educativos: 5

Centros Sanitarios: 1

Centros Asistenciales: 2

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 2

Polideportivos: 1

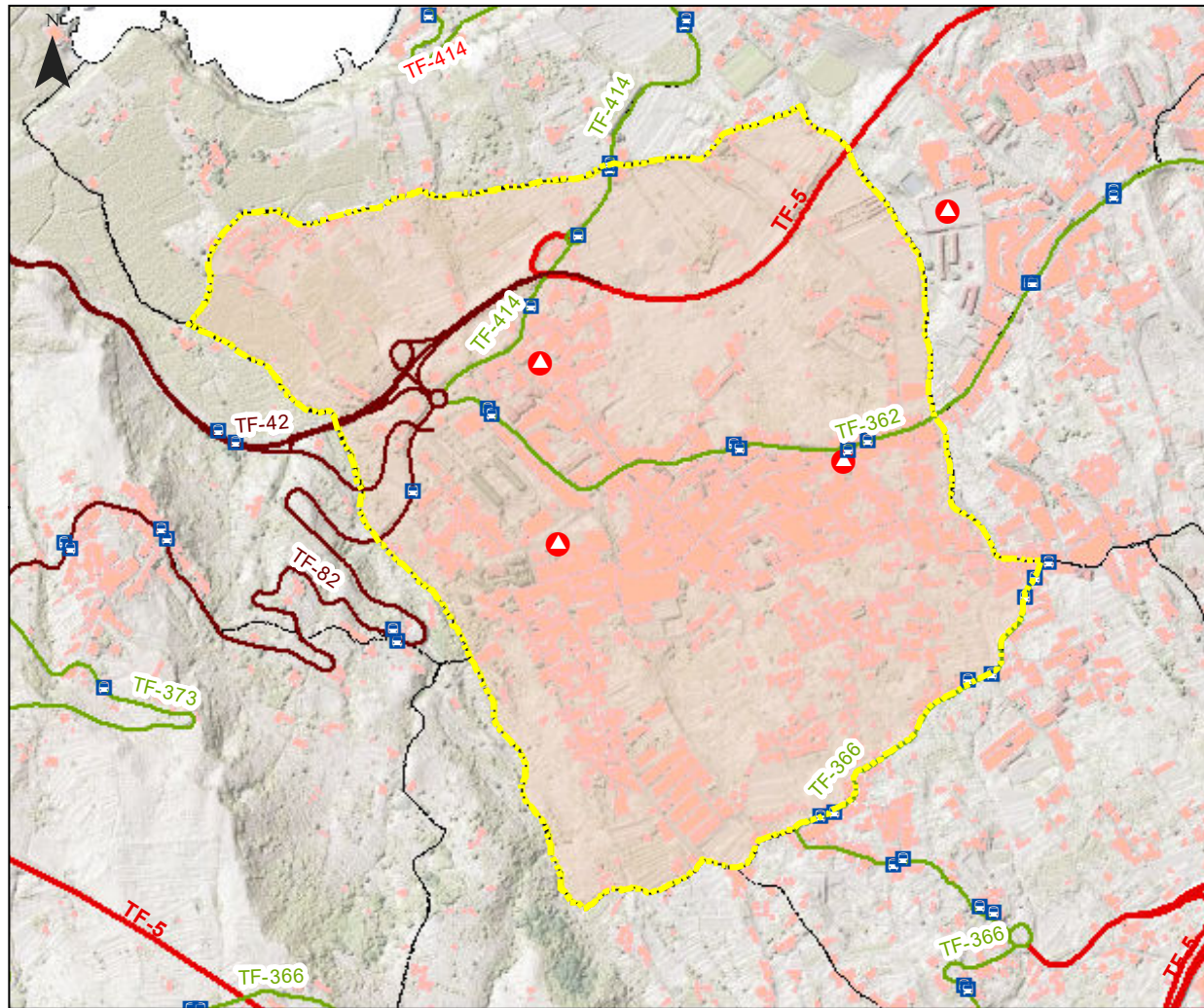
Plazas: 10

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Alta



0 1 km

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

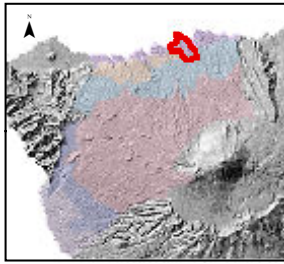
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

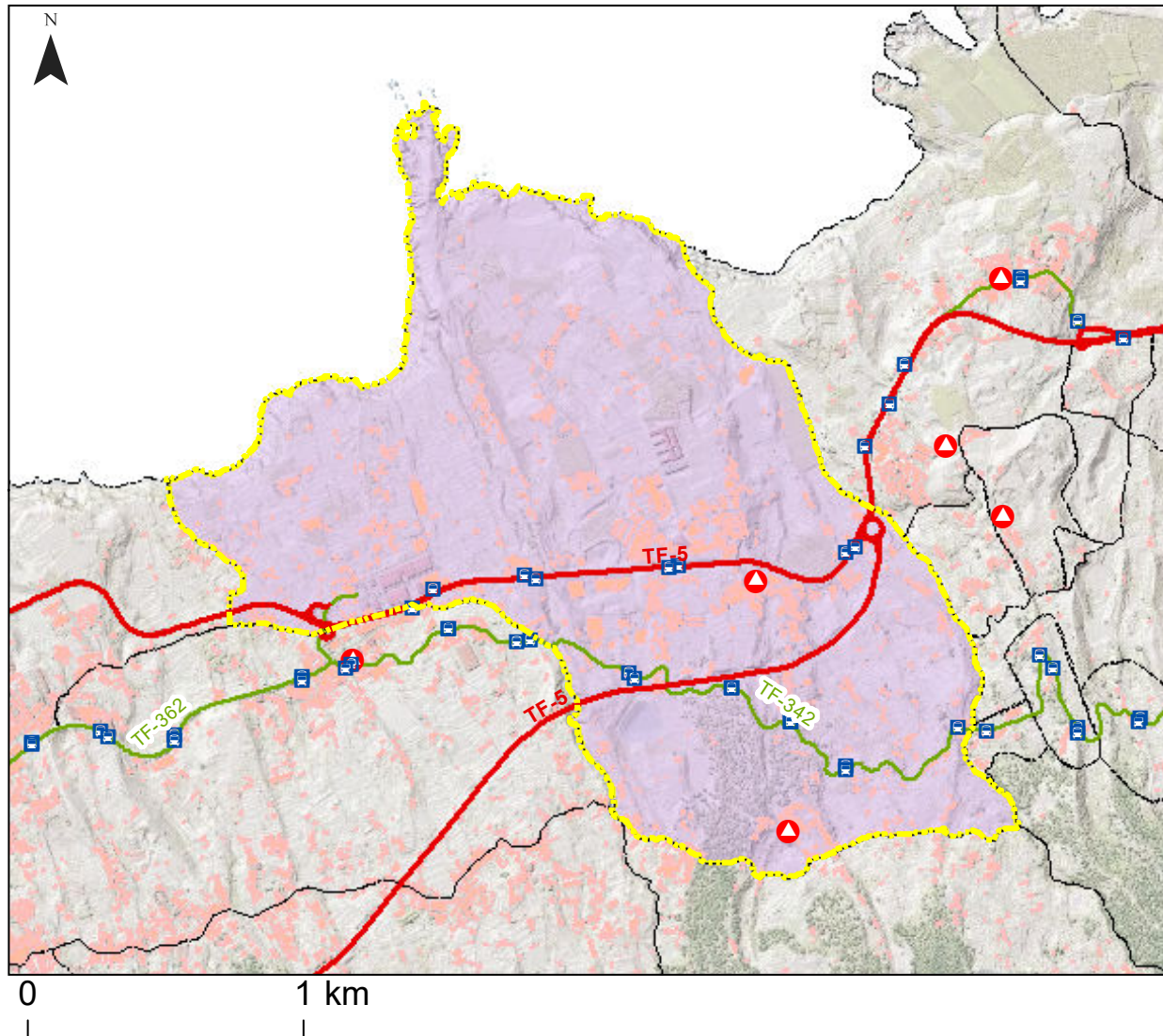
Buen Paso

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:****Altitud:** 230 m.**Accesibilidad:** TF-342; TF-42; TF-5**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

17,6 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 12,6 min.**Población <5 años:** 68**Población de 5-14 años:** 73**Población >65 años:** 531**Población Total:** 2188**Vulnerabilidad Social:**

Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 2**Centros Educativos:** 1**Centros Sanitarios:** 1**Centros Asistenciales:** 4**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 3**Balsas:** 1**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Baja**PELIGROS**

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

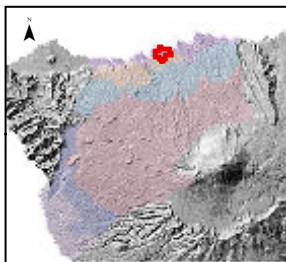
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Costa Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

San Felipe

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU:

Altitud: 220 m.

Accesibilidad: TF-42; TF-362

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

20,3 km.

Tiempo de desplazamiento

ponderado:15,8 min.

Población <5 años: 91

Población de 5-14 años: 121

Población >65 años: 278

Población Total: 2132

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 2

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos:ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

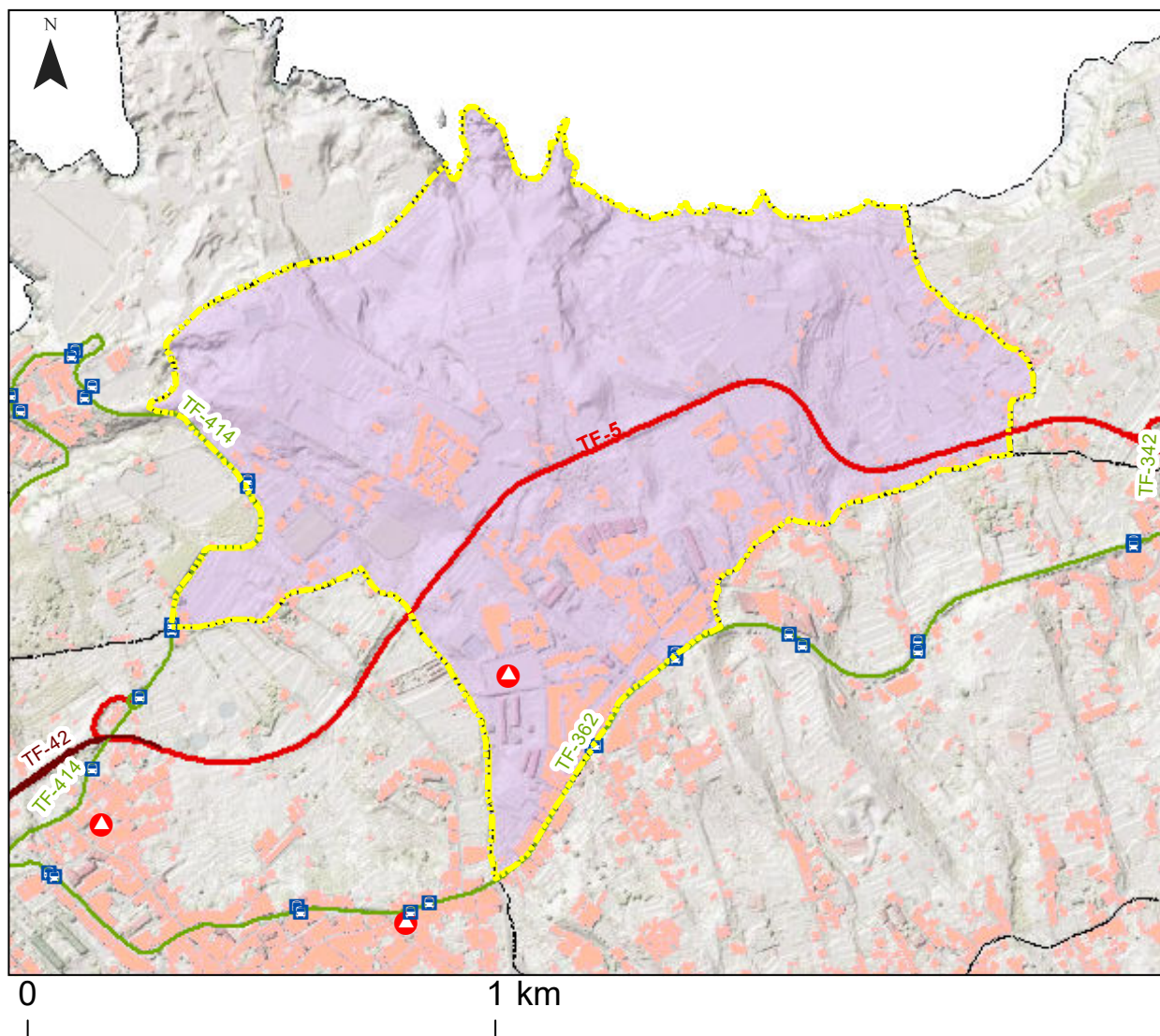
Plazas: 1

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras:Muy Baja



PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

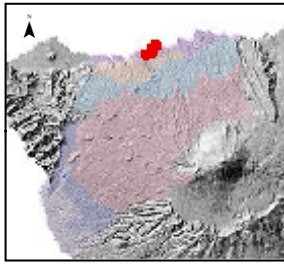
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

San Marcos

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:****Altitud:** 45 m.**Accesibilidad:** TF-414**Albergue más cercano:**

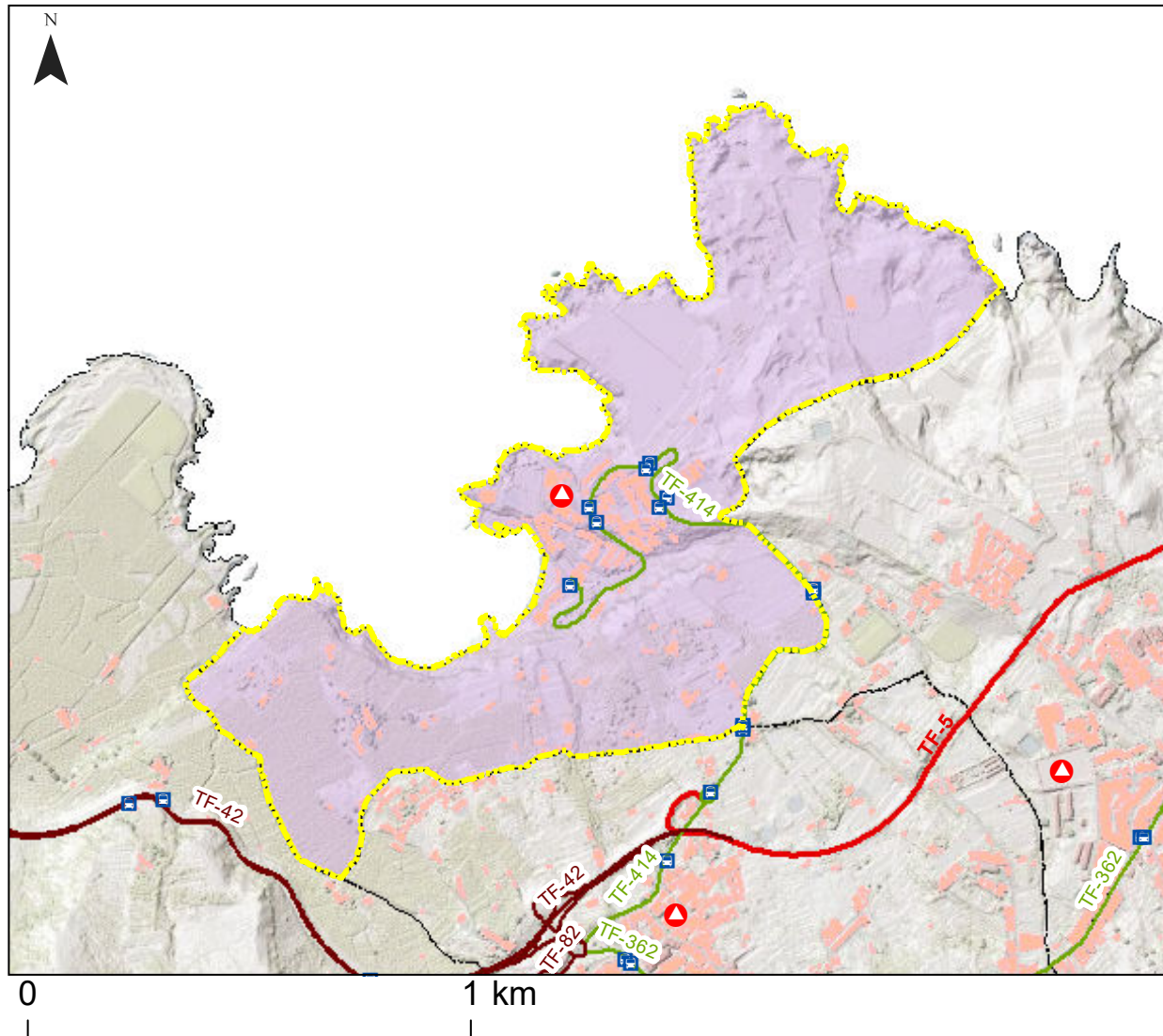
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

22,5 km.

**Tiempo de desplazamiento
ponderado:**18,9 min.**Población <5 años:** 20**Población de 5-14 años:** 28**Población >65 años:** 173**Vulnerabilidad Social:****Población Total:** 750

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 1**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:**ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 2**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:**Muy Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

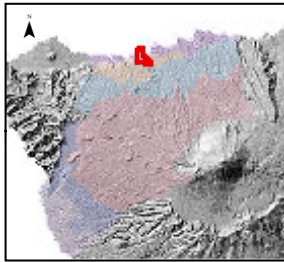
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Costa Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Las Cañas

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 25 m.

Accesibilidad: TF-42; TF-82

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
23,3 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 19 min.

Población <5 años: 4

Población de 5-14 años: 7

Población >65 años: 60

Población Total: 220

Vulnerabilidad Social:

Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 1

Centros Educativos: 0

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 0

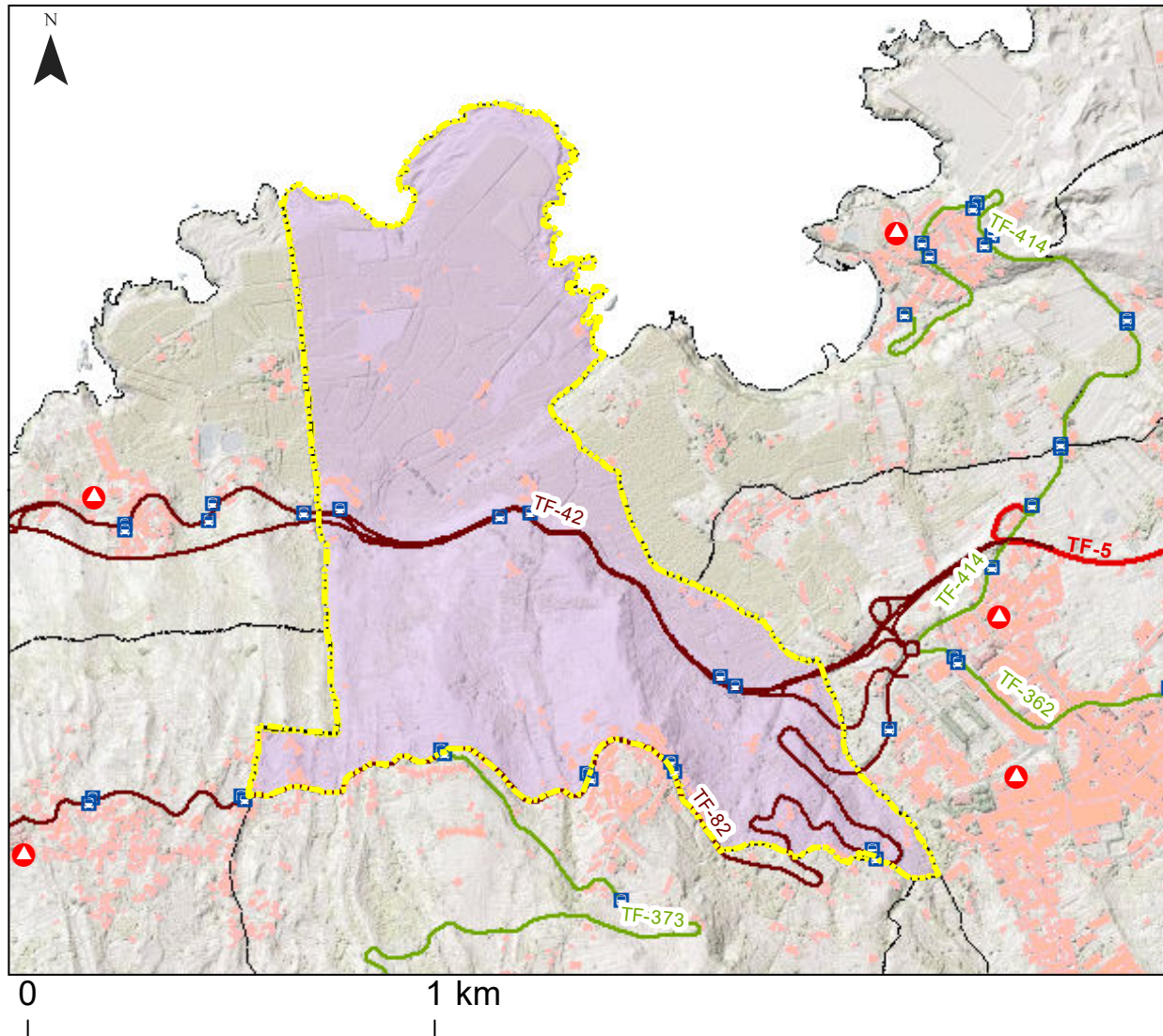
Plazas: 0

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja



PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

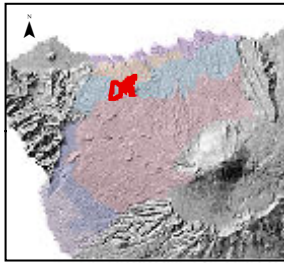
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

La Montañeta

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 940 m.

Accesibilidad: TF-373

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
32,1 km.

**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 27,2 min.

Población <5 años: ND

Población de 5-14 años: ND

Población >65 años: ND

Población Total: 160

Vulnerabilidad Social:

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 0

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

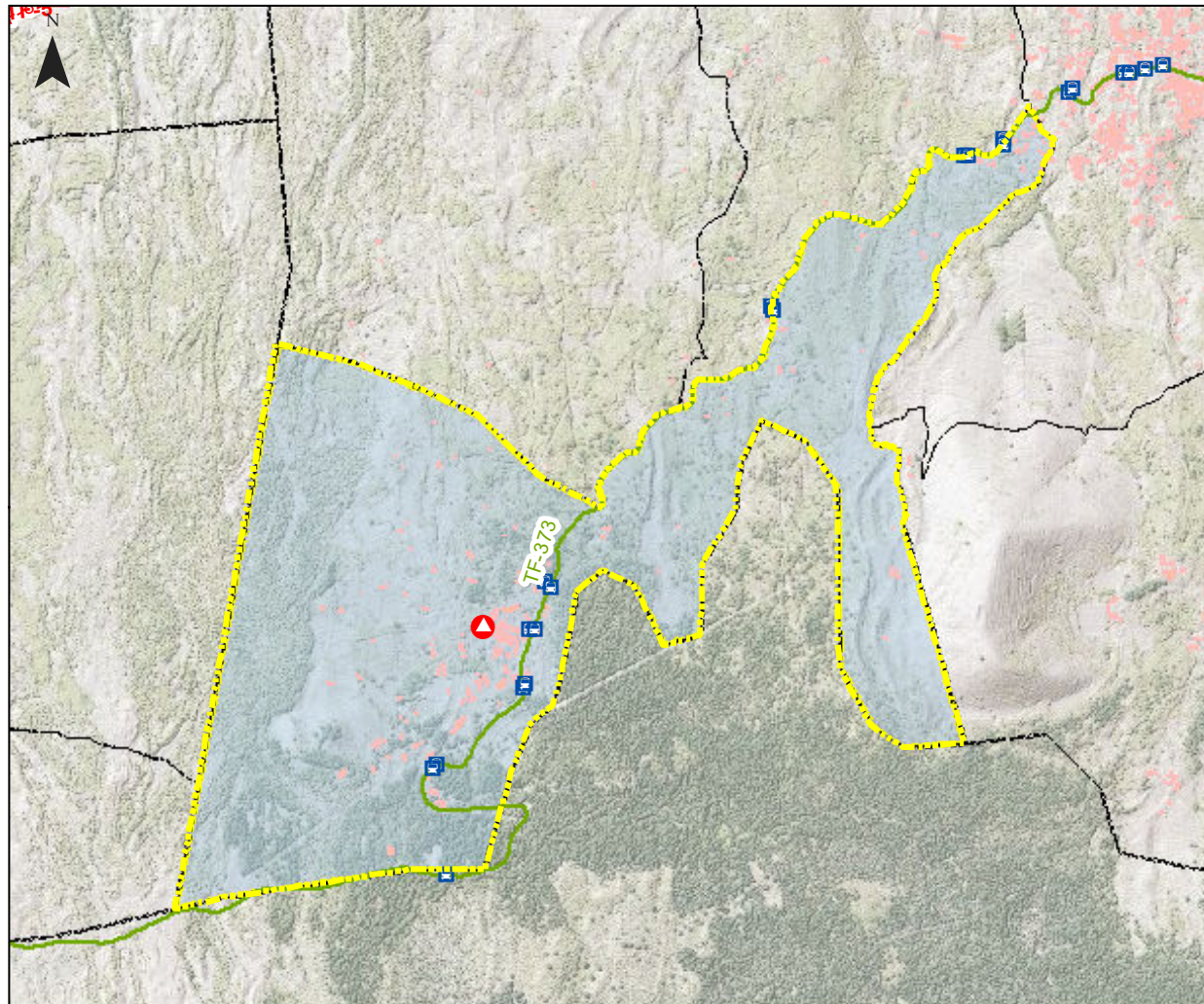
Plazas: 0

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: 2,65 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja



0 1 km

PELIGROS			
Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:	X	Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

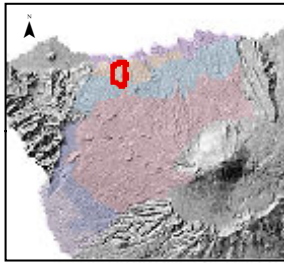
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

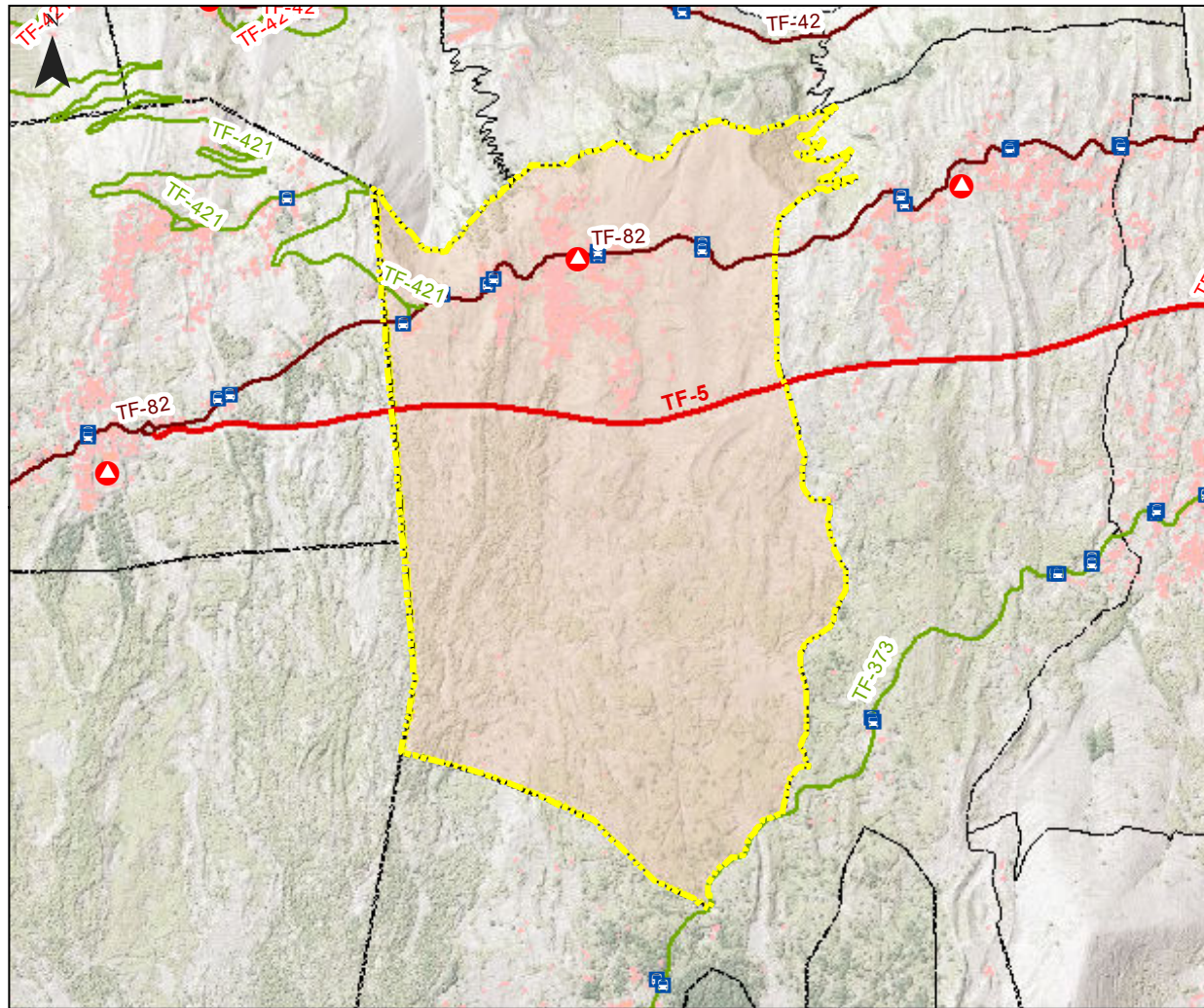
Ámbito: Medianías Bajas Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

San Juan del Reparo

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 520 m.**Accesibilidad:** TF-82**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
28,6 km.**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 23,3 min.

0 1 km

Población <5 años: 17**Población de 5-14 años:** 19**Población >65 años:** 154**Población Total:** 567**Vulnerabilidad Social:**

Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

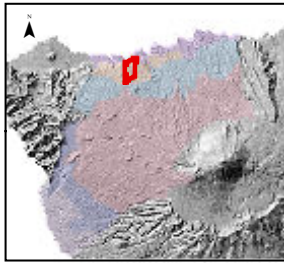
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Bajas Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

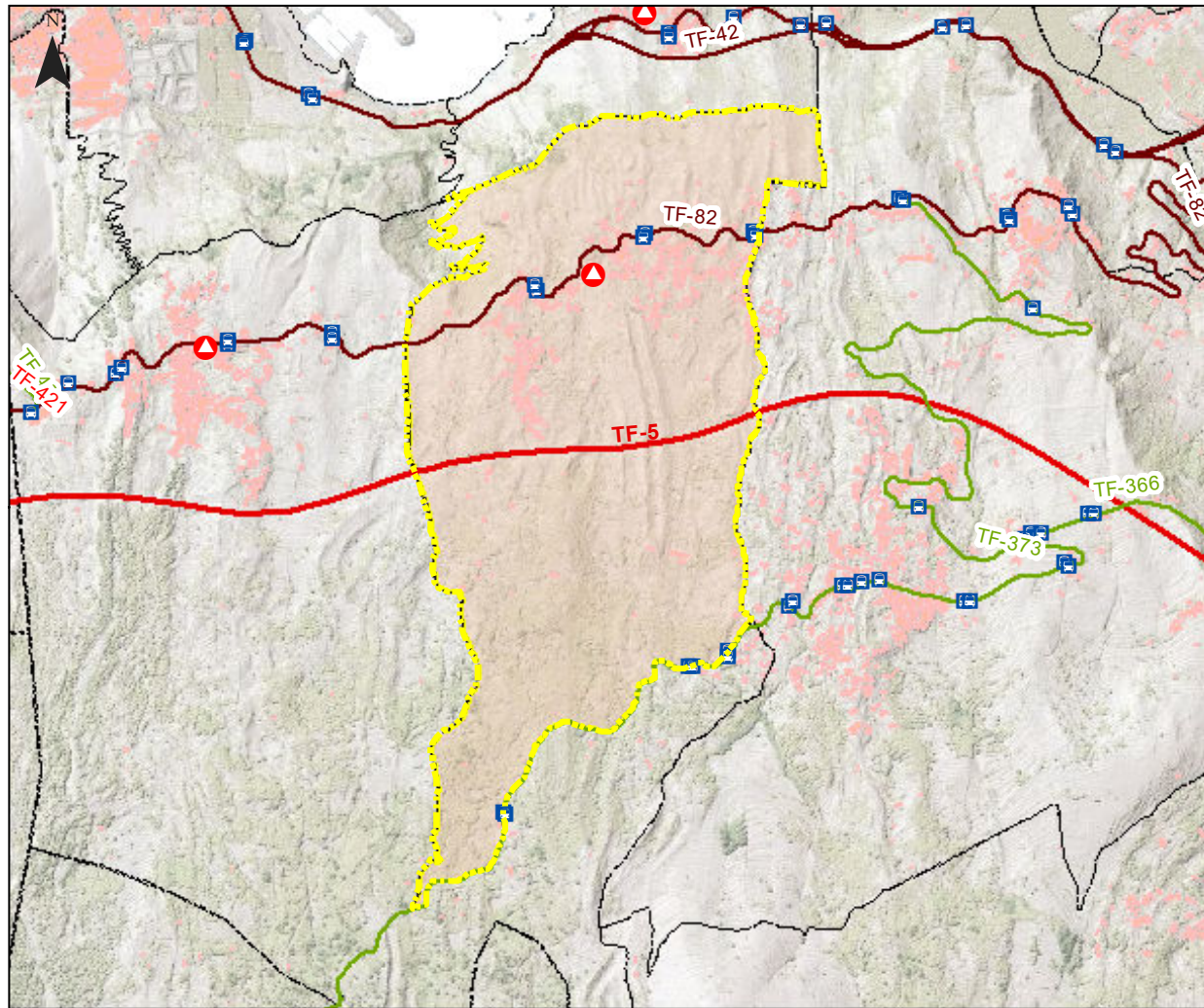
Genovés

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 450 m.**Accesibilidad:** TF-82**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

27,5 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 22,4 min.**Población <5 años:** 16**Población de 5-14 años:** 16**Población >65 años:** 130**Población Total:** 596**Vulnerabilidad Social:**

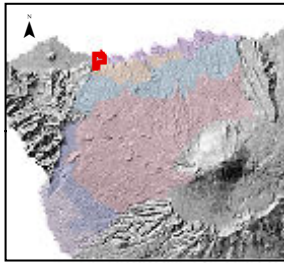
Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 1**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida Puntos de Recogida Complementarios Albergues Principales**Carreteras** Autopista Secundaria Terciaria Núcleo de población Banda ATGE Edificios

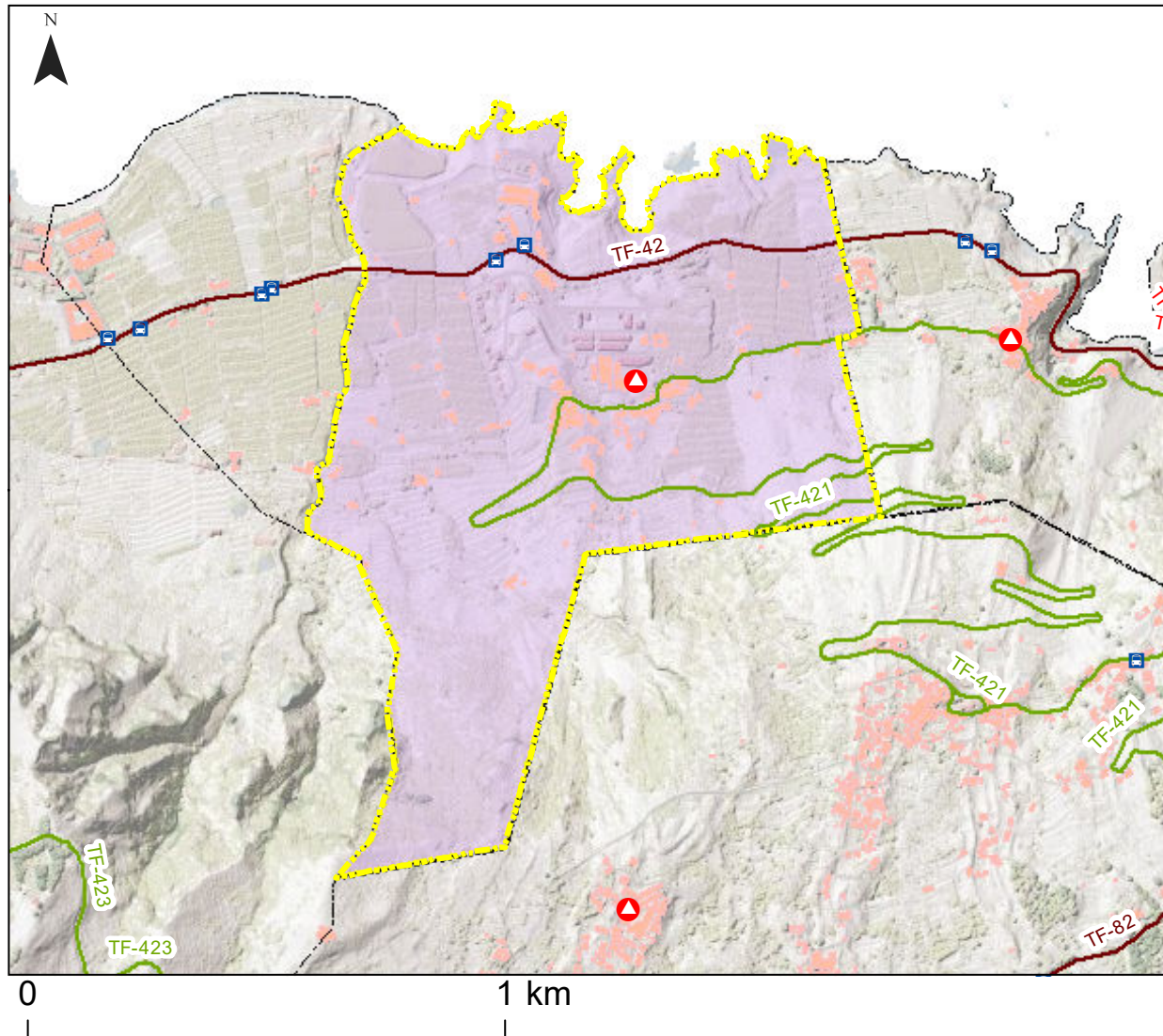
Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

Las Cruces

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 115 m.**Accesibilidad:** TF-421; TF-42**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
29 km.**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 22,4 min.**Población <5 años:** 24**Población de 5-14 años:** 22**Población >65 años:** 97**Población Total:** 530**Vulnerabilidad Social:**

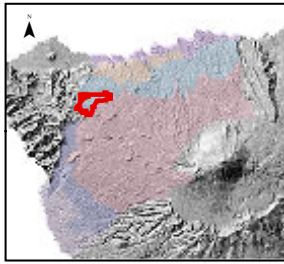
Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 1**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

 Puntos de Recogida Puntos de Recogida Complementarios Albergues Principales**Carreteras** Autopista Secundaria Terciaria Núcleo de población Banda ATGE Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

San José de Los Llanos

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 1100 m.

Accesibilidad: TF-373

Albergue más cercano:

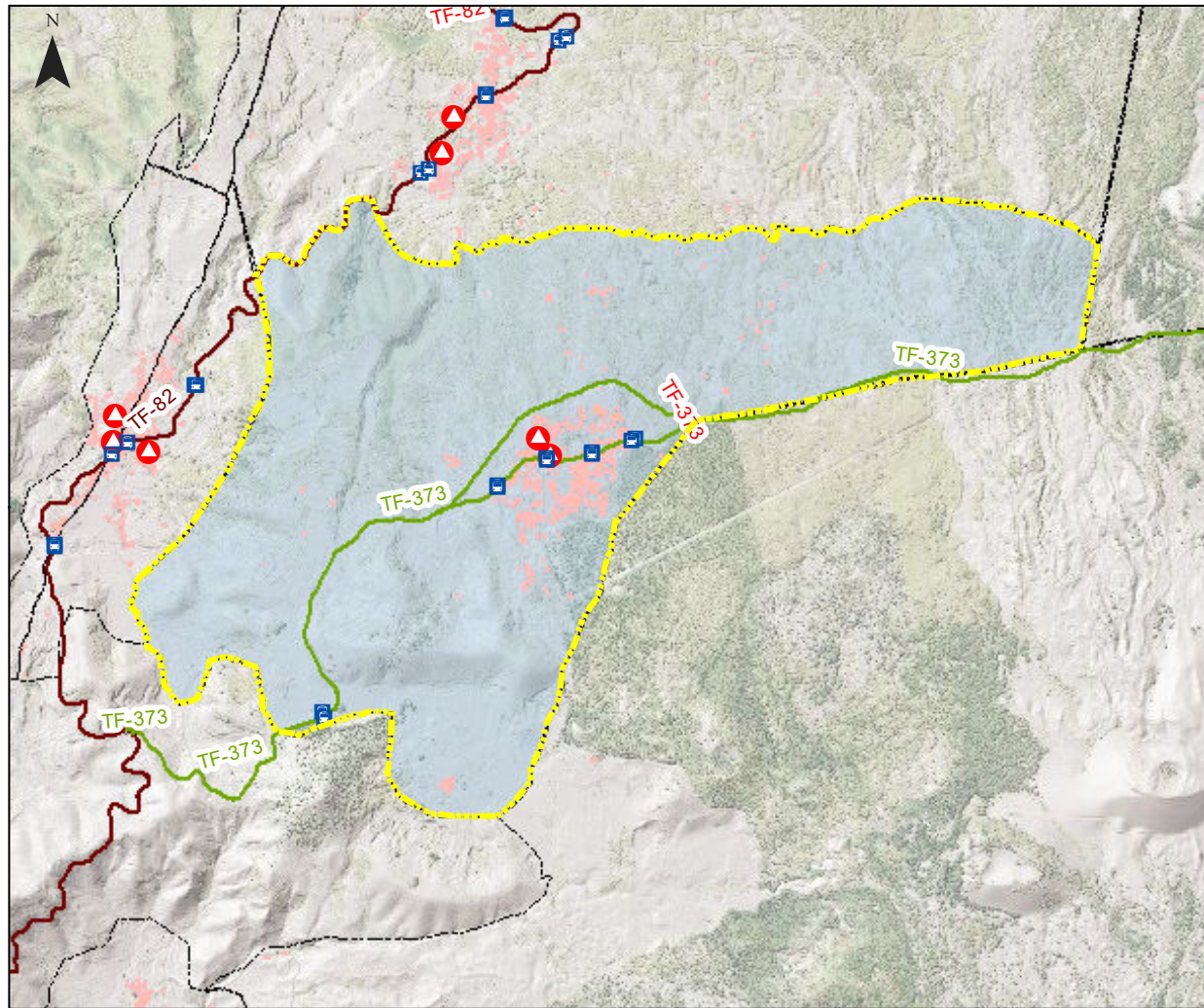
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

35,1 km.

Tiempo de desplazamiento

ponderado: 28,8 min.



Población <5 años: 26

Población de 5-14 años: 36

Población >65 años: 97

Población Total: 544

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 1

Centros Educativos: 1

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

Plazas: 1

Balsas: 1

Presas: 0

Red eléctrica: 4,03 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:	X	Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

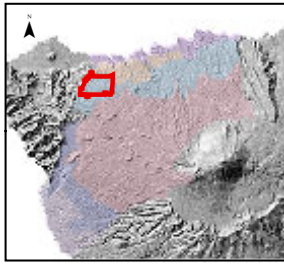
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Ruigómez

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 870 m.

Accesibilidad: TF-82

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
33 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 26,2 min.

Población <5 años: 6

Población de 5-14 años: 20

Población >65 años: 82

Población Total: 353

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 1

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

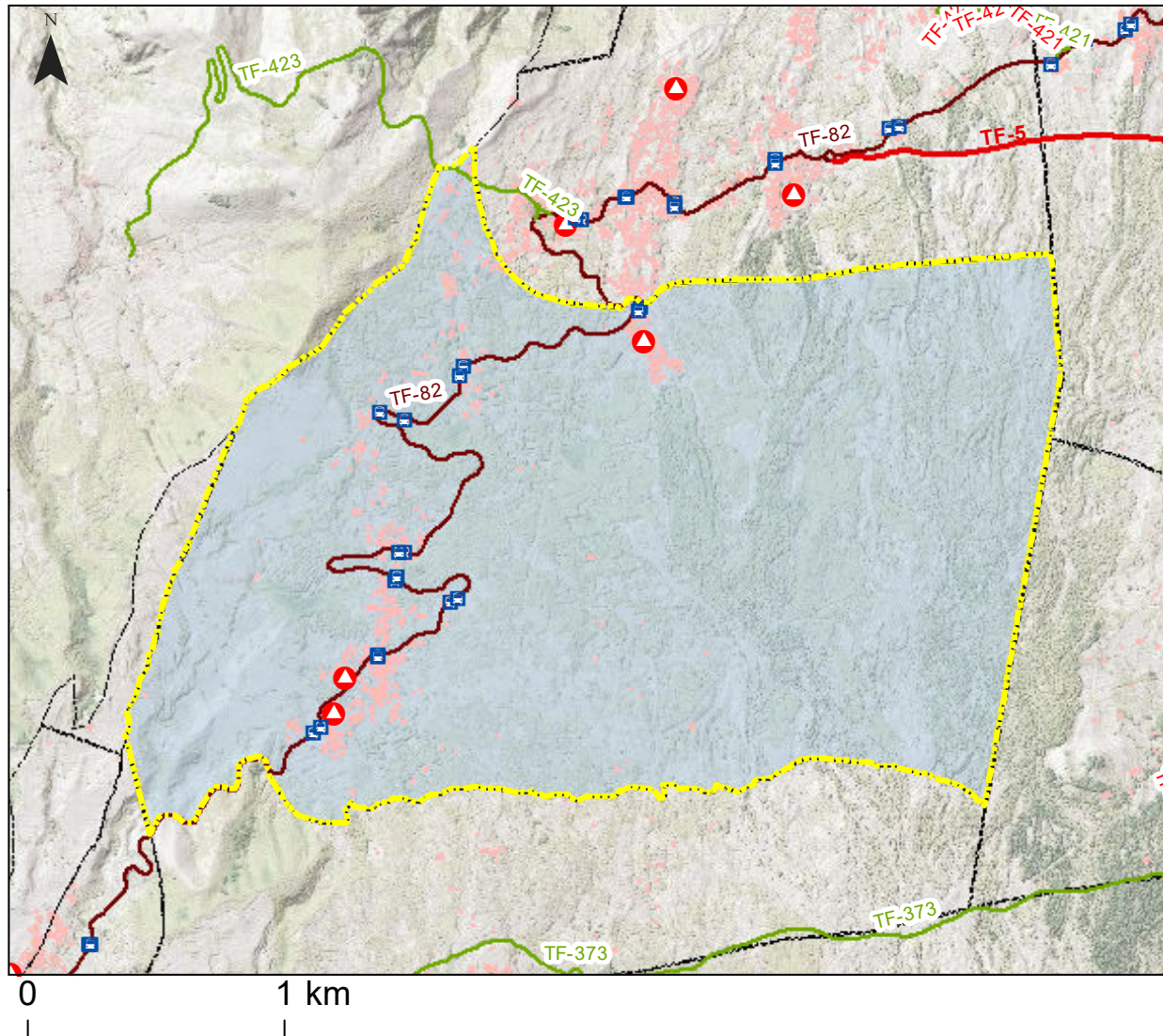
Plazas: 2

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja



PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

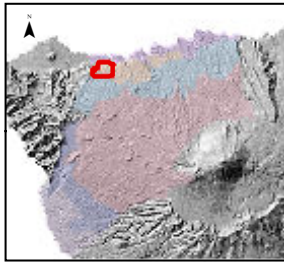
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Medianías Bajas Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

El Tanque (El)

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 610 m.

Accesibilidad: TF-82; TF-421; TF-5

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
29,6 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 23,2 min.

Población <5 años: 63

Población de 5-14 años: 72

Población >65 años: 346

Población Total: 1619

Vulnerabilidad Social:
Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 2

Centros Educativos: 2

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 1

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 2

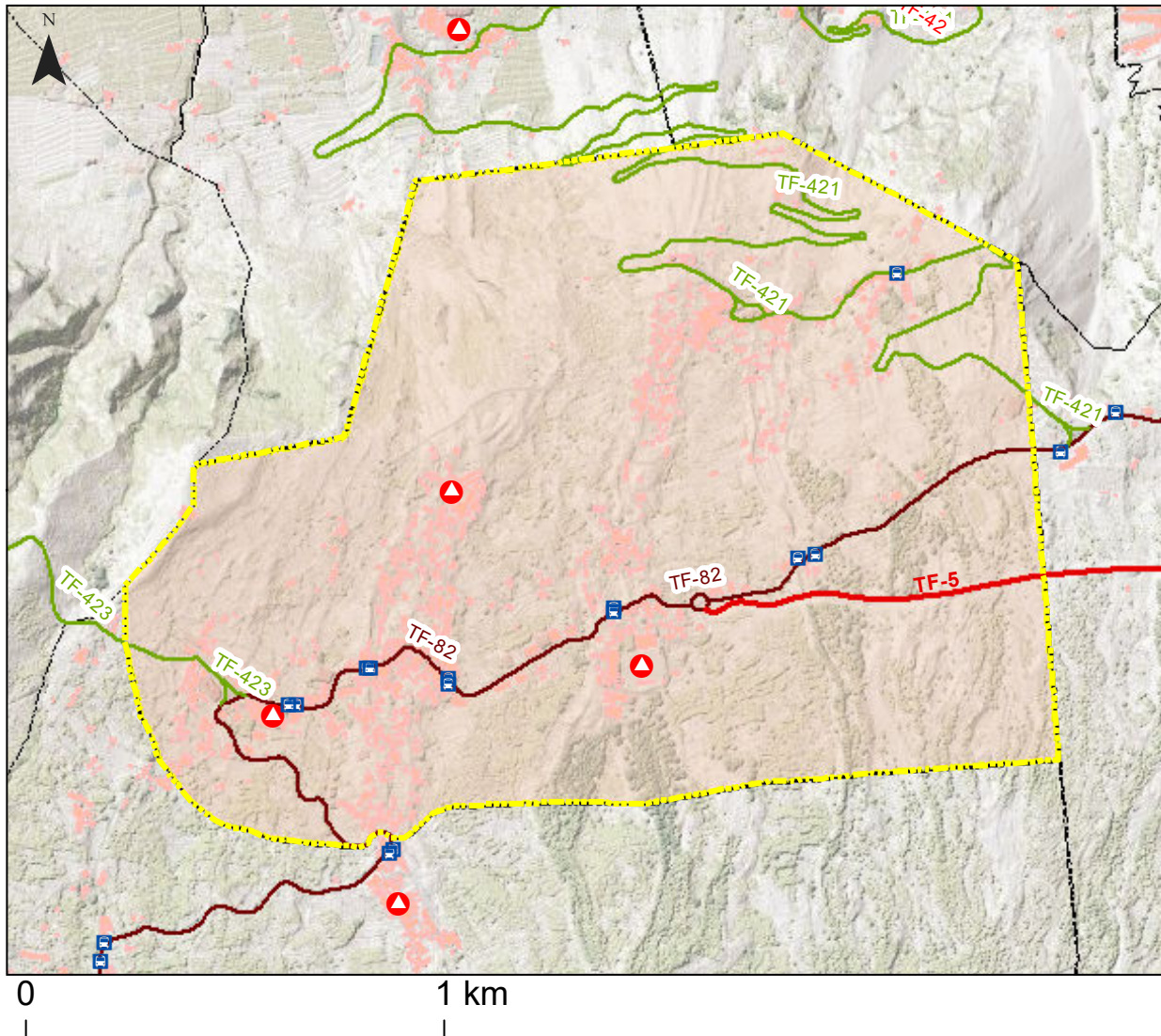
Plazas: 2

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja



PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

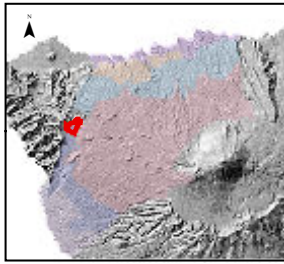
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

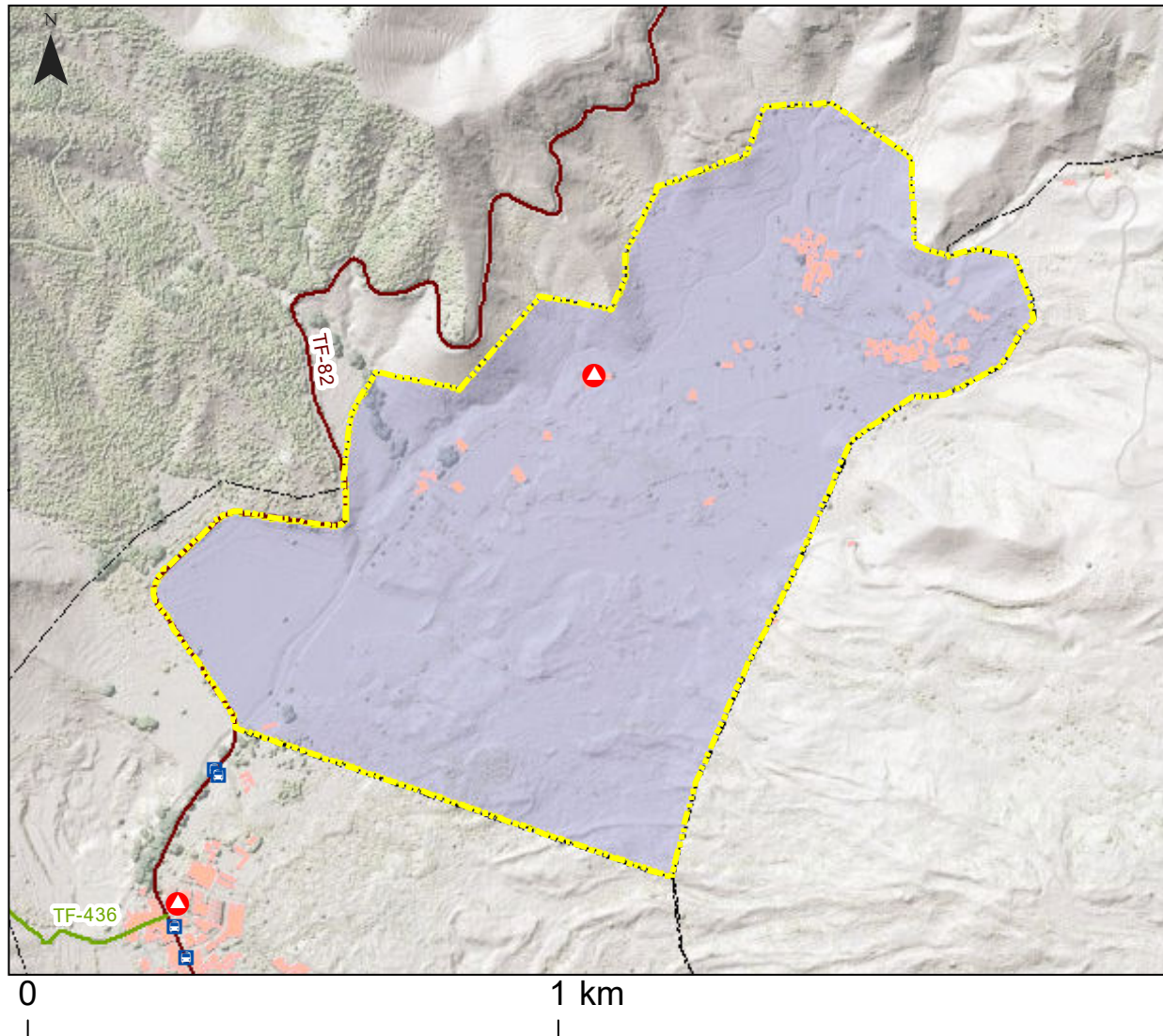
Ámbito: Medianías Sur

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

Valle de Arriba

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 990 m.**Accesibilidad:** TF-82**Albergue más cercano:**

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
33,9 km.**Tiempo de desplazamiento
ponderado:**29,5 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Vulnerabilidad Social:****Población Total:** 97

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:**ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** 2,03 km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:**Muy Baja

PELIGROS

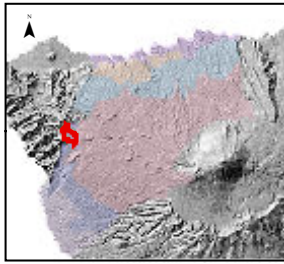
Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:	X	Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida Puntos de Recogida Complementarios Albergues Principales

Carreteras

 Autopista Secundaria Terciaria Núcleo de población Banda ATGE Edificios

Ámbito: Medianías Sur



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Santiago del Teide

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 930 m.

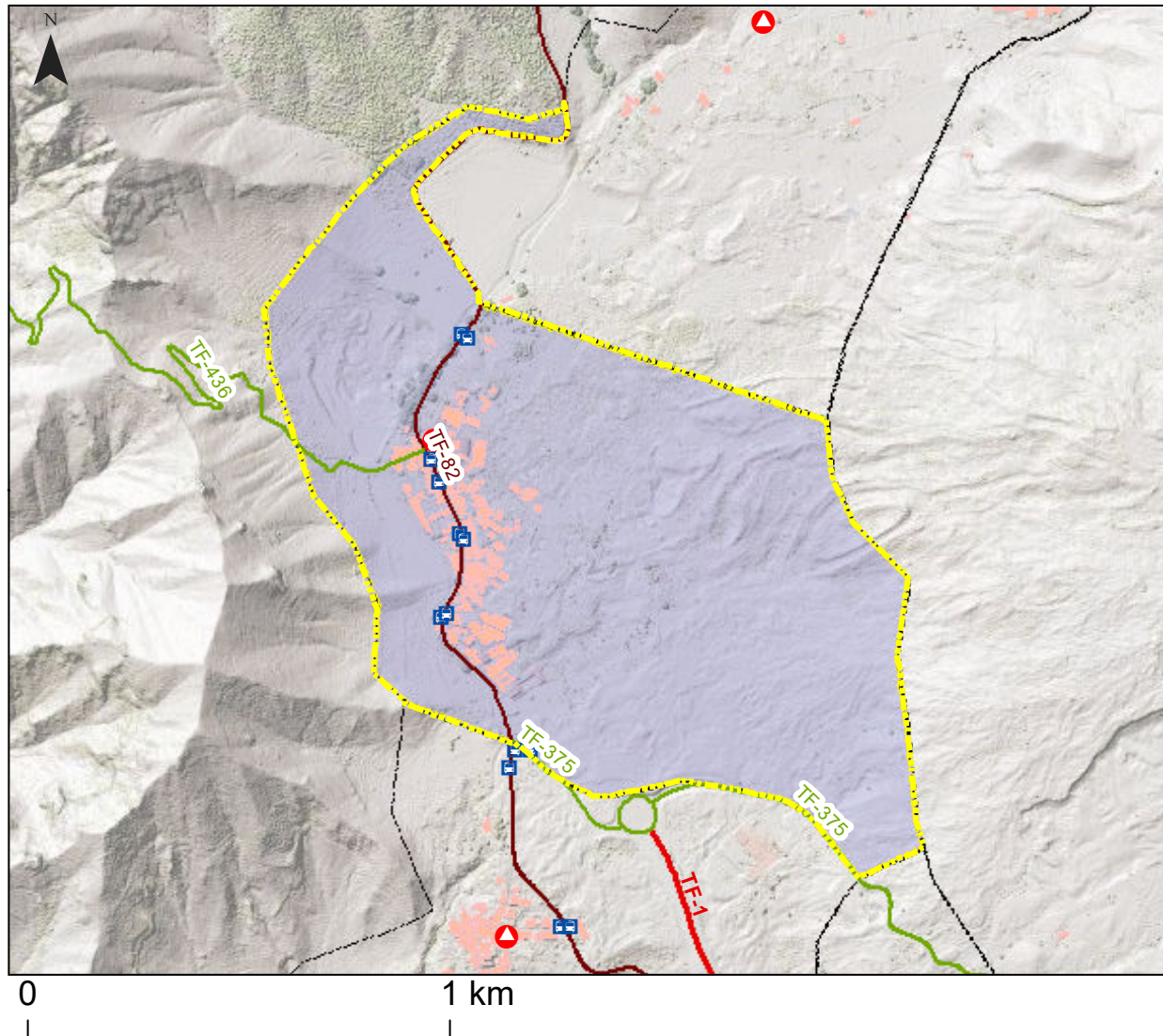
Accesibilidad: TF-82; TF-375; TF-1

Albergue más cercano:

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
32,8 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 28,3 min.



Población <5 años: 9

Población de 5-14 años: 20

Población >65 años: 85

Población Total: 425

Vulnerabilidad Social:
Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 1

Centros Educativos: 1

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 2

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

Plazas: 2

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: 0,74 km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:	X	Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

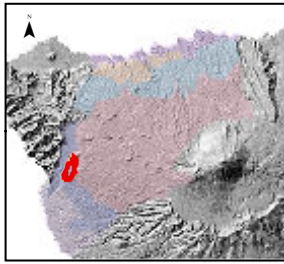
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

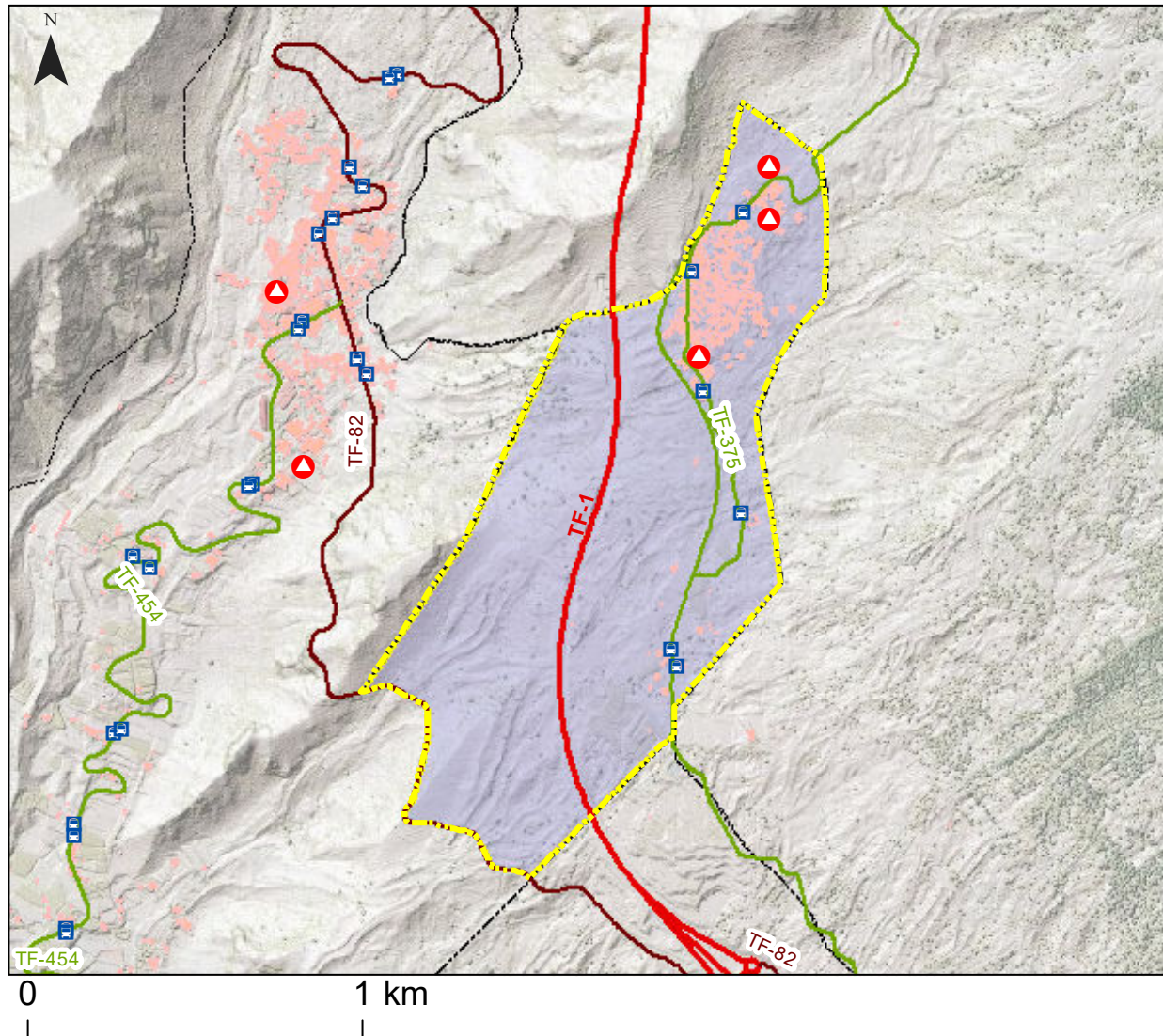
Ámbito: Medianías Sur

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

Arguayo

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 925 m.**Accesibilidad:** TF-375; TF-82; TF-1**Albergue más cercano:**

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
28,3 km.**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 31,5 min.**Población <5 años:** 14**Población de 5-14 años:** 22**Población >65 años:** 141**Población Total:** 521**Vulnerabilidad Social:**

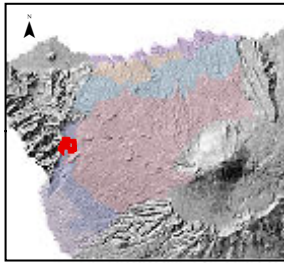
Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 1**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 3**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** 2,16 km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida Puntos de Recogida Complementarios Albergues Principales**Carreteras** Autopista Secundaria Terciaria Núcleo de población Banda ATGE Edificios

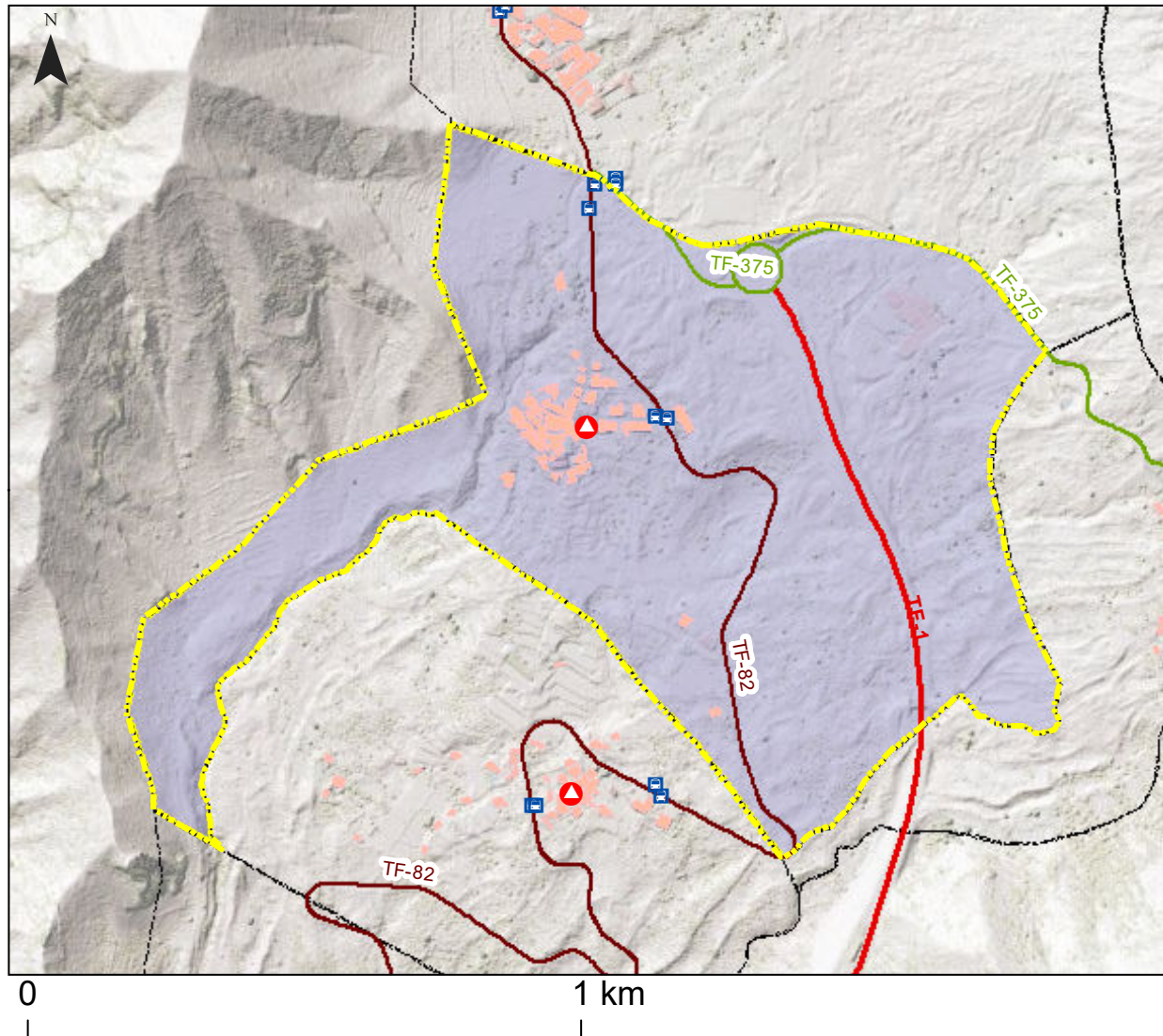
Ámbito: Medianías Sur

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

El Molledo

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 870 m.**Accesibilidad:** TF-82; TF-1**Albergue más cercano:**

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
31,8 km.**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 27 min.**Población <5 años:** 14**Población de 5-14 años:** 14**Población >65 años:** 31**Población Total:** 224**Vulnerabilidad Social:**

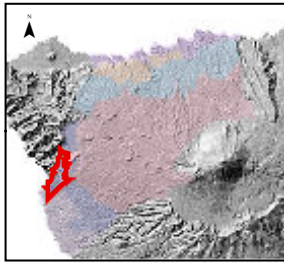
Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	X
Piroclastos balísticos:	X	Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida Puntos de Recogida Complementarios Albergues Principales**Carreteras** Autopista Secundaria Terciaria Núcleo de población Banda ATGE Edificios

Ámbito: Medianías Sur



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Tamaimo

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 575 m.

Accesibilidad: TF-454; TF-82

Albergue más cercano:

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
29,4 km.

**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 25,8 min.

Población <5 años: 94

Población de 5-14 años: 152

Población >65 años: 384

Población Total: 2562

Vulnerabilidad Social:

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 2

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

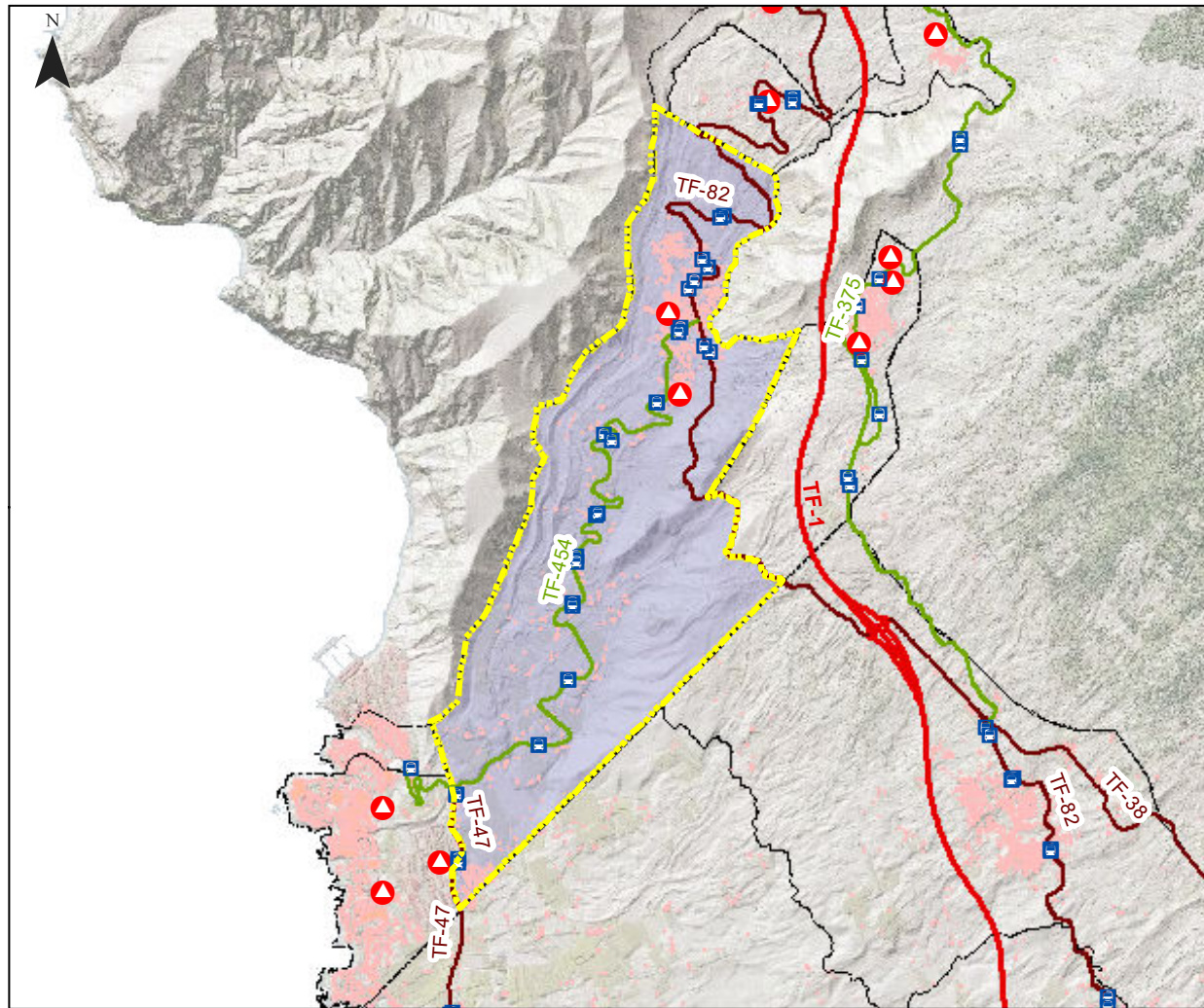
Plazas: 2

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja



0 1 km

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

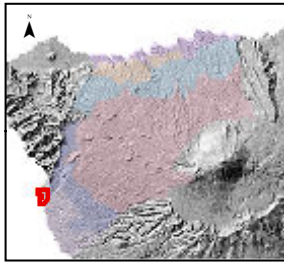
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Costa Sur



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

Puerto de Santiago

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 20 m.

Accesibilidad: TF-454; TF-47

Albergue más cercano:

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
27 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 22,5 min.

Población <5 años: 186

Población de 5-14 años: 231

Población >65 años: 904

Población Total: 2874

Vulnerabilidad Social:

Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 1

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 1

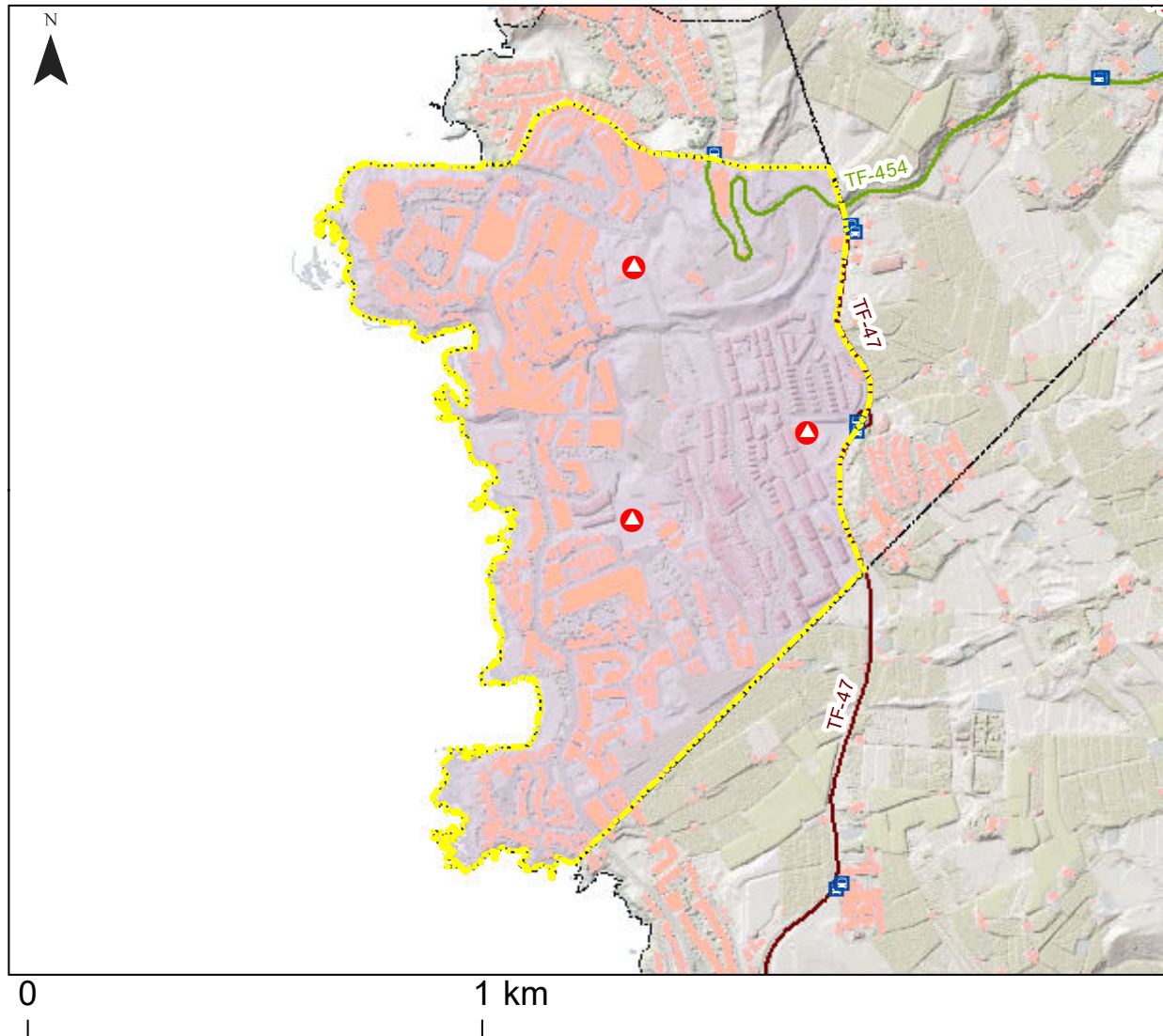
Plazas: 5

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Moderada



PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

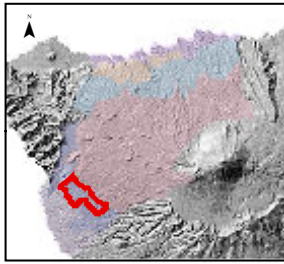
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Sur

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

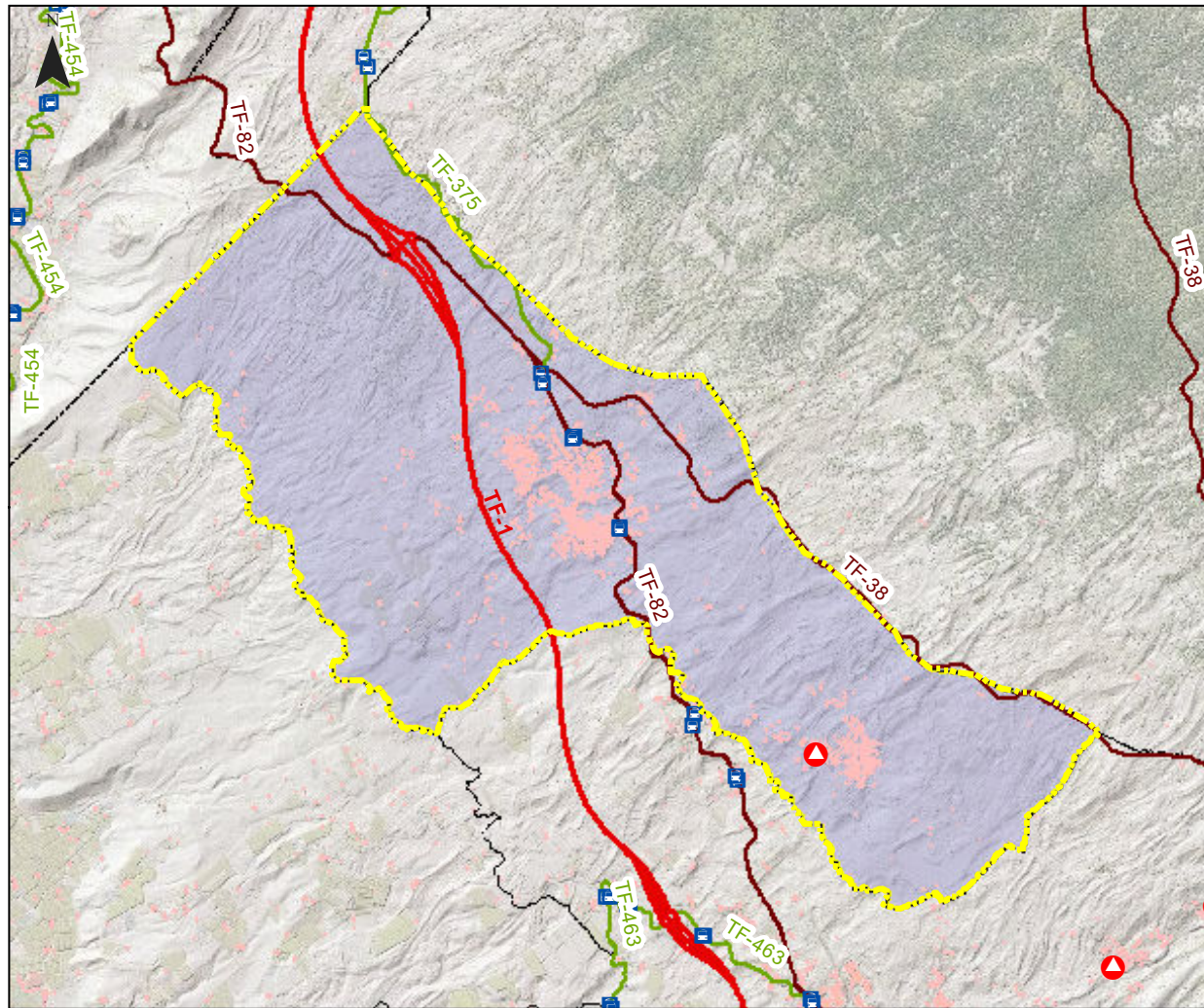
Chío

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 700 m.**Accesibilidad:** TF-375; TF-82; TF-1**Albergue más cercano:**

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:

25,5 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 24,3 min.

0 1 km

Población <5 años: 78**Población de 5-14 años:** 97**Población >65 años:** 324**Población Total:** 2133**Vulnerabilidad Social:**

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 2**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 2**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** 3,73 km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Baja

PELIGROS

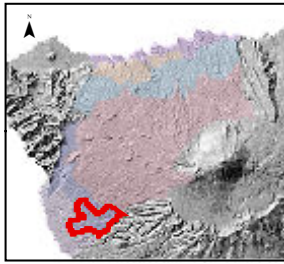
Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida Puntos de Recogida Complementarios Albergues Principales

Carreteras

 Autopista Secundaria Terciaria Núcleo de población Banda ATGE Edificios

Ámbito: Medianías Sur

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

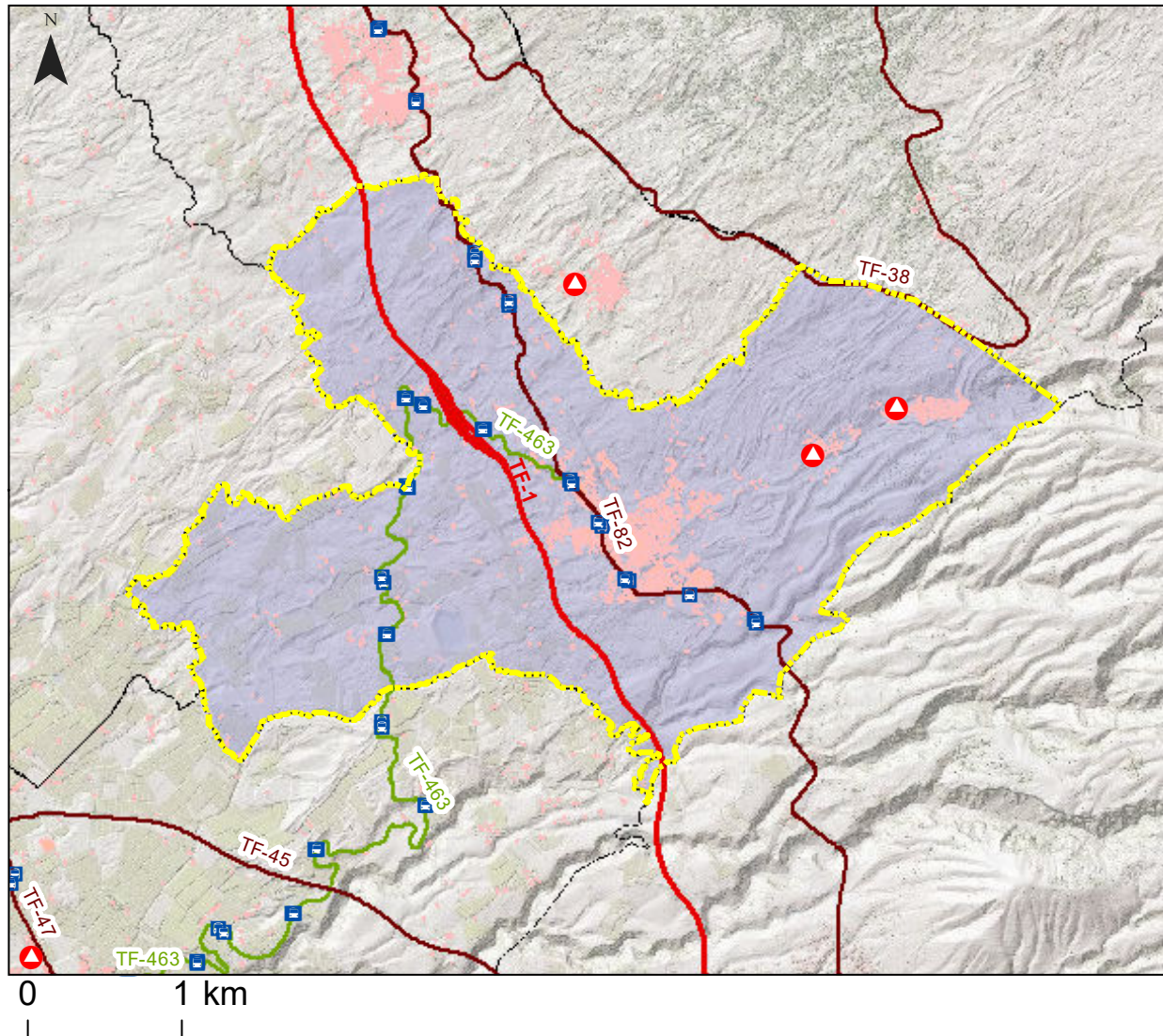
Guía de Isora

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 600 m.**Accesibilidad:** TF-82; TF-463; TF-465; TF-1**Albergue más cercano:**

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:

18,7 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 16,8 min.**Población <5 años:** 281**Población de 5-14 años:** 300**Población >65 años:** 1044**Vulnerabilidad Social:****Población Total:** 6575

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 4**Centros Educativos:** 6**Centros Sanitarios:** 1**Centros Asistenciales:** 3**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 3**Plazas:** 15**Balsas:** 1**Presas:** 5**Red eléctrica:** 1,71 km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Alta

PELIGROS

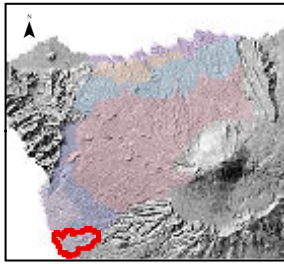
Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

 Puntos de Recogida Puntos de Recogida Complementarios Albergues Principales

Carreteras

 Autopista Secundaria Terciaria Núcleo de población Banda ATGE Edificios

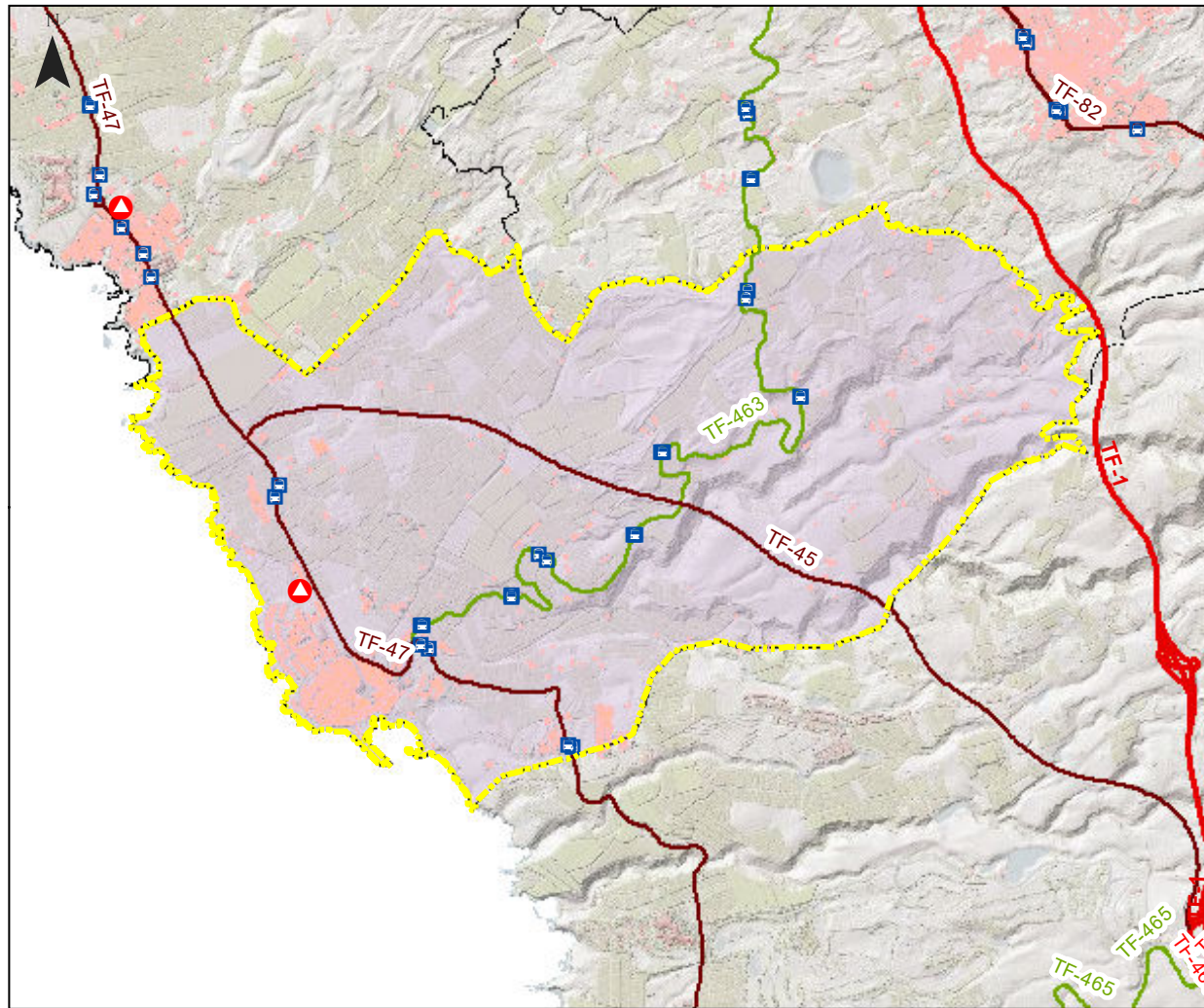
Ámbito: Costa Sur

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

Playa de San Juan

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 30 m.**Accesibilidad:** TF-47; TF-46; TF-465; TF-463; TF-1**Albergue más cercano:**

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
20,1 km.**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 16,3 min.**Población <5 años:** 347**Población de 5-14 años:** 402**Población >65 años:** 1010**Vulnerabilidad Social:****Población Total:** 7475

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 2**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 1**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 2**Plazas:** 8**Balsas:** 0**Presas:** 16**Red eléctrica:** 4,52 km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Alta

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

 Puntos de Recogida

 Puntos de Recogida Complementarios

 Albergues Principales

Carreteras

 Autopista

 Secundaria

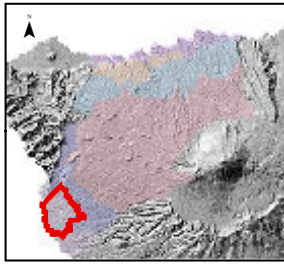
 Terciaria

 Núcleo de población

 Banda ATGE

 Edificios

Ámbito: Costa Sur

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

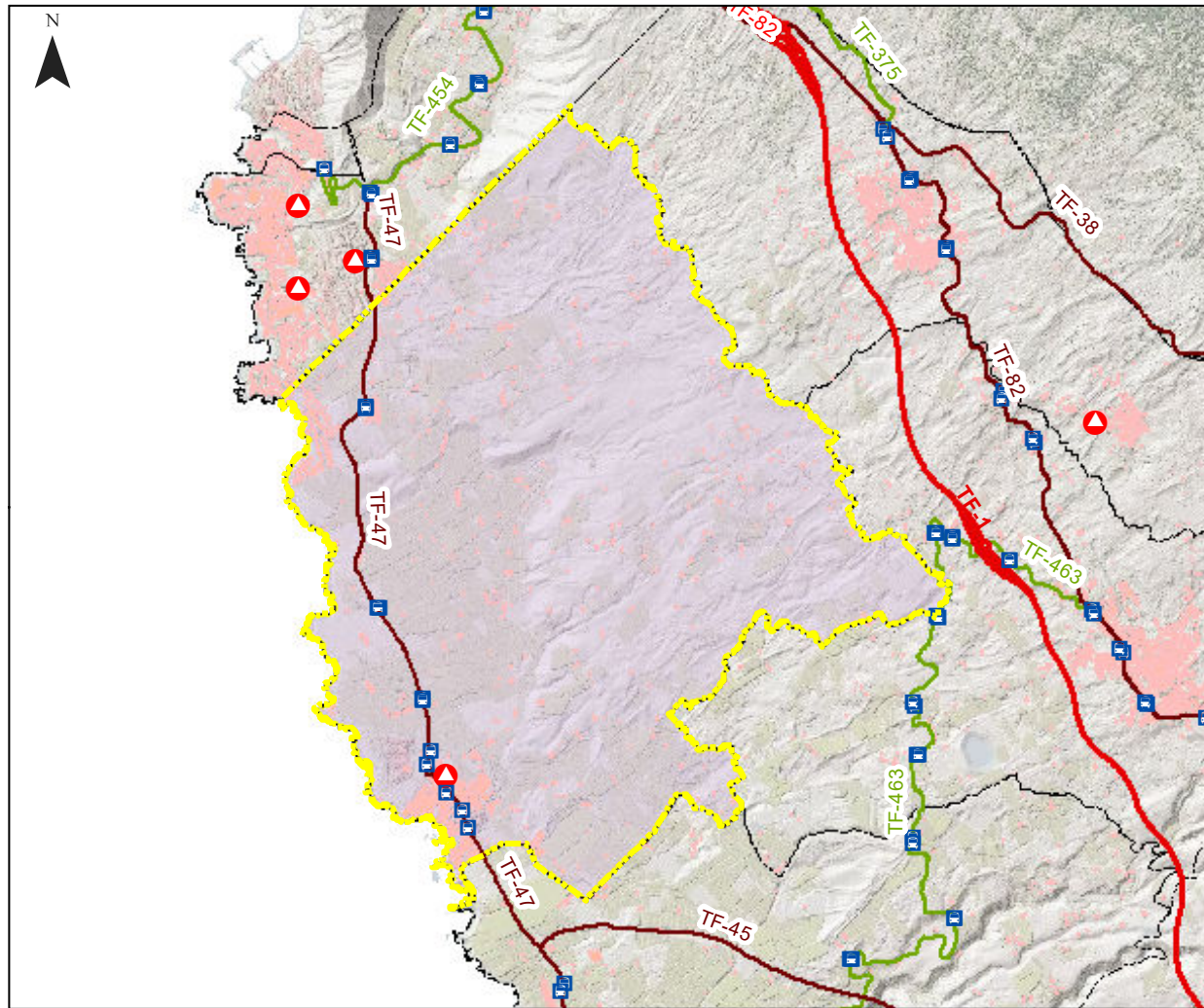
Alcalá

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 25 m.**Accesibilidad:** TF-47**Albergue más cercano:**

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
25,8 km.**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 22,2 min.**Población <5 años:** 201**Población de 5-14 años:** 188**Población >65 años:** 681**Vulnerabilidad Social:****Población Total:** 4354

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 3**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 4**Balsas:** 0**Presas:** 1**Red eléctrica:** 1,62 km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Baja

0 1 km

PELIGROS

Coladas de lava:	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión:	X	Bolas de acreción:	
Piroclastos balísticos:		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

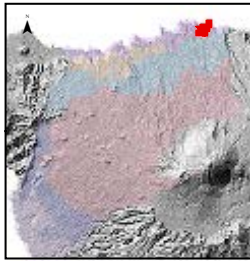
 Puntos de Recogida Puntos de Recogida Complementarios Albergues Principales

Carreteras

 Autopista Secundaria Terciaria Núcleo de población Banda ATGE Edificios



Ámbito: Costa Norte



Municipio: San Juan de La Rambla

Núcleo de población:

San Juan de La Rambla

Nivel del Amenaza: Alto

PEMU: Si

Altitud: 70 m.

Accesibilidad: TF-5; TF-351

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

12,7 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 10,2 min.

Población <5 años: 17

Población de 5-14 años: 17

Población >65 años: 233

Población Total: 798

Vulnerabilidad Social:

Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 2

Centros Educativos: 1

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 0

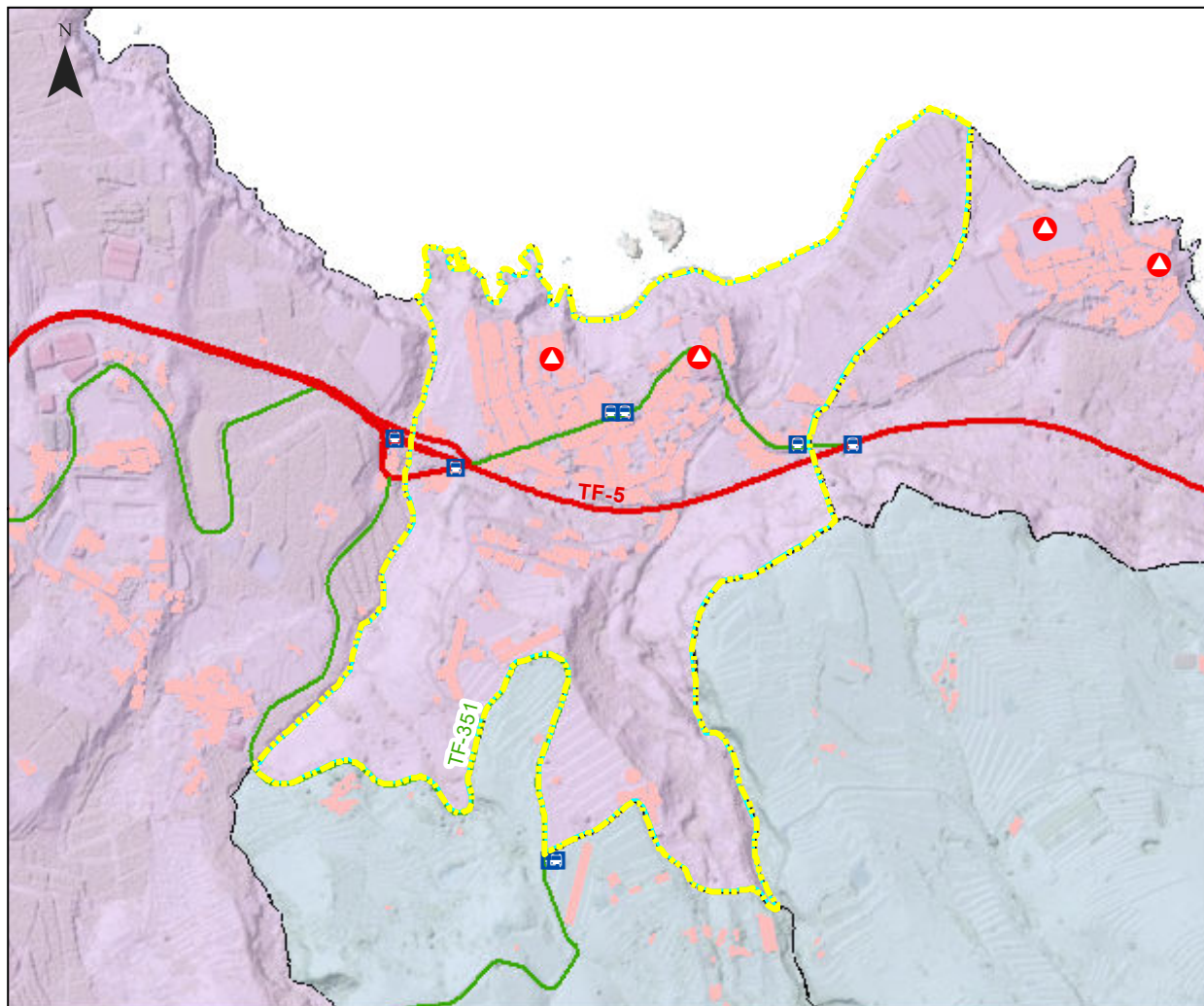
Plazas: 4

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Baja



0 200 m

PELIGROS			
Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión		Bolas de acreción	X
Piroclastos balísticos		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

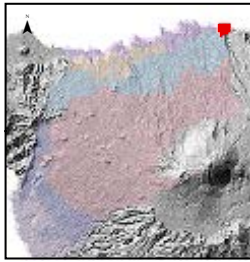
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

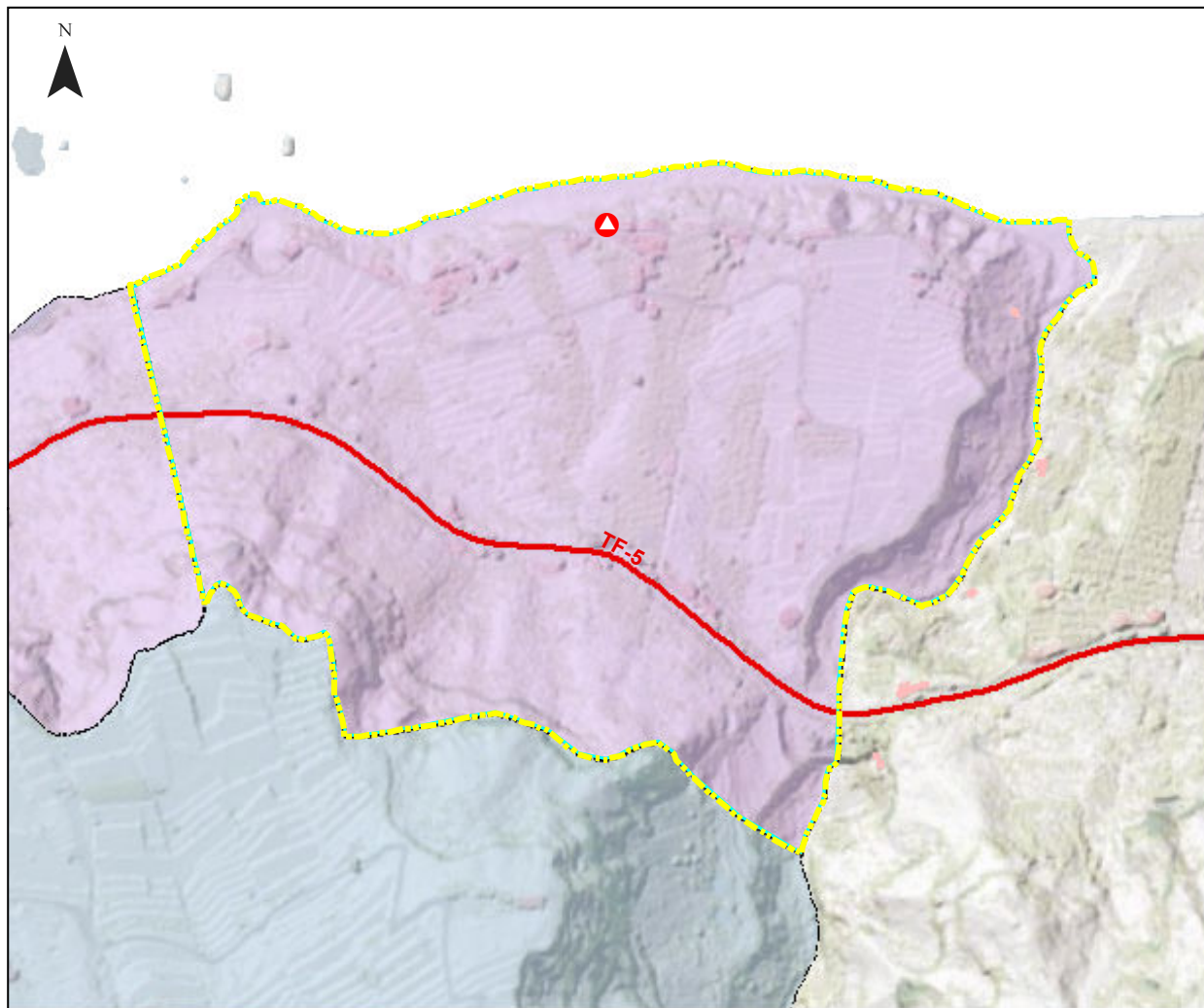
El Rosario

Nivel del Amenaza: Muy Bajo**PEMU:** Si**Altitud:** 60 m.**Accesibilidad:** TF-5**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
10,8 km.**Tiempo de desplazamiento ponderado:** 9 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 130**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 2**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS			
Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión		Bolas de acreción	X
Piroclastos balísticos		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

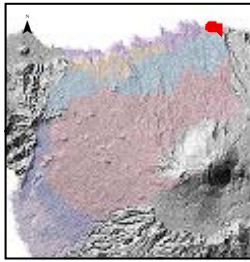
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** San Juan de La Rambla**Núcleo de población:**

Las Aguas

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 25 m.**Accesibilidad:** TF-5**Albergue más cercano:**

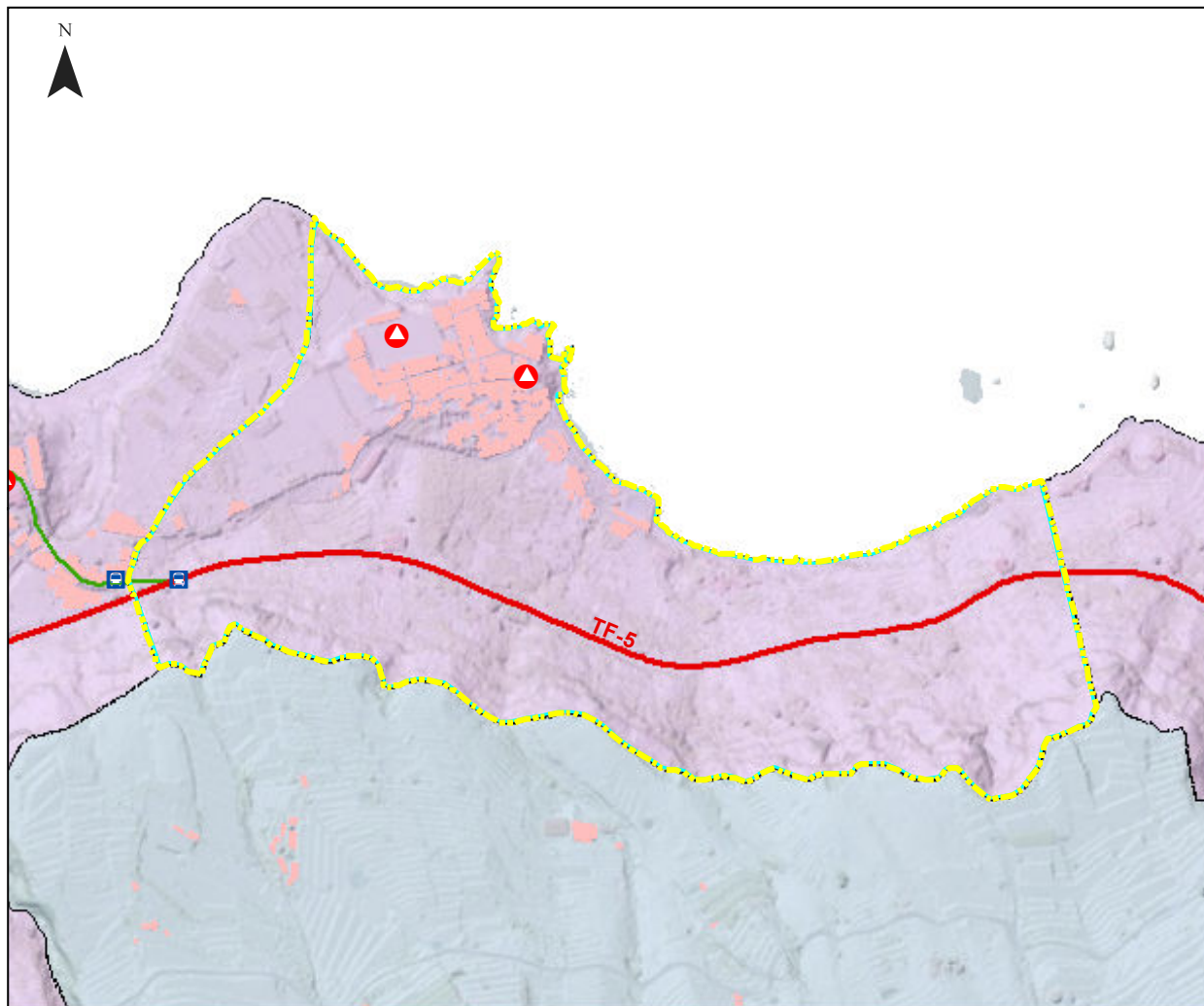
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

13,1 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 10,9 min.**Población <5 años:** 14**Población de 5-14 años:** 19**Población >65 años:** 78**Población Total:** 413**Vulnerabilidad Social:**

Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 1**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS			
Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión		Bolas de acreción	X
Piroclastos balísticos		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

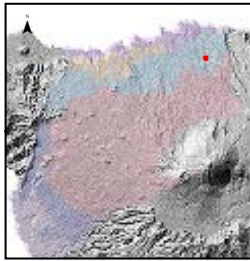
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Medianías Altas Norte

**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

Lomo Blanco

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 600 m.**Accesibilidad:** TF-342**Albergue más cercano:**

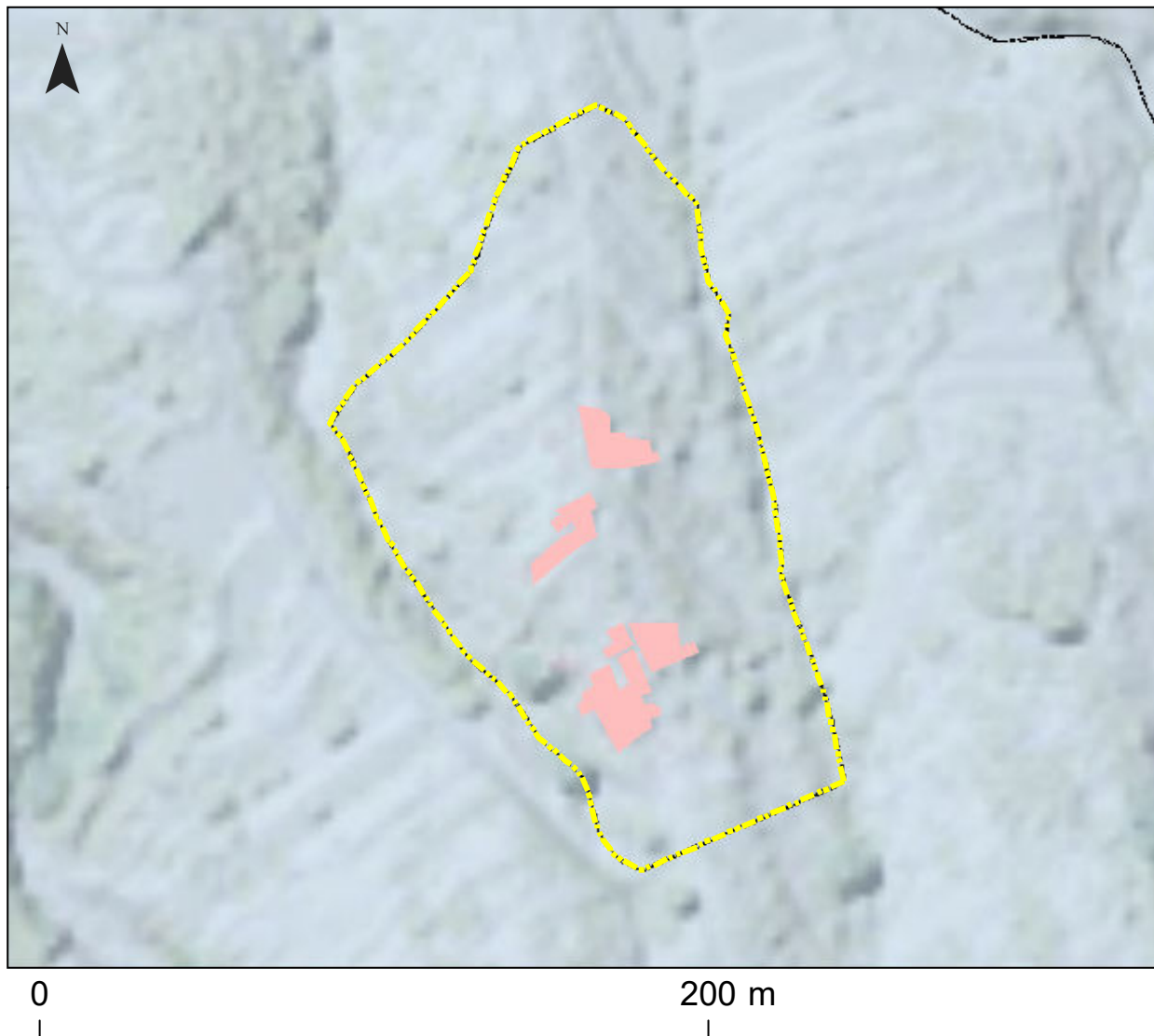
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

18,5 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 16,7 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 10**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

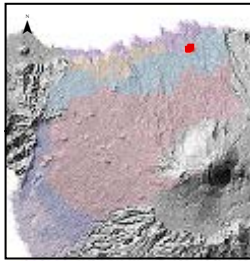
Secundaria

Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

El Pinalete

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 430 m.**Accesibilidad:** TF-342**Albergue más cercano:**

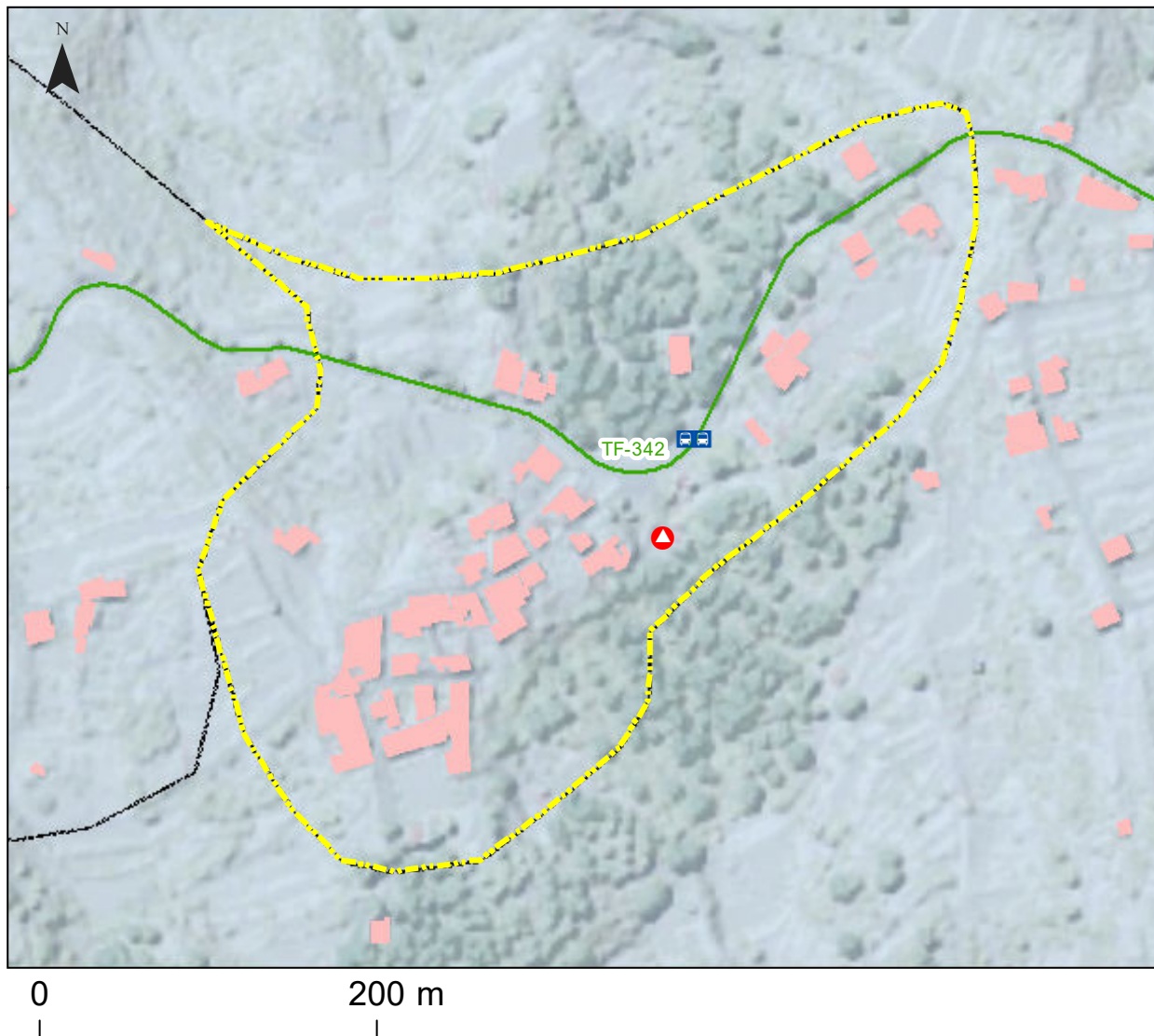
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

18,7 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 14,1 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 170**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

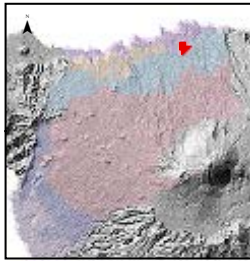
Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios

Ámbito: Medianías Altas Norte

**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

Hoya de Los Pablos

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 400 m.**Accesibilidad:** TF-342**Albergue más cercano:**

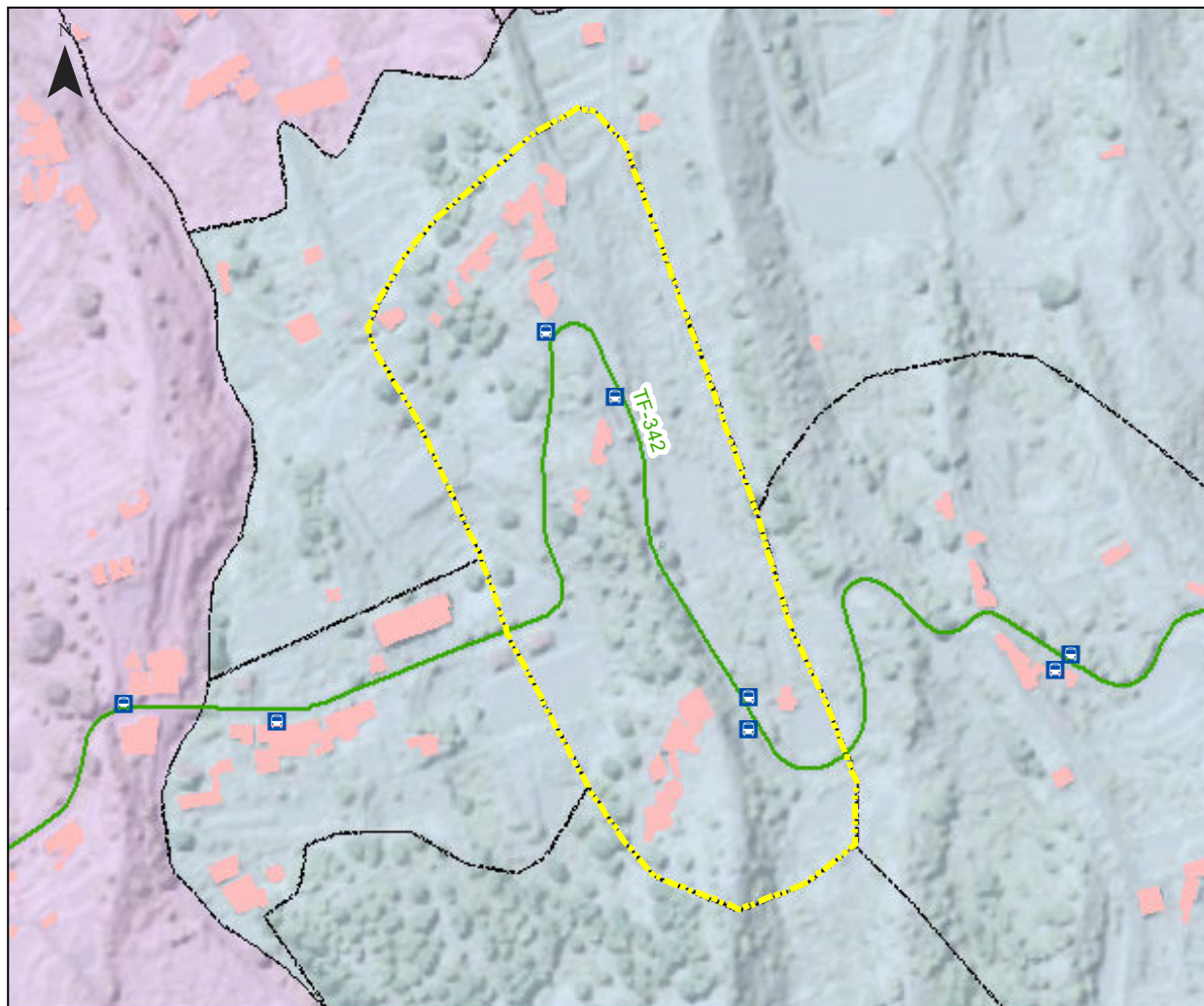
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

18,1 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 13,5 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 106**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

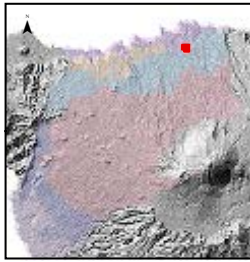
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Medianías Altas Norte

**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

Llano de Méndez

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 390 m.**Accesibilidad:** TF-342**Albergue más cercano:**

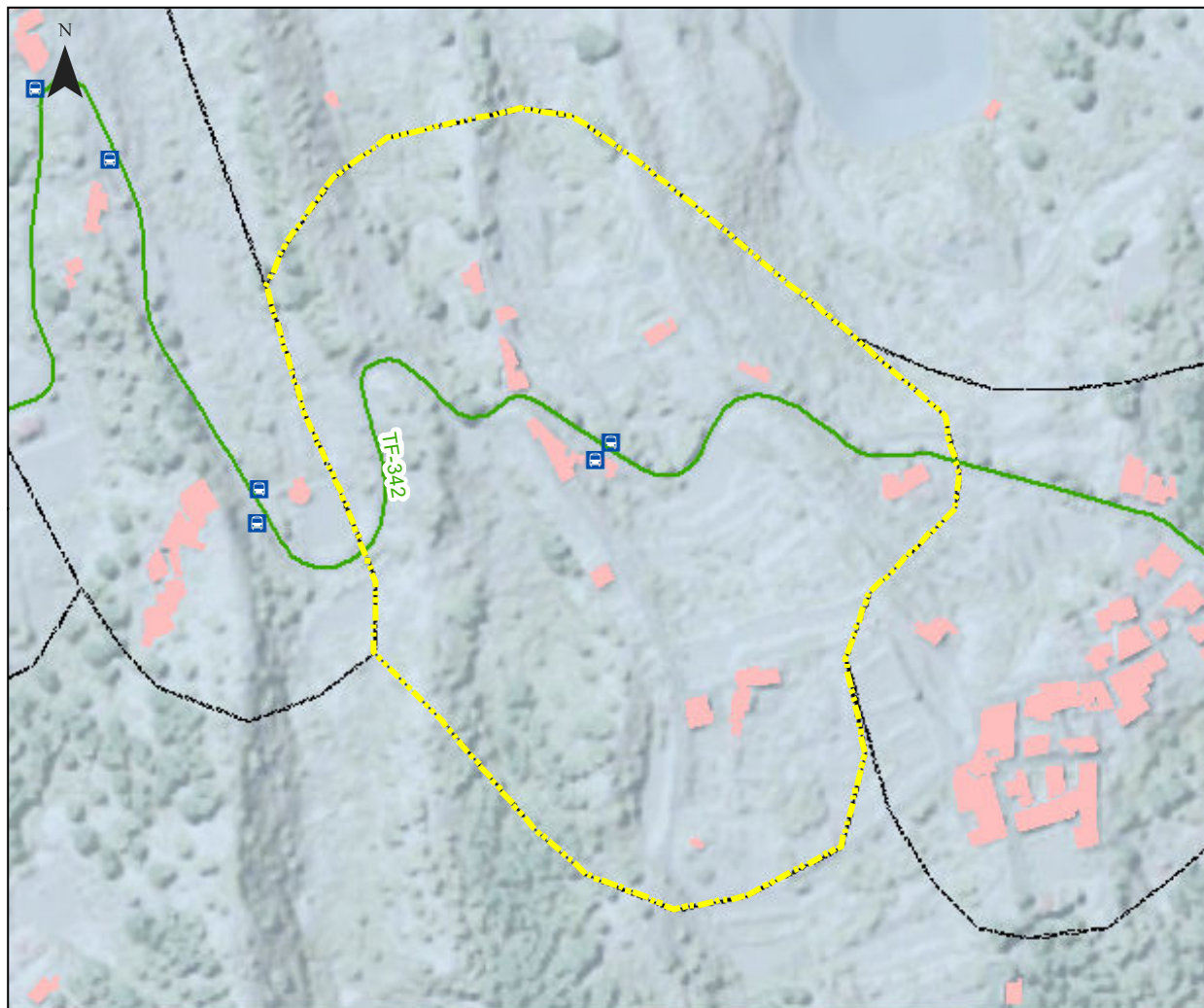
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

18,1 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 13,9 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 35**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

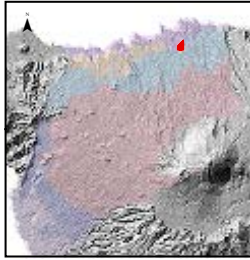
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Medianías Altas Norte

**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

Las Sorribas

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 355 m.**Accesibilidad:** TF-342**Albergue más cercano:**

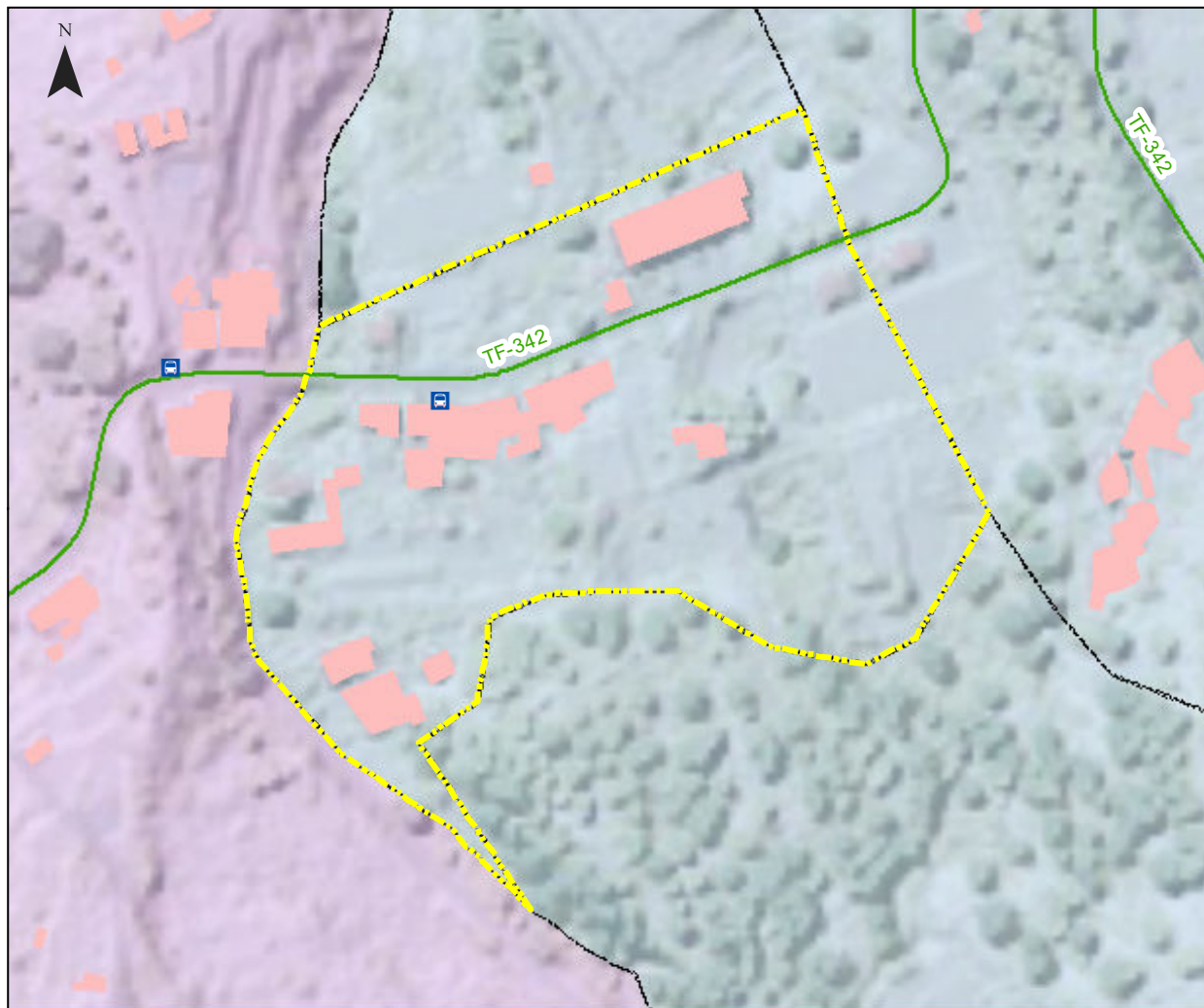
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

18,2 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 13,2 min.**Población <5 años:** 0**Población de 5-14 años:** 0**Población >65 años:** 0**Población Total:** 53**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

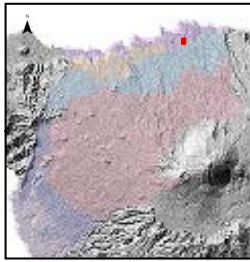
Edificios

0

200 m



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

El Convento

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 330 m.**Accesibilidad:** TF-342; TF-5**Albergue más cercano:**

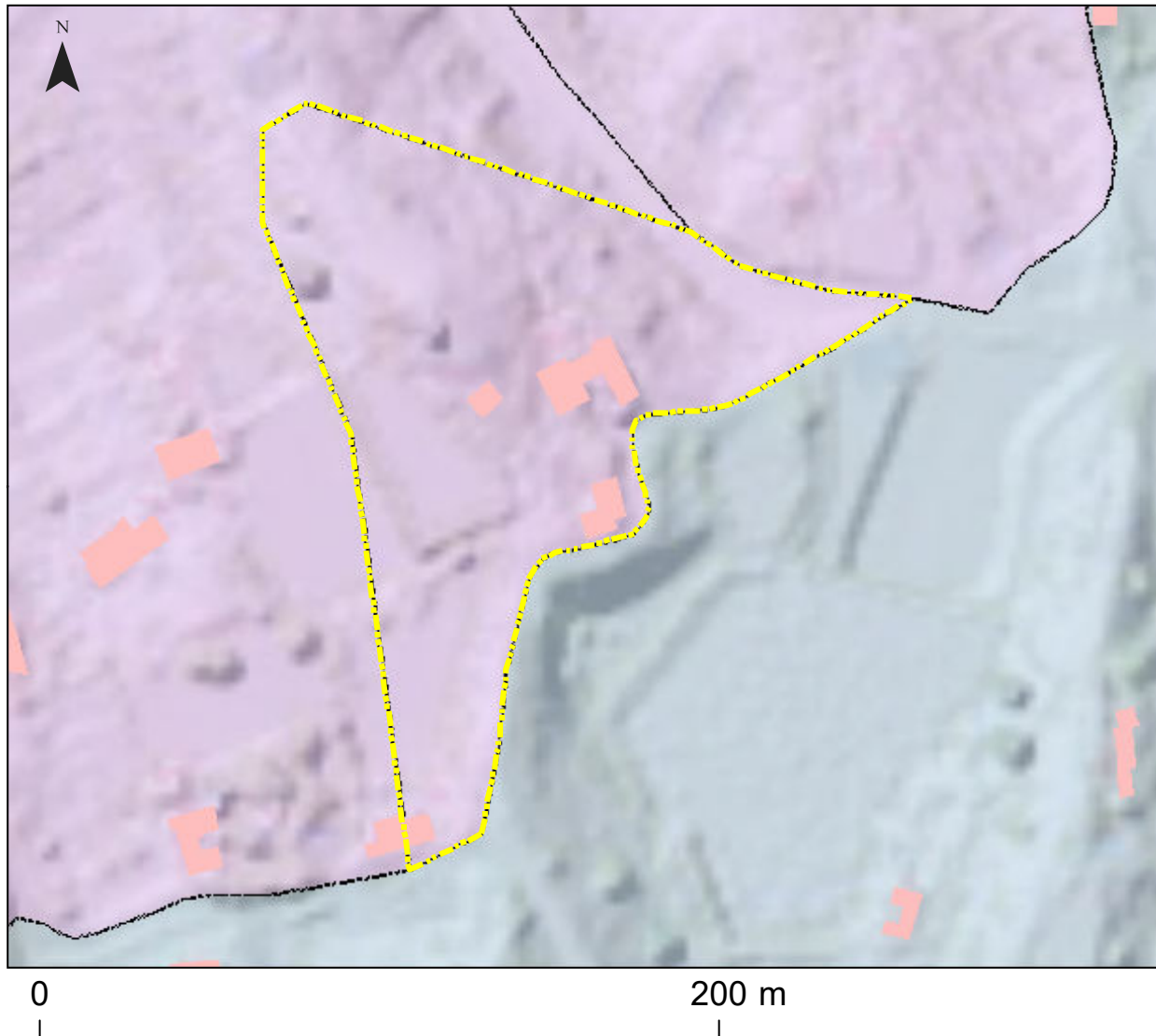
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

17,3 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 13 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 33**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja**PELIGROS**

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

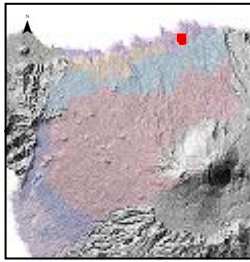
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** La Gancha**Núcleo de población:**

Las Montañetas

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 290 m.**Accesibilidad:** TF-5**Albergue más cercano:**

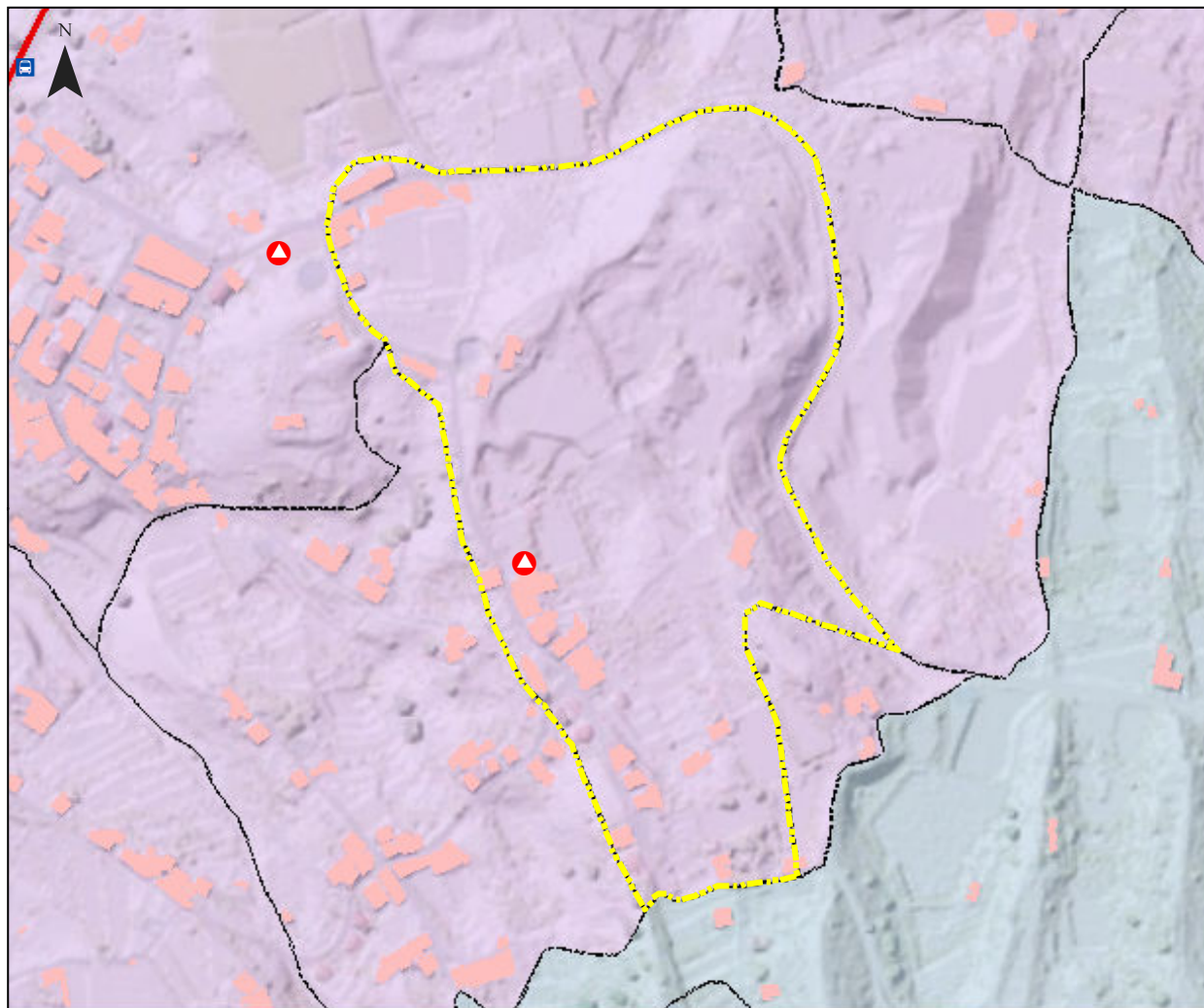
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

16,8 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 12,4 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 102**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

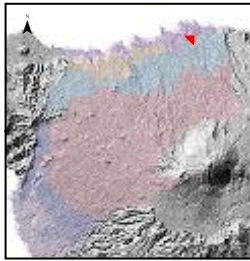
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

Tierra de Costa

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 280 m.**Accesibilidad:** TF-352**Albergue más cercano:**

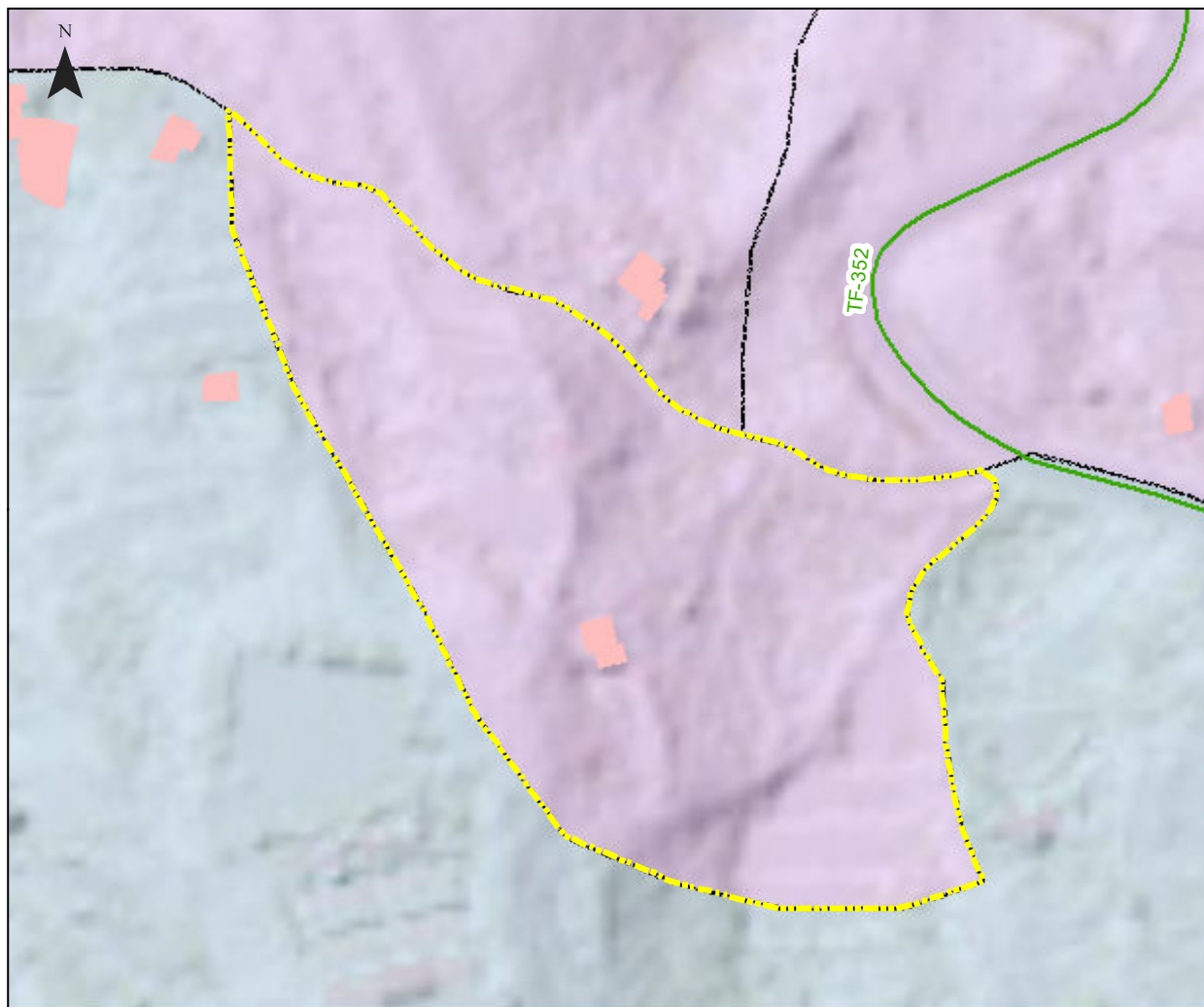
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

16,1 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 14,3 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 64**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0

200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

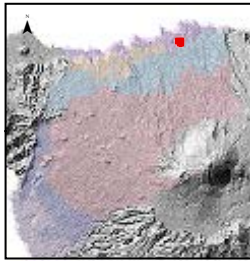
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

Las Longueras

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 270 m.**Accesibilidad:** TF-5**Albergue más cercano:**

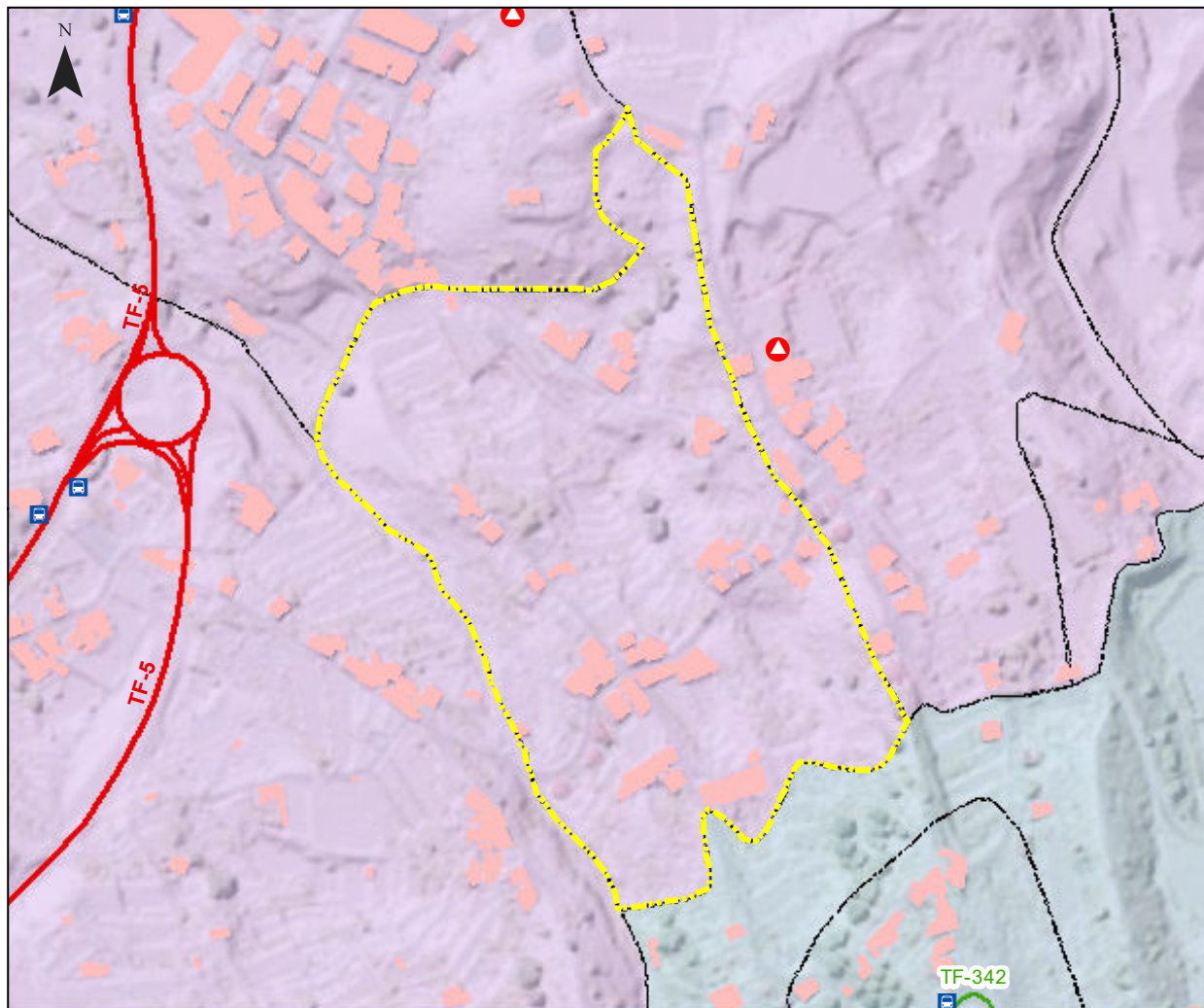
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

17,4 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 12,4 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 132**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

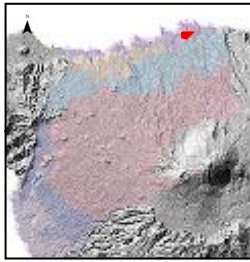
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** La Guancha**Núcleo de población:**

Las Crucitas

Nivel del Amenaza: Alto**PEMU:** Si**Altitud:** 220 m.**Accesibilidad:** TF-5**Albergue más cercano:**

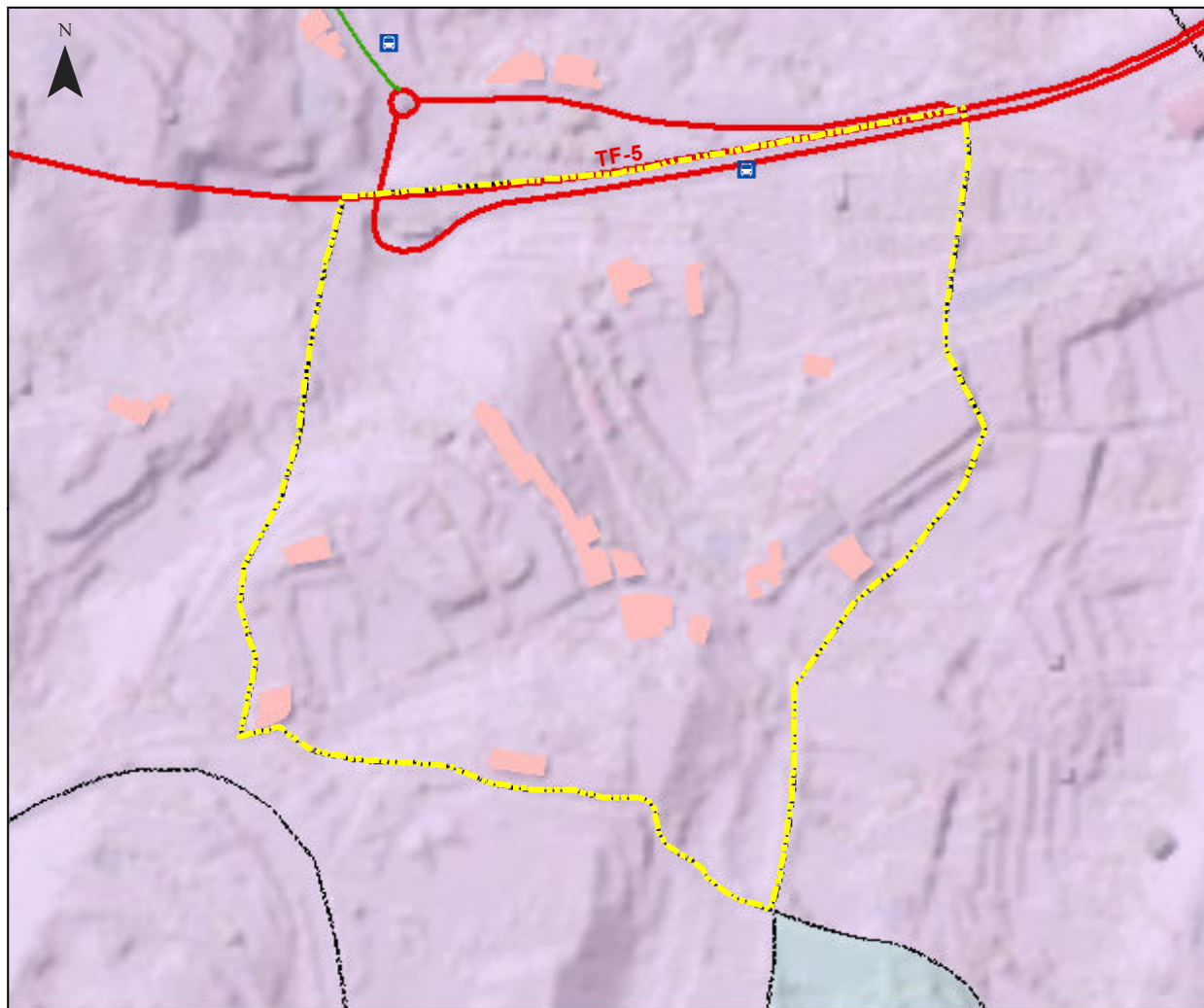
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

15,5 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 12,8 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 60**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

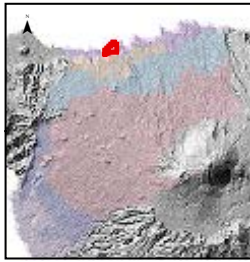
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



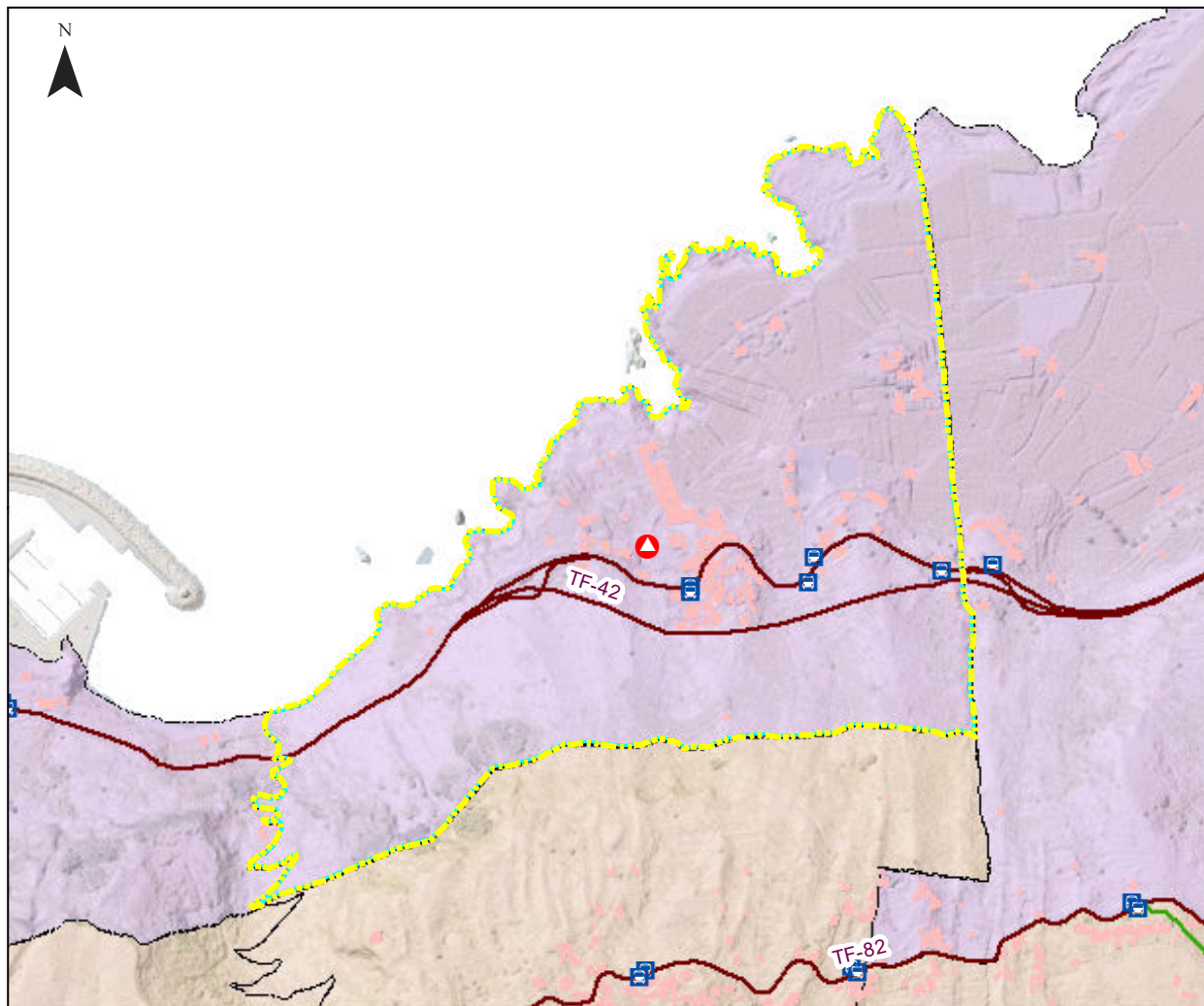
Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** Garachico**Núcleo de población:**

El Guincho

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 90 m.**Accesibilidad:** TF-42**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
23,8 km.**Tiempo de desplazamiento
ponderado:** 17,9 min.**Población <5 años:** 6**Población de 5-14 años:** 5**Población >65 años:** 77**Población Total:** 299**Vulnerabilidad Social:**
Moderada**Bien de Interés Cultural (BIC):** 1**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 0**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS			
Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	X
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

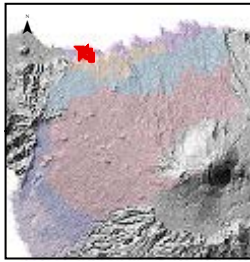
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** Garachico**Núcleo de población:**

San Pedro de Daute

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 85 m.**Accesibilidad:** TF-42**Albergue más cercano:**

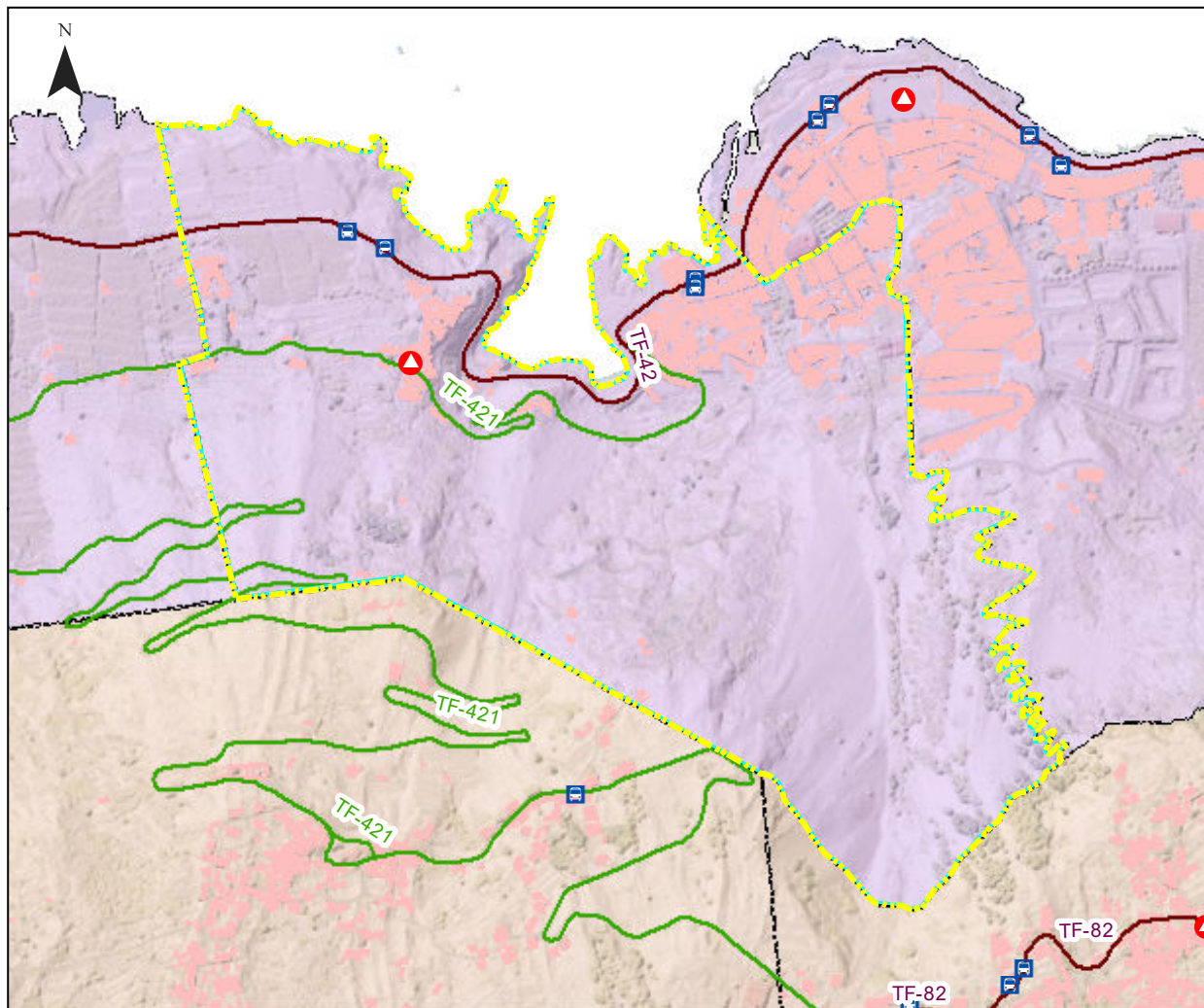
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

27,4 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 20,9 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 102**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 3**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 3**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Baja

0 200 m

PELIGROS			
Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	X
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

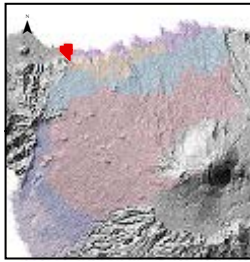
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte



Municipio: Garachico

Núcleo de población:

La Caleta de Interián

Nivel del Amenaza: Muy Alto

PEMU:

Altitud: 30 m.

Accesibilidad: TF-42

Albergue más cercano:

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
29,6 km.Tiempo de desplazamiento
ponderado: 22,9 min.

Población <5 años: 39

Población de 5-14 años: 28

Población >65 años: 120

Población Total: 732

Vulnerabilidad Social:
Moderada

Bien de Interés Cultural (BIC): 0

Centros Educativos: 0

Centros Sanitarios: 0

Centros Asistenciales: 0

Hotel: ND

Establecimientos extrahotelero/apartamentos: ND

Hotel/casa rural: ND

Centros Comerciales: 0

Polideportivos: 0

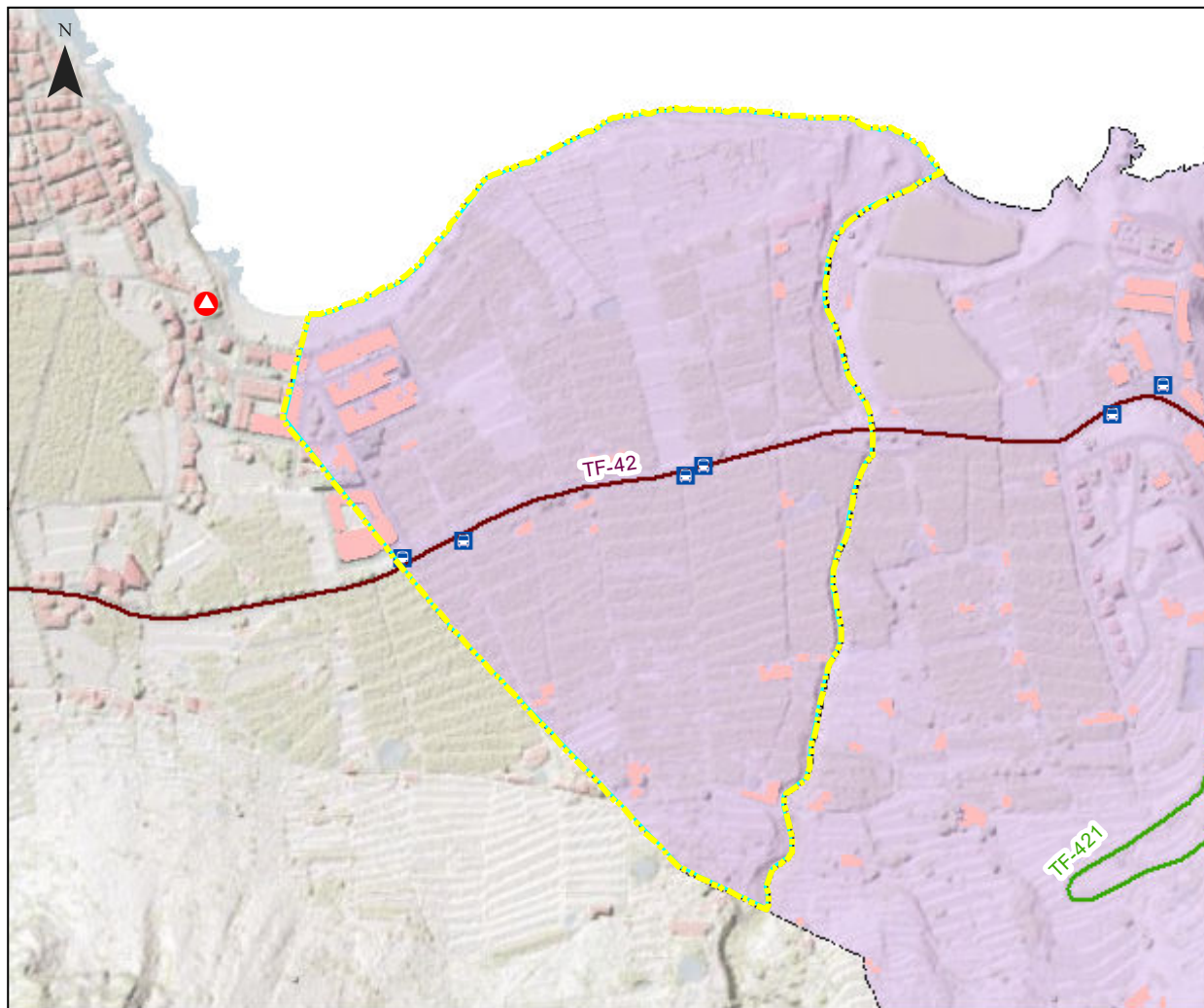
Plazas: 0

Balsas: 0

Presas: 0

Red eléctrica: - km.

Vulnerabilidad de Infraestructuras: Muy Baja



0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	X
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos	X		



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

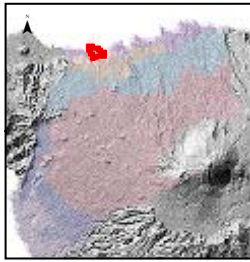
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Norte

**Municipio:** Garachico**Núcleo de población:**

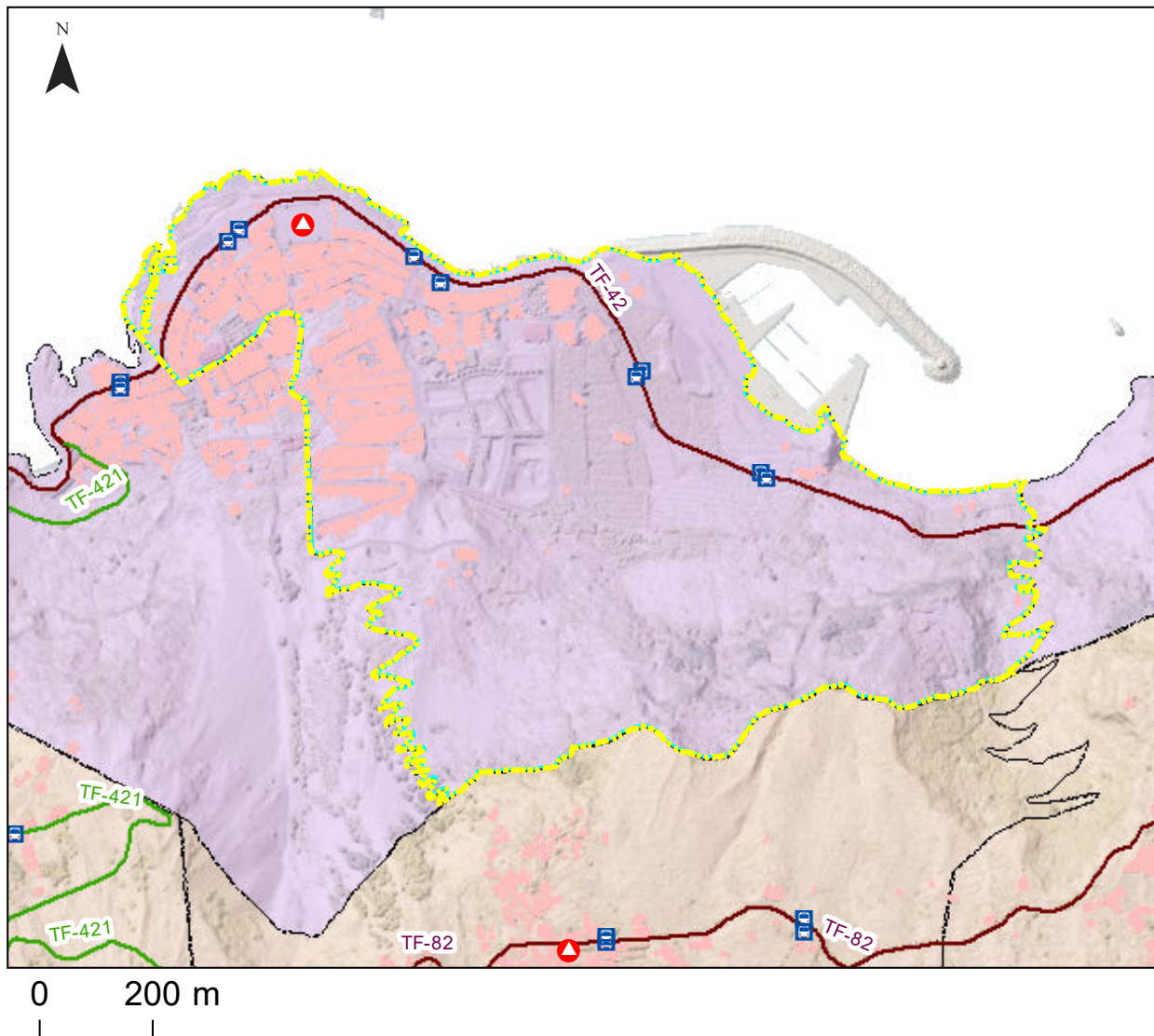
Garachico

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 20 m.**Accesibilidad:** TF-42**Albergue más cercano:**

Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:
25,9 km.**Tiempo de desplazamiento ponderado:** 20,2 min.**Población <5 años:** 57**Población de 5-14 años:** 64**Población >65 años:** 506**Población Total:** 1841**Vulnerabilidad Social:**

Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 6**Centros Educativos:** 2**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 3**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Moderada**PELIGROS**

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	X
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos	X		

Puntos de Recogida

Puntos de Recogida Complementarios

Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

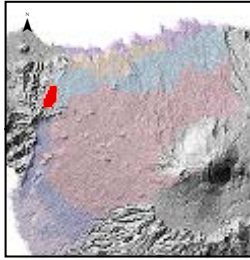
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Medianías Altas Norte

**Municipio:** El Tanque**Núcleo de población:**

Erjos de El Tanque

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 1017 m.**Accesibilidad:** TF-82**Albergue más cercano:**

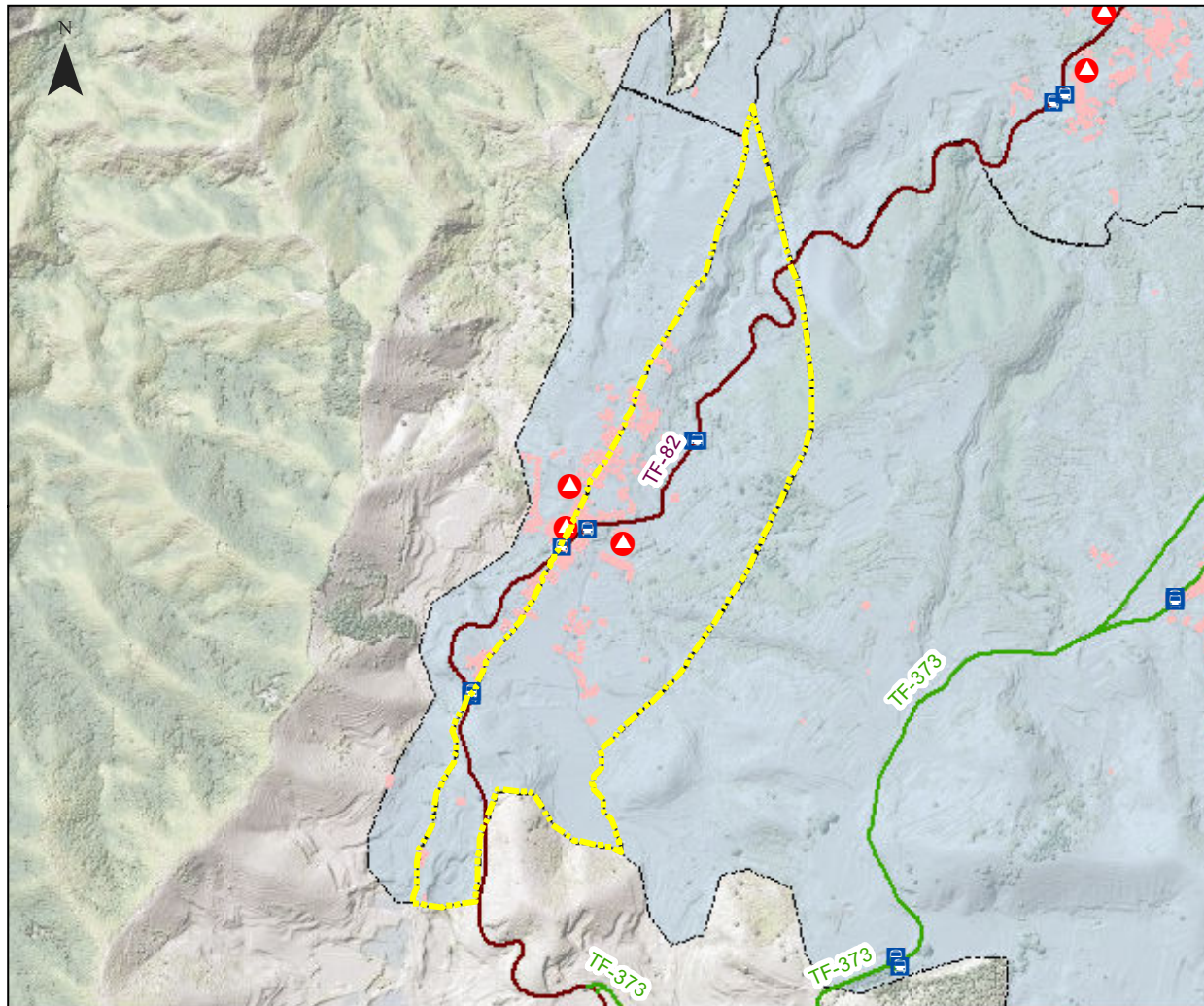
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

37,4 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 30,4 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 134**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos	X	Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

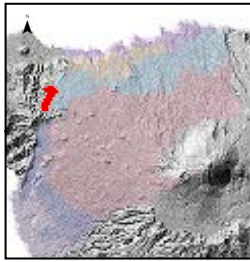
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Medianías Altas Norte

**Municipio:** Los Silos**Núcleo de población:**

Erjos

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 990 m.**Accesibilidad:** TF-82**Albergue más cercano:**

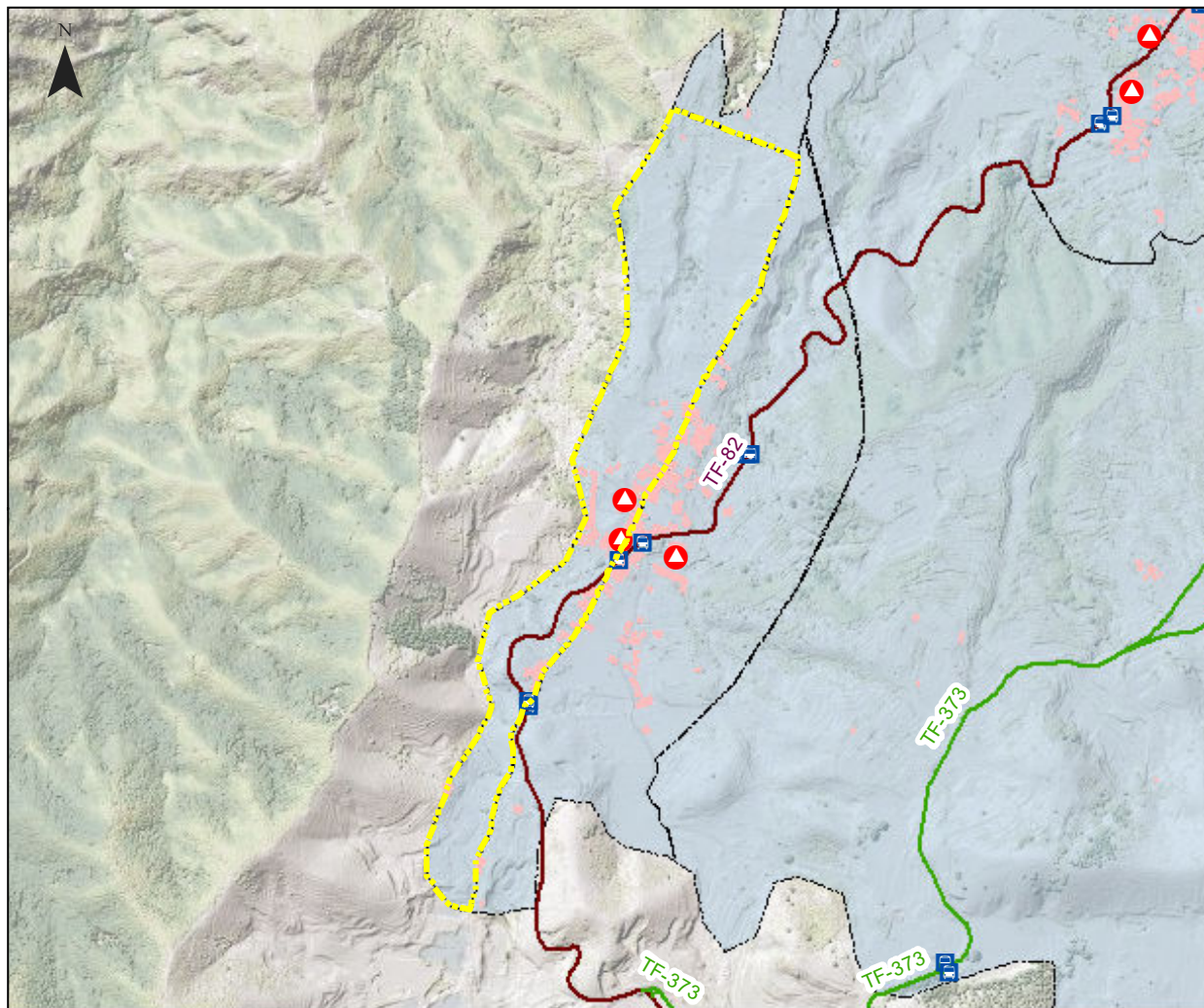
Centro de Congresos del Pto. de la Cruz

Distancia hasta el Albergue:

37,9 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 32,5 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 115**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 1**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

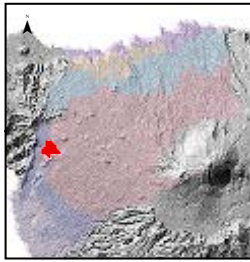
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Medianías Sur

**Municipio:** Santiago del Teide**Núcleo de población:**

Las Manchas

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 900 m.**Accesibilidad:** TF-375; TF-1**Albergue más cercano:**

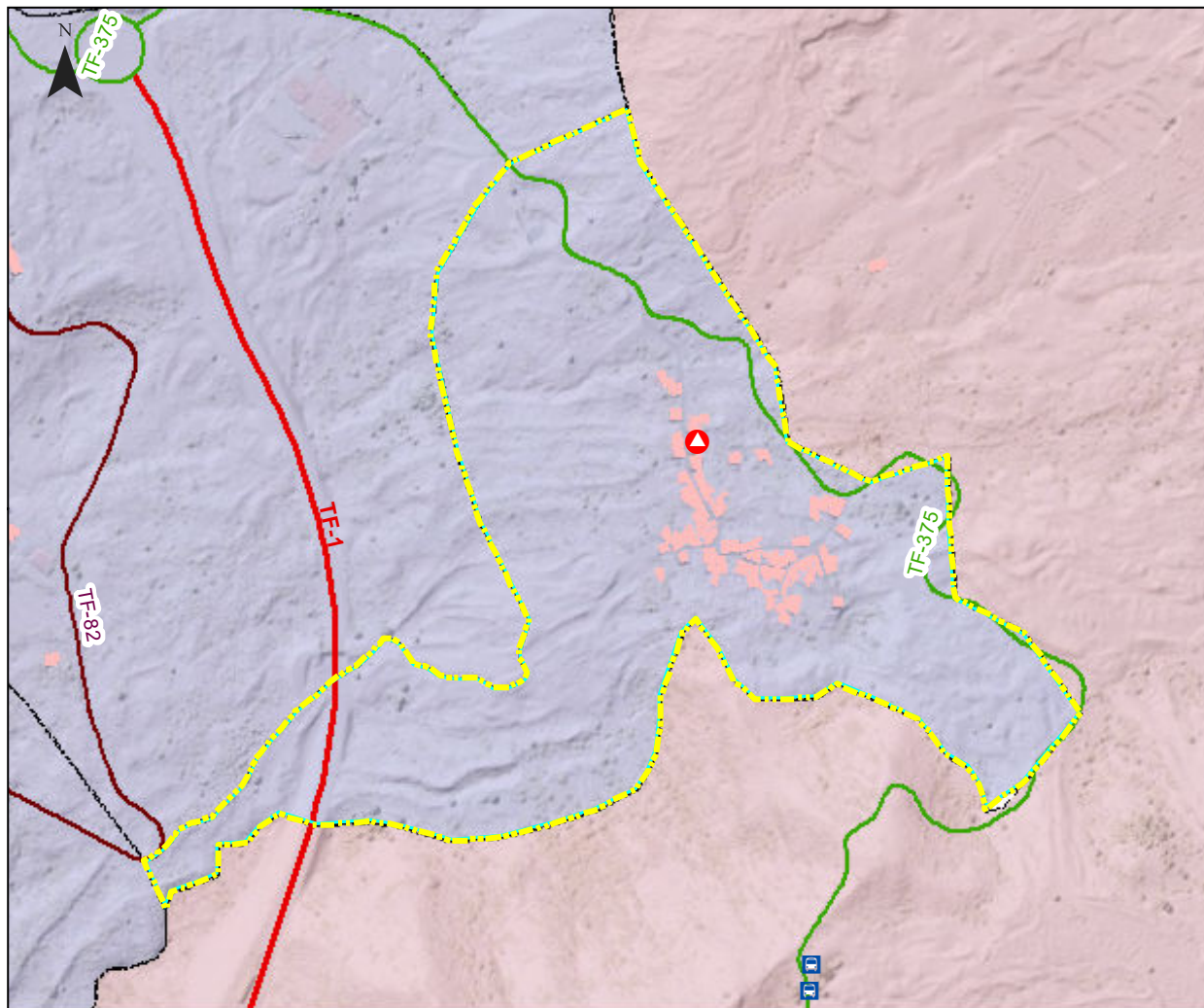
Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:

29,7 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 23,9 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 127**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** 1,16 km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	X
Piroclastos balísticos	X	Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

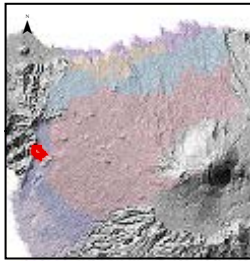
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Medianías Sur

**Municipio:** Santiago del Teide**Núcleo de población:**

El Retamar

Nivel del Amenaza: Muy Alto**PEMU:****Altitud:** 780 m.**Accesibilidad:** TF-82; TF-1**Albergue más cercano:**

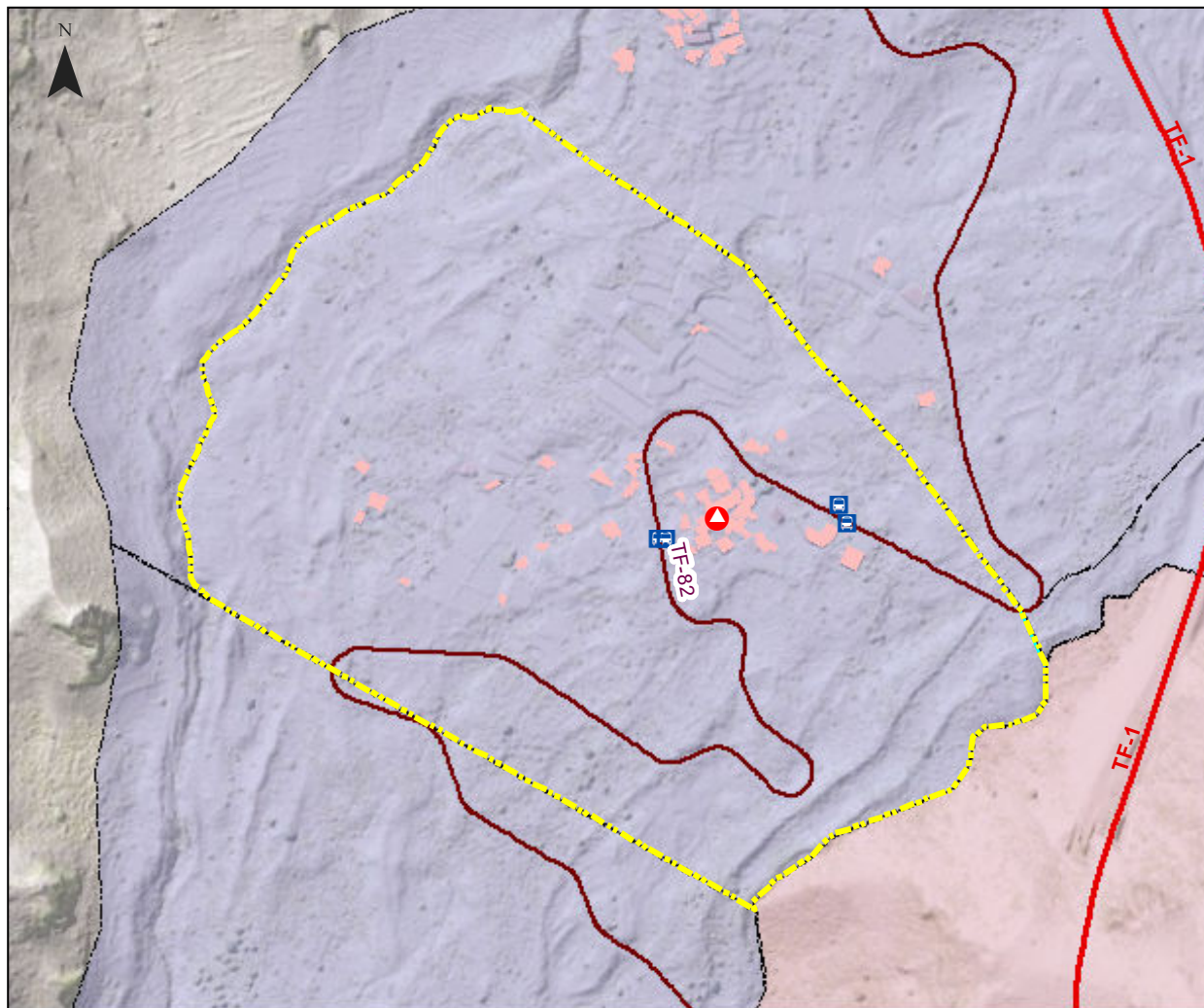
Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:

30,5 km.

Tiempo de desplazamiento ponderado: 25,5 min.**Población <5 años:** ND**Población de 5-14 años:** ND**Población >65 años:** ND**Población Total:** 80**Vulnerabilidad Social:**

Baja

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 1**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

0 200 m

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	
Formación de deltas lávicos			



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

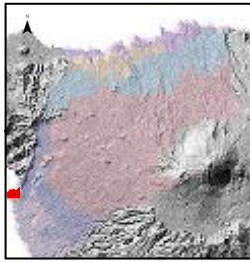
Núcleo de población

Banda ATGE

Edificios



Ámbito: Costa Sur

**Municipio:** Santiago del Teide**Núcleo de población:**

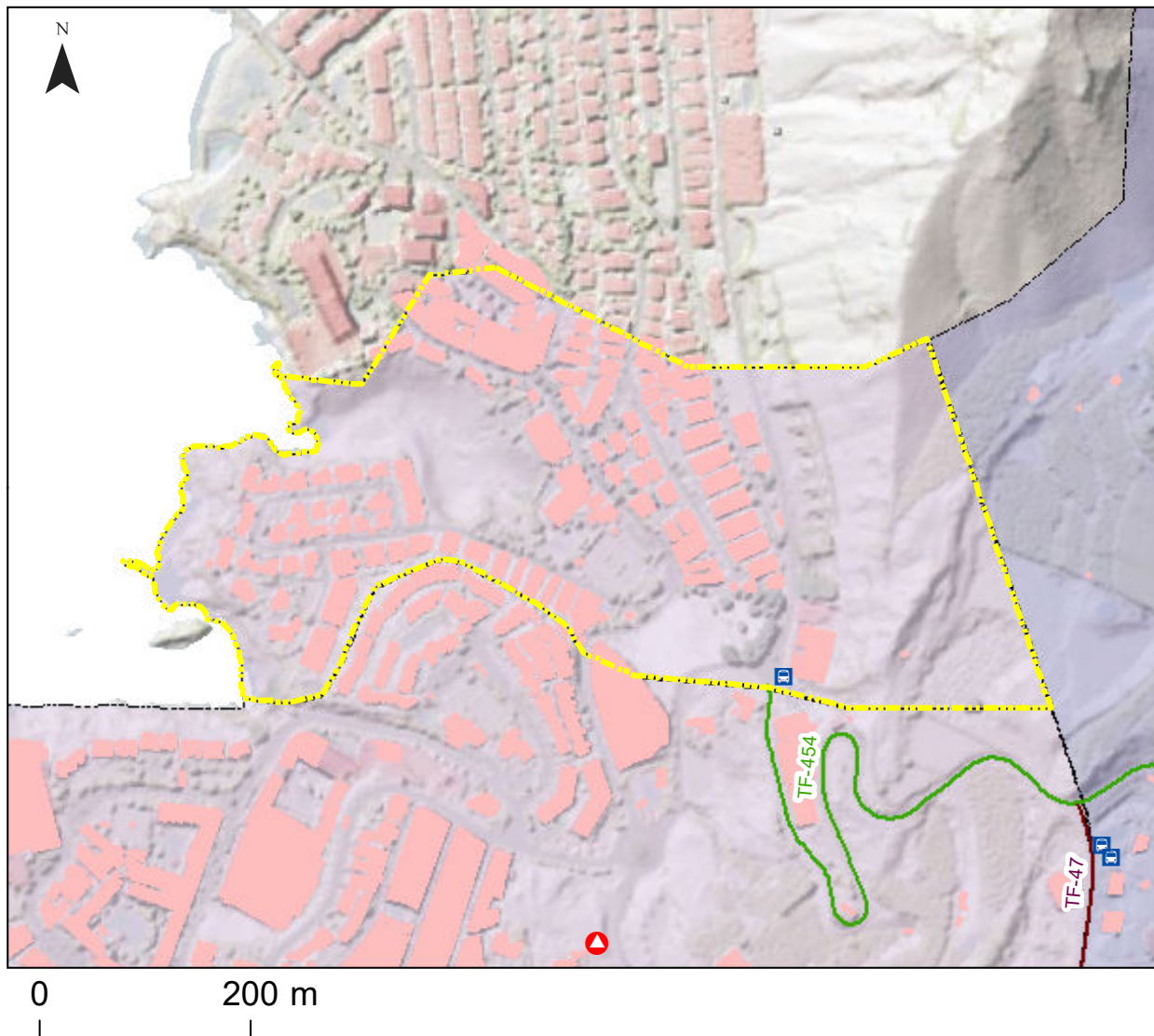
Acanilados de Los Gigantes

Nivel del Amenaza: Muy Bajo**PEMU:****Altitud:** 27 m.**Accesibilidad:** TF-454**Albergue más cercano:**

Centro de Eventos Magma

Distancia hasta el Albergue:
28,3 km.**Tiempo de desplazamiento ponderado:** 23,6 min.**Población <5 años:** 25**Población de 5-14 años:** 43**Población >65 años:** 578**Población Total:** 1461**Vulnerabilidad Social:**

Alta

Bien de Interés Cultural (BIC): 0**Centros Educativos:** 0**Centros Sanitarios:** 0**Centros Asistenciales:** 0**Hotel:** ND**Establecimientos extrahotelero/apartamentos:** ND**Hotel/casa rural:** ND**Centros Comerciales:** 0**Polideportivos:** 0**Plazas:** 1**Balsas:** 0**Presas:** 0**Red eléctrica:** - km.**Vulnerabilidad de Infraestructuras:** Muy Baja

PELIGROS

Coladas de lava	X	Colapso de deltas lávicos	X
Piroclastos de dispersión	X	Bolas de acreción	
Piroclastos balísticos		Lazes	X
Formación de deltas lávicos	X		



Puntos de Recogida



Puntos de Recogida Complementarios



Albergues Principales

Carreteras

Autopista

Secundaria

Terciaria

Núcleo de población

Banda ATGE

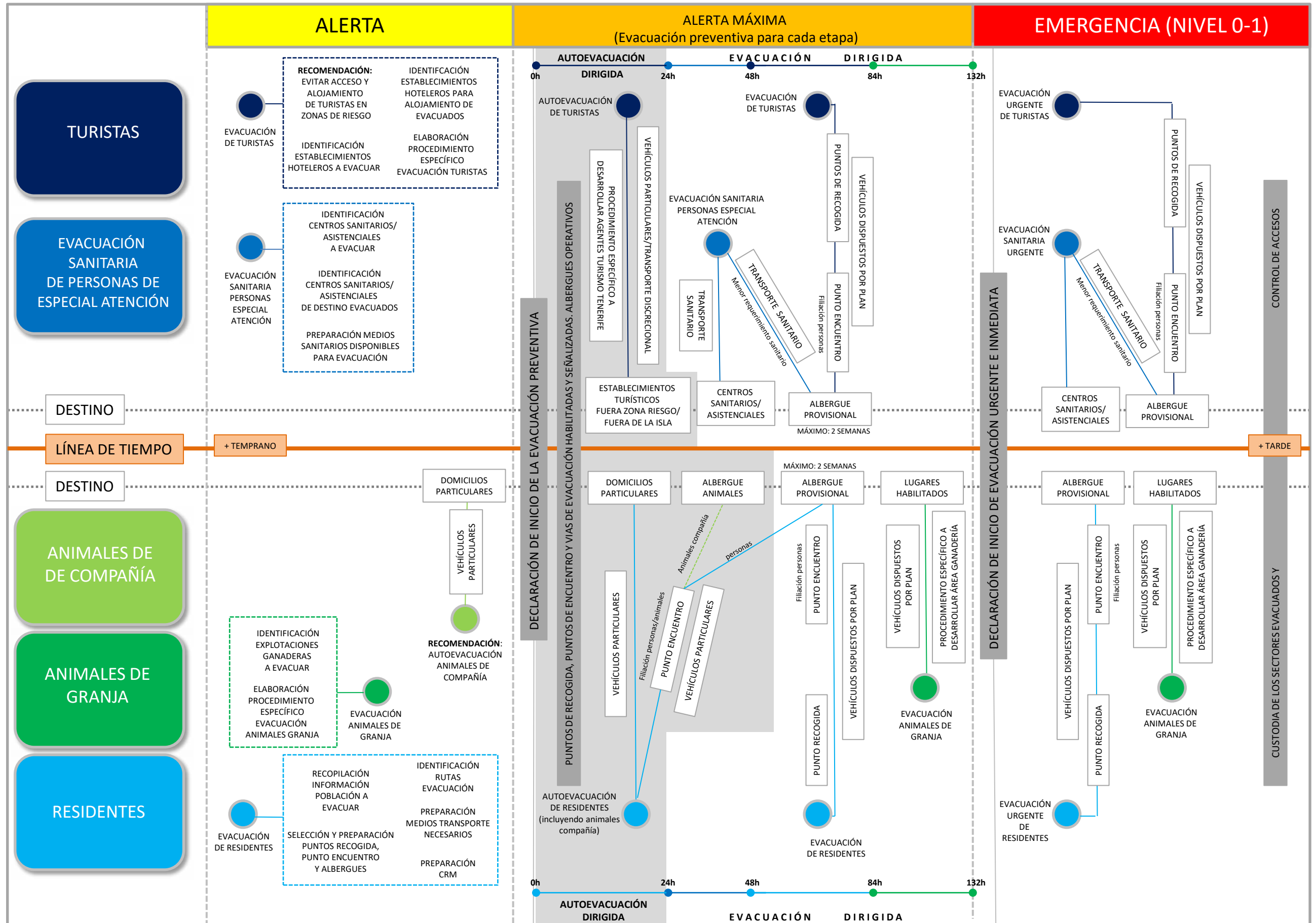
Edificios



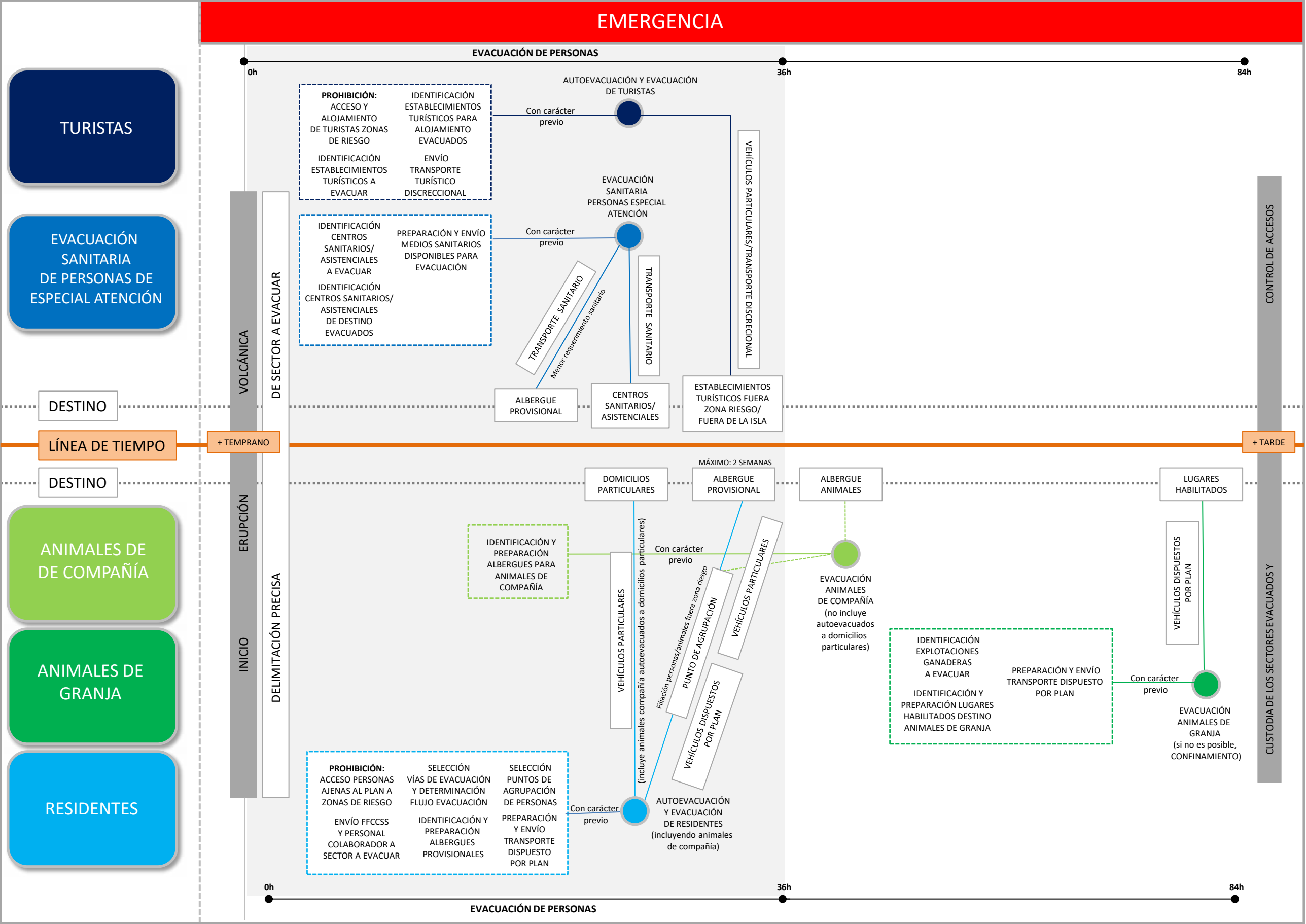
CAPÍTULO 5 – ANEXO 3

Margen temporal amplio

ALERTA MÁXIMA



ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN INMEDIATA, SIN INDICIOS PREVIOS (PAIV)
Margen temporal corto



2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 6: INTEGRACIÓN DEL PAIV EN EL PLAN PEVOLCA



6 INTEGRACIÓN DEL PAIV EN EL PLAN PEVOLCA

6.1	Introducción	2
6.2	La operatividad como factor clave para la integración entre Planes	3
6.2.1	Establecimiento de las situaciones y niveles según PEVOLCA y el PAIV	4
6.3	Coordinación entre Subplanes del PAIV de Tenerife	10
6.4	Protocolos de notificación del PAIV durante la gestión de la emergencia volcánica	12
6.4.1	Notificación, valoración y clasificación de la emergencia	12
6.4.2	Notificaciones durante la Activación del PEVOLCA y del PAIV	13
6.4.3	Notificaciones durante la etapa de Evolución de la emergencia.	14
6.4.4	Notificaciones durante la etapa de Fin de la intervención.....	15
6.5	Coordinación de la gestión de la emergencia con los municipios.....	16
6.6	Coordinación entre la Dirección del PAIV y el Comité de Dirección del PEVOLCA	18
6.7	Integración e interfases del PAIV con otros Planes de Emergencia del Sistema Público de Protección Civil.....	20
6.7.1	Interfase entre el PAIV y los Planes Municipales	21
6.7.2	Interfase entre el PAIV y los Planes de Autoprotección	21
6.7.3	Interfase hacia el Plan Estatal	22
6.7.4	Coordinación con los planes de Rehabilitación de Servicios Esenciales ..	22
6.8	Importancia del catálogo de medios y recursos e inventario elementos vulnerables e infraestructuras críticas, en la gestión de emergencias por riesgo volcánico	23
6.8.1	Características del Catálogo de Medios y Recursos	23
6.8.2	El Catálogo Insular de Medios y Recursos de Protección Civil y del Inventario de Elementos Vulnerables e Infraestructuras Críticas del PEIN	25
6.8.3	Aplicación y utilización del Catálogo de Medios y Recursos del PAIV	26
6.8.4	Revisión y actualización de la base de datos	27
6.9	Catalogación informática de elementos vulnerables	28



6.1 Introducción

Para poder comprender los procesos de integración entre los planes de actuación de ámbito local (insulares y municipales) y el propio PEVOLCA, en el marco de la gestión de una emergencia volcánica, es necesario conocer y tener en cuenta los criterios de actuación y responsabilidades de cada administración, así como la secuenciación de acciones propuesta por la operatividad de este Plan.

Resulta fundamental por tanto hacer referencia a la operatividad del PEVOLCA (Situaciones y Niveles) para poner en contexto las directrices que permitan la adecuada coordinación e integración entre planes. Por otro lado, es fundamental entender, que, aunque hablemos de integración entre planes, (PEVOLCA, PAIV y PAMV), lo hacemos en el sentido de lograr una adecuada sintonía entre las actuaciones propuestas por los mismos, ya que realmente no son planes diferentes sino desarrollos a nivel insular y municipal de las actuaciones propuestas por el PEVOLCA. Realmente todo forma parte de un único plan, que a nivel insular y municipal se articula y desarrolla a través de esos Planes de Actuación Local.

La integración tratada en este sentido, es un mecanismo imprescindible para una eficiente gestión de la emergencia.

En cualquier caso el PAIV se ha desarrollado cumpliendo fielmente con los contenidos, y criterios en cuanto a estructura, y organización fijados por el PEVOLCA, asegurando de esta manera la plena integrabilidad entre Planes.

6.2 La operatividad como factor clave para la integración entre Planes

La operatividad del Plan de Actuación frente al riesgo volcánica de Tenerife es el conjunto de procedimientos, estrategias, y tácticas que planificadas previamente, permiten la activación y puesta en marcha del mismo dependiendo del ámbito territorial afectado y de la gravedad de la emergencia volcánica. Sin embargo, esta operatividad estará condicionada por las directrices y criterios de activación emanados del Plan PEVOLCA, por lo que el PAIV actuará en coherencia a las declaraciones de Situaciones y Niveles que desde el Comité de Dirección del PEVOLCA se dicten. Por tanto, la activación del PAIV desarrollará actuaciones secuenciales, antes, durante y después de la emergencia volcánica en coordinación con el PEVOLCA. Estas actuaciones estarán coordinadas e integradas entre los cinco Subplanes competencia del PAIV que son los de Evacuación, Abastecimiento Albergue y Asistencia Social, Transmisiones Insulares, Comunicaciones a la población y Rehabilitación de Servicios Básicos Esenciales.

Durante este Capítulo se describirán los mecanismos y procedimientos que permiten una eficaz integración y coordinación de las actuaciones propuestas por los planes de emergencia frente al riesgo volcánico de las distintas administraciones, al objeto de lograr una adecuada coordinación y gestión eficiente de dicha situación. Para ello iremos viendo cómo operan estos mecanismos a través de:

- El establecimiento de las situaciones y niveles según PEVOLCA y el PAIV.
- La coordinación e integración de los distintos Subplanes del PAIV de Tenerife.
- Los protocolos de notificación y actuación para la gestión de la emergencia.
- La Coordinación de la gestión de la emergencia con los municipios.
- La Coordinación entre la Dirección del PAIV y el Comité de Dirección del PEVOLCA
- Los mecanismos de Integración del PAIV de Tenerife dentro de la estructura del PEVOLCA (2018) y de otros Planes de Emergencia del Sistema Público de Protección Civil de ámbito superior e inferior.

6.2.1 Establecimiento de las situaciones y niveles según PEVOLCA y el PAIV

El PEVOLCA, en función de las previsiones que se tengan sobre la evolución del fenómeno volcánico y de su reactivación, contemplará diferentes **Situaciones y Niveles**. Así pues, las **Situaciones** aluden al estado en que se encuentra el fenómeno volcánico o los riesgos que puedan derivar del mismo. En cambio, los **Niveles** hacen referencia al estado de mando, dirección de la emergencia y actuación directa en que se encuentran los diferentes servicios llamados a intervenir. Así, las Situaciones establecidas en el PEVOLCA y análogas al PAIV son:

- Situación de Prealerta.
- Situación de Alerta.
- Situación de Alerta Máxima.
- Situación de Emergencia:
 - Nivel 0-1: Insular.
 - Nivel 2: Autonómico.
 - Nivel 3: Estatal.

Por otro lado, desde el punto de vista de la Protección Civil, el PEVOLCA desarrolla además un semáforo volcánico de cuatro colores de información a la población, con el objetivo de que la ciudadanía con cada color identifique y adopte ciertos comportamientos de protección y autoprotección frente al riesgo volcánico. Así pues, la operatividad del PEVOLCA se sintetiza de la siguiente manera:

- Situación de Prealerta – Semáforo Verde



- Situación de Alerta – Semáforo Amarillo



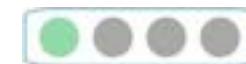
- Situación de Alerta Máxima – Semáforo Naranja



- Situación de Emergencia (nivel 0-1) – Semáforo Rojo
- Situación de Emergencia (nivel 2) – Semáforo Rojo
- Situación de Emergencia (nivel 3) – Semáforo Rojo



- Fin de la emergencia y vuelta a la normalidad – Semáforo Verde





En este sentido, las distintas Situaciones y Niveles se declararán por la Dirección del PEVOLCA a partir de las previsiones e informaciones procedentes de organismos y entidades que realizan la vigilancia y seguimiento volcánico (sismicidad, deformaciones, gases volcánicos, etc.). Además, según la existencia de riesgos potenciales para la población, podrá requerirse la activación preventiva y/u operativa del PAIV según la evolución del fenómeno volcánico. Hasta que no se alcance el Nivel 2 de la emergencia, la competencia de su gestión recaerá en el PAIV en coordinación con el PEVOLCA y con los Planes de Emergencia de ámbito inferior (PEMU's, Planes de Autoprotección, etc.).

6.2.1.1 Situación de Prealerta. Semáforo Verde



El comienzo de esta Situación se producirá cuando el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos detecta cambios anómalos en los parámetros de vigilancia volcánica (sismicidad, deformación del terreno, gases volcánicos, etc.) que pueden evolucionar en procesos eruptivos a corto o a medio plazo. En este momento, se produce la activación del Comité de Dirección del PEVOLCA quien declara la Situación de Prealerta y donde el Plan dirigirá, por un lado, actuaciones concretas de comunicaciones a la población bajo condición de Semáforo Verde; y por otro, comunicaciones a los Órganos del PEVOLCA para atención, vigilancia y seguimiento de las circunstancias que concurren durante estos procesos volcánicos, llevando implícitas las tareas de

preparación en caso de requerirse una rápida intervención y así disminuir los tiempos de respuesta. Por tanto, desde el PEVOLCA quedará activada solo la estructura de Dirección manteniendo la comunicación constante con los Órganos Operativos del Plan.

Por su parte, el PAIV de Tenerife en su competencia delegada por el PEVOLCA en esta Situación de Prealerta convoca toda su estructura de forma preventiva, si bien sus funciones radican, entre otros, en la activación de los protocolos internos necesarios para la preparación, revisión y comprobación de los medios y recursos disponibles y de los planes de emergencia existentes, así como la identificación de los distintos responsables de los Grupos de Dirección, Coordinación y Acción y actualización de los cinco Subplanes que integran el PAIV. A su vez, llevará a cabo el seguimiento volcánico en coordinación con las informaciones que desde el PEVOLCA se transmitan al PAIV.

Además, el PAIV desde el Gabinete de Información se encargará exclusivamente de elaborar avisos e informar a la población de la declaración de la Situación de Prealerta **SIN** emitir orientaciones específicas para adoptar medidas de protección y autoprotección al **NO** existir condiciones de riesgo. De la misma manera, a través de los Grupos de Acción tampoco se toman medidas de protección y autoprotección para la población.



6.2.1.2 Situación de Alerta. Semáforo Amarillo



La Situación de Alerta se declara desde la Dirección del PEVOLCA cuando el Comité Científico encuentra evidencias suficientes en la evolución del fenómeno volcánico como para comenzar la alerta a la población. Asimismo, se produce la activación preventiva del Plan PEVOLCA y su Dirección informará a la Dirección del PAIV del cambio de Situación de Prealerta a Alerta para que la gestione en coordinación con los municipios afectados. Por tanto, las funciones del PEVOLCA durante esta fase serán de carácter preventivo, mientras que el PAIV inicia sus labores operativas acorde a esta Situación.

Este cambio de situación de Prealerta a Alerta – Semáforo Amarillo trae consigo la emisión de avisos y orientaciones de autoprotección a la población y comunicados a las instituciones y organismos que correspondan a través de los medios de comunicación y los centros de coordinación CECOES 1-1-2 hacia el PAIV. La Dirección del PAIV comenzará las labores de preparación de la evacuación preventiva, la preparación de la información necesaria para el acondicionamiento de los albergues provisionales, determinará las medidas de prevención y limitación que se consideren necesarias por el PAIV. Además, en coordinación con las recomendaciones que se transmitan desde el PEVOLCA, el Gabinete de Información del PAIV elaborará los avisos y comunicados. Además, se informará a la población sobre el riesgo, las medidas de autoprotección a

adoptar, y sobre determinados procedimientos, como el de evacuación, previstos en el PAIV, incluyendo las indicaciones de cómo actuar.

6.2.1.3 Situación de Alerta Máxima. Semáforo Naranja



La Dirección del PEVOLCA según las informaciones del Comité Científico declara la Situación de Alerta Máxima, para inducir de forma inmediata la ejecución de la evacuación preventiva, de la apertura de albergues provisionales y de todas aquellas medidas de protección y autoprotección a la población que sean necesarias durante esta Situación. La Dirección del PEVOLCA informará a Dirección del PAIV del cambio de Situación a Alerta Máxima para que la gestione en coordinación con los municipios afectados. Por tanto, las funciones del PEVOLCA durante esta fase serán de carácter preventivo, mientras que el PAIV ejecuta sus labores operativas acorde a esta Situación. En cualquier caso, el Director Técnico del PAIV, según las necesidades y la evolución de esta Situación, podrá solicitar a Dirección del PEVOLCA el cambio de gestión de la emergencia por parte del Gobierno de Canarias.

Este cambio de situación de Alerta a Alerta Máxima– Semáforo Naranja trae consigo la emisión de avisos y orientaciones de autoprotección a la población y comunicados a las instituciones y organismos que correspondan a través de los medios de comunicación y los centros de coordinación CECOES 1-1-2 hacia el PAIV. La emisión de avisos y

comunicados a la población estarán orientados a instruir e informar sobre el procedimiento de evacuación. La Dirección del PAIV ordenará las labores de evacuación preventiva, la apertura de albergues provisionales y establecerá las medidas de prevención y limitación que se consideren necesarias por el PAIV, así como el cese de actividades y confinamiento. Además, en coordinación con las recomendaciones que se transmitan desde el PEVOLCA, el Gabinete de Información del PAIV elaborará los avisos e informará a la población sobre el riesgo, las medidas de autoprotección y hará llegar a la población afectada los comunicados de:

- Información permanente sobre el estado de la evolución de la crisis volcánica.
- Inicio de la evacuación preventiva, cuando se adopte la decisión, probablemente al inicio de la declaración de Situación de Alerta Máxima.
- Localización y objetivos de los puntos de recogida y de los puntos de encuentro, como información necesaria para llevar a cabo la evacuación preventiva.
- La localización de los albergues provisionales y de los procedimientos que se llevarán a cabo para la filiación, control de evacuados y evaluación sociosanitaria de evacuados, como información necesaria para proceder a la evacuación preventiva.
- Manejo, gestión y cuidado de los animales domésticos y de granja.

6.2.1.4 Situación de Emergencia (Nivel 0-1). Semáforo Rojo



Cuando se confirma la erupción volcánica, el Comité de Dirección del PEVOLCA declarará la Situación de Emergencia, estableciendo el nivel de la misma y con ello la Dirección correspondiente. En el Nivel 0-1 el PEVOLCA mantendrá sus funciones preventivas e informará a la Dirección del PAIV del cambio a esta Situación de Emergencia en Nivel 0-1. Por tanto, las funciones del PEVOLCA durante esta fase serán de carácter preventivo, mientras que el PAIV ejecuta sus labores operativas acorde a esta Situación. En cualquier caso, el Director del PAIV según las necesidades y la evolución de la emergencia podrá solicitar a la Dirección del PEVOLCA el cambio de Nivel a 2.

Este cambio de situación de Alerta Máxima a Emergencia Nivel 0-1 – Semáforo Rojo trae consigo la emisión de avisos y orientaciones de autoprotección a la población y comunicados a las instituciones y organismos que correspondan a través de los medios de comunicación y los centros de coordinación CECOES 1-1-2 hacia el PAIV. La Dirección del PAIV continuará con las labores de evacuación urgente si estas no han culminado y mantendrá el establecimiento de las medidas de prevención y limitación que se consideren necesarias por el PAIV, el cese de actividades y confinamiento. Además, en coordinación con las recomendaciones que se transmitan desde el PEVOLCA, el Gabinete de Información del PAIV



elaborará los avisos e informará a la población sobre el riesgo, las medidas de autoprotección y hará llegar a la población afectada las órdenes de evacuación urgente e inmediata con información permanente sobre el estado de la evolución de la crisis volcánica.

6.2.1.5 Situación de Emergencia (Nivel 2 y 3). Semáforo Rojo



La Dirección del PEVOLCA según las informaciones del Comité Científico sobre la gravedad de la Situación de Emergencia o por petición del Director PAIV declarará la Situación de Emergencia en Nivel 2. El cambio de Nivel de 1 a 2 conlleva el paso de la competencia de la gestión de la emergencia del PAIV al Órgano competente en materia de Protección Civil del Gobierno de Canarias. En este momento, se activa la estructura organizativa del PEVOLCA con todos sus Órganos e informará a la Dirección del PAIV para que este se integre en el Comité Asesor del PEVOLCA. Así las funciones del PAIV, integrado en la estructura del PEVOLCA, serán las de apoyo, asesoramiento y mantenimiento de las labores necesarias para afrontar la emergencia volcánica hasta que esta finalice.

No obstante, si la emergencia es controlada y adecuada según los medios y recursos de la isla, la Dirección del PEVOLCA podrá delegar de nuevo la gestión de la misma al Cabildo Insular hasta que finalice la emergencia volcánica. En el caso de que la emergencia no pueda ser resuelta con los

medios y recursos planteados en el PEVOLCA, la Dirección podrá solicitar el cambio de Nivel 2 a 3, por lo que la emergencia pasará a ser gestionada por el Estado a través del Plan Estatal. El PAIV y el PEVOLCA se integrarán en el Comité Asesor del Plan Estatal con las funciones que se le requieran a este Nivel.

6.2.1.6 Fin de la emergencia y retorno a la normalidad



La declaración del fin de la emergencia la realizará la Dirección del PEVOLCA y podrá producirse después de cualquiera de las Situaciones y Niveles (Prealerta, Alerta, Alerta Máxima y Emergencia (Nivel 1 y 2)). La Dirección del PEVOLCA informará a la Dirección del PAIV del fin de la emergencia para que la transmita a todos los organismos y entidades del PAIV.

Este cambio de Situación a la normalidad o Semáforo Verde conlleva actuaciones específicas de rehabilitación de las zonas afectadas, inspección del estado de edificios e infraestructuras, control de la zona afectada, la adecuación de las carreteras, la reparación de los daños producidos, el mantenimiento y rehabilitación de los servicios básicos esenciales, la retirada de operativos, repliegue de recursos, evaluación de la emergencia, etc. Asimismo, una vez concluida la emergencia volcánica y declarada la vuelta a la normalidad, desde el PAIV se continuarán con los programas formativos previstos para los periodos de tranquilidad intereruptivos al



objeto de incrementar la sensibilización de la población local, el conocimiento del fenómeno volcánico y la capacidad de reacción frente a este tipo de riesgos a medio y largo plazo.



6.3 Coordinación entre Subplanes del PAIV de Tenerife

En el Capítulo 5 del PAIV de Tenerife, articulado a través de una serie de Subplanes, se definieron las características, los dispositivos, los procedimientos y operativos necesarios para una adecuada atención y respuesta a una situación de emergencia volcánica. Estos planes son:

- **Plan de Evacuación.** Establece los esquemas teóricos y operativos para la preparación y ejecución de la evacuación preventiva y de la evacuación urgente en caso de erupción volcánica.
- **Plan de Abastecimiento, Albergues y Asistencia Social.** Define los sistemas de filiación, control y evaluación sociosanitaria de evacuados, así como los procedimientos de apertura, mantenimiento y desactivación y cierre de los albergues provisionales. En caso de ser inviable el mantenimiento de los albergues provisionales como consecuencia de la duración de la emergencia volcánica, se establece los procedimientos de apertura de albergues permanentes.
- **Plan de Rehabilitación de Servicios Esenciales.** Define los criterios de actuación para la coordinación del PAIV con las empresas prestatarias de servicios básicos esenciales con el objetivo de garantizar los servicios mínimos para el normal desarrollo de la vida cotidiana.
- **Plan de Comunicaciones a la Población.** Comprende todos aquellos procedimientos para la emisión de comunicados, avisos y medidas de

autoprotección a la población. Además, se encargará de coordinar e informar a la población sobre las cuestiones relacionadas con la evacuación, la filiación, los albergues y la rehabilitación de servicios esenciales. Además este Subplan además contiene los criterios para el desarrollo de programas formativos que permitan la sensibilización y formación conjunta (administración y administrados) de toda la población para la mejora de la gestión del riesgo volcánico.

- **Plan de Transmisiones Insulares.** Se especifican los procedimientos de comunicación y coordinación para los grupos de intervención en caso de emergencia volcánica. Identifica las Herramientas y plataformas a utilizar para las transmisiones y comunicaciones de los diferentes grupos de acción, y especifica los criterios y procedimientos de dichas comunicaciones durante la gestión de la emergencia volcánica

Cada uno de los Subplanes mencionados anteriormente no debe entenderse de manera individual, por lo que todos ellos, forman parte de un conjunto de actuaciones y acciones coordinadas e integradas, por un lado, dentro de las competencias adquiridas por el PAIV para la gestión de la emergencia; y por otro, entre las Situaciones y Niveles declarados por el Comité de Dirección del PEVOLCA

En este sentido, de cara a los procesos de implementación del PAIV, todas las actividades relacionadas con la capacitación, formación e información, del personal actuante, identificado en los diferentes grupos del organigrama del plan, deben estar orientadas a lograr una adecuada



coordinación de los 5 Subplanes, considerando que no son planes independientes sino complementarios entre sí.



6.4 Protocolos de notificación del PAIV durante la gestión de la emergencia volcánica

Los protocolos de notificación incluyen todos los mecanismos y procedimientos necesarios para notificar y avisar de todas las acciones efectuadas por el PAIV, ante una crisis volcánica, en cada una de las fases de este tipo de emergencias, es decir antes, durante y después.

Como se ha expuesto anteriormente, la coordinación de las acciones a desarrollar por el Cabildo, durante una situación de crisis volcánica, articuladas a través de los diferentes subplanes, es responsabilidad del Centro de Coordinación Operativo Insular de Tenerife (CECOPIN) integrado en el PAIV, siempre que la emergencia no supere el Nivel 0-1. Además, el CECOPIN estará bajo las órdenes y directrices que se le transmitan desde el Órgano de Coordinación y Dirección del PEVOLCA, en función de las Situaciones y Niveles que el PEVOLCA active y que sean objeto de su competencia.

Para comprender como se producen las notificaciones, así como su cometido, es necesario recordar la secuencia ordenada de acciones, clasificadas en etapas, que se ponen en marcha durante la gestión de una crisis volcánica. Estas etapas son:

- **Notificación, valoración y clasificación de la emergencia:** etapa en la que se realiza la recogida de información que permita determinar el alcance y gravedad de la situación así como su localización y clasificación.

- **Activación del PEVOLCA y el PAIV:** etapa en la que se definen las Situaciones y Niveles que proceden a activar en primer lugar al PEVOLCA, y luego a la estructura organizativa del PAIV, con las personas responsables de activarlo formalmente.
- **Evolución:** establece las actuaciones y procedimientos de gestión de la emergencia volcánica distribuyendo responsabilidades e integrándose en su caso, el PAIV en el PEVOLCA en el Nivel 2, y el PEVOLCA en el Plan Estatal en el Nivel 3.
- **Fin de la intervención:** implican las labores de finalización de la emergencia volcánica estableciendo prioridades.

A continuación se describirán los procesos de notificación llevados a cabo en cada una de las etapas citadas.

6.4.1 Notificación, valoración y clasificación de la emergencia

El procedimiento de notificación comienza cuando el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos encuentra indicios anómalos en la actividad sismovolcánica habitual de la isla. La información será transmitida a través del CECOES 1-1-2 que la pondrá en conocimiento al Comité de Dirección del PEVOLCA como órgano competente de declarar cualquiera de las Situaciones de preemergencia, es decir, Prealerta, Alerta o Alerta Máxima y de la Situación de Emergencia en Nivel insular (1); autonómico (2); y Estatal (3), en función de las circunstancias que concurran en la evolución del fenómeno volcánico. Asimismo, todas las



disposiciones, comunicados y avisos que los órganos competentes en materia de protección civil del Gobierno de Canarias deban transmitir hacia la estructura organizativa del PEVOLCA o a la población en general sobre el riesgo volcánico se harán también desde el Centro de Coordinación 1-1-2.

Una vez declarada la Situación pertinente por el Comité de Dirección del PEVOLCA, el CECOES 1-1-2 procederá a informar por este medio al CECOPIN y al CECOPAL de los posibles municipios afectados, y a todos los organismos, grupos operativos y empresas/entidades adscritas al PEVOLCA, por lo que este Plan se activaría preventivamente. Ello conlleva la activación inmediata de los Planes de Actuación locales de Emergencia o en su defecto, de los Planes Territoriales de los municipios (PEMU). Si alguno de los municipios dispone de estos planes, el Alcalde/sa pondrá sus medios y recursos a disposición del PAIV, el cual articulará las acciones de dicho municipio con carácter subsidiario.

El CECOPIN informado de la declaración de la Situación desde el PEVOLCA, se comunica con la Dirección Técnica del PAIV de Tenerife para que convoque su estructura organizativa e inicie las labores preventivas de preparación, revisión y comprobación de todos los elementos, medios, recursos y planes integrados en el PAIV. Por tanto, el CECOPIN será el encargado en todo momento de alertar a los organismos y servicios internos involucrados en el PAIV, siguiendo las directrices del PEVOLCA y en consonancia con las Situaciones de activación y Niveles que desde aquí se trasladen.

En este sentido, desde el CECOPIN a través del PAIV se dirigirán acciones y procedimientos de actuación en su ámbito competencial conforme a lo establecido en el PEVOLCA. La comunicación entre el CECOPIN, los CECOPAL y el CECOES 1-1-2 deberá ser permanente para que tenga información actualizada y recomendaciones de actuación específicas ante una posible evolución desfavorable del fenómeno volcánico y así garantizar una adecuada coordinación con el PEVOLCA en la gestión de la emergencia.

6.4.2 Notificaciones durante la Activación del PEVOLCA y del PAIV

El CECOES 1-1-2 será el responsable de la coordinación de la información sobre la declaración de las Situaciones pertinentes, que remitirá al CECOPIN y a los CECOPAL's de los municipios afectados de la isla, debiendo éstos, en todo momento, informar también de los medios y recursos de su ámbito competencial disponibles para esta situación así como de las actuaciones previstas.

Las declaraciones y los comunicados de activación del PEVOLCA remitidos por el CECOES 1-1-2 al CECOPIN, se efectúan según lo dispuesto en el Anexo 3 del PEVOLCA: "Avisos y Comunicados" (2018). En él se presentan los formatos básicos de los avisos y comunicados a las administraciones, así como los mensajes y los consejos de autoprotección a la población para cada Situación.



La declaración de las Situaciones de Prealerta, Alerta, Alerta Máxima y Emergencia, en el nivel que corresponda, serán remitidas de manera conjunta y coordinada a todas las Administraciones implicadas, es decir, autonómica, insular y local además de la Administración Central, a través de la Subdelegación del Gobierno. Además, hasta la Situación de Emergencia Nivel 1 la gestión y coordinación de la emergencia recaerá en el Cabildo Insular de Tenerife en colaboración con los Ayuntamientos afectados según lo dispuesto en el PAIV, estableciendo las medidas operativas y preventivas planteadas en el Plan para el manejo de la emergencia. Para ello se procederá a notificar a los distintos organismos que componen el Plan a través de los modelos de activación del PAIV en cada una de sus fases, o en su caso, se informará de su integración en el PEVOLCA cuando la emergencia sobrepase el Nivel 1. Por tanto, la comunicación entre el CECOPIN, CECOPAL y CECOES 1-1-2 es esencial y deberá ser permanente, informándose entre ellos sobre las incidencias que puedan ocurrir y las consecuencias del fenómeno volcánico en curso sobre la población, infraestructuras y servicios básicos. En el [Anexo 1](#) se presentan los modelos de fichas de notificación de activación del PAIV en cada Situación, así como el modelo de integración del PAIV en el PEVOLCA y el modelo fin de la emergencia y vuelta a la normalidad.

Por último, cuando desde el PEVOLCA se declare la Situación de Emergencia en Nivel 2, el CECOES 1-1-2 comenzará a informar a la estructura del PEVOLCA para que la active, de tal manera que la gestión de la emergencia recaerá en el Gobierno de Canarias. En este momento, el Cabildo Insular a través de su PAIV y los Ayuntamientos afectados integrarán sus acciones según lo establecido en el PEVOLCA, pudiendo la

Dirección del PEVOLCA establecer recomendaciones de actuación al PAIV para garantizar la adecuada coordinación entre la administración autonómica e insular en la gestión de la emergencia volcánica. Asimismo, desde el CECOPIN se procederá a informar a todos sus medios y recursos del cambio de Nivel.

6.4.3 Notificaciones durante la etapa de Evolución de la emergencia.

Durante la evolución de la emergencia volcánica, el PAIV tendrá las competencias de la gestión articulando sus diferentes Subplanes en coordinación con el PEVOLCA, mientras no sea declarado el NIVEL 2 de la emergencia.

Durante esas etapas de gestión del Cabildo, los procedimientos de actuación irán dirigidos en general en las siguientes acciones:

- Control, seguimiento y evaluación de las actuaciones y responsabilidades de los distintos Grupos de Acción por parte de la Dirección del PAIV de Tenerife a través del CECOPIN.
- Ejecución y dirección de los protocolos de actuación establecidos en cada uno de los Subplanes que integran el PAIV en los sectores geográficos afectados por el fenómeno volcánico.
- Control continuo de los medios y recursos operativos disponibles, con el objetivo de optimizar la eficacia y la coordinación de sus acciones.



- Movilización de medios y recursos complementarios, de acuerdo con las necesidades manifestadas por los Grupos de Acción y por la Dirección del PAIV.
- Información continua y permanente con los distintos organismos involucrados, especialmente con la Dirección del PEVOLCA a través del CECOPIN - CECOES 1-1-2.
- Emisión de comunicados y avisos a la población y a los medios de comunicación social del estado de la emergencia, su evolución y las medidas de protección y autoprotección acorde con la Situación declarada por el PEVOLCA.

6.4.4 Notificaciones durante la etapa de Fin de la intervención

Cuando la emergencia volcánica esté plenamente controlada y no exista condición de riesgo para las personas, el Director del PEVOLCA declarará formalmente el fin de la emergencia. Esta declaración no impide la posibilidad de mantener aún la vigilancia preventiva de los sectores afectados por el fenómeno volcánico y que se sigan realizando tareas reparadoras y de rehabilitación, así como que se mantengan medidas preventivas y limitativas de acceso a la zona, pues existen fenómenos asociados al proceso de enfriamiento y desgasificación que pueden mantenerse semanas después del cese de la erupción.

Por otro lado, la declaración del fin de la emergencia se comunicará a las autoridades, organismos y servicios que se encontrasen movilizados,

alertados o notificados en algún sentido en la estructura del PEVOLCA y del PAIV. Así, desde el CECOES 1-1-2 se transmitirá por comunicado oficial esta declaración de fin de la emergencia a todas las administraciones y entidades intervinientes así como a la Delegación del Gobierno. El CECOPIN comunicará a todos los Órganos del PAIV el fin de la emergencia.

En este momento, se procederá a través del PAIV las siguientes acciones:

- Retirada de operativos.
- Repliegue de recursos.
- Realización de medidas complementarias a adoptar si procede.
- Evaluación del siniestro: análisis de las actuaciones realizadas.
- Elaboración de informes y estadísticas que serán remitidas:
 - Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.
 - Delegación del Gobierno/ Subdelegaciones del Gobierno.
 - Ayuntamientos.

6.5 Coordinación de la gestión de la emergencia con los municipios

A pesar de que la dirección de la gestión de la emergencia volcánica recae en el Cabildo Insular de Tenerife en los niveles 0-1, es evidente que gran parte de las actuaciones planteadas en los distintos Subplanes definidos por el PAIV deben ser apoyados y coordinados por los municipios. Desde el momento en que desde el PEVOLCA se declare y transmita la Situación de Prealerta – Semáforo Verde y la Situación de Alerta – Semáforo Amarillo, la Dirección del PAIV deberá contactar con los alcaldes/as de los municipios afectados y los municipios de soporte para que activen formalmente sus correspondientes Planes de Actuación o en su defecto Planes Emergencias Municipales (PEMU's).

Por tanto, los municipios deberán adecuar sus Planes a la información transmitida desde el Comité de Dirección del PEVOLCA y de la Dirección del PAIV. Las labores principales de coordinación y apoyo a las actuaciones dirigidas por el PAIV tendrán en cuenta las siguientes cuestiones:

- Activación de la estructura organizativa del PEMU.
- Recopilación de toda la información disponible demográfica, social, sanitaria y sociosanitaria.
- Emisión de comunicados y avisos de medidas de protección civil en el término municipal. Los Gabinetes de Información municipales deben

garantizar la coherencia de las informaciones transmitidas según lo dispuesto en el Subplan del Comunicaciones a la población del PAIV

- Apoyo y montaje de los dispositivos necesarios para llevar a cabo la evacuación preventiva (puntos de encuentro, puntos de recogida, puntos de control de tráfico, etc.).
- Apoyo logístico e infraestructuras para la evacuación (vehículos, intervinientes, etc.).
- Búsqueda, selección y acondicionamiento de los principales albergues provisionales.
- Apoyo a los sistemas de filiación, control y evaluación sociosanitaria.
- Apoyo y coordinación de los albergues provisionales habilitados.
- Seguimiento, evaluación, control, rehabilitación y restitución de los servicios básicos esenciales.
- Otras que la Dirección del PAIV pueda solicitar según la evolución de la emergencia volcánica.

Para una mejor coordinación de las acciones entre el Cabildo y los municipios afectados, se podrá crear un comité insular de Dirección donde se integren los alcaldes o concejales asignados de los municipios afectados



directamente por la emergencia volcánica y de los municipios soporte. Este mecanismo de integración es complementario al procedimiento de integración entre planes, previsto por la Norma Básica de Protección Civil, según la cual además podrán integrarse al comité asesor aquellos técnicos o responsables municipales que se consideren oportunos para coordinar la gestión de las acciones encomendadas al PAIV, tales como la evacuación y albergue de la población de los municipios afectados.

6.6 Coordinación entre la Dirección del PAIV y el Comité de Dirección del PEVOLCA

Durante la gestión de la situación de emergencia volcánica, el PAIV de Tenerife deberá coordinar sus acciones con el resto de instituciones y organismos acorde a las responsabilidades asumidas durante las diferentes Situaciones y establecidas por el PEVOLCA. Por tanto, los Centros de Coordinación Operativa tanto del PEVOLCA y del PAIV (CECOES 112 y CECOPIN respectivamente) serán los responsables de garantizar la coordinación operativa de ambos Planes para que desde el PAIV se puedan ejercer las funciones y tareas de dirección, coordinación y gestión de las operaciones de emergencia de los distintos Subplanes que lo componen en las Situaciones de Prealerta, Alerta, Alerta Máxima y Emergencia Nivel 0 y 1. Para ello, desde el CECOES 1-1-2 y el CECOPIN se deberán establecer los sistemas y dispositivos de enlace que aseguren las comunicaciones durante la emergencia.

Durante las situaciones operativas, anteriormente citadas, y que son competencia del Cabildo a través de la aplicación de los subplanes, las funciones de dirección se pueden ejercer a través de un comité insular en el que esté incorporado el director del PEVOLCA para facilitar la coordinación.

Las notificaciones ordenadas desde la Dirección del PEVOLCA al PAIV se realizarán a través del CECOES 1-1-2, el cual se encargará de transmitir la información necesaria sobre las Situaciones declaradas a la Dirección del PAIV a través del CECOPIN, y éste, acorde a lo indicado, activará sus

procedimientos, y ejecutará las medidas de protección y autoprotección a la población, infraestructuras y servicios básicos esenciales que tiene encomendados. En el Nivel 0-1 el Comité de Dirección del PEVOLCA realizará funciones de asesoramiento y seguimiento preventivo de la emergencia, mientras que la Dirección del PAIV se encargará de la gestión.

Cuando por motivos derivados de la emergencia, el PAIV de Tenerife se vea incapaz de mantener su gestión con los medios y recursos de que dispone en cualquiera de las Situaciones, la Dirección del PAIV podrá solicitar el cambio de Nivel 0-1 a 2 a la Dirección del PEVOLCA para que el órgano en materia de Protección Civil del Gobierno de Canarias asuma la dirección de las acciones. También la Dirección del PEVOLCA según la evolución del fenómeno volcánico y la gravedad de la misma podrá declarar por iniciativa propia la Situación de Emergencia en Nivel 2. En cualquier caso, el paso de Nivel 0-1 a 2 implica que la Dirección del PAIV se integre en el Comité Asesor del PEVOLCA, acorde a los mecanismos propuestos por la norma básica para la integración entre planes.

La coordinación entre el PAIV y el PEVOLCA en la transferencia de la responsabilidad de la gestión de la emergencia se materializa con el intercambio de información a través del CECOPIN al CECOES 1-1-2 sobre:

- La activación del PEVOLCA y la integración del PAIV en la estructura del PEVOLCA.



- Características del fenómeno volcánico previsible, consecuencias a la población, infraestructuras críticas, elementos vulnerables, vías de comunicación, etc.
- Declaración de la Situación de Emergencia del PEVOLCA y la previsión de la evolución de la actividad volcánica
- La desactivación del PEVOLCA y el fin de la intervención.

De la misma manera, cuando el Órgano de Dirección del PEVOLCA así lo solicite o cuando la situación sea declarada de interés nacional, la Dirección del PAIV y del PEVOLCA serán integradas en el Comité Asesor del Plan Estatal y coordinadas por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).



6.7 Integración e interfases del PAIV con otros Planes de Emergencia del Sistema Público de Protección Civil

Se entiende por interfase el conjunto de procedimientos que garantizan, entre otros, la aplicación del PAIV en complementariedad y coordinación con el resto de Planes de Emergencias de aplicación conjunta. En este sentido, para lograr una correcta acción conjunta del PAIV de Tenerife con los planes de ámbito superior (PEVOLCA y Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico) e inferior (PEMU o Planes de Actuación Municipales, Planes de Contingencia de empresas de Servicios Esenciales y Planes de Autoprotección) se han tenido en cuenta los siguientes principios:

- **Autonomía de organización y gestión:** todos y cada uno de los organismos implicados en los planes de ámbito inferior deben disponer de capacidad suficiente, en sus ámbitos competenciales respectivos, para organizar sus medios y mecanismos de actuación, en función de:
 - La titularidad de los servicios relacionados con la Protección Civil y la Atención de Emergencias.
 - La disposición de medios humanos y materiales para la dotación de cada uno de los servicios.
 - Las características y ámbito del riesgo.

- La efectiva capacidad de intervención frente a la situación de emergencia.
- **Coordinación:** el principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de las exigencias de garantía de protección al ciudadano y a sus bienes, hace necesaria, la coordinación de estructuras y medios. Esta coordinación se hace igualmente imprescindible en el terreno de las actuaciones, pues estas, para conseguir una respuesta eficaz ante una emergencia, deben estar perfectamente estructuradas, tanto funcional como orgánicamente, de manera que no se produzcan disfunciones en las líneas jerárquicas de mandos, ni en la utilización de medios y recursos de los diferentes organismos implicados.
- **Complementariedad:** la aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad y/o ausencia de medios para conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, se garantice la optimización indispensable de los mismos para la prevención y corrección de la emergencia.
- **Subsidiaridad:** en una estructura formada por distintos niveles de intervención, con diferentes medios y recursos, los niveles superiores deben atender las emergencias que, por sus características, no puedan los niveles inferiores afrontar con sus propios recursos.
- **Integralidad:** la organización y definición de los planes de ámbito inferior y superior al PAIV deben estar concebidas de tal forma que se asegure su integración eficaz, tanto por lo que se refiere a los aspectos operativos como técnicos.



- **Información:** es necesaria una garantía de que la información sobre riesgos, medios, recursos, organización y actuaciones sea completa, y extensiva a organismos llamados a intervenir en la resolución de la emergencia o un desastre. Asimismo, será necesario que los planes de ámbito inferior sean conocidos por los de ámbito superior, no sólo en su elaboración inicial, sino en sus respectivas actualizaciones en lo que se refiere a la evaluación y gestión del riesgo volcánico.

6.7.1 Interfase entre el PAIV y los Planes Municipales

En todos los casos cuando los Planes de Emergencia de ámbito inferior al PAIV se integren en este, los grupos de acción se integran también en los mismos Grupos de Acción del PAIV, asumiendo el mando el responsable del Grupo de Acción establecido en el PAIV, de acuerdo al procedimiento previsto en la Norma Básica de PC.

Las administraciones locales deberán integrar dentro de sus respectivos Planes de Emergencias Municipales (PEMUs, o PAMV) las actuaciones a desarrollar en caso de emergencia volcánica y que sirven de apoyo a las acciones del PAIV. Estas acciones de apoyo se realizarán con medios y recursos locales siguiendo las directrices de la Dirección del PAIV. Para facilitar aún más la coordinación entre administraciones, en el comité de dirección insular se integraran los alcaldes o Concejales designados por los municipios.

6.7.2 Interfase entre el PAIV y los Planes de Autoprotección

Los Planes de Autoprotección de aquellas instalaciones o establecimientos, situados en zonas consideradas como de riesgo volcánico alto o muy alto por el PEVOLCA estarán obligados a considerar de manera específica los riesgos de origen volcánico. En caso de emergencia volcánica, estos Planes se atenderán a los criterios y actuaciones establecidos en dicho Plan para su gestión, para lo cual deberán estar también integrados y coordinados con el PEMU o Plan de Actuación Municipal frente al riesgo volcánico del municipio donde esté ubicado y demás planes de ámbito superior que les afecten.

En caso de activación del Plan de Autoprotección de un establecimiento, este remitirá al CECOPAL en primera instancia y al CECOPIN y CECOES 1-1-2 la información de la activación del correspondiente plan de actuación ante emergencia interna y su evolución, a efectos de su valoración y traslado a los órganos de Dirección del PAIV.

En cualquier caso la dirección del Plan de Autoprotección de dicha instalación o establecimiento deberá mantener un contacto permanente con los responsables del Plan de emergencias municipal en el que se integre, teniendo en cuenta su ubicación, informando puntualmente de las acciones puestas en marcha en su ámbito competencial.



6.7.3 Interfase hacia el Plan Estatal

El PAIV, que se encontrará integrado en el Nivel Autonómico, atenderá a lo que indique el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo volcánico aprobado por Resolución el 30 de enero de 2013, cuando la emergencia volcánica alcanza el nivel 3, habiéndose considerado que la emergencia es de interés nacional, así sea por solicitud del Director/a Técnico del PEVOLCA o declaradas por el/la Ministro/a de Interior. El Comité de Dirección en el que se integran la Administración Central y Autonómica asegura la coordinación precisa para el caso de actuación conjunta de las Administraciones.

6.7.4 Coordinación con los planes de Rehabilitación de Servicios Esenciales

Los Planes de Contingencia de los Servicios Básicos Esenciales (PEVOLCA, 2018) se adecuarán a los contenidos, criterios y procedimientos establecidos en los mismos, garantizando en todo caso su coherencia e integración en el marco establecido por el PAIV, y en concreto, por el **Subplan de Rehabilitación de Servicios Esenciales**. Para asegurar una adecuada coordinación con el PAIV el Órgano competente en materia de Protección Civil del Cabildo Insular de Tenerife podrá requerir, en cualquiera de las Situaciones previstas en este Plan, que responsables con capacidad de gestión y organización de las empresas de servicios básicos esenciales, así como cuantas entidades públicas o privadas se consideran necesarias se incorporen al CECOPIN para colaborar con las autoridades competentes en las tareas que resulten precisas para la aplicación de las medidas previstas en este PAIV.



6.8 Importancia del catálogo de medios y recursos e inventario elementos vulnerables e infraestructuras críticas, en la gestión de emergencias por riesgo volcánico

Se considera tanto medio como recurso a todos aquellos elementos de cualquier naturaleza, que pueda ser de utilidad ante una situación de emergencia. Cuando la administración competente se enfrenta a situaciones de este tipo debe saber con qué medios se cuenta (**identificación**), dónde se localizan (**ubicación**) y a quién hay que solicitarlos (**pertenencia/contacto**), conjunto de información que se torna fundamental en el momento que permite responder con **celeridad** y **eficacia** ante las distintas situaciones que se pueden dar durante una emergencia volcánica.

La titularidad de los medios y recursos del PAIV está conformado por el conjunto de organismos intervinientes adscritos al Plan, cuya titularidad puede corresponder tanto a la Administración Pública como de empresas privadas o propietarios particulares.

Por otro lado, la disponibilidad inmediata de información relativa a **elementos sensibles y vulnerables** que pueden verse afectados por la amenaza volcánica, constituye una fuente de información crucial durante la gestión de la emergencia, tanto en cuanto permite actuar de manera preventiva y adelantarse a la irrupción del fenómeno y sus consecuencias.

El Catálogo de Medios y Recursos del PAIV está compuesto por información descriptiva, numérica y gráfica sobre los medios y recursos

disponibles de los que dispone el Cabildo Insular de Tenerife, es decir, la localización de infraestructuras de apoyo para las Operaciones que se requieran durante la emergencia volcánica, los medios para el acceso a las zonas de intervención, provisión de servicios básicos esenciales, etc. Estos Medios y Recursos están contemplados en el Plan PEVOLCA, incluidas también las de todas las Administraciones Públicas que participan en este PAIV.

Por otro lado, para la actualización de este Catálogo el Cabildo Insular de Tenerife tendrá que comunicar la relación de sus medios y recursos al Órgano competente en materia de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así, los titulares de los medios y recursos deberán solicitar a la Dirección General de Seguridad y Emergencias los sistemas de acceso necesarios para la incorporación de sus respectivos catálogos en el marco del Plan PEVOLCA. Asimismo, la incorporación y actualización de los medios y recursos municipales deberán ser informados al Órgano competente en materia de protección civil del Cabildo Insular de Tenerife para su integración en el PAIV y el PEVOLCA.

6.8.1 Características del Catálogo de Medios y Recursos

El Catálogo de Medios y Recursos es un instrumento de apoyo a los Centros de Coordinación Operativa en cualquier ámbito. En ningún caso debe ser una estructura rígida e inmutable, sino un instrumento flexible y actualizable, que se pueda utilizar en cualquier momento que se necesite, tanto en la gestión diaria, como en situaciones de emergencia, catástrofe o



calamidad pública. En el ámbito de la Protección Civil se establece una diferenciación entre Medios y Recursos.

- **Medios:** elementos humanos y materiales de carácter esencialmente móvil que se incorporan a los grupos de acción frente a una emergencia, permitiendo afrontar con mayor eficacia las tareas consideradas en los planes de emergencia de protección civil previstos en cada caso.
- **Recursos:** elementos naturales y artificiales, de carácter esencialmente estático, cuya disponibilidad hace posible o mejora las tareas en materia de protección civil ante situaciones de emergencia.

A su vez, los medios pueden catalogarse en función de su disponibilidad y uso en:

- **Medios disponibles permanentemente:** constituyen la dotación básica indispensable para asegurar un mínimo de eficacia de las actuaciones en una situación de emergencia, por lo que deben estar siempre a disposición del PAIV, aunque habitualmente puedan estar destinados a otros usos no directamente relacionados con el Plan.
- **Medios que se activan en caso de emergencia:** forman parte de la dotación de elementos disponibles para el cumplimiento de las misiones habituales de diversos organismos públicos, cuya intervención está prevista en cualquier tipo de emergencia.

El conjunto de medios componentes son de **carácter público**. Así, los primeros se convierten en unidades operativas que se activan para el cumplimiento de las misiones que se les adjudiquen en el Plan, mientras que los segundos colaboran con algunos de sus medios para el cumplimiento de finalidades específicas en la emergencia.

Finalmente, destacan los **medios privados movilizables** en caso de emergencia volcánica, cuya determinación comprenderá los medios humanos y materiales y las asistencias técnicas que se precisen, ya sean dependientes de las Administraciones Públicas o de las Entidades Privadas, así como de los particulares. En estos casos, se podrán obtener mediante requisa y posterior indemnización, en su caso, a los propietarios.

En el caso de los Recursos, atendiendo a su origen se pueden clasificar en:

- **Recursos naturales:** constituyen aquellos recursos que proporcionan productos o servicios en caso de una situación de emergencia y se encuentran ubicados en el propio ámbito territorial. Se denominan así a los que se hallan en la naturaleza de forma natural y fija, aunque no sean producto de la naturaleza, pudiendo ser de carácter público o privado.
- **Recursos de infraestructura:** corresponden a aquellos recursos que, creados para el normal desenvolvimiento de la comunidad, pueden utilizarse, en caso de emergencia, para la mejor ejecución de las acciones encaminadas al desarrollo de los servicios intervinientes.



En último término y de acuerdo con lo establecido en el PLATECA y el PEVOLCA, se entiende por elemento vulnerable cualquier elemento o sistema, ya sea construcción, instalación, organización, servicio, persona, medio o territorio que, una vez expuesto a un nivel de peligro concreto, es susceptible intrínsecamente de sufrir daños. Así, los elementos vulnerables pueden ser clasificados en atención al siguiente esquema:

- Elementos vulnerables de tipo social.
- Elementos vulnerables de tipo tecnológico.
- Elementos vulnerables de tipo natural.

6.8.2 El Catálogo Insular de Medios y Recursos de Protección Civil y del Inventario de Elementos Vulnerables e Infraestructuras Críticas del PEIN

El Cabildo Insular de Tenerife, en orden a atender los requerimientos normativos del Sistema Público de Protección Civil, así como las directrices establecidas en el PEVOLCA y en la búsqueda más efectiva del desempeño de las funciones de seguridad y protección civil que le corresponden, ha optado por dotarse de dos herramientas fundamentales:

- El Catálogo de medios y recursos de protección civil (CMRPC).
- Inventario de elementos vulnerables e infraestructuras críticas (IEV).

Ambas herramientas se encuentran formalmente vinculadas al PAIV de Tenerife a modo de Sistema de información, estando por un lado, disponibles para su consulta de una manera sencilla ágil e intuitiva, y por otro, organizadas y estructuradas de tal modo que facilitan su actualización.

6.8.2.1 El modelo de datos del Catálogo de Medios y Recursos

El CMRPC y el IEV están registrados en una única base de datos espacial ya que algunos de los elementos que contiene son comunes y la información recogida es complementaria entre sí. Además, se garantiza el dato único para todas las administraciones implicadas y se facilita su explotación ya que los usuarios habituales necesitan disponer de ambas herramientas, a veces, simultáneamente.

La decisión de montar el IEV y el CMRPC en una única base de datos espacial tiene indudables ventajas en diversos aspectos, pero sobre todo para su mantenimiento y utilización futura, principalmente porque la información necesaria para cada elemento es la misma y una buena parte de los elementos son comunes a ambas herramientas.

El **mantenimiento** de este sistema, tanto en su tecnología (actualización de versiones, incorporación de plugins, nuevos desarrollos, etc.) como en el contenido de la base de datos es más eficiente y seguro ya que se garantiza el dato único y cualquier actualización de los datos está disponible prácticamente en tiempo real. Además, podrá realizarse por usuarios autorizados, lo que asegura una actualización periódica.



En cuanto a la **explotación** de la información, ésta puede hacerse de diversas maneras dependiendo del perfil de usuario y el objetivo de la misma. Lo habitual es que haya usuarios avanzados que pretendan realizar procesos complejos sobre la información y por ello requieran un acceso más flexible y detallado, puede que otro perfil de usuario más modesto únicamente pretenda la consulta de los datos.

El sistema previsto puede atender a ambos perfiles fácilmente. Además de las consultas directas a la base de datos con distintas aplicaciones por parte del personal de Protección Civil u otras administraciones, se pueden ofrecer servicios web de diversa índole para su empleo a través de aplicaciones SIG para usos especializados e incluso se pueden implementar visores web o aplicaciones móviles para el público en general.

6.8.3 Aplicación y utilización del Catálogo de Medios y Recursos del PAIV

Para la activación de los Medios y Recursos contemplados en el PAIV se definirán los oportunos protocolos, a partir de los Convenios o Acuerdos, con las diferentes Administraciones Públicas implicadas. En este sentido, la responsabilidad de su activación y coordinación recaerá en el CECOPIN del Cabildo de Tenerife cuando el PAIV sea activado y a solicitud del director técnico de la emergencia.

6.8.3.1 Colaboración ciudadana

Desde la Dirección del PAIV podrá requerirse la colaboración ciudadana para que participen de forma personal y con sus bienes y recursos durante

la gestión de la emergencia volcánica, tal y como se contempla en el art. 7.bis.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

6.8.3.2 Voluntariados de Protección Civil

La integración del voluntariado de Protección Civil de la isla en un Grupo de Acción determinado, dependerá de esa especialización y será coordinada y planificada desde el PAIV y el Centro Coordinador Operativo CECOPIN del Cabildo de Tenerife. El objetivo es que su integración en los Grupos de Acción ante una emergencia volcánica sea ordenada y basada en la formación y experiencia de cada voluntariado a incorporar a las labores de un Grupo determinado.

La incorporación del voluntariado a los distintos Grupos de Acción deberá ser conocida y autorizada por los correspondientes responsables de tales Grupos definidos por la Dirección del PAIV y serán estos quienes les asignen las tareas a desempeñar.

6.8.3.3 Organizaciones No Gubernamentales

El Director/a del PAIV podrá incorporar a las Organizaciones no Gubernamentales que se encuentren en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de realizar las labores que se requieran durante la emergencia volcánica. En cualquier caso, siempre deberán estar integradas en alguno de los Grupos de Acción definidos por el PAIV.

6.8.4 Revisión y actualización de la base de datos

La inclusión de determinada información en la base de datos es un proceso complejo ya que es necesario observar unos principios para buscar un equilibrio entre la cantidad de información que se incluye, la utilidad de la misma en una situación de emergencia volcánica y el coste de la obtención de esta información. En este sentido, resulta prioritario por el alcance y el interés insular que conlleva la gestión de este tipo de emergencias, que la información recogida en esta base de datos sea complementada y ratificada por los Catálogos de Medios y Recursos y de Elementos Vulnerables recogidos en los Planes de Emergencias Municipales (PEMU). Asimismo, toda actualización de los datos debe ser informada y coordinada desde lo municipal a lo insular.

6.8.4.1 Metodología para la revisión y actualización del IEV

El proceso de toma de decisiones enfocadas a la inclusión o no de información y en el establecimiento de prioridades para enfocar el esfuerzo será tutelado por el Servicio Técnico de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de Tenerife, por cuanto mejor conocedor de la disponibilidad de datos en los diferentes organismos e instituciones Canarias, incluyendo el ámbito comunitario, insular e incluso municipal.

El primer paso consistirá en estudiar la posibilidad de obtener información relevante de otros proveedores para mejorar la existente. Si esta posibilidad es real, comienza la investigación para averiguar si existe información tabulada y geolocalizada de esa entidad o elemento. Tras la confirmación de que existe esa información, se solicita formalmente al

responsable del organismo o institución competente, que remitirá (o no) la información disponible. Se trata habitualmente de archivos en formato shapefile, hoja de cálculo o archivo de texto con un grado variable de normalización en sus datos pero que, en general, necesitan un proceso de edición para ser útiles. El equipo, apoyado en una aplicación creada al efecto y en QGIS, analiza la nueva información y decide si es conveniente incorporarla a la base de datos o no, a partir de los procedimientos y objetivos establecidos en el PAIV. En caso afirmativo se procede a adecuar la nueva información a la estructura necesaria para su inclusión en la base de datos, además de insertar, borrar, completar o editar registros en estas tablas o capas, ya sea de manera automática o manual. Una vez preparada la información, se documenta la inserción a los efectos de preparar el fichero de inserción de datos con la aplicación GeoKettle. Finalmente este fichero, junto con todos los que conservan los datos, se ejecuta e inserta los datos en la base de datos.

6.9 Catalogación informática de elementos vulnerables

El catálogo de elementos vulnerables está conformado por todos los componentes distribuidos por el territorio, que por determinadas circunstancias se encuentran expuestos a la amenaza volcánica y sismovolcánica. En este caso, para las zonas de Amenaza Alta y Muy Alta descritas en el Capítulo 3 se han elaborado un conjunto de fichas con una serie de ítems e imágenes, con el fin de analizar su vulnerabilidad y facilitar así la gestión del riesgo. En el Anexo 10 del PEVOLCA (2018), se ejemplifica una ficha tipo para todas las categorías para los diferentes tipos de elementos vulnerables. Estos elementos vulnerables se dividen en tres grupos, en este caso, diferenciamos entre elementos vulnerables, según sea su naturaleza:

- Tipo natural.
- Tipo social.
- Tipo tecnológico.

En el **Anexo 2**, estas fichas se han realizado con la información suministrada por distintas fuentes, como el Cabildo de Tenerife y distintas plataformas digitales, UNIFICA o TenerifeData. En la mayoría de los casos, estas fichas presentan cierto grado de incompletitud, pues se constata una información limitada, la cual debe seguir desarrollándose y mejorándose durante la propia implantación del PAIV. Cabe mencionar, que algunos

vacíos de información ha propiciado que no se hayan podido completar y rellenar todas las fichas demandadas debido a la falta de datos. Para cada uno de los tipos mencionados anteriormente, el PEVOLCA recoge las siguientes fichas:

- **Tipo Natural:**
 - Costa.
 - Acuíferos.
 - Masas forestales (Montes de Utilidad Pública).
 - Espacios Naturales Protegidos (ENP).
- **Tipo Social:**
 - Núcleos de población.
 - Centros educativos.
 - Centros asistenciales.
 - Hospitales y centros de salud.
 - Establecimientos hoteleros y apartamentos.
 - Zonas recreativas y campings.
 - Espectáculos públicos.



- Instalaciones deportivas.
- Centros comerciales.
- Bienes históricos artísticos.
- Otros de tipo social.

- **Tipo Tecnológico:**

- Industrias.
- Talleres mecánicos y empresas con riesgo.
- Gasolineras.
- Almacenes de butano propano y puntos de venta.
- Pirotecnias.
- Almacenes de productos peligrosos.
- Vías de comunicación.
- Red de telefonía.
- Red eléctrica.
- Subestaciones.

- Túneles.
- Puentes.
- Captaciones de agua potable.
- Balsas de agua.

Por último, este catálogo de elementos vulnerables desarrollado para el PAIV está constituido en una base de datos informática del Cabildo para integración en el PEVOLCA. Las fichas individuales de cada elemento vulnerable estarán a disposición del Cabildo de Tenerife en formato digital.

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 6: ANEXOS

6 ANEXO 1. MODELOS DE ACTIVACIÓN DEL PAIV DE TENERIFE



Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV)

Cabildo Insular de Tenerife

CECOPIN de Tenerife

ACTIVACIÓN del Plan en SITUACIÓN DE PREALERTA

Fecha:

Hora:

Boletín:

En aplicación del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico en Tenerife (PAIV), y en virtud de las competencias que tiene establecidas la Dirección de este Plan en coordinación con los avisos y comunicados transmitidos desde el PEVOLCA, declara la **SITUACIÓN DE PREALERTA** con las siguientes características:

Descripción del riesgo:

Zonificación o ámbitos afectados:

Las medidas previstas son:

Información complementaria:

En todo momento mantenga la calma, se seguirá informando a través de los medios de comunicación

En Tenerife, a las (..) horas del día (..) de (..) de 20(..)

GABINETE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA (PAIV)

Sello

Fdo.



Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV)

Cabildo Insular de Tenerife

CECOPIN de Tenerife

ACTIVACIÓN del Plan en SITUACIÓN DE ALERTA

Fecha:

Hora:

Boletín:

En aplicación del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico en Tenerife (PAIV), y en virtud de las competencias que tiene establecidas la Dirección de este Plan en coordinación con los avisos y comunicados transmitidos desde el PEVOLCA, declara la **SITUACIÓN DE ALERTA** con las siguientes características:

Descripción del riesgo:

Ideas generales a transmitir.

- a) Existen parámetros volcánicos que presentan anomalías respecto a la media con indicación de un estado previo eruptivo.
- b) Esta situación puede durar meses incluso años.
- c) Es necesario mantener la máxima calma. No es necesario comenzar ninguna evacuación.
- d) Cuando estos momentos puedan llegar se avisará de forma adecuada.
- e) Todas las autoridades de emergencias y protección civil están trabajando para la organización de la posible emergencia.

Otros (...)

Zonificación o ámbitos afectados:

Las medidas previstas son:

Información complementaria:

Recomendaciones a la población en zonas de riesgo:

NO es necesario comenzar la evacuación de las zonas de riesgo. Solamente infórmese en su



Ayuntamiento sobre las rutas de evacuación y el punto de reunión establecido.

Elija a un familiar o amigo como punto de referencia para comunicarle a dónde se desplaza en caso de evacuación y asegúrese de que el resto de su familia lo sepa.

Si convive con personas impedidas que necesiten una evacuación especial (ambulancia), notifíquelo al departamento de Asuntos Sociales de su Ayuntamiento.

Tenga un aparato de radio a pilas, linterna, velas y pilas de repuesto y siga las instrucciones transmitidas por las autoridades competentes por medio de la televisión y la radio.

Asegúrese de contar con suficiente medicación para los miembros de la familia que los necesiten de forma habitual.

Es recomendable guardar en una carpeta la documentación personal de toda la familia y de la vivienda. Es conveniente disponer de agua embotellada. Podría verse afectado el suministro de agua potable.

Se recomienda contar con alimentos básicos y no perecederos para unos pocos días.

Todos los adultos deben saber desconectar gas, agua y luz. Será necesario cerrarlos en caso de evacuación.

En lo posible, mantenga lleno el depósito de combustible de su vehículo. Las gasolineras podrían estar cerradas.

Si tiene animales de granja, comuníquelo a su Agencia de Extensión Agraria o al teléfono de información del Cabildo, a fin de que le indiquen las acciones a realizar. En caso de que tenga que evacuar no los deje amarrados. Suéltelos.

Si tienes animales de compañía encomiende su cuidado a familiares o amigos que residan fuera de los municipios de riesgo. Si no dispone de alojamiento para estos animales, las autoridades se harán cargo de ellos. Por razones de higiene no podrán estar en los albergues.

(...)

Recomendaciones generales para el resto de municipios:

- Disponga de velas y tenga un aparato de radio a pilas. Permanezca atento a las informaciones transmitidas por las emisoras de radio, televisión u otros medios.
- No haga caso de los rumores, sólo deben seguirse las instrucciones que provengan de fuentes oficiales.
- No se acerque a los municipios de riesgo.
- Recuerde que el 1-1-2 es un teléfono sólo para emergencias y que para información debe llamar al 0-12.



- En caso de emergencia las Autoridades informarán convenientemente sobre:
- Continuación de las actividades escolares.
- Actividades laborales.
- Consumo de agua y posibles contaminaciones.
- Tráfico y zonas de accesos restringidos.
- Medidas de protección específicas.
- Posibilidades de apoyo y colaboración voluntaria en la emergencia.
- Otros (...)

En todo momento mantenga la calma, se seguirá informando a través de los medios de comunicación

En Tenerife, a las (..) horas del día (..) de (..) de 20(..)

GABINETE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA (PAIV)

Sello

Fdo.



Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV)

Cabildo Insular de Tenerife

CECOPIN de Tenerife

ACTIVACIÓN del Plan en SITUACIÓN DE ALERTA MÁXIMA

Fecha:

Hora:

Boletín:

En aplicación del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico en Tenerife (PAIV), y en virtud de las competencias que tiene establecidas la Dirección de este Plan en coordinación con los avisos y comunicados transmitidos desde el PEVOLCA, declara la **SITUACIÓN DE ALERTA MÁXIMA** con las siguientes características:

Descripción del riesgo:

Ideas generales a transmitir.

- a) Los parámetros volcánicos presentan anomalías que se corresponden con fenómenos pre-eruptivos.
- b) Esta situación puede durar días o semanas, pero difícilmente volverá a la normalidad.
- c) De momento es difícil concretar donde será exactamente la erupción.
- d) Es necesario mantener la máxima calma.
- e) Se va a comenzar la evacuación de las zonas más próximas al posible sitio de erupción.
- f) Se van a evacuar, como medida preventiva, a las personas con dificultades especiales.
- g) Siga rigurosamente las recomendaciones de protección Civil.
- h) Todas las autoridades de emergencias y protección civil están trabajando para la organización de la posible emergencia.
- i) Utilice el 1-1-2 para emergencias y el 0-12 para información.

Otros (...)

Zonificación o ámbitos afectados:

Las medidas previstas son:

Información complementaria:

<u>EJECUCIÓN DE LA EVACUACIÓN PREVENTIVA</u>		
<u>ZONAS A EVACUAR</u>	<u>PUNTO DE ENCUENTRO</u>	<u>PUNTO DE RECOGIDA</u>

Recomendaciones a la población a EVACUAR

Recomendaciones generales para EVACUACIÓN COLECTIVA:

Mantenga la calma, transmítala a los demás y no propague rumores infundidos.

Cierre todas las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas.

Cierre las llaves de paso del agua, gas y desconecte el automático de la luz.

Lleve su documentación y medicamentos de uso diario, teléfono móvil y su cargador, radio a pilas, linterna, ropa para unos tres días.

Diríjase a los puntos de encuentro y/o recogida establecidos.

Utilice sólo los teléfonos para lo estrictamente necesario.

En el albergue, diríjase a los puntos de filiación. Siga las instrucciones de Protección Civil.

Recomendaciones generales para EVACUACIÓN POR MEDIOS PROPIOS:

Mantenga junta a toda la familia.

Utilice un solo vehículo para evacuar.

Salga con suficiente tiempo para escalar la evacuación.

Siga las rutas de evacuación recomendadas.

No tome atajos, ya que podrían estar bloqueados.

Si dispone de lugar de alojamiento en zona segura, utilícelo. Notifíquelo al 012 a efectos informativos.

Si no dispone de lugar de alojamiento, diríjase a los Centros de Filiación establecidos para su zona.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN EN ZONAS DE ALERTA

Zonificación o ámbitos en alerta:

SOLO si existe riesgo para las zonas en alerta, se llamará a la evacuación de las siguientes zonas:

<u>ZONAS A EVACUAR</u>	<u>PUNTO DE ENCUENTRO</u>	<u>PUNTO DE RECOGIDA</u>

Consejos Generales:

Esté atento a la información que proporcionen las autoridades por los medios de comunicación de la situación de emergencia.

Mantenga la calma, transmítala a los demás y no propague rumores infundidos.

Respete los cordones de seguridad que establezcan los servicios de seguridad y siga sus instrucciones. No se acerque por ningún motivo al volcán, o a los flujos de lava.

Inicialmente sólo se evacuarán las zonas de emergencia. Tenga un aparato de radio a pilas y siga las instrucciones transmitidas por las autoridades competentes por medio de la televisión y la radio.

Esté preparado para una posible evacuación (prepare su documentación y medicamentos de uso diario, teléfono móvil y su cargador, radio a pilas, linterna, ropa para tres días).

Recuerde que para recibir información sobre la emergencia, puedes llamar al 012, no olvides que el 1-1-2 es sólo un teléfono de emergencias, usarlo para información sólo contribuirá a su saturación y falta de eficacia.

En todo momento mantenga la calma, se seguirá informando a través de los medios de comunicación



En Tenerife, a las (..) horas del día (..) de (..) de 20(..)

GABINETE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA (PAIV)

Sello

Fdo.

**Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV)**

Cabildo Insular de Tenerife

CECOPIN de Tenerife

**ACTIVACIÓN del Plan en SITUACIÓN DE EMERGENCIA
- NIVEL 1**

Fecha:

Hora:

Boletín:

En aplicación del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico en Tenerife (PAIV), y en virtud de las competencias que tiene establecidas la Dirección de este Plan en coordinación con los avisos y comunicados transmitidos desde el PEVOLCA, declara la **SITUACIÓN DE EMERGENCIA - NIVEL 1** con las siguientes características:

Descripción del riesgo:**Ideas generales a transmitir:**

- a) Ha comenzado la erupción volcánica.
 - b) Mantenga la calma. No se deje llevar por el pánico.
 - c) Todas las personas deben colaborar con las autoridades para la Evacuación Inmediata.
- Otros (...)

Zonificación o ámbitos afectados:**Las medidas previstas son:****Información complementaria:****EJECUCIÓN DE LA EVACUACIÓN INMEDIATA Y URGENTE**

<u>ZONAS A EVACUAR</u>	<u>PUNTO DE ENCUENTRO</u>	<u>PUNTO DE RECOGIDA</u>

Recomendaciones a la población para la EVACUACIÓN INMEDIATA

Recomendaciones generales para EVACUACIÓN COLECTIVA:

Mantenga la calma, transmítala a los demás y no propague rumores infundidos.

Cierre todas las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas.

Cierre las llaves de paso del agua, gas y desconecte el automático de la luz.

Lleve su documentación y medicamentos de uso diario, teléfono móvil y su cargador, radio a pilas, linterna, ropa para unos tres días.

Diríjase a los puntos de recogida y/o encuentro establecidos.

Utilice sólo los teléfonos para lo estrictamente necesario.

En el albergue y/o en los puntos de encuentro, diríjase a los puntos de filiación. Siga las instrucciones de Protección Civil.

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN ZONAS CON CAÍDA DE CENIZAS

Descripción y zonificación del riesgo:

Recomendaciones a la población ante caída de cenizas:

Mantenga la calma, transmítala a los demás y no propague rumores infundidos Respete los cordones de seguridad que establezcan los servicios de seguridad y siga sus instrucciones.

NO se acerque por ningún motivo al volcán, o a los flujos de lava.

En caso de cenizas volcánicas, permanezca en sus domicilios hasta que se hayan asentado, a menos de que haya peligro de que se derrumbe el techo.

Evite salir y si lo hace, cúbrase la nariz y boca con una mascarilla para evitar inhalar las cenizas directamente.

Protéjase los ojos con gafas de protección tipo máscara.

No permanezca en áreas descubiertas y evite hacer ejercicio al aire libre.

Cuando esté cayendo ceniza, cierre las puertas, las ventanas y toda la ventilación de la casa (chimeneas, la calefacción, los aires acondicionados, etc.).

Quite la ceniza acumulada de los techos planos y de las canaletas de lluvia.

Mantenga tapados depósitos y cisternas de agua.

Evite que la ceniza haga contacto con los alimentos. Lave bien frutas y legumbres. No consuma alimentos al aire libre. Limpie arbustos y plantas y sacuda los árboles si es posible. Si tiene aspiradora utilícela para los muebles, alfombras, etc. Limpie el polvo con frecuencia, preferiblemente utilizando una aspiradora.

La ceniza acumulada recójala en bolsas plásticas, deposítela en contenedores y evite tirarla al alcantarillado público.

Evite conducir cuando haya ceniza a menos que sea absolutamente necesario. Si tiene que conducir con ceniza densa y con poca visibilidad extreme la precaución y no sobrepase los 40 km/h.

Las cenizas volcánicas consisten en fragmentos muy finos que pueden causar lesiones en las vías respiratorias, los ojos y las heridas abiertas, así como irritación en la piel. Siga estas precauciones en caso de caída de ceniza:

- Use camisas de manga larga y pantalones largos. Use gafas protectoras tipo máscara y use gafas en lugar de lentillas.
- Use mascarilla de polvo o coloque un paño húmedo sobre la boca.
- Mantenga apagados los motores de los vehículos.

Conducir puede levantar la ceniza y los motores pueden obstruirse y los vehículos pueden averiarse.

En todo momento mantenga la calma, se seguirá informando a través de los medios de comunicación

En Tenerife, a las (..) horas del día (..) de (..) de 20(..)

GABINETE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA (PAIV)

Sello

Fdo.

**Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV)**

Cabildo Insular de Tenerife

CECOPIN de Tenerife

INTEGRACIÓN del Plan en SITUACIÓN DE EMERGENCIA - NIVEL 2 EN EL PEVOLCA

Fecha:

Hora:

Boletín:

En aplicación del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico en Tenerife (PAIV), y en virtud de las competencias que tiene establecidas la Dirección de este Plan en coordinación con los avisos y comunicados transmitidos desde el PEVOLCA, declara la **INTEGRACION DEL PLAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA - NIVEL 2 EN EL PEVOLCA** con las siguientes características:

Descripción del riesgo:**Ideas generales a transmitir:**

- a) La situación volcánica es crítica.
- b) Existen amplias zonas afectadas.
- c) Deben ampliarse las zonas de evacuación.
- d) Todas las personas deben colaborar con las autoridades para la Evacuación Inmediata.

Otros...

Zonificación o ámbitos afectados:**Las medidas previstas son:****Información complementaria:****EJECUCIÓN DE LA EVACUACIÓN INMEDIATA Y URGENTE**

<u>ZONAS A EVACUAR</u>	<u>PUNTO DE ENCUENTRO</u>	<u>PUNTO DE RECOGIDA</u>

Recomendaciones a la población para la EVACUACIÓN INMEDIATA

Recomendaciones generales para EVACUACIÓN COLECTIVA:

Mantenga la calma, transmítala a los demás y no propague rumores infundidos.

Cierre todas las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas.

Cierre las llaves de paso del agua, gas y desconecte el automático de la luz.

Lleve su documentación y medicamentos de uso diario, teléfono móvil y su cargador, radio a pilas, linterna, ropa para unos tres días.

Diríjase a los puntos de encuentro y/o recogida establecidos.

Utilice sólo los teléfonos para lo estrictamente necesario.

En el albergue y/o en los puntos de encuentro, diríjase a los puntos de filiación. Siga las instrucciones de Protección Civil.

En todo momento mantenga la calma, se seguirá informando a través de los medios de comunicación

En Tenerife, a las (..) horas del día (..) de (..) de 20(..)

GABINETE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA (PAIV)

Sello

Fdo.



Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV)

Cabildo Insular de Tenerife

CECOPIN de Tenerife

FINALIZACIÓN del Plan en SITUACIÓN DE PREALERTA, ALERTA, ALERTA MÁXIMA, EMERGENCIA

Fecha:

Hora:

Boletín:

En aplicación del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico en Tenerife (PAIV), y en virtud de las competencias que tiene establecidas la Dirección de este Plan en coordinación con los avisos y comunicados transmitidos desde el PEVOLCA, declara la **FINALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE (...)** con las siguientes características:

Descripción del riesgo:

Zonificación o ámbitos afectados:

Las medidas previstas son:

Información complementaria:

En todo momento mantenga la calma, se seguirá informando a través de los medios de comunicación

En Tenerife, a las (..) horas del día (..) de (..) de 20(..)

GABINETE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA (PAIV)

Sello

Fdo.

2020

Plan de Actuación Insular
ante el riesgo
volcánico



PAIV



CAPÍTULO 7: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

CAPÍTULO 7. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

7.1	Introducción	2
7.2	La implantación de los planes, una tarea de todos.....	3
7.3	Implantación del PAIV.....	4
7.3.1	Puesta a punto de la infraestructura necesaria para la activación del PAIV	4
7.3.2	Asignación y formación de los componentes implicados en el PAIV	5
7.3.3	Establecimiento de los protocolos, convenios y acuerdos necesarios con distintas administraciones y entidades.....	5
7.3.4	Preparar programas de formación y capacitación.....	6
7.3.5	Campañas de información a la población	7
7.3.6	Ejercicios de adiestramiento	9
7.4	Mantenimiento	14
7.4.1	Revisiones y comprobaciones del PAIV	14
7.4.2	Plan de sensibilización, educación y formación	15
7.4.3	Realización de ejercicios y simulacros	15
7.5	Agenda de acciones	17



7.1 Introducción

Existe una serie de mecanismos y actuaciones vinculados a garantizar la eficacia del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de la isla de Tenerife. La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, a través de su Artículo 4, es quien dispone las directrices básicas para la implantación y el mantenimiento de la eficacia de estos Planes.

A continuación, se definen dichos mecanismos, con el fin de garantizar la correcta implantación y mantenimiento del Plan, cuyo fundamento se sostiene en los siguientes puntos:

- Concretar los medios, tanto humanos como materiales, así como, las infraestructuras necesarias para hacer frente a la emergencia. Del mismo modo, se deberán establecer procedimientos de actuación para adaptar y mejorar dichas infraestructuras y equipamientos que pueden ser necesarios para la gestión de una emergencia.
- Adiestrar a todo el personal que puede intervenir en la gestión de las emergencias, adquiriendo los hábitos necesarios para que asuman perfectamente su misión dentro de la estructura del Plan de Emergencias.
- Formar a la población para que pueda adoptar medidas de autoprotección, de modo que se pueda garantizar su seguridad y, si fuese necesario, colaborar con su comunidad y los servicios en la gestión de una emergencia.

- Elaboración por parte de cada entidad o empresa responsable, de Planes de Contingencia y de Planes de Emergencia Municipal, con el fin de poder coordinar actuaciones con el PAIV.



7.2 La implantación de los planes, una tarea de todos

Los Planes de Protección Civil son instrumentos de planificación a través de cuales, las distintas Administraciones gestionan las emergencias que se pudiesen dar.

Por este motivo, son las diferentes Administraciones (local, insular y Autonómica) quienes se encargan de elaborar los distintos planes de Protección Civil.

Para garantizar una gestión eficaz, es necesario que cada Plan se ajuste al territorio sobre el que va a actuar y al riesgo específico que pueda acontecer en el mismo. Son, los Planes Especiales, la herramienta que nos va a permitir realizar esta gestión.

Teniendo en cuenta que existen instrumentos de planificación específicos para la emergencia volcánica a diferentes niveles administrativos, como son el PEVOLCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias) y el PAIV (Plan de Actuación Insular ante riesgos volcánico de la isla de Tenerife), se hace necesario que estos instrumentos se coordinen entre ellos, adecuándose a los distintos niveles y situaciones, para garantizar una actuación eficaz por parte de las administraciones competentes que deberán hacerse cargo de la gestión de la amenaza a distintos niveles.

Del mismo modo, debe existir coordinación con otros planes territoriales, que verán su escenario de actuación afectado por la emergencia volcánica, como es el caso de los planes municipales. Por este motivo, deben trabajar de forma conjunta con otras administraciones.

A este respecto, y tal y como se recoge en el PEVOLCA, la Consejería competente en materia de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno, los Cabildos Insulares, los Ayuntamientos y otros organismos implicados serán los encargados de promover, de forma conjunta y coordinada, las actuaciones precisas para la implantación y mantenimiento, tanto del PEVOLCA como del PAIV.



7.3 Implantación del PAIV

Las actuaciones que deben llevarse a cabo en la fase de implantación, tras la homologación del Plan Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico, deben estar orientadas a facilitar los conocimientos, tanto a los intervinientes como a la población, acerca de la organización y las actuaciones planificadas y asignadas a los mismos. Por lo que tiene por objeto, la actualización de los conocimientos sobre evaluación de riesgos, adecuación de la estructura del Plan y las nuevas técnicas y estrategias destinadas a la reducción del riesgo de desastre de origen volcánico.

Siguiendo las indicaciones establecidas en el PEVOLCA, con el fin de asegurar que los procedimientos de actuación previstos sean plenamente operativos, se ha diseñado un completo Programa de Implantación basado en el desarrollo del conjunto de acciones que a continuación veremos. A este programa de implantación, se le unen también las acciones previstas para garantizar el mantenimiento y revisión del plan a lo largo el tiempo, garantizando todo ello su puesta a punto y adecuada aplicación llegado el momento. El Programa de Implantación está basado en:

- Puesta a punto de la infraestructura necesaria para la activación del PAIV.
- Asignación y formación de los componentes implicados en el PAIV.
- Establecimiento de los protocolos, convenios y acuerdos necesarios con los distintos organismos y entidades (públicas y privadas).

- Preparación de programas de formación y capacitación, específicos sobre amenazas y gestión de los riesgos volcánicos.
- Campañas de información a la población.
- Ejercicios de adiestramiento.

7.3.1 Puesta a punto de la infraestructura necesaria para la activación del PAIV

Comprobación de la idoneidad y puesta a punto de toda la infraestructura necesaria para la activación del Plan.

- Conformación del CECOPIN y adaptación de éste a las necesidades específicas del PAIV.
- Verificación de la disponibilidad de las redes de transmisión.
- Comprobación de la idoneidad de los sistemas informáticos existentes y, en especial, el soporte informático del Catálogo de Medios y Recursos y Elementos Vulnerables. En este sentido es aconsejable que el Cabildo de Tenerife siga actualizando la información del Catálogo, especialmente para las zonas de Alta y Muy Alta amenaza definidas en el PAIV recopilando información detallada sobre los elementos vulnerables, en especial aquellos que cumplen la condición de ser estratégicos conforme a lo establecido en el apartado 3.5.3 del capítulo 3 del Plan.
- Puesta a punto de los sistemas de aviso a la población.



7.3.2 Asignación y formación de los componentes implicados en el PAIV

- Designación de los componentes del Comité Asesor, CECOPIN y Gabinete de Información, y la definición de los sistemas para su localización.
- Designación de los mandos y de sus sustitutos, de los componentes de los Grupos de Acción, y de los sistemas necesarios para su movilización.
- Diseño de las acciones de formación y capacitación necesaria y específica, para cada uno de los componentes implicados en el PAIV.

7.3.3 Establecimiento de los protocolos, convenios y acuerdos necesarios con distintas administraciones y entidades

Se hace necesario el establecimiento de los protocolos, convenios y acuerdos con las diferentes administraciones y entidades participantes, tanto para clarificar actuaciones, como para la asignación de medios y recursos, según niveles de alerta y situación de la emergencia. Esto cobra gran relevancia de cara a la participación e implicación, en funciones y tareas definidas por el PAIV, de medios y recursos de titularidad ajena al Cabildo Insular de Tenerife.

La gestión del riesgo volcánico en una Isla con las características territoriales, demográficas y económicas que presenta Tenerife es extraordinariamente compleja, por lo que es esencial una **mayor interlocución y colaboración** con todos los agentes públicos y privados que

operan en el marco de este Plan de Actuación. Ese nivel de implicación y trabajo mutuo, que trasciende el tiempo destinado a la redacción y elaboración del PAIV, debe ser prolongado en el tiempo.

En el caso de las administraciones públicas, se potenciará la coordinación y colaboración con todos los municipios de la isla, sobre todo los que están incluidos en las zonas de amenaza volcánica Alta y Muy Alta definidas en el PAIV, en especial, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora.

Con los municipios en general, pero fundamentalmente con los señalados en el párrafo anterior, se trabajará conjuntamente para lograr una mayor concreción de determinados aspectos del Plan a través de:

- La verificación, y en su caso modificación, de la información contenida en el PAIV respecto a la previsión de los elementos soporte de la evacuación (puntos de recogida, puntos de encuentro, rutas de evacuación y albergues).
- Una mejor definición de las funciones y tareas desarrolladas por los municipios en el marco de actuación del PAIV, en relación con la evacuación de la población, el albergue, la información a los residentes y la rehabilitación de servicios esenciales de competencia municipal.

En colaboración con las Áreas competentes del Cabildo Insular de Tenerife, se impulsará la elaboración de los procedimientos específicos contemplados en el apartado 5.10 del subplan de Evacuación para las situaciones especiales de evacuación, labor que requiere la implicación de empresas y entidades privadas. Estos son:



PAIV

- Procedimiento específico para la evacuación de turistas.
- Procedimiento específico para la evacuación de animales de granja y compañía.

Se fomentará la colaboración con las empresas que prestan servicios básicos, que deberán dotarse de Planes de Contingencia frente al riesgo volcánico de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.5 del subplan de Rehabilitación de Servicios Esenciales del PAIV.

7.3.4 Preparar programas de formación y capacitación

Para asegurar un nivel básico y homogéneo de conocimientos en el personal que debe intervenir en el PAIV, se elaborará un Plan General de Capacitación destinado a todo el personal que se mencione en el Plan y deba actuar en él.

En él tendrá cabida las actuaciones formativas e informativas contempladas en el **Subplan de Comunicación e Información a la Población del PAIV** dirigidas a los medios intervinientes como:

- Los programas formativos enfocados a los medios intervinientes recogidos en el apartado 5.4.1.2 de dicho subplan.
- Las sesiones informativas para responsables de los diferentes grupos operativos que intervienen en la gestión de la emergencia, como recoge el apartado 5.4.3.3 del subplan referido.
- Los talleres informativos y de simulación de escenarios de actuación para grupos de intervención o grupos operativos específicos, de acuerdo con el apartado 5.4.3.4 del subplan.

Aunque en el subplan de Comunicación e Información se detallan los objetivos, contenido y programación de cada una de esas actuaciones, con carácter general el Plan General de Capacitación debe estar adaptado a las funciones y nivel de formación de los diferentes medios intervinientes, contemplando, al menos, los siguientes contenidos:

- Descripción general del Plan.
- Descripción de los peligros volcánicos y de la evaluación de los riesgos potenciales.
- Procedimientos de actuación en cada riesgo.
- Medidas de protección para prevenir, mitigar o reducir el riesgo de origen volcánico.
- Sistema de comunicaciones.
- Conocimiento de las zonas mayor probabilidad de amenaza.
- Técnicas básicas de comunicación de temas de riesgos a la población en general.

Los objetivos fundamentales del Plan General de Capacitación son:

- Asegurar un conocimiento adecuado acerca de las características de posibles amenazas, los elementos vulnerables, los riesgos y las medidas de protección que se han de adoptar.
- Dar a conocer la estructura organizativa del PAIV para responder ante esos peligros, aplicar las medidas de protección y minimizar los riesgos.



PAIV

- Dar a conocer los aspectos fundamentales de la operatividad del PAIV.
- Lograr un adiestramiento suficiente para la ejecución de las funciones encomendadas, exponiéndolas ampliamente, realizando, en la medida de las necesidades, ejercicios y demostraciones prácticas de su desarrollo.

El Plan General de Capacitación deberá ser permanente, con la finalidad de comunicar las continuas modificaciones y revisiones del PAIV, así como para garantizar la formación del personal nuevo incorporado a los diferentes grupos de acción.

7.3.5 Campañas de información a la población

Estas campañas están dirigidas y en consonancia con el **Subplan de Comunicación e Información a la Población** del PAIV, e incluirá las acciones formativas e informativas contempladas en dicho subplan, tales como:

- Los programas formativos enfocados a los ciudadanos señalados en el apartado 5.4.1.1 del subplan.
- El curso de capacitación para “informadores locales frente a la emergencia” conforme al apartado 5.4.3.5 del subplan.
- Las jornadas informativas y de sensibilización de la población local en ámbitos identificados como de alta probabilidad de verse afectados por una erupción volcánica, como recoge el apartado 5.4.3.6 del subplan referido.

No obstante, cabe reseñar nuevamente, la importancia de que los habitantes de Tenerife tengan conocimiento previo del Plan de Actuación

Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV), de forma que la información transmitida a todos los habitantes de la isla sea la adecuada con el fin de que pueda tomar las decisiones y actitudes correctas ante los avisos, la propia situación de emergencia o ante un desastre.

Desde el Área del Cabildo de Tenerife con competencias en materia de Protección Civil, se promoverá una campaña de divulgación permanente entre la población de la isla, en especial aquella de las zonas con mayor nivel de amenaza, para garantizar que tengan un conocimiento adecuado y suficiente del contenido del Plan y las acciones a adoptar en caso de emergencia. Con todo ello, la Dirección del Plan asegurará la enseñanza básica de las medidas fundamentales de autoprotección entre la población.

La campaña de divulgación del PAIV a la población de la isla deberá ser diseñada teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- La diversidad generacional, cultural y socioeconómica de la isla.
- Elaboración de materiales informativos acerca del Plan para la población en diferentes soportes (folletos informativos en papel, video divulgativo, página web, RR.SS, App móvil, etc.) y su posterior difusión.
- La formación específica de aquellas personas vinculadas a las entidades locales que puedan actuar como portavoces dentro de su comunidad.
- La celebración de charlas informativas a colegios y colectivos de interés.



- La distribución del material informativo a los distintos colectivos de interés.
- La posibilidad de realizar simulacros donde se convoque la asistencia de la población.

La campaña de divulgación del Plan debe ser una labor continuada en el tiempo, por lo que se deben llevar a cabo periódicamente las siguientes acciones:

Campañas informativas a la población. Se creará un programa de talleres y charlas estableciendo preferencias a los colectivos más vulnerables:

- Colegios.
- Guarderías y otros centros de enseñanza.
- Centros sanitarios.
- Centros y asociaciones de mayores.
- Empresas y empleados del sector turístico.

Y a otro tipo de colectivos que pueden ser necesarios activar para colaborar con el Plan:

- Medios de comunicación social.
- Empresas de Seguridad.
- Cruz Roja y ONGs involucradas en acciones sociales, sanitarias y logísticas.
- Organizaciones de voluntariado de Protección Civil.

- Empresas de transporte.
- Asociaciones de Vecinos.

Así como otro tipo de colectivos que pueden también colaborar en una emergencia:

- Colectivos u organizaciones sociales, culturales, juveniles, religiosas, etc.
- Empresas, profesionales de distintos sectores.
- Sectores responsables de servicios esenciales e infraestructuras estratégicas.

La campaña informativa irá orientada a informar sobre:

- Las características de las distintas amenazas, los elementos vulnerables y los riesgos que pueden afectar a la isla de Tenerife, con especial atención a aquellos a los que se ha hecho referencia en el presente documento.
- La existencia de un Plan de Actuación Insular Volcánico que ha analizado y zonificado las áreas con mayor probabilidad de amenaza volcánica para la Isla.
- La organización de medios para atender a las emergencias o los posibles desastres, y los mecanismos de coordinación entre los grupos que velan por su seguridad.
- Los sistemas de alerta y los consejos de autoprotección, y las medidas de protección a la población (alejamiento, evacuación, confinamiento y albergue).



Por lo que se refiere a las técnicas de información o comunicación, es conveniente utilizar los diversos soportes disponibles y de manera tanto escrita como oral. Se debe intentar que la información destinada a la reducción de los riesgos de desastres tenga la máxima accesibilidad posible por parte de todos los colectivos y segmentos sociales.

En el proceso de información se debe priorizar la organización de talleres y la utilización de las herramientas típicas de las evaluaciones de riesgo comunitarias y herramientas como el "Aprendizaje Basado en Problemas".

También es fundamental que la información se pueda incorporar en aplicaciones móviles y en la página web del Cabildo Insular, y su disponibilidad en varios idiomas.

Se debe establecer un proceso de evaluación de la calidad de la información, así como de la aceptación del Plan por parte de la población, para rectificar o ajustar los contenidos, y para evaluar cada una de las campañas. Todo esto es fundamental para lograr los objetivos y para economizar gastos y esfuerzos.

7.3.6 Ejercicios de adiestramiento

Los **ejercicios de adiestramiento** son actividades formativas destinadas a familiarizar a los distintos grupos con los equipos y técnicas a utilizar en caso de activación del PAIV.

Los ejercicios deben ser considerados como una parte fundamental del proceso de planificación y no como un conjunto de acciones complementarias aisladas del mismo. Antes de llevar a cabo los ejercicios, es importante que las personas que conforman los Grupos de Acción,

hayan sido de alguna forma preparados en cada uno de los roles que cubren dentro de los ejercicios dispuestos dentro del Plan. Después de cada uno de estos ejercicios de adiestramiento y sobre todo de aquellos que pongan a prueba la operatividad del Plan, el mismo debe ser revisado y mejorado a través de las lecciones aprendidas en estos procesos de entrenamiento y aprendizaje.

Éstos consisten en la alerta de una parte del personal y los medios adscritos al Plan (por ejemplo, un Grupo de Acción o un servicio). El responsable de cada grupo o servicio deberá preparar los ejercicios adecuados y propondrá, tras su evaluación, la implantación de procedimientos operativos o modificaciones de los establecidos.

Tras el ejercicio, los miembros de cada Grupo de Acción intercambiarán experiencias, impresiones y sugerencias con objeto de mejorar la operatividad del Plan. Las aportaciones se recogerán en un informe para tenerlas en cuenta en las revisiones o actualizaciones del Plan.

Anualmente se establecerá la programación de los ejercicios a realizar por las distintas partes de la organización. El responsable de cada grupo será el encargado del desarrollo de los ejercicios de adiestramiento de sus componentes, para contribuir en la puesta a punto de toda la estructura organizativa del Plan.

La organización de ejercicios de adiestramiento efectuados por otras entidades, en los que participen recursos y medios insulares adscritos al PAIV, deberán ser autorizados por el Área del Cabildo de Tenerife con competencias en materia de Protección Civil, y las funciones y estructura de los grupos ajustarse a lo previsto en este Plan.



PAIV

Los ejercicios de adiestramiento pueden dividirse en cuatro tipos básicos:

- Simulación de escenarios.
- Simulación de discusión.
- Puesto de mando avanzado.
- Simulacro.

7.3.6.1 *Simulación de escenarios*

Los seminarios o talleres de discusión, basados en ejercicios de adiestramiento para situaciones de emergencia, tratan de reunir a los agentes que deberán intervenir en la activación del Plan de Emergencias, con el objeto de conocer los riesgos existentes en el ámbito territorial designado, plantear posibles escenarios de riesgo y generar discusiones acerca de la actual operatividad del Plan, el rol de los Grupos de Acción, así como la propia implantación de éste. En estos ejercicios no es necesario involucrar a todos los miembros de los equipos de intervención. Se trata de entrenar, sobre todo, a los equipos de coordinación, a través de su propio examen del PAIV, de modo que constituya un ejercicio de formación acerca del mismo.

7.3.6.2 *Seminario de discusión*

Este ejercicio consiste en una actividad enfocada a la práctica. A través del mismo, los participantes se enfrentan a una situación de riesgo simulada, para lo cual, cada uno de estos, será requerido en función del rol que éste desempeñe de acuerdo a la activación del PAIV. Todo ello con el propósito de impulsar la preparación de los distintos agentes y Grupos de Acción,

sometiendo a prueba sus actuaciones, entrenamiento y el mismo Plan de Emergencia. Este tipo de simulación se puede llevar a cabo sin grandes costes de infraestructura y equipamiento, ya que se trata de un ejercicio de gabinete.

7.3.6.3 *Puesto de mando avanzado*

En estos ejercicios, los responsables de los diferentes Grupos de Acción se posicionan en los puestos de control que se dispondrían de acuerdo con el diseño de un ejercicio de simulación sobre una situación de emergencia específica. De este modo realizan pruebas sobre la organización de la comunicación entre los distintos Grupos de Acción y, lo que es esencial, sobre el flujo de información para la Dirección del Plan. No es necesario involucrar a todo el personal de los distintos Grupos de Acción más allá de los puestos de responsabilidad y coordinación. De este modo, este tipo de adiestramiento es bastante eficaz, en relación con su coste respecto a las pruebas de estrés sobre el Plan, procedimientos y agentes clave en los procesos de gestión de la emergencia.

7.3.6.4 *Simulacro*

Son los ejercicios de adiestramiento que por lo general tienen mayor coste, ya que deben integrar la mayor cantidad de efectivos y medios a escala de detalle (Grupos de Acción, personal de seguridad, voluntarios, material, vehículos...), factores (imprevistos, encadenamiento de eventos de riesgo, cambios meteorológicos, variaciones en el avance de un frente de incendio...) y procesos (evacuación, confinamiento...) que pueden integrar un rango determinado de respuestas y actuaciones de emergencia. Por otro lado, el ejercicio debe englobar toda la escala organizativa, incluyendo



a los puestos de mando y el resto de organizaciones coordinadas en la respuesta. Asimismo, es aconsejable que en el desarrollo de estos simulacros participe y se tenga en consideración a la propia población de la isla.

Los simulacros no deberían llevarse a cabo hasta que exista un cierto grado de confianza en la formación previa de todos los agentes implicados en la emergencia, lo que deriva a la necesidad de realizar previamente los mencionados ejercicios de adiestramiento.

El coste de los simulacros suele ser mayor que el resto de los ejercicios, sin embargo, su realización es el mejor de los medios para confirmar el éxito de las comunicaciones dentro del operativo de una emergencia, ya que se incluyen situaciones fortuitas que pueden darse en los eventos reales de riesgo.

En el diseño de los ejercicios de adiestramiento se deberá definir el objetivo de comprobación (qué parte del Plan se quieren poner a prueba), las materias que se trabajarán, y los grupos participantes.

Los simulacros consisten en la activación simulada del PAIV en su totalidad, pudiendo trabajar con ejercicios de interfase para mejorar la coordinación con otros niveles operativos y tienen como objeto comprobar la capacidad de respuesta y el nivel de preparación alcanzado, empleando los medios previstos.

El objetivo de los simulacros es comprobar:

- El funcionamiento y efectividad de los sistemas de aviso a la población y transmisiones.

- La rapidez de respuesta de los Grupos de Acción y de la aplicación de las medidas de protección.
- El funcionamiento (en condiciones simuladas) de los Grupos de Acción y una primera evaluación de su eficacia.

La finalidad del simulacro es la de estimar la operatividad del PAIV respecto a las prestaciones previstas y tomar las medidas correctoras pertinentes, o revisar la operatividad del Plan si fuera necesario. En este sentido, deben establecerse criterios de valoración de la coordinación de las actuaciones y la eficacia de estas.

Dicho lo anterior, existen puntos que, aunque pueden considerarse durante el simulacro, son específicos del momento de la emergencia, por lo que se estimarán sólo como orientativos:

- La rapidez en asumir la situación de emergencia a niveles superiores a la insular en función de favorecer una coordinación jerarquizada.
- La capacidad de reacción de los núcleos afectados por la situación emergencia.
- La capacidad de organización del Plan para hacer frente a acontecimientos imprevistos que requieran la modificación de criterios de intervención preestablecidos.

Los simulacros deben entenderse como procedimientos, más de entrenamiento que de evaluación, donde pueden producirse situaciones imprevistas que deben ser solucionadas.

Las características básicas de los simulacros son:



PAIV

- Parten de una situación de emergencia predeterminada.
- Comprueban la mecánica interna y funcional del Plan, o de la parte que corresponda al simulacro.
- Son globales, cuando afectan a la totalidad de la organización.
- Son parciales, cuando sólo afectan a determinados Grupos o Servicios, o a niveles de Mando, o de Ejecución, o a los Centros de Coordinación Operativa.
- Son completos, cuando intervienen los medios y recursos necesarios asignados al Plan.
- Son de cuadros, cuando intervienen sólo los responsables.

Para el diseño de un simulacro deberá efectuarse un estudio previo del desarrollo de la emergencia.

Corresponde al Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil la elaboración del Programa de Simulacros, que deberá ser aprobado por la Dirección del Plan, en colaboración con el Comité Asesor. El Programa comprenderá, para cada uno de los simulacros previstos, la siguiente información:

- Datos de desencadenamiento del suceso.
- Características y evolución del mismo.
- Medidas de protección que se requieren.
- Objetivos a cumplir.
- Tiempos óptimos y máximos aceptables de respuesta.

El diseño deberá estar escrito de forma que sea asimilado fácilmente por los actuantes y permita cierta flexibilidad en la respuesta ante algunos hechos, logrando el equilibrio óptimo de libertad de actuación dentro del marco de simulación.

Desde el Área competente en materia de Protección Civil, a propuesta del correspondiente Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil, se planteará al Comité Asesor Insular una lista de comprobación para la evaluación de la eficacia del simulacro, donde se fijará el emplazamiento, el tiempo, el personal y los medios con los que cada grupo deberá acudir.

La lista de comprobación deberá contener los siguientes puntos:

- Personas que fueron alertadas.
- Tiempo necesario para la constitución de los Grupos de Acción.
- Tiempo requerido para la determinación de zonas afectadas y medios necesarios.
- Personal y medios que acuden al escenario.
- Tiempo de llegada al escenario del área de localización de los fenómenos eruptivos de cada una de las unidades movilizadas.

En la determinación de tiempos de llegada y medios mínimos necesarios se tendrán en cuenta, en cada caso, los siguientes factores:

- La naturaleza de la emergencia.
- Las distancias entre el escenario de la situación de emergencia y las redes de las unidades movilizadas.



- Las condiciones meteorológicas y, si es posible, la evaluación aproximada de las dificultades que incluiría la activación del Plan de Actuación.
- Estado de las vías públicas.

Los tiempos se entenderán contabilizados desde el momento en el que el Grupo o Servicio sea alertado.

7.3.6.5 Periodicidad de los simulacros

Si bien sería aconsejable la realización de un simulacro al año, la complejidad de su organización y la atención de las diferentes riesgos y emergencias que también se han de planificar, nos sitúa en un escenario temporal más realista, proponiendo una periodicidad bianual para la organización y realización de los mismos. Al objeto de lograr formar a todo el personal, en dichos ejercicios, se tratará de implicar al conjunto de medios y recursos de la corporación con funciones asignadas en el Plan, intentando reflejar un despliegue completo de la estructura organizativa del mismo. Buena parte de estos simulacros se llevarán a cabo como ejercicios teóricos de gabinete, en el que, sobre supuestos concretos de riesgo y emergencia, se deberán planificar las acciones necesarias para darle respuesta a dicha situación, siempre acorde a los criterios y determinaciones establecidas en el plan.

Es aconsejable que se realicen durante períodos distintos del año y para diferentes supuestos de emergencia.

7.4 Mantenimiento

Se entiende por **mantenimiento** el conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el buen funcionamiento del Plan, en concreto: tener identificados y actualizados los procedimientos de localización de los titulares de los diferentes órganos y unidades que forman parte de la estructura; tener establecidos los procedimientos de actuación; y tener actualizados y accesibles las evaluaciones de riesgos; y localizados los medios materiales adscritos.

Para este mantenimiento, que permite la vigencia y asegura en todo momento la operatividad del PAIV, el Área del Cabildo Insular con competencias en materia Protección Civil deberá establecer las instrucciones sobre:

- Nuevos nombramientos de responsables del Plan. Deben estar nombrados los responsables titulares de cada grupo y servicio, sus suplentes y siguientes suplentes, y el sistema para su localización permanente. Esta información se incorporará al Directorio del PAIV.
- Procedimientos de actuación. Los procedimientos y protocolos vigentes, para activación del Plan y la movilización de recursos y medios, que se integrarán en un manual operativo.
- Mantenimiento del inventario de medios y recursos movilizables. Base de datos sobre los medios y recursos, a ser posible geolocalizadas. Los diferentes departamentos municipales y responsables de los Grupos o Servicios del Plan deberán mantener

el inventario con la actualización de datos e información de sus respectivos medios y recursos.

Todas las acciones de mantenimiento del Plan, que puedan ser susceptibles de ello, deberán ser comunicadas a la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias que homologó el Plan, así como a todos los órganos y entidades públicas y privadas que participan en él. Si afectan a su contenido, estas actualizaciones se publicarán como información complementaria del PAIV en formato digital y en una versión accesible y pública, hasta tanto se produce la revisión y actualización completa del PAIV.

7.4.1 Revisiones y comprobaciones del PAIV

La **revisión** del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife es la consecuencia del desarrollo del Programa de Implantación y de las actuaciones que se llevan a cabo para garantizar que, en todo momento, se disponga de un Plan actualizado y operativo. Para ello, deberán realizarse comprobaciones periódicas que pueden ser ordinarias o extraordinarias.

Las **comprobaciones ordinarias** tendrán un carácter periódico. Deberán efectuarse de la totalidad del Plan para analizar los procedimientos de actuación y las medidas de protección, utilizando para ello los resultados de los ejercicios de adiestramiento y los simulacros que se lleven a cabo, y/o las propias emergencias que pudieran afectar a la isla.

Por otra parte, pueden hacerse necesarias **comprobaciones extraordinarias** del PAIV por algunas de las siguientes causas:



PAIV

- Cambios en la legislación.
- Variación de la dotación humana en los órganos del Plan de Emergencias.
- Actualización profunda del Catálogo de Medios y Recursos.
- Experiencias ajenas o propias debidas al desarrollo de emergencias o por conclusiones extraídas de simulacros.
 - Adecuación de procedimientos operativos
 - Adecuación de los sistemas y medios de comunicaciones.
 - Adecuación de los sistemas y procedimientos de avisos y comunicación a la población.
 - Equipamiento de los Grupos Operativos.
 - Sistemas informáticos aplicados a la gestión de la emergencia.
 - Sistemas de previsión y alerta.
- Aparición de nuevos peligros o variación significativa de los ya existentes.
- En caso de que se haya desarrollado un evento eruptivo, deberá ser llevada a cabo una reevaluación de los peligros y las zonas de amenaza y ajustar las actuaciones a la nueva situación.

Serán, los responsables de los distintos grupos a los que se asignan estos medios, los responsables de realizar la verificación operativa de los mismos

mediante un registro de mantenimiento, éstos constatarán las comprobaciones efectuadas y las incidencias que se hayan presentado.

Con el fin de centralizar toda la información útil recogida para la revisión del Plan, el órgano responsable en materia de Protección Civil del Cabildo de Tenerife será el encargado de recibir dicha información para la incorporación de la misma al PAIV.

7.4.2 Plan de sensibilización, educación y formación

Una de las acciones que deben prolongarse durante toda la vida útil del presente documento son las asociadas con la sensibilización, educación y formación, tanto de los intervinientes como de la población de la Isla. Las medidas y campañas planteadas deberán ser revisadas y actualizadas con cierta periodicidad para garantizar que se alcance el objetivo de dichas medidas, para ello se deberá trabajar acorde a las instrucciones descritas en el **Plan de Comunicación e Información a la Población**.

Con relación a los intervinientes, el Plan de Formación estará determinado por las pautas descritas en el **Anexo 17 del PEVOLCA**, siendo éste una parte fundamental, tanto de la implantación como del mantenimiento del PAIV.

7.4.3 Realización de ejercicios y simulacros

La realización de ejercicios y simulacros que pongan a prueba el PAIV, como se ha descrito en epígrafes anteriores, es esencial. Una vez se hayan finalizado los ejercicios y simulacros asociados al Plan, se procederá a su evaluación a través de herramientas adecuadas a ese fin, tales como la planteada en la [Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros de emergencias y desastres](#) o las descritas en la [Guía práctica para la](#)



realización de simulaciones y simulacros de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

De este modo, se pretende evaluar las funciones de cada uno de los integrantes del PAIV, la coordinación con otras entidades y el desarrollo del ejercicio en sí mismo, de este modo se podrá apreciar la eficiencia y eficacia de los ejercicios planteados, así como detectar aquellos incidentes derivados de los ejercicios, con la finalidad de desarrollar medidas correctoras que mejoren la operatividad y funcionamiento del PAIV ante un posible evento eruptivo.



7.5 Agenda de acciones

Se deberá elaborar una agenda de acciones de implantación priorizándolas según las necesidades del plan. Se establecerá un Programa de Implantación anual y permanente del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV), tomando como período de referencia, a partir de la aprobación y homologación por parte de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. No obstante, algunas de las acciones planteadas deben desarrollarse de forma continua en el tiempo, incluso finalizada la etapa descrita a continuación:

Tabla 1. Acciones prioritarias para el desarrollo del PAIV

ACCIONES
➤ Puesta a punto de la infraestructura
➤ Asignación del personal implicado en el PAIV
➤ Difusión del PAIV
➤ Programa de información y capacitación
➤ Ejercicios de adiestramiento
➤ Desarrollo de simulacros
➤ Información a la población